

<별표1> 선박용물건 품목별 시험항목, 시험방법 및 판정기준(제2조 관련) <2010.8.13 전부개정, 2013.02.27. 개정, 2019.10.30. 일부개정, 2020.12.29. 일부개정, 2021.7.5. 일부개정, 2023.5.3. 일부개정, 2024.12.30. 일부개정, [2025.12.30 일부 개정](#)>

< 목 차 >

순 번	시험 항목	페이지
1.	헛치타아폴린(화학섬유에 한함)	1
2.	헛치타아폴린의 포지(화학섬유에 한함)	4
3.	헛치타아폴린의 방수포지(화학섬유에 한함)	6
4.	구명정의 의장품으로서의 석유등	9
5.	구명정의 의장품으로서의 자기컴퍼스	14
6.	응급의료구	19
7.	수동펌프	25
8.	수밀전기등	27
9.	일광신호용 거울	33
10.	전폐형구명정(자유강하식구명정, 공기자급식구명정, 공기자급식자유강하구명정, 내화구명정 및 내화자유강하구명정 포함)	36
11.	팽창식 구명뗏목	65
12.	고체식구명뗏목(외각에 FRP재, 내부에 Plastic 부력재를 가지는 것)	94
13.	구명부기(외장재에 천을 사용한 것)	114
14.	구명부기(외각에 FRP를 사용한 것)	117
15.	구명부기(외각에 목재를 사용한 것)	119
16.	구명부기(외장에 천, 내부부체에 발사재를 사용한 것)	121

17.	구명부기(팽창식의 것)	123
18.	구명조끼(팽창식)	128
19.	구명조끼(고체식)	145
20.	구명부환	157
21.	부력재료(plastic재)	162
22.	부력재료(FRP재)	164
23.	부력재료(코르크재 및 발사재)	169
24.	구명줄발사기	170
25.	구명뗏목 지원정	173
26.	자기점화등	181
27.	자기발연신호(自己發煙信號)	184
28.	발연부신호	188
29.	로켓낙하산신호	192
30.	신호홍염	195
31.	팽창식구명뗏목의 자동이탈장치	198
32.	스프링클러헤드(자동차도선 차량구역 수동 스프링클러 장치용)	201
33.	무인기관실용 자동소화장치	204
34.	포(泡)소화기(화학포)(이동식, 휴대식 및 간이식)	211
35.	포(泡)소화기(기계포)	216
36.	분말소화기(이동식, 휴대식 및 간이식)	224
37.	탄산가스소화기(이동식, 휴대식 및 간이식)	232
38.	포소화제(화학포)	237
39.	포소화제(기계포)	239
40.	저팽창포소화제(고정식 포소화장치용)	244

41.	분말소화제	251
42.	개인장구(안전등 및 도끼를 제외한다.)	254
43.	방연안전모 및 방연마스크	267
44.	자장식호흡구	276
45.	안전등	285
46.	가연성가스 검정기(간접굴절계형)	290
47.	수용측연	293
48.	전기선등	294
49.	유선등	301
50.	섬광등(백열전구식 및 방전관식)	307
51.	조선신호등	315
52.	무색투경	322
53.	착색원통형 유리 및 착색삽입 유리	326
54.	무색원통형 유리	328
55.	전구(선등용 및 백열전구식 섬광등 용)	330
56.	형상물(흑색구형 형상물 · 홍색구형 형상물 · 흑색원추형 형상물 · 홍색원추형 형상물 · 흑색능형 형상물 · 백색능형형상물 및 흑색원통형 형상물)	332
57.	신호등	333
58.	기적	338
59.	호중	345
60.	동라(銅鑼)	346
61.	음향측심기	347
62.	작업용구명역의(作業用救命衣)	354
63.	역반사재	363

64.	구조정의 선외기(船外機)	371
65.	캐노피등	375
66.	실내등	379
67.	구명조끼등	382
68.	보온구	386
69.	화재탐지기(차동식스포트형, 정온식스포트형, 이온화식, 광전식, 불꽃감지기)	389
70.	돛	405
71.	현 창	409
72.	쇠사슬	416
73.	와이어로우프	422
74.	일반로우프	428
75.	구난식량	431
76.	구난식수	436
77.	소화펌프	439
78.	소화호스	441
79.	노즐	449
80.	수분무장치	453
81.	국제육상시설연결구	457
82.	구조정(고체식)	459
83.	씨앵커	479
84.	구명줄	490
85.	구명기구(救命器具)의 포지	491
86.	호흡구의 산소발생관	492
87.	보호카바	493

88.	자이로 컴퍼스 및 리피터 컴퍼스	495
89.	자기컴퍼스 보울	501
90.	자기컴퍼스 비너클	505
91.	도선사용 사다리	512
92.	국제신호기	515
93.	국제신호기의 원단 및 부품	520
94.	방화문	526
95.	격벽재(격벽, 갑판 및 천정)	536
96.	갑판상장재(甲板上場材)	543
97.	전선관통관재(電線貫通管材)	547
98.	방화용 창	550
99.	방화용 샷터(자동, 수동)	552
100.	불연성 재료	552
101.	상장재(上場材), 화장재(化粧材) 및 방화용 도료	553
102.	전선 묶음용 밴드	567
103.	내화성 판재 및 불연성 코팅 콤파운드(전선용)	570
104.	화염통과방지장치	572
105.	압력진공밸브	588
106.	고압가스 용기의 밸브	599
107.	내연기관	601
108.	방수복(구명조끼와 병용의 방수복은 본 시험기준 외에 구명조끼 형식승인 시험기준에 합격해야 한다.	610
109.	화재탐지장치 수신기(표시반 및 제어반)	623
110.	수동화재경보장치(발신기)	630
111.	방폭형 전기기구	635

112.	전기식 타각 지시기(Electric Rudder Angle Indicator)	651
113.	레이다 반사기(생존정용 레이다반사기 포함)	654
114.	탐조등	658
115.	선속거리계(전자식, 압력식 및 도플러식 선속거리계)	664
116.	구명정용 및 구조정용 내연기관	671
117.	복합식구조정 및 복합식 고속구조정	678
118.	연관식 화재탐지장치	697
119.	선미구동장치	706
120.	수적층용 수지액	709
121.	유리 섬유재	717
122.	비상탈출용호흡구	721
123.	미분무수노즐(개방형)	729
124.	선박용 윤활유 여과기	734
125.	공기식매트리스	737
126.	위크링크	739
127.	휴대식발포노즐(고정식포말소화장치용)	740
128.	폼모니터(고정식포말소화장치용)	741
129.	폼배출기(고정식포말소화장치용)	742
130.	역지밸브(고정식탄가스소화장치용)	743
131.	3방향밸브(고정식탄가스소화장치용)	744
132.	메인밸브(고정식탄가스소화장치용)	745
133.	안전밸브(고정식탄가스소화장치용)	746
134.	탄산가스메니폴드(고정식탄가스소화장치용)	747
135.	플렉시블호스(고정식탄가스소화장치용)	748

136.	고정식소화장치용 관류(질소(N2) 메니폴드 포함)	749
136의2.	고정식탄산가스소화장치용 고압가스 용기	750
137.	휴대식 포말방사기	766
138.	소방용 도끼	767
139.	소방원장구용 구명줄	768
140.	항해자료기록장치(VDR) 및 간이항해자료기록장치(SVDR)	769
141.	자동추적장치(ATA)	789
142.	전자해도표시시스템(ECDIS)	796
143.	고팽창포소화약제(고정식포소화장치용)	820
144.	진수장치(구명정, 구조정, 구명뗏목용)	827
145.	탑승용사다리	832
146.	소형선박 원격조종장치	833
147.	GPS 플로터(GPS Plotter)	836
148.	투척용 소화기	850
149.	퇴적오니 제거설비	853
150.	침수경보장치(수위감지기 및 경보장치)	856
151.	LED(발광다이오드) 항해등	867
152.	위성항법장치(GPS) 및 보정위성항법장치(DGPS)	886
153.	선미(船尾)관 메커니컬실 장치(Stern Tube Mechanical Seals)	908
154.	포말 발생기(내부급기형 고정식포말소화장치용/MSC.1/ Circ.1271 관련)	917
155.	포말 노즐(내부급기형 고정식포말소화장치용/MSC.1/ Circ.1271 관련)	920
156.	항해당직경보장치(BNWAS)	925
157.	난연재료(연질 폴리우레탄 복합체)	930
158.	구명조끼(복합식)(※국내항해에 종사하는 선박용에 한함)	939

159.	수적층용 난연성 수지액	957
160.	커튼류	964
161.	가구류(담배에 의한 시트 덮개의 점화성 시험방법)	977
162.	침구류	984
163.	구멍정 이탈장치(폴에 의해 진수되는 구멍정에 한함)	990
164.	선박길이 24미터 미만 비사업용 플레저보트(FRP)의 선체	997
165.	지능형 해상교통정보서비스 표시장치(e-Nav 표시장치)	1000
166.	전기추진설비	1036

1. 헛치타아폴린(화학섬유에 한함)

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	원단만, 방수(防水)천은 제조자, 품명, 형식 등을 확인한다. 봉합부(縫合部) 및 연부(緣部)의 중폭(重幅), 봉재방법, 실의 열(列), 실의 자수(自數) 등의 가공방법을 조사한다.	사양서와 같을 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도시험 (가)내한시험 (나)내열시험	봉합부를 -30℃(습도는 형성되는 상태)의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 균열(Crack) 등의 유무를 조사한다. 봉합부를 66℃(상대습도 90±1%)의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 점착유무를 조사한다.	균열(Crack)이 없을 것 점착이 없을 것	
(2)환경시험	봉합부에 대하여 다. 성능시험 중 (1)인장시험의 시험과 동형, 동수의 시험편을 채취하여 아래의 환경시험을 실시하고, 염산(鹽酸)(5%), 유산(硫酸)(20%), 가성소오다(30%) 약액에 각각 30분간 담근 후 인장시험을 한다.	인장강도는 - 갑종: 100 kg/3cm를 표준으로 한다. - 을종: 80 kg/3cm를 표준으로 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(가)고온다습 시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.		
(나)온도반복 시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조) (그림 1) (그림 2)		
(다)내후시험 (Weathering)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기 로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수 시간을 둔다. 다만, 금속 및 유리로 제조된 제품은 제외한다.		

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)인장시험	봉합부를 길이 방향의 중앙부에 너비 30 mm, 길이 350 mm의 시험편 및 봉합부를 포함하지 않는 동일 형상의 시험편을 가로와 세로 방향에서 각각 5개 채취하여 지점간 거리를 200 mm로 하고 매분 200 mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	봉합부와 시험편의 파단강도는 - 갑종: 120 kg/3cm이상일 것 - 을종: 100 kg/3cm이상일 것	
(2)방수시험	바늘 눈을 액(液)으로 바른 봉합부를 중앙으로 한 시험편을 5개 채취하고 도포면(塗布面)을 수면에 놓고 방수도(防水度)시험기로서 매분 1.0 mH ₂ O의 가압속도로서 수압을 가하고 이면(裏面) 3개소에 누수가 발생한 때의 수압치를 측정한다.	- 갑종: 0.15 kg/cm ² - 을종: 0.10 kg/cm ² 이상의 수압에서 시험방법 란의 현상이 나타날 것	
(3)반복 절곡 (折曲)방수도 시험(防水度試驗)	상온(常溫)에서 (2)의 시험과 똑같은 시험편을 봉합부 1개소에 10kg 추(鍾)(너비 15cm)를 탑재하고 이를 10 회 반복하여 그곳의 방수시험을 (2)과 같은 방법으로 하고 이면(裏面) 3개소에 누수(漏水)가 발생한 때의 수압치를 측정한다.	- 갑종: 0.09 kg/cm ² - 을종: 0.06 kg/cm ² 이상의 수압에서 시험방법 란의 현상이 나타날 것	
(4)실의 인장시험 (재료시험)	지점간 거리를 250 mm로 하고 매분 300 mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	파단강도는 10 kg 이상일 것	

2. 헛치타아폴린의 포지(화학섬유에 한함)

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료 및 구조(원사, 밀도, 직조방법)를 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2)중량계측	250 mm×250 mm의 시험편을 3개 채취하여 1㎡당의 중량을 산출한다.	- 갑종: 400g 이상일 것 - 을종: 300g 이상일 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도시험 (가)내한시험	다. 성능시험 중 (1)인장시험의 시험과 동형, 동수의 시험편을 -30℃의 항온조 내에 48시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 균열(Crack) 등의 유무를 조사하고, 또한 다. 성능시험 중 (1)인장시험과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	(가) 점착 및 균열(Crack)이 없을 것 파단강도 갑종: 120 kg 이상일 것 을종: 100 kg 이상일 것	
(나)내열시험	다. 성능시험 중 (1)인장시험의 시험과 동형, 동수의 시험편을 66℃의 항온조 내에 48시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 점착의 유무를 조사하고, 또한 다. 성능시험 중 (1)인장시험과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	(나) 점착이 없을 것 파단강도 갑종: 120 kg 이상일 것 을종: 100 kg 이상일 것	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)인장시험	너비 30 mm, 길이 350 mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 지점간 거리를 200 mm로 하고 매분 200 mm의 속도로 인장하여 파단강도 및 신장율을 측정한다.	파단강도 - 갑종: 150 kg 이상일 것 - 을종: 120 kg 이상일 것	
(2)습윤인장시험	다. 성능시험 중 (1)인장시험과 동형, 동수의 시험편을 담수 속에 24시간 담근 후 인장시험을 한다.	파단강도 - 갑종: 120 kg 이상일 것 - 을종: 100 kg 이상일 것	

3. 헛치타아폴린의 방수포지(화학섬유에 한함)

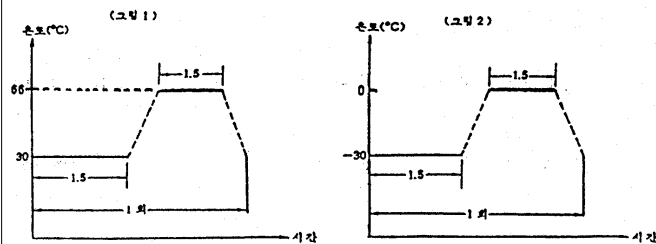
가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조 및 표면색을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2)중량계측	250 mm×250 mm의 시험편을 3개 채취하여 1 m ² 당의 중량을 산출한다.	- 갑종: 700g 이상일 것 - 을종: 600g 이상일 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도시험 (가)내한시험	다. 성능시험 중 (1)인장시험의 시험과 동형, 동수의 시험편을 -30℃의 항온조 내에 48시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 균열(Crack) 등의 유무를 조사하고, 또 다. 성능시험 (1)인장시험과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	(가) 점착 및 균열(Crack)이 없을 것 파단강도 갑종: 150 kg 이상일 것 을종: 120 kg 이상일 것	
(나)내열시험	다. 성능시험 중 (1)인장시험의 시험과 동형, 동수의 시험편을 66℃의 항온조 내에 48시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 점착의 유무를 조사하고, 또 다. 성능시험 중 (1)인장시험과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	(나) 점착이 없을 것 파단강도 갑종: 150 kg 이상일 것 을종: 120 kg 이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)환경시험	봉합부에 대하여 다. 성능시험 중 (1)인장시험의 시험과 동형, 동수의 시험편을 채취하여 아래의 환경시험을 실시하고, 염산(鹽酸)(5%), 유산(硫酸)(20%), 가성소오다(30%) 약액에 각각 30분간 담근 후 인장시험을 한다. (가)고온다습 시험 온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다. (나)온도반복 시험 상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조) (다)내후시험 (Weathering) Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기 로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수 시간을 둔다. 다만, 금속 및 유리로 제조된 제품은 제외한다.	인장강도 - 갑종: 120 kg 이상일 것 - 을종: 100 kg 이상일 것	



다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)인장시험	너비 30 mm, 길이 350 mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 지점간 거리를 200 mm로 하고 매분 200 mm의 속도로 인장하여 파단강도 및 연신율을 측정한다.	파단강도 - 갑종: 150 kg 이상일 것 - 을종: 120 kg 이상일 것	
(2)습윤인장시험	(1)의 시험과 동형, 동수의 시험편을 담수 속에 24시간 담근 후 인장시험을 한다.	파단강도 - 갑종: 120 kg 이상일 것 - 을종: 100 kg 이상일 것	
(3)방수시험	방수도 시험기로서 매분 1.0 mH ₂ O의 가압속도로 가압을 가하고 이면(裏面) 3개소에 누수가 발생한 때의 수압치를 측정한다.	- 갑종: 0.5 kg/cm ² 이상의 수압에서 시험방법 란의 현상이 나타날 것 - 을종: 0.3 kg/cm ² 이상의 수압에서 시험방법 란의 현상이 나타날 것	
(4)반복굴곡 방수도시험	상온에서 천의 1개소에 10 kg의 추(錐) (너비 15cm)를 탑재하고 이를 10회 반복하여 그곳의 방수시험을 (3)과 같은 방법으로 하고 이면(裏面) 3개소에 누수가 발생한 때의 수압치를 측정한다.	- 갑종: 0.4 kg/cm ² 이상일 것 - 을종: 0.2 kg/cm ² 이상일 것	
(5)방부시험	완전 멸균한 유리용기 속에 「아스페르거스·니켈」의 혼합포자 현탁액 1 cc를 50 mm 정사각형의 시험편면에 균등하게 적시고 뚜껑을 덮어 28(±2)℃ 보온상태로 7일간 배양한 후 시험편면에 발생하는 곰팡이를 조사한다.	곰팡이 발생이 없을 것	

4. 구명정의 의장품으로서의 석유등 <개정 2015.9.11.> <개정 2023.5.3.>

가. 제품검사

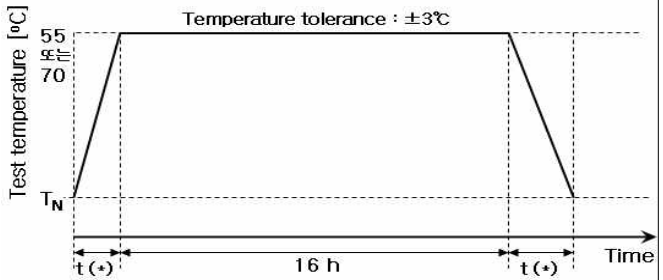
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수 및 공작의 양부(良否)를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
(2)중량계측	전 중량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험품에 이상이 없을 것	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃ 까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃ 까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조) (그림 1) (그림 2)	시험품에 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다.	금속 부분에 부식이 없을 것	
(4) 내 후 시험 (Weathering)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기 로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수 시간을 둔다. 다만, 금속 및 유리로 제조된 제품은 제외한다.	시험방법과 동일	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6을 참조한다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table> <tr> <th>진동수</th> <th>변위</th> <th>가속도</th> </tr> <tr> <td>(2~5) Hz ~ 13.2 Hz</td> <td>±1 mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2 Hz ~ 100 Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진 을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table> <tr> <th>진폭비</th> <th>시험방법</th> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변위	가속도	(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-	13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	성능시험 중 작동시험 등을 하여 이상이 없을 것	
진동수	변위	가속도																		
(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-																		
13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃ ±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.	성능시험 중 작동시험 등을 하여 이상이 없을 것	
(나)기능시험 (휴대용, 보호용 및 노출용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068 -2-2를 참조한다. 	성능시험 중 작동시험 등을 하여 이상이 없을 것	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)연속점등 시험	기름통에 KS M 2613에서 정하는 1호 등유를 계량하여 채우고 12시간 이상 점등하고 불꽃 및 심지의 이상 유무와 1시간당 연료소비량을 조사한다.	12시간 연속점등하고 불꽃 및 심지에 이상이 없을 것	
(2)배광(配光)시험	암실의 회전대위의 중심선상에 등을 놓고 점등하여 특성이 일정하게 된 후 광원으로부터 수평방향으로 1m 이상의 거리에 위치한 조도계로서 수평방향의 광도를 10° 마다 연속 측정한다.	0.86 Cd 이상을 표준으로 한다.	광속거리 1해리 이상에 상당
(3)방수시험	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급 (IP 코드)]에서 정하는 IPX4의 방법으로 점등한 등에 살수한다.	소등되지 않을 것	
(4)내풍시험	점등한 등에 수평방향에서 순간 최대 풍속 16 m/sec의 바람을 1분간 받게 한다.	소등하지 않을 것	

5. 구명정의 의장품으로서의 자기컴퍼스 <개정 2015.9.11.> <개정 2023.5.3.>

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 각 부에 대하여 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다. ② 외관상 결점의 유무를 조사한다.	① 사양서 또는 도면과 같을 것. 특히 보울과 가아드는 다음과 같을 것 ㉠ 보울 내벽에는 선수 지표가 표시되어 있을 것 ㉡ 가아드는 그 지름이 75 mm 이상인 것으로 1도 마다 360°의 눈금을 표시하고, 북(N)점(000도)을 시점으로 하여 시침방향으로 360°까지 10° 마다 숫자로 표시하고, 사방점은 N, E, S 및 W의 대문자로 표시할 것. 다만, N점은 적당한 표시로 대신할 수 있다. 또한 가아드의 지름이 100 mm 이하인 자기컴퍼스에 있어서는 가아드의 눈금을 2° 마다 나타낼 수 있다. ㉢ 가아드는 평상시 읽을 수 있는 구조이고 건전지 등에 의한 조명장치를 비치할 것. 다만, 유효한 발광도료에 의하여 야간에도 명확히 읽을 수 있는 것에 대하여는 조명장치를 설치하지 않아도 무방하다. ② 손상, 변형, 컴퍼스 액의 기포 및 벗겨짐과 볼트, 너트류의 풀림 등이 없을 것	
(2)중량계측	전 중량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
(3)치수계측	주요부분의 치수를 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	

나. 부품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)보자력(保磁力)측정(자침)	자침재료의보자력을 측정한다.	30 kA/m 이상의보자력을 가질 것	

다. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)염수(鹽水)분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복한다. 다만, 녹이 발생할 염려가 없는 재료를 사용하는 부품은 이 시험을 실시하지 않는다. 시험은 다음의 절차에 따라 행한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 가) 절연저항의 초기측정 및 초기 작동상태를 확인한다. 나) 기기는 시험 중 통상의 자세이어야 한다. 다) 각 보관 기간 7일째 작동상태를 확인한다. 라) 절연저항을 측정한다. 마) 후처리 후의 작동상태를 확인한다.	녹슬지 않을 것	
(2)진동시험	가대(架臺)에 컴퍼스를 수납한 상태로 다음 진동시험을 한다. 다만, 덮개가 있는 자기컴퍼스는 덮개를 씌운 상태로 한다.	시험결과 이상이 없을 것	

	<table><tr><td></td><td>전 진 폭 (全振幅)</td><td>진동수</td><td>소인 주기 (掃引 周期)</td><td>진동방향</td><td>시험 회수</td><td>합계 시험 시간</td></tr><tr><td>①</td><td>3mm</td><td>0~500회/분 연속적으로 변화시킨다.</td><td>10분</td><td>부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향</td><td>각 방향에 대 하 여 3회씩</td><td>1.5 시 간</td></tr><tr><td>②</td><td>0.35mm</td><td>500~1500회/분 연속적으로 변화시킨다.</td><td>10분</td><td>부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향</td><td>각 방향에 대 하 여 3회씩</td><td>1.5 시 간</td></tr><tr><td>③</td><td>0.1mm</td><td>1500~3000회/분 연속적으로 변화시킨다.</td><td>10분</td><td>부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향</td><td>각 방향에 대 하 여 3회씩</td><td>1.5 시 간</td></tr></table>		전 진 폭 (全振幅)	진동수	소인 주기 (掃引 周期)	진동방향	시험 회수	합계 시험 시간	①	3mm	0~500회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향	각 방향에 대 하 여 3회씩	1.5 시 간	②	0.35mm	500~1500회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향	각 방향에 대 하 여 3회씩	1.5 시 간	③	0.1mm	1500~3000회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향	각 방향에 대 하 여 3회씩	1.5 시 간		
	전 진 폭 (全振幅)	진동수	소인 주기 (掃引 周期)	진동방향	시험 회수	합계 시험 시간																									
①	3mm	0~500회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향	각 방향에 대 하 여 3회씩	1.5 시 간																									
②	0.35mm	500~1500회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향	각 방향에 대 하 여 3회씩	1.5 시 간																									
③	0.1mm	1500~3000회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 자세에 대하여 직각으 로 3방향	각 방향에 대 하 여 3회씩	1.5 시 간																									
(3)온도시험 (가)고온시험 (나)저온시험	보울을 항온조내에 넣고 온도를 60℃ 까지 서서히 올린 후 그 상태에서 8시간 방치한다. 보울을 항온조속에 넣고 온도를 -30℃ 까지 서서히 내린 후 그 상태에서 8시간 방치한다.	(가) 액 누설, 기포발생, 컴퍼스 액 및 보울 내부 도장의 열화 등 이상이 없을 것. 또한 지북(指北)장치가 형성 되지 않을 것 (나) 액 누설, 기포 및 면상침전물(綿狀沈殿物)의 발생, 컴퍼스 액의 오탁(汚濁), 동결, 액성분의 분리 등 이상이 없을 것. 또한 지북(指北)장치가 형성하 지 않을 것																													

라. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)경사시험	① 보울을 직각된 2방향으로 각각 10° 경사시켜 조사한다. ② 가대를 임의의 방향으로 40° 경사시켜 조사한다(짐발스(Gimbals)로 지지되어 있는 보울에 한함). ③ 보울을 직각된 2 방향으로 각각 30° 경사시켜 조사한다(짐발스(Gimbals)로 지지되어 있지 않는 보울에 한함).	① 보울을 10° 경사시켜도 가아드는 자유로이 움직일 것 ② 가대를 40° 까지 경사시켜도 보울은 수평을 유지하고 탈락되지 않을 것 ③ 보울을 30° 경사시켜도 가아드는 수평을 유지할 것	
(2)기선(基線)오차시험	트란싯 또는 이와 동등 이상의 정도를 가진 측정기로서 보울내의 선수지표와 가아드의 눈금 중심을 통한 수직면과, 보울의 수미선(首尾線)을 통하는 수직면과에 이루는 각도(보울기선 오차), 또한 가대의 수미선을 나타내는 지표를 통한 수직면과, 보울의 수미선을 통하는 수직면과의 이루는 각도(가대기선 차)를 조사한다.	보울의 기선오차는 0.3° 이내일 것 가대의 기선오차는 0.5° 이내일 것	
(3)방위오차시험	가아드의 8 주요점(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW)의 방향에 대하여 자기자오선을 기선으로 한 방위와 가아드의 지시방위와의 차각(差角, 방위오차)을 조사한다.	방위오차는 0.5° 이내일 것	
(4)주기측정시험	온도 20(±3)℃의 실내에서 보울을 자속밀도의 수평성분이 18μT인 자계(磁界)속에 놓고 가아드의 북점을 정지점으로 하여 40° 우 및 좌로 편각시킨 후 방치하여 가아드의 북점이 최초로 정지점을 횡절(橫切)한 순간부터 다음 역방향으로 횡절(橫切)한 순간까지의 시간(반주기, 半周期)을 측정한다.	반주기(半周期)는 0.06d 초 이상 0.12d 초 이하일 것. 다만, d는 가아드의 지름(mm)	무주기성(無周期性) 자기검 퍼스에는 적용하지 않는다.
(5)정지(靜止)시간측정시험	온도 20(±3)℃의 실내에서 보울을 자속밀도의 수평성분이 18μT인 자계(磁界)속에 놓고 가아드의 북점을 정지점으로 하여 90° 우 및 좌로 편각시킨 후 방치하여 각각 최초의 정지점에서 ±1° 이내로 복귀한 시간(정지시간)을 측정한다.	정지시간은 0.4d 초 또는 60 초 중 적은 것 이하일 것. 다만, d는 가아드의 지름(mm)	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)수반각(隨伴角)측정시험	온도 20(±3)℃의 실내에서 보울을 자속밀도의 수평성분이 30 μ T, 수직성분이 34 μ T인 표준자계(磁界) 속에 넣고 각속도 90°/분의 속도로 보울을 우 및 좌로 회전시켜 정확히 1회전하였을 때 가아드의 북점이 최초의 정지점에서 한쪽으로 기울어진 각도(수반각,隨伴角)를 측정한다.	수반각(隨伴角)은 1.0° 이내일 것	
(7)마찰오차 시험	온도 20(±3)℃의 실내에서 보울을 자속밀도의 수평성분이 6 μ T인 자계(磁界) 속에 놓고 가아드의 북점을 정지점으로 하여 2° 우 및 좌로 편각시킨 후 방치하여 정지되었을 때 가아드의 북점이 최초의 정지점에서 한쪽으로 기울어진 각도(마찰오차)를 측정한다.	마찰오차는 0.5도 이내일 것	
(8)비자성시험	① 자침외의 자기컴퍼스를 구성하는 재료가 비자성으로 되어 있는가를 사양서 또는 도면과 대조하여 조사한다. ② 온도 20(±3)℃의 실내에서 짐발(Gimbals)에 부착된 보울을 자속밀도의 수평성분이 30 μ T, 수직성분 34 μ T인 표준자계(磁界) 속에 놓고 각속도 36도/분 이하로 보울을 우 및 좌로 회전시켜 가아드의 편각을 조사한다.	① 비자성일 것 ② 불규칙한 편각이 0.3° 이내일 것	①조명용전구의 스위치 등은 유해한 영향을 받지 않으면 비자성으로 간주한다. ②불규칙한 편각의 원인은 지점부분의 마찰과 재료에 있으므로 불규칙성을 발생하는 방향으로 마찰시험을 하여 확인한다.
(9)조명장치 시험	① 건전지에 접속시켜 조사한다. ② 발광도료의 도포상태를 조사한다.	① 가아드면이 유효하게 조명되고 보울의 밖으로 유해한 빛이 새어 나오지 않을 것 ② 가아드면이 명확하게 보일 것	

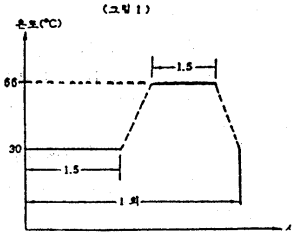
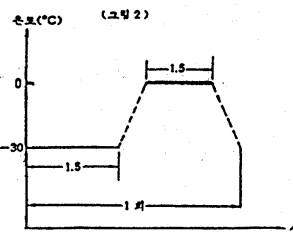
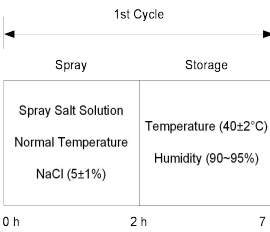
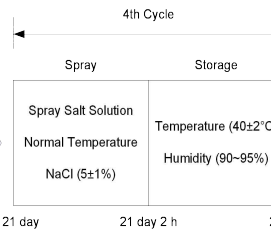
6. 응급의료구<개정 2023.5.3> <개정 2024.12.30>

가. 제품검사

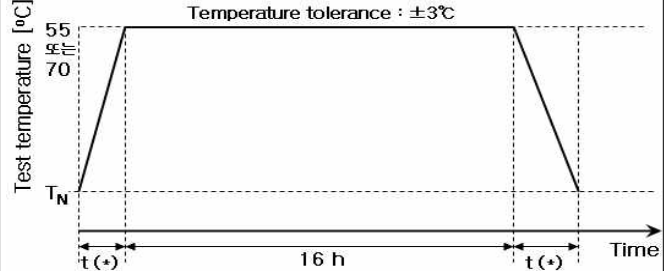
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	용기의 재료, 구조, 치수 및 의약품의 유효기간 표시 및 공작의 양부(良否)에 관하여 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것 의약품에 대한 유효기간이 명기되어 있을 것	
(2)질량계측	용기 및 내용품의 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것	
(3)내용품확인 검사	수납품 또는 의료기구의 품목, 용량 및 치수, 수량, 제조 연월일 또는 유효기간을 조사하고 내용표시와 대조 확인한 후 변질 또는 불량품의 유무, 수납방법의 적부를 조사한다.	<별표 1-1> 참조	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험품에 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃ 부터 66℃ 까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃ 부터 0℃ 까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)  	시험품에 시험결과 이상이 없을 것	
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 1st Cycle  4th Cycle  Repeat	금속 부분에 부식이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(4)내후시험(금속 및 유리로 제조된 경우 제외) (Weathering)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 시험결과 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.	시험방법과 동일																		
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6을 참조한다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <th>진동수</th> <th>변위</th> <th>가속도</th> </tr> <tr> <td>(2~5) Hz ~ 13.2 Hz</td> <td>±1 mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2 Hz ~ 100 Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <th>진폭비</th> <th>시험방법</th> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변위	가속도	(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-	13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	육안상 이상이 없을 것	
진동수	변위	가속도																		
(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-																		
13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃ ±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다. 이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068 -2-2를 참조한다.	성능시험 중 작동시험 등을 하여 시험결과 이상이 없을 것	
(나)기능시험 (휴대용, 보호용 및 노출용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068 -2-2를 참조한다. 	성능시험 중 작동시험 등을 하여 시험결과 이상이 없을 것	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)낙하시험	팽창식 구멍뚫목에 다른 의장품과 함께 컨테이너에 수납시켜 높이 18 m에서 수면으로 자연낙하 시켜 손상의 유무를 조사한다.	손상이 없을 것	적재장소가 수면에서 18m 초과인 것은 그 높이에서 투하 시험을 한다.
(2)부유시험	내용물을 완비한 상태에서 밀봉(Seal)부를 수평으로 하여 수면하 30 cm의 수중에 3시간 담근 후 침수 유무를 조사한다.	① 부유할 것 ② 내부에 유해한 침수가 없을 것	

<별표 1-1> 응급의료구의 내용품 확인 (6.가.(3)관련)

(1) 신축성 반창고(압박 붕대 등)	약 10 cm 너비의 것 약 5 cm 너비의 것	5포(1포에 1개입) 가아제 2포(1포에 4개입)	
(2) 무균압축거즈(가 제)	45 cm × 45 cm	스프레이(Spray)붕대(75ml×2개)를 비치하는 경우에는 전기의 가제는 2포로 할 수 있다. 3개	
(3) 무균압박반창고(밴드 등)		최소 20개, 다양한 크기의 것	
(4) 삼각 반창고(삼각대, 삼각건 등)	105 cm × 105 cm × 150 cm	3개	
(5) 안 대(眼 帶)		3개	
(6) 지 혈 대		1조	
(7) 핀 셋 트		1개	
(8) 가 위		1개	
(9) 안 전 핀		12개	
(10) 부 목(副 木)		1개	
(11) 외 상 연 고		3개(15 g입)	
(12) 안약(점안액)<개정 2019. 10. 30>		2개(10ml입)<개정 2019. 10. 30>	
(13) 방부처리제(살균소독액)		1병(50 cc입)	
(14) 진 통 해 열 제		최소 48회분	
(15) 화상처리제(와세린 가아제 등)		3포(1포에 4개입)	
(16) 정장제(整腸劑(지설사제(止 설사濟))		20정	
(17) 신축성 반창고(의료용 테이프)		최소 4m	
(18) 응급 의료 지침서		1부	

7. 수동펌프

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관시험	재료, 구조, 치수 및 공작의 양부(良否)를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
(2)질량계측	전 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다.	금속 부분에 부식이 없을 것	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)흡수(吸收) 시험	수면상 1.2 m의 위치에서 충만 수(Priming water)를 넣지 않는 상태로 작동하여 최초의 흡출(吸出)시까지 요하는 시간을 측정한다.	1분 이내일 것	
(2)흡인량시험	펌프를 수면상 1.2 m의 위치에 설치해서 흡수(吸收)시킨다. 1분간의 작동회수 및 흡인량을 측정한다.	구멍정의 길이가 7.3 m 미만일 때 23ℓ/min 이상, 7.3 m 이상일 때 32ℓ/min 이상일 것	
(3)내압시험	1 kg/cm ² 의 수압을 30초간 가하여 누수의 유무를 조사한다.	누수가 없을 것	
(4)Packing 마모시험	통상의 사용 상태에서 피스톤을 10,000회 작동시켜 Packing의 마모량 및 흡인량의 변화를 조사한다.	(2)의 판정기준과 같다.	

8. 수밀전기등 <개정 2023.5.3.>

가. 제품검사

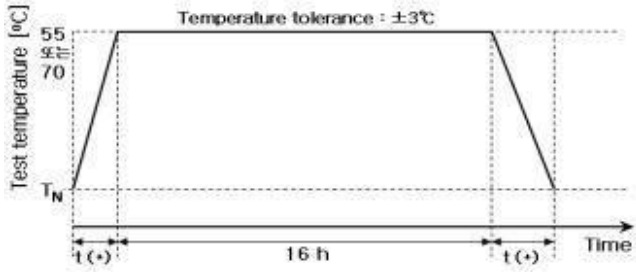
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	수밀전기등을 책상에 올려놓고 육안으로 결함의 유무를 조사한다.	도면 및 사양서와 대조하여 갈라짐, 손상, 변형 등이 없을 것. 내식성금속 외의 금속에는 방청처리(도금 또는 도장)를 해야 함.	
(2)치수 및 질량계측	적정한 기구를 사용해서 계측한다.	도면 및 사양서에 기재된 공차 범위 내에 있을 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험품에 시험결과 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃ 부터 66℃ 까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대 습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃ 부터 0℃ 까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조) (그림 1) (그림 2)	시험품에 시험결과 이상이 없을 것									
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 1st Cycle <table><tr><td>Spray</td><td>Storage</td></tr><tr><td>Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%)</td><td>Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%)</td></tr></table> 0 h 2 h 7 day 4th Cycle <table><tr><td>Spray</td><td>Storage</td></tr><tr><td>Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%)</td><td>Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%)</td></tr></table> 21 day 21 day 2 h 28 day Repeat	Spray	Storage	Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%)	Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%)	Spray	Storage	Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%)	Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%)	금속 부분에 부식이 없을 것	
Spray	Storage										
Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%)	Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%)										
Spray	Storage										
Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%)	Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%)										

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(4)내후시험(금속 및 유리로 제조된 경우 제외) (Weathering)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 시험결과 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.	시험방법 란과 동일																		
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6을 참조한다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <th>진동수</th> <th>변위</th> <th>가속도</th> </tr> <tr> <td>(2~5) Hz ~ 13.2 Hz</td> <td>±1 mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2 Hz ~ 100 Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <th>진폭비</th> <th>시험방법</th> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변위	가속도	(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-	13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	성능시험 중 작동시험 등을 하여 시험결과 이상이 없을 것	
진동수	변위	가속도																		
(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-																		
13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출 용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태 (+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃ ±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 정상상태 의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한 다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.	성능시험 중 작동시험 등을 하여 시험결과 이상이 없을 것	
(나)기능시험 (휴대용, 보호 용 및 노출용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전 할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치 한 후 시험온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보 관시험의 세부시험방법은 IEC 60068 -2-2를 참조한 다. 	성능시험 중 작동시험 등을 하여 시험결과 이상이 없을 것	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)작동시험	수밀전기등을 들고 점멸 및 모르스 신호의 작동을 할 수 있는지 여부를 조사한다.	점멸 및 모르스 신호가 확실히 되어야 한다. 모르스 신호의 작동시험은 두꺼운 장갑을 낀 상태에서 1분간 180회 이상의 점멸이 되어야 할 것	
(2)배광(配光)시험	광전관조도계로 점등 후 30분간 수평방향 및 수직방향의 광도를 광축(光軸)으로부터 5° 까지 1° 간격으로 5분간 마다 측정하여 광축광도(光軸光度) 및 광주각(光柱角)을 산출한다.	30분 후의 광축광도는 100 Cd 이상일 것, 광주각은 수평, 수직 모두 8° 이하일 것. 또한 광축으로부터 0.5° 이내 및 1° 이내의 광도는 각각 최대광주광도의 60% 이상 및 30% 이상이어야 할 것	
(3)방수시험	수밀전기등을 수면하 1 m의 수중에서 24시간 담근 후 내부의 침수 유무를 조사한다.	침수가 없을 것	
(4)부유시험	수밀전기등, 예비전지 및 예비전구를 넣는 용기를 수면하 30 cm의 수중에서 3시간 방치한 후 부유상태를 조사한다.	① 부유하여 있을 것 ② 내부에 유해한 침수가 되지 않을 것	
(5)낙하시험	콘크리트 바닥위에 놓인 두께 25 mm의 견목판상(堅木板上) 위로부터 2 m 높이에서, 축심에 대하여 수평, 수직 및 경사각 45° 상태로 낙하시켜 이상 유무를 조사한다.	균열, 파손, 필라멘트 단선, 점멸 및 모르스 신호 조작부에 시험결과 이상이 없을 것	
(6)전지의 특성 시험	수밀전기등용 전구에 부하를 걸어 70℃ 및 -10℃의 상태에서 전지의 전압 및 주전류를 측정한다.	70℃ 상태의 값을 100%로 하였을 때에 -10℃의 상태는 80% 이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)전지의 수명 시험	전구의 공칭전압으로 점등해서 단선 할 때까지의 시간을 측정한다.	5시간 이상일 것	
(8)스위치 점멸 시험	수밀전등의 정격전압 및 정격전류를 스위치에 통전하고 스위치의 개폐속도를 매분 20회로 10,000회 연속 개폐하여 이상유무를 조사한다.	단락 등 시험결과 이상이 없을 것	
(9)절연저항시험	직류 500 V의 절연저항계로서 각 극간 및 충전부와 비충전 금속부와의 간에 절연저항을 측정한다.	10 M Ω 이상일 것	

9. 일광신호용 거울 <개정 2015.9.11><개정 2023.5.3>

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조, 치수표시 및 공작의 양부(良否)를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2)중량계측	전 중량을 측정한다.	사양서와 같을 것	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험품에 시험결과 이상이 없을 것	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조) (그림 1) (그림 2)	시험품에 시험결과 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(3)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6을 참조한다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <th>진동수</th> <th>변위</th> <th>가속도</th> </tr> <tr> <td>(2~5) Hz ~ 13.2 Hz</td> <td>±1 mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2 Hz ~ 100 Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <th>진폭비</th> <th>시험방법</th> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변위	가속도	(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-	13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	육안상 이상이 없을 것	
진동수	변위	가속도																		
(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-																		
13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

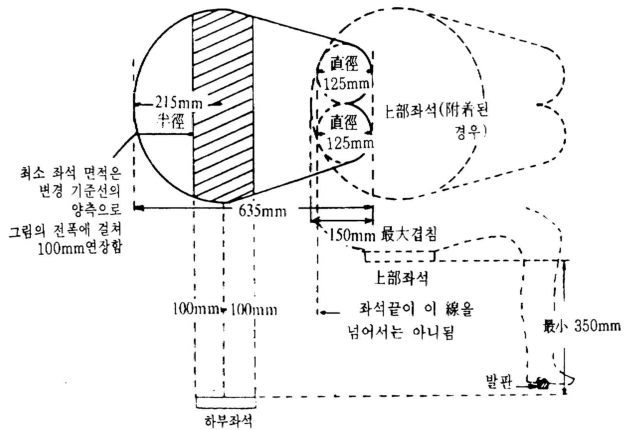
다. 성능시험

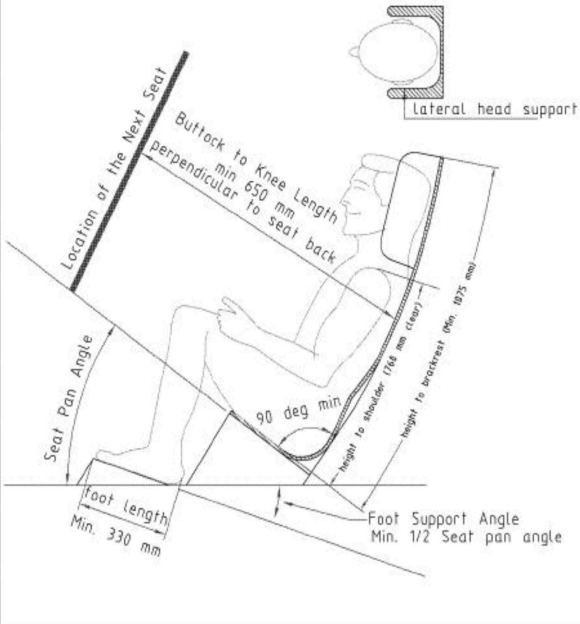
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)반사시험	암실에서 표준전구 및 조도계를 사용하여 거리 2 m 에서 반사 광도를 측정하고 반사율을 산출한다.	반사율이 80% 이상일 것	
(2)평면도시험	2 m 거리에서 태양광선의 반사영상에 대하여 그 면적, 형상을 시험물체의 유효 반사경면과 비교한다.	영상은 반사면의 형상과 같을 것	
(3)내유시험	가솔린 속에 24시간 담근 후 변형, 변질 등의 이상 유무를 조사한다.	변형, 변질 등 시험결과 이상이 없을 것	
(4)낙하시험	콘크리트 바닥에 놓인 두께 25 mm의 견목판(堅木板) 위로부터 2 m 높이에서 표이면(表裏面), 양측면 및 각 면(角面)이 각각 당도록 각 2회에 걸쳐 자유낙하 시켜 파손유무를 조사한다.	파손이 없을 것	
(5)끈의 강도 시험	시험편을 5개 채취하여 지점간 거리를 100 mm로 하고 매분 20 mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	파단강도가 40 kg 이상일 것	

10. 전폐형구명정(자유강하식구명정, 공기자급식구명정, 공기자급식자유강하구명정, 내화구명정 및 내화자유강하구명정 포함)
 <개정 2013.9.24> <개정 2015.9.11.> <2017.5.16.> <개정 2023.5.3.> <개정 2025.12.30>

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 금속부의 용접 및 도장등 외관에 대하여 검사한다. ② FRP부의 기포, 박리, 백화, 수축, 함침 불량, 표면의 흠, 2차 접착불량 등의 이상 유무 및 도장 등 외관에 대하여 검사한다. ③ 구멍정 및 고정덮개의 외면 및 내면의 색을 조사한다. ④ 이탈장치(release mechanism)는 ‘<별표1> 163. 구멍정 이탈장치 가.제품검사 (1)외관검사 및 치수 측정’ 방법을 준용한다. ⑤ 역반사재의 부착상태를 검사한다. ⑥ 캐노피등 및 실내등의 부착상태를 검사한다.	①시험결과 이상이 없을 것 ②시험결과 이상이 없을 것 ③ 외면의 색은 눈에 잘 띄는 색이고 내면의 색은 탑승자에게 불쾌감을 주지 않는 밝은 색일 것 ④ ‘<별표1> 163. 구멍정 이탈장치 가.제품검사 (1)외관검사 및 치수측정’의 판정기준에 적합할 것. ⑤ <별표 1-2> 역반사재 부착방법과 같을 것 ⑥ 캐노피등은 고정덮개의 꼭대기 부분에 확실히 부착되고 실내등(12시간 이상 작동할 것. 생존 및 의장품에 관한 지시문을 읽을 수 있도록 상반구 전체에서 측정된 0.5cd 이상의 산술평균조도를 발생해야 한다.)은 고정덮개의 내부에 확실히 부착되어 있으며, 수동조작용 스위치가 설치되어 있을 것 ⑦ 「고압가스 안전 관리법」의 규정에 적합할 것 ⑧ 각 좌석의 안전벨트는 인접한 좌석의 벨트와 대조되는 색깔일 것	LSA Code 4.6.2.8 LSA CODE 4.4.7.6.9~12
(2)의장품 확인	의장품의 보관설비, 고정설비 및 격납상태 등을 검사한다.	① SOLAS(이하 “협약”이라 한다) 및 「선박구명설비기준」의 수량과 같을 것 ② 고정, 배치, 격납상태가 양호할 것	LSA Code 4.4.8
(3)주요치수의 측정	선박의 길이(L), 폭(B), 및 깊이(D)등 주요 치수를 측정한다.	사양서와 도면과 같을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)정원산정 등 (자유강하식 구명정제외)	① 구명정의 정원산정을 위하여 다음 (I) 및 (II)의 방법에 의하여 인원수를 산정한다. (I) 탑승자의 평균무게를 여객선용 일 경우 75 kg, 화물선용일 경우 82.5kg으로 하고 전원이 구명조끼를 착용하고서 구명정의 조선, 기관의 조작 및 의장품의 취급 등을 방해하는 일이 없이 좌석에 앉을 수 있는 인원수<개정 2014. 12. 29> (II) 아래 그림에 따라 배치되는 인원수. 다만, 이 인원수는 각 좌석에 발판이 부착되어 있고 다리를 두는데 충분한 공간이 있으며 또는 상부좌석과 하부좌석 사이에 350 mm 이상의 수직거리가 있는 경우에는 그림과 같이 겹치게 하여도 지장이 없다.  ② 정원의 각 착석위치를 조사한다.	① 시험방법의 (I) 및 (II)에서 결정되는 정원중에서 더 적은 쪽의 인원수 이하를 정원으로 할 것. 다만, 정원은 150명을 넘지 않도록 할 것. - 좌석 공간 · 폭: 최소 430mm · 무릎 폭: 최소 250mm · 다리 공간(바닥에 착석시): 등으로부터 최소 1,190mm ② 정원 각각의 착석위치가 명시되어 있을 것	LSA Code 4.4.2.2 4.7.2 (Res. MSC 274(85))

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4-1) 정원산정 등 (자유강하식 구명정에 한정함)	① 자유강하구명정의 경우는 승선자의 평균무게를 82.5kg으로 하고 전원이 구명조끼를 착용하고서 구명정의 조선, 기관의 조작 및 의장품의 취급 등을 방해하는 일이 없이 좌석에 앉을 수 있는 인원수<개정 2014. 12. 29>  ② 정원의 각 착석위치를 조사한다.	①에 의해 결정되는 정원수, 단 정원은 150명을 넘지 않도록 할 것 좌석 표면은 매끄러워야 하며 등, 허리 및 머리의 양 측면을 보호하기 위해 탑승자와 좌석의 모든 접촉면에 10mm 이상의 완충재가 제공되어야 한다. 좌석은 접혀져서는 안 되며 영구적으로 구명정에 부착되어야 하고, 진수 중에 선체 또는 덮개의 어떤 변형으로 인해 탑승자에게 부상을 유발해서는 안 된다. 만약 탑승자의 어깨보다 좌석이 좁다면, 좌석의 위치 및 구조는 탑승자에게 부상을 주지 않도록 배치되어야 한다. 좌석사이의 통로는 최소 480mm이어야 하며, 어떠한 장애물도 있어서는 안 된다. 통로에는 진수 시 안전한 탑승을 위하여 미끄러짐 방지 발판이 제공되어야 한다. 각 좌석에는 안전벨트가 제공되어야 한다. 좌석자리와 등받이는 최소 90도 이어야 한다. 좌석자리의 폭은 480mm 이상이어야 한다. 앞좌석의 등받이 후면으로부터 등받이 전면의 여유간격은 650mm 이상이어야 한다. 등받이의 높이는 좌석자리로부터 1,075mm 이상이어야 한다. 좌석자리로부터 어깨까지 높이는 760mm 이상이어야 한다. 발걸이의 각도는 좌석자리 각도의 반 이상이어야 하고, 길이는 330mm 이상이어야 한다.(별 그림 참조) ② 정원 각각의 착석위치가 명시되어 있을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)표시확인검사	① 구명정에는 영구적으로 부착된 승인판이 부착되어야 하며, 최소한 다음을 내용을 포함해야 한다. - 제조자명 및 주소 - 구명정 형식 및 일련번호 - 제조연월 - 승인된 구명정 탑승 정원 - 승인한 주관청을 포함한 승인정보 및 기타 운항상의 제약조건 ② 구명정 외부에 구명정이 소속된 선박의 선명 및 선적항, 호출부호 및 구명정의 번호가 적합하게 표시되어 있을 것 ③ 상기 항목에 추가하여 다음 사항을 규정하는 증서 또는 적합확인서가 제공되어야 한다. - 승인 증서의 번호 - 선체구조의 재료(수리시 호환성 문제를 발생시키지 않도록 상세 사항을 포함해야 한다.) - 의장품 및 정원을 만제한 총중량 - 구명정의 측정된 예항력 - 구명정의 형식(부분폐형 구명정, 전폐형 구명정, 자유강하식 구명정, 공기자급식 구명정, 공기자급식 자유강하구명정, 내화구명정 및 내화자유강하구명정) - 자유강하식 구명정일 경우, 자유강하 인증 높이, 요구되는 진수 램프 길이, 자유강하 인증 높이에 대한 진수 램프각도	① 선명하고 영구적인 방법으로 표시되어 있을 것 ② 선명 및 선적항은 로마자 활자체의 영문 대문자로 구명정의 선수양현에 표시되어 있고 호출부호 및 구명정번호는 공중에서 볼 수 있도록 표시되어있을 것. 이 경우, 탑재 선박이 정하여지지 않는 경우에는 공백을 둘 것	LSA Code 4.4.1.2 4.7.7

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)질량계측	구멍정 정체질량, 의장품 질량 등을 계측하며, 경하상태 및 만재상태의 질량을 구한다.	사양서와 같을 것	만재상태는 연료, 인원(여객선용일 경우 75kg, 화물선용일 경우 82.5kg) 및 의장품을 정위치에 만재한 상태를 말한다. 경하상태는 연료 및 인원을 탑재하지 않는 상태를 말한다(이하 같다).
(7)건현계측	① 정원(1인당 여객선용일 경우 평균 75kg, 화물선용일 경우 82.5kg, 이하 같다), 연료 및 의장품을 정위치에 만재한 상태(만재상태) 및 의장품만을 정위치에 만재한 상태(경하상태)의 구멍정을 잔잔한 수면에 띄워 건현(수선에서 최저개구 하단까지의 수직거리를 말한다. 이하 같다)을 계측한다. 다만, 의장품 및 정원등을 중량물 또는 모래주머니로 대용할 때에는 소정의 질량으로 각각의 위치에 배치할 것 ② 인원이 편현 승선시의 건현계측은 기관 및 의장품을 탑재한 상태의 구멍정을 잔잔한 수면에 띄워서 정원의 반수를 중심선의 편측의 소정의 위치에 착좌시켜 정원측의 건현을 측정한다. 이 시험은 양현에 대하여 행한다.	① 사양서 또는 도면과 같을 것 ② 건현이 구멍정 길이의 1.5% 또는 100 mm 중 큰 쪽 값 이상일 것. 이 경우 거넬 부근에 현측 개구가 없는 구멍정에 있어서는 경사각이 20°를 초과하여서는 안 된다.	LSA Code 4.4.5.2.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8) 승정사다리 위치의 계측	각 현에 있어서 경하상태의 구멍정 홀수선과 수면하의 승정사다리의 최하단 상면과의 거리를 계측한다. 휴대식 사다리는 구멍정에 고정해서 계측한다.	0.4 m 이상일 것	LSA Code 4.4.3.3
(9) 구멍정안의 높이계측	바닥면과 고정덮개 내면 사이의 수직거리를 계측한다.	바닥면적의 50% 이상에 걸쳐 바닥면과 고정덮개의 내면과의 사이 수직거리가 다음의 값 이상일 것 ① 정원이 9인 이하의 경우 1.3 m ② 정원이 24인 이하의 경우 1.7 m ③ 정원이 9인을 넘고 24인 미만의 경우, 1.3 m와 1.7 m 사이의 1차보간법에 의해 얻어진 수치	바닥면적은 보행면의 면적을 말함.
(10)드레인 밸브의 위치 등의 검사 (자유강하식 구멍정제외)	① 드레인 밸브의 위치 및 구조를 검사한다. ② 드레인 밸브의 캡 또는 플러그의 정체에의 부착에 대하여 검사한다.	① 드레인 밸브는 가능한 낮은 위치에 있을 것 드레인 밸브의 위치가 명시되어 있을 것 드레인 밸브에 접근이 쉽게 되어 있을 것 이 밸브는 구멍정이 물위에 떠 있지 않을 때에는 배수를 위하여 자동적으로 열리고 동시에 구멍정이 물 위에 떠 있을 때에는 물의 유입을 막기 위하여 자동적으로 닫히는 것이라야 함. ② 캡 또는 플러그가 끈, 체인 또는 적절한 방법에 의하여 정체에 부착되어 있을 것. 쉽게 손이 닿는 곳에 캡 또는 플러그가 부착되어 있을 것	LSA Code 4.4.7.1
(11)통로부의 미끄럼방지 검사	보행할 가능성이 있는 장소의 표면을 검사한다.	미끄럼 방지설비가 되어 있을 것	

[illegible]

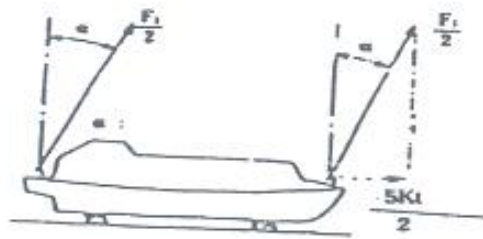
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(14)출입구의 폐쇄장치의 검사	① 출입햇치를 내외에서 개폐한다. ② 출입햇치를 연 상태 및 닫은 상태에서 고정할 수가 있는지를 확인한다.	① 출입햇치의 문은 내외에서 개폐할 수 있을 것 ② 출입햇치를 연 상태 및 닫은 상태에서 고정시키는 조치가 강구되어 있을 것	
(15)진수, 회수 작업을 하기 위한 햇치의 검사 (자유강하식 구명정 제외)	구명정의 진수 또는 회수를 위한 조작을 하기 위하여 햇치를 조사한다.	구명정내에서 구명정을 올리고 내리는데 필요한 조작이 가능할 것	LSA Code 4.6.2.3
(16)외부손잡이에 대한 검사	구명정의 외부손잡이를 검사한다.	외부의 손잡이를 견고히 부착되어 있을 것	
(17)햇치의 수밀성 검사	햇치의 수밀성에 대하여 조사한다.	수밀일 것	
(18)승정통로검사	승정구에서 좌석까지의 통로를 조사한다.	승정구에서 쓰윳 등 장애물을 넘지 않고 좌석에 도 달할 수 있을 것	
(19)구명정내의 밝기에 대한 검사	햇빛이 있을 때 햇치를 닫고 고정덮개 내의 밝기를 조사한다.	햇치를 닫아도 구명정의 양현의 창 또는 반투명 팬널에서 빛이 들어와 의장품을 사용할 수 있을 정도의 밝기일 것	

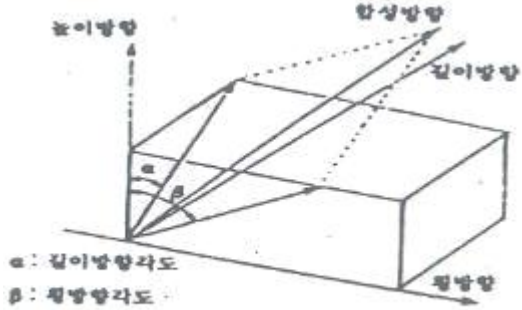
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(20)레이더반사기 (레이더 트랜스 폰더)를 부착 하기 위한 장치의 검사	레이더반사기(레이더 트랜스폰더)를 부착하기 위 한 장치에 대하여 검사한다.	레이더반사기(레이더 트랜스폰더)를 적절히 설치하여 고정시키기 위한 항구적인 장치가 부착되어 있을 것	고정식쌍방향무선 전화장치를 설치하는 경우 그 작동위치 에서 효과적으로 안테나를 설치하고 고정시키는 설비를 갖추어야 한다.
(21)기관 보호 구조, 배기관 위치 등의 검사	① 위벽에 대하여 조사한다. ② 기관을 보호하는 구조에 대하여 조사한다. ③ 배기관의 위치 등에 대하여 조사한다. ④ 프로펠러 주위의 보호장치에 대하여 조사한다. ⑤ 추진기관의 시동장치를 조작한다. ⑥ 프로펠러 축계에 대하여 조사한다. ⑦ 기관조작 장소에서 원격조종장치를 조사한다.	① 추진기관 등을 둘러싸기 위한 위벽이 있을 것 ② 기관을 풍우, 해수 등에서 보호하는 것일 것 ③ 만재상태시 물이 배기관에서 기관으로 들어 갈 수 없는 구조일 것 ④ 프로펠러에 의한 인원의 상해 및 부유물에 의한 프로펠러의 손상이 없도록 프로펠러 주위에 적당한 보호 장치가 있을 것 ⑤ 쓰윳트, 위벽, 승조원등이 시동장치의 조작에 지장을 주지 않을 것 ⑥ 프로펠러 축계를 기관에서 분리시킬 수 있는 장치를 가질 것 ⑦ 기관 및 동력전달장치의 조작을 조작 장소에서 할 수 있을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(22)전지 등 급전 설비의 구조 검사	본선에서의 급전설비를 조사한다.	선박의 전원으로부터 50 V 이하의 전압으로 재충전 하거나 태양에너지 충전기로서 재충전할 수 있는 설비가 있을 것. 이 설비는 분리 및 접속이 용이할 것	LSA Code 4.4.6.11
(23)추진기관의 검사	① 추진기관 및 기관 의장품에 대하여 검사한다. ② 기관의 시동장치의 동력원에 대하여 조사한다. ③ 기관조작설명서의 개시를 확인한다.	① 사양서와 같을 것 ② 수동시동장치 또는 재충전 가능한 독립된 시동용 동력원 2개를 가질 것 ③ 방수가공한 기관조작설명서가 기관조작장소에 게시 되어있을 것	

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)복원시험	① 복원성 시험 만재상태의 구멍정을 잔잔한 수면에 띄운 다음 벨러스트 이동에 의한 횡메타센타 높이를 구한다. 인원의 만재상태의 횡메타센타 높이를 산출하는 방법으로 하여도 지장이 없다. ② 침수안정성시험 만재상태의 구멍정을 잔잔한 수면에 정상적으로 띄워 수선하에 1개의 구멍을 만들거나 또는 선저 플러그를 개방하여 구멍정을 침수시킨다. 구난식량함, 음료수용기 및 연료탱크를 이동할 수 없을 때는 최종침수상태의 예정수선까지 물을 침수시킨다. 음료수용기를 수밀함에 수납하는 경우에는 용기를 수납하여 폐쇄한다. 기관등 그 밖의 장비품으로서 침수로 인하여 손상되는 것은 동등질량 및 밀도의 중량물로 대체한다. 이 시험은 구멍의 위치에 따라 침수상태가 상이한 설계의 구멍정에 있어서는 적당히 구멍의 위치를 바꾸어 시행한다. 다만, 부력체의 손상은 없는 것으로 한다. 이 시험에 있어서 침수한 상태에서 수몰하는(수위가 좌석자리에서 500mm 이상 올라온 상태) 인원의 질량은 제외할 수 있고 수몰하지 않는(수위가 좌석자리에서 500mm 이하) 인원의 질량(무게중심이 좌석자리에서 약 300mm 높이에 있을 것)은 통상의 착좌 상태로 작용하는 것으로 한다. 부분적으로 수몰하는(수위가 좌석자리에서 0~500mm 사이) 인원에 대해서는 추가로 약 1kg/cm³의 하중을 부가한다. 부득이한 경우에는 이 시험 대신에 계산에 의하여 확인할 수 있다.	① 만재시의 횡메타센타 높이가 정일 것 ② ㉠ 침수의 최종단계에 있어서 횡메타센타 높이는 정일 것 ㉡ 부력체의 손실 또는 다른 손상이 없을 것 ㉢ 침수시 좌석 등받이를 따라서 좌석 윗면 위로 500 mm이상 침수되지 않을 것	LSA Code 4.6.3.3 계산에 의하는 경우는 정원 정위치로 가정하고 또한 인원에 대한 부력은 해당 상태에서 침수하는 정도에 따라 각각 작용하는 것으로 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)진수시험 (자유강하식 구멍정 제외)	① 본선 항주중의 진수시험 다음 (가)의 시험을 행한다. 다만, (가)의 시험 대신 (나)의 시험을 행하여도 무방하다. (가) 만재상태(인원은 동등질량의 중량물로 대용하여도 무방함)의 구멍정을 이븐킬 상태에서 5노트 이상의 속력으로 전진중인 선박에서 진수시켜 계속하여 5노트 이상의 속력으로 예항되는 상태에서 이탈시킨다. (나) 이탈장치가 붙은 후크(hook)에 진수장치의 줄을 걸어 다음의 힘 및 각도로서 당긴다. 1) 길이방향 후크의 안전작동하중 25%를 수직에서부터 45°의 각도로 길이방향으로 후크에 가한다. (그림 2 참조). 이 시험은 선수 및 선미방향에 대하여 행한다.  (그림 2)	(가) 진수, 예항 및 이탈결과 정체 또는 의장품에 시험결과 이상이 없을 것. 진수 및 이탈이 원활할 것. 예항중 구멍정은 안정되어 있을 것 (나) 선수미의 이탈장치불이 진수후크(hook)에 의하여 동시에 이탈될 것. 또한 이탈장치의 기능에 지장이 없을 것	이탈장치 등의 구조상 이항에서 규정하는 각도 이외의 각도가 가장 조건이 엄격하다고 가정되는 경우에는 그 각도에 대하여도 시험을 시행한다. 다만, 하중을 이용하지 않고 이탈되는 단일의 폴시스템에 대해서는 이 시험을 시행하지 않음

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	2) 횡방향 <u>후크</u>의 안전작동하중과 동등한 하중을 수직에서부터 20°의 각도로 횡 방향으로 <u>후크</u>에 가한다. 이 시험은 좌우양방향에 대하여 행한다. 3) 합성방향 <u>후크</u>의 안전작동하중과 동등한 하중을 1), 2) 하중의 중간지점에 가한다. (그림 3참조)  (그림 3) * $\alpha: 45^{\circ}$, $\beta: 20^{\circ}$ (2) 삭제		이탈장치등의 구조상 이 항에서 규정하는 각도 이외의 각도가 가장 조건이 엄격하다고 가정되는 경우에는 그 각도에 대하여도 시험을 시행한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 이탈장치의 기능시험 (가) 기관을 설치한 구멍정을 진수용 줄에 의하여 두 곳에 진수토록 매달고 수면 또는 지상에 가깝게(다만, 지면 또는 수면에 접촉하지 않을 것) 이탈장치에 의하여 달아 내린다. 구멍정은 정체 의장품 및 정원의 합계에 상당하는 질량의 1.1배와 같게 부하시킨 다음 이탈을 시도한다. (나) (가)의 구멍정을 진수용줄에 의하여 두 곳에 매달고 물위에 띄운 상태에서 이탈을 시도한다. 경하상태에 대하여도 동일한 시험을 시행한다. (다) 일점 진수방식의 구멍정에 대하여는 (가) 및 (나)에 준한 시험을 시행한다. (라) ‘<별표1> 163. 구멍정 이탈장치 나.성능시험 (1)이탈시험’ 을 준용한다.	(가) 정체 또는 이탈장치에 손상이 없이 진수용 줄이 꼬이지 않고 구멍정이 각 진수용 줄에서 동시에 이탈될 것 (나) 진수용줄에서 동시에 이탈될 것 (다) 이탈이 원활하게 될 수 있을 것 (라) ‘<별표1> 163. 구멍정 이탈장치 나.성능시험 (1)이탈시험’ 의 판정기준에 적합할 것.	LSA CODE 4.4.7.6.1 ~ 7

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2-1)자유강하진수시험 (자유강하식구명정에 한정함)	① 자유강하진수시험은 실물크기의 구명정이나 아래의 조건에 따라 축소된 구명정으로 시험을 할 수 있다. 1) 최소길이 1 m이상일 것 2) 치수, 질량, 질량중심, 질량 2차 모멘트는 실물 크기의 구명정과 합리적인 관계를 가질 것 3) 실물크기의 구명정의 움직임을 정확히 나타낼 수 있도록 합리적으로 축소할 것 4) 모델 계측의 정밀도를 입증하기 위하여 실물 크기의 시험을 충분히 실시할 것 ② 실물 크기의 구명정의 경우에는 최소한 아래의 조건으로 본선의 등흘수 상태에서 자유강하진수시험을 하고 이때 가속력을 계측한다. 1) 만재상태 2) 의장품 및 진수하는 사람만 승선한 상태 3) 의장품과 승선인원의 1/2이 선수쪽으로 착석한 상태 4) 의장품과 승선인원의 1/2이 선미쪽으로 착석한 상태 ※ 의장품 및 승선인원은 모래주머니로 대신할 수 있다	① 구명정이 입수 후 즉시 전진해야 한다. ② 구명정이 입수 후 즉시 전진해야 한다. 가속도는 Res.MSC.81(70), 6.17.9~6.17.12 또는 6.17.13~6.17.17에 따라야 한다.(table 2 또는 3의 “Training“을 기준으로 한다.)	LSA Code 4.7.3.1 Res.MSC.81(70),6.5 가속도계의 선택, 배치 및 장착과 상세한 측정 방법은 Res.MSC.81(70), 6.17 참조.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																							
	③ 축소된 구명정으로 아래의 조건으로 자유강하진수시험을 하고 이때 가속력을 계측한다. <table><tr><th>하중상태</th><th>횡경사</th><th>종경사</th></tr><tr><td>②의 1)상태</td><td>0°</td><td>0°</td></tr><tr><td>②의 1)상태</td><td>20°</td><td>10°</td></tr><tr><td>②의 1)상태</td><td>20°</td><td>-10°</td></tr><tr><td>②의 2)상태</td><td>0°</td><td>0°</td></tr><tr><td>②의 2)상태</td><td>20°</td><td>10°</td></tr><tr><td>②의 2)상태</td><td>20°</td><td>-10°</td></tr><tr><td>②의 3)상태</td><td>0°</td><td>0°</td></tr><tr><td>②의 3)상태</td><td>20°</td><td>10°</td></tr><tr><td>②의 3)상태</td><td>20°</td><td>-10°</td></tr><tr><td>②의 4)상태</td><td>0°</td><td>0°</td></tr><tr><td>②의 4)상태</td><td>20°</td><td>10°</td></tr><tr><td>②의 4)상태</td><td>20°</td><td>-10°</td></tr></table> * ② 및 ③ 의 시험시 좌석 배치를 고려하여 가장 큰 가속도에 노출된 탑승자를 결정하기 위해 구명정의 여러 좌석에서 가속도가 Res.MSC.81(70), 6.17에 따라 측정되고 평가되어야 한다.	하중상태	횡경사	종경사	②의 1)상태	0°	0°	②의 1)상태	20°	10°	②의 1)상태	20°	-10°	②의 2)상태	0°	0°	②의 2)상태	20°	10°	②의 2)상태	20°	-10°	②의 3)상태	0°	0°	②의 3)상태	20°	10°	②의 3)상태	20°	-10°	②의 4)상태	0°	0°	②의 4)상태	20°	10°	②의 4)상태	20°	-10°	③ 다음 1) 또는 2)중 어느 한쪽에 적합할 것 1) 상대변위가 다음 식에 만족하는 값일 것. 이 경우 3방향의 상대변위는 동시에 측정해야 한다. $\sqrt{\left(\frac{d_x}{s_x}\right)^2 + \left(\frac{d_y}{s_y}\right)^2 + \left(\frac{d_z}{s_z}\right)^2} \leq 1$ 이 식에서 d_x, d_y 및 d_z는 탑승자에 대한 전후, 좌우 및 상하 3방향의 상대변위 S_x는 8.7(+) 및 8.71(-), S_y는 4.95(+) 및 4.95(-), S_z는 6.33(+) 및 4.22(-)로 한다. 2) 충격가속도가 다음 식을 만족하는 값일 것 이 경우 탑승자에 대한 충격가속도는 전후, 좌우 및 상하 3방향을 동시에 계측하고 각 방향의 충격가속도를 20 Hz미만의 저역통과필터(Low pass filter)를 통과한 계측값을 사용할 것 $\sqrt{\left(\frac{g_x}{G_x}\right)^2 + \left(\frac{g_y}{G_y}\right)^2 + \left(\frac{g_z}{G_z}\right)^2} \leq 1$ 이 식에서 g_x, g_y 및 g_z는 탑승자에 대한 전후, 좌우 및 상하 방향의 가속도 G_x는 18.0, G_y 및 G_z는 7.0	LSA Code 4.7.3.1 Res.MSC.81(70),6.5 가속도계의 선택, 배치 및 장착과 상세한 측정 방법은 Res.MSC.81(70), 6.17 참조.
하중상태	횡경사	종경사																																								
②의 1)상태	0°	0°																																								
②의 1)상태	20°	10°																																								
②의 1)상태	20°	-10°																																								
②의 2)상태	0°	0°																																								
②의 2)상태	20°	10°																																								
②의 2)상태	20°	-10°																																								
②의 3)상태	0°	0°																																								
②의 3)상태	20°	10°																																								
②의 3)상태	20°	-10°																																								
②의 4)상태	0°	0°																																								
②의 4)상태	20°	10°																																								
②의 4)상태	20°	-10°																																								

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 이탈장치 기능시험 1) 만재상태 구명정 무게의 2배에서 이탈장치를 작동시킨다. 2) 이탈장치를 강도시험기에서 작동 하중의 6배 이상의 하중을 가한다. ⑤ 낙하시험 만재상태의 구명정을 구명정의 최하단이 수면상 승인 받을 자유낙하 높이의 1.3배 높이 위치에서 강하시킨 후 “나. 성능시험 (14) 운전시험” 을 실시하여 손상을 점검한다. 이 경우 구명정 입수각도는 승인 받을 자유낙하 높이에서 진수시험 하였을 때 용골과 수면과 닿는 순간의 각도로 한다. ⑥ 좌석강도시험 가장 큰 가속력을 받게 될 좌석 및 다른 좌석과 다른 방법으로 부착된 좌석에 100 kg의 무게를 싣고 낙하시험을 실시한다.	④이탈장치 기능시험 1) 효과적으로 작동할 수 있을 것 2) 파손이 없을 것 ⑤ 낙하시험 시험결과 창문, 추진기, 고정 덮개, 구명정 선체 등에 균열, 우그러짐 등이 발생하여 정상적인 항주를 저해 하는 손상이 없을 것. 선체 또는 덮개의 변형으로 인해 탑승자에게 부상을 입지 않을 것 ⑥ 영구적 변형 및 파손이 없을 것	MSC.81(70) 6.9.5, 6.9.6 MSC.81(70) 6.3.7 MSC.81(70) 6.6.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)부력시험	구명정에 의장품과 기관(어느쪽이든 중량물로 대체 가능함)을 탑재하여 물에 띄워 정내의 수위가 개구 하단에 일치할 때까지 물을 주입한다.	어느 입구부도 수상에 있으며 또한 최하위에 있는 개구의 하단에서 하부의 예비부력이 정원 1인당 280N 이상일 것	정원 1인당 280N의 밸러스트를 탑재하여 예비부력을 확인하는 방법도 무방하다.
(4)강도시험 (자유강하식 구명정을 제외한다)	① 과부하시험 내화구명정에 대해서는 나. (24)항 내화시험 후에 시행한다. 구명정을 블록위에 놓거나 리프팅 후크를 이용해서 매단다. 그 후 구명정 형식(정원 1인당 여객선용일 경우 평균 75kg, 화물선용일 경우 82.5kg)에 맞게 만재상태의 하중을 구명정에 가한다. 이 경우 블록의 위치는 진수 후크의 위치로 하며 블록간의 거리 또는 진수 후크 간의 거리(지지점 간 거리)는 구명정 길이의 0.6배 이상으로 한다. (1) 금속제의 구명정 이외의 것에 있어서는 만재상태의 구명정에 의장품, 인원 및 정체 등의 합계에 상당하는 질량의 25%, 50%, 75% 및 100%를 순차적으로 균등 분포시켜 부하한다. 만재상태, 25% 과부하상태, 50% 과부하상태, 75% 과부하상태 및 100% 과부하상태에 있어서 각각 다음사항을 계측한다. (가) 구명정의 미드쉽에 있어서의 킬의 휨 (나) 정수재 및 정미재의 정점간의 길이의 변화 (다) 정수에 정의길이 ¼의 부분, 구명정 미드쉽 및 정미에서 구명정 길이의 ¼ 부분	(1) 킬의 휨 (1)-(가) 및 너비의 변화 (1)-(다)가 25% 과부하에 있어서는 구명정의 길이의 1/400 이내이고, 또한 100% 과부하에 있어서는 25% 과부하 상태에서의 휨양에 비례할 것. 즉, $\frac{200}{125}$ 배 정도의 것일 것	① 과부하시험시, 인원 기관 및 의장품은 동일한 질량을 갖는 중량물로 대체하여도 무방함. 다만, 물을 채워서 시험하는 것은 불허용.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(라) 구명정의 미드쉽에 있어서 현단에서 킬까지 측정된 깊이의 변화 (2) 위 (1)의 시험을 마치고 하중을 제거하고(GRP로 만든 구명정의 경우 18시간 방치한 후) 잔류 힘을 계측한다. (3) 금속제의 구명정에 대하여는 만재상태의 구명정에 의장품, 인원 및 구명정체의 합계 무게에 상당 하는 질량의 25%를 부하하는 시험을 시행한다. ② 현측 충격시험 만재상태의 구명정(엔진포함, 스케이트 또는 방현물 을 장비하는 것에 있어서는 이것을 장비한 상태의 것)에 가속도 센서를 취부하여 데비트에 의해서 매 단 상태를 모방하여 구명정의 횡방향으로 당긴 후 놓아서 현측을 견고한 수직벽에 3.5 m/s의 속도로서 충돌시켜 구명정내에 있어서 충돌시의 가속도를 계 측한다. 방현물(fenders)의 효과, 구명정 탄성 및 좌 석 배치를 고려하여 가장 큰 가속도에 노출된 탑승 자를 결정하기 위해 구명정의 여러 좌석에서 가속 도가 Res.MSC.81(70), 6.17에 따라 측정되고 평가되 어야 한다. 이 시험은 진수시에 본선에 향하는 면에 대하여 시행한다. 다만, 현측(부가물을 포함)이 구명정 체 중심선에 대하여 대칭인 구명정은 어느 쪽이든 한 현에 대하여 시행하여도 무방하다.	(2) ~ (3) 하중을 제거한 후 구명정의 길이, 너비 및 깊이에 현저한 잔류 힘이 남지 않을 것 킬의 잔류 힘이 구명정의 길이의 1/1000 이내일 것 ② 시험결과 창문, 추진기, 고정덮개, 선체 등에 균 열, 우그러짐 등 정상적인 항주를 저해하는 손상 이 일어나지 않을 것 가속도는 Res.MSC.81(70), 6.17.9~6.17.12 또는 6.17.13~6.17.17에 따라야 한다(table 2 또는 3의 “Emergency“를 기준으로 한다).	② 현측 충 격시험시, 100kg의 중 량물을 큰 하중을 받는 안전벨트에 고정시킨 후 현측 충격시 험을 행한 다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③ 낙하시험 만재상태의 구명정(엔진포함)을 구명정의 최하단이 수면상 3 m 높이 되는 위치에서 낙하시킨다. 이 시험은 ②항의 현측충격시험을 시행한 구명정으로 시행한다. 낙하시킨 후에는 (14)항의 운전시험을 실시한 다음 손상을 점검한다. ④ 이탈장치의 강도시험 ‘<별표1> 163. 구명정 이탈장치 나.성능시험 (2)강도시험 및 (3)내구성시험’을 준용한다. 다만, 이탈장치가 이 기준에 따른 형식승인된 제품임이 확인된 경우 시험을 생략 할 수 있다. ⑤ 좌석강도시험 단독으로서 연속하지 않는 벤치에는 좌석에 100 kg의 하중을 가한 상태에서 다항의 낙하시험을 행한다. 연속하는 벤치에는 좌석에 해당하는 장소에 1인당 100 kg로서 좌석의 인원수에 상당하는 무게를 싣는다.	③ 구명정에 하중을 제거한 다음 손상의 위치 및 확장을 찾아내기 위해 면밀히 검사한다. - 구명정의 기능에 영향을 주는 손상이 없을 것 - (14)항의 운전시험 후, 현측 충격시험 및 낙하시험으로 인한 손상이 과도하게 증가되지 않을 것 - 기계장치 및 다른 장비들이 완전히 작동할 것 - 과도한 물의 유입이 없을 것 ④ ‘<별표1> 163. 구명정 이탈장치 나.성능시험 (2)강도시험 및 (3)내구성시험’의 판정기준에 적합할 것 ⑤ 영구적 변형 및 파손이 없을 것	③ 낙하시험 시, 각 좌석에 100kg의 하중을 가하고, 남은 하중은 좌석의 자리보다 300mm 넘지 않는 위치에서 균등하게 분포한다. ④Res.MSC.321(89) 6.9.3 ~ 5
(5)승강, 착좌시험	구명정에 의장품을 만재하고 정원(여객선요일 경우 평균체중 75 kg, 화물선요일 경우 평균체중 82.5kg으로 피험자 전원이 구명조끼 및 기타 필요한 장비를 착용하고 있을 것)을 승정시켜 착좌시킨다.<개정 2014. 12. 29> 이어서 구명정의 조정, 기관의 운전, 항주 등의 효력시험을 시행한다. 효력시험 후에 정외로 나온다.	① 신속히 승정할 수 있을 것(화물선에 탑재한 구명정에 있어서는 3분 이내) ② 신속히 정외로 탈출할 수 있을 것 ③ 조정이 가능할 것 ④ 기관의 운전, 항주 등을 할 수 있을 것	Res.MSC.81(70),6.7

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)구명정내로의 수용시험	① 끌어올림 경하상태의 구명정을 조용한 수면에 띄워서 구명조끼를 착용하고 힘을 뺀 상태로 부유하고 있는 사람(의식불명 가상)을 구명정내에 있는 구명조끼를 착용한 2사람이 끌어올리는 작업을 한다.<개정 2014. 12. 29> 이 경우에 구조를 받는 사람은 구명정에 대하여 등을 돌리고 구조하는 작업이 용이하지 않는 자세를 취한다. ② 들것의 반입 구명정을 가대에 설치하여 사람이 탄 들것을 구명정에 반입한다.	① 지장 없이 신속하게 끌어올릴 수 있을 것 ② 지장 없이 반입할 수 있을 것	
(7)응급조타 시험	구명정을 원격조타장치에 의하여 조타하고 있는 상태에서 킬러에 의한 조타로 바꾼다.	1. 쉽게 바꿀 수 있을 것	본시험은 원격조타장치를 갖는 구명정에 대해서만 한다.
(8)시계시험	제어, 조타의 장소에 있어서 전후좌우의 시계를 확인한다.	수평면상 전후좌우의 충분한 시계가 확보되어 있을 것	
(9)배수설비의 효력시험	수상에 구명정을 띄워서 빌지의 배수를 한다. 배수 장치의 배수 용량을 조사한다. 자기배수형의 것은 배수시험을 한다.	① 배수설비의 배수기능을 흡입수두 1.2 m에서 길이 7.3 m 미만의 구명정에 있어서는 23L/분 이상으로 하고 길이 7.3 m 이상의 구명정에 있어서는 32L/분 이상 일 것 ② 자기배수형의 구명정에 있어서는 배수기능이 설계와 같을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)기압유지시험 (공기자급식 구명정 제외)	고정덮개를 모두 폐쇄한 상태(통풍장치를 제외)에서 구명정내의 기압이 일정으로 될 때까지 기관을 정격회전수로 운전하여 해당 구명정내의 기압을 측정한다.	구명정 내부의 기압변동이 20hpa 이하일 것	LSA Code 4.6.2.11 *본시험은 고정덮개 내의 공기에 의하여 운전되는 기관을 장비하는 구명정에 대해서만 한다.
(11)자체복원시험	의장품을 구명정내의 소정의 장소에 고정하고 모든 개구부를 닫은 만재상태 및 경하상태의 구명정에 대하여 다음 시험을 시행한다. 정체를 선수미선을 축으로 회전시켜 180°의 경사각의 상태로 유지한 후 해방한다. 이때 좌우현에서 부력이 상이한 형상인 구명정 및 기타 필요한 경우에는 양현에 대하여 같은 시험을 실시한다. 경하상태에서의 시험시 기관은 전복시에 자동 정지되도록 설계되지 않는 한 시험 중 클러치를 중립상태로 하여 운전하고 복정 후 30분간 운전한다. 전복시 자동정지 하도록 설계된 기관은 복정 후 재시동하여 30분간 운전을 계속한다.	① 구명정은 정립상태로 복원될 것 ② 기관내에 침수가 없을 것 ③ 전복시에 정지하지 않도록 설계된 기관에 대하여는 전도, 경사시에 운전을 계속하여 복정 후에도 30분간 운전이 가능할 것 ④ 전복시에 자동 정지하도록 설계된 기관은 구명정이 복정된 후에 재시동이 되고 이어서 30분간 운전을 계속할 수 있을 것	승정자를 중량물로 대신하는 경우 여객 선용 중량물은 평균 체중 75kg, 화물선용 중량물은 평균체중 82.5kg로 하고 중심 위치는 좌석상 300mm 로 하여 좌석 등받이 에 배치 할 것(이하 같다)
(12)침수전복시험	의장품(동등질량의 중량물로 대용할 수 있음)을 구명정 내 소정의 장소에 만재하고 모든 개구를 개방한 상태의 구명정을 잔잔한 물 위에 띄워서 더 이상 물이 들어가지 않을 때까지 주수한다. 이 상태에서 구명정체를 선수미선을 축으로 하여 180° 회전시킨 후 복원시킨다.	복원시킨 후 구명정이 안정된 침수상태에 있을 때 구명정 내부에서 좌석등받이를 따라서 측정한 수위가 좌석받침(seat pan) 상방 500 mm를 초과하지 않을 것	LSA Code 4.6.3.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(13)안전벨트의 강도 및 유지 시험	좌석에 부착된 안전벨트로서 질량 100 kg의 모형을 고정하여 구명정을 180° 회전시켜 전복시킨다.	① 좌석, 안전벨트 등에 강도상 이상이 없고 각 좌석위치에 그대로 부착되어 있을 것 ② 모형을 유지할 수 있을 것	LSA Code 4.6.3.1
(14) 운전시험	① 잔잔한 수중에 있어서 기관의 동력을 필요로 하는 장비를 운전하고 있는 만재상태의 구명정을 6 노트 이상 속력으로 4시간 전진 항주시킨다. 이 상태로 1시간당 연료소비량을 측정한다. ② 잔잔한 수중에 있어서 위 ①의 상태의 구명정에 의하여 정원 및 의장품을 만재한 구명뗏목(예항할 수 있는 가장 큰 구명뗏목) 1척을 최대 속도로 2분 이상 예항시킨다. 예항력을 측정하고 기록한다. 이 경우 구명뗏목은 씨앵커를 예항하는 상태로 한다. ③ 선회, 후진, 전진타력 등의 재성능을 확인한다.	① (1) 6노트 이상의 속력을 낼 수 있을 것 (2) 6노트 이상으로 24시간 운전하는데 필요한 용량의 연료탱크를 비치하고 있을 것 ② 2노트 이상의 속력을 낼 수 있을 것 - 예항장비 및 지지물에 손상이 없을 것 - 예항력을 기록 ③ 사양서와 같을 것	인원 및 의장품은 동일 질량의 중량물로 대체할 수 있음.
(15)소음시험	기관운전시의 기관소음의 크기를 측정한다. 병행하여 기관에 가장 가까운 좌석에서 소음의 크기를 측정한다.	기관에 의한 소음을 줄이기 위한 충분한 조치가 있을 것	
(16)축전기 위벽의 수밀시험	전지를 둘러싸고 있는 구조물에 물을 가득 채운다.	물이 새지 않을 것	
(17)엔진공회전 시험	엔진을 구명정에 장착된 상태를 모방하여 5분 이상 공회전을 시킨다.	엔진에 이상이 없을 것	Res.MSC.81(70), 6.10.5
(18)예인시험	만재상태(인원은 동등질량의 중량물로 대용하여도 무방함)의 구명정을 이븐킬 상태에서 5노트 이상의 속력으로 예인한다.	구명정 또는 부속 장치들에 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(19)페인터 이탈시험	구명정이 5노트 이상의 속력으로 예인되고 있을 때, 페인터 이탈장치에서 페인터를 이탈시킨다. 페인터 이탈장치는 구명정의 덮개 또는 다른 구조물에 방해받지 않는 상반구에서 여러 방향으로 시험되어야 한다. 가능하다면, (2)진수시험, ①, (나)에 규정된 방향에 대해서 행한다.	페인터가 원활히 이탈될 것	
(20)컴퍼스시험	구명정내의 자성을 띤 부속품 및 장치에 의해 컴퍼스가 영향을 받는지 검사한다.	컴퍼스가 만족스럽게 작동될 것	Res.MSC.81(70), 6.10.7
(21)충전시험	기관의 시동장치, 무선설비 및 탐조등에 사용하는 전지에 충전할 수 있어야 한다.	충전이 가능할 것. 다만, 무선설비용 축전지를 주기관 시동용으로 사용토록 하여서는 안 된다.	LSA Code 4.4.6.11
(22)냉각공기 계통검사	기관의 냉각공기 계통에 대해서 조사한다.	구명정외에서 공기를 끌어 들이고 구명정 외로 공기를 배출할 수 있을 것. 구명정내에서 냉각 공기를 끌어 들이고 구명정 외로 배출할 수 있는 수동댐퍼가 부착 되어 있을 것	본 시험은 공기냉각식 기관을 가진 구명정에 대하여 시험한다.
(23)공기자급시험 (공기자급식 구명정 및 내화구명정에 한함)	① 만재상태(스프링클러 시스템 포함) 구명정의 모든 출입구 및 개구를 닫고, 설계압력으로 공기자급장치로 구명정 내부에 공기를 주입한다. 엔진을 최대속도로 가동시키고 5분 동안 작동한 다음 30초 동안 정지시키고 다시 5분 간 작동한다. 이때 구명정내의 기압을 연속적으로 측정한다. ② 공기자급장치를 끄고 공기원이 없어질 때까지 엔진을 가동시킨다. ③ 공기공급에 사용하는 자장공기탱크의 압력계의 작동을 조사 한다.	① 시험 중 구명정 내부가 양의 압력으로 유지되어야 하고 유해한 가스가 구명정내로 유입되지 않을 것. 구명정내가 외압 이하로 떨어지지 않고 또한 20kPa 이상 구명정 외압을 초과하지 않을 것 ② 공기공급이 중단될 시 구명정 내압이 외압보다 20hPa 초과하여 떨어지는 것을 막기 위한 자동장치가 작동되어야 한다. ③ 압력계가 정상적으로 작동할 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(24)내화시험 (내화구멍정에 한함)	① 경하상태의 구멍정을 정의 최대수평선 투영면적의 5배 이상의 면적이며 내화시험용 연료의 누설을 완전히 방지하도록 구획된 수면의 중심에 계류한다. 이 수면에 착화했을 때 적어도 8분간 구멍정을 화염에 싸이게 하는데 필요한 양의 등유를 수면에 붓고 기관을 전속으로 운전한다. 프로펠러를 회전시킬 필요는 없다. 내가스용 장치 및 내화용 장치는 본 시험 중 작동시켜 두는 것으로 한다. 등유에 점화 후 8분 이상 구멍정을 화염에 싸이게 한다. 정체내의 표면상 10곳 이상의 위치 및 정체 내 표면보다 안쪽 장소에 탑승인원이 차지하는 위치(5군데 이상)에서 온도를 계측한다. 온도계측에 있어서는 해당 장소의 최고온도의 기록을 포함한다. 구멍정의 외면온도 및 화염내 온도를 기록한다. 구멍정내의 공기압을 연속적으로 기록한다. ② 구멍정내의 공기를 연속적으로 채취하여 그중에서 선택한 시료에 대해서 주요한 가스 또는 물질의 정량분석을 실시한다. 이 분석은 발생할 가능성이 있는 유해가스 전부에 대하여 행하는 것으로 한다. ③ ① 및 ②의 시험의 종료 후 나. (4), ①항의 과부하시험을 시행한다.	① (1) 정내의 온도상승은 25℃ 이하일 것 (2) 시험 중 정내의 공기압이 정압으로 유지되어 있을 것 (3) 시험 종료 후 구멍정은 지장없이 사용할 수 있을 것 ② 구멍정내의 공기중 각종 성분의 가스농도는 일정의 기준치(FRP에 있어서 CO₂ 5,000ppm, CO 50ppm, 스틸렌 50ppm) 이하일 것 ③ 나.(4) 가.(1)항의 과부하시험의 판정기준을 만족할 것	내화시험에 합격한 정(이하 합격정)과 같은 재료로 구성되고 고정덮개를 포함한 선체의 형상이 합격정과 유사하고 치수가 다른 구멍정에 대하여는 다음 각항의 조건으로 내화시험을 면제하여도 지장이 없다. ① 정의 전면이 합격정의 수막두께 이상의 막으로 덮여 있을 것 ② 구멍정의 전면에 걸쳐서 합격정의 살수율(단위표면적, 단위시간당의 살수량)이상의 살수율이 확보될 것 ③ 공기토크밸브 등 화재에 의하여 성능을 잃을 우려가 있는 부착물은 합격정과 같은 것을 사용한 경우를 제외하고 본 시험에 준한 화재 시험을 하여 성능이 저하되지 않는 것이 확인될 것 ④ 합격정과 같은 재료로써 구성되지 않는 구멍정에 대하여는 잘라낸 시험편에 대하여 본시험에 준한 화재시험을 하여 발생가스를 분석한 결과가 기준치 이하일 것

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(25)살수시험 (내화구멍정에 한함)	① 경하상태의 구멍정을 경사시키지 않고 또한 이븐 킬의 상태로 하여 기관 및 살수펌프를 설계출력으로 운전하면서 다음 사항을 기록한다. 가) 기관과 살수펌프의 회전수 나) 살수펌프의 흡입압 및 토출압 다) 배수량 및 구멍정 표면의 수막두께 ② 경하상태의 구멍정을 5°의 선수트림 및 선미트림과 5°의 좌현 경사 및 우현경사의 각 상태로서 기관 및 살수펌프를 정격으로 운전하고 그때의 기관 및 살수펌프의 회전수, 살수펌프 흡입측 및 토출측의 압력을 계측한다. 살수량 및 구멍정 바깥 표면의 수막두께를 계측한다.	① (1) 살수펌프의 흡입측 및 토출측의 압력이 사양서와 같을 것 (2) 수막이 구멍정의 전 표면을 덮을 것 ② (1) 살수펌프의 흡입측 및 토출측의 압력이 사양서와 같을 것 (2) 각 상태에 있어서 수막이 구멍정의 전표면을 덮을 것	

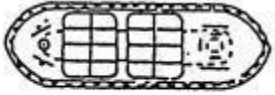
다. 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)재료시험	① 선체 및 고정덮개 재료의 내연성 시험 금속제 이외의 선체 및 고정덮개에 대해서는 KSM 3015-82 내연성시험방법 5.24에 의하여 시험을 시행한다. 복합성(Sandwich)구조의 경우에는 표층(제1층)에 대해서 시험을 하여도 된다. ② 부력재(콜크, 캐폭(KAPOK) 제외)의 재료시험 부력재를 정체내에 취부하는 구조의 것에는 당해 재료에 대하여 다음의 시험을 시행한다.	① 시험결과 재료는 연소시간이 180초 미만이고 또한 연소거리가 25 mm 이하일 것	제2항의 부력재로서 콜크 또는 캐폭을 사용하는 경우에는 별도 지시에 따른다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	1) 온도반복시험(시험체 6개) 시험체의 치수는 300 mm × 300 mm × 사용하는 부력재의 두께(mm) 이상일 것. 시험개시 전 및 종료 후 에 시험체의 치수를 계측한다. 가. 시험체 -30℃와 +65℃의 환경온도중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 a)부터 b)까지를 10회 반복하는 방법 에 따를 수 있다. a) 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. b) 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. 나. 가.항의 시험을 시행한후 시험체 2개를 잘라본다. 2) 내수시험 가. 1)의 시험을 행한 나머지 4개의 시료(이 중 2 개는 이 시험 전에 3)내유시험(고옥탄가 가솔린)을 받아야 한다.) 및 2개의 시료를 7일 동안 1.25m의 수중에 침수시킨다. 각 시편의 부력(N)을 첫째 날 (24시간 후) 및 마지막 날에 측정한다. 나. 삭제<2017.5.16>	가. 외견상 구조에 변화가 없으며 또한 재질의 변화가 없을 것 나. 구조상 내부에 변화가 없을 것 가. 부력의 감소가 내유시험을 받은 시편에 대해서 는 10%, 나머지 시편에 대해서는 5%를 초과하 지 않아야 한다. 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어남, 용해, 재질의 변화가 발생되지 않을 것 나. 삭제<2017.5.16>	총 8개의 시 험체를 준비

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	3) 내유시험 시험체는 다음종류의 유류에 대해서 각 2개씩 시험한다. 다만, d)의 고옥탄가 가솔린에 대해서는 1)항의 온도반복시험을 시행한 시험체로 한다. 이 시험은 실내온도 약 18℃에서 시행한다. a) 원 유 b) 연료유 c) 디젤유 d) 고옥탄가 가솔린 e) 등 유 가. 시험체를 유중 100 mm의 깊이로 14일간 침적한다. 시험 개시 전 및 시험종료 후의 시험체의 치수를 계측한다. 나. 1일간 침적한 후 및 14일간 침적한 후 시험체의 부력을 측정한다. ③ 기관 등의 방호를 위한 설비의 재료시험 위벽 기타 기관 등을 방호하는데 사용되는 재료가 금속이외인 경우에는 KSM 3015-82 내연성 시험방법 5.24.1에 의한다. ④ 이탈장치(release mechanism)는 '〈별표1〉 163. 구명정 이탈장치 가.제품검사 (2)재료시험'을 준용한다. 다만, 이탈장치가 이 기준에 따른 형식승인된 제품임이 확인된 경우 시험을 생략할 수 있다.	가. 유해한 수축, 균열, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화가 없을 것 나. 1일간 침적후의 부력에서 대하여 14일간 침적 후 부력의 감소율은 5%를 넘지 않을 것 ③ 시험결과 재료는 연소시간이 180초 미만이고 또한 연소거리가 100 mm 이하일 것(불연성 또는 자소성) ④ '〈별표1〉 163 구명정 이탈장치 가.제품검사 (2)재료시험'의 판정기준에 적합할 것	LSA CODE 4.4.7.6.9

<별표 1-2> 역반사재의 부착방법 (10. 가. (1)외관검사 관련)

내 용	표 시 방 법
① 5 cm 이상의 폭을 갖는 면적 150 cm² 이상의 역반사재를 고정덮개의 정상부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분)의 주변에 80 cm의 중심 간격으로 부착한다. ② 5 cm 이상의 폭을 갖는 면적 150 cm² 이상의 역반사재를 현단과 고정 덮개의 정상부와의 중간의 높이에 80 cm의 중심 간격으로 부착한다. ③ 자체 복원할 수 없는 것에 있어서는 5 cm 이상의 폭을 갖는 면적 150 cm² 이상의 역반사재를 선저에 80 cm의 중심간격으로 선저도에 준하여 부착 한다.	 측면도  평면도  선저도

11. 팽창식 구멍뗂목 <2017.5.16.> <개정 2024.12.30>

가. 외관 및 구조검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 구멍뗂목에 대하여 면밀한 외관검사를 시행한다. 검사 중 아래의 사항을 도면 또는 사양서와 대조하여 확인한다. 가) 적절한 공작법 나) 적절한 재료 다) 부패방지, 내부식성 라) 해수, 기름 또는 세균에 의한 영향 방지 마) 태양광에 대하여 열화방지 바) 내·외면의 색상 사) 역반사재의 부착 아) 해상에서의 안전한 사용 자) 증 서 차) 절연시험을 시행할 때의 등화의 작동 카) 고무포지의 표시 ② 고압가스용기에 대하여 「고압가스 안전 관리법」 시행규칙 별표 25에 의한 표시를 확인한다.	① 모든 재료는 적절하게 증명되어야 하며 아래 사항을 만족할 것 가) ~ 마) 도면 또는 사양서와 같을 것 바) 내부는 탑승자가 불편을 느끼지 않고 외부는 눈에 잘 띄는 색상일 것 사) <별표 1-3>의 역반사재 부착방법에 따라 부착되어 있을 것 아) 도면 또는 사양서와 같을 것 자) 증서가 요구되는 경우 관련증서가 첨부될 것 차) 절연시험을 시행할 때 등화가 작동할 것 카) 제조업체 및 제조(로트)번호가 표시되어 있을 것 ② 「고압가스 안전 관리법」의 규정에 적합할 것	LSA Code 1.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)구조검사	① 승정구 등의 구조를 조사한다. ② 빗물을 모으는 설비 등을 조사한다. ③ 공기 취급구를 조사한다. ④ 바닥과 천막 등을 조사한다. ⑤ 탑승대를 조사한다. ⑥ 레이다트랜스폰다 수납설비를 조사한다. ⑦ 캐노피등을 조사한다. ⑧ 선명 및 선직향을 표시하는 수단을 확인한다. ⑨ 실내등용 전지를 조사한다.	① 1개 이상의 승정구를 갖출 것. 다만, 정원이 9명 이상인 경우 반대편에 서로 대응하는 2개 이상의 승정구를 갖출 것 ①-2 승정구는 내외에서 용이하게 개폐할 수 있을 것 ①-3 대빗진수식 구멍뗏목의 경우 선상에서 안전하게 승정할 수 있도록 뗏목을 지지하기 위한 장치가 있을 것 ② 천막에 빗물을 모을 수 있는 수단이 제공될 것 ③ 승정구가 닫혀 있어도 항상 충분한 공기가 공급될 것 ④ 바닥은 1개 이상의 기실로 구성되고 방수성일 것. 앉는 자리는 바닥에서 천막까지 충분한 공간이 있을 것. 조망용 창이 천막에 설치될 것 ⑤ 몸무게 100 kg의 사람을 지탱해야 할 것. 2개 이상의 승정구를 가진 대빗진수식 구멍뗏목의 경우 탑승대는 접현줄(bowsing line)과 탑승설비 반대편의 승정구에 부착될 것 ⑥ 수면상 1 m 이상의 높이를 가질 것 ⑦ 흰색의 빛을 내는 형식승인품일 것 ⑧ 구멍뗏목의 개방 없이 선명 등을 변경할 수 있을 것 ⑨ 물기나 습기 등에 의해 질이 저하되지 않는 구조일 것	LSA Code 4.1.1.5.3 4.1.1.5.3 4.1.4.2 4.1.1.5.6 4.1.1.5.4 4.2.2.2 4.1.1.5.5 4.1.1.5.8 LSA Cod 4.2.4.1 MSC.218(82) 4.2.7.2 4.1.3.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)기실검사	기실의 구성을 조사한다.	① 뗏목의 주부력실은 독립한 2개 이상의 기실로 구성되고 각 기실은 각각의 역지팽창밸브를 통하여 팽창될 것 ② 기실에는 과압방지장치가 부착되어 있을 것	LSA Code 4.2.2.1 4.2.2.4
(4)뗏목의 부속품 등의 검사	① 구명줄의 설치상태를 조사한다. ② 페인터의 설치상태를 조사한다. ③ 승정용 사다리를 조사한다. ④ 물주머니를 조사한다.(제1종 팽창식구명뗏목에 한함) ⑤ 자동이탈장치를 조사한다.	① 뗏목의 내·외 주위에 구명줄이 설치되어 있을 것 ② 페인터의 길이는 최대경하 항해상태에서 탑재위치와 수면까지의 거리에 10 m를 더한 길이 또는 15 m 중 큰 길이 이상일 것 ③ 승정용 사다리의 최하단의 계단은 뗏목 경하홀수선 아래 0.4 m에 위치할 것 ④ 물주머니는 다음 사항을 만족할 것 가. 색깔은 사양서와 같을 것(눈에 잘 띄는 색상일 것) 나. 구명뗏목 전개 후 25초 이내에 물주머니 용량의 60%를 채울 수 있는 구조일 것 다. 10인승 이하 구명뗏목: 최소 220ℓ이상의 합계 용량일 것 라. 10인승 초과 구명뗏목: 20×정원수(ℓ)이상의 합계용량일 것 마. 물주머니는 구명뗏목 주위에 걸쳐 대칭으로 설치되어 있을 것 바. 물주머니는 구명뗏목 하방으로 공기가 쉽게 빠져 나갈 수 있는 수단이 강구될 것 ⑤ 자동이탈장치는 형식승인품이어야 하며 25인승을 초과하는 구명뗏목용으로 사용되는 것은 이에 대한 적절한 표시가 되어 있을 것	LSA Code 4.1.3.1 4.1.3.2 4.2.4.2 4.2.5.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)정원산정등	정원산정은 다음방법에 의한다. ① 팽창한 상태에 있어서 주기실(주부력튜우브)의 용적(쓰윌트 및 아치가 접하는 부분을 제외함)을 0.096으로 나눈 최대 정수 ② 팽창한 상태에 있어서 바닥의 면적(쓰윌트가 접하는 부분을 포함함)을 0.372로서 나눈 최대의 정수 ③ 평균체중 82.5kg인 피험자가 승인된 구멍조끼를 입고 의장품을 취급하는데 방해받지 않고 착석할 수 있는 성인의 수<개정 2014. 12. 29>	① ~ ③에서 산정한 인원수 중에서 가장 적은 쪽 인원수를 정원으로 한다.	LSA Code 4.2.3 MSC293(87) 및 MSC295(87)
(6)치수계측	주요 치수를 계측한다.	도면 또는 사양서와 같을 것	
(7)질량계측	용기 및 의장품을 포함한 구멍뗂목의 총질량을 계측한다.	도면 또는 사양서와 같을 것 다만, 승인된 진수장치(강하식 탑승장치에 의하여 진수되는 경우에는 강하식 탑승장치를 포함 함)에 의해 진수되는 것이 아니거나 또는 선측에서 선측으로 쉽게 이동되도록 요구되는 경우에는 총질량 185 kg을 넘지 않을 것 ※ 질량이 185 kg을 초과하는 경우, 서로 다른 종류의 용기와 의장품 주머니의 조합에 대한 질량을 측정하여 어떤 것이 185kg을 초과하고 또는 초과하지 않는지 확인해야 한다.	LSA Code 4.1.2.2 MSC.81(70) 1/5.3
(8)의장품확인	탑재되는 의장품의 종류, 수량 및 적합여부를 확인한다.	협약 및 「선박구명설비기준」에 적합할 것	LSA Code 4.1.5.1
(9)표시검사	용기에 표시된 사항을 확인한다.	협약 또는 「선박구명설비기준」에 적합할 것	LSA Code 4.2.6.3

나. 재료시험(지정되지 않는 경우는 주기실, 천막지주기실 및 바닥기실에 대하여 시험한다.)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)인장시험	KS M ISO 1421에 따라 인장시험을 한다.	① 인장강도는 경사 및 위사방향에 대하여 2,255N/50 mm(폭) 이상일 것. 이때의 인장신률은 계측길이 방향 200 mm에 대하여 30%를 이하일 것 ② 팽창식 주바닥포지용의 2중으로 된 고무포지도 상기의 기준을 만족할 것 ③ 내층 또는 외층 포지는 경사 및 위사방향에 대하여 인장강도가 1,470N/50 mm(폭) 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.1
(2)박리 및 표면 코팅 접착시험	ISO 2411에 따라 박리 및 표면코팅 접착강도시험을 시행해야 한다. 이 경우 시험은 코팅된 표면에 대하여 시험되어야 하며 시험편은 같은 종류의 코팅된 표면을 결합하여 ISO 2411에 따라 만들어져야 하고, 또한 사용된 접착수단 및 제조방법은 구멍뗃목 제조자와 최종의 고무포지 제조자와의 사이에서 합의되고, 구멍뗃목의 제조기간 동안 사용되는 것과 같아야 한다. ① 각각의 시험편에서 접착제 또는 용착, 코팅간의 접착은 박리강도를 결정하기 위하여 먼저 측정한다. ② 다음에 기초 포지에 대한 고무의 접착강도는 분리 방식으로 시험하기 위하여 고무층을 절단하여 측정한다. ③ 기초 포지에 대한 고무의 습윤상태 접착강도시험은 시험편을 20℃±2℃의 3% 염수에 24시간 동안 침지한 후 시험편에서 용액을 제거하고 젖은 상태에서 ISO 2411에 규정된 방법으로 시험을 시행한다.	① 표면박리는 75N/50 mm(폭) 이상일 것 ② 건조상태의 접착강도는 75N/50 mm 이상일 것 ③ 습윤상태의 접착강도는 50N/50 mm 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.3 MSC.81(70) 5.17.13.2.2.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)가스투과시험	ISO 15372:2000의 6.2.9.2에 따라 투과시험을 시행한다.	고무포지 아래 면에 27.5 kPa의 압력을 가한 상태에서 5분 이상 가스누설의 징후가 없을 것	MSC.488(103) 5.17.13.2.2.7
(4)노화시험	① 노화시험은 아래시험을 시행하는 것으로 한다. 가) 내자외선시험 나) 치수안정성시험 다) 접힘시험 라) 인장시험 ② 내자외선시험은 다음의 1에 해당하는 방법에 의한다. 가) KS M ISO4892-4(1994)에 규정된 방법(개방형카본아크등)에 따라 다음과 같이 시행한다. 1) 조정된 시료를 “Corex D” 필터 없이 카본아크 등에 100시간동안 노출시킨다. 카본봉은 동피복 썬샤인 아-크 형식으로서 상단은 No.22, 하단은 No.13 또는 이와 동등한 것으로 한다. 시험하고자 하는 고무포지의 결면을 아-크에 노출시킨다. 시험편을 물분무기에 노출시켜 물분무가 없는 상태에서 102분, 물분무가 있는 상태에서 18분의 주기로 연속하여 빛과 함께 노출되도록 한다. 블랙패널의 온도는 $80^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 이어야 하며, 총 노출시간은 100시간이어야 한다. 2) (1)의 인장시험방법에 따라 노출후 재료의 인장강도를 측정한다.	① 노화시험후의 인장강도는 노화시험전의 본래의 인장강도의 90%이상일 것 ② 균열이 없을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																					
	3) 노출된 시험편은 더 두껍게 코팅된 면을 바깥 쪽으로 약 3.2 mm의 환봉에 감아 균열이 보이는 지를 검사한다. 나) KS M ISO 4892-2에 규정된 방법(크세논 아-크방식 시험)에 따라 다음과 같이 시행한다. 1) 시험편은 노출조정이 가능한 수냉식 크세논 아-크장치를 사용하여 아래의 상태에서 총 150 시간 조사해야 한다. <table border="1"> <tr> <th>노출상태</th> <th>어두움 주기 (Dark cycle)(1시간)</th> <th>밝음 주기 (Light cycle)(2시간)</th> </tr> <tr> <td>자동노출 (필터Q/B)</td> <td>무</td> <td>파장340nm에서 0.55W/m²</td> </tr> <tr> <td>블랙패널온도</td> <td>38℃±2℃</td> <td>70℃±2℃</td> </tr> <tr> <td>건조노출구온도</td> <td>38℃±2℃</td> <td>47℃±2℃</td> </tr> <tr> <td>상대습도</td> <td>95±5%</td> <td>50±5%</td> </tr> <tr> <td>물온도</td> <td>40℃±4℃</td> <td>45℃±4℃</td> </tr> <tr> <td>물분무</td> <td>시험편의 앞뒤면에 60분, 40분, 20분, 60분</td> <td>무 시험편 앞면만 무</td> </tr> </table> 2) 고무포지의 바깥면만 아-크에 노출한다. 재료의 인장강도는 (1)의 인장시험방법에 따라 노출 후에 시험한다.	노출상태	어두움 주기 (Dark cycle)(1시간)	밝음 주기 (Light cycle)(2시간)	자동노출 (필터Q/B)	무	파장340nm에서 0.55W/m ²	블랙패널온도	38℃±2℃	70℃±2℃	건조노출구온도	38℃±2℃	47℃±2℃	상대습도	95±5%	50±5%	물온도	40℃±4℃	45℃±4℃	물분무	시험편의 앞뒤면에 60분, 40분, 20분, 60분	무 시험편 앞면만 무		MSC.81(70) 5.17.13.2.2.4
노출상태	어두움 주기 (Dark cycle)(1시간)	밝음 주기 (Light cycle)(2시간)																						
자동노출 (필터Q/B)	무	파장340nm에서 0.55W/m ²																						
블랙패널온도	38℃±2℃	70℃±2℃																						
건조노출구온도	38℃±2℃	47℃±2℃																						
상대습도	95±5%	50±5%																						
물온도	40℃±4℃	45℃±4℃																						
물분무	시험편의 앞뒤면에 60분, 40분, 20분, 60분	무 시험편 앞면만 무																						

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	3) 노출된 시험편은 더 두껍게 코팅된 면을 바깥 쪽으로 약 3.2 mm의 환봉에 감아 균열이 보이는 지를 검사한다. ③ 치수 안정성시험, 접힘시험 및 인장시험은 다음과 같이 시행한다. 가) 치수안정성시험 및 접힘시험의 경우에는 시료로부터 경사 및 위사에 평행하게 최소 100 mm 정사각형으로 4 개의 시험편을 만든다. 치수안정성 시험을 위하여 2개의 시험편의 넓이를 정확하게 측정한다. 인장시험의 경우에는 (1)의 인장시험 방법에서 규정한 시험편을 2 개 만든다. 나) 치수안정성시험 및 접힘시험을 위하여 각각 1개의 시험편을, 그리고 인장시험을 위하여 1개의 시험편을 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 공기 중에 7일 동안 매달아 둔다. 다른 시험편을 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 7일 동안 완전하게 밀봉되지 않는 용기내의 수면상에 매달아 둔다. 다) 노화 오븐에서 2개(공기중 및 수면상 각 1개)의 측정된 시험편을 꺼낸다. 실온에서 15분후에 치수를 측정하고 경사와 위사 방향에 대한 변화율을 기록한다.	① 치수안정성시험: 노화전과 후에 사용되는 시험편의 치수의 차이가 2%를 초과하지 않을 것 ② 접힘시험: 시험 후 2배의 확대경으로 외관을 조사하여 균열 및 층 분리 또는 경화가 없을 것 ③ 인장시험: 노화시험전의 본래의 인장강도의 90% 이상일 것 ④ 시험편에 갈라짐과 층 분리가 없고 점착과 경화 상태가 양호할 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	라) 상기 다)의 노화 오븐에서 다른 2개(공기중 및 수면상 각 1개)의 시험편을 꺼낸다. 실온에서 15분 후에 시험편을 각각의 시험편의 표면적이 최초의 1/4이 되도록 변에 평행하게 반씩 두 번 접는다. 접었던 것을 다시 펼쳐서 같은 선을 따라 반대방향으로 접는다. 각각 접은 후에 손가락으로 문질러 접은 것을 누른다. 시험편에서 갈라짐과 층분리, 점착 또는 경화를 검사한다. 마) 인장시험을 위하여 노화오븐에서 나머지 2개의 시험편을 꺼낸다. 젖은 노화 시험편을 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$의 온도에서 1시간동안 공기 중에 말린 다음 24시간 동안 두가지 시험편들을 조정하여 (1)의 인장시험 방법에 따라 시험한다.		
(5)내유시험	① ISO 15372:2000/Amd 1:2021의 6.2.5의 규정에 의한 시험장치 및 시험편을 준비하고 그 시험방법에 따라 양측의 코팅된 표면에 대하여 내유시험을 시행한다. 이 경우 시험은 가황 또는 건조 후 16시간이상 경과한 시료로 시행한다. ② 시험편의 표면을 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$의 온도에서 IRM 901 기름에 2시간 동안 노출시킨다.	① 노출한 표면을 서로 합하여 누를 때 포지로부터 코팅의 분리가 없고 점착성이 남아있지 않을 것 ② 코팅은 손가락으로 한번 문질렀을 때 손상되지 (smear) 않을 것	MSC.488(103) 5.17.13.2.2.8

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)인열시험	ISO 1421에 따라 인열강도를 시험한다. 이 경우 시험편의 준비는 다음에 의한다. 가) 경사 및 위사방향에 대하여 각각 폭 76 mm±1 mm, 길이 400 mm의 시험편을 긴 쪽이 경사 및 위사에 평행하도록 시험샘플로부터 3개씩 채취한다. 시험편의 전체 길이와 폭에 적당한 간격을 두고 시험편을 채취한다. 길이방향에 직각이 되도록 각 시험편의 중앙부를 12.5 mm 자른다. 나) 시험 중 200 mm 떨어진 그룹에 시험편의 긴 쪽이 인장방향이 되도록 시험편을 단단히 조인다. ISO 1421에 따라 시험장치를 작동한다. 최대 하중을 인열강도로 기록하고, 3개의 시험편에 대한 평균값을 계산한다.	① 인열강도는 경사 및 위사방향으로 1,030N 이상일 것 ② 팽창식 바닥을 구성하기 위하여 2층의 고무포지가 사용되는 경우 주바닥포지는 상기 제1항의 기준을 만족할 것 ③ 내측 또는 외측포지의 인열강도는 경사 또는 위사 방향으로 735N 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.2
(7)저온굽힘시험	① 이 시험은 코팅된 고무포지의 양면에 대하여 각각 시행한다. ② 시험장치, 시험편의 준비 및 시험방법은 다음 사항을 제외하고는 ISO 4675의 규정에 따른다. 가) 6개의 시험편으로서, 3개는 긴 변이 경사에 평행하게 하고 나머지 3개는 위사에 평행하도록 절단한다. 나) -50℃ 이하의 온도에서 4시간동안 노출시킨 후 확대경으로 2배 확대 검사하여 균열여부를 확인한다.	균열이 없을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.5

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)굴곡균열시험	시험편을 20℃ ±2℃ 에서 7일 동안 염화나트륨 3% 수용액에 침지시킨 후, ISO 7854에 규정한 방법으로 시험한다. 시험편을 200,000회 구부렸다 편 후, 표면을 확대경으로 2배 확대 검사하여 균열 또는 층분리 발생여부를 확인한다.	균열 또는 층분리가 없을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.6
(9)위사변형시험	1.5 m 너비의 고무포지 가장자리에 대하여 직각으로 선을 긋고 그 선과 당해 포지의 위사변형(호행 및 사행)을 측정한다.	위사 변형은 100 mm 이하 일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.9
(10)내블록킹시험 (열가소성코팅 재료를 적용한 포지는 제외)	시험편, 시험준비 및 시험방법은 다음사항을 제외하고는 ISO 5978의 규정에 따른다. 가) 하중부하 시간: 7일	고무포지는 블록킹하지 않는 것이 보여야 함.	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.10 MSC.226(82)
(11)내가수분해성 시험 (열가소성코팅 재료를 적용한 포지는 제외)	고무포지 또는 시험편을 93℃의 밀봉된 용기안의 수면 위에서 12주 동안 보관한 후 고무포지 또는 시험편을 80℃ ±2℃ 에서 1시간 동안 건조시키고 24시간 동안 20℃ ±2℃, 상대습도 65% 상태에서 조정한 후 다음의 시험을 시행한다. ① 코팅 접착력시험은 (2)의 박리 및 표면코팅 접착시험 방법에 따라 시험한다. ② 내블록킹성은 (10)의 내블록킹성 시험방법에 따라 시험한다.	시험 결과는 다음의 요건을 만족할 것 ① 코팅 접착력: 50 N/50 mm 이상 ② 내블록킹: 100 g 이하	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.11

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(11)내가수분해성 시험 (열가소성코팅 재료를 적용한 포지는 제외)	③ 변이 100 mm±2 mm인 2개의 정사각형 시험편을 보관된 재료로부터 절단한다. 시험편은 (4)의 노화 시험중 접힘시험방법에 규정된 대로 접어서 균열, 층 분리, 점착성 또는 경화에 대하여 검사한다.	③ 접힘시험: 균열, 갈라짐 또는 눈에 띄는 변형이 없을 것	
(12)내오존성시험	ISO 3011에 따라 시험편의 준비 및 시험을 행하고 확대경으로 5배 확대 검사하여 균열여부를 확인한다. 이 경우 시험조건은 다음에 의한다. 가) 오존 농도: 50 ppm 나) 온 도: 20℃ ±2℃ 다) 노출 시간: 8시간 라) 환풍의 직경: 6 × 시료 두께	균열이 없을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.2.12
(13) 인장시험 (외부 및 내부 천막용)	(1)의 인장시험방법에 따른다.	① 외부천막용: 인장강도는 경사 및 위사 방향으로 930 N/50 mm(폭) 이상일 것 ② 내부천막용: 인장강도는 경사 및 위사 방향으로 100 N/50 mm(폭) 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.1 5.17.13.2.4.2
(14)인열시험 (외부천막용)	(6)의 인열시험방법에 따른다.	인열강도는 경사 및 위사 방향으로 490N 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.2
(15)저온굽힘시험 (외부천막용)	(7)의 저온굽힘시험방법에 따라 -30℃ 이하의 온도에서 시험하고 확대경으로 2배 확대 검사하여 균열여부를 확인한다. 이 경우 시험은 코팅된 면에 대하여 각각 시행한다.	균열이 없을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(16)방수시험 (외부천막용)	시험편을 300 mm × 300 mm 크기로 잘라 다음의 방법으로 시험한다. ① 시험편을 직각으로 2번 접어 원추형으로 만든다. ② 클립으로 원추형을 고정시키고 플라스크의 위에 지지되어 있는 깔때기에 집어넣는다. ③ 500 ml의 물을 원추에 주입한다. 30분 후 원추를 통과하여 새어나온 물의 양을 기록한다.	30분 동안 물이 원추형으로 된 포지를 통과하여 흐르지 않을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.4
(17)박리 및 표면 코팅 접착성 시험 (외부천막용)	(2)의 박리 및 표면코팅 접착성 시험방법에 따른다.	① 표면박리는 25 N/50 mm(폭) 이상일 것 ② 접착강도는 25 N/50 mm(폭) 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.5
(18)색상시험 (외부천막용)	코팅재의 변색을 확인하기 위하여 라-(1)의 계류시험 후 또는 동등한 효과가 있는 인공광원을 사용하여 시험한 후 변색여부를 확인한다.	현저한 변색이 없을 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.6
(19) 노화시험 (외부천막용)	① (4)의 노화시험방법 중 접힘시험방법에 의한 시험을 시행하고 확대경으로 2배 확대 검사하여 균열, 층 분리, 경화 유무를 확인한다. ② (4)의 노화시험방법 중 인장시험방법에 따른다.	① 균열, 층 분리 또는 경화가 없을 것 ② 인장강도는 경사 및 위사방향으로 노화시 험전 인장강도의 90% 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.13.2.3.7
(20)공기투과성 시험 (내부천막용)	ISO 9237에 따라 공기투과도시험을 한다. 이 경우 다음과 같이 안쪽의 천막포지가 공기에 대하여 저 투과성을 가지는지를 확인한다.<개정 2017.5.16>	직물의 구조가 면밀하거나 낮은 투과성을 가져야 한다.	MSC.81(70) 5.17.13.2.4.2

다. 강도에 관한 시험

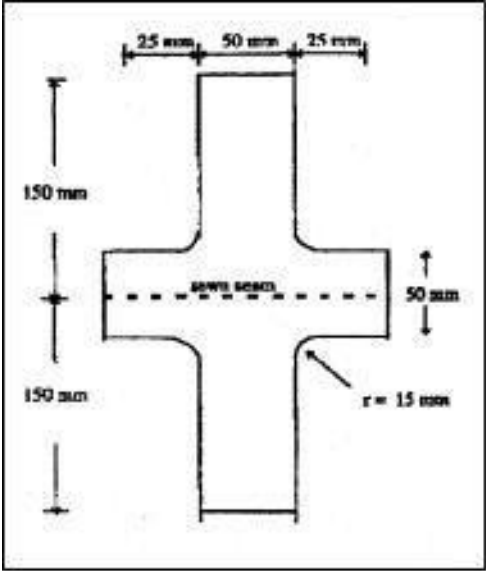
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)점프시험	① 천막을 전개한 상태와 전개하지 않는 상태에 대하여 시행한다. ② 4.5m 이상의 높이에서 몸무게가 82.5Kg 이상이고 밑창이 부드럽고 돌기가 없는 신발을 착용한 사람이 구멍뗂목으로 뛰어 내린다. 이 경우 사람 대신에 동등한 모형물을 낙하시키는 모의시험으로 시행할 수 있다. ③ 뛰어내리는 회수는 당해 구멍뗂목의 정원수와 같아야 한다. ④ 양측의 형상이 서로 다른 양면팽창식 구멍뗂목은 양측에 대하여 모두 시행한다.	시험결과 포지가 찢어지거나 이음매의 터짐이 없을 것	MSC.81(70) 5.2.1~5.2.4 MSC293(87) 및 MSC295(87)
(2)예항강도시험	① 구멍뗂목에 인원 및 의장품을 만재하고 씨앵카를 전장한 채로 구멍뗂목의 예항용구에 부착된 줄을 사용하여 잔잔한 해상에서 3노트까지의 속력으로 1km이상 예항한 후 구멍뗂목과 예항용구를 확인한다. 이 경우 인원과 의장품 대신에 동등한 질량의 중량물을 사용할 수 있다. ② 2노트 및 3노트의 속력에서 예항력을 계측한다. ※ 계측된 예항력은 형식승인서에 기록해야 한다.	구멍뗂목과 예항용구에 중대한 손상이 없을 것	MSC.81(70) 5.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)침수시험	구멍뗫목이 거의 침수된 상태에서 정원을 충분히 지탱할 수 있고 항해를 계속할 수 있는지를 확인하기 위하여 다음과 같이 시험한다. ① 침수된 구멍뗫목에 대하여 0.9m이상의 높이를 가진 파도로 10회 이상을 시험한다. 이 경우 파도는 다른 선박의 항적 또는 기타 적절한 방법으로 만들 수 있다.<개정 2007. 11. 7> ② 시험중 구멍뗫목 바닥에 설치된 자동배수장치는 물의 유입을 방지하기 위하여 폐쇄해야 한다. ③ 양측의 형상이 서로 다른 양면팽창식 구멍뗫목은 양측에 대하여 모두 시행한다.	① 정원을 충분히 지탱할 수 있고 항해를 계속할 수 있을 것 ② 심각한 변형이 없을 것	MSC.81(70) 5.11 인원은 동등한 질량의 중량물로 대체할 수 있음.
(4)충격시험 (대빗진수식 구멍뗫목에 한함)	구멍뗫목에 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재하고, 뗫목을 메달아 옆으로 당겨서 수직의 단단한 벽면과 충돌시킨다. 이때 속도가 3.5m/sec 이상이 되도록 한다.	구멍뗫목의 정상적인 작동에 영향을 끼치는 손상의 징후가 없을 것	MSC.81(70) 5.16.2
(5)낙하시험 (대빗진수식 구멍뗫목에 한함)	구멍뗫목에 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재하고 이탈장치에 의하여 수면상 3m 높이에 매단 후 이탈장치를 작동시켜 수면으로 자유낙하 시킨다.	구멍뗫목의 정상적인 작동에 영향을 끼치는 손상의 징후가 없을 것	MSC.81(70) 5.16.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)달아 올리는 용구의 강도 시험(대빗진수식 구명뿔목에 한함)	구명뿔목을 달아 올리는데 사용되는 용구(띠 또는 로프 및 구명뿔목의 부착품)의 종류마다 시험편을 각각 3개씩 채취하여 파단강도를 계측한다.	달아 올리는 용구의 종합적인 강도는 정원과 의장품을 모두 탑재한 상태의 구명뿔목의 6배에 해당되는 질량을 달아매는데 견딜 수 있는 것일 것	MSC.81(70) 5.16.1
(7) 탑승시험 (대빗진수식 구명뿔목에 한함)	① 대빗진수식 구명뿔목은 라-(3)의 수중탑승시험방법에서 규정하는 시험에 추가하여 다음의 절차에 따라 시험을 시행한다. 가) 구명뿔목을 진수장치 또는 같은 높이의 헤드 쉬브(Head sheave)를 가진 크레인으로 선박 또는 가상 선박의 옆면에 매단다. 나) 정원(1인 평균 몸무게 82.5kg)을 구명뿔목에 탑승시킨다. 다) 바우싱(bowsing)을 풀고 구명뿔목을 5분 동안 매달려 있는 채로 놓아둔다. 라) 구명뿔목을 수면 또는 바닥에 닿을 정도로 낮춘 후에 인원을 내려놓는다. 마) 이상의 시험을 3회 이상 시행하며 이때 강하 장치의 후크의 위치는 선측으로부터 아래에 규정한 거리가 되도록 하여 연속적으로 시행한다. 1) 구명뿔목 폭의 $1/2 + 150\text{mm}$ 2) 구명뿔목 폭의 $1/2$ 3) 구명뿔목 폭의 $1/2 - 150\text{mm}$ ② 실선에서의 상황을 모의시험하기 위하여 탑승시간을 측정하고 기록한다.	구명뿔목의 형태에 현저한 변형이 없을 것	MSC.81(70) 5.16.4 MSC293(87) 및 MSC295(87)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)선측면낙하시험 (대빗진수식 구명뗏목에 한함)	① 구명뗏목에 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재하고 모든 안전밸브를 작동 가능 상태로 하여 바닥기실을 제외한 모든 기실을 완전히 팽창시킨다. ② 구명뗏목을 20° 역경사된 선측을 모방한 구조물에 계속 접촉시키면서 4.5m이상 내린다. 이 경우 후크가 매달려 있는 지점의 높이는 배의 진수장치의 높이와 같아야 한다.	시험 중 또는 완료 후 구명뗏목에 손상이나 변형 없이 사용하기에 적합한 상태로 있을 것	MSC.81(70) 5.17.12
(9)상온과 부하시험 (대빗진수식 구명뗏목에 한함)	중심지주로부터 매달린 구명뗏목에 대한 상온 과부하시험은 고리장치가 적절한 안전율을 가지는지를 확인하기 위하여 다음의 절차에 따라서 시험한다. ① 6시간이상 20℃ ±3℃의 온도에 구명뗏목을 방치한다. ② 구명뗏목을 리프팅 후크나 고리에 매달고 기실을 (바닥기실을 제외한다) 팽창시킨다. ③ 완전히 팽창되고 안전밸브가 자동 복귀되었을 때, 모든 안전밸브가 작동되지 않도록 조치한다. ④ 구명뗏목을 내려서 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 4배에 해당하는 중량물을 탑재한다 (1인당 평균 중량 82.5kg). ⑤ 구명뗏목을 들어 올려 5분 이상 매단 상태로 방치한다. ⑥ 매달린 상태에서 시험 전 및 시험 후 중량물 제거하고 기실의 압력을 기록한다. ⑦ 구명뗏목의 치수편차 또는 변형을 확인하고 기록한다.	시험 중 또는 완료 후 구명뗏목은 사용하기에 적합한 상태로 있을 것	MSC.81(70) 5.17.10 MSC293(87) 및 MSC295(87)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)저온 과부하 시험 (대빔진수식 구멍뿔목에 한함)	중심지주로부터 매달린 구멍뿔목에 대한 저온 과부하 시험은 고리장치가 적절한 안전율을 가지는지를 확인 하기 위하여 다음의 절차에 따라서 시험한다. ① 구멍뿔목을 -30℃ 온도의 항온조에 6시간이상 방치한 후, 모든 안전밸브를 작동시킨 상태에서 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 1.1배에 해당하는 중량물을 탑재한다.(중량물의 탑재는 항온조 내에서 행한다. 이 경우 바닥기설은 팽창시키지 않는다) ② 중량물을 탑재한 구멍뿔목을 5분 이상 매단 상태로 방치한다.(구멍뿔목을 매달기 위해 항온조에서 꺼내는 경우 꺼낸 즉시 매달아야 한다)	시험 중 또는 완료 후 구멍뿔목은 사용하기에 적합한 상태로 있을 것	MSC.81(70) 5.17.11
(11)페인터장치 강도시험	페인터(워크링크 제외) 및 당해 구멍뿔목과의 부착 부분에 대하여 인장강도를 측정한다. 이 경우 페인터 및 부착부분의 강도는 이를 구멍뿔목 본체에서 떼어낸 상태에서 인장시험을 실시하여 확인하거나 또는 그 모형을 만들어 동일한 시험을 함으로써 확인할 수 있다.	페인터장치의 인장 강도는 다음 값 이상일 것 ① 8인승 이하: 7.5kN ② 9인승~25인승: 10.0kN ③ 25인승 초과: 15.0kN	MSC.81(70) 5.6

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(12) 이음매 강도시험	① 당해 구멍뗂목의 고무포지와 동일한 조건하에서 제작된 시험편의 이음매에 대하여 인장강도를 측정한다. ② 외부천막용 포지의 봉합선은 ISO 1421에서 규정하고 있는 방법에 따라 아래 그림에 의한 시험편을 사용하여 시험한다. 이 경우 제조에 사용되는 모든 이음형식의 샘플을 경사와 위사 양방향의 이음구조에 대하여 시험해야 하며 시험편은 사전에 봉제된 천막포지의 샘플로부터 절취하고 그 시험편의 실 끝단은 풀어지는 부분이 없어야 함. 	① 당해 고무포지에 규정된 최소인장강도와 동등이상일 것 ② 바깥쪽의 천막포지의 규정된 인장강도의 70% 이상일 것	MSC.81(70) 5.17.9

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③ 용착강도(Weld strength)의 시험방법은 아래의 제4항 다)에 규정에 의한 시험편으로 시험한다. ④ 열가소성 재료가 코팅 재료로 사용되는 용착이음매의 시험편에 대하여는 다음과 같이 가수분해시험(Hydrolysis test)을 시행한다. 가) 시험편을 $93^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$의 밀폐된 용기에 넣고 수면 위에서 12주간 보관한다. 나) “가)”의 규정에 의한 전처리가 끝난 후 시료를 $80^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$의 온도에서 1시간동안 건조시키고 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 상대습도 65%에서 24시간 조정한다. 다) 용착시험용 시험편을 다음과 같이 준비한다. 1) 짧은 쪽을 경사 방향과 평행하도록 $300\text{mm} \times 200\text{mm}$ 크기로 자른 2개의 포지 시험편으로 하고, 양면코팅포지에 대하여는 앞면을 이면에 덧붙이고 또한 단면 또는 비대칭 코팅 포지에 대하여는 두껍게 코팅된 면을 얇게 코팅된 면에 덧붙인다. 2) 그것들은 적당한 길이의 $10\text{mm} \pm 1\text{mm}$ 폭을 가진 공구로 용착해야 한다. 3) 폭 25mm의 시험편은 용착선에 대하여 횡방향으로 절단해야 한다. 4) 용착시험용 시험편은 ISO 1421에 따라 시험 기기에 설치해야 한다. 라) 최대박리하중을 기록한다.	③ 분리강도는 175N 이상일 것 ④ 용착강도는 125N/25mm 이상일 것	

라. 효력시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)계류시험	① 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재한 구멍뗔목을 해상 또는 항내의 1지점에 계류하고 30일 이상 방치한다. 다만, 매일 1회 수동 충기펌프 또는 풍구에 의하여 기실에 공기를 보충할 수 있다. ② 이 시험을 완료한 후 (16)의 압력시험을 시행한다.	① 계류 중 항시 원형을 유지할 것 ② 30일간 해상에 떠 있을 것 ③ 30일간 계류 후에 압력시험을 시행하고 그 판정 기준을 만족할 것 ④ 바닥에 물이 스며들지 않을 것	MSC.81(70) 5.5
(2)투하시험	① 투하시험은 아래의 방법으로 시행한다. 가) 구멍뗔목을 용기에 수납한 상태에서 18m 높이 (18m를 초과하여 적재하는 경우에는 당해 높이)로부터 물위에 투하시킨다. 이 경우 페인터의 한쪽 끝은 구멍뗔목의 낙하에 따라 인출되도록 결합하는 등 실제와 같은 투하가 되게 한다. 나) 투하한 구멍뗔목은 탑승이 가능한 상태로 팽창한 후 30분 동안 방치하고 당해 구멍뗔목을 물위에서 꺼내어 본체, 의장품 및 용기 또는 벌리즈를 조사한다. ② 상기의 투하시험은 2회 이상 시행한다.	① 물위로 투하된 구멍뗔목은 (15)의 팽창시험 판정 기준에서 정한 시간 내에 상부가 위로 오도록 팽창하여 30분 이상 물 위에 떠 있을 것 ② 구멍뗔목의 본체, 탑재된 의장품 및 용기 또는 벌리즈에 사용상 지장을 주는 이상이 발생되지 않을 것. 이 경우 음료수 용기는 변형되어도 누설되지 않으면 된다. 또한 용기 또는 벌리즈에 대하여는 손상이 있다하여도 그것 때문에 구멍뗔목의 의장품 및 최적의 사용에 나쁜 영향이 없는 한 당해 손상은 지장이 없는 것으로 본다. ③ 음료수의 누수는 허용할 수 없다. 다만, 투하높이가 18m 이상인 구멍뗔목에 적재하는 음료수의 용기로부터의 누설량은 다음조건을 만족하는 경우 전 용량에 대하여 5% 이내일 때는 허용할 수 있다. 가) 음료수를 요구 총용량에 대하여 5%이상 많이 적재한 경우 나) 음료수가 수밀용기에 포장된 경우 다) 승인된 해수 탈염장치가 비치된 경우	MSC.81(70) 5.1.1~5.4.2
(3)수중탑승시험	① 4명의 성인 피험자(큰키 마른형, 큰키 뚱뚱한형, 중키중형, 작은키 마른형 등 상이한 체격으로서 수영이 능숙하지 않는 사람을 가능한 한 선정한다)를 한팀으로 구성하고 수영장에서 다음과	① 최소한 3명은 자력으로 탑승할 수 있을 것 (3명 탑승 이후부터 나머지 1명은 다른 사람의 도움으로 탑승하여도 탑승시험은 적정한 것으로 본다)	MSC.81(70) 5.8

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	같이 시험한다. 가) 피험자는 셔츠와 바지 또는 상하가 붙은 작업복과 승인된 구명조끼 및 방수복을 착용하고 100m 이상을 중도 휴식 없이 수영하여 즉시 자력으로 구명뗏목에 탑승 한다. 이때 수심은 충분한 깊이여야 하며 구명뗏목에 탑승할 경우 수심이 얕아서 탑승하기 쉽게 하여서는 안 된다.<개정 2014. 12. 29> 나) 탑승시험 후 방수복을 입은 1명이 천막의 승정구에 대하여 개폐시험을 시행하고 각각의 시간을 측정한다. 1) 안쪽에서 닫는다. 2) 안쪽에서 연다. 3) 바깥쪽에서 연다. ② 양측의 형상이 서로 다른 양면팽창식 구명뗏목은 양측에 대하여 모두 시행한다.	② 승정구의 개폐는 각각 1분 이내에 할 수 있을 것	
(4)복원성시험	① 구명뗏목에 정원을 한쪽 현으로 모두 앉게 하였을 때와 선수 방향 끝단으로 모두 앉게 하였을 때의 견현을 각각 측정한다. 이 경우 견현은 홀수선으로부터 가장 낮은 위치에 있는 주기실의 최상면까지로 한다. ② 구명조끼를 착용한 2명의 피험자가 빈 구명뗏목에 탑승하여 수중에서 의식불명 상태인 1명을 신속하게 구조하는 작업을 한다. 이때 구조되는 사람의 등을 구명뗏목 입구쪽으로 향하게 해야 한다.<개정 2014. 12. 29>	① 시험상태에서 구명뗏목으로 물이 들어오지 않도록 충분한 견현을 가질 것 ② 의식불명인 사람을 뗏목내로 신속히 끌어올릴 수 있을 것 ③ 의식불명인 사람을 구조하는 과정에서 물주머니가 구명뗏목의 전복모멘트를 적절히 방지하여 구명뗏목이 전복되지 않도록 할 것	MSC.81(70) 5.9.1~5.9.2
(5)조정시험	정원과 의장품을 만재한 상태의 구명뗏목에 탑승한 피험자가 잔잔한 물위에서 노를 젓는다. 이 경우 노를 젓는 이외의 사람 및 의장품 대신에 동등한	25m이상 항주할 수 있을 것	MSC.81(70) 5.10

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	질량의 중량물을 사용할 수 있다.		
(6)잔존기실 부력시험	정원을 탑재한(사람은 통상의 위치에 앉는다. 1인 평균 중량 82.5Kg) 구멍뗏목의 독립된 주기실 1개를 팽창시키지 않는 상태로 건현을 계측한다. 이 경우 정원을 대신하여 동등한 질량의 중량물을 사용할 수 있으며 나머지 주기실에 대하여도 동일한 방법으로 시행한다.	전 주위에 걸쳐서 정(+의 건현을 가져야 하며 정원을 지탱할 수 있을 것	MSC.81(70) 5.17.1 MSC293(87) 및 MSC295(87)
(7)건현시험	① 구멍뗏목에 정원(1인 평균 82.5Kg의 체중, 방수복과 구멍조끼를 착용함)과 의장품을 만재하였을 때와 장품만을 탑재하였을 때의 건현을 계측한다.<개정 2014. 12. 29> ② 바닥기실을 팽창시키지 않고 이븐킬(even keel) 상태의 구멍뗏목에 정원과 의장품을 만재하였을 때의 건현을 계측한다. ③ 양측의 형상이 서로 다른 양면팽창식 구멍뗏목은 양측에 대하여 시험을 반복한다.	① 착석한 정원에 대하여 충분한 공간과 높이를 가져야 하고 바닥기실이 팽창된 상태에서의 의장품 사용이 가능할 것 ② 바닥기실을 팽창하지 않고 정원과 의장품을 만재하였을 때의 건현은 300mm 이상일 것	MSC.81(70) 5.7 MSC293(87) 및 MSC295(87)
(8) 충기시험	충기펌프 또는 풍구를 기실에 장치하여 충기를 한다.	기실의 압력이 낮아졌을 때 필요한 압력까지 충기할 수 있고 작동 압력을 유지할 수 있을 것	LSA Code 4.2.2.4
(9)탑승대 손상 시험	탑승대를 파손시켜 그 영향등을 조사한다. 다만, 탑승대와 주기실이 독립된 기실에는 적용하지 않는다.	탑승대의 파손에 의하여 주기실의 형상에 현저한 변화가 발생되지 않을 것	LSA Code 4.2.4.1
(10)수동팽창시험	구멍뗏목이 용기에 격납된 상태로 물위에 떠 있을 때 수중에서 피험자 1명이 팽창을 조작한다.	① 쉽게 정상으로 팽창시킬 수 있을 것 ② 상기 (8)항에 따라 설치된 도출밸브를 포함한 팽창장치는 기구가 인정하는 ISO 15738요건을 만족할 것	LSA Code 4.2.2.3 MSC.218(82)
(11)자동점등시험	구멍뗏목이 팽창하였을 때 천막내외의 등이 자동적	① 점등이 자동적으로 되고 12시간 이상 작동될 것	LSA Code 4.1.3.3~4.1.3.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	으로 점등되는가를 확인한다.	② 등은 구멍땀목 천정 또는 구조물의 최상부에 부착될 것 ③ 등 근처의 사람이 앉은 채로 생존지도서 및 의장품에 관한 사용설명서를 읽을 수 있을 것 ④ 등은 선박 및 선박용물건의 검정 또는 예비검사에 합격한 것일 것	MSC.218(82)
(12)수동수중 팽창시험	용기 내에 격납된 상태로 충분한 부양성으로 물위에 떠 있는 구멍땀목의 페인터 및 팽창용장치(작동줄등)를 가대 등에 고박한 상태로 모방한 것을 수중으로 침몰시킨다.	① 페인터가 하방으로 당겨지도록 땀목에 부력이 있을 것 ② 팽창을 위한 장치를 하방으로 향하여 당겨서 작동시키는데 필요한 부력이 있을 것 ③ 구멍땀목이 수중에 끌려 들어가지 않을 것 ④ 정상으로 팽창할 것	MSC.81(70) 5.13
(13) 복정시험 (양면팽창식 구멍땀목은 제외)	① 구멍땀목에 의장품을 만재하여 모든 개구를 열어둔 상태에서 구멍땀목을 전복시켜 천막 내에 완전히 물을 채우고 전복한 상태로 10분간 방치한다. (자동복원팽창식 구멍땀목은 제외한다.) ② 피험자는 (3)의 수중탐승시험방법에서와 같은 팀으로 구성하며 각 피험자는 (3)의 수중탐승시험방법의 과정을 마친 후에 1사람씩 전복된 구멍땀목을 복정시킨다. 이 경우 피험자 중 1인은 82.5kg 미만이어야 한다. 시험은 충분한 수심에서 시행하고 복정 시에 수심이 알아서 복정이 쉽도록 하여서는 안 된다.	① 각 피험자가 다른 피험자의 도움 없이 복정할 수 있을 것 ② 구멍땀목에 손상이 없고 의장품 주머니가 원 위치에 있을 것	MSC.81(70) 5.17.2 의장품은 동량의 중량물로 대체할 수 있다. MSC293(87) 및 MSC295(87)
(14) 의장품격납상태 부상시험	의장품을 상자에 격납한 상태로 물위에 방치한다. (의장품 격납상자가 구멍땀목과 일체로 되어 있거나 구멍땀목에 영구 부착되어 있는 경우에는 제외한다.)	30분 이상 그 내용물에 손상을 주지 않고 물위에 떠 있을 것	LSA Code 4.1.5.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(15)팽창시험	용기에 격납되어 있는 상태에서 구멍뿔목의 페인터를 잡아당겨 팽창시키고 다음사항을 측정한다. ① 구멍뿔목에 승정 가능한 상태로 될 때까지의 소요 시간, 즉 기실이 완전한 형태와 직경으로 팽창 될 때까지의 소요시간. ② 천막이 완전히 펼쳐질 때까지의 소요 시간 ③ 다음의 환경 조건하에서 페인터를 잡아 당겨 팽창 할 때의 힘과 구멍뿔목이 완전한 작동압력까지 달하는 시간 가) 18℃ ~20℃ 의 주변온도 나) -30℃ 의 주변온도. 이 경우 구멍뿔목은 실온에서 24시간 방치하고 다시 -30℃ 의 항온조에서 24시간 방치한 후 팽창시험을 실시해야 하며, 구멍뿔목 2개에 대하여 실시한다. 다) +65℃ 의 주변온도. 이 경우 구멍뿔목은 실온에서 24시간 방치하고 다시 +65℃ 의 항온조에서 7시간 방치한 후 팽창시험을 실시한다.	① 구멍뿔목을 18℃~20℃ 의 주변온도에서 팽창시키는 경우 가) 1분v이내에 완전히 팽창할 것 나) 자동복원팽창식 구멍뿔목에 있어서는 팽창하기 시작한 시점의 모양과 관계없이 완전히 팽창하여 똑바로 선 상태에서 승정이 가능하게 될 때까지의 시간이 1분을 초과하지 않을 것 ② 구멍뿔목을 -30℃ 의 주변온도에서 팽창시키는 경우 가) 작동압력까지 달하는 시간이 3분 이내일 것 나) 시험결과 이음매의 터짐, 균열 또는 다른 결함이 없어야 하며, 시험이 끝난 즉시 사용이 가능할 것 ③ 구멍뿔목을 +65℃ 의 주변온도에서 팽창시키는 경우 가) 안전밸브는 과도한 압력으로 인한 구멍뿔목의 손상을 방지하고 팽창도중 최대압력이 안전밸브의 닫힘 압력의 2배에 달하는 것을 방지할 수 있는 충분한 능력이 있는 것일 것 나) 시험결과 이음매의 터짐, 균열 또는 다른 결함이 없을 것 ④ 페인터를 잡아당기는 힘은 150N이하일 것	MSC.81(70) 5.17.4~5.17.6
(16) 압력시험	① 과압방지장치를 작동시키지 않는 상태에서 압축 공기로서 기실에 설계압력의 3배 이상의 압력을 가한 후 30분 이상 방치하고 누설에 의한 압력 강하를 측정한다. 이 경우 압력강하의 측정은 기실 고무재료가 신축하여 안정이 되었을 때 시작한다. ② 기실의 과압 방지장치의 작동이 가능한 상태에서 압축공기를 구멍뿔목의 설계압력의 2배를 넘는 압력을 기실에 가한다.	① 시험결과 이음매의 변형 파손 등 이상이 없을 것 ② 누설에 의한 압력강하는 설계압력에 대하여 5% 이내일 것. 이 경우 온도 및 대기압의 변화에 대한 보정은 시행하지 않는다. ③ 기실은 과압 방지장치가 작동하여 설계압의 2배를 넘는 과압상태가 되지 않을 것	MSC.81(70) 5.17.7~5.17.8 LSA Code 4.2.2.4
(17) 사수시험	① 직경 63.5mm 규격의 호스를 주기실 1.5m 상부에	구멍뿔목 안에 물이 심하게 고이지 않을 것	MSC.81(70)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	위치한 상태에서 3.5m의 거리를 두고 분당 2,300ℓ의 물을 승정구 및 그 주변에 5분간 사수한다. ② 양측의 형상이 서로 다른 양면팽창식 구멍뗂목은 양측에 대하여 모두 시행한다.		5.12
(18) 풍속시험	① 구멍뗂목에 대한 풍속시험은 아래의 조건에 따라 시험대상 구멍뗂목을 제2항 내지 제4항의 절차에 따라 시행한다. 가) 재료 및 구조배치가 유사한 정원 6인에서 25 인용의 구멍뗂목에 있어서는 1척의 구멍뗂목 나) 정원 25인을 초과하는 구멍뗂목에 대하여 재료 및 구조배치가 이 시험이 불필요한 것으로 보이는 경우를 제외한 각각의 구멍뗂목 ② 구멍뗂목의 팽창시에 승정구가 열리도록 꾸려진 상태에서 풍속 30m/sec의 조건하에 용기 없이 팽창시켜 10분간 유지시킨다. ③ 실행 가능한 경우에는 제2항의 조건하에서 구멍뗂목을 우현 및 좌현으로 약 30° 씩 각각 흔들어서 처음의 자세로 돌아오는지 확인한다. ④ 구멍뗂목을 30m/sec의 풍속에서 다음 각각의 조건으로 5분 동안 방치한다. 가) 열린 승정구가 바람방향으로 향한 상태(승정구가 2개 이상이면 다른 승정구는 닫는다) 나) 닫힌 승정구가 바람방향으로 향한 상태(승정구가 2개 이상이면 다른 승정구는 열어놓는다) 다) 모든 승정구를 닫은 상태	구멍뗂목은 정상적인 기능에 영향을 줄 수 있는 손상의 징후가 없을 것	MSC.81(70) 5.20.1 ~ 5.20.5
(19)자동복원성 시험(자동복원 팽창식 구멍뗂목)	① 잔잔한 수면에서 구멍뗂목의 길이방향을 축으로 구멍뗂목을 회전시키고 이탈시킬 수 있는 적절한 장치를 준비한다. 이 경우 구멍뗂목에는 의	① 구멍뗂목은 스스로 복원될 것 ② 구멍뗂목의 복원 동작은 정상적이고 계속적이어야 하며 완전한 바로 서기는 18℃~20℃ 팽창시험	MSC.81(70) 5.18.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
뗏목에 한함)	장품만을 탑재한다. ② 승정구 및 개구를 폐쇄한 상태로 완전히 팽창시킨다. ③ 구멍뗏목을 점진적으로 회전시켜 180°로 뒤집은 후 놓는다.	에서 승정 할 수 있는 형태로 되는 시간과 1분간의 오차 내에 이루어질 것	
(20)잠수시험 (양면팽창식 및 자동복원 팽창식 구멍뗏목에 한함)	뷰-포트(Beaufort) 풍력계급 6과 유의 파고 2m이상의 해상상태에서 용기에 수납된 구멍뗏목을 4m이상의 수심에 침수시킨다.	구멍뗏목은 팽창하여 수면으로 부상해야 하며 해상에서 사람이 승정 할 수 있는 상태로 될 것	MSC.81(70) 5.19
(21) 자동배수시험(양면팽창식 및 자동복원 팽창식 구멍뗏목에 한함)	물에 떠 있는 상태의 구멍뗏목 안에 1분 동안 2,300ℓ의 물을 넣고 배수상태를 확인한다. 이 경우 쓰워트(thwarts) 또는 다른 방식에 의하여 구획이 나누어져 있는 구멍뗏목은 각 구획에 대하여 시험한다.	물이 배수된 후 구멍뗏목 안에는 감지할 수 있는 정도의 물의 고임이 없을 것	MSC.81(70) 5.21

<별표 1-3> 역반사재의 부착방법(11. 가. (1) 외관검사 관련)

1. 원형의 구멍땀목(그림 1 참조)

- (1) 너비 5cm의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 지름의 1/2로 한다.
- (2) 너비 5cm이상, 면적 150cm²이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80cm의 중심 간격으로 부착할 것

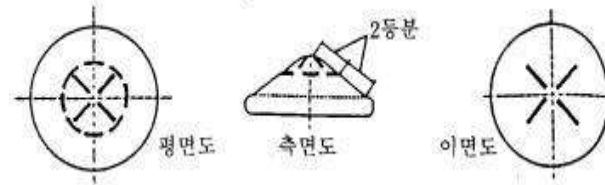


그림 1

2. 타원형의 구멍땀목(그림 2 참조)

- (1) 너비 5cm이상의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 타원형의 긴 지름 및 짧은 지름의 각 1/2로 한다.
- (2) 너비 5cm이상, 면적 150cm²이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80cm의 중심 간격으로 부착할 것



그림 2

3. 사각형의 구멍뚫목(그림 3 참조)

- (1) 너비 5cm이상의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 긴 변의 길이의 1/2로 한다.
- (2) 너비 5cm이상, 면적 150cm²이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80cm의 중심 간격으로 부착할 것

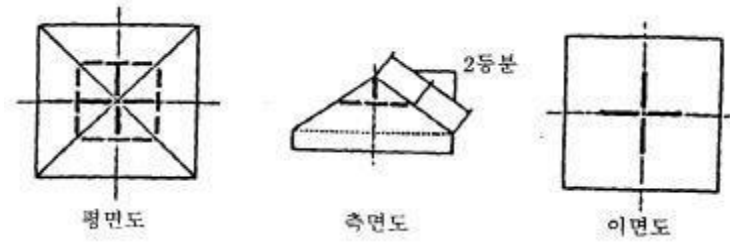


그림 3

12. 고체식구멍뗏목(외각에 FRP재, 내부에 Plastic 부력재를 가지는 것)

가. 외관 및 구조검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 사양서와 대조하여 구조를 확인한다. ② 역반재의 부착에 대하여 확인한다. ③ 뗏목의 내·외면의 색을 조사한다.	① 사양서와 같을 것 ② 역반재의 부착은 팽창식에 따른다. ③외면의 색은 눈에 잘 띄는 색이고 내면의 색은 탑승자에게 불쾌감을 주지 않는 색일 것	「선박구명설비기준」(이하 “기준”이라한다) 제19조 참조
(2)질량계측	용기 및 의장품을 포함한 구멍뗏목의 총질량을 계측한다.	도면 또는 사양서와 같을 것 다만, 승인된 진수장치(강하식 탑승장치에 의하여 진수되는 경우에는 강하식 탑승장치를 포함 함)에 의해 진수되는 것이 아니거나 또는 선측에서 선측으로 쉽게 이동되도록 요구되는 경우에는 총질량 185 kg을 넘지 않을 것 ※ 질량이 185 kg을 초과하는 경우, 서로 다른 종류의 용기와 의장품 주머니의 조합에 대한 질량을 측정하여 어떤 것이 185kg을 초과하고 또는 초과하지 않는지 확인해야 한다.	LSA Code 4.1.2.2 MSC.81(70) 1/5.3
(3)치수계측	주요치수를 계측한다.	사양서와 같을 것	
(4)정원산정	협약 또는 기준에 의하여 산정한다.	① 산정한 수중 작은 수의 인원 ② 6명 이상일 것	
(5)의장품확인	협약 또는 기준과 대조한다.	협약 및 기준과 같을 것	
(6)천막확인	협약 또는 기준과 대조한다.	협약 및 기준과 같을 것	
(7)표시검사	구멍뗏목에 표시된 사항을 확인한다.	협약 또는 「선박구명설비기준」에 적합할 것	LSA Code 4.3.6

나-1 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)질량계측 (천막용천)	한변 100mm인 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 질량을 측정하고 1㎡당 질량으로 환산한다.	사양서와 같을 것	
(2)인장시험 (천막용천)	너비 50mm, 길이 300mm의 시험편을 경사와 위사 방향에서 각각 5개를 채취하여 지점간 거리를 200mm로 하고 매분 150mm~300mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	50kg/5cm 이상일 것	
(3)접착력시험 (천막용천)	이은 곳(접착부위)을 중앙으로 하여 너비 50mm, 길이 300mm의 시험편을 경사와 위사방향에서 각각 5개를 채취하여 지점간 거리는 200mm로 하고 매분 150~300mm 속도로 인장하여 절단부분을 조사한다.	접착부위 이외에서 절단될 것	
(4)인열시험 (천막용천)	너비 75mm, 길이 300mm의 시험편을 경사와 위사 방향에서 각각 5개를 채취하여 짧은쪽의 중앙에서 변과 직각으로 길이 75mm를 칼로 찢고 매분 150mm~300mm의 속도로 인열하여 인열될 때의 최대하중을 측정한다.	1kg 이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고														
(5)내열시험 (천막용천)	한번 150mm인 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 130℃ ±2℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 꺼내어 즉시 180° 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착 및 기타 이상이 없을 것															
(6) 한시험 (천막용천)	한번 150mm인 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 -30℃ ±5℃의 항온조내에 1시간 방치한 후 꺼내어 즉시 180° 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	갈라짐 등이 없을 것															
(7)내수압시험 (천막용천)	한번 200mm인 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 0.5kg/cm ² 의 수압을 3분간 가하여 이상유무를 조사한다.	터지거나 누설등 이상이 없을 것															
(8)내후성시험 (천막용천)	너비 50mm, 길이 300mm의 시험편을 경사와 위사방향에서 각각 5개를 채취하여 내후성시험기에 30시간 (2시간마다 18분간 물을 분무한다) 촉진폭로시험후 지점간거리를 200mm로 하고 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 파단강도 및 신장을 측정한다.	파단강도는 원강도(시험전강도)의 90% 이상일 것															
(9) 줄류의 인장강도 시험	① 각 5개의 시험편을 채취하여 지점간거리 200mm 인장속도 매분 200mm로서 인장하여 절단강도를 측정한다. ② ①과 같은 수의 시험편을 담수 중에 24시간 침적한 후 ①과 같은 방법의 인장시험을 시행하여 절단강도를 측정한다.	<table><tr><td></td><td>표준상태</td><td>습윤상태</td></tr><tr><td>구명줄</td><td>200kg이상</td><td>원강도의 80% 이상</td></tr><tr><td>패인터</td><td rowspan="2">500kg이상</td><td>“</td></tr><tr><td>예인줄</td><td>“</td></tr><tr><td>안전줄</td><td colspan="2">70 - 100kg</td></tr></table>		표준상태	습윤상태	구명줄	200kg이상	원강도의 80% 이상	패인터	500kg이상	“	예인줄	“	안전줄	70 - 100kg		
	표준상태	습윤상태															
구명줄	200kg이상	원강도의 80% 이상															
패인터	500kg이상	“															
예인줄		“															
안전줄	70 - 100kg																

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)금속부품의 내식시험	KS D 9502에서 정하는 방법에 따라 염수분무시험기로 8시간 분무와 16시간 휴지의 상태를 3회 반복(72시간) 하여 이상유무를 조사한다.	기능에 영향을 미치는 녹슬음이 없을 것	황동 또는 이와 동등 이상의 내식성재료는 이 시험을 생략한다.
(11) 부력재 (플라스틱)의 연소시험	길이 152mm, 너비 51mm, 두께 13mm의 시험편을 10개 채취하여 길이방향 127mm의 위치에 넓이 방향으로 게이지마크를 붙인 다음 공기의 흐름을 느끼지 못하는 테스트챔버 내에 그림 1의 장치에 의하여 연소 시험을 한다. 시험편에 불꽃이 닿는 시점으로부터 60초 후에 불꽃을 시험편에서 150mm이상 떨어낸다. 이때 연소시험 중 불꽃의 크기 및 불꽃과 시험편과의 거리는 그림 2에 따른다. 연소에 사용하는 가스는 프로판가스를 사용한다. (그림 1)	모든 시험편은 게이지 마크에 이르기 전에 소화될 것 (버너 횡단)	테스트챔버 크기는 길이 1.2m, 너비 0.5m, 높이 1.5m를 표준으로 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(12)외곽재(FRP)의 연소시험	KS M 3015-82(열경화성 플라스틱 일반시험방법) 5.24. 내연성시험 방법으로 수지의 자기 소화성을 확인한다.	연소거리가 100mm 이하일 것	

나-2 부력재(플라스틱재) 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조(발포구조, 발포배율, 발포방법) 및 치수 등을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2)부피밀도시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 체적 및 질량을 측정하여 부피밀도를 산출한다.	사양서와 같을 것	
(3)흡수율시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 실 온의 담수 중 25mm 길이에 24시간 침적시킨 후 중량의 증가를 조사하여 흡수율을 산출한다.	흡수율이 1% 이하일 것	
(4)내후시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 접시형 저울로 담수중의 초기부력을 측정한 후 내후시험기로 30시간(2시간마다 18분간 물을 분무한다.)의 촉진시험을 한 다음 꺼내어 부력의 변화율을 조사한다.	부력의 변화율이 ±5%이내일 것	
(5)내유시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 접시형 저울로 가솔린중의 초기부력을 측정한 후 24시간 침적시킨 다음 꺼내어 부력변화율을 조사한다.	부력의 변화율이 ±5%이내일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)내열시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 접시형 저울로 담수중의 초기부력을 측정한 후 60℃의 항온조 내에 1시간 방치한 다음 부력변화율을 조사한다.	부력의 변화율이 ±5%이내일 것	
(7)내한시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 접시형 저울로 담수중의 초기부력을 측정한 후 -30℃의 항온조 내에 1시간 방치한 다음 꺼내어 부력변화율을 조사한다.	부력의 변화율이 ±5%이내일 것	
(8)내염수시험	50mm×50mm×50mm의 표준시험편 3개를 채취하여 접시형 저울로 담수중의 초기부력을 측정한 후 KSD 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 72시간 실시하여 부력의 변화율을 조사한다.	부력의 변화율이 ±5%이내일 것	

나-3 외각재(FRP재) 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2)비중계측	적당한 크기의 시험편을 3개 채취하여 버니어캘리퍼스 및 접시형 저울로 각 체적 및 질량을 측정한다.	비중이 1.5 정도일 것	
(3)유리함유량 계측	3개소 이상의 부분에서 채취한 시험편을 도가니에 넣어 노 내에서 소각한다(노의 온도는 600℃±20℃) 질량이 거의 일정할 때까지 가열한 후에 꺼내어 유리 함유량을 산출한다.	유리함유량이 30%이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)인장시험	평행부분의 너비 125mm의 시험편(담벨형)을 5개 채취하여 지점간 거리 114mm로 인장하여 파단강도를 측정한다. 단, 시험편의 중앙부 50mm외에서 파단한 경우에는 이것을 시험치로서 채택하지 않고 재시험을 행한다. 인장강도(kg/mm²) σ_B의 산출은 다음 식에 의한다. $\sigma_B = P/A = \frac{P}{t \times Wc}$ P: 시험편이 절단될 때의 하중(kg) A: 시험편이 최소원단면적(mm²) t: 시험편의 두께(mm) Wc: 시험편의 중앙의 폭(mm)	파단강도가 8 kg/mm ² 이상일 것	
(5)굴곡시험	너비 25mm, 길이 75mm의 시험편 5개를 채취하여 지점간 거리를 50mm로 하여 시험편면에 수직방향의 하중을 걸어서 굴곡강도를 측정한다. 다만, 시험편의 절단 개소가 시험편을 3등분한 중앙부 이외인 경우에는 이것을 시험치로 채택하지 않고 재시험을 행한다. 굴곡강도(kg/mm²) $\sigma_B = 3 \times P \times Lv / 2 \times w \times h^2$ P: 시험편이 절단될 때의 하중(kg) Lv: 지점간거리(mm) W: 시험편의 너비(mm) h: 시험편의 높이(mm)	굴곡강도는 15 kg/mm ² 이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)압축시험	너비 13mm, 길이 25mm의 시험편 5개를 채취하여 시험편면에 수직방향의 하중을 걸어서 압축강도를 측정한다. 단, 이상한 파괴현상이 나타나면 이것을 시험치로 채택하지 않고 재시험을 시행한다. 압축강도(kg/mm²) $\sigma_B = \frac{P}{A}$ P: 시험편이 파단될 때의 하중(kg) A: 시험편의 가압원단 면적(mm²)	압축강도는 5 kg/mm ² 이상일 것	
(7)충격시험	너비 15mm, 길이 90mm의 홈이 있는 시험편 5개를 채취하여 시험편면을 수직방향으로 샤아피 충격시험기에 취부하여 충격강도를 측정한다. 충격강도(kg·cm/cm²) α_{KC}의 산출은 다음 식에 의한다. $\alpha_{KC} = \frac{F}{w \cdot h}$ F: 시험편이 충격으로 절손된 때의 에너지(kg·cm) W: 시험편의 너비(cm) h: 시험편의 두께(cm)	충격강도는 50 kg·cm/cm ² 이상일 것	
(8)경도시험	파쿨 경도계에 의거 측정한다.	경도가 30 이상일 것	
(9)내열시험	50mm 정사각형의 시험편 3개를 채취하여 120℃의 항온조 내에 2시간 방치한 후 꺼내어 균열 등을 조사한다.	균열 등이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)내유시험	너비 40mm, 길이 100mm의 시험편 3개를 채취하여 가솔린 속에 24시간 침적한 후 꺼내어 변질 등을 조사한다.	변질, 금, 부풀음 등이 없을 것	
(11)내염수시험	너비 40mm, 길이 100mm의 시험편 3개를 채취하여 30%의 식염수 속에 72시간 침적한 후 꺼내어 변질 등을 조사한다.	변질, 금, 부풀음 등이 없을 것	
(12)열팽창시험	10mm 정사각형의 시험편 3개를 채취하여 가열기에 넣어서 약 1시간동안에 실온에서 80℃ 까지 온도를 상승시켰을 때의 신장을 측정한다. 온도 1℃에 대한 열팽창의 비율은 다음 식에 의해 산출한다. $\frac{l}{L(t_2 - t_1)}$ L: 시험을 시작한 때의 시험편의 팽창방향의 길이(mm) l: 신장(mm) t₁: 신장을 측정할 때의 가열기내의 온도(℃) t₂: 시험을 시작한 때의 실내의 온도(℃)		참고시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(13)흡수시험	50mm 정사각형의 시험편 3개를 채취하여 50℃의 항온조 내에서 24시간 건조처리를 행한 후 건조기내에서 20℃까지 냉각시킨 다음 무게를 측정하고 난 다음 23℃의 증류수에서 24시간 침적한 후 꺼내어 표면을 깨끗이 닦아서 무게를 측정한다. 흡수율(%) A는 다음 식에 의한다. $A = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100$ W₁: 흡수전의 시험편의 무게(g) W₂: 흡수후의 시험편의 무게(g)	흡수율은 0.5% 이하일 것	

다. 강도에 관한 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)점프시험	① 천막을 전개한 상태와 전개하지 않는 상태에 대하여 시행한다. ② 4.5m 이상의 높이에서 몸무게가 82.5Kg 이상이고 밑창이 부드럽고 돌기가 없는 신발을 착용한 사람이 구멍뗔목으로 뛰어 내린다. 이 경우 사람 대신에 동등한 모형물을 낙하시키는 모의시험으로 시행할 수 있다. ③ 뛰어내리는 회수는 당해 구멍뗔목의 정원수와 같아야 한다.	시험결과 포지가 찢어지거나 이음매의 터짐이 없을 것	MSC.81(70) 5.2.1~5.2.4 MSC293(87) 및 MSC295(87)
(2)예항강도시험	① 구멍뗔목에 인원 및 의장품을 만재하고 씨앵카를 전장한 채로 구멍뗔목의 예항용구에 부착된 줄을 사용하여 잔잔한 해상에서 3노트까지의 속력으로 1km이상 예항한 후 구멍뗔목과 예항용구를 확인한다. 이 경우 인원과 의장품 대신에 동등한 질량의 중량물을 사용할 수 있다. ② 2노트 및 3노트의 속력에서 예항력을 계측한다. ※ 계측된 예항력은 형식승인서에 기록해야 한다.	구멍뗔목과 예항용구에 중대한 손상이 없을 것	MSC.81(70) 5.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)침수시험	구멍뗏목이 거의 침수된 상태에서 의장품 및 정원을 충분히 지탱할 수 있는지를 확인한다.	① 의장품 및 정원을 충분히 지탱할 수 있고 항해를 계속할 수 있을 것 ② 심각한 변형이 없을 것	결의서 MSC.81(70)5.11, MSC.323(89) 의장품 및 인원은 같은 수준 이상 질량의 중량물로 대체할 수 있다. <2012.9.27>
(4)충격시험 (대빗진수식 구멍뗏목에 한함)	구멍뗏목에 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재하고, 뗏목을 메달아 옆으로 당겨서 수직의 단단한 벽면과 충돌시킨다. 이때 속도가 3.5m/sec 이상이 되도록 한다.	구멍뗏목의 정상적인 작동에 영향을 끼치는 손상의 징후가 없을 것	MSC.81(70) 5.16.2
(5)낙하시험 (대빗진수식 구멍뗏목에 한함)	구멍뗏목에 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재하고 이탈장치에 의하여 수면상 3m 높이에 매단 후 이탈장치를 작동시켜 수면으로 자유낙하 시킨다.	구멍뗏목의 정상적인 작동에 영향을 끼치는 손상의 징후가 없을 것	MSC.81(70) 5.16.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)달아 올리는 용구의 강도 시험(대빔진수식 구멍뿔목에 한함)	구멍뿔목을 달아 올리는데 사용되는 용구(띠 또는 로프 및 구멍뿔목의 부착품)의 종류마다 시험편을 각각 3개씩 채취하여 파단강도를 계측한다.	달아 올리는 용구의 종합적인 강도는 정원과 의장품을 모두 탑재한 상태의 구멍뿔목의 6배에 해당되는 질량을 달아매는데 견딜 수 있는 것일 것	MSC.81(70) 5.16.1
(7) 탑승시험 (대빔진수식 구멍뿔목에 한함)	① 대빔진수식 구멍뿔목은 라-(3)의 수중탑승시험방법에서 규정하는 시험에 추가하여 다음의 절차에 따라 시험을 시행한다. 가) 구멍뿔목을 진수장치 또는 같은 높이의 헤드 쉬브(Head sheave)를 가진 크레인으로 선박 또는 가상 선박의 옆면에 매단다. 나) 정원(1인 평균 몸무게 82.5kg)을 구멍뿔목에 탑승시킨다. 다) 바우싱(bowsing)을 풀고 구멍뿔목을 5분 동안 매달려 있는 채로 놓아둔다. 라) 구멍뿔목을 수면 또는 바닥에 닿을 정도로 낮춘 후에 인원을 내려놓는다. 마) 이상의 시험을 3회 이상 시행하며 이때 강하 장치의 후크의 위치는 선측으로부터 아래에 규정 한거리가 되도록 하여 연속적으로 시행한다. 1) 구멍뿔목 폭의 $1/2 + 150\text{mm}$ 2) 구멍뿔목 폭의 $1/2$ 3) 구멍뿔목 폭의 $1/2 - 150\text{mm}$ ② 실선에서의 상황을 모의시험하기 위하여 탑승시간을 측정하고 기록한다.	구멍뿔목의 형태에 현저한 변형이 없을 것	MSC.81(70) 5.16.4 MSC293(87) 및 MSC295(87)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(11)페인터장치 강도시험	페인터(위크링크 제외) 및 당해 구멍뗂목과의 부착 부분에 대하여 인장강도를 측정한다. 이 경우 페인터 및 부착부분의 강도는 이를 구멍뗂목 본체에서 떼어낸 상태에서 인장시험을 실시하여 확인하거나 또는 그 모형을 만들어 동일한 시험을 함으로써 확인할 수 있다.	페인터장치의 인장 강도는 다음 값 이상일 것 ① 8인승 이하: 7.5kN ② 9인승~25인승: 10.0kN ③ 25인승 초과: 15.0kN	MSC.81(70) 5.6

라. 효력시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)계류시험	① 정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재한 구멍뗂목을 해상 또는 항내의 1지점에 계류하고 30일 이상 방치한다. 다만, 매일 1회 수동 충기펌프 또는 풍구에 의하여 기실에 공기를 보충할 수 있다.	① 계류 중 항시 원형을 유지할 것 ② 30일간 해상에 떠 있을 것 ③ 30일간 계류 후에 압력시험을 시행하고 그 판정 기준을 만족할 것 ④ 바닥에 물이 스며들지 않을 것	MSC.81(70) 5.5
(2)투하시험	① 투하시험은 아래의 방법으로 시행한다. 가) 구멍뗂목을 용기에 수납한 상태에서 18m 높이(18m를 초과하여 적재하는 경우에는 당해 높이)로부터 물위에 투하시킨다. 이 경우 페인터의 한쪽 끝은 구멍뗂목의 낙하에 따라 인출되도록 결합하는 등 실제와 같은 투하가 되게 한다. 나) 투하한 구멍뗂목은 탑승이 가능한 상태로 팽창한 후 30분 동안 방치하고 당해 구멍뗂목을 물위에서 꺼내어 본체, 의장품 및 용기 또는 벌리즈를 조사한다. ② 상기의 투하시험은 2회 이상 시행한다.	① 구멍뗂목의 본체, 탑재된 의장품 및 용기 또는 벌리즈에 사용상 지장을 주는 이상이 발생되지 않을 것. 이 경우 음료수 용기는 변형되어도 누설되지 않으면 된다. 또한 용기 또는 벌리즈에 대하여는 손상이 있다하여도 그것 때문에 구멍뗂목의 의장품 및 최적의 사용에 나쁜 영향이 없는 한 당해 손상은 지장이 없는 것으로 본다. ② 음료수의 누수는 허용할 수 없다. 다만, 투하높이가 18m 이상인 구멍뗂목에 적재하는 음료수의 용기로부터의 누설량은 다음조건을 만족하는 경우 전 용량에 대하여 5% 이내일 때는 허용할 수 있다. 가) 음료수를 요구 총용량에 대하여 5%이상 많이 적재한 경우 나) 음료수가 수밀용기에 포장된 경우 다) 승인된 해수 탈염장치가 비치된 경우	MSC.81(70) 5.1.1~5.4.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)수중탐승시험	① 4명의 성인 피험자(큰키 마른형, 큰키 뚱뚱한형, 중키중형, 작은키 마른형 등 상이한 체격으로서 수영이 능숙하지 않는 사람을 가능한 한 선정한다)를 한팀으로 구성하고 수영장에서 다음과 같이 시험한다. 가) 피험자는 셔츠와 바지 또는 상하가 붙은 작업복과 승인된 구명조끼 및 방수복을 착용하고 100m 이상을 중도 휴식 없이 수영하여 즉시 자력으로 구명뗏목에 탑승한다. 이때 수심은 충분한 깊이 여야 하며 구명뗏목에 탑승할 경우 수심이 얕아서 탑승하기 쉽게 하여서는 안 된다.<개정 2014. 12. 29> 나) 탑승시험 후 방수복을 입은 1명이 천막의 승정구에 대하여 개폐시험을 시행하고 각각의 시간을 측정한다. 1) 안쪽에서 닫는다. 2) 안쪽에서 연다. 3) 바깥쪽에서 연다.	① 최소한 3명은 자력으로 탑승할 수 있을 것 (3명 탑승 이후부터 나머지 1명은 다른 사람의 도움으로 탑승하여도 탑승시험은 적정한 것으로 본다) ② 승정구의 개폐는 각각 1분 이내에 할 수 있을 것	MSC.81(70) 5.8
(4)복원성시험	① 구명뗏목에 정원을 한쪽 현으로 모두 앉게 하였을 때와 선수 방향 끝단으로 모두 앉게 하였을 때의 견현을 각각 측정한다. 이 경우 견현은 홀수선으로부터 가장 낮은 위치에 있는 주기실의 최상면까지로 한다. ② 구명조끼를 착용한 2명의 피험자가 빈 구명뗏목에 탑승하여 수중에서 의식불명 상태인 1명을 신속하게 구조하는 작업을 한다. 이때 구조되는 사람의 등을 구명뗏목 입구쪽으로 향하게 해야 한다.<개정 2014. 12. 29>	① 시험상태에서 구명뗏목으로 물이 들어오지 않도록 충분한 견현을 가질 것 ② 의식불명인 사람을 뗏목내로 신속히 끌어올릴 수 있을 것 ③ 의식불명인 사람을 구조하는 과정에서 물주머니가 구명뗏목의 전복모멘트를 적절히 방지하여 구명뗏목이 전복되지 않도록 할 것	MSC.81(70) 5.9.1~5.9.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)조정시험	정원과 의장품을 만제한 상태의 구멍뗂목에 탑승한 피험자가 잔잔한 물위에서 노를 젓는다. 이 경우 노를 젓는 이외의 사람 및 의장품 대신에 동등한 질량의 중량물을 사용할 수 있다.	25m이상 항주할 수 있을 것	MSC.81(70) 5.10
(6)건현시험	① 구멍뗂목에 정원(1인 평균 82.5Kg의 체중, 방수복과 구멍조끼를 착용함)과 의장품을 만재하였을 때와 의장품만을 탑재하였을 때의 건현을 계측한다.<개정 2014. 12. 29> ② 이븐킬(even keel) 상태의 구멍뗂목에 정원과 의장품을 만재하였을 때의 건현을 계측한다.	① 착석한 정원에 대하여 충분한 공간과 높이를 가져야 한다. ② 정원과 의장품을 만재하였을 때의 건현은 300mm 이상일 것	MSC.81(70) 5.7 MSC293(87) 및 MSC295(87)
(7)자동점등시험	구멍뗂목이 팽창하였을 때 천막내외의 등이 자동적으로 점등되는가를 확인한다.	① 점등이 자동적으로 되고 12시간 이상 작동될 것 ② 등은 구멍뗂목 천정 또는 구조물의 최상부에 부착될 것 ③ 등 근처의 사람이 앉은 채로 생존지도서 및 의장품에 관한 사용설명서를 읽을 수 있을 것 ④ 등은 선박 및 선박용물건의 검정 또는 예비검사에 합격한 것일 것	LSA Code 4.1.3.3~4.1.3.4 MSC.218(82)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)의장품격납 상태 부상시험	의장품을 상자에 격납한 상태로 물위에 방치한다. (의장품 격납상자가 구멍뗂목과 일체로 되어 있거나 구멍뗂목에 영구 부착되어 있는 경우에는 제외한다.)	30분 이상 그 내용물에 손상을 주지 않고 물위에 떠 있을 것	LSA Code 4.1.5.4
(9) 사수시험	① 수밀성을 시험하기 위하여 사수시험 또는 다른 적절한 시험을 수행한다. ② 직경 63.5mm 규격의 호스를 이용하여 주기실 1.5m 상부에 위치한 상태에서 3.5m의 거리를 두고 분당 2,300ℓ의 물을 승정구 및 그 주변에 5분간 사수한다.	구멍뗂목 내부에 물이 4ℓ 이상 고이지 않을 것	MSC.81(70) 5.12 MSC.226(82) 판정기준이 4ℓ로 정해짐
(10) 풍속시험	① 구멍뗂목에 대한 풍속시험은 아래의 조건에 따라 시험대상 구멍뗂목을 제2항 내지 제4항의 절차에 따라 시행한다. 가) 재료 및 구조배치가 유사한 정원 6인에서 25 인용의 구멍뗂목에 있어서는 1척의 구멍뗂목 나) 정원 25인을 초과하는 구멍뗂목에 대하여 재료 및 구조배치가 이 시험이 불필요한 것으로 보이는 경우를 제외한 각각의 구멍뗂목	구멍뗂목은 정상적인 기능에 영향을 줄 수 있는 손 상의 징후가 없을 것	MSC.81(70) 5.20.1 ~ 5.20.5

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 구멍뗂목의 팽창시에 승정구가 열리도록 꾸러진 상태에서 풍속 30m/sec의 조건하에 용기 없이 팽창시켜 10분간 유지시킨다. ③ 실행 가능한 경우에는 제2항의 조건하에서 구멍뗂목을 우현 및 좌현으로 약 30° 씩 각각 흔들어서 처음의 자세로 돌아오는지 확인한다. ④ 구멍뗂목을 30m/sec의 풍속에서 다음 각각의 조건으로 5분 동안 방치한다. 가) 열린 승정구가 바람방향으로 향한 상태(승정구가 2개 이상이면 다른 승정구는 닫는다) 나) 닫힌 승정구가 바람방향으로 향한 상태(승정구가 2개 이상이면 다른 승정구는 열어놓는다) 다) 모든 승정구를 닫은 상태		
(11)자동복원성 시험 (자동복원팽창식 구멍뗂목에 한함)	① 잔잔한 수면에서 구멍뗂목의 길이방향을 축으로 구멍뗂목을 회전시키고 이탈시킬 수 있는 적절한 장치를 준비한다. 이 경우 구멍뗂목에는 의장품만을 탑재한다. ② 승정구 및 개구를 폐쇄한 상태로 완전히 팽창시킨다. ③ 구멍뗂목을 점진적으로 회전시켜 180° 로 뒤집은 후 놓는다.	① 구멍뗂목은 스스로 복원될 것 ② 구멍뗂목의 복원 동작은 정상적이고 계속적이어야 하며 완전한 바로 서기는 18℃~20℃ 팽창시험에서 승정 할 수 있는 형태로 되는 시간과 1분간의 오차 내에 이루어질 것	MSC.81(70) 5.18.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(12)잠수시험 (양면팽창식 및 자동복원 팽창식 구명 뗏목에 한함)	뷰-포트(Beaufort) 풍력계급 6과 유의 파고 2m이상 의 해상상태에서 용기에 수납된 구명뗏목을 4m이 상의 수심에 침수시킨다.	구명뗏목은 팽창하여 수면으로 부상해야 하며 해상에 서 사람이 승정 할 수 있는 상태로 될 것	MSC.81(70) 5.19
(13)자동배수시험 (양면팽창식및 자동복원팽창식 구명뗏목에 한함)	물에 떠 있는 상태의 구명뗏목 안에 1분 동안 2,300ℓ의 물을 넣고 배수상태를 확인한다. 이 경우 쓰윳트 (thwarts) 또는 다른 방식에 의하여 구획이 나누어져 있는 구명뗏목은 각 구획에 대하여 시험한다.	물이 배수된 후 구명뗏목 안에는 감지할 수 있는 정도의 물의 고임이 없을 것	MSC.81(70) 5.21

13. 구명부기(외장재에 천을 사용한 것)

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관시험	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2) 질량계측	전 질량을 측정한다.	전 질량이 180kg 이하일 것	
(3) 치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(4) 투하시험	18m높이로부터 종단면이 수면에 평행 및 수직으로 당도록 각각 1회를 투하하고 이상유무를 조사한다.	파손 등의 이상이 없을 것	적재장소가 수면에서 18m 초과인 것은 그 높이에서 투하시험을 한다.
(5) 부력시험	철편을 담수속에 매달아 전몰유상태에 달할 때의 철편질량(초기 부력)을 측정하고 다음에 정원에 상당하는 철편질량(정원 1인당 14.5kg)을 매달아 24시간 방치한 후 부력을 측정한다.	24시간 후 부력이 정원상당 하중 이상일 것	
(6) 건현시험	담수 속에서 무부하 상태 및 정원에 상당하는 철편 질량(1인당 14.5kg)을 매달았을 때의 건현을 측정하고 다음에 구명줄마다 14.5kg의 철편질량을 매달아서 24시간 방치한 후 건현변화를 측정한다.	24시간 후에 건현을 가질 것	
(7) 안정성시험	임의의 긴 변의 구명줄마다 7.5kg의 철편을 담수 속에 매달았을 때 그 변의 건현과 반대쪽 하면의 수면상 높이를 측정한다. 또 임의의 짧은 변의 구명줄마다 7.5kg의 철편을 담수 속에 매달고 같은 방법으로 수면상의 높이를 측정한다.	반대 변의 하면과 수면과의 거리가 200mm 이하일 것	

나. 부품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)겉보기밀도시험 (내부부체)	20. “부력재료(plastic재)” (2)의 시험방법과 같다.	좌동	
(2)흡수율시험 (내부부체)	20. “부력재료(plastic재)” (3)의 시험방법과 같다.	좌동	
(3)내후시험	20. “부력재료(plastic재)” (4)의 시험방법과 같다.	좌동	
(4)내유시험	20. “부력재료(plastic재)” (5)의 시험방법과 같다.	좌동	
(5)온도시험 (내부부체)	20. “부력재료(plastic재)” (6) 및 (7)의 시험방법과 같다.	좌동	
(6)내염수시험 (내부부체)	20. “부력재료(plastic재)” (8)의 시험방법과 같다.	좌동	
(7)밀도시험 (외장천)	가로와 세로 방향으로 25mm 너비에서 원사의 수를 조사한다.	사양서와 같을 것	
(8)인장시험 (외장천)	너비 30mm 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로 방향에서 각각 5개 채취하여 지점간 거리를 200mm로 하고 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 파단강도 및 연신율을 측정한다. 위와 똑같은 시험편을 담수 속에 24시간 담근 후 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	파단강도는 표준상태에서 60kg/3cm이상일 것 습윤상태에서 원강도의 80% 이상일 것	
(9)환경시험 (외장천)	(8)과 똑같은 시험편을 채취하여 고온다습시험, 온도 반복시험 및 내후시험을 한 후 접어내 (8)과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	파단강도는 원강도의 80% 이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고															
(10)내유시험	(8)과 똑같은 시험편을 가솔린 속에 24시간 방치한 후 접어내 (8)과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	파단강도는 원강도의 80% 이상일 것																
(11)내한시험 (외장천)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 -30℃의 저온조 내에 3시간 방치한 후 접어내 즉시 각 방향 180° 로 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	균열이 없을 것																
(12)내열시험 (외장천)	150mm 정사각형의 시험편을 채취하여 65℃의 온도조 내에 3시간 방치한 후 접어내 즉시 각 방향 180° 로 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착이 없을 것																
(13)색도시험 (외장천)	구멍부기 외장재의 색도를 육안으로 확인한다.	눈에 잘 띄는 색깔일 것																
(14)줄·사류의 인장시험	구멍줄, 격류줄, 재봉사, 수봉사에 대하여 다음 시험을 행한다. ① 시험품 5개를 채취하여 잡는 간격을 지름의 30배 이상으로 하고, 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 계측한다. ② 전향과 동형·동수의 시험품을 담수중에 12시간 담근 후 꺼내어 전향과 동일 조건으로 인장시험을 행한다.	파단강도 <table><tr><td></td><td>표준상태</td><td>습윤상태</td></tr><tr><td>구멍줄</td><td>200kg 이상</td><td>원강도의 80% 이상</td></tr><tr><td>계류줄</td><td>500kg 이상</td><td>"</td></tr><tr><td>재봉사</td><td>2kg 이상</td><td>"</td></tr><tr><td>수봉사</td><td>10kg 이상</td><td>"</td></tr></table>		표준상태	습윤상태	구멍줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상	계류줄	500kg 이상	"	재봉사	2kg 이상	"	수봉사	10kg 이상	"	
	표준상태	습윤상태																
구멍줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상																
계류줄	500kg 이상	"																
재봉사	2kg 이상	"																
수봉사	10kg 이상	"																
(15)금속부품의 내식시험	KS D 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 8시간 실험부와 16시간 휴지의 상태를 3회 반복(72시간)하여 이상유무를 조사한다.	녹슬음이 없을 것																

14. 구멍부기(외각에 FRP를 사용한 것)

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관시험	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2) 질량계측	전 질량을 측정한다.	전 질량이 180kg 이하일 것	
(3) 치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(4) 투하시험	18m높이로부터 종단면이 수면에 평행 및 수직으로 당도록 각각 1회를 투하하고 이상유무를 조사한다.	파손 등의 이상이 없을 것	적재장소가 수면에서 18m 초과인 것은 그 높이에서 투하시험을 한다.
(5) 부력시험	철편을 담수 속에 매달아 전몰유 상태에 달할 때의 철편질량(초기 부력)을 측정하고 다음에 정원에 상당하는 철편질량(정원 1인당 14.5kg)을 매달아 24시간 방치한 후 부력을 측정한다.	24시간 후 부력이 정원상당 하중 이상일 것	
(6) 건현시험	담수 속에서 무부하 상태 및 정원에 상당하는 철편 질량(1인당 14.5kg)을 매달았을 때의 건현을 측정하고 다음에 구멍줄마다 14.5kg의 철편질량을 매달아서 24시간 방치한 후 건현변화를 측정한다.	24시간 후에 건현을 가질 것	
(7) 안정성시험	임의의 긴 변의 구멍줄마다 7.5kg의 철편을 담수속에 매달았을 때 그 변의 건현과 반대쪽 하면의 수면상 높이를 측정한다. 또 임의의 짧은 변의 구멍줄마다 7.5kg의 철편을 담수 속에 매달고 같은 방법으로 수면상의 높이를 측정한다.	반대 변의 하면과 수면과의 거리가 200mm 이하일 것	

나. 부품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(1)내부부체의 시험	20. “부력재료(plastic재)“ (2) 내지 (8)의 시험방법과 같다.	좌동																
(2)외곽(FRP재)의 시험	21. “부력재료(FRP재)“ (3)의 시험방법과 같다.	좌동																
(3)줄·사류의 인장시험	구명줄, 격류줄, 재봉사, 수봉사에 대하여 다음 시험을 행한다. ① 시험품 5개를 채취하여 잡는 간격을 지름의 30배 이상으로 하고, 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 계측한다. ② 전향과 동형·동수의 시험품을 담수 중에 12시간 담근 후 꺼내어 전향과 동일 조건으로 인장시험을 행한다.	파단강도 <table> <tr> <th></th> <th>표준상태</th> <th>습윤상태</th> </tr> <tr> <td>구명줄</td> <td>200kg 이상</td> <td>원강도의 80% 이상</td> </tr> <tr> <td>계류줄</td> <td>500kg 이상</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>재봉사</td> <td>2kg 이상</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>수봉사</td> <td>10kg 이상</td> <td>〃</td> </tr> </table>		표준상태	습윤상태	구명줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상	계류줄	500kg 이상	〃	재봉사	2kg 이상	〃	수봉사	10kg 이상	〃	
	표준상태	습윤상태																
구명줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상																
계류줄	500kg 이상	〃																
재봉사	2kg 이상	〃																
수봉사	10kg 이상	〃																
(4)금속부품의 내식시험	KS D 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 8시간 실험부와 16시간 휴지의 상태를 3회 반복(72시간)하여 이상유무를 조사한다.	녹슬음이 없을 것																

15. 구명부기(외각에 목재를 사용한 것)

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관시험	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2) 질량계측	전 질량을 측정한다.	전 질량이 180kg 이하일 것	
(3) 치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(4) 투하시험	18m높이로부터 종단면이 수면에 평행 및 수직으로 당도록 각각 1회를 투하하고 이상유무를 조사한다.	파손 등의 이상이 없을 것.	적재장소가 수면에서 18m 초과인 것은 그 높이에서 투하시험을 한다.
(5) 부력시험	철편을 담수 속에 매달아 전몰유 상태에 달할 때의 철편질량(초기 부력)을 측정하고 다음에 정원에 상당하는 철편질량(정원 1인당 14.5kg)을 매달아 24시간 방치한 후 부력을 측정한다.	24시간 후 부력이 정원상당 하중 이상일 것.	
(6) 건현시험	담수 속에서 무부하 상태 및 정원에 상당하는 철편 질량(1인당 14.5kg)을 매달았을 때의 건현을 측정하고 다음에 구명줄마다 14.5kg의 철편질량을 매달아서 24시간 방치한 후 건현변화를 측정한다.	24시간 후에 건현을 가질 것.	
(7) 안정성시험	임의의 긴 변의 구명줄마다 7.5kg의 철편을 담수 속에 매달았을 때 그 변의 건현과 반대쪽 하면의 수면상 높이를 측정한다. 또 임의의 짧은 변의 구명줄마다 7.5kg의 철편을 담수 속에 매달고 같은 방법으로 수면상의 높이를 측정한다.	반대 변의 하면과 수면과의 거리가 200mm 이하일 것.	

나. 부품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(1)내부부체의 시험	20. “부력재료(plastic재)“ (2) 내지 (8)의 시험방법과 같다.	좌동																
(2)외곽(목재)의 시험	육안으로 이색점유율, 죽은 웅이의 수, 깨어짐, 충식, 부식 및 섬유유의 흠어짐 유무를 조사한다.	① 이색의 점유면적이 20% 이하일 것. ② 웅이는 너무 크지 않을 것. ③ 깨어짐이 없을 것. ④ 충식, 부식이 없을 것. ⑤ 표피가 거칠고 역목이 없을 것.																
(3)줄·사류의 인장시험	구명줄, 격류줄, 재봉사, 수봉사에 대하여 다음 시험을 행한다. ① 시험품 5개를 채취하여 잡는 간격을 지름의 30배 이상으로 하고, 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 계측한다. ② 전향과 동형·동수의 시험품을 담수 중에 12시간 담근 후 꺼내어 전향과 동일 조건으로 인장시험을 행한다.	파단강도 <table border="1"> <tr> <th></th> <th>표준상태</th> <th>습윤상태</th> </tr> <tr> <td>구명줄</td> <td>200kg 이상</td> <td>원강도의 80% 이상</td> </tr> <tr> <td>계류줄</td> <td>500kg 이상</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>재봉사</td> <td>2kg 이상</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>수봉사</td> <td>10kg 이상</td> <td>"</td> </tr> </table>		표준상태	습윤상태	구명줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상	계류줄	500kg 이상	"	재봉사	2kg 이상	"	수봉사	10kg 이상	"	
	표준상태	습윤상태																
구명줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상																
계류줄	500kg 이상	"																
재봉사	2kg 이상	"																
수봉사	10kg 이상	"																
(4)금속부품의 내식시험	KS D 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 8시간 실험부와 16시간 휴지의 상태를 3회 반복(72시간)하여 이상유무를 조사한다.	녹슬음이 없을 것.																

16. 구명부기(외장에 천, 내부부체에 발사재를 사용한 것)

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관시험	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2) 질량계측	전 질량을 측정한다.	전 질량이 180kg 이하일 것.	
(3) 치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(4) 투하시험	18m높이로부터 종단면이 수면에 평행 및 수직으로 당도록 각각 1회를 투하하고 이상유무를 조사한다.	파손 등의 이상이 없을 것.	적재장소가 수면에서 18m 초과인 것은 그 높이에서 투하시험을 한다.
(5) 부력시험	철편을 담수 속에 매달아 전몰유 상태에 달할 때의 철편질량(초기 부력)을 측정하고 다음에 정원에 상당하는 철편질량(정원 1인당 14.5kg)을 매달아 24시간 방치한 후 부력을 측정한다.	24시간 후 부력이 정원상당 하중 이상일 것.	
(6) 건현시험	담수 속에서 무부하 상태 및 정원에 상당하는 철편 질량(1인당 14.5kg)을 매달았을 때의 건현을 측정하고 다음에 구명줄마다 14.5kg의 철편질량을 매달아서 24시간 방치한 후 건현변화를 측정한다.	24시간 후에 건현을 가질 것.	
(7) 안정성시험	임의의 긴 변의 구명줄마다 7.5kg의 철편을 담수속에 매달았을 때 그 변의 건현과 반대쪽 하면의 수면상 높이를 측정한다. 또 임의의 짧은 변의 구명줄마다 7.5kg의 철편을 담수 속에 매달고 같은 방법으로 수면상의 높이를 측정한다.	반대 변의 하면과 수면과의 거리가 200mm 이하일 것.	

나. 부품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(1)내부부체의 시험	22. “부력재료“의 시험방법과 같다.	좌동																
(2)외장천의 시험	구멍부기 외장재의 색도를 육안으로 확인한다.	눈에 잘 띄는 색깔일 것																
(3)줄·사류의 인장시험	구멍줄, 격류줄, 재봉사, 수봉사에 대하여 다음 시험을 행한다. ① 시험품 5개를 채취하여 잡는 간격을 지름의 30배 이상으로 하고, 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 계측한다. ② 전향과 동형·동수의 시험품을 담수 중에 12시간 담근 후 꺼내어 전향과 동일 조건으로 인장시험을 행한다.	파단강도 <table><tr><td></td><td>표준상태</td><td>습윤상태</td></tr><tr><td>구멍줄</td><td>200kg 이상</td><td>원강도의 80% 이상</td></tr><tr><td>계류줄</td><td>500kg 이상</td><td>”</td></tr><tr><td>재봉사</td><td>2kg 이상</td><td>”</td></tr><tr><td>수봉사</td><td>10kg 이상</td><td>”</td></tr></table>		표준상태	습윤상태	구멍줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상	계류줄	500kg 이상	”	재봉사	2kg 이상	”	수봉사	10kg 이상	”	
	표준상태	습윤상태																
구멍줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상																
계류줄	500kg 이상	”																
재봉사	2kg 이상	”																
수봉사	10kg 이상	”																
(4)금속부품의 내식시험	KS D 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 8시간 실험부와 16시간 휴지의 상태를 3회 반복(72시간)하여 이상유무를 조사한다.	녹슬음이 없을 것.																

17. 구명부기(팽창식의 것)

가. 외관 및 구조검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2)질량계측	전 질량을 측정한다.	전 질량이 180kg 이하일 것.	
(3)치수측정	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	

나. 부품시험 (개정 2006.11.10)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)인장시험	너비 30mm, 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로 방향에서 각각 5개 채취하여 지점간 거리를 200mm로 하고 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 파단강도 및 신장을 측정한다. 위와 똑같은 시험편을 담수속에 24시간 담근 후 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	파단강도는 표준상태에서 60kg/3cm이상일 것, 습윤 상태에서는 원강도(시험전강도)의 80% 이상일 것.	
(2)이은곳의 강도시험	구명부기의 이은 곳의 접착부가 중앙에 오는 폭 50mm, 길이 300mm의 시험편을 채취하여 지점간 거리를 200mm로 하고 인장속도를 매분 150~300mm로 하여 인장시험을 한다.	파단은 이은 곳 이외의 장소에서 발생할 것.	
(3)환경시험	(1)과 같은 시험을 채취하여 고온다습시험, 온도반복 시험 및 내후시험을 한 후 (1)과 같은 방법으로 인장시험을 한다.	파단강도는 원강도(시험전강도)의 80%이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(가)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.		
(나)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조) (그림 1) (그림 2)		
(다)내후시험	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照射)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다. 다만, 금속 및 유리로 제조된 제품은 제외한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(4)내한시험	150mm 정사각형의 시험편 3개를 채취하여 섭씨 영하 20도의 저온구에 3시간 방치한 후 꺼내어 즉시 각 방향으로 180도로 접어 포개어 이상유무를 확인한다.	균열이 없을 것.																
(5)내열시험	(4)와 같은 시험편을 섭씨 영하 40도의 항온구 내에 3시간 방치한 후 꺼내어 즉시 각 방향으로 180도로 접어 포개어 이상유무를 확인한다.	점착이 없을 것.																
(6)색도시험	구멍부기 외장재의 색도를 육안으로 확인한다.	눈에 잘 띄는 색깔일 것.																
(7)구멍줄의 인장시험	구멍줄, 격류줄, 재봉사, 수봉사에 대하여 다음 시험을 행한다. ① 시험품 5개를 채취하여 잡는 간격을 지름의 30배 이상으로 하고, 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 계측한다. ② 전향과 동형·동수의 시험품을 담수중에 12시간 담근 후 꺼내어 전향과 동일 조건으로 인장시험을 행한다.	파단강도 <table> <tr> <th></th> <th>표준상태</th> <th>습윤상태</th> </tr> <tr> <td>구멍줄</td> <td>200kg 이상</td> <td>원강도의 80% 이상</td> </tr> <tr> <td>계류줄</td> <td>500kg 이상</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>재봉사</td> <td>2kg 이상</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>수봉사</td> <td>10kg 이상</td> <td>"</td> </tr> </table>		표준상태	습윤상태	구멍줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상	계류줄	500kg 이상	"	재봉사	2kg 이상	"	수봉사	10kg 이상	"	
	표준상태	습윤상태																
구멍줄	200kg 이상	원강도의 80% 이상																
계류줄	500kg 이상	"																
재봉사	2kg 이상	"																
수봉사	10kg 이상	"																

다. 효력시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)부력시험	철편을 담수 속에 매달아 전물 부유 상태에 달할 때의 철편질량(초기부력)을 측정하고 다음에 정원에 상당하는 철편질량(정원 1인당 14.5 kg)을 매달아 24시간 방치한 후 부력을 측정한다.	24시간 후 부력이 정원상당 하중이상일 것.	
(2)건현시험	담수 속에서 무부하 상태 및 정원에 상당하는 철편 질량(1인당 14.5 kg)을 매달았을 때의 건현을 측정하고 다음에 구멍줄마다 14.5 kg의 철편을 매달아서 24시간 방치한 후 건현변화를 측정한다.	24시간 후에 건현을 가질 것.	
(3)안정성시험	임의의 긴 변의 구멍줄마다 7.5 kg의 철편을 담수 속에 매달았을 때 그 변의 건현과 반대쪽 하면의 수면상의 높이를 측정한다. 짧은 변에 대하여도 같은 방법으로 시험한다.	반대변의 하면과 수면과의 거리가 200 mm 이내 일 것.	
(4)투하시험	투하시험은 2회 이상 행한다. 사용상태(컨테이너 또는 벌리즈에 수용되어 있는 것은 수용된 상태)에서 18 m의 높이 이상의 높이로부터 수상에 낙하시킨다.	30분간 부상시킨 후 물에서 꺼낸 부기 본체, 컨테이너 또는 벌리즈에 사용상 지장이 되는 이상이 발생하지 않을 것(손상이 있는 경우에도 그 손상으로 인하여 구멍부기에 유해한 영향이 없는 경우에는 당해 손상은 지장이 없다).	
(5)잔존기실 부력시험	독립된 기실의 하나를 팽창시키지 않는 상태에서 정원에 상당(정원 1인당 14.5 kg)하는 철편을 매달아 건현을 측정한다.	전주위에 걸쳐서 건현이 정이어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)압력시험	기실에 그 사용압력(1기실이 팽창되지 않는 상태에서 “(1)”의 부력을 유지할 수 있는 압력)의 2배 이상의 압력을 가한다.	시험의 결과 이온 곳의 틀어짐 파손 등의 이상이 발생하지 않을 것.	
(7)효력시험	충기펌프 또는 풍금을 기실에 장치하여 충기 조작한다.	기실 압력이 저하되었을 때 즉시 충기할 수 있을 것.	
(8)팽창작동시험	컨테이너 등에 격납된 상태로 수상에 떠 있을 때 수중의 피험자 1인이 팽창의 조작을 한다.	용이하게 팽창시킬 수 있을 것.	
(9)격납상태 부상시험	팽창시키지 않고 격납된 상태에서 구명부기를 30분간 수상에 방치한다.	30분 이상 부상하고 있을 것.	

18. 구명조끼(팽창식)<개정 2014. 12. 29> <개정 2015.9.11.> <개정 2017.5.16.> <개정 2023.5.3.> <개정 2024.12.30.> <개정 2025.12.30.>

가. 외관검사 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	① 사양서와 같을 것. ② 의장품이 비치되어 있을 것.(호각이 끈으로 부착되어있는 등) ③ 봉제 등의 마무리가 양호할 것. ④ IMO Res.658(16)에 따라 역반사재를 부착할 것.	
(2)치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(3)질량계측	전 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(4)표시	① 시험 및 평가기준에 만족하는 신장 및 체중의 범위가 표시 되어 있는지를 확인한다. ② 어린이용 구명조끼에 대하여 기구에서 권고한 심볼의 표시를 확인한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 유아용 구명조끼에 대하여 기구에서 권고한 심볼의 표시를 확인한다.	① 사양서와 같을 것(신장 및 체중의 범위가 표시 되어 있을 것) ② 어린이용 심볼이 표시되어 있을 것. (녹색 바탕에 백색 및 녹색 문양)  ③ 유아용 심볼이 표시되어 있을 것. (녹색 바탕에 백색 및 녹색 문양) 	LSA Code 2.2.1.6
(5)색도 확인	구명조끼가 정상부유 자세로 부유될 경우 노출되는 부위의 색을 육안으로 확인한다.	색은 눈에 잘 띄는 색일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	시험품 1개를 -30℃ 와 +65℃ 의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃ 에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃ ±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃ 에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃ ±3℃)장소에 방치하여 둔다.	① 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 2.1

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)팽창시험	① 두 개의 팽창식 구멍조끼를 팽창되지 않는 상태로 (나), (1)온도반복시험을 행한다. 온도반복시험 각 주기마다 자동 및 수동 팽창식 시스템은 다음의 시험을 받아야 한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 고온 환경조건(65℃)에서 구멍조끼를 꺼내어 하나는 30℃의 해수에서 자동으로 팽창시키고 다른 하나는 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> 2) 저온 환경시험(-30℃)에서 구멍조끼를 꺼내어 하나는 -1℃의 해수에서 자동으로 팽창시키고 다른 하나는 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> ② -15℃에서 8시간 이상 방치 후, 2개의 구멍조끼를 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> ③ 40℃에서 8시간 이상 방치 후, 2개의 구멍조끼를 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> 그 후 팽창식 구멍조끼는 (2)부력시험, (3)강도시험 및 (4)내화시험을 실시한다.<개정 2014. 12. 29> 부력시험시에는 각 구멍조끼의 기실 1개씩 번갈아 팽창시켜서 행한다. 내화시험에서는 구멍조끼 하나는 팽창시키고 다른 하나는 팽창하지 않는 상태로 행한다.<개정 2014. 12. 29>	① 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것. 1) 완전히 팽창할 것. 2) 완전히 팽창할 것. ② 완전히 팽창할 것. ③ 완전히 팽창할 것. ④ 어느 1개의 기실이 부력을 잃은 경우에도 (5)의 착용시험에 합격할 수 있을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)부력시험	구명조끼를 담수 중에 24시간 가라앉히고 그 전후의 부력을 측정한다.<개정 2014. 12. 29>	24시간 가라앉힌 후의 부력은 초기의 부력보다 5%를 초과하여 감소하지 않을 것.	
(3)강도시험 ① 본체 또는 인양고리의 강도시험 ②어깨부위의 강도시험	본체 또는 인양고리의 강도시험은 다음에 따라 행한다. ① 구명조끼를 2분간 수중에 침수시킨다.<개정 2014. 12. 29> ② 수중에서 꺼내어 착용하는 요령으로 끈등을 맨다. ③ 장착할 때 착용자의 신체에 밀착되는 부위 및 구명조끼의 인양고리에 3,200N(어린이 또는 유아용은 2,400N)을 30분간 가한다.<개정 2014. 12. 29> 어깨부위의 강도시험은 다음에 따라 행한다. ① 구명조끼를 2분간 수중에 침수시킨다.<개정 2014. 12. 29> ② 수중에서 꺼내어 착용하는 요령으로 끈등을 맨다. ③ 구명조끼의 어깨부위에 900N(어린이 또는 유아용은 700N)의 힘을 30분간 가한다.<개정 2014. 12. 29>	구명조끼에 손상이 발생하지 않을 것.<개정 2014. 12. 29> 구명조끼에 손상이 발생되지 않을 것.<개정 2014. 12. 29>	시 험 요 령 은 그림1 참조 시험요령은 그림2 참조 어깨부위 강도 시험시 시험모형은 그림3 참조
(4)내화시험	300mm×350mm×60mm의 시험접시를 환기성이 좋은 장소에 설치하고 물을 깊이 10mm 넣고 다음에 휘발유를 물과 함께 깊이가 40mm 되도록 넣고 점화하여 30초간 연소시킨다. 공시품을 자유로이 매달고 하단이 시험접시의 상부 250mm 되는 높이에서 진행방향과 수직이 되도록 하여 2초간 불꽃에 닿도록 통과시킨다.	연소 또는 용해를 계속하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)착용시험	착용시험은 다음에 따라 행한다. ① 피험자는 구명조끼의 착용에 전혀 익숙하지 않는 사람을 선정한다.<개정 2014. 12. 29> ② 피험자는 표1에 따른 신장과 체중을 가지는 최소한 12명으로써 행한다. 피시험자의 1/2를 초과하지 않고 적어도 4명 이상은 여성이어야 하며 이들은 같은 신장의 범위(제일 큰 신장 제외)에 있어서는 안 된다. 적어도 한 명의 남성은 가장 가벼운 체중 및 가장 무거운 체중에 속해야 하고, 한 명의 여성은 가장 가벼운 체중에, 한명의 여성은 80 kg 및 1.8 m 이상이어야 한다. 각 칸에 “1” 로 표시가 되어 있으면 그 범위에 해당하는 피시험자가 있어야 하고 최소 피시험자의 수를 충족하기 위해 “X” 로 표시된 칸의 범위에 해당하는 피시험자가 선택되어야 한다. 각 체중 및 신장 범위에 피시험자의 중복은 안 되고, 체중에 편중하지 않도록 할 것. 피험자의 의복은 구명조끼 착용을 방해하지 않는 평상복을 입고 시험을 시행하고 이어서 황천시 사용하는 의복(모자가 달린 파가 및 장갑 포함)을 사용하여 시험을 행하는 것으로 한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 어린이 및 유아용 구명조끼에 대한 피시험자는 표2 및 표3에 따라야하며, 어린이용 구명조끼 피시험자는 9명 이상, 유아용은 5명 이상으로 한다. 피시험자 중 남성 및 여성은 각 각 40% 이상이어야 한다.<개정 2014. 12. 29> 피시험자 대신 인체 모형을 시험에 사용할 수 있으며, 이 경우에 최소 피시험자의 수를 줄일 수 있다.<개정 2019. 00. 00>	① 75% 이상의 평상복 사람이 타인의 도움, 지침 또는 사전시범 없이 1분 이내에 구명조끼를 정확히 착용할 수 있을 것.(구명조끼는 매듭부 등이 채워진 상태로 앞면이 위로 오도록 바닥에 놓여 져야 한다.) 피시험자가 거의 정확하게 구명조끼를 착용했을 때에는(모든 매듭이 채워지지 않았거나 조정되지 않는 상태) 그 상태로 점프시험, 복원시험 그리고 균형시험을 통해 성능이 만족하는지 착용이 올바르게 되었는지를 판단한다.<개정 2014. 12. 29> ② 처음 시도에서 1분을 초과하거나 착용을 못한 피시험자에 대해서는 사전시범을 보여주거나 지침을 알려준다. 피시험자는 평상복을 입고 도움이 없이 사전시범 또는 지침대로 1분 안에 구명조끼를 정확하게 착용해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 황천 시 사용하는 의복을 입은 피시험자는 도움이 없이 1분 이내에 구명조끼를 정확하게 착용해야 한다.<개정 2014. 12. 29>	1. 피험자는 제조자와 관계가 없는 제3자로 할 것. 2. 팽창상태와 팽창하지 않는 상태의 구명조끼를 이용해서 시험한다.<개정 2014. 12. 29> 3.ISO12402-9 (Annex E)에 규정된 어린이 인체모형 기준을 만족하거나 이와 유사한 인체모형을 유아용 구명조끼 시험에 사용할 수 있다.<개정 2014. 12. 29><개정 2019. 00. 00> 4. 유아 또는 체구가 작은 어린이의 경우에는 착용을 도와주는 것이 허용된다.(인체모형을 시험에 사용 시에도 동일하게 적용된다.)<개정 2019. 00. 00>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 물에 익숙하지 않은 12세 미만의 어린이 및 유아용 피시험자의 안전을 위하여 일부시험을 변경하여 적용할 수 있다.		
(6)수중시험	수중에서 구명조끼 성능은 기준시험장비(RTD)*를 착용하고 같은 날 시행한 성능과 비교함으로서 평가된다. 모든 시험은 잔잔한 청수에서 시행되어야 한다. 피시험자는 (3)착용시험의 피시험자로 수영복만을 착용한 최소12명이여야 한다.(어린이 및 유아용 구명조끼는 각각 9명 및 5명 이상) 피시험자는 아래 시험에 대한 절차 및 방법에 익숙해야 하고, 도움 없이 제조자의 지침만을 이용해서 구명조끼를 착용해야 한다. 수중시험 시 몸에 알맞게 구명조끼 및 RTD를 착용하고 필요에 따라 수정해야 한다. 입수 후 구명조끼 또는 수영복에 의도되지 않는 공기가 차지 않도록 주의를 해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ① 복원시험 피시험자는 물속에서 엎드린 자세로 고개를 들어 입은 물 밖으로 내어 놓는다. 다리는 어깨 너비만큼 벌리고 발뒤꿈치는 수면 바로 아래에 위치한다. 다리는 펴고 팔은 옆에 붙인 후, 몸이 자연스러운 부유 상태로 되기 위해 팔, 어깨, 다리, 등, 목 순서로 몸을 이완시키고, 숨을 내쉬면서 머리를 물속으로 넣는다. 피시험자의 몸이 물속에서 완전히 이완된 직후, 다리는 자유롭게 하고 탈진상태를 모방한다. 다리가 자유롭게 된 직후 피시험자의 코와 입이 수면 상으로 나오는 시간을 0.1초 단위로 기록한다. 이 시험을 6회 시행 후 시간의 평균값(제일 큰 값 및 적은 값 제외)을 구한다. RTD를 착용하고 이 시험을 6회 시행 후 시간의 평균값(제일 큰 값 및 적은 값 제외)을 구한다. 피시험자가	① 복원시험 복원에 소요되는 평균시간은 RTD를 착용하고 행한 평균시간에서 1초를 더한 시간 이하이어야 하며 복원 완료시 코와 입이 수면상으로 위치할 것<개정 2014. 12. 29><개정 2025. 12. 30>	* Res.MSC. 200(80), appendix 1 에서 3 참조 1. 기실을 자동 및 수동으로 팽창시켜 시험을 행한다. 2. 기실을 하나씩 번갈아 팽창시키고 시험을 행한다. 3. 시험체에는 역반사재 호각 및 구명조끼등을 달고 시험을 실시한다.<개정 2014. 12. 29>

	RTD를 착용하고 복원시험에 실패하였을 경우에는 동일한 신장 및 체중 범위의 다른 피시험자 1명으로 교체하여 진행할 수 있다.<개정 2025. 12. 00> ② 균형시험 복원시험 후 피시험자의 몸 또는 구명조끼의 조정 없이, 피시험자의 몸이 편안하게 누워서 떠 있는 상태로 다음의 사항들이 측정되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 입 높이(freeboard): 수면과 입의 가장 낮은 부분까지의 거리 측정 2) 안면각도(faceplane angle): 수면과 이마와 턱을 잇는 선의 각도를 측정 3) 후경사각도(torso angle): 수직과 어깨와 좌골을 잇는 선의 각도를 측정 4) 경사각도(list angle): 수면과 양 어깨를 잇는 선의 각도를 측정한다. 만약 양 어깨가 수평이라면 양 귀를 잇는 선과 수면과의 각도를 측정한다. ③ 점프시험 구명조끼를 재조정하지 않고 바로 점프시험을 시행한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 피시험자는 손으로 머리를 잡은 상태에서 1m 이상의 높이에서 물속으로 수직으로 점프한다. 물에 입수 후 즉시 탈진상태를 모방한다. 수면으로부터 피시험자 입까지의 높이를 측정한다. 2) 피시험자가 구명조끼를 잡은 상태에서 4.5m 이상의 높이에서 물속으로 수직으로 점프한다. 물에 입수 후 즉시 탈진상태를 모방한다. 수면으로부터 피시험자 입까지의 높이를 측정한다.<개정 2014. 12. 29>	② 균형시험(그림 4참조) 1) RTD에 의한 평균높이에서 10mm를 뺀 높이 보다 높을 것. 2) RTD의 안면각도 평균치에서 10° 를 뺀 각도 이상일 것. 3) RTD의 후경사각도 평균치에서 10° 를 뺀 각도 이상일 것. 4) 구명조끼 등이 실행 가능한 상반구의 넓은 범위에서 잘 보일 것.<개정 2014. 12. 29> ③ 점프시험 1) ②균형시험에서 측정된 RTD 평균 입 높이에서 15mm를 뺀 높이 보다 피시험자들의 평균 입 높이가 높을 것. 2) 상동 3) 수중에 점프하여도 피시험자가 부상하지 않고 구명조끼의 파손 또는 탈락이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> 4) 구명조끼의 성능 또는 부력능력에 이상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> 5) 구명조끼 부착물들(호각 등)에 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29>	4. 취부하는 구명조끼 등의 형식이 복수종류일 경우에는 각각에 대하여 실시한다. 다만, 복수종류의 등이 호주머니에 완전히 넣는 방식으로 취부된 경우에는 그 중 대표적인 한 종류에 대하여 시험하고 기타는 해당 호주머니에 확실하게 넣을 수 있는 것을 확인하는 것으로 한다. < 개정 2014. 12. 29>
--	---	---	--

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	④ 안정성시험 피시험자는 물속에서 얼굴을 위로한 자세로 정적인 균형상태를 유지하고 다음과 같이 태아처럼 구부린 자세를 취한다. 팔꿈치를 옆구리에 붙이고, 양 손은 가능한 구멍조끼 아래 부분의 배에 위치한다. 양 무릎을 최대한 가슴으로 끌어당긴다. 그런 다음 피시험자의 어깨 또는 구멍조끼 상부를 잡고 시계방향 및 반시계방향으로 180° 회전시키고, 몸은 55° ±5° 의 경사각을 유지한 후 피시험자를 자유롭게 한다. RTD를 착용하고 같은 시험을 반복한다.<개정 2014. 12. 29> ⑤ 유영승정시험 모든 피험자는 구멍조끼를 착용하지 않는 상태로 담수 중에서 25m 수영하고 구멍뗏목 또는 수면상 300mm의 위치에 있는 고정된 견고한 대에 올라가는 작업을 행한 후 구멍조끼를 착용하고 이 과정을 반복한다.<개정 2014. 12. 29>	④ 안정성시험 1) 얼굴이 위를 향하도록 회전할 것. 2) 얼굴이 위로 향하게 회전되는 구멍조끼의 수가 얼굴이 위로 향하게 회전되는 RTD 수량 이상일 것.<개정 2014. 12. 29> ⑤ 유영승정시험 구멍조끼를 착용하지 않고 1번째 과정을 성공한 사람 중 3분의 2 이상의 사람이 시험의 2번째 과정까지의 작업을 수행할 수 있을 것.<개정 2014. 12. 29>	5. 어린이 및 유아용 구멍 동의를 어린이 및 유아용 RTD를 착용하고 시행한 성능과 비교할 것. (다만, 유아용 구멍조끼에 대한 점프 시험, 안정성 시험 및 유영 승 정 시 험 은 생략 가능하다.) < 개 정 2019. 00. 00> 6. 어린이 및 유아용 구멍 동의 시험시 <별표 1-4>및 <별표 1-5>를 고려해야 한다.

라. 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) <삭제> <개정 2023.5.3>	<삭제>	<삭제>	<삭제>
(2) 부력재 이외 의 재료시험 (커버, 테이 프, 이음부, 봉합부 및 마 감재 포함) <개정 2017.5.16>	④ 국제기준(ISO12402-7 Personal flotation devices - Part 7: Materials and components- Safety requirements and test methods)에 따라 시험한 다.	④ 방부성 일 것. 변색이 되지 않을 것. 일광에 노출 시 질 저하가 되지 않을 것. 해수, 기름 또는 균류에 의한 과도한 영향을 받지 않을 것. 커버·이음부·봉합부 강도는 최소 400N이어야 한다.<개정 2017.5.16>	국제기준: ISO12402-7, Part 7 참조

마. 기실 시험(기실에 사용되는 재료, 팽창시스템 및 부품에 시험)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) <삭제>	<삭제>	<삭제>	MSC.323(89) ANNEX PART1 LIFE JACKETS 2.참조 <2012.9.27>
(2) 코팅된 직물 (coated fabrics) 시험	① ISO 2411:2024, 6.1항에 규정된 방법으로 100mm/min의 속도로 코팅 점착력을 시험한다. ② 70℃±1℃에서 336±0.5 시간 동안 ISO 188:2023에 따라 노화 시킨 후, ISO 2411:2024, 6.1항에 규정된 방법으로 100mm/min의 속도로 코팅 점착력을 시험한다. ③ ISO 4674-1:2016, METHOD A에 따라 인열강도(tear strength)시험을 한다. ④ ISO 7854:1995, Method A(9000 구부림 사이클)에 따라 수축 갈라짐에 대한 시험을 한다. ⑤ 상온에서 24±0.5시간 동안 조절 후, 일정한 속도로 신장(CRE, constant rate of extension) 또는 일정한 속도로 가로방향 신장(CRT, constant rate of traverse)을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단강도(breaking strength)를 시험한다. ⑥ 상온에서 24±0.5시간 동안 담수에 침수시킨 후, CRE 또는 CRT 방법을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단강도(breaking strength)를 시험한다. ⑦ 상온에서 24±0.5시간 동안 조절 후, CRE 또는 CRT 방법을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단까지의 신장률을 시험한다. ⑧ 상온에서 24±0.5 시간 동안 담수에 침수시킨 후, CRE 또는 CRT 방법을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단까지의 신장률을 시험한다.	① 폭 50mm 당 40N 이상일 것. ② 폭 50mm 당 40N 이상일 것. ③ 35N 이상일 것. ④ 갈라짐 또는 질 저하가 없을 것. ⑤ 폭 50mm 당 200N 이상일 것. ⑥ 폭 50mm 당 200N 이상일 것. ⑦ 60% 이하일 것. ⑧ 60% 이하일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑨ ISO 105-BO2:2014에 따라 빛의 노출에 대한 저항성을 시험한다. ⑩ ISO 105-X12:2016에 따라 젖은 상태 및 건조 상태에서 마찰에 대한 저항성을 시험한다. ⑪ 해수에 대한 저항성은 ISO 105 EO2:2013에 따라 시험되어야 한다.	⑨ 빛에 노출된 시료와 노출되지 않는 시료의 대조(contrast)는 5급 이상이어야 한다. ⑩ 3급 이상일 것. ⑪ 오염 및 변퇴색은 4급 이상일 것.	
(3)작동수두시험	구멍조끼를 하나를 -30℃에서 8시간 동안 조절을 하고 또 다른 하나를 65℃에서 8시간 동안 조절을 행한다. 구멍조끼를 인체모형 또는 시험모형에 착용을 시키고 팽창시킨 후 부력챔버로 들어가는 가장 가까운 지점에 220±10N의 정적인 힘을 5분 동안 가한다.<개정 2014. 12. 29>	구멍조끼는 손상을 입지 않아야 하고 30분 동안 압력을 유지해야 한다.<개정 2014. 12. 29>	
(4) 압력시험	① 과압시험 구멍조끼를 수동으로 팽창시키고, 압력도출밸브를 작동하지 않게 한 다음, 제조자의 권고에 따라 기체로 완전히 충전된 실린더를 부력챔버에 연결시키고 실린더의 기체를 방출한다.<개정 2014. 12. 29> ② 압력도출밸브 시험 부력챔버 하나는 팽창시키고, 제조자의 권고에 따라 기체로 완전히 충전된 실린더를 이용해서 다른 부력챔버를 수동으로 사용압력만큼 팽창시킨다. 초과압력이 가해질 때 압력도출밸브의 작동을 확인한다. ③ 압력유지시험 압력도출밸브로부터 기체가 도출될 때까지 각각의 부력챔버를 팽창시킨다. 만약, 압력도출밸브가 없으면 설계압력까지 팽창시킨다.	① 구멍조끼는 손상을 입지 않아야 하고 30분 동안 압력을 유지해야 한다. 갈라짐, 부풀어오름, 재질의 변화가 발생하지 않을 것. 팽창구획에 중대한 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> ② 구멍조끼는 손상을 입지 않아야 하고 30분 동안 압력을 유지해야 한다. 갈라짐, 부풀어오름, 재질의 변화가 발생하지 않을 것. 팽창구획에 중대한 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> ③ 12시간 후 압력강하가 10% 이하일 것.	
(5)압축시험	구멍조끼를 통상의 방법으로 포장해서 테이블 위에 놓아둔다. 아래 부분의 지름이 320mm이고 75kg의 모래를 담은 포대를 구멍조끼로부터 150mm 높이에서 1초	완전히 팽창될 것. 부풀어오름, 재질의 변화가 없을 것. 누설이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	마다 구멍조끼에 떨어뜨린다.(10회 반복) 그 다음 포대를 구멍조끼 위에 3시간 이상 놓아둔 후, 구멍조끼를 수중에서 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29>		
(6) 금속부품시험	① 구멍조끼의 금속부분은 해수에 대한 부식 저항력을 판단하기 위해 ISO 9227:1990에 따라 96시간 동안 시험되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> ② 금속부분을 생존정 등에 사용되는 자기 컴퍼스로부터 500mm 떨어진 곳에 위치시킨다.	① 금속부분은 부식에 의해 중대한 영향을 받지 않아야 하고 구멍조끼의 다른 부분에 영향을 미쳐서는 안 되고, 구멍조끼의 성능을 <개정 2014. 12. 29> ② 5° 이하로 영향을 미칠 것.	
(7) 팽창시험	구멍조끼를 어깨높이가 1500mm 이상이 되게 구속 받지 않고 있는 시험장치에 착용을 시키거나(그림5 참조), 그림3의 시험대상 형태에 착용을 시킨다. 구멍조끼를 수중에서 착용하는 형태가 아닌 착용하기 위한 준비단계로 시험장치에 놓는다.(통상적으로 폐쇄된 커버가 있으면, 커버를 폐쇄한 상태로 시험을 한다.) 2개의 분무장치가 그림5와 같이 설치되어야 한다. 노즐의 분무 콘은 30° 이어야 하며, 오리피스는 1.5±0.1mm의 지름을 가져야 한다. 오리피스의 총 면적은 50±5mm ² 이어야 하고 끌고루 물을 분무할 수 있어야 한다.<개정 2014. 12. 29, 2017.5.16> 주위 온도 20℃에서 분무 노즐에 용량 600ℓ/h, 온도 18℃ ~ 20℃의 물이 공급되어야 한다. 구멍조끼 앞, 뒤 및 양 옆은 각각 5분 동안 물을 분무한다. <개정 2014. 12. 29>	시험 후, 구멍조끼를 물 속에 침수시켜 자동팽창 시스템이 기능을 발휘하는지 확인한다.<개정 2014. 12. 29>	

<별표 1-4> 어린이 및 유아용 구멍조끼 승인시에는 이동성을 고려해야한다. 다음의 동작으로 어린이 및 유아용 구멍조끼와 어린이 및 유아용 RTD를 번갈아 착용하고 이동성을 비교해야 한다. 다만, 인체 모형을 통해 유아용 구멍조끼를 시험할 경우에는 생략 가능하다.<개정 2014. 12. 29><개정 2019. 10. 30.>

- 물 밖으로 나오기
- 계단을 오르내리기
- 바닥에서 물건을 줍기

- 컵으로 물을 마시기

<별표 1-5> 유아용 구멍조끼는 입 높이 및 복원성능을 충족해야 하며, 안면각도, 후경사각도 및 <별표 1-4>의 요건 등은 필요시 다음을 수행하도록 완화될 수 있다.<개정 2014. 12. 29>

- 보호자에 의한 유아의 구조를 용이하게 할 것
- 유아를 보호자에게 결박시키는 것을 허용하고 유아를 보호자 가까이에 위치시킬 수 있을 것
- 유아가 물기 없이 호흡이 자유로울 수 있을 것
- 탈출 동안에 유아를 충돌 및 동요에 대하여 보호할 것
- 보호자가 유아의 열손실을 감시하고 통제하는 것을 허용할 것

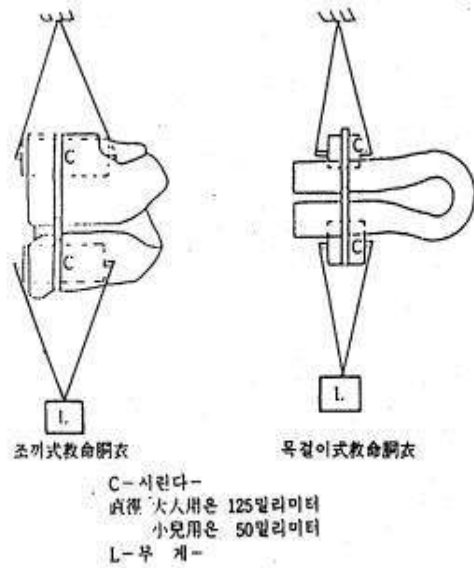


그림1 구명조끼 본체의 강도시험요령
 <개정 2014. 12. 29>

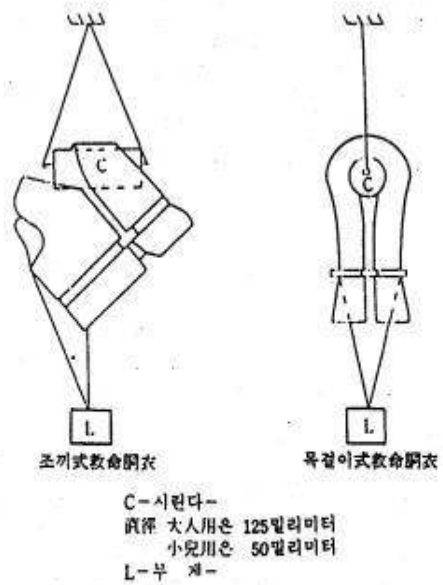


그림2 구명조끼 어깨부분의 강도시험
 요령<개정 2014. 12. 29>

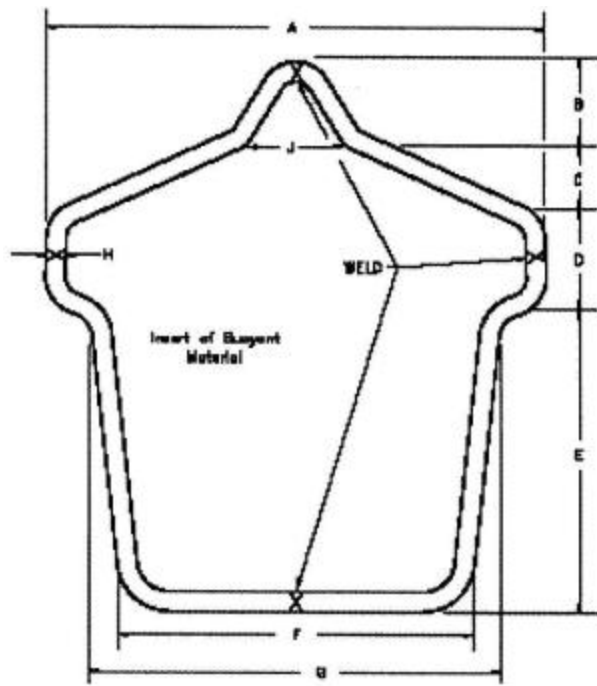


그림3. 구멍조끼 어깨부분 강도시험시 시험대상 형태<개정 2014. 12. 29>

그림 3의 치수

크기	A	B	C	D	E	F	G	H	J
성인	610	114	76.2	127	381	432	508	25.4	178
어린이	508	102	76.2	102	279	330	406	22.2	152
유아	305	63.5	38.1	63.5	191	203	241	19.1	76.2

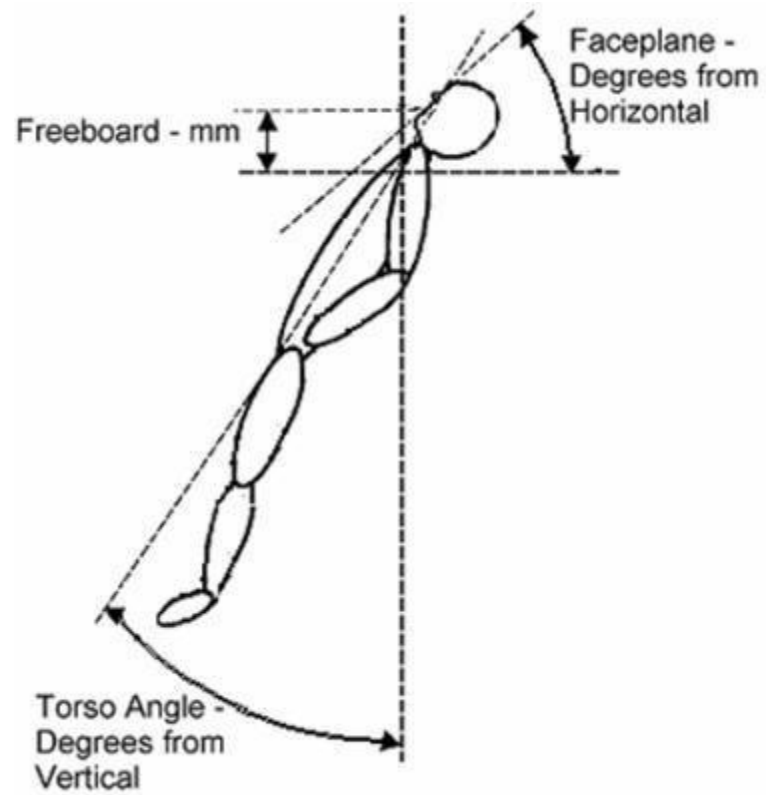


그림 4. 균형시험

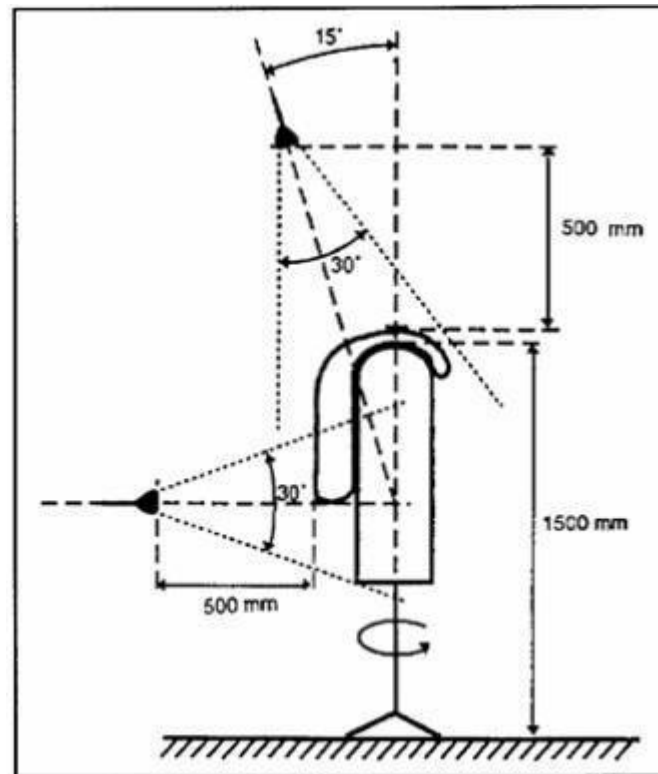


그림5. 자동평창시스템 시험장치

표 1. 피시험자<성인용>

신장(m)	체중(kg)							
	40 ~ 43	43 ~ 60	60 ~ 70	70 ~ 80	80 ~ 100	100 ~ 110	110 ~ 120	120 초과
1.5 미만	1	X	X	X				
1.5 ~ 1.6	X	1	1	X	X			
1.6 ~ 1.7		X	X	1	X	X		
1.7 ~ 1.8			X	X	1	X	X	X
1.8 ~ 1.9			X	X	X	1	1	X
1.9 초과					X	X	X	1

표 2. 피시험자<어린이용>

신장(cm)	체중(kg)										
	14 ~ 17	17 ~ 20	20 ~ 22	22 ~ 25	25 ~ 28	28 ~ 30	30 ~ 33	33 ~ 36	36 ~ 38	38 ~ 41	41 ~ 43
79 ~ 105	1	X									
90 ~ 118		X	1								
102 ~ 130				1	X						
112 ~ 135					X	1					
122 ~ 150							1	1	X		
145 ~ 165									X	1	1

표 3. 피시험자<유아용>

신장(cm)	체중(kg)		
	11 미만	11 ~ 14	14 ~ 17
83 미만	1	X	
79 ~ 105	X	1	1
90 ~ 118			X

19. 구명조끼(고체식)<개정 2014.12.29.><개정 2015.9.11.><개정 2017.5.16.><개정 2023.5.3.><개정 2024.12.30.><개정 2025.12.30.>

가. 외관검사 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	① 사양서와 같을 것. ② 의장품이 비치되어 있을 것.(호각이 끈으로 부착되어 있는 등) ③ 봉제 등의 마무리가 양호할 것. ④ IMO Res.658(16)에 따라 역반사재를 부착 할 것.	
(2)치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(3)질량계측	전 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(4)표시	① 시험 및 평가기준에 만족하는 신장 및 체중의 범위가 표시 되어 있는지를 확인 한다. ② 어린이용 구명조끼에 대하여 기구에서 권고한 심볼의 표시를 확인한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 유아용 구명조끼에 대하여 기구에서 권고한 심볼의 표시를 확인한다.	① 사양서와 같을 것(신장 및 체중의 범위가 표시되어 있을 것) ② 어린이용 심볼이 표시되어 있을 것. (녹색 바탕에 백색 및 녹색 문양)  ③ 유아용 심볼이 표시되어 있을 것. (녹색 바탕에 백색 및 녹색 문양) 	LSA Code 2.2.1.6
(5)색도 확인	구명조끼가 정상부유자세로 부유될 경우 노출되는 부위의 색을 육안으로 확인한다.	색은 눈에 잘 띄는 색일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	시험품 1개를 -30℃ 와 +65℃ 의 환경온도중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃ ±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃ ±3℃)장소에 방치하여 둔다.	유해한 수축, 갈라짐, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 2.1

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)부력시험	구멍조끼를 담수 중에 24시간 가라앉히고 그 전후의 부력을 측정한다.<개정 2014. 12. 29>	24시간 가라 앉힌 후의 부력은 초기의 부력보다 5%를 초과하여 감소하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)강도시험 ① 본체 또는 인양고리의 강도시험	본체 또는 인양고리의 강도시험은 다음에 따라 행한다. ① 구멍조끼를 2분간 수중에 침수시킨다.<개정 2014. 12. 29> ② 수중에서 꺼내어 착용하는 요령으로 끈 등을 맨다. ③ 장착할 때 착용자의 신체에 밀착되는 부위 및 구멍조끼의 인양고리에 3,200N(어린이 또는 유아용은 2,400N)을 30분간 가한다.<개정 2014. 12. 29>	구멍조끼에 손상이 발생하지 않을 것.<개정 2014. 12. 29>	시 험 요 령 은 그림1 참조
②어깨부위의 강도시험	어깨부위의 강도시험은 다음에 따라 행한다. ① 구멍조끼를 2분간 수중에 침수시킨다.<개정 2014. 12. 29> ② 수중에서 꺼내어 착용하는 요령으로 끈 등을 맨다. ③ 구멍조끼의 어깨부위에 900N(어린이 또는 유아용은 700N)의 힘을 30분간 가한다.<개정 2014. 12. 29>	구멍조끼에 손상이 발생되지 않을 것.<개정 2014. 12. 29>	시험요령은 그림2 참조 어깨부위 강도 시험시 시험모형은 그림3 참조
(3)내화시험	300mm×350mm×60mm의 시험접시를 환기성이 좋은 장소에 설치하고 물을 깊이 10mm 넣고 다음에 휘발유를 물과 함께 깊이가 40mm 되도록 넣고 점화하여 30초간 연소시킨다. 공시품을 자유로이 매달고 하단이 시험접시의 상부 250mm 되는 높이에서 진행방향과 수직이 되도록 하여 2초간 불꽃에 닿도록 통과시킨다.	연소 또는 용해를 계속하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)착용시험	착용시험은 다음에 따라 행한다. ① 피험자는 구명조끼의 착용에 전혀 익숙하지 않는 사람을 선정한다.<개정 2014. 12. 29> ② 피험자는 표1에 따른 신장과 체중을 가지는 최소한 12명으로써 행한다. 피시험자의 1/2를 초과하지 않고 적어도 4명 이상은 여성이어야 하며 이들은 같은 신장의 범위(제일 큰 신장 제외)에 있어서는 안 된다. 적어도 한명의 남성은 가장 가벼운 체중 및 가장 무거운 체중에 속해야 하고, 한 명의 여성은 가장 가벼운 체중에, 한 명의 여성은 80 kg 및 1.8 m 이상이어야 한다. 각 칸에 “1”로 표시가 되어 있으면 그 범위에 해당하는 피시험자가 있어야 하고 최소 피시험자의 수를 충족하기 위해 “X”로 표시된 칸의 범위에 해당하는 피시험자가 선택되어야 한다. 각 체중 및 신장 범위에 피시험자의 중복은 안 되고, 체중에 편중하지 않도록 할 것. 피험자의 의복은 구명조끼 착용을 방해하지 않는 평상복을 입고 시험을 시행하고 이어서 황천시 사용하는 의복(모자가 달린 파가 및 장갑 포함)을 사용하여 시험을 행하는 것으로 한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 어린이 및 유아용 구명조끼에 대한 피시험자는 표2 및 표3에 따라야하며, 어린이용 구명조끼 피시험자는 9명 이상, 유아용은 5명 이상으로 한다. 피시험자 중 남성 및 여성은 각 각 40% 이상이어야 한다.<개정 2014. 12. 29>피시험자 대신 인체 모형을 시험에 사용할 수 있으며, 이 경우에 최소 피시험자의 수를 줄일 수 있다.<개정 2019. 00. 00>	① 75% 이상의 평상복 사람이 타인의 도움, 지침 또는 사전시범 없이 1분 이내에 구명조끼를 정확히 착용할 수 있을 것.(구명조끼는 매듭부 등이 채워진 상태로 앞면이 위로 오도록 바닥에 놓여져야 한다.) 피시험자가 거의 정확하게 구명조끼를 착용했을 때에는(모든 매듭이 채워지지 않았거나 조정되지 않는 상태) 그 상태로 점프시험, 복원시험 그리고 균형시험을 통해 성능이 만족하는지 착용이 올바르게 되었는지를 판단한다.<개정 2014. 12. 29> ② 처음 시도에서 1분을 초과하거나 착용을 못한 피시험자에 대해서는 사전시범을 보여주거나 지침을 알려준다. 피시험자는 평상복을 입고 도움이 없이 사전시범 또는 지침대로 1분 안에 구명조끼를 정확하게 착용해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 황천시 사용하는 의복을 입은 피시험자는 도움이 없이 1분 이내에 구명조끼를 정확하게 착용해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ④ 구명조끼 착용을 위해 묶어놓은 버클이 위나 아래로 이탈되지 않도록 버클의 위치를 고정할 수 있는 것이 있어야 한다.<개정 2014. 12. 29><개정 2025. 12. 30>	1. 피험자는 제조자와 관계가 없는 제3자로 할 것. 2 . ISO12402-9(<u>Annex E</u>)에 <u>규정된 어린이 인체모형 기준을 만족하거나 이와 유사한 인체모형을 유아용 구명조끼 시험에 사용할 수 있다.</u><개정 2014. 12. 29><개정 2019. 00. 00> 3. 유아 또는 체구가 작은 어린이의 경우에는 착용을 도와주는 것이 허용된다.(인체모형을 시험에 사용 시에도 동일하게 적용된다.)<개정 2019. 00. 00>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 물에 익숙하지 않은 12세 미만의 어린이 및 유아용 피시험자의 안전을 위하여 일부시험을 변경하여 적용할 수 있다.		
(5)수중시험	수중에서 구명조끼 성능은 기준시험장비(RTD)*를 착용하고 같은 날 시행한 성능과 비교함으로써 평가된다. 모든 시험은 잔잔한 청수에서 시행되어야 한다. 피시험자는 (3)착용시험의 피시험자로 수영복만을 착용한 최소 12명이여야 한다.(어린이 및 유아용 구명조끼는 각각 9명 및 5명 이상)<개정 2014. 12. 29> 시험 준비: 피시험자는 아래 시험에 대한 절차 및 방법에 익숙해야 한다. 피시험자는 도움 없이 제조자의 지침만을 이용해서 구명조끼를 착용해야 한다. 수중시험 시 몸에 알맞게 구명조끼 및 RTD를 착용하고 필요에 따라 수정해야 한다. 입수 후 구명조끼 또는 수영복에 의도되지 않는 공기가 차지 않도록 주의를 해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ① 복원시험 피시험자는 물속에서 엎드린 자세로 고개를 들어 입은 물 밖으로 내어 놓는다. 다리는 어깨 너비만큼 벌리고 발뒤꿈치는 수면 바로 아래에 위치한다. 다리는 펴고 팔은 옆에 붙인 후, 몸이 자연스러운 부유 상태로 되기 위해 팔, 어깨, 다리, 등, 목 순서로 몸을 이완시키고, 숨을 내쉬면서 머리를 물속으로 넣는다. 피시험자의 몸이 물속에서 완전히 이완된 직후, 다리는 자유롭게 하고 탈진상태를 모방한다. 다리가 자유롭게 된 직후 피시험자의 코와 입이 수면 상으로 나오는 시간을 0.1초 단위로 기록한다. 이 시험을 6회 시행 후 시간의 평균값(제일 큰 값 및 적은 값 제외)을 구한다. RTD를 착용하고 이 시험을 6회 시행 후 시간의 평균값(제일 큰 값 및 적은 값 제외)을 구한다. 피시험자가 RTD를 착용하고 복원시험에 실패하였을 경우에는	① 복원시험 복원에 소요되는 평균시간은 RTD를 착용하고 행한 평균시간에서 1초를 더한 시간 이하이어야 하며 복원 완료시 코와 입이 수면상으로 위치할 것.<개정 2014. 12. 29><개정 2025. 12. 30>	* Res.MSC. 200(80), appendix 1 에서 3 참조. 1. 어린이 및 유아용 구명조끼는 어린이 및 유아용 RTD를 착용하고 시행한 성능과 비교할 것.<개정 2014. 12. 29>(다만, 유아용 구명조끼에 대한 점프시험, 안정성시험 및 유영승정시험은 생략 가능하다.)<개정 2019. 00. 00> 2. 어린이 및 유아용 구명조끼 시험시 <별표 1-6> 및 <별표 1-7>을 고려해야한다.<개정 2014. 12. 29>

	동일한 신장 및 체중 범위의 다른 피시험자 1명으로 교체하여 진행할 수 있다.<개정 2025. 12. 30> ② 균형시험 복원시험 후 피시험자의 몸 또는 구명조끼의 조정 없이, 피시험자의 몸이 편안하게 누워서 떠 있는 상태로 다음의 사항들이 측정되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 입 높이(freeboard): 수면과 입의 가장 낮은 부분까지의 거리 측정 2) 안면각도(faceplane angle): 수면과 이마와 턱을 잇는 선의 각도를 측정 3) 후경사각도(torso angle): 수직과 어깨와 좌골을 잇는 선의 각도를 측정 4) 경사각도(list angle): 수면과 양 어깨를 잇는 선의 각도를 측정한다. 만약 양 어깨가 수평이라면 양 귀를 잇는 선과 수면과의 각도를 측정한다. ③ 점프시험 구명조끼를 재조정하지 않고 바로 점프시험을 시행한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 피시험자는 손으로 머리를 잡은 상태에서 1m 이상의 높이에서 물속으로 수직으로 점프한다. 물에 입수 후 즉시 탈진상태를 모방한다. 수면으로부터 피시험자 입까지의 높이를 측정한다. 2) 피시험자가 구명조끼를 잡은 상태에서 4.5m 이상의 높이에서 물속으로 수직으로 점프한다. 물에 입수 후 즉시 탈진상태를 모방한다. 수면으로부터 피시험자 입까지의 높이를 측정한다.<개정 2014. 12. 29>	② 균형시험(그림 4참조) 1) RTD에 의한 평균높이에서 10mm를 뺀 높이 보다 높을 것. 2) RTD의 안면각도 평균치에서 10° 를 뺀 각도 이상 일 것. 3) RTD의 후경사각도 평균치에서 10° 를 뺀 각도 이상일 것. 4) 구명조끼 등이 실행 가능한 상반구의 넓은 범위에서 잘 보일 것.<개정 2014. 12. 29> ③ 점프시험 1) ②균형시험에서 측정된 RTD 평균 입 높이에서 15mm를 뺀 높이 보다 피시험자들의 평균 입 높이가 높을 것. 2) 상동 3) 수중에 점프하여도 피시험자가 부상하지 않고 구명조끼의 파손 또는 탈락이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> 4) 구명조끼의 성능 또는 부력능력에 이상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> 5) 구명조끼 부착물들(호각 등)에 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29>	3. 시험체에는 역반사재 호각 및 구명조끼등을 달고 시험을 실시한다.<개정 2014. 12. 29> 4. 취부하는 구명조끼등의 형식이 복수종류일 경우에는 각각에 대하여 실시한다. 다만, 복수종류의 등이 호주머니에 완전히 넣는 방식으로 취부된 경우에는 그 중 대표적인 한 종류에 대하여 시험하고 가타는 해당 호주머니에 확실하게 넣을 수 있는 것을 확인하는 것으로 함 . < 개정 2014. 12. 29>
--	--	--	--

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	④ 안정성시험 피시험자는 물속에서 얼굴을 위로한 자세로 정적인 균형상태를 유지하고 다음과 같이 태아처럼 구부린 자세를 취한다. 팔꿈치를 옆구리에 붙이고, 양 손은 가능한 구명조끼 아래 부분의 배에 위치한다. 양 무릎을 최대한 가슴으로 끌어당긴다. 그런 다음 피시험자의 어깨 또는 구명조끼 상부를 잡고 시계방향 및 반시계방향으로 180° 회전시키고, 몸은 55° ±5° 의 경사각을 유지한 후 피시험자를 자유롭게 한다. RTD를 착용하고 같은 시험을 반복한다.<개정 2014. 12. 29> ⑤ 유연승정시험 모든 피험자는 구명조끼를 착용하지 않는 상태로 담수 중에서 25m 수영하고 구명뗏목 또는 수면상 300mm의 위치에 있는 고정된 견고한 대에 올라가는 작업을 행한 후 구명조끼를 착용하고 이 과정을 반복한다.<개정 2014. 12. 29>	④ 안정성시험 1) 얼굴이 위를 향하도록 회전할 것. 2) 얼굴이 위로 향하게 회전되는 구명조끼의 수가 얼굴이 위로 향하게 회전되는 RTD 수량 이상일 것.<개정 2014. 12. 29> ⑤ 유연승정시험 구명조끼를 착용하지 않고 1번째 과정을 성공한 사람 중 3분의 2 이상의 사람이 시험의 2번째 과정까지의 작업을 수행할 수 있을 것.<개정 2014. 12. 29>	

라. 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)부력재시험	①~③항까지의 시료 준비:구멍조끼에 사용되는 것과 같은 두께의 최소 300mm × 300mm의 크기를 가진 12개의 시료가 준비되어야 한다. 케이폭의 경우는 구멍조끼 자체가 시험을 받아야 한다. 시료의 크기는 아래시험들의 시작 및 끝 시점에서 기록되어야 한다. 구멍조끼가 다층으로 구성되어 있다면 시료는 가장 얇은 재료로 제작되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> ① 10개의 시료에 대하여 나, (1)항의 온도반복시험을 행한 후 시료의 치수를 측정한다. 이 중 2개의 시료를 잘라서 내부를 관찰한다. ② ①의 시험을 행한 나머지 4개의 시료(이 중 2개는 이 시험 전에 내유시험(20.구멍부환, A.구멍부환, 다.성능시험, (2)내유시험 참조)을 받아야 한다.) 및 2개의 시료를 7일 동안 1.25m의 수중에 침수시킨다. 각 시편의 부력(N)을 첫째 날(24시간 후) 및 마지막 날에 측정한다. ③ 온도반복시험을 받은 나머지 4개의 시료에 대해서 내유시험 전후로 시료의 파단시 인장강도가 측정되어야 한다.	① 시료의 외부구조 변화 또는 재질의 변화가 없고 내부구조의 변화도 없어야 한다. ② 부력의 감소가 내유시험을 받은 시편에 대해서는 10%, 나머지 시편에 대해서는 5%를 초과하지 않아야 한다. 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어남, 용해, 재질의 변화가 발생되지 않을 것. ③ 국제기준에 따라 시험되었으면, 내유시험 전 최소 인장강도는 140kPa이어야 하고 시험 후에는 25% 이하로 인장강도가 감소되어야 한다. 케이폭의 경우는, 보호 커버의 최소파단강도가 내유시험 전에는 13kPa이어야 하고 시험 후에는 25%이하로 파단강도가 감소되어야 한다.	국제기준: ISO12402-7, Part 7 참조

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(2) 부력재 이외의 재료시험 (커버, 테이프, 이음부, 봉합부 및 마감재 포함) <개정 2017.5.16>	① 국제기준(ISO12402-7 Personal flotation devices - Part 7: Materials and components- Safety requirements and test methods)에 따라 시험한다.	① 방부성 일 것. 변색이 되지 않을 것. 일광에 노출시 질 저하가 되지 않을 것. 해수, 기름 또는 균류에 의한 과도한 영향을 받지 않을 것. 커버·이음부·봉합부 강도는 최소 400N이어야 한다.<개정 2017.5.16>	국제기준: ISO12402-7, Part 7 참조

<별표 1-6> 어린이 및 유아용 구명조끼 승인시는 이동성을 고려해야한다. 다음의 동작으로 어린이 및 유아용 구명조끼와 어린이 및 유아용 RTD를 번갈아 착용하고 이동성을 비교해야 한다.<개정 2014. 12. 29>다만, 인체 모형을 통해 유아용 구명조끼를 시험할 경우에는 생략 가능하다. <개정 2019. 10. 30>

- 물 밖으로 나오기
- 계단을 오르내리기
- 바닥에서 물건을 줍기
- 컵으로 물을 마시기

<별표 1-7> 유아용 구명조끼는 입 높이 및 복원성능을 충족해야 하며, 안면각도, 후경사각도 및 <별표 1-6>의 요건 등은 필요시 다음을 수행하도록 완화될 수 있다.<개정 2014. 12. 29>

- 보호자에 의한 유아의 구조를 용이하게 할 것
- 유아를 보호자에게 결박시키는 것을 허용하고 유아를 보호자 가까이에 위치시킬 수 있을 것
- 유아가 물기 없이 호흡이 자유로울 수 있을 것
- 탈출 동안에 유아를 충돌 및 동요에 대하여 보호할 것
- 보호자가 유아의 열손실을 감시하고 통제하는 것을 허용할 것

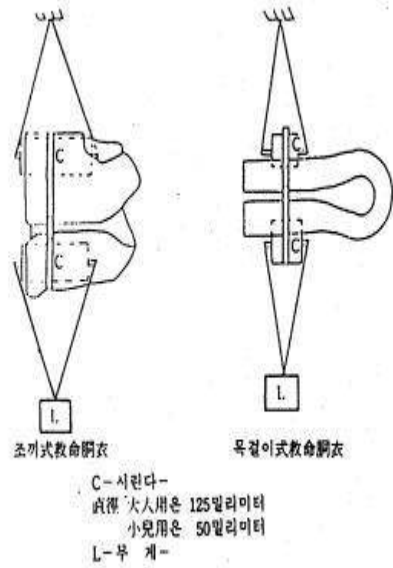


그림1 구명조끼 본체의 강도시험요령
<개정 2014. 12. 29>

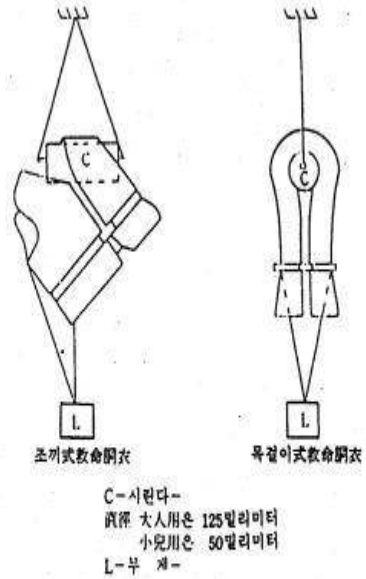


그림2 구명조끼 어깨부분의 강도시험
요령<개정 2014. 12. 29>

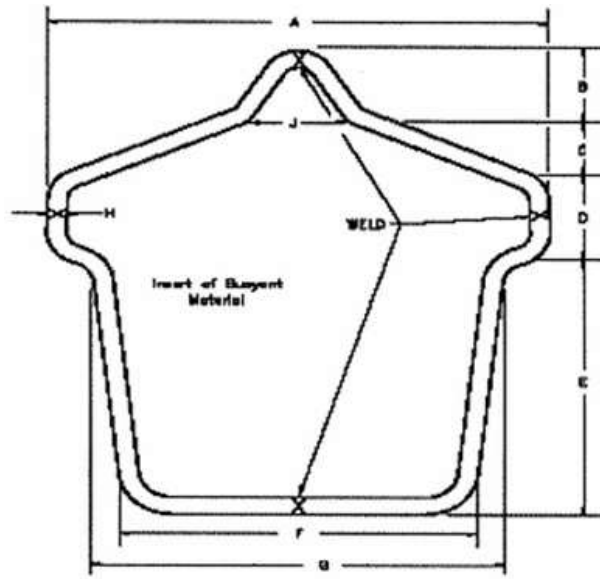


그림 3. 구멍동의 어깨부분 강도시험시 시험형태

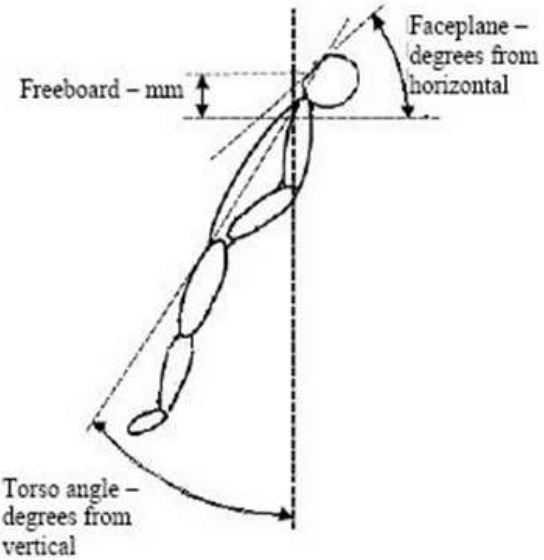


그림4. 균형시험 측정

그림 3의 치수

크기	A	B	C	D	E	F	G	H	J
성인	610	114	76.2	127	381	432	508	25.4	178
어린이	508	102	76.2	102	279	330	406	22.2	152
유아	305	63.5	38.1	63.5	191	203	241	19.1	76.2

표 1. 피시험자<성인용>

신장(m)	체중(kg)							
	40 ~ 43	43 ~ 60	60 ~ 70	70 ~ 80	80 ~ 100	100 ~ 110	110 ~ 120	120 초과
1.5 미만	1	X	X	X				
1.5 ~ 1.6	X	1	1	X	X			
1.6 ~ 1.7		X	X	1	X	X		
1.7 ~ 1.8			X	X	1	X	X	X
1.8 ~ 1.9			X	X	X	1	1	X
1.9 초과					X	X	X	1

표 2. 피시험자<어린이용>

신장(cm)	체중(kg)										
	14 ~ 17	17 ~ 20	20 ~ 22	22 ~ 25	25 ~ 28	28 ~ 30	30 ~ 33	33 ~ 36	36 ~ 38	38 ~ 41	41 ~ 43
79 ~ 105	1	X									
90 ~ 118		X	1								
102 ~ 130				1	X						
112 ~ 135					X	1					
122 ~ 150							1	1	X		
145 ~ 165									X	1	1

표 3. 피시험자<유아용>

신장(cm)	체중(kg)		
	11 미만	11 ~ 14	14 ~ 17
83 미만	1	X	
79 ~ 105	X	1	1
90 ~ 118			X

20. 구명부환

A. 구명부환

가. 외관검사 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 사양서와 대조하여 확인한다. ② 역반사재의 부착상황을 조사한다.	① 사양서와 같을 것. ② 손잡이 줄은 구명부환의 외주 상 4등분점에 고정할 것. ③ 팽창에 의해 부력을 얻지 않을 것. ④ 폭 50mm의 역반사재가 4개소에 균등한 간격으로 주위에 감아 붙여지거나 양면에 부착되어 있을 것.	
(2)질량계측	손잡이 줄을 취부한 구명부환의 질량을 계측한다.	① 2.5kg 이상일 것. ② 자기점화등 및 자기발연부 신호가 부착되고 순간 이탈장치를 사용한다면 4kg 이상일 것.	LSA Code 2.1.1.7
(3)치수계측	구명부환의 내경, 외경 및 두께와 손잡이 줄의 직경, 길이 및 취부 위치 등을 계측한다.	① 외경 800mm 이하, 내경은 400mm 이상 일 것. ② 손잡이 줄의 직경은 9.5mm 이상, 길이는 구명부환 외경의 4배 이상일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	2개의 시험품을 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다.	유해한 수축, 갈라짐, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 1.2항 반영
(2)염수분무시험	담수중의 초기부력을 측정하고 이어서 35±3℃의 염수(5% 염화 나트륨용액)를 100시간이상 분무한 후 부력을 측정하여 초기부력에서의 변화율을 조사한다.	① 부력이 5% 이상 감소하지 않을 것. ② 구멍부환 본체 및 손잡이 줄에 이상이 없을 것.	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)낙하시험	구명부환 2개를 한쪽 끝을 이탈장치에 매달아서 다른 쪽 끝에서 낙하높이 30m(사양서에 기재된 적부높이가 30m를 초과하는 경우에는 해당 높이 이상)에서 수면에 3회 낙하시키고 그 중 1개의 구명부환을 앞의 방법과 동일한 방법으로 2m 높이에서 콘크리트 바닥에 3회 낙하시켜 이상유무를 조사한다.	파손 등의 이상이 없을 것.	Res.MSC.226 (82), 1항 반영
(2)내유시험	낙하시험을 한 구명부환 1개를 상온에서 경유(KSM 2610) 중 100mm의 깊이에 침적시킨 채로 24시간 방치한다.	유해한 수축, 갈라짐, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것.	
(3)내화시험	30cm×35cm×6cm 치수의 시험접시를 환기성이 좋은 장소에 설치하고 물을 깊이 1cm 넣은 다음에 휘발유를 물과 함께 깊이가 4cm가 되도록 넣고 점화하여 30초간 연소시킨다. 낙하시험을 한 구명부환을 자유로이 매달고 하단이 시험접시의 상부 25cm 되는 높이에서 진행방향과 수직이 되도록 하여 불꽃에 닿도록 2초간 통과시킨다.	구명부환은 연소, 용해를 계속하여서는 안 된다.	
(4)부력시험	온도반복시험, 낙하시험, 내유시험 및 내화시험을 끝낸 2개의 구명부환에 14.5kg 이상의 철판을 매달고 담수 중에 24시간 방치한다.	24시간 떠 있을 것.	
(5)강도시험	구명부환을 너비 50mm의 띠에 걸쳐 매달고 같은 너비의 띠로 90kg의 중량물을 그 반대쪽에 매달아 30분 후에 본체를 조사한다.	유해한 파손, 갈라짐 및 영구변형이 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)색도시험	구멍부환 외관의 색을 육안으로 확인한다.	눈에 잘 띄는 색일 것	
(7)재료시험	재료시험편을 만들어 고유의 부력을 갖는 재료를 사용하고 있음을(담수에 띄워서) 확인한다.	(1) 물에 뜰 것 (2) 재료의 구성이 콜크 부스러기 등이 흩어진 모양으로 되지 않을 것.	
(8)점등장치와 발연장치 작동시험	점등장치와 발연장치가 부착된 구멍부환의 경우 구멍부환을 선교에서 이탈하는 것과 같은 방법으로 설치한 후 사양서에 따라 이 장치들을 부착한 후 구멍부환을 이탈시켜 물위에 띄운다.	점등장치와 발연장치가 작동되어야 한다.	
(9)자기발연부 신호의 시험	자기발연부 신호 9개에 대하여 다음 시험을 한다. ① 9개의 시험체에 대하여 나, (1) 온도반복시험을 한다. ② 시험체 3개는 -30℃의 장소에 48시간 방치한 후 꺼내어 -1℃의 해수중에서 작동되어 발연해야 한다. 다음 시험체 3개는 +65℃ 장소에서 48시간 방치한 후 꺼내어 +30℃의 해수중에서 작동되어 발연해야 한다. ③ 나머지 시험체 3개를 줄로 4kg 이상의 구멍부환에 연결하여 다. (1) 낙하시험을 실시한다. 구멍부환은 사양서에 따라 점등장치 및 발연장치가 부착되어야 하고 순간 이탈 장치로부터 낙하되어야 한다. ④ 자기발연부신호는 최소 300mm 파고에서 파랑시험을 행한다. ⑤ 구멍부환과 자기발연부신호를 연결하는 장치에 225N의 힘을 가한다. ⑥ 자기발연부신호는 261. 자기발연신호의 외관검사, 고온다습시험, 침지시험(①항에 한함), 염수분무시험, 인화방지시험, 발연농도시험 및 연색시험을 거쳐야 한다.	① 수축, 균열, 부풀음, 용해 또는 기계적 성질의 변화가 없을 것. ② 자기발연부신호는 처음 7분간 발연 후 수면 하 25mm 깊이의 수중에서 10초 동안 발연하며 계 15분 이상 발연할 것. 발연신호는 폭발적 점화 및 인근 사람에 위험이 없을 것. ③ 낙하시험 후 자기발연부신호는 손상이 없고 15분 이상 발연할 것. ④ 자기발연부신호는 15분 이상 효과적으로 발연할 것. ⑤ 연결 장치 및 자기발연부신호에 손상이 없을 것. ⑥ 발연부신호의 판정기준을 따를 것.	다만, 이 시험은 자기발연부 신호가 우수 사업장에서 제조되고 자체 검사증이 있는 경우 또는 형식 승인을 받아 검정에 합격한 경우에는 생략할 수 있다. Res.MSC.81(70), 1.9항 반영

B. 구멍부환의 구멍줄

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 수납방법 등을 조사한다.	사양서와 같을 것. 뜀 줄일 것.	뜀 줄은 꼬임 이 생기지 않 기 위한 조건임
(2)치수계측	직경을 측정한다.	직경이 8mm 이상일 것. 사양서와 같을 것.	
(3)질량계측	1m 마다 줄의 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(4)인장시험	시험품 5개를 채취하여 잡는 간격을 지름의 30배 이상으로 하고, 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단 강도를 측정한다.	파단강도가 5,000N 이상일 것.	
(5)습윤인장시험	전향과 동형, 동수의 시험품을 담수 중에 1시간 담근 후 꺼내어 전향과 동일 조건으로 인장시험을 행한다.	상동	
(6)습윤부양성시험	24시간 구멍줄을 물에 담근다.	구멍줄은 24시간 후에도 가라앉지 않고 떠있을 것.	

21. 부력재료(plastic재)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관시험	재질, 구조(기포구조, 발포배율, 발포방법) 및 치수를 사양서와 대조하여 확인하고 육안으로 결함유무를 조사한다.	사양서와 같을 것.	
(2)겉보기 밀도 시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 부피, 질량을 측정해서 겉보기 밀도를 산출한다.	상동	
(3)흡수율시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 실온의 담수 수면하 25mm에 24시간 담근 후 중량외 증가를 조사하여 흡수율을 산출한다.	흡수율이 1% 이하일 것.	
(4)내후시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수속에 초기부력을 측정한 후 내후시험기로 서 30시간(이 사이 2시간마다 18분간 실분무)의 폭로시험을 한 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	부력변화율이 ±5% 이내일 것.	
(5)내유시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 가솔린속에 초기부력을 측정한 후 24시간 담근 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	상동	
(6)내열시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 담수 속에 초기부력을 측정한 후 60℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	상동	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)내한시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수 속에 초기부력을 측정한 후 -30℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	상동	
(8)내염수시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수 속에 초기부력을 측정한 후 KSD 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 72시간 실행하여 부력변화율을 조사한다.	부력변화율이 ±5% 이내일 것.	
(9)강도시험 (구멍부환의 완제품)	환상의 부체에 너비 50mm의 천을 90kg의 하중을 걸어 30분간 방치한 후 연신율 및 하중을 제거한 후의 영구변형을 측정한다.	영구변형이 12mm 이하일 것.	

22. 부력재료(FRP재)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수 및 공작의 양부를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(2)비중계측	적당한 크기의 시험편을 3개 채취하여 Vernier Calipers 및 저울로 각각의 용적 및 중량을 측정하여 비중을 산출한다.	비중은 1.5를 표준으로 함.	
(3)유리함유량 계측	연소방법으로 측정한다. [(주) 참조]	유리함유율이 30% 이상일 것.	
(4)인장시험	평행부분의 너비 125mm의 시험편(Dumbbel형)을 5개 채취하여 지점간거리를 114mm로 하고 인장하여 파단 강도를 측정한다. (표점 간 (50mm) 밖에서 파단된 경우에는 재시험을 한다.) 인장강도(kg/mm²) δ_{tB}는 다음과 같이 산출한다. $\delta_{tB} = P/A = P/t \times Wc$ 다만, P: 시험편이 절단된 때의 하중(kg) A: 시험편의 최소원단면적(mm²) t: 시험편의 두께 Wc: 시험편 중앙의 너비(mm)	파단강도는 8kg/mm ² 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)굴곡시험	너비 25mm, 길이 75mm의 시험편을 5개 채취하여 지점간 거리를 50mm로 하고 층에 수직방향으로 하중을 걸어 굴곡 강도를 측정한다(시험편의 절단개소가 시험편을 3등분한 중앙부의 외에 있을 경우에는 재시험을 한다). 굴곡 강도(kg/mm^2) δ_{tB}는 다음과 같이 산출한다. $\delta_{tB} = 3PLv/2wh^2$ 다만, P: 시험편이 절단된 때의 하중(kg) Lv: 지점간 거리(mm) W: 시험편의 너비(mm) h: 시험편의 높이(mm)	굴곡강도는 15 kg/mm^2 이상일 것.	
(6)압축시험	너비 13mm, 길이 25mm의 시험편을 5개 채취하여 층에 수직방향으로 하중을 걸어 압축강도를 측정한다. (파괴현상이 이상하게 나타날 때에는 재시험을 한다) 압축강도(kg/mm^2) δ_{CB}는 다음과 같이 산출한다. $\delta_{CB} = P/A$ 다만, P: 시험편이 파단될 때의 하중(kg) A: 시험편의 가압 원단면적(mm^2)	압축강도는 5 kg/mm^2 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)충격시험	너비 15mm, 길이 90mm(Notch가 없는 것)의 시험편을 5개 채취하여 층에 수직으로 부착하고 Charpy충격 시험기로서 충격강도를 측정한다. 충격강도(kg cm/cm ²) δ_{KC} 의 산출은 다음 식에 의한다. $\delta_{KC} = F/W \times h$ 다만, F: 시험편이 충격으로 절단된 때의 에너지(kg·cm) W: 시험편의 너비(cm) h: 시험편의 두께(cm)	충격강도는 50 kg cm/cm ² 이상일 것.	
(8)경도시험	바콜 경도계로 측정한다.	경도가 30이상일 것.	시험편 5개
(9)내열시험	50mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 120℃의 항온조 내에 2시간 방치한 후 집어내 균열 등의 이상이 있는가를 조사한다.	균열 등이 없을 것.	
(10)내유시험	너비 40mm, 길이 100mm의 시험편을 3개 채취하여 가솔린 속에 24시간 담근 후 집어내 변질 등의 이상이 있는가를 조사한다.	변질, 균열, 부풀음 등이 없을 것.	
(11)내염수시험	너비 40mm, 길이 100mm의 시험편을 3개 채취하여 30% 식염수 속에 72시간 담근 후 집어내 변질 등의 이상이 있는가를 조사한다.	상동	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(12)열팽창시험	100mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 가열기 속에 넣고 실온에서 80℃ 까지 약 1시간 동안 온도를 상승 시킨 때의 연신율을 측정한다. 온도 1℃ 에 대한 열팽창의 비율은 다음과 같이 산출 한다. $1/L(t_2 - t_1)$ 으로 산출한다. 다만, L: 시험을 시작한 때의, 시험편의 팽창방향의 길이(mm) l: 연신율(mm) t₁: 연신율을 측정한 때의 가열기내의 온도(℃) t₂: 시험을 시작한 때의 실내온도(℃)		참고시험
(13)흡수시험	50mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 50℃ 의 항온조 내에 24시간 건조처리 후 시험편을 건조기(desiccator) 속에서 20℃ 까지 냉각시킨 후 중량을 측정한다. 다음에 23℃ 의 증류수속에 24시간 담근 후 집어내 표면을 가아제 등으로 닦아 중량을 측정한다. 흡수율(%) A는 다음과 같이 산출한다. $A = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100$ 다만, W₁: 흡수전의 시험편중량(g) W₂: 흡수후의 시험편중량(g)	흡수율이 0.5%이하일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(14)색도시험	부력재료 표면의 색을 육안으로 확인한다.	눈에 잘 띄는 색일 것	
(15)환경시험	고온다습시험, 온도반복시험 및 내후시험을 한 시험편에 대하여 (4)의 인장시험, (5)의 굴곡시험, (6)의 압력시험 및 (7)의 충격시험을 한다.	(4), (5), (6) 및 (7)과 같다.	
(주) 유리함유량의 측정 방법은 다음의 연소방법으로 한다. 3개소 이상의 부분에서 채취한 시험편을 로내에 넣고 그 속에서 소각한다. 로내의 온도는 600(±20)℃로 중량이 대략 일정하게 될 때까지 가열시킨 후 집어내 유리함유율을 산출한다.			

23. 부력재료(코르크재 및 발사재)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재질, 구조, 치수는 사양서 또는 도면과 대조하고 육안으로 결함유무를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)겉보기밀도 시험	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 부피, 질량을 측정해서 겉보기 밀도를 산출한다.	상동	
(3)강도시험 (구명부환의 완제품에만함)	환상의 부체에 너비 50mm의 천을 90kg의 하중을 걸어 30분간 방치한 후 연신을 및 하중을 제거한 후의 영구변형을 측정한다.	영구변형이 12mm 이하일 것.	

24. 구멍줄발사기 <개정 2023.5.3.>

가. 구멍줄발사기

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	본체 및 격납상자의 재료, 구조, 치수, 표면처리와 공작의 양부를 사양서 및 도면과 대조 확인한다. 또한 발사체 및 발사약의 수 포장의 양부와 구멍줄의 수 등을 확인한다.	① 사양서와 같을 것. ② 조작방법에 관한 설명과 주야에 관계없이 위험부분의 식별을 가능하게 하는 표시가 소멸되지 않도록 명시하여 있을 것. ③ 내구성의 외장에 수용되어 있을 것. 이 경우 점착 테이프, 플라스틱제의 포대를 사용하여 내수성을 부여하고 있지 않을 것. ④ 유효기간이 소멸되지 않도록 명시되어 있을 것.	
(2) 치수계측	구성부품마다 치수를 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(3) 질량계측	구성부품마다 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(4) 온도반복 시험	2개 이상의 시험체를 -30℃와 65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 폭로한다. 이 교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제1일째 +65℃의 환경온도 중에 시험체를 8시간 폭로한다. 폭발 후 고온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 익일 까지 상온의 장소에 방치하여 둔다. ② 제2일째 -30℃의 환경온도 중에 ①의 시험을 종료한 시험체를 8시간 폭로한다. 폭로 후 저온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 익일까지 상온의 장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 수축 등을 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)온도반복 작동시험	좋은 날씨일 때 (4)의 온도반복시험을 종료한 시험체에 대하여 로우프를 접속한 발사체를 발사하여 도달하는 거리 및 발사방향에 대한 횡방향의 흔들림을 측정한다. 또한 발사체가 장약을 사용하여 발사하는 구조의 것 (로켓의 경우를 제외한다)은, 1개의 발사체는 통상의 장약량이 2배의 장약을 사용하여 발사한다.	① 발사체의 도달거리는 230m이상일 것. ② 도달장소의 차이는 목표지점으로부터 좌우에 도달 거리의 10%를 초과하지 않을 것. ③ 색의 절단 또는 실용상 지장이 있는 얽힘이 없을 것. ④ 2배의 장약을 사용하여 발사하는 시험에서는 발사에 이상이 없을 것.	
(6)저온시험	시험체를 48시간동안 -30℃의 온도의 분위기 중에 유지한 후 즉시 꺼내어 (5)의 온도반복 작동시험과 같은 요령(또한 이하는 제외한다)으로 작동시킨다.	① 발사체의 도달거리는 230m이상일 것. ② 도달장소의 차이는 목표지점으로부터 좌우에 도달 거리의 10%를 초과하지 않을 것. ③ 줄의 절단 또는 실용상 지장이 있는 얽힘이 없을 것.	
(7)고온시험	시험체를 48시간동안 +65℃의 온도의 분위기 중에 유지한 후 즉시 꺼내어 (5)의 온도반복 작동시험과 같은 요령(또한 이하는 제외한다)으로 작동시킨다.	상동	
(8)고온다습시험	96시간 이상 온도 65℃ 상대습도 90%의 분위기중에 유지하고 다음의 20℃ 부터 25℃까지의 온도, 65%의 상대습도의 분위기 중에 10일간 유지한 후, (5)의 온도 반복 작동시험과 같은 요령(또한 이하는 제외한다)으로 작동시킨다.	상동	
(9) 줄 인장시험	줄의 인장시험을 실시한다.	줄은 2킬로뉴톤 이상의 파단강도를 가져야 한다.	MSC.81(70) 9.3 참조 <2012.9.27>

나. 발사체(발사약을 포함함)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관시험	발사체 및 격납상자의 재료, 구조, 표면처리 및 공작의 양부를 검사한다.	사양서와 같을 것.	
(2)질량계측	구성부품마다 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)침지시험	수면하 1m의 개소에 24시간 수평으로 침지한 후 가.(5) 온도반복 작동시험과 같은 요령(또한 이하는 제외한다)으로 작동시킨다.	① 발사체의 도달거리는 230m이상일 것. ② 도달장소의 차이는 목표지점으로부터 좌우에 도달 거리의 10%를 초과하지 않을 것.	
(4)염수분무시험	35±3℃의 온도의 염수(5%NaCl 용액)를 100시간 분무한 후 가.(5)의 온도반복 작동시험과 같은 요령(또한 이하는 제외한다)으로 작동시킨다.	상동	
(5)낙하안전시험	콘크리트 바닥에 붙인 두께 6mm의 강판에 2m의 높이로부터 끝단을 아래로 하고 수직하고 낙하시킨다. 이것을 양단에 대하여 각1회 행하고 그 후 수평자세로도 낙하시킨다. 상기의 3방향의 낙하종료 후 가.(5)의 온도반복 작동 시험과 같은 요령(또한 이하는 제외한다)으로 작동시킨다.	상동	

25. 구멍뚫목 지원정

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사 ①기실부 ②금속부 ③역반사재 부착상태 ④기타	기실, 헛치, 기타 성능상 유해한 결함이 있는가를 조사한다. 방청처리 및 적절한 도장처리가 되어 있는지를 조사한다. 역반사재의 부착상태를 조사한다. 내수성을 갖는 재료 및 방수처리 등을 했는지를 조사한다.	현저한 흠, 벗겨짐 등의 이상이 없을 것. 미처리개소, 도장의 벗겨짐 등의 이상이 없을 것. 사양서와 같을 것. 미처리개소 등의 이상이 없을 것.	
(2)질량계측	정체질량, 선외기, 연료탱크(연료포함), 의장품의 각 질량을 포함하여 계측한다.	각 질량은 180kg 이하일 것.	
(3)치수계측	정의 길이, 폭, 깊이, 등 주요치수를 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 정의 길이는 8.5m 이하일 것.	
(4)정원산정	① 구멍뚫목 지원정의 정원은 선외기, 연료탱크, 의장품 등을 탑재하고 좌석설비에 상당하는 인원수(구명 동의를 착용한 성인이 앉은 상태에서 지원활동 및 진수장치의 조작에 방해하지 않는 수)의 이하로 한다. ② ①의 규정에 불구하고 팽창식 구멍뚫목 지원정의 정원은 팽창한 상태의 바닥면적(단위제곱미터)을 0.372로 나누어 얻은 최대정수 이하로 한다.	① 또는 ②에서 산정한 인원수로서 정원은 4인 이상일 것.	정원에 충분한 부력을 가질 것.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)의장품 격납 장소등의 검사	① 의장품의 격납장소 등의 상태에 관하여 조사한다. ② 의장품의 수와 종류를 조사한다.	① 소형의장품은 적당한 방법으로 구조정 내에 안전하게 고정 보관되어야 하며 당해장소는 수밀구조로 되어 있을 것. ② 「선박구명설비기준」에 의하여 요구되는 의장품이 있을 것.	
(6)선외기의 검사	① 추진기관 및 기관의장품에 대하여 검사한다. ② 추진기관의 시동장치에 대하여 검사한다. ③ 기관취급설명서 확인 ④ 프로펠러 주위의 보호장치에 대하여 조사한다.	① 선외기는 뱃목지원정의 선외기로서 형식승인을 취득하고 있는 것일 것. 기관이 가솔린 연료의 선외기인 경우에는 화재와 폭발에 대비하여 방호 조치가 되어 있을 것. ② 모든 상태에서 쉽게 시동할 수 있을 것. ③ 방수가공 처리된 기관조작안내서가 기관조작 장소에 게시되어 있을 것. ④ 프로펠러에 의한 인원의 상해 및 부유물에 의한 프로펠러의 손상을 받지 않도록 프로펠러 주위에 적당한 보호장치로 되어 있을 것.	
(7) 착석시험	선외기, 연료탱크, 의장품을 탑재하고, 구명조끼를 착용한 성인이 착석 가능한가를 조사한다.<개정 2014. 12. 29>	정원이 착석 가능할 것.	
(8)뱃목지원정 부속품등의 검사	① 구명줄의 부착 정과 구명줄 부착상태를 검사한다. ② 선저외면의 메어달림장치의 부착 정의 저부외측에 설치된 메어달림장치의 부착상태에 대하여 검사한다. ③ 스케이트 및 방현재의 검사 ④ 구명뱃목 예인장치	① 경하상태에 있어서 물에 떠있는 사람의 손이 닿을 수 있는 수면상의 높이에서 정의 외주(타 및 프로펠러 주변은 제외)에 물에 뜨는 구명줄을 부착시켜 둘 것. ② 전복시에 킬양측 수중의 사람이 붙잡을 수 있는 위치에 메어달림장치가 설치되어 있을 것. ③ 진수시 정의 보호 및 정의 진수를 원활히 행하기 위하여 스케이트 및 방현재를 장치하고 있을 것. ④ 구명뱃목을 예인하기 위한 적당한 장치가 설치되어 있을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)작동시험	규정가스가 충전된 탄산가스 충전장치를 상온에서 작동시켜 확인한다. 이때 상판 등을 넣은 상태에서 팽창시킬 것.	각 기실은 30초 이내에 팽창하고, 손상등의 이상이 없을 것.	
(10)내압시험	정의 주기실 및 방파기실에 최고 사용압의 공기압을 가하고 최저 10분간 상온에서 방치한 후 확인한다.	파열, 벗겨짐, 국부팽창 등의 이상이 없을 것.	
(11)기밀시험	정을 수평한 면에 놓고, 그때의 실온도 및 기압을 기록한다. 다음에 주기실 및 방파기실에 표준사용 내압을 가하여 1시간 방치한 후 내압을 조사하여 필요하면 상기 표준 사용내압이 되도록 재조정하고, 이때의 실온 및 기압을 기록한다. 재조정한 시점에서 24시간 방치한 후 내압을 측정하고 온도 및 기압의 변화가 있는 경우에는 이를 수정한다. (온도보정: 3mmHg/1℃, 대기압보정)	24시간 후 내압이 원압의 90% 이상일 것.	표준사용 내압은 사양서를 대조하여 확인함.
(12)강하시험	만재하중의 25% 과하중으로 매달아서 10분간 방치 후 설계 강하속도(18 ~ 36m/min)로 강하한다.	강하시험 시 파손, 벗겨짐 등 현저한 변형이 없을 것. 강하시켰을 때 정이 회전하지 않고 내부의장품이 이동하지 않을 것.	최저설계 내압으로 함.
(13)낙하시험	높이 2m(저면을 수평으로 하여 매달고, Keel의 최저 바닥면에서 수면까지의 거리)의 곳에서 수면으로 낙하시킨다. 정의 선외기를 부착한 상태로 하고 만재하중으로 한다.	파손 등의 이상이 없을 것.	표준사용압력으로 함.
(14)중정안정시험	정을 잔잔한 물위에 띄우고 선외기, 연료, 의장품을 소정의 위치에 탑재시키고, 조종자 1명이 타고 선미로 이동했을 때 keel의 후경각도의 변화량을 조사한다.	keel의 후경각도 변화량은 10° 이내로 한다.	최저설계 내압으로 함.
(15)횡정안정시험	정을 잔잔한 물위에 띄우고 2인이 선체 중심선상에서 선외기, 연료, 의장품을 소정의 위치에 탑재시키고, 한쪽현 밖으로 75kg의 철판 2개를 공중에 30cm 간격으로 매달아 조사한다.	현저한 변형, 침수, 전복이 없을 것.	최저설계 내압으로 함.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(16)정수면 주행 시험 ①가속시험 ②급정지시험 ③선회시험 ④속도시험 ⑤후진시험	잔잔한 물위에서 시동하여 전속으로 약 1분간 주행한다. (조정자만 승정한 상태로 한다.) ①항의 가속시험 상태에서 급정지하고 동일한 상태를 조사한다. 전속으로 전진하여, 선외기를 직각방향으로 고정하고 선회시켜 상태를 조사한다. 표점간 거리를 1/4mile로 왕복직진시켜, 그 평균속력을 계산한다. 이 경우 출력은 100% 부하로 한다. 선미로 부터 침수가 없이 후진이 되는지를 조사한다.	① 각 부위에 손상, 침수 등의 원인이 되는 심한 변형, 전복이 없을 것. ② 상동 ③ 상동 ④ 4kts 이상일 것. ⑤ 후진할 수 있을 것.	
(17)오오르시험	정원, 선외기 연료탱크(연료포함) 의장품을 적재한 상태에서 손으로 노(Oar)를 저어 전진하는지를 확인한다.	전진 가능할 것.	
(18)팽창조립시험	2인이 팽창시킨 후 선외기 등을 부착하여 매달 수 있을 때까지의 시간을 확인한다.		

나. 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)인장강도시험	너비 50mm, 길이 200mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 파지거리를 100mm로 하고 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 인장강도를 측정한다.	기실천: 200kg/5cm 이상 바닥천: 200kg/5cm 이상 안전율 4를 충족할 것.	
(2)인열강도시험	너비 75mm, 길이 200mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 짧은 쪽의 중앙에서 변과 직각으로 길이 75mm의 칼집을 내어 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 인열할 때의 최대하중을 측정한다.	기실, 바닥천: 4kg 이상	
(3)내열성시험	60mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 130±2℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 손으로 180° 포개어 이상유무를 조사한다.	점착, 기타 이상이 없을 것.	
(4)내한성시험	너비 20mm, 길이 300mm의 시험편을 3개 채취하여 -30±5℃의 항온조 내에 3시간 방치한 후 꺼내어 즉시 손으로 180° 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	균열, 기타 이상이 없을 것.	
(5)노화시험	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 기어식 시험기로서 70±1℃에서 72시간 방치한 후 꺼내어 이상유무를 조사한다.	점착, 경화, 균열등 이상이 없을 것.	
(6)내수압시험	직경 100mm 수압 면적을 갖는 수압시험기를 사용하여, 3kg/cm ² 의 수압을 3분 이상 가하여 이상유무를 조사한다.	파열, 누수등의 이상이 없을 것.	
(7)내유시험 (耐揉試驗)	너비 25mm, 길이 100mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 내유시험기로서 파지거리를 30mm로 하고 하중 1kg, 매분속도 120회 및 이동거리를 5mm로 하여 500회 구긴후 (1)과 같은 방법으로 인장강도를 측정한다.	파단강도: 원강도의 90% 이상일 것.	
(8)내후성시험	너비 50mm, 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 내후시험기(썬샤인 카본타입)로서 30시간(이 사이 2시간 마다 18분간 물분무)의 폭로시험을 행한 후 (1)과 같은 방법으로 인장강도를 측정한다.	파단강도: 원강도의 90% 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)접착력시험	너비 25mm에 누접한 접착부를 중앙으로 하여 너비 50mm, 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 파지거리를 200mm로 하고 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 접착부의 강도를 조사한다.	접착부 이외의 곳에서 절단될 것.	
(10)기밀시험	기체 투과율 측정장치 또는 이와 동등한 기기를 사용하여 수소 가스의 투과도를 측정한다.	수소가스의 투과도는 24시간당 3L/m ² 이하 일 것.	
(11)내유시험	너비 25mm에 누접한 접착부를 중앙으로 하여 150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 가솔린 속에 24시간 방치한 후 집어내 즉시 180° 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착, 기타 이상이 없을 것.	

다. 부속재료(견인줄, 구멍줄, 작동줄) 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고										
(1)인장강도시험	시험편을 5개 채취하여 파지거리를 200mm로 하고 매분 150~300mm 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다. 또한 이와 같은 수의 시험편을 24시간 담수 중에 담근 후 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	파단강도 <table border="1"><tr><td>구 분</td><td>표 준 상 태</td><td>습윤상태</td></tr><tr><td>견인줄</td><td>400~500kg 이상</td><td rowspan="3">원강도의 80% 이상일 것.</td></tr><tr><td>구멍줄</td><td>200kg 이상</td></tr><tr><td>작동줄</td><td>300kg 이상</td></tr></table>	구 분	표 준 상 태	습윤상태	견인줄	400~500kg 이상	원강도의 80% 이상일 것.	구멍줄	200kg 이상	작동줄	300kg 이상	
구 분	표 준 상 태	습윤상태											
견인줄	400~500kg 이상	원강도의 80% 이상일 것.											
구멍줄	200kg 이상												
작동줄	300kg 이상												
(2)수납용기의 환경성시험	① 평행부분의 너비 12.5mm의 시험편(단벨형)을 5개 채취하여 지점간 거리를 114mm로 하여 인장하고 파단강도를 측정한다. 표점간(50mm)외에서 파단하는 경우에는 재시험을 한다. ② ①과 동형동수의 시험편을 고온다습 시험, 온도 시험 및 내후시험을 한 후 ①과 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	환경시험후 강도는 원강도의 80% 이상일 것.											

라. 탄산가스 충전장치등의 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)탄산가스용기	고압가스 안전관리법의 시험규칙에 의한다.	용기에 대해서는 용기 증명서에 의거 확인한다. 가스 충전에 대해서는 용기 표시를 확인한다.	
(2)충기장치 및 구금(물림쇠)	고온다습시험, 온도반복시험 및 염수분무시험을 한 후 작동여부를 조사한다.	성능에 영향이 없고, 파손, 변형, 녹슬음 등이 없을 것.	
(3)탄산가스	KS M1105 2종 또는 3종을 사용한다.	증명서를 확인한다.	
(4)탄산가스용기 용기누설시험	소정량의 탄산가스를 충전한 상태에서 $45\pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 온수 속에 40분간 담근 후 누설 유무를 조사한다.	누설이 없을 것.	

26. 자기점화등 <개정 2024.12.30.>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	외관, 구조에 대하여 사양서와 대조하면서 검사한다.	사양서와 같을 것.	
(2) 치수 및 질량 계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)온도반복시험	3개의 시험품을 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 와 $+65^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 환경온도중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 $+65^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온($20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온($20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 수축 등을 발생하지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 4.2.1항 반영
(4)작동시험	(3)의 시험을 종료한 시험품을 다음의 ①~④에 따라 시험한다. ① 1개의 시험품을 $-30^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 환경온도 중에 1시간 방치 한 후 -1°C 이하의 해수 중에 2시간 수몰시켜서 작동시킨다. ② 1개의 시험품을 $+65^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 환경온도 중에 1시간 방치 한 후 $+30^{\circ}\text{C}$ 이상의 해수 중에 2시간 수몰시켜서 작동시킨다. ③ 작동개시부터 2시간 경과 후 1 분간 수면하 1 m 에 시험체를 수몰시켜 작동시킨다. ④ 1 ~ 3의 시험을 종료한 후 자기점화등 상반구의 모든 방향으로 광도를 측정 한다.	① 시험품은 흰색의 빛으로서 2시간 연속하여 작동해야 한다. ② 이 경우 상반구 모든 방향으로 측정한 광도값은 2cd 이상의 광도가 될 것. ③ 섬광식은 흰색의 빛으로서 섬광주기가 매분 50회 이상 70회 이하의 비율로 2시간 이상 작동해야 하며 또한 다음 식에서 얻어지는 실효광도 I_e 가 “상반구의 모든 방향에 2cd 이상의 광도” 이고	LSA Code 2.1.2.2 ※흰색의 불빛은 주)를 참조할 것. 0.3초 이상의 점 등 기 간 을 가진 섬광등은 광도측정에 있어서 고정/점 등 상태

		섬광은 백열 시간을 포함하지 않고 0.3초 이상의 간격으로 점멸할 것. $I_e = \int_{t_1}^{t_2} \frac{I}{0.2 + (t_2 - t_1)_{\max}} dt$ I_e: 실효광도(cd) I: 순간광도(cd) t₁, t₂: 적분의 하한, 상한(초)	에 있는 것으로 간주 할 수 있고, 그러한 섬광등은 모든 상방향에 있어서 규정광도 이상이어야 함. 다만, 스위치를 켜올때부터 규정광도까지 걸린 시간과 소등했을 때부터 규정광도 미만으로 소요된 시간은 무시함. Res.MSC.200(80)
(5)침적시험	(3)의 시험을 종료한 시험체의 잔여의 1개를 수면하 300mm에 24시간 수평으로 침적한 후 작동시킨다.	이상 없이 작동할 것. 전기식인 것은 개방하여 시험체의 내부에 침수가 없을 것.	권고 1.9.6
(6)염수분무시험	35±3℃의 온도의 염수(5% NaCl 용액)를 3개의 시험체에 100시간 이상 분무한 후 물에 띄워 작동시킨다.	이상 없이 작동할 것.	내식재료만으로 본체 외부가 구성되어 있는 경우에는 생략한다. 권고 1.9.4
(7)부력시험	담수에 띄워서 작동시킨다.	24시간 부상하고 있을 것. 이 동안 2시간 점등하고 있을 것. 전기식인 것은 24시간 부상 시킨 후 개방하여 내부에 침수가 없을 것.	권고 1.9.5

(8)낙하충격시험	시험체를 -18℃로 냉각하고 1m의 높은 장소로부터 견고하게 거치된 강판 또는 콘크리트의 표면에 대하여 렌즈의 중심의 정부가 충돌하도록 낙하시킨다. 이 시험은 1개의 시험체에 대하여 2회 행하는 것으로 한다.	렌즈에 파손 또는 잔금이 발생하지 않을 것.	렌즈를 장치하고 있는 것에 한한다. 권고 1.9.7
(9)강도시험	① 시험체 1개를 견고한 바닥면에 놓고 그 중앙부에 중량 500g의 강구를 1.3m의 높이에서 낙하시킨다. 다음에 단부에서 약 12mm의 개소에 낙하시킨다. 계속하여 다른 단부에서 약 12mm의 개소에 낙하시킨다. ② 시험체를 구멍부환에 장치한 부품에 225N의 힘을 가한다.	① 시험에 의하여 시험체의 케이스에 파손, 갈라짐 또는 변형(수밀성을 손상하는 변형에 한한다)이 없을 것 ② 시험의 결과 해당 부품 또는 시험체를 손상하지 않을 것.	권고 1.9.8 권고 1.9.9
(10)투하시험	시험체를 1회째는 단독으로 수중에 투하하고 2회째는 구멍부환에 장치하여 투하한다. 투하높이는 30m 이상 (사양서에 기재된 적부 높이가 30m를 초과하는 경우에는 해당 높이 이상)으로 한다. 2회의 투하가 종료한 후 작동시킨다. 본 시험은 3개의 시험체에 대하여 행한다.	이상 없이 작동할 것. 시험체가 파손하지 않을 것.	본체에 투하 시험의 높이를 표시할 것 협약 31.2.4 권고 1.9.6
(11)점멸경사시험	부유상태에서 시험체를 경사하여 점멸의 각도(수직선과 이루는 각도)를 측정한다.	수직선에 대하여 45도 이상일 것.	전기식인 것에 한한다.
(12)방폭시험	수소 40% 공기 60%의 상압혼기가스를 등구 내에 넣어 5회의 점화폭발을 반복하여 구조 및 기능에 대하여 이상유무를 조사한다.	파손이 없을 것.	

주) 흰색의 불빛 범위

흰색의 빛에 대한 영역의 범위는 다음 표에서 주어진 값 이내 이어야 한다.

(CIE에서 규정한 색도표로서 국제신호등 색 표준임)

x	0.500	0.500	0.440	0.300	0.300	0.440
y	0.382	0.440	0.433	0.344	0.278	0.382

27. 자기발연신호(自己發煙信號)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관·구조에 대하여 사양서와 대조하면서 검사한다.	사양서와 같을 것. 지워지기 어려운 방법으로 유효기한이 명확하게 표시되어 있을 것. 위험부분이 야간에도 식별할 수 있을 것. 수밀의 외통(外筒)에 수용되어 있을 것. 이 경우 수밀성을 유지하기 위한 수단으로서 점착(粘着)테이프 또는 플라스틱제의 포대를 사용하고 있지 않을 것.	
(2)치수 및 질량 계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)온도반복시험	9개의 시험품을 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 수축 등을 발생하지 않을 것.	협약 30.2.2 Res.MSC.81(70), 4.2.1 Res.MSC.81 1.9.1 -Res.MSC.(70) 4.2.4 -Res.MSC.81(70) 1.9.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)저온시험	(3)의 시험을 종료한 시험체 중 3개를 -30℃의 환경온도 중에 48시간 유지한 후 즉시 꺼내어 -1℃의 해수 중에 띄워서 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 7분간 경과한 후에 발연구를 수면하 25mm의 깊이 에 가라앉히고 10초간 당해 상태를 유지한다.	침수가 끝난 후, 15분 이상 같은 모양으로 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 연기를 발생하는 동안 어떠한 화염도 발생하지 않을 것. 수몰 전, 수몰 중 및 수몰 후의 어떠한 경우에도 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 점화는 폭발적이 아닐 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 조작할 수 있는 것일 것.	권고 4.1.2 Res.MSC.81(70), 1.9.2
(5)고온시험	(3)의 시험을 종료한 시험체 중 3개를 65℃의 환경온도 중에 48시간 유지한 후 즉시 꺼내어 30℃의 해수 중에 띄워서 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 7분간 경과한 후에 발연구를 수면하 25mm의 깊이 에 가라앉히고 10초간 당해 상태를 유지한다.	상동	권고 4.1.3 Res.MSC.81(70), 1.9.2
(6) 고온다습시험	3개를 96시간 이상 온도 65℃ 상대습도 90%의 분위기 중에 유지하고 계속하여 온도 20℃~25℃ 상대습도 65%의 분위기 중에 10일간 유지한 후 작동시킨다.	15분 이상 같은 모양으로 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것.	Res.MSC.81(70), 4.2.4
(7)침지시험	3개의 시험체를 수면하 1m의 깊이 에 24시간 수평으로 침지한 후 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 7분간 경과한 후에 발연구를 수면하 25mm의 깊이 에 가라앉히고 10초간 해당 상태를 유지한다.	15분 이상 같은 모양으로 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 연기를 발생하는 동안 어떠한 화염도 발생하지 않을 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 조작할 수 있는 것일 것. 점화는 폭발적이 아닐 것.	협약 37.1.1 권고 1.10.4, 4.2.1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)염수분무시험	35±3℃의 온도의 염수(5% NaCl용액)를 3개의 시험체에 100시간 분무한 후 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 7분간 경과한 후에 발연구를 수면하 25mm의 깊이에 가라앉히고 10초간 당해 상태를 유지한다.	(4)의 판정기준과 같다.	협약 30.2.4 Res.MSC.81(70), 4.3.3
(9) 내파시험	300mm 이상 높이의 파도 중에서 작동시킨다.	(7)의 판정기준과 같다.	협약 30.2.8, 31.3.3 권고 1.10.5, 4.7.4
(10)인화방지시험	3개의 시험체를 2mm 두께의 헵탄으로 덮은 수상에서 작동시킨다.	헵탄에 점화하지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 4.8.2
(11)투하시험	① (3)의 시험을 종료한 3개의 시험체를 4kg 이상의 구멍부환에 줄에 의하여 장치하고 30m이상의 높이(사양서에 기재된 적부높이가 30m를 초과하는 경우에는 당해높이 이상)에서 수면에의 투하시험을 행한다. 투하를 행한 후 시험체를 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 7분간 경과한 후에 발연구를 수면하 25mm의 깊이에 가라앉히고 10초간 당해 상태를 유지한다. 본 시험은 3개의 시험체에 대하여 1회씩 행한다. ② 구멍부환과 자기발연부신호를 연결하는 장치에 225N의 힘을 가한다.	① 투하에 의하여 성능을 떨어뜨리는 손상을 발생하지 않을 것. 15분 이상 같은 모양으로 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 연기를 발생하는 동안 어떠한 화염도 발생하지 않을 것. 수몰 전, 수몰 중 및 수몰후의 어느 경우에도 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상등 다치지 않고 조작할 수 있는 것일 것. ② 연결 장치 및 자기발연부신호에 손상이 없을 것.	본체에 투하 시험의 높이를 표시한다. 협약 31.3.5 권고 1.10.3 Res.MSC.81(70), 1.9

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(12) 발연농도시험 및 연색시험	발연부신호의 발연농도 및 연색은 20℃~25℃ 물에서 다음과 같은 방법으로 결정되어야 한다. ① 연기는 18.4m³/분의 공기의 흐름을 발생시키는 팬 불이 덕트(직경 190mm)로 구성된 장치로 불어 넣어져야 한다. 터널의 한쪽에는 최소 10cd의 광원, 다른 쪽에는 광전지 설치하여, 통과하는 연기의 농도를 기록한다. ② 오렌지 연기의 색은 일광에서 오렌지색의 범위를 포함하는 색 비교차트에 육안으로 비교를 함으로서 측정된다. 색 비교차트는 광택이 있거나 없는 마무리를 해야 하며, 명암, 채도 및 밝기의 점진적인 단계에 있는 붉은색을 띤 오렌지색(Munsell 표기법 8.75 YR 6/14)에서 노란색을 띤 오렌지색(Munsell 표기법 5 YR MAX)를 포함하는 최소한 다섯 가지의 오렌지색 조각으로 구성되어야 한다. 색 조각들은 붉은색을 띤 오렌지색에서 노란색을 띤 오렌지색의 순서로 서로 인접해야 하며, 적어도 한쪽 면은 색 비교차트의 끝까지 연장되어야 한다. 색 조각의 크기는 50mm×100mm 이상이어야 한다.	① 측정치를 기록한다(만약 광전지가 광원으로부터 방출되는 모든 빛을 감지한다면, 터널내부로 통과하는 연기가 없는 것이고, 광전지가 광원으로부터 빛을 전혀 감지할 수 없다면 통과하는 연기의 농도는 100%이다. 광전지가 감지할 수 있는 빛의 양으로부터 연기의 농도가 계산되어야 한다. 각 측정 전에, 100% 빛의 세기가 점검되어야 한다). ② 측정치를 기록한다. 주)전형적인 색 조각의 구성은 다음과 같다. 가) 8.75 YR 6/14 나) 10 R 6/14 다) 1.25 R 6/14 라) 3.75 YR MAX 마) 5 YR MAX 주) ASTM D 1535-97이 Munsell 표기법과 CIE 표색계의 변환방법을 규정하고 있다.	Res.MSC.22 6(82), 13항

28. 발연부신회

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관·구조에 대하여 사양서와 대조하면서 검사한다.	사양서와 같을 것. 잘 지워지지 않는 방법으로 조작요령 및 유효기한이 명료하게 표시되어 있을 것. 위험부분이 야간에도 식별할 수 있을 것. 점화기구는 젓거나 차갑거나 또는 장갑을 착용하고 있는 상태라도 준비에 시간이 걸리지 않고 간단하게 조작할 수 있는 것일 것. 수밀의 외통에 수용되어 있을 것. 이 경우 수밀성을 유지하기 위한 수단으로서 점착테이프 또는 플라스틱제의 주머니를 사용하고 있지 않을 것.	협약 37.1.3 Res.MSC.81(70), 4.5
(2) 치수 및 질량 측정	치수 및 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(3)온도반복시험	9개의 시험품을 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 수축 등을 발생하지 않을 것.	협약 30.2.2 Res.MSC.81(70), 4.2.1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)작동시험	(3)의 시험을 종료한 시험체중 3개는 상온($20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$)에서 작동시킨다. 점화 후 1분간을 경과한 시점에서 수면하 100mm의 깊이에 가라앉히고 10초간 해당 상태로 유지하는 것으로 한다.	침수가 끝난 후, 3분 이상 극히 보기 쉬운 색의 연기를 발할 것. 연기를 발생하고 있는 동안에 어떠한 화염도 발생하지 않을 것. 수몰 전, 수몰 중 및 수몰 후의 어느 경우에도 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 점화는 폭발적이 아닐 것. 손으로 점화조작을 하는 것은 통의 저부(안전부분)쪽에서 조작가능 하든가 또는 2초 전후의 조작 안전지연을 갖는 것일 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 작동할 수 있는 것일 것.	협약 30.2.3, 37.1.2, 37.2.1, 37.2.2, 37.2.4 Res.MSC.81(70), 4.8.1
(5)저온시험	(3)의 시험을 종료한 시험체중 3개를 -30°C 의 환경온도에서 꺼내어 -1°C 의 해수 중에 띄워서 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 1분간 경과한 후에 발연구를 수면하 100mm의 깊이에 가라앉히고 10초간 당해 상태를 유지한다.	상동	Res.MSC.81(70), 4.8.1
(6)고온시험	(3)의 시험을 종료한 시험체중 3개를 65°C 의 환경온도에서 꺼내어 30°C 의 해수 중에 띄워서 작동시킨다. 이 경우 발연을 개시하고부터 1분간 경과한 후에 발연구를 수면하 100mm의 깊이에 가라앉히고 10초간 당해 상태를 유지한다.	상동	Res.MSC.81(70), 4.8.1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)고온다습시험	3개의 시험체를 96시간 이상 온도 65℃ 상대습도 90%의 분위기 중에 유지하고 계속하여 온도 20℃~25℃ 상대습도 65%의 분위기 중에 10일간 유지한 후 작동시킨다.	3분간 이상 극히 보기 쉬운 색의 연기를 발생할 것. 연기를 발생하고 있는 동안에 어떠한 화염도 발생하여서는 안 된다. 점화는 폭발적이지 아닐 것. 손으로 점화조작을 하는 것은 통의 저부(안전부분)쪽으로부터 조작 가능하든가 또는 2초 전후의 조작안전지연을 갖는 것일 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 작동할 수 있는 것일 것.	권고 4.1.4
(8)침지시험	① 3개의 시험체를 수면하 1m에 24시간 수평으로 침지한 후 작동시킨다. ② 3개의 시험체를 수면하 10cm의 깊이에 5분간 발화준비 완료상태로 침지한 후 작동시킨다.	상동 상동	협약 37.1.1, 권고 4.2.1 권고 4.2.2
(9)염수분무시험	35±3℃의 온도의 염수(5% NaCl용액)를 3개의 시험체에 100시간 이상 분무한 후 작동시킨다.	상동	Res.MSC.81(70), 4.3.3
(10)낙하안전시험	콘크리트 바닥에 붙인 6mm의 두께의 강판에 2m의 높이에서 끝단을 밑으로 하고 수직으로 낙하시킨다. 이것을 양단에 대하여 각 1회 행하고 그 후 수평자세에서도 낙하시킨다. 상기의 3 방향으로부터 낙하종료 후 작동시킨다.	낙하 종료 후 이상이 없고 안전한 상태에 있을 것.	권고 4.3.1
(11)내파시험	300mm의 높이의 파도 중에 띄워서 발연시킨다.	(7)의 판정기준과 같다.	협약 30.2.8, 37.2.3 권고 4.7.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(12)인화방지시험	3개의 시험체를 2mm의 두께의 헵탄으로 덮은 수상에서 작동시킨다.	헵탄에 점화하지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 4.8.2
(13) 발연농도시험 및 연색시험	발연부신호의 발연농도 및 연색은 20℃~25℃ 물에서 다음과 같은 방법으로 결정되어야 한다. ① 연기는 18.4m³/분의 공기의 흐름을 발생시키는 팬 불이 덕트(직경 190mm)로 구성된 장치로 불어 넣어져야 한다. 터널의 한쪽에는 최소 10cd의 광원, 다른 쪽에는 광전지 설치하여, 통과하는 연기의 농도를 기록한다. ② 오렌지 연기의 색은 일광에서 오렌지색의 범위를 포함하는 색 비교차트에 육안으로 비교를 함으로서 측정된다. 색 비교차트는 광택이 있거나 없는 마무리를 해야 하며, 명암, 채도 및 밝기의 점진적인 단계에 있는 붉은색을 띤 오렌지색(Munsell 표기법 8.75 R 6/14)에서 노란색을 띤 오렌지색(Munsell 표기법 5 YR MAX)를 포함하는 최소한 다섯 가지의 오렌지색 조각으로 구성되어야 한다. 색 조각들은 붉은색을 띤 오렌지색에서 노란색을 띤 오렌지색의 순서로 서로 인접해야 하며, 적어도 한쪽 면은 색 비교차트의 끝까지 연장되어야 한다. 색 조각의 크기는 50mm×100mm 이상이어야 한다.	① 측정치를 기록한다.(만약 광전지가 광원으로부터 방출되는 모든 빛을 감지한다면, 터널내부로 통과하는 연기가 없는 것이고, 광전지가 광원으로부터 빛을 전혀 감지할 수 없다면 통과하는 연기의 농도는 100%이다. 광전지가 감지할 수 있는 빛의 양으로부터 연기의 농도가 계산되어야 한다. 각 측정 전에, 100% 빛의 세기가 점검되어야 한다.) ② 측정치를 기록한다. 주)전형적인 색 조각의 구성은 다음과 같다. 가) 8.75 R 6/14 나) 10 R 6/14 다) 1.25 R 6/14 라) 3.75 YR MAX 마) 5 YR MAX 주) ASTM D 1535-97이 Munsell 표기법과 CIE 표색계의 변환방법을 규정하고 있다. ③ 연기농도는 방출되는 동안 70% 이상이어야 한다.	Res.MSC.226(82), 13항 MSC323(89)참조 <2012.9.27>

29. 로켓낙하산신호

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관·구조에 대하여 사양서와 대조하면서 검사한다.	사양서와 같을 것. 잘 지워지지 않는 방법으로 조작요령 및 유효기한이 명료하게 표시되어 있을 것. 위험부분이 야간에도 식별할 수 있을 것. 점화기구는 찢거나 차갑거나 또는 장갑을 착용하고 있는 상태라도 준비에 시간이 걸리지 않고 간단하게 조작할 수 있는 것일 것. 수밀의 외통에 수용되어 있을 것. 이 경우 수밀성을 유지하기 위한 수단으로서 점착테이프 또는 플라스틱제의 주머니를 사용하고 있지 않을 것.	협약 35.1.2, 35.1.3 Res.MSC.81(70), 4.5
(2)치수 및 질량 계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서와 동일할 것.	
(3)온도반복시험	3개의 시험품을 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 수축 등을 발생하지 않을 것.	협약 30.2.2 Res.MSC.81(70), 4.2.1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)작동시험	(3)의 시험을 종료한 3개의 시험체를 상온에서 수직으로 발사되도록 작동시켜 낙하산을 방출한 시점의 높이 및 연소시간을 계측한다.	밝은 적색으로 같은 모양으로 연소할 것. 300m(화전은 150m)이상의 고도에 달하고 그 부근에서 화염을 발생할 것. 낙하산불이신호의 경우 연소 중에 낙하산이 파손하지 않을 것. 40초(화전은 3초)이상 연소를 계속할 것. 낙하산불이신호의 경우 하강속도는 5m/sec이하일 것. 손으로 점화조작을 하는 것은 통의 저부(안전부분)쪽에서 조작 가능하든가 또는 2초전후의 조작 안전지연을 갖는 것일 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 작동할 수 있는 것일 것.	협약 35.1.4, 35.2 권고 4.1.1, 4.3.2, 4.4.2
(5)저온시험	3개의 시험체를 -30℃의 환경온도 중에 48시간 유지한 후 즉시 꺼내어 작동시킨다.	상동	권고 4.1.2
(6)고온시험	3개의 시험체를 65℃의 환경온도 중에 48시간 유지한 후 즉시 꺼내어 작동시킨다.	상동	권고 4.1.3
(7)고온다습 시험	3개의 시험체를 96시간 이상, 온도 65℃, 상대습도 90%의 분위기 중에 유지하고 계속하여 온도 20℃~25℃, 상대습도 65%의 분위기 중에 10일간 유지한 후 작동시킨다.	상동	권고 4.1.4
(8) 침지시험	① 3개의 시험체를 수면하 1m에 24시간 수평으로 침지한 후 작동시킨다. ② 3개의 시험체를 수면하 10cm에 5분간 발화준비 완료의 상태로 침지한 후 작동시킨다.	① 상동 ② 상동	협약 35.1.1, 권고 4.2.1, 4.2.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)염수분무시험	35±3℃의 염수(5% NaCl 용액)를 3개의 시험체에 100시간 이상 분무한 후 작동시킨다.	상동	협약 30.2.4 권고 4.2.3
(10)낙하안전시험	콘크리트 바닥에 붙인 6mm 두께의 강판에 2m의 높이에서 끝단을 밑으로 하고 수직으로 낙하시킨다. 이것을 양단에 대하여 각1회 행하고 그 후 수평자세로도 낙하시킨다. 상기의 3방향으로 부터의 낙하 종료후 작동시킨다.	낙하종료 후 시험체는 이상이 없으며 안전한 상태일 것. ④의 판정기준과 같다.	권고 4.3.1
(11)발광시험	시험체의 성화의 광도 및 염색을 계측한다.	30,000cd(화전은 250cd)이상의 평균광도로 같은 모양으로 연소를 할 것. 염색은 CIE 표색계 x=0.61~0.69, y=0.3~0.39의 vivid red 또는 이 좌표들로부터 계산할 것 (608+11nm 파장)	협약 35.2.1, 35.2.2 Res.MSC.81(70), 4.6.2
(12)45° 발사시험	3개의 시험체를 수평상방 45°의 각도로 발사한다.	발사, 개산 및 점화가 이상 없이 행하여 질것.	Res.MSC.81(70), 4.6.3
(13)반동시험	손으로 잡는 자세로 발사할 수 있는 것에 대해서는 조작요령에 따라서 발사하고 반동의 정도를 확인한다.	로켓 발사의 반동이 극히 적을 것.	Res.MSC.81(70), 4.6.3

30. 신호홍염

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관·구조에 대하여 사양서와 대조하면서 검사한다.	사양서와 같을 것. 잘 지워지지 않는 방법으로 조작요령 및 유효기한이 명료하게 표시되어 있을 것. 위험부분이 야간에도 식별할 수 있을 것. 점화기구, 찢거나 차갑거나 또는 장갑을 착용하고 있는 상태라도 준비에 시간이 걸리지 않고 간단하게 조작할 수 있는 것일 것. 수밀의 외통에 수용되어 있을 것. 이 경우 수밀성을 유지하기 위한 수단으로서 점착테이프 또는 플라스틱제의 주머니를 사용하고 있지 않을 것.	협약 36.1.2, 36.1.3 Res.MSC.81(70), 4.5
(2)치수 및 질량 계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)온도반복시험	3개의 시험품을 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 수축 등을 발생하지 않을 것.	협약 30.2.2 Res.MSC.81(70), 4.2.1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)작동시험	(3)의 시험을 종료한 시험체를 상온에서 작동시킨다. 이 경우 1개의 시험체에 대해서는 점화후 30초간 경과한 시점에서 수면하 100mm의 깊이에 가라앉히고 10초간 해당 위치로 유지한다.	밝은 적색의 화염을 발할 것. 정상으로 발화하고 1분 이상 연소를 계속할 것. 30초간 연소 후 수면하 100mm에 10초간 가라앉힌 후 꺼내도 20초 이상 연소를 계속할 것. 손으로 점화 조작하는 것은 통의 저부(안전부분)쪽에서 조작가능 하든가 또는 2초 전후의 조작 안전지연을 갖는 것일 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 작동할 수 있는 것일 것.	협약 30.2.3, 36.1.4, 36.2.1, 36.2.3, 36.2.4
(5)저온시험	3개의 시험체를 -30℃의 환경온도 중에 48시간 유지한 후 꺼내어 즉시 작동시킨다.	상동	권고 4.1.2
(6)고온시험	3개의 시험체를 65℃의 환경온도 중에 48시간 유지한 후 꺼내어 즉시 작동시킨다.	상동	권고 4.1.3
(7)고온다습시험	3개의 시험체를 96시간 이상 온도 65℃, 상대습도 90%의 분위기 중에 유지하고 계속하여 온도 20℃ ~ 25℃, 상대습도 65%의 분위기 중에 10일간 유지한 후 작동시킨다.	밝은 적색의 화염을 발할 것. 정상으로 발화하고 1분간 이상 연소를 계속할 것. 손으로 점화조작 하는 것은 통의 저부(안전부분)쪽에서 조작가능 하든가 또는 2초 전후의 조작안전지연을 갖는 것일 것. 조작자 및 근처에 있는 사람이 화상 등 다치지 않고 작동할 수 있는 것일 것.	권고 4.1.4
(8) 침지시험	① 3개의 시험체를 수면하 1m에 24시간 수평으로 침지한 후 작동시킨다. ② 수면하 10cm의 깊이에 3개의 시험체를 5분간 발화준비 완료상태에서 침지한 후 작동시킨다.	① 상동 ② 상동	협약 36.1.1, 권고 4.2.1, 권고 4.2.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)염수분무시험	35±3℃의 온도의 염수(5% NaCl 용액)를 3개의 시험체에 100시간 이상 분무한 후 작동시킨다.	상동	협약 30.2.4 권고 4.2.3
(10)낙하안전시험	콘크리트바닥에 붙인 두께 6mm의 강판에 2m의 높이에서 끝단을 밑으로 하고 수직으로 낙하시킨다. 이것을 양단에 대하여 각 1회 행하고 그 후 수평자세로도 낙하시킨다. 상기의 3 방향으로부터의 낙하 종료후 작동시킨다.	낙하종료 후 시험체는 이상 없이 안전한 상태에 있을 것. (7)의 판정기준과 같다.	권고 4.3.1
(11)화염안전시험	20℃~25℃의 환경온도에서 1m평방의 정방형의 시험접시에 물을 채우고 2l의 헵텐을 주입한다. 그 1.2m 상방에서 시험체에 점화하고 이것을 유지한다.	시험체가 안전하게 연소할 때까지에 화염 및 그 낙하물에 의하여 헵텐이 점화하지 않을 것.	협약 36.1.4 권고 4.6.3
(12)발광시험	광도 및 염색을 계측한다.	15,000cd 이상의 평균광도로 1분간 이상 같은 모양으로 연소를 할 것. 염색은 CIE 표색계 x=0.61~0.69, y=0.3~0.39의 vivid red 또는 이 좌표들로부터 계산할 것(608+11nm 파장)	협약 36.2.1, 36.2.2 Res.MSC.81(70), 4.7.2

31. 팽창식구멍뗏목의 자동이탈장치 <개정 2017.5.16>

1. 본 기준은 팽창식구멍뗏목용 자동이탈장치에 대하여 적용한다.
2. 가. 제품시험중 (3)부터 (8)까지의 시험은 번호순으로 실시할 것. 2개의 제품에 대해 실시할 것.<개정 2017.5.16>

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	도면 및 사양서와 대조하여 확인한다.	도면 및 사양서와 같을 것.	
(2) 치수 및 질량 계측	중요한 구성부품에 대하여 치수 및 질량을 계측한다.	도면 및 사양서와 같을 것.	
(3) 내식성시험	자동이탈장치 표본(prototype)에 대하여 염수분무시험(5% NaCl 용액)을 수온 35℃ ±3℃로 연속 160시간이상 행한다.<개정 2017.5.16>	시험완료 후, 자동이탈장치에 기능을 저해하는 발청이 있어서는 안 된다.	
(4) 온도 반복시험	캐노피등과 같은 온도반복시험을 행한다.	시험 후 수축, 갈라짐, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화 등을 발생하지 않을 것.	
(5) 이탈시험	① 자동이탈장치에 설계부력하중을 걸어 당해장치를 수중에 가라앉히거나 또는 물을 가득 채운 가압 시험조 내에 설치하여 시험을 행한다. ② 수동이탈하는 설계의 것에 대하여는 복귀 후 수동 이탈을 시도한다.	① 장치는 4미터 이내의 깊이 또는 그것에 상당하는 압력으로 이탈작동을 할 것. ② 수동에 의하여 이탈할 수 있을 것.	
(6)개방검사	상기 각 시험 종료 후 검사를 위하여 분해한다.	명백한 발청 또는 열화의 징후가 없을 것.	
(7)무어링로우프 취부강도시험	자동이탈장치의 무어링 로우프를 장치하는 부분의 인장 강도를 조사한다. 계속하여 수동작업 할 수 있는 설계의 것에 대하여는 수동 작업을 시도한다.	취부부는 10KN이상의 강도가 있을 것. 또 동 장치에 기능을 손상하는 비뚤어짐을 발생하지 않을 것. 수동 작동의 기능을 갖는 것에 대하여는 수동작동에 의하여 이탈할 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)막의 시험	막에 대하여 다음의 시험을 행한다. ① 내한성시험 시험체수 막2매 온 도 -30℃ 이하 폭로시간 30분 이상 굴곡성시험 내외양면을 180° 접음 ② 내열성시험 시험체수 막2매 온 도 +65℃ 이상 폭로시간 7일간 ③ 표면의 내유성시험 시험체수 막2매 시험온도 +18℃ 부터 20℃ 까지 기름의 타입 광유이며 다음 요건의 것. 아닐린점: 120℃ ±5℃ 인 화 점: 최저 240℃ 점 도: 99.0℃에서 10 ~ 25cst 다음 기름을 사용할 수 있다. IRM 901 IRM 905 ISO유 No.1 시험시간 각면 3시간 ④ 내해수성 2개의 막을 7일간 5%이상의 염화나트륨용액에 침지한다. 시험온도 +18℃ 부터 20℃ 까지 ⑤ 세제시험 선박에서 일반적으로 사용하고 있는 세제의 1%이상의 수용액에 7일간 침지한다.	① 시험의 결과 막에는 눈으로 보일 정도의 갈라짐이 없을 것. ② 시험의 결과 막에는 눈으로 보일 정도의 갈라짐이 없을 것. ③ 시험의 결과 재료에 외관상 열화가 보이지 않을 것. ④ 시험의 결과 재료에 외관상 열화가 보이지 않을 것. ⑤ 굴곡하여도 갈라짐 등의 이상이 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9) 작동시험	구멍뗂목을 가라앉힐 수 있는 충분한 무게가 있는 가대에 수평으로 뗂목을 장치한다. 자동이탈장치 및 페인터를 선내에서와 같은 요령으로 설치한다. 시험은 적당한 수심이 있는 장소에서 행하며 구멍뗂목을 장치한 가대를 다음에 계기하는 수중에 강하한다. ① 수평 ② 45° 경사, 다음 100° 경사(어느 경우에도 수압이탈 장치를 상측에 유지한 자세로 한다.) ③ 45° 경사, 다음 100° 경사(어느 경우에도 수압이탈 장치를 하측에 유지한 자세로 한다.) ④ 수직	시험의 각 조건에 있어서 수압이탈장치는 4m미만의 수심에서 구멍뗂목을 이탈시킬 것.	권고 5.16.3

32. 스프링클러헤드(자동차도선 차량구역 수동 스프링클러 장치용)

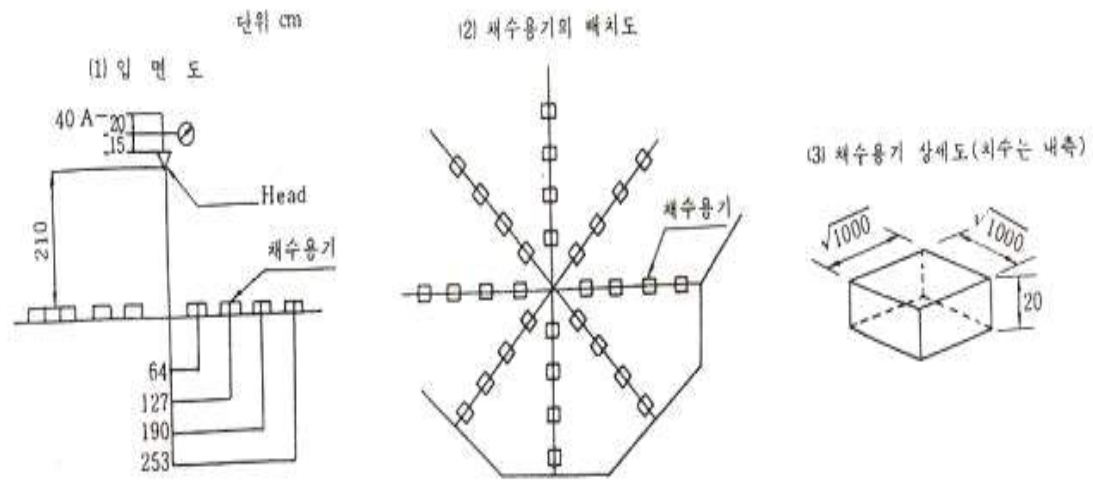
가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관검사	내식처리(내식처리 되어 있는 것에 한함) 및 공작의 양부를 조사한다.	양호할 것.	
(2)내화시험	704도의 시험로 중에서 10분간 가열한 후 수중에 투입 하여서 이상유무를 조사한다.	기능에 영향을 미칠만한 변형, 손상 또는 이상이 생기지 않을 것.	
(3)내압시험	방수압력 10~14kg/cm ² 를 표준으로 해서 1분간 방수하고 이상유무를 조사한다.	상동	
(4)방수량시험	선박의 흡수변화, 살수단위의 변화(살수단위가 1 또는 2일 때도 포함) 펌프의 위치 등의 변화에 따른 최저 압력의 상태에서 전 방수량을 계측한다.	80ℓ/min 이상일 것.	
(5)살수분포시험	선박의 흡수변화, 살수단위의 변화(살수단위가 1 또는 2일 때도 포함) 펌프의 위치 등의 변화에 따른 모든 압력 범위 내에서 그림 8에 나타낸 살수 시험장치로써 채수량을 측정한다.	① 스프링클러헤드 축심으로부터 동일거리에 있는 채수 기구의 평균 채수량이 각각 그림 9에 제시한 살수 분포곡선 보다 위에 있을 것. ② 어느 거리에 있어서도 각 채수기구의 채수량의 최저치는 해당 채수분포곡선으로 나타낸 채수량치의 1/3 이상일 것.	

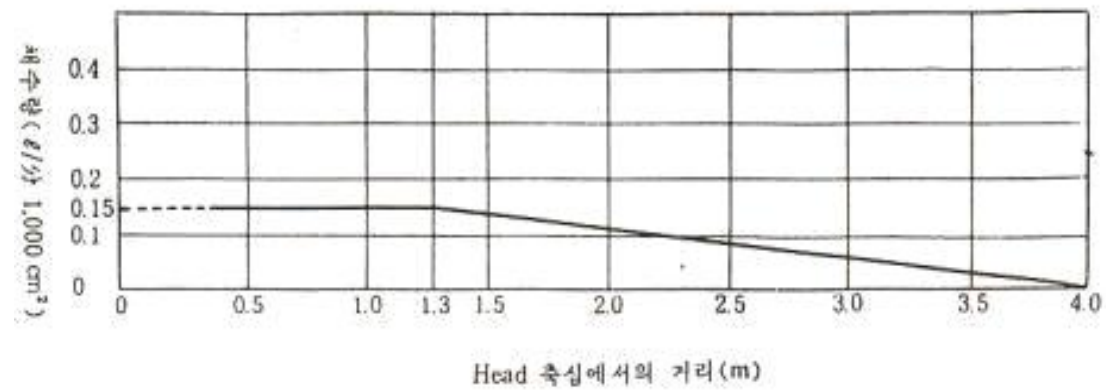
나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세 부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 1st Cycle 4th Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%) Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%) Repeat 0 h 2 h 7 day 21 day 21 day 2 h 28 da	금속 부분에 부식이 없을 것.	

(그림 8) 살수시험장치



(그림 9)



33. 무인기관실용 자동소화장치 <2017.5.16><2017.9.26>

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관시험	① 시험체의 구조, 사용부품을 사양서와 대조하여 확인한다. ② 소화기 외면의 색을 확인한다. ③ 소화기가 사용 되었는지를 나타낼 수 있는 장치가 있는지 확인한다. ④ 방출유도관을 사용하여 소화제를 방출하는 경우에 방출유도관은 고압용 동관을 사용하거나 동등이상의 내열, 내식 및 강도를 가지는 관을 사용하였는지 확인한다. ⑤ 소화제에 접촉되는 부분은 소화제로 인하여 부식되지 않는 것일 것	① 사양서와 같을 것. ② 소화기 외면의 25퍼센트 이상이 빨간색으로 칠하여져 있을 것. ③ 소화기 사용여부를 확인할 수 있는 장치가 있을 것. ④ 고압용 동관과 동등이상의 내열, 내식 및 강도를 가질 것. ⑤ 부식되지 않는 것일 것.	
(2)치수 및 질량 계측	시험체의 주요치수, 전체질량 및 약제질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)소화제의 성분	시험체에 사용되는 소화제를 분석한다.	① 사양서대로 일 것. ② 소화제는 ABC급일 것. ③ 소화제에서 인체에 유해한 가스가 발생되지 않을 것.	
(4)충전압력 측정	소화약제의 충전압력을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(5)작동온도시험	공시체의 열감지부를 액조 내에 넣어 그 헤드의 표시온도보다 섭씨 10도 낮은 온도로부터 매분 섭씨 1도 이내의 비율로 온도를 상승시킨다.	① 감지부와 소화기 본체가 분리형인 소화기에 대해서는 온도가 +90℃~+150℃이고, 그 밖에 대해서는 +90℃~+110℃에서 작동할 것. ② 작동온도의 허용편차는 표시온도의 ±3% 이내일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)감지부 내열 시험(감지기가 분리형인 경우에 한한다.)	전기배선, 밸브작동장치 등은 열기나 화염으로부터 보호되거나 내화 및 내열성능이 있는지 확인한다.	보호장치가 있거나 내화 및 내열성능이 있을 것.	
(7)감지부 열기류 감도시험	① 시험체의 감지부를 표준방향(감열체가 가장 빨리 동작하는 방향)으로 하여 공칭 작동온도의 125% 온도, 풍속 1m/s의 고온 기류로 각각 투입한다. 다만, 공칭작동온도는 감지부와 소화기 본체가 분리형인 소화기에 대해서는 +90℃~+150℃의 범위 안으로 하고, 그 밖의 것에 대해서는 +90℃~+110℃의 범위 안으로 한다.<개정 2017.5.16> ② 온도+59℃의 공기 안에 10일간 방치하고 상기의 시험을 다시 실시한다.	① 120 초 이내에 작동할 것. ② 120 초 이내에 작동할 것.<개정 2017.5.16>	
(8)내압시험(탄산 가스 및 분말을 사용하는 경우에 한한다)	시험체의 용기(방출유도관이 있는 경우에는 방출유도관을 포함한다)에 탄산가스를 사용하는 경우에는 25MPa, 분말을 사용하는 경우에는 3.5MPa의 수압을 5분간 가한다.	각부에 변형 및 누수가 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(9)지시압력계 시험(압력방식의 경우에 한한다)	다음의 시험을 행한다. ① 사용압력 상한치의 2배의 압력을 30분 이상 지속하는 정압시험을 행한다. ② 0 kg/cm²부터 사용압력의 상한치까지 가압한 후 다시 0 kg/cm²까지 감압하는 조작을 매분 15회의 비율로 1천회 반복하는 시험을 행한다. ③ 지시압력계를 넣은 나무상자의 중량이 1kg이 되도록 하여 1m 높이에서 마루 바닥에 자유낙하 시키는 시험을 행한다. ④ 온도를 사용온도 범위 내에서 변환시키는 시험을 행한다.	지시압력계의 허용공차는 사용압력 범위의 ±10% 이내일 것.	
(10)소화시험	유효 소화용적을 기준으로 다음 사항을 정하여 시험 성적서에 기재하고, <별표 1-8>에 의한 소화시험 방법 및 절차에 따라 3회의 화재시험을 한다.<개정 2017.9.26> ① 유효 소화용적 ② 소화약제량 ③ 제조사 사양서에 따른 방사노즐 높이 <개정 2017.9.26> ④ 소화제 방출을 위하여 유도배관을 사용할 경우 최대 꺾임수 및 배관 방식 ⑤ 방사노즐 사양	① 모든 연료팬에 착화 후 2분 이내에 소화기가 작동 할 것 ② 소화기 작동종료 1분경과 후에 잔여불꽃이 없을 것. ③ 소화기 작동 종료 2분 이내에 다시 발화되지 않을 것. ④ 유효진화용적이 8m³이상일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)정온정습시험	습도 90%, 온도46℃의 상태에서 72시간 방치한 후, 습도는 형성되는 상태로 하여 온도 -10℃의 상태에서 72시간 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	

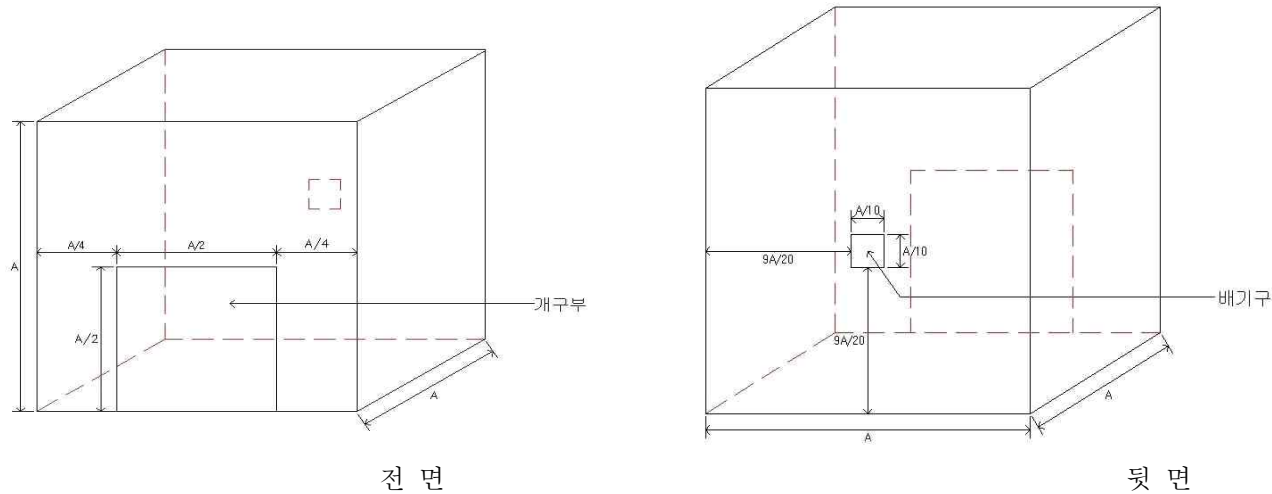
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(3)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 소화시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>± 1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	± 1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것. 시험결과 이상이 없을 것.	
	진동수	변 위	가속도																	
	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	± 1mm±10%	-																	
	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																	
	진폭비	시험방법																		
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

<별표 1-8> (31. 가. 10(소화시험) 관련)

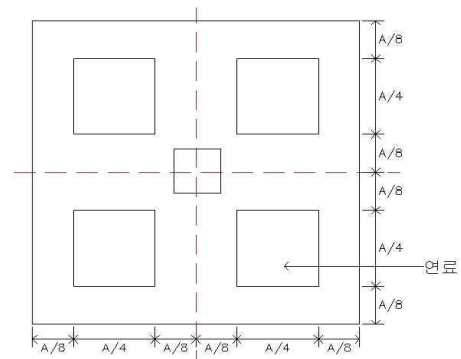
소화시험 방법 및 절차

1. 유효진화용적과 같은 내용적의 모형기관실과 모형기관을 다음 각목에 따라 제작하고 설치한다.

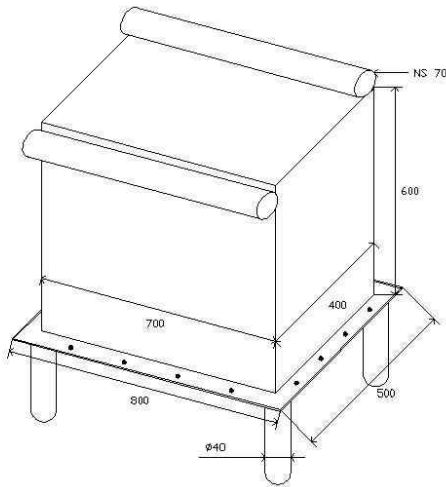
가. 화재모형실은 입방체로 제작하며, 외장은 철판 등 견고한 구조의 것으로 하고 내장은 석고보드 등 불연재로 내부를 감싼 후, 전면에는 작업용 개구를, 뒷면에 배기구를 설치한다. 아래 그림의 A는 유효진화용적을 입방체로 하여 계산된 한 변의 길이<개정 2017.5.16>



나. 화재모형실 바닥에 가로 및 세로가 각각 화재모형실 폭의 1/4 크기인 연료팬 4개를 아래그림과 같이 배치하고 정 중앙부에 가로, 세로가 각각 30cm 크기의 연료팬 1개를 설치한다. 이 경우 각 연료유팬의 깊이는 각각 5분간 연소할 수 있는 경유를 수용할 수 있는 충분한 크기이어야 한다(아래 그림 참조).



다. 화재모형실 바닥에 아래와 같이 제작된 모형기관을 화재모형실 중앙에 설치한다.(모형기관의 다리 높이는 200mm로 한다)<개정 2017.5.16>



2. 시험체를 제조사가 정한 사양에 따라 부착하고 배기구에 강제배기장치를 설치하여 매분 유효진화용적의 2.5배의 배기량으로 정상 운전시킨 상태에서, 전면의 개구부를 개방한 채로 연료관에 각각 5분이상 연소가 가능하기에 충분한 경유를 주입하고 연소시킨다.<개정 2017.5.16>

34. 포(泡)소화기(화학포)(이동식, 휴대식 및 간이식)

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관시험	구조, 사용재료, 용기 및 치수를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)방사노즐의 내경계측	내경을 계측한다.	노즐의 내경이 2.5mm 이상 일 것.	
(3)용기의 질량 계측	완성품의 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(4)용기의 내용적 내용적 계측	용기의 전 용적, 외통제(外筒劑) 액면지표까지의 용적, 내통의 전 용적 및 내통제 액면지표까지의 용적을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(5)유효방사 시간의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사시의 노즐 자세는 높이 1m의 위치에서 수평을 유지하며 방사한다. 방사를 개시하여 소화액이 6m(소화액의 도달거리)를 넘어설 때부터 계측을 시작하고 연속방사를 확인하면서 소화액이 6m 미만으로 되었을 때 계측을 종료한다. 방사방법은 위와 같다. 계측 개시 및 종료시의 소화액 도달거리는 4m로 한다.	(가) 60초 이상 계속할 것. (나) 30초 이상 계속할 것.	환경시험 전에도 할 것.
(6) 유효방사 거리의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사시의 노즐자세는 (5)와 같은 방법으로 한다. ① 방사 직후의 소화액 도달거리를 계측한다. ② 연속방사 60초 후의 소화액 도달거리를 계측한다. ③ 방사 종료 후의 소화액 살포상태를 계측한다. ① 방사 직후의 소화액 도달거리를 계측한다. ② 연속방사 30초 후의 소화액 도달거리를 계측한다. ③ 방사 종료 후의 소화액 살포상태를 계측한다.	① 9m 이상일 것. ② 6m 이상일 것. ③ 현저한 치우침이 없을 것. ① 7m 이상일 것. ② 4m 이상일 것. ③ 현저한 치우침이 없을 것.	환경시험 전에도 할 것.

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(7)기동에서 방사 까지 소요한 시간의 계측	기동으로부터 방사될 때까지의 시간을 계측한다.	① 이동식: 5초 이내 ② 간이식, 휴대식: 3초 이내	환경시험 전에도 할 것.
(8)폐쇄기동 압력계측	내외통의 소화액을 각각 20℃ 및 40℃로 유지하고 노즐을 폐쇄한 상태로 소화기로 조작하여 발포에 의한 용기내 압력을 계측한다.	용기내부 압력이 40℃일 때 26kg/cm ² 이하일 것.	환경시험 전에도 할 것.
(9)용기 및 호스의 내수압시험	용기 및 호스에 소화액 온도가 40℃에 이를 때 폐쇄 기동 압력의 1.2배(최고 30kg/cm ²) 수압을 5분간 가 하여 이상 유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(10)소화시험	<별표 1-9> 참조	-	
(11)용기 외면의 적색도장	용기 외면의 적색도장부분 면적을 계측한다.	25% 이상일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)정온정습시험	습도 90%, 온도46℃의 상태에서 72시간 방치한 후, 습도는 형성되는 상태로 하여 온도 -10℃의 상태에서 72시간 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(3)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 소화시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것. 시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

<별표 1-9> 각종소화기의 소화시험방법(32. (10) 소화시험 관련)

소화시험은 무풍상태에서 다음의 보통화재 및 기름 화재에 대하여 시험한다.

시 험 항 목	시 험 방 법		
(1)보통화재	모형 A: 90cm 입방체(3.5×3.0×90cm의 삼기건재 144개 및 가솔린 3L 사용) 모형 B: 73×70 직방체(3.5×3.0×73cm의 삼기건재 90개 및 가솔린 1.5L 사용) 예연시간 3분간 시험 해당 소화기의 소화결과에 대하여 조사한다.		
(2)기름 화재	모형: 모형의 치수는 소화기의 능력에 따라 결정한다. 다만, 연료의 가솔린층의 두께는 어느 경우에도 3cm가 되어야 한다. 예연시간 1분간 시험 해당 소화기의 소화결과에 대하여 조사한다.		
(3)위 모형의 사용수량	보통화재 및 기름 화재에 사용되는 가솔린의 사용 수량은 다음을 표준으로 한다.		
		보 통 화 재	기 름 화 재
	포말소화기	간이식	B 모형 1개 18L
		휴대식 이상	A 모형 1개 30L
	탄산가스소화기	간이식	- 12L
		휴대식 이상	
	분말소화기(인산염류)	간이식	A 모형 1개 24L
		휴대식 이상	A 모형 각 1개 60L
	분말소화기(중염산염류)	간이식	18L
		휴대식 이상	48L

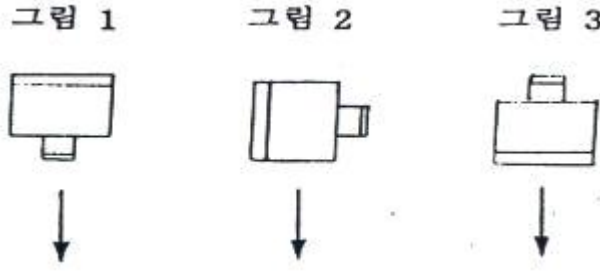
35. 포(炮)소화기(기계포)

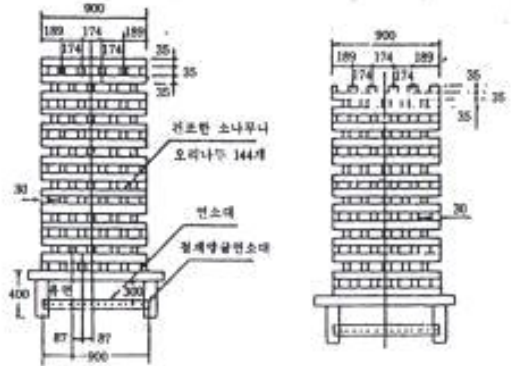
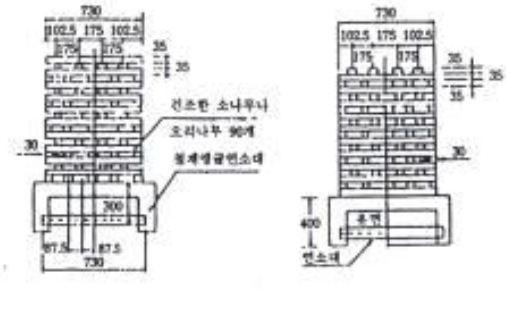
가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관검사	구조, 사용재료, 용기 및 치수를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)방사노즐검사	① 노즐의 내경을 계측한다. ② 방사구멍 또는 방사관에 여과장치가 되어 있는지 확인한다.	① 노즐의 내경이 2.5mm 이상일 것. ② 방사구멍 또는 방사관에 적당한 여과장치가 되어 있을 것.	
(3)용기의 질량 등의 계측	완성품의 질량 및 포소화제 용량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(4)용기의 내용적 계측	용기 내면의 전 용적 및 액면을 나타내는 표시를 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(5)유효방사 시간의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나)간이식	방사시의 노즐 자세는 높이 1m의 위치에서 수평을 유지하여 방사한다. 방사를 개시하여 소화액 도달거리가 5m를 넘어설 때부터 계측을 시작하고 연속방사를 확인하면서 소화액 도달거리가 5m 미만으로 되었을 때 계측을 완료한다. 방사방법은 위와 같다. 계측 개시 및 종료시의 소화액 도달거리는 3m로 한다.	(가) 30초 이상 계속할 것. (나) 20초 이상 계속할 것.	환경시험 전에도 실시한다.
(6)유효방사 거리의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사노즐의 자세는 (5)와 같은 방법으로 한다. ① 방사 직후의 소화액 도달거리를 계측한다. ② 연속방사 30초 후의 소화액 도달거리를 계측한다. ③ 방사 종료 후의 소화액 살포상태를 조사한다. ① 방사 직후의 소화액 도달거리를 계측한다. ② 연속방사 20초 후의 소화액 도달거리를 계측한다. ③ 방사 종료 후의 소화액 살포상태를 조사한다.	(가) ① 5m 이상일 것. ② 5m 이상일 것. ③ 현저한 치우침이 없을 것. (나) ① 3m 이상일 것. ② 3m 이상일 것. ③ 현저한 치우침이 없을 것.	환경시험 전에도 실시한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)기동에서 방사 까지의 소요한 시간 계측	기동으로부터 방사될 때까지의 시간을 계측한다.	① 이동식: 5초 이내 ② 간이식, 휴대식: 3초 이내	환경시험 전에도 실시한다.
(8)폐쇄기동 압력계측	소화액을 40℃ 상태로 유지하고 노즐을 폐쇄한 상태로 소화기를 조작하여 용기내의 압력을 계측한다.	용기내의 압력이 25kg/cm ² 이하일 것.	
(9)용기내부의 내식시험	5% 질량의 염화나트륨 수용액(1급 이상의 시약을 만든다) 을 용기 내면의 전 용적 50%에 해당하도록 용기에 넣고 상온에서 14일간 정치한 후 이상 유무를 확인 한다.	부식되지 않을 것.	
(10)용기 및 호스 의 내수압시험	용기 및 호스에 폐쇄기동압력의 1.2배(최고 30kg/ cm ²) 수압을 5분간 가하여 이상 유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(11)고무패킹용 재료시험 (가) 강도시험 (나) 노화시험	KS M 6518(가황고무 물리시험방법)의 4에 의하여 고 무패킹용 재료의 인장강도 및 신율을 조사한다. ① KS M 6518(가황고무 물리시험방법)의 7에 의하 여 70℃±1℃의 환경조건에서 96시간 동안 공 기가 열노화시험을 행한 후 고무패킹용 재료의 인장강도 및 신율을 조사한다. ② ①의 공기가열노화시험 후 스프링식(Shore A) 경도 시험에 의하여 경도변화를 조사한다.	인장강도 및 신율은 다음의 값에 해당하는 것일 것. ① 인장강도 실리콘 고무류: 35kgf/cm ² 이상 기타 고무류: 84kgf/cm ² 이상 ② 신율 실리콘 고무류: 100% 이상 기타 고무류: 150% 이상 ① 인장강도 및 신율은 노화시험 전의 70% 이상일 것. ② 경도변화: +10 이내	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(12)가압용 가스 용기 (가)치수등 계측 (나)압력시험 (다)봉판의 사용 및 치수 (라)봉판의 파괴 강도 (마)누설시험 (바)부식시험	가압용 가스용기의 치수 및 가압용 가스양을 계측한다. 내용량 100cc 이상인 경우에는 「고압가스 안전 관리 법」에 의한다. 내용량 100cc 이하인 경우 250kgf/cm ² 의 수압을 5분 간 가하여 이상 유무를 조사한다. 봉판 및 사용재료 확인 및 치수를 계측한다. 25℃ 수압으로 파괴강도를 계측한다. 소정의 탄산가스를 충전하고 온도 45℃의 온수 속에 30분간 담근 후 누설의 유무를 조사한다. 소화액을 담은 용기에 가압용 가스용기를 넣고 40℃ 에서 14일간 정치한 후 이상 유무를 확인한다.	사양서와 같을 것. 누수가 없을 것. 사양서와 같을 것. 220kgf/cm ² 이상일 것. 누설이 없을 것. 부식 및 부풀음 등의 이상이 없을 것.	가압식에 한한다.
(13)기밀시험	20℃에서 24시간 정치한 후 지시압력계 눈금(지시압력계 가 없는 것은 질량)을 계측하고 40℃에서 24시간, -5℃에서 24시간을 1사이클로 하여 3회 반복한 후 다시 20℃에서 24시간 정치하여 이상 유무를 확인 한다.	지시압력계의 지침의 위치 또는 질량의 변화가 없을 것.	축압식에 한한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(14)지시압력계 시험 (가)정압시험 (나)반복가압 시험 (다)낙하시험	공기 또는 질소를 압력원으로 하여 사용압력범위의 상한값의 2배의 압력을 가하여 30분간 방치한 후 이상 유무를 확인한다. 공기 또는 질소를 압력원으로 하여 0kgf/cm²에서부터 사용압력범위의 상한값까지 가압한 후 다시 0kgf/cm²까지 감압하는 시험을 매분 15±2회의 비율로 1,000회 반복한 후 이상 유무를 확인한다. KS B 5305(부르돈관 압력계)에서 규정하는 충격시험기를 사용하여 지시압력계(압력검출부에 압력을 가하지 않는 상태로 함)를 수납한 중량 1kg의 나무상자를 50cm의 높이에서 마루바닥에 자유낙하 시킨 후 이상 유무를 확인한다. 낙하는 그림1, 2 및 3에 표시하는 방향으로 1회씩 실시한다. 그림 1 그림 2 그림 3 	누설, 균열 또는 현저한 변형이 없으며 지시압력의 허용오차는 사용압력범위 압력값의 ±10% 이내일 것.(주) 상동 상동	측압식에 한한다.(주) (1)지시압력의 허용오차는 지시압력계의 압력검출부에 0kgf/cm²에서부터 압력범위의 상한값의 2배의 압력까지의 압력을 서서히 가하고 나서 다시 0kgf/cm²까지 압력을 낮추는 동안에 지시압력이 사용압력범위의 상한 및 하한으로 될 때의 압력을 압력 측정기로 측정하여 구한다. (2)전향의 측정에 있어서 상한 및 하한의 압력을 측정하는 위치는 다음에 의한다. 

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(라)온도시험	상온에서 지시압력계에 사용압력범위의 상한값을 가한 상태로 -30℃의 환경 중에 30분간 방치한 후 상온으로 환원하고, 다시 60℃의 환경 중에 30분간 방치한 후 상온으로 환원한 다음 이상 유무를 확인한다.	누설, 균열 또는 현저한 변형이 없으며 지시압력의 허용오차는 사용압력범위 압력값의 ±10% 이내일 것.(주)	
(15)소화시험 (가)보통화재	무풍상태(풍속 0.5m/sec 이하)에서 다음 실험을 실시한다. ① 시험용 모형은 수분함유율 15% 이하의 소나무 또는 오리나무 목재를 사용하여 다음과 같은 규격으로 한다(그림 참조). 제1모형: (30±3mm)×(35±3mm)×(900±5mm) 제2모형: (30±3mm)×(35±3mm)×(730±5mm)	방사 종료 시 완전 소화될 것.	
	[제1모형] (단위: mm)  정면 측면 [제2모형] (단위: mm)  정면 측면		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
(나)유화재	② 간이식은 제2모형 1개, 휴대식 이상은 제1모형 1개로 한다. ③ 제1모형의 연소대에는 3ℓ, 제2모형의 연소대에는 1.5ℓ의 휘발유를 넣고 불을 붙인 다음 3분 후 소화를 시작한다. ① 아래 그림의 모형을 사용하여 소화기의 형식에 따라 아래 [표] 에서 정한 것을 사용한다. [화 재 모 형] (단위: mm) (L은 모형평면 한변의 안치수 임) [표] <table border="1"> <thead> <tr> <th>형 식</th><th>휘발유 용량 (ℓ)</th><th>연소면적 (㎡)</th><th>일변의 길이 (L=cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>간이식</td><td>18</td><td>0.6</td><td>77.5</td></tr> <tr> <td>휴대식 이상</td><td>30</td><td>1.0</td><td>100.0</td></tr> </tbody> </table> ② 모형에 불을 붙인 다음 1분 후에 소화를 시작한다.	형 식	휘발유 용량 (ℓ)	연소면적 (㎡)	일변의 길이 (L=cm)	간이식	18	0.6	77.5	휴대식 이상	30	1.0	100.0		*휘발유는 KS M 2612 에서 정하는 자동차용 휘발유를 말한다.
형 식	휘발유 용량 (ℓ)	연소면적 (㎡)	일변의 길이 (L=cm)												
간이식	18	0.6	77.5												
휴대식 이상	30	1.0	100.0												
(16)용기 외면의 적색도장	용기 외면의 적색도장 부분의 면적을 계측한다.	25% 이상일 것.													

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)정온정습시험	습도 90%, 온도46℃의 상태에서 72시간 방치한 후, 습도는 형성되는 상태로 하여 온도 -10℃의 상태에서 72시간 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	

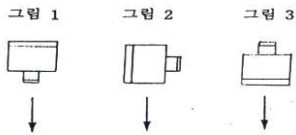
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(3)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 소화시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>± 1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	± 1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것. 시험결과 이상이 없을 것.	
	진동수	변 위	가속도																	
	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	± 1mm±10%	-																	
	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																	
	진폭비	시험방법																		
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

36. 분말소화기(이동식, 휴대식 및 간이식) <개정 2017.5.16>

가. 제품시험

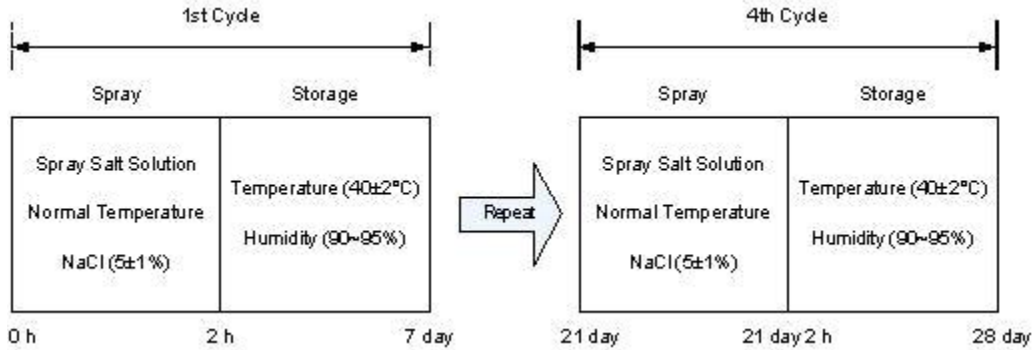
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	구조, 사용재료, 용기치수 등을 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)용기의 질량 계측	완성품의 질량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(3)용기의 내용적 계측	용기의 내용적을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(4)유효방사 시간의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사시의 노즐 자세는 높이 1m의 위치에서 수평을 유지하여 방사한다. 방사를 개시하여 소화제가 5m(소화제 도달거리)를 넘어설 때부터 계측을 시작하고 연속방사를 확인하면서 소화제가 5m 미만으로 되었을 때 계측을 종료한다. 방사방법은 위와 같다. 계측 개시 및 종료시의 소화제 도달거리는 3m로 한다.	12초 이상 계속할 것. 7초 이상 계속할 것.	환경시험 전에도 실시한다.
(5)유효방사 거리의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사시의 노즐 자세는 (4)와 같은 방법으로 한다. ① 방사 직후의 소화제 도달거리를 계측한다. ② 연속방사 12초 후의 소화제 도달거리를 계측한다.③ 방사 종료 후 소화제 살포상태를 계측한다. ① 방사 직후의 소화제 도달거리를 계측한다. ② 연속방사 7초 후의 소화제 도달거리를 계측한다. ③ 방사 종료 후의 소화제 살포상태를 계측한다.	(가) ① 5m 이상일 것. ② 5m 이상일 것. ③ 현저한 치우침이 없을 것. (나) ① 5m 이상일 것. ② 3m 이상일 것. ③ 현저한 치우침이 없을 것.	환경시험 전에도 실시한다.
(6)기동에서 방사 까지 소요한 시간 계측	기동으로부터 방사될 때까지의 시간을 계측한다.	사양서와 같을 것.	환경시험 전에도 실시한다
(7)방사 후의 소화제 잔량 계측	-	-	참고시험

(8)용기 및 호스의 내수압시험	용기 및 호스에 35kg/cm ² 의 수압을 5분간 가하여 이상 유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(9)밸브 내수 시험	밸브부를 시험용 용기에 부착하여 용기내의 수압을 35kg/cm ² 으로 하였을 때 밸브부의 밸브에 이상 유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(10)폐쇄기동압력시험 <개정 2017.5.16>	소화기를 65℃에서 24시간 유지 후 꺼내어 5분 이내에 노즐을 폐쇄한 상태로 탄산가스를 방출하였을 때의 용기내 압력을 계측한다.	용기내 압력은 35kg/cm ² 이하일 것.	가압식에 한한다
(11)소화시험	<별표 1-10> 참조	-	
(12)용기 외면의 적색도장	용기 외면의 적색도장부분 면적을 계측한다.	25% 이상일 것.	
(13)기밀시험 <신설 2017.5.16>	20℃에서 24시간 정치한 후 지시압력계 눈금(지시압력계가 없는 것은 질량)을 계측하고 40℃에서 24시간, -5℃에서 24시간을 1사이클로하여 3회 반복한 후 다시 20℃에서 24시간 정치하여 이상 유무를 확인한다.	지시압력계의 지침의 위치 또는 질량의 변화가 없을 것.	축압식에 한한다.
(14)지시압력계 시험 <신설 2017.5.16> (가)정압시험 (나)반복가압 시험	공기 또는 질소를 압력원으로 하여 사용압력범위의 상한값의 2배의 압력을 가하여 30분간 방치한 후 이상 유무를 확인한다. 공기 또는 질소를 압력원으로 하여 0kgf/cm ² 에서부터 사용압력범위의 상한값까지 가압한 후 다시 0kgf/cm ² 까지 감압하는 시험을 매분 15±2회의 비율로 1,000회 반복한 후 이상 유무를 확인한다.	누설, 균열 또는 현저한 변형이 없으며 지시압력의 허용오차는 사용압력범위 압력값의 ±10% 이내일 것.(주) 상동	축압식에 한한다.(주) (1) 지시압력의 허용오차는 지시압력계의 압력검출부에 0kgf/cm ² 에서부터 압력범위의 상한값의 2배의 압력까지의 압력을 서서히 가하고 나서 다시 0kgf/cm ² 까지 압력을 낮추는 동안에 지시압력이 사용압력범위의 상한

(다)낙하시험	KS B 5305(부르돈관 압력계)에서 규정하는 충격시험기를 사용하여 지시압력계(압력검출부에 압력을 가하지 않는 상태로 함)를 수납한 중량 1kg의 나무상자를 50cm의 높이에서 마루바닥에 자유낙하 시킨 후 이상 유무를 확인한다. 낙하는 그림1, 2 및 3에 표시하는 방향으로 1회씩 실시한다. 그림 1 그림 2 그림 3 	상동	및 하한 으로 될 때의 압력을 압력 측정기로 측정 하여 구한다. (2)전항의 측정에 있어서 상한 및 하한의 압력을 측정 하는 위치는 다음에 의한다. 
(라)온도시험	상온에서 지시압력계에 사용압력범위의 상한값을 가한 상태로 -30℃의 환경 중에 30분간 방치한 후 상온으로 환원하고, 다시 60℃의 환경 중에 30분간 방치한 후 상온으로 환원한 다음 이상 유무를 확인한다.	누설, 균열 또는 현저한 변형이 없으며 지시압력의 허용오차는 사용압력범위 압력값의 $\pm 10\%$ 이내일 것.(주)	

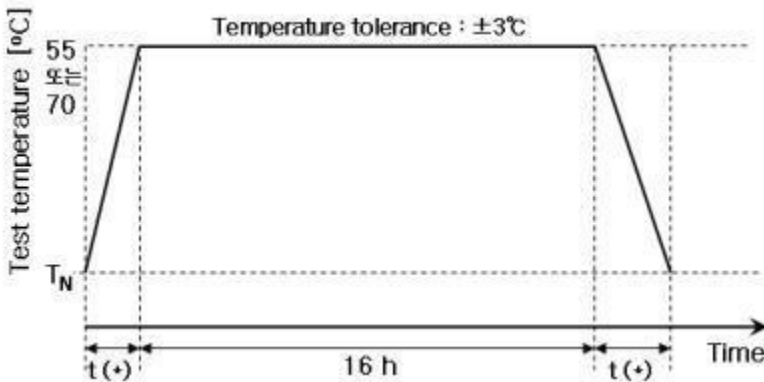
나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 KS C IEC60068-2-52에 따른다. 	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照射)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 소화시험 등을 한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다 ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 가. 제품시험 중 소화시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다. 이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 가. 제품시험 중 소화시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	 The graph illustrates the temperature tolerance test profile. The vertical axis represents the test temperature in degrees Celsius, with marked values at 55, 70, and T_N. The horizontal axis represents time, with a specified duration of 16 hours. The profile consists of a ramp-up phase from T_N to 55°C, a 16-hour dwell phase at 55°C, and a ramp-down phase back to T_N. A note specifies a temperature tolerance of $\pm 3^\circ\text{C}$. The ramp-up and ramp-down phases are labeled with $t(\cdot)$.		

<별표 1-10> 각종소화기의 소화시험방법 (33. 가. 11(소화시험) 관련)

소화시험은 무풍상태에서 다음의 보통화재 및 기름 화재에 대하여 시험한다.

시 험 항 목	시 험 방 법			
(1)보통화재	모형 A: 90cm 입방체(3.5 × 3.0 × 90 cm의 삼기건재 144개 및 가솔린 3L 사용) 모형 B: 73 × 70 직방체(3.5 × 3.0 × 73 cm의 삼기건재 90개 및 가솔린 1.5L 사용) 예연시간 3분간 시험 해당 소화기의 소화결과에 대하여 조사한다.			
(2)기름 화재	모형: 모형의 치수는 소화기의 능력에 따라 결정한다. 다만, 연료의 가솔린 층의 두께는 어느 경우에도 3cm가 되어야 한다. 예연시간 1분간 시험 해당 소화기의 소화결과에 대하여 조사한다.			
(3)위 모형의 사용수량	보통화재 및 기름 화재에 사용되는 가솔린의 사용 수량은 다음을 표준으로 한다.			
			보 통 화 재	유 화 재
포말소화기	간이식	B 모형 1개	18L	
	휴대식 이상	A 모형 1개	30L	
탄산가스소화기	간이식	-	12L	
	휴대식 이상		18L	
분말소화기(인산염류)	간이식	A 모형 1개	24L	
	휴대식 이상	A 모형 각 1개	60L	
분말소화기(중염산염류)	간이식	-	18L	
	휴대식 이상		48L	

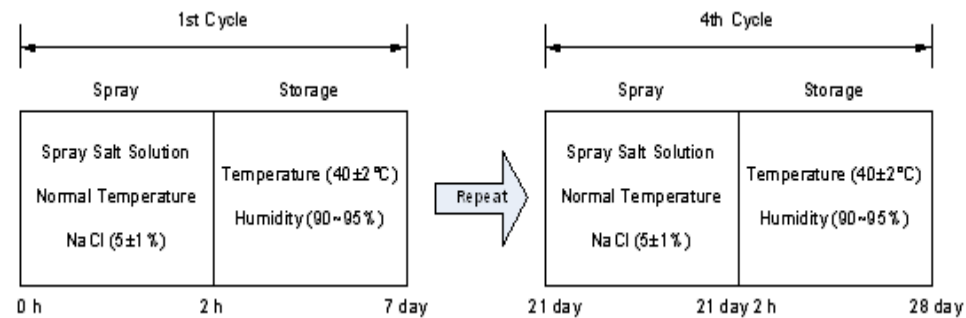
37. 탄산가스소화기(이동식, 휴대식 및 간이식)

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	구조, 사용재료, 각 부의 치수 등을 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	시험품 6개
(2)용기의 질량 계측	용기의 부속품(밸브, 호스)을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)용기의 내용적 계측	용기의 내용적을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(4)충전소화제 양의 계측	충전시의 용기를 포함한 총 중량을 계측하고 다음의 방사시험 종료 후 용기중량을 계측하여 전후의 중량차로 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(5)유효방사 시간의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사시 노즐 자세는 높이 1m의 위치에서 수평을 유지하며 방사한다. 방사를 개시하여 소화제 3m(소화제 도달거리)를 넘어설 때부터 계측을 시작하고, 연속방사를 확인하면서 소화제가 3m 미만으로 되었을 때 계측을 종료한다. 방사방법은 위와 같다. 계측 시작 및 종료시의 소화제 도달거리는 2m로 한다.	(가) 25초 이상 계속할 것. (나) 15초 이상 계속할 것.	환경시험 전에도 한다.
(6)유효방사 거리의 계측 (가)이동식 및 휴대식 (나) 간이식	방사시의 노즐 자세는 (5)와 같은 방법으로 한다. ① 방사 직후의 소화제 도달거리를 계측한다. ② 연속방사는 25초 후의 소화제 도달거리를 계측한다. ① 방사 직후의 소화제 도달거리를 계측한다. ② 연속방사는 15초 후의 소화제 도달거리를 계측한다.	(가) ① 3m 이상일 것. ② 3m 이상일 것. (나) ① 2m 이상일 것. ② 2m 이상일 것.	환경시험 전에도 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(7)기동에서 방사까지 소요한 시간 측정	안전핀을 빼고 레바를 작동한 때부터 소화제가 노즐로부터 방출될 때까지의 시간을 측정한다.	(가) 이동식: 5초 이내 (나) 간이식 및 휴대식: 3초 이내	환경시험 전에도 한다.
(8)방사후의 소화제 잔량 측정	-	-	참고시험
(9)용기 내압 시험	「고압가스 안전 관리법」에 의한 표시를 확인한다.	250kg/cm ² 이상일 것.	
(10)안전봉판(封板)의 치수 및 재질 검사	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(11) 안전 봉 판(封板)의 강도시험	수압으로 파괴강도를 측정한다.	220kg/cm ² 이상, 250kg/cm ² 미만일 것.	
(12)탄산가스 충전비 측정	소화제 중량 및 용기내 용적으로 계산한다.	1.5 이상일 것.	
(13)탄산가스 순도검사	KS I 2107에 의한다.	99.5% 이상일 것.	
(14) 용기의 누설 시험	용기에 소정의 소화제를 충전하고 45℃ 온수 속에 30분간 담근 후 이상 유무를 조사한다.	충전가스가 누설되지 않을 것.	
(15)방사관호스의 내수압시험	방사관(간이식에 한함) 또는, 호스에 160kg/cm ² 의 수압을 5분간 가하여 이상 유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(16)소화시험	<별표 1-11> 참조	-	
(17)용기 외면의 적색도장	용기 외면의 적색 도장부분 면적을 측정한다.	25% 이상일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)정온정습시험	습도 90%, 온도46℃의 상태에서 72시간 방치한 후, 습도는 형성되는 상태로 하여 온도 -10℃의 상태에서 72시간 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다. 	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(3)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 소화시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
	① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위칭속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시	이상이 없을 것. 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시																			

<별표 1-11> 각종 소화기의 소화시험방법(34. 16(소화시험) 관련)

소화시험은 무풍상태에서 다음의 보통화재 및 기름 화재에 대하여 시험한다.

시 험 항 목	시 험 방 법			
(1)보통화재	모형 A: 90 cm 입방체(3.5×3.0×90 cm의 삼기전재 144개 및 가솔린 3L 사용) 모형 B: 73 × 70 직방체(3.5×3.0×73 cm의 삼기전재 90개 및 가솔린 1.5L 사용) 예연시간 3분간 시험 해당 소화기의 소화결과에 대하여 조사한다.			
(2)기름 화재	모형: 모형의 치수는 소화기의 능력에 따라 결정한다. 다만, 연료의 가솔린 층의 두께는 어느 경우에도 3cm가 되어야 한다. 예연시간 1분간 시험 해당 소화기의 소화결과에 대하여 조사한다.			
(3)위 모형의 사용수량	보통화재 및 기름 화재에 사용되는 가솔린의 사용 수량은 다음을 표준으로 한다.			
			보 통 화 재	유 화 재
	포말소화기	간이식	B 모형 1개	18L
		휴대식 이상	A 모형 1개	30L
	탄산가스소화기	간이식	-	12L
		휴대식 이상		18L
	분말소화기(인산염류)	간이식	A 모형 1개	24L
		휴대식 이상	A 모형 각 1개	60L
	분말소화기(중염산염류)	간이식	-	18L
		휴대식 이상		48L

38. 포소화제(화학포)

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)질량 및 용량 계측	내외통제를 각각 분말상태에서의 질량과 용해되었을 때의 용량을 계측한다.	「선박소방설비기준」에 의한다.	
(2)내외통 약제 상태 확인	약제를 용해하여 상태를 확인한다.	유해가스의 발생 또는 악취가 없을 것.	
(3)겉보기 비중 계측	내외통제를 각각 분말상태에서 100g씩 채취하여 비중 측정기로 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(4)내외통제의 pH 측정	용해 후의 외통제에 대한 pH를 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(5)불용해분시험	내외통 약제 각 50g씩을 정확히 달아 용량 500mmℓ의 비이커에 넣고 물 300ml를 부어 녹인 다음 무게를 알고 있는 치밀한 유리여과기에 걸러 물로 충분히 씻고 105~110℃에서 약 2시간 건조 후 데시케이터에 서 식힌 다음 불용해분을 0.1mg까지 정확히 달고 다음 식에 따라 불용해율(%)을 계산한다. $B = (C/S) \times 100$ B: 불용해율(%) C: 불용해분 무게(g) S: 시료의 무게(g)	각 중량 1% 이하일 것.	
(6)온도시험	내·외통 약제 각각에 대하여 다음 시험을 한다. 균일 하게 혼합한 약제 5g을 30℃의 물 60ml에 충분히 용 해시킨 다음 그 중 50ml를 내경 24mm의 시험관에 넣 어 면 등으로 가볍게 막아 37~38℃에서 14일간 방 치 후 변질 유무를 조사한다.	부패 또는 변질되지 않을 것.	

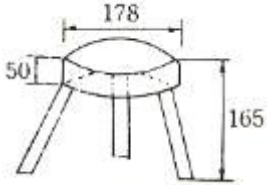
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																
(7)발포성능시험 (가)포팽창율	20℃±2℃의 포수용액을 시험용소화기(해당 포소화약제를 충약할 소화기의 형식)에 충약하고 소화기 노즐을 포수집탱크의 내벽의 수직면에 대하여 30도 경사로 근접시켜 완전히 방사한 다음 포집한 포의 표면을 평평하게 고르고 포의 깊이를 측정하여 다음식에 의해 포팽창율을 구한다. $Re = Ah/V$ V: 포소화제 전용량(ℓ) Re: 포 팽창율(배) h₁: 포소화제의 깊이(cm) A: 포수집탱크에 따른 정수 * 포수집탱크는 시험용 소화기의 약제량에 따라 그 크기가 아래 [표] 와 같으며 스테인레스강 또는 이와 동등이상의 재질인 용기로써 양을 측정할 수 있는 눈금을 붙인 창을 설치한 것으로 한다. [표] <table border="1"> <thead> <tr> <th>시험용소화기의 소화약제량</th><th>깊이(cm)</th><th>내경(cm)</th><th>계수(A)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.5미만</td><td>70이상</td><td>30</td><td>0.707</td></tr> <tr> <td>7.5이상 12.0미만</td><td>70이상</td><td>40</td><td>1.26</td></tr> <tr> <td>12.0이상</td><td>70이상</td><td>56.7</td><td>2.52</td></tr> </tbody> </table>	시험용소화기의 소화약제량	깊이(cm)	내경(cm)	계수(A)	7.5미만	70이상	30	0.707	7.5이상 12.0미만	70이상	40	1.26	12.0이상	70이상	56.7	2.52	(가) 5배 이상일 것.	
시험용소화기의 소화약제량	깊이(cm)	내경(cm)	계수(A)																
7.5미만	70이상	30	0.707																
7.5이상 12.0미만	70이상	40	1.26																
12.0이상	70이상	56.7	2.52																
(나)25% 환원 시간	(가)의 포팽창율 시험에 있어서 방사종료시부터 포소화약제 전 용량(V)의 25%가 원상태로 환원하는데 까지 걸린 시간을 측정한다.	(나) 1분 이상일 것.																	
(8)용기	소화제가 분말상태로 격납되어 있을 때, 용기의 치수, 중량 및 사용재료를 확인한다.	사양서와 같을 것.																	

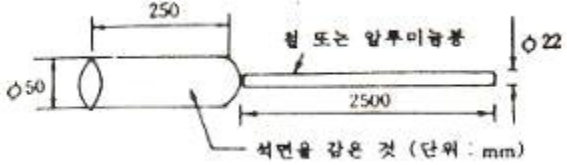
39. 포소화제(기계포)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	용기의 치수, 사용재료 및 사용방법 등을 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2)용량계측	약제의 용량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)pH 측정	20℃±1℃의 약제를 KSM 0011(수용액의 pH 측정방법)에 의하여 pH를 측정한다.	6.0이상 8.5이하일 것.	
(4)비중계측	KS M ISO 787-11(안료와 체질안료의 일반 시험방법: 부피와 겉보기 비중측정)에 따라 약제의 비중을 측정한다.	1.00이상 1.15이하일 것.	
(5)점도측정	KS M ISO 3104(석유제품-투명 및 불투명 액체-동점도 시험방법 및 점도계산)에 의하여 액온 -5℃±1℃ 및 20℃±1℃에서 약제의 점도를 측정한다.	200mm ² /s 이하일 것.	
(6)확산계수 측정	다음 식에 의하여 확산계수를 측정한다. $S = T_c - T_s - T_i$ S: 확산계수(N/m) T_c: 싸이크로hex산의 표면장력(N/m) T_s: 포수용액의 표면장력(N/m) T_i: 포수용액과 싸이크로hex산과의 계면장력(N/m) * 표면장력: 용적 100ℓ 플라스크에서 피펫을 사용하여 만든 액온 20℃±2℃의 포수용액 및 액온이 20℃±2℃ 이고 순도가 99% 이상인 싸이크로 hex산의 표면장력을 링식(듀누이장력계) 및 유리판식(월헬미장력계)로 측정 * 계면장력: 액온 20℃±2℃의 포수용액과 액온 20℃±2℃의 싸이크로 hex산과의 계면장력을 링식(듀누이장력계) 및 유리판식(월헬미장력계)로 측정	3 이상일 것.	수성막포에 한함.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																
(7)발포성능시험 (가)포팽창율	20℃±2℃의 포수용액을 시험용소화기(해당 약제를 충약할 소화기의 형식)에 충약하고 소화기 노즐을 포수집탱크의 내벽에 수직면에 대하여 30도 경사로 근접시켜 완전히 방사한 다음 포집한 포의 표면을 평평하게 고르고 포의 깊이를 측정하여 다음 식에 의하여 포팽창율을 구한다. $Re = Ah/v$ Re: 포팽창율(배) A: 포수집탱크에 따른 정수 h: 포소화약제의 깊이(cm) v: 포소화약제 전 용량(ℓ) * 포수집탱크는 시험용소화기의 약제량에 따라 그 크기가 아래 [표] 와 같으며 스테인레스강 또는 이와 동등 이상의 재질인 용기로써 양을 측정할 수 있는 눈금을 붙인 창을 설치한 것으로 한다. [표] <table border="1"> <thead> <tr> <th>시험용 소화기의 약제량(ℓ)</th><th>내경(cm)</th><th>깊이(cm)</th><th>계수(A)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.5미만</td><td>30</td><td>70이상</td><td>0.707</td></tr> <tr> <td>7.5이상 12.0미만</td><td>40</td><td>70이상</td><td>1.26</td></tr> <tr> <td>12.0이상</td><td>56.7</td><td>70이상</td><td>2.52</td></tr> </tbody> </table>	시험용 소화기의 약제량(ℓ)	내경(cm)	깊이(cm)	계수(A)	7.5미만	30	70이상	0.707	7.5이상 12.0미만	40	70이상	1.26	12.0이상	56.7	70이상	2.52	(가) 5배 이상일 것.	
시험용 소화기의 약제량(ℓ)	내경(cm)	깊이(cm)	계수(A)																
7.5미만	30	70이상	0.707																
7.5이상 12.0미만	40	70이상	1.26																
12.0이상	56.7	70이상	2.52																
(나)25% 환원 시간	(가)의 포팽창율시험에 있어서 방사종료시부터 포소화약제 전 용량(V)의 25%가 원상태로 환원하는데 걸린 시간을 측정한다.	(나) 1분이상일 것.																	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)막형성시험	내경 114mm, 깊이 130mm의 스테인레스강 또는 비철 금속제의 시험용기에 20℃±1℃의 물 400ml와 같은 온도의 싸이크로핵산 200ml를 넣고 그 위에 포팽창 율시험 시 방사개시 10초 후에 노즐선단으로부터 100mm되는 곳에서 포채취기(용량 200ml의 손잡이가 있는 용기)로 채취한 방사선 포말 200ml를 부은 후 원추형의 스테인레스 강제금망(평직 177 μ m)을 시험용기에 넣고 1분간 정치한 후 KSB 4602(수동가스용접기)에 적합한 저압용 가스용접기의 노즐(노즐 25번 Φ 0.6mm 또는 40번 Φ 0.7mm)을 사용하여 불꽃길이 25±5mm의 프로판 토치 불꽃선단을 싸이크로 핵산의 유면상 13±3mm 위치에 4초 간격으로 6회 1초간 접근시킨다.	착화하지 않을 것(착화하더라도 10초 이내에 자연 소화한 것은 착화로 보지 않는다).	수성막포에 한함.
(9)침전량시험	KS M 2069(석유 제품의 침전값 시험 방법)에 따라 20℃±2℃의 포소화제 100ml를 10분간 원심분리하여 침전물의 용량 %를 측정하고 원심분리튜브안의 침전물을 180mm의 체를 통해 씻어 내고 침전물이 그 체를 통해 빠져 나갈 수 있는지 조사한다.	0.25%(용량)이하일 것. 침전물이 체를 통해 빠져 나가야 한다.	
(10)유동점측정	KS M ISO 3016(석유제품 유동점 시험방법)에 의하여 약제의 유동점을 측정한다.	-7.5℃ 이하일 것.	
(11)열안정성시험	65℃±2℃의 항온조 내에 7일간 방치 후 실내온도에서 1일간 방치한 다음 (9) 침전량시험 및 (13) 소화시험을 실시한다.	침전량: 0.05용량% 이하일 것. 소화시험: 방사종료 시 완전 소화될 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(12)부식시험	깨끗하게 표면처리하여 말린 시험편을 액온 $38^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 약제에 21일간 침적한 후 감량 및 공식 유무를 조사한다. 시험편은 다음의 것을 각 4매로 한다. 크 기: 약 $76\text{mm}\times 12\text{mm}\times 1\text{mm}$ 표면적: 약 20cm^2 재 질: 강철(KSD 3512 SCPI) 알루미늄(KSD 6701 A 5052P)	공식이 없고 질량손실이 $3\text{mg}/20\text{cm}^2\cdot\text{day}$ 이하일 것.	
(13)소화시험	해당 포소화약제를 시험용소화기에 충약하여 32-1. 포소화기(기계포) (15)소화시험의 시험기준에 따른다.	-	
(14)내열시험	(13)소화시험에서 방사를 종료한 후 노말헵탄(n-heptane) 20ml 를 넣은 연소접시를 시험상자의 중앙에 넣고 방사 종료시부터 1분 경과한 때 연소접시의 노말헵탄이 점화하여 노말헵탄의 연소가 종료될 때까지의 사이에 주위의 시험포 주위에 착화하여 확대되는지를 관찰한다. * 연소접시는 내경 178mm , 길이 50mm , 두께 2mm 의 원형 철판 또는 스테인레스 강재용기로서 전체 높이가 165mm 되도록 다리를 붙인 것으로 포말량이 많은 용기 내에서 포말이 넘어 들어오는 것은 필요에 따라 다리를 길게 할 수 있다(그림 참조). 	착화하여 확대되지 않을 것(다만, 연소접시 내의 노말헵탄이 연소를 그친 후 1분 이내에 자연소화되는 것은 확대로 보지 않는다.)	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(15)밀봉성시험	(14)내열시험을 마친 시험포 표면(연소접시는 그대로 둠)을 방치하여 방사종료 시부터 5분이 경과한 때 점화봉(그림 참조)에 점화하여 포 표면에 불꽃을 접근시켜 포 표면전체로 이동하면서 착화상태를 관찰한다. 	착화하지 않을 것. (다만, 착화하더라도 1분 이내에 자연 소화한 것은 착화로 보지 않는다.)	

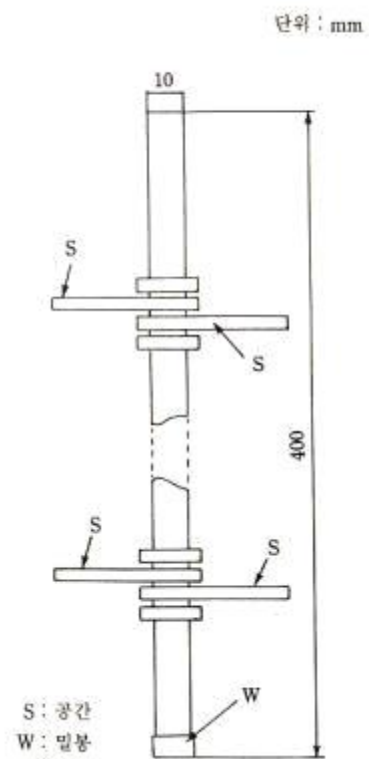
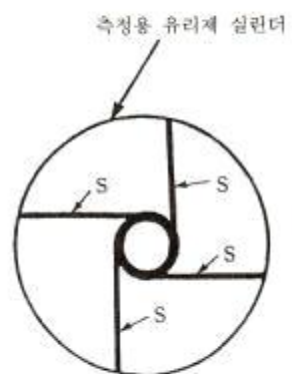
40. 저팽창포소화제(고정식 포소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	용기의 치수, 사용재료 및 사용방법 등을 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2)용량계측	약제의 용량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)비중측정	KS M 0004(화학제품의 비중 측정방법)에 의하여 15℃에서의 비중을 측정한다.	1.00이상 1.20 이하일 것.	
(4)동점도측정	KS M ISO 3104(석유제품-투명 및 불투명 액체-동점도 시험방법 및 점도계산)에 의하여 최저사용온도에서의 동점도를 측정한다.	200mm ² /s 이내일 것.	
(5)수소이온농도(pH) 측정	KS M 0011(수용액의 pH 측정방법)에 의하여 20±2℃에서의 수소이온농도를 측정한다.	6.0 이상 9.5 이하일 것.	
(6)동결 및 융해 시험	KS M 2142(부동액) 7.1항의 시험방법에 의하여 포소화약제의 어는점을 측정한 다음 폴리에틸렌관을 삽입한 유리제실린더(그림 1)에 포소화약제를 넣고 어는점보다 10℃ 낮은 온도에서 24시간 동결시킨 후 주위 온도 20℃~25℃에서 24시간동안 96시간이하의 시간동안 융해시키는 시험을 4회 반복한다. 이 때, 측정용 유리제실린더는 높이 약 400mm, 직경 65mm로 한다.	온도조절 전후의 포원액은 층형성, 비동질성 및 침전의 외관상 흔적이 없을 것.	
(7)열안정성시험	제조자가 20ℓ의 밀폐용기에 담아 제공한 포소화약제 원액을 60℃에서 7일간 방치한 다음 실온에서 1일간 방치하고 소화제를 휘저은 후 (13)소화시험을 실시한다.	·5분 이내에 소화될 것. ·포 전체표면적 25%까지의 재연소시간이 15분 이상일 것.	

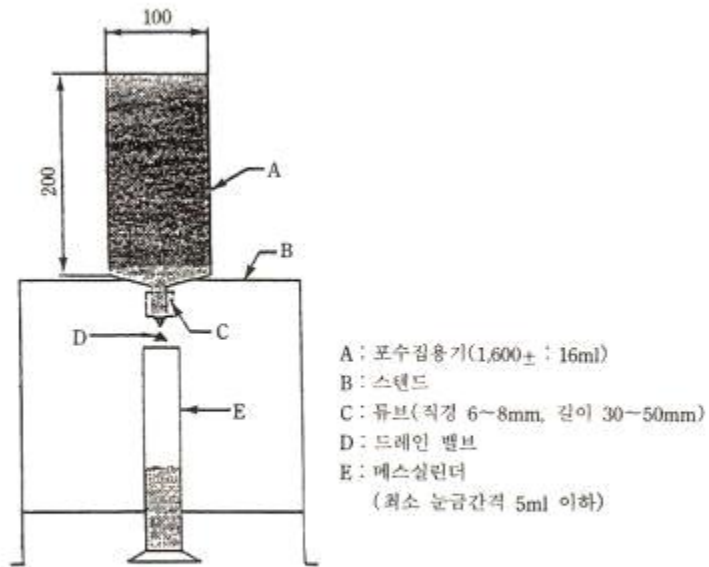
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)침전량시험	KS A 5101-1(표준체)에 정한 180 μ m의 표준체로 거른 침전물이 없는 원액 100ml를 원심분리용 시험관에 주입한 후, 6000 $\pm$ 100m/s ² 의 원심력을 갖는 원심분리기로 10분 동안 원심분리한 다음 침전물의 부피를 측정한다.	전체 용량의 0.25% 이하일 것.	원심분리기 및 튜브(원심분리용 시험관)는 ISO 3743을 참조할 것.
(9)확산계수측정	35-1.(6)의 포소화약제(기계포) 확산계수측정방법에 따라 확산계수를 측정한다.	0 이상일 것.	
(10)발포배율	① 20℃ 해수 또는 합성해수(염화나트륨(NaCl) 2.50중량%, 염화마그네슘(MgCl₂·6H₂O) 1.10 중량%, 염화칼슘(CaCl₂·2H₂O) 0.16중량%, 황산나트륨(Na₂SO₄) 0.40중량% 및 청수 95.84중량%의 조성비율로 녹여 만듦)와 포소화약제를 혼합한 포수용액을 약 20℃로 조정한다. ② 포수집용기(그림2)의 내부를 포수용액으로 적시고 그 무게(W₁)를 측정한다. ③ 포시험장치로 노즐 6.3$\pm$0.3bar의 압력에서 방사량이 11.4ℓ/min이 되도록 표준노즐(그림4))의 압력을 조정한다. ④ 포를 방사하여 방사된 포가 폼컬렉터(그림3) 중앙에 부딪히도록 노즐의 높이를 조절하고 수평으로 유지한 상태에서 포를 30$\pm$5초간 방사한 후 포수집용기의 드레인밸브를 폐쇄하고 포를 채취한다.	1배 이상 12배 이하일 것.	MSC/Circ. 582

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	그림3의 노즐은 폼콜렉터의 상부 끝에서부터 수평으로 $3\pm 0.3\text{m}$의 거리에 위치해야 한다. ⑤ 포수집용기에 포가 가득 차면 포 표면을 고른 다음 시간 측정을 개시하고 용기의 무게(W_2)를 측정한 후 다음 식에 의하여 발포배율을 계산한다. 이때, 포수용액의 비중은 1.0g/ml로 한다. $E = V/(W_2 - W_1)$ E: 발포배율 V: 포수집용기의 용적(ml) W_1: 빈 포수집용기의 질량(g) W_2: 포가 가득찬 포수집용기의 질량(g)		MSC/Circ. 582
(11)25% 환원 시간 측정	(10) 발포배율 측정 후 포수집용기의 드레인밸브를 개방하여 메스실린더에 포수용액 전 용량의 25%가 배출되는 시간을 측정한다.	배출시간을 기록한다.	MSC/Circ. 582
(12)부식시험	제조자가 20ℓ의 밀폐용기에 담아 제공한 포소화약제 원액을 $38\pm 2^\circ\text{C}$ 에서 21일간 방치한 다음 실온에서 1일간 방치한 후 (3)비중측정, (4)동점도측정, (5)수소이온 농도측정, (6)동결 및 융해시험, (8)침전량시험 (9)확산계수측정을 실시한다.	각 시험결과의 $\pm 5\%$ 이하일 것.	
(13)소화시험	① 다음 환경조건에서 시험을 실시한다. 시험장의 온도: $15\pm 5^\circ\text{C}$ 최대풍속: 화재모형의 주위에서 3m/s이내 ② 수직반사판(높이 $1.0\pm 0.05\text{m}$, 길이 $1.0\pm 0.05\text{m}$)을 갖는 화재모형(면적 4.5m^2, 깊이 200mm, 두께 2.5mm)을 수평으로 유지시킨다.	·5분 이내에 소화될 것. ·포 전체표면적 25%까지의 재연소시간이 15분 이상일 것.	시험동안 다음의 사항을 기록한다. - 실내 또는 실외 시험 - 대기 온도

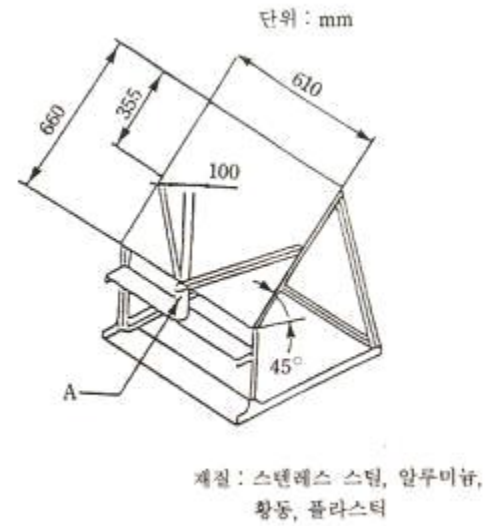
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③ 연료 다음과 같은 물성을 갖는 지방족 탄화수소계 혼합물을 사용한다. 1) 증류범위: 84~105 ℃ 2) 끓는 점의 최대최소의 차이: 10 ℃ 3) 최대 방향족 함유량: 1 % 4) 밀도: 707.5±2.5 kg/m³ (비고: 이 물성에 적합한 연료는 N-heptane의 상업용 헵탄이다.) 5) 온도: 약 20℃ ④ 시험용 노즐을 지면에서 약 1m 높이에 수평으로 설치하고, 방사된 포가 화재모형으로부터 0.35±0.1m 상부지점의 반사판 중앙에 부딪힐 수 있도록 조정한다. ⑤ (10) ①에서 정한 합성해수 약 90ℓ와 시험용 연료 (공업용 노말헵탄) 144±5ℓ를 화재모형에 넣고 용액의 온도를 약 20℃로 유지한 다음 5분 이내에 점화하여 60±5초 동안 자유 연소시킨 후 포수용액을 300±2초 동안 방사한다. ⑥ 방사 종료 300±10초 후에 재연소시험용기(직경 300±5mm, 높이 150±5mm, 두께 2.5mm)에 2±0.1ℓ의 시험용 연료를 담아 화재모형의 중앙에 놓고 점화한 다음 포 전체표면적의 25%까지 연소시간을 기록한다.		- 연료 온도 - 물 온도 - 포말용액 온도 - 풍속 - 소화시간 Type A foams(내알콜성, alcohol-resistant foams) 일 경우 ③의 시험에서 노즐 3개를 설치하여 시험을 실시한다.



[그림 1] 폴리에틸렌관



[그림 2] 환원시간 및 발포배율 측정용기



[그림 3] 품콜렉터

41. 분말소화제

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)질량계측	약재의 질량을 계측한다.	「선박소방설비기준」에 의한다.	
(2)성분분석측정		사양서와 같고, 인체에 유해한 가스가 발생되지 않을 것.	
(3)겉보기비중 계측	시료 100g을 비중측정기로 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(4)입도계측	시료 100g을 100mesh 및 200mesh의 표준 체(Sieve)로 걸러서 체에 남은 잔량을 계측한다.	100mesh ; 99.5% 이상일 것.	
(5)폐수성시험	시료 10g을 수면에 균일하게 살포하고 1시간 방치한 후 이상유무를 조사한다.	침강하지 않을 것.	
(6)흡습성시험	온도 30℃, 습도 80%의 항온조내에 시료(온도 30℃, 습도 60%의 항온조 내에 48시간 방치 후) 10g을 넣고, 48시간 방치한 후의 흡습율을 조사한다. 또한, 위의 습도유지를 위하여, 다음의 약품을 사용한다. 습도 60% H ₂ SO ₄ 용해 습도 80% 염화암모니움 포화용액	1%이하	
(7)용기	소화제 용기의 치수와 사용재료를 조사한다.	사양서와 같을 것.	
(8)탄산가스 질량계측	탄산가스용기 및 탄산가스 양을 계측한다.	사양서와 같을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)탄산가스의 순도시험	KS I 2107(액화탄산가스)에 의한다.	99.5% 이상일 것.	
(10)용기 시험 압력	내용량 100cc이상일 때는 고압가스 관리법에 의한다. 내용량 100cc이하일 때는 250kg/cm ² 의 수압을 5분간 가하여 이상유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(11)봉판의 사용 재료 및 치수		사양서와 같을 것.	
(12)봉판의 파괴 강도	수압시험으로 파괴강도를 계측한다.	220kg/cm ² 이상일 것.	
(13)탄산가스 용기의 누설 시험	소정의 탄산가스를 충전하고 온도 45℃의 온수 속에 30분간 담근 후 누설의 유무를 조사한다.	누설이 없을 것.	

42. 개인장구(안전등 및 도끼를 제외한다.) <개정 2015.9.11.>, <개정 2023.5.3.>

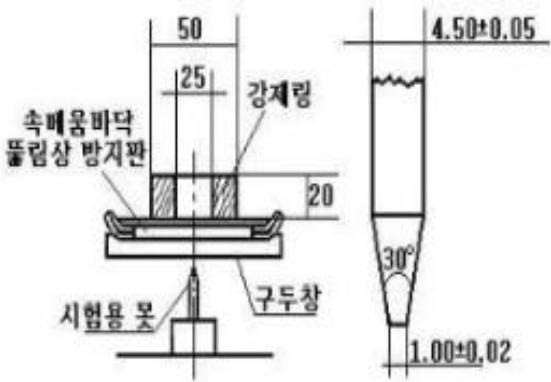
- ① 장갑 및 장화(밀창 제외)에 있어서는 나목 (1)부터 (26)까지의 시험기준에 적합한 천을 사용하고 또한 절연을 위하여 고무를 사용할 경우에는 해당 고무재료에 대하여 나목 (1)부터 (26)까지의 시험을 생략할 수 있다.
- ② 종합천에 중간천을 사용하지 않는 경우에는 나목 (14)부터 (20)까지의 시험은 하지 않는다.
- ③ 장화(밀창 제외)가 방호복 등으로 피복되어 있을 때는 장화(밀창 제외)는 나목의 시험에 합격되지 않아도 무방하다.
- ④ 방열복은 상·하의 일체형 또는 상·하의 분리형으로 제작할 수 있다.
- ⑤ 자장식호흡구를 착용하고 방열복을 입을 수 있도록 제작할 수 있다.
- ⑥ 장갑은 2 Finger Type 또는 5 Finger Type으로 제작할 수 있다.
- ⑦ 장화(방열 덧신)는 안전화를 착용하고 신을 수 있도록 제작할 수 있다.
- ⑧ 두건렌즈의 경우 기관실 조명하에 통로 계단을 볼 수 있도록 밝은 렌즈를 사용한다.
- ⑨ Life Line용 고리를 Hook Type으로 방열복을 취부할 수 있다.(별도의 벨트를 착용하도록 할 수도 있다.)
- ⑩ Life Line 또는 벨트는 방열복 내열한도와 동일한 온도이상에서 견딜 수 있어야 한다.

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수, 구조 등을 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 스냅단추, 디링 등 금속제를 부착하는 리벳 등의 머리가 안천의 표면에 노출하지 않을 것. 두건의 렌즈는 시계에 큰 굴곡을 일으키지 않을 것.	안천의 표면이라 함은 안천의 몸쪽을 말한다.
(2)치수 측정	주요부의 치수를 측정한다.	사양서와 같을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)질량 측정	방호복, 장갑, 장화 및 안전모의 질량을 각각 측정한다.	사양서와 같을 것. 방호복, 장갑, 장화 및 안전모의 합계중량은 14kg이하일 것.	
(4)봉제검사	방호복, 장갑, 장화에 대하여 각각 봉합부, 연부의 접힌 너비, 봉방, 사열 및 사목의 수 등의 가공방법을 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 상사 및 하사가 늘어지거나 꼬임 등이 없고 간격이 일정할 것.	
(5)착탈시험	① 피시험자가 개인장구를 착용하는데 요하는 시간을 측정하고, 착용 및 고리 조작의 난이도를 조사하며, 착용상태에서 동작의 난이도를 관찰한다. ② 피시험자가 개인 장구를 벗는데 요하는 시간을 측정하고, 벗을 때 및 고리 조작의 난이도를 조사한다.	① 1분 30초 이내에 바르게 착용할 수 있을 것. 착용한 상태에서 시계를 현저히 방해하지 않고 또한 작업등에 지장이 없을 것. ② 1분 이내에 벗을 수 있을 것.	착탈은 다른 사람의 도움도 받아도 좋다.
(6)장화의 내열 시험	① 온도 200(±2)℃의 항온조 내에 15분간 방치한 후 집어내 이상 유무를 조사한다. ② 온도 300℃이상의 철판위에 구두창을 밀으로 하여 10분간 방치한 후 집어내 이상 유무 및 구두창 밑 내측의 온도를 측정한다.	① 표면에 현저한 점착성 및 부풀음 등이 발생하지 않을 것. ② 현저한 변형 등이 없을 것. 10분 후의 온도상승이 25℃ 이하일 것.	
(7)장화의 내한 시험	장화를 -30(±2)℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내, 즉시 -30±2℃의 공기 중에 방치하여둔 지름 약 4.0mm의 동제 원주로 각부를 눌러대어서 이상 유무를 조사한다.	표면에 현저한 균열이 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)절연저항시험	① 방호복을 온도 20(±2)℃, 습도 60~65%의 상태에서 8시간 이상 방치한 후 상온상습의 실내에 놓고 다음 부분의 바깥 천 표면 및 안천 표면에 넓이 약 20㎠의 측정용 전극판을 설치하여 상부측의 측정용 전극판위에 무게 약 240g의 추를 놓고 직류 500V의 절연저항계로서 측정용 전극판 간의 절연 저항을 측정한다(그림 10 참조). ㉔ 두건: 원단 및 호오구 각 1개소 ㉕ 방호복본체: 스냅단추, 디링등의 쇠붙이 2개소, 배부, 완부, 각부 각 1개소. (그림 10) 측정용전극판 장치요령 ② 장갑은 KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보 호 등급(IP코드))의 IPX2의 시험방법을 적용한 후 ①과 같은 방법으로 손바닥 부분의 절연저항을 측정한다. ③ 장화는 KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP코드))의 IPX2의 시험방법을 적용하고, 또한 깊이 10cm의 물에 5분간 구두 밀 창을 아래로 하여 담근 후 ①과 같은 방법으로 장 화동부 및 저부의 절연저항을 측정한다.	① 1 MΩ 이상일 것. ② 상기와 동일 ③ 상기와 동일	바깥 천 표 면 이라 함 은 바깥 천 의 몸쪽 이 아닌 쪽 을 말한다.
(9)안전모의 성 능시험	KS G 6805(안전모) 또는 「보호구 안전인증 고시」 (고용노동부 고시)에 따른다.	인증표시사항을 확인한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10) 장화의 내바닥 구멍시험	장화의 내바닥 구멍시험은 아래 그림과 같이 구성되며, 시험용 못은 KS D 3522(고속도 공구강 강재)에 규정된 못용 강선재로 길이 $(65\pm 3)\text{mm}$, 지름$(4.5\pm 0.05)\text{mm}$의 것을 사용한다. 시험용 못을 걸창의 허구리 부분에 수직으로 한 상태에서 1,120 N의 정하중을 걸어 관통여부를 확인한다. 그림. 내바닥시험장치 	시험용 못이 관통되어서는 안 된다.	

나. 부품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)열통과시험 (종합천)	바깥 천, 중간 천 및 안천의 3개 또는 바깥 천 및 안천의 2개를 겹쳐서 봉제한 종합천으로부터 약 325mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 시험편의 바깥 천 표면에 $0.3\text{cal}/\text{cm}^2/\text{sec}$ 의 방사열에 대고 안천의 표면으로부터 온도상승을 계측한다.	4분 후의 안천 표면의 온도상승이 25°C 이하일 것.	
(2) 방염성능시험	시험편을 온도 $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ 와 상대습도 $(65\pm 5)\%$ 의 항온항습조에서 24시간 방치한 후, 다음 방법에 따라 시험한다. 시험편을 경사, 위사방향으로 약 (200×160) mm 자르고 받침틀에 고정시키고 버너 불꽃은 길이 38mm 및 온도 $(850\pm 50)^\circ\text{C}$ 로 설정한 다음 버너 선단부터 시험편과의 수직 높이가 (17 ± 2) mm 되도록 조절한다. 시험편은 수평방향으로 하고 불꽃을 시험편중앙에 10초간 노출시킨다.	잔염 및 잔진시간 2초 이내, 용융 잔해가 없을 것	
(3) 열방호성능 시험	(1) 시험체는 (150×150) mm ± 6 mm의 크기로 방열복을 구성하는 배열층 순서대로 절취한다. (2) 시험체를 표준시험실 상태로 24시간 동안 방치 후 4분 이내에 시험을 시작한다. (3) 직경 (38 ± 2) mm의 메커버너 위로 50 mm 떨어진 위치에 시료의 바깥층이 불꽃을 향하도록 하고 시료의 안감 층이 동디스크열량계에 접하도록 시험체 지지틀에 설치한다. (4) 불꽃열만 되는 열방호성능시험장치를 이용하여 각각의 시료에 $(2.0\pm 0.1)\text{cal}/\text{cm}^2/\text{sec}$ ($8.3\pm 0.2\text{W}/\text{cm}^2$)의 열원에 노출시킨다. (5) 열방호성능은 다음과 같이 계산한다. 열방호성능값 = $F\times T$ F: 노출열이동원($\text{cal}/\text{cm}^2/\text{sec}$) t: 노출시간(sec)	열방호성능값이 평균 35 이상이어야 하며 용융 및 적하가 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																							
(4) 복사열성능 시험	종합천의 복사열성능은 KS K ISO 6942(보호복-열 및 불에 대한 보호-시험방법: 복사 열원 노출 시 재료 및 재료 구성품 평가)에 따라 다음과 같이 시험한다. (1) 시험편은 (280 × 280) mm의 크기로 방열복을 구성하는 배열층 순서대로 절취한다. (2) 시험편을 2,500사이클로 돌린다. 매 500사이클마다(약 12.5분) 시험편을 90도 방향 회전 후 굴곡한다. (3) 시험편을 (230 × 70) mm이고 소재의 가장자리에서 20 mm 이상 떨어지고 결점이 없는 곳에서 채취한다. 복사 석영관으로 (40 ± 2) kW/m²이 되도록 열 플럭스 밀도를 조절한다. (4) 센서 이면의 온도가 24 ℃ 올라갈 때의 시간을 측정한다.	복사열 성능 값(HTI ₂₄)이 평균 120초 이상일 것																								
(5) 안면렌즈의 광선투과율시험	(1)분광광도계로 가시광선투과장은 EN 171:2002 방법에 따르며, 가시광선투과장 380nm ~ 780nm 영역에서 파장간격 10nm 간격으로 분광투과율을 측정한다. 근적외부 시험은 분광광도계를 사용하여 파장 780nm ~ 1,400nm, 전적외부 시험은 780nm ~ 2,000nm의 파장범위에서 평균 분광투과율을 측정한다. (2)가시광선 투과율은 $\tau_v = \frac{\int_{380\text{ nm}}^{780\text{ nm}} \tau_F(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot S_{D65\lambda}(\lambda) \cdot d\lambda}{\int_{380\text{ nm}}^{780\text{ nm}} V(\lambda) \cdot S_{D65\lambda}(\lambda) \cdot d\lambda}$ S_{D65}(λ) : CIE 표준광 D65의 분광 분포의 값 V(λ) : 2도 시야에 있어서 명소시 표준 시감도 τ_F(λ) : 시험필터의 분광투과율 τ_v : 시감투과율(%)	안면렌즈의 광선투과율시험 시 차광도번호가 2.5에서 5.0범위에 있어야 하며, 가시광선 투과율에 따른 적외선 투과율은 다음 표 수치 이하 이어야 할 것 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">차광도 번호 (#)</th><th>가시광선 투과율(%)</th><th colspan="2">적외선 투과율 (%)</th></tr> <tr> <th>380nm ~ 780nm</th><th>780nm ~ 1,400 nm</th><th>780 nm ~ 2,000 nm</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5</td><td>17.8 ~ 29.1</td><td>2.9</td><td>32.3</td></tr> <tr> <td>3.0</td><td>8.5 ~ 17.8</td><td>1.9</td><td>22.9</td></tr> <tr> <td>4.0</td><td>3.2 ~ 8.5</td><td>1.2</td><td>15.9</td></tr> <tr> <td>5.0</td><td>1.2 ~ 3.2</td><td>0.71</td><td>10.6</td></tr> </tbody> </table>	차광도 번호 (#)	가시광선 투과율(%)	적외선 투과율 (%)		380nm ~ 780nm	780nm ~ 1,400 nm	780 nm ~ 2,000 nm	2.5	17.8 ~ 29.1	2.9	32.3	3.0	8.5 ~ 17.8	1.9	22.9	4.0	3.2 ~ 8.5	1.2	15.9	5.0	1.2 ~ 3.2	0.71	10.6	
차광도 번호 (#)	가시광선 투과율(%)	적외선 투과율 (%)																								
	380nm ~ 780nm	780nm ~ 1,400 nm	780 nm ~ 2,000 nm																							
2.5	17.8 ~ 29.1	2.9	32.3																							
3.0	8.5 ~ 17.8	1.9	22.9																							
4.0	3.2 ~ 8.5	1.2	15.9																							
5.0	1.2 ~ 3.2	0.71	10.6																							

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	(3)적외선 투과율은 780nm~1,400nm, 780nm~2,000 nm 영역의 평균 분광투과율을 말하며 다음 계산식에 따라 계산한다. $\tau_A = \frac{1}{620} \int_{780 \text{ nm}}^{1400 \text{ nm}} \tau(\lambda) \cdot d\lambda$ $\tau_N = \frac{1}{1220} \int_{780 \text{ nm}}^{2000 \text{ nm}} \tau(\lambda) \cdot d\lambda$ τ_A: 근적외부 분광투과율 τ_N: 전적외부 분광투과율		
(6) 내열시험	(1) 겔감의 원단에서 (6 × 6) cm 크기의 시험편을 채취하여 260$\pm$₀⁶ ℃의 항온조 내에 수평의 상태로 5분간 방치한 후 이상 유무를 검사한다. (2) 안면렌즈를 (95~100) ℃의 온수 중에 3분간 침지 후 꺼내어 즉시 (4±1) ℃의 수중에 넣었을 때 이상 유무를 검사한다. (3) 안면렌즈를 (180±2) ℃의 항온조 내에 2시간 방치한 후 꺼내어 이상 유무를 검사한다.	① 겔감은 항온항습조 내에서 260$\pm$₀⁶ ℃의 항온조시험에서 표면이 부풀어 오르거나 균열, 발포, 파손이 없어야 할 것 ② 안면렌즈는 (95~100) ℃의 온수시험과 (180 ± 2) ℃의 항온조에서 내열 처리 시 표면이 부풀어 오르거나 균열, 발포, 파손이 없어야 할 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(7)인장시험 (바깥 천)	너비 30mm, 길이 300mm의 시험편을 세로와 가로 방 향에서 각각 5개 채취하여 지점간 거리를 200mm로 하 고 매분 200(±10)mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	파단강도는 다음과 같을 것. 세로방향 25kg/3cm 이상 가로방향 25kg/3cm 이상	
(8)인장과열시험 (바깥 천)	너비 63mm, 길이 100mm의 시험편을 세로와 가로 방 향에서 각각 5개 채취하여 엘멘도프형 인열시험기로 서 시험편 긴 변의 중앙에서 직각으로 20mm 칼집을 내 고 매분 200(±10)mm의 속도로 나머지 43mm를 인열시 켰을 때의 최대하중을 측정한다.	인열강도는 다음과 같을 것. 세로방향 4kg 이상 가로방향 4kg 이상	
(9)구김시험 (바깥 천)	① 너비 25mm, 길이 100mm의 시험편을 세로와 가로방향 에서 각각 5개 채취하여 스콧형 구김시험기로서 지점간 거리를 30mm로 하고 하중을 500g으로 하여 시험편의 표면을 구김 속도 매분 120회 및 지점의 이동거리 50mm로 하여 1,000회 구김조작을 한다. ② ①과 똑같은 시험편을 60(±5)℃의 온수속에 15분간 담근 후 2장이 겹친 흡수지의 사이에 끼우고 흡수지의 상면에 무게 1kg의 강봉을 4왕복(8통과) 전압한 후 시험편을 집어내 ①과 같은 방법으로 구김시험을 한다.	① 기본 천이 노출되지 않을 것. ② 상기와 동일	
(10)굴곡반발시 험(바깥천)	너비 25mm, 길이 50mm의 시험편을 세로와 가로 방향에서 각각 5개 채취하고 올센(OLSEN)형 시험기로서 모멘트 하중 36g을 가하여 시험편이 60도로 굴곡하였을 때의 굴곡 강성을 측정한다.	굴곡 강성치는 다음과 같다. 세로방향 63g·cm 이하 가로방향 63g·cm 이하	
(11)수압시험 (바깥 천)	KS K 0592의 방법에 의하여 시험한다.	0.4 MPa 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(12)내열시험 (바깥 천)	60mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 200(±2)℃의 항온조속에 수평상태로 15분간 방치한 후 집어내 이상 유무를 조사한다.	현저한 균열과 부풀음이 없을 것.	
(13)내한시험 (바깥 천)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 -30(±2)℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 지름 3.2mm의 환강의 주위에 세로 및 가로 방향으로 각각 180도로 굽혀서 이면을 밀착시키고 이상 유무를 조사한다.	표면에 현저한 균열이 없을 것.	
(14)점착성시험 (바깥 천)	너비 50mm, 길이 100mm의 시험편을 3개 채취하여 예리한 칼로 피복층을 기본 천에 닿지 않도록 X자형으로 칼집을 내고 너비 25mm당 1.6kg 이상의 점착력을 가지는 너비 25mm, 길이 200mm의 점착테이프를 시험편의 X자형의 칼집을 낸 곳에 붙여 무게 약 4.5kg, 길이 약 38mm의 강제로울러 테이프를 세로 및 가로 방향으로 3회씩 누른 다음 테이프를 떼어낸다.(그림 11 참조) (그림 11)	피복이 떨어지지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(15)방염시험 (바깥 천)	너비 70mm, 길이 300mm의 시험편을 세로와 가로 방향에서 각각 3개 채취하여, 연소시험 상자속에 수직으로 시험편을 매달아 불꽃 길이를 38mm로 조절한 분젠버너의 출구로부터 19mm의 상방에 시험편의 하단이 위치하도록 하고 시험편 너비 중앙에 불꽃을 대어서 12초간 가열한 후 불꽃을 제거하여 잔염시간 및 탄화거리를 측정한다.	잔염시간 및 탄화거리는 다음과 같을 것. 잔염시간 1초 이내 탄화거리 76mm 이내	
(16)질량 계측 (중간 천)	100mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 질량을 계측하고 1m ² 당 중량으로 환산한다.	사양서와 같을 것.	
(17)두께계측 (중간 천)	100mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 10초간 일정 압력으로 가한 후 두께를 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(18)밀도 (중간 천)	너비 25.4mm의 시험편을 세로와 가로 방향에서 각각 3개 채취하여 25.4mm 너비에 대한 세로 및 가로 방향에서 실의 수를 조사한다.	사양서와 같을 것.	펠트상의 천일 때에는 생략하여도 무방하다.
(19)구김시험	나(9)의 시험방법과 같다. 다만, 하중은 가하지 않고 구김 회수는 500회로 한다.	떨어짐 및 균열 등이 없을 것.	
(20)수압시험 (중간 천)	KS K 0592의 방법에 의하여 시험한다.	0.4 MPa 이상일 것.	안천이 나. (26)의 시험기준에 적합한 때에는 이 시험은 생략하여도 무방하다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(21)내열시험 (중간 천)	나. (12)의 시험방법과 같다.	사양서와 같을 것.	
(22)방염시험 (중간 천)	나. (15)의 시험방법과 같다.	잔염시간 및 탄화거리치는 다음과 같을 것. 잔염시간 10초 이내 탄화거리 200mm 이내	
(23)질량계측 (안 천)	나. (16)의 시험방법과 같다.	사양서와 같을 것.	
(24)두께계측 (안 천)	나. (17)의 시험방법과 같다.	사양서와 같을 것.	
(25)밀도 (안천)	나. (18)의 시험방법과 같다.	사양서와 같을 것.	펠트상의 천 일 때에는 생략하여도 무방하다.
(26)마모시험 (안 천)	너비 25mm, 길이 100mm의 시험편을 세로와 가로 방향에서 각각 5개 채취하여 스콧형 구김시험기로서 지점간거리를 20mm로 하고 시험편의 표면을 구김속 도 매분 120회, 및 지점의 이동거리를 40mm로 하여 500회 구김조작을 한다.	마모에 의한 손상, 파열 등이 없을 것.	
(27) 방염시험 (안 천)	나. (15)의 시험방법과 같다.	잔염시간 및 탄화거리는 다음과 같을 것. 잔염시간: 10초 이내 탄화거리: 200mm 이내	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(28)수압시험 (안 천)	나. (11)의 시험방법과 같다.	사양서와 같을 것.	중간 천이 나. (18)의 시험기준에 적합한 때에는 이 시험을 생략하여도 좋다.
(29)봉사의 합사수	합사수를 조사한다.	사양서와 같을 것.	
(30)봉사의 인장 시험	① 시험편을 10개 채취하여 지점간거리를 250mm로 하고 매분 300(±20)mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다. ② ①과 똑같은 시험편을 200(±2)℃의 항온조 내에 15분간 방치한 후 ①과 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	① 파단강도는 2kg이상일 것. ② 파단강도는 1.6kg이상일 것.	
(31)금속부품의 내식시험	KS D 9502에서 정하는 방법으로 염수분무시험을 8시간 실 분무와 16시간 정지의 상태를 3회 반복(72시간) 한다.	녹슬음이 없을 것.	황동 또는 위와 동등 이상의 내식성 재료만을 사용한 것은 이 시험을 하지 않는다.

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(32)굴절력시험 (두건렌즈)	렌즈 계기로 굴절력을 측정한다.	렌즈의 지지구의 외연에 19mm까지의 면적부분을 제외한 부분의 굴절력은 세로방향에서 ± 0.125 디옵터 (dioptr) 이하일 것.	
(33) <삭제>	<삭제>	<삭제>	
(34)점착성시험 (두건렌즈)	렌즈를 부드러운 종이로 깨끗이 닦고 너비 25mm당 1.0kg(다른 물체와의 접촉에서 보호되어 있는 것은 0.5kg)이상의 점착력을 가지는 너비 25mm, 길이 250mm 의 점착테이프를 렌즈 피복면의 중앙에 그 수직의 축에 따라 렌즈의 한 쪽 끝 밖으로 테이프가 약 40mm 나오게 붙였다가 빨리 떼어낸다.	피복에 떨어짐이 없을 것.	
(35)내열시험 (두건렌즈)	① 온도 23(± 2)℃, 습도 50(± 5)%의 상태로 48시간 이상 방치한 후 즉시 열풍순환로의 내부에 수직으로 매달아 온도 180(± 2)℃의 순환기류속에 2시간 방치한 후 집어내 이상유무를 조사한다. ② 95℃이상의 온수 속에 담그고 3분간 가열한 후 집어내 즉시 4℃의 수중에 넣어서 이상유무를 조사한다.	① 발포함이 없을 것. ② 균열, 파손 등이 없을 것.	
(36)내한시험 (두건렌즈)	-30(± 2)℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 이상유무를 조사한다.	균열, 파손 등이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																				
(37)내염시험 (두건렌즈)	너비 12.5mm, 길이 125mm의 시험편을 3개 채취하여 그 일단(자유단)에서 25mm 및 100mm의 개소에 표선을 긋고 공기흐름을 느낄 수 없는 실내에서 시험편의 길이 방향은 수평으로, 너비방향은 수평에 대하여 45도로, 높이는 하단이 분젠 버어너의 불꽃의 선단높이가 되도록 한 쪽 단을 스탠드에 지지하고 그 자유단의 하단에 청색 불꽃의 선단이 30°각도가 되도록 하여 30초간 접촉한 후 제거하고, 시험편의 불꽃이 꺼질 때까지의 시간 및 1분당의 연소거리를 측정한다. 다만, 180초 이상 불꽃이 꺼지지 않을 경우에는 불어써 꺼도 무방하다.	1분당 연소거리는 다음과 같을 것. <table> <tr> <th>두께(mm)</th> <th>연소거리(mm)</th> </tr> <tr><td>2.0</td><td>57.5 이하</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>51.3 이하</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>47.0 이하</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>44.5 이하</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>42.9 이하</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>41.4 이하</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>39.8 이하</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>38.2 이하</td></tr> <tr><td>6.0 이상</td><td>38.1 이하</td></tr> </table>	두께(mm)	연소거리(mm)	2.0	57.5 이하	2.5	51.3 이하	3.0	47.0 이하	3.5	44.5 이하	4.0	42.9 이하	4.5	41.4 이하	5.0	39.8 이하	5.5	38.2 이하	6.0 이상	38.1 이하	유리의 경우에는 제외
두께(mm)	연소거리(mm)																						
2.0	57.5 이하																						
2.5	51.3 이하																						
3.0	47.0 이하																						
3.5	44.5 이하																						
4.0	42.9 이하																						
4.5	41.4 이하																						
5.0	39.8 이하																						
5.5	38.2 이하																						
6.0 이상	38.1 이하																						
(38)충격시험 (두건렌즈)	렌즈를 지지구에서 떼어내 렌즈의 형상에 맞는 원주를 가진 목재통의 상부에 놓고 그 사이에 두께 3mm의 고무 패킹와셔를 끼워 넣은 후 지름 약 22mm, 중량 약 45g의 강구를 1.3m의 높이에서 렌즈의 중앙표면상에 낙하시켜 이상유무를 조사한다.	균열, 파손 등이 없을 것.																					
(39)열통과시험 (두건렌즈)	두건렌즈의 표면에 0.3cal/cm ² /sec의 방사열을 가하여 이면의 온도상승을 계측한다.	4분 후에 두건렌즈의 이면 온도상승이 50℃ 이하일 것.																					

43. 방연안전모 및 방연마스크 <개정 2015.9.11>

가. 고무 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)비중측정	면체, 흡기관 및 호기밸브용의 고무재료 시험편을 Young비중계에 매달아 비중을 계측한다.	1.4 이하일 것.	
(2)인장강도, 연신 및 경도 시험	(1)의 3종의 고무재료 시험편으로 KS M 6518 「가류 고무 물리 시험 방법-3」 인장시험방법 및 「동 시험방법 5.2」에서 정하는 spring경도시험기로 시험한다. 다만, 인장강도 및 연신율의 시험에서 인장속도는 매분 200mm로 한다.	① 강도: 150kg/cm ² 이상 ② 연신율: 400%이상 ③ 경도: 70이하	
(3)노화시험	(1)의 3종의 고무재료 시험편을 KS M 6518 공기열 노화시험에서 정하는 방법으로 한다. 시험온도는 70 (±2)℃, 시험시간은 96시간, 96시간 시험 후 (2)와 같은 방법으로 인장강도 및 연신율을 계측한다.	① 강도: 140kg/cm ² 이상일 것. ② 연신율: 320% 이상일 것.	
(4)내열시험	(1)의 3종의 고무재료 시험편을 120(±5)℃의 항온조내에 2시간 방치한 후 집어내 점착성을 조사한다.	점착하지 않을 것.	
(5)내한시험	(1)의 3종의 고무재료 시험편을 -20(±2)℃의 항온조내에 24시간 방치한 후 집어내 그 경도를 KS M 6518에서 정하는 방법으로 계측한다.	77 이하일 것.	

나. 아이피스부 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)내열시험	시험편을 $80\pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 항온조 내에 8시간 방치한 후 집어내 이상유무를 조사한다.	점착, 균열이 없을 것.	
(2)내한시험	시험편을 $-10(\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 의 항온조 내에 8시간 방치한 후 집어내 이상유무를 조사한다.	균열, 파손이 없을 것.	
(3)내연성시험	시험편을 KS M 3015 「열경화성 plastic 일반시험방법 5.24」에서 정하는 방법으로 내연성을 조사한다.	벤젠 버너의 화염을 격리시킨 후 자체 연소가 없을 것.	
(4)내용제성시험	안경유리알에 토리크렌, 벤젠, 솔벤트 납타, 메타놀 및 등유의 각 용제를 도포하여 이상유무를 조사한다.	용해, 변질 등의 이상이 없을 것.	

다. 면체의 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)면체의 시야 시험	면체를 KS P 8155 6.3.1에서 정하는 시험방법으로 상·하·좌우 각 방향의 시야를 측정한다.	① 1안식 좌우: 80° 이상 상방: 50° 이상 하방: 40° 이상 ② 2안식 좌우: 70° 이상 상방: 50° 이상 하방: 40° 이상	

라. 먼체, 흡기관, 호기밸브의 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)먼체 및 호기관의 기밀시험	먼체 및 흡기관을 KS P 8155에 정하는 표준머리에 암모니아가 함유된 공기를 송기해서 60mm의 수압을 가하고 전체에 페놀프타린 알콜용액을 적신 형고를 덮어서 붉게 변하는가의 유무에 따라 누기유무를 조사한다.	누기가 없을 것.	환경시험 전에도 한다.
(2)호기밸브의 작동기밀시험	호기밸브를 기밀시험기의 밸브 Seat에 부착하고 공기를 1ℓ/min의 유량으로 흡입하며, 흡기밸브의 폐쇄에 의한 내부 감압상태를 조사함과 동시에 내부압력을 외부 압력보다 100mmH ₂ O로 저하시켜 공기누설에 의한 내부압력이 90mmH ₂ O에 달할 때까지의 시간을 측정한다.	1ℓ/min으로 흡입하였을 때 내부부압을 나타낼 것. 100mmH ₂ O로 감압시켰을 때 90mmH ₂ O로 저하될 때까지의 시간이 15초 이상일 것.	
(3)호기밸브의 통기저항시험	호기밸브를 기밀시험기의 밸브set에 부착하고 덮개를 덮어 공기를 30ℓ/min 및 80ℓ/min의 유량으로 통하게 하여 흡기밸브내외의 압력차를 수두로 측정한다.	통기량 30ℓ/min에서 6mmH ₂ O이하일 것. 통기량 80ℓ/min에서 25mmH ₂ O이하일 것.	
(4)흡기관의 통기저항시험	흡기관내부에 공기를 30ℓ/min의 유량으로 통과시켜 흡기관의 내부압력차를 수두로 측정한다. 다만, 흡기관은 직통 및 180°굴곡의 상태로 각각 시험한다.	직통일 때 1mmH ₂ O 이하일 것 180°굴곡일 때 3mmH ₂ O 이하일 것	

마. 호스의 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)변형시험	길이 1m의 호스 중앙부를 길이 100mm 2개의 딱딱한 나무사이에 끼워 70kg의 하중을 가하고, 50ℓ/min의 유량을 줄때의 유량변화를 계측한다.	10% 이상 감소되지 않을 것.	
(2)굴곡시험	길이 1m의 호스를 25(±1)℃의 항온조 내에 2시간 방치한 후 지름 60mm의 둥근 막대의 주위에 180도 굴곡시켜 50ℓ/min의 유량을 줄때의 유량변화를 조사한다.	10% 이상 감소되지 않을 것.	
(3)내수압시험	길이 1m의 호스의 한쪽 끝을 막고 15kg/cm ² (가압속도 15kg/cm ² /min)의 수압을 5분간 가하여 이상유무를 조사한다.	누수가 없을 것.	
(4)호스연결부의 누설시험	호스 연결부에 0.3kg/cm ² 의 공기압을 5분간 가하여 누기유무를 조사한다.	누기가 없을 것.	

바. 제품 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)배이 및 공기 주머니의 기밀시험	배이 및 공기주머니에 타단(他端)을 막고 암모니아 함유공기로 100mmH ₂ O의 내압을 가하여 패놀프타렌으로 적신 형검을 덮어서 붉게 변하는가의 유무에 따라 누기의 상태를 조사한다.	누기가 없을 것.	
(2)착용시험	호스마스크를 착용하고 송기할 때의 작동 사용성능에 대하여 조사한다.	양호할 것.	
(3)송풍량시험	호스 30m를 부착하여 송풍기 손잡이를 전동으로 회전시켜 송풍량을 계측한다. 송풍량을 계측하는 손잡이의 회전수는 다음과 같다. 40, 50, 60 및 70 r.p.m의 4종	50 r.p.m에서 50ℓ이상일 것.	환경시험 전에도 한다.
(4)송풍기연속 운전시험	송풍기를 전동으로 8시간 연속운동(다만, 2~3시간 마다 주유)시켜 이상유무를 조사한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(5)주요치수, 중량, 구조, 외관시험	부요부의 치수측정, 완성품의 질량계측, 재료, 형상 및 구조를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	

사. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
(그림 1) (그림 2)			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照射)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 바. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 ms²</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 ms ²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 ms ²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상 실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고

44. 자장식호흡구 <개정 2015.9.11>

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)주요치수계측		사양서와 같을 것.	
(2)질량계측	완성품의 질량(본체, 고압용기, 마스크)을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)용기의 내용적 계측		사양서와 같을 것.	
(4)안전봉판의 강도시험	수압시험으로 파괴강도를 계측한다.	내압시험압력의 이하에서 작동할 것	
(5)안전봉판의 보호용 퓨우즈 메탈	안전봉판의 보호용 퓨우즈메탈의 녹는 온도를 측정한다.	105(±5)℃에서 녹을 것.	
(6)용기내압강도	「고압가스 안전 관리법」에 의한 표시를 확인한다.	250kg/cm ² 이상일 것.	
(7)가스충전압력		150kg/cm ² (35℃에서) 이상일 것.	
(8)기밀시험 (고압부)	고압부분에 최고충전압력으로 5분간 가압하여 고압 공기용기, 개폐밸브, 고압호스, 감압밸브, 압력지시계 및 각 고압 연결부분의 누기유무를 확인한다.	누기가 없을 것.	
(9)기밀시험 (중압부)	중압부분에 30kg/cm ² 의 압력으로 5분간 가압하여 감압밸브, 공급밸브 및 중압 연결부분의 누기유무를 확인한다.	누기가 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(10)기밀시험 (저압부)	저압부분에 150mmH ₂ O의 압력으로 5분간 가압하여 저압 연결부분의 누기유무를 확인한다. 다만, 보조마스크(반면형면체)는 제외한다.	누기가 없을 것.	
(11)감압밸브 (폐력밸브) 작동기밀시험	공급밸브(폐력밸브)의 작동기밀성은 음압형(반면형 면체)의 경우에는 30ℓ/min 및 150ℓ/min의 흡기에 대하여 작동 압력을 측정하고, 양압형(전면형 면체)의 경우에는 흡기를 점차적으로 증가시켜 0ℓ/min에서 200ℓ/min의 흡기에 대하여 작동 압력을 측정한다.	음 압 형 양 압 형	① 30 ℓ/min 일때 각각 -25 ~ 0mmH ₂ O 이하 ② 150 ℓ/min일때 각각 -70 ~ 0mmH ₂ O 이하
			① 0 ℓ/min일때 각각 10~60mmH ₂ O 이하 ② 0 ~200 ℓ/min일때 0 mmH ₂ O 이상 ③ 0 ℓ/min에서 측정한 내부압력의 1분 동안의 변화폭은 5mmH ₂ O 이내
(12)By-pass 밸브 작동 시험	고압부에 30kg/cm ² 의 공기압을 가하여 By-pass 밸브를 조작한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(13)재료시험 가) 고무재료시험 1) 비중측정	면체, 흡기관 및 호기밸브용 고무의 비중측정은 KS M 6519(고무제품 분석방법) 7.1(비중의 측정)에 따라 측정한다.	1.4 이하일 것	
2) 인장강도, 연신 및 경도시험	1)의 고무재료 시험편을 spring경도시험기로 KS M 6518(가황 고무 물리 시험 방법)에 따라 인장시험을 해야 한다. 이 경우 인장강도 및 연신율의 시험의 인장속도는 매분 200mm이어야 한다.	① 강도 : 150 kg/cm ² 이상 ② 연신율 : 400% 이상 ③ 경도 : 70 이하	
3) 노화시험	1)의 고무재료 시험편을 KS M 6518(가황 고무 물리 시험 방법)에 따라 공기열 노화시험에서 정하는 방법으로 시험한다. 이 경우 시험온도는 70(±2)℃, 시험시간은 96시간, 96시간 시험 후 2) 인장강도, 연신 및 경도시험과 같은 방법으로 인장강도 및 연신율을 계측한다.	① 강도: 140kg/cm ² 이상일 것 ② 연신율: 320% 이상일 것	

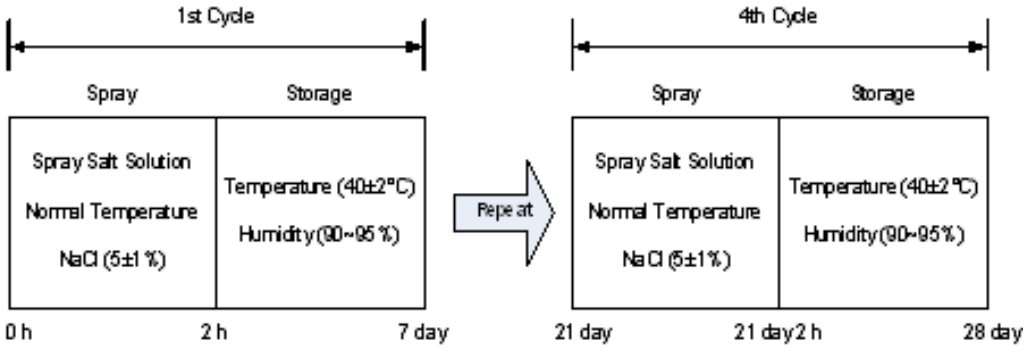
시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
4) 내열시험	1)의 고무재료 시험편을 120(±5)℃의 항온조내에 2시간 방치한 후 집어내 점착성을 확인한다.	점착하지 않을 것	
5) 내한시험	1)의 고무재료 시험편을 -20(±2)℃의 항온조내에 24시간 방치한 후 집어내 그 경도를 KS M 6518에서 정하는 방법으로 계측한다.	77 이하일 것	
나) 아이피스부 (면체유리)	시험편을 80(±2)℃의 항온조 내에 8시간 방치한 후 집어내 이상유무를 확인한다.	점착, 균열이 없을 것	
1) 내열시험			
2) 내한시험	시험편을 -10(±2)℃의 항온조 내에 8시간 방치한 후 집어내 이상유무를 조사한다.	균열, 파손이 없을 것	
3) 내연성시험	시험편을 KS M 3015(열 경화성 플라스틱 일반 시험 방법) 5.24에서 정하는 방법으로 내연성을 확인한다.	벤젠 버너의 화염을 격리시킨 후 자체 연소가 없을 것	
4) 내용제성시험	안경유리알에 토리크렌, 벤젠, 솔벤트 납타, 메타놀 및 등유의 각 용제를 도포하여 이상유무를 확인한다.	용해, 변질 등의 이상이 없을 것	
(14) 면체호기밸브·흡기관 의 각 시험 가) 호기밸브의 작동기밀시험	호기밸브를 기밀시험기의 밸브Seat에 부착하고 공기를 1ℓ/min의 유량으로 흡입하며, 흡기밸브의 폐쇄에 따른 내부 감압상태를 확인하고 동시에 내부압력을 외부압력보다 100mmH ₂ O로 저하시켜 공기누설에 따른 내부압력이 90mmH ₂ O에 달할 때까지의 시간을 계측한다.	① 1ℓ/min으로 흡입하였을 때 내부부압을 나타낼 것 ② 100mmH ₂ O로 감압시켰을 때 90mmH ₂ O로 저하될 때까지의 시간이 15초 이상일 것	환경시험 전에도 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준		비 고
나) 호기밸브의 통기저항시험	면체 호기밸브의 통기저항 시험은 30ℓ/min 및 150ℓ/min의 유량을 통하게 하여 밸브 내외의 압력차를 측정한다.	음 압 형	① 통기량 30ℓ/min 에서 7.1mmH ₂ O 이하 ② 통기량 150ℓ/min 에서 51mmH ₂ O 이하	
		양 압 형	① 통기량 30ℓ/min 에서 71.4mmH ₂ O 이하 ② 통기량 150ℓ/min 에서 102mmH ₂ O 이하	
다) 흡기관의 통 기저항시험	흡기관 내부에 공기를 30ℓ/min의 유량으로 통과시켜 흡기관의 내부 압력차를 수두로 계측한다. 다만, 흡기관은 직통 및 180° 굴곡의 상태로 각각 시험한다.	① 직통일 때 1mmH ₂ O 이하일 것 ② 180°굴곡일 때 3mmH ₂ O 이하일 것		
(15)장치시험	공기(산소) 호흡구를 부착하고 호흡구의 작동 사용 성능에 대하여 조사한다.	양호할 것.		
(16)구조 및 외관 검사		사양서와 같을 것.		
(17)고압용기 내부의 부식 등 확인시험	내시경으로 관찰한다.	표면이 매끄럽고 이물질, 부식 또는 녹슬음이 없어야 한다.		
(18) 압력지시계 연결호스시험	용기의 잔여압력이 20MPa(최고충전압력이 20MPa 이하인 경우에는 최고 충전압력)인 상태에서 고압호스를 절단하거나 분리하여 방출되는 공기의 양을 측정한다.	25ℓ/min 이내일 것		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(19) 경보장치시험	① 음향경보장치는 무향실 조건을 갖추어 경보장치로부터 1m 떨어진 위치에서 음압을 측정한다. 이 경우 음향경보의 측정은 용기압력이 1MPa이 되는 시점까지로 한다. ② 음향경보장치가 ①에 적합한 경보를 하는 동안에 소모되는 공기량을 측정한다. ③ 경보장치의 작동압력 및 공기량의 잔량에 따른 경보울림을 측정한다. ④ 경보음의 주파수 대역의 범위를 측정한다. ⑤ 용기밸브를 열면 자동으로 작동되고 잠그면 멈추는 전방표시장치(HUD), 압력지시계 또는 점멸·점등장치를 확인한다.	① 90dB 이상일 것 ② 평균 5ℓ/min 이내일 것 ③ 55(±5)bar의 압력에서 작동하거나 용기내에 최소한 200ℓ이 남았을 때 울릴 것 ④ 2,000Hz~4,000Hz일 것 ⑤ 전방표시장치 또는 압력지시계가 정상적으로 작동될 것. 점멸·점등장치가 설치된 경우에는 3cd 이상으로 분당 20회 이상 점멸 또는 점등될 것	
(20) 불꽃저항성 시험	공기호흡기에 사용되는 펌프, 머리끈(신축성을 위하여 고무사 등이 첨가된 머리끈 제외) 등의 섬유는 다음에 적합해야 한다. 다만, 유리섬유, 석면 등 일반적으로 유해성이 입증된 섬유를 사용하여서는 안 된다. ① 버너의 불꽃길이를 38 mm로 하여 불꽃이 시험편 하단 중앙에 닿게 한 다음 12초 동안 가열하는 경우 잔염시간, 탄화길이를 측정한다. ② 외관상 변형이 발생되지 않아야 한다.	① 잔염시간은 2초 이내, 탄화길이는 10cm이내 일 것 ② 용융 또는 적하되지 않을 것	

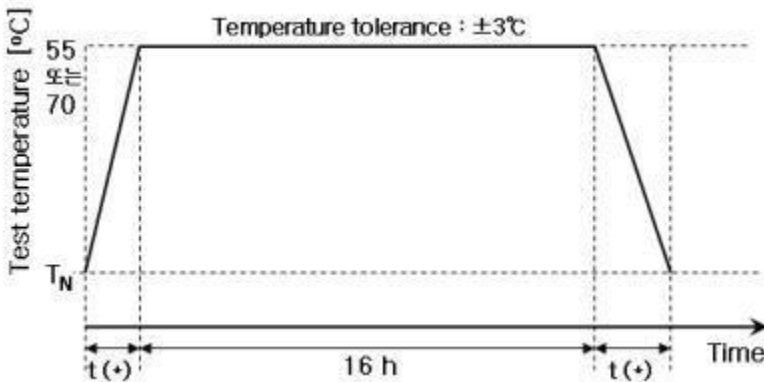
나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다. 	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 가. 제품시험 중 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2 및 KS C IEC 60068-2-48을 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
			

45. 안전등

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)치수, 질량, 구조 및 외관 검사	치수, 질량 및 구조를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2)배광시험	점등 직후 및 연속점등 3시간 후의 광도를 측정한다. 또한 점등시의 사광각도를 계측한다.	사광각도가 40도 이상일 것.	
(3)점등계속시험	3시간 이상 연속 점등하여 이상유무를 조사한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(4)낙하시험	콘크리트 바닥 위에 놓인 두께 30mm의 견목으로부터 1.5m 높이에서 등체를 수평으로 하고 전면유리를 위로 한 상태로 3회씩 자유낙하 시켜 이상유무를 조사한다.	정상적으로 점등할 것.	
(5)방폭시험	45. “섬광등”(8)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	내압방폭형에 한함
(6)안전도시험	수소 40%, 공기 60%의 혼합기체내에서 점등한 상태로 안전장치의 능력에는 해치지 않고, 필라멘트가 절단되지 않도록 전구만을 파괴한다. 이 시험은 30회 한다.	인화폭발하지 않을 것.	내압방폭형의 것은 제외함.

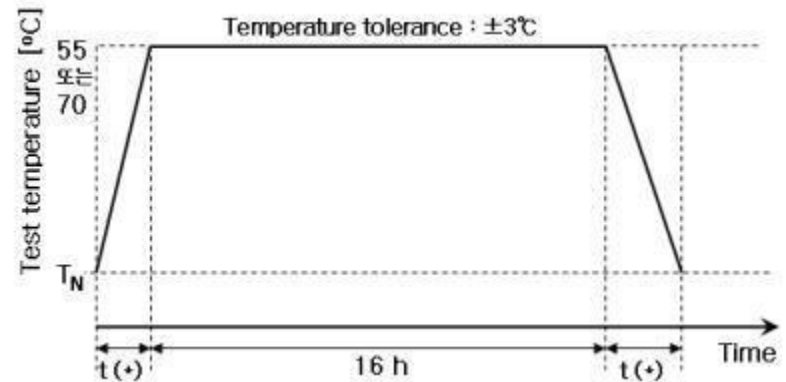
나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위프속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다 ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 The graph illustrates the temperature tolerance test profile. The vertical axis represents 'Test temperature [°C]' and the horizontal axis represents 'Time'. The temperature starts at a baseline T_N, rises to a plateau at $55 \pm 3^\circ\text{C}$, remains constant for a duration of 16 hours, and then falls back to T_N. The tolerance is specified as $\pm 3^\circ\text{C}$. The rising and falling phases are labeled $t(\pm)$.		

46. 가연성가스 검정기(간섭굴절계형)

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																								
(1)주요치수계측	각부의 치수를 측정한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.																									
(2)질량계측	완성품의 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.																									
(3)외관검사	금속부분의 녹슬음 도금(鍍金)의 탈락, 렌즈부분의 기포, 흐림, 흠, 눈금부분의 선명도, 간섭상의 방향성 및 각 부착부품의 부착상태에 대하여 조사한다.	사양서와 같을 것.																									
(4)기능검사	각 작동부분의 조정나사의 작동, 광학계의 수차(收差), 내면반사의 상태, 간섭상을 조정나사로 이동시켰을 때의 선명도, 만곡이동상태 및 Spray 작동에 대하여 조사한다.	사양서와 같을 것.																									
(5)눈금정도시험	검정기를 마노미터에 연결하고 챔버내의 공기를 가압하여 간섭상의 이동량을 계측한다. 가솔린 가스의 함유량에 상당하는 압력은 다음과 같다. <table> <tr> <td>가솔린 가스농도(%)</td> <td>0.2</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>압력(mmH₂O)</td> <td>91</td> <td>183</td> <td>274</td> <td>365</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>가솔린가스농도(%)</td> <td>1.2</td> <td>1.4</td> <td>1.6</td> <td>1.8</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>압력(mmH₂O)</td> <td>548</td> <td>639</td> <td>730</td> <td>822</td> <td>915</td> </tr> </table>	가솔린 가스농도(%)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	압력(mmH ₂ O)	91	183	274	365	457	가솔린가스농도(%)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	압력(mmH ₂ O)	548	639	730	822	915	±1%(전 범위) 이내일 것.	
가솔린 가스농도(%)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0																						
압력(mmH ₂ O)	91	183	274	365	457																						
가솔린가스농도(%)	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0																						
압력(mmH ₂ O)	548	639	730	822	915																						
(6)기밀시험	챔버내의 가스실, 공기실내에 각각 마노미터를 연결, 수두 680mm 압력을 1분간 가하여 수두의 강하량을 계측한다.	저하하지 않을 것.																									

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)살수시험	가솔린가스가 1.5% 함유된 공기 중에 검정기를 넣고 4시간 후 가스가 공기실에 침입 했는가에 대하여 간섭상의 일방향의 이동량을 계측하여 조사한다.	침입하지 않을 것.	
(8)온도시험	40℃ 및 -10℃의 항온조 내에서 1시간 방치한 후 간섭상의 이동량을 계측한다.	시험직후의 간섭상의 이동량은 $\pm 3\%$ 이내일 것.	
(9)낙하시험	콘크리트 바닥위에 놓인 두께 50mm의 삼판 위로부터 100mm의 높이에서 각 방향(다만, 아이피스부 및 조정나사부 부착면을 제외)으로 낙하시켜 간섭상의 이동량을 계측한다.	$\pm 1\%$ 이내일 것.	
(10)절연저항시험	전기회로와 본체 금속부 간의 절연저항을 500V의 절연저항계로서 측정한다.	20 M Ω 이상일 것.	
(11)방폭가스 중에서 작동 시험	가솔린가스가 1.5% 함유된 공기 중에서 검정기의 전원부 스위치를 3,600회(매분 60회) 작동시켜 폭발유무를 조사한다.	인화폭발하지 않을 것.	

나. 환경시험

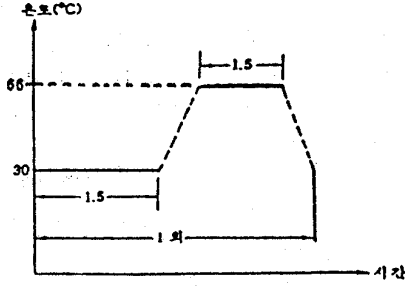
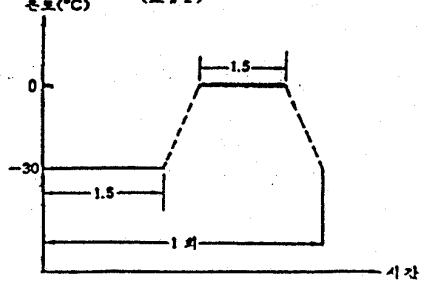
시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 $\frac{m}{s^2}$</td> </tr> </table> 주파수 스위칭속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것. 시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 $\frac{m}{s^2}$																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

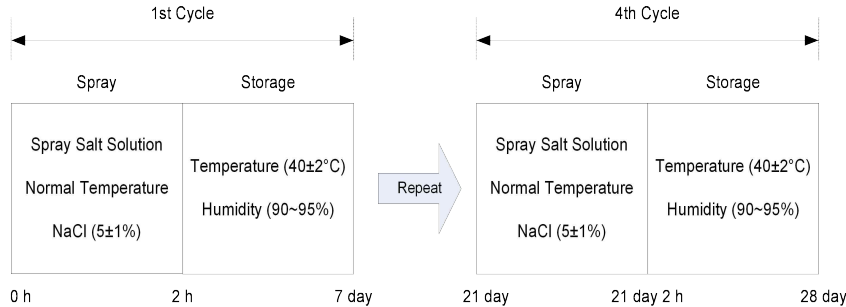
47. 수용측연

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 형상 및 구조를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2)질량계측	전 질량을 계측한다.	3.2kg 이상일 것.	
(3)치수계측	본체 및 로프의 지름 및 길이를 측정한다.	사양서와 대조할 것. 로프의 길이는 46m 이상일 것.	
(4)로우프강도 시험	시험편을 5개 채취하여 지점간 거리를 지름의 30배 이상으로 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단속도를 측정한다.		참고시험
(5)낙하시험	수평 및 수직으로 하여 3m의 높이에서 콘크리트 바닥 위로 각 5회 자유낙하시켜 파손유무를 조사한다.	파손되지 않을 것.	

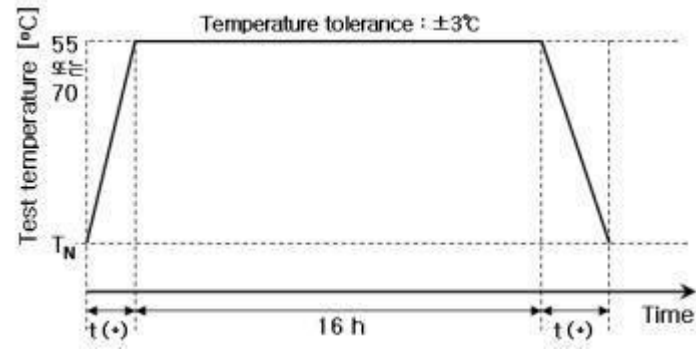
48. 전기선등 <개정 2015.9.11>

가. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도 66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약 20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1)  (그림 2) 		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다. 	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4)내후(Weathering) 시험(금속 및 유리로 제조된 경우 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기 로 200시간의 실조사(實照射)를 한다. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 준다	시험결과 이상이 없을 것	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 나. 의 성능시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험 방법은 IEC 600 68-2-6 에 의할 것	시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
	① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm ±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm ±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시		
진동수	변위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm ±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비에 한 한다)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 나. 성능시험 중 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2 및 KS C IEC 60068-2-48을 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험(휴대용, 노출용 및 잠수용 장비에 한 한다)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 나. 성능시험 중 작동시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.		

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관시험	재료, 구성, 치수 및 공작의 양부를 조사 한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(2) 사광각도 측정	각도계 또는 측정용 계기로서 전구 소켓과 등창유리의 좌우 양단과 이루는 각도를 측정한다.	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	
(3) 배광시험	암실의 회전대위 중심선상에 선등을 올려놓고 적합전구를 정격전압으로 점등하여 각각 특성이 일정하게 이루어진 뒤에 광원으로 부터 수평방향 1m 이상의 거리에서 조도계로서 다음의 광도를 측정한다. ①수평배광시험 ㉠광도를 10도마다 연속 측정 한다. ㉡사광범위의 내측 5도간의 광도를 측정한다. ㉢사광범위의 양단부의 광도를 측정한다.	①㉠사광범위내는 최소 광도(「선박설비기준」 [별표 13] 3. 가.에 규정하는 [최소광도]를 말한다.이하같다)이상일 것. 다만, 하기㉡및㉢의 범위는 제외한다. ㉡사광범위내측에 5도부터 양단부까지의 범위는 최소 광도의 50%까지 광도를 감소할 수 있다. 다만, 현등의 선수방향은 그렇지 않다. ㉢사광범위의 양단부는 최소광도의 50%(현등의 선수방향에 있어서는 100%)이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	㉞사광범위의 외측 5도간의 광도를 측정한다. ㉞극판을 부착한 현등은 선수방향에서 사광범위 외측 1도로부터 3도까지 사이의 광도를 측정한다. ②수직배광시험 ㉞수평면으로부터 상측 5도 및 하측 5도의 방향에서 ①, ㉞, ㉞ 및 ㉞의 측정을 한다. ㉞수평면으로부터 상측 7.5도 및 하측 7.5도 방향에서 ①, ㉞, ㉞ 및 ㉞의 측정을 한다.	㉞사광범위의 외측 5도까지의 사이를 다음의 광도까지 감소할 것. 1)광달거리가 2해리의 것은 1Cd이하 2)광달거리가 3해리의 것은 2Cd이하 3)광달거리가 5해리이상의 것은 2.5Cd이하 ㉞극판을 부착한 현등은 선수방향에서 사광범위의 3도 사이에 다음 광도까지 감소할 것. 1)광달거리가 2해리의 것은 0.3Cd이하 2)광달거리가 3해리의 것은 0.6Cd이하 ②㉞.수평면 상측 5도부터 하측 5도까지 사이의 광도는, ①, ㉞, ㉞ 및 ㉞에 정하는 광도이상일 것. ㉞.㉞를 제외한 범위에서 수평면 상측 7.5도로부터 하측 7.5도까지 사이의 광도는 ①㉞, ㉞ 및 ㉞에 정하는 광도의 60%이상일 것. 다만, 범선용 선등에 있어서는 ㉞에서 [7.5]를 [25]도,[60]을[50]으로 하여 적용한다.	
(4) 광달거리 산정	사광각도 내(광도의 감소를 인정하는 범위를 제외)의 최소광도로서 광달거리를 산출한다. $I = 3.43 \times 10^6 \times T \times D^2 \times K^{-D}$ I: 등화의 광도(Cd) t: 정수 2×10^{-7}(럭스) D: 광달거리(해리) K: 대기의 투과율(0.8)	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(5) 온도상승 시험	시험품의 적합전구를 정격전압으로 점등하고 ①선체상부외면, ②등창유리 외면, ③외선접속단자의 각부온도가 포화점에 도달한 때의 온도상승을 측정한다. 다만, 기준주위온도는 35℃로 한다.	온도 상승치는 다음에 따른다. ① 선체상부외면 70도이하 ② 등창유리 외면 70도 이하 ③ 외선접속단자 40도 이하	
(6) 절연저항 시험	직류500V 절연저항 시험계로 도전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 이 시험은 방수시험 직후에도 한다.	10MΩ 이상일 것.	
(7) 방수시험	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수유무를 확인한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	
(8) 내전압시험	이극 충전부 상호간 및 모든 충전부와 비충전 금속부 간에 상용주파수로 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 정격전압이 60V이하의 것. 500V 정격전압이 60V 넘는 것. 1,000V+ 정격전압의 2배 (다만, 최저 1,500V)	이상이 없을 것.	

49. 유선등

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관시험	재료, 구성, 치수 및 공작의 양부를 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(2)사광각도측정	각도계 또는 측정용계기로써 전구 소켓과 등창유리의 좌우 양단과 이루는 각도를 측정한다.	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	
(3)배광시험	암실의 회전대위 중심선상에 선등을 올려놓고 적합 전구를 정격전압으로 점등하여 각각 특성이 일정하게 이루어진 뒤에 광원으로부터 수평방향 1m 이상의 거리에서 조도계로서 다음의 광도를 측정한다. ① 수평배광시험 ㉠ 광도를 10도마다 연속 측정한다. ㉡ 사광범위의 내측 5도간의 광도를 측정한다. ㉢ 사광범위의 양단부의 광도를 측정한다. ㉣ 사광범위의 외측 5도간의 광도를 측정한다. ㉤ 극관을 부착한 현등은 선수방향에서 사광범위 외측 1도로부터 3도까지 사이의 광도를 측정한다.	① ㉠ 사광범위내는 최소 광도(「선박설비기준」 [별표 13] 제2조의3에 규정하는 [최소광도]를 말한다. 이하같다) 이상일 것. 다만, 하기 ㉡ 및 ㉢의 범위는 제외한다. ㉡ 사광범위내측에 5도부터 양단부까지의 범위는 최소광도의 50%까지 광도를 감소할 수 있다. 다만, 현등의 선수방향은 그렇지 않다. ㉢ 사광범위의 양단부는 최소광도의 50%(현등의 선수방향에 있어서는 100%)이상일 것. ㉣ 사광범위의 외측 5도까지의 사이를 다음의 광도까지 감소할 것. 1) 광달거리가 2해리의 것은 1Cd 이하 2) 광달거리가 3해리의 것은 2Cd 이하 3) 광달거리가 5해리 이상의 것은 2.5Cd 이하 ㉤ 극관을 부착한 현등은 선수방향에서 사광범위의 3도 사이에 다음 광도까지 감소할 것. 1) 광달거리가 2해리의 것은 0.3Cd 이하 2) 광달거리가 3해리의 것은 0.6Cd 이하	

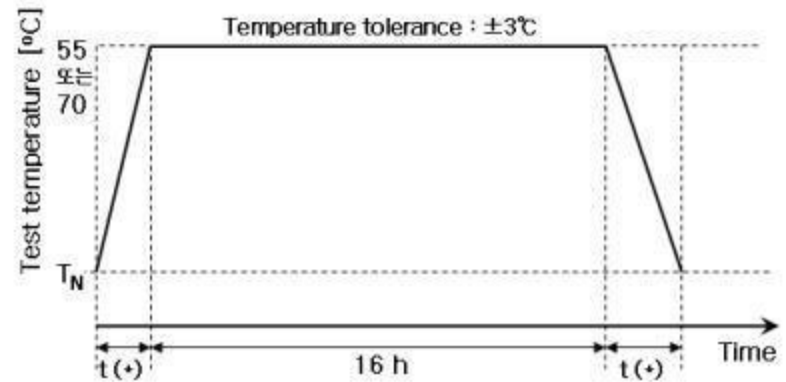
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)광달거리산정	사광각도 내(광도의 감소를 인정하는 범위를 제외)의 최소광도로서 광달거리를 산출한다. $I = 3.43 \times 10^6 \times T \times D^2 \times K^{-D}$ I: 등화의 광도(Cd) t: 정수 2×10^{-7}(럭스) D: 광달거리(해리) K: 대기의 투과율(0.8)	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	
(5)연속점등시험	기름통에 KS M 2613에서 정한 1호 등유를 계량하여 가득 채우고 「선박설비기준」 [별표13] 제1표에 규정하는 연속점등시간이상 점등하여 불꽃 및 심지의 이상유무와 1시간당 연료소비량을 측정한다.	「선박설비기준」 [별표13] 제1표에 규정한 “연속점등 시간” 이상 일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위프속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다 ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
	진동수	변 위	가속도																	
	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																	
	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																	
	진폭비	시험방법																		
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.		

50. 섬광등(백열전구식 및 방전관식) <개정 2015.9.11>

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 내부구조, 치수 및 공작(工作)을 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(2)배광(配光)시험	㉠ 암실의 회전대(回轉台)위 중심선상에 표준전구를 올려놓고 광원에서 수평방향 1m 이상의 거리에 위치한 조도계 및 시감도(視感度) 보정 Filter로서 검출기의 교정을 정격전압으로 하고 Sincroscope로 검출하여 기준광도와 출력전압을 조사한다. ㉡ 다음에 시험품(Filter를 없앤 상태)의 광원으로부터 1m 이상의 거리에 놓은 조도계(Filter붙이) 및 Sincroscope로 검출한 파형을 사진기록하고 다음의 광도 및 주기를 측정한다. ㉢ 수평배광(水平配光)시험: 광도를 10도마다 측정하고 최소 광도에서의 실효광도(實效光度)는 ㉣의 식을 적용하여 산출 한다. ㉣ 수직배광(垂直配光)시험: 1) 수평면으로부터 상측 5도 및 하측 5도의 방향에서의 광도를 10도마다 측정하고 최소광도에 있어 실효광도는 ㉣의 식을 적용하여 산출한다.	㉢ 수평배광시험: 실효광도는 최소광도 이상일 것. ㉣ 수직배광시험: 1) 수평면의 상측 5도로부터 하측 5도까지 사이의 실효광도는 최소광도 이상일 것.	

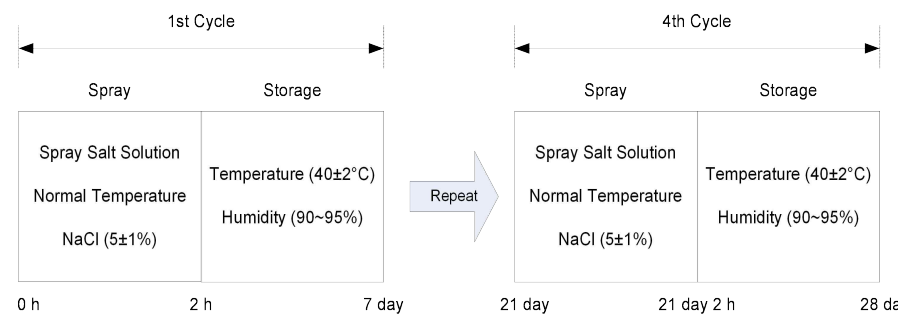
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	: 2) 수평면으로부터 상측 7.5도 및 하측 7.5도의 방향에서의 광도를 10도마다 측정하고 최소광도에 있어 실효광도(實效光度)는 ④의 식을 적용하여 산출한다. ③ 전압변화에 의한 주기변동: 전원전압이 정격전압의 ±10% 변동시의 섬광주기를 측정한다. ④ 사광각도(射光角度)내의 실효광도 $I_e = \frac{\int_{t_2}^{t_1} I dT}{0.21 + (t_2 - t_1)}$ I_e: 실효광도(Cd) I: 순간광도(Cd) t_1, t_2: 섬광시간(sec) (다만, t_1, t_2는 I_e를 최대로 하여 선정한다.)	2) 1)을 제외한 범위에서 수평면으로부터 상측 7.5도로부터 하측 7.5도까지 사이의 실효광도는 최소광도의 60% 이상일 것. 섬광주기 갑종: 120 (+20, -0)회/분 을종: 180 (+20, -0)회/분 황색: 120 (+20, -0)회/분 ③ 섬광주기는 위의 범위 내에 있을 것.	
(3)광달거리산정	사광각도내의 최소실효광도로서 광달거리를 산정한다. $I = 3.43 \times 10^{-6} \times T \times D^2 \times K^{-D}$ I: 등화의 광도(Cd) t: 정수 2×10^{-7}(Lx) D: 광달거리(해리) K: 대기의 투과율(0.8)	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)온도상승시험	()내는 방전관식에 적용한다. 시험품을 정격전압으로 점등하여, ①등체상부외면(燈體上部外面)(트랜스 선수부), ②등창유리외면(트랜스 철심부), ③외선접속단자의 각부의 온도가 포화상태 도달한 때의 온도상승을 측정한다. 다만, 기준주위온도는 35℃로 한다.	온도상승치는 다음에 의한다. ① 등체상부 외면: 70도 이하 ② 등창유리 외면: 70도 이하 ③ 외선접속단자: 40도 이하 방전관식의 경우는 다음에 의한다. ① 트랜스 선수부: 50도 이하 ② 트랜스 철심부: 50도 이하 ③ 외선접속단자: 40도 이하	
(5)절연저항시험	()내는 방전관식에 적용한다. 직류 500V의 절연저항계로서 도전부와 접지간(트랜스의 1차 및 2차측과의 샷시간)의 절연저항을 측정한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 반도체를 사용한 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다. 또한 이 시험은 방수시험 직후에도 한다.	10 MΩ 이상일 것.	
(6)내전압시험 (가)백열전구식 (나)방전관식	이극(異極) 충전부 상호간 및 모든 충전부와 비충전 금속부 간에 상용주파수로 정현파(正弦波)에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 반도체를 사용한 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V 초과인 것 1,000V + 정격전압의 2배 (다만, 최저 1,500V)트랜스의 1차권선과 샷시 간에 1,500V, 트랜스의 2차권선과 샷시 간에 2,500V의 정현파에 가까운 교류전압을 콘덴서의 양단과 샷시 간에 직류 1,500V를 각각 1분간 가한 후 점등하고 이상유무를 조사한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 반도체를 사용한 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다.	시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)방수시험	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수(浸水) 유무를 확인한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	
(8)방폭성시험 (가)폭발강도 시험	내압방폭 구조체의 것은 다음 시험을 한다. 시험체의 내용적이 2㎤를 초과하고 100㎤ 이하의 것은 내부압력을 8kg/㎤ 이상, 100㎤ 초과인 것은 내부압력을 10kg/㎤ 이상의 폭발압력이 되도록 수소(40%)와 공기(60%)의 혼합기체를 가압하여 10회 반복하여 폭발시킨다.	(가) 파손 또는 변형이 없을 것.	(참고) KS V 8432(선박용 방폭천정등) KS V 8014 (선박용내압 방폭전기기구의 구조 및 검사 통칙)
(나)폭발인화 시험	시험체 내부 및 외부에 폭발등급2에 있어 수소(40%)와 공기(60%)의 혼합기체를 채우고 시험체 내부에서 점화 폭발을 10회 반복시킨다.	(나) 파손 또는 변형이 없을 것.	“폭발등급 2” 이라 함은 틈새의 깊이 25mm에서 화재 일주의 발생치 (0.4mm 초과, 0.6mm이하)
(9)색온도시험	방전관식에 한하여 한다. 정격전압으로 상향하여 점등 하고 색온도를 측정한다.	7,000±500. K일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다. 	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위치속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다 ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 가. 제품시험 중 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2 및 KS C IEC 60068-2-48을 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.		

51. 조선신호등 <개정 2015.9.11>

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수 및 공작(工作)을 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(2)배광시험 (配光試驗)	① 암실의 회전대(回轉台)위 중심선상에 표준전구를 올려놓고 광원에서 수평방향 1m 이상의 거리에 위치한 조도계 및 시감도(視感度) 보정 Filter로서 검출기의 교정을 정격전압으로 하고 Sincroscope로 검출하여 기준 광도와 출력전압을 조사한다. ② 다음에 시험체(Filter를 없앤 상태)의 광원으로부터 1m 이상의 거리에 놓은 조도계(Filter붙이) 및 Sincroscope로 검출한 파형을 사진 기록하여 다음의 광도 및 주기를 측정한다. ㉞ 수평배광시험: 광도를 10도마다 측정하고 최소 광도에서의 실효광도(實效光度)는 ③의 식을 적용하여 산출한다. ㉟ 수직배광시험 1) 수평면으로부터 상측 5도 및 하측 5도의 방향에서의 광도를 10도마다 측정하고 최소광도에 있어 실효광도는 ③의 식을 적용하여 산출한다. 2) 수평면으로부터 상측 7.5도 및 하측 7.5도의 방향에서의 광도를 10도마다 측정하고 최소의 광도에 있어 실효광도는 ③의 식을 적용하여 산출한다.	㉞ 수평배광시험 실효광도는 최소광도 이상일 것. ㉟ 수직배광시험 1) 수평면으로부터 상측 5°부터 하측 5°까지 사이의 실효광도는 최소광도 이상일 것. 2) 1)을 제외한 범위에서 수평면으로부터 상측 7.5도로부터 하측 7.5도까지 사이의 실효광도는 최소광도의 60% 이상일 것. 첨광주기: 「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③ 사광각도내의 실효광도 $I_e = \frac{\int_{t_2}^{t_1} I_d T}{0.21 + (t_2 - t_1)}$ I_e : 실효광도(Cd) I : 순간광도(Cd) t_1, t_2 : 섬광시간(sec) (다만, t_1, t_2 는 I_e 를 최대치로 하여 선정한다.)		
(3) 광달거리 산정	사광각도내의 최소실효광도로서 광달거리를 산정한다. $I = 3.43 \times 10^{-6} \times T \times D^2 \times K^{-D}$ I : 등화의 광도(Cd) t : 정수 2×10^{-7} (Lx) D : 광달거리(해리) K : 대기의 투과율(0.8)	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다.	
(4) 온도상승시험	시험품의 적합진구를 정격전압으로 점등하고 ① 등체상부외면, ② 등창유리외면, ③ 외선접속단자의 각부 온도가 포화점에 도달한 때의 온도상승을 측정한다. 다만, 기준주위온도는 35℃로 한다.	온도상승치는 다음과 같다. ① 등체상부외면: 70도 이하 ② 등창유리외면: 70도 이하 ③ 외선접속단자: 40도 이하	
(5) 절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 도전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 반도체를 사용한 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다. 또한 이 시험은 방수시험 직후에도 한다.	10 MΩ 이상일 것.	

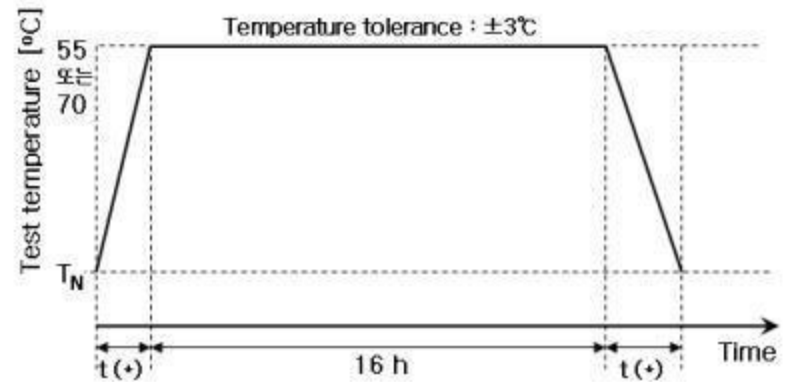
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)내전압시험	이극 충전부 상호간 및 모든 충전부와 비충전금속부간에 상요주파수로 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 반도체를 사용한 부품 등은 떼어내고 행하여도 무방하다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V 초과인 것 1,000V + 정격전압의 2배 (다만, 最低 1,500V)	시험결과 이상이 없을 것.	
(7)방수시험	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수유무를 확인한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	
(8)방폭성시험 (가)폭발강도 시험 (나)폭발인화 시험	내압방폭구조체의 것은 다음 시험을 한다. 시험체의 내용적이 2cm ³ 을 초과하고 100cm ³ 이하의 것은 내부압력을 8kg/cm ² 이상, 100cm ³ 초과인 것은 내부압력을 10kg/cm ² 이상의 폭발압력이 되도록 수소(40%)와 공기(60%)의 혼합기체를 가압하여 10회 반복하여 폭발시킨다. 시험체 내부 및 외부에 폭발등급 2에 있어 수소(40%)와 공기(60%)의 혼합기체를 채우고 시험체 내부에서 점화폭발을 10회 반복시킨다.	(가) 파손 또는 변형이 없을 것. (나) 파손 또는 변형이 없을 것.	(참고) KS V 8432 (선박용방폭 천정등) KS V 8014 (선박용내압 방폭전기기구의 구조 및 검사 통칙) “폭발등급2”이라 함은 틈새의 깊이 25mm에서 화염 일주의 발생치 (0.4mm 초과, 0.6mm 이하)

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 제품은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 둔다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변 위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위프속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다 ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>진폭비</td> <td>시험방법</td> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.		

52. 무색투경

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재질, 형상을 검사한다.	<별표 1-12>의 기준에 적합할 것.	
(2)치수검사	두께, 높이, 내반경, 각도 및 곡률반경을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)비중 계 측 시 험	49. “무색원통형 유리” (3)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(4)내열시험	49. “무색원통형 유리” (5)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(5)광도배율시험	[()내는 방전관식 섬광등에 적용한다.] 암실의 회전대 위 중심선상에 적합전구(선등용 전구)를 렌즈의 중심선상에 놓고 적합선등(적용 섬광등)의 광원이 투경의 중심이 되도록 횡방향으로 놓고 정격전압으로 점등하여 각각 그 특성이 일정하게 된 후에 광원으로부터 수평방향 1m의 거리에 위치한 조도계로서 10도까지의 범위에서 2.5도 마다 광도를 측정한다. 다음은 투경을 제외한 상태에서 같은 방법으로 광도를 측정하고 양자를 비교하여 광도배율을 산출한다.	「선박설비기준」 별표 13에 의한다.	

- (주) 1. poly Carbonate제일 때는 내열시험을 하지 않는다.
2. poly Carbonate제일 때는 <별표 1-13>의 재료시험을 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)내후시험 (가)색도변화 (나)인장강도 변화 (다)투과도	시험편을 형성된 등창에서 채취하여 내후성시험기로 (2시간마다 18분간 실분무) 200시간의 내후시험을 하고 그 전후의 x, y 및 Y의 변화를 조사한다. 등체 및 등창의 시험편에 대하여 (가)와 같은 방법으로 내후시험을 하고 그 전후에 인장된 파단강도의 변화를 조사한다. 등체에 대한 시험편을 암상자(暗箱子)에 넣고 규정의 전구를 사용하여 육안으로 투과도를 조사한다.	(가)<별표 1-12>의 시감투과율 및 색도에 의한다. (나)내후시험 후의 강도는 100kg/cm^2 이상일 것. (다)등화의 누광이 없을 것.	
(7)성형변형시험	성형 24시간 후의 성형품을 주위온도 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 에서 BuOH-CCl ₄ 혼합액(BuOH-CCl ₄ =100:5)에 30초간 침투시켜 균열의 유무를 조사한다.	균열이 없을 것.	

<별표 1-12> 등창유리의 판정기준 등(47. (1) 외관시험 관련)

1. 등창유리 외관검사 판정기준

(1) 흠(벌어짐) 3mm 이하(주변 흠에 한함)

(2) 긁힘

(4) 氣包

(5) 치수

유리전고(mm)	긁힘(mm)	수(개)
130 이상	20 이하	3 이하
115 이상	15 이하	2 이하
80 이상	10 이하	2 이하

장경(長徑)(mm)	수	장 소
0.5 이하	-	산점(散點)에 한함
1 이하	3	중양 1/3 이외의
3 이하	2	산점에 한함
5 이하	1	주변에 한함

두께	5mm 이상의 것	±2.0mm
	4mm 이상의 것	±1.5mm
	3mm 이상의 것	±1.0mm
높이		±0.5mm
내반경		±1.5mm

(3) 무늬(높이 중양의 1/2 이외에 한함)

3 개 이하일 것

2. 등창유리의 시감투과율 및 색도

(1) 시감투과율

백 $Y \geq 85\%$, 홍 및 녹 $Y \geq 18\%$, 황 $Y \geq 35\%$

(2) 색도는 KS A 0062의 색도도에서 상기 (6) 색도 범위 안에 들어 있을 것.

백	x	0.525	0.52	0.452	0.310	0.310	0.433
	y	0.382	0.440	0.440	0.348	0.283	0.382
홍	x	0.680	0.660	0.735	0.721		
	y	0.320	0.320	0.265	0.259		
녹	x	0.028	0.009	0.300	0.203		
	y	0.385	0.723	0.511	0.356		
황	x	0.612	0.618	0.575	0.575		
	y	0.382	0.382	0.425	0.406		

<별표 1-13> Poly Carbonate재의 재료시험(47.(주)2와 관련)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)분자량측정 시험	성형품의 분자량을 측정하고 재료와 성형품과의 분자량 차를 조사한다. 다만, 분자량의 측정은 Ostward 분자량 측정계로 한다.	① 재료와 시험편의 분자량차는 3,000이상일 것. ② 시험편의 분자량은 20,000이상일 것.	
(2)인장시험	시험편은 플라스틱-폴리카보네이트(PC) 성형 및 압출 재료(KS M ISO 7391-1, 2)에 따른 규격편을 사용하고 Autograph로서 매분 20mm의 속도로 인장하여 파단 강도 및 연신율을 측정한다.	① 파단강도: 550 kg/cm ² 이상 ② 연신율: 80% 이상	
(3)굴곡강도시험	시험편은 127mm×12.7mm×6.4mm를 사용하고 지점간 거리를 100mm로 하여 그 중앙에 매분 5mm의 속도로 굽혀서 굴곡강도를 측정한다.	굴곡강도는 800 kg/cm ² 이상일 것.	
(4)충격시험	시험편은 63.2mm×12.7mm×6.4mm를 사용하고 중앙에 Notch를 만들고 아이조드 충격시험기로서 충격강도를 측정한다.	충격강도는 10 kg/cm ² 이상일 것.	
(5)열변형온도 시험	시험편은 127mm×12.7mm×6.4mm를 사용하고 지점간 거리를 100mm로 하여 열변형 온도시험기내에 수평으로 부착하고 중앙에 18.5kg/cm ² 의 하중을 걸어 매체온도를 매분 2℃로 상승시켜 시험편이 0.5mm로 휘어지는 때의 온도를 측정한다.	125℃ 이상일 것.	

53. 착색원통형 유리 및 착색삽입 유리

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재질 및 형상을 검사한다.	<별표 1-14>의 기준에 적합할 것.	
(2)치수검사	49. “무색원통형 유리” (2)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(3)비중계측시험	49. “무색원통형 유리” (3)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(4)전 투과율 및 색도 시험	49. “무색원통형 유리” (4)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(5)내열시험	49. “무색원통형 유리” (5)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	

<별표 1-14> 등창유리의 판정기준 등(48. (1) 외관검사 관련)

1. 등창유리 외관검사 판정기준

(1) 흠(벌어짐) 3mm 이하 (주변 흠에 한함)

(2) 긁힘

(4) 기포

(5) 치수

유리전고(mm)	긁힘(mm)	수(개)
130이상	20이하	3이하
115이상	15이하	2이하
80이상	10이하	2이하

장경(長徑)(mm)	수	장 소
0.5 이하	-	산점(散點)에 한함
1 이하	3	중양 1/3 이외의
3 이하	2	산점에 한함
5 이하	1	주변에 한함

두 겹	5mm 이상의 것	±2.0mm
	4mm 이상의 것	±1.5mm
	3mm 이상의 것	±1.0mm
높 이		±0.5mm
내반경		±1.5mm

(3) 무늬(높이 중양의 1/2 이외에 한함)

3 개 이하일 것

2. 등창유리의 시감투과율 및 색도

(1) 시감투과율

백 $Y \geq 85\%$, 홍 및 녹 $Y \geq 18\%$, 황 $Y \geq 35\%$

(2) 색도는 KS A 0062(색의 3속성에 따른 표시 방법)의 색도도에서 상기 (6) 색도 범위 안에 들어 있을 것.

백	x	0.525	0.52	0.452	0.310	0.310	0.433
	y	0.382	0.440	0.440	0.348	0.283	0.382
홍	x	0.680	0.660	0.735	0.721		
	y	0.320	0.320	0.265	0.259		
녹	x	0.028	0.009	0.300	0.203		
	y	0.385	0.723	0.511	0.356		
황	x	0.612	0.618	0.575	0.575		
	y	0.382	0.382	0.425	0.406		

54. 무색원통형 유리

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재질, 형상의 양부를 검사한다.	<별표 1-15>의 기준에 적합할 것.	
(2)치수검사	두께, 높이, 내반경 및 색도를 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)비중계측시험	약 25㎢의 시험편을 저울 및 액조를 사용하여 공기 및 증류수내에서의 중량을 측정하고 그 부력으로부터 겉보기 비중을 산출한다.	2.5를 표준으로 한다.(poly carbonate제(製)의 경우는 1.2를 표준으로 한다.)	
(4)전 투과율 및 색도 시험	50mm 정사각형의 시험편으로 분광 광도계로서 가시광장영역(400~700 μ m)에 대한 분광투과율을 측정 한 후 KS A 0072의 표시방법으로 시감투과율 Y, 색도좌표(x, y)를 산출한다.	<별표 1-15> 등창유리의 시감투과율 및 색도에 의한다.	
(5)내열시험	60℃의 온수 속에 5분간 담근 후 집어내 즉시 10℃의 물속에 넣어서 이상 유무를 조사한다.	균열(표면균열 포함), 빠진 조각 등이 없을 것.	

<별표 1-15> 등창유리의 판정기준 등(49. (1) 외관검사 및 (4) 전투과율 색도시험 관련)

1. 등창유리 외관검사 판정기준

(1) 흠(벌어짐) 3mm 이하(주변 흠에 한함)

(2) 긁힘

(4) 기포

(5) 치수

유리전고(mm)	긁힘(mm)	수(개)
130 이상	20 이하	3 이하
115 이상	15 이하	2 이하
80 이상	10 이하	2 이하

장경(長徑)(mm)	수	장 소
0.5 이하	-	산점(散點)에 한함
1 이하	3	중양 1/3 이외 의
3 이하	2	산점에 한함
5 이하	1	주변에 한함

두께	5mm 이상의 것	±2.0mm
	4mm 이상의 것	±1.5mm
	3mm 이상의 것	±1.0mm
높이		±0.5mm
내반경		±1.5mm

(3) 무늬(높이 중앙의 1/2 이외에 한함)

3개 이하일 것

2. 등창유리의 시감투과율 및 색도

(1) 시감투과율

백 $Y \geq 85\%$, 홍 및 녹 $Y \geq 18\%$, 황 $Y \geq 35\%$

(2) 색도는 KS A 0062(색의 3속성에 따른 표시 방법)의 색도도에서 상기 (6) 색도 범위 안에 들어 있을 것.

백	x	0.525	0.52	0.452	0.310	0.310	0.433
	y	0.382	0.440	0.440	0.348	0.283	0.382
홍	x	0.680	0.660	0.735	0.721		
	y	0.320	0.320	0.265	0.259		
녹	x	0.028	0.009	0.300	0.203		
	y	0.385	0.723	0.511	0.356		
황	x	0.612	0.618	0.575	0.575		
	y	0.382	0.382	0.425	0.406		

55. 전구(선등용 및 백열전구식 섬광등 용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	치수, 재료, 구조 및 표시 등을 조사한다.	사양서와 같을 것.	
(2)소켓트 접착 강도시험	베이스와 유리구(Bulb)의 사이에 비틀림 모멘트를 서서히 가하여 접착강도를 조사한다.	① BA15: 0.5Nm이상 ② E26 및 B22D: 3Nm 이상	
(3)절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 베이스 외각과 Eye-let간의 절연저항을 계측한다.	10 M Ω 이상일 것.	
(4)초특성(初特性)시험	Aging을 시킨 전구를 정격전압 및 그의 $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ 의 전압에서 상향으로 점등하고 전압계 또는 전류계 및 구형 광속계로서 각 시험전압에 있어서는 소비전력 및 광속을 측정하고 광속의 효율(광속(lm)/소비전력(W))를 구한다.	10 W: 6.0lm/w 이상 20 W: 7.0 lm/w 이상 40 W: 7.6 lm/w 이상 60 W: 7.8 lm/w 이상 100W: 10.0 lm/w 이상	전압은 직접 전구의 양단자 간에서 계측한다. 전압계, 전류계는 KS C 1303(지시 전기계기)의 0.5급 이상을 사용한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)배광시험	Aging을 시킨 전구를 암실 회전대 위의 중심선상에 고정하고 정격전압으로 점등하여 각각 그 특성이 일정으로 된 후 광원으로부터 수평방향 1m 이상의 거리에 위치한 조도계로 다음과 같이 광도를 측정한다. ① 수평 배광시험: 광도를 10도 마다 측정한다. ② 수직 배광시험 ㉔ 수평면으로부터 상측 5도 및 하측 5도의 방향에서 광도를 10도 마다 측정한다. ㉕ 수평면으로부터 상측 7.5도 및 하측 7.5도의 방향에서 광도를 10도 마다 측정한다.	① 수평배광시험 최소광도는 10W는 5.1Cd, 20W는 14.3Cd, 40W는 28Cd, 60W는 40Cd, 100W는 94Cd 이상일 것. ② 수직배광시험 ㉔ 수평면으로부터 상측 5도로부터 하측 5도까지 사이의 광도는 최소광도 이상일 것. ㉕ ㉔를 제외한 범위에서 수평면으로부터 상측 7.5도로부터 하측 7.5도까지 사이의 광도는 최소 광도의 90% 이상일 것. 다만, 범선의 경우에는 ㉕는 「7.5」를 「25」로, 「90」을 「80」으로 적용한다.	
(6)과전압진동 내구시험	정격전압의 120%(전압변동이 1% 이내)의 전압으로 전구를 상향으로 연속 점등시키고 복진폭 3mm, 진동수 16.7c/s 정현파에 가까운 상하진동을 주어 필라멘트가 끊어질 때까지의 시간을 측정한다.	필라멘트가 끊어질 때까지 시간은 25시간 이상일 것(평균치).	
(7)과전압 정지 수명시험	정격전압의 130%(전압변동 1% 이내)의 전압으로 전구를 상향으로 연속점등 시키고 필라멘트가 끊어질 때까지의 시간을 측정한다.	30시간 이상일 것(평균치).	
(8)색온도시험	전구를 정격전압 및 시험전압으로 상향 점등시켜 색온도를 측정한다.	가스가 들었을 경우: 2,854(±330)°K 진공의 경우: 2,360(±160)°K	

(주) 시험편 수는 색온도시험 2개, 기타는 5개로 한다.

56. 형상물(흑색구형 형상물·홍색구형 형상물·흑색원추형 형상물·홍색원추형 형상물·흑색능형 형상물·백색능형 형상물 및 흑색원통형 형상물)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	구조, 부품 재료, 표면색 및 공작의 양부(良否)를 조사한다.	사양서와 같을 것.	
(2)질량계측	전 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(3)치수계측	주된 골조 및 형상판의 치수를 계측한다.	① 흑색구형 형상물, 홍색구형 형상물: 직경이 600mm 이상일 것. ② 흑색원추형 형상물: 밑의 직경이 600mm 이상, 높이는 직경과 동일할 것. ③ 홍색원추형 형상물: 밑의 직경이 600mm 이상, 높이는 500mm 이상일 것. ④ 흑색능형 형상물: 2개의 동형 흑색원추형 형상물을 그 밑변에서 상하로 결합한 형상일 것. ⑤ 백색능형 형상물: 밑의 직경이 600mm 이상인 2개의 동형원추를 그 밑변에서 상하로 결합한 형상일 것. ⑥ 흑색원통형 형상물: 직경이 600mm 이상, 높이가 직경의 2배일 것.	
(4)하중시험	하부의 스위블 후크(Swivel Hook)에 60kg의 하중을 걸어 이상유무를 조사한다.	파손 또는 변형이 없을 것.	
(5)환경시험	형상망 및 축색(軸索)의 재료에 대하여 내후시험을 한 후 지점간 거리를 지름의 40배로 하고 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	① 형상망: 25kg 이상 ② 축색(軸索): 80kg 이상	

57. 신호등 <개정 2017.5.16>

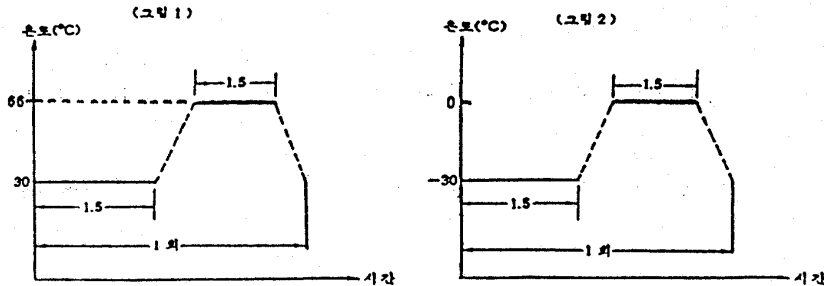
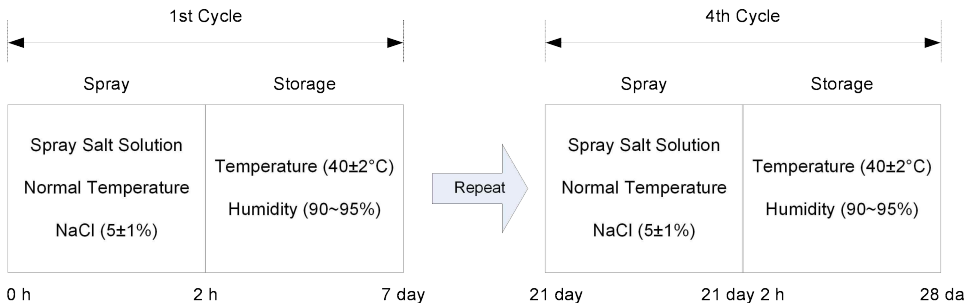
가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수 및 공작의 양부(良否)를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)질량계측	전 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)온도시험	등화를 수평으로 설치하고 Shutter를 열어 놓은 상태로 연속 2시간 이상 점등하여 각 부의 온도가 포화점에 도달하였을 때의 반사경 중앙, 전면 유리, 등체상부(燈體上部), 등체사상부(燈體斜上部) 및 등체후부(燈體後部)의 온도상승치를 조사한다.	① 전면 유리 상부: 85℃ 이하 ② 반사경 중앙부: 185℃ 이하 ③ 등체 상부, 사상부 및 등체 후부: 70℃ 이하	
(4)내열시험	(3)의 시험종료 직후 주위온도보다 10℃ 낮은 온도(최저 5℃)의 물을 전면 유리에 조로로 주수하여 Crack이 발생하는가를 조사한다.	균열(Crack)이 없을 것.	
(5)작동시험	(3)의 시험종료 후 점등상태에서 부양선회 및 Shutter의 양부를 조사한다. 또 모르스 신호 속도를 조사한다.	모르스 신호 속도가 매분 27자 이상일 것.	
(6)방수시험 <개정 2017.5.16>	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수유무를 확인한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	-실내에 설치하는 것은 실시하지 않는다.
(7)절연저항시험	절연저항계를 사용하여 전도부와 접지간 및 전구를 뽑아낸 양극간의 절연저항을 측정한다.	10 MΩ 이상일 것.	
(8)내전압시험	전도부와 접지간 및 전구를 뽑아낸 양극간에 상용 주파수로서 1,500V(휴대식은 500V)의 전압을 1분간 가하여 이상 유무를 조사한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(9)배광시험	암실에서 적합전구를 정격전압으로 점등하고 조도계로서 광원으로부터 10m 이상의 거리에서 최대광주광도, 광축에서 0.7도 이내의 최저광도 및 광주각도(최대광주각도의 1/10의 광도점의 각도)를 측정한다. [휴대식,	KS V 8465의 규정에 적합해야 하며, 휴대식의 경우에는 다음 광도의 120% 이상이어야 한다. 광축: 6,000 Cd 이상 0.7도 이내: 3,000 Cd 이상	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	알카리 축전지의 것.] 암실에서 알카리 축전지를 사용한, 적합전구를 정격 전압으로 점등하고 조도계로서 광원으로부터 5m 거리에서 광축으로부터 0.7도 이내 및 3.0도 이내의 광도와 광주각도를 측정한다. 또한 감광 Filter를 부착하였을 때의 배광을 측정한다.	3.0도 이내: 6,000 Cd 이상	
(10)누광시험	Shutter를 닫고 등기를 점등하여 부양, 선회시키고 50m 떨어진 곳에서 누광의 유무를 조사한다. [휴대식] Shutter를 닫고, 등기를 점등하여 광축으로부터 3도 이내의 방향에서의 광도를 측정한다. 또 감광 Filter를 부착하고, Shutter를 닫은 채 등기를 점등하고, 암실에서 5m 떨어진 곳에서 유해한 누광이 있는가를 조사한다.	유해한 누광이 없을 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온도다습 시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림 1 및 2 참조)	시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
			
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52를 따른다. 	금속 부분에 부식이 없을 것.	
(4)내 후 (Weathering)시험 (금속 및 유리 로 제조된 제품 은 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기 로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수 시간을 둔다.		
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은	시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
	IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table><tr><td>진동수</td><td>변 위</td><td>가속도</td></tr><tr><td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td><td>±1mm±10%</td><td>-</td></tr><tr><td>13.2Hz ~ 100Hz</td><td>-</td><td>7 m/s²</td></tr></table> 주파수 스위칭속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table><tr><td>진폭비</td><td>시험방법</td></tr><tr><td>공진점 없음</td><td>30Hz에서 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 미만</td><td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td></tr></table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시		
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			
(6)고온도시험 (가)보 관 시 험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비) (나)기능 시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태 (+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 가. 제품시험 중 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2 및 KS C IEC 60068-2-48을 참조한다. 이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동	시험결과 이상이 없을 것.																		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	시킨다. 시험온도를 $55\pm 3^{\circ}\text{C}$까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 가. 제품시험 중 작동시험 등을 실시한다. 이 한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068 -2-2를 참조 The graph illustrates a temperature tolerance test profile. The vertical axis represents the test temperature in degrees Celsius, with marked values at 55, 70, and T_N. The horizontal axis represents time, with a specified duration of 16 hours. The profile starts at T_N, ramps up to $55\pm 3^{\circ}\text{C}$ within a time interval $t(+)$, remains constant at $55\pm 3^{\circ}\text{C}$ for 16 hours, and then ramps down to T_N within another time interval $t(+)$. The temperature tolerance of $\pm 3^{\circ}\text{C}$ is indicated for the 55°C plateau.		

58. 기적 <개정 2017.5.16>

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조 및 공작에 대하여 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)질량계측	전 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)치수계측	각 부 치수를 계측하고 사양서 또는 도면과 대조한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(4)음향특성시험	무향실에서 사양서에 있는 동력으로 올려서 음의 방사면의 중심선상 1m의 거리에서 음압 레벨(Level) 또는 환산음압레벨(Level), 단음 및 장음의 시간을 측정한다. 다만, 음압 레벨(Level) 또는 환산음압 레벨(Level)은 주파수 180~700Hz 범위내에 중심주파수를 갖는 1/3 옥타브 밴드 레벨(Level)의 최대 레벨(Level)로 한다. 또 음의 방사면의 중심선상 0.5m의 거리에서 A.B.C. 각 특성의 중합음압 레벨(Level)을 계측한다.	음압 레벨(Level)(dB) 제1종 기적: 143 이상일 것. 제2종 기적: 138 이상일 것. 제3종 기적: 130 이상일 것. 제4종 기적: 111 ¹⁾ 이상일 것 115 ²⁾ 이상일 것 120 ³⁾ 이상일 것 ※ 1) 측정된 주파수범위가 800Hz~2,100Hz인 경우 2) 측정된 주파수범위가 450Hz~800Hz인 경우 3) 측정된 주파수범위가 180Hz~450Hz인 경우	①단음: 1초, 장음: 4~6초 ②환산음압레벨(Level)이라 함은 방사면으로 거리의 제곱에 비례하여 신호음이 감소된다는 가정하에 측정거리 R(m)에 대한 $20\log 10R$ 의 값을 측정한 음압 레벨(Level)에 더한 것.
(5)기본음의 주파수 측정 시험	(4)의 장소에서 최대음압 레벨(Level)로 올려서 기본음의 주파수를 측정한다.	주파수 범위(Hz) 제1종 기적: 70~200 제2종 기적: 130~350 제3종 기적: 250~700 제4종 기적: 250~700	기본음의 주파수라 함은 신호음과 주파수를 분석하여 얻어지는 주파수 대 음압 레벨(Level)의 곡선 (음압 spector) 으로서 수개의 피크(peak)를 형성하는 주파수중의 최저 주파수를 말한다.

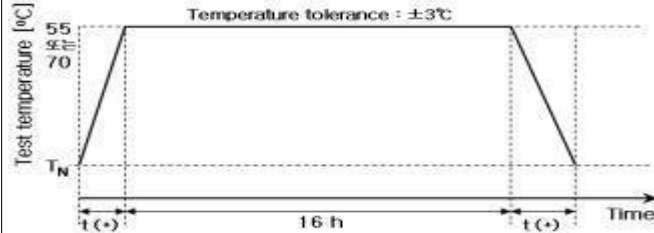
(6)지향성(指向性)시험	(4)의 장소에서 최대음압 레벨(Level)로 올려서 (4)의 시험으로 최대음압 레벨(Level)를 나타낸 1/3 옥타브 밴드를 이용하여 음의 방사면 중심을 포함한 측방향을 0도로 하고 동일 수평면을 0도부터 ± 45 도까지는 15도마다 그 이외의 방향에서는 30도마다 측정하고 그 감쇠량을 측정한다.	측방향(0도)에 대하여 ± 45 도 이내에서는 4dB, 그 외 방향에서는 10dB 이상 감소되지 않을 것.	동일 수평면이라함은 음의 방사면 중심을 포함한 수평면으로 한다. 음의 방사면 중심이라 함은 나팔과 같은 경우 그 개구면의 중심, 호각과 같이 발음부가 적은 것은 그 중앙, 사이렌(Siren)과같이 다수의 발음부가 있는 것은 측정점측의 중앙을 말한다.
(7)연속내구시험	기적의 종류에 대응하는 최대음압 레벨(Level) 이상의 신호음으로 2분간을 넘지 않는 간격으로 장음 2회의 울림을 연속 6시간 하고, 각 부의 이상유무를 조사한다.	각 부에 이상이 없는 것.	
(8)온도상승시험	상온에서 정격전압(교류전압의 경우는 정격주파수로 한다)하에서 (7)의 시험을 종료하고 각 부의 온도상승값을 측정한다.	<별표 1-16>의 온도상승 한도치 이하일 것.	
(9)절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 이극 충전부 상호간 및 모든 충전부와 대지(大地)간의 절연저항을 측정한다. 다만, 트랜지스터(Transistor), 다이오드 등 반도체를 사용한 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다. 또한 이 시험은 방수시험 직후에도 한다.	10 M Ω 이상일 것.	
(10)내전압시험	이극 충전부 상호간 및 모든 충전부와 대지간에 상용 주파수로 정현파에 가까운 다음 전압을 1분간 가한다. 다만, 트랜지스터(Transistor), 다이오드 등 반도체를 사용한 부품은 떼어내고 하여도 무방하다. 정격전압이 60V 이하의 것: 500V	시험결과 이상이 없을 것.	

	정격전압이 60V 초과인 것: 1,000V+정격전압의 2배 (다만, 최저 1,500V)		
(11)전원전압 변동시험	전원전압(교류전원인 경우에는 정격주파수로 한다)을 정격치의 $\pm 10\%$ 변화시켜 기본음의 주파수, 음의 강도, 지향성 및 동작의 변화를 조사한다.	동작에 이상이 없고, 기본음의 주파수, 음의 강도 및 지향성은 모두 기준치 이내일 것.	
(12)방수시험 <개정 2017.5.16>	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등 급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수유무를 확인 한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	-실내에 설치 하는 것은 실시하지 않 는다.
(13)수압시험	공기 또는 증기에 의하여 상시 가압이 되는 부분은 그 기기의 허용최고 사용압력의 2배의 압력으로 5분 간 수압을 걸어서 이상이 있는가를 조사한다.	누수 또는 팽창 등의 이상이 없을 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온도다습 시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃ 부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대 습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃ 까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림 1 및 2 참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험 방법은 IEC60068-2-52을 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	

	1st Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1 %) Temperature (40±2 °C) Humidity (90~95 %) 0 h 2 h 7 day Repeat 4th Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1 %) Temperature (40±2 °C) Humidity (90~95 %) 21 day 21 day 2 h 28 day											
(4) 내 후 (Weathering)시험(금속 및 유리로 제조된 경우 제외) (5)진동시험	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기 로 200시간의 실조사(實照謝)를 하여 이상이 없을 것. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간 을 둔다. 다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6을 참조한다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table><tr><th>진동수</th><th>변위</th><th>가속도</th></tr><tr><td>(2~5) Hz ~ 13.2 Hz</td><td>±1 mm±10%</td><td>-</td></tr><tr><td>13.2 Hz ~ 100 Hz</td><td>-</td><td>7 m/s²</td></tr></table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다.	진동수	변위	가속도	(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-	13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 m/s²	시험방법과 동일 성능시험 중 작동시험 등을 하여 이상이 없을 것.	
진동수	변위	가속도										
(2~5) Hz ~ 13.2 Hz	±1 mm±10%	-										
13.2 Hz ~ 100 Hz	-	7 m/s²										

	<table><tr><th>진폭비</th><th>시험방법</th></tr><tr><td>공진점 없음</td><td>30Hz에서 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 미만</td><td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td></tr></table>	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시		
진폭비	시험방법										
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험										
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험										
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시										
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출 용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태 (+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃ ±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험을 행한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	성능시험 중 작동시험 등을 하여 이상이 없을 것.									
(나)기능시험 (휴대용, 보호 용 및 노출용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전 할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치 한 후 시험온도에서 작동시험을 행한다. 이 경우 보관 시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조 한다. 	성능시험 중 작동시험 등을 하여 이상이 없을 것.									

<별표 1-16> 온도상승온도(기준주위온도(基準周圍溫度)의 한도 50℃) (53. 가. (8) 온도상승시험 관련)

(단위: ℃)

항	각부의 명칭	절연의 종류		A종 절연		E종 절연		B종 절연		F종 절연		H종 절연	
				온도계법 (溫度計法)	저항법 (抵抗法)	온도계법	저항법	온도계법	저항법	온도계법	저항법	온도계법	저항법
회 전 기 의 부 분	1	교류기 고정자권선(固定子捲線)		*40	50	*55	65	*60	70	*75	90	*95	115
	2	절연된 회전자권선(回轉子捲線)		*40	50	*55	65	*60	70	*75	90	*95	115
	3A	다층계자권선(多層界磁捲線)		*40	50	*55	65	*60	70	*75	90	*95	115
	3B	저저항계자권선(低低抗界磁捲線) 및 보상권선(補償捲線)		50	50	65	65	70	70	90	90	115	115
	3C	노출된 단층계자권선(單層界磁捲線)		55	50	70	70	80	80	100	100	125	125
	3D	원통형 회전자를 갖는 동기기(同期機)의 계자권선		-	-	-	-	-	80	-	100	-	115
	4	철심 외의 기계적 부분에서 절연된 권선과 근접한 부분		50	-	65	-	70	-	90	-	115	-
	5	절연되지 않는 단락권선 철심 외의 기계적 부분에서 절연된 권선에 근접하지 않는 부분, 브러쉬(Brush) 및 브러쉬(Brush)지지 기(器)		기계적으로 지장 없고, 부근의 절연물에 손상을 주지 않는 온도									
코일	6	정류자 및 슬립링(Slip ring)		50	-	60	-	70	-	80	-	90	-
	7	기타 권선(捲線)		55	75	70	90	80	100	-	-	-	-

(주) 1. 전폐형(全閉形)의 회전기에서는 *표시의 수치보다 5℃ 높은 온도로 할 것.

2. 동일부분을 동시에 2가지 이상의 방법(예를 들면, 온도계법과 저항법)으로 측정할 필요는 없다.

59. 호종

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조 및 공작에 대하여 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)질량계측	전 질량 및 타자(打子, STRIKER)의 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것. 타자((打子)의 중량은 전 중량의 3%이상일 것.	
(3)치수계측	각 부의 치수를 계측하고 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(4)음향특성시험	무향실에서 수동으로 타자구(打子球)를 호종개구부의 단부까지 이동시킨 다음 그 단부에서 반대편의 단부에 직선으로 때려서 올려 개구면을 포함한 수평면상으로 개구면의 중심부터 1m 떨어진 위치에서 최대 음압 레벨(level)(C 특성)을 측정한다.	음압 레벨(Level)은 110 dB 이상일 것. 또 맑은 음색일 것.	

60. 동라(銅鑼)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조 및 공작에 대하여 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)질량 및 치수 계측	전 질량 및 각부의 치수를 계측하고 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	상 동	
(3)음향특성시험	무향실(無響室)에서 징에 부착된 징채(Striker)로 징의 중앙을 손으로 때려서 올려 징의 중심축 상 1m 떨어진 위치에서의 최대음압 레벨(Level) (C 특성)을 측정한다.	음압 레벨(Level)은 110 dB 이상일 것. 맑은 음색일 것. 또 이상한 변형 및 파손 등이 생기지 않을 것.	

61. 음향측심기

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성, 치수 중량 등을 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)조명장치시험	조명장치를 점감시키고, 조도(照度)조정장치를 작동시킨다.	눈금판, 기록 및 조작용 손잡이류 등에 조명이 될 것. 조도의 조정을 할 수 있을 것.	
(3)조작시험	조작 및 육안으로 조작용 손잡이류의 구조 및 배치상태를 조사한다.	전원의 투입조작은 기록기의 위치에서 가능할 것. 손잡이류는 기록기의 조작이 쉬운 장소에 배치하고 쉽게 식별할 수 있으며 사용이 간편할 것.	
(4)측심(測深)레이저 검사	레이저의 종류를 조사한다.	적어도 400m 이상의 측심(測深)범위의 심층(深層)레이저와 당해 심층(深層)레이저의 1/10의 측심범위에 있는 천층(淺層)레이저를 비치할 것.	
(5)눈금축척비 검사	눈금의 축척비 및 간격을 조사한다.	눈금의 축척비는 천층(淺層)레이저에서 1/400 이하, 심층(深層)레이저에서 1/4,000 이하, 그 밖의 레이저를 가지는 경우에는 해당 레이저의 각각 1/10r 이하일 것. 또 같은 간격으로 눈금이 되어 있을 것. 이 경우 r은 당해 레이저의 최대측심거리(m)임.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)표시방법검사 (가)표시방법검사	기록기의 표시방법에 대하여 조사한다.	(가) 표시는 측정시점에서의 심도(深度) 및 측심기록의 관찰이 가능하고 또 기록지를 사용하는 그래프식일 것.	
(나)시간표시시험	기록기를 2시간 작동시켜 시간의 표시에 대하여 조사한다.	(나) 시간 표시는 3분 이하의 간격으로 하고 당해 표시의 정도가 $\pm 5\%$ 이내일 것.	
(다)레인지 등 표시시험	사용중의 레인지 표시상태를 조사한다. 또 쉬프트가 가능한 것에 대하여는 쉬프트를 한 상태에서의 표시방법을 조사한다.	(다) 사용중의 레인지를 쉽게 식별할 수 있을 것. 또 쉬프트를 한 경우에는 쉬프트한 것이 기록지에 표시 또는 주의 등에 의하여 쉽게 식별할 수 있을 것.	
(라)측심(測深)기록시간 시험	400m 이상의 측심범위의 모든 레인지에서 기록기를 15분간 이상 작동시킨다.	(라) 15분간의 측심(測深)기록을 표시할 수 있을 것.	
(마)고정선 표시 시험	기록기를 작동시켜 기록지상에 고정선을 표시한다.	(마) 고정선이 명료하게 표시될 것.	
(바)흘수조정시험	기록기를 작동시켜 흘수조정기 또는 눈금판으로 흘수조정을 조사한다.	(바) 30m 이상의 흘수조정이 가능할 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)측심(測深)시험 (가)최천측심시험 (最淺測深試驗)	송수파기(送受波器)를 수조(水槽) 내에서 반사면으로부터 2m의 위치에 설치하고 최소의 천층(淺層)레인지로 측정한다.	(가) 반사면이 명확하게 표시될 것.	
(나)최심측심시험 (最深測深試驗)	최대의 심층(深層)레인지로 다음 시험을 한다. 음원(音源)의 송파(送波)레벨(S), 수신기의 지향성 이득(指向性 利得)(D), 수파기(受波器)의 대역폭(帶域幅)(B) 및 검지역치(檢知閾值)(E)를 측정하여 다음 식으로 계산한다. $L = S + D - B - E \text{ (dB)}$ 이 경우 각 수치의 측정방법은 다음과 같다. ① $S(1\mu N/m^2)$를 기준으로 한 dB)는 수중에 하이드로폰(수중청음기)을 설치하여 송파기(送波器)로부터 1m의 거리에서 V 및 M을 측정하고 다음 식으로 계산한다. $S = (V+120)-M \text{ (dB)}$ V: 하이드로폰의 출력전압(1 V를 기준으로 한 dB에 의한 출력의 전압실효치) M: 하이드로폰의 수파전압감도(受波電壓感度)($\mu N/m^2$당의 $1\mu V$를 기준으로 한 dB)	(나) L 는 다음 식을 만족할 것. $L \geq L + 2aR + K + N_s + x + y + z \text{ (dB)}$ R: 최대측심거리(最大測深距離) (km) L: 음파의 해중에서의 확산손실($20\log_{10}2000R$ dB) A: 해수의 흡수손실 계수 $0.11f + \frac{22f^2}{4100 + f^2} + 0.000238f^2 \text{ (dB/km)}$ f: 주파수(kHz) k: 해저의 반사손실. 25dB 또는 다음 식에 의하여 계산된 값 중 큰 값으로 한다. $11 \log_{10} f - 3 \text{ (dB)}$ f: 주파수 (kHz) Ns: 해중(海中)소음레벨 $82.5 - \frac{50}{3} \log_{10} f \text{ (dB)}$ f: 주파수 (kHz)	송파기의 복사면에 선저외판 등이 부착되는 경우에는 그와 동등의 차폐(遮蔽)를 하고 측정한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② D는 다음 식으로 계산한다. $D = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi As}{\lambda^2} \right) \quad (\text{dB})$ λ: 파장 As: 수파기(受波器)의 복사면적(輻射面積) ③ B는 신호발생기에 접속된 하이드로폰을 수중에 설치하고 수파계(受波系)의 전압감도(電壓感度)가 3dB로 감소되었을 때의 주파수 대역폭 $\Delta f(\text{Hz})$을 측정하고 다음 식으로 계산한다. $B = 10 \log_{10} \Delta f \quad (\text{dB})$ ④ E는 기록기에 신호발생기를 접속시켜 기록지상의 표시농도를 조정 한 후 표시부 전압 V_1을 측정하고 그 상태에서 펄스발생기를 접속시켜 펄스가 기록지상에 표시된 때의 표시부 전압 V_2를 측정하고 다음 식으로 계산한다. $E = 20 \log_{10} \left(\frac{V_2}{V_1} \right) \quad (\text{dB})$	x: 송파기(送波器) 차폐(遮蔽)에 따른 손실로 값은 0으로 한다. y: 해상에서의 실제 사용상태에 따른 검출치(檢出値)의 여유(餘裕)로서 그 값은 10 dB로 한다. z: 장치의 제조상의 여유(餘裕)로서 값은 3 dB로 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)음파발사회수 (音波發射回數)시험	장치를 작동시켜 모든 레인지에 대하여 1분간의 음파 발사회수를 측정한다.	매분 12회 이상일 것.	
(9)측심오차(測深誤差)시험	펄스발생기를 사용하여 각 레인지의 측심범위의 최소, 중앙부근 및 최대에서 측정하고 쉬프트가 가능한 것은 쉬프트한 후 측심범위의 최소, 중앙부근 및 최대에서 측정한다.	각 레인지의 측심범위에서 다음의 값 또는 지시심도(指示深度)의 $\pm 5\%$ 중 큰 값을 넘지 않을 것. 천층(淺層) 레인지에서 $\pm 1\text{m}$ 심층(深層) 레인지에서 $\pm 5\text{m}$	펄스발생기는 음파의 전달 속도 $1,500\text{m/s}$ 로 설계된 것을 사용한다.
(10)동요시 측심 (動搖時 測深)시험	다음의 ① 또는 ② 중 어느 하나의 시험방법으로 시험한다. ① (7)(나)의 시험방법으로 송수파기(送受波器)를 전후방향 5도 및 좌우방향 10도 경사시킨 상태에서 S를 측정 하고 L를 계산한다. ② ㉠ (7)(나)의 시험방법에 의해 L를 계산한다. ㉡ (8)의 시험방법에 따른다. ㉢ (9)의 시험방법에 따른다.	① (7)(나)의 판정기준과 같다. ② ㉠ (7)(나)의 판정기준을 준용한다. 이 경우에는 (7)(나)의 식 중 「R」은 1.02R로 「K」는 「K+3」으로 한다. ㉡ 매분 20회 이상일 것. ㉢ 각 레인지의 측심범위에서 다음의 값 또는 지시심도의 $\pm 3.0\%$ 중 어느 큰 값을 넘지 않을 것. 천층(淺層) 레인지에서 $\pm 0.6\text{m}$ 심층(深層) 레인지에서 $\pm 3.0\text{m}$	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(11)전원(電源) 변동시험	① 전원(電源)전압을 정격의 +10%로 변화시키고 (7)(나)의 시험 및 (9)의 시험을 한다. 다음에 정격의 -10%로 변화시켜 같은 방법으로 시험을 한다. ② 전원주파수를 정격의 +5%로 변화시키고 (7)(나)의 시험 및 (9)의 시험을 한다. 다음에 정격의 -5%로 변화시켜 같은 방법으로 시험을 한다.	① (7)(나) 및 (9)의 판정기준과 같다. ② 상 동	
(12)절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 충전부와 비충전 금속부의 절연저항을 측정한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다.	10 MΩ 이상일 것.	
(13)절연내력시험	충전부와 비충전금속부(非充電金屬部)와의 사이에 상용주파수로 정현파에 가까운 다음 전압을 1분간 가한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다. 정격전압 60V 이하의 것: 500 V 정격전압 60V를 초과하는 것: 1,000V + 정격전압의 2배 (다만, 최소 1,500V)	시험결과 이상이 없을 것.	
(14)내수압(耐水壓)시험	송수파기(送受波器)에 5 kg/cm ² 의 수압을 30분간 가한다.	절연저하(絶緣低下)를 일으키는 등의 이상이 없을 것.	
(15)자기컴퍼스 영향시험	장치의 각 부분(송수파기를 제외한다)을 자기컴퍼스에 접근시켰을 때 컴퍼스에 현저한 자차(自差)를 일으키지 않는 거리를 측정한다.	장치에 최소거리가 표시되어 있을 것.	이 시험은 전원을 넣은 상태와 전원을 끊은 상태에서 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(16)소음측정 시험	작동상태에서 항해선교(航海船橋)에 설치되는 부분에 대하여 소음을 발생하는 부분의 외면으로부터 50cm 떨어진 위치에서 지시소음계(指示騒音計)로 소음을 A특성으로 측정한다.	65 dB(A) 이하일 것.	
(17)잡음시험	작동상태에서 발생하는 복사잡음을 전계강도계(電界強度計) 등의 계측기를 사용하여 측정한다.	다른 장치에 유해한 잡음이 발생되지 않을 것.	

62. 작업용구명 의(作業用救命衣) <개정 2017.5.16>

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조 및 공작의 양부(良否)를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	①사양서 또는 도면과 같을 것. 고체식(固體式)의 경우에는 목걸이식이 아닐 것. 팽창식(膨脹式)의 경우에는 기실(氣室)의 외측에 기실을 보호하는 천이 부착되어 있을 것. 작업에 위험 우려가 있는 끈이 늘어져 있거나 부속물이 돌출하지 않을 것. 표면의 1/2이상이 적등색(赤橙色), 등색(橙色), 황색(黃色) 등의 보기 쉬운 색으로 하고 또 보기 쉬운 색은 가능한 한 가슴 상부에 배색(配色)되어 있을 것. 내식성 재료로 만든 호각이 부착되어 있을 것.<개정 2017.5.16> ② 착용자의 몸에 고정되는 형태일 것.<개정 2019.10.30>	
(2)중량계측	전 중량을 계측한다.	1 kg 미만일 것.	내 한 성(耐 寒性)을 좋게 하기 위한 목적 등으로 만들어진 특수한 구조의 것은 두건(頭巾) 등의 부속물 중량을 제외한다.
(3)치수계측	주요 부분의 치수를 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 가슴부의 최대두께는 35mm 미만일 것.	계측할 때는 주름을 늘어당겨서 한다. 또 포켓덮개부분, 접어서 재봉한 부분 등 일부분만 특히 두꺼운 부분은 계측 대상으로 하지 않음.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)부력시험 (가)고체식 및 팽창식 (나)호기 병용식(呼氣併用式)	담수 중에서 초기 부력을 측정하고 또 7.5kg의 철편을 수중에 매달고 24시간 후의 부력을 측정한다. ① 비팽창상태(非膨脹狀態)로 담수 중에서 초기 부력을 측정하고 또 6.0kg의 철편을 수중에 매달고 24시간 후의 부력을 측정한다. ② 부력 1.5kg이 되도록 기실(氣室)에 호기(呼氣)하여 팽창시키고 담수 중에서 초기 부력을 측정한다. 또 7.5kg의 철편을 수중에 매달고 24시간 후의 부력을 측정한다.	(가) 24시간 후의 부력이 7.5kg 이상일 것. (나) ① 24시간 후의 부력이 6.0kg 이상일 것. ② 24시간 후의 부력이 7.5kg 이상일 것.	팽창식의 경우에는 팽창상태로 시험한다. 비 팽 창 상 태 (非膨脹狀態)라 함은 기실(氣室)에 호기(呼氣)를 충분하게 하지 않는 상태를 말한다.
(5)착용시험	① 육상에서 착용설명서대로 단독으로 착용하는데 소요하는 시간을 계측한다. ② 착용상태를 조사하여 피시험자에게 체조를 시켜 그 상태를 관찰한다.	① 쉽고 정확하게 착용할 수 있을 것. ② 체조를 하는데 용이할 것. 작업용구멍의가 유연하고 피시험자의 몸에 잘 맞을 것. 팽창식 및 호기병용식(呼氣併用式)의 것은 호기급기장치(呼氣給氣裝置)를 한 손으로 쉽게 조작할 수 있을 것.	팽창식 및 호기 병 용 식 (呼氣併用式)의 경우에는 비팽창상태에서 시험을 한다. 다만, 호기급기장치(呼氣給氣裝置)의 조작에 대하여는 팽창상태에서도 시험을 하여 판정한다. 호기병용식 경우의 팽창상태라 함은 기실내압 10 mmHg의 상태를 말한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)다이빙시험	작업용구멍의를 착용하고 3m의 높이에서 직립자세로 물에 뛰어 내려 인체 및 작업용 구멍의 손상상태와 정지 상태에서의 입과 수면과의 거리를 조사한다.	① 인체 및 작업용구멍의에 이상이 없을 것. 입이 수면 상으로 나와 있을 것. ② 물에 뛰어 들더라도 작업용구멍의가 벗겨지거나 손상되지 않을 것.<개정 2019.10.30>	수영복만을 착용하고 시험을 한다. 팽창식 및 호기 병용식의 경우에는 비팽창 상태로 시험 한다.
(7)부유시험(浮遊試驗)	착용한 상태로 담수 중에서 부유자세를 조사한다.	안면을 수면위로 지지하고 수직보다 뒤로 누운 자세로 부유하고 있을 것.	수영복만을 착용하고 시험을 한다. 호 기 병 용 식 (呼氣併用式)의 경우에는 팽창상태 및 비 팽 창 상 태 로 시험한다.
(8)기밀시험 (팽창식 및 호기 병 용 식 (呼氣併用式))	상온에서 100mmHg의 공기압을 가하여 24시간 후의 압력변화를 조사한다.	공기압이 70mmHg 이상일 것.	3mmHg/1℃의 온도보정을 한다.
(9)내압시험 (팽창식 및 호기 병 용 식 (呼氣併用式))	상온에서 200mmHg의 공기압을 加하여 10분간 방치한 후 이상유무를 조사한다.	파제(破製), 벗겨짐, 그 밖의 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)팽창시험 (가)팽창식 <개정 2017.5.16> (나)호기병용식 (呼吸併用式)	(가) ① 상온의 담수 중에 담근 후, 자동팽창 시키고 그 소요시간을 측정한다. ② 상온의 담수 및 상온의 공기 중에서 작동 시켜 신체에 접하는 측의 천 표면의 온도를 측정하고 가스발생기 부착부에 천의 상태를 관찰한다. (나) ① 비팽창상태로 착용하고 지상에서 5초간 호기(呼吸)로 기실(氣室)을 팽창시켜 기실의 내압을 측정한다. ② 비팽창상태로 착용하고 담수중에 부유하여 5초간 호기(呼吸)로 기실(氣室)을 팽창시켜 부력을 측정하고, 그 부력과 비팽창상태의 부력시험에서의 초기 부력과를 비교 하여 호기(呼吸)에 의한 부가부력을 조사한다.	(가) ① 담근 후 10초 이내에 사용가능한 상태로 될 것. ② 신체에 접하는 측의 온도는 65℃ 미만일 것. 가스발생기 부착부의 천에 유해한 손상이 없을 것. (나) ① 내압이 10mmHg 이상일 것. ② 수중에서의 호기(呼吸)가 용이할 것. 부가부력이 1.5kg 이상일 것.	사 용 가 능 한 상태라 함은 부 유 시 험 에 제공되는 상태를 말한다. 시험방법란 중 (가) ②의 방법은 고열을 발생하는 가스발생기를 사용하는 것에 대하여 한다. 수 영 복 만 을 착용하고 한다.
(11)하중시험	착용자를 매달았다고 가정한 경우에 부가되는 하중의 방향과 작용점을 가정하고 이에 대응한 90kg의 하중을 가하여 덮개천, 기실(氣室)천, 동대, 끈 등 및 부착부의 이상유무를 조사한다.	덮개천, 기실(氣室)천, 동대(胴帶), 끈 등 및 이들의 부착부에 대하여 절단 등의 이상이 없을 것.	팽창식 및 호기병용식의 경우에는 팽창상태에서 시험한다.
(12)인발강도시험 (引拔強度試驗) (호기병용식)	-10℃의 항온조(恒溫槽) 내에 48시간 방치한 후 20초 이내에 송기관(送氣管)에 부착된 호기장치(呼吸裝置)를 송기관으로부터 빼내는 방향으로 9kg의 하중을 걸어 비틀어서 호기장치의 이상유무를 조사한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(13)살수시험 (팽창식)	적당한 방법으로 살수(撒水)를 하여 팽창여부를 조사한다.	팽창되지 않을 것.	

나. 부품시험(비닐필름주머니에 캐폭(KAPOK)을 충전한 부력재에 대해서는 (11)부터 (15)까지 시험방법으로 하지 않고 “다. 비닐 필름주머니에 캐폭(KAPOK)을 충전(充臚)한 부력재의 시험 “ 방법으로 한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)중량계측 (덧개천 및 기실(氣室)천)	100mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 중량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(2)인장시험 (덧개천)(고체식 및 호기병용식(呼氣併用式))	너비 30mm, 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 지점간(支點間)거리를 200mm로 하고 매분 150mm~300mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다. 위와 동형·동수의 시험편을 담수중에 24시간 담근 후 집어내 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	파단강도는 표준상태에서는 60kg 이상, 습윤상태(濕潤狀態)에서는 80% 이상일 것.	
(3)인장시험 (기실천)(팽창식 및 호기병용식)	너비 50mm, 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 지점간거리를 200mm로 하고 매분 150mm~300mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다.	파단강도는 100kg 이상일 것.	
(4)인장파제시험 (기실천)(팽창식 및 호기병용식)	너비 75mm, 길이 200mm의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 5개 채취하여 짧은 쪽의 중앙으로 변(邊)과 직각이 되게 75mm의 칼집을 내어 매분 150~300mm 속도로 인장하여 파제될 때의 최대하중을 측정한다.	최대하중은 1.5kg 이상일 것.	
(5)내열시험 (기실천)(팽창식 및 호기병용식)	60mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 130(±2)℃의 항온조(恒溫槽) 내에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착(粘着), 그 밖의 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)내한시험(耐寒試驗) (기실천)(팽창식 및 호기병용식)	너비 20mm, 길이 300mm의 시험편을 3개 채취하여 -30(±5)℃의 항온조내(恒溫槽內)에 3시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	구제(龜製), 그 밖의 이상이 없을 것.	
(7)내유시험(耐油試驗) (기실천)(팽창식 및 호기병용식)	너비 25mm에 누접(累接)한 접착부를 중앙으로 하여 150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하고 가솔린 중에 24시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착(粘着), 그 밖의 이상이 없을 것.	
(8)노화시험(老 化試驗) (기실천)(팽창식 및 호기병용식)	150mm 정사각형의 시험편을 가로와 세로방향에서 각각 3개 채취하여 기어 시험기로서 70(±1)℃에서 72시간 방치한 후 집어내 이상유무를 조사하고 인장시험을 한다.	점착, 경화(硬化), 구제(龜製) 등의 이상이 없을 것. 인장강도는 원강도(原強度)의 90% 이상일 것.	
(9)기밀시험(氣密試驗) (기실천)(팽창식)	기체투과율(氣體透過率) 측정장치 또는 이와 동등의 기기로서 수소가스의 투과도를 측정한다.	수소가스의 투과도는 24시간당 3 l /m ² 이하일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)기밀시험 (기실천) (호기 병용식)	200mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 200mmHg의 공기압을, 가하고 5분간 방치한 후 비누용액으로 공기누설이 되는가를 조사한다.	공기누설로 인한 거품이 발생하지 않을 것.	
(11)내후시험(耐候試驗) (부력재) (고체식 및 호기병용식)	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수중의 초기부력을 측정하고, 내후시험기로 서 30시간(이 사이 2시간 마다 18분간 실분무)의 폭로시험 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	부력변화율은 5% 이내일 것.	
(12)염수분무시험 (부력재)(고체식 및 호기 병용식)	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수중의 초기부력을 측정하고, KS D 9502에서 정하는 방법으로 염수 분무시험을 72시간하고 부력 변화율을 조사한다.	부력변화율은 5% 이내일 것.	
(13)내유시험(耐油試驗) (부력재) (고체식 및 호기병용식)	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 가솔린 중의 초기 부력을 측정하고 24시간 담근 후 집어내 부력변화율을 측정한다.	상 동	
(14)내한시험(耐寒試驗) (부력재) (고체식 및 호기 병용식)	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수중의 초기부력을 측정하고 -30(±5)℃의 항온조내에 1시간 방치한 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	상 동	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(15)내열시험(耐熱試驗) (부력재) (고체식 및 호기 병용식)	50mm×50mm×50mm(표준)의 시험편을 3개 채취하여 저울로 담수중의 초기부력을 측정하고 60(±5)℃의 항온조 내에 1시간 방치한 후 집어내 부력변화율을 조사한다.	상 동	
(16)구조시험(構造試驗) (호기 급기장치) (팽창식 및 호기병용식)	마우스피이스의 구성 재료를 조사하여 튀어나온 것 또는 날카로운 모서리가 있는가를 조사한다.	입에 접하는 부분에는 금속재를 사용하지 않을 것. 튀어나오거나 또는 날카로운 모서리가 없을 것.	
(17)송기유량(送氣流量) 및 역류방지 밸브 작동압력 시험 (호기 급기장치) (호기 병용식)	급기장치(給氣裝置)의 마우스피이스 측에 700mmAq의 공기압을 가(加)하였을 때의 송기유량을 조사한 후 공기압을 서서히 감(減)하여 송기유량이 0으로 되었을 때의 역류방지밸브의 작동압력을 조사한다.	송기유량은 85 l /min이상일 것. 역류방지밸브의 작동압력은 50mmAq 이상 250mmAq 이하일 것.	
(18)가스발생기의 시험 (가스발생기)(팽창식)	구멍기구의 가스발생기의 시험방법과 같다.	좌 동	형식승인을 받은 가스발생기의 경우에는 이 시험을 생략한다.

다. 비닐 필립 주머니에 캐폭(KAPOK)을 충전(充臚)한 부력재의 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)부력시험(캐폭(KAPOK))	30cm의 망상(網箱)에 1.35kg의 캐폭을 충전한 것 1개를 24시간 물속에 담근 후 부력을 측정한다.	24시간 후의 부력이 23kg 이상일 것.	
(2)내유시험(耐油試驗)(비닐필름)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 가솔린속에 24시간 담근 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착(粘着), 그 밖의 이상이 없을 것.	
(3)내한시험(耐寒試驗)(비닐필름)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 -30(±5)℃의 항온조내(恒溫槽內)에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	구제(龜製), 그 밖의 이상이 없을 것.	
(4)내열시험(耐熱試驗)(비닐필름)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 60(±5)℃의 항온조내에 1시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착, 그 밖의 이상이 없을 것.	
(5)노화시험(老化試驗)(비닐필름)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 기어식 시험기로서 70(±1)℃의 72시간 방치한 후 집어내 즉시 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착(粘着), 경화(硬化), 구제(龜製) 등 이상이 없을 것.	
(6)충진(充臚)밀도 시험(부력재)	부력재를 모두 상온(常溫)에서 담수속에 담겼을 때, 배수된 물의 중량과 충전(充臚)된 캐폭(KAPOK)의 중량을 측정하고 그 비율을 조사한다.	물과 캐폭(KAPOK)과의 중량비가 0.05이상일 것.	
(7)누설시험(부력재)	부력재를 모두 담수속에 담그어 누르고 누설 등의 이상유무를 조사한다.	접합부의 벗겨짐, 핀홀로부터 누설 등 이상이 없을 것.	

(주) 착용시험·다이빙시험 및 부유시(浮遊試驗)시험에서의 피시험자의 체위는 3체격(3체격이란 대, 중, 소의 체위를 말한다)을 선택하고 피시험자는 수영을 할 수 있는 자로 한다.

63. 역반사재 <개정 2024.12.30.>

- ① 이 기준의 적용상 역반사재(이하 “반사재”라 한다)를 다음과 같이 분류한다.
- 타이프 I - 연속적인 옥외노출용으로 사용하지 않는 유연성 있는 반사재
- 타이프 II - 연속적인 옥외노출용으로 사용되고 내후성이 강한 반사재
- ② 형식승인시험에 있어서 타이프A 및 타이프B를 다음과 같이 한다.
- 타이프 A - 접착제로 구멍기구의 단단한 면에 부착하는 반사재
- 타이프 B - 천을 안감에 대고 구멍기구 표면에 봉재하여 사용하는 반사재

가. 제품시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관, 재료에 대하여 사양서와 대조한다.	사양서와 같을 것.	
(2)두께 및 질량 계측	두께 및 중량에 대하여 사양서와 대조한다.	사양서와 같을 것.	타이프 A는 접착제 보호지 를 벗긴 상태 로 측정한다.

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	50mm×150mm 크기의 시험편을 3개 이상을 65±2℃의 고온에서 24시간동안 방치한 후 계속하여 -30±2℃의 저온에서 24시간 방치한 후 외관 상태를 검사한다.	① 유해한 수축, 갈라짐, 부풀음, 용해 등이 생기지 않을 것. ② 건조 상태에서 반사성능은 다 (1) 표1의 값 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)내후성시험	- 선샤인카아본식 촉진내후성 시험기에 의하여 시험편의 종류에 따라 다음의 시간동안 방치 (실조사 120분간에 18분의 주수시간을 갖는다)한 후 반사성능을 측정한다. ① 타입 I : 750시간 ② 타입 II : 1,500시간 - 선샤인카아본식 이외의 대체 광원을 사용할 경우, 이와 동등한 수준의 촉진내후를 제공할 수 있도록 노출 시간을 설정해야 한다. 촉진내후는 국제기구가 승인한 표준 규격(ISO 4892-1:2016, ISO 4892-2:2013, ISO 4892-3:2016, ISO 4892-4:2013)에 따른 시험방법을 준수해야 한다.	① 시험 후 반사성능이 다(1)에 값의 80% 이상일 것. ② 반사면의 변색, 갈라짐, 치수변화 및 부풀음 등이 없을 것.	다(3)의 점착 강도 시험을 고려할 것.
(3)해수침적시험	75mmX150mm의 알루미늄시험판을 준비하여 ①또는 ②와 같이 시험편을 부착한다. ① 타입 A: 반사재 뒷면의 접착제 보호지를 제거한 후 깨끗한 알루미늄판에 로울러를 이용하여 부착한다. ② 타입 B: 깨끗한 알루미늄판에 반사재의 테두리를 테이프 등을 이용하여 부착한다. 칼등을 이용하여 알루미늄시험판에 부착된 시험편의 각 모서리에서 대각선으로 “X”자 모양으로 시험판까지 닿도록 흠집을 낸 다음 25℃의 염화나트륨용액 (96ml 증류수에 4g의 염화나트륨을 용해)이 담긴 비이커에 시험편을 길이방향의 반을 침수시키고 유리판으로 비이커를 덮은 상태로 16시간동안 방치한 후 시험편을 꺼내어 염분을 씻어내어 10분 후 표면상태를 검사하고, 4시간 후에 다시 검사한 다음 반사성능을 측정한다.	① 반사면의 부풀음, 벗겨짐이 없어야 하고 반사면 밑부분의 부식현상 등이 없을 것. ② 반사면의 백화현상이 없을 것. ③ 반사성능 측정은 흠집(“X”자 모양)으로부터 5mm 벗어난 부분의 반사성능은 다(1) 표1의 값 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)염수분무시험	해수침적시험의 ①또는 ②에 따라 준비된 시험편을 염수분무 시험기에서 시험을 한다. 이때 $35\pm 2^{\circ}\text{C}$, 5%의 염화나트륨용액으로 22시간 분무시키고 2시간 동안 건조시키는 방법으로 5회 반복한 다음 시험편을 중성세제로 세척하여 외관 및 반사성능을 검사한다.	① 외관은 반사재의 성능이 저하될 정도의 부식 또는 퇴화현상이 없을 것. ② 반사성능은 다(1) 표1의 값 이상일 것.	
(5)습윤시험	옥외노출이 안된 150mmX75mm 크기의 시험편을 수직면에 150mm의길이부분이 가로방향으로 놓이게 부착하고 그림2와 같은 물분무장치를 이용하여 시험편 표면에 계속적으로 분무하면서 관측각 0.2° , 입사각 5° 에서 반사성능을 측정한다.	반사성능은 다(1) 표1 값의 80% 이상이어야 한다.	
(6)곰팡이시험	75mmX75mm의 시험편 3매를 해수침적시험의 ①또는 ②와 같이 준비하여 흙 속에 2주간(336시간) 묻어 방치한 후 시험편을 꺼내서 70%의 에탄올 용액에 충분히 적신 부드러운 천으로 시험편 표면을 닦아낸 후 표준상태에서 48시간 방치한 다음, 반사재의 표면상태를 검사하고 반사성능을 측정한 후 알루미늄판으로부터 반사재를 떼어내면서 반사재의 손상여부를 검사한다. 이 경우 시험에 사용되는 흙은 $400\sim 475\text{g}/\text{m}^2$ 백면포를 흙 속에 5일간 매장시켰을 때 백면포의 인장강도 저하율이 50%이상인 흙을 사용해야 한다.	① 반사재에 곰팡이가 성장한 흔적이 없어야 하며, 반사성능은 다(1) 표1 값의 이상일 것. ② 알루미늄 시험판으로부터 반사재를 떼어낼 때 반사재의 손상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)내마모성시험	시험편의 모든 길이에 대하여 길이방향으로 왕복하여 솔질이 가능한 마모시험 장치에 의하여 브러쉬판을 74 ± 4(회/분)의 속도로서 1000회 마모시킨 다음 부드러운 천으로 표면을 닦아낸 후 반사성능을 측정한다. 이 경우, ① 솔(브러쉬)판은 길이 90mm, 폭40mm, 두께12.5mm의 알루미늄에 직경 4mm의 구멍 60개에 뿔뿔한 돼지 털을 채워야 하며, 그 털은 길이 20mm로 평평해야 한다. 이 때 솔의 전 중량은 450 ± 15g으로 할 것. ② 시험편은 길이 425mm, 폭 150mm 크기의 시험편을 해수침적시험의 ①또는 ②와 같이 준비하여 마모시험장치에 평평하게 설치할 것.	반사성능이 다(1) 표1 값의 50% 이상일 것.	
(8)오손시험	150mmX150mm 크기의 알루미늄판에 해수침적시험의 ①또는 ②와 같이 시험편을 준비한다. 이 때 오염물질은 탄소가루 8g, 광물성기름 60g, 무향성광물분 32g을 혼합하여 만든 오염물질을 얇은 필름을 사용하여 너비 90mm, 두께0.075mm로 시험편 표면에 고르게 바른다. 그리고 유리판으로 표면을 덮고 24시간동안 상온에 방치한 후 유리판을 제거하고 부드러운 천으로 오염물질을 닦아낸 후 시험편을 메칠알콜에 적신 후에 부드러운 천으로 다시 닦아내고 1% 세제용액에 행군 후 부드러운 천으로 물기를 닦아낸 다음 반사재의 표면을 검사한다.	반사재 표면에 눈에 띄는 심한 손상이나 영구적으로 부착된 오염물질이 없어야 한다.	

다. 성능시험

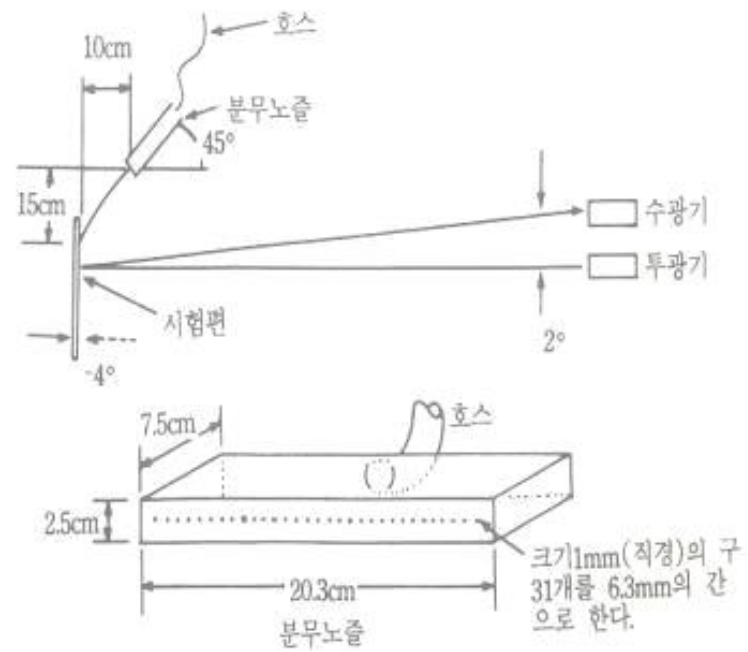
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																				
(1)반사성능시험	150mmX150mm 시험편을 동일치수의 알루미늄시험판에 부착하여 투광기와 수광기를 그림1과 같이 설치하고 표1에 정한 입사각과반사각을 측정한 반사성능을 다음 식으로 산정한다. $R = \frac{Er d^2}{EsA}$ 여기서, R: 반사강도(cd/Lux/m²) Er: 시험편으로 부터의 반사광에 의한 수광기상의 조도(Lux) Es: 입사각에 의한 시험편상의 법선조도(Lux) d: 시험편과 수광기와의 거리(m) A: 시험편의 표면적(m²)	반사성능은 반사각과 입사각이 각 구성마다 표1의 값 이상일 것. 표1 <table> <tr> <td>반사각 입사각</td> <td>0.1°</td> <td>0.2°</td> <td>0.5°</td> <td>1°</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>180</td> <td>175</td> <td>72</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>30°</td> <td>140</td> <td>135</td> <td>70</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>45°</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>48</td> <td>9.4</td> </tr> </table>	반사각 입사각	0.1°	0.2°	0.5°	1°	5°	180	175	72	14	30°	140	135	70	12	45°	85	85	48	9.4	CIE No.54 (1982)참조
반사각 입사각	0.1°	0.2°	0.5°	1°																			
5°	180	175	72	14																			
30°	140	135	70	12																			
45°	85	85	48	9.4																			
(2)접착강도시험	폭25mm, 길이200mm의 시험편 3개를 준비하여 접착제보호지를 길이80mm으로 제거한 후 로울러를 사용하여 3회 문질러서 접착판에 부착하여 ①, ②의 시험을 행한다. 이때 접착판의 재질은 반사재가 부착되는 대상물의 재질과 동일해야 하며, 판의 크기는 폭 50mm,길이 90mm로써 표면은 깨끗이 닦아야 한다. ① 접착된 3개의 시험편중 1개는 증류수에 또다른 하나는 4%의 염화나트륨용액에 16시간 동안 침수시킨다. 이때 덮개를 덮는다. 나머지 1개는 나(2)의 내후성시험을 한다.	접착강도는 16N/25mm 이상일 것.	타이프A에 적용한다.																				

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 상기 ①에 따라 처리한 시험편을 인장시험기를 이용하여 매분 300mm의 속도로 인장시 접착판에서 반사재가 분리되는 강도를 측정한다. 이 경우 로울러는 총무게 약 2kg, 지름 80mm, 폭 약 40mm로써 로울러 표면은 경도 80±1, 두께 약 6mm의 고무로 피복된 것 일 것.		
(3)점착성시험	100mmX100mm 크기의 시험편 2개를 반사면이 서로 맞닿도록 한 다음 시험편 크기와 같은 유리판(두께 3mm이상)사이에 넣고 유리판위에 18kg의 중량물을 올려놓은 상태에서 65℃로 조정된 공기순환식 건조기에 8시간 방치한 후 건조기에서 꺼내어 상온상태로 5분간 방치한 다음 시험편을 서서히 분리시키면서 검사한다.	점착면 및 표면의 벗겨짐이 없을 것.	
(4)인장시험	25mmX150mm 시험편 3개를 준비하여 파지간격 100mm, 인장속도 300mm/min로 인장하여 최대하중을 측정한다. (시험편 3개의 평균치로 한다)	타이프 A: 16N/25mm 이상 타이프 B: 종방향 330N/25mm 이상 횡방향 220N/25mm 이상	타이프 A는 접착제보호지를 제거한 상태에서 시험한다.
(5)유연성시험	시험편과 직경 3.2mm의 둥근봉을 -30℃ 냉동실에 4시간동안 방치한 후 반사재의 반사면을 외측으로 하여 둥근봉에 손으로 감은 후 표면상태를 검사한다.	반사재 표면의 갈라짐 등의 균열현상이 없어야 한다.	타이프 A의 경우 접착제보호지를 제거하고 달라붙는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것

그림 1 반사성능시험장치



그림 2 습윤시험의 물분무장치



64. 구조정의 선외기(船外機)

① 1974년 해상인명안전협약의 1983년 개정 부속서 제Ⅲ장 제47규칙 1에서 준용되는 제3장 제41규칙 6에서 요구되는 구조정의 선외기의 형식승인을 위한 시험방법 및 판정기준은 다음에 정하는 바에 의한다.

가. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)염수분무시험 (鹽水噴霧試驗)	35±3℃ 온도에서 염분이 20%의 염수(鹽水)를 100시간 분무(噴霧)한다.	파손, 심한변형, 심한 발청 등 이상이 발생하지 않을 것.	다만, 황동, FRP나 글라스 또는 이것과 동등이상의 내식성을 갖는 재료만으로 구성된 것에 대하여서 이 시험을 생략할 수 있다.
(2)풍화작용시험 (風化作用試驗)	선샤인 카아본 이아크 정 또는 이것과 동등의 효력을 갖는 기기로 200시간의 조사를 행한다.	상동	금속 및 유리만으로 구성된 것에 대해서는 이 시험을 생략할 수 있다.

나. 외관검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 등을 사양서, 도면과 대조한다.	사양서 및 도면과 같을 것. 수중(水中)의 사람에 대한 안전 및 부유물에 의한 추진기관의 파손의 가능성에 대하여 적절한 방호조치가 되어 있을 것.	
(2)치수계측	중요치수를 계측한다.	도면과 같을 것.	
(3)질량계측	선외기의 질량을 계측한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(4)구조검사	① 선외기의 종류와 재료를 조사한다. ② 프로펠러의 감탈(嵌脫)을 조사한다.	사양서와 같을 것. 압축점화기관의 선외기에서는 사용하는 연료의 인화점은 43℃(밀폐용기시험에 따름)를 초과하는 것일 것. 감탈(嵌脫)이 가능할 것.	
(5)취급설명서의 확인	선외기를 시동하고 작동하기 위한 취급설명서를 확인한다.	취급설명서는 방수한 것으로서 선외기를 시동할 때에 볼 수 있는 장소에 도시(圖示)하여둘 수 있는 것일 것.	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)시동시험	전지시동(電池始動)의 것에 있어서는 상온(上溫)에서 제1회의 시동부터 전압강하를 조사한다. 전지시동(電池始動) 이외의 것에서는 「선박기관기준」에 정하는 바에 의한 다.	연속시동 가능수는 6회 이상일 것. 시동장치는 수동시동 또는 동력 시동장치를 장치하고 있을 것. 시동을 용이하게 행할 수 있는 것.	원칙적으로 수조(水曹)에서 행한다.
(2)저온시동시험 (低溫始動試驗)	-15℃의 실온(室溫)에 설치하여 시험을 행한다. 선외기 등 각부(시동장치를 포함한다)가 -15℃가 될 때까지 방치하고(이때의 연료, 윤활유의 온도를 계측한다) 선외기의 제1회의 시동을 행한다. 다음에 선외기 등 각부의 온도의 경과에 따라 제2회의 시동을 행한다. 제3회의 시동 시에는 선외기의 각부를 재차 실온(室溫)(-15℃)으로 내리고 시동한다.	선외기를 시동시키는 수순으로 개시하고 2분 이내에 선외기가 시동할 것. 3회의 시동단계에서도 이상 없이 시동할 수 있을 것. 운전계속기간중의 운전상황 및 동력전달 장치의 각 기어 위치로의 전환이 원활하게 이루어 질 수 있을 것.	
(3)무부하저속운전 시험(無負荷低速運轉試驗)	무부하(無負荷)상태에서 연속최대회전수의 1/2이하의 회전수로 10분간 운전한다.	운전이 원활할 것.	원칙적으로 수조(水曹)에서 행한다.
(4)무부하 고속운전 시험(無負荷高速運轉試驗)	무부하(無負荷)상태에서 연속최대회전수의 1/2이하의 회전수로부터 연속최대회전수의 120% 이상의 회전수로 올려서 10초간 운전하고 약 10초마다 6회에 걸쳐 반복시험을 행한다.	각부의 이상발열 및 유해한 진동 등의 발생유무를 조사한다.	조속기를 설치하지 않는 선외기에 대해서만 본 시험을 행한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)전부하시험(全 負荷試驗)	(동력계(動力計)상으로 행한다) 원칙적으로 드로틀 전개(全開)로 안정하여 운전 가능한 회 전속도범위의 선외기의 제성능을 계측하는 동시에 운전 상태의 관찰을 행한다.	운전상태가 원활하고 제성능(諸性能)에 이상이 없을 것.	제성능(諸性能)은 원칙적으로 소형선박 용 선외기에 준한 다.
(6)최저속도운전시 험	클러치를 넣은 상태에서 운전 가능한 최저회전속도로 10 분간의 시험을 행한다.	운전이 원활할 것.	원칙적으로 수조에서 행한다.
(7)역전기조작시험 또는 클러치 조작 시험	무부하로 100회 이상의 역전조작을 행한다. 그 후 연속최대출력의 75% 부하로 0.5시간 역전시험을 행한다.	조작성(操作性)을 조사한 후 역전기 또는 클러치의 제성능(諸性能)을 확인한다.	클러치 및 역전기가 장비되어 있는 선외 기에 한한다.
(8)조속기시험(調 速機試驗)	선외기의 조속성능을 확인하기 위하여 연속최대회전수로 전부하에서 무부하(無負荷)로 또, 무부하(無負荷)에서 전 부하로 급속하게 변화시켜 순간속도 변동율, 정정까지의 시간 및 정정 후의 속도변동율을 구한다.	전부하(全負荷)로부터 무부하(無負荷)로 변동시킨 경우 순간속도 변동율이 12% 이하일 것.	조속기를 설치하고 있는 선외기에 한 한다.
(9)내구시험(耐久 試驗)	선외기의 내구력(耐久力)을 확인하기 위하여 프로펠러를 사용하여 연속최대회전수로 장시간연속운전(반복응력이 10 ⁷ 회에 상당하는 시간 또는 50시간 중 긴시간)을 행하여 내구성능을 확인한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)급가감속도시험 (急加減速度試驗)	드로틀 밸브의 개폐(開閉) 등에 의하여 회전속도를 무부하(無負荷)최대회전수로부터 연속최대출력시의 회전속도의 약10% 높은 회전수까지 올리고 내리고 하고 시점을 100회 행한다. 여기서 1사이클은 약15초를 표준으로 한다.	운전이 원활할 것.	
(11)무냉각수시험 (無冷却水試驗)	냉각수(냉각용청수를 제외한다)가 없는 상태에서 시동한 후 적어도 5분간 무부하(無負荷)저속운전한다.	시험 후 개방하여 선외기에 이상이 없을 것.	본 시험은 수냉식 선외기에 대하여서만 행한다.
(12)충전시험(充電試驗)	충전장치가 있는 선외기의 경우에 충전능력을 확인한다.	충전하고 있는 것을 확인한다.	
(13)개방검사	전시험(全試驗)의 종료 후 기관의 개방검사를 행한다.	이상마모 등 이상이 발생하고 있지 않을 것.	
(14)절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 절연저항을 측정한다. 다만, 당해 시험을 행할 수 없는 부분에 대해서는 생략한다.	10MΩ 이상일 것.	
(15)툽카울링의 내구성시험(耐久性試驗)	금속제 이외의 툽카울링에 대하여 KS M 3015의 시험방법(A법)에 따라 시험을 행한다.	시험의 결과, 재료는 연소시간이 180초 미만이고 또 연소거리가 25mm이하일 것. (불연성)	

65. 캐노피등

구명정 또는 구명뗏목에 장치하는 캐노피등의 형식승인시험을 위한 시험방법 및 판정기준은 다음과 같다.

가. 외관검사 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	재료, 구조 및 공작의 양부(良否)등을 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 독립의 전원에 따라 급전되는 것일 것. 내화구명정에 사용하는 것은 등체부(燈體部)를 뗄 수 있는 구조로 되어 있을 것.	
(2) 치수, 질량 계측	치수 및 본체의 질량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	시험체 12개를 -30℃와 65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 폭로한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 65℃ 주위온도 중에 시험체를 8시간 폭로한다. 폭로 후 고온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 다음 날까지 상온장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 -30℃의 주위온도 중에 ①의 시험을 종료한 시험체를 8시간 폭로한다. 폭로 후 저온장소로부터 시험체를 꺼내어 다음 날까지 상온장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 발청, 부작동 등을 발생하지 않을 것.	건전지 또는 해수전지를 전원으로 하는 것은 전지를 포함하여 시험을 할 것. 그 밖의 전지를 전원으로 하는 것은 등체만 시험을 행할 수 있다. 권고6.13
(2)낙하시험	콘크리트 바닥위에 놓은 두께30mm의 견고한 목판에 1.5m의 높이로부터 등체(燈體)를 수평으로 유지한 상태 및 수직으로 한 상태에서 3회씩 자연낙하 시켜 이상유무를 조사한다.	정상으로 점등할 것.	상 동
(3)진동시험	시험체를 진동시험기에 장치하고 진동수 5~16Hz(전진폭 2mm) 및 진동수 16~60Hz(가속도 1G)의 진동을 각각 상하, 좌우 및 전후방향으로 각 30분간(10분간의 주기로 저진동수로부터 고진동수로 또 고진동수로부터 저진동수의 순으로 변화시키는 것으로 한다)가 한다.	파손, 변형, 약액(藥液) 등의 누출, 부작동등이 발생하지 않을 것.	상 동
(4)염수분무시험	35±3℃의 온도로 염분이 20%의 염수를 100시간 분무한다.	기능에 영향을 미치는 발청, 파손, 변형 등이 발생하지 않을 것.	상 동 플라스틱 기타 이것과 동등 이상의 내식성을 갖는 재료만으로 구성된 것에 대하여는 본 시험

			을 행할 필요는 없다. 협약30.2.4, 협약30.2.3 권 고 6.13.5.7
(5)점등시험	(1),(3),(4)의 시험을 행한 시험체에 대하여 4개씩 다음사항에 대하여 조사한다. ① 해수전지를 전원으로 하는 것에 대해서는 수온이 -1℃의 해수, 수온이 30℃의 해수 및 상온의 청수를 이용하여 작동시키고 또한, 해수전지 이외의 것을 전원으로 하는 것에 대하여 서는 점등한 상태로 하여 해당 작동중의 등을 수중에 30분이상 전부가 잠기게 하고 점등 상황을 조사한다. ② 작동 개시조작을 하고 난 다음 2시간 후 및 12시간 후에 광도를 측정한다.	① 점등상태를 계속할 것. ② 흰색의 불빛으로서 4.3cd이상의 광원이 상반구의 모든 방향으로 12시간이상 연속하여 작동 할 것. ③ 섬광식은 흰색의 빛으로서 섬광주기가 매분 50회 이상 70회 이하의 비율로 12시간이상으로 작동해야 하며 또한 다음 식에서 얻어지는 실효광도가 Ie가 “상반구의 모든 방향에 4.3cd 이상의 광도“이고 섬광은 백열시간을 포함하지 않고 0.3초 이상의 간격으로 점멸할 것. $I_e = \int_{t_1}^{t_2} \frac{I}{0.2 + (t_2 - t_1)_{\max}} dt$ Ie : 실효광도(cd) I : 순간광도(cd) t1,t2 : 적분의 하한, 상한(초)	LSA Code 4.1.3.3 ※흰색의 범위는 자기점화등을 참조할 것. 0.3초 이상의 점등기간을 가진 섬광등은 광도 측정에 있어서 고정/점등상태에 있는 것으로 간주 할 수 있고, 그러한 섬광등은 모든 상방향에 있어서 규정광도 이상이어야 함. 다만, 스위치를 켜는 때부터 규정광도까지 걸린 시간과 소등했을 때부터 규정광도 미만으로

			소요된 시간은 무시함. Res.MSC.200(80)
(6)수면에 유막이 있는 경우의 발광시험	작동중의 시험체를 수면상에 두께 10mm의 중유에 유막이 있는 상온의 해수 중에 높이 30cm의 위치에서 자유낙하 시킨 후 점등상태를 확인 한다.	점등상태에 변화가 없을 것.	본 시험은 해수전지를 전원으로 하는 등에 대해서만 행한다.

66. 실내등

구명정 또는 구명뗏목에 장치하는 실내등의 형식승인시험을 위한 시험방법 및 판정기준은 다음에 정하는 바에 따른다.

가. 외관 검사 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	재료, 공작의 양부(良否)등을 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2) 치수, 질량 계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	시험체 12개를 -30℃와 65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 폭로한다. 이 교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 65℃의 주위온도 중에 시험체를 8시간 폭로한다. 폭로 후, 고온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 익일까지 상온의 장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 -30℃의 주위온도 중에 ①의 시험을 종료한 시험체를 8시간 폭로한다. 폭로 후 저온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 익일까지 상온의 장소에 방치하여 둔다.	파손, 변형, 발청, 부작동등을 발생하지 않을 것.	건전지 또는 해수전지를 전원으로 하는 것은 전지를 포함하여 시험을 행할 것. 기타전지를 전원으로 하는 것은 등체만에 대하여 시험을 행할 수 있다. 권고 6.13
(2) 진동시험	시험체를 진동시험기에 장치하고 진동수 5~16Hz(전진폭 2mm) 및 진동수 16~60Hz(가속도 1G)의 진동을 각각 상하, 좌우 및 전후방향으로 각 30분간(10분간의 주기로 얇은 진동수에서 높은 진동수로 또한 높은 진동수에서 얇은 진동수로의 순으로 변화시키는 것으로 한다) 가한다.	파손, 변형, 낙액의 누출, 부작동 등을 발생하지 않을 것.	상 동
(3) 점등시험	(1) 및 (2)의 시험을 행한 시험체에 대하여 4개마다 다음 사항에 대하여 조사한다. ① 해수전지를 전원으로 하는 것에 대하여는 수온인 -1℃의 해수, 수온이 30℃의 해수 및 상온의 청수를 이용하여 작동시키고 또 해수전지 이외의 것을 전원으로 하는 것에 대하여는 전원을 접속의 상태로 하고 당해 작동중의 등을	① 생존지침서 및 설비지침서를 읽을 수 있도록 12시간 이상 상방향에서 0.5 칸델라 이상의 광도를 유지해야할 것. 이 경우 구멍뚫목 내부의 물기나 습기에 의해 실내등의 질저하가 발생하지 않아야 하며 캐노피등이 작동시 자동으로 점등되어야 한다.	LSA Code 4.1.3.4 Res.MSC.226(82)

	수중에 30분 이상 동안 전침시키고 점등상태를 조사한다. ② 작동개시 조작을 하고부터 2시간 후 및 12시간 후의 발광광도를 다음에 제시하는 방향에 대하여 측정한다. 가. 수평방향(수평방향을 기준으로 하여 -5°C의 방향으로부터 $+15^{\circ}\text{C}$의 방향의 범위 내에서 제일 광도가 높은 방향)의 주기 360°에 대하여 10°간격 나. 상방(수직방향) 다. 비스듬한 상방(수평방향보다 상방 45°의 방향부터 60°의 방향의 범위내에서 제일 광도가 높은 방향)의 주위 360°에 대하여 10°간격	② 생존 및 장비 지침서를 읽을 수 있도록 상반구 전체에서 측정된 0.5cd 이상의 산술 평균조도를 발생해야 한다.	0.3초 이상의 점 등 기 간 을 가진 섬광등은 광도측정에 있어서 고정/점 등 상태에 있는 것으로 간주 할 수 있고, 그러한 섬광등은 모든 상방향에 있어서 규정광도 이상이어야 함. 다만, 스위치를 켜올때부터 규정광도까지 걸린 시간과 소등했을 때부터 규정광도 미만으로 소요된 시간은 무시함. Res.MSC.200(80)
(4)수면에 유막이 있는 경우의 발광시험	작동중의 시험체를 수면상에 두께 100mm의 중유의 유막이 있는 상온의 해수 중에 높이 30cm의 위치에 서 자유낙하 시킨 후 점등상태를 확인한다.	점등상태에 변화가 없을 것.	본 시험은 해수전지를 전원으로 하는 등 에 대해서만 행한다.

67. 구명조끼등<개정 2014. 12. 29> <개정 2015.9.11.> <개정 2023.5.3.> <개정 2024.12.30.>

가. 외관검사등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구조 및 공작의 양부(良否)를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	섬광등은 수동 스위치가 장치되어 있을 것.
(2)치수.질량 계측	치수 및 본체의 질량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 온도 반복 시험	12개의 시험품을 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 폭로한다. 이 교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 $65\pm 2^{\circ}\text{C}$ 환경온도 중에 시험품을 8시간 폭로한다. 폭로 후 고온의 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 $-30\pm 2^{\circ}\text{C}$의 환경온도 중에 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 폭로한다. 폭로 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온장소에 방치하여 둔다.	수축, 갈라짐, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화 등을 발생하지 않을 것.	권고 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3
(2) 진동시험	시험품에 진동수 5~16Hz(전진폭 2mm) 및 진동수 16~60Hz(가속도 1G)의 진동을 각각 상하, 좌우 및전후방향으로 각 30분간(10분간의 주기로 진동수를 앞은데서 높은 데로, 다시 앞은 데의 순으로 변화시키는 것으로 한다) 가한다.	파손, 변형, 약액(藥液)의 누설 등을 발생하지 않을 것.	

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 투하시험	시험품을 구멍조끼에 장치하고 4.5m의 높이에서 다리로부터 먼저 중식(重植)으로 뛰어 든다.<개정 2014. 12. 29>	4.5m 이상의 높이에서 투하했을 때 구멍조끼로부터 떨어지거나 손상을 입지 않아야 하고, 시험대상이 수면 위에 있는 동안 점등되고 눈에 잘 띄어야 할 것. 또한 (2)의 점등시험에 합격할 것.<개정 2014. 12. 29>	장치하는 구멍조끼 형식이 수종형(數種型)이 있을 경우에는 각각에 대하여 시험을 실시한다. Res.MSC.226(82) < 개정 2014. 12. 29>
(2) 점등시험	환경시험 나.(1)온도반복시험을 종료한 시험품을 다음의 ① ~ ④에 따라 시험한다. ① 4개의 시험품을 -30℃±2℃ 환경온도 중에 8시간 방치 한 후 꺼내어 -1℃이하의 해수 중에 8시간 작동 상태로 가라앉힌다. ② 4개의 시험품을 +65℃±2℃ 환경온도 중에 8시간 방치 한 후 +30℃ 이상의 해수 중에 8시간 작동 상태로 가라앉힌다. ③ 4개의 시험품을 상온의 해수 중에 8시간 작동 상태로 가라앉힌다. ④ ①~③의 시험을 종료 한 후 구멍조끼등 상반구의 모든 방향으로 광도를 측정 한다.	시험품은 흰색의 빛으로서 평균 8시간 연속하여 작동해야 한다. 이 경우 12개의 시험품 중 최소한 11개는 평균0.75cd의 광도가 될 것. (주1) 해수전지등 물에 의하여 작동하는 등은 ① 해수 중에서 2분 이내에 작동할 것. ② 담수 중에서 2분 이내에 작동할 것. (주2)섬광식은 흰색의 불빛으로서 섬광의 비율은 매분 50회 이상 70회 이하의 비율로 8시간이상으로 작동해야 하며 또한 다음 식에서 얻어지는 실효광도가 Ie가 “상반구의 모든 방향에 0.75cd이상의 광도”이고 섬광은 백열시간을 포함하지 않고 0.3초 이상의 간격으로 점멸할 것. $Ie = \int_{t_1}^{t_2} \frac{Idt}{0.2 + (t_2 - t_1)}$ Ie: 실효광도 I: 순간광도 t₁ : 적분개시시간 t₂ : 적분종료시간	LSA Code 2.2.3.1 2.2.3.2 ※ 흰색의 범위는 자기점화등을 참조할 것. 0.3초 이상의 점 등 기 간 을 가진 섬광등은 광도측정에 있어서 고

		다만, t_1 t_2 는 I_e를 최대가 되도록 선정할 것.	정/점등 상태에 있는 것으로 간주 할 수 있고, 그러한 섬광등은 모든 상방향에 있어서 규정광도 이상이어야 함. 다만, 스위치를 켜올 때부터 규정광도까지 걸린 시간과 소등했을 때부터 규정광도 미만으로 소요된 시간은 무시함. Res.MSC.200(80)
--	--	---	---

68. 보온구 <개정 2023.5.3.>

가. 외관 및 구조검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성 및 공작의 양부 등을 사양서 또는 도면과 대조 확인 한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	
(2)치수.질량 계측	치수 및 전 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(3)구조검사	① 전신을 덮을 수 있는가 확인한다. ② 체온구의 장착상태를 조사한다.	① 안면을 제외하고 구멍조끼를 착용한 사람의 전신을 덮을 수 있을 것. 장갑이 항구적으로 장치되어 있지 않는 경우에는 손을 덮어 쥌을 수 있을 것.<개정 2014. 12. 29> ② 신체를 잘 쌀 수 있을 것. 합치는 부분은 가능한 한 공기의 출입이 적은 구조로 되어 있을 것 등 착용자의 신체로부터의 대류 또는 기화열 등에 의한 열손실을 가능한 적게 하는 구조일 것.	협약 34.2.1 협약 34.1

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)착용시험 (가)착용시험	착용설명을 받은 후 구멍조끼를 착용한 각 피험자가 생존정(구멍정, 구멍땀목 또는 구조정) 중에 착좌한 채로 1명으로서 포장을 풀고 착용한다.<개정 2014. 12. 29>	① 1명으로서 포장을 풀고 또 바르게 착용할 수 있을 것. 착용하는 데의 소요시간은 3분 이내일 것. 착용하는데 찢어지거나 그 밖의 손상을 발생하지 않을 것.	피 험 자 1 그 루 우 프 에 대 하여 행한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(나)저온시 착용시험	포장을 풀기 시작한 시점으로부터 착용이 종료할 때 까지의 소요시간을 계측한다. 상기 (가)의 시험 후 -30℃의 온도 중에 시험품을 24시간 보관한 다음 -30℃의 주위온도 중에서 구멍 조끼를 착용한 시험자 1명이 포장을 풀고 착용한 다.<개정 2014. 12. 29>	② 1명으로서 포장을 풀고 또 바르게 착용할 수 있을 것. 착용하는 데의 찢어지거나 그 밖의 손상을 발생하지 않을 것.	협약 34.2.2 권고 3.4.5.1 상동 협약 34.3 권고 3.4.5.2
(2)유영시험	착용하여 유영할 수 있는 것에 대하여는 피험자 (구멍조끼를 착용할 것)가 착용하여 수중에서 10m 이상 헤엄친다.<개정 2014. 12. 29>	유영이 가능할 것.	상동 협약 34.2.3
(3)수중탈의 시험	착용하고 유영이 불가능한 구조인 것에 대하여는 수 중에서 피험자가 착용하고 있는 보온구를 벗어버리는 시험을 행하고 벗어버리기 시작한 시점으로부터 탈 의를 완료할 때까지의 소요시간을 계측한다.	탈의를 위한 소요시간을 2분 이내일 것.	상동 협약 34.2.3 권고 3.4.6
(4)온도반복시험	시험체를 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각10회 8시간씩 폭로한다. 이 교대의 사이클은 각각 의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부 터②까지를 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 65℃의 주위온도 중에 시험체를 8시간 폭로한다. 폭 로 후, 고온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 익 일까 지 상온의 장소에 방치하여 둔다.	기계적 성질의 변화 등을 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5) 내유시험	시험체의 모든 개구를 밀봉한 후 경유(KS M 2610) 중 100mm 깊이에 침적한 채로 24시간 방치한다. 이후 이것을 꺼내어 표면의 기름을 닦아내고 KSK 0466(가열판을 이용한 이불솜 형태로 구성된 재료의 보온성 시험방법)에 따라 열전도율을 측정한다.	열전달계수는 7,800 W/(m ² ·K) 이하일 것.	LSA Code 2.5.1
(6) 재료시험 (가) 방수도 시험 (나) 열전달 계수시험	시험편 각 5매를 보온구(보온구 구성 직물) 채취하고 KS K 0592(직물의 내수도 시험방법: 고수압법)에 정한 방법으로 시험을 행한다. 보온구 각부의 재료의 종류마다 시험편 각 3매를 시험체에서 채취하고 KS K 0466(가열판을 이용한 이불솜 형태로 구성된 재료의 보온성 시험방법)에 따라 열전도율을 측정 한다.	① 19.6 kPa 이상일 것. ② 열전달계수는 7,800 W/(m ² ·K) 이하일 것.	LSA Code 2.5.1

주)

1. 피험자는 남성, 여성별로 신장이 큰 사람, 중간인 사람 및 적은 사람, 체중이 무거운 사람, 중간인 사람 및 가벼운 사람으로 각 6명씩 1그룹으로 선정한다. 또 선정할 때는 시험체의 착용에 익숙하지 않는 사람을 대상으로 한다.
2. 보온구를 착용하여 행하는 시험시에 피험자가 착용하는 의류는 다음에 계기하는 것을 표준으로 한다.
 - (1) 내의(쇼오트 슬리브, 쇼오트 레그)
 - (2) 셔츠(롱 슬리브)
 - (3) 바지(모직이 아닌 것)
 - (4) 양말(울)
 - (5) 장갑(면장갑 또는 사양서에 의하여 지시된 것)
 - (6) 신 (사양서에 의하여 지시되어 있는 경우에는 해당 지시된 것)

69. 화재탐지기(차동식스포트형, 정온식스포트형, 이온화식, 광전식, 불꽃감지기)

적용: 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 다음 각 호의기준에 적합한 경우 동 시험품목(69. 화재탐지기)에 대한 아래의 형식승인시험기준에 적합한 것으로 본다.

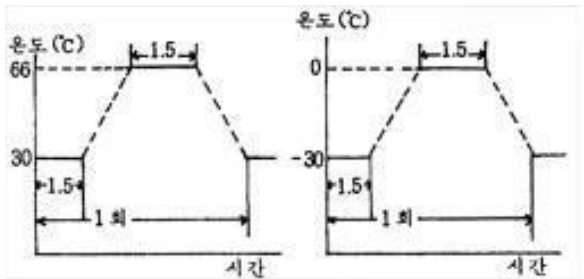
1. KS C IEC 60092-504 “선박용 전기설비-제504부: 특별사항- 제어 및 사용“
2. EN 54:2001 “화재탐지 및 화재경보장치“<개정 2019.10.30>

가. 외관검사 등

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1. 외관검사	구조, 사용부품 및 표시가 사양서 또는 도면과 일치하는지를 확인한다.	사양서와 같을 것	
2. 치수계측	각 부품의 치수를 계측하여 사양서 또는 도면과 대조한다.	상기와 동일	

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1.고온다습시험	온도 55 ℃, 습도 90 % R.H.의 상태에서 48시간 방치한 후 온도 20 ℃, 습도 65 % R.H.의 상태에 48시간 방치한다.	오작동하지 않을 것	IEC 60068
2.온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30 ℃부터 66 ℃까지 변화하는 시험을 20회 반복한 후 습도는 형성되는 상태로 하는 온도를 -30 ℃부터 0 ℃까지 변화시키는 시험을 20회 반복한 후, 다. 성능시험항목의 1.감도 시험을 실시한다.	기능에 이상이 생기지 않고, 감도시험 결과는 사양서과 같을 것.	

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
			
3.염수분무시험	KS D 9502에서 정하는 방법으로 8시간 분무와 16시간 정지의 상태를 3회 반복한 후, 다. 성능시험항목의 감도시험을 실시한다.	기능에 이상이 생기지 않고, 감도시험 결과는 사양서와 같을 것.	
4.진동시험	IEC 60068-2-6에서 정하는 방법으로 다음 각 호의 시험조건에 따라 시험을 실시한 후, 다. 성능시험항목의 1. 감도시험을 실시한다. (가) 주파수 범위: 10 ~ 150 Hz (나) 가속도: 10 ms ⁻² (다) 스위프속도: 1옥타브/min (라) 스위프사이클 수: 축 당 20 (마) 축수: 3	기능에 이상이 없어야 하고, 진동시험 후 감도시험 결과는 사양서와 같을 것	

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																																	
1.감도시험 (가)차동식 스프링 감지기	종별로 다음 표의 K, V, N, T, M, K, v, n, t 및 m의 값에 따라 각 호의 시험을 한다 <table border="1"> <tr> <th rowspan="3">종 별</th> <th colspan="5">작 동 시 험</th> <th colspan="5">부 작 동 시 험</th> </tr> <tr> <th colspan="3">계단상승</th> <th colspan="2">직선상승</th> <th colspan="3">계단상승</th> <th colspan="2">직선상승</th> </tr> <tr> <th>K</th> <th>V</th> <th>N</th> <th>T</th> <th>M</th> <th>k</th> <th>v</th> <th>n</th> <th>t</th> <th>m</th> </tr> <tr> <td>1 종</td> <td>20</td> <td>70</td> <td rowspan="2">30</td> <td>10</td> <td rowspan="2">4.5</td> <td>10</td> <td>50</td> <td rowspan="2">1</td> <td>2</td> <td rowspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>2 종</td> <td>30</td> <td>85</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>60</td> <td>3</td> </tr> </table> ① 작동시험 (i) 실온보다 K ℃ 높은 온도이고 풍속이 V cm/s인 수직기류에 투입한다. (ii) 실온에서부터 T ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입한다. ② 부작동시험 (i) 실온보다 K ℃도 높은 온도이고 풍속이 V cm/s인 수직기류에 투입한다. (ii) 실온에서부터 t ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입한다.	종 별	작 동 시 험					부 작 동 시 험					계단상승			직선상승		계단상승			직선상승		K	V	N	T	M	k	v	n	t	m	1 종	20	70	30	10	4.5	10	50	1	2	15	2 종	30	85	15	15	60	3	① (i) N초 이내에 작동될 것 (ii) M분 이내에 작동될 것 ② (i) n분 이내에 작동하지 않을 것 (ii) m분 이내에 작동하지 않을 것	
종 별	작 동 시 험					부 작 동 시 험																																														
	계단상승			직선상승		계단상승			직선상승																																											
	K	V	N	T	M	k	v	n	t	m																																										
1 종	20	70	30	10	4.5	10	50	1	2	15																																										
2 종	30	85		15		15	60		3																																											

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(나)정온식 스포트형 감지기	(1) 정온식 스포트형 감지기(아날로그식 제외)의 공칭 작동온도는 54 ℃에서 130 ℃까지(사우나는 140 ℃까지)의 범위로 하고, 60 ℃에서 80 ℃인 것은 5 ℃ 간격으로, 80 ℃ 이상인 것은 10 ℃간격으로 하여, 각 종별에 따라 다음 각 항의 시험을 한다.<개정 2019.10.30> ① 작동시험 공칭 작동온도의 125%가 되는 온도이고 풍속이 매초 1 m/s인 수직기류에 투입한다. <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">종 별</th> <th colspan="2">실 온</th> </tr> <tr> <th>0 ℃</th> <th>0 ℃ 이외</th> </tr> <tr> <td>특 종</td> <td>40초 이하</td> <td rowspan="3"> 실온 $\Theta_r(℃)$일 때의 작동시간 $t(초)$는 다음 식에 의하여 산출한다. $t = \frac{t_o \log(1 + \frac{\Theta - \Theta_r}{\delta})}{\log_{10}(1 + \frac{\Theta}{\delta})}$ </td> </tr> <tr> <td>1종</td> <td>40초 초과 120초 이하</td> </tr> <tr> <td>2종</td> <td>120초 초과 300초 이하</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> (주) t_o: 실온이 섭씨 0 ℃인 경우의 작동시간(초) Θ: 공칭 작동온도(℃) δ: 공칭 작동온도와 작동시험온도와의 차 </td> </tr> </table> ② 부작동시험 공칭 작동온도보다 10 ℃ 낮은 온도이고 풍속이 1 m/s인 수직기류에 투입한다.	종 별	실 온		0 ℃	0 ℃ 이외	특 종	40초 이하	실온 $\Theta_r(℃)$ 일 때의 작동시간 $t(초)$ 는 다음 식에 의하여 산출한다. $t = \frac{t_o \log(1 + \frac{\Theta - \Theta_r}{\delta})}{\log_{10}(1 + \frac{\Theta}{\delta})}$	1종	40초 초과 120초 이하	2종	120초 초과 300초 이하	(주) t_o : 실온이 섭씨 0 ℃인 경우의 작동시간(초) Θ : 공칭 작동온도(℃) δ : 공칭 작동온도와 작동시험온도와의 차			① 종별에 따라 규정된 시간 내에 작동할 것 ② 10분 이내에 작동하지 않을 것	
종 별	실 온																	
	0 ℃	0 ℃ 이외																
특 종	40초 이하	실온 $\Theta_r(℃)$ 일 때의 작동시간 $t(초)$ 는 다음 식에 의하여 산출한다. $t = \frac{t_o \log(1 + \frac{\Theta - \Theta_r}{\delta})}{\log_{10}(1 + \frac{\Theta}{\delta})}$																
1종	40초 초과 120초 이하																	
2종	120초 초과 300초 이하																	
(주) t_o : 실온이 섭씨 0 ℃인 경우의 작동시간(초) Θ : 공칭 작동온도(℃) δ : 공칭 작동온도와 작동시험온도와의 차																		

(2) 아날로그식 정온식감지기는 공칭감지온도범위(설계치)의 각 온도에서 다음 각 호의 시험에 적합해야 한다. ① 2 ℃/min 이하로 일정하게 직선적으로 상승하는 풍속 1 m/s의 수평기류를 공칭감지온도의 최저온도에서 최고온도까지 가한다. ② 공칭감지온도범위의 임의의 온도에서 (1)①의 규정에 의한 작동시험을 실시한다.<신설 2019.10.30>	① 가해지는 온도에 대응하는 화재정보신호를 발신해야 한다. ② 작동시험을 실시하였을 때 특종에 정하는 시간 내에 작동해야 한다.<신설 2019.10.30>	
---	--	--

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																
(다)이온화식 감지기	(1) 이온화식감지기(아날로그식은 제외)의 감도는 그중 별로 다음 표의 K, V, T₁, T₂ 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험을 한다.<개정 2019.10.30> <table> <tr> <th>종별</th> <th>K</th> <th>V</th> <th>T₁</th> <th>T₂</th> <th>t</th> </tr> <tr> <td>1종</td> <td>0.19</td> <td rowspan="3">20이 상 40이 하</td> <td rowspan="3">30</td> <td rowspan="3">60</td> <td rowspan="3">5</td> </tr> <tr> <td>2종</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>3종</td> <td>0.28</td> </tr> </table> (주)K는 공칭작동전리전류 변화율로서 평행판 전극 (전극간의 간격이 2 cm이고, 한쪽의 전극이 직경 5 cm의 원형인 금속판에 8.2 μCi의 아메리시움 241을 부착한 것을 말함)사이 20 V의 직류 전압을 가하는 경우 연기에 의한 전리전류의 변 화율을 말한다. ① 작동시험 전리전류의 변화율 1.35K인 농도의 연기를 포함 하는 풍속이 V cm/s의 기류에 투입한다. ② 부작동시험 전리전류의 변화율 0.65K인 농도의 연기를 포함 하는 풍속 V cm/s의 기류에 투입한다.	종별	K	V	T ₁	T ₂	t	1종	0.19	20이 상 40이 하	30	60	5	2종	0.24	3종	0.28	① 비축적형은 T₁초 이내, 축적형은 20초 이상 T₂ 초 이내에 작동할 것 ② t분 이내에는 작동하지 않을 것	
종별	K	V	T ₁	T ₂	t														
1종	0.19	20이 상 40이 하	30	60	5														
2종	0.24																		
3종	0.28																		

(2) 아날로그식감지기의 공칭감지농도범위(설계치)는 1 m에 해당하는 환산감광율로 하며 다음 각 호의 시험에 적합해야 한다. ① 풍속을 20 cm/s 이상 40 cm/s 이하로 하여 공칭감지농도의 최저농도값에 해당하는 전리전류변화율에서 최고농도값에 해당하는 전리전류변화율까지 매분 0.12의 일정한 간격으로 직선상승하는 연기기류에 투입한다. ② 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 (1)①의 규정에 준한 작동시험을 실시한다.<신설 2019.10.30>	① 가해지는 연기기류에 대응하는 화재정보신호를 발신해야 한다. ② 30초 이내에 작동해야 한다.<신설 2019.10.30>	
--	--	--

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																
(라) 광전식 감지기	(1) 광전식감지기(아날로그식 제외)의 감도는 그 종별로 다음 표의 K, V, T1, T2 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험을 한다. <table border="1"> <tr> <th>종별</th> <th>K</th> <th>V</th> <th>T1</th> <th>T2</th> <th>t</th> </tr> <tr> <td>1종</td> <td>5</td> <td rowspan="3">20이상 40이하</td> <td rowspan="3">30</td> <td rowspan="3">60</td> <td rowspan="3">5</td> </tr> <tr> <td>2종</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3종</td> <td>15</td> </tr> </table> (주): K는 공칭작동농도로서 감광율로 나타낸다. 이 경우에 감광율은 일정한 거리를 둔 발광부와 수광부 사이의 연기에 의하여 빛의 세기가 램베르트의 법칙에 의하여 감소되는 것을 이용하여 측정한 값을 말하며 발광부의 광원은 색온도 2,800도인 백열전구로 하고 수광부는 시감도에 비슷한 것으로 한다. ① 작동시험 1 m당 감광율 1.5K인 농도의 연기를 포함하는 풍속이 V cm/s인 기류에 투입한다. ② 부작동시험 1 m당 감광율 0.5K인 농도의 연기를 포함하는 풍속이 V cm/s인 기류에 투입한다.	종별	K	V	T1	T2	t	1종	5	20이상 40이하	30	60	5	2종	10	3종	15	① (다) ①과 동일 ② (다) ②와 동일	
종별	K	V	T1	T2	t														
1종	5	20이상 40이하	30	60	5														
2종	10																		
3종	15																		
	(2)아날로그식 광전식스포트형감지기의 공칭감지농도범위(설계치)는 1 m에 해당하는 환산감광율로 하며, 다음 시험에 적합해야 한다. 가. 풍속을 20 cm/s 이상 40 cm/s 이하로 하여 공칭감지농도의 최저농도값에서 최고농도값에 도달할 때까지 1 m 감광율로 분당 2.5 % 이하의 일정한 간격으로 직선상승하는 연기기류를 가한다. 나. 공칭감지농도범위의 임의의 농도에서 (1)①의 규정에 준한 작동시험을 실시한다.<신설 2019.10.30>	가. 가해지는 연기농도에 대응하는 화재정보신호를 발신해야 한다. 나. 30초 이내에 작동해야 한다.<신설 2019.10.30>																	

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(마)불꽃감지식	① 감도특성시험 감지기는 정격전압을 인가한 상태로 20 ± 15 °C의 시험환경에서 30분 이상 방치하여, (가) 내지(라)에서 지정된 화원의 점화 후, 1분 이상 자기연소 상태를 지속시켜 감지기의 감도특성을 확인한다. 감도특성은 감지기가 불꽃에 노출된 후 30초 이내에 지속적인 경보를 발하는 불꽃중심으로부터 감지기까지의 최대 거리로 표시한다. 이때의 최대거리를 공칭감시거리로 하고, 공칭감시거리가 20m 미만의 감지기는 1m 간격으로 분할하여 측정하고, 20m 이상의 감지기는 5m 간격으로 분할하여 측정한다. (가) N-heptane pan 화재 - 화원의 크기: 가로 0.3m × 세로 0.3m (나) Gasoline pan 화재 - 화원의 크기: 가로 0.3m × 세로 0.3m (다) Alcohol pan 화재 - 화원의 크기: 가로 0.3m × 세로 0.3m (라) Propane 화재 - 화원의 크기: 0.53 mm orifice로부터 127mm ② 시야각시험 가로 0.3m × 세로 0.3m인 정사각형의 화조(Firepan)에 N-heptane을 연소원으로 감지부와 불꽃의중심부가 일직선이 되게 배치한다. 감지기는 정격전압을 인가한 상태로 20 ± 15 °C의 시험환경에서 30분 이상 방치한 가연물이 안정적인 연소가 진행되는 1분이 경과한 후 시험용 불꽃에 감지기를 10도 간격으로 좌우로 노출시켜 30초 이내에 작동하는 시야각을 최대시야각으로 정한다.	사양서와 같을 것 사양서와 같을 것	

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
2.비화재보시험 (가)이온화식 감지기 (나)광전식 감지기 (다)불꽃감지식	풍속이 5m/sec의 기류 중에 감지기를 부착판에 설치하여 5분간 투입한다. ① 백열램프를 점등시켜 5000Lx의 빛을 감지기에 5분간 조사시킨다. ② 크세논램프로, 가이드넘버 64(ASA 100) 상당의 섬광을 1회 조사시킨다. 감지기는 정격전압을 인가한 상태로 $20\pm 15^{\circ}\text{C}$의 시험환경에서 30분이상 방치한 후 다음 각 호의 비화재보원에 대한 작동여부를 시험한다. (가) 전기용접기 정격전압 AC 220V, $110\pm 10\text{A}$로 작동하는 전기용접기의 아크와 감지부를 4.5m 이격시켜 5분 동안 지속적으로 노출시킨다. (나) 태양광 태양의 직사광에 감지부를 30분 이상 지속적으로 노출시킨다. (다) 반사광 거울을 이용한 태양 반사광에 감지부를 30분 이상 지속적으로 노출시킨다. (라) 백열등 정격전압 AC 220V, 100W용 백열등과 감지부를 0.9m 이격시켜 30분 이상 지속적으로 조사시킨다. (마) 형광등 정격전압 AC 220V, 40W용 형광등과 감지부는 0.9m 이격시켜 30분 이상 지속적으로 조사시킨다.	(가) 화재시와 동일한 경보를 발하지 않을 것 (나) 상기와 동일 (다) 사양서와 같을 것	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	(바) 전기히터 AC 220V, 990W용 복사열 전기히터와 감지부를 0.9m 이격시켜 5분 이상 지속적으로 조사시킨다. (사) 라디오 88 MHz ~ 108 MHz의 라디오 주파수대에서 작동되는 라디오와 감지부를 0.64m 이격시켜 5분 이상 지속적으로 노출시킨다.		
3.충격전압시험	통전상태에서 다음 각 호의 시험을 각각 15초간 실시한다. ① 내부저항 50 Ω 전원에서 500 V의 전압을 펄스폭 1 μs, 반복주기 100 Hz로 가한다. ② 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 펄스폭 0.1 μs, 반복주기 100 Hz로 가한다. 차동식 정온식은 생략 가능(IC회로 내장형은 실시함)	오작동하지 않아야 하며 기능에 이상이 없을 것	차동식 정온식은 생략 가능
4.충격시험	두께 20 mm, 폭 300 mm, 길이 500 mm의 나무판 중앙에 감지기를 부착하여 이를 뒤집은 후 나무판의 양끝으로부터 50 mm의 부분을 받침대로 지지하여 수평으로 고정시키고, 그 중앙에 무게 1 kg의 강철구를 10 cm의 높이에서 3회 낙하시켜 충격을 가한 후, 1.감도 시험을 실시한다.	오작동하지 않아야 하며 기능에 이상이 없고, 감도 시험결과는 사양서와 같을 것	
5.재용성시험 (불꽃감지식 제외)	다시 사용할 수 있는 성능의 감지기는 섭씨 150±2도, 풍속 1 m/s인 기류 중에 정온식감지기는 2분간, 그 밖의 감지기는 30초간 투입한다.	구조 및 기능(차동식 스포트형은 계단상승시험만을 실시)에 이상이 없을 것	이온화식 광전식은 생략 가능

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고										
6.절연저항시험	감지기의 절연된 단자간의 절연저항 및 단자와 외함간의 절연저항을 직류 500 V의 절연 저항계로 측정한다.	측정값이 50 MΩ 이상일 것											
7.절연내력시험	(1) 불꽃감지식 이외의 것 감지기의 단자와 외함간의 절연내력은 60 Hz의 정현파에 가까운 실효전압 500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V 이하인 것은 1,000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는 것은 그 정격 전압에 2를 곱하여 1,000 V를 더한 값)의 교류전압을 서서히 상승시켜 규정 전압에 도달시킨다. (2) 불꽃감지식 감지기의 절연된 단자간(IC회로로 구성된 제품은 제외) 및 충전부와 금속제 외함간에 다음의 시험 전압을 서서히 상승시켜 규정된 시험전압에 도달 되었을 때부터 1분 이상 유지한다. <table border="1"> <tr> <th>정격전압(V)</th> <th>시험전압(V)</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>60이하</td> <td>500</td> <td rowspan="3">60Hz, AC</td> </tr> <tr> <td>61 ~ 150</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>151이상</td> <td>1000+ 2×정격전압</td> </tr> </table>	정격전압(V)	시험전압(V)	비고	60이하	500	60Hz, AC	61 ~ 150	1000	151이상	1000+ 2×정격전압	1분 이상 견딜 것 시험 중 절연파괴 없이 1분 이상 견딜 것	
정격전압(V)	시험전압(V)	비고											
60이하	500	60Hz, AC											
61 ~ 150	1000												
151이상	1000+ 2×정격전압												

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
8.방수시험	(1) 불꽃감지식 이외의 것 ① (65 ± 2) ℃의 맑은 물에 15분간 (0 ± 2) ℃의 염화나트륨 포화수용액에 15분간 순차적으로 담그는 조작을 2회 반복한 후 염화나트륨수용액에 침지한 상태에서 직류 500 V인 절연저항계로 절연되어 있는 단자간 및 단자와 외함간의 절연저항을 측정한다. ② 침수종료 후 외면에 부착된 물방울을 닦고 습도가 85 % R.H를 초과하지 않는 실온에서 4일간 방치하여 자연건조를 시킨 후 감도시험을 실시한다. (2) 불꽃감지식 ① 감지기를 1.8 m의 수두를 갖는 물탱크에 24시간 방치한다. ② 침수종료 후 외면에 부착된 물방울을 닦고 습도가 85 % R.H를 초과하지 않는 실온에서 4일 동안 방치하여 자연건조 시킨다. ③ 상기 시험 후, 나. 성능시험항목의 1. 감도시험을 실시한다.	① 50메가옴 이상일 것 ② 기능에 이상이 없을 것 기능에 이상이 없어야 하고, 시험 후 감도시험 결과는 사양서와 같을 것	방수형 감지기에만 적용
9.분진시험	온도가 (20 ± 10) ℃, 습도가 (40 ± 10) % R.H, 내부용적이0.09m³인 밀폐된 상자내에 감지기를 통전시켜 정상위치에 부착하고 KS A 0090(시험용 더스트)의 5종 플라이에쉬 60 g을 넣어 풍속이 25 cm/s로 압축된 공기 또는 통풍기로 15분간 교반하여 실시한 후, 1. 감도시험을 실시한다.	시험 중 기능에 이상이 없어야 하고, 시험 후 감도시험결과는 사양서와 같을 것	차동식·정온식은 생략가능

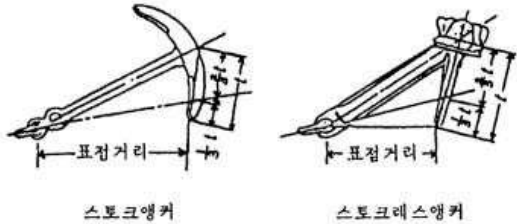
시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
10.전압변동시험	감지기는 정격전압의 $\pm 20\%$ 의 범위 내에서 전압을 변동하여 1.감도시험을 실시한다.	감도시험 결과는 사양서와 같을 것	전원입력단자와 통 신 단 자 가 구분되지 않고 공용으로 단자를 사용하는 경우에는 시험 생략
11.반복시험 (가)차동식 스포트형 감지기· 정온식 스포트형 감지기	감지기가 작동할 수 있도록 정격전압을 가한 상태에서 정온점 또는 공칭작동온도보다 다음 구분에 따른 온도만큼 높은 기류 중에서 작동할 때까지 놓아둔 다음에 다시 실온과 동일한 온도인 강제통풍 중에서 원상태로 복귀할 때까지 냉각하는 조작을 1,000회 반복한다. ① 특종과 1종 감지기는 $(30 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ② 2종 감지기는 $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ③ 3종 감지기는 $(60 \pm 2) ^\circ\text{C}$ 감지기를 작동시키는 전압을 가하여 1,000회 반복한다.	기능에 이상이 없을 것	
(나)이온화식 감지기	감지기를 작동시키는 광량등을 가하여 1,000회 반복한다.		
(다)광전식 감지기	직경 10mm이내의 Micro Burner에 LPG를 연료로 하여 30cm 거리에서 시험체가 작동되도록 불꽃을 조절한 후, 작동상태/감시상태를 1 회로 하여 500 회	반복시험 후 감도시험 결과는 사양서와 같을 것	
(라)불꽃감지식	작동시험 후 1. 감도시험을 실시한다.		

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
12.살수시험 (불꽃감지식에 한함)	감지기 밀봉부분에 246 L/min의 물을 방사할 수 있는 직경 25.4 mm 노즐로 (3.3 ~ 3.7) m 떨어진 곳에서 5분간 물을 직사한다.	시험 중 시험체 내부로 물이 침투되지 않을 것	
13.정전기 방사 시험	IEC 61000-4-2(1995)에서 정하는 방법으로 접촉방전 (2,4,6 및 8kV), 극성(+, -), 방사횟수(10회) 및 방사간격(1초 이상)을 시험한다.	시험 중 오동작이 없어야 한다.	방수형에 대하여 적용한다.
14.전자파시험	IEC 61000-4-3에서 정하는 방법으로 다음 각 호 방법으로 시험을 실시한다. (가) 무선주파수 장애시험은 전파암실 또는 간이전파 암실에서 시험한다. (나) 작동표시기와 감지기를 결선하는 배선(지정하는 배선을 사용하는 경우는 그 배선)은 감지기와 의 거리가 1m이내 일때는 직경이 0.9mm이상인 600V 비닐절연전선을 사용하고, 그 밖의 배선은 차폐 배선을 사용한다. (다) 차폐배선을 사용하지 않을 때는 작동표시기를 전파암실 외부에 설치한다. (라) 전자파를 변조하는 경우 변조주파수는 1KHz로 하고, 진폭변조는 80%로 한다.	시험 중 오동작이 없어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	(마) 전자파를 발생하는 안테나와 감지기는 감지기에서 10 V/m의 전계강도가 되도록 설치한다. (바) 전계강도를 유지한 상태로 발진기의 주파수를 30MHz 에서 1,000MHz까지 1초당 1.5×10^{-3} decade/s의 주사속도로 주사한다. (사) (라) 내지 (바)의 시험조건으로 발진기 주파수를 30MHz, 50MHz, 60MHz, 80MHz, 144MHz, 150MHz, 400MHz, 430MHz 또는 1,000MHz의 전파를 각각 1분간 방사한다. 다만, 감지기의 발진주파수가 정하여진 경우는 발진주파수 아래값 및 바로 위에서 정하는 주파수에 대하여 시험한다.		

70. 닻

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고										
(1)외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것											
(2)중량측정	(5)의 내력시험을 하기 전에 중량을 측정한다. 다만, 스톡앵커에서는 스톡을 제외한 중량과 스톡의 중량을 각각 측정하고, 스톡클리스 앵커에서는 닻의 전 중량과 앵커생크의 중량을 측정한다.	스톡앵커의 스톡 중량은 스톡을 제외한 닻의 중량의 1/4 이상이어야 한다. 스톡클리스 앵커의 앵커생크를 제외한 중량은 닻의 중량의 3/5이상이어야 한다.											
(3)낙하시험	닻에 사용하는 주강제품은 4m 높이에서 경질의 지반 위에 설치한 강반상에 낙하시킨다. 앵커생크와 앵커아암을 일체로 주조한 스톡앵커에서는 우선 앵커생크 및 앵커아암을 수평으로 매어달아 다음 표 1에 따른 높이에서 낙하시키고, 다음에 크라운을 하향수식으로 매어달아 표 1에 따른 높이에서 크라운이 강반에 접촉하지 않도록 강반상에 고정된 평행한 2개의강침상에 각 앵커아암의 중앙부가 충격받도록 낙하시킨다. 다만, 강반이 파손되었을 경우는 교환하고 시험을 행한다. 표1 <table> <tr> <th>무 게(kg)</th> <th>제품의 하단에서 강반 상면까지의 높이(m)</th> </tr> <tr> <td>750 미만</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>750 ~ 1500</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>1500 ~ 5000</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>5000 이상</td> <td>3.0</td> </tr> </table>	무 게(kg)	제품의 하단에서 강반 상면까지의 높이(m)	750 미만	4.5	750 ~ 1500	4.0	1500 ~ 5000	3.5	5000 이상	3.0	균열 및 그 밖의 결함이 없을 것	주강품만에 한한다. (5)의 내력시험 전에 행한다.
무 게(kg)	제품의 하단에서 강반 상면까지의 높이(m)												
750 미만	4.5												
750 ~ 1500	4.0												
1500 ~ 5000	3.5												
5000 이상	3.0												

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(4)해머링시험	(3)의 시험에 합격한 주강품을 매어달고 중량이 3kg - 7kg인 해머로 때린다.	균열 및 그 밖의 이상이 없어야 한다.	(5)의 내력시험전에 행한다. 주강품만에 한한다
(5)내력시험	1. 닻은 그 구조에 따라 앵커아암마다 또는 동시에 2개의 앵커아암마다, 또 표리(表裏) 전환되는 앵커아암에서는 그 각 위치에 대하여 닻의 중량(스토크 앵커에서는 스톡을 제외한 중량)에 따라 표 2에 의한 내력 하중을 플루우크의 선단에서 앵커아암의 길이의 1/3의 곳에 가한다. 다만, 각 시험마다 최초의 내력시험하중의 1/10을 가하였을 때의 표점거리와 전하중에 도달하여 다시 1/10의 하중을 가하였을 때의 표점거리의 차이가 20mm까지는 좋다(그림 1 참조) 2. 높은 파지력의 닻의 경우에는 그 닻의 중량의 4/3 배의 중량을 갖는 보통 닻에 대한 내력시험 하중을 높은 파지역 닻의 내력시험 하중으로 한다.  스토크앵커 스톡레스앵커 그림 1 닻	균열 및 변형 등의 이상이 없어야 한다.	

(표 2)

달의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)	달의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)	달의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)	달의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)
25	1.28	250	7.18	1,000	20.3	2,500	42.2
30	1.48	275	7.64	1,050	21.2	2,600	43.5
35	1.72	300	8.11	1,100	22.0	2,700	44.7
40	1.95	325	8.58	1,150	22.8	2,800	45.9
45	2.16	350	9.05	1,200	23.6	2,900	47.1
50	2.37	375	9.52	1,250	24.4	3,000	48.3
55	2.57	400	9.98	1,300	25.2	3,100	49.4
60	2.76	425	10.5	1,350	26.0	3,200	50.5
65	2.95	450	10.9	1,400	26.7	3,300	51.6
70	3.13	475	11.4	1,450	27.5	3,400	52.7
75	3.30	500	11.8	1,500	28.3	3,500	53.8
80	3.46	550	12.7	1,600	29.8	3,600	54.8
90	3.70	600	13.5	1,700	31.3	3,700	55.8
100	3.99	650	14.3	1,800	32.7	3,800	56.8
120	4.52	700	15.2	1,900	34.2	3,900	57.8
140	5.00	750	16.1	2,000	35.6	4,000	58.8
160	5.43	800	16.9	2,100	36.9	4,100	59.8
180	5.85	850	17.8	2,200	38.3	4,200	60.7
200	6.25	900	18.6	2,300	39.6	4,300	61.6
225	6.81	950	19.5	2,400	40.9	4,400	62.5

맞의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)	맞의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)	맞의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)	맞의 중량 (Kg)	내력시험하중 (t)
4,500	63.4	6,500	78.2	10,000	103.0	20,000	155.0
4,600	64.3	6,600	78.8	10,500	105.6	21,000	160.0
4,700	65.1	6,700	79.4	11,000	109.0	22,000	165.0
4,800	65.8	6,800	80.2	11,500	111.0	23,000	170.0
4,900	66.6	6,900	81.0	12,000	113.0	24,000	175.0
5,000	67.4	7,000	82.0	12,500	115.0	25,000	180.0
5,100	68.2	7,200	83.4	13,000	118.0	26,000	184.0
5,200	69.0	7,400	84.4	13,500	120.0	27,000	189.0
5,300	69.8	7,600	86.2	14,000	123.0	28,000	194.0
5,400	70.5	7,800	87.8	14,500	125.0	29,000	198.0
5,500	71.3	8,000	89.4	15,000	128.0	30,000	203.0
5,600	72.0	8,200	91.0	15,500	130.0	31,000	207.0
5,700	72.7	8,400	92.6	16,000	133.0	32,000	211.0
5,800	73.5	8,600	94.0	16,500	136.0	34,000	220.0
5,900	74.2	8,800	95.4	17,000	139.0	36,000	229.0
6,000	74.9	9,000	96.8	17,500	142.0	38,000	238.0
6,100	75.5	9,200	98.0	18,000	144.0	40,000	246.0
6,200	76.2	9,400	99.4	18,500	147.0	42,000	254.0
6,300	76.9	9,600	100.6	19,000	150.0	44,000	262.0
6,400	77.5	9,800	101.8	19,500	152.0	46,000	270.0

71. 현 창

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																							
(1)외관검사	현창은 다음의 3종으로 구분하고, 유리덮개를 붙이는 형식에 따라 고정식과 힌지식으로 나누며 주요 특성은)표 1)과 같다. 현창 각 부의 주요치수가 (표 2)~(표 5)와 일치하는 가를 검사한다. (표 1) 주 요 특 성 <table><tr><th rowspan="3">힌지식 또는 고정식</th><th rowspan="3">유리덮개</th><th rowspan="3">특 징</th><th colspan="2">취 부 방 법</th></tr><tr><th>볼트 체결식</th><th>용접식</th></tr><tr><th colspan="2">호칭방법</th></tr><tr><td rowspan="2">힌지식</td><td>유리덮개가 있는 경우</td><td>좌개방식(L) 우개방식(R) 공통힌지식 (S)</td><td>LB RB SB</td><td>LW RW SW</td></tr><tr><td>유리덮개가 없는 경우</td><td>-</td><td>LRB</td><td>LRW</td></tr><tr><td>고정식</td><td>유리덮개가 있는 경우 유리덮개가 없는 경우</td><td>-</td><td>NB</td><td>NW</td></tr></table>	힌지식 또는 고정식	유리덮개	특 징	취 부 방 법		볼트 체결식	용접식	호칭방법		힌지식	유리덮개가 있는 경우	좌개방식(L) 우개방식(R) 공통힌지식 (S)	LB RB SB	LW RW SW	유리덮개가 없는 경우	-	LRB	LRW	고정식	유리덮개가 있는 경우 유리덮개가 없는 경우	-	NB	NW	현창 각 부의 치수는 (표 2)~(표 5)와 일치해야 한다.	강화안전유리는 KS V ISO 1095에 따라 시험되며, 이에 대한 내화시험은 ISO 5797에 따른다.
힌지식 또는 고정식	유리덮개				특 징	취 부 방 법																				
						볼트 체결식	용접식																			
		호칭방법																								
힌지식	유리덮개가 있는 경우	좌개방식(L) 우개방식(R) 공통힌지식 (S)	LB RB SB	LW RW SW																						
	유리덮개가 없는 경우	-	LRB	LRW																						
고정식	유리덮개가 있는 경우 유리덮개가 없는 경우	-	NB	NW																						

(표 2) 한지식 현창의 주요치수

형식	공칭 지름	취부 지름	바깥 지름 (최대)	한지부의 지름 (최대)	유 리 두 께			체 결 장 치 의 최 소 개 수				
					A급	B급	C급	A 급		B 급		C 급
								유리고정대	유리덮개	유리고정틀	유리덮개	
A 및 B	200	250	350	50	10	8	-	2	2	2	2	-
	250	305	400	41.5	12	8	-	3	3	3	3	-
	300	360	450	45	15	10	-	3	3	3	3	-
	350	410	500	45	15	12	-	3	3	3	3	-
	400	460	550	45	19	12	-	3	3	3	3	-
B	450	510	600	45	-	15	-	-	-	4	3	-
C	200	250	350	50	-	-	6	-	-	-	-	2
	250	305	400	47.5	-	-	6	-	-	-	-	2
	300	360	450	45	-	-	6	-	-	-	-	3
	350	410	500	45	-	-	6	-	-	-	-	3
	400	460	550	45	-	-	6	-	-	-	-	3
	450	510	600	45	-	-	6	-	-	-	-	3

(표 3)

형식	공칭 지름	취부 지름	바깥 지름 (최대)	힌지부의 지름 (최대)	유 리 두 개			체 결 장 치 의 최 소 개 수	
					A급	B급	C급	A 급	
								유리고정대	유리덮개
A 및 B	200	250	350	50	10	8	-	2	2
	250	305	400	47.5	12	8	-	3	3
	300	360	450	45	15	10	-	3	3
	350	410	500	45	15	12	-	3	3
	400	460	550	45	19	12	-	3	3
B	450	510	600	45	-	15	-	-	-
C	200	250	350	-	-	-	6	-	-
	250	305	400	-	-	-	6	-	-
	300	360	450	-	-	-	6	-	-
	350	410	500	-	-	-	6	-	-
	400	460	550	-	-	-	6	-	-
	450	510	600	-	-	-	6	-	-

(표 4)

공 칭 지 림	200	250	300	350	400	500
설치부의 지름	217	267	322	372	422	472
보울트의 호칭지름	M220×2	M270×2	M325×2	M375×2	M425×2	M475×2

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																															
	(표 5) 불투명한 면이 내측에 설치되는 경우의 강화 유리 두께 <table> <tr> <th rowspan="2">공 칭 지 림</th> <th colspan="3">강 화 유 리 두 께</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>19</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>-</td> <td>19</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> </tr> </table>	공 칭 지 림	강 화 유 리 두 께			A	B	C	200	15	12	10	250	19	12	10	300	-	15	12	350	-	19	12	400	-	19	15	450	-	-	15		
공 칭 지 림	강 화 유 리 두 께																																	
	A	B	C																															
200	15	12	10																															
250	19	12	10																															
300	-	15	12																															
350	-	19	12																															
400	-	19	15																															
450	-	-	15																															
(2)재료검사	창틀, 유리고정틀, 유리압축링 및 유리덮개가 (표 7)과 같은 재료로 되어 있는가를 검사한다. ((표 6)은 재료의 코드번호를 나타낸다) (표 6) 재료의 코드번호 <table> <tr> <th>코드번호</th> <th>재 료</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>구리계 재료(예: 황동, 청동)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>철계 재료(예: 연강, 주강, 철)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>알루미늄계(예: 주물 또는 단조합금)</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>구성부품이 없다(예: C급의 유리덮개)</td> </tr> </table>	코드번호	재 료	1	구리계 재료(예: 황동, 청동)	2	철계 재료(예: 연강, 주강, 철)	3	알루미늄계(예: 주물 또는 단조합금)	0	구성부품이 없다(예: C급의 유리덮개)	창틀, 유리고정틀, 유리압축링 및 유리덮개에 사용된 재료는 (표 7)과 같아야 한다.																						
코드번호	재 료																																	
1	구리계 재료(예: 황동, 청동)																																	
2	철계 재료(예: 연강, 주강, 철)																																	
3	알루미늄계(예: 주물 또는 단조합금)																																	
0	구성부품이 없다(예: C급의 유리덮개)																																	

(표 7) 재료의 종류

형식	체결방식	재료의 코드번호	재료		
			창틀	유리고정대 또는 유리압축링	유리덮개
A	보울트식	112	구리합금 ¹⁾		철 또는 강 ²⁾
	용접식	212	연강	구리합금 ¹⁾	철 또는 강 ²⁾
	보울트식	333	알루미늄합금 ³⁾		
	용접식		알루미늄합금		
			4)	3)	3)
	보울트식	112	구리합금 ¹⁾		철 또는 강 ²⁾
	용접식	212	연강	구리합금 ¹⁾	철 또는 강 ²⁾
	보울트식	330	알루미늄합금 ³⁾		
	용접식		알루미늄합금		
			4)	3)	
	보울트식	110	구리합금 ¹⁾		
	용접식	210	연강	구리합금 ¹⁾	

주: 1) 황동(주물 또는 단조) 또는 청동 사용은 선택

2) 철 또는 강(연강 또는 주강)의 사용은 선택

3) 주조품 또는 단조품 사용은 선택

4) 판재 또는 압출재 사용은 선택

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																							
(3)수밀시험	(표 8)에 나타내어져 있는 두 가지 상태에 대하여 주어진 압력을 가한다. (표 8) <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">형 식</th> <th colspan="2">시 험 압 력(N/cm²)</th> </tr> <tr> <th>유리가 설치되어 있고 유리덮개가 열려진 상태</th> <th>유리가 설치되어 있지 않고 유리덮개가 닫혀진 상태</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>15</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7.5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3.5</td> <td>-</td> </tr> </table>	형 식	시 험 압 력(N/cm ²)		유리가 설치되어 있고 유리덮개가 열려진 상태	유리가 설치되어 있지 않고 유리덮개가 닫혀진 상태	A	15	10	B	7.5	5	C	3.5	-	주어진 압력에서 누수나 파손이 없어야 한다.	가스켓의 수밀은 ISO 3902에 따라 시험되어진다.									
형 식	시 험 압 력(N/cm ²)																									
	유리가 설치되어 있고 유리덮개가 열려진 상태	유리가 설치되어 있지 않고 유리덮개가 닫혀진 상태																								
A	15	10																								
B	7.5	5																								
C	3.5	-																								
(4)인장시험 (가)창틀, 유리 덮개틀, 유리압축링 및 유리덮개	현창의 주요 구성부품(창틀, 유리고정틀, 유리압축링 및 유리덮개)에 대하여 인장시험을 행한다. (표 9) 인장강도 및 신율 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">형 식</th> <th colspan="3">최 소 인 장 강 도(N/mm²)</th> <th rowspan="2">최소 신율 (%)</th> </tr> <tr> <th>창 틀</th> <th>유리고정틀 또는 유리압축링</th> <th>유리 덮개</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>180</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> </table>	형 식	최 소 인 장 강 도(N/mm ²)			최소 신율 (%)	창 틀	유리고정틀 또는 유리압축링	유리 덮개	A	300	300	300	15	B	180	180	180	10	C	140	140	-	3	주요 구성부품은 내식성이 있어야 하며, 적어도 (표 9)의 인장강도와 신율을 가져야 한다.	
형 식	최 소 인 장 강 도(N/mm ²)			최소 신율 (%)																						
	창 틀	유리고정틀 또는 유리압축링	유리 덮개																							
A	300	300	300	15																						
B	180	180	180	10																						
C	140	140	-	3																						

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																								
(나)스윙볼트, 핀 및 너트	스윙볼트, 핀 및 너트에 대하여 인장시험을 행한다. (표 10) 인장강도 및 신율 <table><tr><th rowspan="2">형 식</th><th colspan="2">스윙볼트 및 핀</th><th colspan="2">너 트</th></tr><tr><th>최소인장강도 (N/mm²)</th><th>신율 (%)</th><th>최소인장강도 (N/mm²)</th><th>신율 (%)</th></tr><tr><td>A</td><td>350</td><td>20</td><td>250</td><td>14</td></tr><tr><td>B</td><td>350</td><td>15</td><td>250</td><td>14</td></tr><tr><td>C</td><td>250</td><td>14</td><td>180</td><td>8</td></tr></table>	형 식	스윙볼트 및 핀		너 트		최소인장강도 (N/mm ²)	신율 (%)	최소인장강도 (N/mm ²)	신율 (%)	A	350	20	250	14	B	350	15	250	14	C	250	14	180	8		
형 식	스윙볼트 및 핀		너 트																								
	최소인장강도 (N/mm ²)	신율 (%)	최소인장강도 (N/mm ²)	신율 (%)																							
A	350	20	250	14																							
B	350	15	250	14																							
C	250	14	180	8																							
(5)기계적강도 시험	(표 11)의 시험압력에서 유리를 설치하지 않고 유리덮 개를 닫은 상태로 기계적 강도시험을 행한다. 이 때 펀 치는 해수(海水)에 직접 닿는 유리덮개의 측면에 위치한 다. 유리덮개의 구조상 필요하면 펀치와 유리덮개 사이 에 직경 100mm, 두께 10mm의 판을 설치할 수 있다. (표 11) 기계적강도 시험 압력 <table><tr><th>형 식</th><th>시험압력(N/cm²)</th></tr><tr><td>A</td><td>24</td></tr><tr><td>B</td><td>12</td></tr></table>	형 식	시험압력(N/cm ²)	A	24	B	12	유리덮개의 영구변형은 현창의 공칭크기의 1%를 초 과해서는 안 된다.	KS V ISO 614 참조																		
형 식	시험압력(N/cm ²)																										
A	24																										
B	12																										

72. 쇠사슬

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2) 중량측정	(4)의 내력시험 후에 측정한다.	표 1의 기준에 따를 것	
(3) 절단시험	1. 체인의 절단시험은 임의로 취한 3개 이상의 체인링크로 구성되는 연속된 체인에 대하여 행한다. 2. 연속된 체인의 수는 단접 체인에서는 1연마다 1조, 전기용접 체인 및 주강 체인에서는 4연마다 1조로 한다. 다만, 1연의 길이가 짧고 2연이 27.5m 미만일 때에는 이 2연을 1연으로 간주한다. 3. 연속된 체인은 그 종류에 따라 표 1에 정하는 절단하중을 가하였을 때 이것에 견딜 수 있어야 한다. 4. 3항의 시험에 불합격인 경우에는 연속된 체인을 채취한 1연의 체인에 대하여는 다시 2조의 연속된 체인을 채취하여 재시험하고 이에 합격하면 그 1연에 한하여 합격으로 한다. 나머지 각 연에 대하여는 각각 전 각 항의 규정에 따라 절단시험을 하고 1연마다 합격 또는 불합격을 결정한다. 5. 전 항의 재시험을 하기 위하여 없어진 체인링크를 보충하는 경우에는 체인링크와 동일한 방법에 의하여 제조된 연속된 체인에 대하여 3항의 절단시험을 하여 이에 합격해야 한다.		

(표 1) 각종 체인의 절단시험하중 및 내력시험하중과 최소중량표

호칭지름 d (mm)	스 터 드 볼 이 체 인							스터드가 없는 체인		
	제1종 체인		제2종 체인		제3종 체인		체인 1m의 중량(Kg)	절단시험 하중(t)	내력시험 하중(t)	체인 1m의 중량(Kg)
	절단시험 하중(t)	내력시험 하중(t)	절단시험 하중(t)	내력시험 하중(t)	절단시험 하중(t)	내력시험 하중(t)				
12.5	6.70	4.70	9.40	6.70	13.5	9.40	3.422	5.89	2.95	3.40
14	8.40	5.90	11.8	8.40	16.8	11.8	4.292	7.39	3.69	4.26
16	10.9	7.70	15.3	10.9	22.0	15.3	5.606	9.65	4.83	5.56
17.5	13.0	9.10	18.3	13.0	26.1	18.3	6.707	11.55	5.78	6.66
19	15.3	10.7	21.5	15.3	30.7	21.5	7.906	13.60	6.80	7.84
20.5	17.8	12.5	24.9	17.8	35.6	24.9	9.203	15.85	7.93	9.14
22	20.4	14.3	28.6	20.4	40.9	28.6	10.60	18.20	9.12	10.52
24	24.2	17.0	33.9	24.2	48.5	33.9	12.61	21.71	10.90	12.52
26	28.3	19.8	39.7	28.3	56.7	39.7	14.80	25.50	12.70	14.72
28	32.7	22.9	45.8	32.7	65.5	45.8	17.17	29.60	14.80	17.08
30	37.5	26.2	52.4	37.5	74.9	52.4	19.71	33.90	17.70	19.60
32	42.5	29.7	59.4	42.5	84.9	59.4	22.43	38.60	19.30	22.28
34	47.7	33.4	66.8	47.7	95.5	66.8	25.32	43.60	21.80	25.16
36	53.3	37.3	74.6	53.3	107	74.6	28.38	48.90	24.40	28.20
38	59.2	41.4	82.8	59.2	118	82.8	31.62	54.40	27.20	31.44
40	65.3	45.7	91.4	65.3	131	91.8	35.04	60.30	30.20	34.80
42	71.7	50.2	100	71.7	143	100	38.63	66.50	33.30	38.40
44	78.4	54.9	110	78.4	157	110	42.40	73.00	36.50	42.00
46	85.3	59.7	119	85.3	171	119	46.34	79.80	39.90	46.00
48	92.6	64.8	130	92.6	185	130	50.46	86.90	43.40	50.00

50	100	70.0	140	100	200	140	54.75	94.30	47.10	54.00
52	108	75.4	151	108	215	151	59.22			
54	116	81.0	162	116	231	162	63.86			
56	124	86.8	174	124	248	174	68.68			
58	132	92.7	185	132	265	185	73.67			
60	141	98.8	198	141	282	198	78.84			
62	150	105	210	150	300	210	84.18			
64	159	112	223	159	319	223	89.70			
66	169	118	236	169	337	236	95.40			
68	178	125	250	178	357	250	101.3			
70	188	132	263	188	376	263	107.3			
73	203	142	285	203	407	285	116.7			
76	219	153	307	219	438	307	126.5			
78	230	161	322	230	459	322	133.2			
81	246	172	345	246	492	345	143.7			
84	263	184	368	263	526	368	154.5			
87	280	196	393	280	561	393	165.8			
90	298	209	417	298	596	417	177.4			
92	310	217	434	310	620	434	185.4			
95	329	230	460	329	657	460	197.6			
97	341	239	477	341	682	477	206.1			
98	347	243	486	347	695	486	210.3			
100	360	252	504	360	720	504	219.0			
102	373	261	522	373	746	522	227.8			
105	393	275	550	393	785	550	241.4			
107	406	284	568	406	812	568	250.7			
108	412	289	577	412	825	577	255.4			
111	433	303	606	433	865	606	269.8			
114	453	317	635	453	907	635	284.6			
117	474	332	664	474	948	664	299.8			
120	495	347	694	495	991	694	315.4			

122	510	357	714	510	1,019	714	326.0			
124	524	367	734	524	1,048	734	336.7			
127	546	382	764	546	1,092	764	353.2			
130	568	398	795	568	1,136	795	370.1			
132	583	408	816	583	1,165	816	381.6			
137	620	434	868	620	1,240	868	411.0			
142	658	461	921	658	1,316	921	441.6			
147	697	488	975	697	1,393	975	473.2			
152	736	515	1,030	736	1,471	1,030	506.0			
157	775	543	1,085	775	1,550	1,085	539.8			
162	814	570	1,139	814	1,628	1,139	574.7			

(비고)

호칭지름이 이 표의 값에 미달하거나, 또는 중간에 있을 때에는 절단시험하중, 내력시험하중 및 단위 길이당의 중량은 다음 표에 정한 식에 따른다. 이 때에 d는 호칭지름(mm)으로 한다.

종 류	절단시험하중(Kg)	내력시험하중(Kg)	체인 1m의 중량(Kg)
스터드가 없는 체인	$37.7d^2$	$18.8d^2$	$0.0217d^2$
제1종 체인	$1.0d^2(44-0.08d)$	$0.7d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$
제2종 체인	$1.4d^2(44-0.08d)$	$1.0d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$
제3종 체인	$2.0d^2(44-0.08d)$	$1.4d^2(44-0.08d)$	$0.0219d^2$

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)내력시험	1. 체인의 내력시험은 절단시험에 합격한 체인에 대하여 각 연마다 행하고 표 1에 정하는 내력시험 하중을 가한다. 2. 전 항의 시험에 불합격한 경우에는 이상이 생긴 체인 링크를 바꾸고 1회에 한하여 재시험을 할 수 있다. 다만, 체인링크의 총수의 5%이상에 이상이 생긴 경우에는 재시험을 할 수 없다. 3. 샤펙 및 스윙블의 내력시험은 이것에 연결되는 체인의 종류와 지름에 따라 표 1에 정하는 내력시험하중을 가하여도 균열, 절단만, 그 밖의 이상이 생겨서는 안 된다. 이 시험은 체인과 연결하여 그것의 내력시험과 동시에 행하든가 또는 그것에 연결되는 체인을 연결하여 행할 수 있다	균열, 절단 등의 시험결과 이상이 없을 것	
(5)제3종 체인 링크의 기계 시험	1. 제3종의 체인은 4연의 체인중에서 절단시험을 하기 위하여 연속체인을 채취하지 않는 1연의 체인에서 임의로 떼어낸 1개 또는 2개의 링크를 선택하고, 그 용접부 이외의 곳에서 1개의 인장시험편과 1조 3개의 충격시험편, 다시 용접부가 notch부의 중심이 되도록 1조 3개의 충격시험편을 채취하여 시험을 한다. 시험 결과 용접부 이외의 곳에서 채취한 시험편에 대하여는 그 성적이 모재의 규격치 이상, 또한 용접부에서 채취한 충격시험편에 대하여는 0℃로	인장시험 및 충격시험의결과가 규격이 이상일 것	한국선급 “선급 및 강선규칙”제2편 제 1장에 따른다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	시험을 하고 그 3개의 흡수에너지의 평균치가 5kg-m 이상이면 합격으로 한다. 2. 인장시험의 성적이 규격치에 미달할 때에는 다시 2개의 인장시험편을 채취하여 시험을 할 수 있다. 3. 충격시험에 있어서는 규격치에 도달하지 못하나 규격치의 85%이상일 때에는 불합격된 것에 대하여 다시 1조의 시험편을 채취하여 시험을 할 수 있다. 이 경우, 먼저 불합격된 것을 더한 6개의 평균치가 규격치 이상일 때에는 합격으로 한다. 최초의 3개의 평균치가 규격치의 85%에 도달하지 못할 경우에는 충격시험을 위해서 채취한 1연의 체인은 불합격으로 한다. 4. 2항 또는 3항의 재시험에 불합격한 경우에는 그 시험을 행한 1연의 체인은 불합격으로 하고 나머지 체인은 각 연마다 기계적 시험을 하고 각각 합격 또는 불합격을 결정한다.		

73. 와이어로우프

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고										
(1)외관검사	재료, 구성(스트랜드상태, 꼬임상태) 등을 사양서 또는 도면과 대조 확인한다.	사양서와 같을 것. 소선은 와이어로우프 전 길이를 통하여 이음이 있어서는 안 된다. 다만, 제작상 부득이 한 경우에는 스트랜드 길이 10m 당 1개소의 이음은 허용된다. 와이어로우프의 꼬임결은 원꼬임, 그 스트랜드는 오른꼬임이어야 하며 지름, 꼬임의 정도 등은 전 길이를 통하여 균등하게 제조되어야 한다.											
(2)치수 및 중량 계측	와이어로우프의 종별 마심배치, 각 스트랜드의 소선수 및 지름별 무게를 측정한다. 와이어로우프의 지름이라함은 외접원의 지름을 말하며 로우프 끝으로부터 1.5m이내를 제외한 임의의 점 2개소 이상을 측정하고 그 평균치를 취한다.	소선의 지름은 그 최대의 것과 최소의 것과의 차이가 아래 표에 정하는 범위내에 있어야 한다. 이 경우 지름에 대한 공차는 $\left[\begin{array}{c} +7\% \\ -0\% \end{array} \right]$이내이어야 한다. <table> <tr> <th>소선의 지름 d(mm)</th> <th>최대와 최소의 것과의 차이(mm)</th> </tr> <tr> <td>0.26<d≤1.00</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>1.00<d≤2.30</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>2.30<d≤3.70</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>3.70<d≤4.50</td> <td>0.14</td> </tr> </table>	소선의 지름 d(mm)	최대와 최소의 것과의 차이(mm)	0.26<d≤1.00	0.06	1.00<d≤2.30	0.09	2.30<d≤3.70	0.12	3.70<d≤4.50	0.14	
소선의 지름 d(mm)	최대와 최소의 것과의 차이(mm)												
0.26<d≤1.00	0.06												
1.00<d≤2.30	0.09												
2.30<d≤3.70	0.12												
3.70<d≤4.50	0.14												

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
(3)인장시험	아래 (표)와 같은 조건의 시편에 대하여 아래와 같은 시험을 행한다. (표) <table><tr><th>로우프 직경</th><th>최소 시편 길이</th></tr><tr><td>6mm 이하</td><td>300mm</td></tr><tr><td>6 ~ 20mm</td><td>600mm</td></tr><tr><td>20mm 이상</td><td>30×d (d: 직경)</td></tr></table> (표 1)에 의한 최소 파단하중의 80% 이하를 급작스럽게 작동시킨 후 나머지 인장력을 10N/S의 비율로 천천히 작동시킨다. 이 때, 인장력이 더 이상 증가할 수 없을 때까지 도달할 때의 인장하중을 기록한다.	로우프 직경	최소 시편 길이	6mm 이하	300mm	6 ~ 20mm	600mm	20mm 이상	30×d (d: 직경)	최종 인장하중이 (표 1)에 나타난 최소파단하중 이상이 되어야 한다.	
로우프 직경	최소 시편 길이										
6mm 이하	300mm										
6 ~ 20mm	600mm										
20mm 이상	30×d (d: 직경)										

(표 1) 와이어로우프의 절단하중 및 중량

호별	1 호		2 호		3 호		4 호		5 호		6 호		21 호	
구성기호	(6×7)		(6×12)		(6×19)		(6×24)		(6×30)		(6×37)		(6×WS(36))	
와이어 로우프 지름 (mm)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)
2	0.27	0.015	0.19	0.011	0.24	0.011	0.19	0.011	0.17	0.010	0.22	0.010	0.25	0.021
4	1.11	0.060	1.04	0.055	1.08	0.053	0.96	0.050	0.95	0.047	1.05	0.052	1.10	0.672
6	2.57	0.146	1.68	0.107	2.36	0.137	1.97	0.128	1.95	0.120	2.33	0.136	2.44	0.152
8	4.45	0.242	2.72	0.162	4.23	0.237	3.87	0.231	3.37	0.216	4.21	0.236	4.36	0.263
10	5.34	0.371	3.33	0.273	5.07	0.364	4.64	0.332	4.19	0.310	4.99	0.359	5.15	0.396
12	7.69	0.534	4.80	0.393	7.30	0.524	6.68	0.478	6.03	0.446	7.19	0.517	7.42	0.570
14	10.5	0.727	6.53	0.535	9.93	0.713	9.09	0.651	8.21	0.607	9.81	0.704	10.1	0.776
16	13.7	0.950	8.52	0.699	13.0	0.932	11.9	0.850	10.7	0.793	12.8	0.920	13.2	1.01
18	17.3	1.20	10.8	0.885	16.4	1.18	15.0	1.08	13.6	1.00	16.2	1.16	16.7	1.28
20	21.4	1.48	13.3	1.09	20.3	1.46	18.5	1.33	16.7	1.24	19.9	1.44	20.6	1.58
22	25.8	1.80	16.1	1.32	24.5	1.77	22.5	1.61	20.3	1.50	24.2	1.74	24.9	1.92
24	30.8	2.14	19.2	1.57	29.2	2.10	26.7	1.91	24.1	1.79	28.7	2.07	29.7	2.28
26	36.1	2.51	22.5	1.85	34.3	2.47	31.4	2.24	28.3	2.10	33.7	2.43	34.8	2.68
28	41.9	2.91	26.1	2.14	39.7	2.85	36.4	2.60	32.8	2.43	39.0	2.82	40.4	3.10

호별	1 호		2 호		3 호		4 호		5 호		6 호		21 호	
구성기호	(6×7)		(6×12)		(6×19)		(6×24)		(6×30)		(6×37)		(6×WS(36))	
와이어 로우프 지름 (mm)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)	절 단 하 중 (t)	1m의 중 량 (Kg)
30	48.1	3.34	30.0	2.46	45.6	3.28	41.8	2.99	37.6	2.79	44.8	3.23	46.3	3.56
32	54.7	3.80	34.1	2.80	51.9	3.73	47.5	3.40	42.9	3.17	51.1	3.68	52.7	4.06
34	61.7	4.29	38.5	3.16	58.6	4.21	53.6	3.84	48.4	3.58	57.7	4.16	59.5	4.58
36	69.2	4.81	43.2	3.54	65.7	4.72	60.1	4.30	54.3	4.02	64.7	4.66	66.7	5.13
38	77.1	5.36	48.1	3.94	73.2	5.26	67.0	4.79	60.5	4.43	72.1	5.19	74.4	5.72
40	85.5	5.93	53.3	4.37	81.1	5.82	74.2	5.31	67.0	4.95	79.7	5.75	82.4	6.34
42					89.4	6.42	81.8	5.86	73.9	5.47	88.0	6.34	90.8	6.99
44					98.2	7.05	89.8	6.43	81.0	6.00	96.6	6.96	99.7	7.67
46					107	7.70	98.2	7.03	88.6	6.56	106	7.61	109	8.38
48					117	8.39	107	7.65	96.4	7.14	115	8.28	116	9.12
50					127	9.10	117	8.30	104	7.74	125	8.98	129	9.90
52							125	8.98	113	8.38	135	9.73	139	10.7
54							135	9.68	122	9.04	145	10.5	150	11.5
56							145	10.4	131	9.71	156	11.3	162	12.4
58							156	11.2	141	10.4	168	12.1	173	13.3
60							167	12.0	150	11.1	179	12.9	185	14.3
62							178	12.8	161	11.9	192	13.8	198	15.2
65							196	14.0	177	13.1	211	15.2	218	16.7

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																																																										
(4)소선의 권해 시험	1. 와이어로우프의 일단에서 적절한 길이를 취하여 1개의 스트랜드를 취하고 이것의 소선을 풀어서 아래 표에 정하는 수의 시험편을 채취하여 시험편을 이것과 동일한 지름을 갖는 선의 주위에 8회 밀착시켜 감은 후 다시 푼다. 2. 1의 시험에 합격하지 않을 때에는 다시 규정의 수의 시험편을 취하며, 재시험을 할 수 있다. (표) 소선 시험편의 수 <table> <tr> <th>호 별</th> <th>구 성 기 호</th> <th>시험편수</th> </tr> <tr><td>1 호</td><td>(6×7)</td><td>6</td></tr> <tr><td>2 호</td><td>(6×12)</td><td>12</td></tr> <tr><td>3 호</td><td>(6×19)</td><td>18</td></tr> <tr><td>4 호</td><td>(6×24)</td><td>12</td></tr> <tr><td>5 호</td><td>(6×30)</td><td>15</td></tr> <tr><td>6호</td><td>(6×37)</td><td>18</td></tr> <tr><td>21호</td><td>(6×WS(36))</td><td>35</td></tr> </table>	호 별	구 성 기 호	시험편수	1 호	(6×7)	6	2 호	(6×12)	12	3 호	(6×19)	18	4 호	(6×24)	12	5 호	(6×30)	15	6호	(6×37)	18	21호	(6×WS(36))	35	· 절단된 시험편의 수가 스트랜드의 심선을 제외하고 아래 표에 정하는 수 이내이어야 한다. · 재시험의 경우 먼저 행한 시험과 통산하여 절단된 시험편의 수가 스트랜드의 심선을 제외하고 아래 표에서 정하는 수 이내이어야 한다. (표) <table> <tr> <th rowspan="2">호 별</th> <th rowspan="2">구 성 기 호</th> <th colspan="2">기 준 수</th> </tr> <tr> <th>제1회 시험</th> <th>재시험을 행할 때</th> </tr> <tr><td>1 호</td><td>(6×7)</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>2 호</td><td>(6×12)</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>3 호</td><td>(6×19)</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>4 호</td><td>(6×24)</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>5 호</td><td>(6×30)</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>6호</td><td>(6×37)</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>21호</td><td>(6×WS(36))</td><td>3</td><td>9`</td></tr> </table>	호 별	구 성 기 호	기 준 수		제1회 시험	재시험을 행할 때	1 호	(6×7)	0	2	2 호	(6×12)	1	3	3 호	(6×19)	1	4	4 호	(6×24)	1	3	5 호	(6×30)	1	4	6호	(6×37)	1	4	21호	(6×WS(36))	3	9`	
호 별	구 성 기 호	시험편수																																																											
1 호	(6×7)	6																																																											
2 호	(6×12)	12																																																											
3 호	(6×19)	18																																																											
4 호	(6×24)	12																																																											
5 호	(6×30)	15																																																											
6호	(6×37)	18																																																											
21호	(6×WS(36))	35																																																											
호 별	구 성 기 호	기 준 수																																																											
		제1회 시험	재시험을 행할 때																																																										
1 호	(6×7)	0	2																																																										
2 호	(6×12)	1	3																																																										
3 호	(6×19)	1	4																																																										
4 호	(6×24)	1	3																																																										
5 호	(6×30)	1	4																																																										
6호	(6×37)	1	4																																																										
21호	(6×WS(36))	3	9`																																																										

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고										
(5)소선의 비틀림시험	1. (4)의 시험에서와 같이 시험편을 채취하여 시험편의 양단을 그의 지름의 100배 간격으로 견고히 잡아서 그 한쪽을 회전하여 절단한다. 2. 1의 시험에 합격하지 않을 때에는 다시 규정의 수의 시험편을 취하여 재시험을 할 수 있다(1회에 한함) 다만, 시험편의 물린 부분에서 절단되어 그 성적이 규정에 적합하지 않을 때에는 재시험을 할 수 있다.	· 비틀림 횟수가 다음 표에서 정하는 것의 1/2이하의 것이 없어야 한다. <table><tr><th>소선의 지름</th><th>비틀림 횟수</th></tr><tr><td>$0.26 < d \leq 1.0$</td><td>21</td></tr><tr><td>$1.0 < d \leq 2.3$</td><td>20</td></tr><tr><td>$2.3 < d \leq 3.7$</td><td>18</td></tr><tr><td>$3.7 < d \leq 4.5$</td><td>17</td></tr></table> · 이 표의 값은 비틀림속도를 매분 60회를 표준으로 한다. · 시험편의 물리는 간격을 변경할 필요가 있을 때에는 비틀림 횟수는 물리는 간격에 정비례하여 증감한다.	소선의 지름	비틀림 횟수	$0.26 < d \leq 1.0$	21	$1.0 < d \leq 2.3$	20	$2.3 < d \leq 3.7$	18	$3.7 < d \leq 4.5$	17	
소선의 지름	비틀림 횟수												
$0.26 < d \leq 1.0$	21												
$1.0 < d \leq 2.3$	20												
$2.3 < d \leq 3.7$	18												
$3.7 < d \leq 4.5$	17												

74. 일반로우프

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	재료, 구성(스트랜드 야안의 수, 짜는 방법)등을 사양서 또는 도면과 대조 확인한다.	· 마닐라 로우프는 3가닥, 합성섬유 로우프는 3가닥, 또는 8가닥을 표준으로 한다. · 전 길이를 통하여 지름·꼬임 등에 균일해야 한다. · 3가닥의 포우프는 원꼬임으로 하고 각각의 스트랜드는 오른꼬임으로 한다. · 8가닥의 로우프는 원꼬임 스트랜드 4개, 오른꼬임 스트랜드 4개로 하고 각각 2개씩 취하여 상호간 조합되어야 한다.	
(2)치수 및 중량계측	· 로우프의 종별 마심배치, 각 스트랜드의 지름별 야안의 최소수 및 지름별 무게 측정 · (표 1)에 다른 절단하중의 5%의 하중을 가하여 지름을 측정한다.	· 야안(Yarn)의 수는 동일하게 한다. · 스트랜드의 리이드(Lead)는 3가닥의 로우프는 지름 3.2배이하로, 8가닥의 로우프는 지름의 3.5배 이하 이어야 한다. · 로우프의 지름의 공차는 $\pm 3\%$로 한다.	
(3)절단시험	· 시험편의 수는 섬유로우프 1조에 대하여 1개로 하고 한쪽 끝에서 채취한다. 다만, 동일 종류의 야안을 사용하고 동일 기계에서 연속 제조된 섬유로우프를 여러 조로 분할 하는 경우에는 그 중에서 검사원이 임의로 선정한 1조에 대하여 시험을 하고 이것에 합격했을 때에는 그 밖의 것에 대하여는 시험을 생략할 수 있다. · 시험편의 길이는 로우프 지름의 30배 이상으로 하여야 한다. 다만, 1m를 넘을 필요는 없다.	절단시의 인정하중이 (표 1)에 정하는 절단하중 이상이어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법				판 정 기 준				비 고
	(표 1) 일반 로우프의 절단하중								
	로우프의 치수		절 단 하 중 (KN)						
	직경 (mm)	원주길 이 (mm)	폴리에틸렌 로 우 프	폴리에스테르 로 우 프	폴리프로필렌 로 우 프	나 일 론 로 우 프	마 닐 라 로 우 프	사 이 잘 로 우 프	
	16	51	28.0	41.0	35.0	53.0	20.3	18.0	
	18	57	35.0	51.0	44.5	67.0	24.4	21.4	
	20	63	43.0	63.0	53.7	83.0	32.5	28.5	
	22	69	51.0	76.0	65.0	100.0	38.6	34.9	
	24	76	61.0	91.0	76.0	120.0	45.7	40.7	
	28	88	80.0	122.0	101.0	158.0	61.0	53.3	
	32	101	104.0	157.0	128.0	200.0	79.0	68.8	
	36	113	130.0	193.0	161.0	248.0	96.5	87.0	
	40	126	156.0	239.0	194.0	300.0	119.4	104.2	
(4)내알칼리성 시험	지름의 30배 이상 길이의 시험편을 온도 20±2℃의 10%가 성소오다용액 중에 24시간 침적시킨 후 물로 세척한 후 (3)의 시험을 반복하여 행한다.				(3)과 동일				
(5)내산성시험	지름의 30배 이상 길이의 시험편을 온도 20±2℃의 10% 가성소오다용액 중에 24시간 침적시킨 후 물로 세척한 후 (3)의 시험을 반복하여 행한다.				(3)과 동일				

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고														
(6) 내후성시험	로우프로부터 6개의 시험편을 채취한다. 그 중 3개를 다음의 조건으로 제어된 내후성 시험기에 넣어 200시간이상 유지한다. 등(light): 썬샤인 카본 아아크 등 또는 자외선 카본 아아크 등 블랙패널의 온도: 63℃±1℃ 물의 스프레이 시간: 18분/2시간 그 후 내후성시험을 하지 않는 3개를 포함한 6개의 시험편을 온도 20℃, 습도 65%에 제어된 항온 용기 내에 넣어 1시간 유지한 후 인장시험을 하고 인장강도 및 연신율을 측정하여 내후성 시험후의 강도와 내후성 시험을 하지 않는 강도를 비교한다.	전자의 후자에 대한 절단강도비(내후성잔존 강도율)가 아래의 표에 적합해야 한다. <table> <tr> <th>로우프의 종류</th> <th>내후성 잔존 강도율(%)</th> </tr> <tr> <td>비닐론로우프</td> <td>90이상</td> </tr> <tr> <td>폴리에틸렌로우프</td> <td>80이상</td> </tr> <tr> <td>폴리에스테르로우프</td> <td>90이상</td> </tr> <tr> <td>폴리프로필렌로우프</td> <td>80이상</td> </tr> <tr> <td>나일론로우프</td> <td>80이상</td> </tr> <tr> <td>마닐라로우프</td> <td>90이상</td> </tr> </table>	로우프의 종류	내후성 잔존 강도율(%)	비닐론로우프	90이상	폴리에틸렌로우프	80이상	폴리에스테르로우프	90이상	폴리프로필렌로우프	80이상	나일론로우프	80이상	마닐라로우프	90이상	
로우프의 종류	내후성 잔존 강도율(%)																
비닐론로우프	90이상																
폴리에틸렌로우프	80이상																
폴리에스테르로우프	90이상																
폴리프로필렌로우프	80이상																
나일론로우프	80이상																
마닐라로우프	90이상																

75. 구난식량 <개정 2023. 5. 3.>

국제표준화기구(ISO) 18813:2006에 만족할 경우 구난식량 요건에 만족한 것으로 인정한다.

가. 외관검사 등

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	재료, 치수, 표시 및 공작의 양부를 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 또한 용기의 외용적은 800㎤ 이하이며 1개의 용기에 9식분이 들어있을 것. 상기의 외면에는 다음의 사항이 표시되어야 한다. 1. 품명 2. 제조자명 및 주소 3. 포장일자 4. 유효기간 5. 제품 롯트번호 6. 제품 성분구성내역 7. 사용지침 8. 품질보증기간(2년 이상)	
(2) 무게 및 부피 측정	전 무게 및 부피를 계측한다.	사양서 대로이고, 무게는 750g 이하일 것	

나. 환경시험

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(1) 온도반복시험	상대습도 90%에서 온도를 30℃에서 66℃까지 변화시키는 시험을 20회 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회 반복한다.(그림 1 및 그림 2 참조)	시험결과 이상이 없을 것	용기에 넣은 상태로 시험한다.
(2)고온다습시험	온도 66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간 방치한 후, 온도 약 20℃, 상대습도 65%의 상태에서 48시간 방치한다. (그림 1) (그림 2)	시험결과 이상이 없을 것	용기에 넣은 상태로 시험한다.

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)내용품 확인	식품의 수납방법, 포장상태 식별의 정도, 동봉물의 적합 및 식품의 수량을 조사한다.	· 식품의 식별 및 분류가 용이하도록 포장되어 있을 것. · 포장재료 또는 동봉물에 1일의 식수 및 1회분의 표준량이 표시되어 있을 것 · 방수복장갑을 착용한 손으로 쉽게 나누어지고 용이하게 열려지도록 포장될 것 · 유연성 포장재는 날카로운 모서리로 인하여 식량등을 물리적 손상으로부터 방지할 필요가 있는 경우 추가로 외부포장으로 보호될 것	표준재료는 식품의 포장에 사용하는 재료를 말한다.
(2)투하시험	콘크리트 바닥 또는 25mm의 목판상에 2m의 높이에서 축심에 대하여 수평, 수직 및 경사각 45°의 상태에서 낙하시켜 이상 유무를 조사한다.	용기, 포장재료는 기준에 적합할 것. 포장재료는 형광물질이 없을 것.	
(3)위생시험 (용기 및 포장재료)	식품, 첨가물 등의 기준에 따라 시험을 행한다. 또한 포장재료에 대해서는 형광물질을 사용한 기구 또는 용기포장의 기준에 따라 형광물질의 유무를 검사한다.	용기, 포장재료는 기준에 적합할 것. 포장 재료는 형광물질이 없을 것	
(4)포장재료 시험	포장재료의 구성을 조사하고, KS A 1512(식품포장용 플라스틱 필름)에 규정된 방법에 의해 포장재료의 투습도 및 산소투과도를 측정한다.	포장재료의 구성이 사양서 대로이고, 투습도 및 산소투과도는 규격에서의 1급 또는 그와 동등 이상일 것. 다만, 유연성포장재인 경우 투습도가 상대습도 23℃/85%에서 24시간당 0.1g/m ² 미만이어야 함	유연성포장재는 일반적으로 알루미늄 포일을 포함하는 얇은 판으로 된 구조(laminate construction)임
(5)기밀시험	시제품에 추를 달아 탈기시킨 물(한 번 비등시킨 냉각수)을 넣은 적당한 용기에 침적시킨 후 용기 내를 서서히 감압하여 감압도 250mmHg에서 30초간 유지한다.	시험중에 연속적인 기포의 발생이 없을 것	

(6) 총열량 및 성분분석	제조시 및 보존시험(식량을 온도 40℃에서 품질보증기간에 상당하는 기간(품질보증기간 1년에 2개월간) 보존하는 시험을 한다)후에 무게측정 및 성분분석을 행한다.	식품의 무게 및 성분은 다음 내역이 포함된 사양서 또는 도면대로 일 것. 1. 1인당의 총 열량은 2,400킬로칼로리(10,000킬로줄) 이상이어야 함 2. 식량 단위는 500g에서 550g 사이에 해당할 것 3. 수분은 7% 이하일 것 4. 염분(NaCl)은 0.2%이하일 것 5. 탄수화물은 60~70% (무게 = 56~60% 에너지) 6. 지방은 18~23%(무게 = 33~43% 에너지) 7. 단백질은 6~10%(무게 = 5~8% 에너지)	열량 산출시에는 각 식품의 수분 단백질지질 및 유분의 함량을 측정하고 다음의 4성분의 합계치를 100에서 빼것을 탄수화물 함량으로 한다. 그 후 단백질 함량과 탄수화물 함량에 각각 4를 곱한 것과 지질 함량에 9를 곱한것을 합하고 소수점 이하를 사사오입한 정수를 100g당의 열량(킬로칼로리로 한다)
(7) 세균검사	일반 생균수 및 대장균수의 유무를 제조 시 및 보존시험 후에 확인한다.	일반 생균수는 10 ⁵ /g 이하, 대장균수는 음성일 것	
(8) 추출유의 산가(A. V.) 및 과 산 화 물 가(P. O. V)	제조 시 및 보존시험 후에 기존 유지분석 시험법에 의해유가(A. V.) 및 과산화물가(P. O. V.)를 측정한다.	산가(A. V.)는 제조 시에는 사양서대로, 시험 후에는 10.0이하일 것. 과산화물가(P. O. V.)는 제조 시에는 사양서대로, 시험 후에는 20.0 meg/Kg이하일 것.	

(9) 향미시험	표준품(보존시험에 제공된 식량과 동일한 룻드에서 제조된 식량으로서, 0~5℃ 미만의 온도에서 동일기간 보존된 식량)과 보존시험후의 시험품이 같은 온도가 되도록 실내에 방치한 후, 검사위원회에 의한 시식검사를 행하고 표준품과 보존시험 후의 시험품을 비교한 성적을 확인한다.	5점법에 의해 평균치가 3.5이상일 것. 1점-매우 안 좋음(두번 다시 먹고 싶은 마음이 생기지 않음) 2점-상당히 안 좋음(먹는데 저항감을 가짐) 3점-안 좋음 4점-다소 안 좋음 5점-거의 변화 없음	검사위원수는 10명 이상일 것.
----------	---	--	-------------------

76. 구난식수 <개정 2023. 5. 3.>

구난식수의 용기가 국제표준화기구(ISO) 18813:2006에 만족할 경우 구난식수 용기 요건에 만족한 것으로 인정하며, 식수는 “다. 구난식수” 기준에 만족해야 한다.

가. 외관검사 등

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
1.겉모양	KS M 3511에 따른다.	사용상 해로운 변형, 얼룩, 흠, 갈라짐, 기포 등이 없을 것.	
2.외면의 표시	-	외면에는 다음의 사항이 표시되어야 한다. 1. 품명 2. 제조자명 및 주소 3. 포장일자 4. 유효기간 5. 제품 로트번호 6. 용기내 청수의 양 7. 사용지침 8. 품질보증기간(2년 이상)	
3.누수시험	-	새지 않을 것	
4.낙하시험	-	마개 또는 본체 파손되지 않을 것	
5.마개파손시험	-	파손되지 않을 것(봉합형 스크류식일 것)	
6.적중시험	-	좌굴현상이 없을 것	
7.응력균열시험	-	흠이 생긴 개수가 시험 개수의 50%이하일 것	폴리에틸렌통에 한함
8. 포장재료 시험	-	·식수는 내부식성 물질 또는 내부식성으로 취급되는 기밀된 수밀용기 내에 포장될 것 ·각 식수용기는 물이 새지 않도록 다시 닫히는 방법으로 포장되어야 함. 다만, 125ml 미만의 개별적으로	기밀시험 및 투습도 시험 방법은 구난식량 기밀시험 항목과 같음.

		으로 포장된 음료는 제외함 ·식수용기는 방수복장갑을 착용한 손으로 용이하게 열려지도록 포장될 것 ·유연성 포장재의 경우 투습도는 상대습도 23℃/85%에서 24시간당 0.1g/m² 미만일 것. 다만, 커다란 용기 내에 개별적으로 포장된 음료는 이 중기 투과요건을 만족할 필요가 없음	식수의 화학적 및 미생물학적 성분에 대하여 적절한 국제적인 요건 만족여부는 다목의 구난식수 기준에 합격한 경우 만족한 것으로 간주함. 유연성 포장재는 일반적으로 적어도 한 층 이상의 알루미늄 포일을 포함하는 얇은 판으로 된 구조 (laminated construction) 임.
--	--	---	---

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법				판 정 기 준				비 고																																												
1.고온다습시험	온도 66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간) 방치한 다음, 온도 약 20℃, 상대습도65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한 후 음용수 수질시험 및 용기의 낙하시험을 한다.				음용수 기준 이내이어야 하며 용기의 낙하시험 후 마개 또는 본체 파손에 의하여 새지 않아야 한다.																																																
2.진동시험	다음 표에 정하는 진동시험을 한 후, 동 표에 정하는 진동내구시험을 한다.				용기에 이상이 없을 것																																																
	<table><tr><th colspan="2">명 칭</th><th>진진폭</th><th>가속도</th><th>진 동 수</th><th>소인 주기</th><th>진 동 방 향</th><th>시험회수</th><th>합 계 시험기간</th></tr><tr><td rowspan="2">진동시험</td><td>(i)</td><td>2mm</td><td></td><td>5-16Hz까지 연속적으로 변화시킨다.</td><td>10분</td><td>물건의 통상부착 자세에 대하여 직각으로 3방향</td><td>각 방향에 대하여 3회씩</td><td>1.5시간</td></tr><tr><td>(ii)</td><td></td><td>±1G</td><td>16-60Hz까지 연속적으로 변화시킨다.</td><td>상동</td><td>상 동</td><td>상 동</td><td>상 동</td></tr><tr><td rowspan="2">진동내구시험</td><td>공진진동시험에서 공진점이 있는 경우</td><td colspan="2">공진진동시험에서 진폭 또는 가속도 조건</td><td>공진진동수</td><td></td><td>상 동</td><td>상 동</td><td>상 동</td></tr><tr><td>공진점이 없는 경우</td><td>2mm</td><td></td><td>16Hz</td><td></td><td>상 동</td><td>상 동</td><td>상 동</td></tr></table>									명 칭		진진폭	가속도	진 동 수	소인 주기	진 동 방 향	시험회수	합 계 시험기간	진동시험	(i)	2mm		5-16Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	10분	물건의 통상부착 자세에 대하여 직각으로 3방향	각 방향에 대하여 3회씩	1.5시간	(ii)		±1G	16-60Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상 동	상 동	상 동	진동내구시험	공진진동시험에서 공진점이 있는 경우	공진진동시험에서 진폭 또는 가속도 조건		공진진동수		상 동	상 동	상 동	공진점이 없는 경우	2mm		16Hz		상 동	상 동	상 동	
명 칭		진진폭	가속도	진 동 수	소인 주기	진 동 방 향	시험회수	합 계 시험기간																																													
진동시험	(i)	2mm		5-16Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	10분	물건의 통상부착 자세에 대하여 직각으로 3방향	각 방향에 대하여 3회씩	1.5시간																																													
	(ii)		±1G	16-60Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상 동	상 동	상 동																																													
진동내구시험	공진진동시험에서 공진점이 있는 경우	공진진동시험에서 진폭 또는 가속도 조건		공진진동수		상 동	상 동	상 동																																													
	공진점이 없는 경우	2mm		16Hz		상 동	상 동	상 동																																													

다. 구난식수 기준

- 환경부의 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 따라 시험한다.

77. 소화펌프

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	사용재료의 적부(適否)(기계적 성질), 기계 가공면, 도장, 각부의 조립정도, 표시 등을 검사한다.	시험결과 이상이 없을 것	
(2)수압시험	펌프의 규정 양정의 1.8배에 상당하는 압력을 내부로부터 가하여 펌프실, 베어링부 등의 이상유무를 검사한다.	시험결과 이상이 없을 것	
(3)기동시험	① 펌프를 지정의 흡입상태로 설치하고 흡입관 및 펌프 내의 물을 비우고, 토출밸브를 잠근 상태에서 펌프를 운전하여 양수(揚水) 가능한 상태로 되는 것을 확인하고 양수개시까지의 시간을 계측한다. ② 흡입상태를 지정한 상태와 같이 설정하는 것이 곤란한 경우는 임의의 흡입상태에서 기동시험을 행한 후에 흡입 및 토출관내의 물을 비우고 흡입밸브를 잠근 다음 3분간 규정회전수로 운전하여 최고 진동도 및 지정의 진동도에 달할 때까지의 시간을 측정한다. 기동시험은 계속 운전시험 전후 각 1회 실시한다. 두 번째 기동시험을 할 경우 펌프내의 물을 비우고 실시할 것	① 규정의 흡입상태에서 시험을 한 경우 펌프를 구동하여 30초 이내에 양수가 되는 것을 확인한다. ② 흡입상태를 지정의 상태와 달리하여 시험을 한 경우 시험결과를 KS B-6301 「원심펌프 및 축류펌프의 시험방법」 중에 언급된 환산식에 의하여 환산한다. ※ 흡입양정에 지장이 없을 때는 -5m Aq로 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)계속운전시험	기동시험에 계속하여 펌프가 양수(揚水)를 시작한 상태에서 토출밸브를 열고 펌프회전수를 규정회전수의 $\pm 5\%$의 범위로 유지하면서 계속하여 1시간 운전하여 다음 사항을 확인한다. ○ 펌프 베어링 온도 ○ 베어링의 누설	○ 주위 대기온도보다 40°C 이상 높지 않을 것 ○ 베어링부의 누설은 공기의 침입을 방지하는데 필요한 정도일 것	
(5)성능시험	펌프를 운전하여 토출밸브를 잠근 상태에서 점차 토출량을 증가시켜 5종 이상의 다른 토출량에 대하여 15분 간격으로 흡입양정, 토출양정 및 펌프 회전수를 측정하고 성능곡선을 작성할 것. 다만, 이외 동일 설계 및 제조법에 의하여 제조된 펌프에 관하여 제조자가 검사기록을 가지고 있는 경우에는 정격점 부근에 있어서 위의 각 항목을 측정하여 양부를 판정하여도 좋다.	대표 성능곡선을 붙일 것	
(6)개방시험	이상의 시험종료후 다음 각부를 개방하여 이상유무 및 기계가공면의 양부(良否)를 검사한다.		

78. 소화호스 <개정 2017.5.16.> <개정 2025.12.30>

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																				
(1)외관검사	소화호스의 외관 상태를 검사한다.	사양서와 동일하고, 이상이 없을 것																					
(2)치수계측	① 내경계측용 gauge 등으로 호스본체의 내경을 측정한다. ② 건조(乾燥)한 소화호스를無理하게 잡아당기지 않은 상태에서 전장을 0.01m까지 측정한다. 마(麻)호스의 경우는 물에 담근 후 건조시킨 상태에서 측정한다.	① 호스 본체의 내경은 각 호칭에 대하여 다음의 범위 내에 있을 것 <table><tr><th>호칭</th><th colspan="2">내 경(mm)</th></tr><tr><td>65</td><td>63.5 이상</td><td>66.5 이하</td></tr><tr><td>50</td><td>51 이상</td><td>54 이하</td></tr><tr><td>40</td><td>38 이상</td><td>41 이하</td></tr></table> ② 사양서와 동일할 것	호칭	내 경(mm)		65	63.5 이상	66.5 이하	50	51 이상	54 이하	40	38 이상	41 이하	소 화 호 스 의 길이는 <u>최소 10미터 이상 이어야 하며, 「선박소방설비기준」 제9조제2호에 적합해야 한다 . < 개 정 2025. 12. 30></u>								
호칭	내 경(mm)																						
65	63.5 이상	66.5 이하																					
50	51 이상	54 이하																					
40	38 이상	41 이하																					
(3)중량계측	건조한 상태로 호스 본체의 중량을 0.1Kg까지 측정하고, 다음 식에 의하여 1m당의 중량을 구한다. 다만, 소수점 이하는 무시한다. $\text{중량}(g/m) = \frac{W \times 1,000}{L_o}$ 여기서, Lo = 호스 본체의 전장(m) W = 호스 본체의 중량(Kg)	<table><tr><th rowspan="2">종별 호칭</th><th colspan="2">고 무 호 스</th><th rowspan="2">기타</th><th rowspan="2">젖은 호스</th><th rowspan="2">마 호 스</th></tr><tr><th>고무 피복</th><th>Double Jacket</th></tr><tr><td>65</td><td>720</td><td>700</td><td>500</td><td>500</td><td>360</td></tr><tr><td>50</td><td>570</td><td>520</td><td>370</td><td>370</td><td>300</td></tr></table>	종별 호칭	고 무 호 스		기타	젖은 호스	마 호 스	고무 피복	Double Jacket	65	720	700	500	500	360	50	570	520	370	370	300	
종별 호칭	고 무 호 스			기타	젖은 호스				마 호 스														
	고무 피복	Double Jacket																					
65	720	700	500	500	360																		
50	570	520	370	370	300																		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고														
		<table> <tr> <th rowspan="2">종별 호칭</th> <th colspan="2">고 무 호 스</th> <th rowspan="2">기타</th> <th rowspan="2">젖은 호스</th> <th rowspan="2">마 호 스</th> </tr> <tr> <th>고무 피복</th> <th>Double Jacket</th> </tr> <tr> <td>40</td> <td>430</td> <td>390</td> <td>280</td> <td>280</td> <td>220</td> </tr> </table>	종별 호칭	고 무 호 스		기타	젖은 호스	마 호 스	고무 피복	Double Jacket	40	430	390	280	280	220	
종별 호칭	고 무 호 스			기타	젖은 호스				마 호 스								
	고무 피복	Double Jacket															
40	430	390	280	280	220												
(4)구조검사	① 실(糸)의 재질, 굵기 및 꼬는 실의 수를 조사한다. ② 횡사(橫糸)에 대해서는, 10cm당의 짜여진 실수를 조사한다. ③ 실이 빠지거나 실이 절단된 제작상의 결함 및 손실에 관하여 조사한다.(고무내장, 고무피복 및 고무도장) ④ 고무 또는 합성수지층의 밀착 및 표면상태에 대하여 조사한다. ⑤ 고무 또는 합성수지층의 두께를 비교적 얇은 부분에서 표면에 수직으로 0.01mm까지 측정한다. (호스의 커플링 장착부) ⑥ 호스 본체와 호스 커플링의 장착상태를 상세히 조사한다.	① 사양서와 동일할 것. ② 10cm당의 짜여진 실수가 사양서 값의 $\pm 7\%$ 이내일 것 ③ 유해한 결함이 없을 것 ④ Jacket에 균일하게 밀착하고, 표면의 주름 등 유해한 결함이 없을 것 ⑤ 고무 등 합성수지의 두께가 0.2mm 이상일 것 ⑥ 사양서대로 시공하고 사용에 부적당한 이상이 없을 것															

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
(5)사용압 시험	(신장율) ① 소화호스를 바로 세운 상태에서 수압을 가해 수압 1Kg/cm²에 대한 길이 L₁ 및 9Kg/cm²에 대한 길이 L₂를 각각 0.1m까지 측정하여 다음 식으로부터 신장율을 구한다. $\text{신장율}(\%) = \frac{L_2 - L_1}{L_1} \times 100$	① 신장율이 10% 이내일 것.										
	(꼬임) ② 상기 ①의 L₂ 측정후, 말단의 꼬임회수 N을 1/4회까지 측정하고, 1m당의 꼬임 각도 α를 다음 식으로부터 구한다. $\text{꼬임각도}\alpha(^{\circ}/m) = \frac{N}{L_o} \times 360$			② 꼬임이 좌방향에 없을 것. 꼬임 각도(°/m)가 다음 식으로 표시하는 값 이하일 것. <table border="1"> <tr> <th>호 칭</th> <th>꼬 임 각 도</th> </tr> <tr> <td>65</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>120</td> </tr> </table>	호 칭	꼬 임 각 도	65	80	50	90	40	120
	호 칭			꼬 임 각 도								
65	80											
50	90											
40	120											
(변형) ③ 상기 ①의 L₁ 및 L₂ 측정후, 소화호스의 길이방향의 중심선과 변형 부분의 중심선과의 거리의 최대치를 1mm까지 측정한다.	③ 변형이 수압 1Kg/cm²의 상태에서 소화호스를 기준으로 해서 650mm이하일 것.											

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
(6) 내압시험	소화호스를 연직상태 및 구부린 상태에서, 다음에 표시하는 수압을 5분간 가해 이상의 유무를 조사한다. 연직 상태 18Kg/cm ² 구부린 상태 13Kg/cm ²	호스 본체의 파열, 실의 절단 누수(마호스 및 젖은 호스는 제외) 등 사용에 부적당한 이상이 없을 것. 호스커플링의 이탈 등 장착부에 이상이 없을 것									
(7) 내후성시험	호스 본체로부터 길이 약 2m의 시험편을 파단압 시험의 시험편에 인접한 부분으로부터 취해 내후성 시험기에 의해 30시간(이 사이에 2시간마다 18분 스프라이 노즐로 물분무)의 촉진 폭로시험을 행한 후, 파단압시험과 같은 방법으로 연직상태 및 180°구부린 상태에서의 호스 파단압을 측정한다.	파단압력이 내후처리전 파단압력시험에서 얻은 값의 80% 이상일 것<개정 2017.5.16>									
(8) 누수량시험	① 마(麻) 호스 수압 10Kg/cm ² 로 3분간 유지한 후, 압력을 8Kg/cm ² 로 낮추고 호스 본체의 표면을 닦아낸다. 1분후에 1m당 매 분의 누수량을 1ml까지 측정한다. 다만, 소수점 이하는 생략한다.	① 1m당 매분의 누수량이 다음의 값 이하일 것 <table><tr><th>호칭</th><th>누수량(cc)</th></tr><tr><td>65</td><td>150</td></tr><tr><td>50</td><td>120</td></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr></table>	호칭	누수량(cc)	65	150	50	120	40	100	
호칭	누수량(cc)										
65	150										
50	120										
40	100										

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
	② 젖은 호스 소화호스를 연직 상태에서 수압을 5Lgf/cm²로 한 뒤, 이 상태에서 전 길이에 걸친 젖은 상태를 조사해 30분 경과후 비교적 누수량이 많다고 생각되는 부분 및 적다고 생각되는 부분을 2곳 취해, 길이 1m에 대한 누수를 5분간 채취하여 다음 식으로부터 누수량을 계산한다. 소수점 이하를 4사 5입 한다. $\text{누수량(cc/min)} = \frac{\text{채취량}}{5}$	② 호스 본체의 표면이 균일하게 젖어 있을 것 ③ 1m당 매분의 누수량이 다음의 값 이하일 것 <table border="1"> <tr> <th>호칭</th> <th>누수량</th> </tr> <tr> <td>65</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>150</td> </tr> </table>	호칭	누수량	65	250	50	200	40	150	
호칭	누수량										
65	250										
50	200										
40	150										
(9)박리시험 (고무 및 합성수지)	호스 본체로부터 시험편(폭 38mm, 길이 100mm)을 세로방향 및 가로방향으로 채취하여 박리시험기에 설치하고, 50±2.5mm/min 속도로 박리시험을 행한다. 다음에 인장하중의 곡선을 그래프로 그리고, 수치의 높은 부분의 정점 값을 박리 개시로부터 4점을 측정하여 평균값을 구한다. 2개의 시험편(세로방향 및 가로방향)의 평균치를 구해 Jacket와 고무내장 또는 고무피복의 밀착강도를 구한다.	밀착강도가 4.5Kgf/38mm 이상일 것	마 호스 및 젖은 호스에는 적용하지 않는다.								

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(10)인장시험 (고무 및 합성수지)	호스 본체로부터 내장된 고무 또는 고무피복을 가능한 한 늘어나지 않도록 취하고, 표면을 연마기를 이용하여 평활하게 한 후, 표점거리(Lo)내의 최소두께를 측정기로 0.01mm까지 측정하여 인장시험기에 취부한다. 500±25mm/min의 속도로 인장하여 파단에 이를 때까지의 최대하중(F)을 0.1Kg까지 파단시의 표점거리(L)을 1mm까지 측정하여, 다음 식을 이용하여 인장강도를 계산한다. $\text{인장강도}(Kgf/cm^2) = \frac{F}{\text{단면적}}$ $\text{신장율}(\%) = \frac{L - L_o}{L_o} \times 100$	측정치를 큰 순으로 배열하여 각각 $S_1 \geq S_2 \geq S_3 \geq S_4$로 하고, 인장강도 및 신장율을 산출식 $0.5 S_1 + 0.3 S_2 + 0.1(S_3 + S_4)$로 구하고, 이 값이 다음의 기준치를 만족할 것. 인장강도: 130Kgf/cm² 이상 신장율: 420% 이상(고무의 경우) 260% 이상(합성수지의 경우)	마호스에는 적용하지 않는다. 또한 젖은 호스의 경우에는 참고시험이기 때문에 판정기준은 적용하지 않는다.
(11)공기가열노화시험(고무 및 합성수지)	인장시험과 같은 방법으로 채취한 시험편을 공기가열노화시험기를 이용하여 온도 70±1℃로 96시간 유지한 후, 시험편을 꺼내어 상온에서 24시간 방치한 다음, 인장시험과 같은 방법으로 인장속도를 구한다.	공기가열노화후의 인장강도가 78kgf/cm² 이상일 것	마호스 또는 젖은 호스에는 적용하지 않는다.
(12)영구신장 시험(고무)	호스 본체로부터 내장된 고무 또는 피복을 가능한 한 늘어나지 않도록 취하고, 표선거리(Lo)를 표시한 뒤 다음 식에 의해 인장길이 Lx를 계산한다. $L_x = L_o \left(\frac{100 + \frac{1}{2} E}{100} \right)$	4개의 시험편의 영구신장율의 평균치가 25% 이하일 것	KSM 6518의 5참조. 마호스에는 적용하지 않는다.

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
	여기서, E는 인장시험으로 구해진 신장율(%), 시험편을 영구신장 시험장치에 설치하여, 표선거리가 L_x가 될 때까지 일정한 속도로 잡아당겨 10분간 유지한 후, 텅기지 않도록 주의하여 급히 수축한 다음 10분간 유지한다. 이 상태에서의 표선간의 거리 L_1을 0.1mm까지 측정하여 다음 식으로부터 영구신장율을 계산한다. $\text{영구신장율}(\%) = \frac{L_1 - L_o}{L_o} \times 100$		
(13)부착시험 (고무 및 합성수지)	호스를 접어 본체에 1kgf/cm ² 의 하중을 가해, 온도 70±1℃의 로에 96시간 방치한 후, 고무부 또는 합성수지부의 접착을 조사한다.	내장, 피복 또는 도장에 사용되어진 고무 또는 합성수지가 서로간에 접착하지 않도록 할 것.	마호스에는 적용하지 않는다.
(14)저온굽힘시험(합성수지)	표면의 평평한 판 사이에 본체의 길이 30cm를 등간격으로 3번 접어서 두드려 끼우고, 그 위에 0.2kgf/cm ² 의 등분포 하중을 가하여 영하 30±2℃의 온도에 24시간 방치한 후 하중을 제거하고, 그 온도에 있어서 접어서 구부린 부분의 반전을 10회 되풀이 하여, 경화의 정도를 조사한 후, 고무가 없는 호스에 있어서는 내압시험의 시험압력과 같은 수압을 5분간 가하고, 또 누설하는 호스의 경우는 누수량 시험을 행하여 이상유무를 조사한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것	마호스에는 적용하지 않는다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(15)내수증기시험 (합성수지)	호스 본체로부터 길이 3m 이상의 시험편을 취하여 그의 내용적의 약 1%에 상당하는 물을 시험편내에 통과시키고, 내부의 공기를 가능한 한 배제한 상태에서 그 양단을 폐한(閉寒)하고, 항온조(恒溫槽)내에 넣는다. 항온조내의 온도를 $70\pm 3^{\circ}\text{C}$ 의 온도로 설정하여 그대로 360시간 방치한다. 항온조로부터 시험편을 꺼내어, 그대로의 상태에서 10일간 이상 방치한 후, 내압 시험의 시험압력과 같은 수압을 5분간 가하여 이상유무를 조사한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것	마호스 및 젖은 호스에는 적용하지 않는다.
(16)가열감량시험 (합성수지)	합성수지로부터 시험편 5장을 취하여, 이것을 건조기에 24시간 이상 넣어서 건조시킨 상태에서 5장분의 총 중량 W_o 를 0.001g 까지 측정하고, 온도 $100\pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 항온조 내에 5장의 시료를 각각 매달아 48시간 방치한 후, 다시 건조기에 넣어 1시간 이상 방치한다. 상기의 시험후 5장분의 총 중량 W_1 은 건조기로부터 꺼내 즉시 측정하여 다음의 식으로 계산한다. $\text{감량}(\%) = \frac{W_o - W_1}{W_o} \times 100$	감량이 2% 이하일 것	마호스에는 적용하지 않는다.
(17)수소이온농도 시험(糸)	단층시료로부터 가로실, 세로실 각 10g을 채취하여 각각 200ml의 플라스크에 넣어 증류수 100ml를 가하여 콘텐사를 사용하여 30분 이상 끓이고 냉각한 후, pH 시험지(B.T.B)로 수소이온농도를 측정한다.	수소이온농도가 6이상 8이하일 것.	고무가 없는 호스 및 젖은 호스에는 적용하지 않는다.

79. 노즐 <개정 2023. 5. 3.>

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	노즐의 외관 상태를 조사한다.	사양서와 동일하고, 사용에 부적당한 이상이 없을 것	
(2)치수계측	각부의 치수를 측정한다.	사양서와 동일할 것	
(3)중량계측	노즐의 중량을 측정한다.	사양서에 표시된 설계상의 호칭치에 대하여 $\pm 3\%$ 이내일 것	
(4)구조검사	부착품을 제거한 상태에서 구조와 재료의 상세 및 각 부재의 구조상의 결함유무를 조사한다. 또, 기계가공부의 끝마무리 상태를 조사한다. 분무형 노즐에 있어서는 교체기구 또는 가변기구의 상태를 조사한다.	사양서대로 제작되고, 유해한 결함이 없을 것	
(5) 탈착시험	Coupling 부의 탈착 조작상태를 조사한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것	
(6) 내압시험	내압시험기에 통상의 연결상태로 노즐을 부착하고 18kgf/cm ² 의 수압을 5분간 가하여 결함의 유무를 조사한다.	균열, 누수, 변형등 유해한 결함이 없을 것.	
(7) 방수시험	수압 2.4kgf/cm ² , 양각 30°로 직사방수하여 그 거리를 측정한다.	방수거리가 12m 이상일 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(8)산수(散水) 시험 (분무형 노즐)	① 수압 7kgf/cm²로 , 높이 1m의 위치에서 수평으로 산수하여, 1분간의 산수량(ℓ/min), 산수거리(m), 최대퍼짐폭(m) 및 산수각도(각)를 측정한다. ② 다음에 수압 7kgf/cm²로 높이 2.5m의 위치로부터 수직방향으로 산수하여, 산수분포량(ℓ/m²·min)을 조사한다. 채수(採水)는 노즐의 직하방향으로부터 방사상으로 각각 90° 다른 사방향에 배치한 가로, 세로 각 $\sqrt{1,000}$ cm, 깊이 20cm의 산수용기를 이용하여 측정한다.	① 산수량, 산수거리, 최대퍼짐폭 및 산수거리가 다음의 표에 표시하는 값과 같을 것. <table><tr><th>호칭</th><th>산수량</th><th>산수</th><th>최대</th><th>산수 각도</th></tr><tr><td>40</td><td>150이상</td><td>6이상</td><td>1.8이상</td><td>사양서의 값</td></tr><tr><td>50 및 60</td><td>250 이상</td><td>7.6 이상</td><td>2.4 이상</td><td>"</td></tr></table> ② 단위면적당의 산수량이 거의 균일하게 분포하여 있을 것.	호칭	산수량	산수	최대	산수 각도	40	150이상	6이상	1.8이상	사양서의 값	50 및 60	250 이상	7.6 이상	2.4 이상	"	산수량이 거의 균일한 분포라고 하는 것은 산수면의 중심으로부터 반경의 1/2이내의 각 점에 있어서의 산수량(ℓ/m ² ·min)이 최대치의 1/3 이하로 되는 일이 없는 상태를 말한다.
호칭	산수량	산수	최대	산수 각도														
40	150이상	6이상	1.8이상	사양서의 값														
50 및 60	250 이상	7.6 이상	2.4 이상	"														
(9)낙하시험	노즐을 1m의 높이로부터 콘크리트 바닥에 낙하시킨 후, 방수시험, 산수시험 및 내압시험을 하여 이상의 유무를 조사한다.	균열 등 방수 또는 산수기능을 해칠 수 있는 것과 같은 이상이 발생하지 않을 것.																

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)염수분무 시험	KS D 9502-73에 정한 방법에 의하여 8시간의 실분무, 16시간의 휴지상태에서 72시간 행한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것	내식성의 경우는 적용하지 않는다.
(11)강도시험 (금속재료)	커플링, 몸체 등 주조재료에 관하여는 KS B 0802에 의하여 인장강도 및 신율을 조사한다.	인장강도 및 신율은 다음의 값에 해당하는 것일 것. 인장강도(kgf/mm ²): 20이상 신 율(%) : 15이상	
(12)강도시험 (고무팩킹)	① KS M 6518:2021의 4에 의하여 고무팩킹용 재료의 인장강도 및 신장률을 조사한다. 시험편은 제품과 동 조건으로 가유한 고무관으로부터 채취한 시험편으로 한다. ② KS M 6518-1972의 6의 스프링 경도시험(A형)에 의하여 고무팩킹용 재료의 경도를 조사한다.	인장강도, 신장률 및 경도는 다음의 값에 해당하는 것일 것 인장강도(kgf/cm ²): 100이상 신 장 륜(%): 350이상 경 도(hs): 45이상 55이하	
(13)노화시험 (고무팩킹)	KS M 6518:2021의 8에 의하여 노화후의 인장강도, 신장률 및 경도를 조사한다. 다만, 시험편은 강도시험의 시험편과 똑같이 작성된 것으로 하고, 시험온도 및 시험시간은 다음과 같이 한다. 온도: 70±1℃ 시간: 96시간	인장강도, 신장률 및 경도는 다음의 값에 해당하는 것일 것 인장강도(kgf/cm ²): 85이상 신 장 륜(%): 210이상 경 도(hs): 65이하	

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(14)내유시험 (고무팩킹)	KS M에 의하여 체적, 인장강도, 신율 및 경도의 변화 등을 조사한다. 시험편은 제품과 동일조건으로 가유한 판으로부터 작성된 것으로 하고, 시험용 유는 유의 종류 No. 1 유 및 No. 3 유로 한다. 시험조건은 다음과 같이 한다.	체적변화율, 인장강도 변화율, 신율 변화율 및 경도 변화는 다음의 값에 해당하는 것일 것. 체적변화율(%) No. 1 유: -10 ~ +15 No. 3 유: +40 ~ +110 인장강도변화율(%) No. 1 유: -30이내 No. 3 유: -70이내 신율변화율(%) No. 1 유: -30이내 No. 3 유: -55이내 경도변화 No. 1 유: ± 10	

80. 수분무장치

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 상태를 조사한다.	사양서와 동일하게 제작되어 있고 사용에 부적당한 이상이 없을 것	
(2)치수계측	다음에 표시하는 분무장치 각부의 치수를 측정한다. 1. 관의 전장, 굴곡부로부터 선단까지의 길이, 외경, 굽은 각도 2. 커플링의 주요치수 3. 분무헤드의 외경 및 길이	사양서와 동일할 것	
(3)중량계측	분무장치의 전 중량 및 노즐팁의 중량의 측정한다.	사양서에 표시된 설계상의 호칭치에 대하여 $\pm 3\%$ 이내일 것	
(4)구조검사	분해할 수 있는 부품을 분해한 후 구조 및 재료의 상세와 동시에 각 부재의 구조상의 결함의 유무를 조사한다.	사양서와 동일하게 제작되고, 유해한 결함이 없을 것.	관은 아연도금강관 또는 동등 이상의 내식성을 갖는 금속재료로 한다.
(5)탈착시험	커플링부의 탈착조작의 상태를 조사한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것	
(6)내압시험	내압시험기에 통상의 연결 상태로 분무장치를 조립하여, 18kgf/cm ² 의 수압을 5분간 가하여 결함의 유무를 조사한다.	균열, 누설, 변형등 유해한 결함이 없을 것	

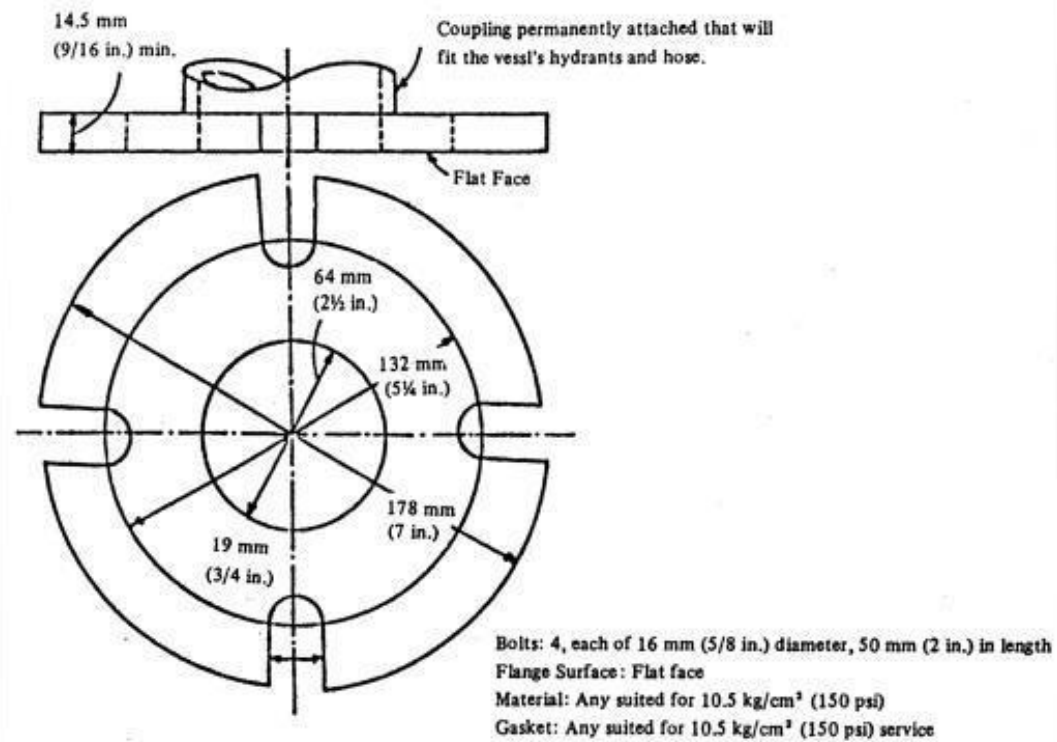
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
(5)탈착시험	커플링부의 탈착조작의 상태를 조사한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것										
(6)내압시험	내압시험기에 통상의 연결 상태로 분무장치를 조립하여, 18kgf/cm ² 의 수압을 5분간 가하여 결함의 유무를 조사한다.	균열, 누설, 변형등 유해한 결함이 없을 것										
(7)산수시험	수압 7kgf/cm ² 로, 높이 2.5m의 위치로부터 수직하향으로 산수(散水)하여, 산수량(ℓ/min), 산수퍼짐폭(m) 및 산수분포량(ℓ/m ² ·min)을 측정한다. 채수는 노즐 바로 밑으로부터 방사상으로 각각 90° 다른 사방향에 배치한 가로, 세로 각 $\sqrt{1,000}$ cm, 깊이 20cm의 산수용기를 이용할 것	산수량, 산수퍼짐폭은 다음 표의 값 이상이고, 또한 단위면적당 산수량이 거의 균일하게 분포하고 있을 것 <table border="1"> <tr> <th>호칭</th> <th>산수량 (ℓ/min)</th> <th>최대퍼짐폭 (m)</th> </tr> <tr> <td>40</td> <td>150</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>50 및 60</td> <td>250</td> <td>7</td> </tr> </table>	호칭	산수량 (ℓ/min)	최대퍼짐폭 (m)	40	150	5	50 및 60	250	7	
호칭	산수량 (ℓ/min)	최대퍼짐폭 (m)										
40	150	5										
50 및 60	250	7										
(8)낙하시험	수분무장치를 1m의 높이로부터 콘크리트 바닥에 낙하 시킨 후, 산수시험을 행하여 이상 유무를 조사한다.	균열 등 산수기능을 해치는 이상이 발생하지 않을 것										
(9)염수분무시험	KS D 9502-73에 정한 방법에 의하여, 8시간의 분무량, 16시간의 휴지상태로 72시간 행한다.	사용에 부적당한 이상이 없을 것	BC 또는 이와 동등이상의 내식성을 가진 재료 및 관에는 적용하지 않는다.									

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(10)강도시험 (노즐팁)	KS B 0802에 의하여 인장강도 및 신율을 조사한다.	인장강도 및 신율이 다음 표에 해당하는 것일 것 인장강도(kgf/mm ²): 20이상 신 율(%): 15이상	
(11)강도시험 (고무팩킹)	① KS M 6518-1972의 4에 의하여 고무팩킹용 재료의 인장강도 및 신율을 조사한다. 시험편은 제품과 동일 조건으로 가유한 고무판으로부터 채취한 시험편으로 한다. ② KS M 6518-1972의 5의 스프링식 경도시험(A형)에 의하여 고무팩킹용 재료의 경도를 조사한다. 시험편은 제품과 동일조건으로 가유한 고무판으로부터 작성한 것으로 한다.	인장강도, 신율 및 경도는 다음의 값에 해당하는 것 이어야 한다. 인장강도(kgf/mm ²): 100이상 신 율(%): 350이상 경 도(hs): 45이상 55이하	
(12)노화시험 (고무팩킹)	KS M 6518의 7에 의하여, 노화 후의 인장강도, 신율 및 경도를 조사한다. 다만, 시험편은 강도시험의 시험편과 똑같이 작성된 것으로 하고, 시험온도 및 시험시간은 다음과 같이 한다.	인장강도, 신율 및 경도는 다음 값에 해당하는 것으로 한다. 인장강도(kgf/mm ²): 85이상 신 율(%): 210이상 경 도(hs): 65이상	

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(13)내유시험 (고무팩킹)	KS M 6518에 의하여 체적, 인장강도, 신율 및 경도의 변화 등을 조사한다. 시험편은 제품과 동일 조건으로 가유한 판으로부터 작성한 것으로 하고, 시험용유는 유의 종류 No. 1 유 및 No. 3 유로 한다. 시험조건은 다음과 같다. 온도: 100±1℃ 시간: 70시간	체적변화율, 인장강도 변화율, 신율 변화율 및 경도 변화는 다음의 값에 해당하는 것이어야 한다. 체적변화율(%) No. 1 유: -10 ~ +15 No. 3 유: +40 ~ +110 인장강도변화율(%) No. 1 유: -30이내 No. 3 유: -70이내 신율변화율(%) No. 1 유: -30이내 No. 3 유: -55이내 경도변화 No. 1 유: ±10	

81. 국제육상시설연결구

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 외 직경: 178mm ② 내 직경: 64mm ③ 볼트원의 직경: 132mm ④ 플랜지의 홈: 직경 19mm의 4개 공을 볼트원상에 같은 간격으로 배치하고, 플랜지 외측에 홈을 만듦 ⑤ 플랜지의 두께: 최소 14.5mm ⑥ 볼트 및 너트: 직경 16mm, 길이 50mm의 것으로 4개조	기준에 합격할 것.	도면 참고
(2)재질검사	① 동 또는 기타 적절한 재료의 것이어야 하며 1.0N/mm ² 의 사용압력에 견디어야 한다. ② 플랜지는 1면을 평면으로 하고 다른 면은 소화전 및 소화 Hose에 적합한 이음매를 영구적으로 부착해야 한다. ③ 또한 1.0N/mm ² 압력관은 적절한 재료의 가스켓 및 직경 16mm, 길이 50mm의 4개의 Bolt 및 8개의 와셔와 함께 생산되어야 한다.	① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동	



82. 구조정(고체식) <개정 2013.9.24.> <2017.5.16.> <개정 2023.5.3.>

가. 외관 및 구조검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 금속부의 용접 및 외관에 대하여 검사한다. ② FRP 부의 기포, 박리, 백화, 수축, 함침불량, 표면의 흠, 2차 접착불량 등의 이상유무 및 도장 등 외관에 대하여 검사한다. ③ 구조정 및 고정덮개 외면과 내면의 색을 조사한다. ④ 이탈장치 조작부분의 외관을 검사한다. ⑤ 역반사재의 부착상태를 조사한다. ⑥ 캐노피등의 부착상태를 검사한다. ⑦ 정수부 현호의 형상을 조사한다. 만약 현호가 없는 경우에는 정수의 덮개를 조사한다.	① 시험결과 이상이 없을 것 ② 시험결과 이상이 없을 것 ③ 외면의 색은 눈에 잘 띄는 색이고 내면의 색은 탑승자에게 불쾌감을 주지 않는 밝은 색일 것. ④ 이탈장치 조작부분은 주변과 대조적인 색으로 선명히 표시할 것 ⑤ <별표 1-17> 역반사재 부착방법과 같을 것 ⑥ 「선박구명설비기준」 제10조제25호다목의 규정에 적합한 것일 것. ⑦ 적어도 정의 길이의 15%는 정수덮개가 있든가 또는 이와 동등하다고 인정되는 현호가 있을 것	
(2)의장품 격납 검사	① 의장품을 격납하는 장소 등의 보관설비에 관하여 검사한다. ② 의장품 격납 및 고정 상태를 검사한다. ③ 의장품의 수와 종류를 조사한다.	① 구난식료품, 물, 화공품 등 소형의 의장품을 격납하는 장소 등이 있을 것. 당해장소는 수밀구조로 되어 있을 것. ② 확실하게 격납 또는 고박하는 설비가 있을 것 ③ 「선박구명설비기준」(협약)에 의하여 요구되는 의장품이 있을 것	
(3)치수측정검사	정의 길이(L), 폭(B), 깊이(D) 등 주요치수를 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 정의 길이가 3.8m이상 8.5m이하일 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)정원 산정 및 좌석 공간 검사	① 다음 방법에 의하여 인원수를 산정한다. (가) 엔진 및 모든 의장품을 탑재한 구명정에 한사람이 들것에 누워 있고 또한 전원(한사람의 평균질량을 82.5kg으로 함)이 구명조끼, 방수복 및 기타 필요한 장비를 착용하고서 구조정의 조선, 기관의 조작 기타 그 어떠한 의장품의 조작도 방해하는 일이 없이 벤치, 쓰윳트, 의자에 앉을 수 있는 인원수에 1을 가산한 수<개정 2014. 12. 29> (나) 구조정내에서 1명이 들것에 누워 있고 그림 1에 따라 착석 배치된 인원수에 1을 기산한 수. 이 인원수는 각자의 좌석에 발판이 부착되어 있고 다리를 두는데 충분한 공간이 있으며 또한 상부좌석과 하부좌석 사이 350mm이상의 수직거리가 있어야 한다. <그림 1> ② 정원의 각 착석위치를 조사한다.	① 시험방법 (가) 및 (나)에서 결정되는 정원 중에서 적은 쪽의 인원수 이하를 정원으로 할 것. 또한 이 정원수는 5명을 이상을 수용하고 1명이 누울 수 있는 이상일 것. 조타수를 제외한 나머지 사람은 다음의 사항을 만족하는 좌석 공간(벤치, 쓰윳트 및 의자)에 착석할 수 있을 것. - 폭: 430mm 이상 - 좌석 면적: 기준선(등받이에서 215mm 떨어져 있는 선, 그림 1참조)에서 최소 양측으로 100mm 연장 - 무릎 공간: 등받이에서 635mm 이상 - 무릎 폭: 250mm 이상 - 다리 공간(바닥에 착석시): 등받이로부터 1190mm 이상 - 상부 및 하부 좌석사이의 거리(그림 1참조): 350mm 이상 - 상부 및 하부 좌석의 수평 겹침(그림 1참조): 150mm 이하 거널(gunwale), 선미판(transom) 또는 구조정 양측에 있는 부력 챔버에 좌석이 있어서는 안 된다. ② 정원 각각의 착석위치가 명시되어 있을 것.	Res.MSC 274(85)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5) 질량계측	정체질량, 의장품 질량 등을 계측하여 경하상태 및 만재상태의 질량을 구한다.	사양서와 같을 것	경 하 상 태 는 연료 및 인원을 탑재하지 않을 상태를 말함 (이하는 같다). 만재상태는 정원, 연료 및 의장품을 정위치에 만재한 상태를 말함 (이하 같다).
(6) 승정사다리 위치의 계측	각 현에 있어서 경하상태의 구조정 흡수선과 수면하 승정사다리 최하단 상면과의 거리를 계측한다. 휴대식사다리는 구조정에 고정시켜 계측한다.	0.4m 이상일 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)드레인 밸브의 위치 등의 검사	① 드레인 밸브의 위치 및 구조를 검사한다. ② 드레인 밸브 캡 또는 플러그의 정체와의 부착에 대하여 검사한다.	① (1) 드레인 밸브는 될 수 있는 한 낮은 위치에 있을 것 (2) 드레인 밸브의 위치가 명시되어 있을 것 (3) 구조정 내부에서 드레인 밸브에 접근이 용이하도록 되어 있을 것. 이 밸브는 구조정이 물위에 떠 있지 않을 때는 배수를 위하여 자동적으로 열리고 또한 구조정이 물위에 떠 있을 때는 물의 유입을 막기 위하여 자동적으로 닫히는 것이라야 함. ② (1) 캡 또는 플러그가 줄, 체인 기타 적절한 방법에 의하여 정체에 부착되어 있을 것. (2) 쉽게 손이 닿는 곳에 캡 또는 플러그가 부착되어 있을 것	
(8)정내높이계측	바닥면과 고정덮개의 내면과의 수직거리를 계측한다.	바닥면적의 50% 이상에 걸쳐 바닥면과 고정덮개의 내면과의 수직거리가 다음 값 이상일 것 ① 정원이 9인 이하의 경우 1.3m ② 정원이 9인을 넘고 24인 미만인 경우, 1.3m와 1.7m 사이를 1차 보간법에 의하여 구한 거리 ③ 정원이 24인 이상인 경우 1.7m	바닥면적은 보행면의 면적을 말함. 고정덮개가 있는 구조정에 적용

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)추진기관 및 연료탱크검사	① 추진기관 및 기관의장품에 대하여 검사한다. ② 기관취급설명서의 게시를 확인한다. ③ 가솔린용 선외기가 설치된 경우 연료탱크의 보호 구조에 대하여 검사한다.	① 사양서와 같을 것 기관이 가솔린을 연료로 하는 선외기인 경우에는 화재와 폭발에 대비하여 특별히 방호조치가 되어 있을 것 ② 기관시동 및 작동을 위한 방수처리 된 기관 작동 안내서가 기관의 시동을 제어하는 장소에 비치 되어 있을 것. ③ 화재 및 폭발방지를 위한 보호조치가 되어 있을 것	구조정의 선외 기 및 내연기 관은 형식식인 (타 정부 포함) 및 예비검사에 합격한 것일 것. 동력원이 축전 지인 경우에는 재충전할 수 있을 것
(10)구조정 부속 등의 검사	① 타와 킬러의 부착상태를 검사한다. ② 구명줄 또는 손잡이 구조정과 구명줄 또는 손잡이와의 부착상태를 조 사한다. ③ 의장품격납장소 등 의장품을 격납하는 장소등의 상태에 대하여 검사 한다.	① 타는 구조정에 항구적으로 부착되어 있을 것. 킬 러는 타두재에 항구적으로 부착하든가 또는 링 크로 부착할 것. 다만, 구조정이 원격조타장치를 갖는 경우에는 그 조타장치가 고장 날 때에 타 를 제어할 수 있는 킬러를 타두재 부근에 설치 하여도 된다. 타와 킬러는 이탈장치나 프로펠러 의 작동으로 인하여 손상되지 않도록 배치될 것. ② 구조정 외부 수선상부에 있고(타 및 프로펠러 주 변은 제외) 수중에 있는 사람이 잡을 수 있을 것 ③ 구난식량, 식수, 화공품등 소형의 의장품을 격납 하는 장소 등은 수밀의 구조일 것.	선외기를 탑재 한 구조정은 이 검사의 ①, ②항을 면제한 다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑤ 선저외면 매어 달림 장치, 구조정의 저부외측에 설치하는 매어달림장치의 부착상태에 대하여 검사한다. ⑥ 배수설비 배수설비에 대해 검사한다.	⑤ 전복시에 킬 양측 수중의 사람이 붙잡을 수 있는 위치에 매어달림장치가 설치되어 있을 것. ⑥ 효과적인 배수수단이 제공되거나 자동으로 배수 할 것.	사람의 도움을 빌리지 않고 복정하는 구조 정에 있어서는 매어 달림 장 치가 필요하지 않음.
(11)급전설비의 검사	① 전지 등의 덮개에 대하여 조사한다. ② 축전설비에 대하여 검사한다.	① 기관시동용 축전지는 바닥 및 측면의 수밀포장과 가스배출을 위한 견고한 정부를 가진 케이싱으로 보호되어 있을 것. ② 기관시동, 무선통신 및 탐조등용 축전지는 선박 또는 태양축전지로부터 재충전하기 위한 수단이 있는 것일 것. 무선통신용 축전지는 기관시동용 으로 사용되지 않을 것. 50V이하의 공급전압으로 선박의 동력원으로부터 기관용 축전지를 재충전할 수 있을 것. 구조정 탑승위치에서 기관용 축전지의 재충전을 해제할 수 있을 것.	
(12)통로부의 미끄럼방지 검사	보행할 가능성이 있는 장소의 표면을 검사한다.	미끄럼방지 설비가 되어 있을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(13)부력체 위치 등의 검사	구조정의 고유의 부력체 배치에 대하여 검사한다.	경하상태의 구조정을 띄우기 위한 부력재료로서 계획된 부력체(내부가 공동인 부력체를 포함)는 정체의 외측에 설치되어 있지 않을 것. 다만, 국제구명설비 코드 4.4.4에서 요구하는 것 이외의 추가의 부력체에 대해서는 그렇지 않다.	
(14)기관 및 추진 시스템 검사	① 시동장치에 대하여 검사한다. ② 프로펠러축계 및 주위의 보호 장치에 대하여 조사한다. ③ 배기관 위치 등에 대하여 조사한다. ④ 프로펠러 주위의 보호 장치에 대하여 조사한다.	① 기관에는 수동시동장치나 2개의 독립된 충전 가능한 에너지를 가진 동력시동장치가 갖추어져 있을 것. 시동장치는 기관 덮개, 스위치 또는 다른 장애물에 의하여 방해받지 않는 것일 것. ② 추진축계는 프로펠러가 기관으로부터 분리될 수 있도록 장치되어야 하며, 정을 전진 또는 후진시킬 수 있는 추진 장치가 설치되어있을 것. 또한 프로펠러에 의한 인원의 상해 및 부유물에 의한 프로펠러의 손상이 없도록 프로펠러 주위에 적절한 보호 장치가 있을 것 ③ 정상적인 작동상태에서 물이 기관으로 들어갈 수 없는 구조일 것. ④ 기관은 화염저지덮개나 이와 동등한 효과가 있는 적당한 장치로 폐위되고 기관의 고열부나 운동부에 사람의 몸이 우연히 접촉되지 않도록 강구되어 있을 것. 기관이 6노트의 속도로 운전 중일 때도 고함소리의 명령이 들릴 수 있을 것	선외기를 탑재한 구조정은 ①~③, ⑤ 및 ⑥항의 시험을 적용하지 않는다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(15)표시확인검사	① 구조정에는 영구적으로 부착된 승인판이 부착되어야 하며, 최소한 다음을 내용을 포함해야 한다. - 제조자명 및 주소 - 구명정 형식 및 일련번호 - 제조 년월 - 승인된 구명정 탑승 정원 - 승인한 주관청을 포함한 승인정보 및 기타 운항상의 제약조건 ② 구조정 외부에 구명정이 소속된 선박의 선명 및 선적항, 호출부호 및 구조정의 번호가 적합하게 표시되어 있을 것. ③ 상기 항목에 추가하여 다음 사항을 규정하는 증서 또는 적합확인서가 제공되어야 한다. - 승인 증서의 번호 - 선체구조의 재료(수리시 호환성 문제를 발생시키지 않도록 상세 사항을 포함해야 한다.) - 의장품 및 정원을 만재한 총중량 - 구조정의 측정된 예항력 - 구조정의 형식.	① 선명하고 영구적인 방법으로 표시되어 있을 것. ② 선명 및 선적항은 로마자 활자체의 영문 대문자로 구조정의 선수양현에 표시되어 있고 호출부호 및 구조정 번호는 공중에서 볼 수 있도록 표시되어 있을 것. 이 경우, 탑재 선박이 정하여지지 않는 경우에는 공백을 둘 것.	Res.MSC. 218(82)

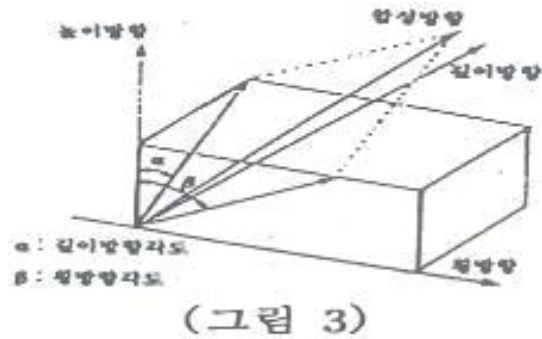
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(16)이탈장치의 검사	① ‘<별표 1> 163. 구명정 이탈장치 가.제품검사 (1) 외관검사 및 치수측정’ 방법을 준용한다.	① ‘<별표 1> 163. 구명정 이탈장치 가.제품검사 (1) 외관검사 및 치수측정’의 판정기준에 적합할 것.	LSA CODE 4.4.7.6.9~12
(17)건현계측	① 만재상태 및 경하상태의 구조정을 잔잔한 수면에 띄워서 건현(수선에서 최저의 개구하단까지 수직 거리를 말한다. 이하 같다)을 계측한다. 다만, 정원, 연료 및 의장품에 상당하는 하중을 중량물로 대용(주수에 의한 대용은 인정하지 않는다)하는 경우는 소정의 위치에 배치할 것. ② 기관 및 의장품을 탑재한 상태의 구조정을 잔잔한 수면에 띄워서 정원의 절반을 중심선의 편측의 소정의 위치에 착좌시켜서 저위측의 건현을 계측한다. 이 시험은 양현에 대하여 시행한다.	① 사양서 또는 도면과 같을 것 ② 건현이 구조정 길이의 1.5% 또는 100mm 중 큰 쪽의 값 이상일 것.	

나. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)복원시험	① 복원성시험 만재상태의 구조정을 잔잔한 수면에 띄운 다음 벨 러스트의 이동에 의한 횡메타센타 높이를 구한다. 인원의 만재상태의 횡메타센타 높이를 산출하는 방 법으로 하여도 지장이 없다. ② 침수안정성시험 만재상태의 구조정을 잔잔한 수면에 정상적으로 띄워 수선하에 1개의 구멍을 만들든가 또는 선저 플러그를 개방하여 구멍정을 침수시킨다. 구난식량함, 음료수 용기 및 연료탱크를 이동할 수 없을 때는 최종침수 상태의 예정수선까지 물을 침수시킨다. 음료수용기를 수밀함에 수납하는 경우에는 용기를 수납하여 폐쇄 한다. 기관등 그 밖의 장비품으로서 침수로 인하여 손상되는 것은 동등질량 및 밀도의 중량물로 대체 한다. 이 시험은 구멍의 위치에 따라 침수상태가 상이 한 설계의 구멍정에 있어서는 적당히 구멍의 위치 를 바꾸어 시행한다. 다만, 부력체의 손상은 없는 것 으로 한다. 이 시험에 있어서 침수한 상태에서 수몰하는(수위 가 좌석자리에서 500mm 이상 올라온 상태) 인원의 질량은 제외할 수 있고 수몰하지 않는(수위가 좌석 자리에서 500mm 이하) 인원의 질량(무게중심이 좌 석자리에서 약 300mm 높이에 있을 것)은 통상의 착좌 상태로 작용하는 것으로 한다. 부분적으로 수 몰하는(수위가 좌석자리에서 0~ 500mm 사이) 인원 에 대해서는 추가로 약 1kg/dm³의 하중을 부가한 다. 부득이한 경우에는 이 시험 대신에 계산에 의 하여 확인할 수 있다.	① 만재시의 횡메타센타 높이가 정일 것 ② ㉠ 침수의 최종단계에 있어서 횡메타센타 높이는 정일 것. ㉡ 부력체의 손실 또는 다른 손상이 없을 것.	Res.MSC. 226(82) 승정자의 체중 을 중량물로 대신하는 경우 중량물의 중심 위치는 좌석상 300mm 이상으 로 하고 좌석등 받이에 배치할 것 (이하 같다) 계산에 의하는 경우는 정원 정위치로 가정 하고 또한 인원 에 대한 부력은 해당 상태에서 침수하는 정도 에 따라 각각 작용하는 것으 로 한다.

(2) 진수시험	① 본선 항주중의 진수시험 다음 (가)의 시험을 행한다. 다만, (가)의 시험 대신 (나)의 시험을 행하여도 무방하다. (가) 만재상태(인원은 동등질량의 중량물로 대용하여도 무방함)의 구조정을 이븐킬 상태에서 5노트 이상의 속력으로 전진중인 선박에서 진수시켜 계속하여 5노트 이상의 속력으로 예상되는 상태에서 이탈시킨다. (나) 이탈장치가 붙은 후크에 진수장치의 줄을 걸어 다음을 힘 및 각도로서 당긴다. 1) 길이방향 후크(hook)의 안전작동하중 25%를 수직에서부터 45°의 각도로 길이방향으로 후크에 가한다.(그림 2 참조). 이 시험은 선수 및 선미방향에 대하여 행한다. (그림 2) 2) 횡방향 후크(hook)의 안전작동하중과 동등한 하중을 수직에서부터 20°의 각도로 횡 방향으로 후크에 가한다. 이 시험은 좌우양방향에 대하여 행한다. 3) 합성방향 후크의 안전작동하중과 동등한 하중을 1), 2)	(가) 진수, 예상 및 이탈결과 정체 또는 의장품에 시험결과 이상이 없을 것. 진수 및 이탈이 원활할 것. 예상 중 구조정은 안정되어 있을 것. (나) 선수미의 이탈장치붙이 진수후크에 의하여 동시에 이탈될 것. 또한 이탈장치의 기능에 지장이 없을 것.	Res.MSC. 226(82) 이탈장치 등의 구조상 이항에서 규정하는 각도 이외의 각도가 가장 조건이 엄격 하다고 가정되는 경우에는 그 각도에 대하여도 시험을 시행한다.
-----------------	---	--	--

하중의 중간지점에 가한다. (그림 3 참조)



* $\alpha: 45^\circ$, $\beta: 70^\circ$

(2) 삭제

② 이탈장치의 기능시험

(1) 기관을 설치한 구조정을 진수용 줄에 의하여 2점 진수방식으로 매달고 수면 또는 지상에 가깝게(다만, 지면 또는 수면에 접촉하지 않을 것) 이탈장치에 의하여 달아 내린다. 구조정은 정체의장품 및 정원의 합계에 상당하는 질량의 1.1배와 같게 부하시킨 다음 이탈을 시도 한다.

(2) (1)의 구조정을 진수용 줄에 의하여 2점 진수방식으로 물위에 띄운 상태에서 이탈을 시도한다. 경하상태에 대하여서도 동일한 시험을 시행한다.

(3) 1점 진수방식의 구조정에 대하여는 (1) 및 (2)에 준한 시험을 시행한다.

③ 이탈장치의 강도시험

‘<별표1> 163. 구명정 이탈장치 나.성능시험’을 준용한다. 다만, 이탈장치가 이 기준에 따른 형식 승인된 제품임이 확인된 경우 시험을 생략 할 수 있다.

(1) 정체 또는 이탈장치에 손상이 없이 진수용 줄이 꼬이지 않고 구조정이 진수용 줄에서 동시에 이탈될 것

(2) 진수용 줄에서 동시에 이탈할 것

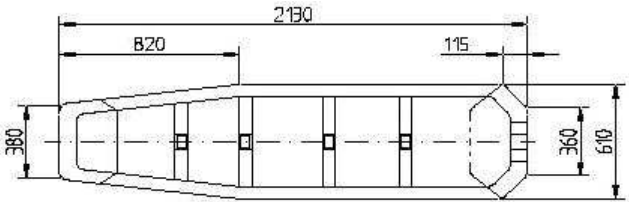
(3) 이탈이 원활하게 될 것

③ ‘<별표1> 163. 구명정 이탈장치 나.성능시험’의 판정기준에 적합할 것.

하중을 이용하지 않는 단일 폴을 사용하는 구조정은 이탈장치의 기능 시험이 면제된다.
③Res.MSC.321 (89) 6.9.3~5

(3)엔진공회전 시험	엔진을 구명정에 장착된 상태를 모방하여 5분 이상 공회전을 시킨다.	엔진에 이상이 없을 것.	
(4)컴퍼스시험	구명정내의 자성을 띤 부속품 및 장치에 의해 컴퍼스가 영향을 받는지 검사한다.	컴퍼스가 만족스럽게 작동될 것.	
(5)부력시험	만재상태의 구조정(정원, 의장품, 기관 및 연료는 동등질량의 중량물을 탑재하여도 무방하다)을 잔잔한 수면에 띄워서 구조정내의 수위가 개구하단에 일치할 때까지 물을 주입시켜 완전히 침수되었을 경우에 잔존부력과 변형상태를 조사한다.	어떤 쪽이든 현단부(선측 및 선미횡판부)가 수상에 있고 또한 가장 낮은 위치에 있는 개구의 하단에서 하부의 예비부력이 정원 1인당 280N 이상일 것	정원 1인당 280N의 밸러스트를 탑재하여 예비부력을 확인하는 방법에 의하여도 무방하다.
(6)구조정내 수용시험	경하상태의 구조정을 잔잔한 수면에 띄워서 승인 및 검정 받은 구명조끼를 착용하고 힘이 빠진 상태로 부유하고 있는 자(의식불명을 기상)를 구조정내에 있는 구명조끼를 착용한 2인이 인양하는 작업을 시행한다. 인양되는 자는 구조정에 대하여 등을 돌려서 구조작업이 용이하지 않는 자세를 취한다.<개정 2014. 12. 29>	지장 없이 신속하게 인양할 수 있을 것	
(7)강도시험	① 현측 충격시험 만재상태의 구조정(엔진포함, 스케이트 또는 방현물을 장비 하는 것에 있어서는 이것을 장비한 상태의 것)을 데비트에 의해서 매단 상태를 모방하여 구조정의 횡방향으로 당긴 후 놓아서 현측을 견고한 수	① 시험결과 구조정에 실용상 지장을 주는 손상이 일어나지 않을 것(예: 인원 및 의장품을 만재한 때 강하가 될 것. 창문, 고정덮개, 정체 등에 균열, 우그러짐 등 정상적인 항주를 저해하는 손상이 일어나지 않을 것)	인원(평균체중 82.5kg) 및 의장품은 동일한 질량의 중량물로 대체할

	직벽에 3.5m/s의 속도로서 충돌시킨다. 이 시험은 진수시에 본선에 향하는 면에 대하여 시행한다. 다만, 현측(부가물을 포함)이 구조정체 중심선에 대하여 대칭인 구조정은 어느 쪽이든 한 현에 대하여 시행하여도 무방하다. 이 시험 실시 후(9) 항의 운전시험을 실시한 다음 손상을 점검한다. ② 낙하시험 각 좌석에 100kg의 하중을 가한 만재상태의 구조정을 최하단이 수면상 3m되는 높이에서 낙하시킨다. 이 시험은 ②항의 현측 충격시험을 시행한 구조정으로 시행한다. 낙하시킨 후에는 (9)항의 운전시험을 실시한 다음 손상을 점검한다. ③ 과부하시험 인원(평균체중 82.5kg) 및 의장품을 만제한 구조정 하중의 4배를 구조정에 균등하게 분포한다. 계선 밧줄 또는 후크(hook)를 이용해서 구조정을 5분 동안 매단다. 구조정, 계선 밧줄 또는 후크, 잠금장치를 면밀히 검사한다. 구조정내의 중량물을 물로 대치하는 것은 인정이 되지 않는다. 기관을 포함한 기계류는 손상 방지를 위해 제거될 수 있으며, 이 경우 제거된 기계류의 하중은 동등한 질량을 가진 중량물로 대치되어야 한다. ④ 좌석강도시험 단독으로서 연속하지 않는 벤치에는 좌석에 해당하는 장소에 100kg 하중을 가한다. 연속하는 벤치에는 좌석에 1인당 100kg으로서 좌석의 인원수에 상당하는 무게를 싣는다.	② 구조정에 하중을 제거한 다음 손상의 위치 및 확장을 찾아내기 위해 면밀히 검사한다. - 구조정의 기능에 영향을 주는 손상이 없을 것 (예: 고정덮개, 정체 등에 균열, 우그러짐 등 정상적인 항주를 저해하는 손상이 일어나지 않을 것) - (9)항의 운전시험 후, 현측 충격시험 및 낙하시험으로 인한 손상이 과도하게 증가되지 않을 것. - 기계장치 및 다른 장비들이 완전히 작동할 것. - 과도한 물의 유입이 없을 것 ③ 구조정, 계선 밧줄 또는 후크(hook), 잠금장치에 손상이 없을 것. ④ 영구적 변형 및 파손이 없을 것	수 있음. 하중의 분포는 통상적인 하중 상태를 나타내어야 한다. 중량물은 좌석으로부터 300mm 이상의 높이에 위치할 필요는 없다. Res.MSC. 274(85) 인원 및 의장품은 동일한 질량의 중량물로 대치할 수 있음. 중량물은 좌석으로부터 300mm 이상의 높이에 위치할 필요는 없다.
--	--	---	---

(8)예인시험	만재상태(인원은 동등질량의 중량물로 대용하여도 무방함)의 구조정을 페인터장치를 이용하여 이븐킬 상태에서 5노트 이상의 속력으로 예인한다.	구조정이 안전하지 않거나 불안정하게 보이지 않을 것. 구조정 또는 부속 장치들에 손상이 없을 것.	
(9)페인터 이탈 시험	구조정이 5노트 이상의 속력으로 예인되고 있을 때, 페인터 이탈장치에서 페인터를 이탈시킨다. 페인터 이탈장치는 구명정의 덮개 또는 다른 구조물에 방해받지 않는 상반구에서 여러 방향으로 시험되어야 한다. 가능하다면, (2)진수시험, ①, (나)에 규정된 방향에 대해서 행한다.	페인터가 원활히 이탈될 것.	
(10)승강, 착좌 시험	구조정에 의장품을 만재하고 정원(평균체중을 82.5kg으로 하여 전원 구명조끼, 방수복 및 기타 필요한 것을 착용하고 있을 것)을 승정 시키고 한 사람은 그림 3의 들것과 유사한 크기의 들것에 놓고 다른 사람들은 구조정 내부에 착좌시킨다. 이어서 구조정의 조정, 기관의 운전, 항주 등의 효력시험을 한다.<개정 2014. 12. 29> 효력시험 종료 후 정외로 나온다.	① 신속히 승정할 수 있을 것 ② 신속히 정외로 탈출할 수 있을 것 ③ 탑승자에 의해 방해받지 않고 구조정을 조정할 수 있을 것 ④ 기관의 운전, 항주 등을 할 수 있을 것	Res.MSC. 274(85)
	 <그림3>		
(11)응급 조타 시험	구조정을 원격조타장치에 의하여 조타하고 있는 상태에서 수동에 의한 조타로 바꾼다.	용이하게 바꿀 수 있 것	본 시험은 원격조타장치를 갖는 구조정에 대해서만 한다.

(12)배수설비의 효력시험	수상에 구조정을 띄워서 빌지를 배수한다. 배수장치의 배수용량을 조사한다. 자기 배수형의 것은 배수시험을 한다.	(1) 배수설비의 배수기능은 흡입수두 12m에서 길이 7.3m 미만의 구조정에 있어서는 23L/분 이상으로 하고 길이 7.3m이상의 구조정에 있어서는 32L/분 이상일 것 (2) 자기 배수형의 구조정에 있어서는 배수기능이 설계와 같을 것	
(13)운전시험	① 인원(평균체중 82.5kg) 및 의장품을 만제한 상태에서 잔잔한 수중에서 6노트이상 속력으로서 4시간 전진 항주시킨다. 이 상태로 1시간당 연료소비량을 계측한다. ※ 인원 및 의장품은 동일질량의 중량물로 대용할 수 있음 ② 잔잔한 수중에 있어서 위 ①의 상태의 구조정에 의하여 정원 및 의장품을 만제한 구멍뚫목(예항할 수 있는 가장 큰 구멍뚫목) 1척을 최대 속도로 2분 이상 예항시킨다. 예항력을 측정하고 기록한다. ③ 선외기를 장착한 구조정의 경우, 선회, 후진, 전진 타력 등의 제 성능을 확인한다.	① 6노트이상의 속력으로 연료보충 없이 4시간이상 항주할 수 있을 것 ② 2노트이상의 속력을 낼 수 있을 것 예항장비 및 지지물에 손상이 없을 것. 예항력을 기록 ③ 사양서와 같을 것	Res.MSC. 226(82) Res.MSC. 274(85)
(14) 축전지위벽 의 수밀시험	축전지를 둘러싸고 있는 구조물에 물을 가득 채운다.	물이 새지 않을 것	
(15) 충전시험	기관을 시동장치, 무선 및 탐조등에 사용하는 전지에 충전한다.	충전이 가능할 것	

(16) 복정시험	기관 및 연료(또는 기관 및 연료탱크의 위치에 동등한 중량물)를 적재한 경우와 적재하지 않는 경우 구조정이 수면에서 전복된 후, 2명이하의 사람에 의하여 제자리로 복정되는가를 시험한다.	2명이하의 사람에 의하여 제자리로 복정될 수 있을 것.	10. 전폐형구명정, (11)자체복원시험에 합격하면 본 시험은 요구되지 않는다. 선외기가 아닌 구조정은 기관 및 연료를 적재한 경우에만 시험한다.
(17) 노 또는 패들을 이용한 운전시험	구조정의 정원이 구명조끼 및 방수복을 착용하고, 잔잔한 수면 위에서 구조정의 노 또는 패들을 이용해서 구조정을 운전한다.<개정 2014. 12. 29>	25m 이상의 거리에서 0.5노트 이상의 속력이 나올 것.	

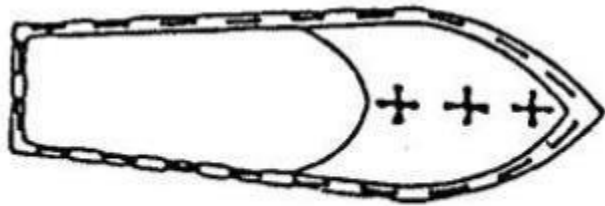
다. 재료시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)재료시험	① 선체 및 고정덮개 재료의 내연성 시험 금속제 이외의 선체 및 고정덮개에 대해서는 KSM 3015-82 내연성 시험방법 6.24 내연성에 의하여 시험을 시행한다. 복합성(Sandwich)구조의 경우에는 표층(제1층)에 대해서 시험을 하여도 된다. ② 부력재(콜크, 캐폭(KAPOK) 제외)의 재료시험 부력재를 정체내에 취부하는 구조의 것에는 당해 재료에 대하여 다음의 시험을 시행한다. 1) 온도반복시험(시험체 6개) 시험체의 치수는 300 mm × 300 mm × 사용하는 부력재의 두께(mm) 이상일 것. 시험 개시 전 및 종료 후에 시험체의 치수를 계측한다. 가. 시험체 -30℃ 와 +65℃ 의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 a)부터 b)까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. a) 제 1일째 최소 65℃ 에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃ ± 3℃)장소에 방치하여 둔다.	① 시험결과 재료는 연소시간이 180초 미만이고 또한 연소거리가 25mm이하일 것 가. 외견상 구조에 변화가 없으며 또한 재질의 변화가 없을 것.	Res.MSC. 200(80) 부력재로 서큘크 또는 캐폭을 사용하는 경우에는 별도 지시에 따른다. 총 8개의 시험체를 준비
	b) 제 2일째 최고 -30℃ 에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃ ± 3℃)장소에 방치하여 둔다. 나. 가. 항의 시험을 시행한 후 시험체 2개를 잘라본다. 2) 내수시험 가. 1)의 시험을 행한 나머지 4개의 시료(이 중 2개	나. 구조상 내부에 변화가 없을 것. 가. 부력의 감소가 내수시험을 받은 시편에 대해서는	* 국제기준: ISO12402-7, Part 7 참조

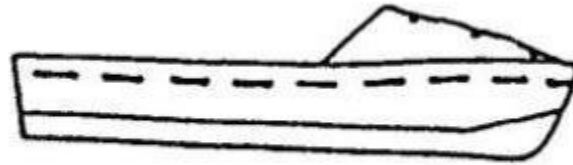
	는 이 시험 전에 3)내유시험(고옥탄가 가솔린)을 받아야 한다.) 및 2개의 시료를 7일 동안 1.25m의 수중에 침수시킨다. 각 시편의 부력(N)을 첫째 날(24시간 후) 및 마지막 날에 측정한다. 나. 삭제<2017.5.16>	10%, 나머지 시편에 대해서는 5%를 초과하지 않아야 한다. 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어남, 용해, 재질의 변화가 발생되지 않을 것. 나. 삭제<2017.5.16>	
	3) 내유시험 시험체는 다음종류의 유류에 대해서 각 2개씩 시험한다. 다만, d)의 고옥탄가 가솔린에 대해서는 1)항의 온도반복시험을 시행한 시험체로 한다. 이 시험은 실내온도 약 18℃에서 시행한다. a) 원 유 b) 연료유 c) 디젤유 d) 고옥탄가 가솔린 e) 등 유 가. 시험체를 유중 100 mm의 깊이로 14일간 침적한다. 시험 개시 전 및 시험종료 후의 시험체의 치수를 측정한다. 나. 1일간 침적한 후 및 14일간 침적한 후 시험체의 부력을 측정한다. ③ 기관 등의 방호를 위한 설비의 재료시험 위벽 기타 기관 등을 방호하는데 사용되는 재료가 금속이외인 경우에는 KSM 3015-82 내연성 시험방법 6.24.1 A법에 의한다. ④ 이탈장치(release mechanism)는 '〈별표1〉 163. 구멍정 이탈장치 가.제품검사 (2)재료시험'을 준용한다. 다만, 이탈장치가 이 기준에 따른 형식승인된 제품임이 확인된 경우 시험을 생략 할 수 있다.	가. 유해한 수축, 균열, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화가 없을 것. 나. 1일간 침적후의 부력에서 대하여 14일간 침적 후 부력의 감소율은 5%를 넘지 않을 것. ③ 시험결과 재료는 연소시간이 180초 미만이고 또한 연소거리가 100 mm 이하일 것(불연성 또는 자소성) ④ '〈별표1〉 163. 구멍정 이탈장치 가.제품검사 (2)재료시험'의 판정기준에 적합할 것.	LSA CODE 4.4.7.6.9.

<별표 1-17> 역반사재의 부착방법(80. 가. (1) 외관검사 관련)

1. 5cm 이상의 너비를 갖는 면적 150cm^2 이상의 역반사재를 가급적 현측의 현단에 가까운 선측과 판넬 상면에 80cm의 중심간격으로 부착한다.
2. 5cm 이상 너비를 갖는 면적 150cm^2 이상의 역반사재를 선수의 덮개에 십자형으로 부착한다.
3. 자체 복원할 수 없는 것에 있어서는 5cm 이상의 너비를 갖는 150cm^2 이상의 역반사재를 선저에 80cm의 중심간격으로 선저도에 준하여 부착한다.



평면도



측면도

83. 씨앵커 <개정 2023.5.3.>

가. 구멍정 및 구조정용

시험 항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고																
(1) 제품시험 (가) 외관검사	재료, 가공상태, 구조를 검사한다.	①사양서 또는 도면과 같을 것 ②예인줄의 길이는 씨앵커가 설치될 구멍정 또는 구조정 길이의 3배 이상이어야 하고 인양줄의 길이는 예인줄의 길이에 3.6m를 더한 길이일 것 ③해면에 투하할 때 풍압을 받아서 전개되지 않고 용이하게 투하하고 회수 할 수 있는 구조일 것 ④투하 및 회수시 인체에 부상을 입히는 구조가 아닐 것 ⑤황천시에도 수중에서 충분히 견딜 수 있는 구조일 것																	
(나) 치수 및 총중량 계측	사양서 또는 도면과 대조한다.	사양서 또는 도면과 같을 것																	
(다) 기능시험	담수 물탱크 안에서 다음 각 항의 시험을 실시한다. 다만, 원추형 씨앵커의 경우는 아래 표의 치수를 만족하면 이 시험을 생략할 수 있다. <table border="1" data-bbox="495 1209 987 1465"> <thead> <tr> <th>선박길이 (m)</th><th>씨앵커 의 구경 (cm)</th><th>배출 구경 (cm)</th><th>씨앵커 의 길이 (cm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>~ 6.70</td><td>60</td><td>11</td><td>105</td></tr> <tr> <td>6.70 ~ 9.15</td><td>68</td><td>12</td><td>120</td></tr> <tr> <td>9.15 ~</td><td>78</td><td>14</td><td>185</td></tr> </tbody> </table>	선박길이 (m)	씨앵커 의 구경 (cm)	배출 구경 (cm)	씨앵커 의 길이 (cm)	~ 6.70	60	11	105	6.70 ~ 9.15	68	12	120	9.15 ~	78	14	185		
선박길이 (m)	씨앵커 의 구경 (cm)	배출 구경 (cm)	씨앵커 의 길이 (cm)																
~ 6.70	60	11	105																
6.70 ~ 9.15	68	12	120																
9.15 ~	78	14	185																

시험 항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
	①씨앵커를 수중에서 1m/sec 이상의 속도로 예인하여 수압저항를 계측한다. ②1m/sec 이상의 속도로 진행하면서 씨앵커를 물에 투입하여 투입 후 수중에서 전개될 때까지의 시간을 계측한다. ③수중에서 1m/sec 이상의 속도로 씨앵커를 예인할 때 씨앵커 본체의 떨림과 휘돌림 여부를 관측한다. ④수중에서 1.5m/sec 이상의 속도로 씨앵커를 30분간 예인하고 씨앵커의 이상 유무를 검사한다.	①수압저항은 다음 계산식에 의하여 산출한 값 이상일 것 <table><tr><th>선박길이(m)</th><th>수압저항 (N)</th></tr><tr><td>~ 6.70</td><td>240</td></tr><tr><td>6.70 ~ 9.15</td><td>309</td></tr><tr><td>9.15 ~</td><td>408</td></tr></table> 위의 표의 식에서 V는 씨앵커의 예인속도(m/sec) ②투입 후 씨앵커가 수중에서 신속하게 유효한 수압저항을 발생할 것 ③예인 중에 씨앵커가 격심한 선회운동으로 엎히거나 뒤집혀지거나, 씨앵커의 일부가 수면 상에 계속적으로 노출되어 장력이 급변하는 일이 없을 것 ④손상, 가공부의 헤어짐, 찌어짐 등의 이상이 없을 것	선박길이(m)	수압저항 (N)	~ 6.70	240	6.70 ~ 9.15	309	9.15 ~	408	
선박길이(m)	수압저항 (N)										
~ 6.70	240										
6.70 ~ 9.15	309										
9.15 ~	408										
(2) 재료 및 제품의 시험 (가) 외관검사	씨앵커의 직물, 인장줄, 예인줄, 인양줄, 보강테이프류 등의 재질 및 구조(원사밀도, 구조방법 등)를 검사하고 그 외에 구성부품을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	①사양서 또는 도면과 같을 것 ②씨앵커의 직물, 인장줄 재료 및 예인줄 재료는 비중이 1.0이상일 것									
(나) 질량계측	①씨앵커의 직물에 관하여는 250mm × 250mm의 시험편 3개를 채취하여 1㎡	①사양서와 같을 것.									

시험 항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
	당의 중량을 산출한다. ②인장줄 재료에 관하여는 길이 1m의 시험편 3개를 채취하여 그의 중량을 계측한다.	②사양서와 같을 것.										
(다) 인장시험(씨앵커의 직물)	①폭 50mm(중직물류는 30mm), 길이 약 300mm의 시험편을 날줄과 씨줄 방향으로 각각 5개씩 채취하여 잡는 간격 200mm, 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 인장강도 및 신장율을 측정한다. ②전향과 동형, 동수의 시험편을 담수중에 24시간 침적시킨 후 전향과 같은 인장시험을 한다.	①인장강도 <table><tr><td>시험편 폭 인장강도</td><td>50mm</td><td>30mm</td></tr><tr><td>날줄방향</td><td>1,720N 이상</td><td>1,032N 이상</td></tr><tr><td>씨줄방향</td><td>1,550N 이상</td><td>930N이상</td></tr></table> ②젖은상태의 인장강도는 각각 원래강도의 80% 이상일 것	시험편 폭 인장강도	50mm	30mm	날줄방향	1,720N 이상	1,032N 이상	씨줄방향	1,550N 이상	930N이상	.
시험편 폭 인장강도	50mm	30mm										
날줄방향	1,720N 이상	1,032N 이상										
씨줄방향	1,550N 이상	930N이상										
(라) 인장강도(인장줄재료)	①길이 약 1m의 시험편 5개를 채취하여 잡는 간격 200mm 또는 드림형 잡는 장치에 의하여 매분 200mm 속도로 인장하여 인장강도를 측정한다. ②전향과 동형, 동수의 시험편을 담수중에 24시간 침적시킨 후 전향과 같은 인장시험을 한다.	①인장강도는 다음 식에서 산정한 값 이상일 것 $F_s = \frac{54,100}{n} \text{ (N)}$ 이식에서 n은 해당 씨앵커에 부착되어 있는 인장줄의 수 ②젖은 상태의 인장강도는 전향의 인장강도의 80% 이상일 것										
(마) 인장강도(보강테이프류, 봉합사)	①보강테이프류는 5개, 봉합사는 10개의 시험편을 채취하여 잡는 간격 200mm(봉합사의 경우는 250mm) 또는 드림형 잡는 장치에 의하여 매분 200mm(봉합사의 경우는 300mm)의 속도로 인장하여 인장강도	①인장강도 -보강테이프류는 사양서와 같을 것 -씨앵커 봉합사(縫合絲)는 69N 이상일 것										

시험 항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
	를 측정한다. ②전향과 동수의 시험편을 24시간 담수중에 침적시킨 후 전향과 같은 인장시험을 한다.	②전향에서 규정한 인장강도의 80% 이상일 것										
(바) 인장시험(예인줄 및 인양줄)	예인줄 및 인양줄에 대하여 시험편을 각각 3개 채취하여 줄의 직경에 상응하는 적당한 잡는 간격으로 또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 200mm의 속도로 인장하여 인장강도 를 측정한다.	인장강도 는 다음 값 이상이어야 함 <table><tr><td>선박길이</td><td>예인줄</td><td>인양줄</td></tr><tr><td>6.7m 미만</td><td>20,500 N</td><td>7,940 N</td></tr><tr><td>6.7m 이상</td><td>28,700 N</td><td>13,500 N</td></tr></table>	선박길이	예인줄	인양줄	6.7m 미만	20,500 N	7,940 N	6.7m 이상	28,700 N	13,500 N	
선박길이	예인줄	인양줄										
6.7m 미만	20,500 N	7,940 N										
6.7m 이상	28,700 N	13,500 N										
(사) 인 장 시험(씨 앵 커 직물봉합부)	각 봉합부를 길이의 대략 중앙에 오도록 하여 폭 50mm(중직물류는 30 mm) 길이 약 300mm의 시험편(봉합부가 풀리는 것을 방지하기 위하여 봉합사의 각 끝을 뺏을 것)을 각각 5개 채취하여 잡는 간격 200mm, 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 인장강도를 측정한다.	인장강도는 씨앵커 직물 원래 강도의 50% 이상일 것										
(아) 인 장 강 도(인 장 줄 부착부)	씨앵커의 개구연(開口緣)에 있는 인장줄의 부착부가 길이의 대략 중앙에 오도록 하여, 길이 약 1m, 폭 약 100mm의 시험편 5개를 채취하고 잡는 간격 200mm 또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 150~300mm의 속도로 인장하며 인장강도를 측정한다.	인장강도는 인장줄 재료 원래 강도의 75% 이상일 것										
(자) 인 장 시험(인 장 줄 집속부(集束部))	①인장줄 집속부(集束部)에서 각 인장줄을 봉합하르로서 형성된 루프를 포함하는 인장줄 5조를 시험편으로 채취하여, 각 루프에 인장시험용의 적당한 아답터를 취부하고 루프의 봉합부가 인장간격의 대략 중앙에 놓이	①인장강도는 인장줄 재료 원래 강도의 75% 이상일 것										

시험 항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고						
	도록 하여 잡는 간격 200mm 또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 150~300mm의 속도로 인장하며 봉합부의 인장강도를 측정한다. ②씨앵커의 개구연(開口緣)으로부터 나아간 인장줄이 집속부(集束部)에서 U자형으로 꾸부러져 씨앵커 개구연의 다른 개소에 부착하여 인장줄 집속부가 형성된 것은 연속한 1조 또는 2의 정수배를 시험편으로 하고 시험편 1~3개를 채취하여 전항과 같은 인장시험을 하며 집속부의 인장강도를 측정한다.	②인장줄 집속부(集束部)의 인장강도는 다음과 같을 것. -시험편이 인장줄의 연속한 1조일 경우에는 의 75%이상 -연속한 1조의 정수배(n)일 경우에는 의 75% 이상일 것							
(차) 인장시험(접속금속)	씨앵커 본체와 예인줄과를 연결하는 접속금속에 대하여 인장시험을 하고 인장강도를 측정한다. 다만, 한국산업규격에 의한 접속금속의 사용하중이 우측 표의 값의 을 넘는 경우에는 이 인장시험을 생략할 수 있다.	인장강도 <table><tr><th>선박 길이</th><th>인장강도</th></tr><tr><td>6.7m 미만</td><td>20,500N 이상</td></tr><tr><td>6.7m 이상</td><td>28,700N 이상</td></tr></table>	선박 길이	인장강도	6.7m 미만	20,500N 이상	6.7m 이상	28,700N 이상	
선박 길이	인장강도								
6.7m 미만	20,500N 이상								
6.7m 이상	28,700N 이상								
(카) 내식시험(금속부품)	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간 동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복한다. 다만, 녹이 발생할 염려가 없는 재료를 사용하는 부품은 이 시험을 실시하지 않는다. 시험은 다음의 절차에 따라 행한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 가) 절연저항의 초기측정 및 초기 작동상태를 확인한다. 나) 기기는 시험 중 통상의 자세이어야	녹이 발생하지 않을 것							

시험 항목	시험 방법	판정 기준	비고
	한다. 다) 각 보관 기간 7일째 작동상태를 확인한다. 라) 절연저항을 측정한다. 마) 후처리 후의 작동상태를 확인한다.		

나. 팽창식 구멍땃목용

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 제품시험 (가) 외관검사	재료, 가공 상태, 구조를 검사한다.	①사양서 또는 도면과 같을 것. 예인줄은 15m 이상으로 스위블(Swivel)이 부착되어 있을 것 ②해면에 투하할 때 풍압을 받아서 전개되지 않고 용이하게 투하하고 회수 할 수 있는 구조일 것 ③투하 및 회수 시 인체에 부상을 입히는 구조가 아닐 것 ④황천시에도 수중에서 충분히 견딜 수 있는 구조일 것	
(나) 치수 및 총질량계측	치수 및 총질량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
(다) 기능시험	담수 물탱크 안에서 다음의 시험을 실시한다. ①씨앵커를 수중에서 1m/sec 이상의 속도로 예인하며 수압저항을 측정한다. ②1m/sec 이상의 속도로 진행하면서 씨앵커를 물에 투입하여 투입 후 수중에서 전개될 때까지의 시간을 계측한다. ③수중에서 1m/sec 이상의 속도로 씨앵커를 예인할 때 씨앵커 본체의 떨림과 휘	①수압저항 는 다음의 계산식에 의하여 산출한 값 이상일 것 이식에서 는 수압저항(N) 은 구멍땃목의 상면적(m^2) V는 씨앵커의 예인속도(m/sec) ②투입 후 씨앵커가 수중에서 신속하게 유효한 수압저항을 발생할 것 ③예인 중에 씨앵커가 격심한 선회운동으로 엎히거나 뒤집혀지거나, 씨앵커의 일부가	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고						
	돌림 여부를 관측한다. ④수중에서 1.5m/sec 이상의 속도로 씨앵커를 30분간 예인하고 씨앵커의 이상 유무를 검사한다.	수면상에 계속적으로 노출되는 등으로 인하여 장력이 급변하는 일이 없을 것 ④손상, 가공부의 헤어짐, 찌어짐 등의 이상이 없을 것							
(2) 재료 및 부품의 시험 (가) 외관검사	씨앵커의 직물, 인장줄, 예인줄, 인양줄, 보강테이프류 등의 재질 및 구조(원사, 밀도, 구조방법 등)를 검사하고 그 외에 구성부품을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	①사양서 또는 도면과 같을 것. ②씨앵커의 직물, 인장줄 재료 및 예인줄 재료의 비중은 1.0 이상일 것							
(나) 질량계측	①씨앵커의 직물에 대하여 250mm × 250mm 의 시험편 3개를 채취하여 1㎡ 당의 중량을 산출한다. ②인장줄 재료에 관하여는 길이 1m의 시험편 3개를 채취하여 그의 중량을 계측한다.	①사양서와 같을 것. ②사양서와 같을 것.							
(다) 인장시험(씨앵커의 직물)	①폭 50mm(중직물류 30mm), 길이 약 300mm의 시험편을 날줄과 씨줄방향으로 각각 5개씩 채취하여 잡는 간격 200mm, 매분 150mm~300mm의 속도로 인장하여 인장강도 및 신장율을 측정한다. ②전향과 동형, 동수의 시험을 답수 중에 24시간 침적시킨 후 전향과 같은 인장 시험을 한다.	①인장강도 <table border="1"><tr><td>시험편 폭 인장강도</td><td>50mm</td><td>30mm</td></tr><tr><td>날줄 및 씨줄방향</td><td>981N 이상</td><td>588.6N 이상</td></tr></table> ②젖은 상태의 인장강도는 각각 원래강도의 80% 이상일 것	시험편 폭 인장강도	50mm	30mm	날줄 및 씨줄방향	981N 이상	588.6N 이상	
시험편 폭 인장강도	50mm	30mm							
날줄 및 씨줄방향	981N 이상	588.6N 이상							
(라) 인장시험(인장줄 재료)	①길이 약 1m의 시험편 5개를 채취하여 잡는 간격 200mm 또는 드림형 잡는	①인장강도							

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	장치에 의하여 매분 200mm의 속도로 인장하여 인장강도를 측정한다. ②전향과 동형, 동수의 시험편을 담수 중에 24시간 침적시킨 후 전향과 같은 인장시험을 한다.	$F_s = 7.6 \frac{F_o}{n} \text{ (N)}$ 이식에서 는 수압저항으로서 다음 식에 의한 값 이식에서 은 구멍뿔목의 상면적(m^2) n은 해당 씨앵커에 부착되어 있는 인장 줄의 수 ②젖은 상태의 인장강도는 전향의 인장강도의 80% 이상일 것	
(마) 인장시험(보강테이프류 봉합사)	①보강테이프류는 5개, 봉합사는 10개의 시험편을 채취하여 잡는 간격 200mm(봉합사의 경우는 250mm)또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 200mm(봉합사의 경우는 300mm)의 속도로 인장하여 인장강도를 측정한다. ②전향과 동수의 시험편을 24시간 담수 중에 침적시킨 후 전향과 같은 인장시험을 한다.	①인장강도 보강테이프류는 사양서와 같을 것. 씨앵커 봉합사는 29N 이상일 것 ②전향에서 규정한 인장강도의 80% 이상일 것	
(바) 인장시험(예인줄 및 인양줄)	예인줄 및 인양줄에 대하여 시험편을 각각 3개 채취하여 줄의 직경에 상응하는 적당한 잡는 간격으로 또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 200mm의 속도로 인장하며 인장강도를 측정한다.	인장강도 는 다음 식에 의한 값 (N) 이식에서 는 (2)(라)의 와 같다.	
(사) 인장시험(씨앵커 직물의 봉합사)	각 봉합부를 길이의 대략 중앙에 오도록 하여 폭 50mm(중직물류는 30mm), 길이 약 300mm의 시험편(봉합부가 폴리	인장강도는 씨앵커 직물 원래강도의 50% 이상일 것	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	는 것을 방지하기 위하여 봉합사의 각 끝을 맺을 것)을 각각 5개 채취하여 잡는 간격 200mm, 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 인장강도를 측정한다.		
(아) 인장시험(인장줄 부착부)	씨앵커의 개구연(開口緣)에 있는 인장줄 부착부가 길이의 대략 중앙에 오도록 하여 길이 약 1m, 폭 약 100mm의 시험편 5개를 채취하여 잡는 간격 200mm 또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 150~300mm의 속도로 인장하며 인장강도를 측정한다.	인장강도는 인장줄 재료 원래강도의 75% 이상일 것	
(자) 인장시험(인장줄 집속부(集束部))	①인장줄 집속부(集束部)에서 각 인장줄을 봉합하므로써 형성된 루프를 포함하는 인장줄 5조를 시험편으로 채취하여, 각 루프에 인장시험용의 적당한 아답터를 취부하고 루프의 봉합부가 인장간격의 대략 중앙에 위치하도록 하여 잡는 간격 200mm 또는 드럼형 잡는 장치에 의하여 매분 150~300mm의 속도로 인장하며 봉합부의 인장강도를 측정한다. ②씨앵커의 개구연(開口緣)으로부터 나간 인장줄이 집속부(集束部)에서 U자형으로 구부러져 씨앵커 개구연의 다른 개소에 부착되어 인장줄 집속부가 형성된 것은 연속한 1조 또는 2의 정수배를 시험편으로 하고 시험편 1~3개를 채취하여 전항과 같은 인장시험을 하며 집	①인장강도는 인장줄 재료 원래강도의 75% 이상일 것 ②인장줄 집속부(集束部)의 인장강도는 다음과 같을 것. -시험편이 인장줄의 연속한 1조일 경우는 의 75% 이상 -연속한 1조의 정수배(n)일 경우는 의 75% 이상일 것	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	속부의 인장강도를 측정한다.		
(차) 인장시험(접속금속)	씨앵커 본체와 예인줄과를 연결하는 접속금속에 대하여 인장시험을 하고 인장강도를 측정한다. 다만, KS 규격에 의한 접속금속의 사용하중이 좌기 의 을 넘는 경우에는 이 시험을 생략할 수 있다.	인장강도 는 다음 식에 의한 값 이상일 것 이식에서 는 (2)(라) 의 와 같다.	
(카) 내식시험(금속부품)	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2 시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복한다. 다만, 녹이 발생할 염려가 없는 재료를 사용하는 부품은 이 시험을 실시하지 않는다. 시험은 다음의 절차에 따라 행한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 가) 절연저항의 초기측정 및 초기 작동상태를 확인한다. 나) 기기는 시험 중 통상의 자세이어야 한다. 다) 각 보관 기간 7일째 작동상태를 확인한다. 라) 절연저항을 측정한다. 마) 후처리 후의 작동상태를 확인한다.	녹이 발생하지 않을 것	

84. 구명줄

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
가.인장시험	① 시험편을 5개를 채취하여 지점간 거리를 200mm로 하고 매분 200mm의 속도로 인장하여 파단강도를 측정한다. ② 위와 동수의 시험편을 24시간 담수 속에 담근 후, 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	① 파단강도가 2KN이상일 것 ② 파단강도가 2KN이상일 것	
나.외관검사	재료구조(Strand, yarn의 수, 꼬는 방법), 수납방법, 직경 및 길이를 측정한다.	사양서 또는 도면과 같을 것 ※ 길이 320m 이상	
다.중량계측	총중량, 단위 길이 당 중량 및 비중을 측정한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
라.발사시험	구명줄 발사기에 장착하여 발사할 경우 절단 또는 엉키는 지를 확인한다.	절단되거나 엉키지 않을 것	

85. 구명기구(救命器具)의 포지

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)밀도시험	가로와 세로 방향으로 25mm 너비에서 원사(原系)의 수(數)를 조사한다.	사양서와 같을 것	
(2)인장시험	① 너비 30mm, 길이 300mm의 시험편을 가로와 세로 방향에서 각각 5개 채취하여 지점간거리를 200mm로 하고 매분 150~300mm의 속도로 인장하여 파단강도 및 연신율을 측정한다. ② 위와 똑같은 시험편을 담수 속에 24시간 담근 후 같은 방법으로 파단강도를 측정한다.	파단강도는 표준상태에서 60kg/cm ² 이상일 것 습윤상태(濕潤狀態)에서 원강도(原強度)의 80% 이상일 것	
(3)환경시험	(2)와 똑같은 시험편을 채취하여 고온다습시험, 온도 반복시험 및 내후시험(耐候試驗)을 한 후 집어내 (2)와 같은 방법으로 인장시험을 한다.	파단강도는 원강도(原強度)의 80% 이상일 것	
(4)내유시험(耐油試驗)	(2)와 똑같은 시험편을 가솔린 속에 24시간 방치한 후 집어내 (2)와 같은 방법으로 인장시험을 한다.	파단강도는 원강도(原強度)의 80% 이상일 것	
(5)내한시험(耐寒試驗)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 -30℃의 저온조내(低溫槽內)에 3시간 방치한 후 집어내 즉시 각 방향 180°로 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	균열이 없을 것	
(6)내열시험(耐熱試驗)	150mm 정사각형의 시험편을 3개 채취하여 65℃의 항온조내(恒溫槽內)에 3시간 방치한 후 집어내 즉시 각 방향 180°로 접어 포개어 이상유무를 조사한다.	점착(粘着)이 없을 것.	
(7)색도시험(色度試驗)	표면색을 육안으로 확인한다.	눈에 잘 띄는 색일 것.	

86. 호흡구의 산소발생관

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	규격, 구조, 용량 및 무게를 확인하여 명시해야 한다.	사양서와 같을 것	
(2)SAFETY SEAL PLATE의 강도시험	Safety seal plate의 수압시험에 의한 파괴시험 결과 강도는 $200\pm 20\text{kg/cm}^2$ 이내이어야 한다.	시험방법과 동일	
(3)FUSE METAL CHECK	Safety seal plate의 Fuse metal은 $100\pm 5^\circ\text{C}$ 에서 녹아야한다.	시험방법과 동일	
(4)용기압력검사	수압시험 결과 용기는 250kg/cm^2 이상의 압력에 견디어야 한다.	시험방법과 동일	
(5)고압부 공기 누설검사	용기출구밸브, 압력감압장치, 압력계, 공기관, 연결과 이프 및 연결부에서 5분동안 150kg/cm^2 의 압력에서도 누설이 없어야 한다.	시험방법과 동일	
(6)중압부의 공기누설검사	감압기 및 폐력밸브에 30kg/cm^2 의 압력을 작동시킬 경우 공기누설이 없어야 한다.	시험방법과 동일	
(7)저압부의 공기 누설검사	폐력밸브 출구에서 흡입관까지 60mm H ₂ O의 압력을 5분동안 가했을 경우 공기누설이 없어야 한다.	시험방법과 동일	
(8)감압기의 작동공기 밀폐 시험	감압기 입구에서 공기압이 150kg/cm^2 및 30kg/cm^2 로 각각 공기량이 30ℓ/min 및 85ℓ/min로 들어올 경우 수두에 의해 감압기 출구의 공기작동압력을 확인하면, 30ℓ/min의 경우 작동압은 18mmH ₂ O, 85ℓ/min의 경우는 30mmH ₂ O 이하가 각각 되어야 한다.	시험방법과 동일	
(9) 바이 패 스 (BY-PASS) 밸브의 작동 시험	고압측에 공기압력을 상승시켜서 30kg/cm^2 에서 작동상태를 검사한다.	시험방법과 동일	

87. 보호카바

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 재료, 가공, 구조를 조사한다.	(i) 폭로(暴露)에 의한 상해로부터 승정자를 보호할 수 있는 것일 것 (ii) 취급이 간편할 것 (iii) 카바재료는 합성섬유포에 고무를 입힌 것 또는 이와 동등 이상의 효력을 가진 것일 것 (iv) 카바를 용이하게 치거나 견을 수 있을 것 (v) 외부를 내다볼 수 있는 창이 설치되어 있을 것. (vi) 노의 조작이 용이하게 될 수 있을 것 (vii) 골조(骨組)는 충분한 강도를 가질 것 (viii) 골조(骨組)는 영구히 고정되어서는 안되고 설치하거나 걷는 것이 쉽게 될 것 (ix) 골조(骨組)를 이루고 있는 각 부재는 호환성이 있을 것. 보호카바의 색은 눈에 잘 띄는 색일 것	
(2)주요치수의 측정	보호카바를 설치하여 놓고 높이, 폭, 길이를 측정한다.	(i) 높이는 Side bench로부터 90cm일 것. (ii) 폭은 정(艇)의 현측으로부터 현측까지 일 것. (iii) 길이는 정수(艇首)로부터 70%를 덮을 수 있어야 하고 정미(艇尾)측은 배의 전복시에 대비하여 폭로(暴露)되어 있을 것	
(3)성능시험	보호카바에 압력 2kg/cm ² 의 사수(射水)테스트를 한다.	충분히 견딜 수 있을 것.	

88. 자이로 컴퍼스 및 리피터 컴퍼스 <개정 2023. 5. 3> <개정 2024. 12. 30>

적용: 국제항해에 종사하는 500톤 이상 규모의 선박에 설치할 수 있는 자이로 컴퍼스에 적용한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
I. 외관시험 (1) 외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	① 컴퍼스 카드의 눈금은 1°간격 또는 그 이하의 간격으로 분할 되어야 하며 분할된 눈금에는 000°에서부터 시계방향으로 적어도 10°간격마다 해당 도수(度數)에 대한 숫자가 병기되어야 한다. ② 마스터 컴퍼스와 아날로그식 표시판으로 된 컴퍼스 리피터는 컴퍼스 카드에 대하여 선수방향을 표시하는 선수지표가 있어야 한다. ③ 마스터 컴퍼스나 방위측정용 컴퍼스 리피터를 선박에 고정할 때 필요한 기준점이 각 기판(基板)에 표시되어야 하며 컴퍼스 리피터를 조정하면 이 기준점은 선수지표와 일치될 수 있어야 한다. 만약 일치되지 않을 때는 그 어긋난 각이 명시되어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
		④ 컴퍼스 리피터가 달린 자이로 컴퍼스에는 선박의 속도와 위도의 변동으로 생기는 오차를 수정하는 기구가 갖추어져야 하며, 그것은 자동식 또는 수동식이라도 무방하다.	
II. 정 정 ²⁾ 시험 (定整試驗) (1) 정 정(定整) 시간 시험	마스터 컴퍼스를 수평대에 장착한 다음 선수지표가 조정식으로 되어 있는 경우에는 조정하여 영점(零點)에 맞춘다. 초기 편각을 30° 이상 되게 놓고 기동시킨 다음 30분이 경과하면 매 30분 간격으로 컴퍼스 침로를 관측한다.	3회 연속으로 관측한 컴퍼스 침로의 변동폭이 0.7° 미만으로 되는데 소요되는 시간은 6시간을 초과하지 않아야 한다.	
(2) 정정점오차 ³⁾ 시험	마스터 컴퍼스가 정정되면 매 20분 간격으로 10회에 걸쳐서 침로를 관측한다. 각 관측침로의 표준편차를 구한다.	10회 관측한 침로의 평균치와 진침로와의 차는 $\pm 0.75^\circ \times \sec \psi$ 를 초과하지 않아야 한다. 표준편차는 $0.25^\circ \times \sec \psi$ 를 초과하지 않아야 한다. 다만, ψ 는 시험지(試驗地)의 위도	

주 2) 수평대에 장착된 자이로 컴퍼스에서 매 30분 간격으로 3회에 침로를 관측할 때 침로의 변동폭이 0.7° 미만이면 정정(定整)된(Settled)것으로 본다. 한편 Settling을 정지(靜止)라고도 하나 국내 적용되는 제어공학 교재의 표기에 따라 정정(定整)으로 하기로 한다.

3) 자이로 컴퍼스가 정정(定整)된 후에 매 20분 간격으로 10회 관측한 침로의 평균치를 정정점 침로(定整點 針路)(Settled point heading)라 하며 정정점 침로(定整點 針路)와 진계로(眞計路)와의 차를 정정점오차(定整點誤差)라 한다. 그 밖의 오차는 정정점침로에 대한 관측침로(觀測針路)의 오차를 말한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)정정점의 항정성 시험 (定整點의 恒 定性 試驗)	초기 편각(偏角)을 편동(偏東) 30°이상으로 하여 마스터 컴퍼스를 기동시켜 정정(定整)되게 한 다음 정정점 침로(定整點 針路)를 관측한다. 12시간 이상, 7일 이하 기간 동안 전원을 끈 다음 다시 기동시키고 초기 편각(偏角)을 편서(偏西) 30°이상으로 한 다음 정정점 침로(定整點 針路)를 관측한다. 다시 12시간 이상, 7일 이하 기간 동안 전원을 끈 다음초기 편각(偏角)을 편동(偏東) 30° 이상으로 하여 기동시키고 또 정정점침로(定整點針路)를 관측한다.	정정점침로(定整點針路)의 상대적인 차는 어느 경우든지 $0.25^{\circ} \times \sec \psi$ 를 초과하지 않아야 한다. 다만, ψ 는 시험지(試驗地)의 위도(緯度)로 한다.	
Ⅲ.동요시험 (1)동요시의 정정 (定 整)시간 시험	로울축과 피치축을 가진 동요회전대 ⁴⁾ 가 마스터 컴퍼스를 고정시킨 다음 이 동요회전대가, 1) 최대진폭 5°, 주기 15±1초로 로울축을 축으로 하는 단조화운동(單調和運動) 2) 최대진폭 5°, 주기 6±1초로 피치축을 축으로 하는 단조화운동(單調和運動) 등을 동시에 하는 상태에서 컴퍼스를 기동시켰을 때 정정(定整)되는데 소요되는 시간을 측정한다.(정정(定整)상태 확인을 위하여 운동을 중지하는 시간은 짧아야 한다)	정정(定整)되는데 소요되는 시간은 6시간을 초과하지 않아야 한다.	

주 4) 원어 Scorsby motion table은 roll, pitch 및 yaw와 같이 3자유도 운동(3自由度 運動)을 하는 운동대(運動臺)를 의미하므로 동요회전대(動搖回轉臺)로 옮김.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)동요시의 정 정 점 (定 整 點) 오차	동요회전대(動搖回轉臺)의 로울축은 진북(眞北)방향에 관하여 $\pm 1^\circ$이내의 오차로 일치하고, 마스터 컴퍼스의 선 수지표(船首指標)는 위의 로울축에 관하여 $\pm 1^\circ$이내의 오차로 일치하도록 각각 장착한다. 동요회전대가 다음과 같이 3자유도 운동(3自由度 運 動)을 하게 한 다음 관측한다. 즉, 1) 최대진폭 1°, 주기 10 ± 1초로 로울축을 축으로 하는 단조화운동(單調和運動) 2) 최대진폭 10°, 주기 6 ± 1초로 피치축을 축으로 하는 단조화운동(單調和運動) 3) 최대진폭 5°, 주기 15 ± 1초로 수직축을 축으로 하는 단조화운동(單調和運動) 등을 동시에 25분 동안 지속되게 한 후에 동요회전 대를 초기의 상태로 정지시킨 다음 침로가 기록되게 한다. 이 운동과정에서 부득이 수평가속력이 가해질 때 그 크기는 1m/sec^2을 초과해서는 안 된다. 로울축 을 $045^\circ \pm 1^\circ$, $090^\circ \pm 1^\circ$, $315^\circ \pm 1^\circ$등의 방위(方位)로 번갈아 놓고 각 경우에 위와 같은 단조화운동(單調和 運動)이 지속되게 한 다음 운동으로 인한 오차가 기 록되게 한다.	동요운동으로 인한 오차의 크기는 $1^\circ \times \sec \psi$를 초과하 지 않아야 한다.(다만, ψ는 시험지(試驗地)의 위도(緯 度)로 함)	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
IV.가속운동(加速運動)	마스터 컴퍼스를 진동대에 고정하고 사우점(四隅點)(NE, SE, SW, NW)중의 어느 한 방향으로 최대수평가속도 $1.0 \pm 0.1 \text{ m/sec}^2$ 주기 3초 미만인 단조화운동(單調和運動)을 2시간 동안 지속한다. 운동방향은 $\pm 3^\circ$ 이내의 오차로 사우점(四隅點)방향과 일치해야 하며, 운동시작 전에 자이로 컴퍼스는 정정(定整)되어야 한다. 운동 도중에 관측된 컴퍼스 침로를 관측할 때는 진동대를 수평으로 정지시켜야 한다. 운동 도중에 관측된 컴퍼스 침로와 운동시작 전의 정정점침로(定整點針路)와의 차를 가속운동으로 인한 오차로 간주한다. ⁵⁾	가속운동(加速運動)으로 인한 정정점(定整點) 오차는 $1^\circ \times \sec \psi$ 를 초과하지 않아야 한다.(다만, ψ 는 시험지(試驗地)의 위도(緯度)로 함)	
V.속도수정기구 시험 (速度修正機構試驗)	선수지표(船首指標)가 남북방향과 일치하도록 컴퍼스를 수평회전대에 장착한 다음 정정점 침로(定整點 針路)를 확인한다. 선속 20노트에 대한 속도수정을 가한 다음 다시 결정된 정정점 침로(定整點 針路)를 확인한다.	두 정정점간(定整點間)의 차는 다음의 식으로 구한 ε_s 에 대하여 $0.25^\circ \times \sec \psi$ 이내의 오차로 일치해야 한다. $\varepsilon_s = (V/5\pi) \times \cos \theta \times \cos \psi$ 다만, V: 노트로 표시한 선박속력 θ : 선박의 침로(針路) ψ : 시험지(試驗地)의 위도(緯度)	

주 5) 관측된 컴퍼스 침로에 운동주파수 이상의 주파수로 변조(變調)가 생기면 그것은 무시한다.

6) 고정되어 있는 마스터 컴퍼스가 온도, 습도, 전원전압주파수 등이 정상인 상태에서 운전할 때 갖는 정정점 침로(定整點 針路)를 기준침로라 한다.

7) 정정(定整)된 과정을 지나 침로변동폭이 0일 때를 정상상태(Steady state)라 한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																								
VI.환경시험 (1)전압시험	전원전압을 정격치의 10%로 변동시켜 3시간 동안 공급한 다음 정정점 침로(定整點 針路)를 기록한다.	전압변동이 주어지고 있는 동안에 정정점 침로(定整點 針路)와 기준 침로 ⁶⁾ 와의 차는 $1^{\circ} \times \sec \psi$ 를 초과하지 않아야 한다. 다만, ψ 는 시험지(試驗地)의 위도(緯度). 3시간 시험 후에는 정상상태 ⁷⁾ 가 되어야 한다.																									
(2)진동시험	선수지표(船首指標)가 진방위(眞方位) 029° 내지 031°로 지향하도록 마스터 컴퍼스를 진동대에 장착한 후, 다음 1)과 같이 3가지 방향에 대하여 진동시험을 따로 하며 한 방향에 관한 진동은 다음 2)와 같이 7단계로 변동시켜 준다. 1) 진동방향 진방위 029° 내지 031° 진방위 299° 내지 301° 수직방위 2) 진동주파수와 최대진폭 <table> <tr> <th>단계</th> <th>Hz</th> <th>mm±</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>5</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10</td> <td>0.71</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>14</td> <td>0.63</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20</td> <td>0.31</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>28</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>40</td> <td>0.08</td> </tr> </table>	단계	Hz	mm±	1	5	0.71	2	7	0.71	3	10	0.71	4	14	0.63	5	20	0.31	6	28	0.16	7	40	0.08	기록된 컴퍼스 침로가 기준 침로에 대하여 갖는 오차는 $1^{\circ} \times \sec \psi$ 를 초과하지 않아야 한다.	
단계	Hz	mm±																									
1	5	0.71																									
2	7	0.71																									
3	10	0.71																									
4	14	0.63																									
5	20	0.31																									
6	28	0.16																									
7	40	0.08																									

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	한 방향에 관한 진동을 주기 전에 자이로 컴퍼스는 정정(定整)되어 기준점 침로가 확인되어야 한다. 또 한 단계의 진동지속시간은 25分으로 하며 1단계에서 시작하여 순서대로 변경시켜 준다. 3가지 방향의 진동 과정에서 침로가 기록되게 한다.		
(3)온도시험	① 정상적인 실내 온도(25 ± 2) °C에서 챔버 내에 컴퍼스 장비를 놓고 스위치를 켜 장비를 안정시킨 후 안정점 선수 방위각을 기록한다. ② 챔버온도를 (45 ± 2)°C로 상승시켜 3시간 동안 유지 후 컴퍼스 선수 방위각을 다시 기록한다. ③ 이후 챔버온도를 (0 ± 2)°C로 낮추고 3시간 동안 유지한 후 컴퍼스 선수 방위각을 다시 기록한다.(챔버 온도 변화율은 시간당 45°C를 초과하여서는 안된다) 상세규격은 KS V ISO 8728을 참조한다.)	- 기록된 선수 방위각의 지시값은 어느 하나라도 기준이 되는 안정점 선수 방위각과 $1^\circ \cos L$ 을 초과하는 차이가 나서는 안 된다.	
VII.리피터컴퍼스 시험			
(1)동조성 시험 (同調性試驗)	수평회전대 위에 장착된 마스터 컴퍼스가 정정(定整) 되도록 한 다음 수검(受檢) 리피터 컴퍼스를 수평회전대 위에 나란히 놓고 동작시킨다. 나머지 리피터 컴퍼스의 입력단에는 각 리피터 컴퍼스에 상응하는 임피던스를 걸어준다. 회전대를 초속 5°이내의 속도로 1회전시킨다. 다음 매 30°간격마다 회전을 중단하고 두 컴퍼스의 침로를 비교한다. 같은 시험을 반대방향으로 회전시켜 실시한다.	두 침로의 차는 0.5°를 초과하지 않아야 한다.	
(2)환경시험	수검(受檢)리피터 컴퍼스와 마스터 컴퍼스를 수평회전대에 나란히 놓고 나머지 리피터 컴퍼스의 입력단(入力端)에는 각 리피터 컴퍼스에 상응하는 임피던스를 걸어준다. 전압, 진동, 온도 등과 같은 환경요소를 변경시켰을 때 두 침로를 비교 관측한다.	두 침로의 차는 0.5°을 초과하지 않아야 한다.	

89. 자기컴퍼스 보울

적용: 비너클에 장착되어 쓰이는 모든 형태의 선박용 자기컴퍼스 보울.

총칙: 특기사항이 없는 한 모든 시험은 균등자계(均等磁界)가 확보되도록 방해자장(妨害磁場)이 없는 곳에, 온도 $20^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 인 조건에서 실시한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
I.외관검사	재료, 규격, 표식 등이 제품명세서와 일치하는지 표본 검사로 확인한다.	다음 항목들은 제품명세서에 명시되거나 확인되어야 한다. ① 컴퍼스 카드(card)에 부착된 자침(磁針)의 보자력(保磁力)은 11,200A/m 이상일 것. ② 컴퍼스 내부에 도장된 페인트와 보울에 충만된 콤파스액은 2년 이상 온도변동영역이 $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$를 초과하는 곳에 두더라도 사용할 수 없을 정도로 변질되는 일이 없을 것. ③ 컴퍼스 카드(card)가 휘어지지 않을 것 ④ 지북부(指北部)의 관성능률(慣性能率)은 피벗이 교차하는 모든 수평축에 관하여 거의 균등할 것. ⑤ 컴퍼스 카드 눈금은 1°간격으로 분할되어야 하며 위에서 보아 북점(N)을 000°로 하여 시계방향으로 매 10°간격마다 해당 도수를 3자리 숫자로 병기해야 한다. 사방점(四方點)은 N, E, S, W로 표시한다.(다만, 북점(北點)은 적당한 상징 마아크로 표시할 수 있다)	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
		⑥ 컴퍼스 보울은 흠집이 없어야 하고 컴퍼스액은 무색이어야 하며 혼탁하거나 침전물이 생기거나 외부로 누설되어서는 안 된다. ⑦ 컴퍼스 보울 내부와 카드에 도장된 페인트는 균열 또는 흠집이 생겨서는 안 된다. ⑧ 카드의 눈금은 1.4m의 거리에서 야간에도 판독할 수 있도록 조명되어야 하며 필요시에는 확대경을 쓸 수 있다.	
II.환경시험 (1)고온시험	온도 +55°~+60°인 밀실에 4시간이상 컴퍼스 보울을 둔 다음 검사한다.	컴퍼스액의 누설, 변질, 기포생성, 도색변질, 지북부(指北部)의 변형, 보울자체의 손상 등이 생기지 않아야 한다.	
(2)저온시험	온도 -25℃~-30℃인 밀실에 4시간 이상 컴퍼스 보울을 둔 다음 검사한다.	컴퍼스액의 누설, 동결, 액혼합성분의 분리, 보울 자체의 손상 등이 생기지 않아야 한다.	
III.중량시험	컴퍼스액(液)에 떠 있는 지북부(指北部) ¹⁾ 의 중량을 측정한다.	컴퍼스 카드의 직경이 165mm이하인 경우는 무게가 4~10g, 165mm	
IV.방위시험(方位試驗)	카드의 회전축과 회전시험대의 회전축이 일치하도록 컴퍼스 보울을 회전대에 고정시킨다. 망원경의 축이 위의 회전축을 포함하는 연직축(鉛直軸)에서 진북(眞北)을 지향하도록 미리 조정한 다음 망원경을 통하여 카드 눈금을 보고 방위오차를 확인한다. ²⁾	방위오차의 최대치는 0.5°를 초과해서는 안되며 전송식(傳送式) 컴퍼스인 경우에는 0.6°를 초과해서는 안 된다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	방위오차 확인 전에 보울 회전으로 인한 마찰오차가 포함되지 않도록 보울의 뚜껑을 가볍게 두드려 준다. ³⁾ 같은 시험을 각 사방향(四方向)(N, E, S, W) 방위(方位)에서 실시한다.		
V.선수지표 ⁴⁾ 시험	컴퍼스 보울의 외측 짐벌축이 회전시험대의 회전중심을 지나는 연직면에 포함되게 한 다음 망원경으로 그 위치를 확인한다. 보울의 피봇을 시험대의 회전중심에 오도록 한 다음 선수지표가 연직면에 일치하도록 보울 지지대를 회전시켜야 하는 각을 선수지표 오차로 한다.	선수지표오차는 0.3°을 초과하지 않아야 한다.	
VI.마찰각 시험	수평력의 자속밀도 6 μ T인 자장에서 지북부를 10초 동안 오른쪽 또는 왼쪽으로 2°의 편각을 준 다음 놓는다. 복귀방위와 처음 위치와의 차이를 마찰오차로 한다. 지북부가 처음 위치로 복귀되도록 보울의 유리를 가볍게 두드린 다음 복귀위치를 확인하고 반대방향으로 편각을 주어 마찰오차를 관측한다.	어느 경우든지 마찰오차는 0.5°이하로 되어야 한다.	

주 1) 컴퍼스 카드에 자침(磁針), 프로우트 및 피봇받이 등이 부착된 것을 지북부(指北部)라고 한다.

2) 지북부(指北部)에서

- ① 카드의 NS선과 카드에 부착된 자침(磁針)의 합성축이 일치하지 않을 때.
 - ② 컴퍼스 카드의 눈금간격이 부정확할 때.
 - ③ 카드의 회전중심이 카드의 중심과 일치하지 않을 때는 방위오차가 생긴다.
- 3) 위의 시험에는 컴퍼스 보울에 자성재(磁性材)가 포함되어 생기는 오차도 포함될 수 있다는 점에 유의해야 한다.
- 4) 선수지표오차(船首指標誤差)는 선수지표, 피봇베어링, 외측짐벌링축(軸) 등의 상대적인 방위에 따라 결정된다. 따라서,
- ① 외측 짐벌링에 대하여 지표이동각(指標移動角)이 명확하게 표시되는 기구(機構)가 없는 경우.
 - ② 반구형(半球形)으로 된 컴퍼스와 같이 짐벌축이 없는 경우에는 선수지표오차를 결정할 수 없다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
VII. 수반각 시험 (隨伴角 試驗)	수직축을 축으로 하여 컴퍼스 보울을 90°/분의 등속(等速)으로 180°이상 회전시켰을 때 지북부(指北部) N점이 진북(眞北)방향에 대하여 갖는 편각(偏角)을 수반오차(隨伴誤差)로 한다. 컴퍼스액이 안정된 다음 컴퍼스 보울을 반대방향으로 회전시키면서 같은 시험을 반복한다. 두 경우 수반각 오차의 차가 (9/H)°이하일 때 본 시험이 유효하다.(다만, H는 수평력(水平力)의 자속밀도(磁束密度)) ⁵⁾	수반오차(隨伴誤差)의 최대치는 다음의 기준에 맞아야 한다. ① 컴퍼스 카드의 지름이 200mm 이하인 경우는 (36/H)°를 초과하지 않을 것 ② 컴퍼스 카드의 지름이 200mm 이상인 경우는 (54/H)°를 초과하지 않을 것.	
VIII. 주기시험(週期試驗)	수평력(水平力)의 자속밀도(磁束密度) 18μT인 자장(磁場)에서 지북부(指北部)의 카드 진북방향에 대하여 40° 편각으로 10초간 멈추게 한 다음 놓는다. 카드의 초기 침로(針路)표시점이 진북(眞北)방향을 통과하는 두 시점간의 간격을 반주기(半週期)로 한다. 반대방향으로 편각(偏角)을 주어 같은 시험을 한다.	두 경우 반주기(半週期)의 평균치는 12초 이상이어야 한다.	
IX. 정정시간시험 (定整時間 試驗)	과제진형(過制振型) 컴퍼스의 지북부(指北部)는 진동하지 않으므로 다음과 같이 정정시간시험을 한다. 수평력의 자속밀도(磁束密度)인 18μT인 자장(磁場)에서 지북부(指北部) 카드를 진북(眞北)방향에 대하여 90°편각(偏角)을 준 다음 놓았을 때 1°이내의 오차로 진북방향으로 복귀하는데 걸리는 시간을 측정한다.	이 요건으로 복귀하는데 56초를 초과해서는 안 된다.	

주 5) 수반각오차의 크기가 균등하지 못한 것은 ① 피봇의 마찰로 인한 것과, ② 컴퍼스 보울에 자성재(磁性材)가 포함된 것으로 볼 수 있다. 마찰각시험 결과 이상이 없는 경우에는 컴퍼스 보울 방향에 따라 수반각오차곡선(隨伴角誤差曲線)을 작성해 보면 자성재(磁性材) 포함 여부가 판별된다.

90. 자기컴퍼스 비너클

적용: 모든 형태의 비너클과 자차수정구(磁差修正具)

총칙: 특기사항이 없는 한 모든 시험은 균등자계(均等磁界)가 확보되도록 방해자장(妨害磁場)이 없는 곳에 온도 $20^{\circ} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 인 조건에서 실시한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
I.외관검사	재료, 규격, 표식 등이 제품명세서와 일치하는지 표본 검사로 확인한다.	제품명세서에는 다음 사항이 명시되어야 한다. ① 지북부 자침(指北部 磁針)의 중앙수평면과 짐벌베어링의 중심과의 수직거리 ② 자차수정구(磁差修正具)와 특정부품(전송식(傳送式) 컴퍼스의 센서) 이외의 부분은 비자성재(非磁性材)로 되어야 하며 사용되는 목재는 잘 건조된 것일 것 ③ 수정용 영구자석의 보자성(保磁性)은 11,200A/m 이상일 것 ④ 수정용 유도자기(誘導磁氣)의 보자성(保磁性)은 160A/m 이하일 것 ⑤ 수정용 영구자석은 그 N극은 적색, S극은 청색으로 칠 되어 있을 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
II. 경사시험 (傾斜試驗)	① 컴퍼스 보울이 장착된 비너클을 회전경사대에 고정시킨 다음 비너클을 경사시켜 시험한다. (컴퍼스 보울이 장착된 비너클을 수직으로 두고 컴퍼스 보울을 경사시켜 시험할 수도 있다. 이 때 비너클에 부착된 경사지시계, 수준기(水準器) 등을 이용한다) ② 해상에서 일어날 수 있는 동요운동을 가한다. ③ 컴퍼스 보울을 지지하고 있는 짐벌링을 $\pm 5^\circ$ 로 경사시킨 다음 놓는다.	① 침로에 관계없이 비너클을 40° 경사시키더라도 보울은 1° 이내의 오차로 수평을 유지해야 한다. ② 짐벌축이 탈락되지 않아야 한다. ③ 짐벌링은 1° 이내의 오차로 수평상태가 되어야 한다.	
III.수정구정치 시험(修正具 定置 試驗) (1)반원차수정 구(半圓差修正 具)의 정치시 험(定置試驗)	① 보울이 장착(裝着)된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표(船首指標)를 자북(磁北) 또는 자남방향(磁南方向)으로 둔다. 자속밀도(磁束密度)가 동일한 영구자석을 B수정구(修正具) ¹⁾ 의 각 받침대에 한 쌍씩 고정하면서 지북부(指北部)의 편각량(偏角量)을 계속 관측한다. ② 보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표(船首指標)를 자동(磁東) 또는 자서방향(磁西方向)으로 둔다. 자속밀도(磁束密度)가 동일한 영구자석을 C수정구(修正具)의 각 받침대에 한 쌍씩(받침대가 대칭형이 아닌 경우에는 한 개씩) 고정하면서 지북부(指北部)의 편각량(偏角量)을 계속 관측한다. ③ 수정용(修正用) 수평영구 자석과 지북부(指北部)의 자침간(磁針間)의 거리를 측정한다.	① 편각량(偏角量)은 2° 미만일 것 ② 편각량(偏角量)은 2° 미만일 것 ③ 이 거리는 수정용 자석(修正用 磁石) 길이의 2배를 초과해야 한다.	

주 1) 선체자기(船體磁氣)로 인하여 자기컴퍼스에 생기는 오차를 자차(自差)(δ)라 할 때 그것은 다음과 같이 침로 θ 의 함수로 표시된다.

$$\delta = A + B \sin \theta + C \cos \theta + D \sin 2\theta + E \cos 2\theta + \dots$$

이 식에 포함된 계수 B, C, D, E 등은 영구자석, 일시자석(一時磁石) 등으로 된 수정구(修正具)로 수정함으로써 δ 를 줄일 수 있다.

이러한 연유로 수정구(修正具)를 그 특성에 따라 B수정구, C수정구, D수정구라고도 한다.

- 2) ISO 자석받침대(holder)의 정치상태(定置狀態)를 시각으로 측정하도록 정하고 있으나 여기서는 자석삽입시험법(磁石插入試驗法)을 제안한다. 그 이유는 (1) 각 자석받침대의 어긋남과 총체적인 수정자장(修正磁場)의 어긋남과의 관계는 규칙적일 수가 없어 실효성이 없으며, (2) 수정구(修正具) 비치 목적은 수정효과에 있으므로 수정자장(修正磁場)의 어긋남을 바로 조사하는 것이 효과적이기 때문이다.

자석삽입시험법(磁石插入試驗法)을 신제품에 적용하였던 바 그 결과는 Fig. 1과 같다.

C자석의 받침대가 부정확하게 정치되어 있으므로 받침대 위치에 따라 침로(針路)는 90° 로부터 어긋난다.

B자석의 받침대가 부정확하게 정치되어 있으므로 받침대 위치에 따라 침로(針路)는 180° 로부터 어긋난다.

그러나 어느 경우든 편각량(偏角量)은 1° 를 초과하지 않음을 보여주고 있다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)사분도차수 정구(四分圖 差 修正具)의 정 치 시 험 (定 置 試 驗)	① 보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표(船首指標)를 사방점(四方點) 중의 한 방향으로 둔다. 자속밀도(磁束密度)가 같은 D수정구(修正具)를 좌우로 대칭이 되도록(여러 개의 얇은 연철판(軟鐵板)으로 된 경우에는 한 쌍씩 받침대에 삽입한다) 한 다음 편각량(偏角量)을 관측한다. ② D수정구(修正具)의 중심점을 통하는 수평면과 짐벌 축을 포함하는 수평면간의 수직거리를 측정한다.	① 편각량(偏角量)은 2° 미만일 것 ② 두 수평면간의 거리는 15mm이내일 것	ISO의 판정 기준에 따름

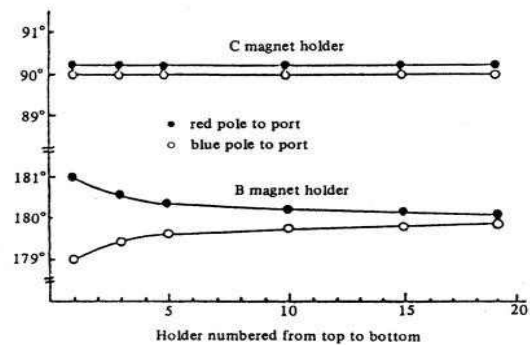


Fig. 1. Error of horizontal corrector magnet holder alignment.

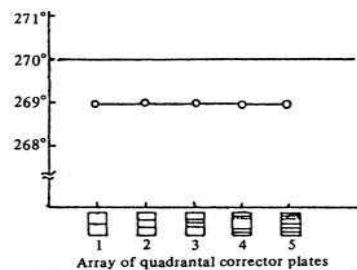


Fig. 2. Error of quadrantal corrector holder alignment.

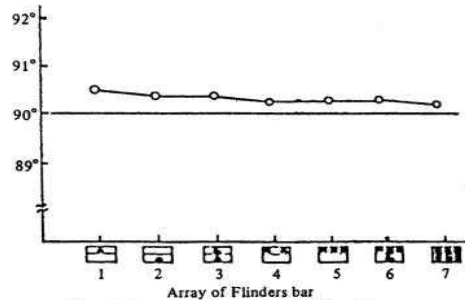


Fig. 3. Error of Flinders bar holder alignment.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)프린더스바아의 정치시험 (定置試驗)	① 보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표를 자북(磁北) 또는 자남방향(磁南方向)으로 둔다. 프린더스 바아를 좌우로 대칭이 되도록 정치하면서 지북부(指北部)의 편각량을 측정한다. ② 프린더스 바아의 수직축과 컴퍼스 카드 중심간의 거리를 측정한다.	① 편각량은 2°미만일 것 ② 거리는 250mm를 초과할 것	ISO의 판정기준에 따름
(4)경선차수정구(傾船差修正具)의 정치시험 (定置試驗)	① 보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표를 자동(磁東) 또는 자서방향(磁西方向)으로 둔다. 전후좌우 방향에 관하여 대칭으로 수정용 자석을 받침대에 배열한 다음 그것을 상하로 이동시키면서 지북부(指北部)의 동태를 관찰한다. ② 수정용 자석(磁石)의 받침대가 이동식이 아닌 경우에는 자석의 개수를 증가시켜 가면서 지북부(指北部)의 동태를 관찰한다. ③ 수정용 자석의 상단과 지북부(指北部) 자침간(磁針間)의 거리를 측정한다.	① 지북부(指北部)는 움직이지 않아야 한다. ② 지북부(指北部)는 움직이지 않아야 한다. ③ 수정용 자석 길이의 2배 이상이어야 한다. 수정용 자석이 짧은 경우 일지라도 400mm 이하이어서는 안 된다.	

주 3) D 수정구삽입 시험법(修正具插入 試驗法)을 신제품에 적용한 결과 Fig. 2와 같다. D수정구의 받침대가 컴퍼스 보울에 대하여 좌우로 대칭이면 D수정판(修正板)의 매수에 관계없이 침로는 270°이어야 하나 269°인 시험결과를 보여주고 있다.

4) 프린더스 바아 삽입시험법을 신제품에 적용하였던 바 Fig. 3과 같다. 프린더스 바아의 받침대가 컴퍼스 보울에 대하여 좌우로 대칭 이면 그 매수에 관계없이 침로는 90°이어야 하나, 수직 홀더(holder)가 대칭이 아니고 비틀림이 있는 경우의 시험결과는 그림과 같다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
IV.수정구(修正具) 성능시험 (1)반원형 수정구(半圓型 修正具)의 성능 시험	① 보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고⁵⁾ 그 선수지표를 자동(磁東) 또는 자서방향(磁西方向)으로 둔다. 수정용 수평영구자석으로 B수정구의 받침대를 전부 채운 다음 지북부(指北部)의 편각량(偏角量)을 관측한다. ② 보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표를 자북(磁北) 또는 자남방향(磁南方向)으로 둔다.⁶⁾ 수정용 수평영구자석으로 C수정구(修正具)의 받침대를 전부 채운 다음 지북부(指北部)의 편각량(偏角量)을 관측한다.	① 편각량은 적어도 $(720/H)^{\circ}$ 이상이어야 한다. 다만, H는 시험지(試驗地)의 수평력의 자속밀도(磁束密度)를 μT로 표시한 것으로 한다. ② 편각량은 적어도 $(720/H)^{\circ}$ 이상이어야 한다. 다만, H는 시험지(試驗地)의 수평력의 자속밀도(磁束密度)를 μT로 표시한 것으로 한다.	
(2)사분원차 수정구(四分圓差 修正具)의 성능시험	보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표를 사우점(四隅點)(NE, SE, SW, NW) 중의 한 방향으로 둔다. 컴퍼스 보울에 대하여 최단거리에 D수정구를 둔 다음(여러 개의 얇은 연결판으로 된 경우에는 이들 철판으로 받침대를 전부 채운 다음 최단거리에 놓는다) 지북부(指北部)의 편각량(偏角量)을 관측한다.	편각량은 10° 이상이어야 한다.	

주 5, 6) 자차계수(自差係數) B가 최대가 되는 침로는 자동(磁東) 또는 자서(磁西)이며, C가 최대가 되는 침로는 자북(磁北) 또는 자남(磁南)이므로 시험시의 선수지표를 이들 방위에 맞춘다.

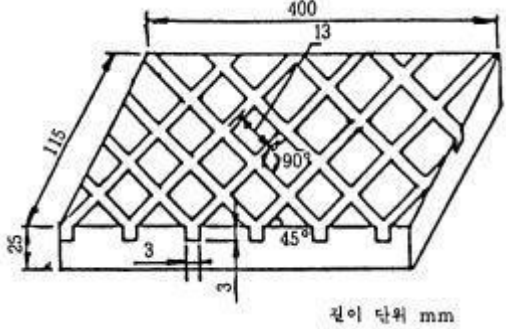
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)프린더스 바아의 성능시험	보울이 장착된 비너클을 수평회전대에 고정하고 그 선수지표를 자동(磁東) 또는 자서방향(磁西方向)으로 둔다. 프린더스 바아를 전량 좌우로 대칭이 되도록 삽입한 다음 지북부(指北部)의 편각량(偏角量)을 관측한다.	시험지(試驗地)의 위도(緯度) 67°를 기준으로 할 때 편각량(偏角量)은 15°이상이어야 한다.	
(4)경선차수정구(傾船差修正具)의 성능시험	비너클에 컴퍼스 보울 대신 수직자력계(垂直磁力計)를 장착하고 그 선수지표(船首指標)를 자북(磁北) 또는 자남방향(磁南方向)으로 둔다. 수정용 자석(修正用 磁石)의 갯수를 단계별로 증가시킬 때 대칭적으로 받침대에 배열한다. 받침대가 이동식 일 경우에는 최상위로 이동시키면서 자력계(磁力計)를 관측한다.	수직자속 밀도(垂直磁束 密度)를 $-75 \sim +75\mu\text{T}$ 의 영역(領域)으로 변동시킬 수 있어야 한다.	

91. 도선사용 사다리 <개정 2024. 12. 30>

적용: 도선사가 도선하는 선박을 오르거나 내릴 때 쓰는 이동식 사다리에 적용한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	① 구조 및 모양을 검사하고 길이를 측정한다. ② 발판의 크기, 두께 및 발판의 간격을 측정하고 발판과 발판은 동일한 간격으로 수평으로 설치되어 있는지 확인한다. ③ 버팀목의 길이 및 간격을 확인한다.	① 제조 사양서와 같을 것 ② 발판의 사양은 다음과 같을 것 가) 마디가 없고 1개의 판자로 된 단단한 나무 또는 이와 같은 수준의 성질을 가지는 충분한 강도, 강성 및 내구성을 가지는 재료일 것 나) 최하단에서 4번째까지의 발판은 충분한 강도 및 강성을 가지는 고무 또는 이와 같은 수준 성질의 다른 적당한 재료로 제작될 것 다) 미끄러지지 않는 것 라) 길이 400밀리미터 이상, 너비 115밀리미터 이상, 두께 25밀리미터 이상일 것.(미끄럼짐 방지 조치 제외) 마) 간격은 310밀리미터 이상 350밀리미터 이하의 등간격이고 수평으로 설치된 것일 것 ③ 버팀목은 비틀림을 방지할 수 있는 간격으로 다음 요건에 적합할 것 가) 길이 1.8미터 이상의 판자로서 단단한 나무 또는 이와 같은 수준 이상의 성질을 가지는 재료로 제작된 것일 것 나) 최하부의 버팀목은 최하단으로부터 5번째의 발판에 장치되고 또한 버팀목의 간격은 9단을 초과하지 않을 것	○ Res.A. 1045(27) Annex, 2.1.2 참조 <2012.9.27> ○ Res.A. 1045(27) Annex, 2.1.4 참조 <2012.9.27>

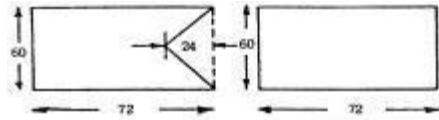
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 사이드로프 재질 및 직경을 확인한다. ⑤ 표시상태 및 버팀목의 길이 및 간격을 확인한다.	④ 사이드로프는 다음과 같을 것 가) 직경 18밀리미터 이상의 피복을 하지 않는 2개의 로프로 구성되고 접합부 없이 계속 이어져야 하며, 각 로프의 파단력은 24킬로뉴톤 이상이어야 한다. 로프 전체 길이의 중간지점에는 적어도 사이드로프 2가닥을 수용할 만한 심블(Thimble)이 있어야 한다. 나) 마닐라로프 또는 이와 같은 수준 이상의 강도, 지속력, 신장력을 가지는 재료로 제작되고, 화학적 변화 방지 손잡이(Grip)를 가질 것 ⑤ 필요한 높이까지 사다리를 설치하는데 도움이 되도록 사다리의 전체 길이에 걸쳐 일정한 간격(예. 1미터)으로 영구적인 표시를 해야 한다.	○ Res.A. 1045(27) Annex, 2.2 참조 <2012.9.27> ○ Res.A. 1045(27) Annex, 2.1.6 참조 <2012.9.27>
(2) 유연성시험	발판 중앙을 중심으로 약 100mm 넓이에 하중을 가한다. 금형 발판에는 150kg, 다른 형태의 발판에는 320kg의 하중을 1분 이상 가한 다음 하중을 가한 때와 제거한때의 발판의 휨을 측정한다.	어느 경우든지 하중을 가한 때는 20mm이상 휘어지지 않아야 하며 하중을 제거하면 휨은 없어야 한다.	
(3) 마찰시험	① 사다리 발판의 건조된 표면의 마찰특성과 물기있는 표면의 마찰특성을 표준 발판의 마찰특성과 비교한다. 표준발판은 웅이나 흠집이 없는 오목판에 그림과 같이 홈을 파 가공한 것으로 한다. ② 표준발판을 수평으로 하고 가죽을 한 쪽에 깔고 무게 1.5~3kg, 넓이 100×135mm이하인 쇠블록을 놓은 다음 발판을 천천히 경사시켜 쇠블록이 미끄러지기 시작 할 때의 경사각을 측정해 둔다.	사다리용 발판의 블록이 미끄러지기 시작하는 경사각은 발판의 표면이 건조한 경우이건 물기가 있는 경우이건 표준발판의 경우의 경사각과 같거나 커야 한다.	

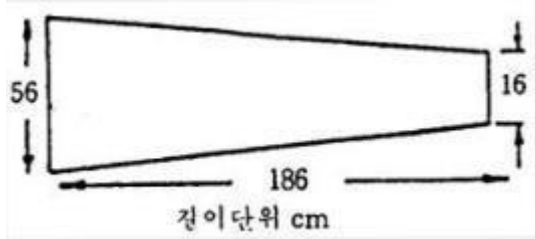
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 길이 단위 mm ③ 표준발판과 블록을 물속에 넣어 같은 시험을 한다. ④ 사다리용 발판은 다음과 같이 문지른 다음 마찰시험을 한다. 즉, 발판을 수평으로 하고 가죽을 한쪽에 깔고 무게 40kg, 넓이는 ②와 같은 쇠블록을 놓고 좌우로 1,500회 문지른 다음 ②와 ③의 방법으로 시험한다.		
(4) .강도시험	① 발판에 하중이 가해지면 그것이 발판과 그 양측 지지 로우프에 균등하게 걸리도록 조립된 사다리를 수직 또는 수평 방향으로 매단다. 한 발판의 중앙부 약 100mm 넓이에 900kg의 하중을 1분간 가한다. 1개의 금형발판과 5개의 다른 발판에 이 시험을 한다. ② 조립된 사다리를 수직 또는 수평이 되도록 매단 다음 최하위의 발판에 900kg의 하중을 가한다. ③ 사이드 로프에서 채취한 시험편으로 인장/절단 시험을 한다.	① 발판이 파손되지 않아야 하며, 발판과 지지 로우프와의 결속부(結束部)에 늘어남이 없어야 한다. ② 지지로우프 결속재(結束材) 등이 파탄(破綻)되지 않아야 하며 늘어남과 변형이 일어나더라도 하중을 제거하면 없어져야 한다. ③ 절단시의 파단강도가 24킬로뉴톤 이상 이어야 한다.	○ Res.A. 1045(27) Annex, 2.2.1 참조 <2012.9.27.> ○ 시험 품 은 신청자가 제시한 최대 길이로 한다.

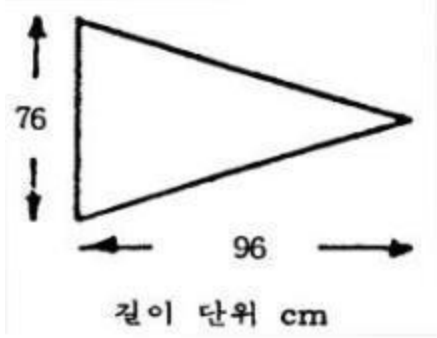
92. 국제신호기

적용: 선박에서 신호목적으로 게양하는 문자기(文字旗), 숫자기(數字旗), 회답기(回答旗) 및 대표기(代表旗)에 적용된다.

총칙: 각 신호기는 그 치수에 따라 기본형, 소형, 중형 및 대형으로 분류하고 기본형의 배율에 따라 소형, 중형 및 대형을 각각 정한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)문자기(文字旗)규격검사	문자기(文字旗)의 치수는 기본형과 같거나 그것의 1.3배, 2.3배 또는 3.3배로 되어 있는지 확인한다.	문자기(文字旗) 기본형의 치수는 다음과 같다. 	
	문자기(文字旗)의 구성과 색깔이 기본형과 일치하는지 확인한다.	문자기(文字旗) 기본형의 구성과 색깔은 <별표 1-18>와 같다.	

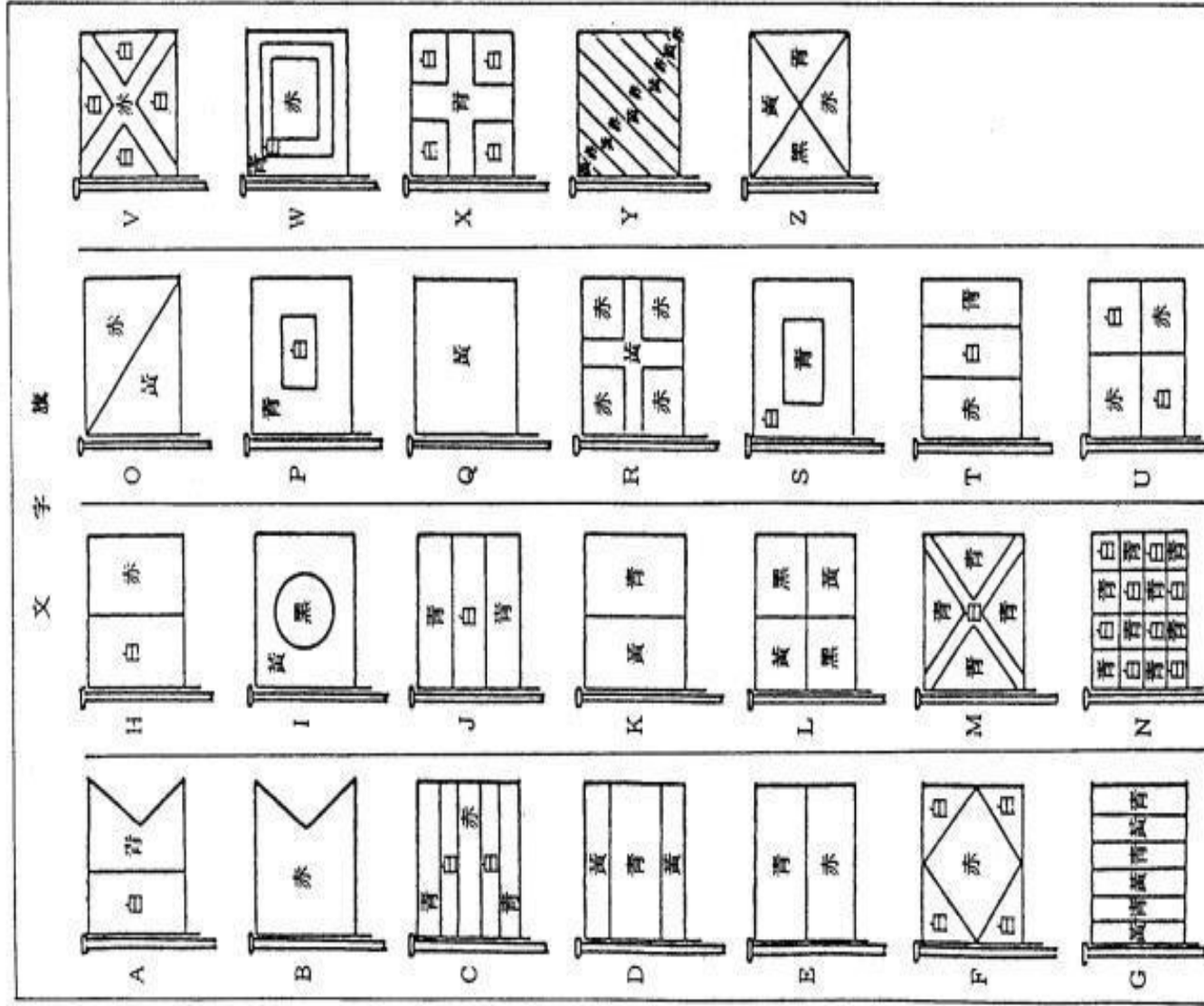
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)숫자기(數字旗)와 회답기(回答旗) 규격 검사	숫자기(數字旗)와 회답기(回答旗)의 치수는 기본형과 같거나 그것의 1.3배, 1.9배 또는 2.7배로 되어 있는지 확인한다.	숫자기(數字旗)와 회답기(回答旗) 기본형의 치수는 다음과 같다. 	
	숫자기(數字旗)와 회답기(回答旗)의 구성과 색깔이 기본형과 일치하는지 확인한다.	숫자기(數字旗), 회답(回答)기 기본형의 구성과 색깔은 <별표 1-18>와 같다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)대표기(代表旗)규격검사	대표기(代表旗)의 치수는 기본형과 같거나 그것의 1.6배, 2.4배 또는 3.1배로 되어 있는지 확인한다.	대표기(代表旗) 기본형의 치수는 다음과 같다. 	
	대표기(代表旗)의 구성과 색깔이 기본형과 일치하는지 확인한다.	대표기(代表旗) 기본형의 구성과 색깔은 <별표 1-18>과 같다.	
(4)색농도(色濃度) 시험	넓이 100×100mm인 시험편을 색깔마다 3개씩 채취하여 디지털 측색색차계(測色色差計)로 원색농도(原色濃度)를 측정한다.	색 농도는 한국공업규격의 규정에 준한다(주)	

주: 색 농도에 대한 기준-백…N9, 적…5R3.5/13, 청…8PB2/3, 황…6Y6/10, 흑…M1

<별표 1-18> 국제신호기의 구성과 색깔(90. (1), (2), (3) 각 기의 규격검사 관련)

별표 1-18 : 文字旗, 數字旗, 回答旗 및 代表旗의 構成과 색깔



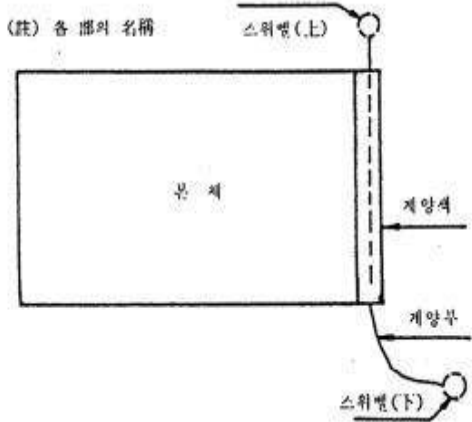
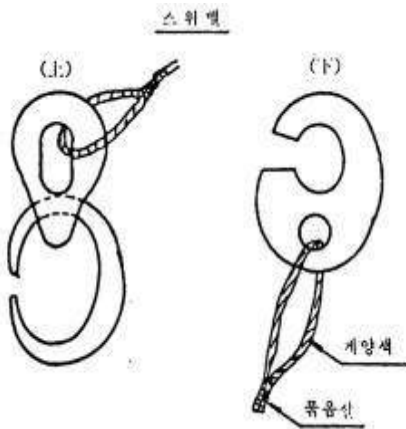
數	字	旗
1 		6
2 		7
3 		8
4 		9
5 		0
代	表	旗
第1代表旗		回 答 旗
第2代表旗		
第3代表旗		

93. 국제신호기의 원단 및 부품

적용: 국제신호기의 본체, 게양부(揭揚部), 게양삭(揭揚索), 묶음실 및 스위벨(Swivel)에 적용한다.(주)

충척: 특기사항이 없는 한 온도 $20^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 $65\pm 2\%$ 인 대기상태(한국공업규격 KS K 0901에 의한 섬유시험실 표준상태)에서 실시한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
I.봉제시험	제작된 기의 봉제법이 적합한 것인가를 검사한다.	(1) 봉제는 두 천을 접어서 싸박기식으로 하며, 천의 가장자리를 박음질 할 때는 2중으로 말아서 한다. (2) 꿰매는 방법은 이중환봉식(二重環縫式)으로 하거나 2중 또는 3중으로 한다. (3) 땀 수(數)는 매 cm당 3바늘 이상 되게 한다.	
II.기본체 재료 시험 (1)중량시험	넓이 $200\times 200\text{mm}$ 인 시험편 5매를 0.01g까지 측정할 수 있는 저울로 측정한다.	중량은 $100\sim 150\text{g/m}^2$ 이어야 한다.	
(2)밀도시험	폭 25.4mm인 시험편을 경위(經緯) 각각 3매씩 채취하여 폭에 대한 울 수를 측정한다.	밀도는 다음과 같아야 한다. 나이론 필라멘트 50/25.4mm이상 나이론(75%), 양모(25%), 혼방 30/25/4mm이상	
(3)인장강도 시험	넓이 $55\times 300\text{mm}$ 인 시험편을 경위(經緯) 각각 5매를 채취한 다음 각 시험편의 폭이 50mm가 되도록 폭의 양	인장강도는 40kg이상이어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	단으로부터 실을 제거하여 크리퍼(Clipper)의 간격 200 mm, 인장속도 매분 200(±20)mm로 인장시켜 파탄강도(破綻強度)를 측정한다.	인장강도는 40kg이상이어야 한다.	
(註) 各 部 の 名 稱  스위벨 			

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)습윤(濕潤)인장강도시험	전항(前項)과 같은 시험편을 온도 20(±2)℃인 증류수 속에 24시간 두었다가 1분 이내에 전항과 같은 방법으로 시험하여 파탄강도(破綻強度)를 측정한다.	습윤(濕潤)인장강도는 인장강도의 80% 이상이어야 한다.	
(5)내후(耐候)인장강도시험	전항(前項)과 같은 시험편을 200시간 동안 수분무(水噴霧)와 가열(加熱)로 천의 노화를 촉진시킨다. 이 기간에는 매 2시간마다 18분 동안 압력 1.0kg/cm ² 인 노즐로 물을 분무하고 블랙패널(Black panel)의 온도는 63(±2)℃를 유지한다. 이와 같은 조건에서 노화된 천을 들어내어 전항과 같은 방법으로 파탄강도(破綻強度)를 측정한다.	내후(耐候)인장강도는 인장강도의 90% 이상이어야 한다.	
(6)봉합부인장강도 시험	봉합부를 포함하고 넓이 50×300mm인 시험편 3매를 채취하여 기 본체(旗 本體)의 인장강도시험과 같은 방법으로 시험한다.	인장강도는 40kg이상이어야 한다.	
(7)인열(引裂)강도시험	중앙부가 길이 100mm로 절개된 넓이 50×250mm인 시험편 5매를 채취하여 크리퍼 간격 100mm, 인장속도매분 150mm로 인열(引裂)할 때 최대하중을 측정한다.	최대하중은 1kg이상이어야 한다.	
(8)마찰강도 시험	넓이 30×120mm인 시험편을 경위(經緯) 각각 5매를 채취한 다음 각 시험편의 폭이 25mm가 되도록 양단에서부터 같은 개수의 실을 제거한다. 간격 200mm로 조정된 크리퍼(Scott형 시험기)에 고정하고 양쪽 크리퍼	시험편 절단시의 마찰운동회수는 1,000회 이상이어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	에 1kg의 하중이 걸리게 한 다음 거리 40mm로 매분 120(±2)회의 속도로 왕복마찰운동을 하여 시험편이 폭 10 ~ 15mm로 절단되도록 한다.		
(9)세탁견뢰도 (洗濯堅牢度) 시험	넓이 40×50mm인 시험편 3매를 채취하고 같은 크기 의첨부백포(添附白布) 2매를 시험片 사이에 끼워 흰 실로 세로방향으로 박음질 한다. 물과 세탁비누(5g/ℓ)의 비가 50:1 그 온도가 60(±2)℃인 세탁액으로 10 분간 세탁하여 탈수, 건조시킨 다음 그레이스케일 (grey scale)로 변퇴색(變退色)상태를 측정한다.	염색견뢰도시험방법통칙(染色堅牢度試驗方法通則)(KS K 0903 1985 한국공업규격)에 정한 변퇴색(變退色)판정기준으로 보아 4급 이상이어야 한다.	
(10)수축률 시험	넓이 250×250mm인 시험편 3매를 채취하고 주름지거나 장력을 받는 일이 없도록 한 다음 길이 200mm인 3 개의실을 경위(經緯) 각 방향으로 취한다. 이 실을 온도(±2)℃인 담수 중에 30분간 두었다가 들어내어 hd 이 또는 천으로 짜서 가볍게 눌러 탈수한 다음 수평인 그물 위에서 자연 건조되게 한 후에 그 길이를 측정한다.	수축률은 2% 이하이어야 한다.	
Ⅲ.기 계양부 (旗 掲揚部)의 재료시험			
(1)중량시험	검사방법은 기 본체(旗 本體)의 중량측정법에 준한다.	중량은 100 ~ 150g/m ² 이어야 한다.	

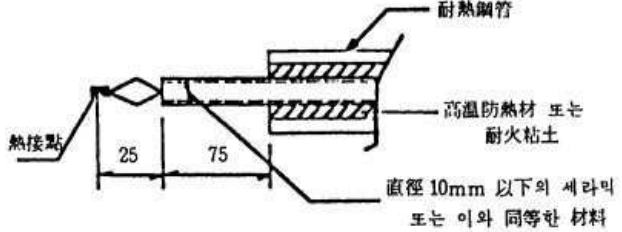
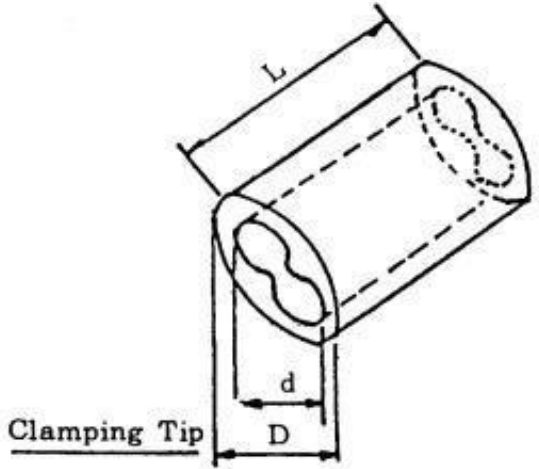
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)인장강도 시험	시험방법은 기 본체(旗 本體)의 인장강도 측정법에 준한다.	인장강도는 60kg 이상이어야 한다.	
(3)습윤(濕潤)인장강도시험	(旗 本體)시험방법은 기 본체 습윤인장강도 시험에 준한다.	습윤(濕潤)인장강도는 기 본체의 그것에 준한다.	
(4)내 후(耐 候)인장강도시험	시험방법은 기 본체(旗 本體)의 내후인장강도 시험법에 준한다.	내후(耐 候)인장강도는 기 본체의 그것에 준한다.	
(5)인장강도 시험	시험방법은 기 본체(旗 本體)의 시험방법에 준한다.	인장강도는 2kg 이상이어야 한다.	
IV.기계양삭(旗 揭揚索)의 재료 시험 (1)인장강도 시험	시험삭 5개를 채취하여 클리퍼(Clipper)간격 200mm, 인장강도 200(±20)mm로 인장하여 파탄(破綻)강도를 측정한다.	파탄(破綻)강도는 기의 크기에 따라 다음과 같아야 한다. 대형 200kg이상 중형 150kg이상 소형 100kg이상 표준형 80kg이상	
(2)습윤(濕潤)인장강도시험	시험삭 5개를 채취하여 기 본체(旗 本體) 시험 때와 같이 습윤시킨 다음 1분 이내에 전항과 같은 방법으로 인장강도를 시험한다.	습윤(濕潤)인장강도는 인장강도의 80%이상이어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)내 후(耐候) 인장강도시험	시험삭 5개를 채취하여 기 본체(旗 本體)시험 때와 같이 수분무(水噴霧)와 가열(加熱)로 피로를 촉진시킨 다음 전향과 같은 방법으로 인장강도를 시험한다.	내후(耐候)인장강도는 인장강도의 80%이상이어야 한다.	
(4)냉 온(冷溫) 인장강도시험	시험삭 5개를 채취하여 고온 36℃ ~ 66℃(상대습도 90%) 및 저온 -30℃ ~ 0℃인 항온조(恒溫槽)에 1.5시간씩 50회로 번갈아 저장한 다음 들어내어 전향과 같이 인장강도 시험을 한다.	냉온(冷溫)인장강도는 인장강도의 80%이상이어야 한다.	
V. 봉 사(縫糸) 묶음실 및 스 위벨 시험			
(1)인장강도 시험(봉사)	시험편 10개를 채취하여 기 본체(旗 本體)의 인장강도 시험방법에 준하여 시험한다.	인장강도는 2kg이상이어야 한다.	
(2)인장강도 시험(묶음실)	시험편 10개를 채취하여 기 본체(旗 本體)의 인장강도 시험방법에 준하여 시험한다.	인장강도는 3kg상이어야 한다.	
(3)인장강도 시험(스위벨)	양쪽에 게양삭(揭揚索)을 고정 한 시험스위벨 5개를 채취하여 기 본체(旗 本體)의 인장강도 시험방법에 준하여 시험한다.	인장강도는 게양삭(揭揚索) 인장강도와 같아야 한다.	

94. 방화문

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(2)구조검사	구조의 적부에 대하여 사양서에 따라 확인한다.	상기와 동일	
(3)치수계측	주요치수를 측정한다.	상기와 동일	
(4)밀도측정	시험체에 사용된 보온 및 단열재료를 가로, 세로 각 20 cm, 두께는 실제 두께로 하여 시험片 3개를 채취한다.이 시험편을 $60\pm5^{\circ}\text{C}$ 의 건조기(乾燥機)에서 20시간 이상 방치한후 각각의 치수와 중량을 계측하여 겉보기 밀도를 산출하고 평균값을 구한다.	상기와 동일	
(5)표준화재시험	① 일반 (i) 시험체는 재료 및 구조를 포함하여 실제에 사용되는 것을 대표하는 것으로 해야 한다. (ii) 시험체는 온도 $15\sim 25^{\circ}\text{C}$, 상대 습도 $40\sim 70\%$ 의 분위기 가운데 중량이 거의 일정하게 되도록 양생(養生)해야 하며, 양생(養生)후 시험전 시험체 온도는 40°C 를 초과해서는 안 된다.	시험체 표면의 평균온도가 최초온도보다 139°C 를 초과하여 상승하지 않을 것. 또한, 시험체 이면에 부착된모든 열전대(熱電對)중 어떠한 곳에서도 최초온도보다 180°C (B급 시험체는 225°C)를 초과하여 상승하지 않을 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
	② 시험체의 조립 (i) 문과 문틀은 항상 일체로 시험해야 하며, 최소한 시험체와 동일한 A급 및 B급 격벽에 설치해야 한다. (ii) 힌지불이 문의 경우 문이 화염으로부터 떨어져 가면서 열리는 상태로 시험을 한다. (iii) 시험 중에 문이 잠겨 있어서는 안 된다. (iv) 힌지는 950℃이상의 격점(隔點)을 가진 재료로 만들어져야 한다. ③ 시험체와 노(爐)와의 고착방법 (i) 시험체를 부착한 격벽은 화염에 노출되는 면이 최소 4.65㎡로 높이 또는 길이가 최소 2.44m가 되도록 시험노에 고착해야 한다. (ii) 시험체는 수직위치로 시험해야 한다. ④ 노(爐)의 제어 (i) 노(爐)의 온도는 적어도 4개의 열전대(熱電對)에 의해서 측정되어야 하며, 노의 온도를 대표하도록 배치하여	A-60, A-30, A-15, A-0, B-15 및 B-0라고 판정되는 경우 상기의 온도한계는 다음의 시간이 보장될 것. <table> <tr> <td>A-60</td> <td>60분</td> </tr> <tr> <td>A-30</td> <td>30분</td> </tr> <tr> <td>A-15</td> <td>15분</td> </tr> <tr> <td>A-0</td> <td>0분</td> </tr> <tr> <td>B-15</td> <td>15분</td> </tr> <tr> <td>B-0</td> <td>0분</td> </tr> </table> 시험중에 생긴 균열이나 개구로부터 방출되는 열, 또는 화염이 ⑥의 (iii)에서 규정된 면화시험편(棉花試驗片)을 연소시키지 않을 것	A-60	60분	A-30	30분	A-15	15분	A-0	0분	B-15	15분	B-0	0분	
A-60	60분														
A-30	30분														
A-15	15분														
A-0	0분														
B-15	15분														
B-0	0분														

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																		
	가능한 한 균일하게 가열되도록 한다. 열전대(熱電對)는 시험체에서 가장 가까운 점에서 약 10cm 떨어진 곳에 열접점(熱接點)이 오도록 배치해야 한다. 열전대(熱電對)는 CA형으로 직경 0.75mm 이상, 1.25mm이상의 나선(裸線)을 사용하여 그림 1과 같이 제작하여 사용한다. 그림 1 노온도(爐溫度)를 측정하기 위한 열전대의 상세  <table border="1" data-bbox="374 900 994 1163"> <tr> <th rowspan="2">열전대(熱電對) 직경(mm)</th> <th colspan="3">클램핑팁(Clamping tip)의 크기(mm)</th> <th rowspan="2">클램핑팁(Clamping tip)의 중량(g)</th> </tr> <tr> <th>L</th> <th>D</th> <th>d</th> </tr> <tr> <td>0.75 ~ 0.8</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>1.25</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>0.38</td> </tr> </table>	열전대(熱電對) 직경(mm)	클램핑팁(Clamping tip)의 크기(mm)			클램핑팁(Clamping tip)의 중량(g)	L	D	d	0.75 ~ 0.8	2	3	2	0.15	1.25	3	6	4	0.38		
열전대(熱電對) 직경(mm)	클램핑팁(Clamping tip)의 크기(mm)			클램핑팁(Clamping tip)의 중량(g)																	
	L	D	d																		
0.75 ~ 0.8	2	3	2	0.15																	
1.25	3	6	4	0.38																	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(ii) 노내온도(爐內溫度)는 표준시간 온도곡선에 따라서 (iv)에서 정해진 범위의 정도(程度)에서 제어되어야 한다. (iii) 표준시간 온도곡선은 최초 온도 이상의 다음의 각점을 연결하는 원활한 곡선으로 정의한다. 최초 5분 경과 후 556℃ 최초 10분 경과 후 659℃ 최초 30분 경과 후 821℃ 최초 60분 경과 후 925℃ (iv) 노의 제어정도는 다음에 따른다. (가) 최초 10분간에 있어서 평균 노내온도(爐內溫度) 곡선아래의 면적은 표준곡선아래 면적의 $\pm 15\%$ 이내에 들어가야 한다. (나) 최초 30분간에 있어서 평균 노내온도(爐內溫度) 곡선아래의 면적은 표준곡선아래 면적의 $\pm 10\%$ 이내에 들어가야 한다. (다) 최초 30분간 경과후에는 평균 노내온도(爐內溫度) 곡선아래의 면적은 표준곡선아래 면적의 $\pm 5\%$ 이내에 들어가야 한다. (라) 최초 10분간 경과후에는 어느 시간에서도 평균 노내온도(爐內溫度)가 표준곡선아래의 온도로부터 $\pm 100^\circ\text{C}$를 초과하지 않도록 해야 한다.		

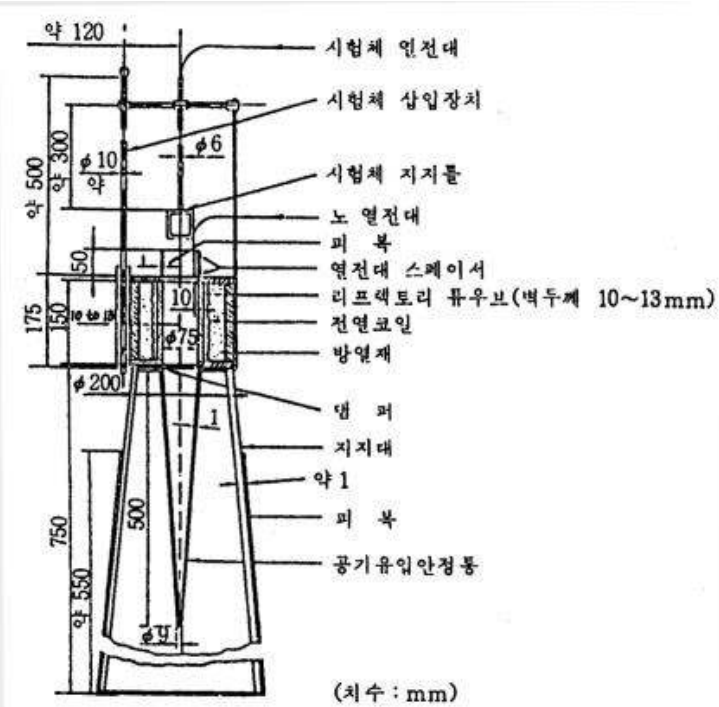
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(v) 노내(爐內)의 기압은 시험체 높이 1/3의 위치에서 시험실의 기압과 동일하게 해야 한다. ⑤ 이면온도(裏面溫度) 측정용 열전대(熱電對)의 구조 직경 0.5mm의 와이어에 의한 열전대(熱電對)를 직경 12mm, 0.2mm의 동체원판(銅體圓板)의 한쪽면에 납땀한 것이어야 한다. 이 원판은 노(爐)에서 건조시킨 가로, 세로 각 50mm, 두께 4mm의 석면판에 부착되어야 한다. 원판과 석면판은 시험체의 표면에 핀, 테이프 또는 시험체의 재질에 영향을 주지 않는 접착제로 부착한다. 석면판은 밀도 약 $900\text{kg/m}^3 \pm 10\%$, 열전도율 100°C에 있어서 $0.11\text{kcal/m}^2 \text{ hr}^\circ\text{C} \pm 10\%$로 되어야 한다. ⑥ 연기 및 불꽃 관통시험 ① (i) 시험 중에 개구 또는 균열이 생긴 경우에는 다음 (ii)항의 착화시험을 행하고 그 후 수시로 착화 시험을 계속해야 한다. ② (ii) 착화시험(着火試驗) 착화시험은 면화에 의한 시험편으로 하며, 이 시험 편은 가로, 세로 각 10cm, 두께 약 2cm, 무게 3~4g으로 시험 전에 노(爐)에서 건조시킨 것이어야 한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	이 시험편은 직경 1mm의 와이어로 만든 10cm 각의 틀에 부착시켜 사용한다. 이 시험은 면화로 된 시험편을 시험체에서 약 25mm 떨어진 상태로 하여 30초간 유지하도록 한다. 면화로 된 시험편이 연소하지 않는 경우에는 적당한 시간을 두어 재차(再次) 시험을 해야 한다. ⑦ 시험중 시험체 이면온도(裏面溫度)의 관측 (i) 시험체의 이면온도는 연속적으로 계측, 기록되어야 하며, 다음의 위치에 설치한 열전대(熱電對)로 계측한다. (가) 시험체의 이면(裏面)을 4등분한 각각의 중심에 모두 4개의 열전대를 부착시킨다. (나) 시험체의 중심에 1개를 부착시킨다. (다) 보강재가 있는 경우 그 보강재 수직 높이의 3/4되는 지점에 1개씩 부착한다. (라) 상기 (가) 및 (나)의 열전대(熱電對)의 위치에서 온도가 상승될 가능성이 있다고 생각되는 장소에 대해서는 열전대(熱電對)를 추가하여 부착할 수 있다.(마) 상기 (가), (나) 및 (라)의 열전대(熱電對)의 위치에 보강재가 있는 경우에는 열전대(熱電對)를 보강재로부터 최소 100mm떨어지게 부착한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(ii) 이면(裏面)의 평균온도 상승 (가) A급 방화문의 경우에는 상기 (i)의 (가),(나) 및 (다)점의 평균온도에 따른다. (나) B급 방화문의 경우에는 상기 (i)의 (가) 및 (나)점의 평균온도에 따른다. ⑧ 그 밖의 관측 시험 중 모든 변화 및 현상을 관찰한다. ⑨ 시험의 계속 시험은 적어도 A급 시험체에 있어서는 60분, B급 시험체에 있어서는 30분간 계속해야 한다. 시험기관이 필요하다고 인정하는 경우에는 이 시간을 초과하여 계속할 수 있다.		
(6)불연성 시험	① 시험체의 준비 (i) 시험체의 특성을 가능한 한 대표하는 것으로 해야 하며 그 크기는 직경 45mm, 높이 50±3mm로 한다. (ii) 시험체의 수는 5개로 한다. (iii) 시험체는 60±5℃로 유지하여 통풍시킨 노(爐)에 서 적어도 20시간 양생(養生)시켜 시험전에 건조기에서 실온(室溫)까지 냉각시켜야 한다. (iv) 각 시험체의 중량은 시험 전에 측정해야 한다. 범위를 가진 장치에 의해서 기록되어야 한다.		

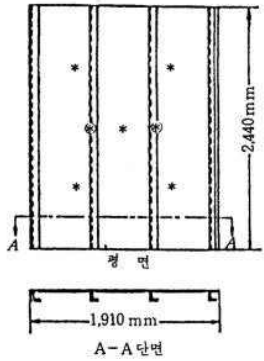
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 시험장치 (i) 노(爐)의 상세는 그림 2와 같다. (ii) 노벽(爐壁)의 온도는 높이의 중앙에서 상·하의 방향으로 100mm에 대하여 50℃ 이상의 변화가 없어야 하며, 평균벽 온도는 약 850℃가 되어야 한다. ③ 온도측정 온도는 직경 약 0.2mm의 전열선(電熱線)을 가진 외경 1.5mm의 방열피복이 시공된 열전대(熱電對)로 측정하고 시험 중의 온도변화에 대응하는 온도 ④ 열전대(熱電對)의 위치 다음의 3개를 사용한다. (i) 노(爐)의 온도측정용 열전대(熱電對) 노벽(爐壁) 수직 높이의 중앙부분에서 노벽으로부터 10mm 떨어진 곳에 열접점(熱接點)이 오도록 배치해야 한다. (ii) 시험체 이면온도(裏面溫度) 측정용 열전대(熱電對) 노의 온도측정용 열전대(熱電對)의 반대편에 시험체 높이의 중앙에서 시험체 표면에 열접점(熱接點)이 오도록 배치해야 한다. (iii) 시험체 중심에 약 2mm의 구멍을 뚫어 열접점(熱接點)이 오도록 배치해야 한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑤ 노(爐)의 조정 노(爐)를 가열하여 노의 온도를 $750\pm 10^{\circ}\text{C}$가 되도록 하여 시험체 삽입전의 최소 10분간 및 시험 중에는 노(爐)의 입력에너지 조정을 하여서는 안 된다. ⑥ 시험체의 삽입 시험체는 그림 2의 지지틀의 중앙에 두고 5초 이내에 삽입해야 한다. ⑦ 가열시간 시험체를 노(爐)에 삽입한 때로부터 시작하여 20분간 또는 온도가 최고치를 나타내어 끝날때까지 계속해야 한다. ⑧ 시험의 관측 다음 사항을 기록한다. (i) 가열중 ④에서 설명한 3개의 열전대(熱電對)가 표시하는 온도 (ii) 노내부(爐內部)에 연속하여 발생하는 불꽃의 지속시간 (iii) 시험후에 각 시험체의 중량 (iv) 기타 시험중의 시험체에 나타나는 현상		

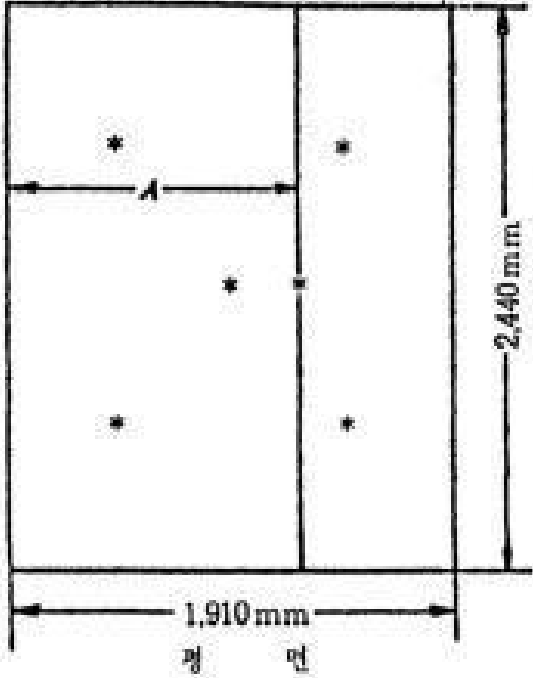
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 (치수 : mm) 그림 2 不燃性 試驗爐		

95. 격벽재(격벽, 갑판 및 천정)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	가. 방화문의 (1)과 동일	시험방법과 동일	
(2)구조검사	가. 방화문의 (2)와 동일	시험방법과 동일	
(3)치수계측	가. 방화문의 (3)과 동일	시험방법과 동일	
(4)밀도측정	가. 방화문의 (4)와 동일	시험방법과 동일	
(5)표준화재 시험	① 일반 시험체는 재료 및 구조를 포함하여 실제에 사용되는 물품을 대표하는 것으로 해야 하며, A급 격벽 및 갑판에 있어서의 시험체에 보장된 구조부재의 치수는 그림 3 및 다음에 따른다. 만일 실제의 구조보다 잘 대표하는 것이 있으면 시험기관은 다른 재료나 단면의 시험체에 의한 시험을 요구할 수 있다. 판의 호칭두께: 4 ~ 6mm(강) 6 ~ 8mm(알루미늄합금) 격벽 보강재 간격: 700±100mm 치수: (70±10)×(70±10)×(5 ~ 7)mm(강) (100±10)×(75±10)×(8 ~ 10)mm(알루미늄합금)		

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
	 그림 3 A급 격벽의 시험체 (비고) 1. 위에 표시한 시험체의 치수는 최소의 것이며 시험소에 있어서 지지틀에 맞게 하기 위해 치수를 증가시켜도 좋다. 2. *과 ⊗는 뒷면에 부착된 열전대(熱電對)의 위치를 나타낸다. 3. ⊗에 표시한 열전대(熱電對)는 B급 갑판의 경우 부착할 필요는 없다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	갑판보강재의 간격: $700 \pm 100\text{mm}$ 치수: $(100 \pm 10) \times (75 \pm 10) \times (6 \sim 8)\text{mm}$(강) $(150 \pm 10) \times (90 \pm 10) \times (8 \sim 10)\text{mm}$(알루미늄합금) B급 격벽의 치수는 그림 4에 따른다. 시험체는 실제 사용된 최대 넓이의 판을 적어도 1매 이상 사용된 것으로 구성시키고 적어도 1개소의 이음을 가져야 한다. ② 시험체의 조립 격벽은 도장 또는 화장(化粧)을 하지 않는 상태로 시험해야 하며 만약 판이 표면 다듬질 상태에서 제조되는 경우는 제조된 상태로 시험을 행하여도 좋다. ③ 시험체와 노(爐)와의 고착방법 (i) 시험체는 불꽃에 노출되는 면이 최소 4.65m^2로 높이 또는 길이가 2.44m가 되도록 시험노(試驗 爐)에 고착해야 한다. (ii) 격벽은 수직위치로 갑판 및 천정은 수평위치로 시험해야 한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 그림 4 B급 격벽의 시험체 (비고) 1. 위에 표시된 시험체 치수는 최소의 것이며, 시험소에 있어서 지지틀에 맞게 하기 위해 치수를 증가시켜도 좋다. 2. 치수 A는 실제 사용할 때의 최대 넓이를 표시한다. 3. *는 이면(裏面)에 부착할 열전대(熱電對)의 위치를 표시한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(iii) 양면에서의 내화성이 요구되는 구조물의 시험체는 시험기관이 특히 설정하지 않는 한 양면에 대한 시험을 해야 한다. (iv) A급 격벽 및 갑판의 시험체는 팽창에 대하여 사방(四方)으로 구속해야 한다. (v) B급 격벽의 시험체는 실제의 사용 상태에 알맞도록 위쪽 가장자리는 지지하고, 양측 및 아래쪽 가장자리는 구속(拘束)시켜야 한다. 만약 격벽 주위의 변위에 대한 양상이 실제의 사용상태에서 특수한 구조로 되어 있다면 이 상태를 유사하게 모방해야 한다. (vi) B급 천정의 시험체는 그림 3의 구조에 따라 강재의 갑판에 매달아 부착시켜야 한다.(그림 4의 구조에 따른 강재의 갑판에 매달아 시험되는 B급 천정의 시험체는 갑판과 시험체와의 거리를 300mm 이상으로 하였을 때에는 강재의 갑판을 포함하여 A급의 천정구조재로 시험할 수 있다)		

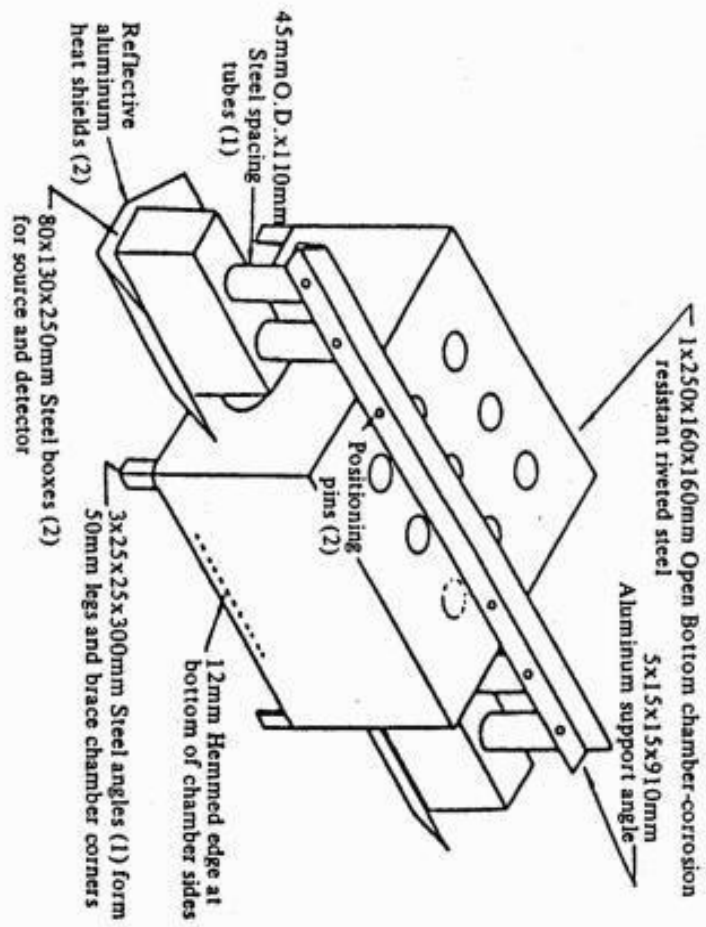
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 노(爐)의 제어 가. 방화문의 (5)의 ④와 동일(다만, 갑판 및 천정의 시험에 있어서 노내(爐內)의 기압은 시험체 직하(直下) 100mm위치에서 시험실의 기압과 동일해야 한다.) ⑤ 이면온도(裏面溫度) 측정용 열전대(熱電對)의 구조 가. 방화문 (5)의 ⑤와 동일 ⑥ 연기 및 불꽃 관통시험 가. 방화문 (5)의 ⑥과 동일 ⑦ 시험 중 시험체 이면온도(裏面溫度)의 관측 (i) 시험체의 이면온도(裏面溫度)는 연속적으로 계측, 기록되어야 하며, 다음의 위치에 설치한 열전대(熱電對)에서 계측한다. (가) 시험체의 표면을 4등분한 각각의 중심에 모두 4개의 열전대(熱電對)를 부착시킨다. (나) 시험체의 중심에 1개를 부착시킨다. (다) A급 격벽의 시험체에 있어서는 각 보강재의 수직높이 3/4이 되는 지점에 1개를 부착한다. (시험체 가장자리의 보강재는 제외한다) (라) A급 갑판의 시험체에 있어서는 각 보강재의 중앙에 1개를 부착하여 시험체 가장자리의 보강재 및 B급 갑판의 보강재는 제외한다. (마) A급 천정구조재의 시험체에 있어서는 강재의 갑판의 이면온도(裏面溫度)를 측정해야 하며 A급 갑판과 동일하다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(바) B급 천정 시험체에 있어서는 천정의 이면 온도(裏面溫度)를 (가) 및 (나)의 위치에서 계측한다. (사) 전기 (가), (나) 및 (바)의 열전대(熱電對)의 위치에서 온도가 상승될 가능성이 있다고 생각되는 장소에 대해서는 열전대(熱電對)를 추가하여 부착할 수 있다. (아) 전기 (가), (나), (바) 및 (사)의 열전대(熱電對)의 위치에 보강재나 이음매가 있는 경우에는 열전대(熱電對)를 보강재로부터 최소 100mm 떨어지게 부착한다. (ii) 이면(裏面)의 평균온도 상승 (가) A급 시험체의 경우에는 상기 (i)의 (가), (나), (다), (라) 및 (마)점의 평균온도에 따른다. (나) B급 시험체의 경우에는 상기 (i)의 (가), (나) 및 (바)점의 평균온도에 따른다. ⑧ 그 밖의 관측 가. 방화문 (5)의 ⑧과 동일 ⑨ 시험의 계속 가. 방화문 (5)의 ⑨와 동일		
(6)불연성 시험	가. 방화문의 (6)과 동일	시험방법과 동일	

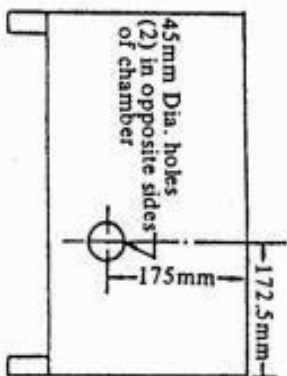
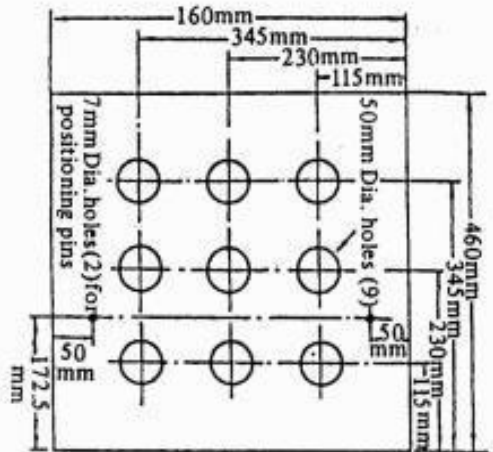
96. 갑판상장재(甲板上場材)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)일반	① 시험체 (i) 시험체는 두께 $5\pm 0.5\text{mm}$의 강판상에 피복하며 치수는 가로, 세로 각각 $650\pm 5\text{mm}$로 하여 시험체의 수는 3개로 한다. (ii) 시험체는 제조 후 1개월 이상 방치시킨 것을 온도 $20\pm 5^\circ\text{C}$ 상대습도 40~70%로 평형에 도달하도록 한다. ② 시험장치 (i) 시험노(試驗爐) 시험노(試驗爐)는 내부 치수가 가로, 세로 각각 600mm, 높이 450mm인 수평노(水平爐)로 한다. 시험노내(試驗爐內)의 온도는 대각선상의 1/4 분할점에서 시험체의 이면(裏面)으로부터 약 50mm 떨어진 위치에 배치한 것이어야 한다. 이 경우 온도는 3개의 열전대(熱電對)로부터 구한 온도의 산술평균으로 하며 온도의 변동은 다음 값의 $\pm 10\%$이내이어야 한다. 최초 5분 경과후 556°C 최초 10분 경과후 659°C 최초 30분 경과후 718°C 최초 60분 경과후 821°C (ii) 집연상자(集煙箱子) 집연상자는 강제로 하고 그림 5에서 표시한 구조로 한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)착화성 시험 (着火性 試験)	3개의 시험체 중에서 2개를 각각 15분간 가열하면서 피복재로부터 발생하는 가스의 착화성(着火性)에 관한 시험을 한다. 시험시작 후 1분마다 착화용 불꽃을 이용하여 시험체의 윗면을 이동시키고 다음 항목에 대하여 조사한다. : 착화시간, 착화위치, 착화염(着火焰)의 최대 높이, 연소지속시간	불꽃의 최대지속시간은 10초를 초과하지 않을 것	
(3)발연성 시험	3개의 시험체 중에서 착화성(着火性) 시험을 하고 남은 1개의 시험체를 30분간 가열하며 발연성 시험을 한다. 집연상자(集煙箱子)를 시험체의 윗면에 놓고 30분간의 가열 중 광도측정장치(光度測定裝置)로서 광투과율(光透過率)을 연속적으로 측정하여 감광계수(減光計數)를 다음 식에 따라 산출하여 시간과 함께 기록한다. $\text{감광계수} = \log_{10} \frac{T_o}{T}$ 여기서, T_o : 연기가 없는 경우의 광투과율(%) t: 연기가 있는 경우의 광투과율(%)		
(4)유독성가스 시험	앞의 (3) 발연성 시험 중 집연상자(集煙箱子)의 중앙에 개구로부터 5분 간격으로 가스를 채취하여 다음에 열거한 가스의 농도를 측정한다. : 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO ₂), 염화수소(HCl), 암모니아(NH ₃), HCN 가스	CO: 1,000ppm 이하일 것 HCl: 5ppm 이하일 것 HCN: 10ppm 이하일 것 CO ₂ : 0.5% 이하일 것	



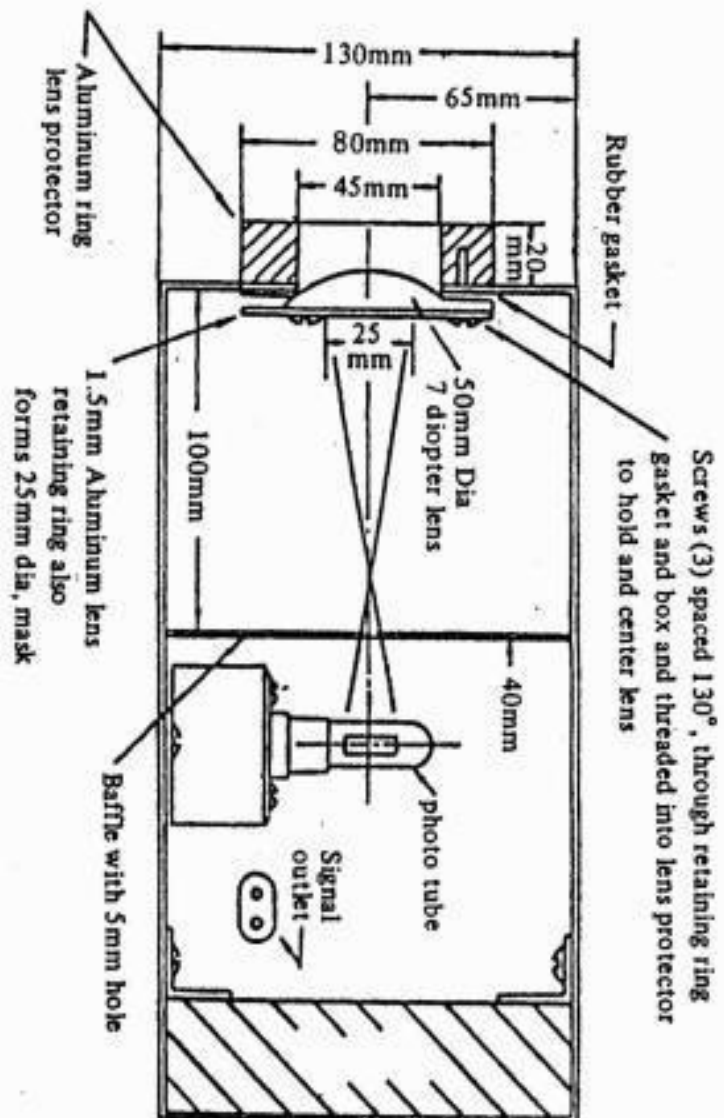
검연장치의 조립도



구멍의 배치도(상면)

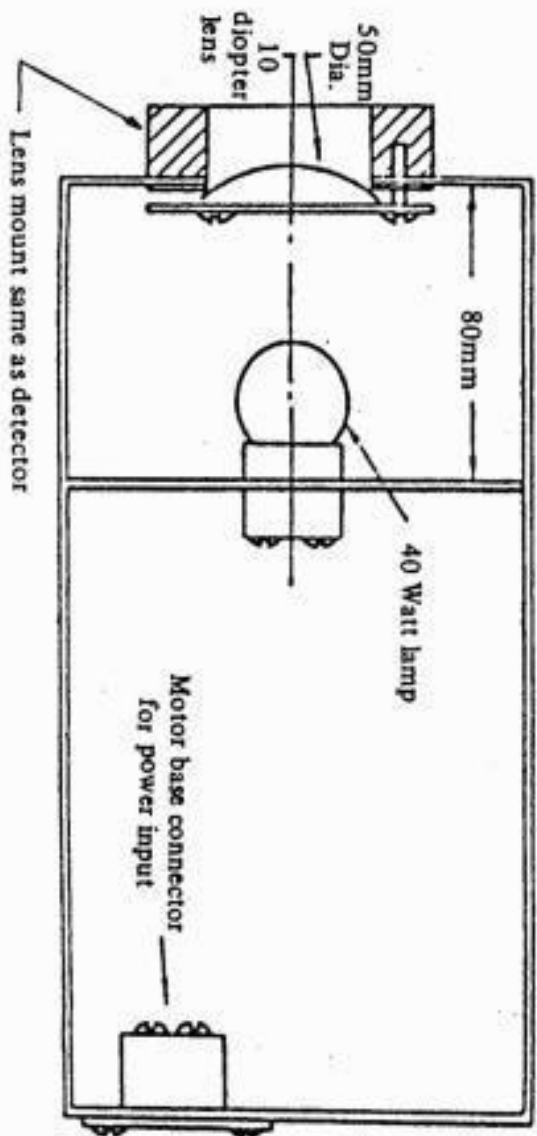
구멍의 배치도(측면)

그림 5 集煙箱子



DETECTOR CONSTRUCTION

Box to be dust tight and painted flat black inside

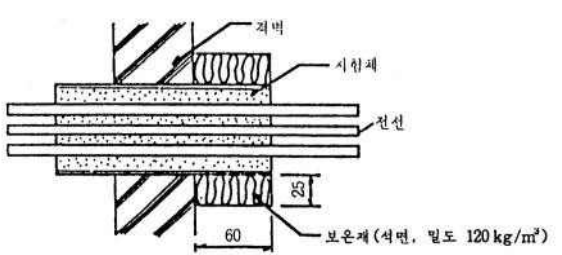


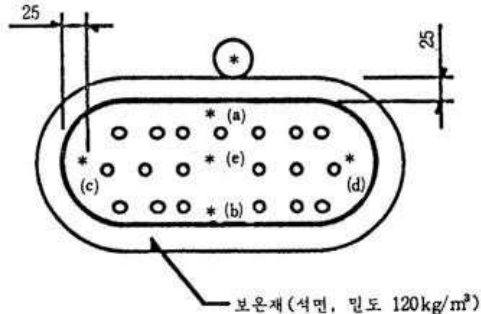
LIGHT SOURCE CONSTRUCTION

Box to be dust tight

그림 6 光度測定裝置

97. 전선관통관재(電線貫通管材)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)표준화재시험	① 일반 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일 ② 시험체의 조립 시험체는 주위를 콘크리트 또는 벽돌에 부착하거나 A급 격벽에 부착해야 하며 설치방법은 그림 7과 같다. ③ 시험체와 노(爐)와의 고착방법 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일 ④ 노(爐)의 제어 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일 ⑤ 이면온도(裏面溫度) 측정용 열전대(熱電對)의 구조 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일  그림 7	가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(비고) 시험체에 사용되는 전선은 내화용이 아닌 것을 사용해야 한다. ⑥ 연기 및 불꽃 관통시험 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일 ⑦ 시험 중 시험체 이면온도(裏面溫度)의 관측 (i) 시험체의 이면온도(裏面溫度)는 연속적으로 계측 기록되어야 한다. (ii) 이면(裏面)의 평균온도 상승 그림 8에서 (a), (b), (c), (d) 및 (e)점의 평균온도에 따른다. ⑧ 그 밖의 관측 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일  그림 8		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(비고) 1. (a)~(d)점의 열전대(熱電對)는 철판으로부터 안쪽으로 25mm 떨어진 위치에 부착한다. 2. ⑧점의 끝단 부분과 전선(시험체의 콤팩트부분에 가능한 한 가까운 위치)에 최소한 1개씩 부착시킨다. ⑨ 시험의 계속 가. 방화문의 (5) 표준화재시험과 동일		
(2)불연성시험	가. 방화문의 (6) 불연성시험과 동일	좌동	

98. 방화용 창

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것	
(2)구조검사	구조의 적부에 대하여 사양서에 따라 확인한다.	상동	
(3)치수계측	주요치수를 측정한다.	상동	
(4)표준화재시험	① 일반 가. 방화문의 (5)의 ①과 동일 ② 시험체의 조립 (i) 시험체는 최소한 시험체와 동일한 A급 및 B급 격벽에 설치해야 한다. (ii) 양면에서 화염에 폭로된 시험체의 경우는 시험에 약하다고 생각되는 면에 화염을 닿게 하여 시험한다. ③ 시험체와 노(爐)와의 고착방법 가. 방화문 (5)의 ③과 동일 ④ 노(爐)의 제어 가. 방화문 (5)의 ④와 동일 ⑤ 이면온도(裏面溫度) 측정용 열전대(熱電對)의 구조 가. 방화문 (5)의 ⑤와 동일 ⑥ 연기 및 불꽃 관통시험		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	가. 방화문 (5)의 ⑥과 동일 ⑦ 시험중 시험체 이면온도(裏面溫度)의 관측 (i) 시험체의 이면온도(裏面溫度)는 연속적으로 계측, 기록되어야 하며 다음의 위치에 설치한 열전대(熱電對)에서 계측한다. (가) 시험체의 표면을 4등분한 각각의 중심에 모두 4개의 열전대(熱電對)를 부착시킨다. (나) 시험체의 중심에 1개를 부착시킨다. ⑧ 그 밖의 관측 가. 방화문 (5)의 ⑧과 동일 ⑨ 시험의 계속 가. 방화문 (5)의 ⑨와 동일		

99. 방화용 샷터(자동, 수동)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	마. 방화창의 (1)과 동일	시험방법과 동일	
(2)제조검사	마. 방화창의 (2)와 동일	시험방법과 동일	
(3)치수계측	마. 방화창의 (3)과 동일	시험방법과 동일	
(4)작동시험	(5)의 표준화재시험을 행하며 사양서에 표시된 온도에서 방화용 샷터가 작동하는지를 확인한다.(자동방화용 샷터에만 해당)	사양서에 표시된 온도에서 자동으로 작동할 것	
(5)표준화재시험	마. 방화창의 (4) 표준화재시험과 동일	시험방법과 동일	

100. 불연성 재료

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)불연성시험	가. 방화문의 (6) 불연성시험과 동일	시험방법과 동일	

101. 상장재(上場材), 화장재(化粧材) 및 방화용 도료

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)화염전파성 시험	① 시험체 (i) 상장재(上場材) 및 화장재의 경우는 치수 900mm×230mm의 불연재 표면에 접착가공시킨 것으로 하고 도료의 경우는 동일 치수의 박강판(薄鋼板)에 도장된 것으로 한다. 즉 가연성 재료의 표면에 접착 또는 가공된 제품의 경우에는 기재부(基材部)도 포함하는 것으로 한다. 접착제는 실제로 사용하는 것과 동일한 것이어야 한다. 시험체의 수는 6개로 한다. (ii) 시험체의 불꽃에 노출되는 면 및 노출되지 않는 면의 가장자리로부터 너비 40mm의 규산나트륨 및 카올린(Kaolin) 혼합물을 피복하여 온도 10~21℃, 상대습도 55~65%의 평형에 달할 때까지 조절한다. ② 시험장치 시험장치는 프로판가스나 도시가스를 열원(熱源)으로 하는 복사열판을 갖는 수직로로 복사열판의 크기는 900mm×900mm로 한다. 시험체 지지틀은 복사열판 전면으로부터 225mm 떨어진 노(爐)의 끝 측부 높이의 중앙에서 복사열판에 수직하게 되도록 배치한다. 시험체 표면의 온도분포는 표 1과 같이 한다.	시험방법 ④ 적용	

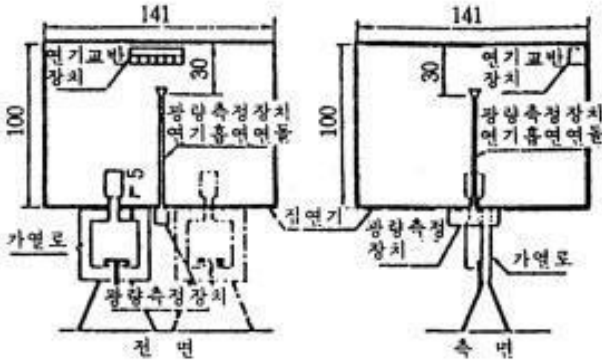
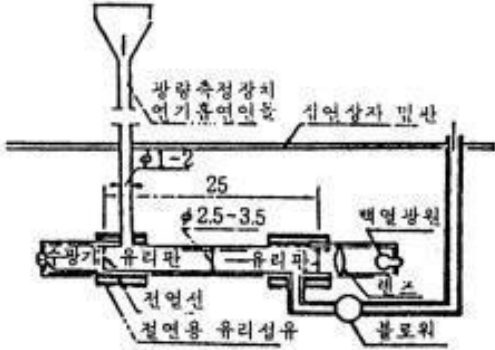
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																																
	표 1 표준온도 분포 <table border="1"> <thead> <tr> <th>거리 (mm)</th><th>표준온도 (℃)</th><th>상한온도 (℃)</th><th>하한온도 (℃)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>75</td><td>432</td><td>444</td><td>419</td></tr> <tr><td>150</td><td>394</td><td>405</td><td>382</td></tr> <tr><td>225</td><td>363</td><td>373</td><td>352</td></tr> <tr><td>300</td><td>331</td><td>340</td><td>321</td></tr> <tr><td>375</td><td>306</td><td>315</td><td>296</td></tr> <tr><td>450</td><td>280</td><td>288</td><td>271</td></tr> <tr><td>525</td><td>261</td><td>268</td><td>253</td></tr> <tr><td>600</td><td>241</td><td>248</td><td>233</td></tr> <tr><td>675</td><td>221</td><td>227</td><td>214</td></tr> <tr><td>750</td><td>201</td><td>207</td><td>194</td></tr> <tr><td>825</td><td>181</td><td>186</td><td>175</td></tr> </tbody> </table> ③ 시험절차 시험체를 5초 이내에 지지틀로 고정시켜 지름 약 9.5mm의 오리피스로부터 발생하는 길이 75~100 mm의 연직의 불꽃을 1분간 접촉시킨다. 이 경우 오리피스는 시험체의 아래쪽 가장자리로부터 6mm, 표면으로 부터6mm 이내에 설치한다. 시험은 시험 개시 후 10분간 계속한다.	거리 (mm)	표준온도 (℃)	상한온도 (℃)	하한온도 (℃)	75	432	444	419	150	394	405	382	225	363	373	352	300	331	340	321	375	306	315	296	450	280	288	271	525	261	268	253	600	241	248	233	675	221	227	214	750	201	207	194	825	181	186	175		
거리 (mm)	표준온도 (℃)	상한온도 (℃)	하한온도 (℃)																																																
75	432	444	419																																																
150	394	405	382																																																
225	363	373	352																																																
300	331	340	321																																																
375	306	315	296																																																
450	280	288	271																																																
525	261	268	253																																																
600	241	248	233																																																
675	221	227	214																																																
750	201	207	194																																																
825	181	186	175																																																

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 화염전파성 구분 화염전파성은 ③에서 측정한 연소거리를 그림 9에 그려 넣어 4개의 등급으로 분류한다. 6개의 시험체는 모두 요구되는 등급을 초과해서는 안 된다. 다만, 6개중 1개가 허용범위에 들어가는 경우에는 인정되는 것으로 한다.		
	연 소 거 리 (mm) 시 간(분) 그림 9 火焰傳播性 區分		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)발연성 시험	① 시험체 (i) 상장재(上場材) 및 화장재(化粧材)의 경우에는 가로, 세로 각각 22cm의 불연성 표면에 접착 또는 가공시킨 것으로 하고 도료의 경우는 박강판(薄鋼板)에 도장시킨 것으로 한다. 즉 가연성 재료의 표면에 접착 또는 가공시킨 제품의 경우 기재부(基材部)도 포함시킨 것으로 하고 접착제는 실제로 사용하는 것과 동일한 것으로 해야 한다. 시험체의 수는 3개로 한다. (ii) 시험체는 35~45℃의 건조기 중에서 24시간 이상 건조시킨 후 건조기 중에 24시간 방치시켜 양생(養生)시킨 것으로 한다. ② 시험장치 (i) 가열노(加熱爐) (가) 가열노(加熱爐)의 구조는 그림 10과 같다 (나) 가열노(加熱爐)의 주열원(主熱源)은 정전압 장치를 갖춘 전열(電熱)로 하고 부열원(副熱源)은 도시가스나 프로판가스로 한다. (다) 가열노(加熱爐)의 배기온도를 측정하는 열전대(熱電對)는 그림10에 나타난 바와 같이 열접점(熱接點)을 배치해야한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																						
	(라) 가열노(加熱爐)의 표준판(KS F 4718에 규정하는 오토그래프 양생된 두께 1mm의 0.8석면 펄라이트판을 치수 22cm×22cm로 제조한 후 통풍이 좋은 실내에서 그대로 1개월 이상 방치시킨 후 ①의 (ii)와 같이 건조양생(乾燥養生) 시킨 것)을 이용하여 ③에 규정하는 가열을 10분간 한 경우 표 2에 규정하는 배기온도에서 20℃이내의 변동범위를 유지할 수 있는 것이어야 한다. 표 2 <table border="1"> <tr> <td>경과시간 (分)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>배기온도 (℃)</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>90</td> <td>15 5</td> <td>20 5</td> <td>23 5</td> <td>26 0</td> <td>27 5</td> <td>29 0</td> <td>30 5</td> </tr> </table> (ii) 집연상자(集煙箱子) 집연상자(集煙箱子)의 구조는 그림 11과 같이 하여 (i)에 규정하는 가열로(加熱爐)의 상부에 그림 11과 같이 설치한다. (iii) 광량측정장치(光量測定裝置)의 구조는 그림 12와 같이 하여 연기를 매분 약 1.5ℓ의 유량으로 흡입하는 장치를 갖추어야 한다.	경과시간 (分)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	배기온도 (℃)	70	80	90	15 5	20 5	23 5	26 0	27 5	29 0	30 5		
경과시간 (分)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
배기온도 (℃)	70	80	90	15 5	20 5	23 5	26 0	27 5	29 0	30 5															

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	전면도 측면도(단면) 그림 10 加 熱 爐		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 그림 11 集煙箱子  그림 12 光量測定裝置		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③ 시험절차 (i) 시험체의 가열 (가) 시험체의 열을 받는 면의 크기를 가로, 세로 각각 18cm로 하고 부열원(副熱源)으로 3분간 가열시킨 다음 주열원(主熱源)으로 7분간 가열한다. (나) 배기온도의 측정은 바깥지름 1.6mm의 CA시스(Sheathed)형식의 열전대(熱電對) 및 KS C 1611- 1959에 규정하는 실선 기록식의 전자관식 자동평형기록 온도계로 한다. (다) 시험개시 전에 표준판을 사용하여 (i)에 규정한 방법에 따라 예비가열을 한 후 덮개를 제거하고 노내(爐內)의 배기가스 온도를 50℃ 강하시킨후 시험을 시작한다. 다만, 계속해서 시험을 할 경우에는 표준판을 사용한 예비가열은 불필요하다. (ii) 연기농도의 측정 연기를 통과하는 광량(光量)의 측정은 가열시험 중 15초 간격으로 한다. 단위면적당 발연계수(發煙係數)(CA)는 다음 식으로 구한다.		

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	$CA = 240 \log_{10} \frac{I_o}{I}$ 여기서 I_o: 가열개시 때의 빛의 강도(ℓ_x) I: 가열시험 중의 빛의 강도의 최저값(ℓ_x)		
(3)유독성가스 시험	① 시험체 전 (2)의 발연성시험(發煙性試驗) 방법의 ①에 따른다. 다만, 시험체의 수는 2개로 한다. ② 시험장치 (i) 가열노(加熱爐) (가) 가열노(加熱爐)의 구조는 그림 13에 따른다. (나) 가열노(加熱爐)의 열원(熱源)은 정전압 장치를 갖춘 열원(熱源)을 원칙으로 하고 부열원(副熱源)은 도시가스나 프로판가스로 한다. (다) 가열로(加熱爐)는 (2)항에 규정된 표준판을 이용하여 ③에 규정한 가열을 한 경우 표 3에 규정된 배기온도를 10℃ 이내의 오차로 재현할 수 있는 것으로 한다.		

시험항목	시 험 방 법						판 정 기 준		비 고														
	표 3 <table> <tr> <td>경과시간(분)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>배기온도(℃)</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>100</td> <td>140</td> <td>170</td> <td>195</td> </tr> </table>						경과시간(분)	1	2	3	4	5	6	배기온도(℃)	70	85	100	140	170	195			
경과시간(분)	1	2	3	4	5	6																	
배기온도(℃)	70	85	100	140	170	195																	
	그림 13 유독성 가스시험의 가열로(加熱爐)																						
	(ii) 교반상자 교반상자의 구조는 그림 14와 같이 하여 가열로(加熱爐)에 그림 15와 같이 설치한다.																						

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③ 시험절차 (i) 시험체의 열을 받는 면의 크기를 가로, 세로 각 18cm로 하고 부열원(副熱源)으로 3분간 가열한 다음 3분간 가열한다. (ii) 공기의 공급은 가열중에만 하고 그 공급량은 가열로의 1차 공기공급장치로 부터는 매분 25.0ℓ로 한다. (iii) 피검상(被檢箱)의 배출장치에 의한 기체의 배출은 가열 중에만 하고 그 배출량은 매분 10.0ℓ로 한다. (iv) 배기온도의 측정은 바깥지름 1.6mm의 CA시스 열전대(熱電對) 및 KS C 1611에 규정하는 실선기록식의전자관식 자동평형기록 온도계로 행한다. (v) 시험개시 전에 표준판을 사용하여 앞의 (i) 내지 (iii)에 규정하는 방법에 따라 예비가열을 한 후 덮개를 제거하고 노내(爐內)의 배기가스 온도를 50℃ 강하시킨 후 시험을 시작한다. 다만, 계속해서 시험을 할 때에는 표준판을 사용한 예비가열은 불필요하다. (vi) 시험을 시작하기 전에 그림 16에 표시하는 피검상자내(被檢箱子內)의 온도를 30℃로 유지하고 암쥐(체중 18~22g, 나이 5주 정도의 dd계 또는 ICR계)를 1마리씩 그림 17에 표시하는 8개의		

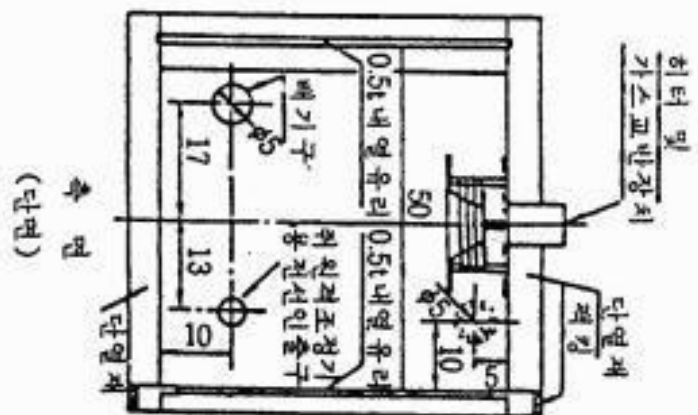
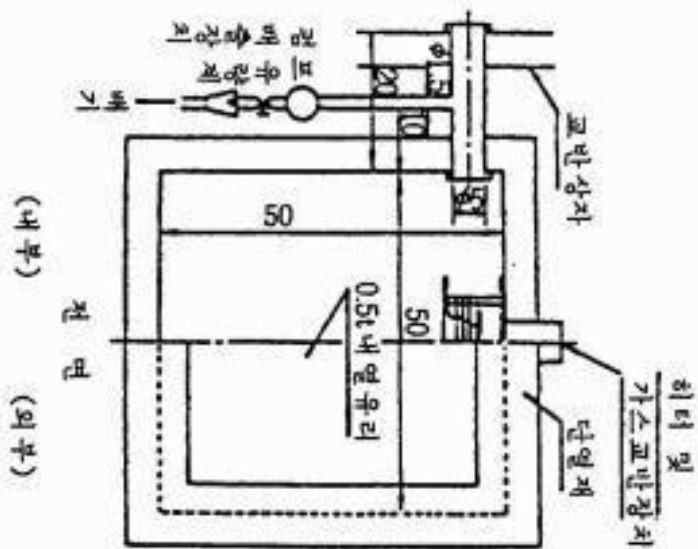


그림 16 被檢箱子

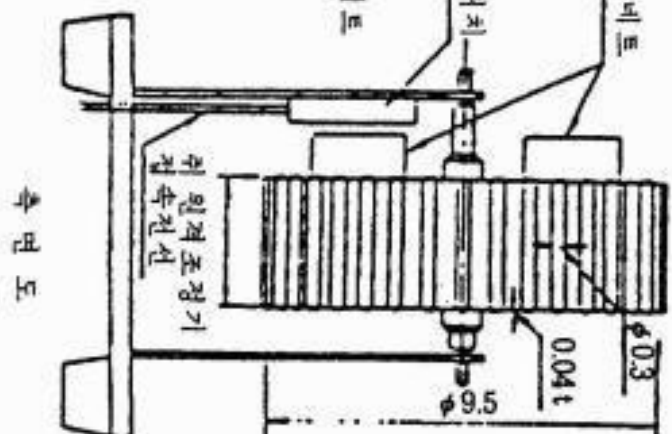
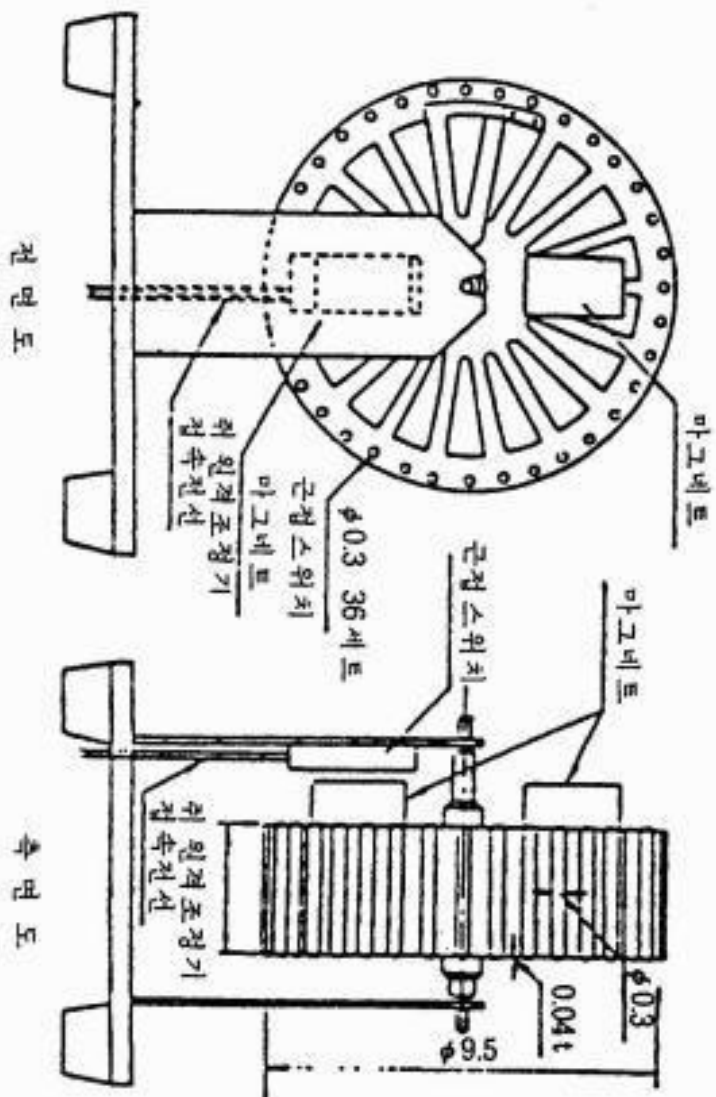
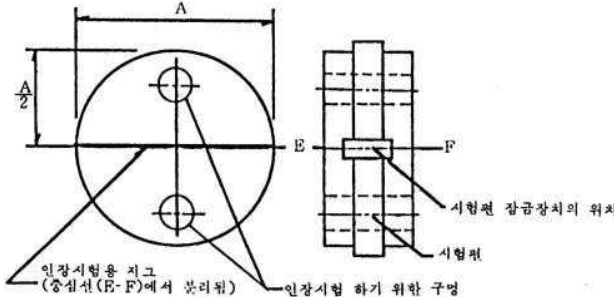


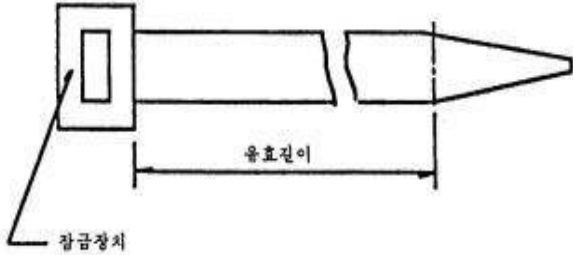
그림 17 回轉箱子

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	회전상자에 넣어 피검상자내(被檢箱子内)에 넣는다. (vii) 가열을 시작하면서부터 쥐가 행동을 정지할 때까지의 시간(행동정지시간)을 자동측정이 가능한 장치를 이용하여 가열개시 후 15분간 각각의 쥐에 대해 측정한다. (viii) 쥐의 평균행동정지시간 X_s는 다음 식으로 구한다. $X_s = \bar{X} - \delta$ 여기서 $\bar{X}$: 8마리의 쥐의 행동정지까지의 시간 (쥐가 계속 움직이는 경우는 15분으로 한다)의 평균치(단위: 분) δ: 8마리의 쥐의 행동정지시간의 표준편차(단위: 분)		

102. 전선 묶음용 밴드

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)일반사항	특별한 언급이 없으면 시험은 10개의 시편에 대하여 온도 $20\pm 2\%$, 온도 $50\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 24시간 보관한 후에 꺼내어 30분간 대기 중에 방치하여 다음에 언급되는 시험들을 실시한다.		
(2)화염접촉시험	① 높이가 $1,200\pm 25\text{mm}$이고 폭이 $300\pm 25\text{mm}$이며 깊이가 $450\pm 25\text{mm}$의 크기를 갖는, 전면에 열려 있고 바닥은 금속이 아니며 다른 면은 철강으로 이루어진 시험 상자에 수직으로 시험편을 설치하여 시험편의 밑부분과 바닥이 50mm의 거리를 유지하도록 조절한다. ② 가열원으로는 구멍의 직경이 10mm인 가스 버너를 사용하여 100mm 길이의 청색 불꽃을 가지도록 하며 화염의 온도는 $800\pm 50^{\circ}\text{C}$가 되도록 한다. ③ 버너의 바닥이 시편과 각도 45°가 되도록 하여 버너 화염의 중심부가 시편의 밑으로부터 50mm 부분에 오도록 하여 60초 동안 시험한다.	① 시편에 착화된 화염은 자동으로 꺼질 것 ② 시험 후 시편을 깨끗이 닦았을 때 탄화 흔적이 시편의 위쪽 끝부분까지 영향을 미치지 않을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고						
(3)온도 노화 시험 전후의 기계적 특성 시험	① ②에서 설명하는 온도 노화시험 전후에 각각 10개의 시험편에 대하여 그림 18과 같은 장치에 시험편을 부착하여 인장강도를 측정한다. 그림 18에서 A의 길이는 시험편의 200mm 이하일 경우는 30mm로 하며 그 이상의 것은 적절하게 선택한다. ② 온도 노화시험 시험편을 90±2℃의 온도에서 240시간 동안 방치한다.  그림 18 <td> ① 노화 시험 전 <table><tr><th>시험편길이</th><th>최소인장강도</th></tr><tr><td>200mm 이하</td><td>250N</td></tr><tr><td>200mm 이상</td><td>500N</td></tr></table> ② 노화시험 후 인장강도의 75%이상을 가질 것 </td> <td></td>	① 노화 시험 전 <table><tr><th>시험편길이</th><th>최소인장강도</th></tr><tr><td>200mm 이하</td><td>250N</td></tr><tr><td>200mm 이상</td><td>500N</td></tr></table> ② 노화시험 후 인장강도의 75%이상을 가질 것	시험편길이	최소인장강도	200mm 이하	250N	200mm 이상	500N	
시험편길이	최소인장강도								
200mm 이하	250N								
200mm 이상	500N								

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(4)저온굽힘시험	① 그림 19에 나타난 시편의 유효길이에 대하여 다음 시험을 실시한다. ② (3)의 ②에 있는 노화시험을 실시한 후, 시편 두께의 5배가 넘지 않는 환봉과 시편을 $-25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$의 조건에서 4시간 동안 방치하여 시편을 환봉에 5초/1회전의 속도를 가지고 나선형으로 5번 감는다. ③ 환봉에 감긴 시편을 상온에서 방치해 두고서 크랙의 발생여부를 검사한다.  그림 19	크랙이 발생하지 않을 것	

103. 내화성 판재 및 불연성 코팅 콤파운드(전선용)

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(1)화재시험	① 시험체의 준비 1) 2)에서 설명하는 전선 다발에 시험체를 그림 21과 같이 취부 및 피복시킨 후 실내온도 5~38℃, 습도 40~70% 상태에서 6일간 건조시킨다. 2) 시험용 전선은 내화용 전선이 아닌 것으로 해야 하며 전체 전선의 단면적의 합이 70cm² 이상이 되도록 하고 전선의 길이는 3.5m로 해야 한다. ② 시험장치 1) 시험노는 그림 23과 같은 구조로 한다. 2) 점화장치는 그림 22와 같은 구조로 된 리본형의 프로판가스 버너로 한다. ③ 시험절차 1) 시험체를 그림 21과 같이 강재 사다리의 중앙에 취부시킨 후 그림 23과 같이 시험노에 부착시킨다. 2) 버너를 점화시켜 버너 불꽃의 온도가 871~954℃가 되도록 조정하고 버너의 끝단이 시험체로부터 75mm가 되도록 배치시켜 시험체를 가열시킨다. 3) 시험시간은 40분으로 하며, 시험 후 시험체 및 전선의 연소거리를 계측한다.	시험체 상부의 어떤 부분에 있어서도 연소가 없을 것	

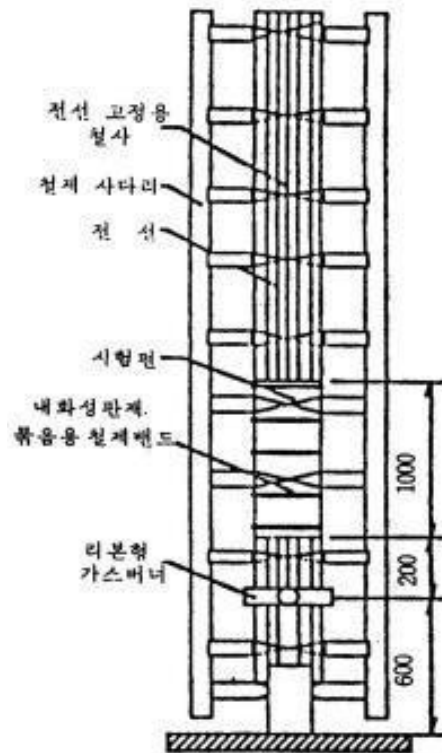
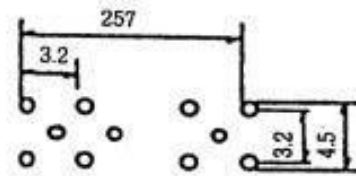
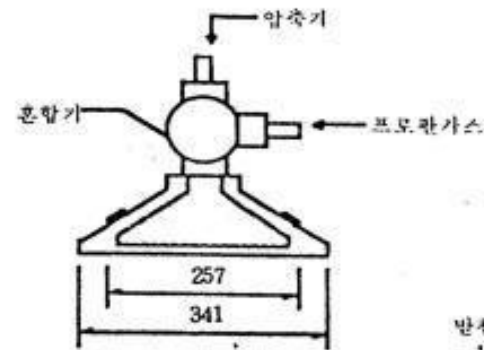


그림 21 시험체의 설치



버너 불꽃 구멍의 상세도

그림 22 점화용 버너

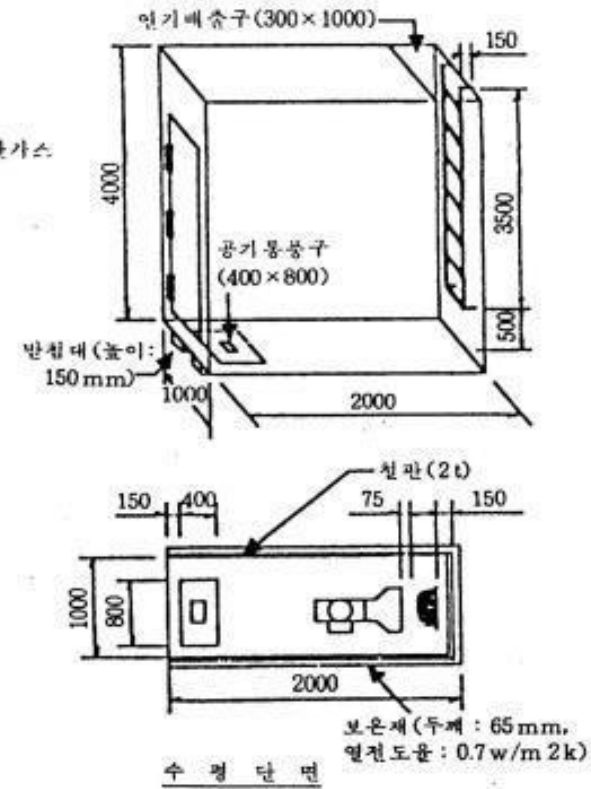


그림 23

104. 화염통과방지장치

적용: 1974년의 해상에 있어서의 인명의 안전을 위한 국제협약(74 SOLAS)의 1981년 개정 제II-2장 제59규칙 1.5항에 의하여 통속장치에는 화물유 탱크에로의 화염이 침입하는 것을 방지하는 장치를 설치하도록 되어 있으며 이러한 화염통과방지장치의 형식승인시험을 위한 시험방법 및 판정기준은 다음에 정하는 바에 따른다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
I. 외관과 재료 및 강도의 검사	외관상 결함이 없으며 기계가공상태, 도장상태가 양호하고 사용된 재료가 도면대로인가 확인한다.	① 장치의 케이싱은 이것이 설치되는 관과 동등한 강도, 내열성, 내식성을 가져야 한다. ② 내부에레먼트, 가스켓 및 시일은 해수 및 화물에 대하여 내식성을 가진 것이어야 한다. ③ 케이싱, 에레먼트 및 가스켓은 해당 장치가 통상 상태 및 소정의 화재시험상태에서 받는 압력 및 온도에 견딜 수 있는 것이어야 한다.	
II. 구조 및 치수의 검사 (1) 일반	주요치수와 구조가 도면대로인가 확인한다.	① 쉽게 점검할 수 있고 부품의 교체, 청소 또는 수리를 위하여 내부부품을 쉽게 배출할 수 있을 것 ② 화염의 침입을 방지하기 위한 효과를 저하하지 않도록 드레인을 유효하게 배출할 수 있을 것 ③ 볼트, 너트 등과 같이 장치의 운전에 긴요한 고정장치는 풀리지 않도록 되어 있을 것 ④ 정상적인 작동상태 하에 오손의 영향이 최소가 되도록 설계되고 장비될 것. ⑤ 케이싱의 모든 평면 이음은 정밀한 기계가공을 한 것으로 적절한 금속접촉구조일 것 ⑥ 탄력성을 가진 시일이 부분적 또는 전체적으로 손상을 받을 경우, 또는 소손(燒損)된 경우에도 화염의 침입을 유효하게 방지할 수 있도록 설계된 경우에 한하여 사용할 수 있다. ⑦ 화물증기를 수직상법으로 바로 배출할 수 있는 구조일 것(통풍관 끝에 부착되는 장치에 한함) ⑧ 한랭한 상태에서도 사용에 견딜 수 있을 것. ⑨ 적화 또는 양화시에 화물유 탱크 내의 허용치를 초	

		과하는 압력 또는 진공도를 피하기 위한 해당 장치의 치수를 결정하기 위하여 다음 사항을 고려하여 압력손실을 계산한다. 1) 적화/양화율 2) 가스방출량 3) 해당 장치에 대한 저항계수를 고려한 압력손실 4) 벤트장치내의 압력손실 5) 고속배출장치에 있어서는 벤트구가 열리는 압력 6) 포화증기/공기혼합기체의 밀도 ⑩ 장치의 모양 및 치수에 대하여 정압 및 부압시의 유량, 동작특성, 유로저항 및 유속 등의 성능특성은 적절한 시험에 의하여 실증되어야 한다.	
--	--	---	--

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)화염망 ¹⁾ 화염포착기 ²⁾ 데로네이션 화염포착기 ³⁾	구조 및 치수를 검사한다.	① 화염망은 개구에 용이하게 부착될 수 있는 구조 일 것 ② 엘리먼트의 통과면적은 벤트관의 단면적의 1.5배 이상이 되도록 설계될 것. ③ 엘리먼트 케이싱 부착은 부착부를 화염이 통과하지 않도록 긴밀한 것이어야 한다.	1) 금 속 망 을 이 용 하 여 화염의 침입을 방지하는 장치 2) 엘리먼트를 이 용하여 화염의 침입을 방지하는 장치 3) 배관내에서 폭발에 의한 화염의 침입을 방지하는 장치
(3)고속배출 장치	구조 및 치수를 검사한다.	① 밸브시이트의 접속면은 5mm이상일 것 ② 밸브가 열린 상태에서 정지하지 않고 어떠한 밸브도 쉽게 열림을 확인할 수 있는 수단을 강구할 것 ③ 손상 또는 고장의 원인이 되는 해머링의 발생을 억제하기 위한 방안이 고려되어 있을 것	4) 어떤 유량에서도 유속30m/s를 유지하도록 밸브흡입구의 압력에 따라 밸브의 양정을 조정하는 장치. n밸브디스크가 빠르게 완전 개폐를 반복하는 현상

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
Ⅲ.표시의 검사		① 제조자명, 제조 연월일 및 제조번호 ② 종류 및 형식 ③ 부착할 수 있는 개구의 치수, 개구의 종류(흡기구, 또는 배기구의 구분) 및 위치(공기관의 도중에 부착된 것에 대해서는 개구단으로부터의 거리의 제한을 포함) ④ 기체의 흐름 방향 ⑤ 시험기관명 및 시험성적서 번호 ⑥ 성능시험에 적용된 시험규정	
IV.플래쉬백 시험과 연속연소 시험 ¹⁾ (1)일반		① 보정된 계측장비들을 준비하여 시험 중 아래의 특성들을 기록한다. · 혼합가스중의 연료의 농도 · 혼합가스의 온도 · 혼합가스의 유량(필요한 경우) ② 가장 착화가 잘되는 농도의 가솔린증기/공기, 헥산증기/공기, 에틸렌/공기 또는 프로판/공기 혼합가스중 적절한 것을 성능시험에 필요한 혼합가스로 사용한다. ③ 시험중 혼합가스의 온도는 15℃ 내지 40℃의 범위에 있어야 한다.	1)해당장치에 가열설비가 비치되고 표면온도가 85℃를 초과하는 경우에는 최고사용온도에서 시험한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)대기개구단에 부착되는 화염포착기	폭발성 혼합가스 발생장치, 다이아프램이 부착된 소형탱크, 플라스틱백⁷⁾ 및 3점의 착화원으로 구성된 시험설비에 의해 다음 시험을 행한다. 이 경우 카울, 웨더후드, 디플렉터 등의 부속품은 화염포착기의 단부에 설치한 상태로 시험한다. ① 플래쉬백시험⁸⁾ ○ 탱크, 화염포착기 및 화염포착기를 덮은 플라스틱백은 가장 착화가 잘 되는 프로판/공기혼합기체로 충만할 것. ○ 3점의 착화원은 플라스틱백에 연직선으로 연하고 1개는 화염포착기에 접근하고 1개는 이들 2개의 중앙에 설치한다. ○ 각 착화원을 2회 점화하여 합계 6회 시험한다. ② 연속연소시험⁹⁾ 1) 플래쉬백시험을 실시한 후에 시험한다. 2) 플래쉬백시험장치 중 플라스틱백이 없는 상태로 혼합기가 수직으로 방출되도록 화염포착기를 설치한다. 3) 혼합가스를 탱크에 주입하며, 연속 작동되는 파일롯화염 또는 스파크점화기를 사용하여 화염포착기 출구의 혼합가스를 점화시킨다.	플래쉬백이 발생하지 않아야 한다. 플래쉬백이 발생하면 탱크 다이아프램이 탈 것이며 화염이 방사되므로 조작자가 이를 들을 수 있고 볼 수 있는 것이다. 다이아프램이 타는 것에 의한 것의 대체물로서 화염, 열 및 압력센서를 사용할 수 있다. 이 시험 중에 플래쉬백이 생겨서는 안 된다.	7)플라스틱백의 치수는 화염 포착기의 크기에 따라 달라진다. 그러나 통상적으로 탱크에서 사용되는 화염포착기에 대한 플라스틱백은 주위 2m 길이 2.5m 및 벽 두께 0.05mm로 할 수 있다. 8)플래쉬백이란 화염통과 방지 장치를 통하여 화염이 전파되는 것을 말하며 해당 장치에 가열설비가 설치되고 표면온도

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	4) 혼합가스의 농도를 일정하게 유지하고 유량을 변화시키면서 화염포착기 엘리먼트의 탱크쪽면에서 측정된 온도가 안정된 최고온도가 될 때까지 가열하여 10분간 유지한 후 혼합가스공급을 중지하고 상태를 관찰한다. 이 경우 10분간의 온도변화가 0.5℃ 미만일 때 최고온도에 도달한 것으로 본다. 5) 만일 안전된 최고온도를 얻는 것이 불가능한 경우에는, 전단계에서 최고온도를 나타낸 유량으로 2시간 동안 연속연소시험을 행한 후 혼합가스의 공급을 멈추고 상태를 관찰한다. ③ 진공밸브 또는 압력밸브와 결합된 경우에는 다음과 같이 시험을 해야 한다. 1) 진공밸브 또는 압력밸브가 화염포착기와 결합되어 있는 경우에는 진공밸브 또는 압력밸브를 완전히 개방한 상태에서 플래쉬시험 및 연속연소시험을 한다. 2) 화염포착기와 결합되지 않는 압력밸브는 고속배출장치로 간주하여 IV.(6)에 따라 시험한다.		85℃를 초과하는 경우에는 최고사용온도에서 시험한다. 시험장치는 부록 1 참조 9)당해장치에 가열설비가 설치되고 표면온도가 85℃를 초과하는 경우에는 최고사용온도에서 시험한다.

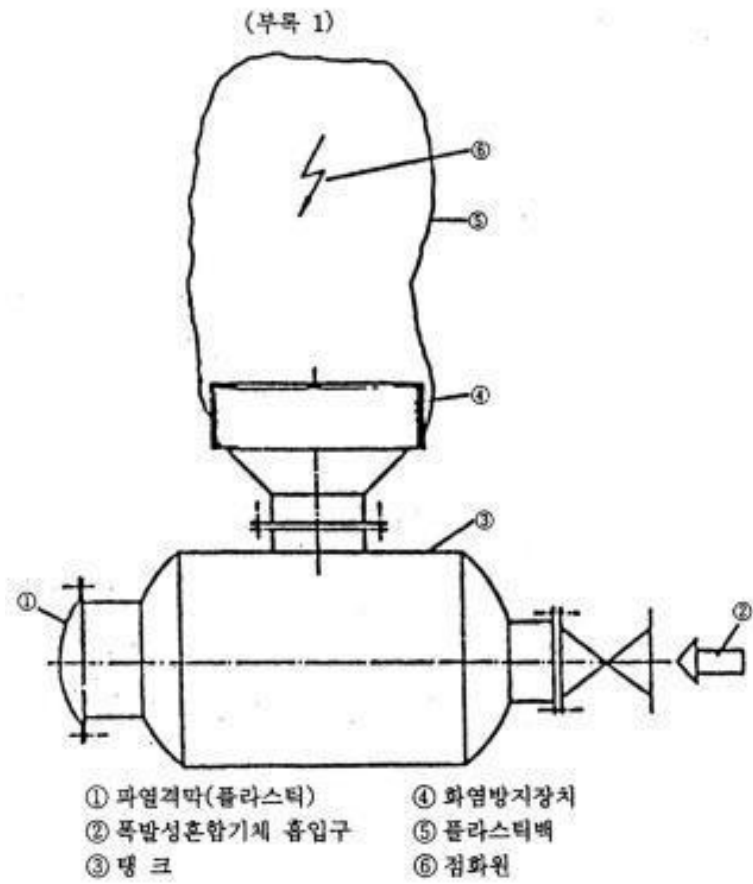
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)배관중에 부착된 화염 포착기	전 (2)에 정한 시험설비를 이용하여 다음 시험을 행한다. 이 경우 화염포착기와 대기개구단과의 사이에 설치된 모든 관, 타이, 벤트, 카울, 웨더후드 등을 설치한 상태로 시험할 것 ① 플래쉬백시험 전 (2) ①에 따른 플래쉬백시험을 행할 것. 이 경우 플라스틱백을 대기개구단에 설치하여 시험할 것. ② 연속연소시험 전 (2) ②에 따른 연속시험을 행할 것. 이 경우 화염포착기는 선박에 설치한 상태와 같은 상태로 설치하여 시험할 것.	플래쉬백이 발생하지 않아야 한다. 플래쉬백이 발생하지 않아야 한다.	
(4)배관중에 부착된 데토네이션 화염 포착기	폭발성혼합가스발생장치, 탱크, 출라스틱밸¹⁰⁾, 데토네이션 화염포착기의 플랜지와 같은 지름으로된 적절한 길이의 관, 착화장치 및 화염속도의 계측장치로 구성된 시험설비에 의해 다음 시험을 행한다, ¹¹⁾ ① 데토네이션시험 1) 데토네이션 화염포착기 입구지름의 10배에 해당하는 길이의 관 끝에 데토네이션 화염포착기를 부착하고 데토네이션 화염포착기의 출구에 플라	플래쉬백으로 인한 손상 및 영구변경이 없음을 확인할 것	10)차수는 적어도 둘레 4m 길이 4m 및 재료 벽 두께 0.05mm가 되어야 한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	스틱백 또는 다이어프램을 설치한다. 2) 탱크, 플라스틱백, 관 및 데토네이션 화염포착기를 가장 착화하기 쉬운 프로판/공기혼합기도 충만해야 한다. 3) 탱크 내에 착화하여 3회의 데토네이션시험을 행한다. 이 경우 데토네이션 화염포착기 부근의 화염속도¹²⁾는 안정된 데토네이션에 대한 수치로 한다. ② 연속연소시험 데토네이션 화염포착기를 부착할 경우에는 데토네이션 화염포착기와 이들이 부착되는 관단부와의 거리는 원칙적으로 플래쉬백의 발생을 야기하는 가열, 또는 정체화염이 생기지 않도록 해야 한다. 이 조건에 적합하지 않을 경우에는 앞의 데토네이션시험에 추가하여 전 (2) ②의 요령으로 연속연소시험을 행한다.	플래쉬백으로 인한 손상 및 영구변형이 없음을 확인할 것.	11)관 또는 그 밖의 계통에 따라 전파되는 화염의 속도
(5)화염강의 시험	부착된 위치에 따라 전 IV.(2)① 또는 전 IV.(3)①에 따라 플래쉬백 시험을 행한다.	플래쉬백이 생기지 않음을 확인한다.	
(6)고속배출장치의 시험	① 플래쉬백시험13) 폭발성혼합가스 발생장치, 유량계, 점화장치, 다이		13)시험장치는 부록3 참조

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	아프램 등으로 구성된 시험설비에 의해 다음에 따른 플래쉬백시험을 한다. 1) 시험설비 및 고속배출장치를 가장 착화하기 쉬운 가솔린 또는 프로판/공기혼합기로 충만하고 배출구에 설치한 파일럿트 화염을 연속적으로 점화하여 본 장치를 직립상태 및 수직으로부터 10°경사진 상태로 플래쉬백시험을 한다. 장치의 구성에 따라서는 경사방향을 2방향이상의 상태로 시험 할 필요가 있다. 2) 전 1)의 시험은 이 장치가 작동완료되어 화염이 소멸될 때까지 유량을 저하시켜 적어도 각 50회 반복한다. 3) 고속배출장치와 압력/진공밸브가 결합되었을 경우 진공측 디스크를 완전히 개방한 상태에서 전 IV.(2)①에 따라 시험한다. ② 연속연소시험¹⁴⁾ 폭발성 혼합가스 발생장치, 블로어, 다이어프램 불이 탱크, 안전장치, 유량계 등으로 구성된 시험설비에 의해 다음에 따른 연속연소시험을 행한다. 1) 전 IV.(2)②에 따른 연속연소시험을 행하고 온도는 밸브시트에서 측정한다.	플래쉬백이 생기지 않음을 확인한다.	15) 해당 장치에 가열설비가 설치되고 표면온도가 85℃를 초과하는 경우에

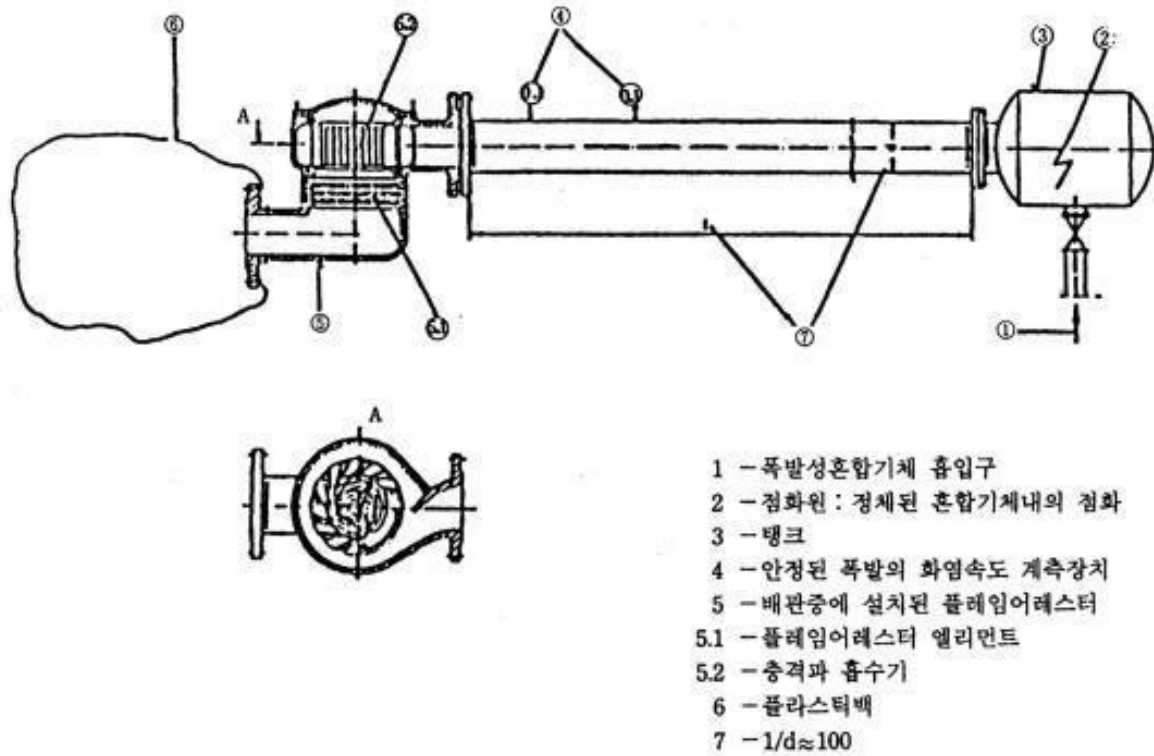
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	2) 전 IV.(6)① 1)의 시험 후 화염을 끄고 파이렛트 화염을 점화한 상태로 밸브작동 설정압력의 90% 이하로 압력은 유지하면서 가장 착화하기 쉬운 소량의 혼합가스를 10분간 배출한다. 3) 연화의 시일 및 시이트는 시험중 떼어내어야 한다. ③ 유량시험 적절한 유량의 압축공기 또는 가스를 이용하여 유량시험을 행하고¹⁵⁾ 다음의 값을 측정하여 기록한다. 1) 유량, 공기 또는 이 장치가 사용되는 화물의 증기 이외의 가스를 시험시에 사용하는 경우에는 이들의 화물증기 밀도를 고려하여 보정해야 한다. 2) 작동전의 압력 3) 작동개시시의 압력 4) 작동종료시의 압력 5) 배출구에서의 유출속도	2) 이 장치가 부착된 시험탱크내의 압력은 1분당 0.01N/mm²(0.1kgf/cm²)을 초과하는 속도로 상승하여서는 안 된다. 5) 이 속도는 이 장치가 작동하는 동안에는 30m.sec 이상이어야 한다.	는 최고사용 온도에서 시험한다. 15)해당 장치에 가열설비가 설치되고 표면온도가 85℃를 초과하는 경우에는 최고사용 온도에서 시험한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
V.부식시험	이 장치가 부착된 관의 일부를 포함하여 25℃의 온도에서 5%의 염화나트륨용액을 240시간 분무하고 48시간 건조한다.16) 주관청이 인정하는 동등한 시험방법을 이용할 수 있다. 이 시험은 전 IV.(6)의 플래쉬백 시험과 연속연소시험, 유량시험 전에 행해야 한다.	시험 후 모든 가동부가 정상으로 작동해야 하며, 씻어낼 수 없는 부식부착물이 없어야 한다.	16)부식시험 장치는 부록 5 참조
VI.수압시험	장치의 케이싱 또는 하우징은 다음의 압력으로 1분간 수압시험을 행하여 이에 견디어야 한다. ① 대기개구단에 설치되는 모든 크기의 것. 0.9N/mm ² (9kgf/cm ²) ② 관지름이 200mm 이하로서 배관 중에 설치되는 것. 1.5N/mm ² (15kgf/cm ²) ③ 관지름이 200mm를 넘고 300mm 이하로서 배관 중에 설치되는 것. 1.8N/mm ² (18kgf/cm ²) ④ 관지름이 300mm를 넘는 것으로서 배관 중에 설치되는 것. 주관청이 적절하다고 인정하는 압력	파손이나 누설 등이 발생하지 않아야 한다.	



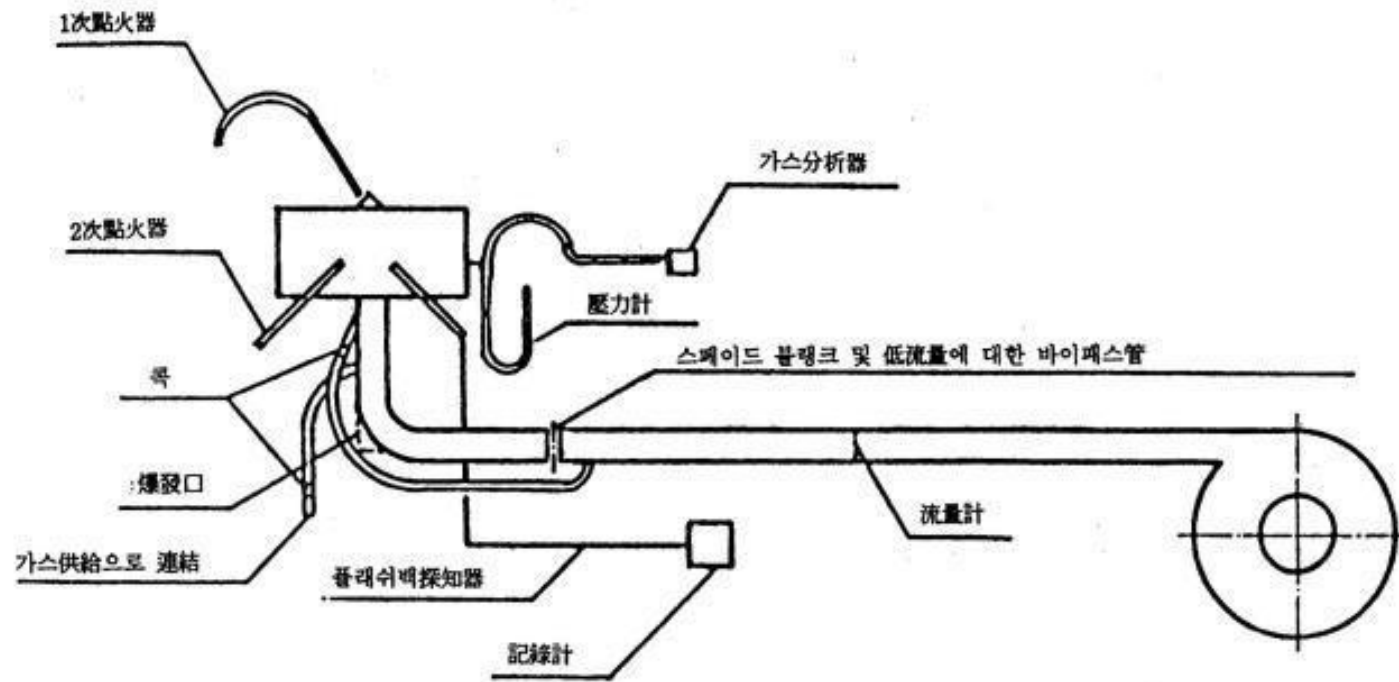
<플래쉬백시험을 위한 시험장치>

(부록 2)



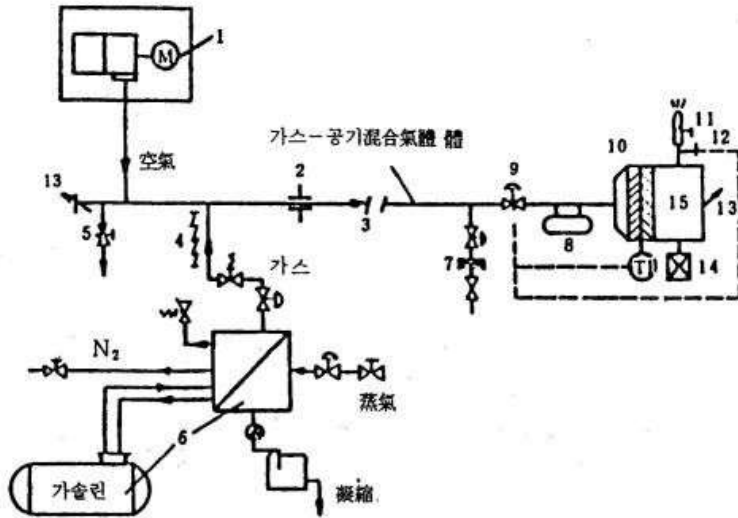
<배관 중에 부착된 데토네이션 화염포착기의 플래쉬 시험장치>

(부록 3)



<고속배출장치의 플래쉬백시험장치>

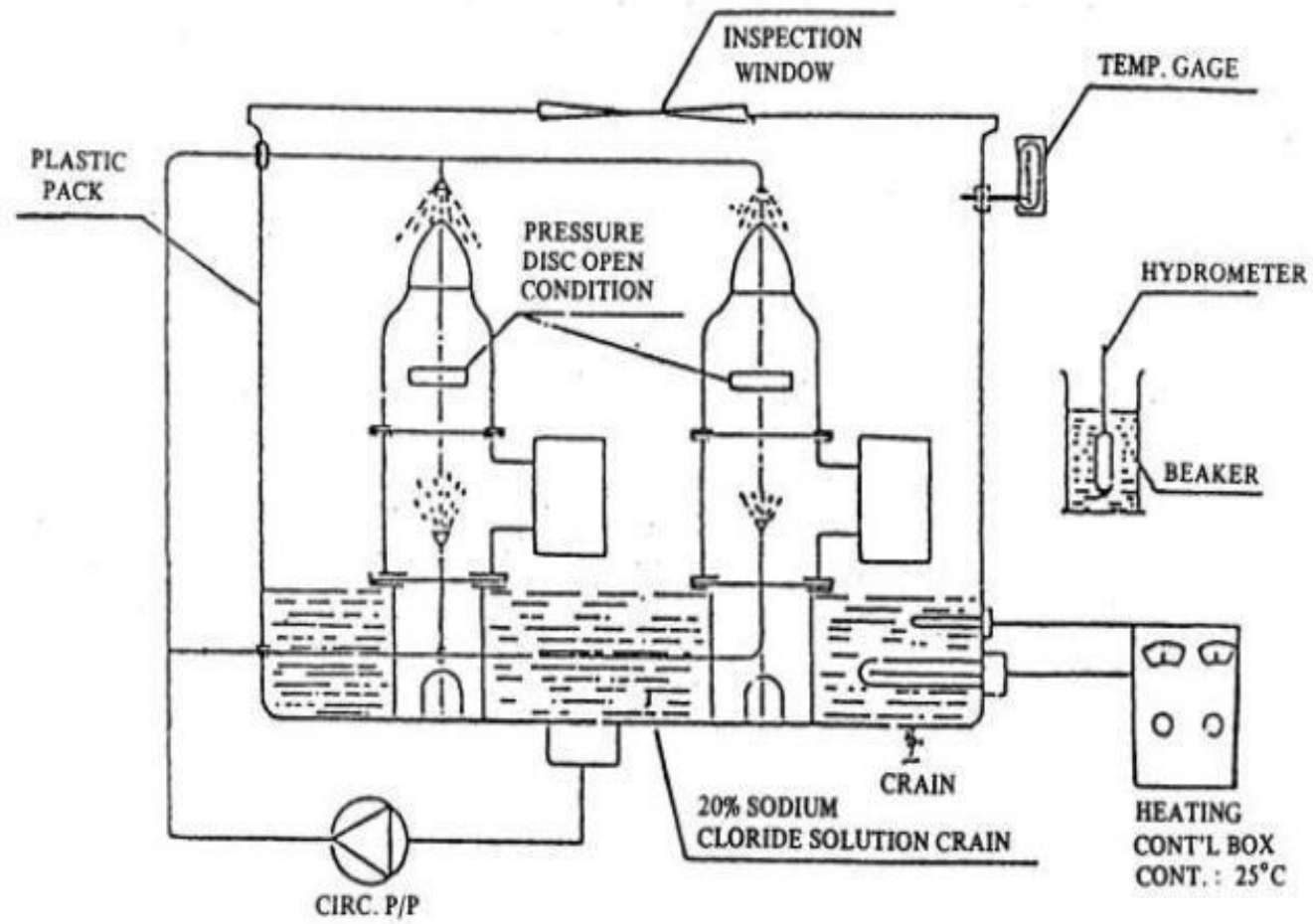
(부록 4)



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. 가변속도 팬 | 9. 체크 및 급속차단밸브 |
| 2. 용적율지시기 | 10. 시험장비의 안전을 위한 주름진 리본형 폭발방지장치 |
| 3. 판(지름 500mm, 길이 30m 미만) | 11. 시험되는 고속배출밸브 |
| 4. 가열가스관 | 12. 화염탐지기 |
| 5. 공기바이패스관 | 13. 파열격막 |
| 6. 증발기 및 액체저장탱크 | 14. 농도표시기 |
| 7. 가스/공기혼합기체바이패스관 | 15. 탱크 |
| 8. 소화제 | |

<고속배출장치의 연속연소 시험장비>

(부록 5)



<부식시험장치>

105. 압력진공밸브

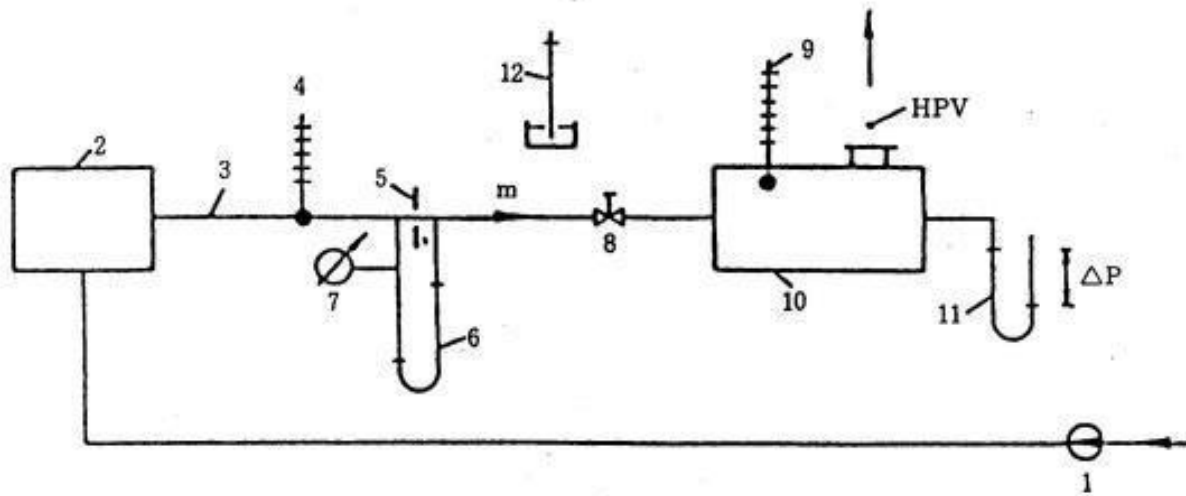
적용: 1974년의 해상에 있어서의 인명의 안전을 위한 국제협약의 1981년 개정 제II-2장 제59규칙 1.2항에 따라 설치되는 압력진공밸브의 형식승인시험을 위한 시험방법 및 판정기준은 다음에 정하는 바에 따른다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
I.외관과 재료 및 강도의 검사	외관상 결함이 없으며 기계가공상태 도장상태가 양호하고 사용된 재료가 도면대로인가 확인한다.	① 재료는 화물에 대하여 적절한 것이어야 한다. ② 밸브 본체는 이들이 설치되는 관과 동등한 강도, 내열성, 내식성을 가진 것이어야 한다. ③ 밸브본체, 밸브디스크 및 밸브시이크는 해당 장치가 통상상태의 최고압력과 최고온도에 견딜 수 있어야하며 해수와 화물에 대하여 내식성을 가진 것이어야 한다.	
II.구조 및 치수의 검사	주요치수와 구조가 도면대로인가 확인한다.	① 쉽게 점검할 수 있으며 밸브가 열린 상태에서 정지하지 않고 어떠한 밸브도 쉽게 열림을 확인할 수 있는 수단을 강구할 것. ② 밸브는 효과적으로 드레인을 배출할 수 있을 것 ③ 고정장치는 풀리지 않도록 되어 있을 것 ④ 밸브는 한랭한 상태에서도 사용에 견딜 수 있을 것 ⑤ 정압과 부압시의 유량, 작동이 예민함. 흐름저항 및 유속과 같은 작동특성을 적당한 시험에 의하여 실증해야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
Ⅲ.표시의 검사		① 제조자명, 제조 연월일 및 제조번호 ② 종류 및 형식 ③ 부착할 수 있는 개구의 치수 ④ 설치방향 ⑤ 설정압력(정압측과 부압측) ⑥ 시험기관명 및 시험성적서 번호 ⑦ 성능시험에 적용된 시험규정	
Ⅳ.작동시험	블로워, 조정밸브, 탱크 및 유량계와 압력계로 구성되는시험설비에 의해서 시험을 실시한다.^{1), 2)} ① 압력진공밸브는 압력측에서 0.021Mpa(0.214kgf/cm²) ~ 0.007Mpa(0.071kgf/cm²)의 범위내의 압력으로 설정되어야하며 진공측에서는 - 0 . 0 0 3 M p a (- 0 . 0 3 1 k g f / c m²) ~ -0.007Mpa(-0.071kgf/cm²)의 범위내의 압력으로 설정되어야 한다. 그러나 화물 탱크에 대하여 특별한 보강이 되어 있을 경우에는 압력측의 설정압력을 0.07Mpa(0.71kgf/cm²)를 넘지 않는 적절한 값으로 할수 있다.	이때의 작동오차는 압력측에서 설정압력의 0 ~ -10%의범위내에 있어야 하며 진공측에서는 설정압력의 + 10 ~ 0%의 범위 내에 있어야 한다.	1)압력측 작동시험장치의 배치에 대해서는 부록 1 참조 2)진공측 작동시험장치의 배치에 대해서는 부록 2 참조

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 다음 사항을 계측·기록하고 공기 또는 압력진공밸브에 사용되는 화물증기와는 다른 기체를 시험에 사용하는 경우 화물증기의 밀도를 반영하여 보정해야 한다. 1) 흡입률 및 토출률 2) 밸브가 열리는 압력과 닫히는 압력 3) 1)과 2)의 결과로서 계산할 수 있는 흐름저항		
V.부식시험 ³⁾	이 장치가 부착된 관의 일부를 포함하여 25℃의 온도에서 5%의 염화나트륨용액을 240시간 분무하고 48시간 건조한다. 주관청이 인정하는 동등한 시험방법을 이용할 수 있다. 이 시험은 전 IV 작동시험을 행하기 전에 실시한다.	시험 후 모든 가동부가 정상으로 작동해야 하며 씻어낼 수 없는 부식부착물이 없어야 한다.	3) 부식 시험 장치의 배치에 대해서는 부록 3 참조
VI.수압시험	102. 화염통과방지장치 IV. 수압시험의 시험방법에 따른다. 이 시험은 전 IV 작동시험을 실시하기 전에 실시한다.	파손이나 누설 등이 발생하지 않아야 한다.	

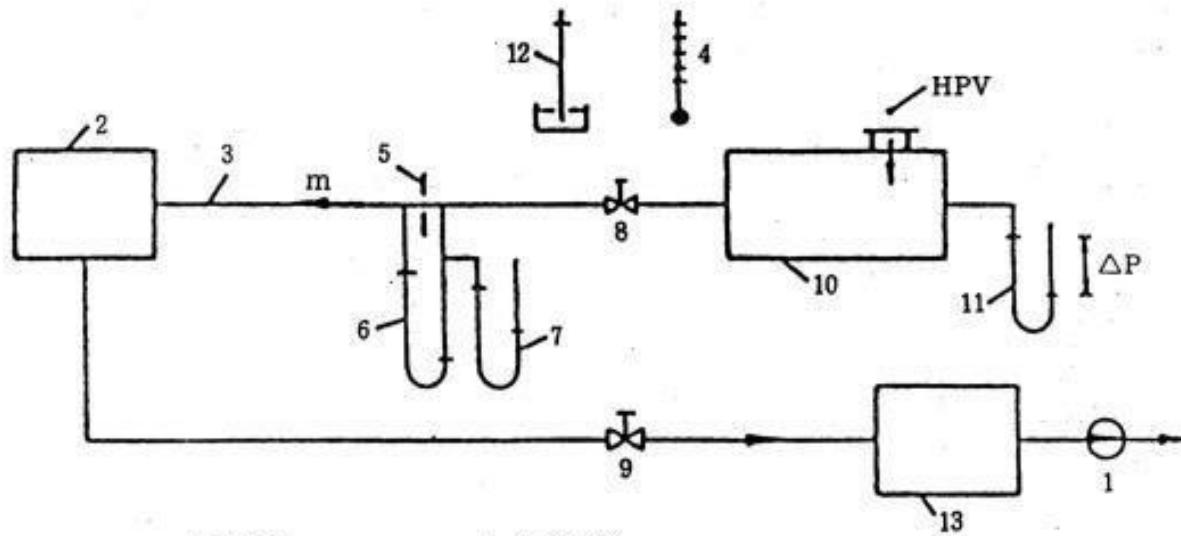
(부록 1)



- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. 압축기 | 7. 마노미터(유량계전) |
| 2. 탱크 | 8. ΔP 조정용 밸브 |
| 3. 배관 | 9. 온도계(탱크내) |
| 4. 온도계(유량계전) | 10. 압력진공밸브 설치용 탱크 |
| 5. 유량계 | 11. ΔP 측정용 U자형 압력계(수은) |
| 6. U자형 압력계(수주) | 12. 기압계 |

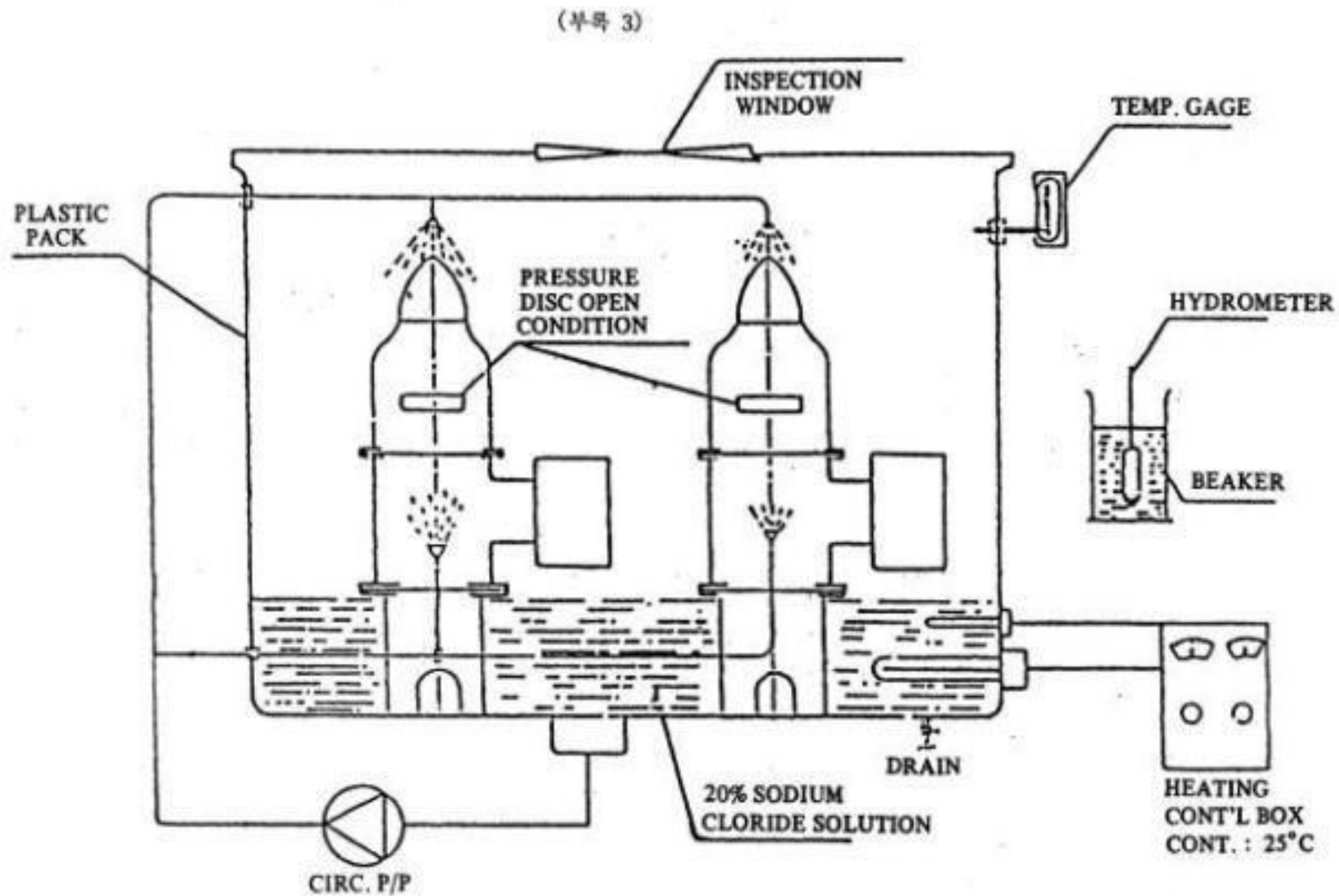
<압력진공밸브의 압력측 시험장치>

(부록 2)



- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. 압축기 | 8. 밸브(전개) |
| 2. 탱크 | 9. ΔP 조정용 밸브 |
| 3. 배관 | 10. 압력진공밸브 설치용 탱크 |
| 4. 주위온도계(유량계전) | 11. ΔP계측전 U자형 압력계(수은) |
| 5. 유량계 | 12. 기압계 |
| 6. U자형 압력계(수주) | 13. 예비탱크 |
| 7. U자형 압력계(수은) | |

<압력진공밸브의 진공측 시험장치>



<부식시험장치>

[해 설]

- (1) 압력진공밸브에 대해서는 IMO의 1984년 4월 12일에 발표된 기준 MSC/Circ 373 “Standards for the design, testing and locating of device to prevent the passage of flame into cargo tanks in oil tankers”에 기능, 설치장소 등에 관한 규정이 나와 있으며 각 선급협회 규칙에도 규정되어 있다. 한국선급규칙에

도 제7편 전용선박, 1,004화물유 탱크에 벤트장치, 2항 (1)에 규정되어 있다.

(2) 고속압력진공밸브(High Velocity Pressure-vacuum Relief Value)는 고속배출장치의 기능도 갖고 있기 때문에 플래쉬백시험, 연속연소시험, 유량시험도 함께 실시해야 한다.

(3) 유량계산은 시험결과를 이용하여 다음과 같이 행한다.

① 유량계산식: 코퍼댐의 오리피스 경우

$$G = \alpha \varepsilon A \sqrt{2gr_1 \Delta P} \dots\dots\dots(1)$$

$$Q = \alpha \varepsilon A \sqrt{\frac{2g}{r_1} \Delta P} \dots\dots\dots(2)$$

G: 유량 (kgf/s)

Q: 유량(m³s)

$\Delta P = P_1 - P_2$ (mmAq): 유량계 전후의 압력차

ε : 기체의 팽창보정계수((3)식에 의함. 액체의 경우는 1.0)

$$\varepsilon = 1 - (0.3707 + 0.3184\beta^4) \left(1 - \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{0.935}\right) \dots\dots\dots(3)$$

β : 좌임지름비(=d/D, D: 상류측 관경(m))

k: 비열비

$$A: \text{오리피스 개구면적} (= \frac{\pi}{4} d^2 (\text{m}^2))$$

g: 중력의 가속도(=9.8m/s²)

$$r_1: \text{유체비중량} (\text{kgf/m}^3) (\text{오리피스 상류측}) (= \frac{P_1}{RT_1})$$

d: 오리피스개구 직경(m)

Re: 레이놀즈수($\nu D / \nu$)

ν : 오리피스 상류관내 평균유속(m/s)

ν : 유체의 동점도(m²/s)

α : 유동계수((4)식에 의함)

$$\alpha = \alpha_o \gamma_{Re} \dots\dots\dots(4)$$

α_o : 별첨 표 1에 의한다.

γ_{Re} : 관내부의 거치름에 의한 유량계수 α_o 에 대한 보정계수이다.

② 유량계산식: 노즐의 경우 유량의 계산식은 (1)에 의한다.

기체의 팽창보정계수는 다음 식에 의한다.

$$\varepsilon = (1 - X)^{2k} \left(\frac{1}{k-1} \right) \frac{1 - (1 - X)^{X-1k}}{X} \frac{1 - \beta^4}{1 - \beta^{4(1-X)^{2k}}} \dots\dots\dots(5)$$

여기서, X = 비차압: $\Delta P/P_1$

유량계수 α 는 식 (4)에 의한다. α_o 는 별첨 표 2에 의한다.

γ_{Re} 는 식 (4)와는 다르나 변시 관내벽의 거치름에 따른 유량계수 α_o 에 대한 보정계수이다.

참고로 오리피스와 노즐에 대한 유량계수 α 와 팽창계수 ε 의 표를 첨부한다.

③ 유속

$$U = \frac{G}{\gamma_a \frac{\pi}{4} D^2} \dots\dots\dots(6)$$

γ_a : 주위대기압과 온도하에서의 비중량

U: 고속배출장치에 대한 기준에 따라 30m/s 이상이어야 한다.

D: 해당 압력진공 밸브의 밸브직경(m)

④ 밸브의 유량계수

$$\phi = \frac{G}{G_{is}} \dots\dots\dots(7)$$

ϕ : 밸브의 유량계수

G_{is} : 등 엔트로피의 흐름상태에서의 유량(다음 식(8)로 계산)

$$G_{is} = \frac{\pi}{4} D^2 \left(\frac{P}{P_o} \right)^{1k} \sqrt{\frac{2gk}{k-1} P_o \gamma_o \left[1 - \left(\frac{P}{P_o} \right)^{k-1k} \right]} \dots\dots\dots(8)$$

P: 유동시체의 정압

압력측 P: 주변압력(대기)(kgf/m²)

진공측 P: 탱크내 압력(kgf/m²)

Po: 정압

압력측 Po: 탱크내 압력(kgf/m²)

진공측 Po: 주변압력(대기)(kgf/m²)

γ_o : 정압 Po와 절대온도 To 에서의 비중량(kgf/m³)($\gamma_o = \frac{P_o}{RT_o}$)

k: 비열차(공기 1.4)

D: 직경(m)

압력측: 배출측 개구직경(기준치)
 진공측: 흡입측 개구직경(기준치)

압력측: 배출측 개구직경(기준치)
 진공측: 흡입측 개구직경(기준치)

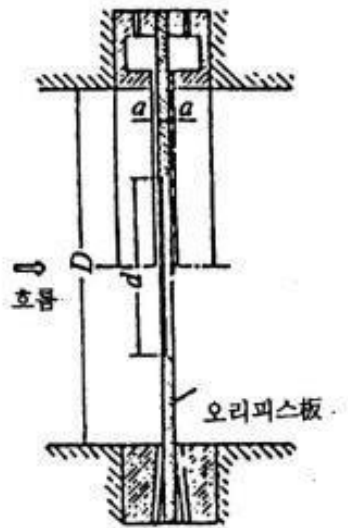


그림 1 오리피스

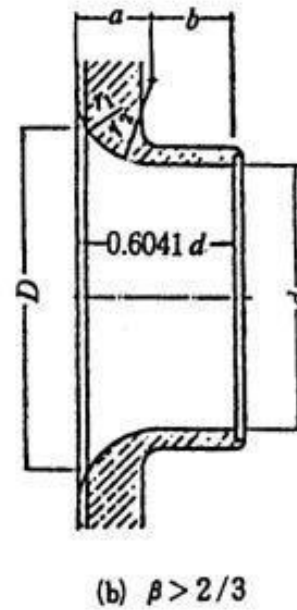
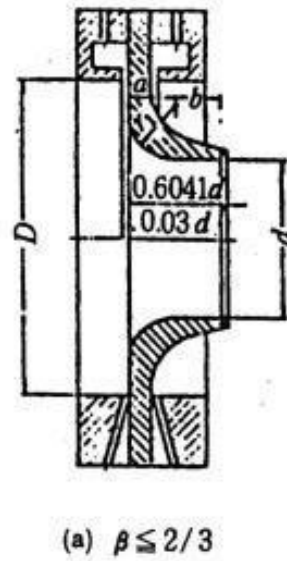


그림 2 노즐(ISA 1932)

표 1 오리피스 유량계수 α_o

$\beta^4 \backslash R_{eD}$	5×10^3	10^4	2×10^4	3×10^4	5×10^4	10^5	10^6	10^7
0.0025	0.603	0.600	0.599	0.599	0.598	0.598	0.598	0.597
0.005	0.606	0.602	0.602	0.602	0.601	0.601	0.600	0.599
0.01	0.611	0.606	0.605	0.604	0.603	0.603	0.602	0.602
0.05		0.632	0.626	0.623	0.622	0.620	0.619	0.618
0.10		0.658	0.650	0.645	0.642	0.640	0.637	0.636
0.15		0.684	0.637	0.668	0.663	0.659	0.656	0.655
0.20		0.710	0.696	0.689	0.683	0.679	0.675	0.674
0.25		0.737	0.719	0.712	0.705	0.699	0.695	0.693
0.30		0.763	0.743	0.735	0.727	0.720	0.725	0.713
0.35		0.792	0.770	0.760	0.750	0.743	0.736	0.733
0.40			0.797	0.786	0.777	0.767	0.757	0.756

표 2 노즐 유량계수 α_o (ISA 1932)

$\beta^4 \backslash R_{eD}$	2×10^4	3×10^4	5×10^4	7×10^4	10^5	10^6
0.01				0.989	0.989	0.989
0.05	0.983	0.991	0.998	1.001	1.002	1.003
0.10	0.997	1.004	1.012	1.016	1.017	1.020
0.15	1.018	1.024	1.031	1.035	1.037	1.039
0.20	1.042	1.046	1.052	1.055	1.057	1.059
0.25	1.070	1.074	1.076	1.078	1.079	1.081
0.30	1.104	1.105	1.104	1.104	1.104	1.105
0.35	1.141	1.139	1.136	1.134	1.133	1.132
0.40	1.182	1.177	1.171	1.168	1.166	1.163

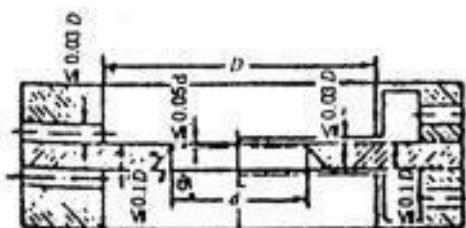


그림 3 오리피스

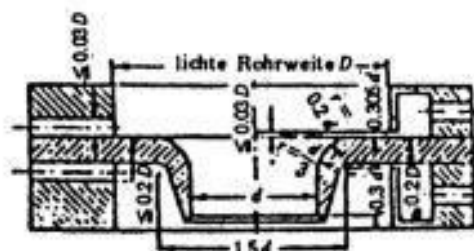


그림 4 노즐

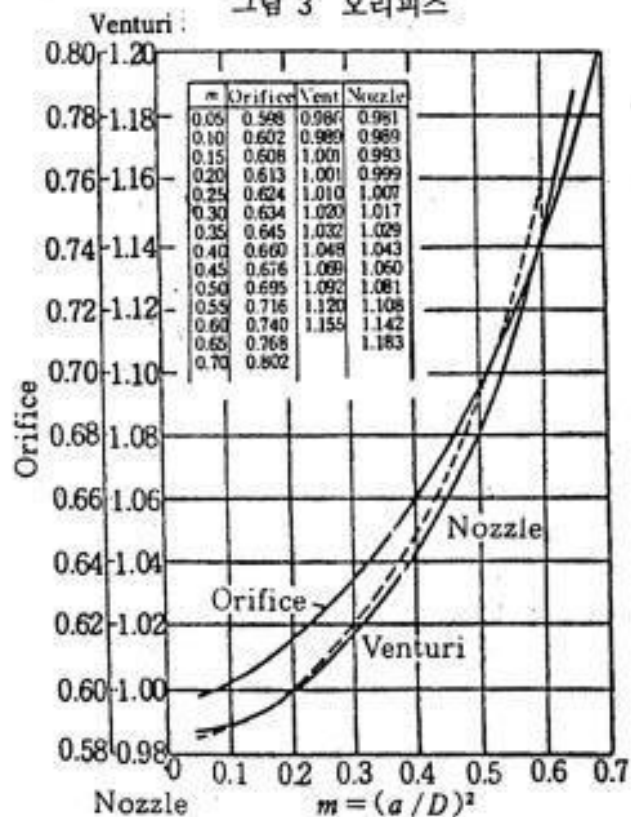


表 3. 오리피스와 노즐 및 벤츄리노즐의 流量係數 α

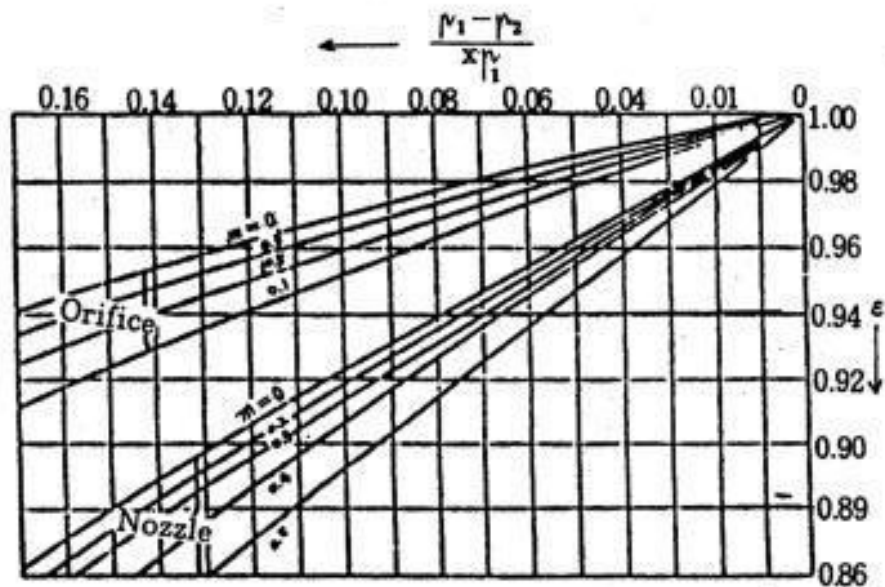


表 4. 오리피스와 노즐의 膨脹係數 ϵ

106. 고압가스 용기의 밸브

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고						
I.외관검사	사용상 해로운 흠, 터짐, 녹, 뒤말림 및 기타 결점이 없이 다듬질 상태가 양호해야 한다.	재료, 치수 및 구조가 사양서와 동일할 것.							
II.개폐시험	밸브개폐는 조작이 용이하고 원활히 작동해야 한다.	작동이 원활할 것.							
III.내압시험	밸브몸통의 내압성은 부착한 용기에 내압시험력 이상의 수압으로 행하고 누설 기타 이상이 없어야 한다.	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>내압시험압력</td> </tr> <tr> <td>내용적 5ℓ 이하</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>내용적 5ℓ 초과</td> <td>100kg/cm² 이상</td> </tr> </table>		내압시험압력	내용적 5ℓ 이하	-	내용적 5ℓ 초과	100kg/cm ² 이상	
	내압시험압력								
내용적 5ℓ 이하	-								
내용적 5ℓ 초과	100kg/cm ² 이상								
IV.기밀시험	조립후의 기밀시험압력은 공기 또는 불활성 가스를 사용하여 내압시험의 3/5로 하고 1분 이상 방치하였을 때 개폐의 어느 위치에서도 새어서는 안 된다.	누설이 없을 것							
V.안전장치의 작동	밸브의 안전장치는 규정의 압력 또는 온도에서 작동해야 한다. 다만, 가용합금을 사용하는 경우 작동온도에 대응하는 압력으로 시험을 한다.								

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
	안전장치에 동판을 사용한 것의 작동압력을 측정하는 경우 측정온도는 60±5℃로 한다.	<table><tr><td>안전장치의 구조</td><td>작동압력 또는 작동온도</td><td>작동압력 또는 작동온도 허용차</td></tr><tr><td>안 전 벨 브 에 편의 사용할 경우</td><td>용기의 내압 시험압력×0.8</td><td>작동압력의 0 ~ 15%</td></tr><tr><td>안전벨브에 가용합금을 사용할 경우</td><td>용기의 내압 시험압력 응 하는 압력</td><td>작동온도의 0 ~ 15%</td></tr></table>	안전장치의 구조	작동압력 또는 작동온도	작동압력 또는 작동온도 허용차	안 전 벨 브 에 편의 사용할 경우	용기의 내압 시험압력×0.8	작동압력의 0 ~ 15%	안전벨브에 가용합금을 사용할 경우	용기의 내압 시험압력 응 하는 압력	작동온도의 0 ~ 15%	
안전장치의 구조	작동압력 또는 작동온도	작동압력 또는 작동온도 허용차										
안 전 벨 브 에 편의 사용할 경우	용기의 내압 시험압력×0.8	작동압력의 0 ~ 15%										
안전벨브에 가용합금을 사용할 경우	용기의 내압 시험압력 응 하는 압력	작동온도의 0 ~ 15%										

107. 내연기관

가. 외관검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 등은 사양서, 도면과 대조한다.	사양서와 도면과 같을 것	
(2)치수계측	중요치수를 계측한다.	도면과 같을 것	
(3)중량계측	기관의 중량을 계측한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(4)구조검사	① 기관의 종류와 연료를 조사한다. ② 기관시동장치의 구조를 조사할 것. 시동 후 정격회전수로 운전을 해서 동력전달장치 의 각부 위치 변환을 실시한다.	① 기관은 압축점화기관으로서 사용하는 연료의 인 화점은 43℃(밀폐용기 시험에 의한다) 이상이어 야 한다. ② 기관의 시동장치는 수동 시동장치 또는 동력시동 장치를 비치하고 있을 것. 시동은 용이해야 하며, 한편 동력전달장치의 교환이 원활할 것.	
(5)취급설명서	기관의 시동, 운전, 점검 등 필요한 사항을 기재한 취 급설명서를 확인한다.	시험방법과 동일	
(6)표시	명판에 기관제원 및 치수 등의 표시를 확인한다.	명판은 보기 쉬운 장소에 탈락되지 않도록 부착되어 있을 것 기관제원 및 치수 등을 명기할 것	

나. 재료시험 및 검사

(37kW[50PS] 이상 441kW[600PS] 미만에 한정함)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)재료시험	다음의 부품 소재에 대한 재료시험을 실시한다. 다만, 실린더 지름이 300mm를 넘는 경우에는 「선박기관 기준」에서 정하는 바에 따른다.	소재의 화학성분 및 기계적 성질이 「선박기관기 준」을 만족해야 한다.	협약당사국 정부 가 발행한 증명서 및 국제선급연합

	(가) 크랭크 축 (나) 연접봉 (다) 용접구조의 프레임 (라) 용접구조의 베드플레이트		회에 가입한 선급이 발급한 증명서가 우리나라에서 발행한 발급한 증명서에 준하는 경우 또는 「산업표준화법」에 따라 인증을 받은 재료로 제작된 부품은 재료시험을 면제할 수 있다.										
(2)비파괴검사	사용되는 부품에 대하여 다음과 같이 비파괴검사를 실시한다. 다만, 실린더 지름이 300mm를 넘는 경우에는 「선박기관기준」에서 정하는 바에 따른다. (가) 크랭크 축: 초음파, 자분 또는 액체침투탐상시험 (나) 연접봉: 자분 또는 액체침투탐상시험 (다) 용접구조의 프레임: 초음파, 자분 또는 액체침투탐상시험 (라) 용접구조의 베드플레이트: 초음파, 자분 또는 액체침투탐상시험	균열 등의 이상이 없을 것											
(3)수압시험	내연기관의 수압부에 대하여 다음과 같이 수압시험을 실시한다. 이 경우 P는 최고사용압력(MPa)을 말한다. <table><tr><th>항목</th><th>시험압력(MPa)</th></tr><tr><td>배기밸브의 냉각측</td><td>0.4 또는 1.5P중 큰 값</td></tr><tr><td>실린더커버의 냉각측</td><td>0.7</td></tr><tr><td>실린더라이너의 냉각부 전장</td><td>0.7(비고 2)</td></tr><tr><td>실린더자켓의 냉각측</td><td>0.4(비고1) 또는</td></tr></table>	항목	시험압력(MPa)	배기밸브의 냉각측	0.4 또는 1.5P중 큰 값	실린더커버의 냉각측	0.7	실린더라이너의 냉각부 전장	0.7(비고 2)	실린더자켓의 냉각측	0.4(비고1) 또는	파열, 누수 등의 이상이 없을 것	고속기관은 면제한다.
항목	시험압력(MPa)												
배기밸브의 냉각측	0.4 또는 1.5P중 큰 값												
실린더커버의 냉각측	0.7												
실린더라이너의 냉각부 전장	0.7(비고 2)												
실린더자켓의 냉각측	0.4(비고1) 또는												

			1.5P중 큰 값		
	피스톤 정부의 냉각측		0.7 (비고 2 및 비고 4)		
	연료분사 펌프		1.5P 또는 P+ 30 중 작은 값 (비고 3)		
	연료분사 밸브				
	연료분사관		1.5P 또는 P+ 30 중 작은 값		
	소기펌프의 실린더		0.4		
	과급기 냉각재킷의 냉각측		0.4 또는 1.5P중 큰 값		
	배기관 냉각측				
	과급기의 공기 냉각기	공기측	1.5P		
		냉각측	2P		
	비고: 1. 실린더라이너를 가지지 않는 기관은 0.7MPa로 한다. 2. 내외면을 삭정하여 가공을 실시한 후 정확하게 두께를 측정하고, 표면에 손상이 없다는 것을 검사원이 확인한 경우에는 실린더라이너에 대한 시험압력을 0.4MPa로 할 수 있으며 피스톤정부는 수압시험을 생략할 수 있다. 3. 단강품제의 것은 수압시험을 생략할 수 있다. 4. 크로스헤드형의 것에 대하여는 비고 제2호에도 불구하고 피스톤로드 조립후 냉각측에서 수압시험을 행할 것				
(4)평형시험	과급기의 회전부분은 동적평형시험을 실시한다.		이상이 없을 것		

다. 성능시험

(1) 37kW[50PS] 미만

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1) 시동시험	① 전지시동은 상온상태에서의 기관을 제1회의 시동에이어서 제2회 시동을 계속해서 기관의 시동이 불가능할 때까지 행한다. 다만, 시동회수가 6회를 초과할 필요는 없다. 이사이 전지의 전압강하 등을 조사한다. ② 수동의 경우에는 한사람이 시동할 수 있는가를 확인한다. ③ 압축공기 또는 전기시동을 하는 경우에는 6회 이상 시동한다.	① 6회 이상 연속해서 시동이 가능할 것 ② 엔진의 시동은 한사람의 힘으로 가능할 것. ③ 6회 이상 연속해서 시동이 가능할 것.	시동 전 동력계를 분리시킨다. 부하운전 시험이나 연속 운전시험 전에 본시험을 행하고 시험전의 냉각수온도 및 윤활유온도는 원칙적으로 대기온도와 같아야 한다.
(2)무냉각수 시험	냉각수(냉각용 청수를 제외한다)가 없는 상태에서 시동 후 적어도 5분간 무부하 상태로 저속 운전한다.	시험 후 개방하여 이상이 없을 것.	본시험은 수냉식기관에 대해서만 행한다.
(3)저온시동시험	-15℃의 실온에 설치하여 시험을 행한다. 기관 등 각부가 -15℃가 될 때까지 방치하고(이때의 연료, 윤활유의 온도를 측정한다) 기관을 제1회 시동을 한다.	기관을 작동시키는 순서로 시동을 개시하고 제3회의 시동단계에서도 이상 없이 시동할 수 있을 것 연속 운전 중에 기관의 상태 동력전달장치 및 각 부	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	다음 기관 등 각부의 온도의 변화에 따라 제2회의 시동을 한다. 다음 기관 등 각부의 온도의 변화에 따라 제2회의시동을 행한다. 제3회의 시동시에는 기관의 각부를 재차실온(-15℃)으로 내리고 시동한다.	작동이 원활할 것.	
(4)무부하 저속 운전시험	무부하 상태에서 연속 최대회전수의 1/2이하 회전수에서10분간 운전을 행하고 운전의 원활성을 조사한다.	엔진 각부에 이상발열 및 유해한 진동의 발생이 없어야 하며 배기가스의 색이 현저하게 조악한 상태가 아닐 것.	
(5)무부하 고속 운전	무부하 상태에서 임의의 저속도 상태에서부터 연속최대 회전수의 120%이상의 회전수로 증가시켜 10초간 운전하고, 약 10초 간격으로 6회 반복해서 시험을 행한다.	각부의 이상발열 및 유해한 진동 등의 발생이 없을 것	
(6)부하운전 시험	소정의 부하, 소정의 회전수에서 연속운전을 행하고 기관의 제성능 계측 및 운전상황을 관찰한다. 각각의 변화는 부하의 상태에서 온도와 유압등을 확인한다. 여기서 조속기를 갖춘 기관에는 무조정 운전을 하기 위하여 11/10, 4/4, 3/4, 2/4 및 1/4에 상당하는 축토오 크에그 시간의 회전수에 의해서 발생하는 출력으로 한다. 부하조건은 원칙적으로 다음과 같다.	각각의 변화는 부하의 상태에서 온도와 유압 등을 확인하여 이상이 없을 것	각각의 부하운전 시험중에 그때의 동력계 하중, 엔진회전수, 연료소비량, 냉각수온도(수냉식) 윤활유 압력 등을 측정한다.

시험항목	시 험 방 법		판 정 기 준	비 고												
	<table><tr><th>운 전 부 하 조 건</th><th>운전시간(hr)</th></tr><tr><td>연속최대출력×0.25(1/4)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>연속최대출력×0.5(2/4)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>연속최대출력×0.75(3/4)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>연속최대출력×1.00(4/4)</td><td>4.0</td></tr><tr><td>연속최대출력×1.10(11/10)</td><td>0.5</td></tr></table>		운 전 부 하 조 건	운전시간(hr)	연속최대출력×0.25(1/4)	0.5	연속최대출력×0.5(2/4)	0.5	연속최대출력×0.75(3/4)	0.5	연속최대출력×1.00(4/4)	4.0	연속최대출력×1.10(11/10)	0.5	비 고 원칙적으로 회전수는 연속최대출력의 3승근에 비례하지 않는 특별한 경우에는 그때마다 협의하여 결정한다.	
운 전 부 하 조 건	운전시간(hr)															
연속최대출력×0.25(1/4)	0.5															
연속최대출력×0.5(2/4)	0.5															
연속최대출력×0.75(3/4)	0.5															
연속최대출력×1.00(4/4)	4.0															
연속최대출력×1.10(11/10)	0.5															
(7)최대출력운전 시험	이 시험은 기관을 동력계와 접속하여 10분간 운전한 후최대출력으로 운전하여 거의 안정상태에 도달한 점으로부터 15분간 행한다. 측정회수는 처음과 끝의 2회로 하고 그 평균치로서 최대출력을 표시한다.		기관에 표시된 최대출력과 동일해야 한다.													
(8)조속기시험	기관의 조속기 성능을 확인하기 위해 연속최대출력 상태에서 전부하로부터 무부하로, 또 무부하부터 전부하로 부하를 급속히 변화시켜 순간의 속도변동율이 정속상태로 바르게 될 때까지의 시간 및 정속후의 속도변동율을 구한다.		전부하 상태에서 무부하상태로 변동시키는 경우 순시(순간)속도 변동률이 120% 이하일 것.													
(9)과부하 운전 시험	기관의 정격회전수에서 연속정격출력의 1.1배 부하에 30분간 연속하여 운전하고, 매 15분마다 회전수, 연료소비량, 배기가스온도 배기색, 실내온도를 측정한다.		엔진 각부에 이상발열 및 마모가 없을 것													

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)연속운전 시험	연속정격출력에서 5시간동안 연속 운전하여 운전상황을 조사하고, 윤활유소비량 윤활유 온도(윤활유를 연료와 혼합하여 사용하는 경우는 생략) 냉각수 소비량 및 배기온도를 조사한다. 운전시험 기간 동안 연속운전성능을 확인한다.	연속운전 기간 동안 성능에 이상이 없어야 하며, 출력의 변화가 없을 것. 윤활유 및 배기온도가 현저하게 높지 않을 것.	시험도중에 기관이외의 사고로 운전을 중지할 필요가 생겼을 때는 사정에 의해서 시험을 중단할 수 있으며 이 경우 정지된 시간만큼 운전시간을 연장한다.
(11)역전기 조작 시험 또는 클러치 조작시험	무부하에 100회 이상의 역전조작을 행한다. 그 후에 연속 최대출력의 75% 부하에서 0.5시간 역전시험을 행한다.	조작성을 조사한 후, 역전기 또는 클러치의 제성능을 확인한다.	
(12)내구시험	기관의 내구력을 확인하기 위해서 연속 최대출력, 연속최대회전수에서 긴시간 연속운전(반복해서 응력이 10^7 회에 상당하는 시간, 또는 50시간 이내의 긴시간)을 행하고 내구적인 성능을 확인한다.	제반의 성능을 확인하고 내구성을 확인한다.	시험 후 곧바로주요 부분의 온도 계측을 한다.
(13)개방검사	상기의 (1)~(12)시험을 마친 후 기관의 개방검사를 한다.	이상 마모 등, 이상이 발생하지 않을 것	

(2) 37kW[50PS] 이상 441kW[600PS] 미만에 적용)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)시동시험	무부하상태 및 상온에서 다음과 같이 실시한다. (가) 압축공기시동을 하는 경우에는 기관에 정해진 용량 또는 그 용량 이하의 공기탱크를 사용하여 12회	(가) 12회 이상 연속해서 시동이 가능할 것. 다만, 역전기부착기관 또는 가변피치프로펠러를 가진 기관	

	이상 시동한다. (나) 전기식 시동을 하는 경우에는 기관 부속 축전지 또는 그 용량 이하의 축전지를 사용하여 6회 이상 시동한다. (다) 수동의 경우에는 한사람이 시동할 수 있는가를 확인한다.	에서는 6회 이상으로 할 수 있다. (나) 6회 이상 연속해서 시동이 가능할 것 (다) 한사람의 힘으로 가능할 것	
(2) 최저속도운전 시험	기관의 연속최대출력에서의 회전속도 35% 이하의 회전속도로 전부하의 4.29% 이하에 상당하는 부하에서 10분간 확인 운전한다.	운전 중 조정 없이 원활하게 계속 운전할 수 있을 것.	전기 추진용 발전기관에는 적용하지 않는다.
(3) 부하시험	연속최대출력의 11/10, 1/4, 2/4, 3/4 부하 및 연속최대출력(4/4)에서 다음의 시간 동안 실시하며 각 부하의 상태에서 온도, 연료유 및 윤활유의 유량 등을 확인한다. (가) 11/10 과부하: 30분(다만, 전자식조속기를 사용하는 기관 등 4/4부하를 초과하여 시험할 수 없는 경우에는 생략할 수 있다) (나) 1/4, 2/4, 3/4 부하 및 연속최대출력: 각각 30분	각 부하의 상태에서 온도와 유압 등을 확인하여 이상이 없을 것	원칙적으로 회전수는 연속최대출력의 3승근에 비례하지 않는 특별한 경우에는 그때마다 협의하여 결정한다.
(4) 조속기시험	부하 운전중 부하를 변화시켜 기관의 조속성능을 확인하는 시험으로 연속최대출력에서 무부하로 부하를 급속히 변화시켜 기관의 최대회전 속도를 측정한다. 발전기를 구동하는 보조기관은 속도변동률을 확인한다.	연속최대회전수의 115퍼센트를 초과하지 않도록 조정된 것이어야 하며, 과속도방지장치 및 그 구동기구에는 조속기와는 독립된 것이고 연속최대회전수의 120퍼센트를 초과하지 않도록 조정된 것일 것	
(5) 역전시험	무부하로 전진 및 후진 방향을 교대로 3회 실시한다.	전진 정지 또는 후진 정지의 상태에서 역전하기 시작할 때까지의 시간이 10초 이하일 것. 이 경우 운전 중 조정 없이 원활하게 계속 운전할 수 있어야 한다.	자기 역전기관에만 적용한다.
(6) 과급기 차단시험	과급기를 떼어내거나 과급기를 차단하여 20분간 운전을 실시한다.	운전 중 조정 없이 원활하게 계속 운전할 수 있을 것	고속기관은 제외한다.
(7) 경보 및 안전장치 작동시험	윤활유압력저압경보장치, 연료유계통의 안전장치, 냉각수 고온시의 경보장치, 과속도방지장치 및 과부하방지장치 등 해당 기관에 설치되어 있는 모든 경보 및	정상적으로 작동하는 것일 것	

	안전장치에 대하여 작동시험을 실시한다.		
(8)연속운전시험	기관이 연속최대출력에서 55시간의 연속운전을 수행한다. 다만, 연속운전시험중에 부득이한 사유로 운전을 중단한 경우에는 운전재개 후 열평형 회복을 기다려 연속운전을 속행할 수 있다.	연속운전 기간 동안 성능에 이상이 없어야 하며, 출력의 변화가 없을 것. 윤활유 및 배기온도가 현저하게 높지 않을 것	
(9)개방검사	상기의 (1)~(8)시험을 마친 후 기관의 개방검사를 한다.	이상 마모 등, 이상이 발생하지 않을 것	

108. 방수복(구명조끼와 병용의 방수복은 본 시험기준 외에 구명조끼 형식승인 시험기준에 합격해야 한다.<개정 2014. 12. 29>

가. 외관검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 재료, 구성 및 공작상태를 사양서 또는 도면과 대조 확인한다. ② 역반사재 부착상태에 대하여 조사한다.	① 사양서 또는 도면과 일치할 것 ② 총 합계 면적은 400cm ² 이상. 수중에서 자동으로 복원되지 않는 방수복에는 방수복 뒤쪽에 100cm ² 이상의 역반사재를 부착한다.	LSA Code 1.2.2 2.3.1.1.3 2.3.1.1.4 2.3.1.4
(2)치수, 질량 계측	치수 및 본체의 질량을 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	상동
(3)색도시험	표면색을 조사한다.	눈에 잘 띄는 색일 것.	상동
(4)구조검사	① 전신을 덮을 수 있는 것인지의 여부를 확인한다. ② 다리부위의 구조검사	① 안면을 제외한 전신을 덮을 수 있을 것. 다만, 방수복에 영구적으로 부착되어야 하는 별도의 장갑에 의하여 양손을 덮는 것은 인정될 수 있다. ② 다리부분에 공기를 제거하기 위한 장치가 부착되어 있을 것	상동

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)표시검사	표시에 대하여 조사한다.	본체의 보기쉬운 장소에 다음 항목이 표시되어 있을 것 · 제조일자 · 체형(치수) · 형식(고유의 단열성을 갖지 않는 방수복(이하 저보온형이라 한다)은 명확히 표시할 것) · 주의사항(구명조끼와 함께 착용해야 하는 방수복, 저보온형에 있어서는 따뜻한 의복위에 착용할 것 등)<개정 2014. 12. 29> · 사용지침	LSA Code 1.2.2 2.3.1.1.3 2.3.1.1.4 2.3.1.4

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	구명조끼의 온도반복시험에 준한 시험을 한다.<개정 2014. 12. 29>	① 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화 등의 이상이 발생하지 않을 것 ② 내부도 육안으로 검사하고 이상이 없을 것	Res.MSC.81 (70), 3.1.16

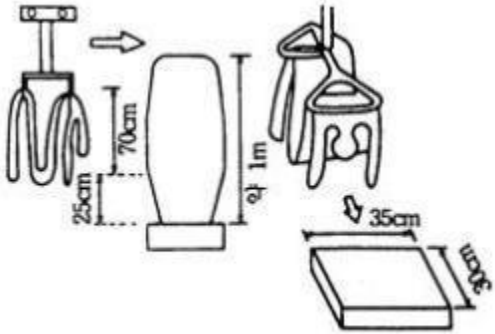
다. 성능시험

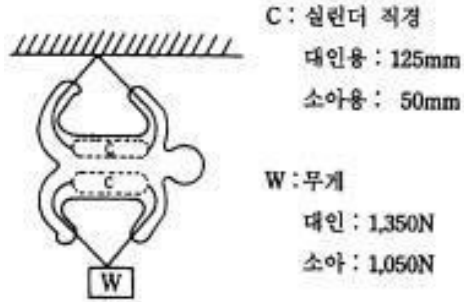
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 착용시험	① 착용설명을 지도 받은 후 피험자(주 1 참조)가 혼자 포장을 풀고 공시품을 표준의복(주 2 참조)위에 착용한다. 포장을 풀기 시작한 시점부터 착용이 끝날 때까지의 소요시간을 측정한다. 공시품이 구명조끼와 함께 착용해야만 하는 제품인 경우에는 구명조끼를 착용하는 경우 착용하는 것으로 한다. 이 경우 소요시간은 공시품의 포장을 풀기 시작한 시점부터 구명조끼 착용이 끝날 때까지의 시간으로 한다. 그리고 설비된 경우 입으로 팽창시킬 수 있는 공기실의 팽창도 고려한다.<개정 2014. 12. 29> ② -30℃의 온도 중에 시험품을 24시간 보관한 다음 -30℃의 주위온도 중에서 ①의 시험을 실시한다.	① 혼자서 포장을 풀 수 있고 또한 바르게 착용할 수 있을 것. 착용 시 소요시간은 2분 이내일 것. ② 혼자서 포장을 풀 수 있고 또한 바르게 착용할 수 있을 것. 착용 시 소요시간은 5분 이내일 것	LSA Code 2.3.1.1
(2)점프시험	2. 표준의복에 공시품을 착용한 피험자(공시품이 구명조끼와 함께 착용토록 되어 있을 경우 구명조끼를 시험체 위에 착용할 것. 이하 (3)~(8)까지 같다)가 4.5미터 이상의 높이에서 몸 전체가 잠기도록 담수 중에 뛰어든 다음 피험자 및 공시품의 이상 유무를 조사한다.<개정 2014. 12. 29> 3. 또 피험자와 공시품(이미 물에 젖어 있는 경우)의 합계중량을 뛰어 들기 전 후에 측정하여 그 차를 구한다(중량계측기의 정도는 $\pm 100\text{g}$이어야 한다)	피험자의 인체, 공시품에 및 부착품에 이상이 없을 것. 공시품 내의 침수량은 500g이하일 것	Res.MSC.81 (70), 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)유수시험	표준의류 및 공시품을 착용한 피험자를 담수 중에 힘을 뻗 자유로운 자세로 1시간 부유시키거나 200m 이상의 거리를 20분 동안 수영한 다음 공수품내 유수량을 측정한다. 이 때 피험자와 공시품이 물에 젖어 있는 상태이면 합계중량을 시험전후에 측정하여 그 차를 구한다.	공시품내의 유수량은 200g을 초과해서는 안 된다.	Res.MSC.81 (70), 3.1.11
(4)부유시험	① 표준의복 및 공시품을 착용하여 담수중에 힘을 뻗 상태로 부유하고 있는 피험자에 대해 수면에서 입까지의 높이를 측정한다. ② 구명조끼를 필요로 하지 않는 저온 보호형이 아닌 방수복에 대해서는, 착용자의 머리 뒤에 있는 입으로 팽창시키는 공기실과 같은 보조의 수단이 사용될 수 있다.<개정 2014. 12. 29>	① 입이 수면으로부터 120mm이상 높이에 있는 상태로 안정하게 부유하고 있을 것. 구명조끼 등이 상공에서 보일 것.<개정 2014. 12. 29> ② 입이 수면으로부터 120mm이상 높이에 있는 상태로 안정하게 부유하고 있을 것. 보조수단을 사용하지 않을 때에는 입이 수면으로부터 50mm 이상일 것. 구명조끼 등이 상공에서 보일 것.<개정 2014. 12. 29>	Res.MSC.81 (70), 3.1.7 Res.MSC. 226(82)
(5)복원시험	표준의복 및 공시품을 착용하고 담수중에 부유하고 있는 피험자가 엎드려 있는 자세로부터 높은 자세로 바꾸는 시간을 측정한다.	5초 이내에 누운 자세로 바꿀 수 있어야 하며 입이 수면위로 나올 것	Res.MSC.81 (70), 3.1.8

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)수영 및 수중 비상시험	피험자는 공시품을 착용하지 않고 구명조끼만 착용한 상태에서 담수 중 25미터를 수영한 후 수면위 300mm에 견고하게 고정된 받침대위로 올라가는 동작을 한다. 당해 동작을 할 수 있는 피험자에 표준 의복 및 공시품을 입고서도 같은 동작을 행하게 한다.<개정 2014. 12. 29>	표준의복 및 공시품을 입고서도 수영 및 받침대 위로 올라가는 동작이 가능할 것	Res.MSC.81 (70), 3.1.12
(7)작업성시험	표준의복 및 공시품을 착용한 후 피험자에서 다음 작업을 행할 수 있어야 한다. ① 5미터이상의 수직사다리를 오르내릴 수 있을 것 ② 보행, 앞몸굽히기, 팔돌리기 등의 운동을 한다. ③ 연필을 들고 글을 쓸 것. 연필의 지름은 8~10mm.	① 작업에 지장이 없을 것. ② 지장 없이 운동을 할 수 있을 것. ③ 연필을 들고 글을 쓸 수 있을 것.	Res.MSC..81 (70), 3.1.5 Res.MSC. 226(82)
(8)시계시험	표준의복 및 공시품을 착용하고 피험자를 착석시킨 후 머리를 움직이지 않는 상태에서 좌우방향의 시계를 측정한다.	좌우방향의 시계는 120°이상일 것	Res.MSC.81 (70), 3.1.6
(9)부력시험	공시품을 담수 중에 완전히 담근 후 부력을 측정한다. (초기부력) 그 후 담수 중에 완전히 담근 상태에서 24시간 방치후의 부력을 측정한다.	24시간 담수 중에 담근 후의 부력은 초기부력보다 5%를 초과하여 감소하지 않을 것.	Res.MSC.81 (70), 3.1.17

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)내유시험	본시험은 ① 또는 ②의 방법에 의한다. ① 공시품의 개구부를 모두 밀봉한 후 경유(KSM2610) 속에 100mm의 깊이에 담근 다음 24시간 방치 후 기름으로부터 꺼내어 공시품에 대해 유수시험(3)을 한다. ② 다음방법에 따라 시험한다. 1) 방수복의 모든 틈을 막은 다음 디젤유 아래 100mm 지점에 침하시키고 보통 실내온도에서 24시간 동안 방치한 후 표면의 기름을 깨끗이 닦아내고 방수복의 안과 밖을 뒤집어 놓는다. 2) 동 방수복을 누수를 집수하여 측정하는데 적합한 탁자 위에 놓고 적당하게 고안된 고리를 이용하여 목 부분을 위쪽으로 하여 테이블에서 300mm 높이에 매단 후 목선까지 물을 채우고 1시간이 경과한 후 누출된 물을 모아 그 무게를 잰다. 3) 방수복 외피와 접합부의 대표적인 샘플을 디젤유 아래 100mm 지점에 24시간 동안 침하시킨 후, 기름을 닦아내고 다음의 시험을 시행한다. 가) 수압시험(수두 1m) 나) 인장시험(접합부에 한 함)	공시품의 표면, 테이프 및 이음부분에 이상이 없고 공시품 내부 또는 외부의 누수 또는 유수량이 200g 이하일 것 ② 3) 가) 1m의 수두를 견딜 수 있을 것. 나) 강도는 150N 이상일 것.	Res.MSC.81 (70), 3.1.13 3.1.14
(11)내화시험	30×35×6cm 크기의 시험접시에 깊이 1cm가 되도록 물을 넣고 그 위에 휘발유를 부어 합계의 깊이가 4cm되게 한다. 수평한 금속봉을 시험접시에 평행이	화염 통과 후, 6초를 초과하여 연소하지 않거나 또는 용해를 계속하지 않을 것.	Res.MSC. 200(80) 2010.7.1 발효

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	되도록 설치하고 당해봉에 공시품의 각 하단에 시험 접시의 상부에서 25cm 높이가 되도록 접어간다.(그림 1 참조) 휘발유에 점화하여 30초간 자연연소 후 공시품을 걸은 금속봉을 시험접시의 짧은 변 방향으로 수평 이동시켜 불꽃을 2초간 통과시킨다. 공시품은 전체가 불꽃에 노출되도록 한다.  그림 1		
(12)강도시험	공시품을 2분간 담수 중에 담근 후 수중으로부터 꺼내어 착용하는 것과 같이 파스나 등을 채운다.그림 2와 같이 몸통부분에 1350N(소아용은 1050N)의 힘을 30분간 가한다. 이 경우 리프팅 루프에 대해서는 3,200N 이상의 힘을 가한다.	손상을 발생하지 않을 것	Res.MSC.81(70), 3.1.18 MSC.323(89) <2012.9.27>

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 C : 실린더 직경 대인용 : 125mm 소아용 : 50mm W : 무게 대인 : 1,350N 소아 : 1,050N 그림2		시험기구에 부착을 위해 필요시 공시품을 절단할 수 있는 것으로 한다.
(13)보온성시험	본 시험은 다음 ① 또는 ②의 방법에 의한다. ① 온도감지장치가 부착된(주 4 참조) 마네킹(이하 마네킹이라 한다)에 의한 시험: 표준의복과 공시품을 착용시킨 마네킹(구명조끼와 함께 착용해야 하는 공시품은 시험체위에 구명조끼를 착용시킬 것)을 0~2℃(저온보온형은 5℃)의 잔잔하고 순환되는 물에 (3)의 유수시험과 같이 부유자세로 100kcal/m²hr의 일정한 발열상태에서 열적으로 정상이 될 때까지 방치하고 마네킹에 의한 열저항(주 4 참조)을 조사한다. 다만, 본시험 직전에 있어서의 내부에의 유수량은 (2)의 점프시험 직후에 상태와 같게 물을 방수복 내에 넣는다.<개정 2014. 12. 29>	① 마네킹 전체평균 열저항은 0.135m²hr℃/kcal(저보온형은 0.01m²hr℃/kcal)마네킹의 각부의 열저항은 0.111m²hr℃/kcal(저보온형은 0.07m²hr℃/kcal)이상일 것	Res.MSC.81 (70), 3.2 온도측정장치 또는 시스템의 정확도는 ±0.2℃ 일 것.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 인체에 의한 시험 표준의복과 공시품을 착용한 피험자(구명조끼와 같이 착용해야 하는 공시품은 구명조끼를 착용한다)는 장갑을 끼고 높이 4.5m에서 물에 뛰어든 다음 0~2℃(저보온형 5℃)의 잔잔하고 순환되는 물에 6시간(저보온형은 1시간)동안 잠긴 후 피험자의 체내온도를 측정한다. 시험 종료 후 곧 피험자가 연필을 들고 글을 쓸 수 있는지를 조사한다.<개정 2014. 12. 29> 본 시험을 실시하는 경우에는 다음 사항을 준수한다. (i) 시험개시로부터 종료 시까지 의사가 임회할 것. (ii) 응급소생장치가 시험 동안 이용 가능할 것. (iii) 심전도가 매 시험 동안 모니터 될 것. (iv) 피험자는 의사가 시험에 참가하는 것을 승인한 건강한 사람일 것. (v) 피험자는 시험실시 전에 의사가 지시하는 음식을 섭취하는 등 적절한 생활환경을 갖고 과음 과식 등을 하지 않을 것.	② 피험자의 통상체온보다 2℃이상 내려가서는 안 된다. 시험 중 피험자의 손, 발, 넓적다리의 피부온도가 10℃미만으로 되지 않을 것. 시험 직후 물에서 나온 즉시 연필을 들고 글을 쓸 수 있어야 한다.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(vi) 시험은 다음의 경우에는 완료전이라도 중단해야 한다. ·의사가 이 이상 피험자의 시험을 계속 시켜서는 안 된다고 판단했을 때 ·피험자가 불쾌감을 더 이상 견디지 못하고 시험을 중단 요구할 때 ·시험시작 30분 후부터 피험자가 체내온도가 시간당 1.5℃를 초과하여 떨어질 때 ·피험자의 손, 발 및 넓적다리 부분의 피부온도가 10℃미만으로 내려갔을 때		

라. 재료 및 부품시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)열저항시험	공시품 각 부위에서 시험편을 3매 채취하여 KSL 9016(보온재의 열전도율 측정방법)에 의한 열전도율과 두께를 측정하여 재료의 열저항(주 5 참조)을 구한다. 부력재로부터 6개의 시험체를 만들어 다음 시험을 한다.	① 사양서와 같을 것. ② 손부위의 재료 열저항은 앞 부위의 재료 열저항의 30% 이상일 것 ③ 발부위 재료 열저항은 아래 대퇴부의 재료 열저항의 30% 이상일 것	본 시험은 다. (13)의 시험을 한 경우 및 방수복 몸체 및 손발부분이 동일 원단인 경우에는 면제
(2)부력재(콜크 또는 케폭은 제외)의 재료 시험	① 온도반복시험 (i) 시험체에 대하여 환경시험 나(1)의 온도반복 시험을 한다. 시험전후의 시험체 크기를 기록한다. (ii) (i)의 시험을 한 후 시험체를 2개를 자른다. (iii) (ii)에 자른 것 이외에 4개 시험체는 ②의 흡수시험을 이용한다. 이 경우에 있어서 2개에 대하여는 ③의 내유시험을 한 후에 흡수시험을 하는 것으로 한다.	(i) 외관상 구조와 재질등의 변화가 없을 것 (ii) 구조상 내부적 변화가 없을 것.	본 시험은 구멍조끼와 함께 착용해야 하는 방수복은 본 시험 면제 시험체의 크기는 길이 50mm, 폭 50mm, 두께는 본래의 두께를 표준으로 한다. <개정 2014. 12. 29>

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
	② 흡수시험 (i) 흡수시험은 담수중에 한다. (ii) 시험체는 1.25m의 깊이에 7일간 담근다. (iii) 시험체는 다음 6개로 한다. ㉠ 제조된 상태의 것 2개 ㉡ ①의 온도반복시험을 한 것 2개 ㉢ ①의 온도 반복시험 후 내유시험을 한 것 2개 (iv) 시험체의 침수계측은 흡수시험의 전후에 행한다. (v) 1일 및 7일의 침수시험 후 시험체가 수중에서 유지할 수 있는 질량(단위: kg)을 각각 계측한다. ③ 내유시험 시험체를 상온에서 경우(KSM 2610) 중 100mm의 깊이에 가라앉힌 채로 24시간 방치한다.	② (v)의 시험 후 KSM 3014에 의한 흡수율 K의 감소는 5%를 넘지 않을 것. 시험체는 유해한 수축, 균열, 부풀어 오름, 용해, 재질의 변화 등을 발생하지 않을 것. $K = \frac{W_7 - W_1}{V_o}$ K : 흡수율 W₁: 1일 침수시험후 질량 W₂: 7일 침수시험후 질량 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화 등을 발생하지 않을 것.	권고 2.4
(3)방수복원단의 인장강도시험	KSK 0520(직물의 인장강도 및 신도 측정방법: 그레브법)에 따라 인장강도를 측정한다.	평균 인장강도가 300N이상일 것	인장강도시험은 몸체부분의 주재료에 한함.

주 1) 피험자는 공시품의 착용에 숙련되어 있지 않는 자중에서 다음 표에 의한 신장 및 체중을 가진 성인 남성 4인 및 성인여성으로 2인으로 시행되어야 하며, 소아용의 경우에는 그들의 신장, 체중을 사양서에 표시된 범위에서 선택해야 한다.

신 장	체 중	인 원 수	
		남 성	여 성
계		4	2
1.40m ~ 1.60m	60kg 미만	-	1
	60kg 초과	1	
1.60m ~ 1.80m	70kg 미만	-	1
	70kg 초과	1	
1.80m 초과	80kg 미만	1	
	80kg 초과	1	

주 2) 공시품을 착용하고 하는 시험일 때에는 피험자가 착용하는 표준의복은 다음과 같다.

① 저보온형 이외의 방수복

(i) 내의(짧은 소매)

(ii) 셔츠(긴소매)

(iii) 바지(모직이 아닌 것)

(iv) 양말(모직)

② 저보온형 방수복: ①의 의류위에 모직폴오버 2벌을 겹쳐 착용한다.

주 3) 썸덜 마네킹은 표준체격의 성인치수이고, 양호한 열전도성의 금속재료로 만들어진 것이고 그 내부는 9 부위 이상으로 분해되어 각부위의 표면온도 및 열유동이 균일하게 유지되는 것일 것.

주 4) 썸덜 마네킹에 의한 시험에 있어서 열저항이라는 것은 마네킹의 외표면과 외부수온과의 단위온도차 당의 열통과율(단위면적을 단위시간에 통과하는 열량)의 역수를 말한다.

주 5) 재료 열저항이라는 것은 공시품 재료의 외표면과 내표면과의 단위온도차당 열통과율의 역수를 말한다.

109. 화재탐지장치 수신기(표시반 및 제어반) <개정 2017.5.16>

가. 외관검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	크기, 재질, 사용부품이 사양서 또는 도면과 일치하는가를 확인한다.	사양서와 도면과 동일할 것	
(2) 표시	명판, 기호, 제조자명, 제조일 등의 표시를 확인한다.	변질, 변색, 탈락되지 않을 것 제원(정격전압, 외피보호형식, 기준주위온도) 및 규격 등을 명기할 것.	
(3) 구조	구성체의 구조는 다음 각 호에 적합한가를 확인한다. ① 기계적인 장치 (i) 내구성 (ii) 물방울의 침투 가능 (iii) 먼지 또는 습기에 대한 기능 이상 (iv) 부식에 대한 내식조치 (v) 불연성 또는 난연성 재질의 외함 (vi) 부품 및 배선, 단자 등의 조립 고정상태 ② 전기적인 장치 (i) 주전원 및 외부배선의 보호장치 (ii) 금속제의 외함에 접지 (iii) 충전부에 접촉방지조치 (iv) 감시장치, 조작장치, 고장표시장치 ③ 기타 필요한 장치 (i) 보수점검 및 부속부품 교체 가능(예비품목록 포함) (ii) 성능상 필요한 기타 보호장치	수신기의 고유기능과 제 기능에 영향이 없을 것 (ii) IP22이상의 구조일 것	KSV-8017

나. 성능시험

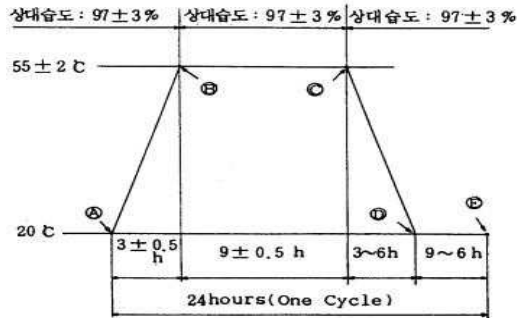
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 기능시험	① 작동시험 (i) 제어반내 각각의 스위치 및 표시등의 작동상태를 시험한다. (ii) 부속장치인 표시반내 표시등의 작동상태를 시험한다. ② 전원공급시험 주 전원이 차단된 경우 자동적으로 예비전원으로 전환되며 가시가청 경보를 발하고, 주전원이 정상으로 복귀하면 자동적으로 환원되는 가를 시험한다. 다만, 가청경보를 정지시킬 경우는 정지상태가 자동적으로 표시되어야 한다. ③ 화재표시시험	제어기능 및 표시기능에 이상이 없을 것 표시기능에 이상이 없을 것 주전원 차단된 경우에 가시가청 경보를 발할 것	표시반은 ①의 작동시험만 행한다

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	화재신호를 수신하는 경우, 해당 경계구역마다 자동적으로 가시가청 경보를 발하는 가를 시험한다. 다만, 가청경보를 정지시킬 경우는 정지상태가 자동적으로 표시되어야 한다. ④ 단선검출시험 화재를 감지하는 회선이 단선된 경우, 해당 경계구역마다 자동적으로 가시가청 경보를 발하는 가를 시험한다. ⑤ 고장표시시험 고장신호는 다음 각 호의 경우에 가시가청경보를 발하는 가를 시험한다. 다만, 가청경보를 정지시킬 경우는 정지상태를 자동적으로 표시되어야 한다. (i) 주 전원의 단선 및 고장 (ii) 예비전원의 단선 및 고장 (iii) 지구 음향장치용 선로의 단선 및 고장 (iv) 접지측으로 누설전류가 흐를 경우 (v) 기타 부속장치의 선로 단선 및 고장	각 경계구역마다 복귀를 하기전까지는 가시가청 경보를 발할 것 각 경계구역별마다 가시가청 경보를 발할 것 가시가청 경보를 발할 것	
(2)전원전압 변동시험	① 기능시험 다음 각 호의 범위 내에서 전원전압을 변동시킨 후 기능시험을 실시한다.	기능에 이상이 생기지 않을 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(i) 주전원은 정격전압의 80%이상 110%이하 (ii) 예비전원은 정격전압의 85%이상 110%이하 ② 전압전류 측정 주회로의 정류전원(충전용 회로 제외)의 전압편차는 교류전원의 정격전압을 인가하여 정격전류가 흐를 경우와, 감시상태인 경우에 측정한다.	1) 정격부하, 설계전압의 $\pm 5\%$ 이하 2) 감시상태, 설계전압의 $\pm 25\%$ 이하	
(3)충격전압시험	통전상태에서 다음 각 호의 시험을 각각 15초간 실시한다. ① 내부저항 50 Ω 인 전원에서 500V의 전압을 양방향으로 펄스폭 1 μ S, 반복주기 100Hz로 가한다. ② 내부저항 50 Ω 인 전원에서 500V의 전압을 양방향으로 펄스폭 0.1 μ S, 반복주기 100Hz로 가한다. <2017.5.16>	오동작 하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것	
(4)반복시험	정격전압상태에서 화재표시 작동을 1만회 실시한다.	구조 또는 기능에 이상이 생기지 않을 것	
(5)절연내력시험	절연된 충전부와 외함간에 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압을 다음 표에 정한 교류전압으로 인가하여 1분간 견디어야 한다.	1분 이상 견디어야 함	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
	<table> <tr> <td>정격전압 EN(V)</td> <td>시험전압(V)</td> </tr> <tr> <td>65이하</td> <td>2×En+ 500</td> </tr> <tr> <td>250이하</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>500이하</td> <td>2,000</td> </tr> </table>	정격전압 EN(V)	시험전압(V)	65이하	2×En+ 500	250이하	1,500	500이하	2,000		
정격전압 EN(V)	시험전압(V)										
65이하	2×En+ 500										
250이하	1,500										
500이하	2,000										
(6)예비전원	① 다음 각 호에 정한 것을 확인한다. (i) 밀폐형 축전지 (ii) 본체의 외함 (iii) 인출선의 색상 ② 용량은 감시상태에서 24시간 전원을 공급한 후에 2회선의 화재표시 기능시험을 실시한다. ③ 충전기 출력의 허용오차를 측정하고, 과충전 방지 조치를 확인한다.	(i) 밀폐성 (ii) 난연성 또는 불연성 (iii) 정극성은 적색, 부극성은 청색 10분간 화재표시 할 것. 설계출력의 ±2% 이내									
(7)음향장치	① 정격전압의 80%인 전압을 인가하여 명동시킨다. ② 정격전압에서 8시간 연속하여 명동시킨다. ③ 화재경보는 고장경보 등 다른 경보와 음의 식별을 확인한다.	90데시벨 이상. 다만, 고장경보음은 60데시벨 이상 구조나 기능에 이상이 생기지 않을 것. 청각으로 가능할 것(지구음향장치의 경우에는 적절히 참작할 수 있다)									

다. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)진동시험	통전상태에서 정상 부착위치 또는 유사한 위치로 부착하여 다음 진동을 3 방향(상하, 좌우, 전후)으로 각각 2시간씩 시험하고, 3Hz ~ 100Hz의 진동영역에서 공진점을 확인하고 다음 각 호의 시험을 한다. <2017.5.16> 1. 공진점이 3 ~ 22 Hz일 경우 진폭 2 mm, 공진점이 22 ~ 100 Hz일 경우 가속도 0.7g 2. 공진점이 없으면 진동수 30 Hz, 진폭 0.22 mm	오동작하거나 구조나 기능에 이상이 생기지 않을 것.	
(2)경사시험	통전상태에서 다음의 경사를 주어 규정기간 동안 정상 상태를 유지한 후 기능시험을 실시한다. ① 수직으로부터 40° 각 방향 ② 각 방향으로 15분간	오동작하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것.	
(3)고온다습시험	온도습도시험은 다음 그림에 표시된 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤의 프로그램으로 적어도 2회 시험을 실시한다. 	○ 기능에 이상이 생기지 않을 것. ○ 규정 절연저항이상일 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																
	① 첫 Cycle은 무통전상태, 최종 Cycle은 통전상태로 한다. ② 기능시험은 최종 Cycle의 ㉠, ㉢, ㉥점에서 실시한다. ③ 절연저항시험을 시험전후에 실시한다.																		
(4)절연저항시험	절연저항측정은 환경시험 전후에 전원 및 입출력단자와 외함사이에 다음의 직류전압을 인가하여 측정한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>정격전압</th><th>시험전압</th><th colspan="2">최소절연저항</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>시험전</th><th>시험후 1시간이내</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65V이하</td><td>2×정격전압 최소 24V</td><td>10 MΩ</td><td>1 MΩ</td></tr> <tr> <td>65V초과</td><td>500V</td><td>100 MΩ</td><td>10 MΩ</td></tr> </tbody> </table>	정격전압	시험전압	최소절연저항				시험전	시험후 1시간이내	65V이하	2×정격전압 최소 24V	10 MΩ	1 MΩ	65V초과	500V	100 MΩ	10 MΩ		
정격전압	시험전압	최소절연저항																	
		시험전	시험후 1시간이내																
65V이하	2×정격전압 최소 24V	10 MΩ	1 MΩ																
65V초과	500V	100 MΩ	10 MΩ																

110. 수동화재경보장치(발신기) <개정 2017.5.16>

가. 외관검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	구조, 사용부품 및 표시가 사양서 또는 도면과 일치하는지를 확인한다.	○ 사용부품 및 표시는 사양서 또는 도면과 동일할 것	
(2)구조	① 스위치를 작동시키면 화재신호를 보낼 수 있어야 하며 발신자가 이를 확인할 수 있는 장치를 해야한다. ② 발신기 외함의 노출부의 색은 적색이어야 한다. ③ 누름스위치 전면에는 다음에 적합한 보호커버가 있어야 한다. (i) 파괴하거나 눌러서 밀 경우 누름스위치를 쉽게 작동시킬 수 있는 것이어야 한다. (ii) 손끝으로 눌러 깨뜨리거나 밀려 들어가는 구조의 투명 유기질인 것은 중앙에 지름 20 mm로 크게 접하는 2 kg을 초과하고 8 kg의 이하인 범위에서 확실하게 동작해야 하며, 2 kg 이하의 힘을 가하는 경우 동작되지 않아야 한다. 이 경우 누름판이 있는 구조로서 손끝으로 눌러 작동하는 방식의 작동스위치는 누름판을 포함한다. ④ 작동한 후에 정위치로 복귀시키는 조작을 해야 하는 발신기는 정위치에 복귀시키는 조작을 잊지 않도록 하는 적당한 방법을 강구해야 한다. ⑤ 카바 및 회로기관 등 구조체는 난연성의 재질이어야 한다. ⑥ 가스켓은 내유성의 재질이어야 한다.	○ 발신기의 고유기능 및 ①~⑥의 기준에 적합할 것.	발신기의 형식승인 및 검정기술기준 (소방방재청고시 제 2009-31호)

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	습도 90 % R.H에서 온도 30 ℃부터 66 ℃ 변화하는 시험을 20회 반복한 후 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30 ℃부터 0 ℃까지 변화 시키는 시험을 20회 반복한다.	기능에 이상이 생기지 않을 것.	
(2)내식시험	KSD 9502의 정하는 방법으로 염수분무시험을 하는데 8시간 분무와 16시간 정지상태를 3회 반복(72시간)실시하고 이상유무를 검사한다.	○ 잘못 동작하지 않을 것. ○ 녹이 슬어 기능에 이상이 생기지 않을 것.	

시험항목	시 험 방 법								판 정 기 준	비 고
	다음 표에 정하는 진동시험을 한 후 동표에 정하는 진동내구시험을 한다.								잘못 동작하지 않고 구조나 기 능에 이상이 생기지 않을 것.	
	명 칭		전진폭	가속도	진동수	소인 주기	진동방향	시험회수	합계 시험시간	
	진동 시험	(i)	2mm	/	5-16Hz까 지 연속적으 로 변화시킨 다.	10분	물건의 통상 부착 자세에 대하여 직각 으로 3방향	각 방 향 에 대하여 3회 씩	1.5시간	
		(ii)	/	$\pm 1G$	16-60Hz까 지 연속적으 로 변화시킨 다.	상동	상동	상동	상동	
	진동 내구 시험	공진진 동시험 에서 공 진점이 있는 경 우	공진진동시험 에서 진폭 또는 가속도 조건		공진수	/	상동	상동	상동	
		공진점 이 없는 경우	2mm	/	16Hz	/	상동	상동	상동	

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)기능시험	누름스위치를 동작시켜 화재신호를 보낸다.	기능에 이상이 없어야 하며, 화재신호를 발신자가 확인할 수 있을 것.	
(2)전압변동시험	정격전압의 80%에서 110% 이하에서 전압을 변동시킨 후 작동시험을 실시한다.	기능에 이상이 없을 것	
(3)반복시험	정격전압에서 정격전류를 통한 후 1,000회의 화재작동 시험 및 확인회로의 작동시험을 실시한다.	구조 및 기능에 이상이 없을 것.	
(4)방수시험 <2017.5.16>	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수유무를 확인한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	-실내에 설치하는 것은 실시하지 않는다.
(5)충격시험	부착용 나무(가로 50 × 세로 50 × 두께 2) cm의 중앙에 발신기를 부착하고 다음의 충격을 각각 가한다. 길이 300 mm 지름 3 mm의 강철선의 한쪽끝을 충격지점과 수직이 되도록 지지시키고, 다른쪽 끝에 무게 1 kg의 강철구 추를 매달아 이를 지지점과 수평이 되는 위치에서 송판의 중앙에 발신기를 부착시킨 반대편으로 자연 낙하시켜 통전상태의 발신기에 15회의 충격을 가하는 시험	구조 및 기능에 이상이 없을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)절연저항	발신기의 절연된 단자간의 절연저항 및 단자와 외함(누름스위치의 머리부분 포함)간의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로 측정한다.	20 MΩ 이상일 것.	
(7)절연내력시험	발신기의 단자와 외함간의 절연내력은 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압 500V(정격전압이 60V를 초과하고 150V 이하인 것은 1,000V, 정격전압이 150V를 초과하는 것은 그 정격전압에 2를 곱하여 얻은 값에 1,000V를 더한 값)의 전압을 서서히 인가시키며 규정된 전압에 도달되었을 때부터 시간을 측정한다.	1분간 견딜 것	

111. 방폭형 전기기구 <개정 2015.9.11.> <개정 2023.5.3.>

A. 내압 방폭 전기기구

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
(1)외관검사 (구조검사)	구조, 치수, 재료, 다듬질 등에 대하여 시행하며, KS C IEC 60079-1(내압방폭용기 “d”에 의한 기기 보호)KS C IEC 60079-1(방폭 전기기계·기구 - 제1부 내압 방폭구조)에 따른다.	시험방법과 동일													
(2)온도검사	기구는 각 기구에서 규정하는 방법에 따라 온도 상승 시험을 시행하며 기구 외면 각 부의 온도상승을 측정한다. 다만, 백열전구용 조명기구에 대하여는 KS V 8012(선박용 전기 조명기구 온도시험 통칙)의 규정에 따른다.	발화도에 따른 온도 상승한도는 표 1에 표시된 값을 초과하지 않아야 한다. 표1. 단위: ℃ <table border="1"><tr><td>발화도</td><td>G1</td><td>G2</td><td>G3</td><td>G4</td><td>G5</td></tr><tr><td>온도상승 한도</td><td>310</td><td>190</td><td>110</td><td>60</td><td>30</td></tr></table> * 기준 주위온도의 한도는 50℃로 한다.	발화도	G1	G2	G3	G4	G5	온도상승 한도	310	190	110	60	30	
발화도	G1	G2	G3	G4	G5										
온도상승 한도	310	190	110	60	30										
(3)내열검사	램프 보호커버 및 점검창이 있는 기구는 램프 보호커버 및 점검창의 온도가 포화점에 이를 때까지 연속 동작시킨 후, 실온보다 10℃ 낮은 온도(최저 5℃)의 물을 뿌린다.	각 부에 균열이나 파손등과 같은 이상이 없을 것.													

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고						
(4)방수검사	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]에 적합한 것으로서 설치하는 장소에 따라서 각각의 방수성능을 가져야 한다.	시험방법과 동일	방수형에 한함						
(5)절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 각 극 및 충전부와 비충전 금속부와의 절연저항값을 측정한다.	20 MΩ 이상일 것							
(6)내전압검사	각 극 및 충전부와 비충전 금속부 사이에 상용 주파수의 정현파 교류전압을 표2.에 따라 1분간 가한다.	절연이 파괴되지 않을 것.							
	표 2. <table><tr><td>정격전압 V</td><td>시험전압 V</td></tr><tr><td>50이하</td><td>500</td></tr><tr><td>50을 초과하는 것</td><td>1,000+ 2배의 정격 전압(최소 1,500)</td></tr></table>	정격전압 V	시험전압 V	50이하	500	50을 초과하는 것	1,000+ 2배의 정격 전압(최소 1,500)		
정격전압 V	시험전압 V								
50이하	500								
50을 초과하는 것	1,000+ 2배의 정격 전압(최소 1,500)								

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)폭발인화검사	기구의 내부 및 외부에 각각의 폭발등급에 따라서 다음의 폭발성 가스와 공기의 혼합기체를 충전시키고, 용기 내에서 반복 15회 점화 폭발시킨다. ① 폭발등급 1: 폭발등급 1의 모든 폭발성 가스에 대한 방폭성을 확인할 수 있을 만큼의 화염번짐 특성을 지닌 폭발성 가스와 공기의 혼합기체 ② 폭발등급 2: 폭발등급 2의 모든 폭발성 가스에 대한 방폭성을 확인할 수 있을 만큼의 화염번짐 특성을 지닌 폭발성 가스와 공기의 혼합기체 ③ 폭발등급 3: 대상으로 하는 폭발성가스와 공기의 혼합기체로서 극히 화염 번짐이 쉬운 혼합비의 것. 다만, 폭발등급 3의 모든 폭발성가스를 대상으로 하는 전기기구에 대하여는 극히 화염번짐이 쉬운 혼합비의 공기와 수소의 혼합기체 및 아세틸렌과 공기의 혼합기체의 양쪽을 사용한다.	외부의 혼합기체에 인화되지 않을 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
(8)용기의 강도 검사 (i)내폭발 강 도검사 (ii)내수압 강 도검사	기구의 내부에 표3.에 표시하는 폭발압력이 얻어지도록 폭발성 가스와 공기의 혼합기체를 충전시켜 10회 반 복하여 점화 폭발 시킨다. 용기를 적당한 수압시험용 지구에 고정하여 내부에 서서히 수압을 가하여, 전가압시간 1분간 이내에 15 초간 표3.에 표시한 압력을 유지시킨다. 표 3. <table border="1" data-bbox="398 614 981 1216"> <tr> <td colspan="2">내용적 cm^3</td><td>2초과 100이하</td><td>100을 초과 하는 것</td></tr> <tr> <td rowspan="3">내부 압력 kg/cm^2 (Mpa)</td><td>폭발 등급 1</td><td rowspan="2">8(0.78)이상</td><td rowspan="2">10(0.98)이상</td></tr> <tr> <td>폭발 등급 2</td></tr> <tr> <td>폭발 등급 3</td><td>폭발시험에 의하 여 측정한 폭발 압력의 1.5배이 상, 다만 최소값 은 8(0.78)</td><td>폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최소 값은 10(0.98)</td></tr> </table>	내용적 cm^3		2초과 100이하	100을 초과 하는 것	내부 압력 kg/cm^2 (Mpa)	폭발 등급 1	8(0.78)이상	10(0.98)이상	폭발 등급 2	폭발 등급 3	폭발시험에 의하 여 측정한 폭발 압력의 1.5배이 상, 다만 최소값 은 8(0.78)	폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최소 값은 10(0.98)	용기의 파손 또는 방폭성의 상실을 초래하는 파손이나 변형이 없을 것 수압에 충분히 견딜 수 있을 것	폭발시험이란 폭발강도시험 에 우선하여 시험압력을 결 정하기 위하여 하는 예비시험 으로 공시품의 용기를 쓰고, 대상가스에 의 하여 상압에서 폭발시험을 하 고 그 발생하 는 최고 폭발 압력을 측정하 는 것이다.
내용적 cm^3		2초과 100이하	100을 초과 하는 것												
내부 압력 kg/cm^2 (Mpa)	폭발 등급 1	8(0.78)이상	10(0.98)이상												
	폭발 등급 2														
	폭발 등급 3	폭발시험에 의하 여 측정한 폭발 압력의 1.5배이 상, 다만 최소값 은 8(0.78)	폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최소 값은 10(0.98)												

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
	표 3. <table border="1"> <tr> <td colspan="2">내용적 cm^3</td><td>2초과 100이하</td><td>100을 초과 하는 것</td></tr> <tr> <td rowspan="3">내부 압력 kg/cm^2 (Mpa)</td><td>폭발 등급 1</td><td rowspan="2">8(0.78)이상</td><td rowspan="2">10(0.98)이상</td></tr> <tr> <td>폭발 등급 2</td></tr> <tr> <td>폭발 등급 3</td><td>폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최 소값은 8(0.78)</td><td>폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최소 값은 10(0.98)</td></tr> </table>	내용적 cm^3		2초과 100이하	100을 초과 하는 것	내부 압력 kg/cm^2 (Mpa)	폭발 등급 1	8(0.78)이상	10(0.98)이상	폭발 등급 2	폭발 등급 3	폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최 소값은 8(0.78)	폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최소 값은 10(0.98)		
내용적 cm^3		2초과 100이하	100을 초과 하는 것												
내부 압력 kg/cm^2 (Mpa)	폭발 등급 1	8(0.78)이상	10(0.98)이상												
	폭발 등급 2														
	폭발 등급 3	폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최 소값은 8(0.78)	폭발시험에 의 하여 측정한 폭 발압력의 1.5배 이상, 다만 최소 값은 10(0.98)												
(9)기계적강도 검사 (i)램프보호 커버 및 점 검 창 의 기 계 적 강도검사	램프보호커버 혹은 점검창을 기구에 부착시킨 상태 또는 이와 동등하다고 보여지는 상태에서 표4. 에 따른 강구를 램프보호커버 또는 점검창의 극히 약하다고 여겨지는 부분에 낙하시킨다.	방폭성 유지에 지장을 초래하는 균열 또는 파손을 일으키지 않을 것.													

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고												
(ii)휴대기구의 낙하강도 검사	표3. <table border="1"> <tr> <th>투광체의 종류</th> <th>강구의 중량 (g)</th> <th>낙하높이 (cm)</th> </tr> <tr> <td>글로우브</td> <td>95(지름 약 28.5mm)</td> <td>*100</td> </tr> <tr> <td>원통형유리</td> <td>50(지름 약 23.0mm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>판유리</td> <td>200(지름 약 36.5mm)</td> <td>200</td> </tr> </table> 주* 표시 등류에 있어서 강구가 가아드의 격자에 방해받아 글로우브에 닿지 않는 경우에는 다시 격자눈을 통하는 크기의 강구를 낙하시켜도 파손되지 않을 것. 기구를 1.5m의 높이에서 바닥에 놓은 두께 6mm의 강판 위에 기구의 구조에 따라 가장 파손되기 쉬운 서로 다른 3곳을 낙하시킨다.	투광체의 종류	강구의 중량 (g)	낙하높이 (cm)	글로우브	95(지름 약 28.5mm)	*100	원통형유리	50(지름 약 23.0mm)	100	판유리	200(지름 약 36.5mm)	200	방폭성능 유지에 지장을 주는 파손 또는 변형을 일으키지 않을 것.	
	투광체의 종류	강구의 중량 (g)	낙하높이 (cm)												
글로우브	95(지름 약 28.5mm)	*100													
원통형유리	50(지름 약 23.0mm)	100													
판유리	200(지름 약 36.5mm)	200													
(10)진동시험	진동수 5-16.7Hz 사이에서 복진폭 0.75의 진동을 3축방향(상하, 좌우, 전후)으로 가하여 공진을 찾는다. 시험은 통전, 무통전의 두 상태에서 소요시간을 2등분하여 실시한다. 만약 공진이 인정되는 축방향에 대해서는 가장 해롭다고 인정되는 공진 진동수로 복진폭 0.75mm의 진동을 15분간 또 공진이 인정되지 않는 축방향에 대해서는 진동수 16.7Hz로 복진폭 3mm의 진동을 30분간 가한다.	각 부에 이상이 없을 것.	내진성을 가져야 하는 품목에 한함												

B. 내압 방폭천정용(백열등형)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(1)외관검사(구조검사)	구조, 모양, 다듬질, 치수 및 재료에 대하여 검사하고 KS C IEC 60079-1(방폭 전기기계·기구 - 제1부 내압 방폭구조)에 적합해야 한다.	시험방법과 동일																
(2)진동검사	진동수 5-16.7Hz 사이에서 복진폭 0.75의 진동을 3축방향9상하, 좌우, 전후)으로 가하여 해로운 공진점이 없어야 하며, 시험은 통전, 무통전의 두 상태에서 소요시간을 2등분하여 실시한다. 만약 공진이 인정되는 축방향에 대해서는 가장 해롭다고 인정되는 공진진동수로 복진폭 0.75mm의 진동을 15분간 또 공진이 인정되지 않는 축방향에 대해서는 진동수 16.7Hz로 복진폭 3mm의 진동을 30분간 가한다.	각 부에 이상이 없을 것.																
(3)온도검사	등 기구 각 부의 온도 상승값은 최대적합 전구를 정격 전압으로 점등하고, 각 부의 포화점을 측정한다.	발화도에 따른 각 부의 온도 상승값은 다음에 표시된 값을 초과하지 않아야 한다. 표 1. 단위: ℃ <table> <tr> <th>측정부분 \ 발화도</th> <th>G1</th> <th>G2</th> <th>G3</th> <th>G4</th> </tr> <tr> <td>등기구 바깥면</td> <td>310</td> <td>190</td> <td>110</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>전구베이스</td> <td colspan="4">145</td> </tr> </table>	측정부분 \ 발화도	G1	G2	G3	G4	등기구 바깥면	310	190	110	60	전구베이스	145				
측정부분 \ 발화도	G1	G2	G3	G4														
등기구 바깥면	310	190	110	60														
전구베이스	145																	

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고											
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">측정부분 외부전선 접속단자</td> <td>발화도</td> <td>G1</td> <td>G2</td> <td>G3</td> <td>G4</td> </tr> <tr> <td colspan="5">35</td> </tr> </table> * 기준 주위 온도의 한도는 50℃로 한다.	측정부분 외부전선 접속단자	발화도	G1	G2	G3	G4	35					
측정부분 외부전선 접속단자	발화도	G1		G2	G3	G4								
	35													
(4)내열검사	A. (3).의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												
(5)절연저항검사	A. (5).의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												
(6)내전압 검사	A. (6).의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												
(7)기계적 강도검사	A. (9). (i)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												
(8)폭발인화검사	A. (7).의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												
(9)폭발강도검사	A. (8). (i)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												
(10)수압검사	A. (8). (ii)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일												

C. 내압 방폭 격벽등

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사 (구조검사)	구조, 모양, 다듬질, 치수 및 재료에 대하여 검사하고 KS C IEC 60079-1(방폭 전기기계·기구 - 제1부 내압 방폭구조)에 적합해야 한다.	시험방법과 동일	
(2)진동검사	B. (2)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(3)온도검사	B. (3)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(4)내열검사	A. (3)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(5)절연저항검 사	A. (5)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(6)내전압검사	A. (6)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(7)기계적 강도검 사	A. (9). (i)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(8)폭발인화검 사	A. (7).의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(9)폭발강도검 사	A. (8). (i)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(10)수압검사	A. (8). (ii)의 시험방법과 같다.	시험방법과 동일	
(11)방수검사	등기구의 외부에 2kgf/cm ² (0.20 Mpa)의 수압을 가하여 15분간 유지한다.	침수의 형적이 있어서는 안 된다.	

D. 본질안전 방폭 전기기구

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																																					
(1)외관검사 (구조검사)	각 부의 치수 및 구조에 대하여 검사하고 KS C IEC 60079-1(방폭 전기기계·기구 - 제1부 내압 방폭구조)에 적합해야 한다.	좌동																																																						
(2)온도상승시험	폭발성 가스에 접한 부분의 온도상승시험은 각 기구에서 규정하는 방법에 따라 시행하며, 이 때 전류는 정상시 및 사고시에 있어서 최대 전류에 안전율을 곱한 전류를 통전 시킨다. 다만, 온도상승이 과거의 시험결과로 미루어 분명히 규정치이하로 된 것이 확인될 수가 있는 경우에는, 이 검사를 생략할 수 있다. 안 전 율 <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">구분 \ 대상가스</th> <th colspan="6">폭 발 등 급</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>3b</th> <th>3c</th> <th>3n</th> </tr> <tr> <td>a</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>정상시</td> <td>1.5 (2.0)</td> <td>**</td> <td></td> <td>2.0 (2.5)</td> <td>**</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1사고시*</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2사고시*</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 주* 외부배선의 사고는 이중에 포함되지 않는다. 주** 괄호 내의 안전율은 개폐 접점부가 내압 방폭구조 또는 밀봉형의 어느 것에도 해당하지 않는 경우에 있어서 전기불꽃의 점화시험에 대하여 적용한다.	구분 \ 대상가스	폭 발 등 급						1	2	3	3b	3c	3n	a							정상시	1.5 (2.0)	**		2.0 (2.5)	**		1사고시*	1.5			2.0			2사고시*	1.5			1.5			발화도에 따른 온도상승한도를 초과하지 않아야 한다. <table border="1"> <tr> <th>발화도</th> <th>G1</th> <th>G2</th> <th>G3</th> <th>G4</th> <th>G5</th> </tr> <tr> <td>온도상승 한도</td> <td>310</td> <td>190</td> <td>110</td> <td>60</td> <td>30</td> </tr> </table> * 기준 주위온도의 한도는 50℃로 한다.	발화도	G1	G2	G3	G4	G5	온도상승 한도	310	190	110	60	30	
구분 \ 대상가스	폭 발 등 급																																																							
	1	2	3	3b	3c	3n																																																		
a																																																								
정상시	1.5 (2.0)	**		2.0 (2.5)	**																																																			
1사고시*	1.5			2.0																																																				
2사고시*	1.5			1.5																																																				
발화도	G1	G2	G3	G4	G5																																																			
온도상승 한도	310	190	110	60	30																																																			

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)방수성시험	기기의 직상으로부터 100도 까지의 사이에서 어떠한 방향으로 거리 1.5m에서 연속 5분간 물을 뿌린다.	기기의 사용에 지장이 없어야 하고 설치될 장소에 따라 필요로 하는 각각의 성능을 가질 것.	
(4)절연저항시험	충전부와 비충전 금속부(대지) 사이의 본안회로와 본안관련 회로에 인가시킨다. 직류 500V의 절연저항계로 측정한다.	1MΩ 이상일 것.	
(5)내전압시험	다음 부분에 상용 주파수의 정현파 교류 전압을 1분간 인가한다. ① 본안 관련 기기 내에 있어서의 절연전선 - 본안회로의 절연피복: 800V - 본안 관련 회로의 절연피복: 2,000V ② 본안회로의 대지 절연성능: 2E(최소 500V) E: 본안회로의 정격전압(V) ③ 본안 관련 기기 내의 본안회로와 본안회로가 아닌 회로 사이의 절연: 2E + 1,000V(최소 1,500V) E: 양 회로의 정격 전압의 합(V) ④ 중첩 권선형 전원 변압기 - 1차 권선과 혼촉 방지판 사이의 절연: 2,500V - 2차 권선과 혼촉 방지판 사이의 절연: 1,500V ⑤ 계전기 포토 커플러 등: 2E + 1,000V(최소 2,500V) ⑥ 저지용 콘덴서: 2E + 1,000V E: 콘덴서의 사용전압(V)	인가시간 및 인가전압에 견딜 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
(6)불꽃점화검사	① 정상시 및 사고시에 있어서 전압 또는 전류값에 (2)항의 안전율을 곱한 전압 또는 전류를 인가시킨다. ② 시험장치의 회전횟수는 직류회로의 경우 각 극성에 대해서 각각 200회 이상, 교류회로의 경우 1,000회 이상으로 한다.	전압 또는 전류 하에서 발생하는 전기불꽃에 의해, 대상으로 하는 폭발성가스에 의해 점화되지 않을 것.									
	③ 검사에 사용하는 폭발성 가스는 대상가스의 폭발 등급에 따라 다음의 혼합가스를 사용한다. <table><tr><td>대상가스의 폭발등급</td><td>시 험 가 스</td></tr><tr><td>1</td><td>프로판과 공기와의 혼합가스 (농도 5.25±0.25 vol %)</td></tr><tr><td>2</td><td>에틸렌과 공기와의 혼합가스 (농도 7.8±0.5 vol %)</td></tr><tr><td>3</td><td>수소와 공기와의 혼합가스 (농도 21±2 vol %)</td></tr></table>	대상가스의 폭발등급	시 험 가 스	1	프로판과 공기와의 혼합가스 (농도 5.25±0.25 vol %)	2	에틸렌과 공기와의 혼합가스 (농도 7.8±0.5 vol %)	3	수소와 공기와의 혼합가스 (농도 21±2 vol %)		
대상가스의 폭발등급	시 험 가 스										
1	프로판과 공기와의 혼합가스 (농도 5.25±0.25 vol %)										
2	에틸렌과 공기와의 혼합가스 (농도 7.8±0.5 vol %)										
3	수소와 공기와의 혼합가스 (농도 21±2 vol %)										

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)휴대용 기구의 낙하강도시험	유효거리 1.5m의 높이에서 바닥에 고정된 두께 6mm의 강판 위에 낙하시킨다. 낙하 전기구의 자세는 기구의 구조에 따라 파손되기 쉬운 서로 다른 3개의 자세를 선정, 각각 1회씩 낙하 시킨다.	외피에 파괴가 있거나 내부의 부품 및 회로에 본질안전성을 손상할 파손, 또는 변형을 일으키지 않을 것.	
(8)진동시험	진동수 5-16.7Hz 사이에서 복진폭 0.75의 진동을 3축방향(상하, 좌우, 전후)으로 가하여 공진을 찾는다. 시험은 통전, 무통전의 두 상태에서 소요시간을 2등분하여 실시한다. 만약 공진이 인정되는 축방향에 대해서는 가장 해롭다고 인정되는 공진 진동수로 복진폭 0.75mm의 진동을 15분간 또 공진이 인정되지 않는 축방향에 대해서는 진동수 16.7Hz로 복진폭 3mm의 진동을 30분간 가한다.	각 부에 이상이 없을 것.	내진성을 가져야 하는 품목에 한함

E. 안전증가 방폭 전기기구

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고				
(1)외관검사(구조검사)	각 전기기기의 구조, 치수, 재료 등에 대하여 검사하고 KS C IEC 60079-1(방폭 전기기계·기구 - 제1부 내압 방폭구조)에 적합해야 한다.	시험방법과 동일					
(2)기계적강도 시험 (i)관망창의 투명판 강구 낙하시험	투명판을 관망창에 부착한 상태로 유지하고 다음에 따라 KS B 2001(보울 베어링용 강구)에 규정하는 강구 또는 이와 동등한 품질을 갖는 강구를 그의 가장 약하다고 생각되는 부분에 낙하 시킨다. 강구의 질량 및 낙하높이 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">강구의 질량(g)</td><td style="text-align: center;">강구의 낙하높이(m)</td></tr><tr><td style="text-align: center;">95(지름 약 28.6mm)</td><td style="text-align: center;">1</td></tr></table>	강구의 질량(g)	강구의 낙하높이(m)	95(지름 약 28.6mm)	1	낙하 후 방폭성의 유지에 지장이 미칠 정도의 균열 또는 파손이 생겨서는 안 된다.	
강구의 질량(g)	강구의 낙하높이(m)						
95(지름 약 28.6mm)	1						

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																		
(ii)이동 기기의 외부도선 인입부의 인장 시험	적합한 도선을 올바르게 접속하고, 도선에 15kgf(147N)의 인장력을 가한다.	도선 인입부에 도선의 벗어남이 없어야 한다.																			
(3)온도시험 (i)전기기기의 온도시험	전기기기는 바르게 부착한 상태에서 정격 주파수 정격 전압의 정격 부하에서 시험한다.	다음에 나타난 각각의 등급에 따른 온도상승 한도를 초과하지 않아야 한다. 온도상승한도 <table> <tr> <td>발화도 측정개소</td> <td>G1</td> <td>G2</td> <td>G3</td> <td>G4</td> <td>G5</td> </tr> <tr> <td>폭발성 가스에 닿는 용기내외의 각부</td> <td>320</td> <td>200</td> <td>120</td> <td>70</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>절 연 권 선</td> <td colspan="5">각 규격에서 정한 값보다 10℃ 낮게 잡을 것</td> </tr> </table> * 주위 온도 상승한도는 40℃ 이하이어야 한다.	발화도 측정개소	G1	G2	G3	G4	G5	폭발성 가스에 닿는 용기내외의 각부	320	200	120	70	40	절 연 권 선	각 규격에서 정한 값보다 10℃ 낮게 잡을 것					
발화도 측정개소	G1	G2	G3	G4	G5																
폭발성 가스에 닿는 용기내외의 각부	320	200	120	70	40																
절 연 권 선	각 규격에서 정한 값보다 10℃ 낮게 잡을 것																				
(ii)농형 회전자 권선을 갖는 전동기의 온도시험	구속시험(농형 회전자 권선의 전동기에 적용)은 회전자를 구속하고 명판에 기재한 허용 구속시간(tm)동안 온도시험을 한다.	다음에 나타낸 각각의 등급 및 절연종류에 따른 온도상승한도를 초과하지 않아야 한다.																			

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																
		구속시의 온도상승한도 (단위: ℃)																																	
		<table><tr><th rowspan="2">권선의 종류</th><th rowspan="2">절연 종류</th><th colspan="3">온 도 상 승 한 도</th></tr><tr><th>G1</th><th>G2</th><th>G3</th></tr><tr><td rowspan="5">고정자 및 절연을 한 회전자 권선</td><td>A</td><td>120-θ</td><td>120-θ</td><td>120-θ</td></tr><tr><td>E</td><td>135-θ</td><td>135-θ</td><td>135-θ</td></tr><tr><td>B</td><td>145-θ</td><td>145-θ</td><td rowspan="3">140-θ</td></tr><tr><td>F</td><td>170-θ</td><td>170-θ</td></tr><tr><td>H</td><td>195-θ</td><td>195-θ</td></tr><tr><td>절연되어 있지 않는 회전자 권선</td><td>-</td><td>360-θ</td><td>230-θ</td><td>140-θ</td></tr></table>		권선의 종류	절연 종류	온 도 상 승 한 도			G1	G2	G3	고정자 및 절연을 한 회전자 권선	A	120-θ	120-θ	120-θ	E	135-θ	135-θ	135-θ	B	145-θ	145-θ	140-θ	F	170-θ	170-θ	H	195-θ	195-θ	절연되어 있지 않는 회전자 권선	-	360-θ	230-θ	140-θ
권선의 종류	절연 종류	온 도 상 승 한 도																																	
		G1	G2	G3																															
고정자 및 절연을 한 회전자 권선	A	120-θ	120-θ	120-θ																															
	E	135-θ	135-θ	135-θ																															
	B	145-θ	145-θ	140-θ																															
	F	170-θ	170-θ																																
	H	195-θ	195-θ																																
절연되어 있지 않는 회전자 권선	-	360-θ	230-θ	140-θ																															
		* θ은 정격 부하에서 연속 운전시의 각 권선의 온도 상승치를 나타낸다.																																	

112. 전기식 타각 지시기(Electric Rudder Angle Indicator) <개정 2017.5.16.> <개정 2023.5.3.>

가. 외관검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
외관검사	재료, 구조 및 공작에 대하여 사양서 또는 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것.	○ 제품형식이 명시될 것

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	일반(시험조건) - 환경조건에 특기사항이 없는 것은 상온, 상습의 상태에서 시험한다. - 전원, 전압 및 전원주파수에 특기사항이 없는 것은 정격전압 및 전격주파수에서 한다.		
(1)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)퍼센트의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)퍼센트 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-52 Ed. 2.0 b를 참조한다.	① 타각지시기의 성능에 영향을 미치는 부분에 녹이 발생하지 않을 것. ② 비기능부분에 녹이 발생할 경우 개선의 여지가 있을 것	-밀폐된 실내 (기관실 및 선교내)에 설치하는 것은 실시하지 않는다. -내식성재료 (황동, FRP, 유리 등)로 된 것은 시험하지 않는다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고						
(2)진동시험	○ 일반(시험절차 및 방법) 지그를 이용하여 진동테이블에 공시품을 정상설치 조건과 유사하게 부착시키고 서로 수직인 3방향의 각각에 대하여 다음의 해당 진동시험을 행한다. (i) 공진시험(정현파 주파수 변동시험) <table border="1"> <tr> <td>설치장소 시험사양</td> <td>기관실내에 설치되는 경우</td> <td>기관실외에 설치되는 경우</td> </tr> <tr> <td>주파수범위/ 진동레벨 (단진폭) 주파수변동율</td> <td>5-30Hz/100mm/s 30-80Hz/1.9G 1Oct./min.이하</td> <td>5-50Hz/20mm/s 1Oct./min.이하</td> </tr> </table> (ii) 내진시험 공진시험 완료 후 각 축당, 증폭계수 5이상인 모든 공진주파수에서는 상기 공진시험레벨로 2시간 시험한다. 만일 공진시험레벨로 2시간 시험한다. 만일 공진레벨이 증폭계수 5이상을초과하지 않는 경우는 그중 최고 증폭계수의 주파수에서 2시간 시험한다. 따라서 공진주파수가 존재하지 않는 경우에는 25Hz에서 상기 공진시험레벨로 2시간 시험한다.	설치장소 시험사양	기관실내에 설치되는 경우	기관실외에 설치되는 경우	주파수범위/ 진동레벨 (단진폭) 주파수변동율	5-30Hz/100mm/s 30-80Hz/1.9G 1Oct./min.이하	5-50Hz/20mm/s 1Oct./min.이하	(i) 공진시험 시 증폭계수 10이상의 공진이 발견되지 않았을 것. - 시험 후 육안 기능상에 문제가 없을 것 (ii) 공시품의 외관손상이 없을 것.	
설치장소 시험사양	기관실내에 설치되는 경우	기관실외에 설치되는 경우							
주파수범위/ 진동레벨 (단진폭) 주파수변동율	5-30Hz/100mm/s 30-80Hz/1.9G 1Oct./min.이하	5-50Hz/20mm/s 1Oct./min.이하							

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)방수시험 <2017.5.16>	KS C IEC 60529[외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급(IP 코드)]의 IPX4의 시험방법으로 침수유무를 확인한다.	침수가 도전부에 도달되지 않을 것	-실내에 설치하는 것은 실시하지 않는다.
(4)절연저항시험	직류 500볼트의 절연저항계로 각 기기의 충전부와 비충전 금속부와의 사이의 저항을 측정한다.	10 MΩ 이상일 것.	
(5)내전압시험	공시품의 충전부와 비충전 금속부와의 사이에 상용주파수와 같은 주파수의 다음 교류전압을 연속해서 1분간 가한다. - 회로전압이 60볼트 이하의 경우 -500볼트 - 회로전압이 60볼트를 초과하는 경우 -1,500볼트	전기회로에 이상이 없을 것	

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도상승시험	정격전압 및 정격주파수에서 연속적으로 통전하여 각 부의 온도가 포화점에 도달한 후 싱크로모타 1차권선의 온도를 측정한다.	1차권선의 온도와 지시기의 주변온도의 차가 5℃이하 일 것.	
(2)지시정도시험	발신기 축을 0으로부터 좌우 최대 눈금까지 조용하게 왕복시켜 5도 간격마다 지시하는 눈금을 측정한다.	발신기축의 각도와 수신기에서 지시하는 차각은 ±0.5 이내일 것.	
(3) 제동성시험	발신기 축은 0에 고정하고 수신기 축이 지시하는 눈금을 약 20도 위치에 놓고 급히 전류를 통한다.	수신기축의 지침은 5초 이내에 정지할 것.	
(4)전원변동시험	정격주파수에서 전원전압을 정격전압의 +6%, -10%로 변동시킨 경우와 정격전압에서 전원주파수를 정격주파수의 ±5%로 변경시킨 경우의 각각에 대하여 지시정도시험과 제동성 시험을 실시한다.	① 지시정도시험과 제동성 시험의 성능을 만족할 것. ② 이상한 소음이 발생하지 않을 것.	

113. 레이더 반사기(생존정용 레이더반사기 포함) <개정 2017.5.16>

가. 제품검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	구조·재료 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	① 사양서 및 도면과 같을 것 ② 구멍정 및 구멍땀목 등에 손상을 입히지 않는 구조일 것 ③ 돌출부 및 모서리 등은 취급자에게 위해를 주지 않는 구조일 것 ④ 조립식의 경우에는 각 부품의 변형을 방지할 수 있는 구조 및 재료일 것 ※② ~ ④는 생존정용 레이더반사기에 한함	
(2)치수 및 질량계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(3)표시검사	반사기 및 그 수납장치의 표시사항을 조사한다.	① 반사기에는 품명, 제조자명, 형식 및 제조번호가 표시되어 있을 것 ② 반사기의 보관함 등에는 반사기의 조립 및 분해방법 등 사용에 필요한 설명이 표시되어 있을 것(생존정용 레이더반사기에 한함)	

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	시험체를 -30℃와 65℃의 온도에서 각 10회 8시간씩 방치한다. 이 교환 사이클은 각 시험 종료직후에 할 필요는 없으며 다음의 ①에서 ②까지를 10회 반복하는 방법으로 하여도 된다. ① 제1일째 65℃의 온도 중에 시험체를 8시간 방치한 후 고온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 상온에서 다음날까지 방치한다. ② 제2일째 -30℃의 온도 중에 ①의 시험을 마친 시험체를 8시간 방치한 후 저온의 장소로부터 시험체를 꺼내어 상온에서 다음날까지 방치한다.	파손, 변형, 녹슬음 및 강도의 약화나 감소 등이 없을 것	조립식은 조립한 상태와 조립전의 보관상태에 대하여 각각 시험을 한다
(2)고온다습시험	시험체를 온도 65℃, 상대습도 90%의 상태에서 96시간이상 방치한 다음 온도 20℃ ~ 25℃, 상대습도 65%의 상태에서 10시간 방치한다.	파손, 변형, 녹슬음 및 강도의 약화 등이 없을 것.	조립식은 조립한 상태와 조립전의 보관상태에 대하여 각각 시험을 한다
(3)진동시험	시험체(조립식은 사용상태로 조립한다)를 사양서에 정한 취급방법대로 진동시험기에 고정하고 진동수 5 ~ 16Hz(전진폭 2mm) 및 진동수 16 ~ 60Hz(가속도 1G)의 진동을 상하, 좌우 및 전후방향에 각각 30분간(10분간의 주기로 낮은 주파수로부터 높은 주파수로 또한 높은 주파수로부터 낮은 주파수로의 순으로 변화시킨다)가 한다.	파손, 변형 등이 발생하지 않을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)염수분무시험	시험체에 35±3℃, 20%의 염화나트륨 용액을 100시간 분무한다.	파손, 변형, 녹슬음 및 강도의 약화 등이 생기지 않을 것	플라스틱 또는 이와 동등한 내식성을 가진 재료로 구성된 경우 생략한다.

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)낙하시험	① 시험체를 콘크리트 바닥에 놓여진 두께 30mm의 단단한 목판위로부터 높이 1.5m의 위치에서 3회 자유 낙하한다. ② 시험체에 5kg의 중량물을 부착하여 18m 이상의 높은 장소에서 수면 상으로 자유 낙하한다.(생존정용 레이더반사기에 한함) ※ 조립식은 조립한 상태와 조립전의 보관상태에 대하여 각각 시험을 한다. 중량물이 시험체를 보호하거나 중량물로 인한 파손이 없도록 부착할 것	파손 또는 영구변형이 없을 것 파손 또는 영구변형이 없을 것	
(2)반사특성 측정시험	① 수평방향에 대한 반사측정시험은 9Ghz대의 레이더 전파를 이용하여 레이더 단면적을 측정한다.	(1) 선박용 ① 최대 레이더 단면적[주 1])이 10m ² 이상일 것 ② 레이더 단면적이 2.5m ² 이상인 각의 합계가 수평방향 360도 중 240도 이상일 것	Res.A.384(10)<2017.5.16>
	② 수직방향에 대한 반사특성시험은 시험체를 수직방향으로부터 5도, 10도 및 15도로 경사시킨 경우에 각 각도에 대하여 상기 ①과 같은 방법으로 레이더 반사 특성을 조사한다. ※ 환경시험 및 성능시험을 행한 시험체(조립식은 상기 시험을 행한 사용상태 또는 보관상태의 물건)에 대하여 한다.	② 레이더 단면적이 1.5m ² 미만인 부분의 각이 수평방향의 어느 방향에 대하여도 연속하여 30° 이상 되지 않을 것 (1) 선박용 시험체를 수직방향으로부터 ±15도까지 경사시켜 0.625m ² 이상인 레이더 단면적의 각의 합계가 수평방향 360도 중 240도 이상일 것	

		(2) 생존정용 레이다 단면적이 0.75m^2 이상인 각의 합계가 어떠한 각도라도 수평방향 360도 중 120도 이상일 것	
--	--	---	--

주 1) 레이다 단면적

레이다 단면적이란 물체에 레이다 전파가 입사된 경우의 해당물체의 레이다 전파의 반사능력을 표시하는 것으로서 레이다 전파가 입사 해온 방향에 그 물체와 같은 강도의 전파를 반사하는 무지향성의 전파반사물체(완전도체의 구)를 가정하여 그 단면적의 값을 구하여 표시한다.

주 2) 성능시험의 반사특성측정시험은 전자파 무반향실내에서 행할 것

114. 탐조등 <개정 2023.5.3.>

가. 제품검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 재료, 구조 및 가공 상태에 대하여 검사한다. ② 검사체의 표시에 대해 조사한다. ③ 전기회로에 대해서 조사한다.	① 사양서 및 도면과 같을 것 ② 잘 지워지지 않는 방법으로 물건의 명칭, 형식, 제조자, 제조번호, 제조연월, 승인기관, 사용방법, 전압 및 소비전력 등이 명확하고 내구성있게 표시되어있을 것 ③ (1) 손상 및 부상을 방지할 수 있도록 전기 합선으로부터 보호되어있을 것. (2) 광원은 안전하게 보호되어 있고, 나사식 소켓이 사용되지 않는 것일 것 (3) 광원은 어둡속에서도 용이하게 교체할 수 있는 것일 것 (4) 탐조등의 모든 부품은 비자성체로 제작된 것일 것 (5) 해를 줄 수 있는 양의 농축수가 축적되지 않는 구조일 것 (6) AC/DC 50V이상의 충전부에는 보호덮개가 있고, 경고표시등의 조치가 강구된 것일 것	LSA Code 1.2.2.1 1.2.2.9 1.2.2.10. 1.2.3 4.4.6.1,1
(2)치수 및 질량계측	치수 및 질량을 계측한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온시험	외관검사에 합격한 시험체를 온도 +70℃±3℃에 10~16시간 방치한 후, +55℃±3℃의 상태로 변화시켜 10~16시간 방치한 다음 시험온도가 유지되는 조건에서 작동시킨다. 이후 상온으로 되돌려 작동시킨다.	강성(剛性)상실의 징후가 없고, 또한 수축, 균열, 팽창, 용융 또는 기계적 성질의 변화와 같은 징후가 없어야 하며, 조작 가능할 것	LSA Code 1.2.2.1, 1.2.2.2
(2)습도시험	고온시험 후 시험체를 3시간 ±0.5시간동안 온도 -40±2℃, 습도 93±3%로 조정 한 후 10~16시간 방치한다. 그 후 온도와 습도를 유지한 채로 2시간이상 작동시킨다.	강성(剛性)상실의 징후가 없고, 또한 수축, 균열, 팽창, 용융 또는 기계적 성질의 변화와 같은 징후가 없어야 하며, 조작 가능할 것	
(3)저온시험	고온시험 후 시험체를 -30℃±3℃에 10~16시간 방치한 후, -20℃±3℃의 상태로 변화시켜 10~16시간 방치한 다음 시험온도가 유지되는 조건에서 작동시킨다. 이후 상온으로 되돌려 작동시킨다.	강성(剛性)상실의 징후가 없고, 또한 수축, 균열, 팽창, 용융 또는 기계적 성질의 변화와 같은 징후가 없어야 하며, 조작 가능할 것	LSA Code 1.2.2.1 1.2.2.2 플라스틱 기타 이와동등 이상의 내식성재료만으로 구성된 것은 동시험을 생략할 수 있다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)진동시험	온도시험 후 시험체를 진동시험기에 설치하여 작동되지 않는 상태에서 다음에 의한 주파수범위의 정현(正弦)진동을 상하방향에 가하여 모든 부분에서의 공진(共振)을 계측한다. 동일한 순서로 좌우 및 전후방향에 대하여도 실시한다. (1) 주파수: 2~5Hz로부터 시작하여 13.2Hz 진폭: $\pm 1\text{mm} \pm 10\%$ (2) 주파수: 13.2Hz로부터 시작하여 100Hz까지 최대가속도: 7m/s^2 ① 시험체의 몇 개의 부분에 진동시험기의 진동대에 대하여 공진하는 5배 이상의 진동이 계측되었을 경우에는 시험체에 대하여 그 공진주파수에 대응하는 진폭 또는 최대가속도의 진동을 각각 2시간 이상 가한다. ② 시험체의 몇 개의 부분에 진동시험기의 진동대에 대하여 공진에 의한 5배 미만의 진동이 계측되었을 경우에는 시험체에 대하여 그 공진주파수의 어느 쪽이든 1개에 대응하는 진폭 또는 최대가속도의 진동을 2시간 가한다. ③ 시험체에 공진이 발생하지 않는 경우에는 주파수 30Hz로 최대가속도 7m/s^2의 진동을 2시간이상 가한다. ④ 상기 ①~③의 2지속시간에 있어 그 중간과 마지막에 시험체를 작동시킨다.	시험 후 탐조등에 손상의 징후가 없고, 조작가능 할 것	LSA Code 1.2.2.1 , 1.2.2.8

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)열충격시험	저온시험 후 시험체를 +70±3℃에 1시간 동안 대기 중에 방치한다. 그 후 100mm ±5mm 깊이의 수중에서 25±3℃의 온도로 1시간을 유지한 후 꺼내어 작동시킨다.	시험 후 탐조등에 손상의 징후가 없고, 조작가능 할 것	LSA Code 1.2.2.1, 1.2.2.2
(6)부식시험	① 진동시험 후 시험체를 상온에서 2시간동안 염분용액을 살포한다. ② 염분용액은 증류수 또는 염분이 없는 물의 중량비 95에 대하여 염화나트륨(NaCl)의 중량비 5로 용해된(5±1)용액을 사용한다. ③ 살포 후 시험체를 온도+40±2℃, 습도 90~95%로 유지한다. 시험체는 2시간 살포 7일간 휴지(休止)를 4회 반복한다.	시험 후 탐조등에 손상의 징후가 없고, 조작가능 할 것	LSA Code 1.2.2.1, 1.2.2.4
(7)강우시험	① 부식시험 후 시험체를 다음의 조건하에서 모든 방향으로 물을 넣은 후 그 시험체를 작동시켜 불필요한 침수가 없는 것에 대하여 분해 조사한다. 주수(注水)노즐 내경: 12.5mm 주수율(注水率): 100ℓ/min±5% 수압: 규정의 주수율을 얻을 수 있도록 조정할 것 주수형상(注水形狀): 노즐로부터 2.5m 위치에 직경 약 120mm의 원형 주수시간: 약 3분 노즐로부터 장치 표면까지의 거리: 약 3m	시험 후 탐조등에 손상의 징후가 없고, 조작가능 할 것	LSA Code 1.2.2.1, 1.2.2.4 IEC 60529

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	② 조사 후 제조자의 지침에 따라 시험체를 밀봉하고 물을 넣은 후 불필요한 침수가 없는 경우 밀봉상태를 해치는 시험체의 내부조사는 모든 환경시험이 종료된 후에 실시하여도 무방하다.		
(8)자기컴퍼스 영향시험	시험체의 전원을 투입·차단한 각각의 경우에 대하여 시험체의 각 부분을 자기컴퍼스에 접근시켰을 때, 컴퍼스에 자차를 발생시키지 않는 거리를 측정한다.	탐조등 외부에 표시된 자기컴퍼스에 대한 최소안전거리이하 일 것	

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)조작제어성 시험	탐조등의 조작제어성을 조사한다.	① 부주의한 조작을 하지 않도록 되어 있을 것 ② 잘못사용으로 인한 기기의 보호, 취급자에 대한 보호 등의 조치가 되어 있을 것 ③ 탐조등의 외부는 사용 중 수동으로 조작 불가능한 온도에 이르지 않는 것일 것	
(2)조사(照射) 시험	부식 및 강우시험에 합격하고, 자기컴퍼스영향시험, 전원전압변동시험 및 조작제어성 시험에 적합한 시험체에 대하여 다음의 조사시험을 해야 한다. 광도의 측정 및 조작시간의 측정 암실에서 시험체를 정격전압으로 점등한 후 조도계를 이용하여 광원으로부터 10m이상의 거리에서 광도를 측정한다.	① 광도는 최소한 2,500cd이상일 것 ② 축 광도는 최소한 최대광도의 90%일 것 ③ 탐조등의 광도는 광도분포의 중심부에서 최대일 것 ④ 광도분포는 균일할 것 ⑤ 효과적인 조사부분은 원형이고 최소한 수평, 수직에 대하여 6°일 것 ⑥ 3시간이상 상기 ①~⑤의 기준을 유지할 수 있을 것	LSA Code 4.4.8.29, 5.1.2.2.11

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)내전압시험	도전부와 접지 간 및 전구를 뺀 상태에서의 양극간의 상용주파수로 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. ① 정격전압이 50V 이하의 것은 500W ② 정격전압이 50V 초과 250V 이하의 것은 1,500W	성능에 이상이 생기지 않을 것	
(4)절연저항	도전부와 접지 간 및 전구를 뺀 상태에서의 양극간의 절연저항을 측정한다.	10MΩ 이상일 것	
(5)전원변동시험	시험전원을 변동전원으로 하여 시험체를 작동시킨다.	① 각부에 이상이 없고 정상적으로 작동할 것 ② 12V 또는 24V로 조작 가능할 것 ③ 과전류, 과전압 및 과도하거나 우발적인 역전압으로부터 보호되어 있을 것	
(6)충전장치조사	충전장치에 대하여 조사한다.	① 탐조등용 전지를 재충전하기 위한 장치가 있는 것일 것 ② 구멍정탑승 위치에서 차단될 수 있는 50V를 초과하지 않는 공급전압으로서 선박의 동력원으로부터 구멍정 축전지를 재충전하거나 태양전지 충전기로 재충전할 수 있는 장치가 있는 것일 것	
(7)온도상승시험	시험품의 적합전구를 정격전압으로 점등하고 ①등체상부외면, ②등창유리 외면, ③외선접속단자의 각부온도가 포화점에 도달한 때의 온도상승을 측정한다. 다만, 기준주위온도는 35℃로 한다.	온도 상승치는 다음에 따른다. ① 선체상부외면 70도 이하 ② 등창유리 외면 70도 이하 ③ 외선접속단자 40도 이하	

115. 선속거리계(전자식, 압력식 및 도플러식 선속거리계) <개정 2023.5.3.> <개정 2024.12.30.>

주) 시험의 일반사항

1. 환경조건에 대하여 특별히 규정하지 않을 경우에는 상온, 상습의 상태에서 행한다.
2. 전원전압 및 전원주파수에 대하여 특별히 규정하지 않을 경우에는 정격전압 및 정격주파수에서 행한다.
3. 시험은 원칙적으로 “가”의 제품검사를 행한 후 “나”의 환경시험, “다”의 성능시험 순으로 행한다.
4. 환경시험에 있어서의 판정은 이상음의 발생, 표시데이터의 변화 및 파손의 유무 등을 사람의 시청각 등에 의해 판정하는 것으로 한다.

가. 제품검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관시험	외관상태를 검사한다.	사양서와 같을 것	
(2)치수 및 중량 등의 검사	재료, 구성, 구조, 중량 및 가공 상태 등을 검사한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(3)조작용 손잡이류의 구조 및 배치검사	조작 및 육안으로 확인한다.	사양서와 같을 것	

나. 환경시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
(1)진동시험	시험체를 진동시험기에 고정하고 진동수 매분 120 ~ 500회(전 진폭 3mm), 진동수 매분 500 ~ 1500회(전 진폭 0.75mm) 및 진동수 매분 1500 ~ 3000회(전진폭 0.2mm)의 진동을 각각 상하좌우 및 전후방향으로 각 30분간(10분간의 주기로 낮은 주파수로부터 높은 주파수로 또한 높은 주파수로부터 낮은 주파수로의 순으로 변화시킨다) 가한 다음 작동시킨다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>주파수 (Hz)</th><th>전진폭 (mm)</th><th>소인 속도(min /sweep cycle)</th><th>시험 시간</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2이상 ~ 8.3미만</td><td>3</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">측당 30 분</td></tr> <tr> <td>8.3이상 ~ 25미만</td><td>0.75</td></tr> <tr> <td>25이상 ~ 50미만</td><td>0.2</td></tr> </tbody> </table>	주파수 (Hz)	전진폭 (mm)	소인 속도(min /sweep cycle)	시험 시간	2이상 ~ 8.3미만	3	10	측당 30 분	8.3이상 ~ 25미만	0.75	25이상 ~ 50미만	0.2	① 각부에 이상이 없을 것 ② 잘못 작동하지 않고 기능에 이상이 없을 것	
주파수 (Hz)	전진폭 (mm)	소인 속도(min /sweep cycle)	시험 시간												
2이상 ~ 8.3미만	3	10	측당 30 분												
8.3이상 ~ 25미만	0.75														
25이상 ~ 50미만	0.2														
(2)온도시험	① 저온시험 시험체를 -15℃의 온도중에 3시간 방치하고, 이 상태에서 30분간 작동시킨다. ② 고온시험 시험체를 55℃의 온도 중에 3시간 방치하고, 이 상태에서 2시간 작동시킨다.	① 각부에 이상이 없을 것 ② 잘못 작동하지 않고 기능에 이상이 없을 것	검출부는 제외하고 행하여도 된다.												
(3)습도시험	시험체를 온도 35℃, 상대습도 95% 의 항온조 내에서 4시간 방치한 후 상온, 상습으로 복귀시켜 시험체의 표면에 물방울을 잘 닦아내고 작동시킨다.	① 각부에 이상이 없을 것 ② 잘못 작동하지 않고 기능에 이상이 없을 것	검출부는 제외하고 행하여도 된다.												

다. 성능시험

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(1)지시기의 표시검사	속력지시기 및 거리지시기 등의 표시를 조사한다.	① 속력지시기 1) 측정범위는 사양서와 같을 것 2) 속력의 표시는 디지털식 또는 아날로그식일 것 3) 후진중의 속력을 표기할 수 있는 것에 있어서는 선박의 진행방향이 표시될 것. 4) 대수속도 및 대지속도를 표시할 수 있는 것에 있어서는 표시 중 속력의 종류를 표시할 수 있는 것 5) 디지털식 지시기에 있어서는 지시기의 최소자리수는 0.1노트 이하일 것 6) 아날로그식의 지시기에 있어서는 지시기의 최소 자리수는 0.5노트 이하이고 적어도 10 눈금 마다에 숫자를 기입한 것일 것. ② 거리지시기 적어도 0부터 9999.9마일까지 거리를 표시할 수 있는 것이고, 지시기의 최소 자리수는 0.1노트 이하일 것 ③ 기타 계측부가 가동식의 것에 있어서는 가동식 계측부의 출입이 상태를 표시할 수 있을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)조정범위시험	전기신호등의 모의입력을 사용하여 측정한다. 다만, 압력식의 경우는 오차시험의 ①에 의한다.	사양서와 같을 것	
(3)오차시험	① 속력표시 오차시험 1) 전자식 및 도플러식: 사양서에 규정된 범위에서 2노트 간격의 전기신호 입력에 대하여 속력지시치의 오차를 측정한다. 2) 압력식: 사양서에 규정된 피토(Pitot) 계수의 범위내에서 0.05마다 조정량을 평형부에 설정하여 0부터 5노트 간격의 속력에 대응하는 압력을 동압 벨로즈에 가하여 속력 지시치의 오차를 측정한다. ② 거리표시오차시험 지시속력을 5노트 및 10노트(또는 20노트)에 설정하여 적어도 15분간 운전한 때의 거리표시를 계산치와 비교한다. ③ 리피터등지시계 리피터를 접속할 수 있는 것에 있어서는 상기 ① 및 ②의 시험을 리피터를 접속하여 행하고 리피터의 지시차와의 차를 측정한다. ④ 출력신호오차시험 상기 ① 및 ②의 시험에 있어서, 장치의 출력단으로부터 출력된 속력 및 거리의 신호를 측정한다.	오차는 0.25노트 이하일 것 오차는 1% 이하일 것. 다만, 압력식에 있어서는 5노트의 속력에 대해 1.5%이하일 것 지시치 차이의 절대치는 마스터의 지시치의 1% 또는 0.1노트 중에서 큰 값 이하일 것 마스터의 지시치와 신호로부터 계산한 값과의 차이의 절대치는 마스터의 지시치의 1% 또는 0.1노트 중에서 큰 값 이하일 것	접속이 가능한 최대수의 리피터를 접속하여 행한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)속력감도 및 추종감도시험	① 속력감도 시험 1) 전자식 도플러식 전기신호압력을 가하여 지시속력 0 및 10노트의 점에서 속력추종의 불감대를 측정한다. 2) 압력식 수압부를 가볍게 두드리 가면서 천천히 가압하여 추종전동기가 작동하기 시작하는 속력을 측정한다. ② 추종속력시험 속력지시기를 0점으로 조정 후, 측정범위 내의 최대속력에 상당하는 전기 또는 압력신호를 가하여 지시치가 그 속력의 90%에 달하는 시간을 측정한다.	① 불감대의 폭이 0.1노트 이하일 것. ② 추종전동기가 작동하기 시작하는 속력이 2노트 이하일 것 2분 이내일 것	
(5)전원변동시험	주전원의 전압을 정격전압의 $\pm 10\%$ 및 주파수를 정격주파수의 $\pm 5\%$ 변동시킬 때 10노트의 속력지시치에서 (3)에 정한 각오차 시험을 행한다.	오차시험의 판정기준에 의한다.	
(6)절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 도전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다.	100 M Ω 이상일 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)절연내력시험	충전부와 비충전 금속부 간에 상용주파수로 정현파에 가까운 다음의 전압 1분간 가한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다. 정격전압 60V이하인 것: 500V 정격전압 60V를 초과한 것: 1000V+ 정격전압의 2배 (다만, 최저 1500V)	시험결과 이상이 없을 것	
(8)내수압시험	① 전자식 및 압력식에 대한 수압시험 1) 선저밸브 및 검출부의 수압시험은 선저밸브를 개방한 상태에서 선저밸브와 검출기의 피토판의 끝부분(압력식의 것에 한함)에 5kg/cm ² 의 수압을 30분간 가한다. 2) 선저밸브의 밸브시트의 수압시험은 선저밸브를 개방하여 물을 채운 후 밸브를 잠그고 밸브의 비 개방측으로부터 5kg/cm ² 수압을 30분간 가한다. ② 도플러식에 대한 수압시험은 송·수과기 및 탱크에 5kg/cm ² 의 수압을 30분간 가한다.	누수 등 이상이 없어야 하며, 전자식의 것에 있어서는 절연저항이 저하되지 않을 것 누수 등 이상이 없어야 하며 절연저항이 저하되지 않을 것 다만, 제품 구조상 누수여부 확인이 불가능 할 경우에는 정상작동 여부로 판정 가능	
(9)조명장치시험	조명장치를 점멸시키고 또한 조도조정장치를 작동시킨다.	지시기에 유효하게 조명되고 조도의 가감이 가능할 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10)자기 컴퍼스 의 영향시험	장치의 각 부분을 자기 컴퍼스 에 근접시킬 때 컴퍼스 에 뚜렷한 자차가 생기지 않는 거리를 측정한다.	속력지시기 및 항정지시기 등의 각 부분에 그 최소 거리가 표시되어 있을 것.	
(11)잡음시험	장치가 작동상태에서 발생하는 복사잡음을 전계강도계 등 계측기기를 이용하여 측정한다.	다른 장치에 유해한 잡음을 발생하지 않을 것	

116. 구명정용 및 구조정용 내연기관 <개정 2015.9.11>

가. 제품검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 등을 사양서 및 도면과 대조한다.	사양서 및 도면과 같을 것	축전지는 사양서에 정한 축전지를 사용한다.
(2)치수계측	주요치수를 계측한다. - 실린더 블록의 치수(폭 x 높이 x 길이)	도면과 같을 것.	
(3)질량계측	기관의 전체질량을 계측한다.	사양서와 같을 것	
(4)구조검사	① 기관종류와 연료를 조사한다. ② 기관의 시동장치의 구조를 조사한다. 1) 시동 후 연속최대출력의 회전수로 5분간 운전하는 것으로 3회 시동한다. 2) 기관운전 중 동력전달장치의 각부(전·후진 및 중립)위치로 변환한다.	① 기관은 압축점화기관으로서 사용하는 연료의 인화점은 43℃(밀폐용기 시험에 따른다) 초과되어야 한다. ② 기관의 시동장치는 수동 시동장치 또는 동력시동장치(독립된 재충전장치 등에 의해 반복적으로 사용할 수 있는 동력원 2개를 갖추고 있을 것)를 갖추고 있을 것 또한 동력전달장치의 변환이 원활하게 될 것.	
(5)취급설명서	기관의 시동, 운전 및 점검 등에 필요한 사항을 기재한 취급설명서를 확인한다.	비치되어 있을 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6) 표시	기관의 주요제원 등에 관하여 명판의 표시를 확인한다.	① 명판은 보기 쉬운 장소에 떨어지지 않도록 부착되어 있을 것 ② 기관제원 및 치수 등을 확인한다.	
(7)기관의장품 검사	① 전지를 둘러싼 구조물의 상부덮개의 구조를 조사한다. ② 축전지를 충전하기 위한 장치를 조사한다.	상부덮개를 케이싱에 밀착되고 가스를 배출할 수 있는 구조로 되어 있을 것. 모든 축전지는 충전하기 위한 발전기 및 전압조정기 등이 기관에 부착되어 있을 것	

나. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)시동시험	전지시동의 경우 상온상태에서 제1회 시동이후 연속적으로 시동하여 기관이 시동되지 않을 때까지 실시한다. 다만, 시동횟수가 12회를 넘을 필요는 없다. 이때 축전지의 전압강하 등을 조사한다.	6회 이상 연속시동이 가능할 것	전지시동 이외의 것은 「선박기관 기준」에 의한다.
(2)저온시동시험	부속장치 및 동력전달장치가 부착된 기관을 -15℃의 실내에 설치하여 기관 각부(시동장치를 포함한다),	① 기관 시동작업 개시 후 2분 이내에 시동할 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	연료, 윤활유 및 냉각수(사용하는 경우)의 온도가 -15℃가 될 때까지 방치한 후 기관을 1회 시동한다. 2회 시동까지는 기관이 정격 회전수로 운전되는 것이 입증되도록 충분히 운전한 후 기관 각부, 연료, 윤활유 및 냉각수(사용하는 경우)의 온도가 -15℃가 되도록 방치한다. 3회 시동 후에는 변속장치의 각 기어위치변환을 행하면서 최소한 10분간 운전한다.	② 3회 시동 시에는 어떠한 이상도 없이 시동되어야 하며 10분 이상 연속운전이 될 것. ③ 운전상태 및 동력전달장치의 각 기어 위치변환이 원활하게 될 것.	
(3)무부하저속 운전시험	무부하 상태에서 연속 최대회전수의 1/2이하 회전수로 10분간 운전을 행하고 운전의 원활성을 조사한다.	기관 각부의 이상발열 및 유해한 진동 등의 발생이 없어야 하며 배기가스색이 현저하게 조악한 상태가 아닐 것.	
(4)무부하고속 운전시험	무부하 상태에서 연속 최대회전수의 1/2이하의 회전수로부터 연속 최대회전수의 120% 이상의 회전수로 증가시켜 10초간 운전하는 시험을 약 10초 간격으로 6회 반복해서 행한다.	각부의 이상발열 및 유해한 진동 등의 발생이 없을 것	조속기를 설치하지 않는 기관에 한함
(5)부하운전시험	소정의 부하, 소정의 회전수로 연속운전을 행하고 기관의 제 성능계측 및 운전상황을 관찰한다. 각각의 변화하는 부하의 상태에서 온도 및 유압 등을 확인한다. 부하의 조건은 다음 표-1과 같다.	① 각각의 변화하는 부하상태에서 냉각수온도 및 유압 등을 확인하여 이상이 없어야 하며 기관회전수 및 연료소비량 등을 조사한다. ② 시험 중 이상진동, 이상발열 등이 없을 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																					
	표-1 <table> <tr> <th>운 전 부 하 조 건</th> <th>운전시간 (hr)</th> <th>비 고</th> </tr> <tr> <td>연속최대출력×0.25(1/4)</td> <td>0.5</td> <td>회전수는 원칙</td> </tr> <tr> <td>연속최대출력×0.50(2/4)</td> <td>0.5</td> <td>적으로 연속최</td> </tr> <tr> <td>연속최대출력×0.75(3/4)</td> <td>0.5</td> <td>대출력의 3승</td> </tr> <tr> <td>연속최대출력×1.00(4/4)</td> <td>4.0</td> <td>근에 비례하여</td> </tr> <tr> <td>연속최대출력×1.10(11/10)</td> <td>0.2</td> <td>변화 시킨다.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">(다만, 전자조속기를 사용 하는 등 4/4 부하를 초과 할 수 없는 경우 제외함)</td> </tr> </table>	운 전 부 하 조 건	운전시간 (hr)	비 고	연속최대출력×0.25(1/4)	0.5	회전수는 원칙	연속최대출력×0.50(2/4)	0.5	적으로 연속최	연속최대출력×0.75(3/4)	0.5	대출력의 3승	연속최대출력×1.00(4/4)	4.0	근에 비례하여	연속최대출력×1.10(11/10)	0.2	변화 시킨다.	(다만, 전자조속기를 사용 하는 등 4/4 부하를 초과 할 수 없는 경우 제외함)				
운 전 부 하 조 건	운전시간 (hr)	비 고																						
연속최대출력×0.25(1/4)	0.5	회전수는 원칙																						
연속최대출력×0.50(2/4)	0.5	적으로 연속최																						
연속최대출력×0.75(3/4)	0.5	대출력의 3승																						
연속최대출력×1.00(4/4)	4.0	근에 비례하여																						
연속최대출력×1.10(11/10)	0.2	변화 시킨다.																						
(다만, 전자조속기를 사용 하는 등 4/4 부하를 초과 할 수 없는 경우 제외함)																								
(6)프 러 펠 러 축 이탈 및 연결시험	프러펠러 구동축의 이탈 및 연결기구를 조작한다.	동력의 전달 및 이탈이 원활하게 될 것																						
(7)역전기조작 또는 클러치 조작시험	무부하 상태에서 100회 이상의 역전기조작을 실시한 후, 계속하여 연속최대회전수로 30분간(100회 이상) 역전기를 작동한다. 이 경우 구명정 또는 구조정에 설치된 상태에서 시험하며, 회전수를 측정한다.	조작성을 조사한 후 역전기 및 클러치의 성능에 이상이 없을 것																						
8)조속기시험	연속최대회전수에서 전부하로부터 무부하로 또한 무부하로부터 전부하로 급속히 변화시켜 순간 속도 변동율이 정속상태로 될 때까지의 시간 및 정속후의 속도변동율을 구한다.	전부하로부터 무부하로 변동시킨 경우 순간속도 변동율이 120% 이하일 것	조속기를 설치한 기관에 한함																					

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)내구시험	연속최대출력으로 50시간 연속 운전을 수행하고 성능을 확인한다(냉각수온도, 오일 온도를 측정한다)	연속최대출력 성능에 이상이 없을 것, 냉각수온도 및 오일(oil) 온도에 이상 없을 것	시험 후 즉시 주요부분의 온도를 측정한다.
(10)무냉각수 시험	냉각수(냉각용청수를 제외한다)가 없는 상태에서 시동 후 적어도 5분간 무부하 상태로 저속운전한다.	이상진동 및 이상발열이 없을 것	수냉식 기관에 한함.
(11)기관침수 운전시험	기관을 수평상태로 유지하고 크랭크축 중심선의 높이까지 물에 침수된 상태로 적당한 부하를 걸어 기관을 시동시킨다. 시동 후 5분 이상 정격회전수로 운전한다.	시동 및 운전이 원활히 될 것 또한 기관에 이상이 발견되지 않을 것	
(12)전복시험	① 기관 및 연료유탱크가 정의 선수·미선에 상당하는 축의 중심을 기준으로 회전할 수 있도록 회전시험대를 설치한 다음 기관 및 연료 탱크로부터 새는 기름을 받아서 측정하기 위하여 기관 아래에 기름받이를 설치하고 계속하여 다음의 방법에 따라 시험을 한다. 1) 기관을 시동 후 전속력으로 5분간 운전한다. 2) 기관을 정지하고 시계방향으로 360°회전시킨다.	① 시험을 실시하는 동안 이상 없이 운전이 계속되어야 하며 운전 중 과열상태로 되거나 이상이 발생되지 않을 것 ② 연료유의 유출이 없을 것 ③ 회전시험대에서의 1회전 당 250ml를 넘는 윤활유의 유출이 없을 것	전복시 어떠한 상태에서도 운전이 가능한 기관에 대하여 행한다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	3) 기관을 재시동하여 전속력으로 10분간 운전한다. 4) 기관을 정지하고 반시계 방향으로 360°회전시킨다. 5) 기관을 재시동하여 전 속력으로 10분간 운전한 후 정지한다. 6) 기관이 식을 때까지 방치한다. 7) 기관을 시동시켜 전속력으로 5분간 운전한다. 8) 운전 중인 기관을 시계방향으로 180°회전시켜 10초간 유지한 후 시계방향으로 180° 더 회전시켜 완전히 한바퀴 돌린다. 9) 기관을 전속력으로 10분간 운전한 후 정지시킨다. 10) 기관이 식을 때까지 방치한다. 11) 상기 7)~10)의 절차를 반복한다. 다만, 상기 8)의 방향을 반시계 방향으로 한다. 12) 기관을 다시 작동시키고 5분간 최대속도로 운전한다. 13) 기관을 시계방향으로 180°회전시키고 그 상태에서 기관을 정지시킨 다음 다시 시계 방향으로 180°회전시켜 완전히 한바퀴 돌린다.		

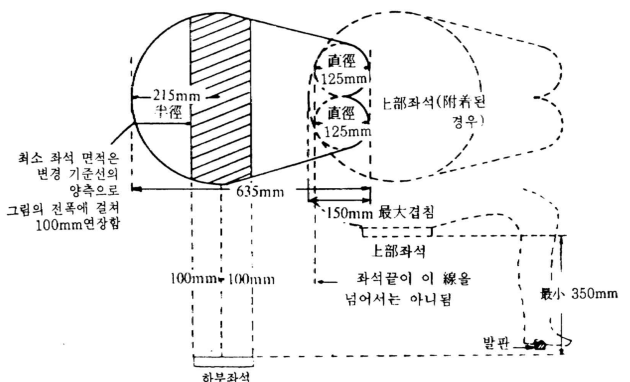
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	14) 기관을 재 시동하여 최대속도로 10분간 운전한다. 15) 상기 13)의 절차를 반시계 방향으로 회전하여 실시한다. 16) 기관을 재 시동하여 최대속도로 10분간 운전한다. ② 전복 시 자동적으로 정지하도록 설계된 기관에 대하여는 다음 시험을 한다. 1) 상기 ① 1)부터 7)까지의 작업을 행한다. 2) 운전 중인 기관을 시계방향으로 180° 회전시켜서 기관이 정지하는 각도를 계측한다. 3) 바로 세운 상태에서 기관을 재 시동시켜 전속으로 10분간 유지한 후 정지시킨다.	① 설계된 각도에서 기관이 정지할 것 ② 다시 바로 세운 상태에서 기관이 재시동 될 것 ③ 운전 중 과열 등 이상이 없을 것 ④ 연료유의 누출이 없을 것 ⑤ 회전시험대에서의 1회전 당 250ml를 초과하는 윤활유의 누출이 없을 것	
(13)개방검사	(1)에서 (9)까지 시험을 마친 후 다시 (5) 부하운전시험을 하여 이상이 있을 경우 기관을 개방하여 검사를 한다.	초기 부하시험과 동일한 성능일 것, 개방 시 이상 마모 등 이상이 발생되지 않을 것	

※ 본 시험에 사용되는 축전지는 사양서에 정하는 것으로 한다.

117. 복합식구조정 및 복합식 고속구조정 <개정 2013.9.24>

가. 외관 및 구조검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	① 금속부의 용접 및 외관에 대하여 검사한다. ② FRP 부의 기포, 박리, 백화, 수축, 함침불량, 표면의 흠, 2차접착불량 등의 이상유무 및 도장 등 외관에 대하여 검사한다. ③ 구조정 및 고정덮개 외면과 내면의 색을 조사한다. ④ 이탈장치 조작부분의 외관을 검사한다. ⑤ 역반사재의 부착상태를 조사한다. ⑥ 캐노피등의 부착상태를 검사한다. ⑦ 정수부 현호의 형상을 조사한다. 만약 현호가 없는 경우에는 정수의 덮개를 조사한다.	① 시험결과 이상이 없을 것 ② 시험결과 이상이 없을 것 ③ 외면의 색은 눈에 잘 띄는 색이고 내면의 색은 탑승자에게 불쾌감을 주지 않는 밝은 색일 것. ④ 이탈장치 조작부분은 주변과 대조적인 색으로 선명히 표시할 것 ⑤ <별표 1-19>] 역반사재 부착방법과 같을 것 ⑥ 구명설비기준 제10조제25호다목의 규정에 적합한 것일 것. ⑦ 적어도 정의 길이의 15%는 정수덮개가 있든가 또는 이와 동등하다고 인정되는 현호가 있을 것	
(2)의장품 격납 검사	① 의장품을 격납하는 장소등의 보관설비에 관하여 검사한다. ② 의장품 격납 및 고정상태를 검사한다. ③ 의장품의 수와 종류를 조사한다.	① 구난식료품, 물, 화공품 등 소형의 의장품을 격납하는 장소등이 있을 것. 당해장소는 수밀구조로 되어 있을 것. ② 확실하게 격납 또는 고박하는 설비가 있을 것 ③ 선박구명설비기준(협약)에 의하여 요구되는 의장품이 있을 것	
(3)치수측정검사	정의 길이(L), 폭(B), 깊이(D) 등 주요치수를 계측한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 정의 길이가 3.8m이상 8.5m이하일 것.	

시험항목	시험 방법	판 정 기 준	비 고
(4)정원 산정 및 좌석 공간 검사	① 다음 방법에 의하여 인원수를 산정한다. (가) 엔진 및 모든 의장품을 탑재한 구명정에 한사람이 들것에 누워 있고 또한 전원(한사람의 평균질량을 82.5kg으로 함)이 구명조끼, 방수복 및 기타 필요한 장비를 착용하고서 구조정의 조건, 기관의 조작 기타 그 어떠한 의장품의 조작도 방해하는 일이 없이 벤치, 쓰윳트, 의자에 앉을 수 있는 인원수에 1을 가산한 수<개정 2014. 12. 29> (나) 구조정내에서 1명이 들것에 누워 있고 그림 1에 따라 좌석 배치된 인원수에 1을 기산한 수. 이 인원수는 각자의 좌석에 발판이 부착되어 있고 다리를 두는데 충분한 공간이 있으며 또한 상부 좌석과 하부좌석 사이 350mm이상의 수직거리가 있어야 한다.  <그림 1> ② 정원의 각 착석위치를 조사한다.	① 시험방법 (가) 및 (나)에서 결정되는 정원중에서 적은 쪽의 인원수 이하를 정원으로 할 것. 또한 이 정원수는 5명을 이상을 수용하고 1명이 누울 수 있는 이상일 것. 조타수를 제외한 나머지 사람은 다음의 사항을 만족하는 좌석 공간(벤치, 쓰윳트 및 의자)에 착석할 수 있을 것. - 폭: 430mm 이상 - 좌석 면적: 기준선(등받이에서 215mm 떨어져 있는 선, 그림 1참조)에서 최소 양측으로 100mm 연장 - 무릎 공간: 등받이에서 635mm 이상 - 무릎 폭: 250mm 이상 - 다리 공간(바닥에 착석시): 등받이로부터 1190mm 이상 - 상부 및 하부 좌석사이의 거리(그림 1참조): 350mm 이상 - 상부 및 하부 좌석의 수평 겹침(그림 1참조): 150mm 이하 거널(gunwale), 선미판(transom) 또는 구조정 양측에 있는 부력 챔버에 좌석이 있어서는 안 된다. ② 정원 각각의 착석위치가 명시되어 있을 것.	Res.MSC. 274(85)

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5) 질량계측	정체질량, 의장품 질량등을 계측하여 경하상태 및 만재상태의 질량을 구한다.	사양서와 같을 것	경 하 상 태 는 연료 및 인원을 탑재하지 않을 상태를 말함 (이하는 같다). 만재상태는 정원, 연료 및 의장품을 정위치에 만재한 상태를 말함 (이하 같다).
(6) 승정사다리 위치의 계측	각 현에 있어서 경하상태의 구조정 흡수선과 수면하 승정사다리 최하단 상면과의 거리를 계측한다. 휴대식사다리는 구조정에 고정시켜 계측한다.	0.4m 이상일 것	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)드레인밸브의 위치등의 검사	① 드레인밸브의 위치 및 구조를 검사한다. ② 드레인밸브 캡 또는 플러그의 정체와의 부착에 대하여 검사한다.	① (1) 드레인밸브는 될 수 있는 한 낮은 위치에 있을 것 (2) 드레인밸브의 위치가 명시되어 있을 것 (3) 구조정 내부에서 드레인밸브에 접근이 용이하도록 되어 있을 것. 이 밸브는 구조정이 물위에 떠 있지 않을 때는 배수를 위하여 자동적으로 열리고 또한 구조정이 물위에 떠 있을 때는 물의 유입을 막기 위하여 자동적으로 닫히는 것이라야 함. ② (1) 캡 또는 플러그가 줄, 체인 기타 적절한 방법에 의하여 정체에 부착되어 있을 것. (2) 쉽게 손이 닿는 곳에 캡 또는 플러그가 부착되어 있을 것	자동배수설비를 갖춘 구조정에 대해서는 생략
(8)정내높이계측	바닥면과 고정덮개의 내면과의 수직거리를 계측한다.	바닥면적의 50% 이상에 걸쳐 바닥면과 고정덮개의 내면과의 수직거리가 다음 값 이상일 것 ① 정원이 9인 이하의 경우 1.3m ② 정원이 9인을 넘고 24인 미만인 경우, 1.3m와 1.7m 사이를 1차 보간법에 의하여 구한 거리 ③ 정원이 24인 이상인 경우 1.7m	바닥면적은 보행면의 면적을 말함. 고정덮개가 있는 구조정에 적용

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)추진기관 및 연료탱크검사	① 추진기관 및 기관의장품에 대하여 검사한다. ② 기관취급설명서의 계시를 확인한다. ③ 가솔린용 선외기가 설치된 경우 연료탱크의 보호 구조에 대하여 검사한다.	① 사양서와 같을 것 기관이 가솔린을 연료로 하는 선외기인 경우에는 화재와 폭발에 대비하여 특별히 방호조치가 되어 있을 것 ② 기관시동 및 작동을 위한 방수처리 된 기관 작동 안내서가 기관의 시동을 제어하는 장소에 비치 되어 있을 것. ③ 화재 및 폭발방지를 위한 보호조치가 되어 있을 것	구조정의 선외기 및 내연기관은 형식승인(타 정 부 포함) 및 예 비검사에 합격 한 것일 것. 동력원이 축전 지인 경우에는 재충전할 수 있을 것
(10)구조정 부속 등의 검사	① 타와 킬러의 부착상태를 검사한다. ② 구명줄 또는 손잡이 구조정과 구명줄 또는 손잡이와의 부착상태를 조사한다. ③ 의장품격납장소 등 의장품을 격납하는 장소등의 상태에 대하여 검사한다.	① 타는 구조정에 항구적으로 부착되어 있을 것. 킬러는 타두재에 항구적으로 부착하거나 또는 링크로 부착할 것. 다만, 구조정이 원격조타장치 를 갖는 경우에는 그 조타장치가 고장 날 때에 타를 제어할 수 있는 킬러를 타두재 부근에 설치 하여도 된다. 타와 킬러는 이탈장치나 프로펠러의 작동으로 인하여 손상되지 않도록 배치될 것. ② 구조정 외부 수선상부에 있고(타 및 프로펠러 주변은 제외) 수중에 있는 사람이 잡을 수 있을 것 ③ 구난식량, 식수, 화공품등 소형의 의장품을 격납 하는 장소 등은 수밀의 구조일 것.	선외기를 탑재 한 구조정은 이 검사의 ①, ②항을 면제한 다.

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑤ 선저외면 매어달림 장치, 구조정의 저부외측에 설치하는 매어달림장치의 부착상태에 대하여 검사한다. ⑥ 배수설비 배수설비에 대해 검사한다. ⑦ 부력실에 부착되는 부속품에 대하여 다음 각호의 사항을 검사한다. 1. 수동팽창용역지밸브 2. 수축수단 3. 안전밸브(해양수산부장관이 인정하여 면제된 경우 제외) 4. 전후 페인터를 보호하기 위한 적절한 패치	⑤ 전복시에 킬양측 수중의 사람이 붙잡을 수 있는 위치에 매어달림 장치가 설치되어 있을 것. ⑥ 효과적인 배수수단이 제공되거나 자동으로 배수 할 것. ⑦ 제1호부터 제4호까지의 부속품이 부착되어 있고 작 동이 원활할 것.	사람의 도움을 빌리지 않고 복정하는 구조정에 있어 서는 매어달림 장치가 필요하 지 않음.
(11)급전설비의 검사	① 전지 등의 덮개에 대하여 조사한다. ② 축전설비에 대하여 검사한다.	① 기관시동용 축전지는 바닥 및 측면의 수밀포장과 가스배출을 위한 견고한 정부를 가진 케이싱으로 보호되어 있을 것. ② 기관시동, 무선통신 및 탐조등용 축전지는 선박 또는 태양축전지로부터 재충전하기 위한 수단이 있는 것일 것. 무선통신용 축전지는 기관시동용 으로 사용되지 않을 것. 50V이하의 공급전압으로 선박의 동력원으로부터 기관용 축전지를 재충전할 수 있을 것. 구조정 탑승위치에서 기관용 축전지의 재충전을 해제할 수 있을 것.	
(12)통로부의 미끄럼방지 검사	보행할 가능성이 있는 장소의 표면을 검사한다.	미끄럼방지 설비가 되어 있을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(13)부력체 위치 등의 검사	구조정의 고유의 부력체 배치에 대하여 검사한다.	경하상태의 구조정을 띄우기 위한 부력재료로서 계획된 부력체(내부가 공동인 부력체를 포함)는 정체의 외측에 설치되어 있지 않을 것. 다만, 국제구명설비 코드 4.4.4에서 요구하는 것 이외의 추가의 부력체에 대하여는 그렇지 않다.	
(14)기관 및 추진 시스템 검사	① 시동장치에 대하여 검사한다. ② 프로펠러축계 및 주위의 보호 장치에 대하여 조사한다. ③ 배기관 위치 등에 대하여 조사한다. ④ 프로펠러 주위의 보호 장치에 대하여 조사한다.	① 기관에는 수동시동장치나 2개의 독립된 충전 가능한 에너지를 가진 동력시동장치가 갖추어져 있을 것. 시동장치는 기관덮개, 스위치 또는 다른 장애물에 의하여 방해받지 않는 것일 것. ② 추진축계는 프로펠러가 기관으로부터 분리될 수 있도록 장치되어야 하며, 정을 전진 또는 후진시킬 수 있는 추진 장치가 설치되어있을 것. 또한 프로펠러에 의한 인원의 상해 및 부유물에 의한 프로펠러의 손상이 없도록 프로펠러 주위에 적절한 보호 장치가 있을 것 ③ 정상적인 작동상태에서 물이 기관으로 들어갈 수 없는 구조일 것. ④ 기관은 화염저지덮개나 이와 동등한 효과가 있는 적당한 장치로 폐위되고 기관의 고열부나 운동부에 사람의 몸이 우연히 접촉되지 않도록 강구되어 있을 것. 기관이 6노트의 속도로 운전 중일 때도 고함 소리의 명령이 들릴 수 있을 것	선외기를 탑재한 구조정은 ①~③, ⑤ 및 ⑥항의 시험을 적용하지 않는다.

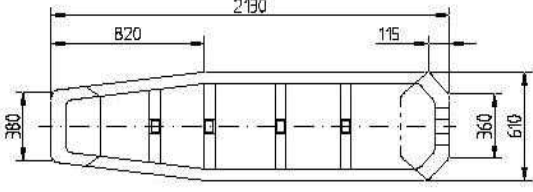
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(15)표시확인검사	① 구조정에는 영구적으로 부착된 승인판이 부착되어야 하며, 최소한 다음을 내용을 포함해야 한다. - 제조자명 및 주소 - 구명정 형식 및 일련번호 - 제조연월 - 승인된 구명정 탑승 정원 - 승인한 주관청을 포함한 승인정보 및 기타 운항상의 제약조건 ② 구조정 외부에 구명정이 소속된 선박의 선명 및 선적항, 호출부호 및 구조정의 번호가 적합하게 표시되어 있을 것. ③ 상기 항목에 추가하여 다음 사항을 규정하는 증서 또는 적합확인서가 제공되어야 한다. - 승인 증서의 번호 - 선체구조의 재료(수리시 호환성 문제를 발생시키지 않도록 상세 사항을 포함해야 한다.) - 의장품 및 정원을 만재한 총중량 - 구조정의 측정된 예상력 - 구조정의 형식	① 선명하고 영구적인 방법으로 표시되어 있을 것. ② 선명 및 선적항은 로마자 활자체의 영문 대문자로 구조정의 선수양현에 표시되어 있고 호출부호 및 구조정 번호는 공중에서 볼 수 있도록 표시되어 있을 것. 이 경우, 탑재 선박이 정하여지지 않는 경우에는 공백을 둘 것.	Res.MSC. 218(82)
(16)이탈장치의 검사	‘<별표 1> 163. 구명정 이탈장치 가.제품검사 (1)외관 검사 및 치수측정’ 방법을 준용한다.	‘<별표 1> 163. 구명정 이탈장치 가.제품검사 (1)외관 검사 및 치수측정’의 판정기준에 적합할 것.	LSA CODE 4.4.7.6.9~12

나. 성능시험

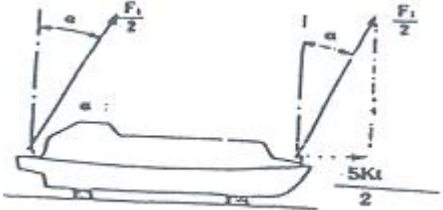
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)손상검사	정원(1인당 82.5kg, 이하 같다)을 탑재한 상태에서 기관 및 연료(또는 기관 및 연료의 위치에 동등한 질량)를 적재한 경우와 적재하지 않는 경우에 대하여 다음 각호의 시험을 한다. 1. 선수부력실의 부력을 제거한다. 2. 구조정의 한쪽현의 부력을 제거한다. 3. 한쪽현과 선미부력실의 부력을 제거한다.	구조정내의 정원이 각 상황에서 견딜 수 있을 것.	구조정의 흡수선이 팽창튜브의 하부보다 낮으면 이 시험을 적용하지 않는다.
(2)계류시험	정원과 의장품을 모두 탑재한 것과 같은 질량의 중량물을 탑재한 구멍뗂목을 해상 또는 항내에서 계류하고 30일 이상 방치한다. 다만, 매일 1회 수동 펌프 의하여 기실에 공기를 보충할 수 있다. 이 시험을 완료한 후 (3)의 압력시험을 시행한다.	계류 중 항시 원형을 유지할 것. 30일간 해상에 떠 있을 것. 바닥에 물이 스며들지 않을 것.	구조정의 흡수선이 팽창튜브의 하부보다 낮으면 이 시험을 적용하지 않는다.
(3)압력시험	과압방지장치를 작동시키지 않는 상태에서 압축공기로서 기실에 설계압력의 3배 이상의 압력을 가한 후 30분 이상 방치하고 누설에 의한 압력강하를 측정한다. 이 경우 누설에 의한 압력 강하의 측정은 기실 재료가 팽창압력까지 팽창이 되고 평형상태에 도달했을 때 시작한다.	시험결과 이음매의 변형 파손 등 이상이 없을 것. 누설에 의한 압력강하는 설계압력에 대하여 5% 이내일 것. 이 경우 온도 및 대기압의 변화에 대한 보정은 시행하지 않는다.	구조정의 흡수선이 팽창튜브의 하부보다 낮으면 이 시험을 적용하지 않는다.

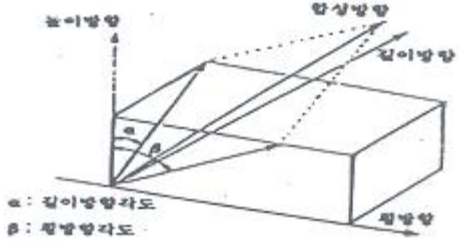
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)복원성시험	기관 및 연료(또는 기관 및 연료의 위치에 동등한 질량)를 적재하고 다음 각 호의 시험을 한다. 1. 잔잔한 수면위에서 구조정의 정원이 한쪽 현 (이 때 정원의 반수는 부력체위에 앉는다)과 선미부에 몰려 앉았을 때의 건현을 측정한다. 2. 구조정을 잔잔한 수면에 띄워서 구명조끼를 착용하고 의식불명을 가장하여 떠 있는 사람을 구조정내에서 구명조끼를 착용한 두 사람이 끌어 올린다. 이 경우 구조를 받는 사람은 구조정에 등을 돌리고 구조작업에 편의를 제공하지 않아 야 한다.<개정 2014. 12. 29>	1. 각 경우의 건현은 정의 값일 것. 2. 구조정은 안정되어 있을 것.	
(5)부하시험	다음 각 호의 상태에서 건현을 측정한다. 1. 모든 의장품만을 적재한 상태 2. 모든 의장품과 기관 및 연료(또는 기관 및 연료의 위치에 동등한 질량)를 적재한 상태 3. 모든 의장품과 평균질량 82.5kg인 정원수를 배치한 상태 4. 모든 의장품과 평균질량 82.5kg인 정원수를 균일하게 배치한 상태에서 기관 및 연료(또 는 기관 및 연료의 위치에 동등한 질량)를 적재하고 또한 필요에 따라 트림을 조정한 상태	구조정의 최소건현은 부력체에서 300mm 이상이고 트랜섬의 최저부로부터 250mm이상일 것.	Res.MSC. 274(85)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)침수시험	구조정의 내부에 완전히 물에 잠긴 경우 탑재된 의장품, 정원수(82.5kg), 기관 및 연료탱크와 같은 질량을 지탱할 수 있는지에 대하여 시험한다.	심각한 변형이 없을 것.	
(7)침수복원성 시험	만재상태의 구조정을 잔잔한 수면에 정상적으로 띄워 수선하에 1개의 구멍을 만들든가 또는 선저 플러그를 개방하여 구멍정을 침수시킨다. 구난 식량함, 음료수용기 및 연료탱크를 이동할 수 없을 때는 최종침수상태의 예정수선까지 물을 침수시킨다. 음료수용기를 수밀함에 수납하는 경우에는 용기를 수납하여 폐쇄한다. 기관등 그 밖의 장비품으로서 침수로 인하여 손상되는 것은 동등질량 및 밀도의 중량물로 대체한다. 이 시험은 구멍의 위치에 따라 침수상태가 상이한 설계의 구멍정에 있어서는 적당히 구멍의 위치를 바꾸어 시행한다. 다만, 부력체의 손상은 없는 것으로 한다. 이 시험에 있어서 침수한 상태에서 수몰하는(수위가 좌석자리에서 500mm 이상 올라온 상태) 인원의 질량은 제외할 수 있고 수몰하지 않는(수위가 좌석자리에서 500mm 이하) 인원의 질량(무게중심이 좌석자리에서 약 300mm 높이에 있을 것)은 통상의 착좌 상태로 작용하는 것으로 한다. 부분적으로 수몰하는(수위가 좌석자리에서 0 ~ 500mm 사이) 인원에 대해서는 추가로 약 1kg/dm ³ 의 하중을 부가한다. 부득이한 경우에는 이 시험 대신에 계산에 의하여 확인할 수 있다.	침수의 최종단계에 있어서 횡메타센타 높이는 정 일 것. 부력체의 손실 또는 다른 손상이 없을 것.	Res.MSC. 226(82) 구조정의 흡수선이 팽창튜브의 하부보다 낮은 구조정에만 본 시험이 적용됨. 인원(82.5kg) 및 의장품은 동일한 질량의 중량물로 대체할 수 있음. 하중의 분포는 통상적인 하중상태를 나타내어야 한다. 중량물은 좌석으로부터 300mm 이상의 높이에 위치.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)복정시험	① 기관 및 연료(또는 기관 및 연료탱크의 위치에 동등한 중량물)를 적재한 경우와 적재하지 않는 경우 구조정이 수면에서 전복된 후, 2명 이하의 사람에 의하여 제자리로 복정되는가를 시험한다. ② 자체 복원성이 없는 복합식 고속구조정의 경우, 기관은 중립상태로 하여 운전하고 전복 되었을때 자동 또는 운전자에 의해 기관은 정지하고 복정 후 30분간 운전시킨다. ③ 자체 복원성이 있는 복합식 고속구조정의 경우 10. 전폐형구명정, (11)자체복원시험에 합격해야 한다.	① 2명이하의 사람에 의하여 제자리로 복정될 수 있을 것. ② 제시동이 원활하게 되고 30분간 운전을 계속 할 수 있을 것. 기관 또 추진 장치에서 250ml를 초과하는 연료유 또는 윤활유의 누설이 없을 것. ③ 10. 전폐형구명정, (11)자체복원시험기준에 적합할 것.	Res.MSC.226(82) 자체 복원성이 있는 구조의 복합식 구조정일 경우 본 시험 생략. 선외기가 아닌 구조정은 기관 및 연료를 적재한 경우에만 시험한다.
(9) 좌석강도 시험	각각의 좌석에 질량100kg의 하중물을 배치한 후, 구조정을 수면으로부터 3m 높이에서 자유낙하 시킨다. (이 시험은 (15)강도시험의 ②와 함께 시행하여도 무방하다)	좌석은 어떠한 영구변형이나 손상이 없이 시험 하중을 지탱할 수 있는 것일 것.	○ LSA Code 4.4.1.5수용
(10) 좌석공간 시험	구조정에 의장품을 만재하고 정원(평균체중을 82.5kg으로 하여 전원 구명조끼, 방수복 및 기타 필요한 것을 착용하고 있을 것)을 승정 시키고 한 사람은 그림2의 들것과 유사한 크기의 들것에 놓고 다른 사람들은 구조정 내부에 착좌시킨다. 이어서 구조정의 조정, 기관의 운전, 항주 등의 효력시험을 한다.<개정 2014. 12. 29> 효력시험 종료 후 정외로 나온다.	① 신속히 승정할 수 있을 것 ② 신속히 정외로 탈출할 수 있을 것 ③ 탑승자에 의해 방해받지 않고 구조정을 조정할 수 있을 것 ④ 기관의 운전, 항주 등을 할 수 있을 것  <그림2>	Res.MSC. 274(85)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(11) 이탈장치의 시험	① 모의 이탈시험 1) 만재상태(의장품, 기관의 연료 및 정원을 모두 적재한 상태)의 1.1배와 동등한 질량으로 하중을 부하한 구조정을 이탈장치를 사용하여 수면 또는 지상에 가깝게(다만, 지면 또는 수면에 접촉하지 않을 것) 이탈장치에 의해 달아 내린다. 연결된 각 폴로부터 동시에 이탈시킨다. 2) 1)의 구조정을 진수용 폴에 의하여 매달고 물위에 띄운 상태에서 이탈을 시도한다. 경하 상태에 대하여서도 동일한 시험을 시행한다. ② 부하시험 ‘<별표 1> 163. 구명정 이탈장치 나.성능시험’을 준용한다. 다만, 이탈장치가 이 기준에 따른 형식승인된 제품임이 확인된 경우 시험을 생략 할 수 있다. ③ 예인이탈시험 다음 1)의 시험을 행한다. 다만, 1)의 시험대신 2)의 시험을 행하여도 무방하다. 1) 만재상태(인원은 동등질량의 중량물로 대용하여도 무방함)의 구조정이 수상에서 5노트의 속력으로 예인될 때 이탈장치로부터의 이탈을 시킨다.	1) 정체 또는 이탈장치에 손상이 없이 진수용 줄이 꼬이지 않고 구조정이 진수용 줄에서 동시에 이탈될 것 2) 진수용 줄에서 동시에 이탈할 것 ② 부하시험 ‘<별표 1> 163. 구명정 이탈장치 나.성능시험’의 판정기준에 적합할 것 ③예인이탈시험 1) 진수, 예항 및 이탈결과 정체 또는 의장품에 시험결과 이상이 없을 것. 진수 및 이탈이 원활할 것. 예항 중 구조정은 안정되어 있을 것.	Res.MSC. 226(82) Res.MSC.321 (89) 6.9.3 ~ 5

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	2) 이탈장치가 붙은 후크(hook)에 진수장치의 줄을 걸어 다음의 힘 및 각도로서 당긴다. 가) 길이방향 후크의 안전작동하중 25%를 수직에서부터 45°의 각도로 길이방향으로 후크에 가한다. (그림 3 참조). 이 시험은 선수 및 선미방향에 대하여 행한다.  〈그림 3〉 나) 횡방향 후크의 안전작동하중과 동등한 하중을 수직에서부터 20°의 각도로 횡 방향으로 후크에 가한다. 이 시험은 좌우양방향에 대하여 행한다. 다) 합성방향(그림 4참조) 후크의 안전작동하중과 동등한 하중을 가), 나) 하중의 중간지점에 가한다. 하중방향은 평면도에서 구멍정 길이 방향 축과 45°, 수직으로부터 33°이다. 이 시험은 4개의 위치(방향)에서 행한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 <그림 4> * α: 45°, β: 70°		
(12) 예항시험	① 잔잔한 수면에서 만재상태의 구조정에 의하여 정원 및 의장품을 만제한 구멍뚫목(예항할 수 있는 가장 큰 구멍뚫목) 1척을 최대 속도로 2분 이상 예항시킨다. 예항력을 측정하고 기록한다.	① 2노트의 속력으로 예인할 수 있을 것. 예인용 부착품 또는 그 지지구조물에 손상이 없을 것. 예항력을 기록	Res.MSC.226(82) 인원 및 의장품은 동일질량의 중량물로 대응할 수 있음
(13)운전시험	① 인원(평균체중 82.5kg) 및 의장품을 만제한 상태에서 잔잔한 수중에서 6노트이상 속력으로 서 4시간 전진 항주시킨다. 이 상태로 1시간 당 연료소비량을 계측한다. ② 추가로 복합식 고속구조정일 경우 다음의 사항에 대해서 시험한다. 연료소비량 및 연료탱크가 충분한 용량인지 확인한다. 1) 인원 및 의장품을 만제한 상태 2). 인원 3명이 탑승한 상태 ③ 선외기를 장착한 구조정의 경우, 선회, 후진, 전진타력 등의 성능을 확인한다.	① 6노트이상의 속력으로 연료보충 없이 4시간이상 운전할 수 있을 것 ② 1) 8노트이상의 속력으로 연료보충 없이 4시간이상 운전할 수 있을 것. 2) 20노트이상의 속력으로 연료보충 없이 4시간이상 운전할 수 있을 것. ③ 사양서와 같은 것.	(15) 강도시험 후 실시 할 것. 인원 및 의장품은 동일질량의 중량물로 대응할 수 있음 ○ 고속구조정의 요건추가(선박구명설비기준제30조및 제28조제2호및제3호 수용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 기관 무부하시험 통상의 거치를 가정한 조건에서 기관을 무부하 예열운전속력으로 최소한 5분간 운전한다. ⑤ 컴퍼스 시험 컴퍼스의 성능을 확인하고 구조정에 있는 자성의 부착품이나 의장품 등에 의한 영향을 받지 않는가를 확인한다. ⑥ 노 또는 패들을 이용한 운전시험 정원이 구명조끼, 방수복 또는 노출보호복을 착용하고 잔잔한 수면에서 노 또는 패들에 의한 운전시험을 한다.<개정 2014. 12. 29> ⑦ 악천후 시험 악천후에서의 모의시험을 위하여 당해 구조정에 설치된 기관보다 큰 출력의 기관을 설치하고 최소한 30분 동안 풍속 45등급 또는 이에 상당하는 거친 해상에서 운전한다. ⑧ 원격조정장치 시험 원격조정장치를 가지는 복합식 고속구조정에 있어서는 당해 장치외의 장치로 운전한다.	④ 기관의 손상이 없을 것. ⑤ 컴퍼스는 모든 나분의에서 만족하게 작동되는 것일 것. ⑥ 만족한 운전과 최소0.5노트의 속도로 25m이상 운전할 수 있을 것. ⑦ 구조정의 형태가 구부러짐 또는 영구변형이 발생하거나 최소압력이하의 압력으로 되지 않을 것. ⑧ 구조정의 조정이 가능할 것.	○ 고속구조정의요건 추가(「선박구명설비기준」 제30조 및 제28조제6호 수용)
(14)예인 및 페인터시험	① 예인시험 만재상태의 구조정을 페인터장치를 이용하여 이 본킬의 상태로 잔잔한 해상에서 5노트 이상의 속력으로 예인한다.	① 구조정이 안전하지 않거나 불안정하게 보이지 않을 것. 구조정 또는 의장품에 손상이 없을 것.	인원 및 의장품은 동일질량의 중량물로 대용할 수 있음

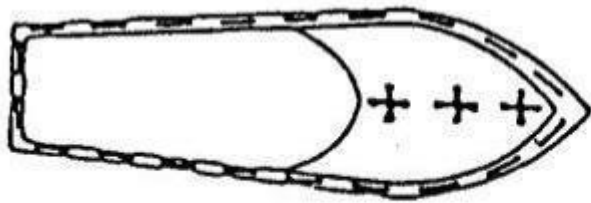
시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	② 페인터 이탈시험 구조정이 5노트 이상의 속력으로 예인되고 있을 때, 페인터 이탈장치에서 페인터를 이탈시킨다. 페인터 이탈장치는 구명정의 덮개 또는 다른 구조물에 방해받지 않는 상반구에서 여러 방향으로 시험되어야 한다. 가능하다면, (11)이탈장치의 시험, ③, 2)에 규정된 방향에 대해서 행한다.	② 구조정 또는 의장품의 손상 없이 원활하게 이탈될 것	
(15)강도시험	① 만재상태의 구조정(필요한 경우 스케이트 또는 방현재를 제 위치에 설치한다)을 매달린 상태로 하여 횡 방향으로 당긴 후 놓았을 때 3.5m/s의 속도로 견고한 고정수직면에 충격할 수 있도록 한다. ② 모든 의장품 과 기관 및 연료와 동등한 중량물을 제위치에 적재하고 최소한 3m의 높이에서 수면으로 3회 낙하시킨다. 낙하는 선수 측45도, 수평트림, 선미측 45도 자세로 한다. 충격 및 낙하시험 후, 구조정 및 의장품을 주의 깊게 관찰한다. ③ 승인된 의장품과 정원을 합한 중량의 4배의 하중을 적절히 배분한 구조정을 견인줄 또는 <u>후크(hook)</u>에 5분 동안 매달아 놓는다. 중량물은 구조정의 사용상태에서 정내에 적절히 분포시켜야 한다(사람을 대신하는 중량물을 정내의 좌석판 상방 300mm지점에 놓을 필요는 없다). 시험이 끝난 후 구조정과 견인줄, <u>후크</u> 및 고박장치를 면밀히 검사하여 파손여부를 확인한다.	① 및 ② 구조정의 효과적인 기능에 영향을 주는 어떠한 손상도 없을 것. (13)의 운전시험의 규정에 의한 시험 결과 충격 및 낙하에 의하여 야기된 손상이 확연히 증가되지 않을 것. 기계장치와 의장품이 충분히 작동될 것. 현저한 해수유입이 발생하지 않을 것. ③ 구조정과 견인줄, <u>후크</u> 및 고박장치에 손상의 징후가 없을 것.	Res.MSC. 274(85) 인원(평균 체중 82.5kg) 및 의장품은 동일한 질량의 중량물로 대체할 수 있음. 하중의 분포는 통상적인 하중상태를 나타내어야 한다. 중량물은 좌석으로부터 300mm 이상의 높이에 위치할 필요는 없다.

다. 재료시험

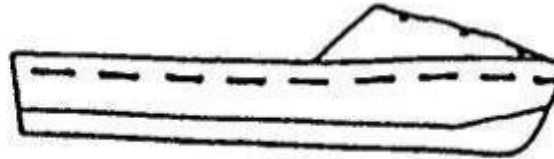
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고형정체 및 천막의 재료시험	고형정체 및 고정덮개 재료에 대하여는 고체식 구조정 재료시험기준에 따라 시험한다.	고형정체 및 천막의 재료는 고체식 구조정의 재료 시험기준에 적합한 것일 것.	○ 고체식구조정의 시험기준준용
(2)팽창실의 재료시험	구조정을 구성하기 위하여 사용되는 팽창실의 재료는 다음의 항목에 대하여 한국산업규격(KS V ISO 15372:2007)에 따라 시험한다. 1)인장 강도 2)연신율 3)인열 강도(6.2.2.1 방법, 6.2.2.2 방법) 4)내노화성 5)심 강도 6)내유성 7)내한성 8)코팅 접착성 9)굴곡 균열성 10)기밀성 11)내오존성 12)내해수성 13)내가수분해성(Hydrolysis resistance)(열가소성 코팅 섬유인 경우에만) 14)내블로킹성 15)내후성(weathering) 16)내마모성, 17)단위 면적당 질량	한국산업규격(KS V ISO 15372:2007)에 적합할 것.	* 관련 국제기준: Res.MSC.226(82) 및 ISO 15372
(3) 이탈 장치의 재료시험	이탈장치(release mechanism)는 ‘<별표 1> 163. 구멍정 이탈장치 가.제품검사 (2)재료시험’을 준용한다. 다만, 이탈장치가 이 기준에 따른 형식승인된 제품임이 확인된 경우 시험을 생략할 수 있다.	‘<별표 1> 163.구멍정 이탈장치 가.제품검사 (2)재료 시험’의 판정기준에 적합할 것.	LSA CODE 4.4.7.6.9

<별표 1-19> 역반사재의 부착방법

1. 5cm 이상의 너비를 갖는 면적 150cm² 이상의 역반사재를 가급적 현측의 현단에 가까운 선측과 판넬상면에 80cm의 중심간격으로 부착한다.
2. 5cm 이상 너비를 갖는 면적 150cm² 이상의 역반사재를 선수의 덮개에 십자형으로 부착한다.
3. 자체 복원할 수 없는 것에 있어서는 5cm 이상의 너비를 갖는 150cm² 이상의 역반사재를 선저에 80cm의 중심간격으로 선저도에 준하여 부착한다.



평면도



측면도

118. 연관식 화재탐지장치

가. 외관검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	치수, 재질, 사용부품이 사양서 또는 도면과 일치하는가를 확인한다.	사양서 및 도면과 일치할 것.	
(2)표시확인	명판, 형식번호, 제조자명, 제조일 등의 표시를 확인한다.	가. 변질, 변형 및 탈락되지 않을 것. 나. 제원(정격전압, 외피보호형식, 기준주위온도) 및 규격 등을 명시할 것.	
(3)구조확인	구성체의 구조가 다음 각 호에 적합한가를 확인한다. 1. 기계적인 장치 가. 내구성이 있는 구조강도 및 재질의 적합성 나. 물방울 또는 외래물의 침투에 대한 방호조치 다. 먼지 또는 습기에 대한 방호조치 라. 부식에 대한 내식 및 방식조치 마. 부품 및 배관 등의 조립·고정상태 바. 화물창 및 고정식소화장치로부터 유입되는 가스의 기밀성 사. 연기흡인장치의 이중화 아. 취급 및 보수유지의 용이성	수신기의 고유기능에 영향을 끼치지 않고 정상작동이 가능하며 다음에 적합할 것. 1. 기계적인 장치 가. 구성체는 내구성 강도가 있을 것. 나. IP 23 이상의 구조일 것. 다. 방진 및 방습 구조일 것. 라. 내식 및 방식조치가 되어 있을 것. 마. 부품이 고장난 경우에도 안전성이 유지되는 것일 것. 바. 화물창 또는 고정식 소화장치로부터 유입되는 가스가 누출되지 않는 구조 일 것. 사. 연기흡인장치는 이중으로 설치되고 모두 예비의 독립전원에 의하여 작동되도록 개폐기를 비치한 것으로서 교대운전이 가능한 것일 것. 아. 취급 및 보수유지가 용이할 것.	KS V-8017

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	자. 시료채취관의 크기 및 연결상태 2. 전기적인 장치 가. 주전원 및 비상전원의 급전용 보호장치 등의 적합성 나. 외부배선의 기계적 보호 다. 금속제 외함에의 접지 라. 충전부의 접촉방지조치 마. 감시장치, 조작장치, 경보장치 및 고장표시장치의 취급 용이성 바. 화물창으로부터 유입되는 가스와 직접 접촉될 우려가 있는 전기장치의 방폭성능 사. 전자파(EMC)로부터의 안정성	자. 제어반은 각각의 시료채취관내의 연기를 관측할 수 있어야 하며 시료채취관을 통한 공기흐름을 감시 할 수 있을 것. 또한 시료채취관은 내경이 12 mm 이상 일 것. 2. 전기적인 장치 가. 전원공급시스템의 단락, 과부하시 회로를 보호할 수 있도록 선정, 설치되어 있을 것 나. 외부배선은 기계적 충격, 접촉 등에 의해 보호되어 있을 것. 다. 금속제 외함은 접지가 되어 있을 것. 라. 충전부는 충분한 간격, 적당한 방지조치로 접촉방지가 되어 있을 것. 마. 전문적인 지식이 없는 조작자도 쉽게 고장부품을 부품단위로 쉽게 교환할 수 있을 것. 또한 하나의 부품 및 장치의 고장이 전체 장치에 영향을 미치지 않을 것. 바. 화물창으로 부터 유입되는 가스와 직접 접촉될우려가 있는 전기장치는 원칙적으로 IIC, T6급 이상의 방폭구 조이거나 내압방폭, 본질안전, 안전증가 방폭전기기구의 구조일 것. 사. 전자파장해로부터 영향을 받지 않을 것.	SOLAS제2-2장-규칙13-1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	아. 부품 및 배선·단자의 조립 및 고정상태 자. 내연성의 제어용전선 사용 3. 기타 필요한 장치 가. 보수·점검 및 부품 교체 가능성(예비품목록, 회로도 및 배관·배선도 포함) 나. 성능유지 및 작동상 필요한 보호장치의 구비	아. 부품, 단자의 조립 및 배선의 고정상태는 사용 중 이상이 없어야 하며 예비의 단자가 비치되어 있을 것. 자. 자기소화성이 있을 것. 3. 기타 필요한 장치 가. 장치의 시험 및 정비를 위한 적절한 지침서에 의해 쉽게 교체가 가능한 구조 일 것. 나. 배기는 수신기가 설치되는 당해 실외로 배출할 수 있는 적당한 장치가 설치되어 있을 것. 이 배출장치에는 명확한 표시가 되어 있을 것.	

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)기능시험	1.작동시험 가. 제어반내 각각의 스위치, 표시등 및 경보 장치의 작동상태를 시험한다. 나. 부속 장치인 표시반내 표시 및 경보장치 등의 작동상태를 시험한다.	1. 작동시험 가. 제어기능, 경보기능 및 표시기능에 이상이 없을 것. 나. 표시 및 경보기능에 이상이 없을 것.	표시반은 동시험만 다. 1. 작 행한

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	2. 전원 공급전환시험 주전원이 차단되는 경우 자동적으로 비상전원으로 전환되며 가시가청 경보를 발하고, 주전원이 정상으로 복귀하면 자동적으로 환원되는 가를 시험한다. 3. 화재 표시시험 연기 또는 기타 연소생성물 등 화재 징후를 감지한 경우 해당 경계구역마다 자동적으로 가시가청경보의 작동여부를 시험한다. 4. 단선 검출시험 화재를 감지하는 회로가 단선된 경우, 해당 경계구역마다 자동적으로 가시가청 경보의 작동여부를 확인한다. 5. 고장 표시시험 다음 각 호의 경우에 가시가청 경보의 작동여부를 확인한다.(화재경보와는 구별될 것)	2. 전원공급전환시험 가. 주전원이 차단되는 경우 화재경보와는 다른 가시가청 경보를 발할 것. 나. 주전원이 차단되는 경우 자동으로 비상전원으로 전환되어야 하며, 주전원이 정상으로 복귀되면 자동으로 환원되어야 한다. 3. 화재 표시시험 가. 각 경계구역마다 수동복귀를 하기 전까지는 가시가청 경보를 발할 것. 가청경보를 정지시키는 경우에는 정지상태가 표시될 것. 나. 2개 이상의 경계구역의 화재를 표시할 수 있을 것. 4. 단선 검출시험 고장시 각 경계구역별로 화재경보와는 다른 가시가청 경보를 발할 것. 5. 고장 표시시험 가. 가시가청 경보를 발할 것. 다만, 가청경보를 정지시키는 경우에는 정지	가.~사. 항 모두 해당됨

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	가. 주전원의 단선 및 고장 나. 예비전원의 단선 및 고장 다. 경계구역 음향장치용 선로의 단선 및 고장 라. 접지측으로 누설 전류가 흐르는 경우 마. 연기감지기의 단선 및 고장 바. 화재탐지에 영향을 주는 주요부품 및 유닛(PCB)의 고장 사. 연기흡인장치의 고장	상태가 자동적으로 표시될 것. 나. 2개 이상의 고장상황을 표시할 수 있을 것.	
	6. 연기감지성능 시험 공기 중 연기농도가 6.65 %/m를 넘기 전에 연기감지기가 작동하는지 확인한다.	6. 연기감지성능 시험 연기감지기는 화재탐지기의 성능시험기준에 합격한 것으로서 연기농도가 6.65 %/m를 넘기 전에 가시가청 경보신호를 발생할 것.	SOLAS제2-2장 -규칙13-1
	7. 공기흐름 시험 각 Line을 통하여 연기감지장치에 유입되는 공기흐름을 감시할 수 있어야하고, 공기흐름이 없는 경우 경보신호 발생을 확인한다.	7. 공기흐름 시험 연기감지장치에 유입되는 공기흐름을 감시할 수 있어야하고, 공기흐름이 없는 경우 가시가청 경보를 발해야 한다.	SOLAS제2-2장 -규칙13-1
	8. 연기흡인장치의 성능시험 가. 연기흡인장치가 교대로 운전되는지를 확인한다.	8. 연기흡인장치의 성능시험 가. 연기흡인장치는 일정시간 동안 교대로 운전될 수 있고, 연기흡인장치가 고장난 경우에는 예비기로 자동적으로 전환 될 것.	SOLAS제2-2장 -규칙13-1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	나. 나.(2).1의 전원전압변동시험, 나.(3)의 충격전압시험, 나. (5)의 절연내력시험, 다. (1)의진동시험, 다.(2)의 경사시험, 다. (3)의 고온다습시험, 다.(4)의 절연저항시험을 실시한다.	나. 관련 시험조건에서 정상적으로 작동할 것.	
(2)전원전압변동시험	1. 기능시험 다음 각 목의 범위내에서 전원 전압을 변동시킨 후 기능시험을 실시한다. 가. 주전원은 정격전압의 80 %이상 110 %이하 나. 예비전원은 정격전압의 85 %이상 110% 이하 2. 전압전류 측정 교류정격전압을 인가하여 정격부하상태 및 감시상태에서 주회로의 정류전원(충전용회로 제외)의 전압편차를 각각 측정한다.	1. 기능시험 결과 기능에 이상이 생기지 않을 것. 2. 전압전류측정 결과 다음을 만족할 것. 정격부하: 설계전압의 $\pm 10\%$ 이하 감시상태: 설계전압의 $\pm 2.5\%$ 이하	가,나 항 모두 해당됨 IEC 60945 (2005, 5.2.2절)
(3)충격전압시험	통전상태에서 다음의 시험을 각각 15초간 실시한다. 1. 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 양방향으로 펄스를 1μs, 반복주기 100 Hz로 가한다.	오동작 하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것.	1,2항 모두 해당됨

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
	2. 내부저항 50 Ω인 전원에서 500 V의 전압을 양방향으로 펄스를 0.1 μs, 반복주기 100 Hz로 가한다.										
(4)반복시험	정격전압상태에서 화재표시시험을 10,000회 실시한다.	구조 또는 기능에 이상이 생기지 않을 것.									
(5)절연내력 시험	충전부와 외함 간에 다음 표에서 정한 60 Hz의 정현파에 가까운 실효전압을 인가하여 시험한다. <table border="1"> <tr> <td>정격전압(V)</td> <td>시험전압(V)</td> </tr> <tr> <td>65이하</td> <td>2 X 정격전압 + 500</td> </tr> <tr> <td>250이하</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>500이하</td> <td>2,000</td> </tr> </table>	정격전압(V)	시험전압(V)	65이하	2 X 정격전압 + 500	250이하	1,500	500이하	2,000	1분 이상 견딜 수 있을 것.	
정격전압(V)	시험전압(V)										
65이하	2 X 정격전압 + 500										
250이하	1,500										
500이하	2,000										
(6)예비전원 확인검사	1. 다음 각 호의 1에 해당하는 방법에 의하여 예비전원이 공급될 수 있는지를 확인한다. 가. 밀폐형 축전지 나. 독립된 급전선에 의해 급전되는 비상전원다. 인출선의 색상 2. 용량은 감시상태에서 36시간(화물선용의 것은18시간)동안 2회선의 화재표시가 가능함을 확인한다. 3. 충전기 출력의 허용오차를 측정하고, 과충전 방지의 성능을 확인한다.	1. 예비전원이 즉시 공급될 수 있는 구조일 것. 다만, 축전지의 경우 밀폐성으로서 용량은 정상적인 감시상태에서 36시간 동안 유지할 수 있어야 하며 인출선의 정극성은 적색, 부극성은 청색으로 구분할 것. 2. 10분간 화재표시를 발할 것. 3. 허용오차는 설계출력의 ±2 % 이내이고, 자동 전환장치의 기능이 정상적일 것.	SOLAS제2-1장, 규칙42, 43								
(7)음향장치 시험	1. 정격전압 및 정격전압의 80 %인 전압을 공급하여 명동시킨다. 2. 정격전압에서 8시간 연속하여 명동시킨다. 3. 화재경보가 고장경보 등 다른 경보와 식별되는 음을 발하는지 확인한다.	1. 음향장치의 전방 1m에서 측정한 값이 90 dB이상(고장경보음의 경우에는 60dB)이상일 것. 2. 구조나 기능에 이상이 발생하지 않을 것. 3. 청각에 의해 경보음을 상호 식별할 수 있을 것.									

다. 환경시험 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)진동시험	통전상태에서 정상 부착위치 또는 유사한 위치로 부착하여 다음 진동을 3 방향(상하, 좌우, 전후)으로 각각 2시간씩 시험하고, 3Hz~100Hz의 진동영역에서 공진점을 확인하고 다음 각 호의 시험을 한다. 1. 공진점이 3~22 Hz일 경우 진폭 2 mm, - 공진점이 22~100 Hz일 경우 가속도 0.7g 2. 공진점이 없으면 진동수 30 Hz, 진폭 0.22 mm	오동작하거나 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않을 것.	
(2)경사시험	통전상태에서 다음의 경사를 주어 규정기간 동안 정상상태를 유지한 후 기능시험을 실시한다. 1. 수직으로부터 전후좌우 4개 방향에 대하여 40°각도 2. 각 방향으로 15분간	오동작하거나 구조 또는 기능에 이상이 생기지 않을 것.	
(3)고온다습 시험	온도·습도시험은 다음 그림에 표시된 ㉠,㉡,㉢, ㉣ 및 ㉤의 프로그램으로 2회 시험을 실시한다. 1. 첫 Cycle은 무통전상태, 최종 Cycle은 통전상태로 할 것. 2. 기능시험은 최종 Cycle의 a, b, c, d 및 e에서 실시할 것.	기능에 이상이 생기지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고														
(4)절연저항 시험	절연저항 측정은 환경시험 (1) 내지 (3)의 규정에 의한 시험 전후에 전원 및 입출력 단자와 외함사이에 다음의 직류전압을 공급하여 측정한다. <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">정격전압</th><th rowspan="2">시험전압</th><th colspan="2">최소절연저항</th></tr> <tr> <th>시험전</th><th>시험후 1시간 이내</th></tr> <tr> <td>65V 이하</td><td>2×정격전압 (최소 24V)</td><td>10MΩ</td><td>1MΩ</td></tr> <tr> <td>65V 초과</td><td>500V</td><td>100MΩ</td><td>10MΩ</td></tr> </table>	정격전압	시험전압	최소절연저항		시험전	시험후 1시간 이내	65V 이하	2×정격전압 (최소 24V)	10MΩ	1MΩ	65V 초과	500V	100MΩ	10MΩ	규정에 의한 절연저항 값 이상일 것.	
정격전압	시험전압			최소절연저항													
		시험전	시험후 1시간 이내														
65V 이하	2×정격전압 (최소 24V)	10MΩ	1MΩ														
65V 초과	500V	100MΩ	10MΩ														
(5)정전기방전 내성시험	조작자가 접촉할 수 있는 위치에서 다음의 조건으로 방전시험을 실시한다. 1. 직접 방전: 6 kv 2. 공기 중 방전: 8 kv	기능에 이상이 없을 것.	KS C 0263														
(6)방사전자계 내성시험	80 KHz ~ 1 GHz의 주파수 및 전계강도 10V/m로 기기에 노이즈를 인가하여 기기의 작동상태를 확인한다.	기능에 이상이 없을 것.	IEC 1000-4-3														
(7)방폭시험	화물창으로부터 유입되는 가스에 대한 방폭성능을 확인할 것.	방폭성능 기준에 만족할 것.															
(8)내연성시험	외함에서 잘라낸 3개의 재료시험편에 대하여 KSM 3015에 규정에 의한 내연성시험 중 A법 시험을 실시 한다.	자기소화성이 있을 것.	KS M 3015														

119. 선미구동장치

가. 외관 및 구조검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 등을 사양서 및 도면과 대조하며 확인한다.	사양서 및 도면과 일치할 것.	
(2)치수 및 중량계측	장치의 주요 치수 및 중량을 측정한다.	사양서 및 도면과 일치할 것.	
(3)재료시험	① 축의 소재에 대한 화학분석, 재료시험 및 초음파탐상시험을 실시한다. ② 기어의 소재에 대한 화학분석 및 재료시험을 실시한다. ③ 프로펠러의 소재에 대한 화학분석 및 재료시험을 실시한다.	소재의 화학성분 및 기계적성질은 KS 규격 이상일 것.	
(4)구조검사	① 장치의 운전 시 수중에 있는 사람에게 해를 가할 수 있는 구조인지를 확인한다. ② 부유물과의 충돌로 인하여 장치가 손상될 수 있는 구조인지를 확인한다.	① 수중의 사람에 대한 안전이 확보되어 있을 것. ② 부유물과의 충돌에 의한 적절한 방호조치가 되어 있을 것.	

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)무부하고속 운전시험	무부하상태로 연속최대회전수의 1/2 이하의 회전수로부터 최대회전수의 120% 이상의 회전수 까지 10초간 6회 반복 운전하며, 각부의 이상 발열 및 유해한 진동 등의 발생유무를 확인한다.	각부의 이상 발열 및 유해한 진동이 없을 것.	
(2)전부하시험	전부하시의 안정된 회전속도범위에서 30분간 운전상태를 관찰한다.	운전이 원활할 것.	
(3)최저속도 운전시험	크러치를 연결하고 운전가능한 최저속도로 10분간 운전하면서 원활한 운전이 되는지를 확인한다.	운전이 원활할 것.	
(4)역전장치 조작시험	무부하로 30회이상 역전조작을 행하고, 그 후 연속최대출력의 75% 부하로 30분간 역전조작을 행한다.	원활한 역전조작이 될 것.	
(5)내구성시험	내구성을 확인하기 위하여 연속최대회전수로 반복 응력이 10 ⁶ 회에 상당하는 시간 또는 50시간 연속 운전하며 장치의 운전상태를 확인한다.	이상 없이 원활히 운전될 것.	
(6)비상동력 전달시험	유압클러치의 기능을 정지시키고 안전볼트를 체결하여 정회전 방향으로 운전한다.	안전볼트로 체결하고 운전 시 정회전 방향으로 원활하게 작동 될 것.	
(7)급가속시험	구동기관의 속도를 무부하 최저회전수에서 연속 최대회전수의 110 %까지 올리고 내리는 반복을 30회 행한다. 여기에서 1회 반복은약 15초를 표준으로 한다.	운전이 원활 할 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)조타·인양 시험	조타기를 좌우현 최대회전시켜 전타각도를 측정하고 선박의 인양 유압실린더를 최대로 하였을 때의 인양각도를 확인한다.	① 선미 추진기가 각각 좌우현으로 35도까지 회전할 수 있어야 하며 28초 이내에 한쪽 현 35도에서 다른 현 30도까지 회전될 것. ② 인양각도는 $55\pm 5^\circ$ 일 것.	
(9)개방검사	상기 (1) 내지 (6)의 시험이 종료된 후 장치를 개방하고 축, 기어, 시일 및 베어링의 이상 마모 또는 손상여부를 확인하고 시일부의 누설여부를 확인한다.	① 각 부품의 이상 마모 또는 손상이 없을 것. ② 시일부의 누설흔적이 없을 것.	

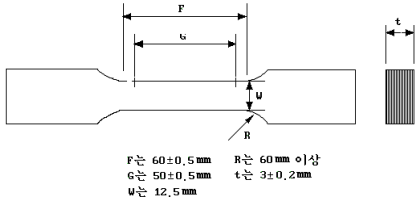
다. 환경시험

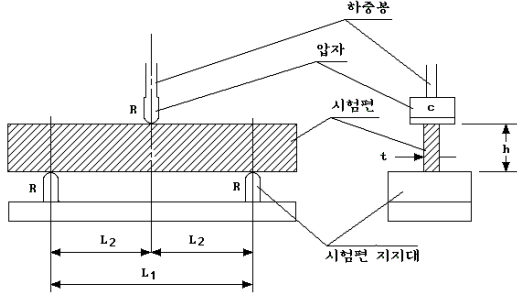
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)염수분무 시험	선미구동장치를 $35\pm 3^\circ\text{C}$ 의 온도로 염분 5%인 염수를 100시간 분무한 후 파손, 변형 및 발청 여부를 확인한다.	손상, 변형, 발청 등이 없을 것.	
(2)내후성시험	선미구동장치를 일광, 카본 아크등이나 동등 이상의 효력을 가진 장치로써 200시간 노출시킨 후 손상, 변형 등 이상유무를 확인한다.	손상, 변형 등이 발생하지 않을 것.	

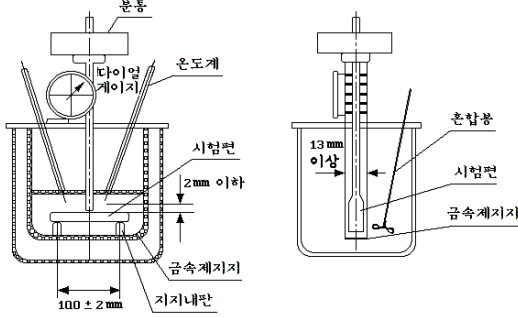
120. 수적충용 수지액 <개정 2017.5.16>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)점도 및 요변도	한국산업표준 “액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법 (KS M 3331)”에 따른 점도(브룩필드형 점도계법에 따른다) 및 수지액이 흘러내리는 정도인 요변도(遡變度)를 측정한다.	○ 점도: ± 20 퍼센트 ○ 요변도: 1.2-4	○ KS M ISO 2555 / KS M ISO 2884-1 참조 <2012.9.27>
(2)겔화시간,최소경화시간, 최고발열온도	(가) 섭씨 25 ± 0.5도의 항온탱크 안에 상온 경화 특성 시험 장치를 아래 그림과 같이 설치한다. 단위 : mm		○ KS M ISO 2535 참조 <2012.9.27>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)겔화시간, 최소경화시간, 최고발열온도 (계속)	(나) 섭씨 25±0.5도의 시료에 규정량의 경화제를 첨가한 후 열전대(熱電對)가 설치된 시험관에 시험관의 밑 부분 안쪽으로 부터 100밀리미터의 높이까지 주입한다. (다) 열전대(熱電對)의 계측접점을 시료깊이의 중간점에서 시험관의 중앙에 위치하도록 고정한다. (라) 아래와 같이 겔화시간, 최소경화시간, 최고발열온도를 측정한다. 1) 겔화시간은 시료의 온도가 섭씨 30도로 될 때 까지의 시간으로 한다. 2) 시료의 온도가 가장 높은 온도가 될 때를 최고발열온도로 하고 최고발열온도가 될 때 까지의 시간을 최소경화시간으로 한다. (마) 2회이상 계측하여 그 평균치를 분단위로 표시하며, 사용한 경화제 및 촉진제의 종류 및 양을 기록한다.		
(3) 주형판의 연신율	(가) 시험편 제작을 위한 주형판(鑄型板)은 아래 그림과 같은 시험편이 충분히 채취될 수 있는 크기로 하며 주형판 제작 시 경화제 또는 촉진제의 첨가량, 경화시간, 온도 및 후경화에 소요되는 시간은 수지액 제조업자의 사양서에 따른다. 시험편은 5개를 준비한다.	○ 연신율: 평균치 2.5퍼센트 이상, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 2.5퍼센트 이상	○ KS M ISO 527-1, KS M ISO 527-4 참조 <2012.9.27>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 F는 60±0.5mm R는 60mm 이상 W는 50±0.5mm t는 3±0.2mm u는 12.5mm (나) 시험편을 매분 5밀리미터의 속도로 인장하여 파단시의 연신율을 다음 식으로 계산한다. 연신율: $\frac{\text{파단시 표점간의 연신량}}{\text{원래의 표점거리}} \times 100(\text{퍼센트})$ (다) 시험편이 표점사이 이외에서 파단된 경우에는 그 시험편의 측정치는 무효로 하고, 새로운 시험편으로 재시험을 한다.		
(4) 주형판의 흡수율	(가) 석면판(두께 약 10밀리미터) 위에 여과지를 놓고 그 위에 두께가 3밀리미터이고 길이와 너비가 50밀리미터인 시험편 5개를 항온탱크(섭씨 50±2도) 안에서 24±1시간 가열한 후 가열처리된 시험편을 건조기 안에서 냉각하고 그 질량을 측정한다. (나) 이 시험편을 충분한 양의 증류수가 채워진 덮개가 있는 용기에 담가 섭씨 25±1도의 항온탱크 속에서도 접촉하지 않도록 24시간 침적시킨 후 시험편을 꺼내어 표면의 수분을 닦고 그 질량을 계측한다.	○ 평균치 80밀리그램 이하	○ KS M ISO 62 <2012.9.27>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(다) 흡수율을 다음 식으로 계산한다. $\frac{W_1 - W}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$ 이 식에서 W는 (가)에 따른 질량(그램) W₁은 (나)에 따른 질량(그램)		
(5)주형판의 하중처짐온도	(가) 시험편의 치수는 길이 110밀리미터 이상, 높이 12.7±0.2밀리미터, 두께 6.4±0.2밀리미터로 하고 시험편의 수량은 3개로 한다. (나) 기름탱크 안에 다음 그림과 같이 하중처짐 온도계측 장치 및 시험편을 설치한다.  L₁은 100±2.0 mm t는 시험편의 두께(mm) L₂는 50±1.0 mm h는 시험편의 높이(mm) R은 3.0±0.2 mm c는 13 mm 이상	○ 평균치 섭씨 60도 이상, 각 시험편중 2개 이상의 성적이 섭씨 60도 이상	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	 다) 하중처짐온도계측장치의 분동그릇 위에 다음 식에 따라 계산한 질량의 분동(分銅)을 올려놓고 초기온도 섭씨 25±1도에서 5분간 방치한다. $0.123 \frac{t \cdot h^2}{\ell} - Q \text{ (킬로그램)}$ 이 식에서 t는 시험편의 두께(밀리미터) h는 시험편의 높이(밀리미터) ℓ은 지지점간의 거리(밀리미터) Q는 분동그릇을 포함한 하중봉의 질량(킬로그램) (라) 기름탱크의 온도를 매분 섭씨2.0±0.2도로 상승시키며 시험편의 하중처짐이 0.26밀리미터일 때의 기름 온도를 측정한다.		○ KS M ISO 75-1, KS M ISO 75-2 참조 <2012.9.27>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)적층판의 바콜(BARCOL) 경도	(가) 시험편은 흡매트에 대하여는 3층(유리함유율 30±3 퍼센트), 로빙클로스에 대하여는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 적층한 5개의 시험편을 섭씨 20±5도에서 24시간 방치한 후 섭씨 40도의 공기 중에서 16시간 이상 경화시킨다. (나) 934-1형의 바콜경도계를 고정대위에 놓여 있는 시험편의 측정면에 수직으로 접하도록 유지한 후 4.5~6.8킬로그램의 압력을 급격히 가하여 경도계의 최대지시 눈금을 읽는다. (다) 측정장소는 시험편의 가장자리에서 3밀리미터 이상 떨어지고 각각 측정개소의 간격은 3밀리미터 이상으로 하며, 1개의 시험편에서 10개소이상 측정하고 그 평균치를 바콜경도로 한다.	○ 평균치 40이상	
(7) 적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수	(가) 시험편은 흡매트에 대하여는 3층(유리함유율 30±3 퍼센트)으로, 로빙클로스에 대하여는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 적층한 후 섭씨 20±5도에서 24시간방치한 후 섭씨 40도의 공기 중에서 16시간 이상 경화시킨 후 길이 180밀리미터 이상, 너비 25±0.5밀리미터의 직사각형 시험편 5개를 채취하여 표준상태에서 20시간 방치한 후 3점 굽힘 시험장치를 이용하여 매분 $\frac{t}{2}$ 밀리미터의 하중속도를 표준으로 하여 시험한다. 여기서 t는 시험편의 두께를 말한다.	○ 굽힘강도의 평균치가 15킬로그램/제곱밀리미터 이상일 것 ○ 굽힘탄성계수의 평균치가 530.3킬로그램/제곱밀리미터 이상일 것	○ KS M ISO 178 참조 <2012.9.27>

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	(나) 파단시의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 따라 계산한다. 굽힘강도: $\frac{3}{2} \cdot \frac{P \cdot \ell}{b \cdot t^2}$ (킬로그램/제곱밀리미터) 굽힘탄성계수: $\frac{\ell^3}{4b \cdot t^3} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta y}$ (킬로그램/제곱밀리미터) 이 식에서 P는 파단하중(킬로그램) ℓ은 지점간의 거리(밀리미터) b는 시험편의 너비(밀리미터) t는 시험편의 두께(밀리미터) $\frac{\Delta p}{\Delta y}$는 하중굽힘곡선도의 초기 직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터). 여기서 y는 지지점 중앙에 있어서의 처짐(밀리미터)을 말한다.		
(8) 적층판의 인장강도및 인장탄성계수	(가) 적층판의 제작방법은 (7) (가)와 동일하며, 적층판에서 5개의 시험편을 아래 그림과 같이 채취하여 표준 상태에서 20시간 방치한 후 각각 시험한다.	○ 인장강도: 평균치 8.15킬로그램/제곱밀리미터 이상 ○ 인장탄성계수: 평균치 647킬로그램/제곱밀리미터 이상	○ KS M ISO 527-1, KS M ISO 527-4 참조 <2012.9.27>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	F는 $60 \pm 0.5 \text{ mm}$ R는 60 mm 이상 G는 $50 \pm 0.5 \text{ mm}$ t는 두께 W는 $25 \sim 30 \text{ mm}$ (나) 시험편을 매분 5밀리미터의 속도로 인장하여 파단시의 인장강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 따라 계산한 값으로 한다. 인장강도: $\frac{P}{A}$ (킬로그램/제곱밀리미터) 인장탄성계수: $\frac{\ell}{A} \left(\frac{\Delta P}{\Delta \ell} \right)$ (킬로그램곱밀리미터) 이 식에서 P는 파단하중(킬로그램) A는 시험편의 중앙부의 단면적(제곱밀리미터) ΔP는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차이(킬로그램) ℓ은 표점간의 원래 길이(밀리미터) $\Delta \ell$은 ΔP에 대응하는 연신량(밀리미터) (다) 시험편이 표점사이 이외에서 파단되는 경우에는 그 시험편의 측정치는 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다.		

121. 유리 섬유재

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)단위면적당 질량 및 최대편차율	(가) 시료는 찢매트(Chopped mat) 및 로빙클로스(Roving cloth)인 경우에 길이방향의 한쪽 끝에서 30밀리미터, 너비방향의 양끝에서 30밀리미터를 삭제하고 길이방향에 연속하여 넓이 1제곱미터의 직사각형의 1차 시료 5개를 채취하여 그 질량을 측정 한 후 그 시료에서 길이와 너비가 300밀리미터인 정사각형의 2차 시료 10개를 채취하여 그 질량을 각각 측정하고, 스프레이 적층용 로빙의 경우에는 약 15그램에 상당하는 길이로 5개의 시료를 채취하여 그 질량을 각각 계측한다. 이 경우 찢매트, 로빙클로스 및 로빙의 시료질량은 0.1그램까지 계측한다. (나) 편차율은 다음 식에 의하여 구한 값으로 한다. 1) 찢매트 및 로빙클로스 가) 1차시료: $\frac{ M_1 - W }{W} \times 100(\text{퍼센트})$ 나) 2차시료: $\frac{\left \frac{M_2}{0.09} - W \right }{W} \times 100(\text{퍼센트})$	○ 최대편차율 - 찢매트: 1차 시료 모두 10퍼센트 이하, 2차 시료 모두 20퍼센트 이하 - 로빙클로스: 1차 시료 모두 3퍼센트 이하, 2차 시료 모두 5퍼센트 이하 - 로빙(Roving): 각 시료 모두 10퍼센트 이하	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	이 식에서 M_1은 (가)에 의하여 측정한 1차시료의 질량(그램) M_2는 (가)에 의하여 측정한 2차시료의 질량(그램) W는 시방서에 기재된 1제곱미터당 질량(그램) 2) 로빙 $\frac{ 1,000M/\ell - W }{W} \times 100(\text{퍼센트})$ 이 식에서 ℓ은 시료의 길이(미터) W는 시방서에 기재된 1,000미터당 질량(그램) M은 시료의 질량(그램)		
(2)결합제 또는 집속제의 부착율	(가) 길이와 너비가 각각 300밀리미터가 되도록 정사각 형으로 절취한 5개의 시료를 각각 가열로에서 섭씨 625 ± 25도로 가열하여 결합제 또는 집속제가 충분 히 제거될 수 있도록 약 10분간 가열한 후 가열로 에서 꺼내어 실온까지 냉각한 후 0.1그램 단위까지 계측한다. (나) 부착율은 다음 식에 따른 값으로 한다. $\text{부착율} = \frac{W - W_1}{W} \times 100(\text{퍼센트})$ 이 식에서 W는 가열전의 질량(그램) W_1은 냉각후의 질량(그램)	○축매트: 평균치 10퍼센트 이하, 각 시험편중 4개 이상 의 성적이 10퍼센트 이하 ○로빙클로스: 평균치 1퍼센트 이하, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 1퍼센트 이하 ○로빙: 평균치 3퍼센트 이하, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 3퍼센트 이하	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)적층판의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수	(가) 시험에 사용하는 적층판의 제작방법 및 시험편에 대하여는 제118호 (7) (가)에 따른다. 다만, 시험편의 길이는 80밀리미터 이상으로 한다. (나) 시험방법은 제118호 (7) (나)에 따른다.	○ 굽힘강도 - 춤매트: 평균치 15킬로그램/제곱밀리미터 이상, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 15킬로그램/제곱밀리미터 이상 - 로빙클로스: 평균치 27킬로그램/제곱밀리미터 이상, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 27킬로그램/제곱밀리미터 이상 ○ 굽힘탄성계수 - 춤매트: 평균치 650킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 650킬로그램/제곱밀리미터 이상 - 로빙클로스: 평균치 1200킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 1200킬로그램/제곱밀리미터 이상	
(4)적층판의 인장강도 및 인장탄성계수	(가) 시험에 사용하는 적층판의 제작방법 및 시험편에 대하여는 제118호 (8) (가)를 따른다. 다만, 시험편의 두께는 적층판의 두께로 한다.	○ 인장강도 - 춤매트: 평균치 8킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 8킬로그램/제곱밀리미터 이상 - 로빙클로스: 평균치 18킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 18킬로그램/제곱밀리미터 이상 - 로빙: 평균치 8킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 8킬로그램/제곱밀리미터 이상	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	(나) 시험방법은 제118호 (8) (나) 및 (다)를 따른다.	○인장탄성계수 - 촉매트: 평균치 700킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 700킬로그램/제곱밀리미터 이상 - 로빙클로스: 평균치 1500킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편중 4개 이상의 성적이 1500킬로그램/제곱밀리미터 이상 - 로빙: 평균치 700킬로그램/제곱밀리미터 이상으로서 각 시험편 중 4개 이상의 성적이 700킬로그램/제곱밀리미터 이상	
(5)로빙클로스의 인장강도	(가) 로빙클로스의 종사(縱絲)방향 및 횡사(橫絲)방향에서 길이 250밀리미터, 너비 25밀리미터의 직사각형 시료를 아래 그림과 같이 각각 5개씩 채취하여 시험한다. 시험편의 너비는 유리섬유의 울이 풀린 부분을 제외하고 25mm로 한다. (나) 매분 200밀리미터의 인장속도를 표준으로 하여 파단시의 하중을 인장강도로 한다. (다) 물리는 쪽에서 파단 또는 슬립되는 경우에는 그 시험편의 측정치를 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다.	○ 인장강도 평균치와 종사방향 및 횡사방향의 각 5개의 시험치중 적어도 4개의 시험치가 다음 식에 의하여 산정한 값 이상일 것 $0.35W(\text{kgf})$ 이 식에서 W는 로빙클로스의 표시중량<개정 2019.10.30>	

122. 비상탈출용호흡구 <개정 2017.5.16>

가. 외관검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 질량 및 치수계측	질량 및 치수를 계측한다.	○사양서 및 도면과 일치할 것.	
(2)두건 또는 안면부 검사	(가) 탈출하는 동안에 눈, 코, 입을 적절히 보호할 수 있는 두 건 또는 안면부가 있는 지를 확인한다. (나) 두건형의 경우 두건은 머리 및 목을 완전히 덮을 수 있는 지 확인한다. 어깨 일부를 덮어도 가능하다. (다) 안면형의 경우 안면부는 적절한 방법에 의하여 고정되어 눈, 코 및 입 주위를 완전히 밀봉시킬 수 있는 지를 확인 한다.	○눈, 코, 입을 적절히 보호하는 구조일 것. ○머리 및 목을 완전히 덮을 수 있을 것 ○눈, 코 및 입 주위를 완전히 밀봉시킬 수 있을 것	
(3)투시창 검사	시야확보를 위하여 투시창이 포함되어 있는지를 확인한다.	○투시창이 포함되어 있을 것	
(4)휴대 및 보호 용기 확인	(가) 사용하지 않을 경우 비상탈출용호흡구를 손을 사용하지 않고 휴대가 가능한지 확인한다. (나) 비상탈출용호흡구의 보관 시 주위환경으로부터 적절히 보호될 수 있는 용기 등에 수납되어 있는지를 확인한다.	○손을 사용하지 않고 휴대가 가능할 것 ○주위환경으로부터 적절히 보호될 수 있는 용기 등에 수납되어 있을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)사용설명서 등 인쇄확인	사용설명을 나타내는 지침 또는 도해가 명확하게 인쇄되어 있어야 한다.	사용설명서를 나타내는 지침 또는 도해가 인쇄되어 있을 것	
(6)표시사항 확인	비상탈출용호흡구의 표면에 아래사항이 잘 지워지지 않는 방법으로 인쇄되어 있는 지 확인한다. 1) 유지보수요건 2) 제조자의 상표 3) 제조번호 및 제조일자 4) 유효기간 5) 승인주관청명 6) 훈련용은 “훈련용임”을 표기	○비상탈출용호흡구의 표면에 잘 지워지지 않는 방법으로 인쇄되어 있을 것	
(7)착용절차 확인	착용하는 절차가 빠르고 쉬운지 확인한다.	○착용하기가 빠르고 쉬울 것	
(8)압력표시창 확인	압력용기에는 압력을 확인할 수 있는 표시창 등이 있는 지 확인한다.	○압력을 확인할 수 있는 표시창이 있을 것	
(9)밸브손잡이 검사	밸브손잡이가 주의를 하지 않을 경우 쉽게 닫히는 구조인지를 확인한다.	○주의를 하지 않을 경우 쉽게 닫히는 구조가 아닐 것	

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)사용시간	비상탈출용호흡구는 (2)작동시험 조건에서 사용 했을 때 10분 이상동안 지속적으로 사용할 수 있는 지 확인한다. <2017.5.16>	○ 10분 이상 지속적으로 사용할 수 있을 것	
(2)작동시험	적절한 모의호흡장치를 사용하여 1회에 1.75리터, 매분 20회로 10분간 시험하면서 다음 사항을 측정한다. 1) 흡기중 이산화탄소 농도 2) 흡기중 산소 농도 (산소 순환식 비상탈출용호흡구에 한함)	○ 이산화탄소 농도는 용량으로 3.0퍼센트 이하일 것 ○ 산소농도는 용량으로 21퍼센트 이상일 것	
(2)작동시험 (계속)	3) 흡기 온도(산소 순환식 비상탈출용호흡구에 한함) 4) 호흡저항 5) 시험체의 표면 중 고온이 될 것으로 예상되는 부분의 표면온도(산소 순환식 비상탈출용호흡구에 한함)	○ 흡기온도는 섭씨 50도를 초과하지 않을 것 ○ 호흡 저항은 압력디멘드(Pressure Demand)형의 경우 흡기저항은 0파스칼 보다 크고 호기저항은 750파스칼 이하이어야 하며 압력디멘드형 이외의 경우에는 흡기 저항은 -750파스칼 이상, 호기저항은 750파스칼이하 일 것 ○ 표면온도는 사양서에 기재한 온도이하일 것	
(3)과부하시험	적절한 모의 비상탈출용호흡구를 사용하여 1회에 2리터 매분 25회로 나누어 정현파 유량의 호흡을 3분간 시험 하면서 다음의 값을 측정한다. 1) 흡기 중 이산화탄소 농도 2) 흡기 중 산소 농도 (산소 순환식 비상탈출용호흡구에 한함)	○ 이산화탄소의 농도는 용량으로 3.0퍼센트 이하일 것 ○ 산소농도는 용량 21퍼센트 이상일 것. 다만, 2분간 이내에는 17퍼센트까지의 저하는 허용함.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)과부하시험 (계속)	3) 흡기 온도(산소 순환식 비상탈출용호흡구에 한함) 4) 호흡저항 5) 시험체의 표면 중 고온이 될 것으로 예상되는 부분의 표면온도(산소 순환식 비상탈출용호흡구에 한함)	○ 흡기온도는 섭씨 50도를 초과하지 않을 것 ○ 호흡저항은 압력디멘드형의 경우에는 흡기저항은 0파스칼보다 크고 호기저항은 1킬로파스칼 이하이어야 하며 압력디멘드형 이외의 경우에는 흡기저항은 -1킬로파스칼 이상, 호기저항은 750파스칼 이하일 것 ○ 표면온도는 사양서에 기재한 온도 이하일 것	
(4)산소공급량 시험 (산소순환식 비상탈출용 호흡구에 한 한다)	시험체의 산소공급장치를 시험체의 종류에 따라 아래와 같이 측정한다. 1) 정량 공급형: 산소용기의 최고충진압력의 5퍼센트까지의 압력으로 산소공급량을 측정한다 2) 디멘드(Demand)형: 디멘드밸브(Demand Valve)의 작동개시압력을 측정하고 산소용기내 압력이 1메가파스칼이상일 때의 산소공급량을 측정한다.	○ 산소공급량은 매분 4리터 이상일 것 ○ 디멘드밸브의 작동개시압력은 -200파스칼 이상이고 산소공급량은 매분 80리터이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)산소공급량 시험 (산소순환식 비상탈출용 호흡구에 한한다) (계속)	3) 병행식 가) 산소용기의 최고충진압력의 5% 까지의 압력으로 산소공급량을 측정한다 나) 디멘드밸브의 작동개시 압력을 측정하고 산소용기내 압력이 1메가파스칼 이상일 때의 산소공급량을 측정한다.	○ 산소공급량은 매분 1.2리터 이상일 것 ○ 디멘드밸브의 작동개시 압력이 -200파스칼 이상이고 산소공급량은 매분 80리터이상일 것.	
(5)기밀시험	시험체의 호흡관련부(안면부 또는 두건부 제외)에 1킬로 파스칼의 정압 또는 부압을 가한 후 압력을 측정한다	○ 측정압력은 1분간에 100파스칼이상 변화하지 않을 것	
(6)내압시험	(가) 두건부 또는 안면부에 통상사용압력의 2배의 압력을 5분간 가하고 이상유무를 확인한다.<2017.5.16> (나) 금속제의 고압관, 밸브 및 접속부에 대하여 가스용기의 최고충진압력의 1.5배(비금속제의 경우 2배)의 압력을 5분간 가하고 이상유무를 확인한다. (다) 중압용 부품에 대하여는 당해 부품의 최고사용압력의 2배의 압력을 5분간 가하여 이상유무를 확인한다.	○ 누설, 변형, 그 밖의 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7) 내염(耐炎) 시험	(가) 시험체를 회전지지대에 올려 놓고 외부에 면하는 부분을 프로판가스에 의한 버너의 선단으로부터 20밀리미터 상방, 매초 60 ± 5밀리미터의 속도로 화염위를 1회 통과시킨다. 이때 화염의 높이는 40밀리미터, 온도는 버너의 선단으로부터 20밀리미터 상방에서 섭씨 800 ± 50도로 한다. (나) 본 시험 후 (5)의 규정에 의한 기밀시험을 행한다.	○ 화염으로부터 꺼낸 후 연소되지 않을 것. 또한, 5초 이내에 스스로 소화될 것 ○ (5) 기밀시험 판정기준에 따른다.	
(8) 자동배기 밸브 작동 시험(산소 순환식 비상 탈출용 호흡구에 한함)	(가) 시험체의 안면부에 압력계를 설치하고 자동배기 밸브에 매분 1.5리터의 공기를 공급하고 자동배기 밸브의 작동압력의 최대치를 측정한다. (나) 자동배기 밸브가 순환경로에 따라 공기냉각기보다 앞에 있는 경우에는 자동배기 밸브와 비상탈출용 호흡구사이의 압력손실을 측정한다.	○ 작동압력은 정압에서 100파스칼 이상일 것 ○ 압력손실은 자동배기 밸브의 작동압력을 초과하지 않을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)면체의용적 측정 (산소순환식 비상탈출용 호흡구에 한함)	가스미터기를 사용하여 시험체 면체의 유효용적을 종류에 따라 아래의 범위에서 측정한다. 1) 정량공급형: 면체의 내압이 자동배기밸브의 작동압력 으로부터 -500파스칼까지의 범위 2) 디멘드 ^형 : 면체의 내압이 자동배기밸브의 디멘드 밸브의 작동압력까지의 범위 3) 자동배기밸브를 가지지 않는 경 ^우 : 면체의 내압이 200파스칼부터 디멘드밸브의 작동압력까지의 범위	○어떠한 경우에도 유효용적이 6리터 이상일 것	
(10)두건의 재료 시험	ISO 7854에서 정한 A방법 또는 B 방법에 의해 5000회 이상의 반복시험을 행한다.<2017.5.16>	○시험 후 눈에 띄는 손상이 없을 것	
(11)인열시험 (직물로 코팅된 고무 또는 플라스틱 의 경우 에만 적용)	ISO 4674-2에서 정한 방법에 따라 인열시험을 행한다. <2017.5.16>	○인열강도는 5뉴우튼 이상일 것	
(12)접합부 강도 시험	두건 접합부의 강도는 ISO 5082에서 정한 방법에 따라 시험한다.<2017.5.16>	○강도는 30뉴우튼 이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(13)투시창의 강도시험	(가) 표준 머리모형에 두건을 완전히 씌운 후 공기를 주입하고 투시창의 중앙 부위에 대략 직경 22 밀리미터, 질량44그램의 쇠구슬을 130센티미터 위에서 떨어뜨려 시험한다. (나) 본 시험 후 (5)의 규정에 의한 기밀시험을 행한다.	○피험자(被驗者)에게 위해를 끼칠 수 있는 손상 등의 이상이 없을 것. ○(5)의 규정에 의한 기밀시험 판정기준에 따른다.	
(14)착용시험	2명의 피험자가 시험체를 조명이 있는 상태 및 조명이 없는 상태에서 착용이 용이한지를 확인한다.	○쉽고 용이하게 착용할 수 있을 것	
(15)작업성 시험	시험체를 착용한 2명의 피험자를 수평으로 15미터, 일반건물의 2개층 계단부를 통상의 보행속도에서 2회 왕복한다.	○시험 중 각 동작을 원활히 행할 수 있을 것 ○피험자에게 부상, 통증 또는 압박감 등을 주지 않을 것 ○피험자가 호흡에 부자유를 느끼지 않을 것 ○시험 중 피험자의 시계(視界)를 방해하지 않을 것	
(16)온도반복 시험	시험체를 다음 (가) 및 (나)의 수순에 따른 온도환경 하에서 10회 반복한다. (가)온도 -30℃에서 8시간 유지 (나)온도 65℃에서 8시간 유지	○변형 등 이상이 없을 것	

123. 미분무수노즐(개방형)

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관 및 수 검사	(가) 외관 및 구조 등이 도면 및 사양서와 일치하는지 검사한다. (나) 제품의 표면에 항구적인 방법으로 다음사항이 표시되어 있는 지 확인한다. -상표 또는 제조자명 -형식 -제조공장표시(필요시) -(2)의 유량시험에 의하여 산정한 유량계수(K)	○도면 또는 사양서와 같을 것. ○제품의 표면에 항구적인 방법으로 표시되어 있을 것.	
(2)유량시험	(가) 압력계를 부착한 소화수 공급파이프에 시험용 노즐을 부착한 후 최저사용압력에서 최고사용압력 까지 약 10퍼센트 간격의 각 압력단계별로 소화수 유량을 각각 측정하며, 1회에는 압력을 올리면서 2회에는 압력을 내리면서 유량을 측정한다. 시험용 노즐은 2개로 한다. (나) 최저사용압력에서 최고사용압력까지 약 10퍼센트 간격의 각 압력단계에서의 유량계수 K를 다음 식에 의하여 산정한다. $K = \frac{Q}{P^{\frac{1}{2}}}$ 이식에서 P = 압력(bar) Q = 유량(ℓ/min)	○ 2개의 노즐에 대하여 각각압력단계별로 시험하여 산정한 유량계수 K의 평균치가 사양서의 ±5퍼센트 이내일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)분무(噴霧) 시험	시험품 5개에 대하여 최고사용압력의 1.2배의 압력으로 분무 개시 및 정지를 각각 24회 행한다.	○노즐에 이상이 발생하지 않을 것.	
(4)부식시험	(가) 물 500밀리리터당 20그램의 소디움 티오설파이트 (Sodium Thiosulphate)의 결정을 용해하여 섭씨 45±3도의 온도로 조절한 수용액에 노즐의 입구를 플라스틱 등의 비반응성 마개로 밀봉한 10개의 시험용 노즐을 통상 부착하는 상태로 8일간 침적 시키고 침적기간동안 적어도 6일간은 156밀리리터의 황산(normal H₂SO₄, 0.5mol/ liter)을 844밀리리터의 물에 희석한 황산용액을 매일 20밀리리터씩 첨가한다. (나) 8일간 침적한 후, 4일에서 7일간 섭씨 35도이하의 온도 및 70퍼센트 이하의 상대 습도에서 건조시킨다. (다) 위의 시험을 한 후 (2)의 유량시험을 한다.	○노즐에 이상이 발생하지 않을 것. ○(2)의 유량시험 판정기준에 따른다.	
(5)내열시험	(가) 시험품 1개를 통상 설치방향으로 오븐에 넣고, 15분간 800℃로 가열한다. 그 후 시험품을 꺼내어 나사로 된 입구쪽을 잡고 약 섭씨 15도의 물에 신속히 담근다. (나) 위의 시험을 한 후 (2)의 유량시험을 한다.	○손상 및 변형이 없을 것 ○(2)의 유량시험 판정기준에 따른다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)진동시험	(가) 시험품 5개를 진동대에 수직으로 부착하고 실온에서 노즐나사의 축 방향으로 정현(正弦)진동을 부가한다. (나) 실온에서 1옥타브당 최대 5분의 비율로 전진폭 2밀리미터로 5에서 40헤르츠까지 연속적으로 진동을 부가한다. (다) 공진점이 발견된 경우, 각 공진 주파수에 해당하는 진동을 부가한다. 진동 시험시간은 120시간을 공진점의 수로 나눈 시간으로 한다. (라) 공진점이 발견되지 않는 경우 5에서 40헤르츠까지 진동을 120시간 부가한다. (마) 위의 시험을 한 후 (2)의 유량시험을 한다. ※ 진동시험이 필요하지 않다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에는 진동시험 생략가능	○손상, 변형 등의 이상이 없을 것 ○(2)의 유량시험 판정기준에 따른다.	
(7)충격시험	(가) 시험품 5개에 대하여, 노즐의 방수로 축에 평행한 중심선을 따라 추를 노즐에 낙하시킨다. (나) 낙하시킨 추의 충격점에 가해진 운동에너지는 시험품을 높이 1미터에서 낙하시킨 에너지와 같아야 하며 각 시험품에 1회씩 충격을 준다. (다) 위의 시험을 한 후 (2)의 유량시험을 한다.	○손상, 변형 등의 이상이 없을 것 ○(2)의 유량시험 판정기준에 따른다.	

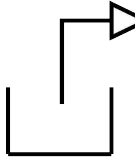
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																						
(8) 클 로 킹 (CLOGGING) 시 험	(가) 장치에 여과기 등이 부착된 2개의 시험용 노즐의 유량을 최고사용압력에서 측정한다. (나) 노즐을 시험장치에 부착하고, 준비한 오수를 사용하여 최고사용압력에서 연속유량 시험을 30분간 한 후 노즐의 유량을 최고사용압력에서 계측한다. (다) 시험 중에는 노즐 등을 세정하지 않아야 한다. (라) 오수는 물 60리터에 대하여 다음 표에 나타낸 오염 물질을 포함한 1.58kg의 오염물질을 혼합한 것으로 시험중에는 교반(攪拌)을 해야 한다.	○오수를 흐르게 한 후 유량의 변화가 ±10퍼센트 이내 일 것.																																							
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">체의구분</th> <th rowspan="2">체 구멍 의 크기 (mm)</th> <th colspan="3">오염물질의 양(g)±5%</th> </tr> <tr> <th>관의 스케일(산화제이철)</th> <th>표토</th> <th>모래</th> </tr> <tr> <td>No. 25</td> <td>0.706</td> <td>-</td> <td>456</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>No. 50</td> <td>0.297</td> <td>82</td> <td>82</td> <td>327</td> </tr> <tr> <td>No. 100</td> <td>0.150</td> <td>84</td> <td>6</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>No. 200</td> <td>0.074</td> <td>81</td> <td>-</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>No. 325</td> <td>0.034</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td>400</td> <td>544</td> <td>640</td> </tr> </table>	체의구분	체 구멍 의 크기 (mm)	오염물질의 양(g)±5%			관의 스케일(산화제이철)	표토	모래	No. 25	0.706	-	456	200	No. 50	0.297	82	82	327	No. 100	0.150	84	6	89	No. 200	0.074	81	-	21	No. 325	0.034	153	-	3		Total	400	544	640		
	체의구분			체 구멍 의 크기 (mm)	오염물질의 양(g)±5%																																				
		관의 스케일(산화제이철)	표토		모래																																				
	No. 25	0.706	-	456	200																																				
	No. 50	0.297	82	82	327																																				
	No. 100	0.150	84	6	89																																				
	No. 200	0.074	81	-	21																																				
	No. 325	0.034	153	-	3																																				
		Total	400	544	640																																				
비고: 오염물질의 양은, 구리 또는 스테인레스강 파이프용으로만 사용이 제한된 노즐은 50%, 정격압력이 50bar 이상이고 스테인레스강용으로만 사용이 제한된 노즐은 90%를 줄일 수 있다.																																									
(마) 위의 시험을한 후 (2)의 유량시험을 한다.	○(2)의 유량시험 판정기준에 따른다.																																								

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세 부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 1st Cycle 4th Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%) Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%) Repeat 0 h 2 h 7 day 21 day 21 day 2 h 28 da	금속 부분에 부식이 없을 것.	

124. 선박용 윤활유 여과기

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 및 구조 등이 도면 및 사양서와 일치하는지 검사한다.	○사양서 및 도면과 같을 것	○ 해당재질이 없을 경우 해양수산부장관이 인정하는 시험방법 및 판정기준에 따름
(2)재료검사	하우징(housing)에 대하여는 하우징의 재질에 따라 아래 방법 중 어느 하나의 방법에 의하여 시험한다. 1) 알루미늄 재질의 경우 KS D 1679(알루미늄 및 알루미늄합금의 원자흡광 분석방법)에 의한 시험방법 2) 회주철품 재료인 경우 KS D 4301에 의한 시험방법 3) 일반 구조용 압연 강재의 경우에는 KS D 3503에 의한 시험방법	○KS D 2331(다이캐스팅용 알루미늄 합금 및 알루미늄 재생합금 지금(地金)) ALDCS8 기준에 합격할 것. ○KS D 4301의 주철품의 종류 및 기호 중 GC250이상일 것 ○KS D 3503의 강재의 종류 및 기호 중 SS400 이상일 것	
(3)성능시험	여과기의 성능시험은 한국산업규격 KS A 0006(시험장소의 표준상태)에 적합한 장소에 아래 그림과 같이 여과기를 설치하여 다음 시험을 한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)성능시험 (계속)	출구쪽 시료 채취  1) 여과기의 입구 압력을 0.294메가파스칼로 유지하면서 출구 압력을 측정하여 입·출구 압력차에 따른 압력 손실을 측정한다. 2) ISO 4572(Multi-pass method for evaluating filtration performance)에 따라 정격유량에서의 엘레멘트(element)의 여과비율을 계산한다. 3) KS R 1040(자동차 부품-오일 필터 시험 방법)중 6.4에 따라 정격유량에서 시험 시작 후 2시간동안 30분 간격으로 엘레멘트의 여과효율을 시험한다.	○0.098메가파스칼 이하일 것 ○90퍼센트 이상일 것 ○90퍼센트 이상일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)성능시험 (계속)	4) 컨테미넌트(contaminant) 포집량(捕集量)은 윤활유에 첨가한 컨테미넌트에 함유된 고형분의 전체 질량(그램)과 시험장치 내의 기름에 함유된 석유에테르 불용해분의 전체질량(그램)의 차에 의하여 계산한다. 5) 정격유량의 50퍼센트에 해당하는 오일을 시험장치에 넣고 0.3 볼륨퍼센트(Vol%)의 증류수를 투입하여 30 분간 여과시킨 후 시료 채취 콕으로부터 시료를 채취하여 KS M 2058-3(석유계 원유-수분 시험 방법-칼피셔식 전기량 적정법)의 규정에 따라 수분을 측정한다. 6) 제작사가 제시한 최고 사용압력의 1.5배까지 여과기 압력을 서서히 올려 유압을 3~5분간 유지한 후 여과기에서의 누유 및 결함 유무를 조사한다. <비 고> ○시험용윤활유는 KS M 2121(내연 기관용 윤활유)중 선박 내연기관용 오일 2종을 사용한다. ○시험용 콘테미넌트는 여과비율 측정시는 ISO 4402(Method using classified AC Fine Test Dust contaminant)에 따르며, 컨테미넌트 포집량 및 여과효율 측정시는 KS R 1040(자동차 부품-오일 필터 시험 방법)중 5.3에 의한다.	○320그램 이상일 것. ○0.1 볼륨퍼센트 이하일 것. ○누유 및 이상이 없을 것.	○노치와이어 (Notch wire) 또는 거즈와이어 (Gauze wire Element) 방식 제외 ○ "
(4) 진동시험	KS R 1040(자동차 부품-오일 필터 시험 방법)중 진동 시험방법에 의하여 시험한다.	○시험결과 이상이 없을 것	

125. 공기식 매트리스

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)외관검사	외관 및 구조 등이 도면 및 사양서와 일치하는지 검사한다.	○도면 및 사양서와 같고, 흠이나 접착부분의 불량 없이 ○세탁 등의 방법으로 항상 청결을 유지할 수 있는 구조일 것	
(2)인장강도 시험	(가) 인장강도는 KSK 0521-2001의 방법으로 시험한다. (나) 열노화 후 인장강도 유지율은 100℃에서 24시간 처리후 KSK 0521-2001의 방법으로 시험한다. (다) 내후 시험 후 인장강도 유지율은 KSK 0706-2002 선샤인카본아크법에 의거 63℃에서 102분 조광 18분 분무조건으로 30시간 처리 후 KSK 0521-2001의 방법으로 시험한다. (라) 접착부 인장강도는 매트리스 제품의 접착부에 대해 KSK 0521-2001의 방법으로 시험한다.	○1,500N/5cm 이상일 것 ○초기강도의 80%이상일 것 ○초기강도의 80%이상일 것 ○1,500N/5cm이상일 것	
(3)공기누설 시험 및 기밀 시험	상용 최고압력(0.1kg/cm ²)으로 팽창시켜 1시간 방치한 후 내압을 측정한다.	○내압의 저하가 2% 이하일 것	
(4)기실의 내압 시험	상용 최고압력의 2배 과도압력(0.2kg/cm ²)을 10초간 지속하는 시험을 3회 반복한다.	○표면의 변형이나 파손 등이 없을 것	
(5)내한시험	제품을 구성하고 있는 원단을 -30℃에서 24시간 방치한 후 굴곡시켜 제품의 표면을 관찰한다.	○표면의 변형이나 파손 등이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)내열시험	100℃에서 24시간 처리 후 표면을 관찰한다.	○표면의 변형이나 파손 등이 없을 것	
(7)난연시험	KSK 0770-1996 방염성 시험방법의 수평법을 적용하여 23x23cm의 정사각형의 시험편 4매를 채취하고 수평 방화도 시험기를 이용하여 각각의 시험편에 대하여 시험한다.	○금속 테두리 구멍의 주변으로부터 2.54cm이내 까지 탄화된 시험편이 하나도 없을 것	
(8)처짐 시험	상용 최고압력으로 팽창된 매트리스 중앙에 50x50cm의 접촉판을 놓고 그위에 140±2kg의 하중 부여한 후 48 시간 방치하고 30분 후 매트리스 중앙의 처짐 현상을 측정 한다.	○처짐이 1% 이내일 것 *처짐: 매트리스 폭에 대해 수직방향으로 함몰 되는 깊이를 매트리스 표면의 폭으로 나눈 값	
(9)인체유해도	제품의 신체 접촉면에 대한 피부 자극 시험을 하여 홍반 및 부종 등의 반응 정도를 확인한다.	○피부 접촉 시험에서 인체에 홍반 및 부종이 발생하지 않을 것	
(10)냄새시험	온도 25±2℃, 상대습도 50±5%RH에서 24시간 방치 후 불쾌한 냄새가 없어야 한다.	불쾌한 냄새가 없을 것	

126. 위크링크

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	치수, 질량, 등을 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
(2)강도시험	절단 강도를 측정한다.	①절단강도는 2.2 ± 0.4 KN일 것 ②구멍뗂목의 용기로부터 페인터를 당길 때의 힘에 의해 파단되지 않을 것 ③뗂목을 팽창시킬 때 가해지는 하중에 의해 파단되지 않을 것	

127. 휴대식발포노즐(고정식포말소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을것.	
(3)방사율 시험	포말을 방사한다.	분당 400ℓ이상 방사될 것	
(4)방사거리 측정	무풍상태에서 포말을 방사한다.	15m이상 방사될 것	

128. 품모니터(고정식포말소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것.	
(4)내압시험	내압시험기로 사양서상 최고 사용압력의 1.5배 이상에서 1분 이상 압력을 가한다.	누설 또는 변형이 없을 것	
(5)작동시험	작동상태를 시험한다.	이상 없이 작동할 것	

129. 폼배출기(고정식포말소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill Sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것.	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것.	
(4)내압시험	내압시험기로 사양서상 최고 사용압력의 1.5배 이상에서 1분 이상 압력을 가한다.	누설 및 이상 변형이 없을 것.	
(5)작동시험	작동상태를 시험한다.	이상 없이 작동할 것	

130. 역지밸브(고정식탄가스소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것	
(4)내압시험	내압시험기로 130Kg/cm ² 이상 압력에서 1분간 시험한다.	누설 또는 변형이 없을 것	
(5)작동시험	기밀시험기로 7Kg/cm ² 이하의 압력에서 시험한다.	이상 없이 작동할 것	

131. 3방향밸브(고정식탄가스소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것.	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것.	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것.	
(4)내압시험	내압시험기로 130Kg/cm ² 이상 압력에서 1분간 시험한다.	누설 및 이상 변형이 없을 것.	
(5)기밀시험	기밀시험기로 60Kg/cm ² 이상의 압력에서 1분간 시험한다.	누설이 없을 것.	
(6)작동시험	작동상태를 시험한다.	이상 없이 작동할 것	

132. 메인밸브(고정식탄가스소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관 및 구조검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것.	
(3)치수검사	계측공구로 계측한다.	사양서와 같을 것.	
(4)내압시험	내압시험기로 130kg/cm ² 이상의 압력에서 1분간 시험한다.	누설 등 이상팽창이 없을 것.	
(5)기밀시험	기밀시험기로 60kg/cm ² 이상의 압력에서 1분간 시험한다.	누설이 없을 것.	
(6)피스톤 작동시험	기밀시험장치로 작동시험을 한다.	7kg/cm ² 이하에서 작동할 것.	

133. 안전밸브(고정식탄가스소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것	
(4)내압시험	내압시험기로 130kg/cm ² 이상 압력에서 1분간 시험한다.	누설 및 이상 변형이 없을 것	
(5)작동시험	작동상태를 시험한다.	사양서 대로 작동할 것	

134. 탄산가스메니폴드(고정식탄가스소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것.	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것.	
(4)내압시험	내압시험기로 130kg/cm ² 의 압력에서 5분간 시험한다.	누설이 없을 것	

135. 플렉시블호스(고정식탄가스소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것.	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것.	
(4)구조검사	육안에 의한 검사	승인도면과 같을 것.	
(5)내압시험	내압시험기로 130Kg/cm ² 의 압력에서 5분간 시험한다.	누설 및 부분 변형이 없을 것.	

136. 고정식소화장치용 관류(질소(N2) 메니폴드 포함) <개정 2024.12.30.>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관 및 구조 검사	육안으로 각부를 검사한다.	사용상 유해한 결함이 없을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	도면 또는 제조사양서와 같을 것	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	도면 또는 제조사양서와 같을 것	
(4)수압시험	수압시험기로 도면 또는 사양서에 기재된 압력의 1.5배 또는 130Kg/cm ² 의 압력 중 큰 쪽의 압력을 5분간 가한다.	누설 및 변형(파열 및 균열)이 없을 것	
(5)<삭제>	<삭제>	<삭제>	

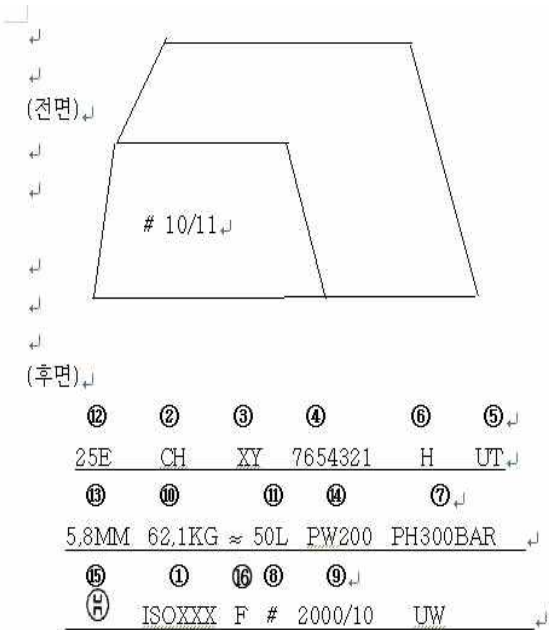
136의2. 고정식탄산가스소화장치용 고압가스 용기

가. 제품시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	(가) 외관 등은 사양서, 도면과 대조한다.	(가) 사양서 및 도면과 같을 것	
	(나) 완성된 용기의 내외부 표면의 결함여부를 확인한다.	(나) 결함이 없을 것	
(2)치수계측	다음 사항을 계측한다. (가) 용기의 두께 제조과정 중 각각의 용기와 반 완성된 몸통의 두께를 계측한다.	(가) 규정된 최소 두께 이상일 것. - 최소두께를 구하는 방법은 아래 테이블 참조.	선박소방설비기준 제 13조(탄산가스를 소화제로 사용하는 고정식 가스소화장치)제5호의 한국산업규격“이음매 없는 강재고압가스용기”(KSB 6210)를 인용
	- 최소두께는 다음 (1),(2) 중 큰 값으로 정하며 (3),(4)를 만족해야 한다. $(1) \quad a = \frac{D}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{10FR_e - \sqrt{3}p_h}{10FR_e}} \right)$ $(2) \quad a \geq \frac{D}{250} + 1$ (3) P_b/P_h (파열비)≥1.6 (4) a의 최소 값은 1.5mm D: 용기의 공칭 바깥지름(mm) F: 설계 응력 계수 (여기서 F 값은 $\frac{0.65}{R_e/R_g}$ 와 0.85 중 작은 값, $R_e:R_g$ 의 비는 0.9를 초과하지 않아야 함.)		
			KS B ISO 9809-1

	R_e : 최소 보증 항복 응력(MPa) P_h : 용기의 내압 시험 압력 (bar) P_b : 용기의 수압 파열 압력 (bar)		
	(나) 진원도 원통형 몸통의 진원도(같은 단면적에서 최대, 최소 바깥지름의 차)를 계측한다.	(나) 용기 지름 평균 값의 2퍼센트 이하일 것	
	(다) 평균 지름 용기의 몸통과 볼록부가 접하는 지점 이외의 원통부에서 평균 바깥지름을 계측한다.	(다) 공칭 설계 지름 값과 공차가 $\pm 1\%$ 이하일 것	
	(라) 직선도 직선상 몸통의 원통부가 갖는 길이의 최대 편차를 계측한다.	(라) 최대 편차가 3밀리미터/길이(m) 이하일 것	
	(마) 수직도 수직선으로부터 편차를 계측한다.	(마) 편차가 10밀리미터/길이(m) 이하일 것	
	(바) 중요치수 중요치수를 계측한다.	(바) 도면과 같을 것	
(3)질량계측	완성품의 질량을 계측한다.	사양서와 같을 것	
(4)내용적 확인	용기의 내용적을 계측한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(5)표시확인	용기에는 각인, 도색 등으로 다음의 표시 및 도색이 되어 있는지 확인한다. (가) 각인	각인, 도색 등의 표시가 되어 있을 것	KS B ISO 13769

각인 표시는 용기의 보강부에 내구성 있고 균형에 맞게 해야 하며, 용기의 어깨부의 두꺼운 부분에 다음 그림의 각인 표시위치와 같이 순서에 따라 연속적으로 각인한다. 다만, 각인하기 곤란한 용기는 각인을 한 금속판을 용접(열처리 전에 용접해야 한다), 경납땜 또는 납땜으로 보기 쉬운 장소에 부착할 수 있다.



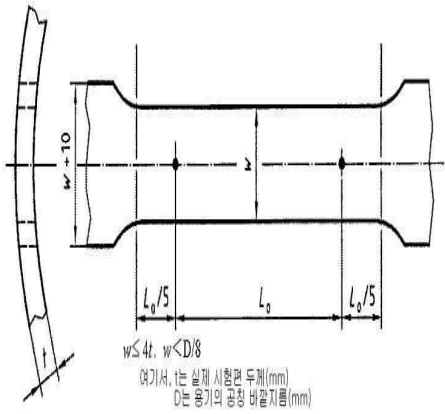
	① 규격: 용기를 설계, 제작, 시험 관련 KS(또는 ISO) 규격 ② 제조국 ③ 제조자표시 ④ 제조번호 내용적(기호 V, 단위 L) ⑤ 비파괴 검사 각인(해당될 경우) 용기 질량(밸브 및 캡은 제외한다)(기호 W, 단위 kg) ⑥ 강제 호환성 표시 ⑦ 내압시험압력(기호 PH, 단위 BAR) ⑧ 검사 기관의 각인: 공인검사기관의 각인 ⑨ 최초시험일자: 연도(4자리) / 달(2자리) ⑩ 빈 용기 무게: kg질량에 "KG" ⑪ 내용적: $\pm 1.5\%$의 공차를 갖는 공칭평균 내용적 표시(예시: $\approx 50L$) ⑫ 용기 나사 표시 : 25E:ISO10920, 17E:ISO11116 ⑬ 최소 보증 벽 두께: 단위 "MM" ⑭ 사용압력: 가스 용기에 대하여 일정 온도 288K(15℃)에서의 최대 정지 압력(bar), 이 압력을 "PW" 다음에 표시한다. ⑮ 국제표시: 이 표시(UN,Pi등)는 UN 위험물 운송 지침서-모범 규정 같은 국제 규정에 일치하는 용기에만 표시할 수 있다. ⑯ 표시번호 15 승인 국가: UN 위험물 운송 지침서 - 모범 규정에 규정된 국제 운송 차량의 구분 기호를 사용하여 표시 번호 15의 승인 국가를 나타내는 대문자 (나) 각인의 문자 높이는 5밀리미터 이상이어야 한다. 다만, 바깥지름 140밀리미터 이하인 용		
--	---	--	--

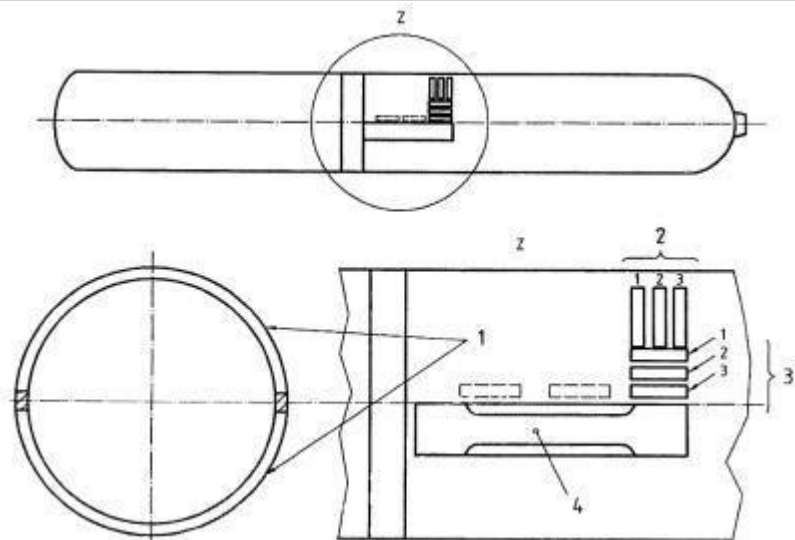
	기의 경우 문자의 높이를 줄일 수 있으나, 이 경우 각 문자의 높이가 2.5밀리미터 이상이어야 한다. 문자의 깊이는 내구성이 있고 모든 사용조건에서 읽을 수 있는 깊이이어야 한다. (다) 도색 용기는 하얀색의 가스표시 글자와 함께 안전을 나타내는 적색으로 칠한다.		
--	--	--	--

나. 재료시험

시험항목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																																					
(1)재료시험	소재의 화학성분을 분석한다.	(가) 용탕 분석시 화학성분이 다음 허용한도를 만족하는 것일 것. <table><tr><td>화학성분</td><td>최대함량(%)</td><td>허용범위(%)</td></tr><tr><td rowspan="2">탄소</td><td><0.3</td><td>0.06</td></tr><tr><td>≥0.3</td><td>0.07</td></tr><tr><td>망간</td><td>모든 값</td><td>0.30</td></tr><tr><td>규소</td><td>모든 값</td><td>0.30</td></tr><tr><td rowspan="2">크롬</td><td><1.50</td><td>0.30</td></tr><tr><td>≥1.50</td><td>0.50</td></tr><tr><td>니켈</td><td>모든 값</td><td>0.40</td></tr><tr><td>몰리브덴</td><td>모든 값</td><td>0.15</td></tr></table> (나) 황과 인의 최대 함유량이 다음 한도 이내일 것. <table><tr><td>구분</td><td>Rm<950MPa</td><td>950≤Rm<1,100MPa</td></tr><tr><td>황</td><td>0.020</td><td>0.010</td></tr><tr><td>인</td><td>0.020</td><td>0.020</td></tr><tr><td>황+ 인</td><td>0.030</td><td>0.025</td></tr></table>	화학성분	최대함량(%)	허용범위(%)	탄소	<0.3	0.06	≥0.3	0.07	망간	모든 값	0.30	규소	모든 값	0.30	크롬	<1.50	0.30	≥1.50	0.50	니켈	모든 값	0.40	몰리브덴	모든 값	0.15	구분	Rm<950MPa	950≤Rm<1,100MPa	황	0.020	0.010	인	0.020	0.020	황+ 인	0.030	0.025	KS B ISO 9809-1
화학성분	최대함량(%)	허용범위(%)																																						
탄소	<0.3	0.06																																						
	≥0.3	0.07																																						
망간	모든 값	0.30																																						
규소	모든 값	0.30																																						
크롬	<1.50	0.30																																						
	≥1.50	0.50																																						
니켈	모든 값	0.40																																						
몰리브덴	모든 값	0.15																																						
구분	Rm<950MPa	950≤Rm<1,100MPa																																						
황	0.020	0.010																																						
인	0.020	0.020																																						
황+ 인	0.030	0.025																																						

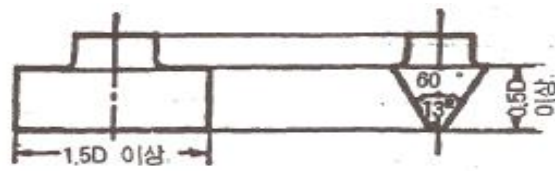
		(다) 강의 화학성분은 다음을 만족할 것. <table><tr><th rowspan="2">화학성분</th><th colspan="2">강 등급 및 상태</th></tr><tr><th>CrMo(Q&T)</th><th>CMn(Q&T)</th></tr><tr><td>탄소</td><td>0.25 ~ 0.38</td><td>최대 0.38</td></tr><tr><td>규소</td><td>0.1 ~ 0.4</td><td>0.1 ~ 0.35</td></tr><tr><td>망간</td><td>0.4 ~ 1.0</td><td>1.35 ~ 1.75</td></tr><tr><td>인</td><td>최대 0.020</td><td>최대 0.020</td></tr><tr><td>황</td><td>최대 0.020</td><td>최대 0.020</td></tr><tr><td>크롬</td><td>0.8 ~ 1.2</td><td></td></tr><tr><td>몰리브덴</td><td>0.15 ~ 0.4</td><td></td></tr></table> 비고 (나)의 표에 따른 한도는 이 표에서 주어진 범위보다 우선한다. (라) 베나듐, 니오븀, 티타늄 및 지르코늄의 성분 총합계가 0.15퍼센트를 초과하지 않을 것.	화학성분	강 등급 및 상태		CrMo(Q&T)	CMn(Q&T)	탄소	0.25 ~ 0.38	최대 0.38	규소	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.35	망간	0.4 ~ 1.0	1.35 ~ 1.75	인	최대 0.020	최대 0.020	황	최대 0.020	최대 0.020	크롬	0.8 ~ 1.2		몰리브덴	0.15 ~ 0.4		
화학성분	강 등급 및 상태																												
	CrMo(Q&T)	CMn(Q&T)																											
탄소	0.25 ~ 0.38	최대 0.38																											
규소	0.1 ~ 0.4	0.1 ~ 0.35																											
망간	0.4 ~ 1.0	1.35 ~ 1.75																											
인	최대 0.020	최대 0.020																											
황	최대 0.020	최대 0.020																											
크롬	0.8 ~ 1.2																												
몰리브덴	0.15 ~ 0.4																												
(2)인장시험	그림 1에 따라 인장 시험편을 채취하고 다음 어느 하나에 해당하는 인장시험편으로 연신율을 계측한다. (가) 직각형 시험편의 경우 시험편은 다음 그림과 같이 하고, 표점거리(L)는 다음의 계산식에 따라 계산된 값으로 한다. 이 경우 용기의 바깥과 안쪽을 나타내는 시험편의 양쪽 면은 기계 가공을 하여서는 안 된다. $L = 5.65 \sqrt{A}$ 여기서, A는 인장시험편의 초기단면적을 말한다.	(가) 연신율이 14퍼센트 이상일 것.	용기 두께 3밀리미터 미만인 경우에는 원형 가공 시험편을 적용하지 않는다.																										

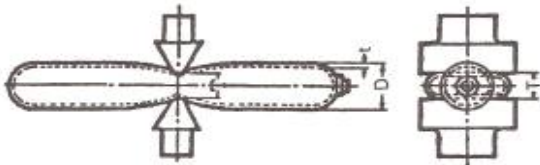
			
	(나) 원형 가공 시험편의 경우 가능한 최대 지름을 가져야 하고 표점거리는 시험편 지름의 5배로 한다.	(나) 연신율이 16퍼센트 이상일 것.	

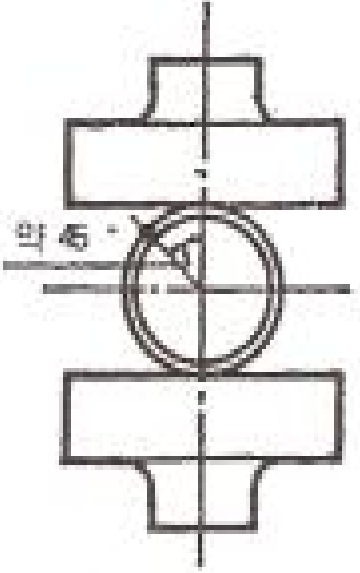


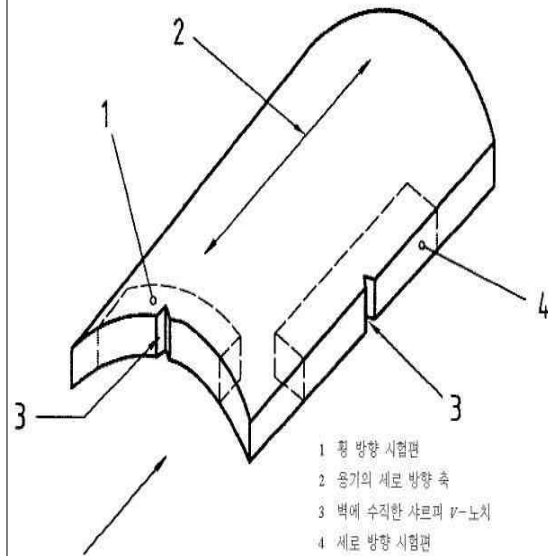
(그림 1) 시험편 채취 위치

(3)굽힘시험	다음의 방법으로 굽힘시험을 실시한다. (가) 폭 25밀리미터 또는 실제 시험편 두께(t)의	균열이 발생되지 않을 것.	
---------	--	-----------------------	--

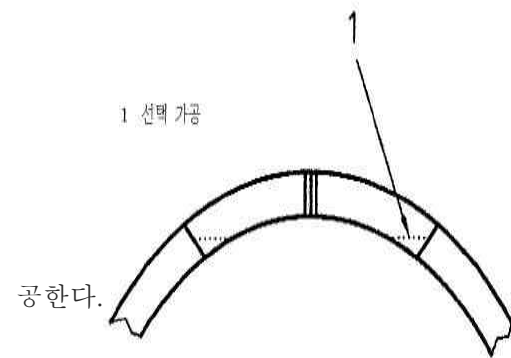
	4배 중 큰 값을 폭으로 하는 2개의 시험편으로 실시 (나) 시험편의 내부 표면 사이의 거리가 다음 계산식에 따른 포머 지름(Df)이 될 때까지 실시한다. $D_f = n \times t$ 여기서, n은 다음 표에 따른 값 <table border="1"> <tr> <th>실제 인장강도(Rm)</th> <th>n의 값</th> </tr> <tr> <td>$R_m \leq 800$</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>$800 < R_m \leq 880$</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>$880 < R_m \leq 950$</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>$950 < R_m \leq 1,100$</td> <td>7</td> </tr> </table>	실제 인장강도(Rm)	n의 값	$R_m \leq 800$	4	$800 < R_m \leq 880$	5	$880 < R_m \leq 950$	6	$950 < R_m \leq 1,100$	7		
실제 인장강도(Rm)	n의 값												
$R_m \leq 800$	4												
$800 < R_m \leq 880$	5												
$880 < R_m \leq 950$	6												
$950 < R_m \leq 1,100$	7												
(4)압괴시험	열처리 수 1개의 용기에 대하여 다음 같이 실시한다. (가) 60°의 경사각을 가지고 공칭 반지름이 13밀리미터로 가공된 썰기 모양의 압괴로 압괴한다.  (단위 mm) (나) 압괴의 길이는 압괴된 용기의 폭 이상이고, 용기의 세로 방향 축은 압괴와 거의 직각을 이루어야 한다. (다) 압괴 사이의 거리가 다음 계산식에 따른 값까지 용기를 압괴한다. $\text{압괴사이거리} = n \times t_m$	균열이 발생되지 않을 것.											

	여기서, n은 다음 표에 따른 값 <table><tr><th>실제 인장강도(Rm)</th><th>n의 값</th></tr><tr><td>$Rm \leq 800$</td><td>6</td></tr><tr><td>$800 < Rm \leq 880$</td><td>7</td></tr><tr><td>$880 < Rm \leq 950$</td><td>8</td></tr><tr><td>$950 < Rm \leq 1,100$</td><td>9</td></tr></table> tm은 용기의 시험 위치에서의 평균 용기 두께 (mm)  D는 용기바깥지름 t는 용기원통부의 두께 T는 양쪽쪽기 사이의 거리	실제 인장강도(Rm)	n의 값	$Rm \leq 800$	6	$800 < Rm \leq 880$	7	$880 < Rm \leq 950$	8	$950 < Rm \leq 1,100$	9	
실제 인장강도(Rm)	n의 값											
$Rm \leq 800$	6											
$800 < Rm \leq 880$	7											
$880 < Rm \leq 950$	8											
$950 < Rm \leq 1,100$	9											
(5)링 압레시험	다음의 방법으로 링 압레시험을 실시한다. (가) 용기 몸통에서 폭 25밀리미터 또는 실제 시험편 두께(t)의 4배 중 큰 값을 기지는 1 개의 링에 대하여 실시한다. (나) 압과 사이의 거리가 다음 계산식에 따른 값까지 용기를 압레한다. 압레사이 거리 = $n \times t_m$ 여기서, n은 다음 표에 따른 값 <table><tr><th>실제 인장강도(Rm)</th><th>n의 값</th></tr><tr><td>$Rm \leq 800$</td><td>6</td></tr><tr><td>$800 < Rm \leq 880$</td><td>7</td></tr><tr><td>$880 < Rm \leq 950$</td><td>8</td></tr><tr><td>$950 < Rm \leq 1,100$</td><td>9</td></tr></table> tm은 용기의 시험 위치에서의 평균 용기 두께 (mm)	실제 인장강도(Rm)	n의 값	$Rm \leq 800$	6	$800 < Rm \leq 880$	7	$880 < Rm \leq 950$	8	$950 < Rm \leq 1,100$	9	균열이 발생되지 않을 것.
실제 인장강도(Rm)	n의 값											
$Rm \leq 800$	6											
$800 < Rm \leq 880$	7											
$880 < Rm \leq 950$	8											
$950 < Rm \leq 1,100$	9											

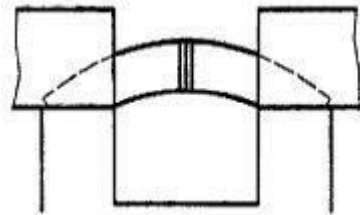
			
(6)충격시험	다음의 방법으로 충격시험을 실시한다.	표 1에 따른 충격 시험 허용 값 이내일 것.	
	(가) 시험편은 용기의 벽에서 표 1에 따라 채취한다. (나) 그림과 같이 노치는 용기 벽면에 수직해야 한다.		



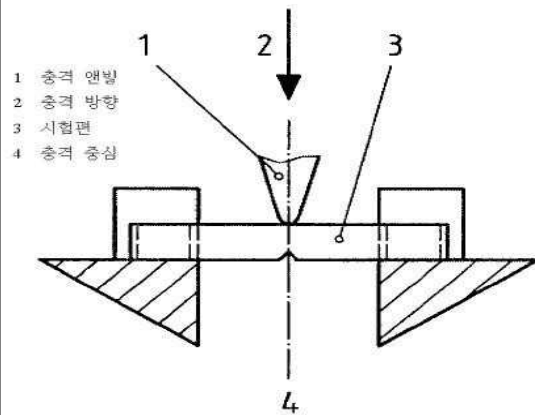
- (다) 용기의 세로방향에서 채취한 시험편은 여섯면 모두 기계 가공한다.
- (라) 최종 시험편의 폭이 10밀리미터를 확보할 수 없는 용기 두께의 경우, 시험편의 폭은 용기 벽면의 공칭 두께에 근접한 값으로 한다.
- (마) 용기의 횡 방향에서 채취한 시험편은 네 면만 기계 가공하고, 용기의 바깥면은 기계 가공하지 않고, 안쪽 면은 선택적으로 기계 가



용기 벽면에서 시험편 채취



충격 시험기 내의 시험편(앞에서 본 그림)



충격 시험기 내의 시험편(위에서 본 그림)

(그림) 횡 방향 충격 시험

(바) 상세한 시험방법은 KS B 0810에 따른다.

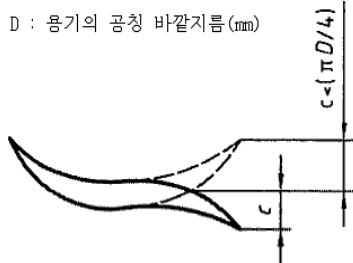
<표 1> 충격 시험 허용 값

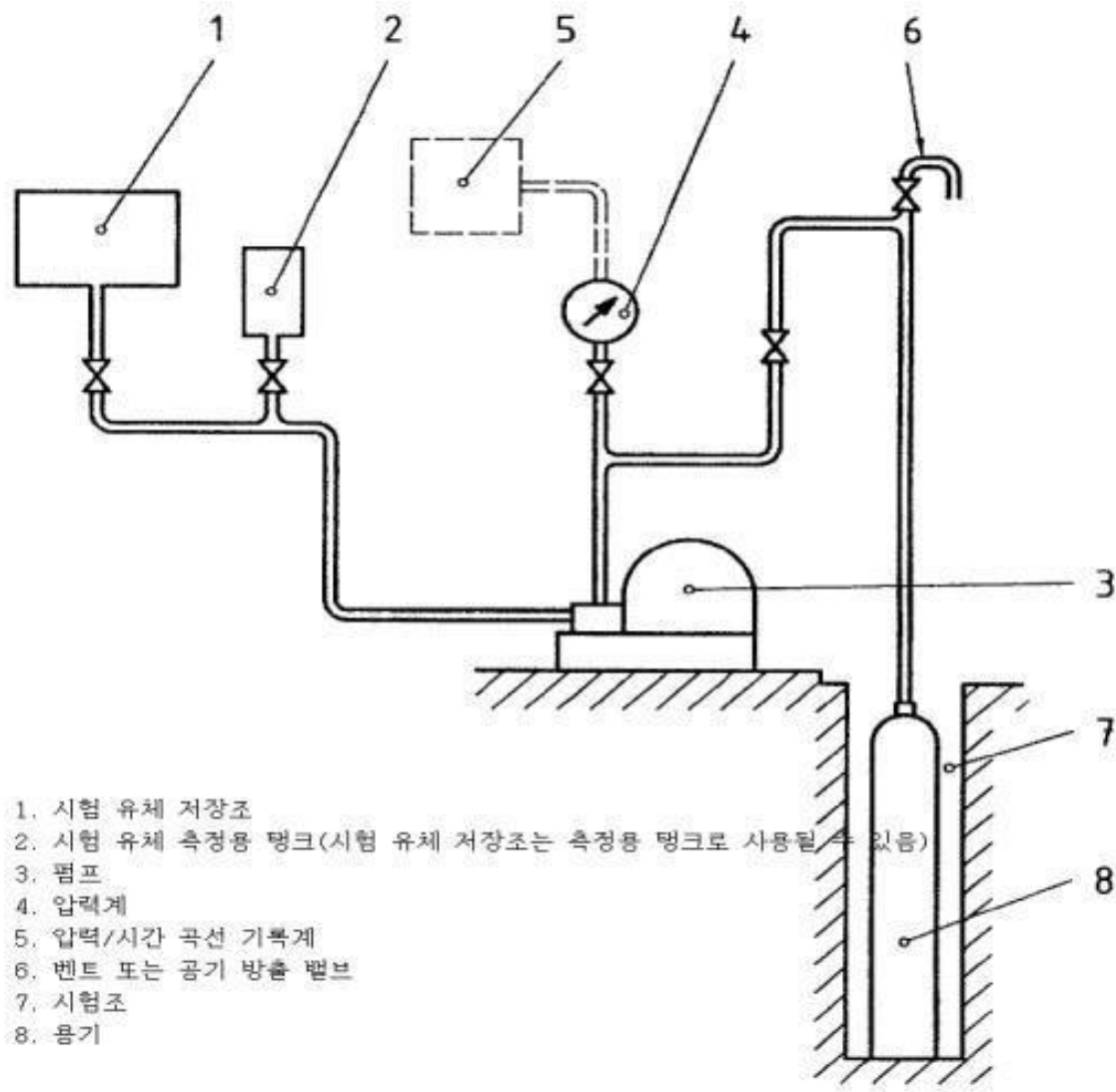
용기 지름 D(mm)		>140			≤140
시험방향		횡 방향			세로 방향
시험편의 폭(mm)		3 ~ 5	>5 ~ 7.5	>7.5 ~ 10	3 ~ 10
시험온도(℃)		-50			-50
충격 강도(J/cm ²)	3개 시험편의 평균	30	35	40	60
	각각의 시험편	24	28	32	48
비고 시험온도는 더 낮은 온도에서 사용할 경우 시험은 규정된 최저 온도에서 실시한다.					

(7)경도시험	KS B0805에 따른 브리넬 경도시험, KS B 0806에 따른 로크웰 경도시험 또는 이들 시험에 대응하는 경도시험을 실시한다.	사용된 재료, 열처리 과정 및 작동가스에 따라 사양서에서 정한 한도 이내일 것	
(8)초음파 검사(UT)	마지막 용기 두께가 완성된 후에 몸통부에서 실시한다.	이상이 없을 것 - 비고 - 다음의 어느 하나에 해당하는 용기는 생략할 수 있다. ① 몸통부 길이가 200밀리미터 이하인 경우 ② $R_m \geq 650\text{MPa}$일 때 $P_w \cdot V < 400$인 경우. 여기서, R_m은 인장시험에서 얻어진 실제 인장강도(MPa)를, P_w는 용기의 최고충전 압력(bar)을, V는 용기의 내용적(L)을 말한다. 이하 같다. ③ $R_m < 650\text{MPa}$일 때 $P_w \cdot V < 800$인 경우	

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)수압 파열 시험	다음의 방법으로 수압파열 시험을 실시한다. (가) 용기와 시험장치(그림 2 참조)에 물을 채운다.	다음을 만족하는 것일 것	KS B ISO 9809-1

	(나) 압력은 5bar/s 이하의 비율로 소성 변형을 일으키는 압력까지 증가시킨다. (다) 펌프 유량은 용기가 파열될 때까지 일정한 압력으로 유지한다.	(가) 측정항복 압력이 $\frac{1}{F} \times \text{시험압력}$ 이상일 것. (F: 설계 응력 계수로써, 내압시험압력에서 용기 벽에 받는 응력과 최소 보증 항복 응력의 비) (나) 실제 파열 압력이 1.6×시험압력 이상일 것. (다) 용기는 여러 조각으로 떨어져 나가지 않고 한 조각을 유지할 것. (라) 주된 파단은 원통부에서 일어나야 하고 취성을 갖지 않을 것. (마) 용기의 두께가 7.5밀리미터 이하인 경우에는 다음에 적합한 것일 것. ① 가지 없는 세로 방향의 파단  ② 각각의 끝단에 가지 있는 세로 방향의 파단으로써, 가지 길이는 어떠한 경우라도 세로 방향 파단면 길이 이하이어야 한다. D : 용기의 공칭 바깥지름 (mm)  (바) (마)의 그림은 승인되는 파열 시험 형상을 나타낸 것이며 배치가 이런 형상을 따를 때 시험에 적합한 것으로 처리해야 한다.	
--	--	--	--



(그림 2) 수압 파열 시험 시험장치

(2)압력 반복 시험	부식성 없는 액체를 사용하여 다음과 같은 조건으로 실시하고 시험 후 바닥면을 여러 지점으로 나누어 두께를 측정한다. (가) 내압시험시의 시험압력과 동일한 반복 상한 압력을 용기에 반복적으로 12,000회 가한다. 다만, 시험압력이 450bar 이상인 경우에는 반복 상한 압력을 시험압력의 2/3로 감소하고 80,000회 반복 시험할 수 있다. (나) 반복 하한 압력은 반복 상한 압력의 10퍼센트에 해당하는 압력 이하로 하고 30bar를 초과하여서는 안 된다. (다) 반복 가압 주기는 0.25Hz(15cyc -les/min) 이하로 한다.	시험 과정 중 용기의 바깥 표면에서 측정된 온도가 50℃를 초과해서는 안 되고, 용기에 누출이 없어야 하며, 실제 바닥 두께는 설계 최소 두께이상이고 도면에 규정된 값과 비교해 15퍼센트를 초과하지 않을 것	
(3)내압시험	(가) 가압시험 용기의 수압을 용기 최고 충전 압력의 1.5배에 해당하는 시험압력에 도달할 때까지 일정 비율로 가압한 후 30초 이상 유지한다. 이 경우 시험 압력은 245bar 미만으로 하여서는 안 되며, 최대 허용 충전율은 내부 용기 체적 리터당 0.67kg 이어야 한다.	(가) 압력이 떨어지지 않고 누출이 없을 것	KS B 6210 부속서 E 선박소방설비기준 제13조, 5.가.(1) KS B ISO 3500
	(나) 파괴 팽창 시험 ① (가)에 따른 시험압력에 도달할 때까지 정해진 비율로 가압시키고 30초 이상 시험압력 값을 유지시킨 후, 총 체적 팽창량을 측정한다. ② 용기의 압력을 제거시킨 후 체적 팽창량을 측정한다.	압력이 제거된 후의 체적 팽창량이 시험압력에서 측정된 총 체적 팽창량의 10퍼센트 이하일 것	
(4)기밀시험	(1)부터 (5)까지의 시험시 용기의 누출여부를 확인한다.	누출이 없을 것	

137. 휴대식 포발방사기

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것	
(3) 방사거리 측정	포발방사기를 45도로 유지하고 무풍 상태에서 7kg/cm ² 의 압력으로 방사한다.	12m이상 도달할 것	

138. 소방용 도끼

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	육안으로 각 부를 검사한다.	승인도면과 같을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서와 같을 것.	
(3)치수검사	계측기기로 계측한다.	승인도면과 같을 것.	
(4)질량검사	저울로 질량을 계측한다.	제조사양서와 같을 것.	
(5)통전시험	20,000V로 내전압 시험을 한다.	전기가 통하지 않을 것	

139. 소방원장구용 구명줄

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관 및 구조 검사	육안으로 구명줄을 검사한다.	사용상 유해한 결함이 없을 것	
(2)재료검사	재료의 성분분석표(Mill sheet)를 확인한다.	제조사양서 또는 도면과 같을 것	
(3)치수검사	계측기로 제품의 기름 및 총 길이를 계측한다.	제조사양서 또는 도면과 같을 것 (총 길이는 30m 이상일 것)	
(4)착탈시험	스냅후크의 착탈상태가 양호한 지 확인한다.	기능상 이상이 없을 것	
(5)내열시험	구명줄 지름의 40배 이상(스냅후크 자리 제외)의 길이를 가진 스냅후크가 장착된 완성된 구명줄 3개를 200 (±2)℃의 항온조속에 수평상태로 15분간 방치한 후 꺼내어 이상유무를 조사한다.	현저한 변형이 없을 것	
(6)정적부하 시험	내열시험을 통과한 구명줄 3개를 인장시험기로 3.5kN의 정적부하 상태에서 5분 동안 정치시킨 후 확인한다.	현저한 변형 및 파단이 발생되지 않을 것	
(7)금속부품 내식시험 (내식성 재료를 사용하는 경우 생략)	KS D 9502에서 정하는 방법으로 8시간 실분무와 16시간 정지의 상태로 염수분무시험을 3회 반복(72시간) 한다.	녹슬지 않을 것	

140. 항해자료기록장치(VDR) 및 간이항해자료기록장치(SVDR) <개정 2015.9.11.> <2017.5.16>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1.시험 전 검토사항			
(1)설치 설명서	제조자가 제공한 문서들을 검토한다.	다음 정보가 포함되어 있는지 확인할 것 ①보호용기 설치 ②마이크로폰 설치 ③그 밖의 항해자료기록장치 구성품의 설치 ④설정 데이터의 접근 및 변경 ⑤인터페이스 장비 요건	IEC 61996-1 5.5.1
(2)작동 및 보수 설명서	제조자가 제공한 문서들을 검토한다.	다음 정보가 포함되어 있는지 확인할 것 ①정상 작동에 대한 지침 ②항해자료기록장치로부터의 데이터 복사에 대한 지침 ③항해자료기록장치의 경보 작동 대처에 대한 지침 ④센서 및 항해기록장치의 보수시 또는 매년 검 사 시 사용하기 위한 최종 기록 매체의 데이터 의 다운로드 및 검증에 대한 지침 ⑤적절한 주기에 따른 보수 작업	IEC 61996-1 5.5.2

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)조사 당국 사용에 대한 정보	제조자가 제공한 문서들을 검토한다.	다음 정보가 포함되어 있는지 확인할 것 ①조사 당국에서 항해자료기록장치에 저장된 데이터 이터를 복원하기 위해 필요한 장비나 인터페이 스 방법에 대한 지침 ②손상되지 않는 보호 용기로부터의 데이터 복원 상세 방법 ③사고로 손상된 보호 용기로부터의 데이터 복원 상세 방법 ④저장된 데이터를 재생하기 위한 소프트웨어 상세	IEC 61996-1 5.5.3
2.제품 성능 시험			
(1)일반 사항 (가)시료 (EUT)	① 시료의 구성 요건을 확인 한다. ② 시료는 상호연결 되고, 입력 케이블 및 보통 설치하는 대표적인 방법을 사용하는 시험장치 내에 설치되어야 한 다. 이 경우 연결에 사용되는 재료 및 설치물은 시료의 구 성 요소로 보지 않는다.	시료 가 다음과 같이 구성되어 있는지 확인할 것 ①IEC61162 수신 포트 ②마이크로폰 및 결합된 자가시험(Self-Test) 장 치 ③통신 오디오 입력 장치 ④표시화면 캡처 입력장치(screen image capture input units) ⑤조작 및 표시 장치 ⑥보호용기 내의 최종 기록 장치 ⑦전원 공급장치 ⑧제조사로부터 식별된 모든 장치 ⑨제조자의 문서 ⑩재생장치(playback equipment) ⑪작동 성능시험을 위해 요구되는 장치	IEC 61996-1 6.1.1.1

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(나)표준 입력 데이터 (standard input data)	표준 입력 데이터의 사양을 확인한다.	표준 입력 데이터가 다음의 사양에 적합한지 확인할 것. 이 경우 해당 데이터의 사본은 비교목적을 위해 보관되어야 한다. ①선교 오디오- 제조자로부터 규정된 최대 수량의 마이크로폰이 연결되어야 하며, 약 75dBA 수준의 오디오신호가 각 마이크로폰에 인지될 것. 이 경우 일반적인 스피커(loud speaker)가 사용될 수 있다. ②통신 오디오 - 제조자로부터 규정된 최대 수량의 통신오디오가 시료에 연결되어야 하며, 주로 대화로 구성된 음성신호가 각 입력 포트에 인지될 것 ③표시화면 데이터 - 제조자로부터 규정된 평행기록 표시화면(parallel recorded screen image)의 최대 수량과 같은 수량의 시험신호가 시료에 인지될 것 ④KS X IEC 61162-1(해상 항해 및 무선통신 장비와 시스템 - 디지털 인터페이스 제1부: 단일 송신자 다중 수신자) 데이터 입력 - IEC 61162 sentence에 적합한 연속적인 스트림으로 구성된 대표적인 신호가 각각의 IEC 61162 입력 포트에 인지될 것. 이 경우 시간 기록은 만들어지는 결과 값과 비교될 수 있도록 입력 값을 유지할 것	Res.MSC.33 3(90) 5.5.5-5.5.7 & 8 IEC 61996-1 6.1.1.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비고
(다) 전체 성능 시험 (full performance test)	기록되는 30초 간격 동안 25번의 무작위(random) 샘플링시 험을 모든 데이터 채널에 대해 수행한다.	기록된 데이터는 재생장치를 통해 확인되어야하며, 충분하고 상세한 시험은 기록이 표준 입력 데이터와 일치하고, 계속적으로 이루어지고 있다는 것을 확인할 수 있는 일정 시간 동안 이루어질 것	Res.MSC.330(90) 6 IEC 61996-1 6.1.1.3 & 6.1.2
(라) 성능확인 (performance check)	성능확인 시작 시 각각의 데이터 채널에서 적어도 한 번의 약식(an abbreviated qualitative)시험이 수행되어야 하고, 각각의 개별시험은 30초 간격 동안 10번의 무작위 샘플링을 통해 수행되어야 한다.	해당 요건에 적합할 것	Res.MSC.333(90) IEC 61996-1 6.1.1.4
(2) 다운로드 및 재생장치 (download and playback equipment) (가) 데이터의 기록 및 저장	최종기록매체(final recording medium)의 각 항목에 대해 저장된 데이터를 규정된 시간내에 다운로드 할 수 있고, 공급된 재생 소프트웨어를 사용하여 재생(reproduce)할 수 있는지 시험할 수 있는 권한에 대해 만족 여부를 확인한다.	① 사용자가 정의한 기간 동안 기록된 데이터 및 형상데이터가 최종기록매체의 특정한 항목으로부터 다운로드 되는지 여부 및 모든 이용 가능한 작동성능 시험 기록들도 다운로드 될 수 있는지 확인될 것 ② 다운로드 데이터의 시작, 종료 및 최종 완료 여부도 확인 가능할 것	Res.MSC.333(90) IEC 61996-1 6.1.2.1, 4.5.1 & 부속서 C
(나) 형상 (configuration) 데이터	형상데이터는 방화문의 위치 및 상태, 데이터 소스 또는 기관설비 및 그 수량의 변화 등 기록되는 센서의 자료를 정확하게 해석할 수 있어야 한다.	센서 데이터의 각 자료 항목과 동시에 기록되는 형상데이터가 최종 기록장치의 각 항목으로부터 다운로드 될 수 있을 것	Res.MSC.333(90) IEC 61996-1 6.1.2.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비고
(3) 시험 순서	별도로 규정된 경우를 제외하고, 모든 시험은 단일 시료에 대해 수행되어야 한다.	해당 요건에 적합할 것	IEC 61996-1 6.1.3
(4) 제품 검사 요건	제조자의 도면 및 문서를 기준(시험요건 뿐 아니라 모든 성능 및 기술요건도 포함한다)으로 다음 사항에 대하여 시험대상 장비를 검사한다. ①변조에 대한 저항성 ②표식 ③위치 발신 장치 ④전원 공급 장비 ⑤문서	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①기록된 데이터를 변조할 수 없도록 설계되어져야 하며, 데이터의 무결성을 손상할 수 있는 시도가 있었다면 기록될 것 ②보호용기의 외부는 형광 오렌지색이어야 하며, 역반사 물질로 다음과 같은 문구가 표기될 것 "VOYAGE DATA RECORDER - DO NOT OPEN -REPORT TO AUTHORITIES" ③고정식 보호용기는 최소 30일간 25Hz에서 30Hz 주파수 대역에서 작동하고, SAE AS 8045를 만족하는 수중음 발신장치를, 부양식 보호용기는 호밍발신기, 발광체 및 위치정보발신 장치를 구비할 것. 이 경우 EPIRB/S-VDR 보호용기 결합형인 경우 추가적으로 IEC 61097 -2 또는 IEC 61097-5를 만족할 것 ④선박의 주전원 및 비상전원으로 작동될 것 ⑤설치 설명서, 작동 및 보수 설명서 및 조사 당국 사용에 대한 정보를 포함할 것(1. 시험 전 검토사항 참조)	Res.MSC.33 3(90) 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 & 7 IEC 61996-1 6.1.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑥보호용기 내의 데이터에 대한 접근	⑥고정식 및 자유부양식 기록장치는 보호용기로 보호되어야 하며, 해당 보호용기를 개방하지 않고 외부장치를 경유하여 저장된 정보를 취득할 수 있는 수단이 제공될 것	
	⑦성능시험	⑦다음 사항을 만족할 것 1) 언제든지 성능을 시험할 수 있는 기능이 포함될 것 2) 해당 시험은 재생장치를 사용하여 시행되어야 하며, 필요한 모든 자료들이 올바르게 저장되는지 확인할 수 있을 것 3) 재생장치는 추가로 IEC 61996 -1 부속서 C의 요건에 적합할 것 4) 해당 기능을 수행하는 장치는 VDR의 영구적인 부분으로 구성될 것 5) 날짜, 시간 및 최종기록장치에 대한 적어도 최근 10회의 시험결과를 기록할 것	
	⑧데이터항목의 선택	⑧선택사항으로 추가적인 항목들이 기록될 경우 기록 및 저장되도록 별도로 구분한 자료항목들은 손상받지 않을 것	
	⑨데이터의 장기저장 보존기간(long-term retention)	⑨제조자가 정한 작동 및 저장 요건에 따라 최종기록장치는 다음에서 정한 최소한의 기간 동안 기록된 데이터를 보존할 수 있을 것 1) 고정식 기록장치: 2년 2) 자유부양식 기록장치: 6개월 3) 장기저장 기록장치: 2년	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5) 환경 시험 조건	환경시험 조건을 확인한다.	환경시험 조건은 KS X IEC 60945(해상 항해 및 무선통신 기기와 시스템 - 일반 요구사항 - 시험 방법과 요구되는 시험결과)를 만족하고, 전용 예비전원이 KS X IEC 60945(해상 항해 및 무선통신 기기와 시스템 - 일반 요구사항 - 시험 방법과 요구되는 시험결과)에서 정한 극한동작 온도에서 KS X IEC 60945(해상 항해 및 무선통신 기기와 시스템 - 일반 요구사항 - 시험 방법과 요구되는 시험결과)의 전용 예비전원 요건을 만족할 것	Res.MSC.33 3(90) 5.4.2 IEC 61996-1 6.1.5
(6) 기록 기간	①고정식 및 자유부양식 기록장치는 외부전원을 사용하여 (1)(나)표준 입력 데이터에 따른 시험신호가 최소 48시간 동안 연속적으로 기록되는지 확인한다. ②제조자가 제공하는 기록된 데이터로 가득찬 장기저장 기록장치를 사용하고, 해당 장기저장 기록장치에 (1)(나)의 표준 입력 데이터에 따른 시험신호가 최소 30일(720시간) 동안 연속적으로 기록되는지 확인한다. 또한, 외부전원을 사용하여 (1)(나)의 표준 입력 데이터에 따른 시험신호가 최소 48시간 동안 연속적으로 기록되는지 확인한다.	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①Saving Process 작동 조건을 만족하는 일시적인 중단 또는 예비 전원 작동 조건을 제외하는 상황에서 연속적으로 기록될 것 ②모든 기록된 데이터 항목이 유지되는 시간은 고정식 및 자유부양식 기록장치는 최소 48시간 동안, 장기저장 기록장치는 최소 30일(720시간) 동안 유지될 것. 이 시간보다 오래된 데이터 항목은 새로운 데이터로 대체될 것 ③기록은 열쇠 또는 그 밖의 보안수단으로 종결될 수 있을 것(선택사항)	Res.MSC.33 3(90) 5.4.3 IEC 61996-1 6.1.6
(7) 예비 전원 작동	예비 전원의 작동 요건을 확인한다. ①시험대상장비가 정상 작동 중에 최소 2시간 이상 전원을 제거한다.	다음 사항을 만족할 것 ①외부전원이 제거 되었을 때 적절한 경보가 발생	Res.MSC.33 3(90) 5.4.2 IEC 61996-1 6.1.7

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	②일반 외부전원을 10분 동안 복원시킨 후 시험을 종료한다.	②2분 이내에 인식되지 못할 시 자동적 정보 중단 ③2시간 동안 예비전원으로 작동한 후 모든 기록은 자동으로 중지될 것 ④외부전원 복원 후 VDR은 즉시 정상 작동해야 하고, 전원 차단 이전의 최종기록장치의 최근 48시간 기록 중 45시간 50분 동안 정상기록, 2시간 동안 선교 오디오 기록 후 10분 동안 정상기록 될 것	
(8) 예비 전원 충전	(7) 예비전원 작동에 따른 시험 종료 후 즉시 외부전원을 10시간 동안 유지한 후 (7) 예비전원 작동에 따른 시험을 반복하여 예비전원 충전요건을 확인한다.	(7) 예비전원 작동에 따른 시험 결과를 만족하는지 확인할 것	Res.MSC.33 3(90) 5.4.2 IEC 61996-1 6.1.8
(9) 전원 순간 차단	(7) 예비전원 작동에 따른 시험을 반복한다. 이 경우 외부전원 제거시간을 2시간에서 3분으로 변경하여 수행 한다.	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①전원 복원 후 1분 이내에 정상 작동될 것 ②전원 차단 이전의 최종기록장치의 최근 48시간 기록 중 47시간 45분 동안 정상 기록될 것 ③전원 차단 기간 동안 선교 오디오 정상기록 될 것	Res.MSC.33 3(90) 5.4.1 IEC 61996-1 6.1.9
(10) 시스템 무결성	다음 항목에 대한 적절한 정보 발생을 확인한다. ①전원 공급 ②기록 기능, bit 오류율 ③마이크로폰 기능성	다음 사항 발생 시 정보 발생을 확인할 것 ①전원 공급이 차단되었을 경우 ②시험 데이터가 최종 기록 매체에 잘 못 기록되어 있을 경우. 이 경우 bit 오류율은 개 중 1개를 초과하지 않아야 한다. ③최소 매 12 시간마다 마이크로폰의 음향 시험을 수행하여 작동 이상이 발견된 경우	Res.MSC.33 3(90) 5.3.3 IEC 61996-1 6.1.10

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	④최종기록장치 용량	④최종기록장치의 용량이 부족한 경우(최종기록장치를 구성하는 3개의 장치가 독립적인 경보 발생 여부 확인)	
(11) 연속적인 기록 유지	연속적인 기록 유지를 확인한다.	기록되어야하는 데이터 항목이 연속적으로 기록되는지 확인할 것	IEC 61996-1 6.1.11
(12) 날짜 및 시간의 상호 관계	30 분간 시험 데이터를 기록한 후 재생하여 결과를 확인한다.	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①상대 타이밍의 오차는 0.1초 이내 일 것 ②항해자료기록장치의 시계는 0.05초의 정확도를 가질 것 ③시계의 편차는 1시간에 1초를 넘지 않을 것	IEC 61996-1 6.1.12
(13) 보호용기의 설계 및 구조	(가)고정식 보호용기를 다음에 따라 시험한 후 고정식 기록 장치의 데이터 복구율을 확인한다. ①시료의 범위는 다음과 같다. 이 경우 해당 시험에 한정한다. 1) 보호용기 2) 최종기록장치(보호용기 내에 설치) 3) 모든 전원 공급 장치 또는 배터리 4) 선박설치용 모든 부속품 및 이탈장치 5) 정상작동 시 데이터를 VDR 주장치와 고정식 기록장치 간 옮겨주는 전기적인 또는 그 밖의 케이블 6) 음성비콘(acoustic beacon) 또는 기계적으로 같은 수준의 모형	①다음 사항에 적합한지를 확인할 것 1) 시험 후에 저장된 데이터는 제조자의 사양에 따라 복구될 것 2) 재생을 위해 최종기록장치는 시료로부터 제거되어 제조자로부터 제공된 표준재생장치에 설치될 수 있을 것 3) 복구되는 데이터의 최소 99% 이상이 (1) 일반 사항 (다) 전체성능시험의 성능시험 요건에 따라 복구될 것 4) 시험에 따른 기록장치의 열, 기계적 또는 부식 등의 손상으로 데이터 손실이 생기는 경우 실패로 간주할 것	Res.MSC.33 3(90) 5.2.1 & 5.2.2 IEC 61996-1 6.1.13 & 6.1.14

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	②고정식 기록장치에 표준 입력 데이터를 시험 전에 48시간 동안 기록한다. ③시험 방법 및 시험 순서는 IEC 61996-1 6.1.13.3에 따른다. ④충격시험(shock)은 IEC 60068-2-2711 (50g의 반사인파형, 11ms 기간)항에 따라 시험한다. ⑤관통시험(penetration)은 ED56A 5.3.2b 시험요건(질량 250kg, 지름 100mm 핀을 3m 높이에서 낙하)에 따라 시험한다. ⑥저온인화시험은 ED56A 개선안 1의 시험요건(260℃ 10시간)으로, 고온인화 시험은 ED56A 개선안 1의 시험요건(1100℃ 1시간)에 따라 시험한다. ⑦심해침수시험은 ED56A 5.3.2f 시험 요건(600bar 또는 수심 6000m 에서 24시간 시험 및 3m에서 30일 시험)에 따라 시험한다. ⑧보호용기의 위치를 확인할 수 있는 발신장치(aid to location)인 음성비콘은 SAE AS 8045A에 따라 시험한다. (나)자유부양식 보호용기를 다음에 따라 시험한다. ①시료의 범위는 다음과 같다. 이 경우 해당 시험에 한정한다. 1) 자유부양식 기록장치 2) (가)①의 2)부터 5)까지의 시료 ②최종기록장치에 표준 입력 데이터를 시험 전에 48시간 동안 기록한다. ③세부적인 시험방법은 IEC 61097-2에 따른다.	5) 수중 위치발신장치는 화재시험으로 손상 받는 경우는 실패로 간주되지 않으나, 시험 중에 보호용기에서 떨어진 경우 실패로 간주할 것 6) 음성비콘은 관련 요건에 적합할 것 ② 다음 사항에 적합한지를 확인할 것 1) 저장된 데이터는 제조자의 지침서(필요한 경우 오류수정방법을 포함한다)에 따라 회수될 수 있을 것 2) 최종기록장치의 수리는 연결부 및 케이블부에 한정될 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④보호용기의 배치 또는 초기위치신호 및 추가위치 수신신호의 송신에 의해 손상되지 않는 데이터가 자유부양 작동 순간까지 저장되는지 확인한다. 1) 성능확인용은 다음의 각기 다른 시나리오에 따라 자동이탈 후 해당 보호용기에 대해 수행하며, IEC 61097-2에 따른 시험과 조합될 수 있다. (1) 수동으로 송신모드로 설정한 후 수동이탈 (2) 송신모드로 설정하지 않고 수동이탈 (3) 자동이탈 (4) 해당되는 경우 데이터 및 전원입력 장치의 분리에 따른 각기 다른 시나리오 2) 저장된 모든 데이터와 함께 보호용기는 시험송신모드로 설정시키고, 7일 동안 송신상태를 유지하는지 확인한다. ⑤보호용기의 위치를 확인할 수 있는 전파 발신장치 및 발광체는 IEC 61097-2 및 IMO A.662(16)의 요건을 만족해야 하고, 전파발신장치가 7일 동안 송신상태를 유지하는지 확인한다. ⑥보호용기의 운반 및 회수 수단과 적절한 설치 지침서의 비치여부를 현상 확인하고, 보호용기 이탈 시 꼬임 등 위험성이 있는지 확인한다.	3) 시험에 따른 기록장치의 열, 기계적 또는 부식 등의 손상으로 데이터 손실이 생기는 경우 실패로 간주할 것 4) 재생을 위해 최종기록장치는 시료로부터 제거되어 제조자로부터 제공된 표준재생장치에 설치될 수 있을 것 5) 복구되는 데이터의 최소 99% 이상이 (1) 일반 사항 (다) 전체성능시험의 성능시험 요건에 따라 복구될 것	
(14) 데이터항목의 선택	설정 데이터의 입력, 유지 및 복원이 가능한지 확인한다.	최종기록장치에 보존된 다음 설정 데이터를 확인할 것 ①형식 승인 주관청 및 참조 ②IMO 선박 인식 번호 ③사용된 소프트웨어 버전 ④마이크로폰 위치 및 기록 포트 할당 ⑤VHF 통신 - 기록되는 VHF 위치	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
		⑥날짜와 시간 - 정보를 주는 장비 ⑦선박의 위치 - 정보를 주는 EPFS ⑧그 밖의 데이터 입력 - 기록되는 데이터를 제공하는 장비의 식별 ; 부호의 약속 및 모든 정보와 문(door)에 대한 식별	
(15) 전원	전원이 공급될 시 항해자료기록장치가 항상 작동함을 확인한다.	사고 시 상황을 연속적으로 기록하기 위하여 선박의 비상전원으로 작동되어질 수 있을 것	
(16) 기록되는 데이터 항목 (가) 날짜와 시간, 선박 위치, 속도, 선수 방위	다음 데이터 항목들이 할당된 포트에 IEC 61996-1 부속서 A에 따른 형식에 따라 한번에 하나씩 차례로 인가(present)되게 된다. 30분 동안 데이터를 기록한 후 재생하여 데이터가 1초에 1회 이상의 비율로 인가되고, 1초에 1회 미만의 비율로 변환되는지 확인한다. ①날짜와 시간 ②선박 위치 ③ 속도 ④선수 방위	모든 변환된 데이터가 정확하게 1초에 최소 1회의 비율로 재생(reproduce)될 것 ①UTC(Universal Time Coordinated) 기준 날짜와 시간은 선박의 외부 정보원 또는 내부 시계로부터 최소 1시간에 1회씩 얻어지고, 어느 정보원을 사용 하는지 기록될 것 ②위도, 경도 및 사용된 측지계가 전자위치측정장치 (EPFS)로부터 제공되고, 정보원의 식별과 상태가 기록될 것(해상도 - 0.0001min of arc) ③대수 속도 또는 대지 속력은 선박의 속도 및 거리 측정장비로부터 제공될 것(해상도 - 0.1knots) ④선박의 컴퍼스에 따라 지시된 선수 방위를 기록할 것(해상도 - 0.1°)	IEC 61996-1 6.2.1 Res.MSC.33 3(90) 5.5.1 ~ 5.5.4 & IEC 61996-1 4.6.1 ~ 4.6.4

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(나) 선 교 오 디오	시험방법은 IEC 61996-1 6.2.2 참조 ①오디오 주파수(audio frequency) ②응답 품질 지표(quality index) -단일 포트 -다중 포트 ③오디오 노이즈 레벨 - signal to no signal ④오디오 노이즈 레벨 - signal to noise and distortion(SINAD) ⑤복합신호(complex signals) 처리능력 ⑥낮은 주파수 대역의 잡음 억제(Suppression of low frequency out band noise) ⑦마이크로폰	다음 사항을 만족할 것(IEC 61996-1 5.6 및 6.2.2 참조) ①150Hz ~ 6000Hz 주파수범위에서 재생되는 신호의 변화는 6dB 이내일 것 ②응답 품질 지표 1) 단일 포트 - 음성 전송 지표가 0.85 이상일 것 2) 다중 포트 - 음성 전송 지표가 0.60 이상일 것 ③ 마이크로폰에 무신호가 인가될 때, 재생시 출력되어 나오는 신호는 기준 신호와 동일한 입력 신호에 의해 나오는 출력 신호보다 최소 48dB 이상 낮을 것 ④SINAD 비율은 150Hz ~ 6,000Hz 주파수범위에서 최소 24dB일 것 ⑤매 시험마다 재생 시 적용되는 신호의 범위는 기준 신호 대비 -30dB에서 6dB 이내 이고, 무신호에서 -24dB 이상 또는 -36dB 이하일 것 ⑥오디오 시스템이 60Hz 이하의 낮은 주파수의 노이즈를 억제할 수 있을 것 ⑦SINAD 비율은 최소 24dB이고, 150Hz ~ 6000Hz 주파수범위에서 VDR의 회수신호의 변화는 재생 시 12dB 범위 이내일 것	Res.MSC.33 3(90) 5.5.5 & IEC 61996-1 6.2.2 & 5.6.3 IEC 61996-1 5.6.4.1 & 5.6.4.2 IEC 61996-1 5.6.4.3 IEC 61996-1 5.6.5 IEC 61996-1 6.2.2.5.2 IEC 61996-1 6.2.2.6.2 IEC 61996-1 6.2.2.7.2

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(다) 통신오디오	시험방법은 IEC 61996-1 6.2.3 참조 ①가청 주파수 응답(Audio frequency response) ②품질지표(quality index) ③오디오 노이즈 레벨 - signal to no signal ④오디오 노이즈 레벨 - signal to noise and distortion(SINAD)	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①150Hz ~ 3,500Hz 주파수범위에서 재생되는 신호의 변화는 6dB 이내일 것 ②음성 전송 지표가 0.75 이상일 것 ③VHF 통신 포트에 무신호가 인가될 때, 재생시 출력되어 나오는 신호는 기준신호와 동일한 입력 신호로부터 나오는 출력 신호보다 최소 48dB 낮을 것 ④SINAD 비율은 150Hz ~ 3,500Hz 주파수 범위에서 최소 24dB일 것	IEC 61996-1 6.2.3 & 5.7.3 IEC 61996-1 5.7.4~5.7.6
(라) 레이더 데이터, 포트 디스플레이 선택 (post-display selection), 전자해도 (ECDIS)	시험방법은 IEC 61996-1 6.2.4 참조 ①색채 오차는 다음과 같다 $u = 0.089401, v = 0.344569, w = 0.012996$ 색채 시험 기준은 다음과 같다 $TM_c = \alpha^{-1} \sum_{i=1}^n C_{\varepsilon_i}$	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①이미지에서 장방향에 대해 $TM_c \leq 0.05$일 것	Res.MSC.33 3(90) 5.5.7 IEC 61996-1 6.2.4 & 6.2.4.5

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	②위치 오차 1) 수평 위치 오차는 다음과 같다. $X\varepsilon_i = mx_i + c - x_i $ X 선형 시험 기준은 다음과 같다 $TM_x = n^{-1} \sum_{i=0}^{n-1} X\varepsilon_i$ 2) 수직 위치 오차는 다음과 같다. $Y\varepsilon_i = mx_i + c - y_i $ Y 선형 시험 기준은 다음과 같다 $TM_y = n^{-1} \sum_{i=0}^{n-1} Y\varepsilon_i$ ③주관적 평가(subjective evaluation) IEC 62388 및 IEC 61996-1 4.6.7을 만족하는 레이더와 KS X IEC 61174(해상 항해 및 무선통신 기기와 시스템 - 선박용 전자해도 시스템(ECDIS) - 동작과 기능 요구 사항, 시험방법과 요구되는 시험결과) 및 IEC 61996-1 4.6.8을 만족하는 ECDIS로부터의 일련의 이미지(독립된 픽셀의 작은 이미지들을 포함한다)를 기록한 후 원본 이미지와 함께 재생한다.	②다음에 적합할 것 1) k로 색인되는 장방향들의 각 n개 행에 대하여 $0.99 \leq m + c \leq 1.01$ 및 $-0.01 \leq c \leq 0.01$을 만족해야 하며, 을 만족해야 한다. 또한 i의 모든 값의 $0 \leq i = j \leq n - 2$조건에서 $(mx_i + c - y_i) - (mx_{i+1} + c - y_{i+1}) \leq 0.005$를 만족할 것 2) j로 색인되는 장방향들의 각 n개 열에 대하여 $0.99 \leq m + c \leq 1.01$ 및 $-0.01 \leq c \leq 0.01$을 만족해야 하며, $TM_y \leq 0.002$을 만족해야 한다. 또한, i의 모든 값의 $0 \leq i = k \leq n - 2$조건에서 $(mx_i + c - y_i) - (mx_{i+1} + c - y_{i+1}) \leq 0.005$를 만족할 것 3) 자격 있는 전문가가 원본 이미지와 기록된 이미지가 동일함을 확인할 것	IEC 61996-1 6.2.4.6 및 6.2.4.6.1 IEC 61996-1 6.2.4.6.2 IEC 61996-1 6.2.4.7

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(마) AIS 데이터 저장 상태의 확인	①상용제품으로 레이더 데이터를 획득하기 불가능할 경우 AIS 타겟 데이터의 저장 상태 ②VHF data link상에 90% 부하로 모의 재현시험시 하나의 AIS frame내에 VDM(VHF data link)메시지 제공 상태 ③IEC61993 -2 Table 2의 설명된 조건에 따라 경보(ARL)메세지를 발생시킨다. ④IEC61993 -2 Table 3의 설명된 조건에 따라 텍스트(TXT)메세지를 발생시킨다.	다음 사항을 만족하는지 확인할 것 ①AIS 타겟 데이터의 저장 여부 확인 ②모든 VDM (VHF data link) 메시지가 저장되어 있고, 센서 및 오디오 데이터와 시간적인 상관관계 여부 확인 ③텍스트(TXT) 및 경보(ARL) 메시지의 저장 여부 확인 ④VDO(VHF data link Own -vessel) 메시지가 저장된 경우 본 데이터가 날짜, 시간, 위치, 선수방향, 속도에 대한 저장요건에 대한 추가적인 데이터 여부 확인	간이항해자료 기록 장치(S-VDR)가 설치되는 경우에 한정한다.
(바) 그 밖의 데이터	다음 데이터 항목들이 할당된 포트에 IEC 61996-1 부속서 A에 따른 형식에 따라 한번에 하나씩 차례로 인가(present)되게 된다. 30분 동안 데이터를 기록한 후 재생하여 데이터가 1초에 1회 이상의 비율로 인가되고, 1초에 1회 미만의 비율로 변환되는지 확인한다. 또한, 다음 데이터가 IEC 61162 표준과 일치할 경우에는 저장이 가능한지를 확인한다. ①음향 측심기 ②주 경보 ③조타 명령 및 응답	모든 변환된 데이터가 정확하게 1초에 최소 1회의 비율로 재생(reproduce)될 것 ①용골 이하의 수심 - 해상도 0.1m ②선교 내의 IMO 강제 경보의 상태(IEC 61996-1 부속서 B 참조) ③조타의 각도 - 해상도 1° 자동 조타 장비가 설치되었을 경우 상태와 설정값을 기록할 것	Res.MSC.33 3(90) 5.5.9~5.5.18 IEC 61996-1 6.2.5, 6.2.6 및 부속서 B IEC 61996-1 4.6.9~4.6.18, 6.2.6

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	④ 기관 명령 및 응답 ⑤선체 개구부(문) 상태 ⑥수밀문 및 방화문 상태 ⑦속도 및 선체 응력 ⑧ 풍속 및 풍향 ⑨전자식 경사계 (Electronic inclinometer) ⑩전자항해일지는 다음과 같은 방법으로 30분 동안 데이터를 기록한 후 재생한다. 1) IEC 61162를 경유하여 시료제조자가 정하는 최대 비율로 데이터를 전자항해일지에 송신한다. 2) 최소 평균 데이터 송신비율은 1kB/h이다. ⑪AIS	④기관 텔레그래프의 위치 또는 축 회전수 (r.p.m.)을 포함하는 직접 기관/프로펠러 제어 및 피드백 표시, 선수 및 선미 thruster의 상태 RPM - 해상도 1r.p.m. Pitch - 해상도 1° ⑤선교에 표시되어야 하는 모든 강제적 선체 개구부 상태 정보 ⑥선교에 표시되어야 하는 모든 강제적 수밀문 및 방화문 상태 정보 ⑦선체 응력 및 대응 감시 장치를 설치하고 있다면 사전 선택된 데이터 항목 ⑧상대 풍속 및 풍향 또는 절대 풍속 및 풍향 정보 및 어느 정보가 기록되는지 식별 값 ⑨횡운동 자료(전자해도가 설치된 선박의 경우 전자식 경사계는 전자해도에 연결될 것) ⑩수신데이터를 충실히 재생할 것 ⑪모든 AIS 자료가 기록될 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(17) 인터페이스 (가) IEC 61162에 부 합	① KS X IEC 61162 -1(해상 항해 및 무선통신 장비와 시스템 — 디지털 인터페이스 제1부: 단일 송신자 다중 수신자) 및 KS X IEC 61162-2(해상항해 및 무선장비와 시스템 - 디지털인터페이스 제 2부 - 단일 송신자와 다중 수신자, 고속전송)를 만족하는지 확인한다. ② 비 IEC 61162 신호들은 IEC 60945 요건을 만족하는지 확인한다.	① 다양한 센서에 대한 인터페이스는 IEC 61162 형식의 인터페이스 요건에 만족될 것 ② 비 IEC 61162 신호들은 KS X IEC 60945 (해상 항해 및 무선통신 기기와 시스템 - 일반 요구사항 - 시험 방법과 요구되는 시험결과) 요건에 만족될 것 ③ 항해자료기록장치의 결함이 발생하더라도 선박 장비의 작동에 영향을 주지 않음이 확인될 것	Res.MSC.33 3(90) 8 IEC 61996-1 4.3.5.1 및 부 속서 A 참조
(나) 데이터 출력 인터 페이스	① 외부 컴퓨터로 사용자가 설정한 기간 동안 기록된 자료를 다운로드 및 재생 할 수 있는 인터페이스 수단이 있는 것이어야 하며, 인터페이스 수단은 이더넷(Ethernet), USB, 파이어와이어(Firewire) 등 국제적으로 승인된 형식의 것일 것 ② 다운로드를 위한 기능으로서 데이터의 삭제는 불가능해야 한다. ③ 장기저장 기록장치로부터 12시간 저장된 데이터를 다운로드하는데 걸리는 시간은 2.5시간 이내 인지 확인한다. ④ 사용자가 정의한 시간 동안 다운로드할 데이터를 선택할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	IEC 61996-1 부속서 C에 따른 요건을 제공할 것	Res.MSC.33 3(90) 9.1, 9.2.1-9.2.5 IEC 61996-1 4.3.5.2 및 부 속서 C IEC 61996-1 부속서 C 4.3~4.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑤ 소프트웨어를 포함한 이동식저장장치 및 외부 휴대용 컴퓨터로의 물리적 연결을 위한 부품은 다음의 경우를 만족시켜야 한다. - 단독으로 포장되어 있는 부품에는 다음의 마킹이 되어있는지 확인한다. “ DO NOT OPEN important material for the exclusive use by Investigation Authorities” - 주장치 내부에 장착되어 있거나 외부에 견고히 부착되어 있어야 한다. ⑥ 다운로드 절차는 VDR의 데이터에 영향을 주지 않아야 하고, 다운로드 중에도 모든 기록작업은 계속 수행되어야 한다. 또한, 기록이 대체(overwrite)되지 않는 한 여러번 다운로드가 가능해야 한다. ⑦ 저장된 데이터의 다운로드 기능의 제공 및 외부컴퓨터 등에서 자료를 재생하기 위한 소프트웨어의 복사본이 다음과 같이 제공되어야 한다. 1) 이동식 저장장치(CD-ROM, DVD, USB 등)에 제공되어야 하고 상업용 컴퓨터에서 구동될 것 2) 1)의 이동식저장장치는 VDR 주장치 내부에 저장될 것. 또한, 외부 상업용 컴퓨터와 연결하기 위한 지침서와 필수 부속품을 갖출 것 3) VDR에서 표준이 아닌 형식의 자료가 저장된다면, 자료 형식 변환 소프트웨어가 VDR 내의 데이터 또는 이동식저장장치로 제공될 것		IEC 61996-1 부속서 C 4.5~4.6 IEC 61996-1 부속서 C 2 및 C 3 IEC 61996-1 부속서 C.4.1 및 C.4.2

※ 항해자료기록장치(VDR)에 대한 형식승인시험은 이 기준에서 규정하는 요건 외에 다음의 관련 기준에도 만족해야 한다.

(1) IEC 61996-1(최신판) "해상항해와 무선통신기기와 시스템 - 항해자료기록장치(VDR) - 성능요건, 시험방법 및 요구되는 시험결과"

(2) IEC 61996-2(최신판) "해상항해와 무선통신기기와 시스템 - 항해기록장치(VDR) Part 2: - 간이형 항해자료기록장치(S-VDR) 성능요건, 시험방법 및 요구되는 시험결과"

- (3) IEC 61162(최신판) 관련 규격
- (4) Res.MSC.333(90) “개정된 항해자료기록장치 성능표준” 등<2017.5.16>
- (5) IMO Res.MSC.163(78) "간이형 항해자료기록장치 성능표준" 및 IMO Res.MSC.214(81) “개정된 항해자료기록장치 성능표준 및 간이형 항해자료기록장치 성능표준”
- (6) KS X IEC 60945(최신판) "해상항해 및 무선통신기기와 시스템-일반요구사항 -시험방법과 요구되는 시험결과"

141. 자동추적장치(ATA)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1.시험 전 검토 사항	① 제조자가 제공한 문서를 검토한다. ② 다른 장비와의 Interface 상태를 확인한다. ③ 장비의 기본기능에 대하여 ISO/IEC TR 60872-2 및 IMO MSC64(67)의 신뢰성 요건을 확인한다.	- 시험대상 장비의 설치를 위한 절차 및 방법 등을 기술한 설치 설명서 인지 확인한다. - 자동 추적장치는 자기감시기능을 갖고 장치의 고장에 대해 적절한 경고를 제공해야 한다. - 다른 장비와의 연결에 의해 장비 고유의 성능이 저하되지 않아야 한다.	
2.동작시험			
(1)수동 포착	①레이더가 생성하는 잡음 신호에 부가된 10개의 모의 레이더 목표물, 혹은 그와 동등한 신호를 자동 추적 장치에 인가한다. 이중 하나 이상의 목표물은 시험기준 목표물이어야 한다. 목표물들은 대략적으로 1해리와 시험에 사용한 것 중 최대 범위, 혹은 장비가 제공할 수 있는 최대 포착 범위 사이에 균일하게 분포해야 하며 최소한 120°정도의 호에 걸쳐 위치해야 한다. ②두 개 이상의 모의 목표물들은 시험 레이더보다 상대 속도로 적어도 5knots 이상의 속도를 내야 한다. 그리고 그 중의 한 목표물은 상대속도 100knots의 속도로 자선으로부터 대략 5해리 범위 내에서 출발해야 한다. ③수동 포착과 추적 취소 조종의 동작은 포착 설비가 제공하는 모든 축척 범위에서 시험되어야 하고 포착된 목표물의 심벌들이 화면에서 관측되어야 한다. ④포착은 다음과 같은 경우에 목표물이 구분되는지 검사되어야 한다. a) 약 10NM 평균거리에서 0.5NM로 분리된 같은 방위의 한 쌍의 각각의 목표물들 b) a)의 경우에서 평균거리가 약 2.5NM	- 포착 후, 즉 수동 포착과정의 완료 시간으로부터 5스캔 이내에 각 목표물의 추적 표시가 가능해야만 한다. - 포착되는 목표물이 포착중이거나 포착되고 있는 다른 목표물의 6도 범위 내에 있는 경우 최대 1분까지 추가 포착시간이 비례적으로 허용되어야 한다. - 이 모든 경우에 명백히 식별할 수 있는 적절한 심벌(IEC 61174 부속서 E 참조)은 포착된 각 목표물에서 지시기상에 나타나야 한다. - 이 모든 경우에 수동으로 10개 목표물 이상을 포착하는 것이 가능해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)추적	c) 약 10NM의 공통범위에 방위각 4도로 분리된 한쌍의 각각의 목표물들 d) c)의 경우에서 공통범위가 약 2.5NM -수동포착 시험항목과 같이 시스템은 포착된 목표물들을 2분 이상의 기간 동안 혹은 최대 추적 거리를 넘어 서거나 참조 목표물 레벨이하로 떨어지기까지 지속적으로 추적할 것이 요구된다. 12분 기간의 끝에서 탐지 범위는 바뀌어야 되고, 새로운 탐지범위에 표시되어진 모든 플로팅 정보에 대해 검사되어야 한다.	-어떤 선택된 목표물의 추적기능을 취소하는 것이 수동적인 방법을 포함한 적절한 방법에 의해 가능해야한다. -각 목표물이 포착된 후 20스캔 이내에 IEC 61174 annex E에 언급된 특유의 심벌이 목표물의 일반적인 운동 경향을 나타내어야 한다. -처음 포착 후 60스캔 이내에 추적 목표물의 침로와 속도 정보를 벡터, 혹은 그래픽적인 형태로 표시되어야 하며 모든 추적되는 목표물들에서 이러한 정보들을 표시할 수 있어야 한다. -모든 심벌들은 추적목표물을 명백히 하기 위해 서로 관련되어야 한다. -성능기준(MSC.64(67))의 3.4.7, 3.4.8항을 수행하기 위한 적절한 수단을 명확하게 제공해야 한다.	
(3)사라지는 목표물	①일정한 침로상에서 상대속도 20노트의 검사용 목표물의 반사파가 ATA로 입력되고 포착되어야 한다. 목표물의 건너뛴 현상(Target swap)을 피하기 위해 다른 목표물이 검사용 목표물의 1NM 이내에 없어야 한다. 처음 포착 후 60스캔 이상 실행한 후, 반사파는 5번 연속적인 표시와 교대 표시에 실패한 것을 포함한 다양한 형태에서 어떤 10번의 연속적인 표시 중 50%를 실패할 경우에도 나타내져야 한다. ②검사는 5노트와 100노트의 상대속력을 가진 검사 목표물로 반복되어야 한다	-추적목표물 표시 중에 레이더의 표시범위(range)를 변경하는 것과 관련하여 MSC.64(67) 성능기준의 3.4.12항의 요구를 만족해야 한다. -ATA는 좌향의 검사를 하는 동안 검사 목표물의 추적을 지속해야 하고, 목표물상실 경고를 내지 않아야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)목표물상실 경고	사라지는 목표물 검사항목의 각 결과에서 검사용 목표물 반사파는 근원적으로 나타나지 못하도록 억제되어야 한다.	-목표물 상실 경고는 좌향의 검사를 시작 후 20스캔 이내에 자동으로 기동되어야 한다. 그 표시는 경보가 초기화된 추적위치에서 처음 나타나야 한다.	
(5)목표물 조종	① 자선과 충돌 침로상의 거리 5NM, 상대속도 20 노트를 가진 검사용 목표물에 의한 반사파를 ATA로 입력한다. 목표물이 3NM 거리에 도달 되었을 때, 90도 각도를 지날 때까지 초당 5도의 비율로 우측으로 회전을 발생시켜야 하고, 3분 이상 동안 일정한 속도로 일정한 침로를 추종해야 한다.	- ATA는 좌향의 검사를 하는 동안 계속하여 목표물을 추적해야 한다.	
(6)목표물 교환	-자선과 충돌 침로상의 거리 5NM, 상대속도 20노트를 가진 검사용 목표물에 의한 반사파를 ATA로 입력한다. 방위각이 4도인 인접하는 다른 목표물을 통과하도록 한다. 1분 이상 같은 침로상에서 지속되어야 한다.	- ATA는 좌향의 검사를 하는 동안 포착된 목표물을 계속하여 추적해야 한다.	
(7)추적정확도	①ATA는 12NM 탐지범위로 설정하여, 지정된 동작 시나리오 1 (IEC 60872 부속서B 참조)와 일치하는 침로와 속도 정보를 입력하여 시험 기준 목표물을 시나리오에 따라 포착한 후 약 3분후에 검사 목표물의 초기위치, 속력, 침로를 갖도록 하여 ATA에 인가한다. ②목표물 반사파 신호와 자선의 입력들은 자선 $\pm 10^\circ$ 의 횡요에서 기인된 것을 포함하는 IEC 60872 부속서 C 에 수록된 센서 오차를 측정하는 수단에 의하여 생성되어야 한다.	- MSC64(67)의 요구사항을 만족해야 한다. -만약 모든 20회의 검사 결과가 MSC.64(67)의 3.7.2 혹은 3.7.3항의 표에 주어진 한계 값 이내로 적합하게 주어지면 장비는 검사의 특별한 시나리오에 대한 요구사항에 따르는 것으로 간주되어진다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	③목표물은 포착 시간 t_0 로 표시한다. ④t_0+1분에 ATA 지시기에 벡터 혹은 그래픽 형태로 표시되어지는 목표물의 운동 경향이 표시되어야 한다. ⑤t_0+3분에 추적된 검사 목표물의 진방향과 속력 그리고 CPA와 TCPA가 ATA의 문자-숫자식으로 읽어내는 장치로부터 획득되어야 하고, 기록되어야 한다. 그리고 벡터 혹은 그래픽 형태로 ATA 지시기에 표시하는 것과 같이 목표물의 운동이 관찰되어야 한다. ⑥목표물 반사파 발생기는 재설정되어야 하고, 검사는 총 20회의 검사가 이루어질 때까지 반복되고, 기록되어야 한다. 만약 목표물 반사파 발생기를 의사 랜덤 난수 발생기를 이용한다면, 각 검사에 사용된 다른 수열들을 정리해야만 한다. ⑦벡터 혹은 그래픽 형태의 관찰된 표시들은 MSC. 64(67)의 3.7.2항과 3.7.3항의 요구사항들과 적합하게 비교되어야 한다. ⑧각 기록된 값들의 오차는 이 시나리오로부터 유래된 변수에 대한 정확한 값에서 그것을 제거하는 것에 의하여 결정되어야 한다. ⑨위의 검사 과정은 IEC 60872 부속서 B의 시나리오 2, 3과 4에 대해서도 계속적으로 반복되어야 한다. ⑩운용 지침서는 MSC.64(67)의 3.3.3항의 요구사항과 관련된 정보를 포함하고 있는 지에 대하여 확인되어야 한다.	-만약 어떤 검사의 결과가 한계치를 벗어날 경우 통계적 분석이 모든 결과들에 적용되어야 하고, 필요하다면, 추가적인 검사가 수행되어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)근접 목표물 경고	①상대속도 20노트이면서 자선과 충돌 방위각을 갖는 시험 기준 목표물을 위한 레이더 반사파를 자동 추적 장치에 인가한다. 감시 구역을 사전에 설정하되 시험 목표물의 방위각을 포함하면서 클러터 지역을 포함 하지 않도록 하면서 10해리의 범위를 갖도록 조정 한다. 목표물은 초기에는 적어도 11마일의 거리에 있어야 한다. ②목표물은 일정한 방위각으로 진행하여 8마일까지 접근한다. 이 시험을 감시구역 범위가 2.5해리로 설정 하고 목표물이 3해리에서 출발하여 1.5마일까지 진행 하도록 하여 반복 수행한다. ③감시구역의 운용은 연장된 기간 동안에도 관찰되어 져야 한다. ④운용 지침서는 ATA 성능기준 MSC.64(67) 의 3.5항 의 요구사항과 관련된 정보를 포함하고 있는 지에 대하여 확인되어야 한다.	-감시구역은 적절한 심별로 지시기에 명백하게 표시되어 져야 한다. -각 검사에서 근접 목표물 경고는 목표물이 지시기에 표시된 감시구역의 외곽 경계선을 가로지른 후 1분 이내에 자동적으로 시작되어야 하고, 그 목표물의 위치는 적절한 심별로 지시기에 명백하게 표시되어야 한다. -잘못된 경고의 비율이 과도하지 않아야 한다. -운용 지침서는 만족되어야 한다.	
(9)충돌 위험 (CPA/ TCPA) 경고	①12해리 표시 축적을 이용하고, CPA 경고 한계를 약 1.5마일로 설정하며 TCPA 경고 한계를 10분 이상, 20분 이하의 편리한 시간으로 설정한다. ②두 개의 시험기준 목표물들이 각각 상대속도 20노트, 자선과의 충돌 방위각을 갖도록 설정되어 자동 추적 장치에 인가되고 이 때, TCPA가 3분정도 차이가 나도록 설정하여 인가한다. ③각 목표물은 TCPA가 적어도 TCPA경고를 위해 설정한 한계치보다 4분정도 더 먼 지점에서 포착 되어야 한다.	-각각의 검사에서 각 목표물에 대하여 경고가 시작되는 시점에 기록된 CPA와 TCPA는 각각의 설정한계치의 1.1배 보다 크지 않아야 하고, 경고가 시작되기 전에 기록된 최소 CPA, TCPA는 설정 한계치의 0.9배보다 작 지 않아야 한다. -CPA와 TCPA 경고가 시작되기 전 설정 한계 값의 0.9 배보다 작은 경우에는 기록되지 않아야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④보다 가까운 목표물에 대한 TCPA를 화면에서 관측하고 경고가 발생된 시점에서의 값을 기록한다. 경고가 발생되기 이전에 관측된 최소값을 기록한다. ⑤이 목표물들에 의해 발생된 어떠한 음향 경고도 발생 30초 이내에 취소되어야 한다. 멀리 있는 목표물도 유사하게 관측되고 기록되어야 한다. ⑥이 시험을 같은 경고 한계로 설정하되 한 개의 시험 목표물이 설정한 CPA에 도달할 때까지 추적되면서, 연속적으로 CPA 경고 한계치보다 낮은 CPA값을 생성하는 방위각에서 CPA 경고 한계치보다 높은 CPA값을 생성하는 방위각으로 진행하도록 하여 시험을 수행한다. ⑦CPA와 TCPA의 화면 표시값을 관측하고 경고가 발생했을 때의 값을 기록한다. 추가로, 경고가 발생되기 이전에 CPA와 TCPA 모두가 경고 한계 설정값의 0.9배 이하인 어떠한 순간이 있다면 그 때 표시된 CPA와 TCPA의 값을 기록한다.		
(10)표시	-MSC.64(67)의 3.4.11항을 제외하고 3.4항의 모든 요구사항에서 1분과 3분의 조건을 20스캔과 60스캔으로 대체하여 검사한다.	-1분과 3분의 조건을 20스캔과 60스캔으로 대체하여 모든 요구사항을 만족해야 한다.	
(11)음향 경고	-MSC.64(67)의 3.5.6항의 기능을 검사한다.	-장비 시험으로 요구기능을 만족해야 한다.	
(12)데이터 요구사항	-MSC.64(67)의 3.3.6항의 기능을 검사한다.	-장비 시험으로 요구기능을 만족해야 한다.	
(13)인터페이스	-실질적인 시연과 증빙서류를 검사한다.	-실질적인 시연과 증빙서류의 검사로 MSC.64(67)의 3.8항을 만족해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(14)성능 검사와 경고들	-실질적인 시연과 증빙서류를 검사한다.	-실질적인 시연과 증빙서류의 검사로 MSC.64(67)의 3.9항을 만족해야 한다.	
(15)대수와 대지 안정화	-실질적인 시연과 증빙서류를 검사한다.	-실질적인 시연과 증빙서류의 검사로 MSC.64(67)의 3.10항을 만족해야 한다.	
(16)“Auto Tracking Aids”에 연결된 장비	-실질적인 시연과 증빙서류를 검사한다.	-실질적인 시연과 증빙서류의 검사로 MSC.64(67)의 3.11항을 만족해야 한다.	
(17)시스템 구성과 품질 보증	-실질적인 시연과 증빙서류를 검사한다.	-실질적인 시연과 증빙서류의 검사로 IEC 61174의 3.1.7항을 만족해야 한다.	

※ 자동추적장치(ATA)에 대한 형식시험은 이 기준에서 규정하는 요건이외에 다음의 관련 기준에도 만족해야 한다.

- (1) KS C IEC 60945 (최신판) “해상항해와 무선통신기기와 시스템 - 일반요구사항 - 시험방법과 요구되는 시험결과”
- (2) IEC 60872-2 (최신판) “해상항해와 무선통신 장비 및 시스템 - 레이더표시 보조장치- 제2부 자동추적장치(ATA) - 시험 방법 및 요구결과”
- (3) IMO Resolution MSC.64(67) “레이더 장비의 성능기준 권고”

142. 전자해도표시시스템(ECDIS) <개정 2024.12.30.>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1.시험 전 검토사항			
(1)설치설명서	①제조자가 제공한 문서들을 검토한다.	-시험대상 장비의 설치를 위한 절차 및 방법 등을 기술한 설치 설명서가 제공되어야 한다.	
(2)사용자 설명서	①제조자가 제공한 문서들을 검토한다.	-사용자가 장비를 운영하는데 필요한 사용자 설명서가 제공되어야 한다.	
(3)시험장비의 구성	①시험대상장비의 구성품을 확인한다.	-인증 대상 품의 구성물이 모두 통합되어 시험자에게 제공되어야 한다.	
(4)전원 인가 및 장비설정	①전원인가 절차는 제작자의 지침에 따른다.	-	
(5)선박 초기값 설정	①시험을 위한 모든 장비 설정은 제작자가 제공한 지침서에 따른다.	-	
	②지정된 위치에서 고정된 선박을 나타내는 모의신호를 인가한다.	-인가된 신호를 이용한 자체 시험을 수행해야 한다.	
	③모의신호기를 이용하여 선박의 초기 위치값(위도, 경도)과 초기 Heading값을 입력한다.	-지정된 초기 위치값에 따른 선박위치와 방위를 나타내야 한다.	
	④모의시험을 위해 지정된 계수값을 시험대상 장비에 입력한다. (IEC 61174 6.4.2 참조)	-	
	⑤항해용 수신기 안테나를 위한 값을 동서남북 방향으로 임의의 변경하고 그에 따른 선박위치 변화를 관찰한다.	위치 변화 값에 따라 본선의 위치가 올바르게 변경되어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)준비할 시험 데이터 셋 (d a t a set)	①시험의 목적을 위해 다음의 항목들이 사용되어야 한다. (IEC 61174 6.4.3 참조) (i)S-52 부록 2의 IHO ECDIS 표현라이브러리와 ECDIS 해도 1과 색차변 다이어그램. (ii)전자해도와 그의 갱신을 포함하는 IEC 61174를 위한 IHO 시험데이터 셋과 함께 관련설명서.	-	
2.표현 라이브러리 시험			
(1)발행번호 표시 여부 및 부이 심벌표시 검사	①표현 라이브러리의 발행번호를 화면에 표시한다. ②화면에 모든 부이 심벌을 표시하고 S-52 Appendix 2의 Annex A에 있는 심벌 정의와 비교한다.	① 표현 라이브러리의 발행번호를 확인할 수 있어야 한다. ② 모든 부이 심벌이S-52 Appendix 2의 Annex A (IHO Presentation Library)의 정의와 같아야 한다.	
(2) E C D I S Chart 1의 심벌 설명표시 검사	①시험 데이터셋의 ECDIS Chart 1 파일을 로딩 한다. ②화면에 표시된 해도에서 3개의 심벌을 선택하고 이 심벌들에 대해 커서질의를 수행한다.	-커서 질의에 따라 표현 라이브러리에 포함된 관련 문자 설명이 표시되어야 한다.	
(3)심벌의 오류에 대한 표시검사	①시험대상 장비를 'Standard Display'로 설정하고 시험 데이터셋의 해당 해도를 로딩한다.	-	
	②이 해도에는 확인되지 않는 3개의 목표물을 포함한다.	-3개의 잘못된 목표물의 위치에 자홍색인 “?”심벌이 표시되어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)심벌종류 선택 기능 검사	① 시험대상 장비를 구동하여 간략화된 심벌과 종이해도 에 표현되는 심벌을 번갈아 도시한다. ② 이 항목에서는 심벌 종류 선택 기능의 제공 유무만을 시험하고 선택에 따른 적절한 심벌의 표시 여부는 5.화면표시 관련시험(1)~(8)의 1심벌항목에서 시험한 다.	- 간략화된 심벌과 종이 해도에 사용하는 심벌을 선택 하는 기능이 제공되어야 한다.	
3.전자해도 데이터 시험			
(1)전자해도 정보의 표시	① 시험대상장비의 해도 라이브러리를 표시하고 확인 한다.	-시험데이터 셋의 전자해도에 대한 발행번호와 유효 일자가 해도라이브러리에 표시되어야 한다.	
(2)해도표지 영역의 자동 변경	①하나의 전자해도를 화면에 표시한 상태에서 또 다른 전자해도를 선택하여 표시하도록 한다. ②여러 개의 전자해도 중에서 하나를 화면에서 제거한 다.	-해도의 선택에 따라 화면에 표현되는 해도영역이 변경 되어야 하고 이에 따라 해도라이브러리도 변경되어야 한다.	
(3)비공식 데이터의 표시	①비공식 전자해도 데이터를 선택하여 로딩한다.	①그 지역의 경계선, 혹은 경계선이 화면 바깥쪽인 경우엔 화면표시의 가장자리가 표현라이브러리에 정의 된 적절한 심벌에 의해 표시되어야 한다. ②“No official data available. Refer to paper chart” 문구가 나타나야 한다.	
4.계산 정확도 관련 시험	(IEC 61174 6.6 참조)		
(1)Datum 변환기능	①모의신호기를 임의 지역 데이텀으로 설정하여 아래(2) 항 지점 1을 지역 데이텀에 근거한 위치값으로 변환하 여 시험대상 장비에 입력 하도록 한다.	-계산 결과는 시험자가 지정한 값(SENC 제공확도와 일 관된 정확도)보다 높은 정확도를 유지해야 하고 지역 데 이텀으로 입력되는 위치정보를 WGS -84로 변환 하여 화면에 표시해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)두 지점의 방위각 및 거리계산	①지점1(지정된 위도, 경도),지점2(지정된 위도, 경도)에 대하여 두 지점간의 진 거리와 방위각을 계산한다.	-지점1-2의 진 거리와 방위각을 나타내야 한다.	
(3)한 지점과 임의지점의 위치구하기	①한 지점의 위치와 주어진 거리 방위에 맞는 다른 지점의 위치 계산	-두 지점간의 거리와 방위각을 나타내야한다.	
(4)수렴계산	①수렴 계산 검사를 위한 한 예로 다음의 조건을 이용한다. ·TM projection ·UTM Zone 41(Southern Hemisphere) ·False Easting: 500,000.0 ·False Northing: 10,000,000.0 ·Latitude of Origin: 000.0n ·Longitude of Origin: 6300.0E	-수렴 값은 규정된 위도, 경도값을 나타내야한다.	
(5)점장위, 대권선의 정확한 표시 검사	①주어진 지점들을 연결하는 선을 대권과 점장위선, 각 각의 방법으로 도시한다.	-도시한 선이 주어진 점들을 정확히, 혹은 오차 허용범위 이내로 지나야 한다.	
5.화면표시 관련시험			
(1)심별과 IHO 표현 라이브러리 의 동일성 검사	①ECDIS 해도1의 각 파일을 화면에 도시한다.	-ECDIS 해도1에 포함된 심별과 항해 요소들의 표현이 표현 라이브러리와 일치해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2)간략화 된 심벌 표시 검사	①ECDIS 해도1에 포함된 해당파일 화면에 도시한다.	-도시된 간략화 심벌들이 IHO 표현 라이브러리와 일치 해야 한다.	
(3)심벌의 크기검사	①ECDIS 해도1에 포함된 각 파일을 zoom-in/out 기능을 수행하여 축척을 변경하면서 각 경우에 대하여 심벌 크기를 확인한다.	-화면 축척이 변경되더라도 IHO 표현 라이브러리에 있는 것보다 작게 되지 않아야 한다.	
(4)자선 심벌 표시 검사	①시험을 위한 자선 규격 설정값이 올바르게 입력되어 있는지 확인한 후, 임의의 고정된 지점을 위한 모의 신호를 시험대상 장비에 입력한다. ②입력된 위치에 표현된 자선 심벌을 중심으로 축척을 변경한다.	-화면 축척에 따라 자선 심벌이 실제 크기로, 혹은 심벌로 표현될 수 있어야 한다.	
(5)심벌 높이 검사	①ECDIS해도1의 해당파일(AA5C1Q00.000)을 도시하 고 CHKSYM01 심벌을 중첩 비교한다.	-CHKSYM01 크기인 5mm 보다 도시된 화면의 심벌 크기가 작지 않아야 한다.	
(6)심벌 표현 픽셀 라인 수	①시험대상장비의 모니터가 IEC 61174 6.7.4 해상도의 요구조건에 맞는지 확인한다.	-심벌의 수직방향을 구성하는 픽셀 수가 16보다 작지 않아야 한다.	
(7)대문자의 크기	①임의 지역에 항해사 노트를 입력하되, 대문자로 입력한다.	-전자해도에 포함된 문자에 있어 대문자의 높이는 3.5mm 보다 작지 않아야 한다.	
(8)각 항목별 사용단위 표시 검사	①전자해도를 로딩하거나 모의신호기를 이용하여 각 단위가 표시되는 환경을 구성하고 각 단위별로 사용 되는 단위를 확인한다.	-위치, 수심, 높이, 거리, 속도, 시각, 방위 등의 단위표시 를 확인한다.(IEC 61174 6.7.2 참조)	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(9)일반정보로 포함될 항목	①일반정보를 표시하여 필요한 요소가 포함되는지 확인한다.	-다음의 요소가 일반정보 표시에 포함되어야 한다. 수심단위, 높이의 단위, 화면표시의 축척, 데이터 품질 표시자, 수심/수직데이텀, 수평데이텀, 안전수심의 값, 안전등심선의 값, 자기편차값, 사용 중인 유효한 해도에 최근갱신 날짜와 번호, 전자해도의 발행번호와 발간날짜, 해도의 투영법 (IEC 61174 6.7.2 참조)	
(10)색표 검증	①주간색표(bright-sun colour table)에 대해 다음과 같이 시험한다. (i)검정색 화면의 휘도를 휘도계로 측정한다. (ii)검정 배경에 다음의 색을 5cm상자로 표시하고 색차의 허용범위에 있는지 확인한다.(CHWHT, CHMGF, CHYLW, BKAJ2)	①다음과 같은 결과가 요구된다. (i)검정색 화면의 휘도는0.52 cd/m ² 이해야한다. (ii)네 가지 색에 대해 ΔC는 16ΔC(모니터를 분리하여 시험하는 경우에는 8ΔC) 이하이어야 하고 휘도는 지정된 값의 20%이내 이어야 한다.	
	② 색표 중, “day-black-background','dusk', 'night' 표에 대해 다음과 같이 검사한다. (i) 각 표에 맞는 조도의 환경에서 색차 시험표에 포함된 그림의 줄무늬가 구별되는지 확인한다. 특히, 줄무늬 색인 노랑, 주황, 보라, 녹, 청, 회색이 분명히 구별되는지 확인한다. 또한 ECDIS Chart 1에 포함된 심벌 BLKADJ01이 각 표의 색 환경에서 분명히 구분되는지 확인한다.	-모든 환경에서 줄무늬와 그 색이 분명하게 구별 가능해야 하고 심벌 BLKADJ01이 모든 색 표의 환경에서 구별 가능해야 한다.	
(11)색차 시험 다이어그램 검사	-제작자가 제공한 시험대상장비의 장비 설명서를 확인한다.	-선상에서 사용하기 위한 색차 시험 다이어그램의 사용 방법 및 절차가 제공된 문서에 포함되어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(12)광학 필터 검사	①만약 광학필터가 함께 제공된다면 화면에서 제거 가능한지 확인한다. ②제작자가 제공한 [문서, 혹은 필터 사양서]를 검토하여 감쇄 값을 확인한다.	①광학필터가 있다면 화면에서 제거 가능해야 한다. ②제공된 광학필터는 8배의 감쇄 값,즉 0.9neutral density 이어야 한다.	
(13)화면 조정 값 저장기능 검사	①색차 시험 다이어그램을 이용하여 밝기와 대조를 조정한다. ②조정한 값을 저장하고 밝기와 대조를 임의로 변경한다. ③저장한 초기의 값으로 되돌리는 동작을 수행한다.	-조정하여 저장한 값으로 돌아가는 수단이 제공되어야 한다.	
(14)밝기 조절에 관한 경고 검사	-시험대상장비와 함께 제공된 설명서를 검토한다.	-규정에 따라 조정된 밝기 값을 다르게 조정하는 것은 정보전달에 심각한 문제가 생길 수 있음을 경고하는 문구를 장비 설명서에 포함하고 있어야 하고 특히 야간 색표에 대해 강조되어야 한다.	
(15)해상도 검사	①사용자 설명서에 포함된 정보를 참고한다. ② $L = \frac{864}{s}$ (단위: line/mm)에 따른 계산을 수행하여 1/L 값을 산정한다. 다만, s(단위:mm)는 시험대상 장비가 화면에 표시하는 chart 표시영역의 작은 면의 값이다.	①일반적으로 사용되는 모니터의 도트피치와 같은 정보가 설명서에 포함되어 있어야 한다. ②1/L의 값이 시험대상 장비 모니터의 픽셀 크기(단위:mm) 이상이어야 한다.	
(16)모든 색표의 제공검사	-표현라이브러리에 포함된 5개 의무 색표를 하나의 전자 해도에 대하여 차례로 선택하여 표시한다.	-다섯 개의 색표가 모두 선택가능하고 이에 따라 화면의 색이 표현라이브러리의 색표에 맞게 바뀌어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(17)화면표시 특성검사	①항로감시 모드에서 해도 표시 영역의 크기를 측정한다. ②항로감시 모드에서 해도 관련 정보를 질의하거나, 또는 알람이나 지시에 의해 해도표시 영역 위로 정보 창이 나타나도록 한다. ③창을 해도 영역이 아닌 다른 곳으로 움직인다. ④창이 사라지도록 동작한다. ⑤항해사 정보의 창이 나타나도록 동작시킨 후, 창에 사용된 정보들의 색을 확인한다.	①해도가 표시되는 영역이 적어도 270mm× 270mm가 되어야 한다. ②정보제공을 위해 화면에 표시되었던 창이 이동가능하고, 화면에서 제거 가능해야 한다. ③항해사 정보 창에 사용된 색이“user interface'색선 (표현라이브러리 Part 1의 I-12페이지 참조)에 포함된 색만을 사용해야 한다. 혹은 사용된 색이 5가지 색표의 색과 확연히 구분되어 “user interface' 색과 동일해야 한다.	
6.기능 시험 (모든 기능 시험은 항로 계획, 항로 감시 모드에서 각각 수행 해야 함)			
(1)초기 화면 표시 검사	①시험대상장비가 초기화 되도록 전원을 껐다가 다시 켜고 제조사 설명서에 따라 재설정한다. ②전원을 껐다가 켜고 지정된 초기 위치 값을 입력한다. ③표시된 화면의 축척을 확인하고, 표시된 화면과 시험 데이터셋의 그래픽적 표현과 비교 한다. ④화면의 선택 모드가 지시되고 있는지 확인한다.	①초기 위치를 입력하면 위치를 포함하는 전자해도가 화면에 나타나고 해도의 최대 유효축척으로 자동 도시되어야 한다. ②화면에 표시된 해도 표현이 시험 데이터셋에 포함된 그래픽적 표현과 같아야 한다. ③화면의 표시 모드가 “standard display'임을 지시하고 있어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(2)'Display base' 표시 검사	①'Standard Display'로 화면표시를 설정한다. ②임의의 추가 정보들을 화면에 나타나도록 동작시킨다. ③모든 추가표시 정보들을 화면에서 제거한다. ④모든 추가 정보가 제거된 뒤의 화면과 시험데이터셋의 "Display Base"의 그래픽적 표현과 비교 한다. ⑤비교 후에 "Standard Display"로 돌아가도록 기능을 동작 시킨다. ⑥화면표시 모드가 지시되는지 확인한다.	①모든 추가 표시 설정 가능 정보들을 제거한 뒤의 화면 표시가 시험데이터셋의 "display base" 그래픽적 표현과 일치해야 한다. ②한 번의 동작으로 "standard display" 화면으로 복귀할 수 있어야 한다. ③화면 표시 모드가 사용자 설정에 따라 화면에 지시되어야 한다.	
(3)All other Information 표시 검사	①'Standard Display'로 화면을 설정한다. ②화면에 추가 표시 가능한 SENC의 모든 정보를 표시하도록 설정한다. ③화면 표시 모드가 지시되는지 관찰한다	①standard display를 설정한 뒤에, 모든 정보를 표시한 화면이 시험 데이터셋의 "all other information"의 그래픽적 표현과 일치해야 한다. ②화면 표시 모드가 지시되어야 한다.	
(4)표시 우선 순위	①시험데이터셋의 그래픽적 표현과 동일한 데이터를 화면에 표시한다. ②시험데이터셋의 갱신파일을 이용하여 갱신을 하나씩 수행한다. ③화면에 표시된 데이터의 우선순위와 시험데이터셋의 그래픽적 표현의 우선순위를 확인한다.	-화면과 시험데이터셋의 그래픽적 표현에 나타난 오브젝트의 도시 우선순위가 일치해야 한다.	
(5)항해자 메모	①하나의 항해자 메모를 입력한다. ②항해자 메모를 화면에서 사라지게 한 뒤, 다시 나타나도록 설정한다.	-항해자의 메모 표시를 요구할 때 화면에 나타나야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6)사용자 지정 위치에의 부가 정보 입력	①색 토큰 NINFO인 오렌지 색을 이용하여 세 개의 서로 다른 세 개의 항해사 입력 오브젝트를 화면에 입력하되 검사자가 원하는 서로 다른 위치에 입력한다. ②위와 유사하게 10개의 lines, 25개의 문자, 2개의 영역을 검사자가 지정한 위치에 입력한다. ③검사자가 추가한 정보들을 화면에 모두 표시하도록 하고 기존 SENC의 해도 정보와 구별됨을 육안으로 확인한다. ④입력한 정보를 SENC에 저장하고 정보들을 화면에서 사라지게 한 뒤, 다시 같은 해도를 화면에 표시한다. ⑤입력한 정보를 화면에 표시하도록 동작시켜 표시하는지를 확인한다. ⑥나타난 입력 정보들을 제거하도록 동작시키고 이를 확인하기 위해 해도를 다시 화면에서 없애고 다시 표시하는 과정을 반복한 뒤 제거되었는지 확인한다.	①3개의 오브젝트를 입력한 뒤, 선택한 오브젝트가 원하는 위치에 자유로이 입력될 수 있어야 한다. ② Line, 문자, 영역이 지정한 위치에 입력가능해야 한다. ③검사자가 추가한 정보들은 orange색(colour token NINFO)에 의해 구분되어야 하며 오직 색채움(colour fill)이 필요한 영역은 투명한 노란색(colour token ADINF)으로 구분되어야 한다. -입력한 부가정보는 저장 후, 다시 로딩해도 그 정보가 표시될 수 있어야 하고 제거될 수도 있어야 한다.	
(7)제조자의 정보 표시	①제조자가 어떤 정보를 표현하고자 할 경우 시험한다. ②임의 오브젝트에 대해 하나의 노트를 입력한다. ③커서 질의를 수행하여 영숫자 형식의 노트와 설명 노트를 나타내도록 동작시킨다. ④설명 노트를 위해 간단한 선과 색채움이 없는 지역을 사용하여 입력한다. ⑤선과 색채움이 없는 지역이 사용될 수 있는지 확인하고 색채움이 사용될 수 없음을 확인한다.	①커서질의에 대해, 영숫자 형식의 노트를 표시하는 경우 주의(!), 또는 정보(i) 심벌을 사용해야 한다. ②설명 노트를 제공하기 위한 간단한 선과 색채움 없는 지역을 제공해야 한다. 다만, 색채움은 사용할 수 없어야 한다. ③제조자 정보는 S-52부록 2/2.3.1c에 기술된 것처럼 구분해야 하고 공식 전자해도 정보를 감쇄하지 않도록 중첩 표시되지 않아야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8)조수 값에 의한 수심 정보 조절 불가 시험	-조석 높이의 값을 임의로 변화시킨다.	-조석 높이의 값을 변화시키더라도 수심 정보가 조절되지 않아야 한다.	
(9)비-전자 해도 데이터의 표시에 대한 경고	①비-전자해도 해도정보가 전자해도와 혼합되어 있는 경우의 해도를 로딩 한다. ②전자해도 구역과 비전자해도의 구역을 비교한다.	①전자해도와 비-전자해도 데이터가 혼합된 경우에는 S-52부록 2/2.3.1C에 따라 구분되어야 한다. ②비 전자해도 데이터가 전자해도 구역과 겹치지 않고 완전히 분리된 경우, 비 전자해도 데이터도 전자해도와 동일하게 심별화 될 수 있다.(단 “non-ENC data”를 명시해야함) ③비 전자해도 데이터가 있는 구역의 표시는 S-52 부록 2, 별첨 A의 8.7.2에 따라 표시되어야 한다..	
(10)과 축척 표시	-최대유효축척이 1:52,000인 시험데이터셋을 화면에 표시하고 zoom-in을 하여 축척을 1:52,000보다 더 대축척으로 설정 한다.	-과축척을 나타내는 지시가 제공되어야 한다.	
(11)최대 유효 축척 해도	-자선 위치를 포함하면서 더 자세한 축척의 해도가 존재하는 지역에 대해 덜 자세한 해도를 도시하도록 선택 한다.	-더 자세한 대축척 해도가 선택한 해도의 영역에 존재함을 나타내는 지시가 제공되어야 한다.	
(12)2개 이상의 편집 축척존 재시의 표시	-서로 다른 편집축척을 갖는 해도를 화면에 표시한다.	-편집 축척이 다른 지역의 구분을 위한 경계선이 표시되어야 하고 만약 선택한 지역이 과축척이면 이를 지시해야 한다.	
(13)해도정보 표시의 연속성	-한 축척의 해도로 화면전체를 나타낼 수 없는 경우에 그 보다 덜 자세한 축척의 해도가 표시 가능한지를 확인한다.	-하나의 해도가 포함하지 못한 지역의 데이터를 갖고 있는 보다 덜 자세한 전자해도가 연속적으로 화면에 표시되어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(14)축척 경계선의 표시	-축척경계선(scale boundaries)의 그래픽적 색인을 나타내도록 설정 한다.	-검사자 설정에 따라 색인을 표시해야 한다.	
(15)임의 축척의 가용성	-시험 데이터셋의 한 해도에 대해 다양한 축척을 선택 하여 도시 한다.	-여러 가지의 종류의 임의 축척을 선택하여 화면을 도시할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	
(16)SCAMIN에 의한 Clutter 제거	①시험 데이터셋에 지정된 해도를 이용하여 유효축척 으로부터 소축척으로 화면 축척을 변환시킨다. 이때, 수심의 변화를 관찰한다. ②축척의 변화는 1:25,000 아래부터 시작하여 임의 축척을 이용하여 순차적으로 1:104,000을 초과하도록 한다.	①각 수심의 SCAMIN에 해당하는 축척 변화가 있을 때 수심이 화면에서 사라지는 현상을 보여야 한다. ②수심의 SCAMIN 변화에 대한 그래픽적 표현과 같아야 한다.	
(17)축척막대의 제공	①시험데이터셋에 대하여 화면축척을 1:25,000 아래부터 시작하여 임의축척을 이용하여 순차적으로 1:104,000을 초과하도록 설정한다. ②1:80,000이상의 대축척에서 “display base'와 다른 화면모드 간에 상호 전환한다.	①Display base에 속해서 표시되어야 한다. ②1:80,000보다 대축척인 경우, 항상 표현 라이브러리에 제공된 1mile 축척 막대를 표시해야 한다.	
(18)위도 막대의 제공	①시험데이터셋에 대하여 화면축척을 1:25,000 아래부터 시작하여 임의 축척을 이용하여 순차적으로 1:104,000을 초과하도록 설정한다. ②1:80,000이하의 소축척에서 “□display base'와 다른 화면 모드 간에 상호 전환한다.	①Display base에 속해서 표시되어야 한다. ②1:80,000보다 소축척인 경우, 항상 표현라이브러리에 제공된 10mile 위도 축척막대를 표시해야 한다.	
(19)축척, 위도 막대의 표시위치	①1:80,000보다 대축척으로 화면표시를 설정한다. ②다음에는 1:80,000보다 소축척으로 화면축척을 설정한다.	①1:80,000기준으로 대축척인 경우에는 축척막대가, 소축척인 경우는 위도막대가 화면에 표시되어야 한다 ②화면에 막대를 표시할 때, 해도 표시영역의 왼쪽으로부터 2mm와 4mm사이에 표시해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(20)북방향 (North arrow) 심벌	①한 해도를 화면에 표시하고 북방 표현 모드를 선택한다. ②시험대상장비가 북방표현 이외의 기능을 갖고 있다면 모든 모드를 선택하고 각 모드에서 심벌들의 배치 방향을 확인한다.	①축척막대, 위도막대와 겹치지 않으면서 해도 표시영역의 좌측 상단에 북방표시가 항상 표시되어야 한다. ②북방표현 이외의 모드에서도 심벌들이 북쪽을 가리키도록 재배치되어야 한다.	
(21)인접 영역 자동표시	①True motion 모드를 설정한다. ②한 개의 해도만 해도표시영역 전체에 도시되도록 설정한다. ③인접영역 자동 생성을 위한 화면 테두리로부터의 거리를 설정한다. ④모의신호기를 이용하여 자선 위치가 표시된 해도의 바깥쪽으로 움직이도록 한다.	①True motion 모드가 제공되어야 함 ②인접영역의 자동 생성을 위한 화면 테두리로부터의 거리를 설정할 수 있어야 한다. ③검사자가 설정한 거리까지 자선이 움직이면 인접영역의 해도가 자동으로 초기화 및 생성되어야 함.	
(22)해도 및 자선 위치 의 수동 변경	①해도의 표시 영역을 수동으로 변경한다. ②자선의 위치가 해도 표시 영역 내에서 변경되도록 한다.	①해도가 표시되는 영역이 수동으로 바뀔 수 있어야 한다. ②화면 표시 경계선에 상대적으로 자선의 위치를 변경할 수 있어야 한다.	
(23)중심심벌 과자선의 중첩 표시	①선박 중심 화면표시 모드를 선택한다. ②중심 심벌이 표시하는 영역이 화면전체가 되도록 축척을 설정하고 자선을 진행시켜 그 영역으로 진입하도록 한다.	-자선 심벌과 중심심벌의 중첩이 일어나지 않거나, 혹은 중첩되더라도 자선 심벌이 중첩한 중심심벌을 위하여 적절한 시야를 허용해야 한다.	
(24)최초의 기본값	①시험대상 장비를 재시동 한다. ②재시동 후의 안전등심선 값을 확인한다.	-안전등심선의 값이 30m이어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(25)없는 등심선의 자동설정	①안전등심선 값을 1, 3, 8, 15, 25, 40, 70, 150, 250, 350으로 차례로 설정한다.	①각설정마다 2,5,10,20,30,50,100,200,300,400가 선택되어 안전등심선으로 설정되어야 한다. ②이러한 사실을 항해사에게 알리는 기능이 있어야 한다.	
(26)안전 등심선 표시와 고립 위험물	①안전등심선이 강조되었는지를 그래픽적 표현과 비교하여 확인한다. ②안전등심선 안쪽에 놓인 고립 장애물이 표시되었는지 확인한다.	-안전등심선을 강조해서 표시하고 등심선 안쪽의 고립 위험물을 표시해야 한다.	
(27)안전 수심	①안전 수심을 10m로 설정한다. ②안전 수심의 표시와 시험데이터셋의 그래픽적 표현이 같은지 비교한다. ③안전수심보다 얇은 수심들이 강조되는지 확인한다. ④7m, 12m로 각각 설정하고 위의 비교과정을 반복한다.	①안전 수심보다 얇은 수심들이 강조되어 표현되고 그래픽적 표현과 일치해야 한다. ②설정한 안전수심보다얇은 수심들이강조 표시되어야 한다. ③반복된 과정마다 위 결과를 모두 만족해야 한다.	
(28)좌표입력 에 의한 위치표시, 선택한 사물의 좌표표시	①임의의 한 지점의 좌표를 입력한다. ②해도에서 사물, 심별, 또는 한 위치등을 선택한다.	①입력한 해당 좌표의지점을 나타내야 한다. ②선택한 사물, 심별, 또는 한 위치의 좌표를 표시해야 한다.	
(29)오브젝트 관련정보의 표시	①시험 데이터 셋의 한 전자해도에 포함된Area(Depth, Restricted, Sea), Line(Depth contour, Ferry route, Recommended track), Point(Buoy, Light, Wreck)에 대하여 커서 질의를 수행한다.	①커서 질의로 선택된 각 오브젝트와 관련하여 전자 해도에 포함된 관련 정보가 표시되어야 한다. ②같은 위치의 다른 오브젝트 정보가 함께 나타날 수 있다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(30)관련 문자	①문자 정보를 갖고 있는 오브젝트를 선택한다. ②표시된 문자정보를 제거한다.	①오브젝트에 연결된 Text 정보는 오브젝트가 선택 되었을 때에만 화면에 표시해야 한다. ②표시된 문자 정보를 제거할 수 있어야 한다.	
(31)외부파일 연결(문자)	-TXTDSC를 사용하여 저장된 하나의 노트를 선택한다.	-연결된 문자정보가 현재 화면의 광도 수준에서 표현되어 종이해도에서와 같은 정도로 쉽게 읽을 수 있어야 한다.	
(32)외부파일 연결(그림)	①야간의 환경에서 야간의 색으로 해도를 표시 한다. ②PICREP에 의해 코딩된 오브젝트를 선택하여 그림을 나타낸다.	-야간 시야에 방해를 주지 않는 방식으로 표현되어야 한다.	
(33)조화상수 정보 표시	-조화상수관련(RDPAD, TS_PRH)정보를 포함하고 있는 예제를 화면에 표시한다.	-표시되는 정보가 현재 화면의 광도 수준에서 표시되고 종이해도와 같은 정도로 쉽게 읽을 수 있어야 한다.	
(34)미래 갱신 내용	①DATSTA/DATEND 속성을 사용하는 미래의 갱신을 포함한 예제를 선택한다. ②갱신 내용, 적용되는 날짜 등의 정보에 대한 질의를 수행한다. ③시험대상장비의 날짜를 조정하여 갱신의 유효 시간에 갱신이 수행되는지 확인한다. ④갱신의 유효날짜를 포함하도록 항로 계획을 수행한다. ⑤유효시간에 걸치도록 모드를 수행 한다.	①갱신의 내용, 적용되는 날짜 등에 관한 정보를 확인 가능해야 한다. ②갱신 내용이 유효한 시간동안 표시되어야 한다. ③항적기록을 위해 지정한 날짜동안에 유효해지는 갱을 위해 항로 계획 중에 갱신이 처리되어야 한다. ④유효한 시간동안에는 항로감시모드를 위한 갱신이 처리 되어야 한다.	
(35)EBL,VRM 항해요소의 표시	①EBL, VRM기능을 수행한다. ②IEC 61174 Annex B의 내용과 Annex E에 정의된 모든 심벌을 화면에 표시하도록 하고 표시 가능한 지를 확인한다.(ECDIS 해도1 이용)	①적어도 하나의 EBL, VRM이 수행 가능해야 한다. ②모든 심벌이 표현되고 사용 가능해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(36)위치표시 및 위치 정보 오차 표시	①모의신호기 연결을 해제하고 GNSS시스템 수신기의 출력을 시험대상장비에 연결한다. ②약간의 시간(수 초)이 흐른 뒤에, 시험대상장비에 연결된 센서와 다른 독립적인 위치정보시스템을 이용하여 시험 대상장비가 나타내는 위치를 확인한다.	-GNSS 시스템 수신기에서 확인된 위치가 시험대상 장비에서도 정확히 표시되어야 한다.	
(37)입력정보 단절	-위치정보 센서의 연결 단자를 해제한다.	-정보입력 중단에 대한 정보가 제공되어야 한다.	
(38)오류정보의 입력	-다시 모의신호기를 연결하고 입력하는 정보에 오류가 있음을 나타내는 메시지를 입력한다.	-경보나 알림이 시험대상 장비에 의해 알림으로 반복되는 것을 확인할 수 있어야 한다.	
(39)레이더와 해도 정보의 일치	①측척 검사를 위해 시험대상장비의 측척을 변경하여 본다. ②방향 검사를 위해 시험대상장비를 북향표현과 그 외의 모드 모두를 설정하고 각 모드에 따라 레이더의 진북이 변화되는지 검사한다. ③투영법 검사를 위해 시험대상장비의 설정 가능한 투영법을 설정하고 레이더 이미지가 설정에 따라 변화하는 지 검사한다. ④정확도 검사를 위해 시험대상장비의 기능을 이용한 해도의 한 사물까지의 거리와 레이더를 이용한 거리를 각각 측정한다. ⑤레이더와 시험대상장비가 별개의 장비인 경우에, 모의로 운용되는 레이더의 측척을 변경하고 위 검사를 다시 수행한다.	①시험대상장비의 scale 변경에 따라 레이더 이미지가 변경되고 큰 오차가 없어야 한다. 혹은 시험대상장비의 EBL, VRM과 레이더 측척에 큰 차이가 없어야 한다. ②방향의 변경에 따라 레이더의 heading mark로 나타내어지는 북쪽 표시가 변경되고 시험대상장비의 것과 일치해야 한다. ③투영법의 변경에도 위 측척검사 때와 마찬가지로 큰 오차 없이 레이더 이미지도 변경 표시되어야 한다. ④시험대상장비의 기능을 이용한 측정거리와 레이더의 측정거리 사이에 큰 오차가 없어야 한다. ⑤레이더 scale을 변경하더라도 시험대상장비와 오버레이된 이미지간의 측척, 방향, 투영법, 정확도에 영향을 주지 않아야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(40)자선 위치 조정	-레이더 정보에 의한 자선의 위치를 수동으로 조정한다.	-레이더의 중심점인 자선위치가 조정 가능해야 한다.	
(41)위치 조정 오프셋의 표시	-자선위치조정의 검사 후에 화면을 확인한다.	-위치를 조정한 값이 화면에 표시되어야 한다.	
(42)위치의 수동조정	①자선의 위치를 수동으로 임의의 값으로 조정한다. ②조정된 값이 표시되는지, 그리고 자선 위치가 그에 따라 바뀌는지 확인한다. ③주기적으로 검사하여 조정된 선박 위치가 변화하는지 확인한다.	①수동으로 조정한 값을 화면에 표시해야 한다. ②입력한 수동 조정 값에 따라 자선의 위치가 변경되어야 한다. ③지속적으로 조정된 자선 위치가 변하지 않아야 한다.	
(43)좌표체계 의 차이	-제조자가 제공한 문서를 확인 한다.	-문서에 일반 좌표계의 구현을 위한 지침이 포함되어 있어야 한다.	
(44)오버레이 제거	-레이더 오버레이를 화면에서 제거한다.	-한 번의 동작으로 제거 가능해야 한다.	
(45)목표물 정보	-모의신호기 입력되는 ARPA 정보를 위해 북향표시, 12 mile range로 설정된 상태에서 모의로 추출된 목표물 정보를 시험대상장비를 입력한다.	-모의 신호인 플로팅 목표물을 시험대상장비가 입력받을 수 있어야 한다. -지정된 시나리오에 의한 모의 목표물을 정확하게 시험 대상장비 화면에 표시해야 한다.	
(46)레이더 안테나 오프셋	-레이더 안테나 오프셋을 입력하는 메뉴에서 입력 값을 변경한다.	-변경한 값에 따라 레이더 오버레이와 플로팅 정보들의 위치가 시험대상장비 화면에서 변경되어야 한다.	
(47)경고 발생	-잘못된 전자해도 데이터를 선택하여 로딩 한다.	-적절한 경고를 시험대상장비가 제공해야 한다.	
(48)갱신 경고 발생	-시험대상장비의 갱신정보 중, 부서진 갱신 데이터를 선택하여 갱신 절차를 수행한다.	-갱신 데이터를 입력하는 절차가 중단되고 갱신코드가 사용가능하지 않음을 기록해야 한다. -갱신정보가 잘못되었음을 사용자에게 알려야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(49)3.5인치 diskette에 의한 갱신	①시험대상장비에 3.5인치 disk장치가 있는지 확인한다. ②갱신파일을 3.5인치disk에 넣고 갱신절차를 수행한다.	-3.5인치 disk를 통한 갱신파일의 입력이 가능해야 한다.	
(50)갱신정보의 발간 기관	-갱신 번호 1번 파일을 적용하고, 갱신 정보의 발간 기관을 확인한다.	-확인한 정보가 원본 전자해도의 것과 일치해야 한다.	
(51)갱신절차의 오류	-부적절한 갱신순서를 위해 준비된 갱신파일을 시험 대상장비에 적용한다.	-시험대상장비는 갱신을 거부하고 경고를 제공해야 한다.	
(52)신판에 대한 갱신	-신판 해도에 관련된 갱신을 구판 해도에 대해 시도 한다.	-갱신이 거부되고 신판이 사용 가능함을 알려야 한다.	
(53)구판에 대한 갱신	-구판 해도에 관련된 갱신을 신판 해도에 대해 시도 한다.	-갱신이 거부되고 시도한 갱신이 구판에 속한 것임을 알려야 한다.	
(54)셀 취소 갱신	①셀을 취소하는 갱신을 적용한다. ②취소된 셀을 사용하도록 동작시킨다.	-취소된 셀이 더 이상 사용가능하지 않아야 한다.	
(55)발간번호, 갱신번호의 표시	-갱신된 항목의 정보를 화면에 표시하도록 시험장비를 조작한다.	-갱신 항목에 대해 판 날짜, 갱신 번호가 요구에 따라 표시되어야 한다.	
(56)갱신정보의 포함	-다른 해도의 SENC를 화면에 띄웠다가 다시 갱신 파일이 적용된 SENC를 로딩하고 갱신된 정보를 강조 표시하도록 설정한다.	-갱신된 내용이 SENC에 포함되어 있어야 하고 강조 표시되어야 한다.	
(57)관련이 없는 갱신 정보	-SENC에 포함된 어떠한 ENC와도 관련 없는 갱신 정보를 적용한다.	-관계없는 정보는 적용하지 않고 시험대상장비가 거부 해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(58)공식 갱신 정보의 구별	①-공식 갱신정보가 아닌 것을 수동으로 갱신하는 절차에 따라 임의의 갱신을 한번 수행한다. ②시험데이터셋의 공식 갱신정보를 자동 갱신한다.	-공식 갱신 정보가 아닌 것과 구별될 수 있어야 한다.	
(59)갱신 후의 구분	①갱신 정보의 적용절차 후에 적용한 갱신 정보를 사용자가 인정하는 단계를 수행한다. ②이미 인정된 내용을 구별할 수 있는 동작을 조작한다.	-한번 인정하여 SENC에 포함된 갱신 정보는 전자해도 와 구별되지 않아야 한다.	
(60)갱신 기록 파일	①일련의 올바른 갱신과정 후에 이 검사를 수행한다. ②갱신 기록관련 검사는 시험대상장비가 갖고 있는 항로계획, 항로감시 모드에서 각각 수행한다. ③갱신 기록을 화면에 표시하여 갱신레코드의 내용과 SENC 적용시간 확인이 가능한지 관찰한다. ④화면에 표시된 로그파일의 갱신기록이 아래의 내용을 포함하고 있는지 확인한다. (i)적용/거부의 시간과 날짜 (ii)S-57 규약에 기술된 완전하고 유일한 갱신정보의 식별자 (iii)정보 적용 과정에서 일어난 일의기록(변칙적인) (iv)정보 적용의 방법(수동, 자동)	-갱신 기록에 필요한 내용이 모두 포함되어 있어 확인이 가능해야 한다.	
(61)갱신 데이터 요약 보고	-갱신 요약 보고를 화면에 표시한다.	①아래의 내용들이 요약 보고 내용에 제공되어야 한다. (i) Issuing authority (ii)Update numbers of the update files (iii)Cell identifiers of cells affected (iv)Edition number and date of ENC cell involved (v)Number of updates in the affected cells	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(62)수동갱신 정보의 표시	①검사자가 입력한 수동 갱신에 대해 갱신의 Source와 새로운 수동갱신관련 문자정보가 시스템에 기록 되는지를 확인한다. ②수동으로 입력한 갱신을 화면에 표시하도록 조작한다.	①수동 갱신과 관련된 정보 및 갱신의 원천자료 등을 시스템이 기록했음을 확인할 수 있어야 한다. ②입력된 수동갱신 정보를 화면에 다시 표시할 수 있어야 한다.	
(63)갱신 정보의 인식	-날짜에 따른 갱신정보 예제에 대한 시험을 수행한다	①시험대상장비는 갱신된 SENC 데이터에 대해 Indication, Alarm 등이 제공되어야 한다. ②날짜에 따라 적절하게 갱신을 적용하여 표시해야 한다.	
(64)수동갱신 정보 의 구분	-수동 갱신한 정보들을 화면에 표시한다.	-S-52 appendix 2/2.3.4(표현라이브러리의 8.7절의 세부 사항에 의함)의 내용에 따라 수동 갱신 정보가 분명히 구분 가능해야 한다.	
(65)저장 및 로딩	①입력한 수동 갱신을 화면에서 제거한 후에, 다시 화면에 표시하도록 설정한다. ②시험대상장비 날짜를 3개월 뒤로 설정한다. ③수동 갱신을 다시 화면에 표시한다.	①화면에서 제거된 수동갱신은 그 내용이 유지되었다가 다시 화면에 표시 가능해야 한다. ②3개월까지는 수동갱신의 내용을 유지해야하고 표시 가능해야 한다.	
(66)주요 기능 시험	-기기에서 제공하는 자체 시험을 수행한다.	-시험 수행 후 관련정보 및 알람을 제공해야 한다.	
(67)센서 오류에 대한 대응	-다음의 센서 관련 상황을 모의신호기로 재현하여 시험 대상장비에 입력한다. (i) 센서 입력의 중단(loss of signal) (ii) 센서 정보의 오류(status) (iii) 센서 연결선의 단절 (iv) 레이더 신호의 단절(레이더 기능이 제공될 경우)	-각 상황에 대해 사용자에게 적절한 경보나 알람을 제공해야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
7.작동 시험			
(1)인간공학적 원칙	①IEC 61174의 5.9절의 요구사항은 다른 시험항목 결과에 모두 포함되어 있다. ②KS X IEC 60945의 원칙들은 60945를 위한 별도시험에 의한다. ③음원에서 1m 떨어진 곳에서 소음을 측정한다.	-각 상황에 대해 사용자에게 적절한 정보나 알림을 제공해야 한다.	
(2)항로 계획 및 항로 수정	①항로 계획시, 최초의 안전등심선이 기본으로 30m 이거나 다음으로 깊은 값으로 되어있는지 확인한다. ②시험대상장비에 대하여 IEC61174 Ed2.0 6.9.2 항로 계획의 지침에 따른 항로를 자체적, 또는 제공된 시나리오에 따라 적어도 10개 이상의 변침점을 갖고 있으면서 직선과 곡선 segment를 모두 이용하는 항로를 계획하고 저장한다. ③항로계획, 항로 감시와 제공되는 항해작업을 위해 표시되는 pilotage, chart작업과 같은 정보들이 제공되는지 관찰한다. ④저장한 항로를 다시 불러내어 다음의 지침에 따라 또 다른 항로를 계획하여 저장한다. (i) 세 개의 변침점을 추가 (ii) 세 개의 변침점을 삭제 (iii) 두 개의 변침점 위치 변경 (iv) 항로상 변침점의 순서 변경 ⑤IEC 61174의 부록 J의 시나리오 2와 3에 따른 복합 항로를 계획하고 항로의 거리가 부록에 기술된 것과 같은지 확인한다. ⑥계획된 항로에 왜곡이 없는지 확인한다.	①항로 계획 전에 확인한 안전등심선의 값은 30미터 이거나 더 깊은 값으로 되어 있어야 한다. ②계획된 항로가 10개 이상의 변침점을 갖고 있고 IEC61174 Ed2.0의 안내 지침에 따라야 한다. ③항로계획, 항로 감시 및 pilotage, chart작업과 같은 부가 작업을 위한 정보들을 이용가능 해야 한다. ④계획한 항로를 저장하였다가 다시 불러낼 수 있어야 하고 수정하여 저장하는 것이 가능해야 한다. ⑤부록 J의 시나리오 2, 3에 따른 복합항로를 계획한 뒤에 항로간의 거리가 부록 J에 기술한 것과 같아야 하고 왜곡되는 부분이 없어야 한다. ⑥계획된 항로에 왜곡이 없어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)항로 감시 (시험 준비)	①모의신호기를 이용하여 계획한 항로의 처음 지점을 출발 지점이 되도록 신호를 입력한다. ②'Standard Display'로 설정하고 표시한 항로를 선택 하여 항해할 항로임을 설정한다. ③항로 감시 모드를 실행하고 변침점 1번부터 출발한다.	①계획한 항로중 적어도 1번은 안전등심선을 지나가야 한다. ②적어도 한번은 지정한 안전 등심선이 유효하지 않는 지역을 지나가야 한다. ③적어도 한번은 과속척 지역을 지나야 한다.	
(4)항로 감시 (자선위치로 복귀)	①자선 위치 표시기능을 동작하고 위치를 표시하는지 관찰한다. ②안전등심선, 금지 구역 등의 경보를 발생시킬 지역을 선박이 진입하기 바로 전에 선박 위치의 앞쪽에 해당 하면서 현재 화면의 바깥쪽을 화면에 표시한다.	①화면이 다른 곳에 있어도 자선의 위험상황에 관련된 알람을 제공해야 한다. ②다시 자선의 위치로 돌아가도록 동작했을 때, 한번의 동작으로 가능해야 하며 자선위치의 화면표시에 5초 이상 소요되지 않아야 한다.	
(5)항로 감시 (안전등심선)	①자선의 원래 위치로 돌아오도록 작동한다. ②자선이 안전등심선이 존재하지 않는 지정된 지역을 통과할 때를 관찰한다.	-시험대상장비는 자동으로 지정된 안전등심선 값보다 다음으로 깊은 값을 설정하고 이를 사용자에게 알리는 동작을 해야 한다.	
(6)항로 감시 (금지구역 경보)	①제한구역 등의 접근 전에 어느 정도의 시간 간격을 두고 미리 경보를 울려야 하는지에 대한 설정을 시험대상장비의 메뉴에 따라 설정한다. ②계획된 항로 중, 금지구역이나 안전 등심선 등의 경계를 지나가는 상황을 관찰한다.	-시험대상장비에 지정한 시간 전에 적절한 경보를 제공 해야 한다.	
(7)항로 감시 (대축척 데이터의 상시이용)	-동일한 안전등심선을 포함하는 대축척과 소축척의 해도가 겹쳐진 지역으로 자선이 진행하도록 모의 신호기를 동작 한다.	-시험대상장비는 대축척의 데이터를 이용하여 경보를 제공해야 한다. ※대축척 해도가 소축척 해도의 위에 표시되어 있고 그 상황에서 시험대상장비가 대축척 해도의 정보를 이용하여 알람을 올리면 본 항목을 만족하는 것으로 인정 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(8)항로 감시 (시험데이터 셋을 이용한 각종 시험)	①대축척 해도에서 인접한 소축척 지역으로 자선이 진행하도록 모의신호기를 조정한다. ②적어도 자선으로부터 10해리 이상 떨어진, 현재 표시되고 있지 않은 지역을 표시하도록 설정한다. 표시 지역은 현재 사용하고 있는 것과 축척이 다른 해도에 의해 포함되는 지역이어야 한다. ③항로이탈 알람 값을 5mile 로 설정한다. ④계획된 항로에서 벗어나도록 모의신호기를 조정한다. ⑤특정 지역 접근, 도착을 위한 알람 값을 거리, 혹은 시간에 의해 설정한다. ⑥자선이 항로에서 특정 지점에 도착하거나 혹은 접근할 때의 상황을 관찰한다. ⑦현재 선택된 계획 항로와 다른 항로를 화면에 표시한다. ⑧추가로 선택한 항로가 주 항로가 되도록 한다.	①축척이 다른 (대에서 소로) 지역으로 넘어가는 과정에서 전체 화면이 완전히 소축척으로 포함될 때 까지 반복되는 화면의 재도시는 모두 5초 이내에 완성되어야 한다. ②새로이 선택한 지역을 화면에 표시하기 위한 시험대상 장비의 화면 생성 시작부터 화면에 실제로 표시하기 시작할 때까지 기존의 해도를 화면에 유지해야 한다. ③만약 새로운 화면을 생성하는 시간이 5초 이상 소요된다면 이를 알리는 동작을 해야 한다. ④벗어나는 상황에 따라 항로이탈 알람을 제공해야 한다. ⑤지정된 시간이나 거리에 도달할 때에는 항상 알람을 제공해야 한다. ⑥선택된 항로와 그렇지 않은 항로가 분명히 구분되어야 한다. ⑦선택 항로를 다른 항로로 변경할 수 있어야 한다.	
(9)항해기록	①기록의 목적을 달성하기 위해 기록에 포함되는 내용의 데이터 해상도는 정확도 검사기준에 따르는 것을 기본으로 한다. ②항해기록 시험을 위해 항로감시에 활용했던 것과는 별개의 항로를 다시 작성 한다. ③새로이 작성하는 항로는 반복(출발지와 도착지가 동일) 되도록 한다.	①항해기록이 진행되는 도중에 기록에 대한 수동 수정은 불가능해야 한다. ②분석한 항해기록 내용이 시험에 사용한 시나리오와 일치해야 한다. ③12시간의 기록에 다음이 포함되어 있어야 하며 요구에 의해 볼 수 있어야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	④모의신호기를 작동하여 연속적으로 12시간을 시험한다. ⑤시험 중간에 수동으로 항해기록을 수정하려는 시도를 한다. ⑥12시간의 시험이 끝난 후에 사용자 설명서의 절차에 따라 시험대상장비의 항해기록을 분석하고 시험 시나리오와 비교한다.	(i)자선의 위치를 수동으로 조정한 것(아래의 것은 적어도 1분 간격으로 저장되어 있어야 함) (ii)자선의 항적(시간, 위치, 방위와 속도) (iii)사용된 공인 데이터(ENC Source, edition, date, cell 번호와 갱신 기록) ④자선위치 변경 항목, 항해기록 항목에 대해 적어도 초기 값과 각 변경 값의 기록을 저장하고 요구에 의해 확인 가능해야 한다.	
(10)항적 기록	①지난 12시간의 항적 기록을 화면에 표시한다. ②시험 시나리오와 비교한다. ③항적 기록의 저장에 관련된 하드웨어적, 소프트웨어적 기능을 제조자 설명에 따라 검사한다.	①4시간을 넘지 않는 간격으로 기록된 시간과 함께 모든 항적을 기록해야 한다. ②지난 12시간의 모든 기록과 항적은 일단 기록되면 보관할 수 있어야 한다. ③항적 기록을 위한 소프트웨어, 하드웨어적 기능이 최소 3개월의 기록을 저장할 수 있어야 한다.	
(11)전원	①45초 동안 시험대상 장비에 대한 전원 공급을 중단한다. ②기기 동작에 어떠한 문제가 없는지 확인하고 시험을 위해 검사자가 설정한 사항들을 재점검한다.	①수동으로 기기를 재설정할 필요가 없어야 한다. ②검사자가 설정한 어떠한 설정도 변경되지 않아야 한다.	

※ 전자해도 표시시스템(ECDIS)에 대한 형식시험은 이 기준에서 규정하는 요건 이외에 다음의 관련 기준에도 만족해야 한다.

- (1) IEC 61174 (최신판, 다만 IMO Resolution 등 국제협약 시행일까지 유예 가능)
- (2) IEC 62288 (최신판, 다만 IMO Resolution 등 국제협약 시행일까지 유예 가능)
- (3) IEC 60945 (최신판, 다만 IMO Resolution 등 국제협약 시행일까지 유예 가능)
- (4) IHO S-64 Test Data Sets for ECDIS

143. 고팡창포소화약제(고정식포소화장치용)

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	용기의 치수, 사용재료 및 사용방법 등을 확인한다.	사양서와 같을 것	MSC/Circ. 670
(2)용량계측	포소화약제의 용량을 계측한다.	사양서와 같을 것	
(3)비중측정	KS M 0004(화학제품의 비중 측정방법)에 의하여 20 ℃에서의 비중을 측정한다.	1.00이상 1.20이하일 것	
(4)동점도 측정	가. 뉴우톤 포소화약제 ASTM D 445 혹은 ISO 3104(KS M ISO 3104)의 시험방법을 사용해서 측정 한다. 나. 비뉴우톤 포소화약제 브룩필드 LVT 점도계를 사용하여 측정하며 이때 시험조건은 스피들 No.4, 회전속도 60 rpm이며, 스피들 회전 개시 후 60±5초 후에 눈금을 읽는다.	200mm ² /s 이내일 것	
(5)수소이온 농도(pH) 측정	KS M 0011(수용액의 pH측정방법)에 의하여 20±2 ℃에서의 수소이온농도를 측정한다.	6.0이상 9.5이하일 것	
(6)동결 및 용해시험	KS M 2142(부동액) 7.1항의 시험방법에 의하여 포소화약제의 어는점을 측정한 다음 폴리에틸렌관을 삽입한 유리제실린더(그림 2)에 포소화약제를 넣고 어는점 보다 10℃ 낮은 온도에서 24시간 동결시킨 후 주위온도 20~25 ℃에서 24시간동안 96시간이하의 시간동안 용해시키는 시험을 4회 반복한다. 이때, 측정용 유리제 실린더는 높이 약 400mm, 직경 65mm로 한다.	온도조절 전후의 포원액은 층형성, 비동질성 및 침전의 외관상 흔적이 없을 것	MSC/Circ. 670
(7)열안정성 시험	제조자가 20ℓ의 밀폐용기에 담아 제공한 포소화약제 원액을 60℃에서 7일간 방치한 다음 실온에서 1일간 방치하고 소화제를 휘 저은 후 (13)소화시험을 실시한다.	120초 이내에 소화될 것	시험방법(8) 관련 - 원심분리기 및 튜브 (원심분리용 시험관)는 ISO 3743을 참조할 것.
(8)침전량 시험	KS A 5101-1(표준체)에 정한 180μm의 표준체로 거른 침전물이 없는 원액 100ml를 원심분리용 시험관에 주입한 후, 6000±100 ㎐의원심력을 갖는 원심분리기로 10분 동안 원심 분리한 다음 침전물의 부피를 측정한다.	전체 용량의 0.25 % 이하일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(9)확산계수 측정	35-1.(6) 포소화약제(기계포) 확산계수 측정방법에 따라 확산계수를 측정한다. ※ 수성막포소화약제(AFFF) 또는 막형성불화단백포소화약제(FFFP)에 한함	0 이상일 것	
(10)발포배율	가. 20℃ 해수 또는 합성해수(염화나트륨(NaCl) 2.50중량%, 염화마그네슘(MgCl₂·6H₂O) 1.10 중량%, 염화칼슘(CaCl₂·2H₂O) 0.16중량%, 황산나트륨(Na₂SO₄) 0.40 중량% 및 청수 95.84중량%의 조성비율로 녹여 만듦)와 포소화약제를 혼합한 포수용액을 약 20℃로 조정한다. 나. 용량이 약 500±5L인 포수집용기(그림 3)를 준비한다. 다. 고팽창포 발생장치(그림4 참조)를 노즐압력 500±10 kPa(5.0±0.1bar)에서 유량이6.1±0.1 L/min 되도록 압력을 조정한다. 라. 포 수집용기의 내부를 포 수용액으로 적시고 그 질량 (W1)을 측정한 후 포 수집용기의 배출장치를 밀폐하고 포를 수집한다. 포 수집용기에 포가 가득 차면 포 수집을 멈추고 포의 표면을 포 수집용기 모서리 높이까지 고른다. 마. 포수집용기의 질량을 측정(W2)한 후 다음 식에 의하여 발포배율을 계산한다. 이때 포수용액의 비중은 1.0 kg/L로 한다. $E = \frac{V}{W_2 - W_1}$ 이식에서 E: 발포배율 V: 포수집용기의 용적(mL) W1: 빈 포수집용기의 질량(g) W2: 포가 가득찬 포수집용기의 질량(g)	201배 이상일 것	시 험 장 치 에 대 한 예 는 ISO 7 2 0 3 - 2 참조

(11)50% 환원시간 측정	(10)의 발포배율 측정 후 포수집용기의 배출구를 개방하고 다음 두 가지 중 한 가지 방법으로 50% 배출시간을 측정한다. 1) 포수집용기를 저울에 올려놓고 질량의 감소를 기록 2) 메스실린더에 포수용액을 수집	배출시간을 기록할 것	MSC/Circ. 670
(12)부식시험	제조자가 20 L의 밀폐용기에 담아 제공한 포소화약제 원액을 38±2 °C에서 21일간 방치한 다음 실온에서 1일간 방치한 후 (3)비중측정, (4)동점도측정, (5)수소이온농도 측정, (6)동결 및 융해시험, (8)침전량시험 및 (9)확산 계수측정을 실시한다.	각 시험결과의 ±5 % 이내일 것	
(13)소화시험	가. 다음 환경에서 시험을 실시한다. 1) 시험장의 온도: 15±5 °C 2) 최대풍속: 화재모형의 주위에서 3m/s이내 나. 화재모형(지름: 1480±15 mm, 깊이150±10 mm, 두께 2.5 mm) 다. 연료 다음과 같은 물성을 갖는 지방족 탄화수소계 혼합물을 사용한다. 1) 증류범위: 84~105 °C 2) 끓는 점의 최대최소의 차이: 10 °C 3) 최대 방향족 함유량: 1 % 4) 밀도(15 °C): 707.5±2.5 kg/m ³ (비고: 이 물성에 적합한 연료는 N-heptane의 상업용 헵탄이다.) 5) 온도: 약 20°C 라. 화재시험용 스크린(망 크기 5mm×5mm의 정사각형 금속망)을 설치한다. 마. 나의 화재모형을 지면에 직접 닿도록 놓고 수평을 맞춘다. 약 30ℓ의 해수 또는 합성해수와 55±2 L의 연료를 담아 모형의 노출된 부분이 100mm가 되도록 한다. 바. 그림 5와 같이 화재모형 주위에 화재시험용 스크린	120초 이내일 것	시험 동안 다음의 사항을 기록한다. -실내 또는 실외 시험 -대기 온도 - 연료 온도 - 물 온도 - 포말용액 온도 - 풍속 -소화시간 MSC/Circ. 670

을 설치한다. 연료를 넣은 후 5분 안에 모형에 점화하고 연료표면이 완전히 불길에 휩싸인 후 45초 이상 자유연소 시킨다.

화재로부터 약간 떨어진 거리에서 발포장치를 사용하여 발포를 개시한다. 연료표면이 완전히 불길에 휩싸인 후 60 ± 5 초 후에 발포기를 스크린에 있는 발포기 구멍으로 이동시킨 다음 120 ± 2 초 동안 화재에 포를 방사한다. 포 방사 개시로부터 소화되기까지의 시간을 소화시간으로 기록한다.

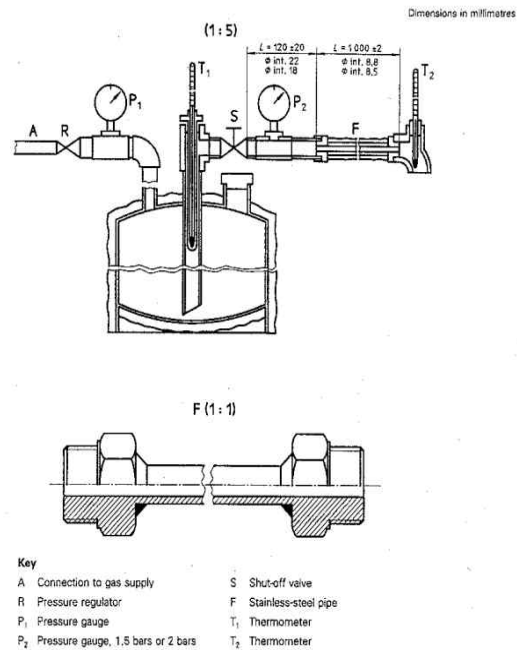


그림 1 유동성시험장치

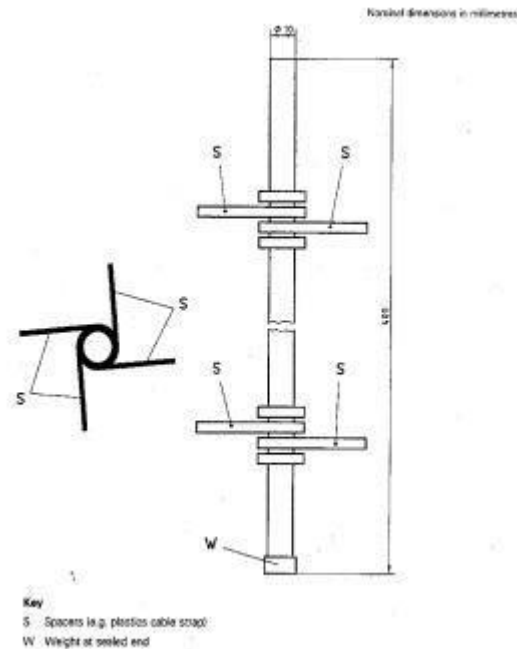


그림 2. 폴리에틸렌관

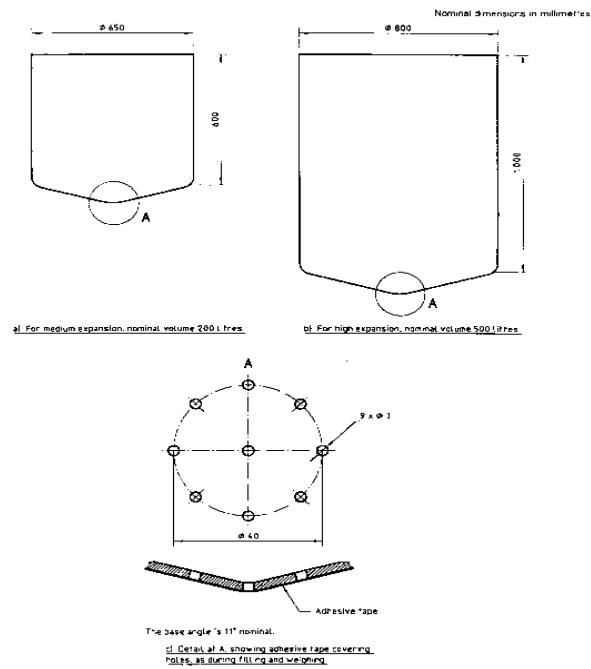


그림 3. 발포배율과 환원시간 측정 포수집용기

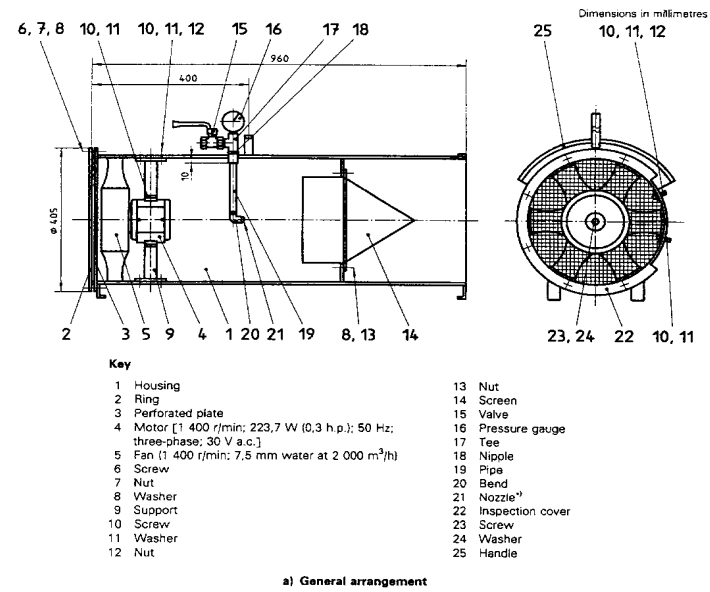


그림 4(a). 고팡창포 발생장치

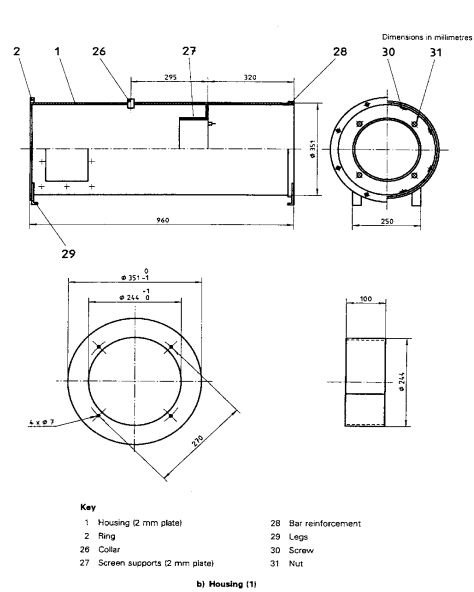


그림4(b). 고팡창포 발생장치

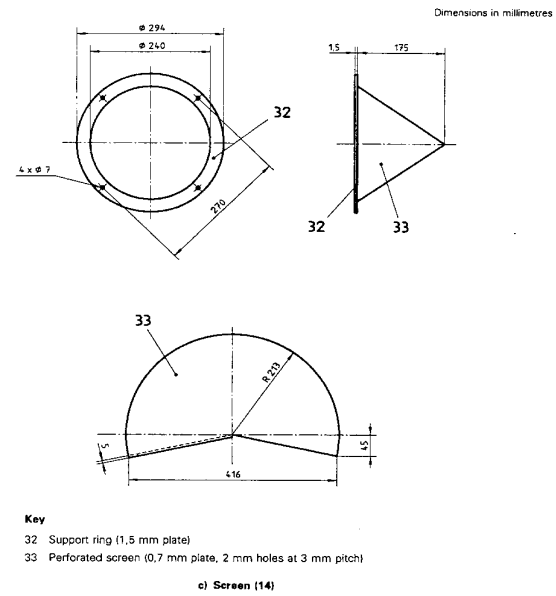
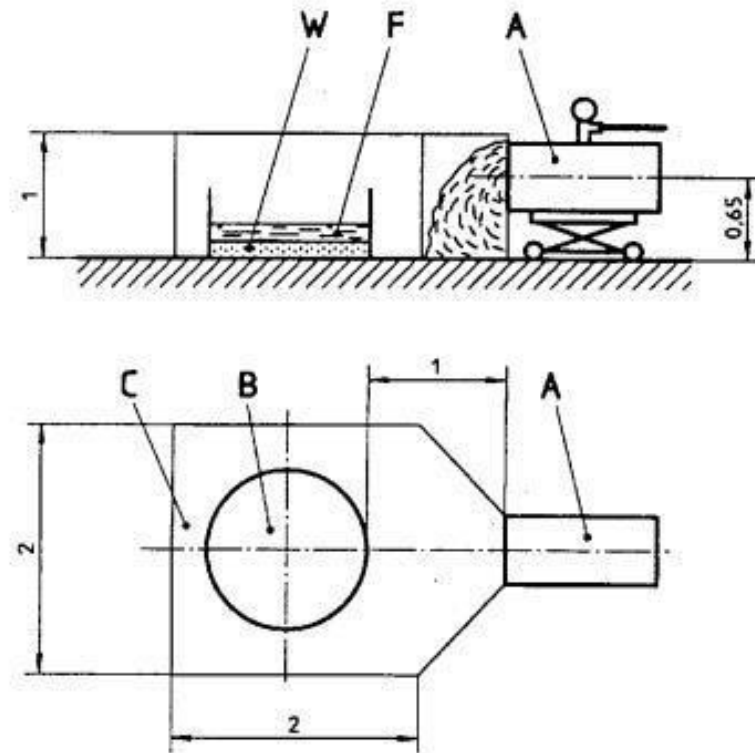


그림4(c). 고팡창포발생장치

Nominal dimensions in metres



Key

A High expansion foam generator
on wheeled trolley
B Tray

C Metal mesh screens
F Fuel
W Water

그림 5. 고폽창포소화약제 화재시험 배치

144. 진수장치(구명정, 구조정, 구명뗏목용) <개정 2025.12.30>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1. 데빗/원치의 재료검사	진수설비에 사용되는 원치 구조 요소들(Structural components)을 포함한 구조부재, 모든 블록, 폴, 패드아이, 링크, 결쇠 및 모든 다른 의장들은 지정된 최대 작동하중 및 제작에 사용되는 재료의 강도를 기초로 한 안전계수로 설계되고 승인된 도면과 같은 재료로 제작 되었는지 확인한다.<개정 2019.10.30>	지정된 최대작동하중 및 제작에 사용되는 재료의 강도를 기초로 한 안전계수로 설계되고 승인된 도면과 같은 재료로 제작될 것. 원치 구조 요소들(Structural components)을 포함한 구조부재에는 최소안전계수 4.5이상이고, 폴, 서스펜션체인, 링크 및 블록에는 최소안전계수 6이상일 것.<개정 2019.10.30>	
2. 원치의 부품 가공검사	기어(Gear)모듈 및 가공상태를 확인한다.	원치의 축, 기어, 제동장치 등의 형상 및 기계가공 상태가 승인된 도면과 같고, 유해한 결함이 존재하지 않을 것.	
3. 데빗드/원치의 구조 및 외관검사	가. 승인도면상의 용접상태를 확인 한다. 나. 윤활유의 주유완료 및 상태를 확인 한다. 다. 원치의 기어박스 내부의 윤활유액면을 확인할 수 있는 장치가 되어있는 지 확인한다. 라. 작동시험 후 작동부위는 작동전과 이상이 없는지 확인 한다. 마. 모터(Motor) 및 스타터(Starter) 성능시험을 한다.	가. 데빗드와 원치의 구조, 재료, 조립상태 및 용접상태 등이 승인된 도면과 같을 것. 나. 데빗드와 원치의 주요작동부에는 윤활유를 용이하게 주유할 수 있을 것. 다. 윤활유액면을 외부에서 쉽게 확인할 수 있는 장치가 되어 있을 것. 라. 하중시험 완료후 데빗드 및 원치의 동력전달기어부의 접촉 상태를 확인하여 균열, 변형 등 이상이 없을 것. 마. 원치의 모터 및 스타터는 검사결과 이상이 없을 것.	
4. 데빗드/원치의 기능 및 성능검사			
가. 성능시험	작동중의 각 부분에 이상발열 및 소음이 없는지 확인 한다.	이상발열이나 소음이 없을 것	
나. 폴의 재료 및 길이	폴은 꼬이지 않는 내식성 강재 로우프로서 선박이 최소 항해흘수에서 어느 쪽으로든지 20° 횡경사 및 10° 종경사하는 경우에도 수면에 도달하는 길이에 드럼 3권 이상의 길이를 더한 것 이상인지를 확인한다.	폴은 꼬이지 않는 내식성 강재로우프로서 길이가 적합할 것	
다. 내력하중	원치를 제외한 진수설비 및 이의 부속구 들은	최대작동하중의 2.2배 이상의 내력하중시험에 견딜 수 있	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
시험	최대작동하중의 2.2배 이상의 내력하중시험에 견딜 수 있는 강도를 가지고 있는 지 확인한다.<개정 2019.10.30>	는 강도를 가질 것.	
라. 작동시험	가. 진수설비는 만재되고 완전히 의장품을 비치한 상태 및 경하상태의 구명정 또는 구조정을 진수함에 있어 중력이나 또는 선박동력 공급원과 독립된 축적된 기계적 동력을 사용하는 지 확인한다. 나. 진수설비는 모든 의장품을 갖춘 구명정 또는 구조정이 10°까지의 트림 및 20°까지의 횡경사의 불리한 조건에도 안전하게 진출 및 강하가 가능한 지 확인한다. ※ 구명뗏목 및 구조정의 1인당 기준중량은 82.5Kg으로 한다.	중력이나 또는 선박동력 공급원과 독립된 축적된 기계적 동력을 사용할 것 안전하게 진출 및 강하가 가능할 것.	Res.MSC.27 4(85), 9항 반영 MSC293(87) Res.MSC.4 25 (98) Res.MSC.4 27(98)<개정 2019.10.30>
마. 강하속도 시험	만재한 상태의 구명정 또는 구조정이 수상으로 강하할 때의 최고 속도 S를 측정한다.	다음산식에 의하여 산정한 값 이상일 것. 다만 산정값은 1.3을 초과할 수 없다.<개정 2025. 12. 30> 1) 인원 및 의장품을 만재한 구명정 $S = 0.4 + 0.02H(\text{m/sec})$ 또는 1.0 중 낮은 값 2) 의장품만 만재한 구명정 $S = (0.4 + 0.02H) \times 0.7(\text{m/sec})$ 이식에서 H는 최대경하 항해상태에서 대비트 헤드로부터 그 선박의 흘수선까지의 높이(m)	
바. 원치의 정적 및 동적하중 시험	가. 진수설비 원치 제동장치에 대하여 정적하중을 측정한다. 나. 진수설비원치 제동장치에 대한 최대강하속도에서 동적하중시험에 견디는 지 확인한다.	가. 최대작동하중의 1.5배 이상의 하중에도 이상이 없을 것 나. 최대강하속도에서 최대작동하중의 1.1배 이상의 하중에도 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
사. 윈치의 제 동 장치 시험	진수설비는 구명정 또는 구조정이 정원 및 의장품을 만재하였을 때 그들의 하강을 정지시키고 그것을 안전하게 붙잡아둘 수 있는 브레이크를 부착되어 있는 지 확인한다.	브레이크가 설치되어 있을 것(필요한 경우 브레이크 패드는 물과 기름으로부터 보호되어야 한다)	
아. 회수장치 시험 (구명뗏목용 진수장치 제외)	회수장치의 동력 윈치모터의 회수능력을 시험한다.	가. 구명정/구조정 겸용 진수장치는 구조정의 정원(6인)과 의장품을 만재한 상태로 0.3m/sec이상의 속도로 수면 으로부터 구조정을 끌어올릴 수 있는 능력이 있을 것 나. 동력기계장치는 인원2인 및 의장품을 적재한 구명 정을 회수할 수 있는 능력을 가질 것(m/sec)	
자.구명정/ 구조정 겸용 윈치의 전환 장치 작동 확인 검사 (구명뗏목용 진수장치제외)	가. 표시되어 있는 방법에 따라 사용자가 쉽게 작동 시킬 수 있을 것 나. 윈치 측면에 전환장치 및 전환장치 작동방법을 설명 한 명판이 부착 되었는지 확인한다.	가. 사용자가 쉽게 작동시킬 수 있을 것 나. Winch측면에 전환장치 및 명판이 부착되어 있을 것	
차. 기타장치 작동확인 검사	가. 구명정/구조정을 회수하기 위하여 유효한 수동기어가 설치되어 있는 지 확인한다. 나. 수동기어의 손잡이 또는 조정간은 구명정 또는 구조 정이 강하되거나 동력에 의해 올려지고 있을 때 윈 치의 움직이는 부분에 의하여 회전되는 지 확인한다. 다. 의장품을 적재한 구명정을 회수할 경우 수동장치의 핸들에 걸리는 힘을 측정한다. 라. 결빙상태에서도 효과적으로 사용될 수 있는지 확인한 다. 마. 진수설비는 일상의 정비를 최소한으로 줄일 수 있도	가. 유효한 수동기어가 설치되어 있을 것 나. 회전되지 않을 것 다. 수동장치의 핸들에 걸리는 힘이 조직원 1인당 150N 이하일 것. 라. 결빙상태에서도 효과적으로 사용할 수 있을 것 마. 일상의 정비를 최소한으로 줄일 수 있도록 제작되고,	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
카. 이탈장치 (구멍뿔목용 진수장치에 한함)	록 제작되고, 선원들에 의하여 정기적인 정비를 요하는 부분은 바로 접근할 수 있고 쉽게 정비될 수 있는 지 확인한다. 바. 진수용 기계장치는 구멍정 또는 구조정내의 어떤 위치에서 한 사람에 의해 조작될 수 있도록 배치 되었는 지 확인한다. 가. 폴의 하부에 비치된 이탈장치는 하중이 걸려있는 상태에서 작동할 수 있고, 하중이 걸려있는 상태에서 불시에 작동하는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있는 지 확인한다. 나. 진수설비는 강하 중에 조기 이탈이 방지되고 수면에 뗏을 때 구멍뿔목을 이탈시킬 수 있는 자동이탈 <u>후크(hook)가</u> 포함되어 있는 지 확인한다. 다. 구멍뿔목의 진수 후에도 당해 구멍뿔목 안에서 이탈시킬 수 있는 지 확인한다. 라. 이탈장치에 힘이 걸려있는 부분은 사용재료의 최대 강도에 대한 안전계수를 확인한다. 마. 부하이탈 제어장치가 다음 조건을 만족하는 지 확인한다. (1) 자동이탈기능을 작동시키는 제어장치와 명확히 구분 여부. (2) 작동하기 위하여 적어도 2개의 별도 동작하는 지 여부 (3) <u>후크</u>에 150kg의 부하가 걸린 상태에서 부하를 이탈시키기 위하여 600N이상 700N이하의 힘으로 이탈이 가능하거나 이 <u>후크를</u> 부주의로 이탈시키는 것을 방지 하기 위한 동등한 적절한 보호장치를 제공할 것. (4) 이탈장치가 적정하고 완전히 장착되었는 지를 쉽게 관찰할 수 있는 지 여부	선원들에 의하여 정기적인 정비를 요하는 부분은 바로 접근할 수 있고 쉽게 정비될 수 있을 것 바. 구멍정 또는 구조정내의 어떤 위치에서 한 사람에 의해 조작될 수 있도록 배치되어 있을 것 가. 하중이 걸려있는 상태에서도 작동할 수 있고, 하중이 걸려있는 상태에서 불시에 작동하는 것을 방지하기 위한 조치가 강구되어 있을 것 나. 자동이탈 <u>후크가</u> 포함되어 있을 것 다. 구멍뿔목 안에서 이탈시킬 수 있을 것. 라. 안전계수가 6이상일 것. 마. 각 조건에 만족할 것 (1) 자동이탈기능을 작동시키는 제어장치와 명확히 구분되어 있을 것 (2) 별도로 동작할 것 (3) 600N이상 700N이하의 힘으로 이탈이 가능하거나 <u>후크를</u> 이탈시키는 것을 방지하기 위한 적절한 보호장치가 있을 것 (4) 이탈장치가 적정하고 완전히 장착되었는 지를 쉽게 관찰할 수 있을 것	

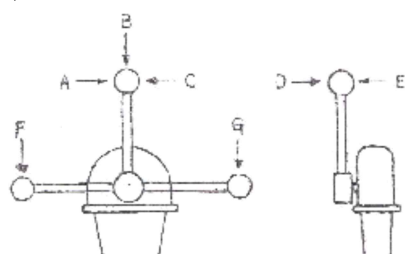
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
5.Hanging-off pendants의 강도(구명정진수장치에 한함)	구명정은 진수 및 회수를 할 수 있는 설비를 갖출 것. 이에 추가하여 이탈장치(Release Gear)의 정비를 위하여 구명정을 매달 수 있는 수단이 있는 지 확인하고 Hanging-off pendants의 강도를 측정한다.	구명정을 매달 수 있는 수단이 있고 Hanging-off pendants의 강도는 다음 요건에 적합할 것. 가. 최대하중(의장품을 만제한 상태의 구명정의 무게 + 구명정 정원의 1/2)의 2.2배 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가질 것. 나. Pendant의 안전계수는 6이상일 것	
6. Foul weather recovery strop의 강도 (구조정진수장치에 한함)	폴블록이 무거워 위험한 경우에는 안전을 위하여 악천후 회수 환삭이 제공되어 있는지 확인하고 Strop의 강도를 측정한다.	폴블록이 무거워 위험한 경우에는 안전을 위하여 악천후 회수 환삭이 제공되고 Strop의 강도는 다음 요건에 적합할 것 가. 하중(의장품을 만제한 상태의 구조정 또는 구조정 겸용 구명정 무게 + 구조정 정원 6명)의 2.2배 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를가질 것. 나. Strop의 안전계수는 6 이상일 것.	
7.드럼에 폴의 정열 상태 검사	폴이 강하시에 일정속도로 드럼에 풀어지고, 감아 올릴 때도 일정속도로 가지런히 드럼에 감기는 지를 확인한다.	폴이 강하시 및 감아올릴 때 일정속도로 드럼에 가지런히 감길 수 있을 것	
8.안전장치 검사	대비트 아암이 동력에 의하여 회수될 때, 폴이나 대비트에 과도한 부하를 피하기 위하여, 모터에 과부하를 방지하도록 설계되지 않는 경우에는 대비트아암이 정지 위치에 도달하기 전에 동력을 자동적으로 차단 시키는 안전장치가 부착되어 있는 지 확인한다.	안전장치가 부착되어 있을 것.	
9.제동장치 검사	운전자 또는 운전자에 의해 작동되는 기계장치가 제동장치를 해제 위치에 두고 있지 않는 한, 제동장치는 항상 작동상태에 있도록 배치되어 있을 것.	제동장치는 항상 작동상태에 있도록 배치 되어있을 것.	

145. 탑승용사다리

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비고
1.외관검사	가. 구조 및 모양을 검사하고 길이를 측정한다. 나. 발판의 크기, 두께 및 발판의 간격을 측정하고 발판과 발판은 동일한 간격으로 수평으로 설치되어 있는지 확인한다. 다. 옆줄(사이드로프) 및 묶음줄의 두께를 측정한다. 라. 발판 및 사이드 로프는 미끄러지지 않는 것일 것 .	가. 제조 사양서와 같을 것. 나. 발판의 크기는 길이480mm 이상, 너비115mm 이상 및 두께 25mm 이상(미끄러짐 방지 부분을 제외 한다) 일 것. 발판과 발판의 간격은 300mm 이상 380mm 이하로서 동일한 간격으로 수평으로 설치되어 있을 것 다. 옆줄은 원주가 65mm 이상이고 묶음줄은 지름이 4mm 이상일 것 라. 미끄러지지 않을 것.	
2.로프 및 부분품 확인	가. 새کل(Shackle)이 한국산업규격 KSB1333중 SD16과 같은 지 확인한다. 나. 텀블(Thimble)이 한국산업규격 KSD3503중 SS41과 같은 지 확인한다. 다. 발판의 재질은 유해한 마디가 없는 경질의 목재 또는 이와 동등이상의 재질인지를 확인한다. 라. 옆줄(사이드로프)은 마닐라로프 또는 이와 동등이상의 재질로서 연결부분이 없는 지를 확인한다. 마. 묶음줄의 재질이 마닐라로프(1종) 또는 합성섬유로프인지 확인한다.	가. KSB1333의SD16과 같을 것. 나. KSD3503의SS41과 같을 것. 다. 유해한 마디가 없는 경질의 목재이거나 이와 동등 이상 의 재질일 것 라. 마닐라로프 또는 이와 동등이상의 재질로서 연결 부분이 없을 것 마. 마닐라로프(1종) 또는 합성섬유로프일 것	

146. 소형선박 원격조종장치

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	가. 구조 및 치수를 확인한다. 나. 조종레버가 중립위치에서 촉감이 느껴지는지 확인한다. 다. 스로틀 조정 레버가 적색계통으로 도장되어 있고, 장치에 제조자 및 제조 연월일이 지워지지 않는 방법으로 표시되어 있는지 확인한다.	사양서 및 도면과 일치할 것. 중립위치에서 촉감이 느껴질 것 스로틀 조정 레버가 적색계통으로 도장되어 있고, 제조자 및 제조 연월일이 지워지지 않는 방법으로 표시되어 있을 것	
(2)재료검사	스로틀케이블, 쉬프트케이블, 케이블연결용 피보트 등의 주요 부품은 그리스, 윤활유, 발지 용해물, 해수, 담수 등에 의하여 쉽게 열화되지 않는 재료인지 확인한다.	주요 부품의 기계적 성질이 한국산업규격 이상일 것.	
(3)성능시험 가. 조종레버 작동시험	스로틀 조종 레버, 시프트 조종 레버 또는 조합형 조종 레버를 전방 및 후방으로 이동하여 작동상태를 확인한다.	장치의 조종에 지장을 초래하는 시간지연이 없고 레버 조작시 과대한 힘을 필요로 하지 않으며, 한 사람이 용이하게 조종할 수 있을 것	
나.하중시험	가. 측면 부착식 싱글 레버형 조종 레버인 경우에는 조종 레버의 모든 방향으로 334N의 힘을 가한다. 나. 조종헤드에 A~G의 방향으로 각각 334N의 하중을 가한다. 	맞물림이 빠지지 않아야 하며, 조종에 지장이 없어야 함. 파손 또는 성능을 저하시키는 영구변형이 없어야 함.	
	다. 조종케이블에 334N의 힘으로 인장시험을 한다.	하중이 45N에서 222N으로 증가할 때 케이블은 미터당 66mm를 초과하여 변형되지 않아야 함.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도66℃, 상대습도 90%의 상태에서 48시간(신호용 화공품은 72시간)방치한 후, 온도 약20℃, 상대습도 65%의 상태에 48시간(신호용 화공품은 10일간) 방치한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90%에서 온도 30℃부터 66℃까지 변화하는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한 후, 상대습도는 형성되는 상태로 하여 온도를 -30℃부터 0℃까지 변화시키는 시험을 20회(신호용 화공품은 50회) 반복한다.(그림1 및 2참조)	시험결과 이상이 없을 것.	
	(그림 1) (그림 2)		

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 따른다.	금속 부분에 부식이 없을 것.	

147. GPS 플로터(GPS Plotter) <개정 2017.5.16>

가. 성능 시험전 확인사항

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1) 외관	치수, 구조 등을 제조자가 제공한 사양서와 비교한다.	사양서와 같을 것	
(2) 구성품 및 사양서	시험대상 장비의 구성품을 제조자가 제공한 사양서와 비교하고 사양서를 확인한다.	①시험대상 장비의 구성품이 사양서와 같이 구성되어 있을 것 ②사양서에 시험대상 장비의 설치, 운영을 위한 절차 및 방법 등이 기술되어 있을 것	
(3) 조작의 용이성	전원스위치 및 각종 조작용 손잡이류의 구조 및 배치상태를 육안으로 확인하고 조작한다.	전원스위치 및 조작용 손잡이류는 조작이 쉬운 위치에 배치되고 쉽게 식별할 수 있으며 사용이 간편할 것	
(4) 조명장치	실험실 조명장치를 소등 및 점등 시킨 상태에서, 조도 조정장치를 작동시킨다.	화면표시장치, 조작용 손잡이류 등에 조명이 되어야 하며, 조도를 조정할 수 있을 것.	
(5)초기값 설정	제조자가 제공한 사양서에 따라 시험대상 장비에 초기값을 설정한다.	제조자가 제공한 사양서와 일치 될 것.	
	지정된 위치에서 고정된 선박을 나타내는 모의신호를 인가한다.	인가된 신호를 이용한 자체 시험이 수행될 것.	
	모의신호기를 이용하여 선박의 초기 위치값(위도, 경도)과 초기 heading 값을 입력한다.	지정된 초기 위치값에 따른 선박 위치와 방위를 나타낼 것.	
	항해용 수신기 안테나의 위치를 임의 변경하고 그에 따른 선박의 위치 변화를 관찰한다.	위치 변화 값에 따라 본선 위치가 변경될 것.	

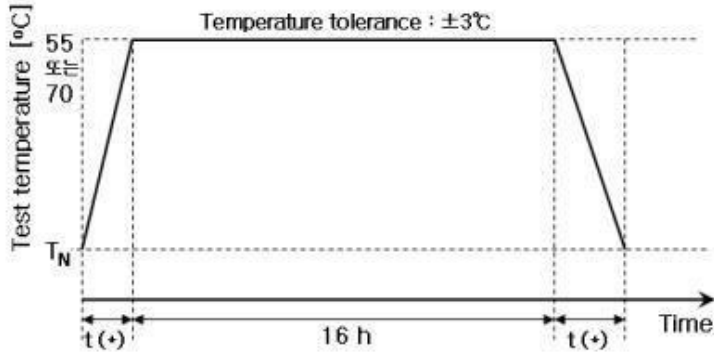
나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1) 표준심벌 표시검사	국제수로기구(IHO)에서 규정하고 있는 표준 심벌 중 <별표 1-20>과 같이 표시되는지 확인한다.	해안선 등 표준 심벌이 표시될 것.	
(2) 안전수심 표시검사	안전수심을 설정한다.	안전수심보다 얇은 수심이 표시될 것.	
(3) 항로계획 시험	①항로 계획시 안전등심선을 확인한다. ②5개 이상의 변침점을 포함하는 항로를 계획하고 저장한다.	안전등심선이 표시될 것. 계획된 항로가 5개 이상의 변침점을 포함하는 항로를 계획하고 저장할 수 있을 것.	
(4) 항로수정시험	저장한 항로를 다시 불러내어 변침점을 추가, 삭제, 위치, 순서변경 등이 가능한지 확인한다.	계획한 항로를 저장하였다가 다시 불러낼 수 있어야 하고 수정하여 저장하는 것이 가능할 것.	
(5) 항로감시 기능시험	①계획된 항로를 벗어나거나 제한구역 등의 접근시 경보가 발생함을 확인한다. ②어느 정도의 시간 간격을 두고 미리 경보를 울려야 하는지에 대한 설정은 시험대상장비의 메뉴얼에 따라 확인한다.	시험장비의 메뉴얼에 따라 감시기능이 작동될 것.	
(6) 항적기록 기능검사	①지난 4시간 이상의 항적 기록을 화면에 표시한다. ②항적 기록의 저장에 관련된 하드웨어적, 소프트웨어적 기능을 제조자 설명에 따라 검사한다.	①4시간을 넘지 않는 간격으로 기록된 시간과 함께 모든 항적이 기록될 것. ②항적 기록을 위한 소프트웨어, 하드웨어적 기능이 최소 3개월 이상 기록을 저장할 수 있을 것.	
(7) 정적정밀도 시험	선박이 정지해 있을 때의 수평 위치 정밀도 저하율(HDOP) 및 위치 정밀도 저하율(PDOP) 값을 확인한다. 세부시험 방법은 <별표 1-21>를 참조한다.	선박이 정지해 있을 때 수평 위치 정밀도 저하율이 4 이하 (또는 위치 정밀도 저하율이 6이하)를 만족할 것.	
(8) 동적정밀도 시험	선박이 운항중일 때의 수평 위치 정밀도 하율(HDOP) 및 위치 정밀도 저하율(PDOP) 값을 확인한다. 세부시험 방법은 <별표 1-21>를 참조한다.	선박이 운항중이거나 파도에 의해 움직일 때 수평 위치 정밀도 저하율이 4이하(또는 위치 정밀도 저하율이 6이하)를 만족할 것.	
(9) 위치갱신 시험	GPS Plotter 표시 창에 선박 위치 갱신이 1초 이내에 이루어지는지 확인한다. 세부시험방법은 <별표 1-21>를 참조한다.	최소 1초에 1회씩 위치 갱신이 될 것.	
(10) 수신기 이동방향 정밀도	선박의 실제 운항 방향과 GPS Plotter에 표시되는 방향을 비교하여 방향 오차를 확인한다. 세부시험방	선박의 진행 속도에 따른 수신기 이동 방향의 허용값은 아래의 값 이내에 있을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준		비 고
시험	법은 <별표 1-21>를 참조한다.	속도 범위(노트)	사용자의 수신기 이동방향 정밀도	
		0 to ≤1 노트	N/A	
		> 1 to ≤17 노트	±3°	
		> 17 노트	±1°	
(11) 수신기 이 동속도 정 밀도 시험	선박의 실제 운항 속도와 GPS Plotter에서 표기되 는 속도를 비교하여 속도 오차를 확인한다. 세부 시험방법은 <별표 1-21>를 참조한다.	선박의 속도와 GPS Plotter에 표시된 속도와의 오차는 0.2knots 이하이거나 실제 속도의 2%를 넘지 않을 것.		
(12)시간정보에 대한 타당성 시험	협정세계시(UTC)의 시간과 GPS Plotter에 표시되 는 시간을 비교하여 시간 오차를 확인하다. 세부 시험방법은 <별표 1-21>를 참조한다.	GPS Plotter에 표시되는 시간과 협정 세계시 (UTC)와의오차는 0.01초 이내일 것.		
(13) 전자해도 최신화 기능	GPS Plotter용 전자해도는 USB, CD,인터넷, 메모 리카드 등 각종 매체를 사용하여 외부에서 손쉽게 최신화 할 수 있는지 확인한다.	GPS Plotter용 전자해도는 외부에서 손쉽게 최신 화 할 수 있을 것.		
(14)과 축척 표시 <신설 2017.5.16>	최대유효축척이 1:52,000인 시험데이터셋을 화면에 표시하고 zoom-in을 하여 축척을 1:52,000보다 더 대축척으로 설정 한다.	과축척을 나타내는 지시가 제공되어야 한다.		

다. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고																	
(1)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 2회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 1st Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%) Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%) 0 h2 h7 day Repeat 4th Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%) Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%) 21 day21 day 2 h28 day	금속 부분에 부식이 없을 것.																		
(2)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 나. 성능시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table><tr><td>진동수</td><td>변 위</td><td>가속도</td></tr><tr><td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td><td>±1mm±10%</td><td>-</td></tr><tr><td>13.2Hz ~ 100Hz</td><td>-</td><td>7 m/s²</td></tr></table> 주파수 스위프속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table><tr><td>진폭비</td><td>시험방법</td></tr><tr><td>공진점 없음</td><td>30Hz에서 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 미만</td><td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시</td></tr></table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(3)고온도시험 (가)보 관 시 험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 정상상태의 온도 및 상대습도로 하강시켜 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능 시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험온도에서 작동시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068 -2-2를 참조한다.		
	 The graph illustrates the temperature tolerance test profile. The vertical axis represents 'Test temperature [°C]' with marked values at 55, 70, and T_N. The horizontal axis represents 'Time' with a specified duration of 16 hours. The test sequence begins with a ramp-up from the normal temperature T_N to a target temperature of 55°C or 70°C. This is followed by a 16-hour dwell period at the target temperature, during which the temperature tolerance is maintained at $\pm 3^\circ\text{C}$. The test concludes with a ramp-down from the target temperature back to T_N. The dwell time is indicated as $t(+)$ on both the rising and falling ramps.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5) 저온시험	1) 보관 시험(휴대용 장비) 시험체를 정상 실내 온도와 상대 습도로 설정된 챔버 내에 설치하고 온도를 $(-30\pm3)^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 10~16시간동안 방치한 후 시험체를 정상 환경 조건으로 전환시키고 (Ⅲ)에 따른 성능시험 중 작동 시험 등을 실시한다. 2) 기능시험 휴대용 장비의 경우, 시험체를 정상 실내 온도와 상대 습도로 설정된 챔버 내에 설치하고 온도를 $(-20\pm3)^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 10~16시간동안 방치한 후(시험체에 환경조절장치가 있는 경우에는 시험 중 작동시켜서는 안 된다) 다시 30분이 경과된 때 또는 제조사가 정한 시간이 경과된 때 작동 (Switched on)시키고, (Ⅲ)에 따른 성능시험 중 작동시험 등을 하는 동안에 적어도 2시간 동안 계속 작동상태를 유지해야 하며, 외기로부터 보호된 장비의 경우, 시험체는 챔버의 온도를 $(-15\pm3)^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 유지하는 것을 제외하고 휴대용 장비로 명기된 조건을 따른다. 외기에 노출된 장비의 경우, 시험체는 챔버의 온도를 $(-25\pm3)^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 유지하는 것을 제외하고 휴대용 장비로 명기된 조건을 따른다.	시험결과 이상이 없을 것. 시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법		관 정 기 준	비 고												
	Test temperature [°C] (25±10)°C (-30±3)°C 또는 (-20±3)°C 16 h Time															
(6) 가청신호 및 소음의 측정	카. 가청신호 및 소음의 측정 시험체의 앞쪽 1m에서 음향 노이즈를 측정한다.	검출되는 잡음의 음압이 60dB(A)을 넘지 않고 가청신호의 음향 소음은 75 ~ 85dB사이에 있을 것														
(7) 전도성 고속 불연속 전류 급변에 따른 내성시험(휴대용 장비는 면제)	다음 특성의 펄스를 전원선, 제어선 및 신호선에 가하여 성능기준 B에 적합할 것. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-4를 참조한다.															
	<table><tr><td>펄스 상승시간</td><td>5 ns(10 ~ 90%의 값)</td></tr><tr><td>폭</td><td>50 ns(50%의 값)</td></tr><tr><td>진 폭</td><td>교류 전원선에서 차동 모드 2 kV 신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV</td></tr><tr><td>반 복 률</td><td>5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)</td></tr><tr><td>적 용</td><td>매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)</td></tr><tr><td>지속시간</td><td>각 양극 및 음극 펄스에 대하여 3~5분</td></tr></table>			펄스 상승시간	5 ns(10 ~ 90%의 값)	폭	50 ns(50%의 값)	진 폭	교류 전원선에서 차동 모드 2 kV 신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV	반 복 률	5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)	적 용	매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)	지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 3~5분	
펄스 상승시간	5 ns(10 ~ 90%의 값)															
폭	50 ns(50%의 값)															
진 폭	교류 전원선에서 차동 모드 2 kV 신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV															
반 복 률	5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)															
적 용	매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)															
지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 3~5분															
(8) 전도성 전류 급변 내성시험(휴대용 장비는 면제)	다음 특성의 펄스를 전원선에 가하여 성능기준 B에 적합할 것. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-5를 참조한다.															
	<table><tr><td>펄스 상승시간</td><td>1.2 μs(10 ~ 90%의 값)</td></tr><tr><td>폭</td><td>50 μs(50%의 값)</td></tr><tr><td>진 폭</td><td>선과 대지간 1 kV 선간 0.5 kV</td></tr><tr><td>반 복 률</td><td>1 pulse/min</td></tr><tr><td>적 용</td><td>연속</td></tr><tr><td>지속시간</td><td>각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분</td></tr></table>			펄스 상승시간	1.2 μs(10 ~ 90%의 값)	폭	50 μs(50%의 값)	진 폭	선과 대지간 1 kV 선간 0.5 kV	반 복 률	1 pulse/min	적 용	연속	지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분	
펄스 상승시간	1.2 μs(10 ~ 90%의 값)															
폭	50 μs(50%의 값)															
진 폭	선과 대지간 1 kV 선간 0.5 kV															
반 복 률	1 pulse/min															
적 용	연속															
지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분															

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																								
(9) 전원공급 실패에 대한 내성시험(휴대용 장비는 면제)	시험체는 60초 동안 전원을 3회 차단해야 하여 성능기준 C에 적합 할 것. 이 시험은 시험체가 축전지 전원으로 동작하거나 백업 축전지가 설치된 경우 또는 백업 축전지에 연결되도록 설비된 경우에는 적용하지 않는다. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-11을 참조한다.																										
(10)전원 변동시험	1) 전원을 개폐함에 따라 전원 투입 후 및 전원 차단후의 각 상태에서 시험품은 수동 조정을 하지 않아도 지정된 동작을 수행해야 한다. 또한, 전원의 개폐 횟수는 5분 동안 3회로 하고, 30초씩 차단간격을 유지하는 것을 원칙2) 전압 및 주파수의 변동을 아래표의 각각의 조합으로 하였을 때, 시험품은 지정된 동작을 해야 한다. <table border="1"> <tr> <th>조 합</th> <th>전 압(%)</th> <th>주 파 수(%)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>+ 10</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+ 10</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-10</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-10</td> <td>이상+ 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s</td> <td>주파수순시변동(%) 복귀시간 5s</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>+ 20</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-20</td> <td>-10</td> </tr> </table> 또한 DC의 경우에는 연속전압변동은 ±10%, 전압 주기변화는 5%, 전압리플은 10%로 시험한다. 3) 축전지를 전원으로 하는 시험품은 충전하는 동안 축전지에 연결된 것은 정격 전압의 +30% 부터 -25%, 축전지에 연결되지 않는 것은 정격전압의 +20% 부터 -25%에서 작동되어야 한다.	조 합	전 압(%)	주 파 수(%)	1	+ 10	+ 5	2	+ 10	-5	3	-10	-5	4	-10	이상+ 5		전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s	주파수순시변동(%) 복귀시간 5s	5	+ 20	+ 10	6	-20	-10	시험결과 이상이 없을 것	IEC 60945
조 합	전 압(%)	주 파 수(%)																									
1	+ 10	+ 5																									
2	+ 10	-5																									
3	-10	-5																									
4	-10	이상+ 5																									
	전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s	주파수순시변동(%) 복귀시간 5s																									
5	+ 20	+ 10																									
6	-20	-10																									
(11)정전기 방전 내성시험	다음상태로 전압을 방전시켜 성능기준 B에 적합 할 것. 시험체의 모든 오동작이 관찰될 수 있도록 시험체는 금속 접지판상에 절연된 상태로 설치해야 하며 부 시험방법은 KS C IEC 61000-4-2를 참조한다.																										

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고												
	<table><tr><td rowspan="2">시험레벨</td><td>접촉 방전: 6 kV</td></tr><tr><td>기중 방전: 8 kV</td></tr><tr><td>방전간격</td><td>1초</td></tr><tr><td>방전횟수</td><td>각 양극 및 음극에 대하여 10회</td></tr></table>	시험레벨	접촉 방전: 6 kV	기중 방전: 8 kV	방전간격	1초	방전횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회							
시험레벨	접촉 방전: 6 kV														
	기중 방전: 8 kV														
방전간격	1초														
방전횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회														
(12)전도 방사 시험 (휴대용장비는면제)	다음과 같은 조건에 따라 전도 방사 시험을 실시하여 전도 방사 시험의 한계값을 초과하지 않을 것. 세부시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조한다. <table><tr><th>주파수 범위</th><th>한 계 값</th><th>측정 대역폭</th></tr><tr><td>10 kHz ~ 150 kHz</td><td>63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dBμV)</td><td>200 Hz</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 350 kHz</td><td>1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dBμV)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>350 kHz ~ 30 MHz</td><td>0.3 mV (50 dBμV)</td><td>9 kHz</td></tr></table> dB(μV) Frequency(MHz) B=200Hz B=9kHz B=수신기대역폭	주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭	10 kHz ~ 150 kHz	63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dB μ V)	200 Hz	150 kHz ~ 350 kHz	1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dB μ V)	9 kHz	350 kHz ~ 30 MHz	0.3 mV (50 dB μ V)	9 kHz		
주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭													
10 kHz ~ 150 kHz	63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dB μ V)	200 Hz													
150 kHz ~ 350 kHz	1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dB μ V)	9 kHz													
350 kHz ~ 30 MHz	0.3 mV (50 dB μ V)	9 kHz													
(13) 방사 발산 시험 (휴대용장비는 면제)	다음과 같은 조건에 따라 방사 발산 시험을 실시해야 하여 방사 발산 시험의 한계값을 초과하지 않을 것 세부시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조한다.														

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고															
	<table><tr><th>주파수 범위</th><th>한 계 값</th><th>측정 대역폭</th></tr><tr><td>150 kHz ~ 300 kHz</td><td>10 mV/m ~ 316 μN/m(80 ~ 52 dBμN/m)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>300 kHz ~ 30 MHz</td><td>316 μN/m ~ 50 μN/m(52 ~ 34 dBμN/m)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>30 MHz ~ 2,000 MHz</td><td>500 μN/m(54 dBμN/m)</td><td>120 kHz</td></tr><tr><td>156 MHz ~ 165 MHz</td><td>16 μN/m(24 dBμN/m) 준피크값 또는 32 μN/m(30 dBμN/m) 피크값</td><td>9 kHz</td></tr></table>	주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭	150 kHz ~ 300 kHz	10 mV/m ~ 316 μ N/m(80 ~ 52 dB μ N/m)	9 kHz	300 kHz ~ 30 MHz	316 μ N/m ~ 50 μ N/m(52 ~ 34 dB μ N/m)	9 kHz	30 MHz ~ 2,000 MHz	500 μ N/m(54 dB μ N/m)	120 kHz	156 MHz ~ 165 MHz	16 μ N/m(24 dB μ N/m) 준피크값 또는 32 μ N/m(30 dB μ N/m) 피크값	9 kHz		
주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭																
150 kHz ~ 300 kHz	10 mV/m ~ 316 μ N/m(80 ~ 52 dB μ N/m)	9 kHz																
300 kHz ~ 30 MHz	316 μ N/m ~ 50 μ N/m(52 ~ 34 dB μ N/m)	9 kHz																
30 MHz ~ 2,000 MHz	500 μ N/m(54 dB μ N/m)	120 kHz																
156 MHz ~ 165 MHz	16 μ N/m(24 dB μ N/m) 준피크값 또는 32 μ N/m(30 dB μ N/m) 피크값	9 kHz																
(14) <삭제>			전도 저주파수 간섭에 대한 내성시험은 IEC 60945 Ed,3부속서 G에서 삭제															
(15) 전도 고주파 간섭에 대한 내성시험	1) 다음과 같은 조건에 따라 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험체의 작동상태를 확인하여 성능기준 A에 적합 할 것 <table><tr><th>주파수 범위</th><td>150 kHz ~ 80 MHz</td></tr><tr><th>변 조</th><td>1,000 Hz에서 80 % AM 변조</td></tr><tr><th>진 폭</th><td>3 Vr.m.s</td></tr><tr><th>주파수 스위칭 속도</th><td>≤ 1.5×10⁻³ decades/초 또는 1%/3초)</td></tr></table>	주파수 범위	150 kHz ~ 80 MHz	변 조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조	진 폭	3 Vr.m.s	주파수 스위칭 속도	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)									
주파수 범위	150 kHz ~ 80 MHz																	
변 조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조																	
진 폭	3 Vr.m.s																	
주파수 스위칭 속도	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)																	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고								
	2) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz의 특정 주파수에서 진폭 10 Vr.m.s로 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험체의 작동상태를 확인한다. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-6 을 참조한다.										
(16) 방사 전자계 내성시험	시험체는 균일한 적절히 차폐된 공간이나 시험체의 크기를 수용할 수 있는 무반향 방사전자계내성시험기 안에 설치한 후 다음과 같은 조건에 따라 방사 전자계 내성시험을 실시하고 시험품의 작동상태를 확인하여 성능기준 A에 적합할 것. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-3에 의할 것										
	<table><tr><td>주파수 범위</td><td>80 MHz ~ 2,000 MHz</td></tr><tr><td>변조</td><td>1,000 Hz에서 80 % AM 변조</td></tr><tr><td>전계강도</td><td>10 V/m</td></tr><tr><td>주파수 소인율</td><td>≤ 1.5×10⁻³ decades/초 또는 1%/3초)</td></tr></table>	주파수 범위	80 MHz ~ 2,000 MHz	변조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조	전계강도	10 V/m	주파수 소인율	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)		
주파수 범위	80 MHz ~ 2,000 MHz										
변조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조										
전계강도	10 V/m										
주파수 소인율	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)										

<별표 1-20> 표준심벌의 종류 (145. 나. (1) 표준심벌 표시검사 관련)

NO.	심벌 종류	심벌 설명
1	부표	항로 지시, 암초 및 침물선 등 항해상의 위험물의 존재를 경고하기 위하여 표시
2	입표	암초, 여울 등의 위험물 표시
3	교량	교량 위치 표시
4	항	선박이 정박할 수 있는 부두 등 표시
5	어로금지 구역	어로 금지구역 표시
6	어장	어로 구역 표시
7	암암	암암 표시
8	노출암	노출암 표시
9	수심이 알려진 위험한 암암	수심이 알려진 암암 표시
10	세암	세암 표시
11	간출암	간출암 표시
12	위험하지 않은 침선	침물선 표시
13	수심을 모르는 침선	수심을 알 수 없는 침물선 표시
14	항해에 위험한 침선	침물선표시
15	선체의 일부가 노출된 침선	선체일부가 노출된 침물선 표시
16	급류	급류 표시
17	와류	와류 표시
18	투묘금지	닻을 내리고 머무를 수 없는 곳을 표시

<별표 1-21> 성능시험방법 (145. 나. (7)정적정밀도시험, (8)동적정밀도시험, (9)위치갱신 시험, (10)수신기 이동방향 정밀도시험 (11)수신기 이동속도 정밀도시험, (12)시간정보에 대한 타당성 시험 관련)

1) 정적 정밀도

가) 선박 위치 결정에 대한 측정은 24시간을 초과하지 않는 주기 내에서 측정 한다.

나) 수평 위치 정밀도의 절대값은 13m(95%) 이내이어야 하고, 수평 위치 정밀도 저하율이 4이상, 위치 정밀도 저하율이 6이상인 조건에서 측정된 측정값은 제외한다.

2) 동적 정밀도

가) 동적 정밀도 시험은, X-방향(전후동요)과 Y-방향(좌우동요)에 자세히 진술되는 조건들의 실제적인 해석이다.

나) 동적 정밀도 시험은 모든 환경 등급에 대해 전후동요 가속도 5m/s^2 과 좌우동요 가속도 6m/s^2 와 같이 분명히 명기되어야 한다.

다) 모의시험장치를 사용하는 경우, 가속도를 적용한 사례는 다음과 같다.

- ① 5초 내 동일한 직선 경로에서 속도가 0노트로 감소되는 선박이 최소의 시간 1.2분 동안 48 ± 2 노트의 속도로 직선 경로를 이동할 때 완전히 계지되고 고정된 시험품은 안정화에 도달한 후 10초 경과된 시점에서 최종 위치로부터 위치 오프셋이 $\pm 13\text{m}$ 를 초과하여서는 안 된다.
- ② 11초에서 12초의 기간에 거의 2m에 가까운 완만한 오차를 가지며, 최소 2분 동안 최소 100m를 24 ± 1 노트로 움직이는 시험품은 움직이는 방향의 중심부에서 30m이내로 벗어나는 실질적인 위치를 계지하고 따라야 한다.

3) 위치 갱신

가) 저속 갱신 비율

- ① 시험품은 거의 직선 경로를 5 ± 1 노트의 속도로 이동하는 플랫폼 위에 설치되어야 한다.
- ② 시험품의 위치 출력은 10분 동안 10초 간격으로 확인되어야 한다.
- ③ 출력 위치는 매 특정 시점에서 갱신되는 것이 관측되어야 한다.
- ④ 이 시험은 모의시험장치를 사용하여 수행되어야 한다.

나) 고속 갱신 비율

- ① 시험품은 거의 직선 경로를 50 ± 5 노트의 속도로 이동하는 플랫폼 위에 설치되어야 한다.
- ② 시험품의 위치 출력은 10분 동안에 1초 간격으로 확인되어야 한다.
- ③ 출력 위치는 매 특정 시점에서 갱신되는 것이 관측되어야 한다.
- ④ 이 시험은 속도 0.5초 간격으로 70노트의 속도를 낼 수 있는 모의시험장치를 사용하여 수행해야 한다.

4) 수신기 이동 방향 정밀도 및 이동 속도의 정밀도

가) 시험 방법

- ① 시험품은 적절한 이동체 또는 모의시험장치 위에 설치되어야 하고 이동 경로상에 지시되는 모든 출력은 추적되어야 한다.

② 일정 진행 방향에서 진행 속도는 0노트에서 1노트 이내이어야 한다.

③ 범위 내에 있는 10초 후, 측정은 2분 동안 수행되어야 한다.

나) 요구 결과

① 시험 결과는 표시 장치와 공인된 인터페이스 상에 관측되어야 한다.

② 수신기 이동 속도 정밀도(SOG) 시험의 경우, 속도 표시기 눈금은 적용 시점에서의 실제 속도보다 2% 이상 또는 0.2노트 이상 차이가 나면 안 된다.

③ 수신기 이동 방향 정밀도(COG) 시험의 경우, 매 시험 주기에서의 기준 방향과 측정 이동 방향간 차이는 판정기준을 초과해서는 안 된다.

5) 협정세계시의 확인

가) 시험 방법

① IEC 61162의 규격에 부합하는 디지털 인터페이스를 장착되어 있는지 확인한다.

② 시험품이 작동하고 있을 때, 수신 위성 수가 2개로 감소함으로써 무효 위치 정보를 발생시킨다.

③ 공급된 GPS 고정 정보(GGA)와 시간 및 날짜(VTG) 메시지의 내용을 조사한다.

나) 요구 결과

① 시간 및 날짜(ZDA) 메시지를 포함하는 협정시 정보의 분해능이 IEC 61162 요구사항에 일치하는지 관측한다.

② IEC 62262의 GPS 고정 정보(GGA) 메시지 표시 유효성은 무효 위치 정보로 조사되는지 관측한다.

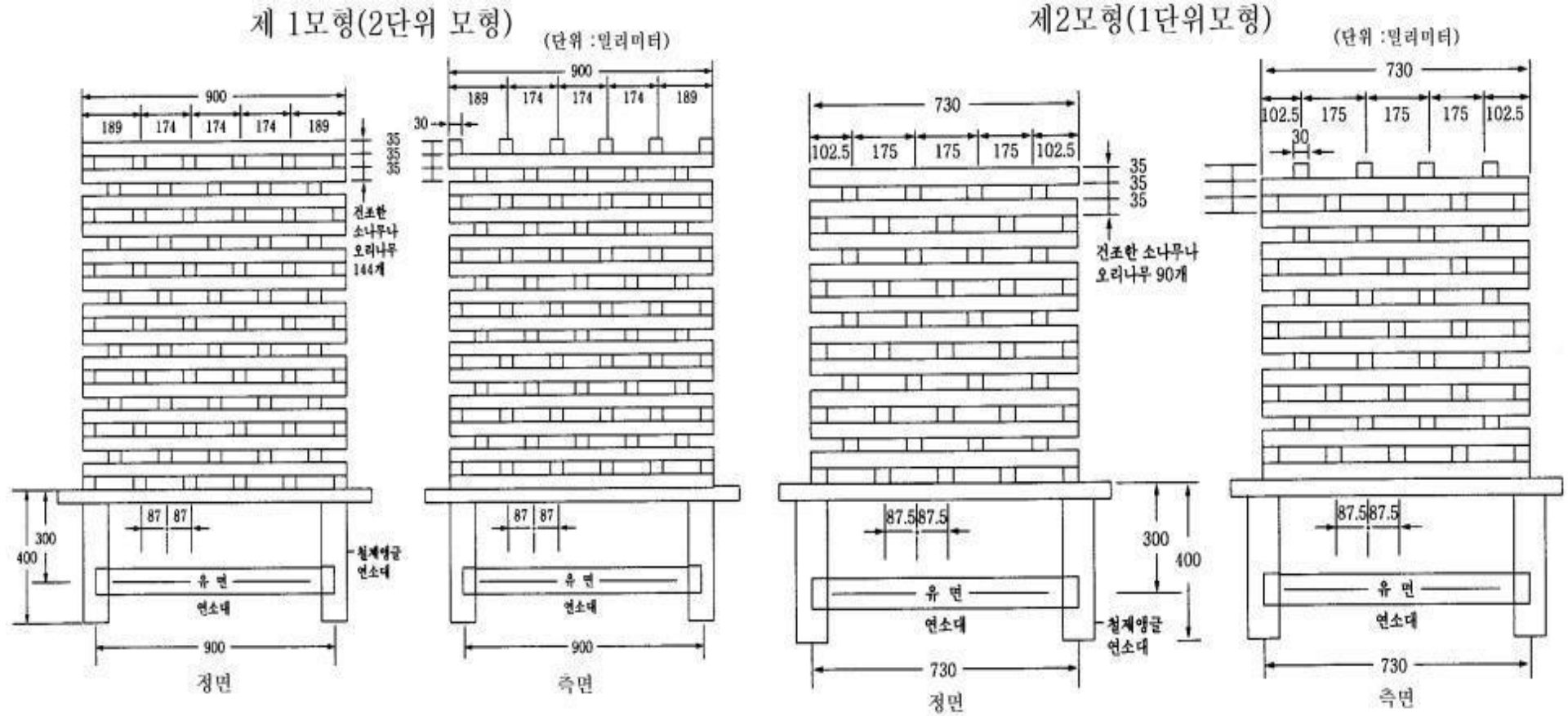
③ 시간 및 날짜(ZDA) 메시지가 전송된 전체 협정시(UTC) 정보에 남아 있는지 관측한다.

148. 투척용 소화기 <개정 2015.9.11>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관 검사	구조, 치수 등을 확인한다.	사양서 및 도면과 일치할 것.	
(2) 용기의 재질	용기의 재질은 유리 또는 합성수지인지 확인한다.	투척 시 소화액이 외부로 확산될 수 있는 재질 일 것.	
(3) 경질염화비닐 등 합성수지 기준	주위온도 65℃에서 카본아크원을 사용하여 자외선에 17분간 노출하고 분사되는 물에 3분간 노출(크세논아크원을 사용하는 경우 자외선에 102분간 노출하고 분사되는 물에 18분간 노출)하는 것을 1 사이클로 하여 720시간 노출시킨다.	변형 또는 균열이 생기지 않을 것.	
(4) 용기의 질량	용기의 전체 질량을 측정한다.	용기의 전체질량은 1.3kg 이하일 것. (지지 장치는 제외)	
(5) 용기의 알칼리 용출 시험	KS L 2301(이화학용 유리기구의 시험방법의) 알칼리용출시험방법에 따라 시험할 것.	0.02 규정농도의 황산소비량이 1ml를 넘지 않을 것.	유리제품에 한함
(6) 간섭권 검사	스트레인검사기로 확인한다.	간섭권이 많지 않을 것.	유리제품에 한함
(7) 내열도 시험	35℃의 온도차가 있는 고온, 저온(20℃ 내지 30℃) 수조에 의한 내열도 시험을 실시한다.	파열되지 않을 것.	
(8) 온도 반복 시험	용기에 소화약제를 충전한 후 다음의 온도반복 시험을 계속하여 3회 실시한다. ① -20±2도℃의 온도에 24시간 유지 ② 상온(20±5℃)에 6시간 유지 ③ 45±2℃의 온도에서 24시간 유지 ④ 상온에서 24시간 유지	파열되지 않을 것.	
(9) 진동 시험	용기에 소화약제를 충전하여 45±2℃에서 24시간 유지한 후 상온에서 전진폭 2mm, 매분 2000사이클의 상하진동을 6시간 가한다.	파열되지 않을 것.	
(10) 수압 시험	용기에 2kg/cm ² 의 수압을 가한다.	파열되지 않을 것.	
(11) 낙하 시험	용기를 1m 높이에서 26mm 두께의 나무판 위에	파편 및 소화약제가 날리어 흩어지지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	자유낙하 시킨다.		
(12) 소화 약제의 성분 확인	불연성 성분(요소, 암모늄염, 알칼리금속류의 염화물, 탄산염, 중탄산염, 황산염 또는 인산염 등)을 함유하는 용액 인지 확인하고, 열었다 녹은 경우 성분의 변화가 없어야 하며, 현저한 부식성이나 독성이 있는 가스를 발생하지 않는지 확인한다.	성분상 화학적 변화가 없어야 하며, 현저한 부식성이나 독성이 있는 가스를 발생하지 않을 것.	
(13)소화약제의 비중	소화약제의 비중은 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 측정한다.	비중은 1.10 이상일 것.	
(14) 소화 시험	① 소화능력시험은 <별표 1-22>의 화재모형 중 제1모형 또는 제2모형에 의하여 실시한다. ② 제1모형의 연소대는 3ℓ, 제2모형의 연소대에는 1.5ℓ의 휘발유를 넣어 불을 붙인다. ③ 소화는 불을 붙인 다음 3분 후에 실시한다. ④ 소화는 풍속 0.5m/s 이하에서 실시한다.	① 4개 이하의 투척용 소화기를 최후로 던지고 난 후 잔염이 없어야 하며, 2분 이내에 다시 불타지 않을 것. ② 소화능력단위의 수치는 1이상일 것.	

<별표 1-22> 화재 모형의 종류 (146. (14)소화시험 관련)



149. 퇴적오니 제거설비

가. 외관 및 치수계측

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
(1) 외관검사	장비 외관을 육안으로 확인하여 결함 여부를 조사하고, 금속부분은 방청 상태를 확인한다.	갈라짐, 변형 등의 손상이 없어야 하며, 내식성 금속 외의 금속에 대한 방청처리가 양호할 것	
(2) 흡입구, 배출구 및 주요치수 계측	주요치수를 계측한다.	사양서와 $\pm 3\%$ 오차범위 내에 있을 것.	
	흡입구 및 배출구의 직경을 계측한다.	흡입구 직경은 배출구 직경을 초과하지 않을 것	

나. 성능시험

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
(1) 공기압축기 압력 시험	공기압축기를 가동시켜 실린더에 고압 공기를 주입하면서 계기판의 압력과 압축공기탱크의 안전변 설치상태를 확인한다.	공기압축기는 $6 \sim 10\text{kg/cm}^2$ 압력에서 30분 이상 정상적으로 작동하고, 압축공기탱크의 안전변은 과압방지를 위하여 상용최대압력의 110%에서 작동될 것.	
(2) 실린더의 압력강도 시험	실린더 내부가 오니 배출을 위한 압력을 견딜 수 있는지 확인하고, 실린더 내부가 오니 흡입을 위한 진공상태에서 견딜 수 있는지 확인 한다 .	실린더 내부 압력이 $4 \sim 5\text{kg/cm}^2$ 으로 30분 이상 계속 유지되고, 실린더가 진공압력 20mmHg에서 변형이 없을 것.	
(3) 흡입 및 토출 관의 압력	흡입 및 토출관이 $4 \sim 5\text{kg/cm}^2$ 의 압력을 견딜 수 있는지 압력시험을 실시한다.	변형 등 손상이 없을 것.	
(4) 실린더 내 흡입, 배출 볼 밸브의 강도 시험	실린더 내 흡입 및 배출 볼밸브가 압력에 파손되지 않고 작동하는지 여부를 확인한다.	실린더 내부 압력이 11kg/cm^2 로 30분 이상 작동 시 볼이 파손되지 않고 정상적으로 작동될 것.	

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
(5) 역류 시험	실린더 내로 유입된 오니가 수중으로 역류되지 않도록 역류방지 밸브의 수밀을 확인한다.	실린더 내부의 오니가 유출되지 않고 수밀을 유지하는지 육안으로 확인할 것.	
(6) 실린더 타이머 작동	실린더로 압축공기를 분배할 수 있는 타이밍 시스템의 적정 가동 여부를 확인한다.	각 실린더의 유입단계, 배출대기단계(유입완료단계), 배출단계로 순차적으로 정상 작동될 것.	
	실린더로 진공공기를 분배할 수 있는 타이밍 시스템의 적정 가동 여부를 확인한다.	실린더 별 순차적으로 정상 작동될 것.	
(7) 진공 발생 장치	진공발생 장치를 가동시켜 진공이 유효하게 발생하는지 여부를 확인한다.	진공발생 장치의 진공은 20mmHg 이상을 신속하고 효과적으로 발생할 수 있을 것.	
(8) 퇴적오니 제거 장비 용량 시험	장비를 가동하여 양수량을 측정하여 사양서의 양수량 이상인지 여부를 확인한다.	수압차 및 진공 장비를 가동시켜 제출한 설계용량을 충족할 것.	
(9) 2차 오염 시험	오니제거선 진행속도 1-3노트로 수거 작업 시 해저 오니흡입구를 중심으로 일정 반경이내의 작업 전 원수와 작업 중 원수를 각각 채수하여 <별표 1-23>붙임 탁도 측정방법에 따라 탁도계 등으로 검사한다.	해저흡입구 중심으로 반경 5m 이내에서 채수한 원수 탁도(부유물질농도)가 작업 전 원수를 기준으로 25%를 증가하지 않을 것. 실제 장비의 축소모형 시험에서 부유물질 확산이 일어나지 않는 것을 확인할 것.	

<별표 1-23> 탁도 측정방법 (147. 나. (9) 2차 오염시험 관련)

1. 탁도의 정의

이 기준에서 탁도라 함은 물의 탁한 정도를 표시하는 것으로 광산란법에 의해 측정된 것을 말하며 단위는 NTU로 한다.

2. 탁도 측정방법: NTU(Nephelometric Turbidity Unit) 측정방법을 사용한다.

※·현재에 가장 널리 사용되고 있는 탁도 측정방법으로 시료를 중심각으로 광원과 검출기를 직각으로 배열하고 시료에 의해 산란되는 빛들 중에서 90도로 산란되는 빛의 양만을 측정하는 방식으로 먹는 물의 기준은 0.5NTU, 수돗물은 1.0NTU이며, 20NTU가 넘으면 물의 색깔이 누렇게 보임.

·NTU 산란도 측정기기를 네펠로메타(Nephelometer)라고 하며, 표준물질로는 포마진(Formazin)이라는 우유처럼 생긴 고분자물질을 사용함

3. 2차 오염 판단방법

- 작업전 탁도 7.01 NTU → 작업후 탁도 8.76 NTU일 경우 탁도 증가 정도는 25% (1.75 NTU 이내)임
- 작업 전 원수가 7.01 NTU일 경우 25% 증가라 함은 1.75 NTU가 증가한 8.76 NTU 이내일 경우 부유물 발생이 없는 것으로 본다.

150. 침수경보장치(수위감지기 및 경보장치) <2023. 5. 3.>

가. 외관검사

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	크기, 재질, 사용부품이 사양서 또는 도면과 일치하는가를 확인한다.	사양서와 도면과 동일할 것	
(2) 구조	구성체의 구조는 다음 요건에 적합한가를 확인한다. 가) 기계적인 장치 (1) 내구성 (2) 물 및 외래물의 침투에 대한 보호조치 (가) 화물창, 선박평형수탱크 및 건구역(dry space) 내에 설치되는 부품 시험은 다음에서 정하는 기간 동안 부품이 설치되는 구역의 최대 깊이에 해당하는 압력 이상으로 수압시험을 행한다. ① 선박평형수탱크 또는 선박평형수탱크로 사용되는 화물창: 20일 이상 ② 건구역 및 선박평형수탱크로 사용되지 않는 화물창: 24시간 이상 (나) 밸러스트 및 화물장소의 상방에 설치되는 부품 (3) 불연성 또는 난연성 재질의 외함 나) 전기적인 장치 (1) 화물구역내의 전기회로 (2) 2개의 독립된 전원으로부터 전기가 공급	침수경보장치의 기능에 영향이 없을 것 (2) (가) IP68이상의 구조일 것 (나) IP56이상의 구조일 것 (1) II B T3등급 이상의 구조일 것 (2) 2개의 독립된 전원으로부터 공급될 것	

나. 환경시험

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고												
(1) 경사시험	시험은 각 방향(3축 방향)으로 다음과 같이 행한다. 가) 정적경사시험 통전상태에서 22.5° 정적경사를 가하여 시험품의 작동상태를 확인한다. 나) 동적경사시험 통전상태에서 0.1Hz의 주기로 22.5°의 동요를 15분이상 가하여 시험품의 작동상태를 확인한다.	오동작하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것.	가동부분이 없는 기기에 대하여는 정적경사시험 생략												
(2) 절연저항시험	다음과 같은 시험전압의 절연저항계로 극성이 다른 충전부 상호간 및 모든 충전부와 대지간의 절연저항을 측정한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 손상 받을 우려가 있는 전자 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다. <table><tr><td>정격전압 En(V)</td><td>시험전압(V)</td></tr><tr><td>65이하</td><td>2×En(최소 24)</td></tr><tr><td>65초과</td><td>500</td></tr></table>	정격전압 En(V)	시험전압(V)	65이하	2×En(최소 24)	65초과	500	다음의 값 이상일 것 <table><tr><td>시험전</td><td>시험후</td></tr><tr><td>10MΩ</td><td>1MΩ</td></tr><tr><td>100MΩ</td><td>10MΩ</td></tr></table>	시험전	시험후	10MΩ	1MΩ	100MΩ	10MΩ	
정격전압 En(V)	시험전압(V)														
65이하	2×En(최소 24)														
65초과	500														
시험전	시험후														
10MΩ	1MΩ														
100MΩ	10MΩ														
(3) 온도변화를 수반하는 저온 시험	다음의 방법으로 시험을 실시하고 시험 전후에는 절연저항을 측정한다. 세부시험방법은 KS C 0220 (환경 시험 방법-전기·전자-저온(내한성)시험 방법)을 참조한다. 가) 열을 발산하지 않는 기기에 대한 시험(Ab) (1) 시험전 절연저항을 측정한다. (2) 공시조건(환경조건이 시험품이 미치는 영향을 조사하기 위하여 공시품을 규정된 환경조건에 두는 것을 말한다)에서 기기는 작동가능 상태이어야 한다. (3) 시험품이 작동하지 않는 상태에서 온도	기능에 이상이 생기지 않을 것.	수위감지기에 한함												

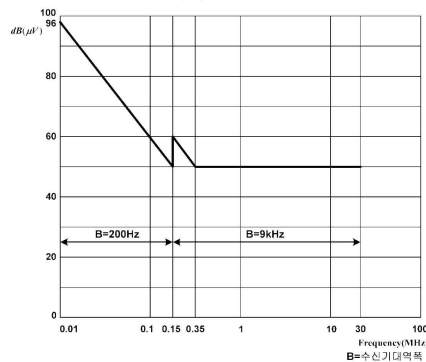
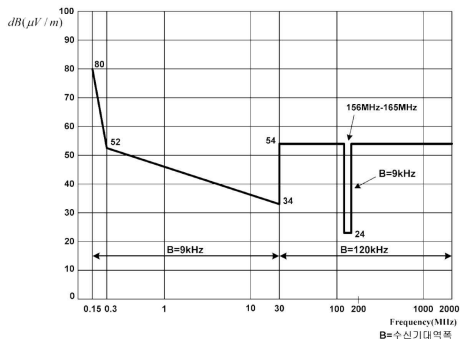
시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
	(+5±3)℃(개방갑판 또는 동결가능한 위치에 설치되는 기기의 경우에는 (-25±3)℃)의 환경조건을 2시간 동안 유지한다. (4) 시험온도에서 최종 1시간의 작동상태를 확인한다. (5) 후처리(공시조건에 놓인 후의 시험품의 특성을 측정에 앞서 안정화하기 위한 조치) 후의 절연저항 측정 및 작동상태를 확인한다. 나) 열을 발산하는 기기에 대한 시험(Ad) (1) 시험전 절연저항을 측정한다. (2) 냉각장치가 있는 경우 작동시키고 공시조건에서 기기는 작동가능 상태이어야 한다. (3) 시험품이 작동하지 않는 상태에서 온도 +5±3℃(개방갑판 또는 동결 가능한 위치에 설치되는 기기의 경우에는 -25±3℃)의 환경조건을 2시간 동안 유지한다. (4) 시험온도에서 최종 1시간의 작동상태를 확인한다. (5) 후처리 후의 작동상태를 확인한다.		
(4) 온도변화를 수반하는 건조 고온시험	다음의 방법으로 시험을 실시하고 시험 전후에는 절연저항을 측정한다. 세부시험방법은 KSC 0221 (환경 시험 방법-전기·전자-고온(내열성)시험 방법)을 참조한다. 가) 열을 발산하지 않는 기기에 대한 시험(Bb) (1) 공시조건에서 기기는 작동가능 상태이어야 한다. (2) 시험품이 작동하지 않는 상태에서 공기조화를 행하는 구역에 설치되는 기기에 대하여는 온도 (+55±2)℃의 환경조건에서 16시간, 그 외의 기기에 대하여는 (+70±2)℃의 환경조	기능에 이상이 생기지 않을 것.	

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
	건에서 2시간 동안 유지한다. (3) 시험온도에서 최종 1시간의 작동상태를 확인한다. (4) 후처리 후의 절연저항 측정 및 작동상태를 확인한다. 나) 열을 발산하는 기기에 대한 시험(Bd) (1) 냉각장치가 있는 경우 작동시키고 공시조건에서 기기는 작동가능 상태이어야 한다. (2) 시험품이 작동하지 않는 상태에서 공기조화를 행하는 구역에 설치되는 기기에 대하여는 온도 $(+55\pm 2)^{\circ}\text{C}$의 환경조건에서 16시간, 그 외의 기기에 대하여는 $(+70\pm 2)^{\circ}\text{C}$의 환경조건에서 2시간 동안 유지한다. (3) 시험온도에서 최종 1시간의 작동상태를 확인한다. (4) 후처리 후의 작동상태를 확인한다. 그림 2 건조고온시험 프로그램		

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고									
(5) 진동시험	가) 전원이 인가된 상태에서 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table><tr><td>진동수</td><td>변위(진폭)</td><td>가속도</td></tr><tr><td>(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz</td><td>±1mm±10%</td><td>-</td></tr><tr><td>13.2Hz ~ 100Hz</td><td>-</td><td>6.9m/s²(7G)</td></tr></table> 나) 공진시험 결과 공진비(Q)가 2이상인 경우 기록된 공진주파수마다 90분 동안 내구시험을 하고 공진비(Q)가 2미만인 경우 30Hz로 90분 동안 내구시험을 다음의 절차에 따라 행한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6을 참조할 것 (1) 진동시험을 별도의 시험체로 하는 경우에는 초기 작동시험을 행한다. (2) 직교하는 3축에 대해 실시, 1축은 기기를 통상의 수직방향으로 한 상태에서 수직에 대해 실시한다. (3) 기기를 작동할 수 있는 상태로 하여 행한 진동응답을 조사한다. (4) 시험하는 동안 작동상태를 확인한다. (5) 공시조건으로 작동상태를 확인한다. (6) 공시조건 후의 작동상태를 확인한다.	진동수	변위(진폭)	가속도	(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	6.9m/s²(7G)	오동작하거나 구조나 기능에 이상이 생기지 않을 것.	
진동수	변위(진폭)	가속도										
(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-										
13.2Hz ~ 100Hz	-	6.9m/s²(7G)										
(6) 온습도시험 (반 복) (12+ 12 시간 사이클)	이 시험에 대한 주위온도는 (25±3)℃를 기준으로 하며, 시험온도는 3시간±30분 동안 규정온도인 (55±2)℃로 도달해야 한다. 다만, 마지막의 15분간의 상대습도를 90%이상으로 할 수 있다. 시험은 다음의 방법으로 그림 3에 따라 2사이클을 행한다. 세부시험방법은 한국산업규격 KS C IEC 60068-2-30(환경시험 방법-전기·전자-주기적 내습(12h+ 12h 주기) 시험 방법)을 참조한다.	기능에 이상이 생기지 않을 것.										

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
	그림 3 온습도시험 프로그램 가) 절연저항을 초기 측정한다. 나) 공시 조건에서 기기는 작동 가능해야 한다. 다) 시험온도에서 첫 사이클의 최초 2시간, 시험 온도에서 두 번째 사이클의 최종 2시간 동안 작동상태를 확인한다. 라) 표준대기 상태에서의 후처리한다. 마) 절연저항을 측정한다. 바) 후처리 기간 직후의 2시간 동안 작동상태를 확인한다.		
(7) 염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복한다. 시험은 다음의 절차에 따라 행한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 가) 절연저항의 초기측정 및 초기 작동상태를 확인한다.	기능에 이상이 생기지 않을 것.	

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고												
	나) 기기는 시험 중 통상의 자세이어야 한다. 다) 각 보관 기간 7일째 작동상태를 확인한다. 라) 절연저항을 측정한다. 마) 후처리 후의 작동상태를 확인한다.														
(8) 전자파 적합성시험	적용 가능한 경우 다음에서 정하는 시험을 실시한다. 가) 정전기 방전 내성 시험: KS C IEC61000-4-2 나) 전기 자기 방사 내성 시험: KS C IEC61000-4-3 다) 전기적 빠른 과도 현상 내성 시험: KS C IEC 61000-4-4 라) 서지 내성 시험: KS C IEC61000-4-5 마) 전자기장 전도 내성 시험: KS C IEC61000-4-6 바) 주파수 범위0Hz ~ 150kHz에서 전도성, 공통 모드 방해에 대한 내성 시험: KS C IEC61000-4-16	전자파장해로부터 영향을 받지 않을 것.													
(9) 전도방사시험 (선교에 설치하는 경우 적용)	다음과 같은 조건에 따라 전도 방사 시험을 실시하여 전도방사 시험의 한계값을 초과하지 않을 것 (세부 시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조 한다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>주파수범위</th> <th>한계값</th> <th>측정대역폭</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10kHz ~ 150kHz</td> <td>63 ~ 0.3mV(96 ~ 50dBμV)</td> <td>200Hz</td> </tr> <tr> <td>1 5 0 k H z ~ 350kHz</td> <td>1 ~ 0.3mV(60 ~ 50dBμV)</td> <td>9kHz</td> </tr> <tr> <td>3 5 0 k H z ~ 30MHz</td> <td>0.3mV(50dBμV)</td> <td>9kHz</td> </tr> </tbody> </table>	주파수범위	한계값	측정대역폭	10kHz ~ 150kHz	63 ~ 0.3mV(96 ~ 50dB μ V)	200Hz	1 5 0 k H z ~ 350kHz	1 ~ 0.3mV(60 ~ 50dB μ V)	9kHz	3 5 0 k H z ~ 30MHz	0.3mV(50dB μ V)	9kHz		
주파수범위	한계값	측정대역폭													
10kHz ~ 150kHz	63 ~ 0.3mV(96 ~ 50dB μ V)	200Hz													
1 5 0 k H z ~ 350kHz	1 ~ 0.3mV(60 ~ 50dB μ V)	9kHz													
3 5 0 k H z ~ 30MHz	0.3mV(50dB μ V)	9kHz													

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고															
																		
(10) 방사발산 시험 (선교에 설치하는 경우 적용)	다음과 같은 조건에 따라 방사 발산 시험을 실시하여 방사 발산 시험의 한계값을 초과하지 않을 것 (세부 시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조 한다. <table><tr><th>주파수범위</th><th>한계값</th><th>측정대역폭</th></tr><tr><td>150kHz~300kHz</td><td>10mV/M ~ 316μV/m(80~52dBμV/m)</td><td>9kHz</td></tr><tr><td>300kHz~30MHz</td><td>316μV/M~50μV/m(52~34dBμV/m)</td><td>9kHz</td></tr><tr><td>30MHz~2,000MHz</td><td>500μV/m(54dBμV/m)</td><td>120kHz</td></tr><tr><td>156MHz~165MHz</td><td>16μV/m(24dBμV/m)준피크값 또는 32μV/m(30dBμV/m)피크값</td><td>9kHz</td></tr></table> 	주파수범위	한계값	측정대역폭	150kHz~300kHz	10mV/M ~ 316μV/m(80~52dBμV/m)	9kHz	300kHz~30MHz	316μV/M~50μV/m(52~34dBμV/m)	9kHz	30MHz~2,000MHz	500μV/m(54dBμV/m)	120kHz	156MHz~165MHz	16μV/m(24dBμV/m)준피크값 또는 32μV/m(30dBμV/m)피크값	9kHz		
주파수범위	한계값	측정대역폭																
150kHz~300kHz	10mV/M ~ 316μV/m(80~52dBμV/m)	9kHz																
300kHz~30MHz	316μV/M~50μV/m(52~34dBμV/m)	9kHz																
30MHz~2,000MHz	500μV/m(54dBμV/m)	120kHz																
156MHz~165MHz	16μV/m(24dBμV/m)준피크값 또는 32μV/m(30dBμV/m)피크값	9kHz																

다. 성능시험

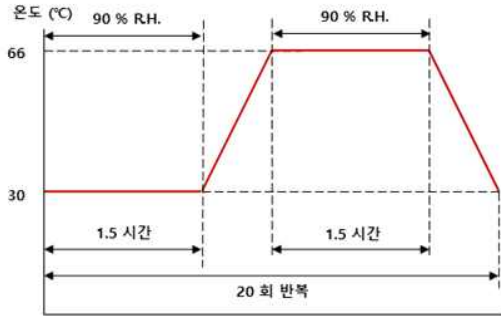
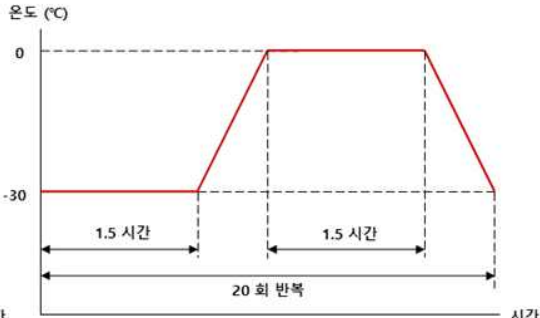
시험항목	시험 방법	판정 기준	비고
(1) 기능시험	가) 경보장치내 각각의 스위치 및 표시등의 작동 상태를 시험한다. 나) 주 전원이 차단된 경우 자동적으로 예비전원으로 전환되며 가시가청 경보를 발하는 가를 시험한다. 다) 경보부작동기능이 있는 경우 경보부작동장치는 수위 감지기가 활성화되지 않는 동안 계속 작동되고 수위가 수위감지기가 작동하는 낮은 쪽 수위 이하로 저하된 경우에는 정상상태로 자동적으로 복귀하는 지를 확인한다.	기능에 이상이 없을 것 주전원이 차단된 경우에 가시가청 경보를 발할 것 기능에 이상이 없을 것	
(2) 감지기 작동 시험	예상되는 화물의 미세분말을 포함하는 해수(이하 시험용 시료라 한다. 이 경우 해수 대신 비중 1.025의 염화나트륨 수용액 사용가능)를 사용하여 다음의 조건 및 방법으로 시험한다. 가) 시험수조는 감지기 및 여과장치가 완전히 잠길 수 있는 높이 및 부피를 가지는 것으로 한다. 나) 제출된 배치도에 따라 시험수조 내에 감지기 및 여과장치를 설치한다. 다) 시험수조내의 압력은 감지기 및 여과장치에서 0.02MPa를 넘지 않도록 한다. 이 경우 압력은 가압하거나 시험수조의 수두압을 이용할 수 있다. 라) 시험용 시료를 시험수조에 펌프로 주입하는 경우 잘 섞여 시험용 시료가 시험중에 균질한 상태를 유지하도록 해야 하며, 펌프 주입으로 인하여 감지부 및 여과장치의 작동에 영향을 미치지 않는 것일 것 마) 시험용 시료중의 미세분말의 농도는 질량비로 50%이상이어야 하고 일반적으로 시험용 시료의 종류는 다음과 같이 제한될 수 있고 시험에 사용되는 미세분말의 최소 및 최대 입자크기와 밀도는 시험성적서 및 운전지침서(Operation	감지기능이 정상적으로 작동할 것	화물창에 설치되는 수위감지기에 한함

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고								
	Manual)에 기재된 값을 적용한다. (1) 1종류 이상의 미세분말(일반적으로 입자 크기가 0.1mm미만인 철광석, 석탄, 모래 등) (2) 1종류 이상의 곡물(일반적으로 입자 크기가 3mm를 넘는 보리, 밀, 옥수수 등) 바) 시험용 시료를 시험수조에 미리 결정한 수위까지 펌프로 주입하여 수위감지기를 침수시키고 경보작동상태를 확인한다. 사) 시험수조의 물을 빼고 경보기의 복원 상태를 확인한다. 아) 시험수조, 수위감지기 및 여과장치는 물리적인 간섭 없이 건조시킬 수 있다. 자) 바)에서 아)까지의 과정을 여과장치를 세정하지 않고 10회(1회의 과정에 소요되는 시간은 30초 이상을 표준으로 한다) 반복한다.										
(3) 내전압 시험	독립된 회로는 회로간, 서로 접속된 회로는 모든 대지에 대하여 교류주파수 50Hz 또는 60Hz의 다음의 시험전압을 1분간 가한다. 다만, Transistor, 다이오드 등 손상 받을 우려가 있는 전자 부품 등은 떼어내고 하여도 무방하다. <table border="1"> <tr> <th>정격전압 En(V)</th> <th>시험전압(V)</th> </tr> <tr> <td>65이하</td> <td>2×En+ 500</td> </tr> <tr> <td>250이하</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>250초과</td> <td>2×En+ 1,000</td> </tr> </table>	정격전압 En(V)	시험전압(V)	65이하	2×En+ 500	250이하	1,500	250초과	2×En+ 1,000	이상이 없을 것	
정격전압 En(V)	시험전압(V)										
65이하	2×En+ 500										
250이하	1,500										
250초과	2×En+ 1,000										
4. (4) 성능시험	온도 25±10℃, 상대습도 60±15%, 기압 96±10kPa의 표준대기조건에서 기기의 운전지침서에 따라 운전을 실시한다.	오동작하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것.									
(5) 전원변동시험	인가된 전원의 전압이 다음과 같이 변동할 때 시험품의 작동상태를 확인한다. 가) 교류전원 (1) 정상상태	오동작하거나 기능에 이상이 생기지 않을 것.									

시험항목	시험 방법	판정 기준	비고																								
	<table><tr><th>조합</th><th>전압변동(%)</th><th>주파수변동(%)</th></tr><tr><td>1</td><td>+ 10</td><td>+ 5</td></tr><tr><td>2</td><td>+ 10</td><td>-5</td></tr><tr><td>3</td><td>-10</td><td>-5</td></tr><tr><td>4</td><td>-10</td><td>+ 5</td></tr></table> (2) 과도상태 <table><tr><th>조합</th><th>전압변동(%) (1.5초간)</th><th>주파수변동(%) (5초간)</th></tr><tr><td>5</td><td>+ 20</td><td>+ 10</td></tr><tr><td>6</td><td>-20</td><td>-10</td></tr></table> 나) 직류전원 (1) 축전지 이외의 경우에는 연속전압변동은 $\pm 10\%$, 전압주기변동은 5% 및 전압리플은 10%로 시험한다. (2) 축전지의 경우에는 충전 중의 축전지에 접속되는 기기는 (+ 30 ~ -25)%까지, 또는 충전 장치로부터의 리플 전압을 포함한 충·방전 특성에 따라 정해지는 값으로 하고 충전 중의 축전지에 접속되지 않는 기기는 (+ 20 ~ -25)%로 시험한다.	조합	전압변동(%)	주파수변동(%)	1	+ 10	+ 5	2	+ 10	-5	3	-10	-5	4	-10	+ 5	조합	전압변동(%) (1.5초간)	주파수변동(%) (5초간)	5	+ 20	+ 10	6	-20	-10		
조합	전압변동(%)	주파수변동(%)																									
1	+ 10	+ 5																									
2	+ 10	-5																									
3	-10	-5																									
4	-10	+ 5																									
조합	전압변동(%) (1.5초간)	주파수변동(%) (5초간)																									
5	+ 20	+ 10																									
6	-20	-10																									
(6) 전원상실시험	가) 인가된 전원을 3회 차단(1회의 차단시간: 30 초)할 때 전원상실 및 복구시에 기기가 규정된 동작을 하는지 확인한다. 나) 적용가능한 경우, 프로그램 전자시스템에 유지되는 프로그램 또는 자료 손상여부를 확인한다.	이상이 없을 것																									

151. LED(발광다이오드) 항해등 <개정 2015.9.11.> <2017.5.16.> <개정 2023.5.3.>

가. 환경시험

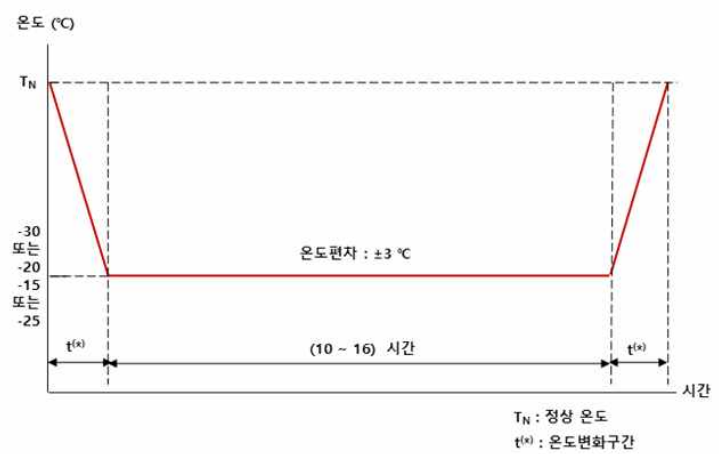
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)고온다습시험	온도 66 ℃, 상대습도 90 % 의 상태에서 48 시간 방치한 후, 온도 약 20 ℃, 상대습도 65 % 의 상태에 48 시간 방치한다. 시험 전후 작동시험을 실시한다.	시험체의 성능에 이상이 없을 것.	
(2)온도반복시험	상대습도 90% 에서 온도 30℃ 부터 66℃ 까지 변화하는 시험을 20회 반복한 후, 온도를 -30 ℃ 부터 0 ℃ 까지 변화시키는 시험을 20회 반복한다. 시험 전후 작동시험을 실시한다. (그림 1 참조)	시험체의 성능에 이상이 없을 것.	
그림 1.  			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 (35 ± 2)℃에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90 ~ 95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 시험 전후 작동시험 및 절연저항시험을 실시한다. 세부 시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. (그림 2 참조)	- 금속 부분에 부식이 없을 것. - 시험체의 성능에 이상이 없을 것. - 절연저항 값이 규정된 값보다 클 것.	
	<u>그림 2.</u>		
(4)내후(Weathering) 시험(금속 및 유리로 제조된 경우 제외)	Sunshine Carbon Arc등 또는 이와 동등 이상의 기기로 200시간의 실조사(實照謝)를 한다. 이 경우 실조사 매 120분 사이에 18분간의 주수시간을 준다.	시험결과 이상이 없을 것	
(5)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 나. 의 성능시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험 방법은 IEC 600 68-2-6 에 의할 것	시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
	① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <th>진동수</th> <th>변위</th> <th>가속도</th> </tr> <tr> <td>(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm ±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table border="1"> <tr> <th>진폭비</th> <th>시험방법</th> </tr> <tr> <td>공진점 없음</td> <td>30Hz에서 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 미만</td> <td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td> </tr> <tr> <td>5 이상</td> <td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시</td> </tr> </table>	진동수	변위	가속도	(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm ±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시		
진동수	변위	가속도																		
(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm ±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(6)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비에 한 한다)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치한다. 시험 전후 작동시험을 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다. (그림 3 참조)	시험체의 성능에 이상이 없을 것.	
(나)기능시험(휴대용, 노출용 및 잠수용 장비에 한 한다)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 시험 온도에서 작동시험을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 KS C IEC 60068-2-2를 참조한다. (그림 3 참조)		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	그림 3. 온도 (°C) 온도편차 : $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 70 또는 55 T_N $t^{(u)}$ (10 ~ 16) h $t^{(d)}$ 시간 T_N : 정상 온도 $t^{(u)}$: 온도변화율 ($\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$)		
(7)저온시험 (가)보관시험 (휴대용 장비에 한 한다)	-시험체를 정상 실내 온도와 상대 습도로 설정된 챔버 내에 설치하고 온도를 $(-30\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 까지 강하시켜 10~16시간동안 방치한다. 시험 전후 작동시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-1를 참조한다. (그림 4 참조)	-시험체의 성능에 이상이 없을 것.	
(나)기능시험	-휴대용 장비의 경우, 시험체를 정상 실내 온도와 상대 습도로 설정된 챔버 내에 설치하고 온도를 $(-20\pm 3)^{\circ}\text{C}$ 까지 강하시켜 10~16시간동안 방치한다. 시험 온도에서 30분이 경과된 때 또는 제조사가 정한 시간이 경과된 때 작동(Switched on)시키고, 나.에 따른 성능시험 중 작동시험 등을 하는 동안에 적어도 2시간 동안 계속 작동상태를 유지시킨다. 시험 전후 작동시험 및 절연저항시험을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-1를 참조한다. (그림 4 참조)	-시험체의 성능에 이상이 없을 것. -절연저항 값이 규정된 값보다 클 것.	

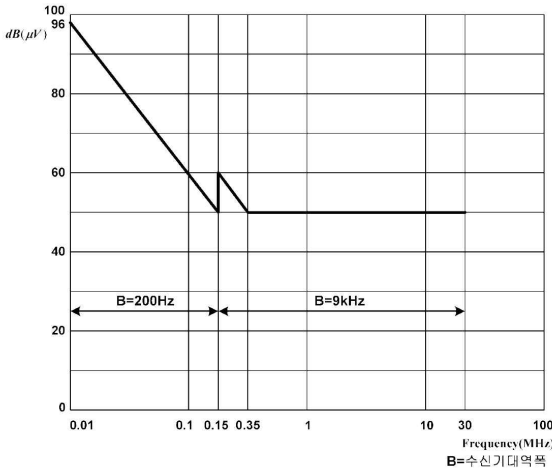
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	-보호용 장비의 경우, 시험체는 챔버의 온도를 (-15$\pm$3)℃까지 강하시켜 유지하는 것을 제외하고 휴대용 장비로 명기된 조건을 따른다. -노출용 장비의 경우, 시험체는 챔버의 온도를 (-25$\pm$3)℃까지 강하시켜 유지하는 것을 제외하고 휴대용 장비로 명기된 조건을 따른다.	시험결과 이상이 없을 것	
	그림 4.  온도 (°C) T_N -30 또는 -20 -15 또는 -25 온도편차 : ± 3 °C (10 ~ 16) 시간 $t(x)$ 시간 T_N : 정상 온도 $t(x)$: 온도변화구간		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고													
(8)강우시험(노출장비에 한한다)	시험체를 본시험동안 작동시킨 상태에서 노즐의 내부직경이 12.5mm인 IEC 60529의 표준시험 노즐을 이용하여 다음 조건에 따라 시험체의 모든 방향에서 물을 분사하여 시험체의 성능을 확인하여 이상이 없을 것 ① 유속: 100 l/min±5 % ② 수압: 규정된 유속을 만족하도록 조정됨 ③ 실제적인 유속 코어는 노즐로부터 2.5m거리에서 직경 120mm이내 ④ 시험시간: 3분 ⑤ 노즐과 장비표면과의 거리: 3m	시험결과 이상이 없을 것														
(9)전도성 고속 불연속 전류 급변에 따른 내성시험	다음 특성의 펄스를 전원선, 제어선 및 신호선에 가하여 성능기준 B에 적합한지 여부를 확인 한다(세부 시험방법은 KS C IEC 61000-4-4를 참조한다) <table border="1"> <tr> <td>펄스상승 시간</td> <td>5ns(10~90%의 값)</td> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>50ns(50%의 값)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">진폭</td> <td>교류 전원선에서 차동모드 2kV</td> </tr> <tr> <td>신호 및 제어선에서 공통 모드 1kV</td> </tr> <tr> <td>반복률</td> <td>5kHz(1kV), 2.5kHz(2kV)</td> </tr> <tr> <td>적용</td> <td>매 300ms마다 15ms의 충격(Burst)</td> </tr> <tr> <td>지속시간</td> <td>각 양극 및 음극펄스에 대하여 3~5분</td> </tr> </table>	펄스상승 시간	5ns(10~90%의 값)	폭	50ns(50%의 값)	진폭	교류 전원선에서 차동모드 2kV	신호 및 제어선에서 공통 모드 1kV	반복률	5kHz(1kV), 2.5kHz(2kV)	적용	매 300ms마다 15ms의 충격(Burst)	지속시간	각 양극 및 음극펄스에 대하여 3~5분	이상이 없을 것	
펄스상승 시간	5ns(10~90%의 값)															
폭	50ns(50%의 값)															
진폭	교류 전원선에서 차동모드 2kV															
	신호 및 제어선에서 공통 모드 1kV															
반복률	5kHz(1kV), 2.5kHz(2kV)															
적용	매 300ms마다 15ms의 충격(Burst)															
지속시간	각 양극 및 음극펄스에 대하여 3~5분															

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고													
(10)전도성 전류 급선 내성시험 (휴대용 장비는 면제)	다음의 특성의 펄스를 전원선에 가하여 성능기준 B에 적합한지의 여부를 확인할 것(세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-5를 참조한다) <table> <tr> <td>펄스 상승 시간</td> <td>1.2μs(10~90%의 값)</td> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>50μs(50%의 값)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">진폭</td> <td>선과 대지간 1kV</td> </tr> <tr> <td>선간 0.5kV</td> </tr> <tr> <td>반복률</td> <td>1 pulse/min</td> </tr> <tr> <td>적용</td> <td>연속</td> </tr> <tr> <td>지속시간</td> <td>각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분</td> </tr> </table>	펄스 상승 시간	1.2μs(10~90%의 값)	폭	50μs(50%의 값)	진폭	선과 대지간 1kV	선간 0.5kV	반복률	1 pulse/min	적용	연속	지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분		
펄스 상승 시간	1.2μs(10~90%의 값)															
폭	50μs(50%의 값)															
진폭	선과 대지간 1kV															
	선간 0.5kV															
반복률	1 pulse/min															
적용	연속															
지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분															
(11)전원 변동시험	시험품을 다음과 같이 시험한다 ①전원을 개폐함에 따라 전원 투입 후 및 전원 차단 후의 각 상태에서 시험품은 수동 조정을 하지 않아도 지정된 동작을 수행해야 한다. 또한, 전원의 개폐 횟수는 5분 동안 3회로 하고, 30초씩 차단간격을 유지하는 것을 원칙으로 한다.	이상이 없을 것														

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																								
	②전압 및 주파수의 변동을 아래표의 각각의 조합으로 하였을 때, 시험품은 지정된 동작을 해야 한다. <table border="1"> <tr> <th>조합</th> <th>전압(%)</th> <th>주파수(%)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>+ 10</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+ 10</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-10</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-10</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s</td> <td>주 파수 순 시 변 동 (%) 복귀시간 5s</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>+ 20</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-20</td> <td>-10</td> </tr> </table> 또한 DC의 경우에는 연속전압변동은 $\pm 10\%$, 전압주기변화는 5%, 전압리플은 10%로 시험한다. ③축전지를 전원으로 하는 시험품은 충전하는 동안 축전지에 연결된 것은 정격 전압의 + 30%부터 -25%, 축전지에 연결되지 않는 것은 정격전압의 + 20%부터 -25%에서 작동되어야 한다	조합	전압(%)	주파수(%)	1	+ 10	+ 5	2	+ 10	-5	3	-10	-5	4	-10	+ 5		전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s	주 파수 순 시 변 동 (%) 복귀시간 5s	5	+ 20	+ 10	6	-20	-10		
조합	전압(%)	주파수(%)																									
1	+ 10	+ 5																									
2	+ 10	-5																									
3	-10	-5																									
4	-10	+ 5																									
	전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s	주 파수 순 시 변 동 (%) 복귀시간 5s																									
5	+ 20	+ 10																									
6	-20	-10																									

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
(12)정전기 방전 내성시험	다음상태로 전압을 방전시켜 성능기준 B에 적합한지의 여부를 확인할 것(시험체의 모든 오동작이 관찰될 수 있도록 시험체는 금속 접지판상에 절연된 상태로 설치해야 하며 부 시험방법은 KS C IEC 61000-4-2를 참조한다) <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">시험레벨</td> <td>접촉방전: 6kV</td> </tr> <tr> <td>기중방전: 8kV</td> </tr> <tr> <td>방전간격</td> <td>1초</td> </tr> <tr> <td>방전횟수</td> <td>각 양극 및 음극에 대하여 10회</td> </tr> </table>	시험레벨	접촉방전: 6kV	기중방전: 8kV	방전간격	1초	방전횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회	이상이 없을 것						
시험레벨	접촉방전: 6kV														
	기중방전: 8kV														
방전간격	1초														
방전횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회														
(13)전도방사 시험	다음과 같은 조건에 따라 전도 방사 시험을 실시하여 전도방사 시험의 한계값을 초과하지 않을 것(세부 시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조 한다. <table border="1"> <tr> <th>주파수범위</th> <th>한계값</th> <th>측정대역폭</th> </tr> <tr> <td>10kHz~150kHz</td> <td>63~0.3mV(96~50dBμV)</td> <td>200Hz</td> </tr> <tr> <td>1 5 0 k H z ~ 350kHz</td> <td>1~0.3mV(60~50dBμV)</td> <td>9kHz</td> </tr> <tr> <td>3 5 0 k H z ~ 30MHz</td> <td>0.3mV(50dBμV)</td> <td>9kHz</td> </tr> </table>	주파수범위	한계값	측정대역폭	10kHz~150kHz	63~0.3mV(96~50dB μ V)	200Hz	1 5 0 k H z ~ 350kHz	1~0.3mV(60~50dB μ V)	9kHz	3 5 0 k H z ~ 30MHz	0.3mV(50dB μ V)	9kHz		
주파수범위	한계값	측정대역폭													
10kHz~150kHz	63~0.3mV(96~50dB μ V)	200Hz													
1 5 0 k H z ~ 350kHz	1~0.3mV(60~50dB μ V)	9kHz													
3 5 0 k H z ~ 30MHz	0.3mV(50dB μ V)	9kHz													

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
																		
(14)방사발산 시험	다음과 같은 조건에 따라 방사 발산 시험을 실시하여 방사 발산 시험의 한계값을 초과하지 않을 것(세부 시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조 한다) <table><tr><th>주파수범위</th><th>한계값</th><th>측정대역폭</th></tr><tr><td>150kHz~300kHz</td><td>10mV/M~316μV/m(80~52dBμV/m)</td><td>9kHz</td></tr><tr><td>300kHz~30MHz</td><td>316μV/M~50μV/m(52~34dBμV/m)</td><td>9kHz</td></tr><tr><td>30MHz~2,000MHz</td><td>500μV/m(54dBμV/m)</td><td>120kHz</td></tr><tr><td>156MHz~165MHz</td><td>16μV/m(24dBμV/m)준피크값 또는 32μV/m(30dBμV/m)피크값</td><td>9kHz</td></tr></table>	주파수범위	한계값	측정대역폭	150kHz~300kHz	10mV/M~316μV/m(80~52dBμV/m)	9kHz	300kHz~30MHz	316μV/M~50μV/m(52~34dBμV/m)	9kHz	30MHz~2,000MHz	500μV/m(54dBμV/m)	120kHz	156MHz~165MHz	16μV/m(24dBμV/m)준피크값 또는 32μV/m(30dBμV/m)피크값	9kHz		
주파수범위	한계값	측정대역폭																
150kHz~300kHz	10mV/M~316μV/m(80~52dBμV/m)	9kHz																
300kHz~30MHz	316μV/M~50μV/m(52~34dBμV/m)	9kHz																
30MHz~2,000MHz	500μV/m(54dBμV/m)	120kHz																
156MHz~165MHz	16μV/m(24dBμV/m)준피크값 또는 32μV/m(30dBμV/m)피크값	9kHz																

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	dB($\mu V/m$) Frequency(MHz) B=수신기대역폭		
(15) <삭제>			전도 저주파 수 간섭에 대 한 내성시험 은 IEC 60945 Ed,3 부속서 G에서 삭제

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
(16)전도 고주파 간섭에 대한 내성시험	①다음과 같은 조건에 따라 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험체의 작동상태를 확인하여 성능기준 A에 적합할 것 <table> <tr> <td>주파수범위</td> <td>150kHz~80MHz</td> </tr> <tr> <td>변조</td> <td>1,000Hz에서 80% AM 변조</td> </tr> <tr> <td>진폭</td> <td>3Vr.m.s</td> </tr> <tr> <td>주파수 스위칭속도</td> <td>≤1.5x10⁻³decades/초 또는 1%/3초</td> </tr> </table> ② 2MHz, 3MHz, 4MHz, 6.2MHz, 8.2MHz, 12.6MHz, 16.5MHz, 18.8MHz, 22MHz, 25MHz의 특정 주파수에서 진폭 10Vr.m.s로 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험체의 작동상태를 확인한다(세부 시험방법은 KS C IEC 61000-4-6을 참조한다).	주파수범위	150kHz~80MHz	변조	1,000Hz에서 80% AM 변조	진폭	3Vr.m.s	주파수 스위칭속도	≤1.5x10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초		
주파수범위	150kHz~80MHz										
변조	1,000Hz에서 80% AM 변조										
진폭	3Vr.m.s										
주파수 스위칭속도	≤1.5x10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초										
(17)방사 전자계 내성시험	시험체는 균일한 적절히 차폐된 공간이나 시험체의 크기를 수용할 수 있는 무반향 방사전자계내성시험기 안에 설치한 후 다음과 같은 조건에 따라 방사 전자계 내성시험을 실시하고 시험품의 작동상태를 확인하여 성능기준 A에 적합할 것(세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-3에 의할 것) <table> <tr> <td>주파수범위</td> <td>80MHz~2,000MHz</td> </tr> <tr> <td>변조</td> <td>1,000Hz에서 80% AM 변조</td> </tr> <tr> <td>전계강도</td> <td>10V/m</td> </tr> <tr> <td>주파수 소인율</td> <td>≤1.5x10⁻³decades/초 또는 1%/3초</td> </tr> </table>	주파수범위	80MHz~2,000MHz	변조	1,000Hz에서 80% AM 변조	전계강도	10V/m	주파수 소인율	≤1.5x10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초		
주파수범위	80MHz~2,000MHz										
변조	1,000Hz에서 80% AM 변조										
전계강도	10V/m										
주파수 소인율	≤1.5x10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초										

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고														
(18)절연저항 시험	극성이 다른 도전부 사이 및 각 도전부와 대지 사이의 절연저항을 다음과 같이 시험전압의 절연저항계로 측정하여 절연저항 값이 규정한 값보다 커야 한다. <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">정격전압: Un(V)</th> <th rowspan="2">시험전압(V)</th> <th colspan="2">절연저항값(MΩ)</th> </tr> <tr> <th>시험전</th> <th>시험후</th> </tr> <tr> <td>Un≤65</td> <td>2xUn, 최소24</td> <td>10</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>Un>65</td> <td>500</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> </table> 절연저항 측정은 염수분무시험, 저온시험 및 내전압시험 전후에도 실시하며, 시험전압을 인가하는 것이 바람직하지 않은 회로(전자부품 등을 사용)를 포함하는 시험품에 대하여는 해당 회로를 분리한 다음 시험을 행할수 있다.	정격전압: Un(V)	시험전압(V)	절연저항값(MΩ)		시험전	시험후	Un≤65	2xUn, 최소24	10	1.0	Un>65	500	100	10		
정격전압: Un(V)	시험전압(V)			절연저항값(MΩ)													
		시험전	시험후														
Un≤65	2xUn, 최소24	10	1.0														
Un>65	500	100	10														
(19)내전압시험	극성이 다른 도전부 사이 및 각 도전부와 대지 사이에 교류 주파수 50 Hz 또는 60 Hz의 다음과 같이 시험 전압을 1분 동안 인가하여 시험품에 이상이 없을 것. <table border="1"> <tr> <th>정격전압: Un(V)</th> <th>시험전압(V)</th> </tr> <tr> <td>Un ≤ 65</td> <td>정격전압 2배 + 500</td> </tr> <tr> <td>65 < Un ≤ 250</td> <td>1,500</td> </tr> <tr> <td>250 < Un ≤ 500</td> <td>2,000</td> </tr> <tr> <td>500 < Un ≤ 690</td> <td>2,500</td> </tr> </table> 시험전압을 인가하는 것이 바람직하지 않은 회로(전자부품 등을 사용)를 포함하는 시험품에 대하여는 해당 회로를 분리한 다음 시험을 행할 수 있다.	정격전압: Un(V)	시험전압(V)	Un ≤ 65	정격전압 2배 + 500	65 < Un ≤ 250	1,500	250 < Un ≤ 500	2,000	500 < Un ≤ 690	2,500						
정격전압: Un(V)	시험전압(V)																
Un ≤ 65	정격전압 2배 + 500																
65 < Un ≤ 250	1,500																
250 < Un ≤ 500	2,000																
500 < Un ≤ 690	2,500																

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
(20)열충격시험	시험체는 아래의 조건을 갖는 열충격 시험을 실시하고 시험 후 발광감소율은 30 % 미만이어야 한다. <table><tr><td>저온 온도</td><td>-25 ± 3 ℃</td></tr><tr><td>고온 온도</td><td>85 ± 2 ℃</td></tr><tr><td>저온 유지시간</td><td>30 min</td></tr><tr><td>고온 유지시간</td><td>30 min</td></tr><tr><td>온도변환 시간</td><td>3 min</td></tr><tr><td>시험 회수</td><td>10 회</td></tr></table>		저온 온도	-25 ± 3 ℃	고온 온도	85 ± 2 ℃	저온 유지시간	30 min	고온 유지시간	30 min	온도변환 시간	3 min	시험 회수	10 회	
저온 온도	-25 ± 3 ℃														
고온 온도	85 ± 2 ℃														
저온 유지시간	30 min														
고온 유지시간	30 min														
온도변환 시간	3 min														
시험 회수	10 회														
※ <장비 분류>															
휴대용	이동성														
보호용	날씨로부터 보호되는														
노출용	날씨에 노출되는														
잠수용	바다에 잠기거나 불연속적으로 닿는														

나. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관시험	재료, 구성, 치수 및 공작의 양부를 조사 한다	-사양서 및 도면과 같을 것. - 「선박설비기준」 [별표13]을 만족할 것.	
(2)사광각도측정	측정용계기로 광도를 측정하여 사광각도를 확인한다.	「선박설비기준」 [별표13] 및 (3)배광시험 판정기준을 만족할 것.	
(3)배광시험	암실의 회전대위 중심선상에 선등을 올려놓고 적합전구를 정격전압으로 점등하여 각각 특성이 일정하게 이루어진 뒤에 광원으로부터 수평방향 1m 이상의 거리에서 조도계로서 다음의 광도를 측정한다. ①수평배광시험 ㉔광도를 최소 10도마다 연속 측정 한다. ㉕사광범위의 내측 5도간의 광도를 측정한다. ㉖사광범위의 양단부의 광도를 측정한다.	①㉔사광범위내는 최소 광도(「선박설비기준」 [별표 13] 제2조의3에 규정하는 [최소광도]를 말한다. 이하같다)이상일 것. 다만, 하기 ㉕ 및 ㉖의 범위는 제외한다. ㉕사광범위내측에 5도부터 양단부까지의 범위는 최소광도의 50%까지 광도를 감소할 수 있다. 다만, 현등의 선수방향은 그렇지 않다. ㉖사광범위의 양단부는 최소광도의 50%(현등의 선수 방향에 있어서는 100%)이상일 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	㉔사광범위의 외측 5도간의 광도를 측정한다. ㉔극판을 부착한 현등은 선수방향에서 사광범위 외측 1도로부터 3도까지 사이의 광도를 측정한다. ②수직배광시험 ㉔수평면으로부터 상측 5도 및 하측 5도의 방향에서 ①, ㉔, ㉔ 및 ㉔의 측정을 한다. ㉔수평면으로부터 상측 7.5도 및 하측 7.5도 방향에서 ①, ㉔, ㉔ 및 ㉔의 측정을 한다. ③ 전압변화에 의한 주기변동: 전원전압이 정격전압의 ±10% 변동시의 섬광주기를 측정한다. ④ 사광각도(射光角度)내의 실효광도(섬광기능을 가진 LED 항해등에 한함) $I_e = \frac{\int_{t_2}^{t_1} I dt}{0.21 + (t_2 - t_1)}$ I_e: 실효광도(cd), I: 순간광도(cd) t_1, t_2: 섬광시간(sec) (다만, t_1, t_2는 I_e를 최대로 하여 선정한다.)	㉔사광범위의 외측 5도까지의 사이를 다음의 광도까지 감소할 것. 1)광달거리가 2해리의 것은 0.5cd 이하 2)광달거리가 3해리의 것은 2.0cd 이하 3)광달거리가 5해리의 것은 5.0cd 이하 4)광달거리가 6해리의 것은 9.0cd 이하 ㉔극판을 부착한 현등은 선수방향에서 사광범위의 3도 사이에 다음 광도까지 감소할 것. 1)광달거리가 2해리의 것은 0.3cd이하 2)광달거리가 3해리의 것은 0.6cd이하 ②㉔.수평면 상측 5도부터 하측 5도까지 사이의 광도는, ①, ㉔, ㉔ 및 ㉔에 정하는 광도이상일 것. ㉔.㉔를 제외한 범위에서 수평면 상측 7.5도로부터 하측 7.5도까지 사이의 광도는 ①㉔, ㉔ 및 ㉔에 정하는 광도의 60%이상일 것. 다만, 범선용 선등에 있어서는 ㉔에서 [7.5]를 [25]도, [60]을 [50]으로 하여 적용한다. ③섬광주기는 아래의 범위 내에 있을 것. 섬광주기 갑종: 120 (+ 20, -0)회/분 을종: 180 (+ 20, -0)회/분 항색: 120 (+ 20, -0)회/분	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4)광달거리 산정	사광각도 내(광도의 감소를 인정하는 범위를 제외)의 최소광도로서 광달거리를 산출한다. $I = 3.43 \times 106 \times T \times D^2 \times K - D$ I: 등화의 광도(Cd) t: 정수 2×10^{-7}(럭스) D: 광달거리(해리) K: 대기의 투과율(0.8)	「선박설비기준」 [별표13]에 의한다	
(5)온도상승시험	시험품의 적합전구를 정격전압으로 점등하고 ①선체상부외면, ②등창유리 외면, ③외선접속단자의 각부온도가 포화점에 도달한 때의 온도상승을 측정한다. 다만, 기준주위온도는 35℃로 한다.	온도 상승치는 다음에 따른다. ① 선체상부외면 70도 이하 ② 등창유리 외면 70도 이하 ③ 외선접속단자 40도 이하	
(6)접지시험	접지 시험은 단자의 한 끝을 회로의 한 끝에 연결하고 다른 한 끝은 그 길이를 60cm로 하여 회로의 또 다른 한 끝에 클립으로 연결한다. 접지 회로에 4~5 A의 전류를 흘리고 접지 회로와 케이블의 접지 커넥터에 연결된 기구의 금속 부분 사이에 전위차와 접지 저항을 측정한다.	등기구의 접지 회로는 4~5 A의 전류를 1분 내에 방전시킬 수 있도록 장치되어야 하며 접지 회로의 전위는 0.25 V 미만이고 접지 저항은 0.1Ω 이하일 것.	
(7)섬광시험	선등의 빛을 육안으로 확인 한다	선등의 빛은 비 섬광 이어야 하며 안정되게 빛나야 한다.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(8) 선 등 렌즈의 품질 확인시험	선등 렌즈의 광학품질 및 재료를 확인한다.	선등 렌즈들은 렌즈의 광학품질에 대한 장기간의 신뢰성을 가지며, 부식되지 않는 재료를 사용해야 한다.	
(9)절연저항시험	직류500V 절연저항 시험계로 도전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 이시험은 방수시험 직후에도 한다.	10MΩ 이상일 것.	
(10)<삭제>	<삭제>	<삭제>	
(11)내전압시험	이극 충전부 상호간 및 모든 충전부와 비충전 금속부 간에 상용주파수로 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 정격전압이 60V이하의 것...500V 정격전압이 60V넘는 것...1,000V+ 정격전압의 2배 (다만, 최저 1,500V)	시험결과 이상이 없을 것.	
(12) 등광의 색도	암실의 회전대위 중심선상에 선등을 올려놓고 정격 전압으로 점등하여 각각 특성이 일정하게 이루어진 뒤에 광원으로부터 수평방향 1m 이상의 거리에서 색도계로서 다음의 색도를 측정한다. ① 수평색도시험 ②색도를 최소 10도 마다 연속 측정한다. ②수직색도시험 ㉠사광범위 1개 지점의 수평면으로부터 상측 5도 및 하측 5도의 방향에서 색도 측정한다. ㉡사광범위 1개 지점의 수평면으로부터 상측7.5도 및 하측 7.5 도 방향에서 색도 측정한다.	「선박설비기준」 [별표13] 선등시험기준의 등광의 색도 영역내에 있을 것.	

152. 위성 항법장치(GPS) 및 보정 위성 항법장치(DGPS)

가. 시험 전 검토사항

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비고
(1)시스템 구성품 및 사양서 확인	5. 시험품(EUT, Equipment Unit Test)의 구성을 제조자가 제공한 사양서와 비교하고 사양서를 확인한다.	다음 시험대상 장비 구성품이 포함되어야 하며 제공된 사양서와 일치할 것. ① GPS 신호 수신을 위한 안테나(DGPS장치의 경우 DGPS 안테나) ② GPS 수신기 및 처리장치(DGPS장치의 경우 DGPS 수신기 및 처리장치) ③ 계산된 위도 및 경도위치를 입출력할 수 있는 장치 ④ 자료의 제어 및 다른 장비에 연결할 수 있는 장치 ⑤ 위치를 표시할 수 있는 장치	
(2)시험 일반조건	6. 시험의 시행 시, 보고서에 실제 온도와 상대습도를 기재해야 한다.	7. 시험은 일반 환경조건으로 +15℃에서 +30℃의 온도 범위와 20%에서 75%의 습도 범위에서 시행되어야 한다.	
(3)환경시험 조건	8. 환경시험 조건을 확인 한다.	환경 시험 조건이 KS X IEC 60945를 만족하는지 확인하고, 전용 예비전원이 KS X IEC60945 에서 정한 극한동작 온도에서 KS X IEC 60945의 전용 예비전원 요건을 만족하는지 확인한다.	9. KS X I E C 60945 - 환경 시험 기 상에 노 출 및 전 자 파 시험 등
(4)시험 일반사항	10. ① 시험을 위하여 시험품을 정리하고 시험시작 전에 정상작동 상태인지 확인해야 한다. 11. ② 모든 시험을 수행하는 동안 각 시험 후에 다	17. ① 시험방법을 만족할 것.	

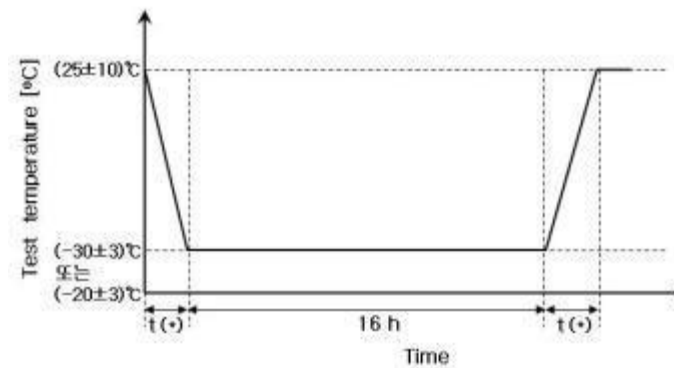
	음의 사항을 기록해야 한다. 12. a) 위치 13. b) 대지침로(Course over ground, COG) 14. c) 대지속력(Speed over ground, SOG) 15. d) 시간 16. e) 각종 지시와 경보		
--	--	--	--

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																	
(1)염수분무시험	시험체를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 2회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 IEC60068-2-52를 참조한다. 1st Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%) Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%) 0 h2 h7 day 4th Cycle Spray Storage Spray Salt Solution Normal Temperature NaCl (5±1%) Temperature (40±2℃) Humidity (90~95%) 21 day21 day 2 h28 day Repeat	금속 부분에 부식이 없을 것.																		
(2)진동시험	다음 순서대로 시험체에 대하여 진동시험을 실시한 후 나. 성능시험 중 작동시험 등을 한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 따른다. ① 각 축방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table><tr><th>진동수</th><th>변 위</th><th>가속도</th></tr><tr><td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td><td>±1mm±10%</td><td>-</td></tr><tr><td>13.2Hz ~ 100Hz</td><td>-</td><td>7 m/s²</td></tr></table> 주파수 스위칭속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다 ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. <table><tr><th>진폭비</th><th>시험방법</th></tr><tr><td>공진점 없음</td><td>30Hz에서 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 미만</td><td>한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시</td></tr></table>	진동수	변 위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시	시험결과 이상이 없을 것.	
진동수	변 위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시																			

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3)고온도시험 (가)보관시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	운전되지 않고 있는(동력이 없는) 시험체를 정상상태(+15℃~35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를 말한다. 이하 같다)로 설정된 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 +70℃±3℃까지 상승시켜 10~16시간까지 방치하고, 나. 성능시험 중 작동시험 등을 실시한다. 세부시험방법은 IEC 60068-2-2 및 KS C IEC 60068-2-48을 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것.	
(나)기능시험 (휴대용, 노출용 및 잠수용 장비)	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 55±3℃까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 나. 성능시험 중 작동시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4) 온습도시험	이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험체를 정상실내온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요시 시험체에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 $55\pm 3^{\circ}\text{C}$까지 상승시켜 10~16시간 동안 방치한 후 (Ⅲ)에 따른 성능시험 중 작동시험 등을 실시한다. 이 경우 보관시험의 세부시험방법은 IEC 60068-2-2를 참조한다.	시험결과 이상이 없을 것	
(5) 저온시험	1) 기능시험 휴대용 장비의 경우, 시험체를 정상 실내 온도와 상대 습도로 설정된 챔버 내에 설치하고 온도를 $(-20\pm 3)^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 10~16시간동안 방치한 후(시험체에 환경조절장치가 있는 경우에는 시험 중 작동시켜서는 안 된다) 다시 30분이 경과된 때 또는 제조사가 정한 시간이 경과된 때 작동(Switched on)시키고, (Ⅲ)에 따른 성능시험 중 작동시험 등을 하는 동안에 적어도 2시간 동안 계속 작동상태를 유지해야 하며, 외기로부터 보호된 장비의 경우, 시험체는 챔버의 온도를 $(-15\pm 3)^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 유지하는 것을 제외하고 휴대용 장비로 명기된 조건을 따른다.	시험결과 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
	외기에 노출된 장비의 경우, 시험체는 챔버의 온도를 $(-25 \pm 3) \text{ }^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 유지하는 것을 제외하고 휴대용 장비로 명기된 조건을 따른다. 														
(6) 가청신호 및 소음의 측정	가. 가청신호 및 소음의 측정 시험체의 앞쪽 1m에서 음향 노이즈를 측정한다	검출되는 잡음의 음압이 60dB(A)을 넘지 않고 가청신호의 음향 소음은 75 ~ 85dB사이에 있을 것													
(7) 전도성 고속 불연속 전류 급변에 따른 내성시험(휴대용 장비는 면제)	다음 특성의 펄스를 전원선, 제어선 및 신호선에 가하여 성능기준 B에 적합할 것. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-4를 참조한다. <table><tr><td>펄스 상승시간</td><td>5 ns(10 ~ 90%의 값)</td></tr><tr><td>폭</td><td>50 ns(50%의 값)</td></tr><tr><td>진 폭</td><td>교류 전원선에서 차동 모드 2 kV 신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV</td></tr><tr><td>반 복 률</td><td>5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)</td></tr><tr><td>적 용</td><td>매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)</td></tr><tr><td>지속시간</td><td>각 양극 및 음극 펄스에 대하여 3~5분</td></tr></table>	펄스 상승시간	5 ns(10 ~ 90%의 값)	폭	50 ns(50%의 값)	진 폭	교류 전원선에서 차동 모드 2 kV 신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV	반 복 률	5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)	적 용	매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)	지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 3~5분		
펄스 상승시간	5 ns(10 ~ 90%의 값)														
폭	50 ns(50%의 값)														
진 폭	교류 전원선에서 차동 모드 2 kV 신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV														
반 복 률	5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)														
적 용	매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)														
지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 3~5분														
(8) 전도성 전류 급변 내성시험 (휴대용)	다음 특성의 펄스를 전원선에 가하여 성능기준 B에 적합할 것. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-5를 참조한다.														

시 험 항 목	시 험 방 법		판 정 기 준	비 고																								
장비는 면제)	<table> <tr> <td>펄스 상승시간</td> <td>1.2 μs(10 ~ 90%의 값)</td> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>50 μs(50%의 값)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">진 폭</td> <td>선과 대지간 1 kV</td> </tr> <tr> <td>선간 0.5 kV</td> </tr> <tr> <td>반 복 률</td> <td>1 pulse/min</td> </tr> <tr> <td>적 용</td> <td>연속</td> </tr> <tr> <td>지속시간</td> <td>각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분</td> </tr> </table>		펄스 상승시간	1.2 μ s(10 ~ 90%의 값)	폭	50 μ s(50%의 값)	진 폭	선과 대지간 1 kV	선간 0.5 kV	반 복 률	1 pulse/min	적 용	연속	지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분													
펄스 상승시간	1.2 μ s(10 ~ 90%의 값)																											
폭	50 μ s(50%의 값)																											
진 폭	선과 대지간 1 kV																											
	선간 0.5 kV																											
반 복 률	1 pulse/min																											
적 용	연속																											
지속시간	각 양극 및 음극 펄스에 대하여 5분																											
(9) 전원공급 실패에 대한 내성시험(휴대용 장비는 면제)	시험체는 60초 동안 전원을 3회 차단해야 하여 성능기준 C에 적합 할 것. 이 시험은 시험체가 축전지 전원으로 동작하거나 백업 축전지가 설치된 경우 또는 백업 축전지에 연결되도록 설비된 경우에는 적용하지 않는다. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-11을 참조한다.																											
(10)전원 변동시험	1) 전원을 개폐함에 따라 전원 투입 후 및 전원 차단 후의 각 상태에서 시험품은 수동 조정을 하지 않아도 지정된 동작을 수행해야 한다. 또한, 전원의 개폐 횟수는 5분 동안 3회로 하고, 30초씩 차단간격을 유지하는 것을 원칙2) 전압 및 주파수의 변동을 아래표의 각각의 조합으로 하였을 때, 시험품은 지정된 동작을 해야 한다. <table> <tr> <th>조 합</th> <th>전 압(%)</th> <th>주 파 수(%)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>+ 10</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+ 10</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-10</td> <td>-5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>-10</td> <td>이상+ 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s</td> <td>주파수순시변동(%) 복귀시간 5s</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>+ 20</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-20</td> <td>-10</td> </tr> </table> 또한 DC의 경우에는 연속전압변동은 $\pm 10\%$, 전압주		조 합	전 압(%)	주 파 수(%)	1	+ 10	+ 5	2	+ 10	-5	3	-10	-5	4	-10	이상+ 5		전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s	주파수순시변동(%) 복귀시간 5s	5	+ 20	+ 10	6	-20	-10	시험결과 이상이 없을 것	
조 합	전 압(%)	주 파 수(%)																										
1	+ 10	+ 5																										
2	+ 10	-5																										
3	-10	-5																										
4	-10	이상+ 5																										
	전압순시변동(%) 복귀시간 1.5s	주파수순시변동(%) 복귀시간 5s																										
5	+ 20	+ 10																										
6	-20	-10																										

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고												
	기변화는 5%, 전압리플은 10%로 시험한다. 3) 축전지를 전원으로 하는 시험품은 충전하는 동안 축전지에 연결된 것은 정격 전압의 +30% 부터 -25%, 축전지에 연결되지 않는 것은 정격전압의 +20% 부터 -25%에서 작동되어야 한다.														
(11) 정전기 방전 내성시험	다음상태로 전압을 방전시켜 성능기준 B에 적합 할 것. 시험체의 모든 오동작이 관찰될 수 있도록 시험체는 금속 접지판상에 절연된 상태로 설치해야 하며 부 시험방법은 KS C IEC 61000-4-2를 참조한다. <table><tr><td rowspan="2">시험레벨</td><td>접촉 방전: 6 kV</td></tr><tr><td>기중 방전: 8 kV</td></tr><tr><td>방전간격</td><td>1초</td></tr><tr><td>방전횟수</td><td>각 양극 및 음극에 대하여 10회</td></tr></table>	시험레벨	접촉 방전: 6 kV	기중 방전: 8 kV	방전간격	1초	방전횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회							
시험레벨	접촉 방전: 6 kV														
	기중 방전: 8 kV														
방전간격	1초														
방전횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회														
(12) 전도 방사 시험(휴대용 장비는 면제)	다음과 같은 조건에 따라 전도 방사 시험을 실시하여 전도 방사 시험의 한계값을 초과하지 않을 것. 세부시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조한다. <table><tr><th>주파수 범위</th><th>한 계 값</th><th>측정 대역폭</th></tr><tr><td>10 kHz ~ 150 kHz</td><td>63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dBμV)</td><td>200 Hz</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 350 kHz</td><td>1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dBμV)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>350 kHz ~ 30 MHz</td><td>0.3 mV (50 dBμV)</td><td>9 kHz</td></tr></table> B=수신기대역폭	주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭	10 kHz ~ 150 kHz	63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dB μ V)	200 Hz	150 kHz ~ 350 kHz	1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dB μ V)	9 kHz	350 kHz ~ 30 MHz	0.3 mV (50 dB μ V)	9 kHz		
주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭													
10 kHz ~ 150 kHz	63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dB μ V)	200 Hz													
150 kHz ~ 350 kHz	1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dB μ V)	9 kHz													
350 kHz ~ 30 MHz	0.3 mV (50 dB μ V)	9 kHz													

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
	다음과 같은 조건에 따라 방사 발산 시험을 실시해야 하여 방사 발산 시험의 한계값을 초과하지 않을 것 세 부시험방법은 KS C CISPR 16-1, 16-2를 참조한다.																	
(13) 방사 발산 시험(휴대용 장비는 면 제)	<table><tr><th>주파수 범위</th><th>한 계 값</th><th>측정 대역폭</th></tr><tr><td>150 kHz ~ 300 kHz</td><td>10 mV/m ~ 316 μN/m(80 ~ 52 dBμN/m)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>300 kHz ~ 30 MHz</td><td>316 μN/m ~ 50 μN/m(52 ~ 34 dBμN/m)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>30 MHz ~ 2,000 MHz</td><td>500 μN/m(54 dBμN/m)</td><td>120 kHz</td></tr><tr><td>156 MHz ~ 165 MHz</td><td>16 μN/m(24 dBμN/m) 준피크값 또는 32 μN/m(30 dBμN/m) 피크값</td><td>9 kHz</td></tr></table>	주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭	150 kHz ~ 300 kHz	10 mV/m ~ 316 μN/m(80 ~ 52 dBμN/m)	9 kHz	300 kHz ~ 30 MHz	316 μN/m ~ 50 μN/m(52 ~ 34 dBμN/m)	9 kHz	30 MHz ~ 2,000 MHz	500 μN/m(54 dBμN/m)	120 kHz	156 MHz ~ 165 MHz	16 μN/m(24 dBμN/m) 준피크값 또는 32 μN/m(30 dBμN/m) 피크값	9 kHz	B=수신기대역폭	
	주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭															
150 kHz ~ 300 kHz	10 mV/m ~ 316 μN/m(80 ~ 52 dBμN/m)	9 kHz																
300 kHz ~ 30 MHz	316 μN/m ~ 50 μN/m(52 ~ 34 dBμN/m)	9 kHz																
30 MHz ~ 2,000 MHz	500 μN/m(54 dBμN/m)	120 kHz																
156 MHz ~ 165 MHz	16 μN/m(24 dBμN/m) 준피크값 또는 32 μN/m(30 dBμN/m) 피크값	9 kHz																
(14) <삭제>			전도 저주파 수 간섭에 대 한 내성시험 은 IEC 60945 Ed,3 부속서 G에서															

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
			삭제								
(15) 전도 고주파 간섭에 대한 내성시험	1) 다음과 같은 조건에 따라 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험체의 작동상태를 확인하여 성능기준 A에 적합 할 것 <table> <tr> <td>주파수 범위</td> <td>150 kHz ~ 80 MHz</td> </tr> <tr> <td>변 조</td> <td>1,000 Hz에서 80 % AM 변조</td> </tr> <tr> <td>진 폭</td> <td>3 Vr.m.s</td> </tr> <tr> <td>주파수 스위프 속도</td> <td>≤ 1.5×10⁻³ decades/초 또는 1%/3초)</td> </tr> </table> 2) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz의 특정 주파수에서 진폭 10 Vr.m.s로 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험체의 작동상태를 확인한다. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-6 을 참조한다.	주파수 범위	150 kHz ~ 80 MHz	변 조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조	진 폭	3 Vr.m.s	주파수 스위프 속도	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)		
주파수 범위	150 kHz ~ 80 MHz										
변 조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조										
진 폭	3 Vr.m.s										
주파수 스위프 속도	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)										
(16) 방사 전자계 내성시험	시험체는 균일한 적절히 차폐된 공간이나 시험체의 크기를 수용할 수 있는 무반향 방사전자계내성시험기 안에 설치한 후 다음과 같은 조건에 따라 방사 전자계 내성시험을 실시하고 시험품의 작동상태를 확인하여 성능기준 A에 적합할 것. 세부시험방법은 KS C IEC 61000-4-3에 의할 것 <table> <tr> <td>주파수 범위</td> <td>80 MHz ~ 2,000 MHz</td> </tr> <tr> <td>변조</td> <td>1,000 Hz에서 80 % AM 변조</td> </tr> <tr> <td>전계강도</td> <td>10 V/m</td> </tr> <tr> <td>주파수 소인율</td> <td>≤ 1.5×10⁻³ decades/초 또는 1%/3초)</td> </tr> </table>	주파수 범위	80 MHz ~ 2,000 MHz	변조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조	전계강도	10 V/m	주파수 소인율	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)		
주파수 범위	80 MHz ~ 2,000 MHz										
변조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조										
전계강도	10 V/m										
주파수 소인율	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)										

다. 위성항법장치(GPS)의 성능 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 표준위치신호의 수신 및 좌표계 확인	① 제조자의 제출 사양서와 시험품을 비교 확인한다.	① 고의오차(Selective Availability, SA)에 의하여 수정되어진 표준위치신호 또는 SA가 0으로 설정되어 있을 경우의 표준위치신호를 수신하고 처리할 수 있어야 함. ② 세계측지계(WGS-84)의 좌표를 도, 분 및 1/1000분으로 된 위치정보 및 협정세계시(UTC, Universal Time Coordinated)에 의한 시간을 제공할 수 있어야 함. ③ 세계측지계에 따라 계산된 위치정보를 사용한 해도의 자료와 일치하는 자료로 변환할 수 있는 장치가 있는 경우에는 화면상에 변환된 기준좌표를 표시할 수 있어야 하며, 위치를 나타낸 좌표시스템을 식별할 수 있어야 함. ④ $L_1(1575.42\text{MHz})$ 신호 및 C/A(Coarse/Acquisition)코드로 작동할 수 있을 것.	
(2) 장비의 출력	시험품은 제조자의 사양서를 확인하고 프로토콜 테스트를 실시하여 IEC 61162 형식을 따르고 있는지 확인한다.	위치정보를 다른 장비에 제공할 수 있도록 최소한 하나의 출력단자가 있어야 한다. 출력되는 위치 정보는 WGS -84 기반으로 IEC 61162 형식일 것.	
(3) 위치정보의 갱신	모의 시험기를 이용한다. ① 저속 갱신 비율 시험품을 5 ± 1 노트로 거의 직선경로를 이동하는 플랫폼에 설치하고 시험품의 위치 출력을 10분 동안 10초의 간격으로 확인한다. ② 고속 갱신 비율	① 저속 이동시 위치정보는 매 특정시점에서 갱신되는 것이 관측되어야 함. ② 고속 이동시 최소한 매 1초마다 새로운 위치를 표시할 수 있을 것. ③ 위도 및 경도를 최소한 1/1000분으로 나타낼 수 있을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고										
	시험품은 거의 직선경로를 50 ± 5 노트로 이동하는 플랫폼에 설치되어야하고 1초의 간격으로 10분 동안 확인한다. 위치출력은 각각 매 특정 지점에서 갱신되는 것이 관측되어야 한다.												
(4) 위성신호의 수신	① 시험위치에서부터 적어도 1,000 ~ 10,000km 떨어진 거짓 위치로 초기화하거나, 7일 이상 전원을 차단하는 방법 중 선택한다. ② 정상운영상태에서 적어도 24시간동안 전원의 공급을 정지시킨다. ③ GPS 신호 수신 방해 - 정상운영 상태에서 적어도 24~25시간 동안 안테나를 완벽하게 차단하여 수신을 방해한다(다만, 전원 유지). ④ 60초 동안 전원을 차단시킨다.	① 요구되는 정밀도 및 최신화율로 선박의 위치를 결정하기 위하여 적절한 위성송신신호를 자동적으로 선택할 수 있을 것. ② 각 시험방법의 성능 확인은 IEC61108-1의 Table 1 “시간제한”에 부합해야함. Table 1. 시간제한 <table> <tr> <th>시험방법</th> <th>①</th> <th>②</th> <th>③</th> <th>④</th> </tr> <tr> <td>인지 시간 제한(분)</td> <td>30</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </table> ③ 유효한 천측력자료가 없는 경우에는 30분 이내에 요구되는 정밀도로 위치를 포착할 수 있을 것. ④ 위성신호가 최소한 24시간동안 중단된 경우에도 전력의 손실 없이 5분 이내에 요구되는 정밀도로 위치를 포착할 수 있을 것. ⑤ 유효한 천측자료가 있는 경우에는 5분 이내에 요구되는 정밀도로 위치를 포착할 수 있을 것. ⑥ 60초간 전원이 차단된 경우에도 2분 이내에 요구되는 정밀도로 위치를 포착할 수 있을 것.	시험방법	①	②	③	④	인지 시간 제한(분)	30	5	5	2	
시험방법	①	②	③	④									
인지 시간 제한(분)	30	5	5	2									
(5) DGPS의 입력	① 제조자의 사양서를 통하여 다음의 사항을 확인하고, 각 해당 사항에 만족해야 한다.	① GPS 수신기는 DGPS 데이터의 처리를 위한 장치가 있어야 함(ITU-R M.823, 적절한											

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	가) 시험품이 다음의 메시지 프로토콜을 적절히 처리할 수 있는지 a) 보정 NAVSTAR GPS 서비스를 위한 RTCM 권장표준 b) 해사무선표지가 보정 통신의 수단으로 사용될 경우 ITU-R M.823에서의 표준 나) 또한 다음의 사항을 확인한다. c) DGPS신호의 수신을 표시 d) 오정보 출력율(WER, Word Error Rate)정보가 출력 포트 또는 지시기 상에 제공	RTCM 표준에 부합해야 함). ② 시험방법을 만족할 것.	
(6) 정밀도의 시험	① 정적정밀도 시험 수평위치오차계수(HDOP, Horizontal Dilution of Precision)와 3차원위치오차계수(PDOP, Position Dilution of Precision)를 확인한다. 가) GPS a) 선박 위치 결정에 대한 측정은 24시간을 초과하지 않는 주기 내에서 측정 한다. b) 수평 위치 정확도의 절대값은 13m(95%) 이내이어야 한다(HDOP가 4이상, PDOP가 6이상인 조건에서 측정된 측정값은 제외). 나) DGPS a) 위치는 24시간을 초과하지 않는 주기 동안 초당 한번씩 측정되어야 한다. b) 수평 위치 오차의 분해능은 10m(95%) 이내여야 한다. 안테나의 수평위치는 0.1m(보정을 위한 datum) 이내로 알려져야 한다. 보정은 ITU-R M.823을 만족하는 실제 DGPS 방송에	① 정적정밀도는 4이하의 HDOP(또는 6이하의 PDOP)에서 100m(95%) 이내의 정밀도를 가질 것. 다만, SA가 0으로 설정되어 있다면 정적정밀도는 13m(95%)일 것. ② 동적정밀도는 4이하의 HDOP(또는 6 이하의 PDOP)에서 100m(95%)이내의 정확도를 가질 것. 다만, SA가 0으로 설정되어 있다면 동적정밀도는 13m(95%)일 것. ③ DGPS 수신기와 결합되어 있을 때, 정적정밀도 및 동적정밀도는 10m(95%) 이내여야 함. ④ 시험방법을 만족할 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	의해 제공되어야 한다. ② 안테나 각 이동 시험 상기의 정적정밀도 시험이 수행되는 동안 약 8초의 주기로 $\pm 22.5^\circ$의 각 이동을 수행 및 반복해야 한다. ③ 동적정밀도 시험 HDOP 또는 PDOP를 확인한다. 가) GPS a) 동적 정밀도 시험은, X-방향(전후동요)과 Y-방향(좌우동요)에 자세히 진술되는 조건들의 실제적인 해석이다. b) 동적 정밀도 시험은 모든 환경 등급에 대해 전후동요 가속도 5m/s^2와 좌우동요 가속도 6m/s^2와 같이 분명히 명시되어야 한다. c) 모의시험장치를 사용하는 경우, 가속도를 적용한 사례는 다음과 같다. - 5초 내 동일한 직선 경로에서 속도가 0노트로 감소되는 선박이 최소의 시간 1.2분 동안 48 ± 2노트의 속도로 직선 경로를 이동할 때 완전히 계지되고 고정된 시험품은 안정화에 도달한 후 10초 경과된 시점에서 최종 위치로부터 위치 오프셋이 $\pm 13\text{m}$를 초과하여서는 안 된다. - 11초에서 12초의 기간에 거의 2m에 가까운 완만한 오차를 가지며, 최소 2분 동안 최소 100m를 24 ± 1노트로 움직이는 시험품은 움직이는 방향의 중심부에서 30m이내로 벗어나는 실질적인 위치를 계지하고 따라야 한다. 나) DGPS		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	a) 동적 정밀도 시험은, X-방향(전후동요)과 Y-방향(좌우동요)에 자세히 진술되는 조건들의 실제적인 해석이다. b) 동적 정밀도 시험은 모든 환경 등급에 대해 전후동요 가속도 5m/s^2와 좌우동요 가속도 6m/s^2와 같이 분명히 명시되어야 한다. c) 모의시험장치를 사용하는 경우, 가속도를 적용한 사례는 다음과 같다. - 5초 내 동일한 직선 경로에서 속도가 0노트로 감소되는 선박이 최소의 시간 1.2분 동안 48 ± 2노트의 속도로 직선 경로를 이동할 때 완전히 계지되고 고정된 시험품은 안정화에 도달한 후 10초 경과된 시점에서 최종 위치로부터 위치 오프셋이 $\pm 10\text{m}$를 초과하여서는 안 된다. - 모의시험장치를 사용에서 그 특성은 상기 a)에서 요구되는 신호를 정확히 나타내야한다.		
(7) 안테나의 보호 및 설치	① 안테나의 연결부를 확인하고, 항구적인 손상이 없는지를 확인해야 한다. ② 시험품의 안테나는 선박에 설치를 고려하여 위성신호의 수신에 차단됨이 없고 적합한지 제조자가 제출한 사양서를 확인한다.	① 수신장비는 우발적인 회로의 차단, 안테나의 손상, 입출력 연결장치의 손상, 5분간의 위성신호 수신장치의 입출력 차단 등을 유발할 수 있는 항구적인 손상이 없어야 함. ② 안테나의 설계는 위성신호의 수신에 적합해야 함.	
(8) 상태 및 오작동 정보의 표시	위치/HDOP 경보 시험에 대하여 다음과 같이 시험한다. ① 시험품의 모의시험 환경을 4이하의 HDOP로 설정한다. 시험품의 HDOP값을 Threshold 4 이상으로 설정한다. HDOP가 시험품의 특정 HDOP Threshold보다 커질 때까지 모의시험체의 출력을	다음의 정보가 표시 창에 표시되어야 한다. ① 특정 HDOP가 초과된 경우 또는 새로운 위치가 1초 이상 계산되지 않는 경우 이를 5초 이내에 표시되어야 함. ② “위치상실” 경보가 표시되어야 함. ③ 해당 시험방법을 만족할 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	수정한다. 5초 이내의 시험품의 지시를 관측한다. ② HDOP를 4이하로 모의시험기의 출력을 조정하고 상기 a)의 지시가 사라지는지 관측한다. ③ 모의 신호의 전송을 중단하고 시험품이 5초 이내의 지시되는지 관측한다. ④ 마지막 위치와 시간이 지시되고 “위치상실”이 지시되는 지 확인한다. 이러한 모의시험환경에서 정상 환경으로 복구될 때까지 연속적으로 경보가 표시되는 지 확인한다. ⑤ 모의신호 전송을 개시하고 시험품이 정상 작동으로 재개되는지 확인한다.		
(9) DGPS의 상태 지시	DGPS 상태 지시에 대한 시험방법은 다음과 같다. 18. ① 시험품의 모의 시험환경을 HDOP 4이하로 설정한다. DGPS 보정 없이 GPS 시험품의 작동상태를 관측한다. 19. ③ ITU-R M.823 보정신호의 전송을 시작한다. 40초 이내 DGPS상태가 표시되는지 GPS의 시험품 작동을 관측한다. 20. ④ ITU-R M.823 오차수정의 전송을 정지. 40초이내 DGPS 보정이 없이 GPS의 동작이 재개되는지 시험품을 관측한다.	① 보정위성항법장치 신호의 수신 상태가 표시되어야 함. ② 보정위성항법장치의 보정수치가 선박위치 표시에 적용되는지의 여부 표시되어야 함. ③ 보정위성항법장치의 상태 및 경보가 표시되어야 함. ④ 보정위성항법장치의 통지문의 표시되어야 함.	
(10) RAIM 시험	위성수신정확도(RAIM, Receiver Autonomous Integrity Monitoring)의 모니터링 시험으로 "Safe", "caution"과 "unsafe" 모니터링에 대하	① 위성 수신 of 정확도 수준을 다음의 세 가지 상태로 지시되어야 한다. 이들 지시는 선택된 정확도 수준에 따라 계속적으로 표시되어야	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	여 확인한다. 21. ① "Safe", "caution"상태 확인한다. 22. 8개의 "healthy" 위성을 제공하여 모의시험을 시행하며, 모의 시험된 위치와 관련하여 실제 위치 에러의 실시간 표시를 시험한다. 23. a) 100m 정확도 선택 24. b) RAIM이 "in operation" 지시되는지 확인하고 "safe" 표시되는지 확인함 25. c) "safe"에서 "caution" 지시가 될 때까지 "healthy" 위성의 수를 줄인다. 26. d) "safe"를 지시할 때까지 위성의 수를 늘린다. 27. e) 적절한 인터페이스의 출력이 제공되어야 하며, 10m 수준의 정확도를 선택하여 반복 시험한다. 28. ② "unsafe"상태 확인 29. 시험품에 8개의 "healthy" 위성을 제공하여 모의시험 조건을 설정한다. 30. a) 100m 정확도 선택 31. b) RAIM이 "in operation", "safe"상태 지시 확인 32. c) 위성시계에 변화를 주어 더 이상 95%수준의 정확도로 떨어질 때까지 점차적으로 위치 정확도를 감소시키도록 적어도 1개 위성의 위성시계에 변화를 준다. 33. d) RAIM이 "in operation" 인지 확인한다. 34. e) 실제위치오차가 선택한 정확도 수준을 초과하여 10초 이내에 "unsafe"로 전환되는 것을 확인한다.	한다. a) "safe" - 만일 색으로 나타낼 수 있다면, 녹색 b) "caution" - 노란색 c) "unsafe" - 붉은색 ② 해당 시험방법을 만족할 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고								
(11) COG, SOG 의 정밀도	① 시험품은 적절한 이동체 및 모의 장치에 장착 되어야 하고 모든 출력들은 모니터링해야 한다. ② 이동 경로 상에 지시되는 모든 출력은 추적되 어야 한다. ③ 일정 진행 방향에서 진행 속도는 0노트에서 1 노트 이내이어야 한다. ④ 범위 내에 있는 10초 후, 측정은 2분 동안 수 행되어야 한다.	① 선박의 진행 속도에 따른 수신기 이동 방향의 허용값은 아래의 값 이내에 있을 것. - Table 2. COG 정밀도 <table> <tr> <th>속도 범위(노트)</th> <th>사용자의 수신기 이동방향 정밀도</th> </tr> <tr> <td>0 to ≤1 노트</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>> 1 to ≤17 노트</td> <td>±3°</td> </tr> <tr> <td>> 17 노트</td> <td>±1°</td> </tr> </table> 매 시험 주기에서의 기준 방향과 측정 이동 방향 간 차이는 판정기준을 초과해서는 안 된다. ② SOG 정밀도 - SOG의 오차는 선속의 2%를 초 과하거나 0.2노트보다 크면 안 된다. ③ 대지침로(COG), 대지속도(SOG) 및 협정세계시 (UTC) 등의 정보를 다른 장비에 디지털 인터 페이스로 제공할 수 있어야 한다. ④ 대지침로 및 대지속도의 정밀도는 국제해사기 구에서 요구하는 자이로컴퍼스 및 선속거리계 의 정밀도 이상 일 것(IMO Res. A/424(XI), A.824(19))	속도 범위(노트)	사용자의 수신기 이동방향 정밀도	0 to ≤1 노트	N/A	> 1 to ≤17 노트	±3°	> 17 노트	±1°	
속도 범위(노트)	사용자의 수신기 이동방향 정밀도										
0 to ≤1 노트	N/A										
> 1 to ≤17 노트	±3°										
> 17 노트	±1°										
(12) UTC 출력	UTC출력이 IEC61162의 디지털 인터페이스 형식 을 따르고 있는지 확인한다. ① IEC 61162의 규격에 부합하는 디지털 인터페이 스를 장착되어 있는지 확인한다. ② 시간 및 날짜(ZDA) 메시지를 포함하는 협정시 정 보의 분해능이 IEC 61162 요구사항에 일치하는 지 관측한다. ③ 시험품이 작동하고 있을 때, 수신 위성 수가 2개	① GPS 수신기는 0.01s 해상도의 UTC를 디지털 인터페이스로 제공해야 함. ② 시간 및 날짜(ZDA) 메시지를 포함하는 협정시 정보의 분해능이 IEC 61162 요구사항에 일치 해야 함. ③ 수신위성을 감소시켰을 때 GGA메시지에서 유 효하지 않는 내용으로 전환되어야 함. ④ 상기 ③항이 되더라도, ZDA 메시지가 계속적									

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	로 감소시켜 무효 위치 정보를 발생시킨다. ④ 공급된 GPS 고정 정보(GGA)와 시간 및 날짜 (VTG) 메시지의 내용을 조사한다. ⑤ IEC 62262의 GPS 고정 정보(GGA) 메시지 표시 유효성은 무효 위치 정보로 조사되는지 관측한다. ZDA 메시지가 계속적으로 완전한 UTC 정보를 담고 있는지 확인한다.	으로 완전한 UTC 정보를 담고 있어야 함.	
(13) 신호의 간섭	L-Band 간섭 및 S-Band 간섭시험을 IEC 61108-1의 시험방법에 따라 수행한다.	5분 이내에 신호는 제거되어야 하고 성공적인 성능체크가 시행되어야 한다.	

라. 보정위성항법장치(DGPS)의 시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) DGPS의 구성 확인	제조자가 제공한 사양서와 시험품의 구성장비를 검토한다.	보정위성항법장치는 다음의 장비를 포함해야 함. ① 보정위성항법장치의 해사무선표지신호를 수신할 수 있는 안테나 ② 보정위성항법장치의 해사무선표지수신기 및 처리장치 ③ 수신기 제어 및 출력된 정보를 다른 장비에 제공할 수 있는 장치 ④ 최소 1000개의 다음과 같은 무선국 데이터를 저장할 수 있어야 한다. 이들 데이터요소는 최초로 다운로드 되면 보정위성항법 무선국으로부터 업데이트 되어야 한다. ID_{REF1}, ID_{REF2} BROADCAST STATION ID BROADCAST STATION NAME FREQUENCY REFERENCE STATION POSITION REFERENCE STATION DATUM OFFICIAL OPERATION STATUS (operational, test, or not operational) ⑤ 무선국 중 가까운 최소 10개의 무선국에 대한 다음의 데이터를 저장하고 계산할 수 있어야 한다. TIME/DATE of UPDATE REFERENCE STATION HEALTH WORD ERROR RATE (WER) DISTANCE (user to reference station(s))	
(2) 운용주파수 동작 시험	시험품의 운용주파수와 전송주기율에 대하여 IEC 61108-4에 따라 시험한다.	방송통신위원회 위원장이 적합하다고 인정하는 주파수대역에서 사용할 수 있을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3) DGPS 신호 수신 성능 시험	① 수동선택과 자동선택 기능에 대하여 IEC 61108-4에 따라 시험한다. ② 선택된 운용 모드(자동 또는 수동)는 명백히 지시되어야 하고 적절한 인터페이스에 사용되어야 한다. 선택된 무선국의 정보와 함께 다음의 가까운 2개의 무선국 정보를 표시하는 지 확인한다. - reference Station ID; - station name; - frequency; - calculated distance to the station; - station health(from message header); - signal quality(acceptable <10% WER, unacceptable>10% WER) ③ 수신기는 ITU-R M.823 변조 입력을 이용하여 전송과 수신에 대한 지연을 측정한다. ④ 세가지 조건(Gaussian noise, Electrical storm noise, man-made noise)의 잡음을 발생시켜 신호의 수신율을 측정한다.	① 전파발신국을 자동 또는 수동으로 선택할 수 있는 장치가 있을 것 ② 무선국정보가 시험방법에 따라 적합하게 표시되어야 함. ③ 자료를 수신한 후 100밀리초 이내에 자료를 사용할 수 있을 것. ④ 전격(電擊)상태에서도 45초간 신호를 수신할 수 있는 것일 것. ⑤ 선박의 운항 중 발생할 수 있는 전파의 간섭상태에서도 원활하게 작동할 수 있을 것.	
(4) 인터페이스 요건	IEC61162를 만족하는 적절한 입출력 모의장치에 연결하여 시험한다.	IEC 61162를 만족하는 최소한 하나의 연속자료를 출력할 수 있을 것.	
(5) DGPS 안테나	안테나는 200bps 75dBμV/m MSK 신호를 추적하도록 시험해야 한다. a) 주파수는 283,5kHz, 300 kHz와 325kHz b) 360° 매 15°마다의 방위 c) +20°, 0°과 20°의 회전	수평면에 대하여 전방향성을 갖는 안테나가 있을 것.	35.

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6) DGPS의 보호	시험품은 보호에 대하여 2단계로 테스트해야 한다. ① 안테나 연결을 짧게 하고, 5분 동안 장비에 전압을 가하고, 손상된 퓨즈를 교체하고 동작이 적절한지 확인한다. ② 입출력 단자에 각각 5분 동안 접지 시키고, 손상된 퓨즈를 교체하고, 적절하게 운영되는지 확인한다.	수신장비는 우발적인 회로의 차단, 안테나의 손상, 입출력 연결 장치의 손상 및 5분간의 해상무선표지 수신장치의 입출력차단 등을 유발할 수 있는 항구적인 손상이 없을 것.	

※ 상기 GPS 및 DGPS 형식시험기준은 70노트 미만의 속도로 항해하는 선박에 장착되는 시스템에 해당됨.

※ GPS 및 DGPS의 형식승인시험은 이 기준에서 규정하는 요건이외에 다음의 관련 기준에도 만족해야 한다.

- (1) IEC 61996(최신판) "해상항해와 무선통신기기 및 시스템 - 시험방법과 요구되는 시험결과"
- (2) KS C IEC 60945(최신판) "해상항해와 무선통신기기 및 시스템 - 일반요구사항 - 시험방법과 요구되는 시험결과"
- (3) IEC 61162(최신판) "해상항해와 무선통신기기 및 시스템 - 디지털 인터페이스"
- (4) IMO Res. MSC. 112(73) "GPS 수신장비 성능기준"
- (5) IMO Res. MSC. 114(73) "DGPS 해상무선표지신호 수신장비 성능 기준"
- (6) IEC 61108-1 "GPS 수신기 - 성능규정, 시험방법과 요구되는 시험결과"
- (7) IEC 61108-4 "DGPS 수신기 - 성능규정, 시험방법과 요구되는 시험결과"

※ IEC 60945 "해상항해와 무선통신기기 및 시스템 - 일반요구사항 - 시험방법과 요구되는 시험결과"

- 환경시험(기상에 노출 시험, 선교 타 전자기기간 전자파 적합시험 및 전압시험 등)

153. 선미(船尾)관 메커니컬실 장치(Stern Tube Mechanical Seals) <개정 2023.5.3> <개정 2024.12.30>

- 1) 동일 제조사의 선미관 메커니컬실(구조 및 주요부의 재료가 같은 경우에 한함)은 동일 규격범위(별표 1-24 2. 시험조건 가. 주요부분에 대한 치수 표의 Dp의 범위를 기준으로 한다)내 1개 Dp에 대한 형식승인 시험으로 동일 규격범위 내 나머지 Dp를 인정할 수 있다.
- 2) 동일 제조사에서 제작된 선미관 메커니컬실(구조 및 주요부의 재료가 같은 경우에 한함)의 동일 규격범위 이외의 규격을 추가하여 형식승인 시험을 받고자 하는 경우에는 가. 외관 및 구조검사 중 (4)재료시험 및 나. 환경시험을 면제할 수 있다.

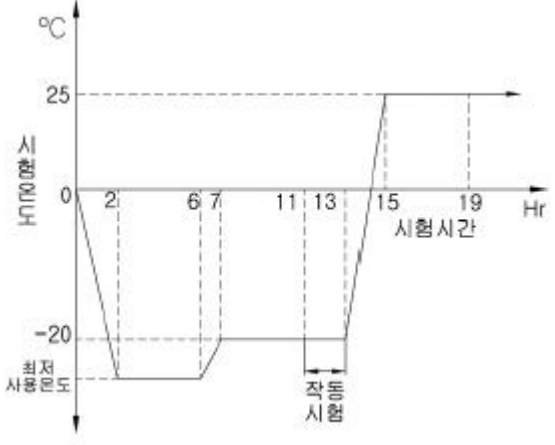
가. 외관 및 구조검사

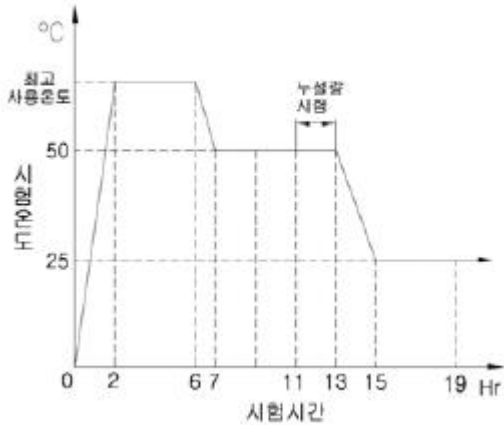
시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관 검사	① 주요치수, 재질, 사용부품 등이 사양서 및 도면과 일치하는지 확인한다.	① 사양서 및 도면과 일치할 것.	
	② 겉모양을 확인한다.	② 밀봉장치의 모든 부분은 다듬질이 양호하고 흠, 변형, 녹 및 그 밖에 사용상 유해한 결함이 없을 것.	
(2) 치수 및 중량 측정	장치의 주요 치수 및 중량을 측정한다.	① 사양서 및 도면과 일치할 것.	
(3) 밀봉끝면의 평면도 및 조도 검사	① 밀봉 끝면에서 4개 이상의 임의 점의 평면도를 측정한다.	평면도는 0.6 μ m 이하일 것.	구 조 적 으 로 평면도 측정이 불가능한 경우 면제 가능
	② 밀봉 끝면의 조도를 측정한다.	조도는 0.4 μ m 이하일 것.	
(4) 재료시험	① 금속링의 소재에 대한 재료시험을 실시한다.	① KSD 3705(열간압연스테인리스 강판 및 강대) 규격 이상일 것.	
	② 스프링의 소재에 대한 재료시험을 실시한다.	② KSD 3535(스프링용 스테인리스 강선) 규격 이상일 것.	
	③ 고무의 소재에 대하여 아래의 시험을 실시하고 시	③ 소재의 특성이 제조사의 소재 특성에 적합할 것.	시 험 방 법 은

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준					비 고																																																																																																																																	
	험 후 원료 제조사의 재료의 성분분석표(Mill Sheet)와 대조한다. 다만 소재의 재료시험 성적서가 있으면 시험을 생략하고 그 재료시험 성적서와 재료의 성분분석표(Mill Sheet)를 비교할 수 있다. (가) 경도, 인장강도, 연신율시험 (나) 노화시험 (다) 압축영구변형시험 (라) 내유시험	다만, 원료 제조사의 소재 특성표가 없으면 [표 1]에 적합한 것일 것 [표 1] <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">시험항목</th><th colspan="4">고무재료의 종류</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><td rowspan="3">상태</td><td>경도(HS)</td><td>70±5</td><td>90±5</td><td>70±5</td><td>70±5</td></tr><tr><td>인장강도(kg/cm²)최소</td><td>100</td><td>150</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>연신율(%)최소</td><td>250</td><td>100</td><td>200</td><td>200</td></tr><tr><td rowspan="4">노화시험</td><td>시험온도 및 시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>100℃ 70시간</td><td>230℃ 24시간</td></tr><tr><td>경도변화 최대(HS)</td><td>+10</td><td>+10</td><td>+10</td><td>+5</td></tr><tr><td>인장강도변화율(%)최대</td><td>-5</td><td>-25</td><td>-15</td><td>-10</td></tr><tr><td>연신율변화율(%)최대</td><td>-45</td><td>-55</td><td>-40</td><td>-25</td></tr><tr><td rowspan="2">압축영구 변형시험</td><td>시험온도 및 시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>100℃ 70시간</td><td>175℃ 22시간</td></tr><tr><td>압축영구변형율(%)최대</td><td>40</td><td>40</td><td>25</td><td>40</td></tr><tr><td rowspan="14">내유시험</td><td>온도 및 시험시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>상온 70시간</td><td>175℃ 70시간</td></tr><tr><td>시험유KSM2120(터빈유)</td><td>윤활유 No.1 -5~+</td><td>윤활유 No.1 -5~+</td><td>연료유 No.1 -8~0</td><td>윤활유 No.1 -10~</td></tr><tr><td>경도변화 최대(HS)</td><td>8</td><td>8</td><td>-15</td><td>+5</td></tr><tr><td>인장강도변화율(%)최대</td><td>-15</td><td>-20</td><td>-25</td><td>-20</td></tr><tr><td>연신율변화율(%)최대</td><td>-40</td><td>-40</td><td>-3~+</td><td>-20</td></tr><tr><td>부피변화율(%)</td><td>-8~+</td><td>-8~+</td><td>5</td><td>-5~+</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>온도 및 시험시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>120℃ 70시간</td><td>상온 70시간</td><td>175℃ 70시간</td></tr><tr><td>시험유KSM2120(터빈유)</td><td>윤활유 No.3 -15~</td><td>윤활유 No.3 -10~</td><td>연료유 No.3 -20~</td><td>윤활유 No.3 -10~</td></tr><tr><td>경도변화 최대(HS)</td><td>0</td><td>+5</td><td>0</td><td>+5</td></tr><tr><td>인장강도변화율(%)최대</td><td>-35</td><td>-35</td><td>-45</td><td>-20</td></tr><tr><td>연신율변화율(%)최대</td><td>-25</td><td>-35</td><td>-45</td><td>-20</td></tr><tr><td>부피변화율(%)</td><td>0~+2</td><td>0~+3</td><td>0~+3</td><td>-5~+</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr></table> *비고: 고무재료의 종류 A, B, C는 니트링계통이고 D는 불소계통이다.					시험항목		고무재료의 종류				A	B	C	D	상태	경도(HS)	70±5	90±5	70±5	70±5	인장강도(kg/cm ²)최소	100	150	100	100	연신율(%)최소	250	100	200	200	노화시험	시험온도 및 시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	100℃ 70시간	230℃ 24시간	경도변화 최대(HS)	+10	+10	+10	+5	인장강도변화율(%)최대	-5	-25	-15	-10	연신율변화율(%)최대	-45	-55	-40	-25	압축영구 변형시험	시험온도 및 시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	100℃ 70시간	175℃ 22시간	압축영구변형율(%)최대	40	40	25	40	내유시험	온도 및 시험시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	상온 70시간	175℃ 70시간	시험유KSM2120(터빈유)	윤활유 No.1 -5~+	윤활유 No.1 -5~+	연료유 No.1 -8~0	윤활유 No.1 -10~	경도변화 최대(HS)	8	8	-15	+5	인장강도변화율(%)최대	-15	-20	-25	-20	연신율변화율(%)최대	-40	-40	-3~+	-20	부피변화율(%)	-8~+	-8~+	5	-5~+		5	5		5	온도 및 시험시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	상온 70시간	175℃ 70시간	시험유KSM2120(터빈유)	윤활유 No.3 -15~	윤활유 No.3 -10~	연료유 No.3 -20~	윤활유 No.3 -10~	경도변화 최대(HS)	0	+5	0	+5	인장강도변화율(%)최대	-35	-35	-45	-20	연신율변화율(%)최대	-25	-35	-45	-20	부피변화율(%)	0~+2	0~+3	0~+3	-5~+		0	0	0	5	KS M 6518 (가황고무물리시험방법) 을 준용한다.
시험항목		고무재료의 종류																																																																																																																																						
		A	B	C	D																																																																																																																																			
상태	경도(HS)	70±5	90±5	70±5	70±5																																																																																																																																			
	인장강도(kg/cm ²)최소	100	150	100	100																																																																																																																																			
	연신율(%)최소	250	100	200	200																																																																																																																																			
노화시험	시험온도 및 시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	100℃ 70시간	230℃ 24시간																																																																																																																																			
	경도변화 최대(HS)	+10	+10	+10	+5																																																																																																																																			
	인장강도변화율(%)최대	-5	-25	-15	-10																																																																																																																																			
	연신율변화율(%)최대	-45	-55	-40	-25																																																																																																																																			
압축영구 변형시험	시험온도 및 시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	100℃ 70시간	175℃ 22시간																																																																																																																																			
	압축영구변형율(%)최대	40	40	25	40																																																																																																																																			
내유시험	온도 및 시험시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	상온 70시간	175℃ 70시간																																																																																																																																			
	시험유KSM2120(터빈유)	윤활유 No.1 -5~+	윤활유 No.1 -5~+	연료유 No.1 -8~0	윤활유 No.1 -10~																																																																																																																																			
	경도변화 최대(HS)	8	8	-15	+5																																																																																																																																			
	인장강도변화율(%)최대	-15	-20	-25	-20																																																																																																																																			
	연신율변화율(%)최대	-40	-40	-3~+	-20																																																																																																																																			
	부피변화율(%)	-8~+	-8~+	5	-5~+																																																																																																																																			
		5	5		5																																																																																																																																			
	온도 및 시험시간	120℃ 70시간	120℃ 70시간	상온 70시간	175℃ 70시간																																																																																																																																			
	시험유KSM2120(터빈유)	윤활유 No.3 -15~	윤활유 No.3 -10~	연료유 No.3 -20~	윤활유 No.3 -10~																																																																																																																																			
	경도변화 최대(HS)	0	+5	0	+5																																																																																																																																			
	인장강도변화율(%)최대	-35	-35	-45	-20																																																																																																																																			
	연신율변화율(%)최대	-25	-35	-45	-20																																																																																																																																			
	부피변화율(%)	0~+2	0~+3	0~+3	-5~+																																																																																																																																			
		0	0	0	5																																																																																																																																			

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	④ 밀봉면 소재에 대하여 제조사에서 제시한 재료의 성분분석표(Mill Sheet)에 기재된 항목에 대해 시험을 실시하고 비교한다.	④ 제조설명서 상 기재된 밀봉면 소재와 시험결과 값을 확인하여 소재가 동일한지 확인할 것	ISO 9000 시리즈 인증을 받은 업체에서 재료의 성분분석표 (Mill Sheet)를 발급받아 제출하는 경우 시험 생략 가능
(5) 구조 검사	다음 요건에 적합한지 확인한다. ① 밀봉 끝면의 마멸에 따라 축 방향으로 움직일 수 있는 피동링과 움직이지 않는 시트링으로 되어 있는지 확인한다. ② 완충기구를 갖고 있는지 확인한다. ③ 상대적으로 회전하는 밀봉 끝면에서의 유체를 밀봉하는 역할을 하는 구조인지 확인한다. ④ 선박의 진동, 동요 및 경사에 충분히 견딜 수 있는 구조인지 확인한다. ⑤ 비상용 실(seal) 장치가 있는지를 확인한다(2중의 실장치로 구성된 경우는 제외한다). ⑥ 밀봉면에 대하여 냉각이 가능한 구조인지 확인한다.	요건에 적합하고 밀봉장치의 기능에 영향을 주지 않을 것	“2중의 실장치”란 하나의 실의 파손으로 해수 또는 밀봉수 등이 기관실로 유입되어 침수될 가능성이 없는 구조를 가진 장치를 말한다.

나. 환경 시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 염수분무 시험	선미관 메커니컬실 장치를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~5)% 상태에서 7일간 방치하는 것을 4회 반복한다. (세부 시험방법은 IEC60068-2-52 에 의할 것.)	손상, 변형, 부식 등이 없으며 경보장치 성능에 이상이 없을 것.	
(2)저온시험	① (해수최저온도±3)℃ 4시간 저온저장 ② (-20±3)℃ 4시간 유지 후 작동시험 ③ (25±3)℃ 4시간 유지  [저온시험절차]	성능시험 후 손상, 변형, 부식 등이 없으며 경보장치 성능에 이상이 없을 것.	
(3)고온시험	① (해수최고온도±3)℃ 4시간 고온저장 ② (50±3)℃ 4시간 유지 후 누설량 시험 ③ (25±3)℃ 4시간 유지	성능시험 후 손상, 변형, 부식 등이 없으며 경보장치 성능에 이상이 없을 것.	

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
	 [고온 시험절차]											
(4) 진동 시험	다음 순서대로 진동시험을 실시한 후 나의 성능시험을 한다. (세부시험방법은 IEC 60068-2-6에 의할 것.) ① 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table border="1"> <tr> <td>진동수</td> <td>변위</td> <td>가속도</td> </tr> <tr> <td>(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz</td> <td>±1mm±10%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13.2Hz ~ 100Hz</td> <td>-</td> <td>7 m/s²</td> </tr> </table> 주파수 스위프 속도는 시험체의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min이어야 한다. ② 공진시험결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다.	진동수	변위	가속도	(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	손상, 변형, 부식 등이 없을 것.	
진동수	변위	가속도										
(2 ~ 5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-										
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²										

시험항목	시 험 방 법		판 정 기 준	비 고
	진폭비	시험방법		
	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험		
	5 미만	한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동 시험		
	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동 시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본주파수에 대하여 실시		

다. 성능시험

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)펄스연속 내구시험	<별표 1-24>에 따른 시험장치 및 시험조건에서 최고회전수 및 최고압력에서 90초간 운전한 다음 정지시켜 10초간 유지한다. 운전(90초) 및 정지(10초)을 1사이클로 50시간 실시한다.	성능에 이상이 없을 것.	
(2)누설량 시험	<별표 1-24>에 따른 시험장치 및 시험조건에서 1,000시간 이상 연속운전(이하 “연속운전”이라 한다) 후 밀봉유체의 누설량을 확인한다.	누설된 밀봉유체의 양을 측정하여 3ml/h 이하일 것.	
(3)내압시험	연속운전 후 5분 동안 사용압력의 1.5배로 압력시험을 실시한다.	외부누설이 없을 것	
(4)마멸량 시험	연속운전 후 개방하여 메커니컬실의 치수, 마모량 및 부식 등을 확인한다.	시험결과가 양호할 것.	
(5)<삭제>	<삭제>	<삭제>	
(6) 안전장치의 작동시험	① 비상용 실 장치로 전환되는가를 확인한다.	① 신속히 전환되는 것일 것	2중 실장치가 구비된 경우 등 비상용 실장치가 필요없는 경우는 생략할 수 있다.

Dp	Lp	B		P	ts	비고
		L ₁	L ₂			
Dp ≤ 50mm	2,000mm	Dp × 3	Dp	25kg ± 10%	6mm 이상	
50mm < Dp ≤ 100mm	2,900mm	Dp × 3	Dp	135kg ± 10%	9mm 이상	
100mm < Dp ≤ 150mm	3,500mm	Dp × 3	Dp	400kg ± 10%	12mm 이상	
150mm < Dp ≤ 200mm	3,500mm	Dp × 3	Dp	1,000kg ± 10%	14mm 이상	

나. 회전속도

축의 회전속도의 허용오차는 사용 회전수의 하한값(-) 10% 및 상한값(+) 30%의 범위를 초과하지 않을 것

다. 밀봉유체의 압력

하우징에 시험용 밀봉유체를 봉입하는 경우 내부압력은 사용압력의 ±10%의 범위로 유지할 수 있도록 할 것

154. 포말 발생기(내부급기형 고정식포말소화장치용/MS.C.1/Circ.1271 관련)

※ 1. 순서대로 시험 할 것.

2. 시험시 사용하는 고팡창포말소화약제는 형식승인을 득한 약제를 사용할 것.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관 및 치수검사	외관 및 구조 등이 도면 및 사양서와 일치하는지 검사한다.	도면 또는 사양서와 같을 것.	
(2) 부식시험	① 금속부분 ISO 9227에 따라 시험한다. ② 동합금 부분 모세관 튜브 벤트가 달린 용기를 준비한다. 용기부피 1ℓ당 수용성 암모니아 용액(밀도: 0.94kg/ℓ±2%) 10±0.5ml를 담는다. 기름을 제거한 시제품을 용기 안의 수용성 암모니아 용액으로부터 40±5mm 높이로 매단다. 34±2℃의 온도에서 10일 이상 방치한다. 방치 후 육안검사를 위해 시제품은 세척 및 건조되어야 한다. 표면의 틈(crack)을 검사하기 위해 액체침투방법이 이용되어야 한다.	① ISO 9227의 판정기준에 따를 것. ② 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3) 열 및 화재 저항성 시험	배관 및 배선(전기로 가동되는 경우에 한함)을 갖춘 폼발생기에 포말용액(foam solution)을 채운다. 면적 $4.5 \pm 0.1 \text{ m}^2$ 의 화재시험모형에 n-헵탄(n-heptane)연료 $350 \pm 5 \text{ L}$ 를 채운 후, 폼 발생기를 $3000 \pm 100 \text{ mm}$ 높이로 매단다. 화재시험모형은 폼 발생기가 확실히 화염 속에 있을 수 있게 폼 발생기를 감싸야 한다. 폼 발생기를 화염 속에 300 ± 10 초 동안 방치한다. 이 시험 후 유량시험 팽창시험 및 실시한다.	유량시험, 팽창시험의 판정기준을 따를 것.	
(4) 유량계수 시험	시험방법: $15 \pm 10^\circ \text{C}$에서 유량을 측정하고(물 및 포말 용액에 대해서는 $\pm 2\%$, 포말원액(foam concentrate)에 대해서는 $\pm 5\%$의 정확도를 가지고 측정한다. 폼 발생기 및 포말원액은 사양서의 온도 범위 내에 있어야 한다.) 입구압력을 측정한다.(정확도 $\pm 2\%$) 최소, 중간 및 최대 입구압력에서 유량을 측정하고 유량계수 K를 다음 식에 의하여 산정한다. 이 식에서 Q: 유량(ℓ/min), P: 입구압력(bar) 첨자 1, 2, 및 3: 최대, 중간 및 최대 제조사에 의해 규정된 작동 범위에서 5단계 이상의 압력(증가)에서 유량을 기록하고 이 상관관계를 그래프로 나타낸다.	단일 오리피스일 경우는 유량계수 또는 유량-압력 특성이 사양서의 $\pm 5\%$ 이내일 것. 다중 오리피스일 경우는 유량계수 또는 유량-압력 특성이 사양서의 $\pm 10\%$ 이내일 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(5) 팽창시험	최소 높이 $3\pm 0.1\text{m}$, 최소 60초 동안 배출되는 포말을 수용하기에 충분한 용량이고 공기가 충분히 통할 수 있는 시험시설에서 시험한다. 시험시설의 벽 및 바닥은 수밀구조이어야 한다. 제조자의 지침에 따라 시험시설에 폼 발생기를 설치한다. 폼 발생기의 가장 낮은 지점의 높이는 바닥으로부터 $3\pm 0.1\text{m}$ 이상이어야 한다. 시험시설의 벽 및 바닥을 적시고 폼 발생기를 사양서의 가장 낮은 작동압력으로 작동시킨다. 유량 및 입구압력을 측정하고 기록한다. 시험시설 높이의 $3\pm 0.1\text{m}$ 까지 포말을 채우고 그 시간을 기록한다. 포말이 안정된 후 시험시설 중간에서 포말의 높이를 측정한다. 분단 팽창된 포말의 체적 및 팽창율을 계산한다.	폼 발생기는 사양서의 최대 비율로 포말을 발생시킬 수 있을 것.	
(6) 폼 발생기 용량시험	폼 발생기는 압력조정 장치를 통해 물 및 포말원액 공급관과 연결되어야 한다. 공칭 작동 압력 50~150% 범위 내에서 1bar씩 압력을 증가시키면서 폼 발생기를 작동시킨다. 각 압력에서 포말을 발생하여 포말 수집용기를 채운다. 각 압력에서 포말 수집용기를 채우는 시간을 기록하고 폼 발생기 출력(포말 생성율)을 m^3/min 단위로 계산한다.	사양서의 폼 발생기의 포말 생성율 이상일 것.	

155. 포말 노즐(내부급기형 고정식포말소화장치용/MSC.1/Circ.1271 관련)

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1) 외관 및 치수검사	외관 및 구조 등이 도면 및 사양서와 일치하는지 검사한다.	도면 또는 사양서와 같을 것. 다만, inlet thread (혹은 동등물)의 공칭지름은 6mm 이상일 것.	
(2) 유량시험	최소, 중간 및 최대 작동압력에서 유량을 측정하고 유량계수 K를 다음 식에 의하여 산정한다. 이 식에서 Q: 유량(ℓ/min), P: 입구압력(bar)	유량계수 K의 평균치가 사양서의 $\pm 5\%$ 이내일 것.	(7) 내열시험 후 실시한다.
(3) 증발시험	부피 50cm ³ 의 왁스(wax) 또는 역청(bitumen) 시료의 질량을 측정한다. 이 시료를 뚜껑은 없으며 바닥은 평평하고 내부지름 55mm, 내부높이 35mm 인 금속 또는 유리 실린더 용기에 넣는다. 자동적으로 온도가 조절되고 공기가 순환되는 오븐에 용기를 넣고, 오븐 내의 온도를 노즐 공칭분출온도(작동온도)보다 16℃ 낮게 유지한 다음(다만, 50℃ 이상이어야 한다.) 90일 동안 노출시킨다. 시험 후 시료의 질량을 측정한다.	질량감소는 5% 이하일 것.	노즐 코팅에 사용하는 왁스(wax) 또는 역청(bitumen)에 대해서 시험을 행한다.

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(4) 저온시험	왁스, 역청 또는 금속도금을 한 5개의 노즐을 -10℃에서 24시간 동안 방치한다. 노즐을 저온 챔버에서 꺼내어 상온에서 30분 이상 방치한 후 도금을 관찰한다.	열경화 및 코팅의 벗겨짐이 없을 것.	
(5) 아황산가스 부식시험	노즐의 입구를 플라스틱 등의 비반응성 마개로 밀봉한 10개의 노즐을 준비한다. 열에 대한 저항성이 있는 유리로 된 5ℓ의 용기를 준비한다. 이 용기의 뚜껑은 부식 저항성이 있어야 하며, 응축수가 떨어지지 않는 모형이어야 한다. 용기의 바닥을 전기로 가열되며 벽을 둘러싸는 냉각코일이 제공되어야 한다. 용기 바닥 가운데에서 160±20mm 위치에 온도측정센서를 설치하고 용기내의 온도를 45±3℃로 유지시킨다. 시험동안 충분한 양의 물을 냉각코일에 흘러 배출되는 물의 온도를 30℃ 이하로 유지한다. 가열 및 냉각의 조합은 노즐 표면의 응축을 촉진한다. 노즐을 통상 부착하는 상태로 용기 뚜껑 밑에 설치하고 부식성 아황산 대기에 8일 동안 노출시킨다. 부식성 아황산 대기는 500ml 물에 소듐 티오설파이트(sodium thiosulphate) 20g을 섞어 만든 수용액($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$)으로 이루어진다. 8일 중 적어도 6일간은 156ml의 황산(normal H_2SO_4 , 0.5mol/ liter)을 844ml의 물에 희석한 황산용액을 매일 20ml씩 첨가한다. 8일간 침적한 후, 4일에서 7일간 온도 35℃ 이하 및 70퍼센트 이하의 상대 습도에서 건조시킨다.	노즐에 이상이 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(6) 염수분무 시험	노즐 오리피스에 탈이온수를 채운 후 플라스틱 마개로 봉한 10개의 노즐을 10일간 챔버에서 염수분무에 노출한다. 염수용액은 증류수에 5% 염화나트륨을 용해한 것이며 pH 값은 6.5~7.2, 밀도는 1.126~1.157g/ml, 온도는 35℃로 분사한다. 챔버안의 공기를 제어할 수 있는 수단이 제공되어야 한다. 부피가 0.43m³ 인 챔버에서 염수분무가 이루어지고 온도는 35±2℃를 유지한다. 최소한 하루에 1회 온도를 기록하고, 휴일과 주말을 제외하고는 하루에 7시간 동안은 염수분무를 쉬게 한다. 염수용액은 노즐을 통하여 저장조에서 0.7~1.7bar의 압력으로 공급한다. 분무 후 채집된 응축수를 수집하고 수집된 응축수는 재순환(재사용)되지 않아야 한다. 노즐에 응축수가 떨어지지 않아야 한다. 염수농도 및 적용비율을 확인하기 위하여 노출구역의 두 지점에서 염수분무를 수집한다. 분무된 염수는 80cm² 수집면적에 소금농도가 5±1%인 수용액을 16시간 이상 수집하였을 때 시간당 1ml에서 2ml 수용액이 수집되어야 한다. 노즐을 10일 동안 노출시킨 후 챔버로부터 꺼내어 4일에서 7일간 온도 20~25℃ 및 70% 이하의 상대습도에서 건조시킨다.	노즐에 이상이 발생하지 않을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(7) 내열시험	시험품 1개를 통상 설치방향으로 오븐에 넣고, 15분간 800℃로 가열한다. 그 후 시험품을 꺼내어 나사로 된 입구쪽을 잡고 약 15℃의 물에 신속히 담근다. 이 시험을 한 후 (2)의 유량시험을 한다.	손상 및 변형이 없을 것.	
(8) 충격시험	시험품 5개에 대하여, 노즐의 방수로 축에 평행한 중심선을 따라 추를 노즐에 낙하시킨다. 낙하시킨 추의 충격점에 가해진 운동에너지는 시험품을 높이 1미터에서 낙하시킨 에너지와 같아야 하며 각 시험품에 1회씩 충격을 준다.	손상, 변형 등의 이상이 없을 것.	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																						
(9) 클로깅 (clogging) 시험	장치에 여과기 또는 필터가 부착된 2개의 시험용 노즐의 유량을 정격사용압력에서 측정한다. 노즐을 시험장치에 부착하고, 준비한 오수를 사용하여 정격사용압력에서 연속유량 시험을 30분간 한 후 노즐의 유량을 최고사용압력에서 계측한다. 시험 중에는 노즐을 교체하거나 세정하지 않아야 한다. 오수는 물 60리터에 대하여 다음 표에 나타난 오염물질을 포함한 1.58kg의 오염물질을 혼합한 것으로 시험 중에는 교반(攪拌)을 해야 한다. <table><tr><th rowspan="2">체의구분</th><th rowspan="2">체 구멍 의 크기 (mm)</th><th colspan="3">오염물질의 양(g)±5%</th></tr><tr><th>관의 스케일 (산화제이철)</th><th>표토</th><th>모래</th></tr><tr><td>No. 25</td><td>0.706</td><td>-</td><td>456</td><td>200</td></tr><tr><td>No. 50</td><td>0.297</td><td>82</td><td>82</td><td>327</td></tr><tr><td>No. 100</td><td>0.150</td><td>84</td><td>6</td><td>89</td></tr><tr><td>No. 200</td><td>0.074</td><td>81</td><td>-</td><td>21</td></tr><tr><td>No. 325</td><td>0.034</td><td>153</td><td>-</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>Total</td><td>400</td><td>544</td><td>640</td></tr></table> 비고: 오염물질의 양은, 구리 또는 스테인레스강 파이프용으로만 사용이 제한된 노즐은 50%, 정격압력이 50bar 이상이고 스테인레스강용으로만 사용이 제한된 노즐은 90%를 줄일 수 있다.	체의구분	체 구멍 의 크기 (mm)	오염물질의 양(g)±5%			관의 스케일 (산화제이철)	표토	모래	No. 25	0.706	-	456	200	No. 50	0.297	82	82	327	No. 100	0.150	84	6	89	No. 200	0.074	81	-	21	No. 325	0.034	153	-	3		Total	400	544	640	오수를 흐르게 한 후 유량의 변화가 ±10% 이내일 것.	노즐의 지름이 1.5mm 이하인 노즐에만 본 시험을 실시한다.
체의구분	체 구멍 의 크기 (mm)			오염물질의 양(g)±5%																																					
		관의 스케일 (산화제이철)	표토	모래																																					
No. 25	0.706	-	456	200																																					
No. 50	0.297	82	82	327																																					
No. 100	0.150	84	6	89																																					
No. 200	0.074	81	-	21																																					
No. 325	0.034	153	-	3																																					
	Total	400	544	640																																					

156.항해 당직경보장치(BNWAS)

가. 외관 및 구조 검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	제품의 구성을 제조자가 제공한 사양서 및 도면과 비교한다.	제품의 구성품이 사양서 및 도면과 일치할 것	
(2) 구조검사	사양서 및 도면을 통하여 다음의 사항을 확인한다. ① 제품의 구성품들은 선원이 시스템 동작을 방해하지 않도록 임의대로 변경할 수 없는 구조인지 확인한다. ② 리셋 장치는 당직사관에 의한 동작 외에는 어떤 방법에 의해서도 동작되지 않도록 설계되었는지 확인한다. 또한 리셋 장치들은 동일한 구조로 설계되었는지, 야간식별을 위한 발광 기능을 갖추었는지를 확인한다. ③ 선교내의 적절한 견시(見視) 위치에서 사용자 행동 등록이 가능하도록 추가의 리셋장치가 조합될 수도 있다. ④ 선박의 주전원에서 전원이 공급되도록 설계되어 있는지 확인하고, 고장표시와 비상호출 장치와 관련된 모든 장치들은 배터리에서 전원이 공급되도록 설계되어 있는지 확인한다.	해당 구조 요건에 적합할 것	
(3) 호 환 성 (interfacing)검 사	① 입력은 추가의 리셋 장치를 위해 가능하거나, 접촉기나 동등한 회로 또는 시리얼 데이터에 의해 리셋 신호를 발생시킬 수 있는 선교 장비로의 연결이 가능한지 확인한다. ② 출력은 추가의 선교 지시기와 가청 경보, 원격 가청 경보의 연결을 통해서 가능한지 확인한다.	해당 인터페이스 요건에 적합할 것	

나. 성능시험

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
(1) 운전모드	제품을 동작시켜 자동모드(Automatic), 수동 작동 모드(Manual On) 및 수동 꺼짐 모드(Manual Off)의 3가지 모드의 동작 상태를 확인한다.	① 자동모드 - 선박의 선수방위조정시스템(heading control system) 또는 항로조정시스템(track control system)이 동작하면(신호 입력이 되면) 자동으로 동작되고, 활성화되지 않으면 꺼질 것 ② 수동작동모드 - 항상 동작이 될 것 ③ 수동꺼짐모드- 어떠한 환경에서도 동작하지 않을 것	
(2) 경보의 표시와 동작순서	① 제품을 수동작동 모드로 설정하고 휴지기간(Dormant period, (Td))를 3분에 맞춘 후 휴지기간의 종료시점에 가청경보 발생을 확인한다. ② 휴지기간은 3분 이하 또는 12분 이상으로 설정될 수 없는 것을 확인한다. ③ 리셋입력이 없이 시각적인 지시 이후 15초 후에 선교에서 1단계 가청경보의 발생을 확인한다. ④ 리셋없이 15초 이후의 2단계 원격 가청경보를 확인한다. ⑤ 2단계 후 리셋없이, 90초 이후의 3단계 원격 가청경보의 동작을 확인한다. ⑥ 2단계 또는 3단계의 원격 가청 경보는 모든 구역에서 동시에 동작할 수 있다는 것을 사양서 또는 도면	① 동작이 되면, 경보시스템은 3분에서 12분 사이의 휴지기간을 가질 것 ② 휴지기간이 끝나면, 경보장치는 선교에 육안으로 인식할 수 있는 표시를 발생시킬 것 ③ 15초 동안 리셋 입력이 없다면, 선교에 1단계 가청 경보가 동작하는 기능을 가질 것 ④ 이후 리셋 입력이 없다면, 가청 경보 15초 이후 백업 항해사 그리고(또는) 선장 선실에 2단계 원격 가청 경보가 동작하는 기능을 가질 것 ⑤ 이후 리셋 입력이 없다면, 2단계 원격 가청 경보 90초 이후 조치를 취할 수 있는 승무원 선실에 3단계 원격 가청 경보가 동작하는 기능을 가질 것 ⑥ 2단계 또는 3단계의 원격 가청 경보는 모든 구역에서 동시에 동작할 수 있음을 확인하고, 만약 2단계 가청 경보가 이러한 방법으로 동작한다면, 세 번째 가청 경보는 생략할 수 있도록 하는 기능을 가질 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
	으로 확인한다. 이때, 만약 두 번째 가청 경보가 이러한 방법으로 동작한다면, 세 번째 가청 경보는 생략될 수 있다. ⑦ 2단계 경보와 3단계 경보 사이의 지연시간을 최대 3분까지 조정할 수 있다는 것을 사양서 또는 도면으로 확인한다.	⑦ 2단계 경보와 3단계 경보 사이의 지연시간을 최대 3분까지 조정 가능할 수 있는 기능을 가질 것	
(3) 리셋 동작	① 제품을 수동작동모드에 설정한다. ② 휴지기간을 3분으로 설정하고 장비를 작동시켜 3단계 알람을 발생시킨다. ③ 단독 운영자의 동작으로 알람의 시각적인 지시와 모든 가청경보를 취소할 수 있는지 확인한다. ④ 장비가 3분 후에 시각적인 지시를 발생시키고 리셋이 되어 있는 것을 확인한다. ⑤ 이들 지시를 취소하기 위해 장비를 리셋한다. ⑥ 2분 후 장비를 리셋하고, 이후 추가 3분 후에 시각적인 지시를 발생시키는 지 확인한다.	① 오직 선교에 설치될 장비 또는 시스템에서 리셋기능이 가능할 것 ② 리셋 기능은 오직 단독 운영자의 동작에 의해서만 가능해야 하며, 경보 취소 후 새로운 휴지기간을 가질것. 휴지기간이 다 되기 이전에 리셋 기능이 동작한다면, 리셋의 시점에서 다시 휴지기간을 가질 것 ③ 리셋 장치의 연속동작이 휴지기간을 연장시키거나 표시와 경보 순서를 방해하지 말 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
(4) 비상호출장치	사양서 및 도면에서 확인한다.	“비상호출” 버튼 또는 동등한 방법에 의해 즉시 2 단계, 그리고 이어서 3단계의 원격 가청 경보를 발생시킬 수 있는 수단이 선교에 설치될 것	
(5) 정확도	경보 시스템 관련, (2)호에서 언급한 표시와 동작의 시기는 모든 환경조건에서 기준시간의 5% 또는 5초(둘 중 작은 것) 이내의 정확성을 유지해야 한다.	해당 정확도를 만족할 것	
(6) 보안성	운영 모드, 휴지기간의 선택은 키 잠금이나 비밀번호(password)와 같은 수단으로 인가받지 않은 자의 접촉으로부터 보호됨을 확인한다.	운전모드와 휴지기간은 오직 인가된 자(선장)에 의해서만 변경 가능할 수 있도록 하는 기능을 가질 것	
(7) 오작동시 표시와 경보	① 제품에서 전원공급을 제거하고 제품이 작동하지 않을 때의 지시를 확인한다. ② IEC 61162 인터페이스 또는 릴레이 컨택을 통해 오작동정보가 반복적으로 제공되는 설비를 사양서를 통하여 확인한다. ③ 제품의 고장을 확인할 수 있는 설비들이 제공되는지 사양서를 통하여 확인한다. 시간 오차, 시리얼 인터페이스오차, 원격알람의 연속성 문제, 리셋장비, 배터리 고장 등의 고장정보를 장비를 작동시켜 확인해본다.	① 제품의 오작동 또는 전원공급 고장이 감지되면 표시될 것 ② 오작동정보 표시는 중앙경보 판넬에 반복해서 표시될 수 있어야 함	
(8) 인간공학기준 - 운전제어	사양서 검토 및 관측을 통하여 다음의 수단이 마련되었는지 확인한다. ① 운전모드를 선택을 위한 보호된 수단 ② 휴지기간의 시간 선택을 위한 보호된 수단 ③ 만약 “비상호출” 장치가 제품 기능의 일부라면 “비상호출” 기능을 발생시킬 수 있는 수단 ④ 선교의 적절한 견시(見視) 장소와 육안표시장치 근처에서만 리셋기능이 활성화되도록 하는 수단	해당 기준에 적합할 것	
(9) 인간공학 기	사양서 및 도면을 통하여 다음의 정보가 표시되는지	해당 기준에 적합할 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
준 - 정보의 표시	확인한다. ① 운전모드는 운전자(당직사관)가 인식할 수 있도록 표시되어야 한다. ② 휴지기간 끝에 발생하는 표시는 깜박거리는 형태로 발생되어야 한다. 깜박거리는 표시는 당직사관의 적절한 위치로 예상되는 선교내의 모든 구역에서 볼 수 있어야 한다. ③ 표시의 색상은 야간의 시야를 방해하지 않도록 선택되어야 하고, 밝기조절이 가능해야 하며, 꺼지지 않도록 설정되어야 한다.		

※ 항해당직경보장치(BNWAS)에 대한 형식승인시험은 이 기준에서 규정하는 요건 이외에 다음의 관련 기준에도 적합해야 한다.

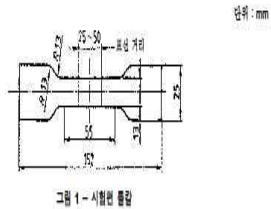
- (1) KS C IEC 60945(최신판) "항해와 무선통신기기와 시스템-일반요구사항-시험방법과 요구되는 시험결과"
- (2) IMO MSC/Circ.982 "알람 및 지시에 대한 코드"
- (3) IMO Res. A.694(17) "GMDSS와 항해장비의 일반 요건"
- (4) IEC 62616(최신판) "항해 무선통신기기와 시스템 - 선교 항해 당직 경보 장치(BNWAS)"

157. 난연재료(연질 폴리우레탄 복합체)

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1. 외관검사	재료, 구조 및 치수 등을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 일치 할 것	
2. 치수검사	제품에서 채취한 시험편의 두께를 측정	사양서와 일치 할 것	
3. 밀도시험	(1) 시험편의 치수: 부피를 쉽게 계산할 수 있는 모양이어야 하고 재료의 셀 구조를 변경하지 않고 절단해야 한다. 반경질 및 연질 재료는 시험편의 부피를 최소한 100㎤ 이상으로 한다. (2) 시험편의 수: 3개 이상의 시험편을 측정하고, 그 전체 질량 및 전체부피로 시료의 밀도를 측정한다. (3) 시험편은 성형 후 72시간 이상 경과한 시료에서 잘라 낸다. 필요하다면 성형 후의 방치 기간은 48시간 또는 16시간으로 단축해도 좋다. 다만, 72시간 경과 후의 시료와 밀도 차이가 10% 미만이어야 한다. 이 경우 시험편은 KS M ISO 291의 상온 조건 또는 테시케이터(건조기) 안에서 적어도 16시간 이상의 방치 기간을 갖는다. 이 상태 조절 기간은 성형 후 72시간의 방치 기간의 일부로서 가능하다. (4) 시험편의 치수를 밀리미터 단위로 측정하며, 각 치수를 3회 이상 각각 측정한다. 각 치수의 평균값을 구하고 시험편의 부피를 산출한다. 이 경우 각 시험편의 질량을 0.5퍼센트(%)의 정확도로 측정하고 질량을 그램 단위로 기록한다.	측정된 밀도(ρ_a)는 다음 값의 이상이어야 한다. $\rho_a = \frac{m}{V} \times 10^6$ m: 시험편의 질량(g) V: 시험편의 부피(㎤)	○ KS M ISO 845 또는 ASTM D 3574 "A" 참조
4. 압축경도 가) 저밀도재료	(1) 시험편의 치수: 최소 너비를 가지거나 또는 지름/두께비가 최소 2: 1의 비율인 적당한 정평행 육면체나 원통형 모양이어야 한다. 이 경우 적	측정된 압축응력은 다음 계산 값 이상이어야 한다.	○ KS M ISO 3386-1 및 KS M ISO 3386-2 참조

시험 항목	시험 방법	판정 기준	비고
	당한 두께는 (50±1)밀리미터(mm)이고, 두께는 어떤 경우라도 최소한 10밀리미터(mm) 이상이어야 한다. 두께가 10밀리미터(mm) 미만의 시험편은 개개의 겹 두께의 최소 10개 셀 지름이 포함되는 경우 적정 두께가 되도록 겹쳐야 함. 또한, 면적은 2,500밀리평방미터(mm²) 이상이 되어야 하며, 압축판으로 시험편을 덮지 못하는 부분이 없어야 한다. (2) 시험편의 수: 3개 이상의 시험편으로 시험해야 함 (3) 시험편 재료 규정에 별도의 표시가 없는 경우 제조 후 72시간이 지난 후 시험해야 한다. 시험편은 시험하기 바로 전에 16시간 이상 온도는 (23±2) °C와 상대 습도는 (50±5) %에 조건에서 전처리를 해야 한다. (4) KS M ISO 1923에 따라 시험편의 치수를 측정하고 하중 지지면의 면적을 계산한다. (5) 시험기 중심선상에서 하중이 가해지도록 시험편을 놓고 압축판을 이용하여 (100±20) mm/min의 속도로 시험편 초기 두께의 70⁺⁵₀퍼센트(%)가 압축될 때까지 압축시킨다. 그 다음 압축판과 아래판 사이를 분리해서 시험편 초기 두께와 같아질 때까지 같은 속도로 압력을 빼준다. 이 시험을 3회 반복하고, 네 번째 압축 사이클에서 규정된 변형에서의 하중을 뉴턴(N) 단위로 측정한다.	$CC_{40} = 1000 \frac{F_{40}}{A}$ CC_{40}: 40퍼센트(%)의 압축 응력·변형 특성 F_{40}: 네 번째 하중 사이클에서 40퍼센트(%)의 압축 시 측정된 하중(N) A: 시험편의 표면적(mm²)	
나) 고밀도재료	(1) 시험편의 치수: 시험편은 형태 인자가 1이고, 정사각형인 하중 지지면의 한 변이 최소 40밀리미터(mm)가 되는 평행육면체이어야 한다. 이 경우 너비와 두께의 비율은 4:1 정도가 되어야	측정된 압축경도는 다음 계산 값 이상이어야 한다 $CC_{xx} = 1000 \frac{F}{A}$	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	한다. (2) 반대쪽 정사각형의 표면은 성형된 표면이어야 하며, 시험편의 가장자리는 성형된 표면에서 수직으로 깨끗이 절단되어 기포 구조가 노출되어야 한다. 최소 10개의 기포 지름이 한 층의 두께에 포함하는 경우, 얇은 시트는 요구된 두께가 되도록 여러 겹 겹치고, 이러한 시트를 동일한 모양과 크기로 자른다. (3) 시험편의 개수는 3개 이어야 한다. (4) 시험편 제조 후 72시간이 지난 후 시험해야 한다. 시험편은 시험되기 전에 미리 16시간 이상 온도는 (23±2)℃와 상대 습도는 (50±)% 조건에서 전처리를 해야 한다. (5) 시험기의 중심선상에서 하중이 가해지도록 시험편을 놓고 압축판을 이용하여 (5±1)mm/min의 속도로 압축 변형이 재료 요구사항에 규정된 것과 같아질 때까지 압축시킨다. 그다음 압축판과 아래판 사이를 분리해서 시험편 초기 두께와 같아질 때까지 같은 속도로 압력을 빼준다. 이 시험을 예비로 3회 반복하고, 네 번째 압축 사이클에서 규정된 변형에서의 하중을 뉴턴(N)단위로 읽는다.	CC_{xx}: xx 퍼센트(%)의 압축 응력·변형 특성 F: 규정된 변형에서의 하중(N) A: 시험편의 표면적(mm²)	
5. 인장강도	(1) 시험편의 치수: 시험편은 단면적이 직사각형이며 표피층의 유무와 관계없이 육안으로 관찰하여 결점이 없어야 한다. 인장 시험편은 그림과 같은 형태의 시험편 틀칼로 제작하며 두께는 10 ~ 15밀리미터(mm)가 되어야 한다.	(1) 각 시험편의 평균 두께를 측정한다. 측정된 각 시험편의 평균 두께와 시험편 틀칼의 중심부의 너비(13mm)를 곱하여 평균 초기 단면적을 계산한다. (2) 인장강도 평균 값(kPa)는 다음 값 이상이어야 한다. $kPa = \frac{F}{A} \times 10^3$	○ KS M ISO 1798

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	 (2) 시험편의 수: 충분한 시험편을 시험하여 절단이 표선 거리안에서 일어나는 5개의 시험편을 기본으로 한다. (3) 전처리: 제품은 제조 후 72시간 이후에 시험해야 하며 시험 전에 시험편은 최소 16시간 동안 다음 조건 중 한 가지 조건에서 전처리되어야 한다. - 온도: (23±2)℃, 상대습도: (50 ± 5)퍼센트(%) - 온도: (27±2)℃, 상대습도: (65 ± 5)퍼센트(%) (4) 전처리한 후 시험편이 만들어지는 부분에서 고르게 다섯 지점을 선정하여 두께를 측정한다. 또는 시험편이 만들어진 부분에서 동일한 측정을 2회 실시할 수도 있다. 이 경우 치수 측정의 편차는 ± 2퍼센트(%) 이내이어야 한다. (5) 시험편을 만들고 시험편 중앙부위에 2개의 표선거리를 표시한다. 이표선 표시는 서로 평행해야 하며 간격은 최소한 25밀리미터(mm) 이상, 최대 50밀리미터(mm) 이하로 간격 오차 범위는 ±1퍼센트(%)로 정확하게 표시되어야 한다. 인장 응력이 시험편에 균일하게 적용될 수 있도록 시험편이 대칭이 되도록 시험 장치 집계에 시험	F: 절단 시 걸린 최대 힘(N) A: 평균 초기 단면적(mm²)	

F: 절단 시 걸린 최대 힘(N)
A: 평균 초기 단면적(mm^2)

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	편을 고정시킨다. 장치를 작동하여 시험편이 절단되기 전의 최대 힘(±1퍼센트(%)까지 측정)과 두 표선 거리의 최대 신장 거리[±1.25mm밀리미터(mm)까지 측정]를 측정한다. 표선 거리 밖에서 절단된 시험편은 무시하고 5개의 좋은 결과가 얻어질 때까지 시험을 계속한다. 시험재료의 전처리 조건과 같은 온도와 습도 조건에서 시험을 실시한다.		
6. 열전도율	(1) KS L ISO 8301(단열-정상 상태 열저항 및 관련 특성 측정 - 열류계 시험 장치)에 따라 시험한다.	측정된 열전도율은(λ)은 다음 식의 값 이상일 것 $\lambda = \frac{1}{r} = fe \frac{d}{\Delta T}$ $r = \frac{\Delta T}{fe}$ f: 열류계의 교정 인자(W/mV/m²) e: 열류계 출력(mV) d: 평균 시험편(들) 두께 $\Delta T(\text{온도차}) = T_1(\text{시험편1}) - T_2(\text{시험편2})$	○ KS L ISO 8301 또는 ASTM C 518
7. 화염전파성	(1) 시험편 가) 적용 및 평가되는 제품의 각 노출면에 대하여 3개의 시험편을 준비한다. 나) 시험편은 폭 155(+0, -5)밀리미터(mm), 길이 800(+0, -5)밀리미터(mm)이어야 하며 제품을 대표할 수 있는 것이어야 한다. 통상적인 두께가 50밀리미터(mm) 이하인 재료 및 합성재료는 실제로 기재에 접착제로 부착되는 전체 두께로 한다. 두께가 50밀리미터(mm)를 초과하는 재료 및 합성재료는 시험편의 비노출면을 깎아내어 50(+3, -0)밀리미터(mm)로 한다. 다) 빛나는 금속재 표면을 가지는 시험편은 시험을 위한 상태조절 전에 무광택의 흑색 도료를	화염전파성 시험 후 각각의 결과치가 기준 값 이내일 것	○ MSC Res. A. 653(16) 참조

시험항목	시험방법	판정기준			비고	
	1회 바른다.	구분	항목	기준 값		
	라) 각 시험편의 시험되는 면에는 길이방향으로 중앙에 선을 긋는다. 시험편의 성능에 영향을 줄 수 있는 선의 사용은 피한다.		격벽, 벽, 천정재 및 내장재	소화시 임계복사열유속 (kW/m²)		≥20.0
	(2) 상태조절: 시험편은 시험 전에 온도 23±2℃, 상대습도 50±10%에서 수분함량이 일정하게 되도록 상태조절 해야 한다. 일정한 수분함량은 24시간 간격으로 연속 2회 측정한 질량이 시험편 질량의 0.1%를 벗어나지 않을 때 도달한 것으로 간주한다.			지속연소열(MJ/m²)		≥1.5
	(3) 시험방법: 명확한 열류장 속에 상태조절된 시험편을 설치하여 점화시간, 화염전파 및 불타는 동안 시험편에 따른 열방출율을 표시하는 굴뚝 열전대의 신호 값과 함께 최종 소화를 측정하는 것을 포함한다.			방출총열량(MJ)		≤0.7
		최고열방출률(kW)		≤4.0		
		표면바닥재	소화시 임계복사열유속 (kW/m²)	≥7.0		
			지속연소열(MJ/m²)	≥0.25		
	방출총열량(MJ)		≤1.5			
	최고열방출률(kW)		≤10.0			
	(가) 적절하게 상태 조절된 시험편을 복사 패널의 열로부터 떨어진 냉각된 홀더안에 준비한다. 시험편 홀더에 삽입하기 전에 시험편의 가장자리와 뒷면은 두께 0.02mm, 크기 (175+ a)mm× (820+ a)mm인 한겹의 알루미늄 은박지로 감싸야한다. a는 시험편 두께의 2배이다. 각 시험편은 홀더 안에 넣을 때 조정 시험편과 같은 가로치수 및 밀도를 가진 냉각된 10±2밀리미터(mm)의 불연성 내화단열재로 뒷받침으로 대어야 한다. 홀더 안에 비경질의 시험편을 설치할 경우 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀더 플랜지 사이에 심을 뒀다. 그러한 재료에 있어서 심은 시험편의 고온 단부에서 100밀리미터 이내의 시험편의 노출면이 파일럿 불꽃으로부터 경질의 시험편과 동일한 거리를 유지할 수 있도록 시험편과 홀					

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	리미터(mm)길이까지만 요구할 수 있다. (나) 시험편 홀더 안의 조정 시험편은 복사 패널에 면하는 위치에 설치한다. 유독성 증기 배출 장치를 작동시킨다. (다) 복사 패널은 설치된 복사 고온계 도는 열유속계 뿐만 아니라 굴뚝 열전대의 출력 신호를 기록하는 밀리볼트 기록계를 작동시킨다. (라) 예열 후, 복사 패널과 굴뚝 신호 값이 평형을 유지하게 되면, 파이럿 불꽃을 점화하고 연료의 유량을 조절한 다음 최소 3분 동안 양쪽 신호 값을 관찰하여 신호 값이 지속적으로 안정되었는지를 확인한다. (마) 양쪽 신호 값이 안정된 후, 조정 시험편 홀더를 제거하고 10초 이내에 시험위치에 시험편을 넣고 즉시 시계와 크로노그래프를 작동시킨다. (바) 초기에 급속히 시험편이 가열되는 동안 점화 시간 및 불꽃 선단의 도달시간을 표시하기 위하여 크로노그래프의 이벤트 마커를 작동시킨다. 주어진 위치에 도달하였다 함은 시험편의 길이방향 중앙선에서 불꽃의 선단이 관측용 도구 와이어의 2번째에 해당하는 위치와 일치하는 것이 관찰되는 시간으로 한다. 이 시간은 크로노그래프상의 측정값과 시계의 관측값 모두를 수동으로 기록한다. 가능한 한, 불꽃 선단이 시험편의 50밀리미터(mm) 지점에 도달하는 시간을 기록한다. 시험편 위에서 불꽃 연소의 진전이 끝나는 지점과 시간을 기록한다. 시험기간 동안 및 시험 종료 시까지 복사 패널의 작동 값 및 굴뚝 신호 값을 기록한		

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	다. (사) 시험하는 동안, 복사 패널의 작동 값을 보상하기 위하여 복사 패널에 대한 연료공급율을 변경하여서는 안 된다. (5) 시험시간: 다음 사항 중 어느 하나에 해당하는 경우, 시험을 종결하고, 시험편을 제거한 후 조정 시험편을 홀더 안에 다시 넣는다. (가) 시험편이 노출된지 10분 후에도 착화되지 않을 경우 (나) 시험편으로부터 모든 발염이 사라진 후 3분이 경과한 경우 (다) 발염이 시험편의 끝까지 도달한 경우 또는 자기 소화되거나 시험편의 연소 진행이 끝난 경우. 이 기준은 시험편의 열방출을 측정하지 않는 경우에만 적용한다.		
8. 발연성 및 유독성가스시험	(1) 시험편 가) 시험편은 각 변의 치수가 75(+0, -1)밀리미터(mm)인 정사각형이어야 한다. 나) 호칭 두께가 25밀리미터(mm) 이하인 재료는 전체 두께로 평가하고, 비교 시험을 위한 재료는 1.0±0.1밀리미터(mm)의 두께로 측정된다. 모든 재료들은 연소 체임버 내에서 연소할 때 산소를 소비하며, 어떤 재료의 연기 발행(특히 빨리 연소되는 물질이나 두꺼운 시험편들에서)은 연소 체임버 내의 감소된 산소 농도에 영향을 받는다. 가능하면 재료들은 최종 용도로 사용하는 두께로 측정한다. 다) 25밀리미터(mm)보다 두꺼운 재료는 잘려지지 않는 원래의 면이 측정되도록 25(+0, -1)밀리미터(mm)의 두께를 지닌 시험편으로 자른다.	(1) 연기: 가) 격벽, 내장재 및 천정재의 표면에 사용 시에는 Dm이 200을 초과해서는 안 된다. 나) 1차 갑판 피복재로 사용 시에는 Dm이 400을 초과해서는 안 된다. 다) 표면 바닥재로 사용 시에는 Dm이 500을 초과해서는 안 된다. 라) 플라스틱 관 및 전선에 사용 시에는 Dm이 400을 초과해서는 안 된다. ※ Dm: 각각의 시험편에 대한 세 번의 시험에서 최대 광도(DS)의 평균 값 (2) 유독성 측정된 가스농도는 다음의 한계치를 초과해서	○ FTP Annex1 Part 2 및 ISO 5659 참조

시험 항목	시험 방법	판정 기준	비고																
	라) 두께가 25밀리미터(mm)인 이상인 다층 재료의 시험편 역시 다)의 규정대로 준비한다. (2) 시험조건: 시험하는 동안 시험편에 조사되는 빛은 일정하게 유지되어야 한다. 세 개의 시험편을 각각 아래의 조건 하에서 시험한다. (가) 점화용 불꽃이 있는 상태에서 25kW/m²의 조사량 (나) 점화용 불꽃이 없는 상태에서 25kW/m²의 조사량 (다) 점화용 불꽃이 없는 상태에서 50kW/m²의 조사량 (3) 시험 지속시간: 시험은 적어도 10분 동안 실시한다. 만약 10분간의 노출시간 동안 최소광 투과율 값에 이르지 못했을 경우, 추가하여 10분 동안 시험을 계속한다.	는 안 된다. <table><tr><th>항목</th><th>한계치 (ppm)</th></tr><tr><td>CO</td><td>1,450</td></tr><tr><td>HCl</td><td>600</td></tr><tr><td>HF</td><td>600</td></tr><tr><td>NOx</td><td>350</td></tr><tr><td>HBr</td><td>600</td></tr><tr><td>HCN</td><td>140</td></tr><tr><td>SO₂</td><td>120</td></tr></table>	항목	한계치 (ppm)	CO	1,450	HCl	600	HF	600	NOx	350	HBr	600	HCN	140	SO ₂	120	
항목	한계치 (ppm)																		
CO	1,450																		
HCl	600																		
HF	600																		
NOx	350																		
HBr	600																		
HCN	140																		
SO ₂	120																		

158. 구명조끼(복합식)(※국내항해에 종사하는 선박용에 한함)<개정 2014. 12. 29> <2017.5.16.> <개정 2023.5.3.>
<개정 2024.12.30.><2025.12.30.>

가. 외관검사 등

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사	사양서와 대조하여 확인한다.	① 사양서와 같을 것. ② 의장품이 비치되어 있을 것 (호각이 끈으로 부착 되어있는 등) ③ 봉제 등의 마무리가 양호할 것. ④ IMO Res.658(16)에 따라 역반사재를 부착할 것.	
(2) 치수계측	사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 같을 것.	
(3) 질량계측	전 질량을 측정한다.	사양서와 같을 것.	
(4) 표시	① 시험 및 평가기준에 만족하는 신장 및 체중의 범위가 표시 되어 있는지를 확인한다. ② 어린이용 구명조끼에 대하여 기구에서 권고한 심볼의 표시를 확인한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 유아용 구명조끼에 대하여 기구에서 권고한 심볼의 표시를 확인한다.	① 사양서와 같을 것(신장 및 체중의 범위가 표시 되어 있을 것) ② 어린이용 심볼이 표시되어 있을 것. (녹색 바탕에 백색 및 녹색 문양)  ③ 유아용 심볼이 표시되어 있을 것. (녹색 바탕에 백색 및 녹색 문양) 	LSA Code 2.2.1.6
(5) 색도 확인	구명조끼가 정상부유 자세로 부유 될 경우 노출 되는 부위의 색을 육안으로 확인한다.	색은 눈에 잘 띄는 색일 것.	

나. 환경시험

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)온도반복시험	시험품 1개를 -30℃와 +65℃의 환경온도 중에 교대로 각 10회 8시간씩 방치한다. 이교대의 사이클은 각각의 종료 후 즉시 반복할 필요는 없으며 다음의 ①부터 ②까지를 10회 반복하는 방법에 따를 수 있다. ① 제 1일째 최소 65℃에서 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 고온 장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다. ② 제 2일째 최고 -30℃에서 ①의 시험을 종료한 시험품을 8시간 방치한다. 방치 후 저온장소로부터 시험품을 꺼내어 익일까지 상온(20℃±3℃)장소에 방치하여 둔다.	① 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것.	Res.MSC.81(70), 2.1

다. 성능시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)팽창시험	① 두 개의 복합식 구멍조끼를 팽창되지 않은 상태로 (나), (1)온도반복시험을 행한다. 온도반복시험 각 주기마다 자동 및 수동 팽창식 시스템은 다음의 시험을 받아야 한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 고온 환경조건(65℃)에서 구멍조끼를 꺼내어 하나는 30℃의 해수에서 자동으로 팽창시키고 다른 하나는 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> 2) 저온 환경시험(-30℃)에서 구멍조끼를 꺼내어 하나는 -1℃의 해수에서 자동으로 팽창시키고 다른 하나는 수동으로 팽창시킨다.<2017.5.16> ② -15℃에서 8시간 이상 방치 후, 2개의 구멍조끼를 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> ③ 40℃에서 8시간 이상 방치 후, 2개의 구멍조끼를 수동으로 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29> ④ 제1항부터 제3항까지 시험을 실시한 후 (2)부력시험, (3)강도시험 및 (4)내화시험을 실시한다. 이 경우 부력시험 및 내화시험에서는 구멍조끼 하나는 팽창시키고 다른 하나는 팽창하지 않은 상태로 행한다.<개정 2014. 12. 29>	① 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어오름, 용해, 재질의 변화 등이 발생되지 않을 것. 1) 완전히 팽창할 것. 2) 완전히 팽창할 것. ② 완전히 팽창할 것. ③ 완전히 팽창할 것. ④ 기실이 부력을 잃은 경우에도 (5)의 착용시험에 합격할 수 있을 것.	

(2)부력시험	구명조끼를 담수 중에 24시간 가라앉히고 그 전후의 부력을 측정한다.<개정 2014. 12. 29>	24시간 가라앉힌 후의 부력은 초기의 부력보다 5%를 초과하여 감소하지 않을 것. 이 경우 부력은 24시간 이후 150 N 이상일 이어야하며, 고체식 폼의 부력은 70 N 이상일 것.	
(3)강도시험 ①본체 또는 인양고리의 강도시험 ②어깨부위의 강도시험	① 본체 또는 인양고리의 강도시험은 다음에 따라 수행한다. 1) 구명조끼를 2분간 수중에 침수시킨다.<개정 2014. 12. 29> 2) 수중에서 꺼내어 착용하는 요령으로 끈등을 맨다. 3) 장착할 때 착용자의 신체에 밀착되는 부위 및 구명조끼의 인양고리에 3,200N(어린이 또는 유아용은 2,400N)을 30분간 가한다.<개정 2014. 12. 29> ② 어깨부위의 강도시험은 다음에 따라 수행한다. 1) 구명조끼를 2분간 수중에 침수시킨다.<개정 2014. 12. 29> 2) 수중에서 꺼내어 착용하는 요령으로 끈등을 맨다. 3) 구명조끼의 어깨부위에 900N(어린이 또는 유아용은 700N)의 힘을 30분간 가한다.<개정 2014. 12. 29>	① 구명조끼에 손상이 발생하지 않을 것.<개정 2014. 12. 29> ② 구명조끼에 손상이 발생되지 않을 것.<개정 2014. 12. 29>	시험요령은 그림1 참조 시험요령은 그림2 참조 어깨부위 강도 시험 시 시험모형은 그림3 참조
(4)내화시험	300밀리미터×350밀리미터×60밀리미터의 시험접시를 환기성이 좋은 장소에 설치하고 물을 깊이 10mm 넣고 다음에 휘발유를 물과 함께 깊이가 40밀리미터 되도록 넣고 점화하여 30초간 연소시킨다. 공시품을 자유로이 매달고 하단이 시험접시의 상부 250mm 되는 높이에서 진행방향과 수직이 되도록 하여 2초간 불꽃에 닿도록 통과시킨다.	연소 또는 용해를 계속하지 않을 것.	

(5)착용시험	착용시험은 다음에 따라 수행한다. ① 피험자는 구명조끼의 착용에 전혀 익숙하지 않은 사람을 선정한다.<개정 2014. 12. 29> ② 피험자는 표1에 따른 신장과 체중을 가지는 최소한 12명으로써 수행한다. 피시험자의 1/2를 초과하지 않고 적어도 4명 이상은 여성이어야 하며 이들은 같은 신장의 범위(제일 큰 신장 제외)에 있어서는 안 된다. 적어도 한 명의 남성은 가장 가벼운 체중 및 가장 무거운 체중에 속해야 하고, 한 명의 여성은 가장 가벼운 체중에, 한 명의 여성은 80 kg 및 1.8 m 이상이어야 한다. 각 칸에 “1”로 표시가 되어 있으면 그 범위에 해당하는 피시험자가 있어야 하고 최소 피시험자의 수를 충족하기 위해 “X”로 표시된 칸의 범위에 해당하는 피시험자가 선택되어야 한다. 각 체중 및 신장 범위에 피시험자의 중복은 안 되고, 체중에 편중하지 않도록 할 것. 피험자의 의복은 구명조끼 착용을 방해하지 않는 평상복을 입고 시험을 시행하고 이어서 황천시 사용하는 의복(모자가 달린 파카 및 장갑 포함)을 사용하여 시험을 행하는 것으로 한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 어린이 및 유아용 구명조끼에 대한 피시험자는 표2 및 표3에 따라야 하며, 어린이용 구명조끼 피시험자는 9명 이상, 유아용은 5명 이상으로 한다. 피시험자 중 남성 및 여성은 각각 40% 이상이어야 한다.<개정 2014. 12. 29> 피시험자 대신 인체 모형을 시험에 사용할 수 있으며, 이 경우에 최소 피시험자의 수를 줄일 수 있다. ④ 물에 익숙하지 않은 12세 미만의 어린이 및	① 75% 이상의 평상복 사람이 타인의 도움, 지침 또는 사전시범 없이 1분 이내에 구명조끼를 정확히 착용할 수 있을 것.(구명조끼는 매듭부 등이 채워진 상태로 앞면이 위로 오도록 바닥에 놓아야 한다.) 피시험자가 거의 정확하게 구명조끼를 착용했을 때에는(모든 매듭이 채워지지 않았거나 조정되지 않은 상태) 그 상태로 점프시험, 복원시험 그리고 균형시험을 통해 성능이 만족하는지 착용이 올바르게 되었는지를 판단한다.<개정 2014. 12. 29> ② 처음 시도에서 1분을 초과하거나 착용을 못한 피시험자에 대해서는 사전시범을 보여주거나 지침을 알려준다. 피시험자는 평상복을 입고 도움 없이 사전시범 또는 지침대로 1분 안에 구명조끼를 정확하게 착용해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ③ 황천 시 사용하는 의복을 입은 피시험자는 도움 없이 1분 이내에 구명조끼를 정확하게 착용해야 한다.<개정 2014. 12. 29>	1. 피험자는 제조자와 관계가 없는 제3자로 할 것. 2. 팽창상태와 팽창하지 않은 상태의 구명조끼를 이용해서 시험한다.<개정 2014. 12. 29> 3. 만약, 인체 모형이 사람과 비교해서 결과 값의 큰 차이가 없다면 인체 모형을 유아용 구명조끼 시험에 사용될 수 있다.<개정 2014. 12. 29>
---------	--	---	---

	유아용 피시험자의 안전을 위하여 일부시험을 변경하여 적용할 수 있다.		
(6)수중시험	수중에서 구명조끼 성능은 기준시험장비(RTD)*를 착용하고 같은 날 시행한 성능과 비교함으로써 평가된다. 모든 시험은 잔잔한 청수에서 시행되어야 한다. 피시험자는 (3)착용시험의 피시험자로 수영복만을 착용한 최소12명이상이어야 한다.(어린이 및 유아용 구명조끼는 각각 9명 및 5명 이상) 피시험자는 아래 시험에 대한 절차 및 방법에 익숙해야 하고, 도움 없이 제조자의 지침만을 이용해서 구명조끼를 착용해야 한다. 수중시험 시, 몸에 알맞게 구명조끼 및 RTD를 착용하고 필요에 따라 수정해야 한다. 입수 후 구명조끼 또는 수영복에 의도되지 않은 공기가 차지 않도록 주의할 해야 한다.<개정 2014. 12. 29> ① 복원시험 피시험자는 물속에서 엎드린 자세로 고개를 들어 입은 물 밖으로 내어 놓는다. 다리는 어깨 너비만큼 벌리고 발뒤꿈치는 수면 바로 아래에 위치한다. 다리는 펴고 팔은 옆에 붙인 후, 몸이 자연스러운 부유 상태로 되기 위해 팔, 어깨, 다리, 등, 목 순서로 몸을 이완시키고, 숨을 내쉬면서 머리를 물 속으로 넣는다. 피시험자의 몸이 물속에서 완전히 이완된 직후, 다리는 자유롭게 하고 탈진상태를 모방한다. 다리가 자유롭게 된 직후 피시험자의 코와 입이 수면 상으로 나오는 시간을 0.1초 단위로 기록한다. 이 시험을 6회 시행	① 복원시험 복원에 소요되는 평균시간은 RTD를 착용하고 행한 평균시간에서 1초를 더한 시간 이하이어야 하며 복원 완료시 코와 입이 수면상으로 위치할 것. <개정 2014. 12. 29><개정 2025. 12. 30>	* Res.MSC. 200(80), appendix 1 에서 3 참조 1. 기실을 자동 및 수동으로 팽창시켜 시험을 행한다. 2. 시험체에는 역반사재 호각 및 구명조끼등을 달고 시험을 실시한다.<개정 2014. 12. 29> 3. 취부하는 구명조끼등의 형식이 복수종류일 경우에는 각각에 대하여 실시한다. 다만, 복수종류의 등이 호주머니에 완전히 넣는 방식으로 취부된 경우에는 그중 대표적인 한종류에 대하여 시험하고 기타는 해당 호주머니에 확실하게 넣을 수 있는 것을 확인하는 것으로 한다.

	후 시간의 평균값(제일 큰 값 및 작은 값 제외)을 구한다. RTD를 착용하고 이 시험을 6회 시행 후 시간의 평균값(제일 큰 값 및 작은 값 제외)을 구한다. 피시험자가 RTD를 착용하고 복원시험에 실패하였을 경우에는 동일한 신장 및 체중 범위의 다른 피시험자 1명으로 교체하여 진행할 수 있다.<개정 2025. 12. 30> ② 균형시험 복원시험 후 피시험자의 몸 또는 구멍조끼의 조정 없이, 피시험자의 몸이 편안하게 누워서 떠 있는 상태로 다음의 사항들이 측정되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 입 높이(freeboard): 수면과 입의 가장 낮은 부분까지의 거리 측정 2) 안면각도(faceplane angle): 수면과 이마와 턱을 잇는 선의 각도를 측정 3) 후경사각도(torso angle): 수직과 어깨와 좌골을 잇는 선의 각도를 측정 4) 경사각도(list angle): 수면과 양 어깨를 잇는 선의 각도를 측정한다. 만약 양 어깨가 수평이라면 양 귀를 잇는 선과 수면과의 각도를 측정한다. ③ 점프시험 구멍조끼를 재조정하지 않고 바로 점프시험을 시행한다.<개정 2014. 12. 29> 1) 피시험자는 손으로 머리를 잡은 상태에서 1m 이상의 높이에서 물속으로 수직으로 점프한다.	② 균형시험(그림 4참조) 1) RTD에 의한 평균높이에서 10 mm를 뺀 높이보다 높을 것. 2) RTD의 안면각도 평균치에서 10°를 뺀 각도 이상일 것. 3) RTD의 후경사각도 평균치에서 10°를 뺀 각도 이상일 것. 4) 구멍조끼 등이 실행 가능한 상반구의 넓은 범위에서 잘 보일 것.<개정 2014. 12. 29> ③ 점프시험 1) ②균형시험에서 측정된 RTD 평균 입 높이에서 15mm를 뺀 높이 보다 피시험자들의 평균 입 높이가 높을 것. 2) 상동 3) 수중에 점프하여도 피시험자가 부상하지 않고 구멍조끼의 파손 또는 탈락이 없을 것.<개정 2014. 12. 29>	<개정 2014. 12. 29> 4. 어린이 및 유아용 구멍 동의를 어린이 및 유아용 RTD를 착용하고 시행한 성과 비교할 것. 5. 어린이 및 유아용 구멍조끼 시험시 <별표 1-4>및 <별표 1-5>를 고려해야 한다.
--	---	--	---

	물에 입수 후 즉시 탈진상태를 모방한다. 수면으로부터 피시험자 입까지의 높이를 측정한다. 2) 피시험자가 구명조끼를 잡은 상태에서 4.5m 이상의 높이에서 물속으로 수직으로 점프한다. 물에 입수 후 즉시 탈진상태를 모방한다. 수면으로부터 피시험자 입까지의 높이를 측정한다. <개정 2014. 12. 29> ④ 안정성시험 피시험자는 물속에서 얼굴을 위로한 자세로 정적인 균형상태를 유지하고 다음과 같이 태아처럼 구부린 자세를 취한다. 팔꿈치를 옆구리에 붙이고, 양 손은 가능한 구명조끼 아래 부분의 배에 위치한다. 양 무릎을 최대한 가슴으로 끌어당긴다.<개정 2014. 12. 29> 그런 다음 피시험자의 어깨 또는 구명조끼 상부를 잡고 시계방향 및 반시계방향으로 180° 회전시키고, 몸은 55°±5°의 경사각을 유지한 후 피시험자를 자유롭게 한다. RTD를 착용하고 같은 시험을 반복한다.<개정 2014. 12. 29> ⑤ 유연승정시험 모든 피험자는 구명조끼를 착용하지 않은 상태로 담수 중에서 25m 수영하고 구명뗏목 또는 수면상 300mm의 위치에 있는 고정된 견고한 대에 올라가는 작업을 수행한 후 구명조끼를 착용하고 이 과정을 반복한다.<개정 2014. 12. 29>	4) 구명조끼의 성능 또는 부력능력에 이상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> 5) 구명조끼 부착물들(호각 등)에 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> ④ 안정성시험 1) 얼굴이 위를 향하도록 회전할 것. 2) 얼굴이 위로 향하게 회전되는 구명조끼의 수가 얼굴이 위로 향하게 회전되는 RTD 수량 이상일 것.<개정 2014. 12. 29> ⑤ 유연승정시험 구명조끼를 착용하지 않고 1번째 과정을 성공한 사람 중 3분의 2 이상의 사람이 시험의 2번째 과정까지의 작업을 수행할 수 있을 것.<개정 2014. 12. 29>	
--	---	---	--

라. 재료시험

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1)부력재시험	①~③항까지의 시료 준비: 구멍조끼에 사용되는 것과 같은 두께의 최소 300밀리미터 × 300밀리미터의 크기를 가진 12개의 시료가 준비되어야 한다. 케이폭의 경우는 구멍조끼 자체가 시험을 받아야 한다. 시료의 크기는 아래시험들의 시작 및 끝 시점에서 기록되어야 한다. 구멍조끼가 다층으로 구성되어 있다면 시료는 가장 얇은 재료로 제작되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> ① 10개의 시료에 대하여 나, (1)항의 온도반복시험을 행한 후 시료의 치수를 측정한다. 이 중 2개의 시료를 잘라서 내부를 관찰한다. ② ①의 시험을 행한 나머지 4개의 시료(이 중 2개는 이 시험 전에 내유시험(20.구멍부환, A.구멍부환, 다. 성능시험, (2)내유시험 참조)을 받아야 한다.) 및 2개의 시료를 7일 동안 1.25m의 수중에 침수시킨다. 각 시편의 부력(N)을 첫째 날(24시간 후) 및 마지막 날에 측정한다. ③ 온도반복시험을 받은 나머지 4개의 시료에 대해서 내유시험 전후로 시료의 파단 시 인장강도가 측정되어야 한다.	① 시료의 외부구조 변화 또는 재질의 변화가 없고 내부구조의 변화도 없어야 한다. ② 부력의 감소가 내유시험을 받은 시편에 대해서는 10%, 나머지 시편에 대해서는 5%를 초과하지 않아야 한다. 유해한 수축, 갈라짐, 부풀어남, 용해, 재질의 변화가 발생되지 않을 것. ③ 국제기준*에 따라 시험되었으면, 내유시험 전 최소 인장강도는 140kPa이어야 하고 시험 후에는 25%이하로 인장강도가 감소되어야 한다. 케이폭의 경우는, 보호 커버의 최소파단강도가 내유시험 전에는 13kPa이어야 하고 시험 후에는 25%이하로 파단강도가 감소되어야 한다.	* 국제기준: ISO12402-7, Part 7 참조
(2) 부력재 이외의 재료시험 (커버, 테이프, 이음부, 봉합부 및 마감재 포함)<2017.5.16>	④ 국제기준(ISO12402-7 Personal flotation devices - Part 7: Materials and components-Safety requirements and test methods)에 따라 시험한다.	④ 방부성 일 것. 변색이 되지 않을 것. 일광에 노출 시 질 저하가 되지 않을 것. 해수, 기름 또는 균류에 의한 과도한 영향을 받지 않을 것. 커버 · 이음부 · 봉합부 강도는 최소 400N이어야 한다.<2017.5.16>	국제기준: ISO12402-7, Part 7 참조

마. 기실 시험(기실에 사용되는 재료, 팽창시스템 및 부품에 대한 시험)

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
(1) 재료시험	<삭제>	<삭제>	MSC.323(89) 참조 <2012.9.27>
(2) 코팅된 직물 (coated fabrics)시험	① ISO 2411:2024, 6.1항, 5.1항에 따른 방법으로 100mm/ min의 속도로 코팅 점착력을 시험한다. ② 70℃±1℃에서 336±0.5 시간 동안 ISO 188:2023에 따라 노화 시킨 후, ISO 2411:2024, 6.1항에 따른 방법으로 100mm/min의 속도로 코팅 점착력을 시험한다. ③ ISO 4674-1:2016, METHOD A에 따라 인열강도(tear strength)시험을 한다. ④ ISO 7854:1995, Method A(9000 구부림 사이클)에 따라 수축 갈라짐에 대한 시험을 한다. ⑤ 상온에서 24±0.5시간 동안 조절 후, 일정한 속도로 신장(CRE, constant rate of extension) 또는 일정한 속도로 가로방향 신장(CRT, constant rate of traverse)을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단강도(breaking strength)를 시험한다. ⑥ 상온에서 24±0.5시간 동안 담수에 침수시킨 후, CRE 또는 CRT 방법을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단강도	① 폭 50mm 당 40N 이상일 것. ② 폭 50mm 당 40N 이상일 것. ③ 35N 이상일 것. ④ 갈라짐 또는 질 저하가 없을 것. ⑤ 폭 50밀리미터 당 200N 이상일 것 ⑥ 폭 50밀리미터 당 200N 이상일 것.	

	(breaking strength)를 시험한다. ⑦ 상온에서 24±0.5시간 동안 조절 후, CRE 또는 CRT 방법을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단까지의 신장률을 시험한다. ⑧ 상온에서 24±0.5 시간 동안 담수에 침수시킨 후, CRE 또는 CRT 방법을 이용해서 ISO 1421:2016, METHOD 1에 따라 파단까지의 신장률을 시험한다. ⑨ ISO 105-BO2:2014에 따라 빛의 노출에 대한 저항성을 시험한다. ⑩ ISO 105-X12:2016에 따라 젖은 상태 및 건조 상태에서 마찰에 대한 저항성을 시험한다. ⑪ 해수에 대한 저항성은 ISO 105-EO2:2013에 따라 시험되어야 한다.	⑦ 60% 이하일 것. ⑧ 60% 이하일 것. ⑨ 빛에 노출된 시료와 노출되지 않는 시료의 대조(contrast)는 등급5 이상이어야 한다. ⑩ 등급3 이상일 것. ⑪ 등급4 이상일 것. 시료의 색 변화는 등급4 이상일 것.	
(3)작동수두시험	구멍조끼 하나를 -30℃에서 8시간 동안 조절을 하고 또 다른 하나를 65℃에서 8시간 동안 조절을 행한다. 구멍조끼를 인체모형 또는 시험모형에 착용을 시키고 팽창시킨 후 부력챔버로 들어가는 가장 가까운 지점에 220±10N의 정적인 힘을 5분 동안 가한다.<개정 2014. 12. 29>	구멍조끼는 손상을 입지 않아야 하고 30분 동안 압력을 유지해야 한다.<개정 2014. 12. 29>	
(4)압력시험	① 과압시험 구멍조끼를 수동으로 팽창시키고, 압력도출밸브를 작동하지 않게 한 다음, 제조자의 권고에 따라 기체로 완전히 충전된 실린더를 부력챔버에 연결시키고 실린더의 기체를 방출한다.<개정 2014. 12.	① 구멍조끼는 손상을 입지 않아야 하고 30분 동안 압력을 유지해야 한다. 갈라짐, 부풀어오름, 재질의 변화가 발생하지 않을 것. 팽창구획에 중대한 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29>	

	29> ② 압력도출밸브 시험 제조자의 권고에 따라 기체로 완전히 충전된 실린더를 이용해서 부력챔버를 수동으로 사용압력만큼 팽창시킨다. 초과압력이 가해질 때 압력도출밸브의 작동을 확인한다. ③ 압력유지시험 압력도출밸브로부터 기체가 도출될 때까지 부력챔버를 팽창시킨다. 만약, 압력도출밸브가 없으면 설계압력까지 팽창시킨다.	② 구멍조끼는 손상을 입지 않아야 하고 30분 동안 압력을 유지해야 한다. 갈라짐, 부풀어 오름, 재질의 변화가 발생하지 않을 것. 팽창구획에 중대한 손상이 없을 것.<개정 2014. 12. 29> ③ 12시간 후 압력강하가 10% 이하일 것.	
(5)압축시험	구멍조끼를 통상의 방법으로 포장해서 테이블 위에 놓아둔다. 아래 부분의 지름이 320밀리미터이고 75kg의 모래를 담은 포대를 구멍조끼로부터 150밀리미터 높이에서 1초마다 구멍조끼에 떨어뜨린다.(10회 반복) 그 다음 포대를 구멍조끼 위에 3시간 이상 놓아둔 후, 구멍조끼를 수중에서 팽창시킨다.<개정 2014. 12. 29>	완전히 팽창될 것. 부풀어오름, 재질의 변화가 없을 것. 누설이 없을 것.	
(6)금속부품시험	① 구멍조끼의 금속부분은 해수에 대한 부식 저항력을 판단하기 위해 ISO 9227:2006에 따라 96시간 동안 시험되어야 한다.<개정 2014. 12. 29> ② 금속부분을 생존정 등에 사용되는 자기 컴퍼스로부터 500밀리미터 떨어진 곳에 위치시킨다.	① 금속부분은 부식에 따른 중대한 영향을 받지 않아야 하고 구멍조끼의 다른 부분에 영향을 미쳐서는 안 되고, 구멍조끼의 성능을 저하시키지 않을 것.<개정 2014. 12. 29> ② 5°이하로 영향을 미칠 것.	
(7)팽창시험	구멍조끼를 어깨높이가 1500밀리미터 이상이 되게 구속 받지 않고 있는 시험장치에 착용을 시키거나(그림5 참조), 그림3의 시험대상 형태에 착용을 시킨다. 구멍조끼를 수중에서 착용하는 형태가 아닌 착용하기 위한 준비단계로 시험장치에 놓는다.(통상적으로 폐쇄된 커버가 있으면, 커버를 폐	시험 후, 구멍조끼를 물 속에 침수시켜 자동팽창시스템이 기능을 발휘하는지 확인한다.<개정 2014. 12. 29>	

	쇄한 상태로 시험을 한다) 2개의 분무장치가 그림5와 같이 설치되어야 한다. 노즐의 분무 콘은 30°이어야 하며, 오리피스는 1.5 ± 0.1밀리미터의 지름을 가져야 한다. 오리피스의 총 면적은 $50 \pm 5 \text{mm}^2$이어야 하고 골고루 물을 분무할 수 있어야 한다. 주위 온도 20℃에서 분무 노즐에 용량 600 ℓ/h, 온도 18℃~20℃의 물이 공급되어야 한다. 구명조끼 앞, 뒤 및 양 옆은 각각 5분 동안 물을 분무한다.<개정 2014. 12. 29, 2017.5.16>>		
--	--	--	--

<별표 1-25> 어린이 및 유아용 구명조끼 승인시에는 이동성을 고려해야 한다. 다음의 동작으로 어린이 및 유아용 구명조끼와 어린이 및 유아용 RTD를 번갈아 착용하고 이동성을 비교해야 한다.<개정 2014. 12. 29>

- 물 밖으로 나오기
- 계단을 오르내리기
- 바닥에서 물건을 줍기
- 컵으로 물을 마시기

<별표 1-26> 유아용 구명조끼는 입 높이 및 복원성능을 충족해야 하며, 안면각도, 후경사각도, <별표 1-4>의 요건 등은 필요시 다음을 수행하도록 완화된 수 있다.<개정 2014. 12. 29>

- 보호자에 의한 유아의 구조를 용이하게 할 것
- 유아를 보호자에게 결박시키는 것을 허용하고 유아를 보호자 가까이에 위치시킬 수 있을 것
- 유아가 물기 없이 호흡이 자유로울 수 있을 것
- 탈출 동안에 유아를 충돌 및 동요에 대하여 보호할 것
- 보호자가 유아의 열손실을 감시하고 통제하는 것을 허용할 것

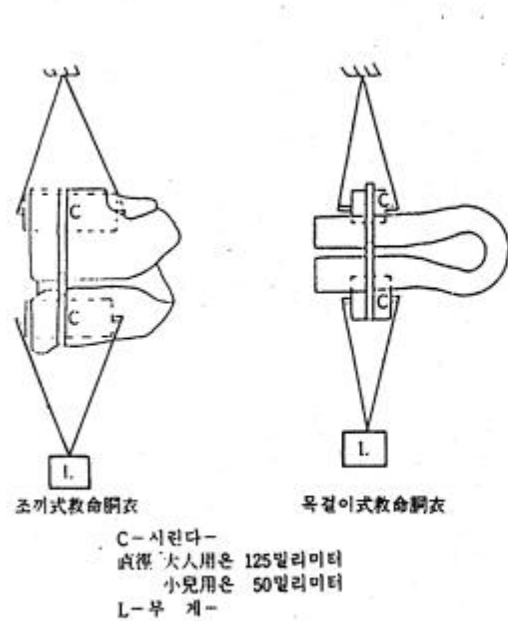


그림1 구명조끼 본체의 강도시험요령
<개정 2014. 12. 29>

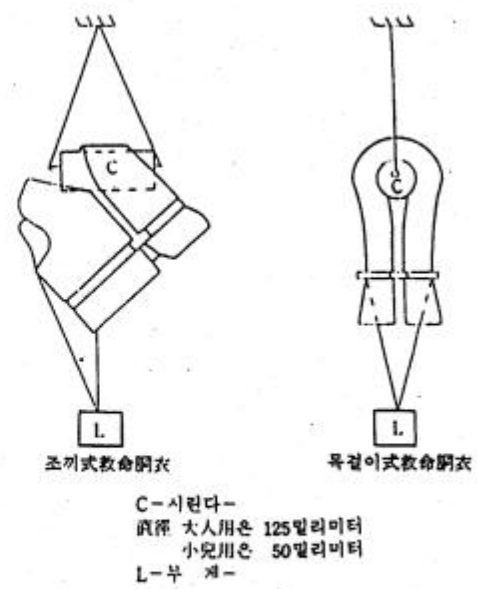


그림2 구명조끼 어깨부분의 강도시험
요령<개정 2014. 12. 29>

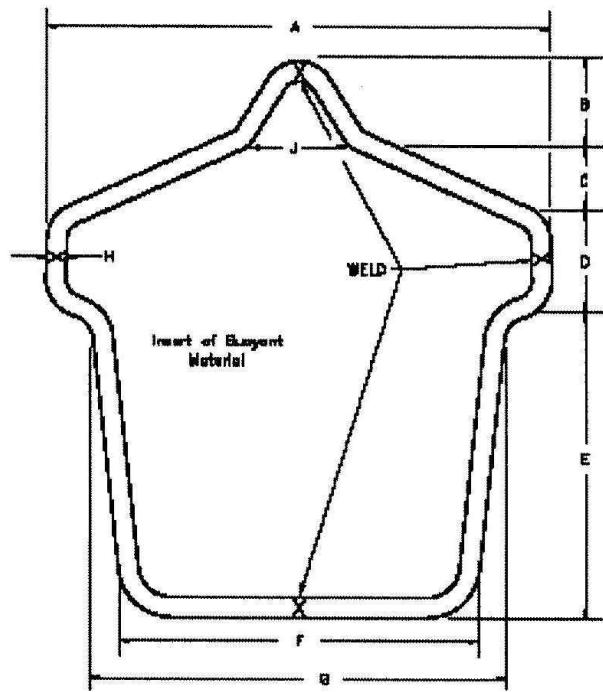


그림 3. 구명조끼 어깨부분 강도시험시 시험대상 형태<개정 2014. 12. 29>

그림 3의 치수

크기	A	B	C	D	E	F	G	H	J
성인	610	114	76.2	127	381	432	508	25.4	178
어린이	508	102	76.2	102	279	330	406	22.2	152
유아	305	63.5	38.1	63.5	191	203	241	19.1	76.2

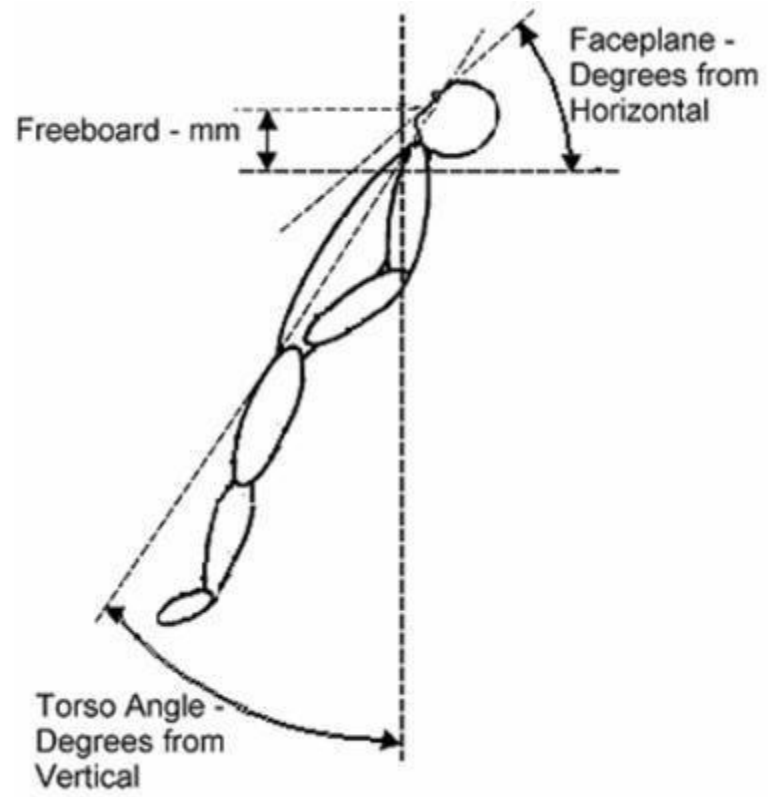


그림 4. 균형시험

표 1. 피시험자<성인용>

신장(m)	체 중(kg)							
	40 ~ 43	43 ~ 60	60 ~ 70	70 ~ 80	80 ~ 100	100 ~ 110	110 ~ 120	120 초과
1.5 미만	1	X	X	X				
1.5 ~ 1.6	X	1	1	X	X			
1.6 ~ 1.7		X	X	1	X	X		
1.7 ~ 1.8			X	X	1	X	X	X
1.8 ~ 1.9			X	X	X	1	1	X
1.9 초과					X	X	X	1

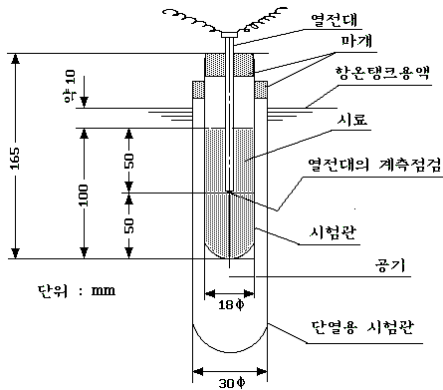
표 2. 피시험자<어린이용>

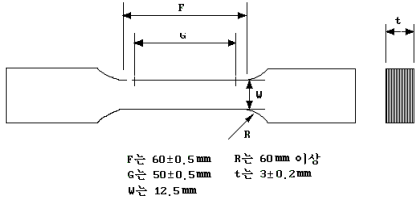
신장(cm)	체 중(kg)										
	14~17	17~20	20~22	22~25	25~28	28~30	30~33	33~36	36~38	38~41	41~43
79 ~ 105	1	X									
90 ~ 118		X	1								
102 ~ 130				1	X						
112 ~ 135					X	1					
122 ~ 150							1	1	X		
145 ~ 165									X	1	1

표 3. 피시험자<유아용>

신장(cm)	체 중(kg)		
	11 미만	11 ~ 14	14 ~ 17
83 미만	1	X	
79 ~ 105	X	1	1
90 ~ 118			X

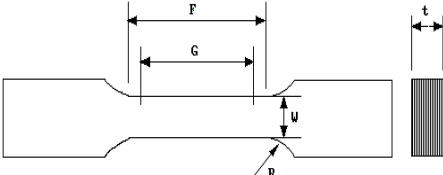
159. 수적충용 난연성 수지액<신설 2012.9.27.> <개정 2017.5.16>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 점도 및 요변도	한국산업표준 “액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법(KS M 3331)”에 따른 점도(브룩필드형 점도계법에 따른다) 및 수지액이 흘러 내리는 정도인 요변도(遡變度)를 측정한다.	○ 점도: ± 20 퍼센트 ○ 요변도: 1.2-4	○ KS M ISO 2555 / KS M ISO 2884-1 참조
(2) 겔화시간, 최소 경화시간, 최고 발열온도	(가) 섭씨 25 ± 0.5도의 항온탱크 안에 상온 경화 특성 시험장치를 아래 그림과 같이 설치한다.  (나) 섭씨 25 ± 0.5도의 시료에 규정량의 경화제를 첨가한 후 열전대(熱電對)가 설치된 시험관에 시험관의 밑부분 안쪽으로 부터 100밀리미터의 높이까지 주입한다. (다) 열전대(熱電對)의 계측점점을 시료깊이의 중간점에서 시험관의 중앙에 위치하도록 고정한다. (라) 아래와 같이 겔화시간, 최소경화시간, 최고발열온도를 측정한다. 1) 겔화시간은 시료의 온도가 섭씨 30도로 될 때까지의 시간으로 한다. 2) 시료의 온도가 가장 높은 온도가 될 때를 최고발열온도로 하고 최고발열온도가 될 때까지의 시간을 최소경화시간으로 한다. (마) 2회 이상 계측하여 그 평균치를 분단위로 표시하며, 사용한		○ KS MISO 2535 참조

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(3) 주형판의 연신율	경화제 및 촉진제의 종류 및 양을 기록한다. (가) 시험편 제작을 위한 주형판(鑄型板)은 아래 그림과 같은 시험편이 충분히 채워질 수 있는 크기로 하며 주형판 제작 시 경화제 또는 촉진제의 첨가량, 경화시간, 온도 및 후경화에 소요되는 시간은 수지액 제조업자의 사양서에 따른다. 시험편은 5개를 준비한다.  (나) 시험편을 매분 5밀리미터의 속도로 인장하여 파단시의 연신율을 다음 식으로 계산한다. (다) 시험편이 표점사이 이외에서 파단된 경우에는 그 시험편의 측정치는 무효로 하고, 새로운 시험편으로 재시험을 한다.	○ 연신율: 평균치 2.5퍼센트 이상, 각 시험편중 4개 이상의 성적이 2.5퍼센트 이상	○ KS M ISO 527-1, KS M ISO 527-4 참조
(4) 주형판의 흡수율	(가) 석면판(두께 약 10밀리미터) 위에 여과지를 놓고 그 위에 두께가 3밀리미터이고 길이와 너비가 50밀리미터인 시험편 5개를 항온탱크(섭씨 50±2도) 안에서 24±1시간 가열한 후 가열처리된 시험편을 건조기 안에서 냉각하고 그 질량을 측정한다. (나) 이 시험편을 충분한 양의 증류수가 채워진 덮개가 있는 용기에 담구어 섭씨 25±1도의 항온탱크 속에 서로 접촉하지 않도록 24시간 침적시킨 후 시험편을 꺼내어 표면의 수분을 닦고 그 질량을 재측정한다. (다) 흡수율을 다음 식으로 계산한다. $\frac{W_1 - W}{W} \times 100 \text{ (퍼센트)}$ 이 식에서	○ 평균치 80밀리그램 이하	○ KS M ISO 62 참조

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	W는 (가)에 따른 질량(그램) W₁은 (나)에 따른 질량(그램)		
(5) 주형판의 하중 처짐온도	(가) 시험편의 치수는 길이 110밀리미터 이상, 높이 12.7±0.2밀리미터, 두께 6.4±0.2밀리미터로 하고 시험편의 수량은 3개로 한다. (나) 기름탱크 안에 다음 그림과 같이 하중처짐 온도계측장치 및 시험편을 설치한다. L₁은 100±2.0 mm t는 시험편의 두께(mm) L₂는 50±1.0 mm h는 시험편의 높이(mm) R은 3.0±0.2 mm c는 13 mm 이상 분동 온도계 다이얼 게이지 시험편 2mm 이하 금속지지대 지지대칸 100±2 mm 혼합분 13mm 이상 시험편 금속지지대 (다) 하중처짐 온도계측장치의 분동그릇 위에 다음 식에 따라 계산한 질량의 분동(分銅)을 올려놓고 초기온도 섭씨 25±1도에서 5	○ 평균치 섭씨 60도 이상, 각 시험편중 2개 이상의 성적이 섭씨 60도 이상	○ KS M ISO 75-1, KS M ISO 75-2 참조

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	분간 방치한다. $0.123 \frac{th^2}{\ell} - Q \text{ (킬로그램)}$ 이 식에서 t는 시험편의 두께(밀리미터) h는 시험편의 높이(밀리미터) ℓ 은 지지점간의 거리(밀리미터) Q는 분동그릇을 포함한 하중봉의 질량(킬로그램) (라) 기름탱크의 온도를 매분 섭씨 2.0±0.2도로 상승시키며 시험편의 하중처짐이 0.26밀리미터일 때의 기름 온도를 측정한다.		
(6) 적층판의 바콜 (BARCOL) 정도	(가) 시험편은 촉매트에 대하여는 3층(유리함유율 30±3퍼센트), 로빙클로스에 대하여는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 적층한 5개의 시험편을 섭씨 20±5도에서 24시간 방치한 후 섭씨 40도의 공기 중에서 16시간 이상 경화시킨다. (나) 934-1형의 바콜경도계를 고정대위에 놓여 있는 시험편의 측정면에 수직으로 접하도록 유지한 후 4.5~6.8킬로그램의 압력을 급격히 가하여 경도계의 최대지시 눈금을 읽는다. (다) 측정 장소는 시험편의 가장자리에서 3밀리미터 이상 떨어지고 각각 측정개소의 간격은 3밀리미터 이상으로 하며, 1개의 시험편에서 10개소 이상 측정하고 그 평균치를 바콜경도로 한다.	○ 평균치 40 이상	
(7) 적층판의 굽힘 강도 및 굽힘 탄성계수	(가) 시험편은 촉매트에 대하여는 3층(유리함유율 30±3퍼센트)으로, 로빙클로스에 대하여는 4층(유리함유율 50±3퍼센트)으로 적층한 후 섭씨 20±5도에서 24시간 방치한 후 섭씨 40도의 공기 중에서 16시간 이상 경화시킨 후 길이 180밀리미터 이상, 너비 25±0.5밀리미터의 직사각형 시험편 5개를 채취하여 표준상태에서 20시간 방치한 후 3점 굽힘 시험장치를 이용하여 매분 $\frac{t}{2}$ 밀리미터의 하중속도를 표준으로 하여 시험한다. 여기서 t는 시험편의 두께를 말한다. (나) 파단시의 굽힘강도 및 굽힘탄성계수는 각각 다음 식에 따라	○ 굽힘강도의 평균치가 15킬로그램/제곱밀리미터 이상일 것 ○ 굽힘탄성계수의 평균치가 530.3킬로그램/제곱밀리미터 이상일 것	○ KS M ISO 178 참조

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	계산한다. 굽힘강도: $\frac{3}{2} \cdot \frac{P \cdot \ell}{b \cdot t^2}$ (킬로그램/제곱밀리미터) 굽힘탄성계수: $\frac{\ell^3}{4b \cdot t^3} \cdot \frac{\Delta p}{\Delta y}$ (킬로그램/제곱밀리미터) 이 식에서 P는 파단하중(킬로그램) ℓ은 지점간의 거리(밀리미터) b는 시험편의 너비(밀리미터) t는 시험편의 두께(밀리미터) $\frac{\Delta p}{\Delta y}$는 하중굽힘곡선도의 초기 직선부의 접선의 기울기(킬로그램/밀리미터). 여기서 y는 지지점 중앙에 있어서의 처짐(밀리미터)을 말한다.		
(8) 적층판의 인장 강도 및 인장 탄성계수	(가) 적층판의 제작방법은 (7) (가)와 동일하며, 적층판에서 5개의 시험편을 아래 그림과 같이 채취하여 표준상태에서 20시간 방치한 후 각각 시험한다.  R는 60±0.5 mm R는 60 mm 이상 G는 50±0.5 mm t는 두께 U는 25~30 mm (나) 시험편을 매분 5밀리미터의 속도로 인장하여 파단시의 인장 강도 및 인장탄성계수는 다음 식에 따라 계산한 값으로 한다. 인장강도: $\frac{P}{A}$ (킬로그램/제곱밀리미터)	○ 인장강도: 평균치 8.15킬로그램/제곱밀리미터 이상 ○ 인장탄성계수: 평균치 647킬로그램/제곱밀리미터 이상	○ KS M ISO 527-1, KS M ISO 527-4 참조

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																
	인장탄성계수: $\frac{\ell}{A}(\frac{\Delta P}{\Delta \ell})$(킬로그램곱밀리미터) 이 식에서 P는 파단하중(킬로그램) A는 시험편의 중앙부의 단면적(제곱밀리미터) ΔP는 탄성거동영역 안에서의 비례한도하중과 하한하중과의 차이(킬로그램) ℓ 은 표점간의 원래 길이(밀리미터) Δℓ 은 ΔP에 대응하는 연신량(밀리미터) (다) 시험편이 표점사이 이외에서 파단되는 경우에는 그 시험편의 측정치는 무효로 하고 새 시험편을 추가로 채취하여 시험한다.																		
(9) 화염전파성 시험 <삭제 2017.5.16>																			
(10) 수직연소시험 <삭제 2017.5.16>																			
(9) 내연성 시험 <신설 2017.5.16>	제조사양서(또는 제조사의 신청)에 따른 내연성 등급으로 KS M 3015(열경화성 플라스틱 일반 시험 방법)의 6.24.1(A법) 또는 6.24.2(B법)에서 정하는 방법으로 내연성을 확인한다.	A법: 연소시간이 180초 미만이고 연소 거리가 25mm 이하일 것 B법: 시험결과에 따라 V-0급 또는 V-1급일 것	KSM 3015(2003)참조																
(10) 독성시험 <개정 2017.5.16>	(1) 시험편 가) 시험편은 각 변의 치수가 75(+0, -1)밀리미터(mm)인 정사각형이어야 한다. 나) 호칭 두께가 25밀리미터(mm) 이하인 재료는 전체 두께로 평가하고, 비교 시험을 위한 재료는 1.0±0.1밀리미터(mm)의 두께로 측정된다. 모든 재료들은 연소 체임버 내에서 연소할 때 산소를 소비하며, 어떤 재료의 연기 발행(특히 빨리 연소되는 물질이나 두꺼운 시험편들에서)은 연소 체임버 내의 감소된 산소 농도에 영향을 받는다. 가능하면 재료들은 최종 용도로 사용하는 두께로 측정한다. 다) 25밀리미터(mm)보다 두꺼운 재료는 잘려지지 않는 원래의	측정된 가스농도는 다음의 한계치를 초과해서는 안 된다. <table><tr><th>항목</th><th>한계치 (ppm)</th></tr><tr><td>CO</td><td>1,450</td></tr><tr><td>HCl</td><td>600</td></tr><tr><td>HF</td><td>600</td></tr><tr><td>NOx</td><td>350</td></tr><tr><td>HBr</td><td>600</td></tr><tr><td>HCN</td><td>140</td></tr><tr><td>SO₂</td><td>120</td></tr></table>	항목	한계치 (ppm)	CO	1,450	HCl	600	HF	600	NOx	350	HBr	600	HCN	140	SO ₂	120	○ FIP Annex 1 Part 2 KS M ISO 5659-1 및 -2 참조
항목	한계치 (ppm)																		
CO	1,450																		
HCl	600																		
HF	600																		
NOx	350																		
HBr	600																		
HCN	140																		
SO ₂	120																		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	면이 측정되도록 25(+0, -1)밀리미터(mm)의 두께를 지닌 시험편으로 자른다. 라) 두께가 25밀리미터(mm)인 이상인 다층 재료의 시험편 역시 다)에 따라 준비한다. (2) 시험조건: 시험하는 동안 시험편에 조사되는 빛은 일정하게 유지되어야 한다. 세 개의 시험편을 각각 아래의 조건 하에서 시험한다. (가) 점화용 불꽃이 있는 상태에서 25kW/m^2의 조사량 (나) 점화용 불꽃이 없는 상태에서 25kW/m^2의 조사량 (다) 점화용 불꽃이 없는 상태에서 50kW/m^2의 조사량 (3) 시험 지속시간: 연기밀도 시험은 20분 동안 실시한다.		

160. 커튼류<신설 2013. 2. 27>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
1. 외관검사	재료, 구조 및 치수 등을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 일치 할 것	
2. 치수검사	제품에서 채취한 시험편의 두께를 측정한다.	- 사양서와 일치 할 것 - 울의 단위 질량이 0.8 kg/m^2 이상일 것	
3. 표준화재시험	1) 시험편 가) 시험편의 준비 시험편은 가능한 한 제공되는 재료를 대표할 수 있는 것이어야 하며 제품의 가장자리에서는 채취 하지 않는다. 220 mm X 170 mm 크기의 시험편을 적어도 10개 이상 채취하는데, 경사 및 위사 방향에서 각각 5개를 채취한다. 직물의 양면이 서로 다른 표면을 가지는 경우, 시험되는 양면에서 충분한 샘플을 채취한다. 시험편이 시험편 틀에 설치된 후 시험편에 작용하는 반복 및 재생 장력을 보장하기 위하여 시험편 틀의 핀 위치에 5 mm 구멍이 있는 220 mm X 170 mm 크기의 틀을 이용하는데, 평평한 판 위에 시험편을 놓고 표시한 후 구멍을 뚫는다. 나) 상태조절 시험편은 시험 전에 $20 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 및 $65 \pm 5 \%$에서 24 시간 안정시킨다. 시험편은 꺼내어 3분 이내에 시험을 해야 하며, 대기 중인 시험편은 필요할 때까지 밀폐된 용기에 보관한다. 다) 노출절차 만일 재료가 본질적으로 방염성의 재료가 아닌 경우, 주관청의 재량으로 “5. 세탁 및 풍화절차” 중	1) 불꽃시험의 결과 다음 중 어느 하나의 특성이라도 나타나는 제품은 국제해상인명안전협약 II-2장 규칙 3 제40항에 정의되어 있는 화재 위험성이 적은 가구 및 비품을 비치하는 방에 사용되는 커튼류, 휘장류 또는 매달린 직물 제품으로 사용하기에 부적절한 것으로 간주한다. 가) 10개 또는 그 이상의 시험편 중 어느 하나라도 시험편 표면에 점화용 불꽃을 적용하여 잔염시간이 5초 이상인 경우 나) 10개 또는 그 이상의 시험편 중 어느 하나라도 시험편 표면에 점화용 불꽃을 적용하여 시험편의 어떤 면에 불이 붙는 경우 다) 10개 또는 그 이상의 시험편 중 어느 하나라도 시험편 표면에 점화용 불꽃을 적용하여 시험편 아래의 면패드가 점화하는 경우 라) 시험되는 화재 시험편의 어떤 배치(batch)에서라도 시험편 표면 또는 변 중 어느 한 쪽의 점화에 의한 평균탄화길이가 150 mm를 초과하는 경우 마) 직물의 탄화에 관계없이 점화점으로부터 표면 플래시의 진행이 100 mm 이상 관찰되는 경우 2) 시험으로부터 얻어진 데이터를 분석한 결과, 경사 및 위사 방향에서 각각 5개씩 채취한 시험편의 배치	○ 2010 FTP CODE PART 7 및 (부록1) 5.1 ~ 5.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	하나의 방법을 가)에 따른 시험편 외에 추가로 채취된 10개의 시험편에 적용하여 시험한다. 라) 설치 직물은 모든 시험편에 미리 표시되어 있는(“가) 참조”) 각각의 위치로 시험편 틀의 핀에 설치한다. 핀에 대한 직물의 위치는 대략 너비 방향이 중심이 되도록 하고 직물의 아래쪽 가장자리를 아래쪽 핀 아래 5 ± 1 mm까지 내린다. 2) 시험장치 가) 가스버너 버너는 그림 1과 같이 버너 바렐(barrel)의 축이 고정된 세 방향 즉, 수직, 수평 또는 수평 60°의 각도로 각각 조정이 가능하도록 설치되어야 한다. 직물에 대하여 버너가 놓일 수 있는 위치가 그림 2에 나타나 있다. 나) 가스 적어도 95 % 순도인 상업용 프로판 가스를 사용해야 한다. 다) 시험편 홀더 길이 200 ± 1 mm, 너비 150 ± 1 mm인 직사각형의 시험편 틀이 제공되어야 하며, 시험편 틀은 두께 2 mm, 너비 10 mm인 스테인레스강으로 만들어야 한다. 직사각형 시험편 틀의 각 모서리와 길이가 긴 두 변의 중간에는 직경 2.00 ± 1.00 mm의 스테인레스강으로 만들어진 디스턴스 스티브(distance stub)와 결합되는 설치용 핀을 부착해야 한다. 라) 받침(위의) 지지대(base support) 시험편 홀더는 견고한 금속 받침 위에 시험편 홀더가 부착될 수 있는 두 개의 수직 지지대를 이용하여	(batch) 중 어느 한 배치에서라도 1) (가)~(다) 및 (마)에 해당하는 경우는 불합격이다. 다만, 어느 한 배치에서의 불합격의 원인이 5개의 시험편 중 한 개의 열악한 성능에 의한 것일 경우에는 유사한 배치를 가지고 재시험을 실시할 수 있다. 재시험에서도 불합격한 직물은 사용하기에 부적절한 것으로 간주한다.	(부록1) 4.1 ~ 4.6

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	지지되어야 한다. 아울러, 금속 받침은 버너의 불꽃을 시험편에 붙이거나 뗄 수 있도록 (버너를) 이동시킬 수 있는 버너 페데스탈(burner pedestal)을 고정시키기 위한 지지물을 제공한다.(그림 3 및 그림 4) 마) 폐위물 두께가 0.5 mm내지 1.0 mm인 금속 박판으로 된 통풍을 차단하는 폐위물이 제공되어야 하며, 폐위물의 크기는 약 너비 700 ± 25 mm X 깊이 325 ± 25 mm X 높이 750 ± 25 mm이다. 지붕은 직경 13 ± 1 mm로 대칭적으로 뚫은 32개의 원형 구멍을 가지고 있어야 하며, 모든 측면의 하부에는 적어도 32 cm^2의 자유로운 통풍 면적을 제공하며 대칭적으로 분포하는 조절 가능한 통풍 개구가 제공되어야 한다. 700 ± 325 mm 크기의 한 면은 대부분이 유리로 된 폐쇄문이 만들어져야 하며, 작은 측면의 한 면은 (내부를) 볼 수 있는 패널로 만들어져야 한다. 아울러 가스 공급관 및 버너의 위치 조절대를 원격으로 조정하기 위한 구멍이 제공되어야 한다. 폐위물의 바닥은 불연성의 방열재로 보호되어야 하며, 그 내부는 검은색 페인트를 칠해야 한다. (그림 5 및 그림 6) 3) 시험절차 가) 점화불꽃의 사전 설정 가스 버너는 점화하여 적어도 2분 이상 예열해야 한다. 연료 공급은 버너가 수직적인 위치에서 버너 튜브 팁과 육안으로 확인할 수 있는 불꽃 끝의 간격이 40 ± 2 mm가 되도록 조정되어야 한다. 버너의 불꽃 길이를 반복적으로 조정할 수 있도록 유량계를 사용할 수도 있다. 나) 주어진 직물에 대하여 적용되는 불꽃 모드 (1)		(부록1) 6.1 ~ 6.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	버너의 위치가 정해지면 핀의 첫 번째 열 상방 40 mm 높이에서 직물의 중심점에 불꽃이 닿도록 수평하게 버너의 각도를 조정한다. 그 다음, 폐위물의 문을 닫고 버너 팁과 시험편의 표면 사이의 간격이 17 mm가 되도록 버너를 이동한다. (2) 불꽃을 5초 동안 유지한 후 제거한다. 지속점화가 일어나지 않으면 새 시험편을 홀더에 고정시키고 이전과 동일한 방법으로 15초 동안 불꽃을 가한다. 이번에도 지속점화가 일어나지 않으면, 버너 팁이 시험편의 아래쪽 가장자리보다 20 mm 낮은 위치에 놓이도록 버너의 위치를 조정한다. (3) 이 위치에서 새로운 시험편에 불꽃을 5초 동안 가하여 지속점화가 일어나지 않으면 홀더에 새 시험편을 고정시키고 불꽃을 15초 동안 유지한다. (4) 시험편의 시험에 사용되어야 하는 점화 조건은 위에서 나열된 시험 방법에 따라 시험을 하여 지속점화가 처음 생기는 그 방법으로 한다. 위의 방법으로 지속점화가 생기지 않을 경우 최대 탄화길이(the length of char)를 나타내는 조건으로 시험을 해야한다. 경사(날실) 및 위사(씨실) 방향 시험편에 적용할 불꽃은 위에서 나열한 점화 순서를 이용하여 결정되어야 한다. 다) 불꽃 시험 시험용 시험편에 적합한 버너의 위치와 불꽃적용시간을 이용하여 경사 및 위사 방향에서 절단한 각각 5개 이상의 시험편을 상기 나)목에 기술된 방법으로 시험을 행하고 잔염시간을 기록한다. 표면 플래시에 대한 모든 관찰사항을 기록한다. 시험 기간동안 잔광(afterglow)이 발생한 것이 관찰되면 잔광이 끝날 때까지 시험편을 그대로 두어야 한다. 탄화 길이도 측정해야 한다. 손상된 직물의 정밀한 계측에		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고							
	대한 의심이 가는 경우, “4. 탄화 또는 재료의 파괴 길이 측정시험”의 상세한 절차를 따라야 한다. 라) 불꽃낙하 열가소성 재료의 연소낙하(burning drop)가 시험장치 바닥의 가연성재료에 닿아 점화하는가를 조사하기 위하여, “IMO 결의 MSC 307(88) 3편 부속서 1의 면패드”¹⁾에 규정된 면패드를 시험편 홀더 바로 아래의 받침판 상방 10 mm 높이에 놓는다. 이 면패드에 점화 또는 작열이 있는지 기록해야 한다. ¹⁾ 면패드: 새것으로 하고, 염색하지 않는 부드러운 면섬유로서 20 mm 두께 X 100 mm X 100 mm의 크기에 질량은 3 g ~ 4 g 이어야 한다. 면패드는 적어도 30분동안 100 ± 5 ℃의 오븐 안에서 건조하여 사용 전에 상태조절해야 한다. 건조 후 사용할 때까지 저장해야 하는 경우, 데시케이터(desicator) 내에서 주위온도까지 냉각해야 한다.		(부록2) 1 ~ 2							
4. 탄화 또는 재료의 파괴 길이 측정 시험	1) 장치 탄화 또는 재료의 파괴 길이를 결정하기 위하여 후크 및 분동(weight)을 사용해야 한다. 분동의 조합 질량은 표 1에 나타나 있는 것과 같아야 한다. 표 1 - 탄화된 직물을 찢기 위한 질량 <table border="1"> <tr> <th>시험하고자 하는 직물의 질량 (g/m²)</th> <th>직물을 찢기 위하여 사용된 총질량(g)</th> </tr> <tr> <td>< 200</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>200 ~ 600</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>> 600</td> <td>400</td> </tr> </table> 2) 시험방법 모든 발염 및 잔광이 시험편에서 없어진 후, 탄화 또는 재료의 파괴 길이를 즉시 결정해야 한다. 이 시험에서의 탄화 길이는 불꽃에 노출되었던 시험편의 끝단으로부터 아래와 같은 방법으로 탄화된 면적의	시험하고자 하는 직물의 질량 (g/m ²)		직물을 찢기 위하여 사용된 총질량(g)	< 200	100	200 ~ 600	200	> 600	400
시험하고자 하는 직물의 질량 (g/m ²)	직물을 찢기 위하여 사용된 총질량(g)									
< 200	100									
200 ~ 600	200									
> 600	400									

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	중심을 통하여 시험편에 세로로 찢어진 부분의 끝단까지의 거리로 정의된다. 가) 시험편에서 탄화에 의해 구멍이 뚫린 가장 높거나 큰 변을 검사하는데 이는 시험의 결과 열가소성 거동(behaviour)으로 인하여 관통부의 변이 두꺼워졌는지를 확인하기 위한 것이다. 만약 관통부의 변이 두꺼워졌다면, 냉각 후, 탄화된 시험편에서 가장 많이 두꺼워진 변만을 충분한 깊이로 떼어낸다. 나) 시험편을 길이 방향으로 평행하게 접어 탄화된 길이가 최대로 보일 수 있도록 가볍게 주름을 잡는다. 다) 인접한 바깥쪽 변으로부터 탄화된 면적까지의 거리가 8 mm 이내이고 아랫변으로부터 탄화된 부위까지의 거리가 8 mm를 초과하는 탄화된 면적의 한 면에 후크를 건다. 라) 그런 다음 탄화된 면적의 반대쪽을 손가락으로 쥐고, 시험편이 분동의 하중을 지탱할 때까지 천천히 들어 올려 찢어지는 부위의 길이를 측정한다.		
5. 세탁 및 풍화 절차	1) 일반 선박에 사용하는 모든 직물은 영구적인 난연성 처리를 하였거나 본질적으로 방염성 재료로 만들어진 것이라고 가정하고, 이에 대한 검증 절차를 규정한다. 2) 촉진 드라이 클리닝(Accelerated dry-cleaning) 가) 처리된 직물은 자동 판매식의 드라이 클리닝 장치에서 보정용 직물과 함께 드라이 클리닝해야 한다. 유효한 욕비(직물과 처리액의 무게비)는 1:10 또는 직물 1 kg당 용액 10 kg이어야 한다. 나) 과염소에틸렌 용매(유화제와 물을 포함한 무게의 약 1 %)를 가진 자동 판매식 장치를 회전식 건조를 포함하여 10 ~ 15분 동안의 `사이클대로 작동시킨		(부록3) 1 ~ 6

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																								
	다. 각각의 드라이 클리닝 사이클이 끝나면, 장치에서 직물을 제거하고 보정용 직물과 시험편을 분리한다. 다) 상기의 드라이 클리닝은 세척과 건조가 완전히 이루어지는 사이클을 10회 반복한다. 라) 드라이 클리닝 후 다음 시험을 위하여 드라이 클리닝한 직물로부터 시험편을 채취한다. 3) 촉진 세탁(Accelerated laundering) 가) 처리된 직물의 시험편은 상업용 세제를 이용하거나 제조자의 지침/권고 방법에 따라 준비된 시험편으로 상업용 자동 세탁기에서 세탁을 해야 한다. 나) 사이클의 개요는 표 2에 나타나 있다. 다) 세탁 후 시험체는 80 ℃의 회전식 건조기에서 건조해야 한다. 라) 상기의 촉진 세탁은 세탁과 건조가 완전히 이루어지는 사이클을 10회 반복한다. 특별한 용도로 사용하고자 하는 재료의 경우에는 더 많은 세탁이 요구될 수 있다. 마) 직물의 세탁 지침이 제조자 또는 마무리업자로부터 제공되는 경우, 전형적인 상업적 세탁을 모방한 상기의 촉진 세탁 절차에 우선하여 그러한 지침을 따른다. 표 2 - 촉진 세탁 작동 사이클 <table border="1"> <thead> <tr> <th>조 작</th> <th>시간(min)</th> <th>온도(℃)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 비눗물 세탁</td> <td>6</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>2. 비눗물 세탁</td> <td>6</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>3. 비눗물 세탁</td> <td>6</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>4. 표백</td> <td>8</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>5. 행굼</td> <td>2</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>6. 행굼</td> <td>2</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>7. 행굼</td> <td>2</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	조 작	시간(min)	온도(℃)	1. 비눗물 세탁	6	55	2. 비눗물 세탁	6	70	3. 비눗물 세탁	6	70	4. 표백	8	70	5. 행굼	2	70	6. 행굼	2	70	7. 행굼	2	70		
조 작	시간(min)	온도(℃)																									
1. 비눗물 세탁	6	55																									
2. 비눗물 세탁	6	70																									
3. 비눗물 세탁	6	70																									
4. 표백	8	70																									
5. 행굼	2	70																									
6. 행굼	2	70																									
7. 행굼	2	70																									

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고									
	<table><tr><td>8. 행굼</td><td>2</td><td>55</td></tr><tr><td>9. 블루잉(blueing)</td><td>3</td><td>40</td></tr><tr><td>10. 원심탈수</td><td>3</td><td>40</td></tr></table> ¹ 이 사이클은 하얀색 직물에 적용한다. 색상이 있는 직물에 대해서는 표백 및 블루잉이 생략되며, 비눗물 세탁과 행굼 온도를 17 ℃로 낮춘다 4) 촉진 우려냄(Accelerated water leaching) 가) 처리된 직물의 시험체를 수돗물이 담긴 용기에서 실내온도로 72시간 동안 완전히 잠기게 한다. 용기는 욕비 1:20을 가질 수 있는 용량의 것이어야 한다. 나) 물 속에 잠겨있는 기간 동안 24시간 간격으로 용기로부터 물을 빼고 다시 채운다. 다) 72시간이 경과한 후, 시험체를 용기로부터 꺼내어 회전식 건조기 또는 온도가 약 70 ℃인 오븐에서 건조시킨다. 5) 촉진 풍화(Accelerated weathering) 시험기관은 크세논 램프(xenon lamp)를 이용한 적절한 촉진 풍화절차 또는 아래에 언급한 절차 중의 하나를 선택할 수 있다. 가) 대체 절차 1 (1) 장치 ① 장치는 중심에 수직 카본 아크가 설치되고, 내부에 시험편 홀더가 설치된 수직 금속 실린더로 구성된다. ② 실린더의 지름은 카본 아크의 중심으로부터 시험편 홀드 면까지의 거리가 375 mm가 되는 것이어야 한다. ③ 실린더는 약 1 RPM의 비율로 아크에 대하여 회전할 수 있도록 설치되어야 한다. ④ 실린더 내부에 물을 분사할 수 있어야 하며,	8. 행굼	2	55	9. 블루잉(blueing)	3	40	10. 원심탈수	3	40		
8. 행굼	2	55										
9. 블루잉(blueing)	3	40										
10. 원심탈수	3	40										

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	배출되는 물을 조절할 수 있는 수단을 갖추어야 한다. ⑤ 카본 아크는 직류인 경우 지름이 13 mm인 고정형 전극봉(solid electrode type), 교류인 경우 단심 전극봉(single-cored electrode) 중 하나이어야 한다. 전극봉은 균일한 구성요소로 되어 있어야 한다. ⑥ 아크는 1.6 mm 석영 유리의 투명한 구체로 둘러싸거나 이와 같은 수준의 흡광도 및 투광도를 가지는 것으로 폐워해야 한다. (2) 시험설비의 조작 ① 시험편은 아크에 면하는 실린더 내부에 설치한다. ② 실린더는 시험을 지속하는 동안 약 1 RPM으로 회전시킨다. ③ 120분 간격으로 18분 동안 0.0026 m³/min의 물을 시험편에 분사한다. ④ 140 V의 아크 전압으로 직류인 경우 13 A 또는 교류인 경우 60 Hz 및 17 A로 아크를 발생시킨다. ⑤ 전극봉은 램프의 운전 조건을 보장할 수 있는 충분한 빈도로 교체되어야 한다. ⑥ 전극봉을 교체할 때 또는 최소 36시간 간격으로 구체를 깨끗이 닦는다. (3) 시험 사이클 ① 시험편은 360시간 노출시킨다. ② 그런 다음 시험편을 20~40 ℃의 온도에서 충분히 건조시킨다. ③ 건조 후, 불꽃시험을 한다. 나) 대체절차 2 (1) 장치		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	① 수직장치는 실린더의 중앙에 설치되는 수직의 카본 아크로 구성되어야 한다. ② 회전대(rotating rack)는 카본 아크의 중심으로 부터 시험편까지의 거리가 475 mm가 되도록 실린더 안쪽에 설치되어야 한다. ③ 두 쌍의 카본 전극봉(No. 22 상부 전극봉, No. 13 하부 전극봉)에서 아크를 발생시키도록 설계해야 한다. 그러나 아크는 각각의 쌍에서만 발생해야 한다. ④ 아크와 시험편 사이에 필터나 폐위물을 사용하여서는 안 된다. ⑤ 120분 간격으로 18분 동안 시험편을 젖은 상태로 노출시키기 위하여 분사 노즐이 실린더 내에 설치되어야 한다. (2) 시험설비의 조작 ① 시험편은 아크에 면하는 회전대 위에 설치한다. ② 회전대는 약 1 RPM의 균일한 속도로 아크에 대하여 회전시킨다. ③ 교류인 경우 60 A 및 50 V 또는 직류인 경우 50 A 및 60 V로 아크를 발생시킨다. ④ 120분 간격으로 18분 동안 0.0026 m³/min의 물을 시험편에 분사한다. (3) 시험 사이클 ① 시험편은 100시간 노출시킨다. ② 그런 다음 시험편을 20~40 ℃의 온도에서 완전히 건조시킨다. ③ 건조 후, 불꽃시험을 한다.		

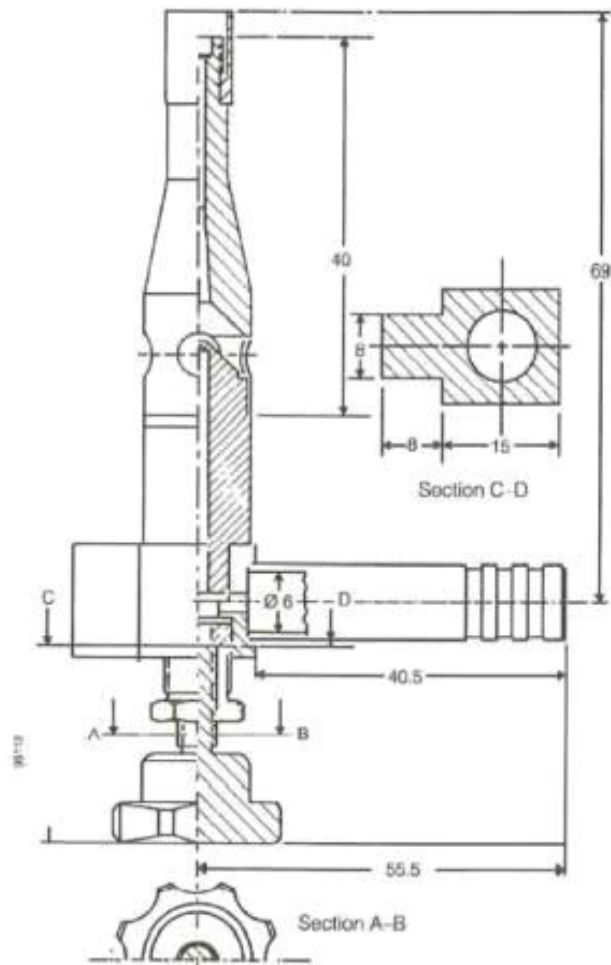


그림 1 - 점화버너

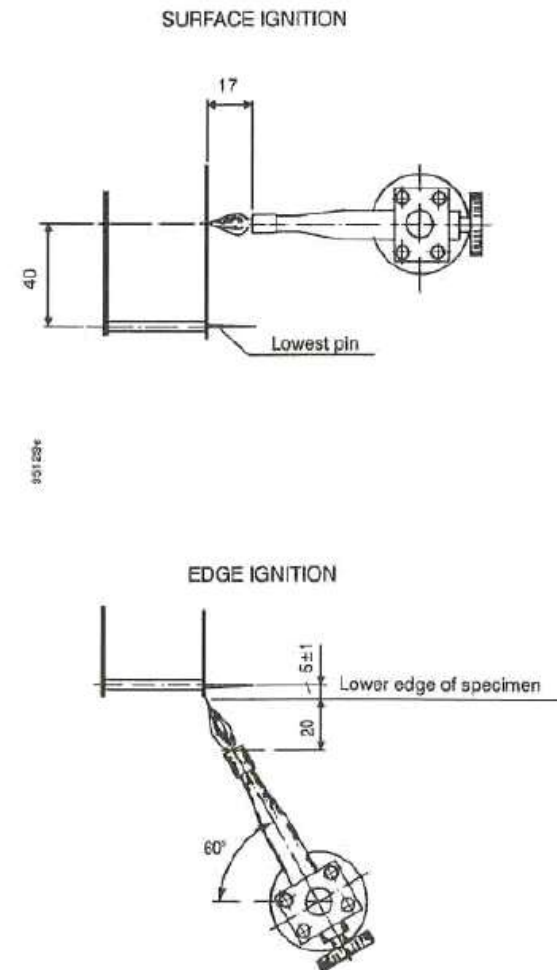
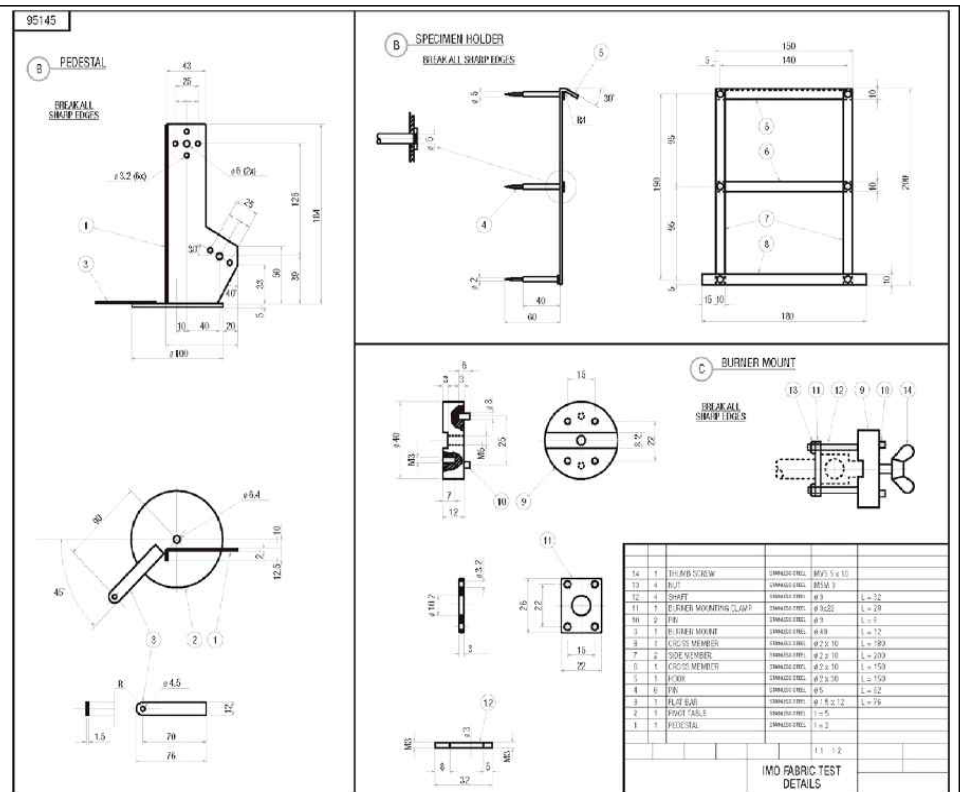
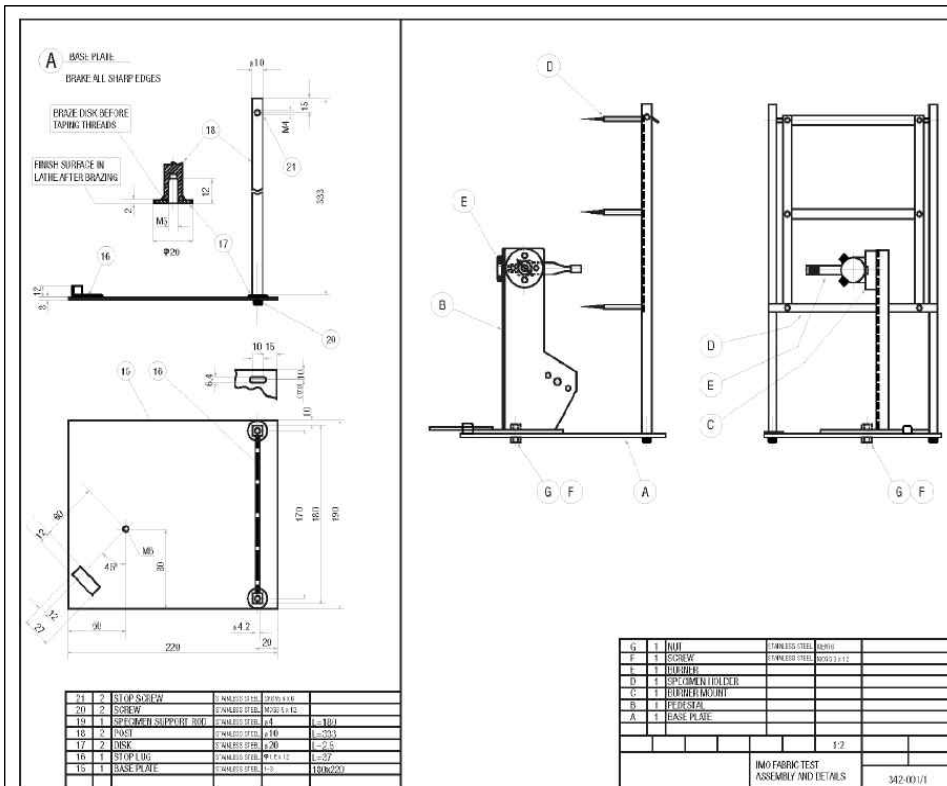


그림 2 - 점화 버너와 직물의 위치



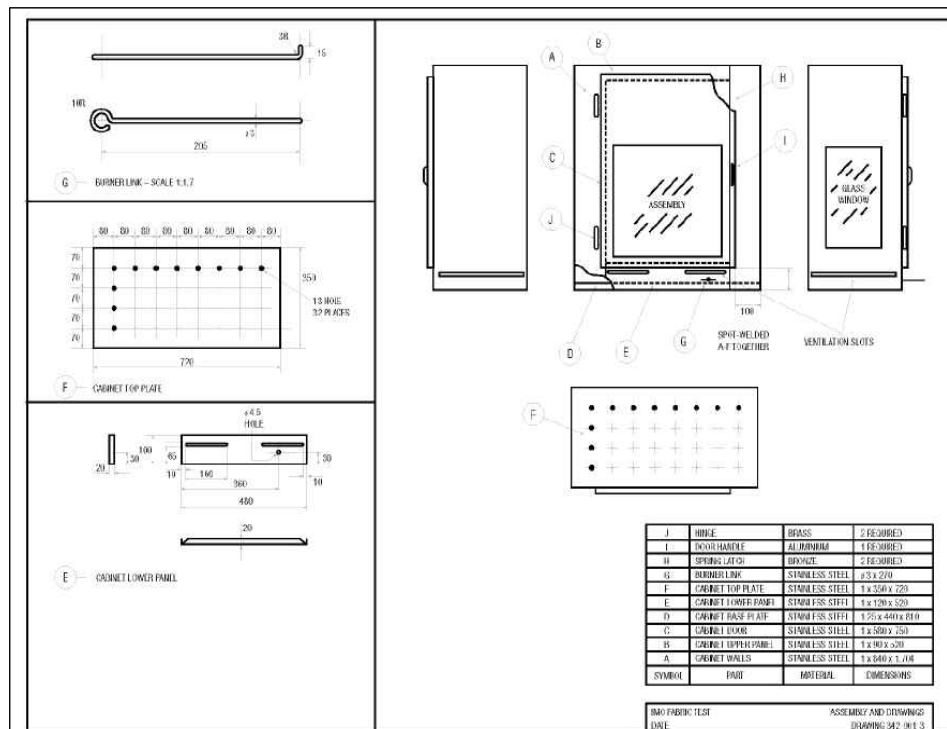


그림 5 - 직물시험장치 폐위물

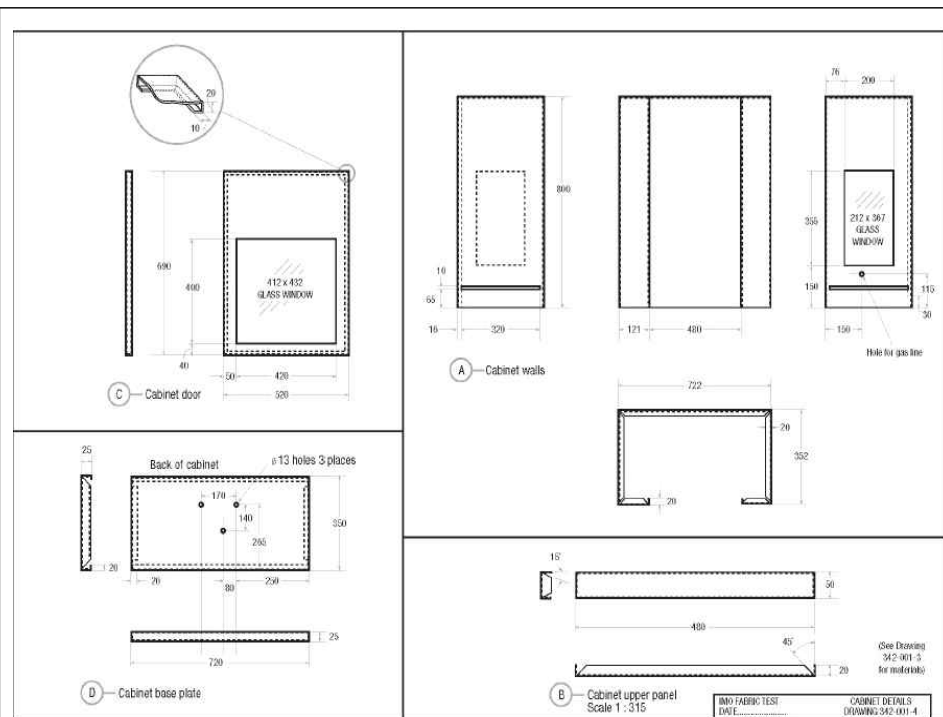


그림 6 - 직물시험 장치 폐위물

161. 가구류(담배에 의한 시트 덮개의 점화성 시험방법)<신설 2013.02.27>

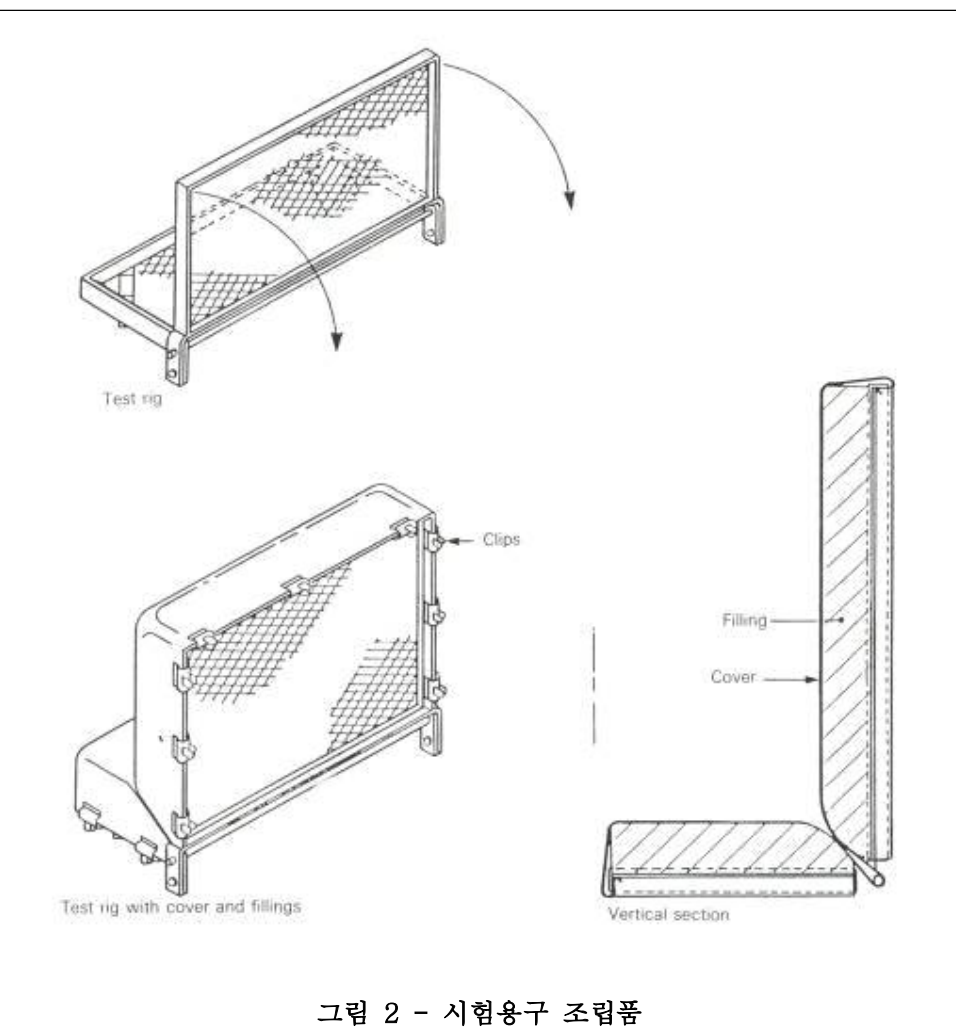
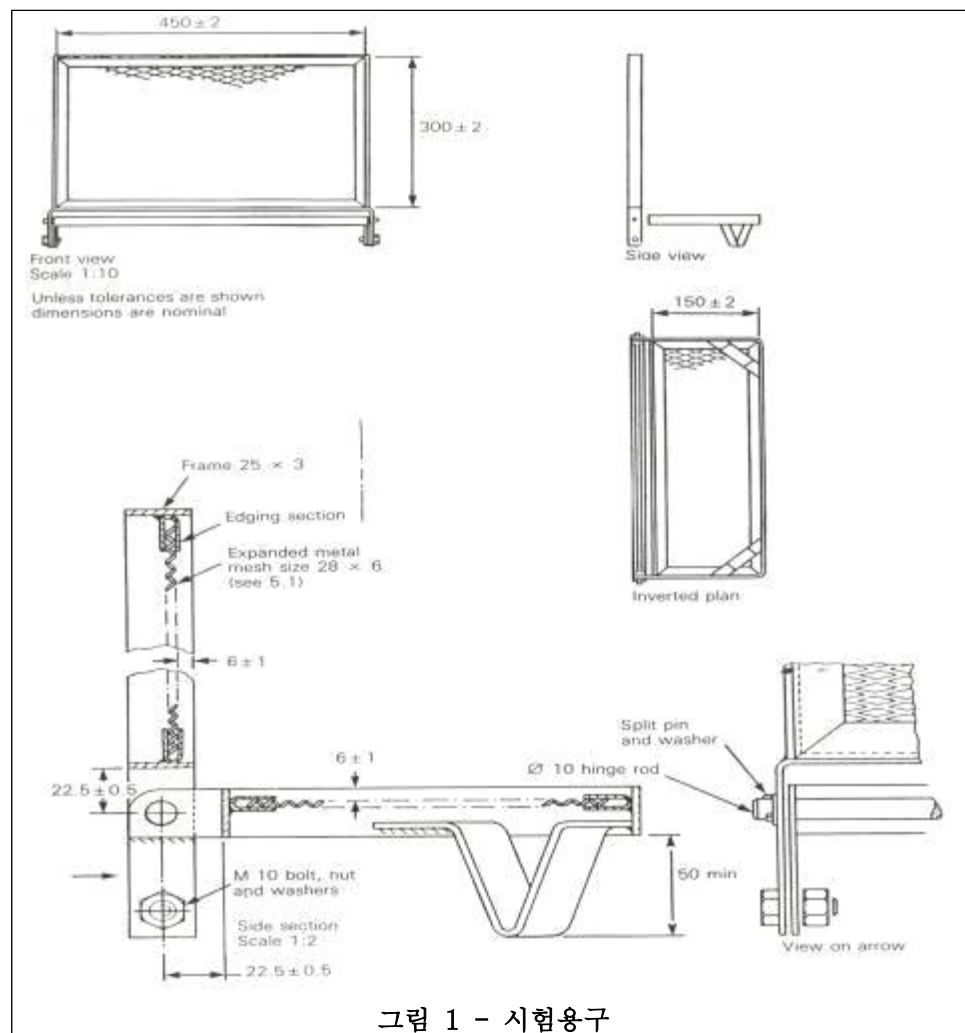
시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
1. 외관검사	재료, 구조 및 치수 등을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 일치 할 것	
2. 치수 및 밀도검사	제품에서 채취한 시험편의 두께 및 밀도를 측정한다.	사양서와 일치 할 것	
3. 표준화재시험	1) 시험편 가) 일반사항 시험에 사용되는 재료는 최종 제품에 사용되는 커버, 충전물 및 그 밖의 구성품을 대표할 수 있는 것 이어야 한다. 나) 상태조절 시험하고자 하는 재료와 담배는 시험 72시간 전에 실내의 환경조건에서 보관하고 적어도 16시간 동안 온도 $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 및 상대습도 $50 \pm 5\%$로 조정해야 한다. 시험은 약 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$의 온도와 20~70%의 상대습도를 가진 통풍이 자유로운 환경에서 실시한다. 다) 커버재료 및 직물심재 (1) 시험에 필요한 커버의 치수는 $800 \pm 10\text{ mm}$ X $650 \pm 10\text{ mm}$이며, 긴 변은 가장자리와 평행하게 절단해야 한다. 커버의 꿰맨 자국이 시험에 영향을 미치기 쉬운 100 mm의 범위 이내에 위치하지 않는다면, 커버는 작은 조각으로 만들 수 있다. (2) 커버는 삼각형 모양으로 떼어내야 하며, 삼각형의 정점이 모든 변에서 끝으로부터 325mm에 위치해야 한다. 떼어낸 부분은 커버를 시험용구에 설치할 때 모든 파일의 방향이 등받이 조립품의 아대쪽 및 경첩으로부터 받침틀의 앞쪽에 높이도록 해야 한다. 이를 떼어낸 부분의 크기는 대략 밑변이 50 mm, 높이가 110mm이어야 한다. (3) 직물 심재를 사용할 경우, 커버와 같은 치수 및	1) 담뱃불 시험 가) 담배를 놓은 지 1시간 이내에 발염(flaming) 또는 연기 연소의 진전이 관찰되면 불합격으로 한다. 나) 1시간 이내에 발염 또는 불꽃없는 연소의 (smouldering) 진전이 관찰되지 않거나 담배가 전부 타서 꺼지게 되면 앞에 시험한 자국으로부터 50 mm 이상 떨어진 지점에 새로운 담배를 놓고 시험을 실시한다. 재시험하는 동안 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되지 않거나 담배가 전부 타서 꺼지게 되고, 다음에 규정하는 최종 시험에 합격할 경우 합격으로 한다. 2) 불꽃시험 가) 20 $\pm$ 1 초 동안 불꽃을 가한 후 시험편으로부터 버너 튜브를 제거한다. 버너 튜브를 제거한 후 120초 이내에 사그라지는 불꽃, 잔신(afterglow) 및 연기 연소는 무시하고 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되면 불합격으로 한다. 나) 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되지 않으면 앞에 시험한 자국으로부터 50 mm 이상 떨어진 지점에서 새로운 시험을 실시한다. 재시험하는 동안 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되지 않거나 다음에 규정하는 최종 시험에 합격할 경우 합격으로 한다. 3) 최종시험 상기의 담뱃불시험 및 불꽃시험에 합격한 경우, 커버를 분리하여 내부에 대하여 시험을 실시한다. 이 경	○ 2010 FTP CODE PAR 8 및 (부록1) 6.1 (부록1) 5.1 (부록1) 6.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	한다. (4) 틀은 뒤쪽 다리를 형성하는 각 부재에 볼트 또는 핀을 이용하여 직각으로 고정할 수 있어야 한다. 앞쪽 다리는 받침 틀 앞쪽의 모서리를 가로질러 용접해야 한다. 다리의 높이는 받침 틀과 지표면 사이의 간격이 50 mm 이상이 되도록 해야 한다. (5) 시험 용구는 폐위물 안에 놓여 있어야 하며 시험은 적절한 공기의 공급이 이루어지는 통풍이 자유로운 환경에서 실시되어야 한다. 나) 불꽃없이 연소하는 담배 점화원 (1) 아래의 조건에 적합한 필터가 없는 담배가 필요하다 * 길이: 70 ± 4 mm * 직경: 8 ± 0.5 mm * 질량: 0.95 ± 0.15 g * 연기 연소비: 11 ± 4 min/50 mm (2) 연기 연소비는 사용할 담배 10개씩의 묶음에서 채취한 1개의 시험편에 대하여 아래의 방법으로 그 연소특성을 검증한다. 상기 1)의 나)목에 기술되어 있는 것과 같이 상태조절된 담배에 불을 붙일 끝으로부터 5 mm와 55 mm가 되는 지점에 표시를 한다. 그리고 통풍이 자유로운 장소에서 하기 3)의 나)와 같이 담배에 불을 붙이고, 통풍이 자유로운 장소에서 담배의 불이 붙지 않은 쪽으로 13mm이상은 들어가지 않는 철심에 담배를 수평으로 꽂는다. 그리고 표시된 5 mm에서 55 mm까지 타는데 걸리는 시간을 기록한다. 다) 프로판 불꽃 점화원 스테인레스강 튜브로 만들어진 버너 튜브는 외경이		(부록1) 4.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	8.0 ± 0.1 mm, 내경이 6.5 ± 0.1 mm, 길이가 200 ± 5 mm이다. 가스는 95 % 순도 프로판 가스를 사용해야 하며, 공급률은 20 ℃에서 6.38 ± 0.25 g/hour 이다. 3) 시험절차 가) 준비 (1) 시험 용구를 펼치고 커버용 직물을 꿰맨다. 심재가 있을 경우, 힌지 바 이면에 심재를 꿰맨다. (2) 커버용 직물 아래 및 심재가 있는 경우에는 틀의 오목한 부분에도 충진물을 채우고 틀 안쪽을 둥글게 감쌀 수 있도록 약 20 mm의 직물은 남겨둔다. (3) 볼트나 핀 등을 이용하여 프레임이 90°가 되게 하여 충진물이 흘러지지 않도록 한다. (4) 직물을 프레임의 위, 아래, 측면에서 클립을 이용하여 단단하게 묶고 직물이 고정된 상태에서 고른 장력을 유지하도록 한다. 나) 불꽃없이 연소하는 담배 시험 (1) 담배에 불을 붙이고 담배의 끝이 밝게 타오를 때까지 공기를 빨아들인다. 이 경우, 담배의 8 mm 이상을 태워서는 안 된다. (2) 불꽃없이 연소하는 담배를 수직한 시험편과 수평한 시험편이 직교하는 방향을 따라서 놓는다. 이 경우, 측면 가장자리 또는 이전에 시험한 자국으로부터 최소한 50 mm 이상 떨어져야하며, 담배를 놓는 것과 동시에 시간을 측정한다. (3) 연소의 진행상태를 관찰하고 불꽃없는 연소의 진전 또는 내부 및/또는 커버에서의 발염에 대한 모든 증거를 기록한다. ※ 불꽃없는 연소 여부를 판단한다는 것은 어려울		(부록1) 7.1 ~ 7.4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	수도 있다. 하지만 담배로부터 얼마간 떨어진 어떤 지점에서 연기가 나오는 것을 관찰하면 보다 쉽게 확인할 수 있다. 또한, 거울을 이용하여 올라오는 연기를 내려다 보는 것이 연기를 가장 쉽게 관찰할 수 있는 방법이다. (4) 담배를 놓고 1시간 이내에 시험편으로부터 불꽃 없는 연소의 진전 또는 발염이 관찰되면 시험편의 불을 끄고 연기 연소하는 담배 시험에 불합격이라고 기록한다. (5) 담배를 놓고 1시간 이내에 불꽃없는 연소의 진전 또는 발염이 관찰되지 않거나 담배가 중간에서 꺼지게 되면 앞에 시험한 자국으로부터 50 mm 이상인 새로운 지점에서 새로운 담배를 가지고 시험을 실시한다. 그리고 재시험하는 동안 연기연소의 진전 또는 발염이 관찰되지 않거나 담배가 중간에서 꺼지게 되면 라)목의 최종 시험에 불합격하지 않는 한, 불꽃없이 연소하는 담배 시험에 합격했다고 기록한다. 그러나 연기연소의 진전 또는 발염이 관찰되면 시험편을 소화한 후 불합격이라고 기록한다. ※ 이러한 반복시험은 첫 번째 시험과 동시에 시행할 수도 있다. 다) 프로판 불꽃 시험 (1) 버너 튜브로부터 나오는 프로판에 불을 붙이고, 가스의 유량을 적절한 유속이 되도록 조정 한 후 적어도 2분 동안 불꽃을 안정시킨다. “(2)의 다)” 참조) (2) 버너 튜브는 시트와 등받이가 만나는 지점을 따라서 축 방향으로 위치시키고, 가장 가까운 측면 가장자리 또는 이전의 시험 자국으로부터 최소		(부록1) 4.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	50 mm 이상 떨어지게 하고 시험과 동시에 시간을 측정한다. (3) 20 ± 1 초 동안 불꽃을 가한 후 시험편으로부터 버너 튜브를 조심스럽게 제거하여 시험을 종료한다. (4) 내부 및/또는 커버에서의 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전을 관찰한다. 버너 튜브를 제거한 후 120초 이내에 그치는 불꽃, 잔광, 연기 또는 불꽃없는 연소는 무시한다. (5) 가구류 구성품의 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되면, 시험편을 소화하고 프로판 불꽃 점화원 시험에 불합격이라 기록한다. (6) 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되지 않으면 다)의 (2)에 기술된 것과 같이 새로운 위치에서 시험을 반복한다. 이 재시험에서 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되지 않고, 라)목의 최종 시험에 불합격하지 않으면, 프로판 불꽃 점화원 시험에 합격이라 기록한다. 그러나 발염 또는 불꽃없는 연소의 진전이 관찰되면 시험편을 소화하고 불합격이라 기록한다. 라) 최종 시험 불꽃없는 연소의 진전이 외부에서 발견되지 않아야 한다. 조립품에 대한 시험이 완료된 후, 바로 분해하여 내부에 대하여 불꽃없는 연소의 진전을 검사한다. 불꽃없는 연소의 진전이 있을 경우, 시험편을 소화하고 관련 시험에 불합격이라고 기록한다. 시험 용구를 사용한 후에는 안전을 위해서 모든 불꽃없는 연소가 멈추었는지 확인한다.		



162. 참고문헌<신설 2013. 2. 27>

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
1. 외관검사	재료, 구조 및 치수 등을 사양서와 대조하여 확인한다.	사양서와 일치 할 것	
2. 치수 및 밀도 검사	제품에서 채취한 시험편의 두께 및 밀도를 측정한다.	사양서와 일치 할 것	
3. 표준화재시험	1) 시험편 가) 시험편의 준비 담요, 베개, 이불, 얇고 가벼운 매트리스 또는 벗길 수 있는 커버 등이 난연성의 것으로 판매되는 경우, 제조자의 지침, ISO 6330 혹은 판매용 세제에 따라 3번 세탁 처리한 후에 시험을 실시해야 한다. 나) 상태조절 시험편, 점화원으로 사용되는 담배 및 면패드는 시험 72시간 전에 실내의 환경조건에서 보관하고 적어도 16시간 동안 온도 23 ± 2 °C 및 상대습도 50 ± 5 %로 조정해야 한다. 다) 시험편의 채취 시험편은 시험하고자 하는 전체 제품을 대표할 수 있는 것이어야 한다. 가능한 한 시험편은 점화원이 솔기나 솔기가 만나는 선을 따라 점화가 시작될 수 있도록 채취해야 한다. 위쪽 면이 노출되어야 한다. 어느 쪽이 위쪽 면인지 의심스러울 경우, 모든 면에 대하여 시험을 실시해야 한다. 이 경우, 4개의 시험편이 추가로 필요하다. 라) 매트리스 (1) 충분한 두께에 450 mm X 350 mm 치수를 가진 적어도 4개의 시험편을 만들기 위한 충분한 재료를 사용할 수 있어야 한다. 커버는 매트리스를 주름 없이 완벽하게 감싸야 하며 강제 편과 같은 것으로 아래쪽 면을 고정시켜야 한다. (2) 커버가 벗겨진 매트리스를 시험하기 위해서는 적어도 8개의 시험편을 만들 수 있는 충분한 재료를 사용할 수 있어야 하며, 4개는 커버가 있는	1) 불꽃없는 연소의 진전 다음의 모든 형태의 거동은 불꽃없는 연소의 진전으로 간주한다. 가) 점화원을 적용시키고 1시간 후에 외부적으로 검출할 수 있는 연기, 열 또는 적열(glowing)을 발생시키는 시험편 나) 시험을 지속하기에 안전하지 않을 정도로 연소상태가 심화되거나 강제로 소화할 필요가 있는 시험편 다) 시험을 지속하는 동안 완전히 탈 때까지 연기를 발생시키는 시험편 라) 시험을 지속하는 동안, 시험편의 한 면 또는 전 두께에 걸쳐서 연기를 발생시키는 시험편. 다만, 가벼운 매트리스, 베개, 담요 등과 같이 두께가 25 mm 미만인 모든 재료는 전 두께에 걸쳐서 연기가 발생하여도 된다. 마) 면패드의 변 및 불꽃 점화원으로부터 수평 방향으로 25 mm 이상 변색되는 것 이외에 불꽃없는 연소가 관찰되는 시험편 2) 불꽃 점화 가) 매트리스 다음의 모든 형태의 거동은 불꽃 점화로 간주한다. (1) 불꽃없는 연소의 진전에 의하여 점화된 불꽃의 발생 (2) 점화용 불꽃을 제거한 후 150초 이상 불꽃이 지속되는 시험편 (3) 시험을 지속하기에 안전하지 않을 정도로 연소상태가 심화되거나 강제로 소화할 필요가 있는 시험편	○ 2010 FTP CODE PART 9 및 (부록) 6 (부록) 7 (부록) 4

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	것으로 하고, 나머지 4개는 커버가 없는 것으로 한다. 치수는 450 mm X 350 mm에 충분한 두께를 가진 것이어야 한다. 마) 베개 충분한 크기를 가진 4개의 시험편을 사용해야 한다. 바) 이외의 침구류 450 mm X 350 mm 치수의 시험편 4개를 준비한다. 2) 시험방법 가) 원칙 시험은 시험편을 시험대에 평평하게 설치하고 실시한다. 점화원은 시험편 위에 놓는다. 불꽃없이 연소하는 점화원과 불꽃 점화원을 사용하여 점화성 여부를 결정한다. 불꽃없이 연소하는 점화원은 불꽃없이 연소하는 담배 위에 불꽃없는 연소가 가능한 면 패드를 놓아 구성한다. 이는 침대에서 사용되는 불꽃없이 연소하는 재료를 모의 실험하고자 하는 것이다. 불꽃 점화원은 작은 프로판 불꽃을 사용한다. 시험편을 점화하여 불꽃없는 연소 진전 또는 발염을 관찰한다. 나) 장치 및 재료 (1) 시험편을 지지하는 시험대(그림 1). 스탠드는 25 X 25 X 3 mm 규격을 가진 형강으로 만든다. 스탠드의 상부에는 100 X 50 mm 크기의 구멍을 가진 철망 플랫폼이 놓인다. (2) 60 kg/cm²의 공칭밀도와 450 X 350 X 50 mm 치수를 가지는 미네랄 울을 준비한다. (3) 스톱 워치 (4) 폐위, 체적이 20 m³ 이상이고 시험에 필요한 적절한 산소를 포함하는 방 또는 공기가 통하는 작은 폐위를 준비한다. 시험대의 어떤 곳에서도 공기의 유속이 0.02~0.2 m/s인 공기를 제공하는 흡배기 장치는 버너의 거동을 방해하지 않고 적절한 산소	(4) 점화용 불꽃을 제거한 후 150초 이내에 66 % 이상이 타버린 시험편 (5) 시험 시간 동안 시험편의 한쪽 면 또는 전 두께가 타버린 시험편 나) 담요, 이불, 베개 및 얇고 가벼운 매트리스 또는 벗길 수 있는 커버 아래에 기술된 모든 형태의 거동은 불꽃 점화로 간주한다. (1) 불꽃없는 연소의 진전에 의하여 점화된 불꽃의 발생 (2) 점화용 불꽃을 제거한 후 150초 이상 불꽃이 지속되는 시험편 (3) 시험을 지속하기에 안전하지 않을 정도로 연소 상태가 심화되거나 강제로 소화할 필요가 있는 시험편 (4) 점화용 불꽃을 제거한 후 150초 이내에 66 % 이상이 타버린 시험편 (5) 시험 시간 동안 시험편의 한쪽 면 또는 전 두께가 타버린 시험편 3) 등급분류 침구류는 앞에서 규정하는 불꽃 점화 또는 불꽃없는 연소의 진전을 보이지 않는 한 쉽게 점화하지 않는 것으로 분류한다.	(부록) 5

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	를 공급할 수 있어야 한다. (5) 점화원 이에 따라 사용되는 점화원은 면패드로 둘러싸인 불이 붙은 담배와 개방된 불꽃이다. (6) 담배 시험을 위하여 아래와 같은 상세를 가진 담배가 사용된다. * 길이: 70 ± 4 mm * 직경: 8 ± 0.5 mm * 질량: 0.95 ± 0.15 g * 연소비: 11 ± 4 min/50 mm 연소비는 20개피를 한 묶음으로 하는 각각의 묶음에 대하여 다음과 같이 검증되어야 한다. - 담배는 1)의 나)와 같이 상태조절 되어야 하며, 담배의 한쪽 끝으로부터 5 mm와 55 mm 되는 지점에 표시를 한다. - 5 mm로 표시된 담배의 끝부분에 불을 붙이고 적열이 분명하게 관찰될 때까지 공기를 통하게 한다. 이 경우, 담배는 5 mm 이상 타들어 가서는 안 되고, 담배의 불이 붙지 않는 쪽으로 13 mm 이상은 들어가지 않는 철심에 담배를 수평으로 꽂는다. - 표시된 5 mm에서 55 mm까지 불꽃없이 연소하는데 걸리는 시간을 기록한다. (7) 면패드 담배는 150 X 150 X 25 mm 치수와 20 ± 6.5 g 무게의 면패드로 덮여 있어야 한다. 면은 어떠한 혼합물이나 인공직물도 포함되지 않고 염색도 하지 않은 새것으로 이루어져야 하며, 이를 위한 적절한 재료는 수술용 롤의 형태로 포장되어 있다. 한 층의 두께가 25~30 mm가 되도록 롤에서 풀고 규격대로 자른 다음 상부의 섬유를 제거하는 방법으로 질		

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	량과 두께를 맞춘다. (8) 불꽃 버너는 6.5 ± 0.1 mm의 내경과 8 ± 0.1 mm의 외경에 길이 200 ± 5 mm인 스테인레스강 튜브이다. 연료는 순도 95 % 프로판를 사용해야 한다. 연료의 공급 비율(fuel supply rate)은 20 ℃에서 6.38 ± 0.25 g/h 이다. 3) 시험절차 시험은 공기의 흐름이 자유로운 실내에서 실시해야 한다. 실내 온도는 20 ± 5 ℃ 및 상대습도는 20 ~ 70 % 이어야 한다. 매트리스 시험편은 시험대 위에 바로 놓는다. 담요, 베개, 이불 및 가볍고 얇은 매트리스 시험편은 시험대 위에 놓인 미네랄 울 위에 놓는다. 점화원은 시험편의 윗면에 놓는다. 시간은 점화원이 시험편 위에 놓이는 순간부터 측정한다. 시험은 점화원을 시험편에 놓은 순간부터 1시간 동안 지속한다. 가) 불꽃없이 연소하는 점화원을 가지는 시험 담배에 불을 붙이고 불이 붙어 밝게 빛날 때까지 바람을 잘 통하게 하여 5~8 mm가 타게 한다. 시험편의 가장 가까운 가장자리 또는 이전에 시험을 실시한 자국으로부터 최소 100 mm 떨어진 곳에 담배를 놓는다. 면패드를 담배 위에 정중앙이 되도록 놓고 측정을 시작한다. 바느질한 선을 가지는 시험편의 두 군데에서 이러한 시험을 각각 실시하는데, 하나는 바느질한 선을 따라 담배를 놓고, 다른 하나는 가능한 한 매끄러운 표면 위에서 실시한다. 나) 불꽃 점화원을 가지는 시험 가스에 불을 붙이고 2)의 (8)에 나타난 비율로 가스의 유량을 조정한다. 가스의 공급이 안정되도록 최소한 120초 동안 가스를 틀어 놓는다. 버너는 시험편의 어떤 모서리로부터라도 최소 100 mm 또는		(부록) 8

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	이전에 시험한 자국으로부터도 최소 50 mm 이상 떨어진 곳의 시험편 위에 수평하게 놓는다. 시험편을 점화불꽃에 20초 동안 노출시켜야 한다. 시험편으로부터 조심스럽게 제거하는 방법으로 노출을 종료한다. 바느질한 선을 가지는 시험편의 두 군데에서 이러한 시험을 각각 실시하는데, 하나는 바느질한 선을 따라 담배를 놓고, 다른 하나는 가능한 한 매끄러운 표면 위에서 실시한다.		

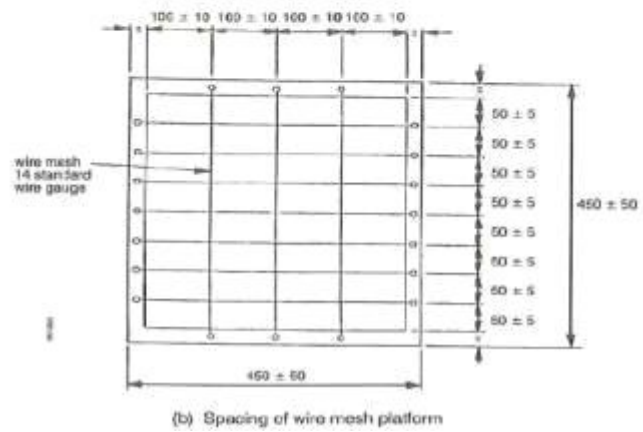
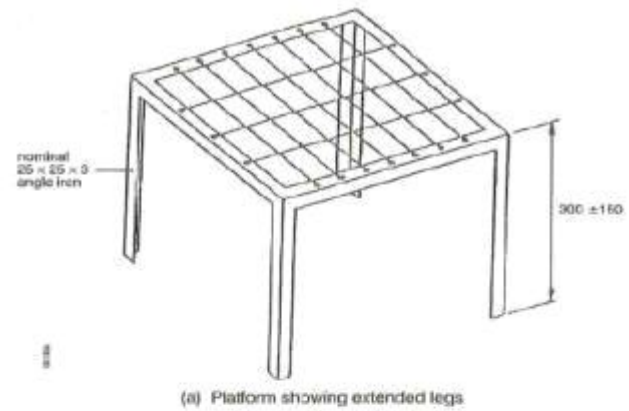


그림 1 - 시험 용구

163. 구멍정 이탈장치(폴에 의해 진수되는 구멍정에 한함) <신설 2013.9.24.> <개정 2025.12.30>

가. 제품검사

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 외관검사 및 치수측정	① 이탈장치의 조작부분 및 후크(hook) 어셈블리 등의 내·외관을 검사한다. (가) 이탈장치의 컨트롤 케이블 등의 기계적 작동 연결부의 외관을 확인한다. (나) 구멍정 후크의 적절한 복귀 상태를 확인할 수 있는 지시기의 설치 여부를 확인한다. (다) 유색문자나 그림문자 또는 기호를 사용한 주의문 및 작동 지침을 확인한다. (라) 이탈장치의 조작부분의 외관을 확인한다. ② 주요 치수를 측정한다.	① 사양서 및 승인된 도면과 일치할 것 (가) 방수가 되어야하며, 노출되거나 보호되지 않는 부분이 없을 것 (나) 후크(hook)의 적절한 복귀상태를 직접 확인할 수 있거나, 기타 지시기로 확인 가능할 것 (다) 작동지침은 사양서와 일치하고, 정확한 정보를 제공할 것. 유색문자를 사용한 경우 후크의 적절한 복귀는 녹색, 부적절한 복귀는 적색으로 표시될 것 (라) 이탈장치의 조작 부분은 주변과 대조적인 색으로 선명히 표시될 것 ② 사양서 및 승인된 도면과 일치할 것	LSA CODE 4.4.7.6.9 LSA CODE 4.4.7.6.10 LSA CODE 4.4.7.6.11 LSA CODE 4.4.7.6.12
(2) 재료시험	① 해상 환경에서 부식에 대한 저항성이 있는 재료일 것 ② 1,000시간 염수분무 시험(규격: KS D 9502)를 시행한다.	① 이탈장치 구성 요소들은 도장(coating) 및 아연도금(galvanizing) 없이 부식에 대한 저항성이 있는 재료일 것 ② 염수분무 시험후 기능 작동에 이상이 없을 것.	LSA CODE 4.4.7.6.9

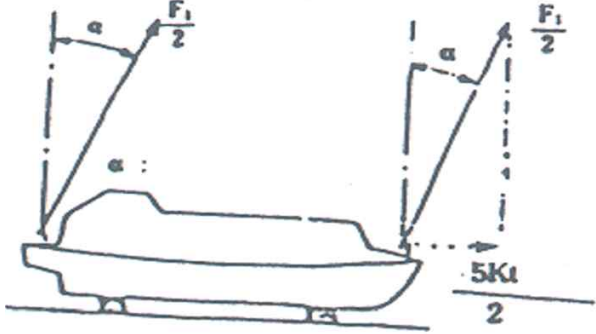
나. 성능시험

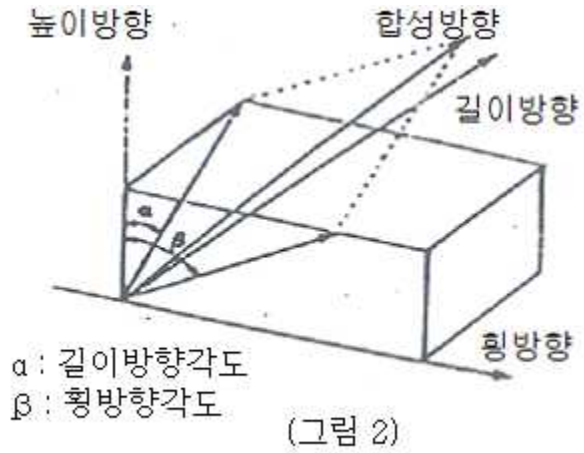
시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1) 이탈시험	① 구멍정 이탈 및 회수 장치의 안전사용하중(safe working load) 0% 및 100%의 하중에서 구멍정이 완전히 물에 뜬 상태(무부하 상태, off -load)에서 안전장치를 제거하거나 바이패스한 후 이탈장치를 작동한다.	① 이탈장치가 작동하여 모든 후크를 동시에 이탈 시킬 수 있을 것. 잠금장치는 후크 하중에 따라 발생하는 힘으로 회전하여 열리지 않을 것.	LSA CODE 4.4.7.6.1 & 4.4.7.6.5
	② 제1항과 동일한 상태에서 안전장치를 고정시킨 후 이탈장치 작동을 시도한다.	② 후크 잠금부가 작동장치에 의하여 인위적으로 열리기 전까지 안전사용하중을 견딜 수 있는 후크 잠금안전장치에 의하여 이탈장치(후크 작동부)가 완전히 잠긴상태로 유지될 것.(이탈기가 구멍정 무게로 완전히 잠긴 상태를 유지하는 로드오버센터 형식(load over centre type)은 해당되지 않는다)	LSA CODE 4.4.7.6.3
	③ 구멍정 이탈 및 회수 장치의 안전사용하중 0% 및 100%의 하중에서 구멍정이 물에 뜨지 않은 상태(부하 상태, on-load)에서 이탈장치를 작동한다.	③ 조작성의 다중적(multiple)이고, 의도적(deliberate)이며, 지속적인(sustained) 동작 또는 동작들에 의하여 이탈장치가 작동하여 모든 후크를 동시에 이탈시킬 수 있을 것. 잠금장치는 후크 하중에 따라 발생하는 힘으로 회전하여 열리지 않을 것.	LSA CODE 4.4.7.6.2 & 4.4.7.6.5
	④ 제3항과 동일한 상태에서 안전장치를 고정시킨 후 이탈장치 작동을 시도한다.	④ 제2항을 준용할 것.	LSA CODE 4.4.7.6.3
	⑤ 후크 작동부의 끝부분과 캠(cam)을 사용하여 후크 작동부의 끝부분을 직접 또는 간접적으로 고정하는 설계의 경우에는 제1항 및 제3항에 따른 각각의 상태에서 후크 잠금장치를 캠이 잠긴 위치로부터 좌측 또는 우측방향으로 45도 회전시킨다.(다만, 설계상으로 한 방향으로 움직이도록 제한된 경우에는 한 방향으로 회전시킨다)	⑤ 이탈장치는 잠금상태로 유지될 것	LSA CODE 4.4.7.6.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	⑥ 이탈장치의 10°의 종경사 및 20°의 횡경사의 방향으로 안전사용하중 0% 및 100%의 하중을 가한다. ⑦ 이탈장치를 잠긴 상태로 완전히 리셋(reset)을 시킨다. ⑧ 구명정을 물 위로 들어올린다. ⑨ 수압 인터록 장치 가) 구명정이 물에 뜬 상태인지 확인할 수 있는 다른 수단이 없는 경우 수압 인터록 장치를 설치해야 한다. 나) 인터록 오버라이드(override) 장치 또는 이와 유사한 수단의 설치를 확인한다. ⑩ 단일의 폴과 후크 장치가 적절한 페인터와 결합하여 진수하는 타입의 경우, 상기 1항, 2항 및 5항 내지 7항의 시험을 시행한다.	⑥ 이탈장치는 잠금상태로 유지될 것. ⑦ 구명정의 무게가 이탈장치에 어떠한 힘도 전달하지 않을 것. 후크가 완전히 리셋 되지 않으면 후크는 어떠한 하중도 지지할 수 없을 것. 후크에 부하가 있는 채로 구명정을 이탈시킬 수 있는 후크의 경우, 후크가 완전히 리셋 되지 않으면 핸들이나 안전편이 리셋 위치로 되돌아 갈 수 없으며 또한, 어떠한 표시 장치도 이탈장치가 리셋 되었다고 표시되지 않을 것. ⑧ 수압 인터록(hydrostatic interlock) 장치를 설비한 경우 이탈장치가 자동적으로 리셋 될 것. ⑨ 수압 인터록 장치 가) 수압인터록 장치는 상기 제8항에 따라 적절히 작동 될 것. 나) 인터록 오버라이드 장치를 보호할 수 있는 위험신호 및 특별한 기계적 보호장치가 있을 것.(이러한 보호장치는 적절한 최소의 힘을 가하여 인위적으로 파괴할 수 있을 것) ⑩ 시험결과 이상이 없을 것.	LSA CODE 4.4.7.6.2.1 LSA CODE 4.4.7.6.4 4.4.7.6.8 LSA CODE 4.4.7.6.6 LSA CODE 4.4.7.6.7.2 LSA CODE 4.4.7.6.7.2 LSA CODE 4.4.7.6.17

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(2) 강도시험	① 최대작동력의 6배 이상의 상태에서 수압 인터록 장치를 작동한다. ② 이탈장치의 작동 케이블에 최대작동력의 2.5배 이상의 인장력을 가한다.	① 수압 인터록 장치에 손상이 없을 것. ② 이탈장치의 작동 케이블에 손상이 없을 것.	LSA CODE 4.4.7.6.15 LSA CODE 4.4.7.6.16
(3) 내구성시험	동일한 제품의 시험용 이탈장치 2셋트를 준비한다. ① 첫번째 이탈장치 (가) 구멍정 이탈장치와 조합된 폴은 제조자의 지침에 따라 연결하고, 안전사용하중의 100%의 하중 상태에서 이탈 및 회수를 50회 반복한다 (나) 이탈시험을 50회 반복 시행하고, 이탈장치를 분해하여 내부 부품에 대한 검사 및 마모상태를 점검한다 (다) 후크 장치는 작동 장치로부터 따로 분리하여, 무부하 상태에서부터 안전사용하중의 1.1 배까지 매회 10초를 지속하는 반복하중(cyclic load) 시험을 10회 실시한다. 다만, 구멍정의 이탈 및 회수 장치가 구멍정의 하중을 이용하여 후크의 잠금장치가 작동되도록 설계된 경우가 아닌 경우에는 그 반복하중은 1%에서 안전사용하중의 1.1배를 초과해서는 안 된다. 캠 타입의 경우 설계상 한 방향으로 제한된 경우가 아니라면 초기 캠 회전각 0°(완전히 리셋된 위치)와 45°의 양방향에서 시행해야 한다.(다만, 설계상 제한된 경우에는 한방향에서 시행한다)	(가) 50회 반복하는 동안, 이탈(release) 및 회수(retrival) 시스템에 어떤 구속이나 손상이 발생하지 않아야 하며 각각의 폴이 동시에 이탈 될 것. (하중을 적재하고 이탈장치를 작동하기 전, 예상치 않은 이탈현상 등이 발생할 경우에는 실패로 간주할 것) (나) 설계상 또는 제작상의 허용오차는 이탈장치의 전체 사용기간 동안 예상되는 마모가 이탈장치의 적절한 기능을 저해하지 않을 것. 다만, 각 부품에 대한 최모 한도는 제조자의 사양에 따른다. (다) 후크 장치는 시험하는 동안 잠김 상태를 유지할 것. (시험하는 동안 예상치 않은 이탈이나 결합 장치가 분리되는 경우 실패로 간주할 것)	Res.MSC.321(89) 6.9.4.1 Res.MSC.321(89) 6.9.4.2 & LSA CODE 4.4.7.6.9 Res.MSC.321(89) 6.9.4.3 & LSA CODE 4.4.7.6.3

시 험 항 목	시 험 방 법	관 정 기 준	비 고
	(라) 시험을 위해 탈착한 후크를 작동장치에 재 결합후 상기 (다)와 같이 안전사용하중이 가해진 상태에서 구명정의 이탈 및 회수 장치가 만족스럽게 작동하는지 확인한다. ② 두번째 이탈장치는 아래와 같이 시험한다. (가) 구동력은 안전사용하중의 100%가 적용된 상태에서 계측한다. 와이어가 적용된 장치의 경우 제조사가 명시한 최대 길이를 충족시켜야 하며 결속은 실제 구명정에 결속하는 것과 동일한 방법으로 결속해야 한다. (나) 이탈장치를 인장시험기에 장착하고, 이탈장치의 후크에 안전사용하중의 6배 이상까지 하중을 가한다.	(라) 구동력(actuation force)은 100N과 300N 사이가 되어야하며, 케이블이 사용되는 경우에는 제작사가 명시한 최대 길이로 실제 구명정에 사용되는 것과 같이 적용될 것. 또한, 시험 중에는 장착여부에 따라 연동장치, 표시기 및 핸들이 제작사의 사용 지침서에 따라 정상작동하며 제 위치에 있는지 확인할 것. (구명정의 이탈 및 회수장치의 시험 조건들을 성공적으로 만족시키는 경우에는 합격하는 것으로 간주하고, 이탈 및 회수장치의 시험요건을 만족시키지 못하거나 의도하지 않게 이탈 또는 결합장치가 분리되는 경우에는 실패한 것으로 간주한다) ② 아래의 판정기준에 적합할 것 (가) 구동력은 100N 이상 300N 이하일 것. 또한, 시험 후 내부 잠금장치, 표시기 및 핸들이 제작사의 안전지침에서 명시한 것과 동일하게 모두 제 위치에서 작동할 것 (나) 이탈장치가 열리지 않을 것	Res.MSC.321(89) 6.9.4.4 Res.MSC.321(89) 6.9.5.1 Res.MSC.321(89) 6.9.5.2

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(4) 진수시험 (항주중 진수 모의시험)	이탈장치가 붙은 후크에 진수장치의 줄을 걸어 다음의 힘 및 각도로써 당긴다. 1) 길이방향 후크의 안전사용하중 25%를 수직에서부터 45°의 각도로 길이방향으로 후크에 가한다.(그림 1 참조). 이 시험은 선수 및 선미방향에 대하여 행한다.  (그림 1) 2) 횡방향 후크의 안전사용하중과 동등한 하중을 수직에서부터 20°의 각도로 횡 방향으로 후크에 가한다. 이 시험은 좌우 양방향에 대하여 행한다.	선수미의 이탈장치 붙이 진수 후크에 의하여 동시에 이탈 될 것. 또한, 이탈장치의 기능에 지장이 없을 것.	Res.MSC.321(89) 6.9.3

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
	3) 합성방향 <u>후크</u>의 안전작동하중과 동등한 하중을 1), 2) 하중의 중간지점에 가한다.(그림 2 참조)  α: 길이방향각도 β: 횡방향각도 (그림 2) * α: 45°, β: 70°		

164. 선박길이 24미터 미만 비사업용 플레저보트(FRP)의 선체 <신설 2013.9.24>

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
1) 도면승인	1) 건조사양서(요목표, 건조공정표, 적층요령서 및 성형 작업요령서 내용을 포함)를 확인한다. 2) 다음의 도면을 확인한다. (가) 일반배치도 (나) 재료배치도 (다) 중앙횡단면도 (라) 선체선도	「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」에 적합 할 것.	
2) 작업장 등의 요건 확인	1) 작업장은 습기, 먼지 및 외풍이 들어오지 않는 구조 이어야 한다. 2) 작업장의 천창, 창문 등에는 적층품에 직사일광이 입사하지 않도록 차광설비를 하고, 스틸렌가스 및 유해 먼지를 배출할 수 있는 환기장치를 갖추어야 한다. 3) 유리섬유재, 수지액, 경화제 및 촉진제 등의 보관에 필요한 적당한 시설을 갖추어야 한다. 이 경우 수지액, 경화제 및 촉진제의 보관장소는 냉암소이어야 하며, 유리섬유재의 보관 장소는 청정하고 건조한 장소이어야 한다. 4) 작업장의 온도는 적층용 수지액을 적정한 온도로 유지 시킬 수 있어야 하며, 습도는 60퍼센트부터 80 퍼센트까지 이내이어야 한다.	1) 작업장은 습기, 먼지 및 외풍이 들어오지 않는 구조 일 것. 2) 작업장의 천창, 창문 등에는 적층품에 직사일광이 입사 하지 않도록 차광설비를 하고, 스틸렌가스 및 유해 먼지를 배출할 수 있는 환기장치를 갖추 것. 3) 유리섬유재, 수지액, 경화제 및 촉진제 등의 보관에 필 요한 적당한 시설을 갖추 것. 4) 작업장의 온도는 적층용 수지액을 적합하게 유지 시킬 수 있는 온도 일 것. 다만, 작업장 안의 온도가 섭씨 10도 미만이거나 섭씨 30도를 초과하는 경우에는 재료의 특 성에 따른 특별한 고려를 해야 한다.	강 화 플 라 스 틱 (FRP) 선의 구조기준 제7 조
3) 사용재료 확인	유리섬유재, 적층용 수지액 및 적층용 난연성 수지액 등은 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 별표 1부터 별표 3 까지의 시험 항목 및 방법에 따라 적합하게 검사받은 것 인지 여부를 확인해야 한다.	「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제9조에 적합할 것.	강화플라스틱 (FRP)선의 구조기준 제9조

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
4) 재료시험	가) 건조 전 재료시험 유리섬유재, 적층용 수지액 및 샌드위치구조용 심재 등을 사용하여 다음의 선체구조부재에 대하여 실선과 동일하게 적층구성(겔코트를 제외한다) 및 같은 성형 방법으로 성형한 시험편에 대하여 실선을 건조하기 전에 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제10조 관련 별표 6에 따른 재료시험을 실시한다. (1) 선저외판 (2) 선측외판 (3) 강력갑판 (4) 격벽판(샌드위치구조판에 한정한다)	가) 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제10조 관련 별표 6에 적합할 것.	강화플라스틱(FRP)선의 구조기준 제10조
	나) 건조 중 재료시험 유리섬유재, 적층용 수지액 및 샌드위치구조용 심재에 대하여 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 별표 1, 별표 2 및 별표 3에 따른 재료시험을 실시한다.	나) 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제9조제2항 관련 별표 4 및 별표 5에 적합할 것.	강화플라스틱(FRP)선의 구조기준 제9조
	다) 건조 후 재료시험 건조 후 시험편을 절취하여 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제10조 관련 별표 6의 건조 전 재료시험 방법, 성형두께, 인장강도, 굽힘강도 및 전단강도(샌드위치구조판에 한정한다)에 따른 재료시험을 실시한다.	다) 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제22조에 적합할 것.	강화플라스틱(FRP)선의 구조기준 제22조
5) 적층시험	「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제13조부터 제20조까지의 규정에 따라 시험한다. 이 경우 해당 적층방법에 따른 시험만을 적용한다.	1) 몰드에 이형제를 균일하게 도포할 것. 또한, 도포 후에도 도포면에 먼지 등이 부착되지 않도록 주의해야 한다. 2) 겔코트의 두께는 0.3밀리미터부터 0.5밀리미터 이내일 것. 3) 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제14조부터 제20조까지의 규정 중 해당 적층방법에 적합할 것.	강화플라스틱(FRP)선의 구조기준 제13조 ~ 20조

시험항목	시험방법	판정기준	비 고
6) 구조확인	「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제23조부터 제40조, 제42조부터 제70조까지의 규정에 따라 계산된 구조를 확인해야 한다.	「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」 제23조부터 제40조까지, 제42조부터 제70조까지의 규정에 적합할 것.	강화플라스틱 (FRP)선의 구조기준 제23조~제40조, 제42조~제70조
7) 강도시험	「플레저보트 검사기준」 제13조제2호 관련 별표 4에 따른 비사업용 플레저보트의 강도시험을 실시한다.	「플레저보트 검사기준」 제13조제2호 관련 별표4의 판정기준에 적합할 것.	플레저보트 검사기준 제13조
8) 외관검사	가) 선체 주요치수를 측정해야 한다. 나) 선체 주요 구조부재 등의 상태 확인한다. 다) 선체의 기포, 박리, 백화, 수축, 함침불량, 표면의 흠, 2차 접착불량 등의 이상 유무 및 도장 등을 확인한다.	가) 건조사양서 및 도면과 일치 할 것. 나) 시험결과 이상이 없을 것.	

165. 지능형 해상교통정보서비스 표시장치(e-Nav 표시장치) <개정 2021.7.5.> <개정 2024.12.30.>

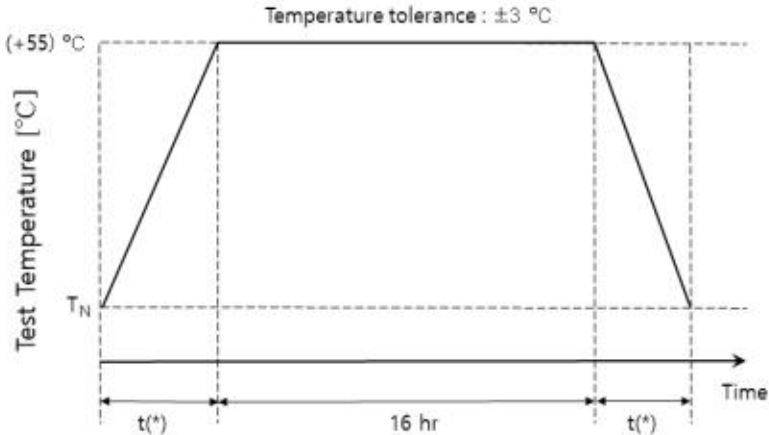
가. 제품 검사

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1) 외관	시험대상 장비의 치수, 구조 등을 제조자가 제공한 사양서와 비교한다.	시험대상 장비의 외관이 사양서와 동일해야 한다.	
2) 구성품 및 사양서	가) 시험대상 장비의 구성품을 제조자가 제공한 사양서와 비교한다. 나) 제조자가 제공한 문서를 검토한다.	(1) 시험대상 장비의 구성품이 사양서와 같이 구성되어 있어야 한다. (2) 사양서에 시험대상 장비의 설치, 운영을 위한 절차 및 방법 등이 기술되어 있어야 한다.	
3) 조작의 용이성	시험대상 장비의 전원스위치 및 각종 조작용 손잡이류의 구조 및 배치 상태를 육안으로 확인하고 조작한다.	시험대상 장비의 전원스위치 및 조작용 손잡이류는 조작이 쉬운 위치에 배치되어 있고 쉽게 식별할 수 있으며 사용이 간편해야 한다.	
4) 소프트웨어	가) 장비에 전원 공급 후 소프트웨어가 자동으로 시작되는지 확인한다. 나) 시험대상 장비를 실행하여 전자해도가 화면에 표시되면 전자해도의 확대, 축소, 화면 이동이 가능한지 확인하고, 확대, 축소, 화면 이동 시 전자해도가 정상적으로 표시되는지 확인한다. 다) 소프트웨어를 종료하면 시험대상 장비 전원이 종료되는지 확인한다.	(1) 장비에 전원 공급 후 소프트웨어는 자동으로 시작되어야 한다. (2) 전자해도의 확대, 축소, 화면 이동이 가능해야 하며 확대, 축소, 화면 이동 시 전자해도가 정상적으로 표시되어야 한다. (3) 소프트웨어를 종료하면 시험대상 장비 전원이 종료되어야 한다.	
5) 구성품 작동 시험	가) 실험실 조명 장치를 소등 및 점등 시킨 상태에서, 시험대상 장비의 조도 조정 장치를 작동 시킨다. 나) 표시장치에서 제공하는 알람, 안내 메시지 등을 이용하여 스피커가 정상 작동하는지와 오디오 추가 연결(AUX) 단자가 제공되는지 확인 한다. 다) 제조사가 제시하는 방식을 통해 마이크가 정상 작동하는지 확인한다. 라) 제조사가 제시하는 방식을 통해 카메라가 정상 작동하는지 확인한다.	(1) 화면 표시장치, 조작용 손잡이, 스위치 등에 직/간접 조명이 가능해야 하며, 화면 표시장치의 조도를 조절할 수 있어야 한다. (2) 표시장치에 부착된 스피커와 오디오 추가 연결 단자에 연결된 스피커를 통해 들리는 알람 및 안내 메시지가 명확해야 한다. (3) 마이크로 입력한 음성과 음량이 명확해야 한다.	

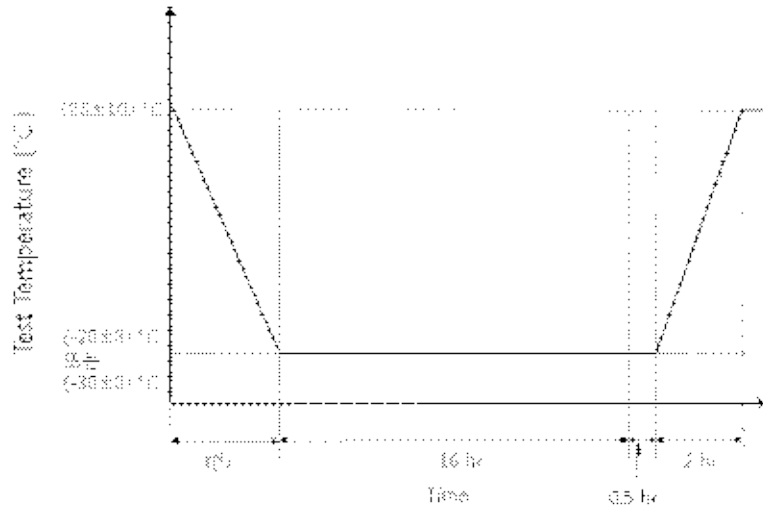
시험항목	시험방법	판정기준	비고
		(4) 카메라로 촬영한 영상이 선명해야 한다.	
6) 초기 값 설정	제조자가 제공한 사양서에 따라 시험대상 장비에 초기 값을 설정한다.	제조자가 제공한 사양서와 일치해야 한다.	
	지정된 위치에서 고정된 자선(own ship)을 나타내는 모의 신호를 시험대상 장비에 공급한다.	공급된 신호를 이용한 자체 시험이 수행되어야 한다.	
	모의 신호기를 이용하여 시험대상 장비에 자선의 초기 위치 값(위도, 경도)과 초기 선수 방위 값을 입력한다.	지정된 초기 위치 값에 따른 자선의 위치와 방위를 나타내야 한다.	
	항해용 수신기 안테나의 위치를 임의 변경하고 그에 따른 자선의 위치 변화를 관찰한다.	위치 변화 값에 따라 자선의 위치가 변경되어야 한다.	

나. 환경 시험

시험항목	시험방법	판정기준	비고																	
1) 진동시험	이 시험은 진동 발생 시 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 다음 순서대로 시험대상 장비에 대하여 진동시험을 실시한 후 작동 시험을 통해 장비의 이상여부를 확인한다. 세부적인 진동시험의 방법은 KS C IEC60068-2-6(제2-6부:시험 - 시험 Fc: 진동(정현파))을 참조한다. 가) 각 축 방향에 대하여 다음 조건으로 공진시험을 한다. <table><tr><td>진동수</td><td>변위</td><td>가속도</td></tr><tr><td>(2~5)Hz ~ 13.2Hz</td><td>±1mm±10%</td><td>-</td></tr><tr><td>13.2Hz ~ 100Hz</td><td>-</td><td>7 m/s²</td></tr></table> 주파수 소인(掃引, sweep) 속도는 시험대상 장비의 어느 부분에서도 공진을 검출할 수 있도록 0.5 octave/min 이어야 한다. 나) 공진시험 결과 진폭비에 따라 다음과 같이 시험한다. 공진시험 결과 진폭비 2 이상을 기준으로 공진주파수를 선택한다. <table><tr><td>진폭비</td><td>시험방법</td></tr><tr><td>공진점 없음</td><td>30Hz에서 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 미만</td><td>최대값을 갖는 한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험</td></tr><tr><td>5 이상</td><td>모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시</td></tr></table>	진동수	변위	가속도	(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-	13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²	진폭비	시험방법	공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험	5 미만	최대값을 갖는 한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험	5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시	시험대상 장비는 시험 요구사항을 만족하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	
진동수	변위	가속도																		
(2~5)Hz ~ 13.2Hz	±1mm±10%	-																		
13.2Hz ~ 100Hz	-	7 m/s²																		
진폭비	시험방법																			
공진점 없음	30Hz에서 2시간 진동시험																			
5 미만	최대값을 갖는 한 개의 공진점에 대하여 2시간 진동시험																			
5 이상	모든 공진점에 대하여 2시간 진동시험. 다만, 공진점이 고조파일 경우에는 기본 주파수에 대하여 실시																			
2) 고온도시험	이 시험은 고온도 시험 환경에서 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 가) 보관시험 운전되지 않고 있는(전원이 없는) 시험대상 장비를 정상상태(+15℃~+35℃의 온도범위를 말한다. 이하 같다)의 온도와 상대습도(20%~75%의 습도범위를	시험대상 장비는 시험 요구사항을 만족하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.																		

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	말한다. 이하 같다)로 설정된 항온기 또는 고온도시험기 안에 설치하고 시험온도를 $+70^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$까지 상승시켜 16시간까지 방치하고, 정상 상태로 하강시킨 후 작동시험을 통해 시험대상 장비의 이상 여부를 확인한다. 이때 시험 시간의 허용오차는 +30분으로 한다. 시험 온도의 상승 및 하강 시 온도 기울기는 분당 1°C로 한다. 세부 시험방법은 KS C IEC60068-2-2(환경시험 - 제2-2부: 시험 B:내열성 시험)를 참조한다. 나) 기능시험 이 시험은 고온의 주위 온도 및 온도 변화에서 운전할 수 있는 장비의 능력을 시험하는 것으로 시험대상 장비를 정상상태의 온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고, 필요 시 시험대상 장비에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험온도를 $+55 \pm 3^{\circ}\text{C}$까지 상승시켜 16시간 동안 방치한 후 작동 시험으로 이상이 있는지를 확인한다. 시험온도의 상승 및 하강 시 온도 기울기는 분당 1°C로 하며, 시험 시간의 허용오차는 +30분으로 한다. 세부 시험방법은 KS C IEC60068-2-2(환경시험 - 제2-2부: 시험 B:내열성 시험)를 참조한다. 		
3) 온습도시험	이 시험은 상대습도 및 온도변화에 따른 시험대상 장비의 작동능력을 시험하는 것으로 시험대상 장비를 정상상태의 온도와 상대습도로 설정된 시험기 안에 설치하고 필요 시 시험대상 장비에 공급되는 공기조화기를 작동시킨다. 시험기 내부를 3시간에 걸쳐 시험온도 $+40 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 상대습도 $+93 \pm 3\%$까지	시험대상 장비는 시험 요구사항을 만족하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	

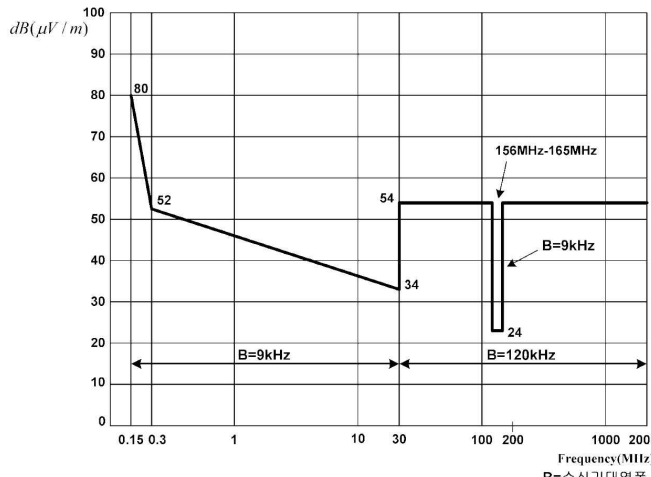
시험항목	시험방법	판정기준	비고
	상승시킨다. 시험대상 장비를 16시간 동안 방치한 후 다시 30분이 경과된 때 또는 제조사가 정한 시간이 경과된 때 시험 장비를 작동(switched on)시킨다. 이때 시험시간 허용오차는 +30분이며, 시험대상 장비는 성능시험 중 적어도 2시간 동안 계속 작동상태를 유지해야 한다. 세부 시험방법은 KS C IEC60068-2-78(환경시험 - 제2-78부: 시험 - 시험 Cab: 안전 상태의 내습성 시험)을 참조한다.		
4) 저온도시험	이 시험은 저온도 시험 환경에서 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 가) 보관 시험 시험대상 장비를 정상상태의 온도와 상대습도로 설정된 시험기 내에 설치하고, 온도를 $-30\pm3^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 16시간 동안 방치한 후 정상 환경조건에서 성능시험 중 작동시험으로 시험대상 장비의 정상작동 여부를 확인한다. 세부 시험 방법은 KS C IEC60068-2-1(환경시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험)을 참조한다.	시험대상 장비는 시험 요구사항을 만족하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	나) 기능 시험 시험대상 장비를 정상상태의 온도와 상대습도로 설정된 시험기 내에 설치하고, 온도를 $-20\pm 3^{\circ}\text{C}$까지 강하시켜 16시간 동안 방치한 후(시험대상 장비에 환경조절 장치가 있는 경우에는 시험 중 작동시켜서는 안 된다) 다시 30분이 경과된 때 또는 제조사가 정한 시간이 경과된 때 작동(switched on)시킨다. 이때 시험시간 허용오차는 +30분이며, 시험대상 장비는 성능시험 중 적어도 2시간 동안 계속 작동상태를 유지해야 한다. 세부 시험방법은 KS C IEC60068-2-1(환경시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험)을 참조한다. 		
5) 가청신호 및 소음의 측정	이 시험은 시험대상 장비의 가청신호와 소음을 측정하는 것으로, 시험대상 장비의 정면 1m에서 측정한다.	검출되는 잡음의 음압이 60dB(A) 이하이고, 가청 신호의 음향은 75dB 이상이어야 한다.	
6) 전도성 고속 불연속 전류 급변에 따른 내성시험	이 시험은 전도성 고속 불연속 전류를 급하게 변경하였을 경우 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 다음 특성의 파형(pulse)을 전원선(교류 및 직류), 제어선 및 신호선에 가하였을 때 그 결과가 이 표 비고에 따른 성능평가기준 B에 적합해야 한다. 세부 시험방법은 KS C 9610-4-4(전자파적합성(EMC) - 제4-4부: 시험 및 측정기술 -	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 B에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고													
	전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 시험)를 참조한다. <table><tr><td>파형 상승시간</td><td>5 ns(10 ~ 90%의 값)</td></tr><tr><td>폭</td><td>50 ns(50%의 값)</td></tr><tr><td rowspan="2">진폭</td><td>전원선에서 차동 모드 2 kV</td></tr><tr><td>신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV</td></tr><tr><td>반복률</td><td>5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)</td></tr><tr><td>적용</td><td>매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)</td></tr><tr><td>지속시간</td><td>각 양극 및 음극 파형에 대하여 3~5분</td></tr></table>	파형 상승시간	5 ns(10 ~ 90%의 값)	폭	50 ns(50%의 값)	진폭	전원선에서 차동 모드 2 kV	신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV	반복률	5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)	적용	매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)	지속시간	각 양극 및 음극 파형에 대하여 3~5분		
파형 상승시간	5 ns(10 ~ 90%의 값)															
폭	50 ns(50%의 값)															
진폭	전원선에서 차동 모드 2 kV															
	신호 및 제어선에서 공통 모드 1 kV															
반복률	5 kHz(1 kV), 2.5 kHz(2 kV)															
적용	매 300 ms마다 15 ms의 충격(Burst)															
지속시간	각 양극 및 음극 파형에 대하여 3~5분															
7) 전도성 전류 급변 내성시험	이 시험은 전도성 전류를 급하게 변경하였을 경우 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 다음 특성의 파형(pulse)을 전원선(교류 및 직류)에 가한 결과가 이 표 비교에 따른 성능평가기준 B에 적합해야 하고, 세부 시험방법은 KS C 9610-4-5(전자파적합성(EMC) - 제4-5부: 시험 및 측정기술 - 서지 내성 시험)를 참조한다. <table><tr><td>파형 상승시간</td><td>1.2 μs(10 ~ 90%의 값)</td></tr><tr><td>폭</td><td>50 μs(50%의 값)</td></tr><tr><td rowspan="2">진 폭</td><td>선과 대지간 1 kV</td></tr><tr><td>선간 0.5 kV</td></tr><tr><td>반 복 률</td><td>1 pulse/min</td></tr><tr><td>적 용</td><td>연속</td></tr><tr><td>지속시간</td><td>각 양극 및 음극 파형에 대하여 5분</td></tr></table>	파형 상승시간	1.2 μs(10 ~ 90%의 값)	폭	50 μs(50%의 값)	진 폭	선과 대지간 1 kV	선간 0.5 kV	반 복 률	1 pulse/min	적 용	연속	지속시간	각 양극 및 음극 파형에 대하여 5분	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 B에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작 해야 한다.	
파형 상승시간	1.2 μs(10 ~ 90%의 값)															
폭	50 μs(50%의 값)															
진 폭	선과 대지간 1 kV															
	선간 0.5 kV															
반 복 률	1 pulse/min															
적 용	연속															
지속시간	각 양극 및 음극 파형에 대하여 5분															
8) 전원공급의 단기 (short-term) 변동에 대한 내성 시험 (직류전원 장비는 면제)	이 시험은 전원공급의 단기 변동 시 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 전원 변동을 프로그램화 할 수 있는 전원장치를 이용하여 시험대상 장비에 전원을 공급한다. 시험대상 장비의 성능은 10분 동안 실제값과 동일하지 않지만 근접한 명목상의 값(nominal value, 이하 “대푯값”이라 한다) 1/min에 대하여 다음 전원 변동에 따라 시험하며 그 결과는 이 표 비교에 따른 성능평가기준 B에 적합해야 한다.	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 B에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.														

시험항목	시험방법	판정기준	비고						
	세부 시험방법은 KS C 9610-4-11(전자파적합성(EMC) - 제4-11부: 시험 및 측정기술 - 전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성 시험)을 참조한다. 가) 전압: 대폭값+20%±1%, 지속기간 1.5초±0.2초 주파수: 대폭값+10%±0.5%, 지속기간 5초±0.5초, 중첩됨(superimposed) 나) 전압: 대폭값-20%±1%, 지속기간 1.5초±0.2초 주파수: 대폭값-10%±0.5%, 지속기간5초±0.5초, 중첩됨(superimposed) 전압 및 주파수 변화 상승/감쇠 시간은 0.2초±0.1초(10~90%) 이다.								
9) 전원공급 실패에 대한 내성 시험	이 시험은 전원공급 실패 시 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 시험대상 장비는 60초 동안 전원을 3회 차단해야 하며, 시험 결과는 이 표 비교에 따른 성능평가기준 C에 적합해야 한다. 이 시험은 시험대상 장비가 축전지 전원으로 동작하거나 예비용 축전지가 설치된 경우 또는 예비용 축전지에 연결되도록 설비된 경우에는 적용하지 않는다. 세부 시험방법은 교류 전원을 사용할 경우 KS C 9610-4-11(전자파적합성(EMC) - 제4-11부: 시험 및 측정기술 - 전압 강하, 순간 정전, 전압 변동 내성 시험)을 참조하고 직류 전원을 사용할 경우 KS C IEC 61000-4-29(전기자기적합성(EMC) - 제4-29부: 시험 및 측정기술 - 직류 전원단자에서의 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성시험)를 참조한다.	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 C에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.							
10) 정전기 방전 내성시험	이 시험은 정전기 방전에 대해 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 다음 상태로 시험대상 장비의 전압을 방전시킨 결과는 이 표 비교에 따른 성능평가기준 B에 적합해야 한다. 모든 오동작이 관찰될 수 있도록 시험대상 장비는 금속 접지판상에 절연된 상태로 설치해야 하며 세부 시험방법은 KS C 9610-4-2(전자파적합성(EMC) - 제4-2부: 시험 및 측정기술 - 정전기 방전 내성 시험)를 참조한다. <table><tr><td>시험 수준</td><td>접촉 방전: 6 kV 기중 방전: 8 kV</td></tr><tr><td>방전 간격</td><td>1초</td></tr><tr><td>방전 횟수</td><td>각 양극 및 음극에 대하여 10회</td></tr></table>	시험 수준	접촉 방전: 6 kV 기중 방전: 8 kV	방전 간격	1초	방전 횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 B에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	
시험 수준	접촉 방전: 6 kV 기중 방전: 8 kV								
방전 간격	1초								
방전 횟수	각 양극 및 음극에 대하여 10회								
11) 전도방사시험	이 시험은 전도체를 통하여 전파될 수 있는 불필요한 전자기적 에너지(전자파)가 발생하더라도 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 다음과 같은 조건에 따라 전도방사시험을 실시하여 전도방사시험의 한계값을 초과하지 않아야 한다. 세부 시험방법은 KS C	시험 결과가 한계 값을 초과하지 않아야 한다.							

시험항목	시험방법	판정기준	비고												
	9816-1-1(전자파 방해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-1부: 전자파 방해 및 내성 측정장비 - 측정장비), KS C 9816-1-2(전자파 방해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-2부: 전자파 방해 및 내성 측정장비 - 전도성 방해 측정용 보조장비))를 참조한다. <table><tr><th>주파수 범위</th><th>한계값</th><th>측정 대역폭</th></tr><tr><td>10 kHz ~ 150 kHz</td><td>63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dBμV)</td><td>200 Hz</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 350 kHz</td><td>1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dBμV)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>350 kHz ~ 30 MHz</td><td>0.3 mV (50 dBμV)</td><td>9 kHz</td></tr></table> dB(μV) Frequency(MHz) B = 수신기대역폭	주파수 범위	한계값	측정 대역폭	10 kHz ~ 150 kHz	63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dB μ V)	200 Hz	150 kHz ~ 350 kHz	1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dB μ V)	9 kHz	350 kHz ~ 30 MHz	0.3 mV (50 dB μ V)	9 kHz		
주파수 범위	한계값	측정 대역폭													
10 kHz ~ 150 kHz	63 ~ 0.3 mV (96 ~ 50 dB μ V)	200 Hz													
150 kHz ~ 350 kHz	1 ~ 0.3 mV (60 ~ 50 dB μ V)	9 kHz													
350 kHz ~ 30 MHz	0.3 mV (50 dB μ V)	9 kHz													

시험항목	시험방법	판정기준	비고															
12) 방사 발산시험	이 시험은 방사체(radiator)가 발산하는 방사의 양을 특정하여 한계 값을 초과하는지를 측정하는 시험이다. 다음과 같은 조건에 따라 방사 발산시험을 실시하여 방사 발산시험의 한계값을 초과하지 않아야 한다. 세부 시험방법은 KS C 9816-1-1(전자파 방해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-1부: 전자파 방해 및 내성 측정장비 - 측정장비), KS C 9816-1-2(전자파 방해 및 내성 측정장비와 측정방법 - 제1-2부: 전자파 방해 및 내성 측정장비 - 전도성 방해 측정용 보조장비)를 참조한다. 시험대상 장비에서 안테나까지 거리는 3 m로 한다. <table><tr><th>주파수 범위</th><th>한 계 값</th><th>측정 대역폭</th></tr><tr><td>150 kHz ~ 300 kHz</td><td>10 mV/m ~ 316 μV/m(80 ~ 52 dBμV/m)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>300 kHz ~ 30 MHz</td><td>316 μV/m ~ 50 μV/m(52 ~ 34 dBμV/m)</td><td>9 kHz</td></tr><tr><td>30 MHz ~ 2,000 MHz</td><td>500 μV/m(54 dBμV/m)</td><td>120 kHz</td></tr><tr><td>156 MHz ~ 165 MHz</td><td>16 μV/m(24 dBμV/m) 준피크값(quasi-peak value) 또는 32 μV/m(30 dBμV/m) 피크값(peak value)</td><td>9 kHz</td></tr></table> 	주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭	150 kHz ~ 300 kHz	10 mV/m ~ 316 μV/m(80 ~ 52 dBμV/m)	9 kHz	300 kHz ~ 30 MHz	316 μV/m ~ 50 μV/m(52 ~ 34 dBμV/m)	9 kHz	30 MHz ~ 2,000 MHz	500 μV/m(54 dBμV/m)	120 kHz	156 MHz ~ 165 MHz	16 μV/m(24 dBμV/m) 준피크값(quasi-peak value) 또는 32 μV/m(30 dBμV/m) 피크값(peak value)	9 kHz	시험 결과가 한계 값을 초과하지 않아야 한다.	
주파수 범위	한 계 값	측정 대역폭																
150 kHz ~ 300 kHz	10 mV/m ~ 316 μV/m(80 ~ 52 dBμV/m)	9 kHz																
300 kHz ~ 30 MHz	316 μV/m ~ 50 μV/m(52 ~ 34 dBμV/m)	9 kHz																
30 MHz ~ 2,000 MHz	500 μV/m(54 dBμV/m)	120 kHz																
156 MHz ~ 165 MHz	16 μV/m(24 dBμV/m) 준피크값(quasi-peak value) 또는 32 μV/m(30 dBμV/m) 피크값(peak value)	9 kHz																

시험항목	시험방법	판정기준	비고								
13) 전도 고주파 간섭에 대한 내성시험	이 시험은 전도 고주파 에너지를 발생하여 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 가) 다음과 같은 조건에 따라 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험대상 장비의 작동상태를 확인한 결과가 이 표 비고에 따른 성능평가기준 A에 적합 해야 한다. <table><tr><td>주파수 범위</td><td>150 kHz ~ 80 MHz</td></tr><tr><td>변 조</td><td>1,000 Hz에서 80 % 진폭변조방식(AM) 변조</td></tr><tr><td>진 폭</td><td>3 Vr.m.s</td></tr><tr><td>주파수 소인(sweep) 속도</td><td>≤ 1.5×10⁻³ decades/초 또는 1%/3초)</td></tr></table> 나) 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 6.2 MHz, 8.2 MHz, 12.6 MHz, 16.5 MHz, 18.8 MHz, 22 MHz, 25 MHz의 특정 주파수에서 진폭 10 Vr.m.s로 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 실시하고 시험대상 장비의 작동상태를 확인한다. 세부 시험방법은 KS C 9610-4-6(전자파적합성(EMC) - 제4-6부: 시험 및 측정기술 - 전도성 RF 전자기장 내성 시험)을 참조한다.	주파수 범위	150 kHz ~ 80 MHz	변 조	1,000 Hz에서 80 % 진폭변조방식(AM) 변조	진 폭	3 Vr.m.s	주파수 소인(sweep) 속도	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 A에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	
주파수 범위	150 kHz ~ 80 MHz										
변 조	1,000 Hz에서 80 % 진폭변조방식(AM) 변조										
진 폭	3 Vr.m.s										
주파수 소인(sweep) 속도	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)										
14) 방사 전자계 내성시험	이 시험은 안테나 전류를 발생시켜, 시험대상 장비가 성능 저하 없이 작동하는 능력을 시험하는 것이다. 시험대상 장비는 균일하고 적절하게 차폐된 공간이나 시험대상 장비의 크기를 수용할 수 있는 무반향 방사 전자계 내성시험기 안에 설치한다. 다음과 같은 조건에 따라 방사 전자계 내성시험을 실시하고 시험품의 작동상태를 확인한 결과가 이 표 비고에 따른 성능평가기준 A에 적합해야 한다. 세부 시험방법은 KS C 9610-4-3(전자파적합성(EMC) - 제4-3부: 시험 및 측정기술 - 방사성 RF 전자기장 내성 시험)을 참조한다. <table><tr><td>주파수 범위</td><td>80 MHz ~ 2,000 MHz</td></tr><tr><td>변조</td><td>1,000 Hz에서 80 % AM 변조</td></tr><tr><td>전계강도</td><td>10 V/m</td></tr><tr><td>주파수 소인율</td><td>≤ 1.5×10⁻³ decades/초 또는 1%/3초)</td></tr></table>	주파수 범위	80 MHz ~ 2,000 MHz	변조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조	전계강도	10 V/m	주파수 소인율	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)	시험대상 장비가 이 표 성능평가기준 A에 적합해야 하고 시험 전 상황과 동일하게 동작해야 한다.	
주파수 범위	80 MHz ~ 2,000 MHz										
변조	1,000 Hz에서 80 % AM 변조										
전계강도	10 V/m										
주파수 소인율	≤ 1.5×10 ⁻³ decades/초 또는 1%/3초)										

시험항목	시험방법	판정기준	비고
15) 염수분무시험	시험대상 장비를 염수분무시험기 안에 놓고 정상 온도(15~35℃)에서 NaCl (5±1)%의 염수를 2시간동안 분무한 후 습기 챔버로 옮겨 온도 (40±2)℃, 상대습도 (90~95)% 상태에서 22시간 습기를 축적하는 것을 3회 반복하여 부식상태를 육안으로 확인한다. 세부시험방법은 KS C IEC60068-2-52(환경 시험 - 제2부: 시험 - 시험 Kb: 염수분무, 싸이클(염화나트륨 용액))를 참조한다.	성능 검사의 요건을 만족해야 한다. 금속 부분의 과도한 악화 또는 과도한 부식이 없어야 한다.	

< 비고: 성능평가기준 >

- 성능평가기준 A: 시험대상 장비는 시험 중 및 시험 후에도 의도한 대로 정상 작동해야 하며, 관련 장비표준 및 제조업체가 제시한 기술사양을 만족하지 못하는 성능저하 또는 기능손실은 허용되지 않는다.
- 성능평가기준 B: 시험대상 장비는 시험 후에도 의도한 대로 정상 작동해야 하며, 관련 장비표준 및 제조업체가 제시한 기술사양을 만족하지 못하는 성능저하 또는 기능손실을 허용하지 않는다. 시험 도중 시험대상 장비가 스스로 복구할 수 있는 기능이나 성능의 저하 또는 손실은 허용되나 실제 작동상태나 저장된 정보의 변경은 허용되지 않는다.
- 성능평가기준 C: 시험대상 장비는 시험 중 기능 또는 성능이 일시적으로 저하되거나 상실된 경우, 스스로 기능 또는 성능을 복구 가능하거나 해당 장비에 정의된 제어 작동으로 시험이 종료되었을 때 그 기능 또는 성능을 자체 복원할 수 있어야 한다.

다. 접속(interface) 시험

① 직렬(serial)

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1) 입력회로의 제한된 전류로 작동하는 능력 시험 (선택사항)	시험대상 장비가 원거리 다중 직렬접속을 제공하는 경우에 한하여 시험 한다. 가) 시험대상 장비는 2V의 차동 전압, 2mA의 전류를 공급하는 발신기에 접속 한다. 나) 발신기는 이 시험대상 장비에 적합한 문장(sentence)을 전송한다.	모든 문장은 오류 또는 성능저하 없이 수신 및 감지되어야 한다.	
2) 최대 전압을 견딜 수 있는 입력회로의 성능 시험	시험대상 장비의 직렬 연결단자에 15V의 전압을 최소 1분간 공급한다.	시험 후 오동작이나 손상이 없어야 한다.	
3) 최대 접속 작업 부하시험	시험대상 장비의 모든 연결단자에 송수신하는 최대문장을 입력한 후 장비의 성능이 저하되지 않는지 확인한다. 가) 주요기능에 사용되지 않는 문장을 통신회로 용량의 80~90%만큼 입력한다. 나) 입력한 문장 중 하나는 주요기능에 해당하는 문장이어야 한다.	기능 저하 없이 정상적으로 작동되어야 한다.	
4) 손상된 정보에 대한 접속 시험	시험대상 장비에 연속적으로 정렬되지 않은 문장을 입력한다.	손상된 문장은 무시되어야 한다.	
5) 장시간 시험	이 시험은 지속적인 동작 능력 시험으로서, 시험대상 장비를 제조사가 규정한 발신기와 연결하여 정상작동 여부를 확인한다. 이 시험은 30분간 수행한다.	기능 저하 없이 정상적으로 작동되어야 한다.	
6) 문자열 정보 송신시험	송신기능이 있는 시험대상 장비의 경우 문장의 정보 내용을 변경하여 송신 가능한 문장을 수신 시험장비에 송신하고, 수신 시험장비는 그 문자열을 수신하여 표시해야 한다.	수신장비에 송신된 정보가 적합해야 한다.	
7) 문자열 정보 수신시험	수신기능이 있는 시험대상 장비의 경우 문장의 정보내용을 수신하여 표시해야 한다.	시험대상 장비에 수신된 정보가 적합해야 한다.	
8) 문장 시작기호의 정확한 사용시험	“\$”, “!”, “\”로 시작하는 문장이 모두 포함된 가상의 정보를 시험대상 장비에 전송한다.	시험대상 장비가 각각의 문장을 모두 표시할 필요는 없으나 정상 작동해야 한다.	
9) 수신된 문장의 정확한 해석에	시작 문자에서 <CR><LF>로 이루어진 유효 문장과 유효하지 않은 문장이 모두 포함된 가상의 정보를 시험대상 장비에 전송한다.	<CR><LF>와 다음 문장의 시작 문자 사이의 모든 문자를 무시해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
관한 시험	※ CR(Carriage Return), LF(Line Feed)	유효한 문장은 정확히 표시되어야 한다.	
10) 수신된 문장의 추후 확장에 관한 시험	정상적인 문장의 마지막 매개변수(parameter) 부분과 송수신 자료의 체크섬(checksum)을 위한 구분문자(*) 사이에 쉼표(,)로 구분된 부분을 추가한 가상의 정보를 시험대상 장비에 전송한다.	추가된 부분에 상관없이 문장을 정확히 표시해야 한다.	
11) GPS 신호의 외부 출력 시험	시험대상 장비가 GPS 정보를 직렬통신을 통해 외부로 출력 가능한지 확인한다.	1) GPS 정보 출력 - 출력문장이 NMEA 0183의 RMC 문장과 동일해야 한다. - RMC외의 신호가 출력 가능하다면, NMEA 0183와 동일해야 한다. - 출력bps가 4800bps 또는 38400bps를 지원해야 한다. ※ NMEA(National Marine Electronics Association) 0183: 국제 해상 전자 위원회 0183 ※ RMC(Recommended Minimum data for GPS)	

② 초고속 해상무선통신망(LTE-Maritime)

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1) 연결 시험	가) LTE-Maritime 송수신기와 시험대상 장비의 유선 및 무선 연결(이하 ‘유무선 연결’이라 한다) 방법이 제공되는지 확인한다. 나) LTE-Maritime 송수신기 제조사에서 제공한 절차에 따라 LTE-Maritime 송수신기와 시험대상 장비의 유무선 연결이 가능한지 확인한다.	(1) LTE-Maritime 송수신기와 유무선 연결방법이 제공되어야 한다. (2) LTE-Maritime 송수신기 제조사에서 제공한 절차에 따라 시험대상 장비가 LTE-Maritime 송수신기와 정상적으로 유무선 연결되어 동작해야 한다.	
2) 인증 시험	가) LTE-Maritime 송수신기에 등록된 단말기 고유번호를 장비에 입력한다. 나) LTE-Maritime 송수신기에 인증 요청을 하며 그 결과를 확인한다.	(1) LTE-Maritime 송수신기로부터 인증 성공 메시지를 수신한다. (2) LTE-Maritime 송수신기에 정상 접속에 대한 정	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
		보를 표출해야 한다.	
3) 인증 실패 시험	가) LTE-Maritime 송수신기에 등록된 번호와 다른, 잘못된 단말기 고유번호를 장비에 입력한다. 나) LTE-Maritime 송수신기에 인증 요청을 하며 그 결과를 확인한다.	(1) LTE-Maritime 송수신기로부터 인증 실패 메시지를 수신한다. (2) LTE-Maritime 송수신기의 미접속에 대한 정보를 표출해야 한다.	
4) 정보 수신시험	가) LTE-Maritime 송수신기에서 발신된 신호가 지속적으로 시험대상 장비에 수신되는지 확인한다. - 연결신호 강도, GPS 신호(\$GPRMC) 등	(1) LTE-Maritime 송수신기에서 발신된 신호가 지속적으로 시험대상 장비에 수신되어야 한다.	
5) 장시간 시험	가) 이 시험은 10분 이상 수행해야 한다.	(1) 시험대상 장비가 10분 이상 오류 없이 지속적으로 정상 작동해야 한다.	

라. 성능시험

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1) 시험 요구사항	시험을 위해 다음 항목을 사용한다. 가) 해양수산부(지능형 해상교통정보 중앙센터, 이하 ‘중앙센터’라 한다)에서 제공하는 e-Nav 표시장치용 표현 표준파일(library) - KS-101 전자해도 표현 표준파일 최신 버전 - KS-1XX 수로정보 표현 표준파일 최신 버전 - 지능형 해상교통정보서비스 표현 표준파일 최신 버전 나) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험 정보(test data set) - KS-101 전자해도 시험 정보 - KS-1XX 수로정보 시험 정보 - 지능형 해상교통정보서비스 시험 정보 다) 지능형 해상교통정보 시험 환경 - 시험 운용 소프트웨어 (시험기관 제공) - 사용 가능한 서비스 목록 위의 항목에 대해 시스템, 내부파일, 지능형 해상교통정보서비스 명세서 및 내용을 확인한다.	(1), (2) 시험대상 장비에 ‘중앙센터’에서 제공하는 최신버전의 표현 표준파일, 시험 정보 및 색상 목록이 사용 가능해야 한다. (3) 시험대상 장비의 기능으로 사용 가능한 최신 서비스 목록이 일치해야 한다.	
2) 지능형 해상교통정보서비스 명세서 시험	시험 대상 장비를 작동하여 ‘중앙센터’에서 제공하는 지능형 해상교통정보서비스 명세서와 비교시험을 실시한다.	시험 대상 장비의 비교시험 결과가 지능형 해상교통정보서비스 명세서와 일치해야 한다.	
3) 표현 표준파일 시험	‘중앙센터’에서 제공하는 시험 정보의 표현 표준파일에 대한 비교시험을 실시한다.	제공된 결과 문서와 시험결과가 일치해야 한다.	
4) 전자해도 및 수로정보 시험	제공된 전자해도 시험 정보를 이용하여 아래 항목과의 비교시험을 실시한다. - ‘중앙센터’에서 제공하는 시험 정보의 표현 표준파일에 대한 비교시험을 실시한다. * 비교항목	제공된 결과 문서와 시험결과가 일치해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	- 비 암호화 전자해도 및 수로정보(항행경보, 조류 및 조석) 확인 - 암호화 전자해도 및 수로정보(항행경보, 조류 및 조석) 확인 - Base / Standard / Others 비교검사 - 세부 정보 / 우선순위 - 부가 표시 기능 - 축척 / 항해목적 - 모드 / 방위 - 안전수심 / 등심선 - 손상 정보 / 자동 업데이트 / 결과 / 기록		
5) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	
6) 화면표시 관련 시험	가) ‘중앙센터’에서 제공하는 전자해도 시험 정보를 이용하여 비교시험을 실시한다. 나) 화면 표시방향과 관련하여 노스업(North up), 헤드업(Head up) 기능이 제공되는지 확인 한다. 다) 화면 표시방식과 관련하여 진운동(True motion), 상대운동(Relative motion) 기능이 제공되는지 확인 한다.	(1) 제공된 결과문서와 시험결과가 일치해야 한다. (2) 노스업과 헤드업 기능 간 변경 시 화면 표시방향이 변경 되어야 하고, 헤드업 모드일 경우 입력되는 선수 방위 값에 따라 화면의 방향을 표시해야 한다. (3) 진운동과 상대운동 기능 간 변경 시 화면 표시 방식이 변경되어야 한다.	
7) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	
8) 글자의 표시 시험	가) 시험대상 장비의 항해와 관련된 용어 및 약어가 부록 A에 따라 표현되는지 확인한다. 나) 부록 A에 포함되지 않은 용어나 약어가 있다면 설명서에 설명되어 있는지 확인한다.	(1) 관련 용어 및 약어가 부록 A와 일치해야 한다. (2) 관련 용어 및 약어가 설명서에 설명되어야 한다. (3) 가시거리(1m)에서 글자의 가독성이 충분해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	다) 가시거리(1m)에서 시험대상 장비 화면의 가독성이 충분한지 확인한다. 라) 도/분 표기법 및 도/분/초 표기법에 따라 위치(경위도)가 표시되는지 확인하고 도/분 표기법과 도/분/초 표기법 간 변환이 가능한지 확인한다.	(4) 위치(경위도) 표기법에 따라 위치(경위도)가 올바르게 표시되어야 하며, 위치(경위도) 표기법 간 변환이 가능해야 한다.	
9) 초기 선박변수 시험	가) 시험대상 장비가 모의시험을 위한 변수를 입력할 수 있는지 확인한다. 나) 항해용 수신기 안테나의 오차를 변경하고, 이에 따라 자선의 위치가 변경되는지 확인한다. 다) 다음의 변수를 모의시험을 위해 시험장비에 입력하고 입력값이 정확히 표시되는지 확인한다. - 선박 길이: 50m - 선박 폭: 5m - 선박의 흘수: 3m	(1) 시험대상 장비는 모의시험을 위한 변수를 입력할 수 있어야 한다. (2) 항해용 수신기 안테나의 오차를 변경할 수 있어야 하고, 이에 따라 자선의 위치가 변경되어야 한다. (3) 시험결과 값이 정확히 표시되어야 한다.	
10) 자선에 대한 표현 시험	가) 시험대상 장비가 ‘중앙센터’에서 별도로 제공한 색상 및 심볼 표현에 관한 기준(이하 ‘시험기준’이라 한다)에 따라 자선에 대한 단순 심볼을 제공하는지 확인한다. 나) 자선의 실외곽선(지도상의 실제 크기 외각선)이나 단순 심볼을 사용자가 선택할 수 있는 기능을 제공하는지 확인한다. 다) 자선의 실외곽선의 크기가 표시 축척에 따라 정확히 표현 되는지 확인한다. 축척을 바꿔가며 자선의 길이를 확인한다. (예: 자선의 실제 크기가 50m이고 화면 축척이 1/1000일 경우, 화면에 5cm로 표현) 라) 자선의 실외곽선의 측면 길이가 3mm보다 작을 때 단순 심볼로 자동 선택되는지 확인한다. 그 반대의 경우도 확인한다.	시험에서 요구되는 기능이 제공되어야 하고, 시험에 따른 확인 값이 적합해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고																								
	마) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 선수방위선(heading line) 및 속도벡터(velocity vector)를 제공하는지 확인한다. 또한, 속도벡터의 길이를 변경할 수 있는지 확인한다.																										
11) 경보/주의/관심 단계별 동작 상태 시험	가) 표에 따라 경보/주의/관심 단계별 동작 상태가 시험대상 장비에 표현되는지 확인 한다. <table><tr><th>상태</th><th>표시</th><th>가청신호</th></tr><tr><td>경보, 미확인</td><td>빨간색</td><td>3개의 짧은 가청신호가 7~10초마다 반복됨</td></tr><tr><td>경보, 확인</td><td>빨간색</td><td>무음</td></tr><tr><td>주의, 미확인</td><td>주황색</td><td>2개의 짧은 가청신호가 최대 5분마다 반복됨.</td></tr><tr><td>주의, 확인</td><td>주황색</td><td>무음</td></tr><tr><td>관심</td><td>노란색</td><td>무음</td></tr><tr><td>무결성이 낮은 정보의 수신</td><td>노란색</td><td>무음</td></tr><tr><td>일반 상태</td><td>녹색(선택적)</td><td>무음</td></tr></table> (나) 경보/주의/관심 단계 중 경보 단계 동작(표시, 가청신호) 여부는 임의로 설정할 수 없는지 확인한다. (다) 시험대상 장비의 음향을 75dB 이하로 조정하더라도 경보/주의 가청신호는 75dB 이상인지 확인한다.	상태	표시	가청신호	경보, 미확인	빨간색	3개의 짧은 가청신호가 7~10초마다 반복됨	경보, 확인	빨간색	무음	주의, 미확인	주황색	2개의 짧은 가청신호가 최대 5분마다 반복됨.	주의, 확인	주황색	무음	관심	노란색	무음	무결성이 낮은 정보의 수신	노란색	무음	일반 상태	녹색(선택적)	무음	(1) 표에 따라 경보/주의/관심 단계별 동작 상태가 시험대상 장비에 표현되어야 한다. (2) 경보/주의/관심 단계 중 경보 단계동작(표시, 가청신호) 여부는 임의로 설정할 수 없어야 한다. (3) 시험대상 장비의 음향을 75dB 이하로 조정하더라도 경보/주의 가청신호는 75dB 이상이어야 한다.	
상태	표시	가청신호																									
경보, 미확인	빨간색	3개의 짧은 가청신호가 7~10초마다 반복됨																									
경보, 확인	빨간색	무음																									
주의, 미확인	주황색	2개의 짧은 가청신호가 최대 5분마다 반복됨.																									
주의, 확인	주황색	무음																									
관심	노란색	무음																									
무결성이 낮은 정보의 수신	노란색	무음																									
일반 상태	녹색(선택적)	무음																									
12) 경보/주의 목록 시험	가) 시험대상 장비에 순차적인 경보/주의 목록을 제공하는지 확인 한다. 나) 확인된 경보/주의에 대한 상황 해제 시, 목록에서 경보/주의가 제거되는지 확인한다.	시험에 따른 경보/주의 목록이 제공되고, 상황 해제 시 목록이 제거되어야 한다.																									
13) 해상도 시험	가) 해도 표시부가 최소 120×120mm 이상인지 확인한다. 나) 화면 해상도가 최소 1024×768 화소 이상인지 확인한다.	시험대상 장비가 최소조건을 만족해야 한다.																									

시험항목	시험방법	판정기준	비고
14) 커서(cursor) 선택 시험	가) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 커서가 시험대상 장비에 표현되는지 확인한다. 나) 자선의 공통참조점(CCRP)으로부터 측정된 커서의 거리, 방위 및 위경도 정보가 연속적으로 표시되는지 확인한다. 다) 화면영역 안에 커서를 위치하게 할 수 있는 수단이나 방법이 제공되는지 확인한다. 라) 각도는 0.1° 단위인지 확인한다. 마) 동작영역 내에 있는 물표까지의 거리가 판정기준에 적합하게 측정되는지 확인한다. 바) 동작영역 내에 있는 물표까지의 각도가 0.5°의 정밀도로 측정 가능한지 확인한다. 사) 각 방향으로 자연스럽게 회전이 가능한지 확인한다.	(1) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 커서가 표시되어야 한다. (2) 나)~사)의 시험 결과가 적합해야 한다. - 위치1(32°35.224'S, 061°17.710'E)에서 위치2(32°27.436'S, 060°58.609'E)까지의 방위는 아래 측정값과 1°의 정확도 범위 내에서 측정되어야하고, 거리는 아래 측정값과 오차 범위(거리의 ±1% 또는 30m 중 큰 값) 내에서 측정되어야 한다. * 방위: 295.699°, 거리: 17.9231해리(Nautical Mile, 이하 ‘NM’이라 한다)	
15) 가변거리표시기능 (Variable Range Marker, 이하 ‘VRM’이라 한다) 시험	가) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 시험대상 장비에 VRM이 표현되는지 확인한다. 나) 별도 동작으로 VRM의 표현이 가능한지 확인한다. 다) VRM이 0.01 NM(미터법도 가능) 단위로 측정되고, 소축척에서도 적절한 단위로 표시되는지 확인한다. 라) 임의의 지점에 대한 VRM의 정확도가 요구사항을 충족하는지 측정을 통해 확인한다. 마) VRM을 켜고 끄는 수단 또는 방법이 제공되는지 확인한다. 바) VRM의 거리가 축척 변경 시에도 유지되는지 확인한다. 사) 미터법 제공 시 그 정확도가 NM과 동일한지 확인한다.	(1) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 VRM이 표시되어야 한다. (2) VRM은 최소 0.01NM로 표시되어야 하고, 소축척에서는 비율에 따라 0.1 또는 1NM단위로 표시될 수 있다. (3) 위치1(32°35.224'S, 061°17.710'E)에서 위치2(32°27.436'S, 060°58.609'E)까지의 거리는 아래 측정값과 오차 범위(거리의 ±1% 또는 30m 중 큰 값) 내에서 측정되어야 한다. * 거리: 17.9231NM (4) 축소/확대 등 축척을 변경해도 VRM의 거리가 유지되어야 한다. (5) 미터법을 제공하는 경우 정확도가 동일해야 한다.(1NM = 1,852m) (6) VRM 관련 성능 요구사항을 만족해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
16) 전자방위선 (Electronic Bearing Line, 이하 'EBL'이라 한다) 시험	가) '중앙센터'에서 제공하는 시험기준에 따라 시험대상 장비에 EBL이 표현되는지 확인한다. 나) 특정위치에 EBL의 위치(원점)를 고정시키는 수단이나 방법이 제공되는지 확인한다. 다) 원점으로부터 어떤 물표까지의 각도가 0.5°의 정확성을 가지고 측정 가능한지 확인한다. 라) 자선의 속도에 의해 EBL의 위치(원점)를 옮기는 수단이나 방법이 제공되는지 확인한다. 마) 어느 방향으로든 EBL이 자연스럽게 회전 가능한지 확인한다. 바) EBL을 최소 0.1° 단위로 조정할 수 있는지 확인한다. 사) EBL을 사용 또는 미사용할 수 있는 수단이나 방법이 제공되는지 확인한다. 아) 축척이나 방위 방식을 변화시키는 동안 동일한 물표 위에 EBL이 남아 있는지 확인한다.	(1) '중앙센터'에서 제공하는 시험기준에 따라 EBL이 표시되어야 한다. (2) 전자해도의 한 지점을 원점으로 하여 다른 지점까지 방위를 측정할 수 있어야 한다. (3) 위치1(32°35.224'S, 061°17.710'E)에서 위치2(32°27.436'S, 060°58.609'E)까지의 방위는 아래 측정값과 1°의 정확도 범위 내에서 측정되어야 한다. * 방위: 295.699° (4) 속도에 의해 계속 변화하는 자선의 위치를 원점으로 하여 다른 지점까지 방위를 측정할 수 있어야 한다. (5) 축척이나 방위 방식이 변경 되어도 측정된 값이 유지되어야 한다. (6) EBL 관련 성능 요구사항을 만족해야 한다.	
17) 위치 표시 시험	가) 시험대상 장비에 모의시험장치(simulator) 또는 GPS(Global Positioning System) 등 지속적으로 위치정보를 제공하는 위치센서 장비를 연결한 후, 정확한 위치가 표시되는지 관찰 확인한다. 나) 장비에 입력되는 위치 정보를 제거한 후 어떤 정보가 주어지는지 관찰 확인한다. 다) 위치 센서와 시험대상 장비의 좌표계가 다른 경우 정보가 발생하는지 확인한다. 라) 시험대상 장비에 입력되는 위치 정보가 비연속 위치정보일 때마다 노란색으로 위치를 표시하는지 확인한다.	(1) 시험대상 장비에 위치정보가 정확하게 표시되어야 한다. (2) 시험대상 장비의 위치 신호가 끊겼다는 경보가 표시되어야 한다. (3) 좌표계 차이에 대한 경보가 표시되어야 한다. (4) 비연속 위치정보의 경우 노란색으로 위치가 표현되어야 한다.	
18) 항로계획 시험	1. 항로가 직선과 곡선 구간을 모두 사용하여 계획될 수 있는지 확인한다. 가) 항로에 변침점을 추가할 수 있는지 확인한다.	(1) 가)~바)의 기능이 제공되어야 하고, 항로계획이 직선 및 곡선 구간을 모두 사용할 수 있어야 한다. (2) '중앙센터'에서 제공하는 시험기준에 따라 색상과	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	나) 항로에 변침점을 삭제할 수 있는지 확인한다. 다) 항로에서 변침점의 위치를 변경할 수 있는지 확인한다. 라) 각 구간에 항로이탈 거리를 설정할 수 있는지 확인한다. 마) 곡선 구간에 회전반경을 설정할 수 있는지 확인한다. 바) 설정된 항로를 저장할 수 있는지 확인한다. 사) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 색상과 심볼 내용이 표시되는지 확인한다. 2. ‘중앙센터’에서 제공되는 항로(‘중앙센터’에서 지정한 포맷)를 정상적으로 불러오고 표시되는지 확인 한다.	심볼을 확인하여 이상이 없어야 한다. (3) ‘중앙센터’에서 제공되는 항로(‘중앙센터’에서 지정한 포맷)를 정상적으로 불러오는지 확인하여 이상이 없어야 한다.	
19) 항로 감시 (Route monitoring) 시험	가) 하나의 항로를 선택하여 항로를 관찰할 수 있는지 확인한다. 나) 항로이탈 거리를 벗어나는 경우 경보가 주어지는지 확인한다. 다) 현재 향해 변침점을 수동으로 변경할 수 있는지 확인한다. 라) 현재 향해 변침점까지 도착예정시간(Estimated time of arrival: ETA)과 남은 거리(Distance to Go)가 표시되는지 확인한다. 마) 최종 목적지까지 도착예정시간이 표시되는지 확인한다. 바) 현재 향해 변침점에 임계값 이하로 도착하면 경보가 주어지는지 확인한다.(선택사항) 사) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따른 색상과 심볼 내용이 표시되는지 확인한다.	(1) 가)~바)의 기능이 제공되어야 한다. (2) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따라 색상과 심볼을 확인하여 이상이 없어야 한다.	
20) 자선 감시 (monitoring) 시험	가) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 따른 색상과 심볼 내용이 표시되는지 확인한다. 나) 자선 관찰(monitoring) 영역을 설정할 수 있는 기능이 있는지 확인한다. 다) 위험물, 특수지역 등에 대한 경고가 주어지는지 확인한다.	(1) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준의 색상과 심볼을 확인하여 이상이 없어야 한다. (2) 나)~다)의 기능이 제공되어야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
21) 항해기록 시험	가) 시험대상 장비가 3개월 이상의 항해 기록을 저장할 수 있는지 확인한다. 나) 이전 12시간의 기록 및 항적이 표시될 수 있는지 확인한다. 다) 항해정보(침로, 속력, 시간, 위치, 해도명, 발간 번호, 갱신 번호를 말한다)가 10초 이하의 주기로 기록되는지 확인한다.	가)~다)의 항목이 확인되어야 한다.	
22) 타깃(target) 정보의 제공 시험	시험대상 장비가 선박자동식별장치(Automatic Identification System, 이하 'AIS'라 한다)와 연결 기능을 제공해야 한다. 가) '중앙센터'에서 제공하는 시험기준에 따라 타깃의 정보가 시험대상 장비에 표현되는지 확인한다. 나) 시험대상 장비에 표현된 타깃 정보가 1, 2, 3, 5, 12, 14, 18, 19, 21, 24번 메시지를 처리할 수 있는지 확인한다.	가)~나)의 항목이 확인되어야 한다.	
23) 타깃(target)의 표현 시험	시험대상 장비가 AIS와 연결 시 아래 기능이 제공되는지 확인한다. 가) 타깃들은 '중앙센터'에서 제공하는 시험기준에 따라 적절한 심볼로 표현되는지 확인한다. 나) 활성화된 AIS 타깃의 예상 움직임이 벡터(vector)값으로 명확히 표시되는지 확인한다. 다) 벡터 속도(길이)가 모든 타깃에 대해 일관되게 적용되는지 확인한다. 라) 벡터 시간이 명확히 표현되는지 확인한다. 마) AIS 타깃 심볼의 선수방위가 명확히 표현되는지 확인한다. 선수방위 정보를 '알 수 없음'으로 변경하고 AIS 심볼의 선수방위가 대지침로와(course over the ground)와 일직선으로 표현되는지 확인한다.	가)~마)의 항목이 확인되어야 한다.	
24) 타깃(target)의 선택 시험	시험대상 장비가 AIS와 연결 시 아래 기능이 제공되는지 확인한다. 가) '중앙센터'에서 제공하는 시험기준에 따라 선택된 타깃이 시험대	가)의 항목이 확인되어야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
25) 선택된 타깃(target) 정보의 표시 시험	상 장비에 표현되는지 확인한다. 시험대상 장비가 AIS와 연결 시 아래 기능이 제공되는지 확인한다. 가) 문자 형태로 타깃 정보의 목록이 제공되는지 확인한다. 나) 타깃 정보는 표현을 위하여 논리적으로 “쌍”을 이루어야 한다. 다) 타깃 정보 항목에 있는 정보를 명확히 표시하는지 확인한다. 라) 최소한 아래 정보가 표시되어 있는지 확인한다. - 타깃의 식별(선박식별번호, 해상이동업무식별번호(MMSI), 호출부호, 선박명) - 타깃의 위치 - 타깃의 방위, 거리 - 타깃의 침로, 속도 - 타깃의 최근접점(closest point of approach), 최근접점까지의 소요시간	가)~라)의 항목이 확인되어야 한다.	
26) 타깃 정보의 지속적인 업데이트 시험	시험대상 장비가 AIS와 연결 시 아래 기능이 제공되는지 확인한다. 가) 선택된 타깃 정보의 표현이 연속적으로 업데이트 되는지 확인한다. 나) 선택된 타깃 정보가 다른 타깃을 선택하거나 사용자가 창을 닫기 전까지 지속적으로 표현되는지 확인한다.	가)~나)의 항목이 확인되어야 한다.	
27) 사고 취약 선박 모니터링 지원 서비스 시험	지능형 해상교통정보서비스 시험환경을 이용하여 아래의 내용을 운용하고 결과를 확인해야 한다. 가) 충돌 메시지를 시험대상 장비에 전송한다. 나) 좌초 메시지를 시험대상 장비에 전송한다. 다) 사고전파 메시지를 시험대상 장비에 전송한다.	(1) 충돌 위험 메시지를 수신 받아 경보가 발생하고, 심볼이 표시되어야 한다. (2) 좌초 위험 메시지를 수신 받아 경보가 발생하고, 심볼이 표시되어야 한다. (3) 사고전파 메시지를 수신 받아 경보가 발생하고, 심볼이 표시되어야 한다. (4) 표시되는 경보 및 심볼은 ‘중앙센터’에서 제공하	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
		는 시험기준에 적합해야 한다.	
28) 최적 안전항로 지원 서비스 시험	시험대상 장비의 기능을 이용하여 아래의 요청 서비스를 수행하여 결과를 확인한다. 항로 요청 시 전자해도에서 두 지점을 선택할 수 있는지 확인한다. 가) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 “항로 계산”을 요청한다. 나) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 “항로 계산”을 재요청 한다. 다) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 자선으로부터 인접한 항구까지의 항로를 요청한다.	(1) 계산된 항로가 표출되어야 한다. (2) 재요청된 항로가 표출되어야 한다. (3) 주변의 항구 정보를 나열하고, 이 중 사용자가 선택한 항로가 표출되어야 한다.	
29) 전자해도 다운로드 서비스 시험	가) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 전자해도 관리구역(zone) 정보를 요청한다. 나) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 1개의 전자해도 관리구역에 대한 전자해도 다운로드 서비스를 요청 한다. 다) 2개의 전자해도 관리구역에 대한 소형선박용 전자해도 다운로드 서비스를 요청한다. 라) 다운로드가 정상적으로 완료되는지 확인한다. 마) 전자해도 업데이트 시 시험대상 장비가 종료되지 않고, 전자해도 표시부의 갱신으로 업데이트가 정상적으로 완료되는지 확인한다. 바) 전자해도 업데이트 중에도 전자해도를 사용할 수 있는지 확인한다. 사) 업데이트 이후 전자해도 및 시험대상 장비가 정상적으로 동작하는지 확인한다. 아) ‘중앙센터’에서 제공하는 시험정보와 비교시험을 실시한다.	(1) 전자해도 관리구역 정보를 다운로드 하고, 시각 정보가 표시되어야 한다. (2)~(4) 해당영역의 전자해도 정보가 다운로드 되어야 한다. (5) 시험대상 장비의 종료 없이 전자해도 화면부의 갱신만으로 정상적으로 업데이트 되어야 한다. (6) 전자해도 업데이트 중에도 전자해도를 사용할 수 있어야 한다. (7) 업데이트 이후 전자해도 및 시험대상 장비가 정상적으로 동작해야 한다. (8) 제공되는 결과 문서와 시험결과가 일치해야 한다.	
30) 전자해도 다운로드 서비스 시험	가) 시험대상 장비는 자동 및 수동으로 전자해도를 업데이트 할 수 있는지 확인한다.	(1) 시험대상 장비에 자동 및 수동 전자해도 업데이트 기능이 존재해야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
- 자동업데이트	나) 자동업데이트는 주기적으로 시행될 수 있고, 수시로도 시행될 수 있는지 확인한다. 다) 자동업데이트 기능을 통해 사용자의 조작 없이 최신의 전자해도가 자동으로 업데이트 되는지 확인한다.	(2) 나)항목이 확인되어야 한다. (3) 업데이트가 사용자의 선택 없이 자동으로 수행되고, 시험대상 장비가 재기동 되지 않아야 한다. 전자해도부의 화면 갱신만으로 자동 업데이트가 완료되어야 하며, 이후 시험대상 장비가 정상적으로 동작해야 한다.	
31) 전자해도 관리구역 전체 선택 시험	시험대상 장비의 전자해도 관리구역 선택 화면에서 초기 설정 값이 전체 관리구역인지 확인한다.	(1) 시험대상 장비의 초기 설정 값이 전체 관리구역 인지 또는 전체 관리구역을 초기화시 관리구역이 전체 선택으로 초기화되어야 한다. (2) 자선이 위치한 전자해도 관리구역이 최신 상태가 아닐 경우, 전자해도 자동 업데이트 기능이 작동해야 한다.	
32) 해사안전정보제공 서비스 시험	가) 해사안전정보 서비스를 자동으로 요청하고 수신할 수 있는지 확인한다. 나) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 항해간행물 (nautical publication) 서비스를 요청한다. 다) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 동적수로정보 (hydro) 서비스를 요청한다. 라) 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 해양기상정보 (marine weather) 서비스를 요청한다. 마) 모든 서비스 정보의 보기/숨기기 기능이 있는지 확인한다. 바) 모든 서비스 정보는 커서 조회를 통해 상세정보를 확인할 수 있어야 한다.	(1) 시험대상 장비에 관련 기능이 존재 해야 한다. (2)~(4) 서비스의 정보가 다운로드 되고 ‘중앙센터’에서 제공하는 표현 표준파일에 따라 표시되어야 한다. (5) 보기/숨기기 기능이 있어야 한다. (6) 커서 조회를 통해 상세정보를 볼 수 있어야 한다.	
33) 해양자원명 (Maritime Resource Names, 이하 ‘MRN’이라 한다) 인증	지능형 해상교통정보서비스 시험환경을 사용하여 아래 시험을 수행한다. 가) 시험용 MRN이 등록된 시험 서버를 작동한다.	지능형 해상교통정보서비스 시험 기관에서 제공하는 시험용 MRN을 이용하여 다) 항목이 확인되어야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
기능 시험	나) 시험대상 장비에 시험용 MRN을 입력한다. 다) 지능형 해상교통정보서비스가 정상 동작하는지 확인한다.		
34) 보안성 확인 시험 - 통신 프로그램	운영체제에서 제공하는 구글 플레이, 웹 브라우저 등 불필요한 통신 기능과 응용 프로그램이 존재하지 않는지를 프로그램 관리창, 운영체제 등에서 확인한다.	관련 프로그램이 존재하지 않아야 한다.	
35) 보안성 확인 시험 - 문서 프로그램	운영체제에서 문서 작성 프로그램 혹은 PDF 저장용 프로그램 등이 존재하지 않는지를 프로그램 관리창, 운영체제 등에서 확인한다.	관련 프로그램이 존재하지 않아야 한다.	
36) 정보 암호화 확인 시험—공개키 기반구조 인증서 및 검증필 암호 소프트웨어	가) 제조업체는 비밀키(private key)와 공개키(public key)를 생성한 후 CSR(Certificate Signing Request)을 통해 PKI(Public Key Infrastructure, 이하 'PKI'라 한다) 체계의 인증서 생성 및 서명을 요청한다. 나) 시험환경은 제조업체에서 생성한 공개키와 가상의 선박정보를 이용하여 시험용 MRN과 인증서를 발급하고 시험장비에 제공해야 한다. 다) 시험장비는 시험환경에서 제공하는 시험용 MRN과 인증서를 등록 해야 한다. 라) 시험장비 내의 비밀 정보(MRN 인증서 비밀번호 등)는 검증필 암호 소프트웨어로 암호화 해야 한다.	(1) 제조업체에서 비밀키와 공개키를 생성하여 CSR을 통해 PKI 체계의 인증서 생성 및 서명을 요청할 수 있어야 한다. (2)~(3) 시험장비에 시험용 MRN과 인증서가 등록되어 있어야 한다. (4) 검증필 암호 소프트웨어 사용 유무를 검증필 증서로 확인하고 비밀정보가 암호 소프트웨어를 통해 암호화되어 보호되어야 한다.	
37) 분실 장비 확인 시험	가) 시험대상 장비의 분실 확인 - 지능형 해상교통정보서비스 시험환경에서 시험대상 장비의 단말고유정보(mac)를 분실 상태로 전환한다. - 시험대상 장비에서 분실 신고된 단말고유정보로 시험환경에 접속을 시도한다. - 지능형 해상교통정보서비스 시험환경에서 해당 단말고유정보에 대해 분실 상태임을 시험대상 장비에 전달한다. - 분실 상태가 수신된 시험대상 장비의 분실 상태 표시창이 최상위로 표시되고, 자동으로 전원이 꺼지는지 확인한다.	(1) 시험대상 장비의 분실 확인 - 시험대상 장비에서 분실 신고된 단말고유정보로 접속 시도 시, 시험대상 장비가 분실 상태 표시창을 최상위로 표시하고 자동으로 전원이 종료되어야 한다. (2) 시험대상 장비의 분실해제 확인 - 전원 공급 시 최상위의 분실 상태 표시창(재접속 버튼 포함)이 떠야 한다. - 정상 상태가 수신된 시험대상 장비가 정상적으로	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	나) 시험대상 장비의 분실해제 확인 - 지능형 해상교통정보서비스 시험환경에서 시험대상 장비의 단말고유정보를 정상 상태로 전환한다. - 전원 공급 시 최상위의 분실 상태 표시창(재접속 버튼 포함)이 뜨는지 확인한다. - 해당 단말고유정보로 재접속버튼을 사용하여 접속 시도한다. - 지능형 해상교통정보서비스 시험환경에서 시험대상 장비에 해당 단말고유정보에 대해 정상 상태임을 전달한다. - 정상 상태가 수신된 시험대상 장비가 정상 동작하는지 확인한다.	동작해야 한다.	
38) 매체 제어를 위한 보안 시험	외부 저장매체를 통한 접속이 통제되는지 확인한다.	시험대상 장비에는 USB 또는 SD카드 등의 외부 저장매체 포트가 없어야 한다. 다만, 외부 저장매체 포트가 있는 경우 ‘중앙센터’에서 제어될 수 있는 매체 제어 솔루션이 사용되고 있어야 한다.	
39) 비상상태 알림 기능 시험	가) 시험대상 장비가 비상상태 전송용 버튼 및 기능이 제공되는지 확인한다. 나) 시험대상 장비에서 비상상태 전송용 버튼을 눌렀을 때 장비화면의 비상상태 표시가 ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준을 따르는 지 확인한다. 다) 시험대상 장비에서 비상상태 전송용 버튼을 눌렀을 때 ‘중앙센터’에서 비상상태 신호가 확인되는지 확인한다. 라) 비상상태 전송용 버튼의 오작동 방지 방안이 있는지 확인한다.	(1) 시험대상 장비에 비상상태 전송용 버튼 및 기능이 있어야 한다. (2) 시험대상 장비에서 비상 상태 전송용 버튼을 눌렀을 때 장비화면에 비상상태가 표시되고 ‘중앙센터’에서 제공하는 시험기준에 적합해야 한다. (3) 시험대상 장비에서 비상상태 전송용 버튼을 눌렀을 때 지능형 해상교통정보서비스 시험환경에 비상상태 신호가 전송되어야 한다. (4) 시험대상 장비의 설명서에 오작동 방지 방안이 기재되어 있어야 하고, 실행 가능 여부가 육안으로 확인되어야 한다.	
40) UC (Unified	시험대상 장비가 첨단해양교통서비스 ‘중앙센터’에서 제공하는 UC 응용 프로그램 인터페이스를 이용하여 첨단해양교통서비스	(1) 문자서비스 부분 - 문자를 송/수신할 수 있어야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
Communication 이하 'UC'라 한다) 기능 시험	‘중앙센터’ 또는 다른 선박의 e-Nav 표시장치와 아래 기능이 가능 한지 확인한다. 가) 첨단해양교통서비스 ‘중앙센터’ 또는 다른 선박의 e-Nav 표 시장치와 문자서비스 기능 나) 첨단해양교통서비스 ‘중앙센터’ 또는 다른 선박의 e-Nav 표 시장치와 음성서비스 기능 다) 첨단해양교통서비스 ‘중앙센터’ 또는 다른 선박의 e-Nav 표 시장치와 영상서비스 기능	- 문자 수신시 알림이 주어져야 한다. - 한글이 지원되어야 한다. (2) 음성서비스 부분 - 음성서비스를 송/수신할 수 있어야 한다. - 음성서비스 수신시 알림이 주어져야 한다. - 음성서비스가 일반적인 상황에서 듣고, 이해할 수 있는 수준이어야 한다. (3) 영상서비스 부분 - 영상서비스를 송/수신할 수 있어야 한다. - 영상서비스 수신시 알림이 주어져야 한다. - 영상통화가 일반적인 상황에서 듣고, 이해할 수 있는 수준이어야 한다.	
41) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	
42) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	
43) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	
44) 지능형 해상교통 서비스 수신 이력 기록 시험	가) 시험대상 장비가 3개월 이상의 지능형 해상교통서비스 수신 이력을 저장할 수 있는지 확인한다. 나) 이전 12시간의 지능형 해상교통서비스 수신 이력이 표시될 수 있는지 확인한다. 다) 아래의 지능형 해상교통서비스의 수신 이력을 확인 한다. - 사고 취약 선박 모니터링 지원 서비스: 충돌 알람, 좌초 알 람, 제한구역 알람, 항해안전정보 알람, 통항로 알람, 항로 이탈 알람 - 최적 안전항로 지원 서비스: 항로 추론정보, 항로 재추론정 보	가)~다) 항목이 확인되어야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	- 전자해도 다운로드 서비스: 전자해도 Zone 목록, 전자해도 베이스 다운로드, 전자해도 업데이트 다운로드 - 해양안전정보제공 서비스: 해사안전정보, 항해간행물, 동적 수로정보, 해양기상정보		
45) 소프트웨어 원격 업데이트 시험	가) 시험대상 장비의 전원 인가 시 소프트웨어 업데이트 여부를 자동으로 요청하는지 확인 한다. 나) 시험대상 장비는 ‘중앙센터’에서 제시하는 기준에 따라 업데이트 요청 메시지를 전송 및 수신하여, 소프트웨어 업데이트 파일을 자동으로 다운로드하는지 확인한다. 다) 시험 장비의 소프트웨어 업데이트가 필요한 경우 사용자에게 업데이트를 요청하는지 확인한다. 라) 사용자가 업데이트 수락 시 정상적으로 소프트웨어를 업데이트 하는지 확인한다.	가)~라) 항목이 확인되어야 한다.	
46) e-Nav 표시장치의 부하 및 구동 안정성 시험	가) 시험 대상 장비는 ‘중앙센터’에서 제공하는 대용량의 전자해도 및 수로정보를 적용할 수 있는 방법을 제공 해야 한다. 나) 급격한 화면 이동, 화면 축척 간 이동, 지역 이동, 시험 데이터의 중첩 표현을 실시하더라도 시험 장비는 안정적으로 동작 해야 한다. 다) 이 시험은 30분간 수행 한다.	가)~다) 항목이 확인되어야 한다.	
47) 음성 및 문자 안내 시험	지능형 해상교통정보서비스 시험환경을 이용하여 시험대상 장비의 음성 및 문자 안내 제공결과를 확인 한다. 가) 지능형 해상교통정보서비스 명세서에 따라 음성 및 문자로 안내해야 하고 음성안내의 음량은 75dB 이상이어야 한다. 나) 제공되는 문자 안내 문구는 권고문구의 의미 및 목적을 정확히 전달해야 한다.	가)~나) 항목이 확인되어야 한다.	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
48) e-Nav 표시장치 작동 상태 전송 시험	가) 시험대상 장비의 전원 공급 시 지능형 해상교통정보서비스 시험환경에 동작여부가 표시되는지 확인한다. 나) 시험대상 장비 작동(On) 중 10분 주기로 작동 상태 정보를 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 송신하는지 확인한다. 이 시험은 3시간 동안 수행 한다. 다) 시험대상 장비의 정상 종료 시 자동으로 작동 중지 정보를 지능형 해상교통정보서비스 시험환경으로 전송하는지 확인한다.	가)~다) 항목이 확인되어야 한다.	
49) 타깃 정보 중복 방지 시험	시험대상 장비와 AIS 연결 시 타깃 정보의 중복 방지를 위해 다음의 기능이 제공되는지 확인한다. 가) LTE-Maritime 송수신기로 수신되는 주변선박 정보에 MMSI 정보가 있을 경우 AIS 타깃 정보와 중복되지 않도록 MMSI가 동일한 선박 정보를 필터링 해야 한다. 나) 시험 장비에서 LTE-Maritime 송수신기로 수신된 주변선박 정보와 AIS 타깃정보 간 MMSI가 동일한 경우 표시장치에서 LTE-Maritime으로 수신되는 주변선박 정보만을 표시하는지 확인한다.	가) ~ 나)의 항목이 확인되어야 한다.	
50) 서비스 장애 대응 운영센터 변경 시험	시험대상 장비에서 운영센터 연결에 장애가 발생할 시 기존 운영센터 외의 운영센터(타 운영센터)로 연결 대상을 변경할 수 있는지 확인한다. 가) 기존 운영센터에서 제공하는 서비스에 5분간 접속 장애 발생 시 타 운영센터로 연결을 변경하는지 확인한다. 나) 운영센터 변경 후 타 운영센터의 서비스가 정상적으로 작동하는지 확인한다.	1) 서비스 접속 장애 시 이를 확인할 수 있어야 한다. 2) 서비스 접속 장애 시 서비스 재접속을 30초에 1회 이상 5분간 시도해야 한다. 3) 서비스 접속 장애가 5분간 지속되는 경우 타 운영센터로 연결을 변경한다. 4) 운영센터 변경이 되었음을 사용자에게 알려야 하며, 서비스 변경 완료 이후 타 운영센터로 서비스 접속이 정상적으로 동작함을 확인한다.	

부록 A
항해장비의 표현에 대한 지침서 - 관련 용어 및 약어

표 A.1 - 표준 용어 및 약어 목록

표준 용어	표준 약어	영문 용어
확인	ACK	Acknowledge
획득영역	AZ	Acquisition Zone
조정	ADJ	Adjust, Adjustment
후방	AFT	Aft
알람	ALARM	Alarm
안테나	ANT	Antenna
자동	AUTO	Automatic
가능	AVAIL	Available
방위	BRG	Bearing
변침점간방위	BWW	Bearing Waypoint To Waypoint
취소	CNCL	Cancel
중심	CENT	Centre
변경	CHG	Change
최근접점	CPA	Closest Point of Approach
CDROM	CDROM	Compact Disk Read Only Memory
공통참조점	CCRP	Consistent Common Reference Point
침로	CRS	Course
대지침로	COG	Course Over the Ground
대수침로	CTW	Course Through the Water
항로이탈거리	XTD	Cross Track Distance
커서	CURS	Cursor
날짜	DATE	Date
일	DAY	Day
지연	DELAY	Delay
삭제	DEL	Delete
출발	DEP	Departure
수심	DPTH	Depth
목적지	DEST	Destination

표준 용어	표준 약어	영문 용어
편차	DEV	Deviation
표시	DISP	Display
거리	DIST	Distance
도달거리	DTG	Distance To Go
동	E	East
방위자	EBL	Electronic Bearing Line
ECDIS	ECDIS	Electronic Chart Display and Information System
e-Nav 표시장치	-	-
전자해도	ENC	Electronic Navigational Chart
방위거리자	ERBL	Electronic Range and Bearing Line
EPIRB	EPIRB	Emergency Position Indicating Radio Beacon
EPIRB-AIS	EPIRB-AIS	Emergency Position Indicating Radio Beacon - AIS
입력	ENT	Enter
장비	EQUIP	Equipment
에러	ERR	Error
예측위치	EP	Estimated Position
도착예정시간	ETA	Estimated Time of Arrival
출발예정시간	ETD	Estimated Time of Departure
이벤트	EVENT	Event
어선	FISH	Fishing Vessel
고정	FIX	Fix
전방	FWD	Forward
최대	FULL	Full
GPS	GPS	Global Positioning System
자이로	GYRO	Gyro
선수기준 화면표시	H UP	Head Up
선수방위	HDG	Heading
HCS	HCS	Heading Control System
선수방위선	HL	Heading Line
표시	IND	Indication
정보	INFO	Information
입력	INP	Input

표준 용어	표준 약어	영문 용어
간격	INT	Interval
입출력	I/O	Input/Output
라벨	LBL	Label
위도	LAT	Latitude
위경도	L/L	Latitude/Longitude
제한	LIM	Limit
위치선	LOP	Line Of Position
기록	LOG	Log
경도	LON	Longitude
손실타겟	LOST TGT	Lost Target
자기	MAG	Magnetic
익수자	MOB	Man Overboard
조종	MVR	Manoeuvre
수동	MAN	Manual
해도	MAP	Map(s)
MMSI	MMSI	Maritime Mobile Services Identity number
해사안전정보	MSI	Maritime Safety Information
최대	MAX	Maximum
메뉴	MENU	Menu
최소	MIN	Minimum
누락	MISSING	Missing
음소거	MUTE	Mute
항해	NAV	Navigation
야간	NT	Night
일반	NORM	Normal
북	N	North
방위기준화면표시	N UP	North Up
이상	NLT	Not Less Than
이하	NMT	Not More Than
OFF	OFF	Off
이격	OFFSET	Offset
ON	ON	On

표준 용어	표준 약어	영문 용어
출력	OUT	Out/Output
자선	OS	Own Ship
도선선	PILOT	Pilot Vessel
좌측	PORT	Port/Portside
위치	POSN	Position
전원	PWR	Power
반경	RAD	Radius
범위	RNG	Range
선회율	ROT	Rate Of Turn
수신	RX	Receive
참조	REF	Reference
RM	RM	Relative Motion
항로	ROUTE	Route
안전등심선	SF CNT	Safety Contour
위성	SAT	Satellite
S-BAND	S-BAND	S-Band
구조선	SARV	Search And Rescue Vessel
선택	SEL	Select
순차	SEQ	Sequence
SET	SET	Set (i.e., set and drift, or setting a value)
시간	TIME	Ship's Time
보조	SLAVE	Slave
남	S	South
속력	SPD	Speed
대지속력	SOG	Speed Over the Ground
대수속력	STW	Speed Through the Water
준비	STBY	Standby
우측	STBD	Starboard/Starboard Side
기지국	STN	Station
심볼	SYM	Symbol(s)
TM	TM	True Motion
타겟	TGT	Target

표준 용어	표준 약어	영문 용어
타깃추적	TT	Target Tracking
시험	TEST	Test
시간	TIME	Time
시차	TD	Time Difference
도착시간	TOA	Time Of Arrival
출발시간	TOD	Time Of Departure
최근접시간	TCPA	Time to CPA
도달시간	TTG	Time To Go
추적	TRKG	Tracking
송수신	TXRX	Transmit and Receive
송수신기	TCVR	Transceiver
송신	TX	Transmit
표준시	UTC	Universal Time, Coordinated
거리자	VRM	Variable Range Marker
벡터	VECT	Vector
VTS	VTS	Vessel Traffic Service
항해	VOY	Voyage
항해기록저장장치	VDR	Voyage Data Recorder
경고	WARNING	Warning
변침점	WPT	Waypoint
서	W	West
변침선	WOL	Wheel Over Line
변침점	WOP	Wheel Over Point

166. 전기추진설비<개정 2023.5.3.> <개정 2024.12.30.> <개정 2025.12.30.>

가. 배터리셀

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	도면 및 사양서와 대조하여 확인한다.	도면 및 사양서와 같을 것	
(2) 치수 및 질량 계측	치수 및 질량을 계측한다.	도면 및 사양서와 같을 것	
(3)<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>
(4)외부단락시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 산업용 리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항) 7.2.1의 시험방법으로 외부단락시험을 시행한다.	발화 및 폭발이 없을 것	-KS C IEC62281(리튬 일차 및 이차전지 셀 및 전지의 운송을 위한 안전) 또는 UN38.3.4.5의 시험을 인정할 수 있다.
(5)충돌 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 산업용 리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항) 7.2.2의 시험방법으로 충돌시험을 시행한다.	발화 및 폭발이 없을 것	-KS C IEC62281(리튬 일차 및 이차전지 셀 및 전지의 운송을 위한 안전) 또는 UN38.3.4.6의 시험을 인정할 수 있다.
(6)과충전 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 산업용 리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항) 7.2.5의 시험방법으로 과충전 시험을 시행한다.	발화 및 폭발이 없을 것	-KS C IEC62281(리튬 일차 및 이차전지 셀 및 전지의 운송을 위한 안전) 또는 UN38.3.4.7의 시험을 인정할 수 있다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(7)강제 방전 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 산업용 리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항) 7.2.6의 시험방법으로 강제방전 시험을 시행한다.	발화 및 폭발이 없을 것	-KS C IEC62281(리튬 일차 및 이차전지 셀 및 전지의 운송을 위한 안전) 또는 UN38.3.4.8의 시험을 인정할 수 있다.
(8)고온 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 산업용 리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항) 7.2.4 시험방법으로 고온시험을 시행한다.	발화 및 폭발이 없을 것	-KS C IEC62281(리튬 일차 및 이차전지 셀 및 전지의 운송을 위한 안전) 또는 UN38.3.4.2의 시험을 인정할 수 있다.
(9)<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	

나. 배터리모듈

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고				
(1)외관검사	도면 및 사양서와 대조하여 확인한다.	도면 및 사양서와 같을 것					
(2) 치수 및 질량계측	치수 및 질량을 계측한다.	도면 및 사양서와 같을 것					
(3)방전성능시험	KS C IEC62620(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차전지 셀 및 전지 - 산업용으로 사용되는 리튬이차전지 셀 및 전지) 6.3.1 시험방법으로 정격용량을 확인한다.	정격용량이 KS C IEC62620(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차전지 셀 및 전지 - 산업용으로 사용되는 리튬이차전지 셀 및 전지) 6.3.1 표2에서 지정된 특성 이상일 것					
(4) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>					
(5) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>					
(6) <삭 제>	<삭 제>	<삭 제>					
(7) <삭제>	<삭 제>	<삭 제>					
(8) <삭제>	<삭 제>	<삭 제>					
(9) 난연성 시험	· 다음과 같은 조건에 따라 난연성시험을 실시해야 한다. <table><tr><td>화염노출시간</td><td>각각 15초 동안 5번 노출</td></tr><tr><td>각각의 노출간격</td><td>15초 또는 30초에 1번</td></tr></table> · 시험은 시험품 또는 시험품의 외함으로 화염을 적용한다. · 상세한 시험방법은 KS V IEC60092-101(선박용 전기설비 - 제-101부: 정의 및 일반 요구사항) 또는 KS C IEC60695-11-5(화재 위험성 시험 - 제11-5부: 시험불꽃 - 바늘불꽃 시험방법 - 장치, 확인시험 배치 및 지침)를 참조한다.	화염노출시간	각각 15초 동안 5번 노출	각각의 노출간격	15초 또는 30초에 1번	· 60 mm 이상의 불에 탄 자국 또는 그 밖의 손상부분이 있어서는 안 된다. · 화염 또는 고온발광(백열광)이 없어야 하며, · 화염 또는 고온발광(백열광)이 있는 경우에는 시험편의 완전 연소 없이 화염이나 불꽃의 제거 30초 이내에 스스로 소화되어야 한다. · 연소되어 떨어지는 물질은 다른 부분에 발화되지 않고 스스로 소화되어야 한다.	외함이 가연성 재료를 사용한 경우에만 시행한다.
화염노출시간	각각 15초 동안 5번 노출						
각각의 노출간격	15초 또는 30초에 1번						

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(10) 보호등급 (IP등급)시험	KS C IEC60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)) 시험방법으로 보호등급(IP등급)시험을 시행한다.	시험품에 이상이 없을 것	모듈 구조상 보호등급 시험이 어려운 경우 배터리시스템에서 시험 가능
(11) 열폭주 확산 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지- 산업용 리튬 이차 단전지 및 전지의 안전 요구사항) 7.3.3 시험방법으로 열폭주 확산시험을 시행한다.	- 배터리 시스템으로부터 외부 화재가 없을 것 또는 전지 케이스의 파열이 없을 것 - 만일 배터리 시스템이 외함을 가지고 있지 않을 경우, 제조사는 화재 보호를 위한 영역을 명시할 것	-배터리 셀 또는 모듈 단위의 열폭주 확산시험 수행
(12)<삭제>	<삭제>	<삭제>	
(13)환경시험	환경시험은 표 2에 따라 아래시험을 시행하는 것으로 한다. 가) 고온건조 시험 나) 온습도 시험 다) 진동 시험 라) 경사 시험 마) 저온 시험 바) 염수 분무 시험	시험결과 이상이 없을 것	- 시험 후에는 관련 시험성적서를 제출할 것 - 배터리 모듈을 포함한 배터리 시스템의 시험성적서를 인정할 수 있음. - 절연저항을 측정할 경우 배터리 시스템의 절연저항 시험항목에 따라 시행

다. 배터리시스템

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)외관검사	도면 및 사양서와 대조하여 확인한다.	도면 및 사양서와 같을 것	
(2) <삭제>	<삭제>	<삭제>	
(3) 과충전 전압 제어 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 전지 셀 및 전지 - 산업용 리튬 이차 전지 셀 및 전지의 안전 요구사항) 시험방법으로 과충전 전압제어 시험을 시행한다.	- 발화 및 폭발이 없을 것 - 상한 충전 전압을 초과하기 전 충전이 종료 될 것	
(4) 과충전 전류 제어 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 전지 셀 및 전지 - 산업용 리튬 이차 전지 셀 및 전지의 안전 요구사항) 시험방법으로 과충전 전류제어 시험을 시행한다.	· 과충전 전류를 감지하고, 심각한 영향으로부터 배터리 시스템을 보호하기 위하여 최대 충전 전류 이하로 충전을 제어 할 것 · 발화 및 폭발이 없을 것	
(5) 과열 제어 시험	KS C IEC62619(알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 전지 셀 및 전지 - 산업용 리튬 이차 전지 셀 및 전지의 안전 요구사항) 8.2.4 시험방법으로 과열제어 시험을 시행한다.	· 과열 온도를 감지해야 하고, 심각한 영향 으로부터 배터리 시스템을 보호하기 위하여 충전을 종료할 것 · 발화 및 폭발이 없을 것	
(6) 셀 균등화 시험	제조사의 사양서에 따라 셀 균등화 시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	
(7) 배터리충전량 확인 시험	제조사의 사양서에 따라 배터리충전량 확인시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고															
(8) 내전압시험	• KS C IEC 61439-1(저압 배전반 및 제어반) 10.9.2 시험방법으로 내전압 시험을 시행한다. • 시험전압을 가하는 것이 바람직하지 않는 회로(SPD, RFI필터 등)를 포함 하는 시험품에 대하여는 해당 회로를 분리한 다음 시험을 실시할 수 있다. • 내전압 시험 전·후에는 절연저항을 측정한다.	시험결과 이상이 없을 것	내전압 등급의 구분은 배터리 시스템의 최대 운전전압으로 하며, 주 전원과 보조전원에 대해서 시험을 실시한다.															
(9) 절연 저항 시험	• 극성이 다른 도전부 사이 및 각 도전부와 대지 사이의 절연저항을 다음과 같은 시험전압의 절연저항계로 측정한다. <table><tr><td>운전최대전압: Un (V)</td><td>최소시험전압(직류전압) (V)</td></tr><tr><td>Un ≤ 65</td><td>2 × Un, 최소 24</td></tr><tr><td>Un > 65</td><td>500</td></tr></table> • 시험전압을 가하는 것이 바람직하지 않는 회로(SPD, RFI필터 등)를 포함 하는 시험품에 대하여는 해당 회로를 분리한 다음 시험을 행할 수 있다.	운전최대전압: Un (V)	최소시험전압(직류전압) (V)	Un ≤ 65	2 × Un, 최소 24	Un > 65	500	• 절연저항값(MΩ)은 다음에서 규정한 값보다 클 것 <table><tr><td>운전최대전압: Un (V)</td><td>시험전</td><td>시험후</td></tr><tr><td>Un≤65</td><td>10</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Un> 65</td><td>100</td><td>10</td></tr></table>	운전최대전압: Un (V)	시험전	시험후	Un≤65	10	1.0	Un> 65	100	10	
운전최대전압: Un (V)	최소시험전압(직류전압) (V)																	
Un ≤ 65	2 × Un, 최소 24																	
Un > 65	500																	
운전최대전압: Un (V)	시험전	시험후																
Un≤65	10	1.0																
Un> 65	100	10																
(10) 안전 기능 시험	제조사의 사양서에 따라 아래를 포함한 안전 기능 시험을 시행한다. ① 비상정지 기능 ② 알람 및 차단 기능 ③ 배터리관리시스템 기능(온도, 과전압, 저전압 보호 등) ④ 통신 신호 고장 ⑤ 기타 안전기능과 관련된 시험(루프 안전성 확인 등)	시험결과 이상이 없을 것																
(11) 센서 고장 시험	고장모드 영향분석(FMEA: Failure Mode and Effect Analysis)을 통해 센서 고장 시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것																
(12) 최대 C-rate 확인 시험	제조사의 사양서에 따라 최대 C-rate 확인 시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것																

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(13) 전자기적합성 시험	전자기적합성 시험은 표1에 따라 아래시험을 시행하는 것으로 한다. ① 전자파 장애시험 1) 전도방사 측정시험 2) 발산방사 측정시험 ② 전자파 내성시험 1) 정전기 방전 내성시험 2) 전자기장 내성시험 3) 전도성 저주파 간섭에 대한 내성시험 4) 전도성 무선주파수 간섭에 대한 내성시험 5) 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험 6) 서지 내성시험	<표 1>의 판정기준에 따를 것	· 시험 후에는 관련 시험성적서를 제출할 것 · 전원포트에 대한 시험은 배터리 시스템을 구동하는 컨트롤 전원 또는 전원 역할을 하는 전원포트를 대상으로 함
(14)환경시험	환경시험은 표 2에 따라 아래시험을 시행하는 것으로 한다. 가) 건조고온 시험 나) 온습도 시험 다) 진동 시험 라) 경사 시험 마) 저온 시험 바) 염수 분무 시험	<표 2>의 판정기준에 따를 것	· 시험 후에는 관련 시험성적서를 제출할 것 · 시험은 최소한의 모듈로 진행할 수 있음 · 환경시험이 검증된 배터리 모듈을 사용할 경우 배터리 모듈을 분리 후 시험할 수 있음 · 절연저항을 측정할 경우 배터리시스템의 절연저항 시험항목에 따라 시행

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고				
(15)보호등급(IP 등급)시험	KS C IEC60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)) 시험방법으로 보호등급(IP등급)시험을 시행한다.	· 시험품에 이상이 없을 것	배터리모듈에서 IP시험을 실시한 경우 배터리모듈 등 제외 가능				
(16) 난연성 시험	· 다음과 같은 조건에 따라 난연성 시험을 실시해야 한다. <table><tr><td>화염노출시간</td><td>각각 15초 동안 5번 노출</td></tr><tr><td>각각의 노출간격</td><td>15초 또는 30초에 1번</td></tr></table> · 시험은 시험품 또는 시험품의 외함으로 화염을 적용한다. · 상세한 시험방법은 KS V IEC60092-101(선박용 전기설비 - 제-101부: 정의 및 일반 요구사항) 또는 KS C IEC60695-11-5(화재 위험성 시험 - 제11-5부: 시험불꽃 - 바늘불꽃 시험방법 - 장치, 확인시험 배치 및 지침)를 참조한다.	화염노출시간	각각 15초 동안 5번 노출	각각의 노출간격	15초 또는 30초에 1번	· 60 mm 이상의 불에 탄 자국 또는 그 밖의 손상부분이 있어서는 안 된다. · 화염 또는 고온발광(백열광)이 없어야 하며, · 화염 또는 고온발광(백열광)이 있는 경우에는 시험편의 완전 연소 없이 화염이나 불꽃의 제거 30초 이내에 스스로 소화되어야 한다. · 연소되어 떨어지는 물질은 다른 부분에 발화되지 않고 스스로 소화되어야 한다.	배터리모듈에서 난연성 시험을 실시한 경우 배터리 모듈은 제외 가능
화염노출시간	각각 15초 동안 5번 노출						
각각의 노출간격	15초 또는 30초에 1번						
(17) 전원 상실 시험	· 전원을 5분 동안 1회 30초씩 3회 차단할 때, 시험품의 작동상태를 확인한다. · 시험품의 시동(부팅 시퀀스)에 더 긴 시간을 필요로 하는 경우에는 5분을 초과할 수 있다. 다만, 1회의 전원 차단을 추가로 실시한다.	전원 상실시 또는 전원 회복후의 시험품의 사양을 만족할 것	배터리 시스템을 구동하는 컨트롤 전원을 대상으로 함				

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고																																				
(18) 전원변동시험	· 인가된 전원이 다음과 같이 변동할 때 시험품의 작동상태를 확인한다. 가) 교류전원 (1) 정상상태 <table border="1"> <tr> <th>조합</th> <th>전압변동(%)</th> <th>주파수변동(%)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>+ 6</td> <td>+ 5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>+ 6</td> <td>- 5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>- 10</td> <td>- 5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>- 10</td> <td>+ 5</td> </tr> </table> (2) 과도상태 <table border="1"> <tr> <th>조합</th> <th>전압변동(%) (1.5초)</th> <th>주파수변동(%) (5초)</th> </tr> <tr> <td>5</td> <td>+ 20</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>- 20</td> <td>- 10</td> </tr> </table> 나) 직류전원((1) 또는 (2) 항목 중 택일) <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">(1) 축전지 이외의 직류전원(%)</td> <td>연속전압변동</td> <td>±10</td> </tr> <tr> <td>전압주기변동</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>전압리플</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(2) 축전지에 의한 직류전원(%)</td> <td>충전하는 동안 축전지와 연결되어 있는 경우</td> <td>-25 ~ + 30</td> </tr> <tr> <td>충전하는 동안 축전지와 연결되어 있지 않은 경우</td> <td>-25 ~ + 20</td> </tr> </table>	조합	전압변동(%)	주파수변동(%)	1	+ 6	+ 5	2	+ 6	- 5	3	- 10	- 5	4	- 10	+ 5	조합	전압변동(%) (1.5초)	주파수변동(%) (5초)	5	+ 20	+ 10	6	- 20	- 10	(1) 축전지 이외의 직류전원(%)	연속전압변동	±10	전압주기변동	5	전압리플	10	(2) 축전지에 의한 직류전원(%)	충전하는 동안 축전지와 연결되어 있는 경우	-25 ~ + 30	충전하는 동안 축전지와 연결되어 있지 않은 경우	-25 ~ + 20	시험결과 이상이 없을 것	배터리 시스템을 구동하는 컨트롤 전원을 대상으로 함
	조합	전압변동(%)	주파수변동(%)																																				
	1	+ 6	+ 5																																				
	2	+ 6	- 5																																				
	3	- 10	- 5																																				
	4	- 10	+ 5																																				
	조합	전압변동(%) (1.5초)	주파수변동(%) (5초)																																				
	5	+ 20	+ 10																																				
	6	- 20	- 10																																				
	(1) 축전지 이외의 직류전원(%)	연속전압변동	±10																																				
전압주기변동		5																																					
전압리플		10																																					
(2) 축전지에 의한 직류전원(%)	충전하는 동안 축전지와 연결되어 있는 경우	-25 ~ + 30																																					
	충전하는 동안 축전지와 연결되어 있지 않은 경우	-25 ~ + 20																																					

라. 전력변환장치

* 5kW 미만의 전력변환장치 및 가변주파수용(추진용) 전력변환장치는 제외한다. 다만, 제조 및 수입하는 자가 형식승인을 요청하는 경우에는 그렇지 않다.

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(1)육안 검사	보호등급, IEC 62477-1 5.2.1절 공간거리 및 연면거리와 사양서에 제시된 항목(명판 등) 등에 대한 육안 검사를 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	IEC 61800-5-1에 따른 시험을 인정할 수 있다.
(2)기능 시험	사양서에 언급된 기능과 비상정지(해당 기능이 있는 경우) 및 재시동 기능시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	
(3)전원 상실 시험	① 전원을 5분 동안 1회 30초씩 3회 차단할 때, 시험품의 작동상태를 확인한다. ② 시험품의 시동(부팅 시퀀스)에 더 긴 시간을 필요로 하는 경우에는 5분을 초과할 수 있다. 다만, 1회의 전원차단을 추가로 실시한다.	전원상실시 또는 전원 회복 후의 시험품의 사양을 만족할 것	
(4)입력 전압/주파수 변동 시험	① (단방향 전력변환장치) 제조자가 명시한 입력전압/주파수의 최소와 최대 허용차 범위로 시험한다. 다만, 입력전압이 직류(DC)인 경우 주파수 변동시험은 적용하지 않음. ② (양방향 전력변환장치) 전력변환장치 기준 1차측 입력은 교류(AC)인 경우 IEC 60092-101, 4.8.2, 직류(DC)인 경우 IEC 60092 -101, 4.8.3의 입력전압/주파수 허용차를 반영하여 시험한다. 2차측 입력은 제조자가 명시한 입력전압/주파수의 최소와 최대 허용차 범위로 시험한다. 다만, 입력전압이 직류(DC)인 경우 주파수 변동시험은 적용하지 않음.	① (단방향 전력변환장치) 출력이 교류(AC)인 경우 IEC 60092-101, 4.8.2, 직류(DC)인 경우 IEC 60092-101, 4.8.3의 허용차 범위에서 정상 운전할 것. ② (양방향 전력변환장치) 2차측 출력은 제조자가 명시한 허용차 범위에서 정상 운전할 것. 1차측 출력은 교류(AC)인 경우 IEC 60092- 101, 4.8.2, 직류(DC)인 경우 IEC 60092 -101, 4.8.3의 허용차 범위에서 정상 운전할 것.	양방향 전력변환장치인 경우 양방향에 대해 시험할 것

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(5)온도 상승 시험	IEC 62477-1 5.2.3.10 시험방법으로 온도상승 시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	- 고조파에 의한 추가적인 온도상승분이 고려되어야 함 - IEC 60146-1-1 (반도체 컨버터 - 일반요구사항 및 선전류 컨버터- 제1-1부: 기본요구사항) 8.2.5에 따른 시험을 인정할 수 있다.
(6)내전압 시험	IEC60146-1-1(반도체 컨버터 - 일반요구사항 및 선전류 컨버터 - 제1-1부: 기본요구사항) 7.2 시험방법으로 내전압 시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	양방향 전력변환장치인 경우 양방향에 대해 시험할 것
(7)절연저항 시험	IEC60146-1-1(반도체 컨버터 - 일반요구사항 및 선전류 컨버터 - 제1-1부: 기본요구사항) 7.2.3.1 시험방법으로 절연저항 시험을 시행한다.	절연 저항은 1 MΩ이상일 것.	양방향 전력변환장치인 경우 양방향에 대해 시험할 것
(8)커패시터 방전 시험	IEC 62477-1 4.4.9 시험방법으로 커패시터 방전시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	IEC 61800-5-1에 따른 시험을 인정할 수 있다.
(9)전부하 시험	정격출력 조건에서 출력전압/주파수를 측정한다. 다만, 출력전압이 직류(DC)인 경우 주파수는 측정하지 않음.	제조자가 제시한 값을 초과하지 않을 것	양방향 전력변환장치인 경우 양방향에 대해 시험할 것
(10)<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(11)냉각 실패 시험	IEC 62477-1 5.2.4.9 시험방법으로 냉각실패시험을 시행한다.	시험결과 이상이 없을 것	- 공냉식(forced air cooling type)/수냉식(water-cooling type)일 경우에만 적용 - IEC 61800-5-1에 따른 시험을 인정할 수 있다.
(12)냉각배관/호스 수압 시험	배관/호스의 정격압력의 최소 1.5배 이상의 압력으로 최소 1시간 동안 수압 시험을 시행한다.	누수 혹은 연결부위의 손상이 발생하지 않을 것	수냉식(water-cooling type)일 경우에만 적용
(13)환경 시험	① 환경시험은 <표 2>에 따라 아래시험을 시행하는 것으로 한다. 가) 건조고온 시험 나) 온습도 시험 다) 진동 시험 라) 경사 시험 마) 저온 시험 바) 염수 분무 시험	<표 2>의 판정기준에 따를 것	· 시험 후에는 관련 시험성적서를 제출할 것 · 절연저항을 측정할 경우 전력변환장치 의 절연저항 시험항 목에 따라 시행

시 험 항 목	시 험 방 법	판 정 기 준	비 고
(14)전자기 적합성 시험	전자기적합성 시험은 <표 1>에 따라 아래시험을 시행하는 것으로 한다. ① 전자파 장애시험 1) 전도방사 측정시험 2) 발산방사 측정시험 ② 전자파 내성시험 1) 정전기 방전 내성시험 2) 전자기장 내성시험 3) 전도성 저주파 간섭에 대한 내성시험 4) 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험 5) 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험 6) 서지 내성시험	<표 1>의 판정기준에 따를 것	전원포트에 대한 시험은 전력변환장치를 구동하는 컨트롤 전원 또는 전원역할을 하는 전원포트를 대상으로 함
(15)보호등급(IP)시험	KS C IEC60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드)) 시험방법으로 보호등급시험을 시행한다.	시험품에 이상이 없을 것	전력변환장치 보호등급(IP)은 최소 IP21 이상으로 시험하여야 하며, 전력변환장치 설치시에는 「전기추진선박기준」 제14조에 따른 보호등급을 충족하여야 한다.

마. <삭 제>

< 표 1 > 전자기적합성 시험방법 및 기준
-전자파 장해시험

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준																				
1	전도방사 측정시험	• 다음과 같은 조건에 따라 전도방사측정시험을 실시해야 한다. <table><tr><td colspan="2">선교 및 갑판지역에 설치되어 있는 시험품은 다음과 같다.</td></tr><tr><td>주파수 범위</td><td>상한치</td></tr><tr><td>10 kHz ~ 150 kHz</td><td>96 ~ 50 dBμV</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 350 kHz</td><td>60 ~ 50 dBμV</td></tr><tr><td>350 kHz ~ 30 MHz</td><td>50 dBμV</td></tr><tr><td colspan="2">선교 및 갑판지역 이외(전력분배지역)에 설치되는 기기는 다음과 같다.</td></tr><tr><td>주파수 범위</td><td>상한치</td></tr><tr><td>10 kHz ~ 150 kHz</td><td>120 ~ 69 dBμV</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 500 kHz</td><td>79 dBμV</td></tr><tr><td>500 kHz ~ 30 MHz</td><td>73 dBμV</td></tr></table> • 시험은 AC 및 DC 전원 포트에 적용한다. • 상세한 시험방법은 KS C 9816-2-1(전자파 방해 및 내성 측정장비와 측정 방법 - 제2-1부: 전자파 방해 및 내성 측정방법 - 전도성 방해 측정)을 참조한다.	선교 및 갑판지역에 설치되어 있는 시험품은 다음과 같다.		주파수 범위	상한치	10 kHz ~ 150 kHz	96 ~ 50 dB μ V	150 kHz ~ 350 kHz	60 ~ 50 dB μ V	350 kHz ~ 30 MHz	50 dB μ V	선교 및 갑판지역 이외(전력분배지역)에 설치되는 기기는 다음과 같다.		주파수 범위	상한치	10 kHz ~ 150 kHz	120 ~ 69 dB μ V	150 kHz ~ 500 kHz	79 dB μ V	500 kHz ~ 30 MHz	73 dB μ V	• 표 안의 상한치를 초과하여서는 안 된다.
선교 및 갑판지역에 설치되어 있는 시험품은 다음과 같다.																							
주파수 범위	상한치																						
10 kHz ~ 150 kHz	96 ~ 50 dB μ V																						
150 kHz ~ 350 kHz	60 ~ 50 dB μ V																						
350 kHz ~ 30 MHz	50 dB μ V																						
선교 및 갑판지역 이외(전력분배지역)에 설치되는 기기는 다음과 같다.																							
주파수 범위	상한치																						
10 kHz ~ 150 kHz	120 ~ 69 dB μ V																						
150 kHz ~ 500 kHz	79 dB μ V																						
500 kHz ~ 30 MHz	73 dB μ V																						

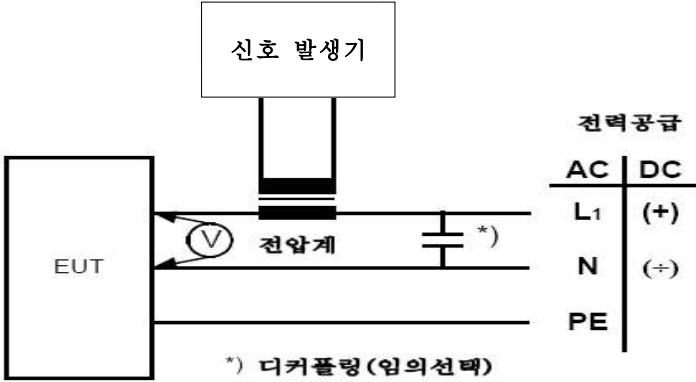
번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준																										
2	발산방사 측정시험	· 다음과 같은 조건에 따라 발산방사 측정시험을 실시해야 한다. <1,000 MHz 이하> <table><tr><td colspan="2">선교 및 갑판지역에 설치되는 기기는 다음과 같다.</td></tr><tr><td>주파수 범위</td><td>준 피크 상한치 (quasi peak limits)</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 300 kHz</td><td>80 ~ 52 dBμV/m</td></tr><tr><td>300 kHz ~ 30 MHz</td><td>52 ~ 34 dBμV/m</td></tr><tr><td>30 MHz ~ 1,000 MHz</td><td>54 dBμV/m</td></tr><tr><td>156 MHz ~ 165 MHz</td><td>24 dBμV/m</td></tr></table> 선교 및 갑판지역 이외(전력분배지역)에 설치되는 기기는 다음과 같다. <table><tr><td>주파수 범위</td><td>준 피크 상한치 (quasi peak limits)</td></tr><tr><td>150 kHz ~ 30 MHz</td><td>80 ~ 50 dBμV/m</td></tr><tr><td>30 MHz ~ 100 MHz</td><td>60 ~ 54 dBμV/m</td></tr><tr><td>100 MHz ~ 1,000 MHz</td><td>54 dBμV/m</td></tr><tr><td>156 MHz ~ 165 MHz</td><td>24 dBμV/m</td></tr></table> <1,000 MHz 초과> <table><tr><td>주파수 범위</td><td>평균 제한치 (average limit)</td></tr><tr><td>1,000 MHz ~ 6,000 MHz</td><td>54 dBμV/m</td></tr></table>	선교 및 갑판지역에 설치되는 기기는 다음과 같다.		주파수 범위	준 피크 상한치 (quasi peak limits)	150 kHz ~ 300 kHz	80 ~ 52 dBμV/m	300 kHz ~ 30 MHz	52 ~ 34 dBμV/m	30 MHz ~ 1,000 MHz	54 dBμV/m	156 MHz ~ 165 MHz	24 dBμV/m	주파수 범위	준 피크 상한치 (quasi peak limits)	150 kHz ~ 30 MHz	80 ~ 50 dBμV/m	30 MHz ~ 100 MHz	60 ~ 54 dBμV/m	100 MHz ~ 1,000 MHz	54 dBμV/m	156 MHz ~ 165 MHz	24 dBμV/m	주파수 범위	평균 제한치 (average limit)	1,000 MHz ~ 6,000 MHz	54 dBμV/m	· 표 안의 상한치를 초과하여서는 안 된다⁽¹⁾.
선교 및 갑판지역에 설치되는 기기는 다음과 같다.																													
주파수 범위	준 피크 상한치 (quasi peak limits)																												
150 kHz ~ 300 kHz	80 ~ 52 dBμV/m																												
300 kHz ~ 30 MHz	52 ~ 34 dBμV/m																												
30 MHz ~ 1,000 MHz	54 dBμV/m																												
156 MHz ~ 165 MHz	24 dBμV/m																												
주파수 범위	준 피크 상한치 (quasi peak limits)																												
150 kHz ~ 30 MHz	80 ~ 50 dBμV/m																												
30 MHz ~ 100 MHz	60 ~ 54 dBμV/m																												
100 MHz ~ 1,000 MHz	54 dBμV/m																												
156 MHz ~ 165 MHz	24 dBμV/m																												
주파수 범위	평균 제한치 (average limit)																												
1,000 MHz ~ 6,000 MHz	54 dBμV/m																												

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준
		·시험품과 안테나 사이의 간격은 3 m이어야 한다. 156 MHz ~ 165 MHz 주파수 대역에 대해서는 9 kHz의 수신기 대역폭으로 측정을 반복해야 한다.(KS C IEC60945(비 단일 가열 효과를 고려한 역적허용 단락전류의 산출)에 따름) ·주파수 156 MHz ~ 165 MHz에 대한 대안으로써 외함 포트로부터 3 m 거리에서의 방사 한도는 최대 30 dBμV/m이어야 한다.(KS C IEC60945(비 단일 가열 효과를 고려한 역적허용 단락전류의 산출)에 따름). · 무선 통신을 목적으로 무선 신호를 수신하기 위한 장비(예: 와이파이 라우터, 원격 무선 컨트롤러)는 IACS UR E22, 5.2항에 따라 통신 주파수 범위 내에서 제한을 면제받을 수 있다. · 상세한 시험방법은 KS C 9816-2-3(전자파 방해 및 내성 측정장비와 측정 방법 - 제2-3부: 전자파 방해 및 내성 측정방법 - 방사성 방해 측정)을 참조한다.	
(비고) ⁽¹⁾ KS C 9816-2-3의 7.6.6.2.2에 따라, 발산방사 측정시험의 상위 주파수는 시험품의 최고 내부 주파수에 맞게 아래에 따라 감소할 수 있다. - 108 MHz 미만: 1 GHz까지 방사 측정해야 한다. - 108 MHz 이상 500 MHz 이하: 2 GHz까지 방사 측정해야 한다. - 500 MHz 초과 1 GHz 이하: 5 GHz까지 방사 측정해야 한다. - 1 GHz 초과: 최고 내부 주파수의 5배 이하 및 6 GHz 이하까지 방사 측정해야 한다.			

- 전자파 내성시험

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준 ⁽¹⁾								
1	정전기방전 내성시험	• 다음과 같은 조건에 따라 정전기방전 내성시험을 실시하고 시험품의 작동상태를 확인한다. <table><tr><td>접촉 방전</td><td>6 kV</td></tr><tr><td>공기중 방전</td><td>2 kV, 4 kV, 8 kV</td></tr><tr><td>방전 간격</td><td>1 초</td></tr><tr><td>방전 횟수</td><td>1극당 10 회</td></tr></table> • 정전기방전 내성시험은 기기의 조작에 영향을 미칠 수 있는 지점 및 표면에 한하여 행한다. • 상세한 시험방법은 KS C 9610-4-2(전자파적합성(EMC) - 제4-2부: 시험 및 측정기술 - 정전기 방전 내성 시험) 및 IEC 61000-4-2를 참조한다.	접촉 방전	6 kV	공기중 방전	2 kV, 4 kV, 8 kV	방전 간격	1 초	방전 횟수	1극당 10 회	• 성능기준 B
접촉 방전	6 kV										
공기중 방전	2 kV, 4 kV, 8 kV										
방전 간격	1 초										
방전 횟수	1극당 10 회										

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준 ⁽¹⁾								
2	전자기장 내성시험	• 다음과 같은 조건에 따라 방사전자계 내성시험을 행하고 시험품의 작동상태를 확인한다. <table><tr><td>주파수범위</td><td>80 MHz ~ 6 GHz</td></tr><tr><td>변조</td><td>1,000 Hz에서 80 % AM</td></tr><tr><td>전계강도</td><td>10 V/m</td></tr><tr><td>주파수 소인율 (frequency sweep rate)</td><td>$\leq 1.5 \times 100^{-3}$ decades/초 또는 1 %/3 초)</td></tr></table> • 시험품의 시험을 위해 1000 Hz의 입력신호가 필요한 경우에는 400 Hz에서의 80 % AM변조를 한다. • 방사전자계 내성시험은 방사전자계에 직접 노출되는 경우에 실시한다. • 무선 통신을 목적으로 무선 신호를 수신하기 위한 장비의 경우(예: 와이파이 라우터, 원격 무선 컨트롤러), IACS UR E22, 5.2항에 따라 통신 주파수에서의 내성 한계가 적용되지 않는다. • 상세한 시험방법은 KS C 9610-4-3(전자과적합성(EMC) - 제4-3부: 시험 및 측정기술 - 방사성 RF 전자기장 내성 시험) 및 IEC 61000-4-3을 참조한다.	주파수범위	80 MHz ~ 6 GHz	변조	1,000 Hz에서 80 % AM	전계강도	10 V/m	주파수 소인율 (frequency sweep rate)	$\leq 1.5 \times 100^{-3}$ decades/초 또는 1 %/3 초)	• 성능기준 A
주파수범위	80 MHz ~ 6 GHz										
변조	1,000 Hz에서 80 % AM										
전계강도	10 V/m										
주파수 소인율 (frequency sweep rate)	$\leq 1.5 \times 100^{-3}$ decades/초 또는 1 %/3 초)										

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준 ⁽¹⁾																						
3	전도성 저주파 간섭에 대한 내성시험	·다음과 같은 조건에 따라 전도성 저주파 간섭에 대한 내성시험을 행하고 시험품의 작동상태를 확인한다.(괄호안의 수치는 시험품의 정격주파수가 50 Hz 인 경우의 주파수범위를 표시한다.)  *) 디커플링(임의선택) < 그림 4. 전도성 저주파시험 배치 > <table border="1" data-bbox="719 834 1619 1308"> <thead> <tr> <th>주파수범위</th><th colspan="3">60 Hz ~ 12 kHz (50 Hz ~ 10 kHz)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">시험전압</td><td rowspan="3">AC</td><td>공급전압의 10 %</td><td>60 Hz ~ 900 Hz (50 Hz ~ 750 Hz)</td></tr> <tr> <td>공급전압의 10 ~ 1 %</td><td>900 Hz ~ 6 kHz (750 Hz ~ 5 kHz)</td></tr> <tr> <td>공급전압의 1 %</td><td>6 kHz ~ 12 kHz (5 kHz ~ 10 kHz)</td></tr> <tr> <td>DC</td><td>공급전압의 10 %</td><td>50 Hz ~ 10 kHz</td></tr> <tr> <td rowspan="2">최대전력</td><td>AC</td><td colspan="2">최저 3 V r.m.s, 최대 2 W.</td></tr> <tr> <td>DC</td><td colspan="2">2 W</td></tr> </tbody> </table> ·최대전력 2 W를 유지하기 위하여 시험전압은 낮아도 된다.	주파수범위	60 Hz ~ 12 kHz (50 Hz ~ 10 kHz)			시험전압	AC	공급전압의 10 %	60 Hz ~ 900 Hz (50 Hz ~ 750 Hz)	공급전압의 10 ~ 1 %	900 Hz ~ 6 kHz (750 Hz ~ 5 kHz)	공급전압의 1 %	6 kHz ~ 12 kHz (5 kHz ~ 10 kHz)	DC	공급전압의 10 %	50 Hz ~ 10 kHz	최대전력	AC	최저 3 V r.m.s, 최대 2 W.		DC	2 W		· 성능기준 A
주파수범위	60 Hz ~ 12 kHz (50 Hz ~ 10 kHz)																								
시험전압	AC	공급전압의 10 %	60 Hz ~ 900 Hz (50 Hz ~ 750 Hz)																						
		공급전압의 10 ~ 1 %	900 Hz ~ 6 kHz (750 Hz ~ 5 kHz)																						
		공급전압의 1 %	6 kHz ~ 12 kHz (5 kHz ~ 10 kHz)																						
	DC	공급전압의 10 %	50 Hz ~ 10 kHz																						
최대전력	AC	최저 3 V r.m.s, 최대 2 W.																							
	DC	2 W																							

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준 ⁽¹⁾													
4	전도성 무선주파수 간섭에 대한 내성시험	• 다음과 같은 조건에 따라 전도성 고주파 간섭에 대한 내성시험을 행하고 시험품의 작동상태를 확인한다. <table><tr><td>주파수범위</td><td>150 kHz ~ 80 MHz</td></tr><tr><td>변조</td><td>1,000 Hz에서 80 % AM</td></tr><tr><td>진폭</td><td>3 $V_{rms}^{(2)}$</td></tr><tr><td>주파수 소인율</td><td>$\leq 1.5 \times 10^{-3}$ decades/초 또는 1 %/3 초)</td></tr></table> • 시험품의 시험을 위해 1,000 Hz의 입력신호가 필요한 경우에는 400 Hz에서의 80 % AM변조를 한다. • 상세한 시험방법은 KS C 9610-4-6(전자과적합성(EMC) - 제4-6부: 시험 및 측정기술 - 전도성 RF 전자기장 내성 시험) 및 IEC 61000-4-6을 참조한다.	주파수범위	150 kHz ~ 80 MHz	변조	1,000 Hz에서 80 % AM	진폭	3 $V_{rms}^{(2)}$	주파수 소인율	$\leq 1.5 \times 10^{-3}$ decades/초 또는 1 %/3 초)	• 성능기준 A					
주파수범위	150 kHz ~ 80 MHz															
변조	1,000 Hz에서 80 % AM															
진폭	3 $V_{rms}^{(2)}$															
주파수 소인율	$\leq 1.5 \times 10^{-3}$ decades/초 또는 1 %/3 초)															
5	전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성시험	• 다음과 같은 조건에 따라 전기적 빠른 과도현상 / 버스트 내성시험을 실시하고 시험품의 작동상태를 확인한다. <table><tr><td>단일펄스의 상승시간</td><td>5 nS(10 ~ 90 %값)</td></tr><tr><td>단일펄스의 폭</td><td>50 nS(50 %값)</td></tr><tr><td rowspan="2">개방회로시험전압</td><td>전원회로와 대지 사이: 2 kV</td></tr><tr><td>신호 및 제어회로: 1 kV</td></tr><tr><td>펄스 간격</td><td>300 mS</td></tr><tr><td>버스트의 폭</td><td>15 mS</td></tr><tr><td>전압을 가하는 시간</td><td>1극당 5 분</td></tr></table> • 상세한 시험방법은 KS C 9610-4-4(전자과적합성(EMC) - 제4-4부: 시험 및 측정기술 - 전기적 빠른 과도현상, 버스트 내성 시험) 및 IEC 61000-4-4를 참조한다.	단일펄스의 상승시간	5 nS(10 ~ 90 %값)	단일펄스의 폭	50 nS(50 %값)	개방회로시험전압	전원회로와 대지 사이: 2 kV	신호 및 제어회로: 1 kV	펄스 간격	300 mS	버스트의 폭	15 mS	전압을 가하는 시간	1극당 5 분	• 성능기준 B
단일펄스의 상승시간	5 nS(10 ~ 90 %값)															
단일펄스의 폭	50 nS(50 %값)															
개방회로시험전압	전원회로와 대지 사이: 2 kV															
	신호 및 제어회로: 1 kV															
펄스 간격	300 mS															
버스트의 폭	15 mS															
전압을 가하는 시간	1극당 5 분															

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준 ⁽¹⁾		
6	서지 내성시험	• 다음과 같은 조건에 따라 서지 내성시험을 행하고 시험품의 작동상태를 확인한다.	• 성능기준 B		
		시험은 AC 및 DC 전원 포트에 적용한다.			
		개방 회로 전압		펄스의 상승시간	1.2 μs (파두장)
				펄스의 폭	50 μs (중간값까지의 시간: 파미장)
				진폭	라인과 대지 사이: 1 kV
					라인과 라인 사이: 0.5 kV
		단락 전류		펄스의 상승시간	8 μs (파두장)
				펄스의 폭	20 μs (중간값까지의 시간: 파미장)
		반복율		최소 1 펄스/분	
		펄스를 가하는 횟수		1극당 5회	
		• 상세한 시험방법은 KS C 9610-4-5(전자과적합성(EMC) - 제4-5부: 시험 및 측정기술 - 서지 내성 시험) 및 IEC 61000-4-5의 Test level 2를 참조한다.			

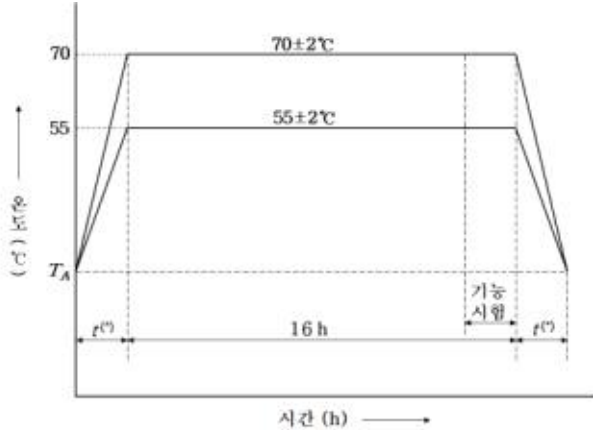
(비고)

⁽¹⁾ 전자파 내성시험의 판정기준은 다음과 같다.

- 성능기준 A: 시험품은 시험 중 및 시험 후에 그 목적에 따른 운전을 계속 할 수 있어야 한다. 제조자가 발행하는 기술사양서에서 정하여진 성능의 저하 및 기능의 상실이 있어서는 안 된다.
- 성능기준 B: 시험품(EUT)은 시험 후에 그 목적에 따른 운전을 계속 할 수 있어야 한다. 제조자가 발행하는 기술사양서에서 정하여진 성능의 열화 및 기능의 상실이 있어서는 안 된다. 시험하는 동안에는 자기회복이 가능한 기능 및 성능의 열화 또는 상실은 허용하지만 실제의 운전상태 또는 기억된 데이터가 변경되어서는 안 된다.

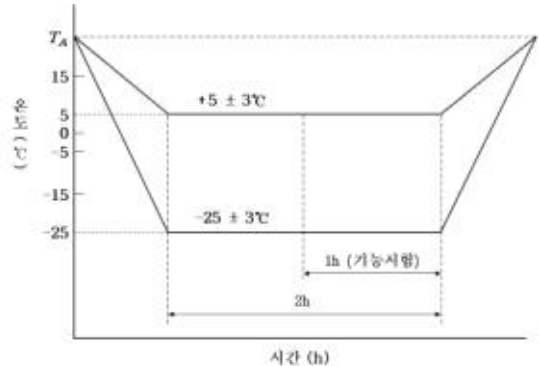
⁽²⁾ 선교 및 갑판 구역에 설치된 장비의 경우, IEC 60945:2002에 따라 2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25MHz 지점의 주파수에 대해서는 시험 레벨이 10Vrms로 증가되어야 한다.

< 표 2 > 환경시험 방법 및 기준

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준
1	건조고온시험	· 이 시험에 대한 주위온도(T_A)는 $25 \pm 2^\circ\text{C}$를 기준으로 한다. · 이 시험에 대한 절대습도는 공기 1m^3당 20g의 수분을 초과하지 않아야 한다. (상대습도는 35°C에서 약 50%임) · 시험 A: 시험B에 해당되지 않는 시험품에 대하여 전원이 인가된 상태에서 온도 $+70 \pm 2^\circ\text{C}$의 환경조건을 16시간 동안 유지한다.(그림 5참조). · 시험 B: 공기조화를 행하는 구역에 설치하는 시험품에 대하여는 온도 $+55 \pm 2^\circ\text{C}$의 환경조건을 16시간 동안 가하여 시험할 수 있다(그림 5 참조). 다만, 콘솔과 하우징속에 다른 시험품과 함께 취부되는 경우에는 상기의 시험 A를 행한다. · 높은 열에 노출되는 자동화, 제어 및 계측 장비(예: 콘솔, 하우징 등에 다른 열 방출 전력 장비와 함께 장착되는 경우)에 대해서는 70°C의 건조고온시험이 수행되어야 한다. · 환경조건이 가해지고 있는 동안 기기의 작동상태를 확인하고 마지막 1시간 동안 기능시험⁽²⁾을 실시한다. 다만, 방열 장비에 대해서는 제공되는 경우 냉각시스템을 갖추고 해당 환경조건에서 기기의 작동상태를 확인한다. · 더 높은 온도에서 시험하고자 하는 기기의 건조고온시험은 합의된 시험온도 및 지속시간에서 시행되어야 한다. · 상세한 시험방법은 다음과 같다. - 비 방열 장비의 경우: KS C IEC60068-2-2(환경 시험 - 제2부: 시험 - 시험 B: 내열성 시험)의 Test Bb - 방열 장비의 경우: KS C IEC60068-2-2(환경 시험 - 제2부: 시험 - 시험 B: 내열성 시험)의 Test Be  주(*) 온도의 상승 및 강하속도는 매분 1°C(다만, 5분이내의 시간에서의 평균) 이내로 한다. < 그림 5. 건조고온시험 프로그램 >	· 외관 및 구조에 이상이 없을 것 · 성능시험⁽¹⁾ 및 기능시험⁽²⁾의 요건에 적합할 것

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준
2	온습도 시험	· 이 시험은 주위온도(T_A) $25 \pm 3^\circ\text{C}$ 및 상대습도 95% 이상에서 시작한다. · 시험온도는 3시간 $\pm$ 30분 동안 규정온도인 $55 \pm 2^\circ\text{C}$로 도달해야 하며, 이 시간 동안 상대습도는 95%이상이어야 한다. 다만, 마지막의 15분간은 상대습도를 90%이상으로 할 수 있다.(그림 6 참조) · 규정온도에 도달한 이후부터 9시간 $\pm$ 30분이 경과할 때까지는 해당온도를 유지해야 하며, 이 시간 동안 상대습도는 $93 \pm 3\%$이내이어야 한다. 다만, 처음과 마지막의 15분간은 상대습도를 $93 \pm 3\%$로 할 수 있다. · 그림 6 에 따른 시험을 2사이클 행한다. 첫 번째 사이클을 행하는 동안에는 시험품의 전원을 인가하여 정상적인 작동상태를 유지시키고 두 번째 사이클을 행하는 동안에는 기능시험⁽²⁾을 실시하는 시간을 제외하고는 비작동상태를 유지한다. 기능시험은 첫 번째 사이클이 시험조건에 도달한 후 처음 2시간 동안과 두 번째 사이클의 시험조건이 유지되고 있는 마지막 2시간 및 시험조건이 완료된 후 2시간 동안 실시한다. 두 번째 사이클의 지속시간은 더 적절한 기능시험을 위해서 연장될 수 있다. · 온습도시험 전·후에는 시험품에 대한 절연저항을 측정한다. · 상세한 시험방법은 KS C IEC60068-2-30(환경 시험 - 제2-30부: 시험 - 시험 Db와 지침: 주기적 내습(12h+12h 주기)의 Test Db를 참조한다. < 그림 6. 온습도시험 프로그램 >	· 외관 및 구조에 이상이 없을 것 · 성능시험⁽¹⁾ 및 기능시험⁽²⁾의 요건에 적합할 것

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준						
3	진동시험	• 시험품에 전원이 인가된 상태에서 2(+3, -0) ~ 100 Hz의 진동주파수 범위에 걸쳐 다음과 같은 진폭 또는 가속도의 진동으로 소인(sweep)하여 공진점 (Amplification factor: $Q \geq 2$인 진동주파수를 공진점으로 간주한다.)을 찾는다. <table border="1"> <tr> <td>진동주파수</td> <td>진폭 또는 가속도</td> </tr> <tr> <td>2(+3, -0) ~ 13.2 Hz</td> <td>진폭 ± 1.0 mm</td> </tr> <tr> <td>13.2 ~ 100 Hz</td> <td>가속도 ± 0.7 g</td> </tr> </table> • 공진점이 없을 때에는 가속도 ± 0.7 g의 진동을 30 Hz로 90분 동안 가하여 내구 시험을 행한다. • 공진점이 있을 때에는 공진을 피하기 위하여 필요한 조치를 하고 다시 주파수 소인시험(frequency sweep test)을 행하거나 공진주파수에서의 진동을 90분 동안 가하여 내구시험을 행한다. 다만, 개별 주파수시험 대신에 소인시험이 실시되고 또한 여러 개의 공진점이 서로 근접하여 있는 경우에는 시험시간을 120분간으로 한다. • 적절하다고 인정되는 경우, 임계주파수의 0.8 내지 1.2배 사이의 제한 주파수범위를 넘는 소인이 사용될 수 있다. 다만, 임계주파수는 시험품이 다음을 나타내는 때의 주파수를 말한다. - 기능불량 및/또는 성능 열화 - 기계적 공진 및/또는 다른 반응 효과(예: chatter) • 내구시험을 하는 동안 개로전압을 측정한다. 다만, 전력변환장치는 기능시험⁽²⁾을 실시한다. • 시험은 3축 방향으로 행한다. • 공진은 Q가 5를 초과하지 않을 것을 권장한다. • 상세한 시험방법은 KS C IEC60068-2-6(환경시험 제2-6부: 시험 - 시험 Fc: 진동 (정현파)) Test Fc를 참조한다.	진동주파수	진폭 또는 가속도	2(+3, -0) ~ 13.2 Hz	진폭 ± 1.0 mm	13.2 ~ 100 Hz	가속도 ± 0.7 g	• 외관 및 구조에 이상이 없을 것 • 배터리 시스템의 경우 성능시험⁽¹⁾ 및 기능시험⁽²⁾의 요건에 적합할 것
진동주파수	진폭 또는 가속도								
2(+3, -0) ~ 13.2 Hz	진폭 ± 1.0 mm								
13.2 ~ 100 Hz	가속도 ± 0.7 g								

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준
4	경사시험	- 시험품이 작동하는 상태에서 22.5° 정적경사를 가하여 시험품의 작동상태를 확인한다. - 시험품이 작동하는 상태에서 약 10초의 주기로 22.5°의 동요를 15분 이상 가하여 시험품의 작동상태를 확인한다. - 시험은 각 방향으로 행한다. - 이 경사시험은 일반적으로 가동부(moving parts)가 없는 시험품에 대하여는 적용하지 않는다. - 상세한 시험방법은 KS C IEC60092-504(선박용 전기설비-제504부: 특별사항-제어 및 사용) 60092-504를 참조한다.	- 외관 및 구조에 이상이 없을 것 - 성능시험⁽¹⁾ 및 기능시험⁽²⁾의 요건에 적합할 것
5	저온시험	- 이 시험에 대한 주위온도(T_A)는 $25 \pm 10^\circ\text{C}$를 기준으로 한다. - 기능시험⁽²⁾시 이외에는 시험품이 작동하지 않는 상태에서 온도 $+5 \pm 3^\circ\text{C}$의 환경조건을 2시간 동안 유지한다. 환경조건이 유지되고 있는 마지막 1시간 및 환경조건을 제거한 후에 기능시험⁽²⁾을 실시한다. - 개방 갑판 또는 동결 가능한 위치 등에 설치하는 기기에 대하여는 $-25 \pm 3^\circ\text{C}$의 환경조건을 2시간 동안 유지한다. - 저온시험 전·후에는 절연저항을 측정한다. - 상세한 시험방법은 KS C IEC60068-2-1(환경시험 - 제2-1부: 시험 - 시험 A: 내한성 시험)을 참조한다.  < 그림 7. 저온시험 프로그램 >	- 외관 및 구조에 이상이 없을 것 - 성능시험⁽¹⁾ 및 기능시험⁽²⁾의 요건에 적합할 것

번호	시험항목	시험조건 및 방법	판정기준
6	염수분무시험	• 이 시험은 개방압관에 설치되는 기기에 한정하여 시행한다. • 시험품의 작동상태를 확인할 때를 제외하고는 시험품은 작동하지 않는 상태로 하여 염수(saline solution, 5 % NaCl, pH 6.5 ~ 7.2, 25±2 ℃)를 35±2℃에서 2시간 동안 분무하고 7일 동안 방치한다. 이러한 환경조건으로 4사이클 행한다. • 방치할 때의 챔버 조건은 온도 40 ±2 ℃, 상대습도 93 +3 %/-3 %로 한다. • 다음과 같은 절차로 시험을 행한다. - 시험전 절연저항 및 기능시험⁽²⁾ - 각 사이클의 7일째에는 기능시험⁽²⁾ - 시험 종료 후 4~6시간 사이에 절연저항 및 성능시험⁽¹⁾ • 노출이 완료되면 자연상태에서 기기에 열화 또는 부식이 있는지를 확인해야 한다. • 상세한 시험방법은 KS C IEC60068-2-52(환경 시험 - 제2-52부: 시험 - 시험 Kb: 염수분무, 사이클(염화소듐 용액))를 참조한다.	• 열화 또는 부식이 없을 것 • 성능시험⁽¹⁾ 및 기능시험⁽²⁾의 요건에 적합할 것
7	<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>

(비고 1) 배터리 모듈 및 배터리 시스템의 경우 아래 성능시험 및 기능시험을 충족해야 한다.

(1) 성능시험: 전체 환경시험 전·후 KS C IEC 62620, 6.3.1항의 시험방법으로 시험 후 이상이 없을 것

(2) 기능시험: 시험 전·후 개로회로전압(Open Circuit Voltage) 변화량이 10% 미만일 것(단, 배터리시스템(BMS) 단독으로 수행 시에는 BMS에 전원을 인가하여 정상 작동하는지 확인)

(비고 2) 전력변환장치의 경우 아래의 성능시험 및 기능시험을 충족해야 한다.

(1)성능시험: 전체 환경시험 전/후로 시료에 정격 전압을 인가한 후, 정격 출력에 대한 성능을 확인한다.

(2)기능시험: 시료에 전원을 인가하여 정상 작동하는지 확인한다.